

研究開発の俯瞰報告書

システム・情報科学技術分野 (2026 年)

Overview Report

Systems and Information Science and Technology Field (2026)

研究開発の俯瞰報告書 分野別俯瞰偏（2026年）概要

システム・情報科学技術分野



研究開発や経済活動から日常生活に至るまで、AIを含むシステムや情報利用が深く浸透。多様な分野の研究開発のみならず、人類の営み全般に変革をもたらしつつある一方で、新たなリスクも顕在化。AIに必要な膨大な計算資源と電力消費に応える情報基盤も課題に。

（世界の研究開発動向）

- ICT分野の研究開発は「AIの自律化・フィジカル化・汎用化」と「AIトランスフォーメーションと多層化するリスクへの対応」の潮流を「知能革命を支えるAIインフラ」の潮流が支える。
 - ・AIの自律化・フィジカル化・汎用化：AIは、人間の指示に従うツールから、自ら環境を認識し、判断し、行動する自律的な動作可能へと進化を遂げつつある。また、ロボットやドローンに実装されることで、フィジカルな存在として社会の中に溶け込んでいく。さらに、従来のタスク特化型から脱却し、学習・推論・創造を横断的にこなす汎用的な知能の萌芽が生成AIにおいて見え始めている。
 - ・AIトランスフォーメーションと多層化するリスクへの対応：AIは単なる効率化の手段ではなく、研究・教育・創作・産業活動といった人間の知的活動そのものを変革する存在になりつつある。科学の進め方やビジネスの構造、人間の学び方にまで抜本的な変革をもたらす。しかし同時に、AIが社会のあらゆる層に浸透することは、新たなリスクを多層的に顕在化させる。
 - ・知能革命を支えるAIインフラ：知能革命を持続的に推進するには、AIの特性に即した新しい情報基盤が必要である。膨大な計算資源と電力を消費する従来型の手法に依存するのではなく、確率的推論や近似解を活用するAIの特性を最大限に引き出す省エネルギー型アーキテクチャや、エッジ・クラウド・分散コンピューティングを組み合わせた柔軟な計算インフラが求められる。

（主要国の政策動向）

日本	・AI戦略中間とりまとめ(2025)、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI新法）公布(2025)、人工知能戦略本部設置(2025)。AI技術の研究開発と社会実装を適切に推進。 ・統合イノベーション戦略2025ではAIイノベーション促進とリスク対応の両立、次世代情報通信基盤の開発・導入、量子技術研究開発の推進を標榜。
米国	・米国AI行動計画を発表（2025.7）。「安全性・信頼性重視」路線から、「規制排除・自由な成長優先」への政策シフト。 ・国家量子イニシアチブ法が成立（2018）。国家量子イニシアチブ諮問委員会（NQIAC）、国家量子調整室（NQCO）などを設置。
欧州	・デジタル市場法（DMA）とデジタルサービス法（DSA）発効（2022）。 ・AI法発効（2024）。AI大陸行動計画を発表（2025）。
中国	・人工知能+（AIプラス）行動計画を提示（2024）。デジタル産業クラスターを建設。 ・ロボット+応用行動計画を公布（2023）。

（日本の研究開発動向）

- Society 5.0実現に向けた研究開発
 - ・多様な活動を支えるサイバネティクス・アバター技術と社会基盤の構築を推進。
- AIモデルの研究開発
 - ・国立情報学研究所（NII）のLLMCを中核機関として、国内産学の研究者・開発者を結集したLLM-jpプロジェクトで大規模言語モデルを構築。
 - ・計算脳科学とAIの融合研究や、日本発の研究領域である認知発達・記号創発ロボティクス等「次世代AIモデル」につながる基礎研究も推進。
- 「安全・安心で信頼できるAI」を掲げ国際標準化活動でも健闘
 - ・研究コミュニティや産業界での取り組みを国際的に早い時期から開始。
 - ・実践的なトラストを積み上げる取り組みを推進。

（わが国として重要な研究開発）

- AI社会のリスク対策・トラスト基盤
 - ・AIの自律性が高まることで生じる多層的なリスクへの対策と、トラストの確保。
- コグニティブセキュリティ
 - ・フェイク等の情報攻撃から人と社会を守り、安心安全な社会を支える技術の研究。
- AIトランスフォーメーション基盤
 - ・AIトランスフォーメーションのための共通基盤技術の開発および分野への適用。
- 次世代AIモデル
 - ・人・AI共生モデル、人間知能理解、資源・エネルギー効率の観点から追求。
- フィジカルAIシステム
 - ・身体性に基づく知能の研究と環境を理解し、人間と協調するロボットを実現。
- バイオハイブリッドロボット
 - ・生体・生体材料と人工物を組み合わせ、生体特有の運動や感覚を持つロボットを実現。
- 因果推論
 - ・従来の機械学習が回答できない因果関係をデータから抽出する基盤技術の研究。
- 最適化
 - ・数理最適化と機械学習の融合による最適化手法の研究開発と社会実装。
- 通信と計算の融合
 - ・通信と計算を一体化した将来ネットワークの研究開発。
- AIコンピューティング
 - ・AI処理を高速かつ省電力で実行する計算基盤の研究開発。

エグゼクティブサマリー

システム・情報科学技術（IT）分野は汎用的な技術分野であり、さまざまな分野においてその効果を発揮し、多様な領域の問題解決や新産業創出を加速する。エネルギー・交通などの社会インフラや行政・住民サービスといった社会システムを改善し、情報通信産業のみならず、製造業やサービス業、農業などの効率化・高付加価値化を実現する。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しては、デジタル革新の有効性が世界各国で実証され、ITの重要度は増すばかりである。ITによる変革は、ナノテクノロジーやライフサイエンスなどの科学技術の発展にも大きく貢献している。国の安全保障においてもITの役割が重要となり、ITがこれまでの外交、軍事、経済などの政策手段を大きく変革しつつある。

本俯瞰報告書では、近年の人工知能（AI）技術の進化と社会への浸透を鑑みて、ITが目指すビジョンとして「AI共生社会」を掲げた。このビジョンのもと、「さまざまな場面で信頼・安心してAIと共創」「科学研究など知的活動のAIによる変革」「人とAIの共創による複雑な社会問題の解決」「社会インフラのサステナブル化」の四つのサブビジョンと、システム・情報科学技術の進化における「知能革命を支えるAIインフラ」「AIの自律化・フィジカル化・汎用化」「AIトランスフォーメーションと多様化するリスクへの対応」といった技術トレンドとの両方の観点から研究開発を俯瞰した。

当分野の俯瞰は、基盤レイヤーと戦略レイヤーの2層で捉え、戦略レイヤーに含まれる研究開発領域として「エマージング性」「社会の要請・ビジョン」「社会インパクト」の3点を選定基準に、戦略的に重要度が高い38の研究開発領域を特定した。科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）では、この38の研究開発領域を「人工知能」「ロボティクス」「セキュリティ・トラスト」「コンピューティングアーキテクチャー」「通信・ネットワーク」「数理科学」の6俯瞰区分にまとめた（図）。



図 システム・情報科学技術分野の俯瞰

「研究開発の俯瞰報告書（2024年）」からの主な更新点は、俯瞰区分の見直しである。「研究開発の俯瞰報告書（2026年）」では、2024年版の社会システム科学区分を削除し、社会システム科学区分に含まれていたデジタル変革とサービスサイエンスは、コンピューティングアーキテクチャー区分のデジタル社会サービスに、社会システムアーキテクチャー、メカニズムデザイン、計算社会科学はそれぞれ人工知能区分の社会におけるAI、人・AI共生モデル、AIと科学・産業・社会システム革新で取り上げることとした。

社会・経済の動向を含めたわが国の置かれた環境、現在の日本の取り組み状況やポジションを踏まえると、単に技術発展の方向性として取り組むだけでなく、国際競争力を構築・維持するための作戦・シナリオや、国として取り組むべき意義を明確に持った研究開発投資戦略が必要である。本俯瞰報告書では「強い技術を核とした骨太化」「強い産業の発展・革新の推進」「社会受容性の活用による社会課題の先行解決」「経済安全保障上の重要基盤技術の確保」の四つの基本的な推進シナリオを提示した。また、研究開発の現状の全体像を把握・分析・可視化することに加え、CRDSが考える今後のあるべき方向性・展望を顕在化させるため、上記の四つの考え方に基づいて国として推進すべき10の研究開発課題を抽出した（表）。

システム・情報科学技術分野の研究開発戦略の立案には、技術トレンドだけでなく、さまざまな形で、社会とシステム・情報科学技術との相互作用を理解する必要がある。特に、科学技術の進展と雇用の関係、技術導入の差異が経済的格差に与える影響、科学技術がもたらす倫理的・法的・社会的な問題を常に意識すべきである。これらの動向に対してシステム・情報科学技術が適切な発展を遂げ、健全で持続可能な社会を構築するためには、多様な観点からの想像力ある検討が必要である。本俯瞰報告書はそのために必要なくつかの視点を調査・分析によって中立的な立場から提供するものである。

表 国として重点的に取り組むべき10の研究開発課題と四つのシナリオ

カテゴリー	研究開発課題	シナリオ*			
		技術	産業	社会	基盤
デジタル安全保障に対する総合知による取り組み	AI 社会のリスク対策・トラスト基盤	●		●	●
	コグニティブセキュリティー				●
	AI トランスフォーメーション基盤		●		●
スマート化・自律化の根本である知能の原理探求	次世代AI モデル			●	●
	フィジカルAI システム	●	●	●	
	バイオハイブリッドロボット	●	●		
	因果推論	●			●
	最適化	●			●
サステナブル社会のためのICT 基盤	通信と計算の融合	●			●
	AI コンピューティング		●		●

* 技術：強い技術を核とした骨太化、産業：強い産業の発展・革新の推進、社会：社会受容性の活用による社会課題の先行解決、
基盤：経済安全保障上の重要基盤技術の確保。

*本報告書は、CRDSのwebサイト（<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-S.html>）で公表している、「研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野～分野別俯瞰編～（2026年）」と、「研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野～領域別動向編～（2026年）」の2026年2月時点の情報を1冊にまとめたものである。

Executive Summary

System and Information science and technology (IT) is a versatile field of technology that demonstrates its effectiveness across various domains, accelerating problem-solving in diverse areas and the creation of new industries. It improves social systems such as social infrastructure including energy and transportation, as well as administrative and resident services, realizing efficiency and higher added value not only in the information and communication industry but also in manufacturing, service industries, agriculture, and more. The effectiveness of digital innovation has been demonstrated worldwide in response to the spread of the novel COVID-19 infection, and the importance of IT continues to grow. Transformation through IT has also made significant contributions to the advancement of scientific technologies such as nanotechnology and life sciences. In national security as well, the role of technology has become crucial, and IT is greatly transforming conventional policy tools including diplomacy, military, and economy.

This overview report, in light of the recent advancements and widespread adoption of artificial intelligence (AI) technologies, presents the vision that IT aims for: a “Symbiotic Society with AI.”

Under this vision, research and development were reviewed from both perspectives: the four sub-visions — “Co-creation with AI trusted and relied upon in various situations,” “Transformation of intellectual activities such as scientific research by AI,” “Solving complex social issues through human-AI co-creation,” and “Sustainable development of social infrastructure” — and the technological trends in the evolution of system and information science technologies, such as “AI infrastructure supporting the knowledge revolution,” “Autonomization, physicalization, and generalization of AI,” and “AI transformation and responses to diversifying risks.”

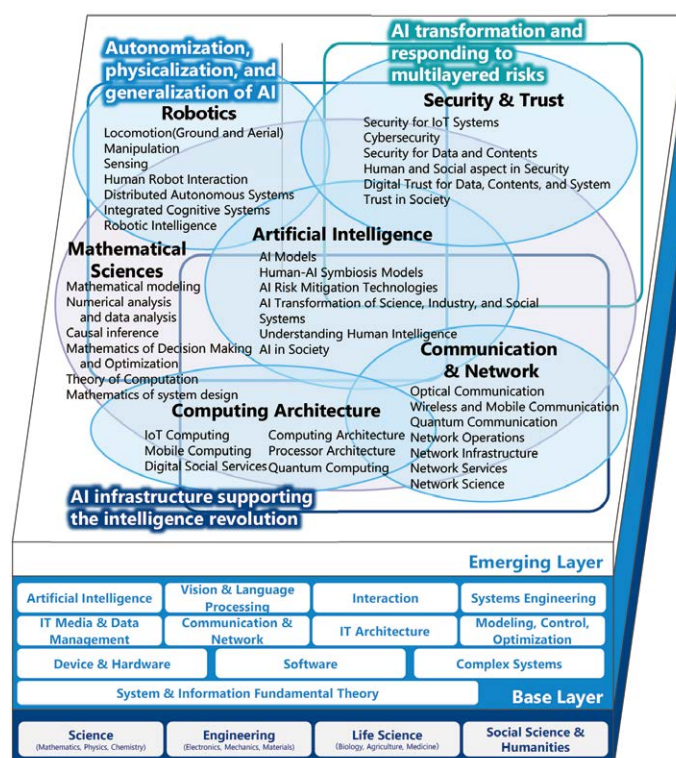


Figure An overview map of IT.

We identified strategically important 38 R&D areas under the consideration of criteria such as “emerging technology”, “social needs and vision”, and “impact on society”. As shown in Figure, we categorized them into 6 divisions of “Artificial Intelligence”, “Robotics”, “Security and Trust”, “Computing Architecture”, “Communication and Network” and “Mathematical Sciences”.

A major update from “Panoramic View Report (2024)” is the revision of the overview categories. In the “Overview Report (2026)”, the 2024 edition’s Social System Science category has been removed. Digital transformation and service science, which were included in the Social System Science category, are now addressed under Digital Social Services in the Computing Architecture category. Social system architecture, mechanism design, and computational social science are now covered under the Artificial Intelligence category, specifically in AI in Society, Human-AI Symbiosis Models, and AI Transformation of Science, Industry, and Social Systems, respectively.

The national R&D investment strategy with a persuasive scenario to maintain global competitiveness is needed, away from just following the global trend of R&D, given Japan’s current social and economic situation and R&D efforts, and position in the global competition. In this report, we proposed four basic scenarios of “strengthening the advantage of technology”, “strengthening the advantage of internationally competitive industries”, “solving social problems prior to the other countries through utilization of social acceptability”, and “securing key infrastructure technologies for economic security”. We chose 10 important themes based on those four scenarios (see Table).

In planning R&D strategies in this field, it is necessary to understand not only technology trends but also interactions between society and IT in various forms. In particular, we should always be aware of the relationship between technological progress and employment, the impact on the gap between rich and poor, ELSI (ethical, legal and social issues) in science and technology. In order to build a sustainable society with the appropriate development of IT, various viewpoints from stakeholders are essential. This overview report provides some of those viewpoints necessary for that based on a neutral survey and analysis.

Table 10 important theme based on 4 basic scenarios

Category	R&D theme	basic scenarios*			
		Tech	Ind	Soc	Infra
Comprehensive knowledge approach to digital security	Risk Management and Trust Infrastructure in an AI Society	●		●	●
	Cognitive security				●
	AI Transformation Platform		●		●
Exploring the principle of intelligence, which is the basis of smartization and autonomization	Next-generation AI model			●	●
	Physical AI System	●	●	●	
	bio-hybrid robot	●	●		
	Causal inference	●			●
	Optimization	●			●
ICT infrastructure for a sustainable society	Integration of Communication and Computation	●			●
	AI Computing		●		●

*Tech: “strengthening the advantage of technology”, Ind: “strengthening the advantage of internationally competitive industries”, Soc: “solving social problems prior to the other countries through utilization of social acceptability” and Infra: “securing key infrastructure technologies for economic security”

*This report is a single-volume compilation of the following reports, based on information available as of February 2026, posted on the CRDSwebsite (<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-S.html>):
 Overview Report by Field, Systems and Information Science and Technology Field(2026)
 Trends Report by Discipline, Systems and Information Science and Technology Field(2026)

はじめに

研究開発戦略センター（以下、CRDS）は、科学技術イノベーション政策や研究開発動向に関して種々の提言・提案を行う公的シンクタンクである。2003年の設立以来、科学技術分野を広く俯瞰し、調査・分析する活動を行ってきた。昨今、科学技術の細分化や、社会や産業への橋渡しも含めた裾野の拡大により、科学技術イノベーション全体の把握が困難になっている。そのような中で、政策立案コミュニティや研究開発コミュニティをはじめとするさまざまなステークホルダーとの継続的な対話を通じて知見を可視化、集積し、科学技術分野を広く俯瞰することは、研究開発戦略を立案する上で必須の取り組みであると考えている。

CRDSが俯瞰活動を通じて把握した科学技術の研究開発の状況や、各国の科学技術・イノベーション政策の動向を「研究開発の俯瞰報告書」（以下、俯瞰報告書）としてまとめ、わが国の研究開発戦略立案の基礎資料の一助となることを目的に公表している。

特に、環境・エネルギー分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・臨床医学分野の4分野の俯瞰報告書については、従前の第1章（俯瞰対象分野の全体像）を「分野別俯瞰編」、第2章（俯瞰区分と研究開発領域）を「領域別動向編」として別々に公表することで、科学技術の最新動向をより迅速に発信することを目指す。

「分野別俯瞰編」（本書）では、CRDSが対象とする研究開発分野の枠組みの捉え方について、その範囲と構造を示す。また、各分野の歴史、現状、および今後の方向性について、論文・特許等の定量データを含む複数の観点から全体像を明らかにし、1年に1度をめどに公表する。

「領域別動向編」では、各研究開発分野の主要な研究開発領域の動向を概説し、領域ごとにWeb上で随時公表を行っていく（参照：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-TOP.html>）。

本書が、政策立案コミュニティでの活用に加えて、研究開発コミュニティでのより広範な科学技術状況の理解にも活用され、分野間の連携や融合の可能性を広げる一助になることを願っている。また、科学技術の現状に関心を持つ多くの方々にご覧いただけることを期待している。

2025年12月

国立研究開発法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター

目次

分野別俯瞰編

1 | 俯瞰の範囲と構造 1

2 | 分野を取り巻く社会・経済の動向 10

2.1 社会・経済の動向 10

2.2 主要国の動向 15

3 | 研究開発の概観 29

3.1 研究開発の動向 29

3.2 データで見る研究開発分野の状況 37

3.3 社会との関わり 45

4 | 日本の展望 49

4.1 注目動向 49

4.2 研究環境の現状と課題 56

領域別動向編

領域一覧

S1 人工知能（AI） 71

S1.01 人間知能の理解 83

S1.02 AI モデル 106

S1.03 人・AI 共生モデル 144

S1.04 社会における AI 168

S1.05 AI リスク対策技術 187

S1.06 AI と科学・産業・社会システム革新 226

S2 ロボティクス 259

S2.01 ロボットの知能化 265

S2.02 統合知能システム 273

- S2.03 自律分散知能システム 283
 - S2.04 移動 293
 - S2.05 マニピュレーション 305
 - S2.06 センシング 312
 - S2.07 Human Robot Interaction 324
- S3 セキュリティー・トラスト 332
 - S3.01 IoT システムのセキュリティー 338
 - S3.02 サイバーセキュリティー 354
 - S3.03 データ・コンテンツのセキュリティー 362
 - S3.04 人・社会とセキュリティー 379
 - S3.05 データ・コンテンツ、システムのデジタルトラスト 392
 - S3.06 社会におけるトラスト 400
- S4 コンピューティングアーキテクチャー 414
 - S4.01 計算方式 417
 - S4.02 プロセッサアーキテクチャー 429
 - S4.03 量子コンピューティング 441
 - S4.04 モバイルコンピューティング 458
 - S4.05 IoT コンピューティング 469
 - S4.06 デジタル社会サービス 479
- S5 通信・ネットワーク 491
 - S5.01 光通信 496
 - S5.02 無線・モバイル通信 503
 - S5.03 量子通信 512
 - S5.04 ネットワーク基盤 522
 - S5.05 ネットワーク運用 538
 - S5.06 ネットワークサービス 545
 - S5.07 ネットワーク科学 556

S6	数理科学	564
S6.01	数理モデリング	571
S6.02	数値解析・データ解析	587
S6.03	因果推論	602
S6.04	意思決定と最適化の数理	617
S6.05	計算理論	629
S6.06	システム設計の数理	644
付録	謝辞 & 情報提供者一覧	652

分野別俯瞰編

1 | 俯瞰の範囲と構造

（1）社会の要請、ビジョン

システム・情報科学技術（IT）は汎用的な基盤技術であり、さまざまな分野においてその効果を発揮し、多様な領域の課題解決や新産業創出を加速する。エネルギー・交通などの社会インフラや行政・住民サービスといった社会システムを改善し、情報通信産業のみならず、製造業やサービス業、農業などの効率化・高付加価値化を実現する。新型コロナウイルスの感染拡大に際しては、デジタル変革の有効性が世界各国で実証され、ITの重要度は増すばかりである。ITによる変革は、ナノテクノロジーやライフサイエンスなどの科学技術の発展にも大きく貢献している。2024年10月、ノーベル物理学賞は「人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にした基礎的発見と発明に対する業績」によりJohn J. Hopfield氏（プリンストン大学、米国）とGeoffrey E. Hinton氏（トロント大学、カナダ）が、ノーベル化学賞は「コンピューターによるタンパク質設計手法の開発の業績」によりDavid Baker氏（ワシントン大学、米国）が、「タンパク質構造予測プログラムの開発の業績」によりDemis Hassabis氏とJohn Michael Jumper氏（グーグル・ディープマインド社、英国）が受賞した。物理学賞・化学賞とも人工知能（AI）関連での受賞であり、まさにシステム・情報科学技術がさまざまな分野に利用される、汎用的な基盤技術であることの証左と言えるだろう。

さまざまな形で社会と相互作用しながら進化するIT分野の研究開発戦略立案には、社会経済の動向や社会から寄せられる要請や目指すべきビジョンの把握が不可欠である。国際的には国連開発計画（UNDP）が掲げる「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」が一つの指針となる。掲げられている17のゴールと、その原因・課題とは多対多の関係であり、一つずつ順に解決していくことは必ずしも得策でない。ITは、センシング・情報収集、情報蓄積・提供・共有、データ分析、ネットワーク整備など、複数の場面でソリューションを提供でき、SDGs達成への貢献度は他のどのような科学技術分野より大きいと期待できる。そのため、ITだけでSDGs課題が解決するわけではないが、このビジョンのもとでITに対する具体的な政策立案・政府投資・制度設計等が行われることは一定の価値がある。

わが国では第5期科学技術基本計画で掲げられた社会ビジョン「Society 5.0」が、2021年3月に閣議決定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」でも中心的な目標として扱われており、ITは引き続き重要な役割を果たすものと考えられる。2025年6月に閣議決定した「統合イノベーション戦略2025」¹⁾は、第6期基本計画の最終年の年次戦略であり、また第7期基本計画へ向けた橋渡しとしても重要な意味を持つ。主な柱として、①先端科学技術、②知の基盤と人材育成、③イノベーション・エコシステム形成、の三つは変更ないが、先端科学技術の戦略的推進として、AIイノベーション促進とAIの浸透に伴って生じるリスクへの対応との両立、次世代情報通信基盤の開発・導入の促進、量子技術などの研究開発の推進が記載されている。（「2.2 主要国の科学技術・研究開発政策の動向」を参照）。

本俯瞰報告書では、ITが目指すビジョンを述べた後に、そのビジョン実現のための課題やリスク、それらに対応するための技術トレンドについて述べる。

ITが目指すビジョンとしては、近年のAI技術の進化と社会への浸透を鑑みて「AI共生社会」を掲げる。社会のさまざまな場面でAI技術を活用していくことはもちろんのこと、AI技術が社会に浸透することに伴って新たに生じるリスクへの対処を含むビジョンであり、その中で社会、人間、活動（プロセス）、インフラという四つの観点で方向性を捉えている。（図1-1）

（ビジョン）AI共生社会

AIの飛躍的な進化により、IT、特にAIは、科学研究・産業活動から日常生活に至るまで、人類の営み全般に深く浸透する。人は意識せずにAIを組み込んだシステムを利用し、AIが生成した情報を自然に扱うよう

になり、人の知的活動は効率化だけでなく劇的に変革する（知能革命）。これまでの時代が、人が情報を意識的に共有・活用する「情報社会」とするならば、「知能革命」によってもたらされる社会は、人がAIと調和し、共に歩む「AI共生社会」へと進化していく。このAI共生社会のもとで、人間社会にどのような変化・変革がもたらされるのかについて、社会・人・活動（プロセス）、インフラの観点から示す。

（サブビジョン1）人とAIの共創による複雑な社会問題の解決

人類だけでは解決困難な複雑な社会問題に対して、AIによって提示される膨大なデータからの洞察と選択肢、AIによるリアルタイムな支援などを活用することで、新たな解決の道が開かれる。

気候変動の予測、災害場面での即応システム、公衆衛生データの解析による感染症の早期検知と対策、高齢化社会を支えるロボティクスなど、AIとの協働は未来社会のレジリエンスを飛躍的に高める。

（サブビジョン2）さまざまな場面で信頼・安心してAIと共創

AI共生社会の根幹として、人が意識せずに利用できる堅牢で高度な技術基盤が整備される。説明可能性が確保され、法制度や倫理規範にのっとることで、人は「高機能・自律性を持つAIとの共生・共創からくる不安」から解放される。自動運転や都市インフラでのリアルタイム最適化、医療・介護での生体情報を用いたパーソナライズ支援、大規模分散AIによる常時稼働型の見守り・安全保障、自己進化型のセキュリティとフェイルセーフ機構など、さまざまな場面で、人はAIを信頼できる伴走者として扱うようになる。

（サブビジョン3）科学研究など知的活動のAIによる変革

科学研究、教育、芸術などを含め、人のさまざまな知的活動は、AIとの共創により革新される。膨大な研究データの解析による新たな科学的発見やAIによる仮説生成と実験設計の自動化（AI for Science）、さらには芸術・文学・設計といった分野における創造活動の加速が期待される。AIは人間の思考を拡張し、知の地平を広げる共創パートナーとなる。これにより、人類は「知る」「考える」「生み出す」そのものを刷新する。

（サブビジョン4）社会インフラのサステナブル化

AI共生社会を支える基盤には、持続可能な社会インフラの再設計が不可欠である。計算資源や電力需要を急増させるAIだが、必ずしも厳密解を必要とせず、近似解や確率的推論によって成果を導ける。この特性を生かした省エネルギー型の計算アルゴリズム、コンピューティングアーキテクチャー、分散処理基盤など、新たな「AI時代の情報処理インフラ」が求められる。

さらに、AIは社会インフラ全般のサステナブル化にも大きく寄与する。再生可能エネルギーの需給調整、スマートシティにおける交通流の最適化、水や食糧資源の効率管理、災害に強い都市設計など、インフラ運用そのものもAIによって高度に最適化されていく。

ITだけによるビジョン実現には限界がある一方、ITに全く頼らないビジョン実現もまた現実的ではない。ITは特定の応用や産業に特化して価値を生むのではなく、多くの場合でメタソリューションやプラットフォームとして機能し、多様な知と技術の統合システムとして価値を生む。上記で述べたビジョンは、このようなITの汎用技術（General-purpose technologies）の側面が最大限生かされるものを顕在化させている。

ビジョン実現に向けては、ITが果たすべきミッションを明確にし、その方向性を目指した研究開発の実施が求められる。また、ITの急速な社会浸透がさまざまな社会の変化をもたらしているが、法制度や倫理規範などが技術進歩や実用化のスピードに十分に適応できていない事例も生じている。そのため、ITの研究開発戦略は、単純な科学技術以外の視点も踏まえて立案・策定する必要がある（「3.3 社会との関わり」も参照）。わが国の研究開発戦略としては、基盤技術として世界に通用するものを生み出すことに加えて、社会価値として大きなインパクトを生み出すための戦略シナリオが必要である。ITは単一のコア技術だけで大きな社会価値

を生み出すことは難しく、強い基盤技術の中核とした複数技術のインテグレーション、システムアーキテチャー、そしてビジネスモデルを含めた社会価値創出・社会適用（ソリューション）に向けた戦略が重要になる。今後の展望とあわせ「4 日本の展望」で詳しく触れる。

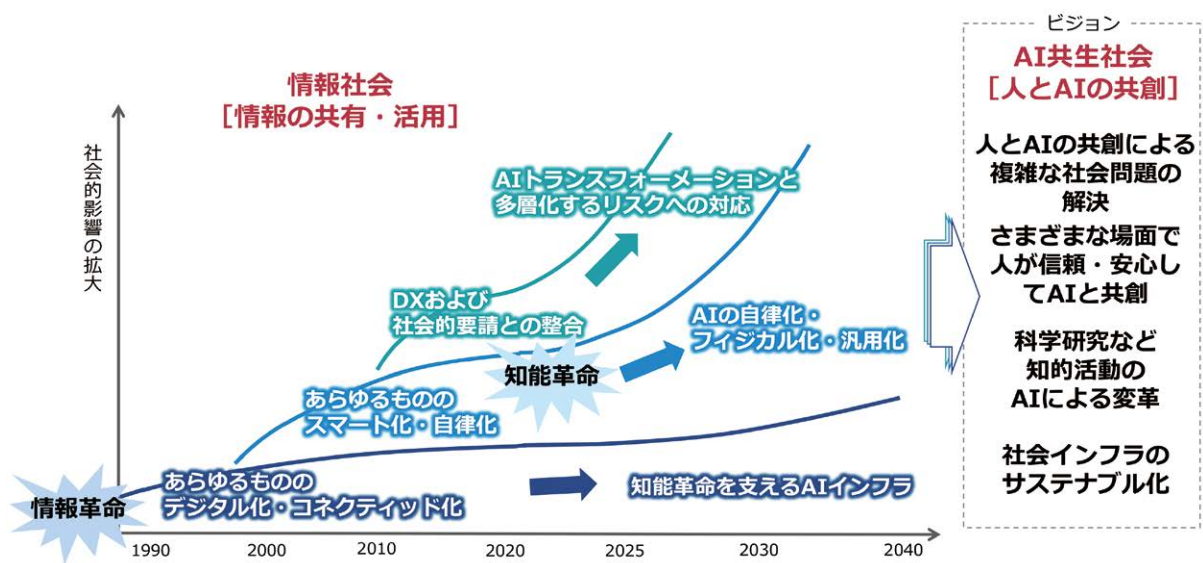


図 1-1 システム・情報科学技術分野のビジョンとトレンド

(2) 科学技術の潮流、変遷

これまで俯瞰報告書では、ITの進化を三つの大きな潮流として整理してきた。すなわち、「あらゆるもののデジタル化・コネクティッド化」によってサイバー世界とフィジカル世界の高度な融合が進展し、そこに「あらゆるもののスマート化・自律化」が加わることで、ITの社会的影響は飛躍的に拡大した。そして、人間中心社会を指向しつつ「デジタルトランスフォーメーション（DX）」が推進され、「社会的要請と整合」する技術群が形作られてきた。

しかし近年、AIの驚異的な進歩と研究、教育、創作、産業活動などといった社会のさまざまな場面への爆発的な浸透は、これまでの流れを質的に変化させつつある。この大きな変革を「知能革命」と呼び、ITの発展が新たな段階へと移行したと捉える。以下では、この知能革命を象徴する三つの技術トレンドを述べる。

(トレンド1) AIの自律化・フィジカル化・汎用化

AIは、人間の指示に従うツールから、自ら環境を認識し、判断し、行動する自律的に動作可能な形へと進化を遂げつつある。またソフトウェアの枠を超え、ロボットやドローン、ウェアラブルデバイスなどに実装されることで、フィジカルな存在として社会の中に溶け込んでいく。さらに、従来のタスク特化型から脱却し、学習・推論・創造を横断的にこなす汎用的な知能の萌芽が生成AIにおいて見え始めている。この三つの方向性は、人とAIが共生する未来社会の基盤を形成するものである。

(トレンド2) AIトランスフォーメーションと多層化するリスクへの対応

AIは単なる効率化の手段ではなく、研究・教育・創作・産業活動といった人間の知的活動そのものを変革する存在になりつつある。これを「AIトランスフォーメーション」と呼び、科学の進め方やビジネスの構造、人間の学び方にまで抜本的な変革をもたらす。しかし同時に、AIが社会のあらゆる層に浸透することは、新たなリスクを多層的に顕在化させる。一例として、アルゴリズムの偏りや誤謬、情報セキュリティやプライバ

シーの脆弱性、人間の意思決定の空洞化などがある。AIの恩恵を享受しつつ、これらの多層化するリスクに体系的に対応することが、次代の技術課題である。

（トレンド3）知能革命を支えるAIインフラ

知能革命を持続的に推進するには、AIの特性に即した新しい情報基盤が必要である。膨大な計算資源と電力を消費する従来型的手法に依存するのではなく、確率的推論や近似解を活用するAIの特性を最大限に引き出す省エネルギー型アーキテクチャーや、エッジ・クラウド・分散コンピューティングを組み合わせた柔軟な計算インフラが求められる。また、AIが扱うデータの膨張に応じて、高速・高効率かつ低環境負荷なネットワークやストレージ技術の整備も不可欠である。持続可能かつスケーラブルなAIインフラの確立こそが、知能革命の基盤を成す。

これらの技術トレンドだけを追うことは、必ずしも良い研究開発戦略を生み出さない点に注意を要する。過去、人類の進歩と幸福のための科学技術やその研究開発が、犯罪や戦争のために幾度も利用されてきた歴史を忘れてはならない。また、科学技術の進展と雇用の関係、技術的格差の経済的格差への影響、あるいは科学技術がもたらす倫理的・法的・社会的な問題（Ethical, Legal, and Social Issues：ELSI）も常に意識すべき事項である。これらの動向に対してITが適切な発展を遂げ、健全な社会を構築するためには、技術トレンドを含む多様な観点からの想像力ある検討が必要である。

（3）俯瞰の考え方（俯瞰図）

当分野の俯瞰は、基盤レイヤーと戦略レイヤーという2層で捉える。基盤レイヤーは、既に学問分野として確立された区分に基づき、基盤技術として世界に通用するものを生み出すための研究開発に着眼する。その上位層として設けた戦略レイヤーに含まれる研究開発領域は、社会の要請・ビジョンと技術のトレンドの両者を鑑み、「エマージング性」「社会の要請・ビジョン」「社会インパクト」の3点を基準として戦略的な重要度が高い研究開発領域を複数特定したものである。

（選定基準1）エマージング性

「エマージング性」では、技術の革新性やその技術への期待の急速な高まりに注目する。主にこの基準によって選ばれた研究開発領域には「AIモデル」や「量子コンピューティング」などが挙げられる。

（選定基準2）社会の要請・ビジョン

「社会の要請・ビジョン」では、社会からの要請や国のビジョンとの整合性に着目する。主にこの基準によって選ばれた研究開発領域には、「人・AI共生モデル」「人・社会とセキュリティー」「社会におけるトラスト」などが挙げられる。

（選定基準3）社会インパクト

「社会インパクト」では、人々のライフスタイル・ワークスタイルや社会・産業構造の変革、SDGsを含む社会課題解決への貢献に着目する。主にこの基準によって選ばれた研究開発領域には「社会におけるAI」「AIと科学・産業・社会システム革新」「デジタル社会サービス」などが挙げられる。

図1-2の通り、選定された38の研究開発領域を、（2）で述べたIT分野の三つのトレンド「AIの自律化・汎用化」「AIトランスフォーメーションと多様化するリスクへの対応」「知能革命を支えるAIインフラ」へとマップした上で、「人工知能」「ロボティクス」「セキュリティー・トラスト」「コンピューティングアーキテクチャー」「通信・ネットワーク」「数理科学」の六つの俯瞰区分としてまとめた。二つ以上の区分に含まれるような研究開発

領域についても、便宜上どちらか片方の区分で扱うものとした。

「研究開発の俯瞰報告書（2024年）」（以降、2024年版）からの主な更新点は、俯瞰区分の見直しである。「研究開発の俯瞰報告書（2026年）」では、2024年版の社会システム科学区分を削除し、社会システム科学区分に含まれていたデジタル変革とサービスサイエンスは、コンピューティングアーキテクチャー区分のデジタル社会サービスに、社会システムアーキテクチャー、メカニズムデザイン、計算社会科学はそれぞれ人工知能区分の社会におけるAI、人・AI共生モデル、AIと科学・産業・社会システム革新で取り上げることとした。

表1-1に、六つの俯瞰区分に整理した研究開発領域を示す。

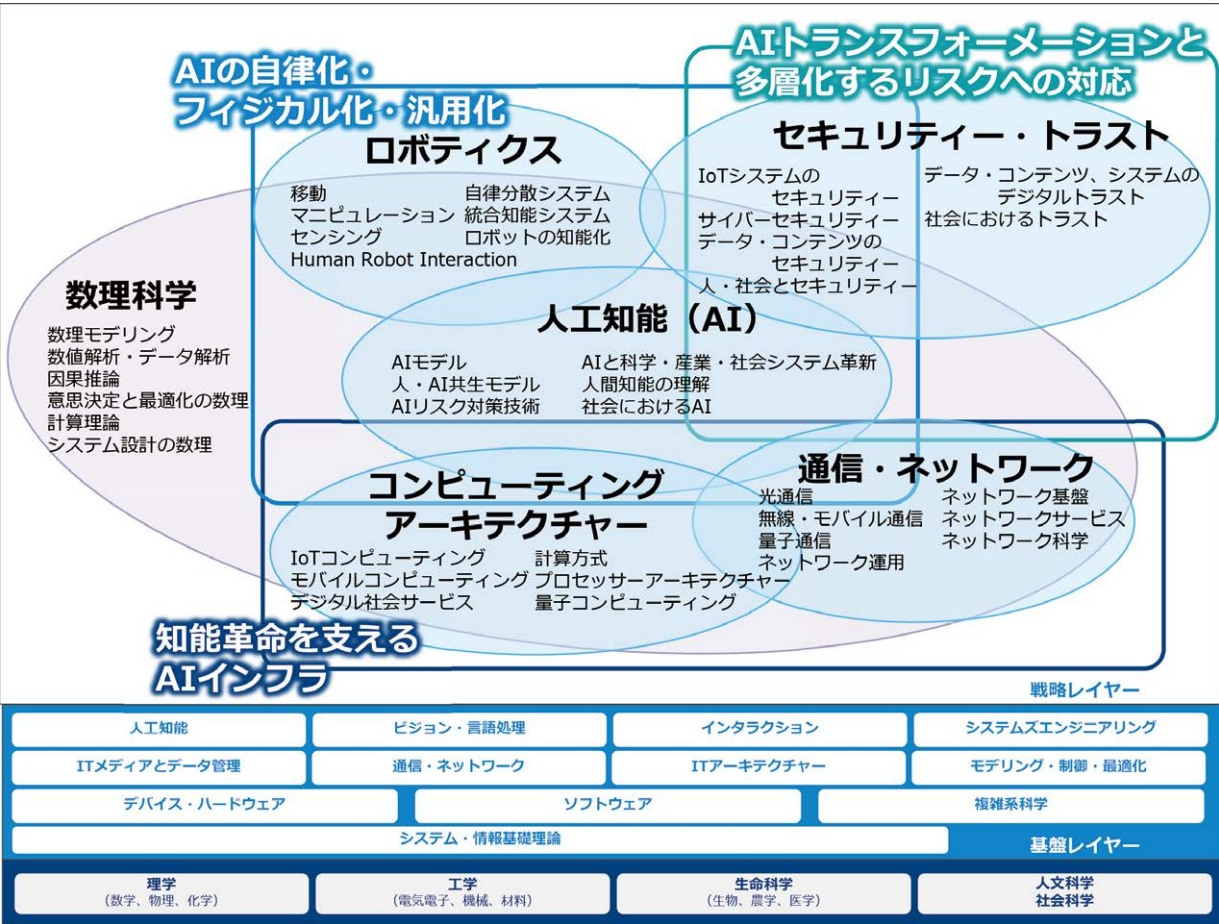


図1-2 システム・情報科学技術分野の俯瞰

表 1-1 システム・情報科学技術分野の俯瞰区分・研究開発領域

俯瞰区分	研究開発領域
人工知能（AI）	人間知能の理解 AI モデル 人・AI 共生モデル 社会におけるAI AI リスク対策技術 AI と科学・産業・社会システム革新
ロボティクス	ロボットの知能化 統合知能システム 自律分散システム 移動 マニピュレーション センシング Human Robot Interaction
セキュリティ・トラスト	IoT システムのセキュリティ サイバーセキュリティ データ・コンテンツのセキュリティ 人・社会とセキュリティ データ・コンテンツ・システムのデジタルトラスト 社会におけるトラスト
コンピューティングアーキテクチャー	計算方式 プロセッサアーキテクチャー 量子コンピューティング モバイルコンピューティング IoT コンピューティング デジタル社会サービス
通信・ネットワーク	光通信 無線・モバイル通信 量子通信 ネットワーク基盤 ネットワーク運用 ネットワークサービス ネットワーク科学
数理科学	数理モデリング 数値解析・データ解析 因果推論 意思決定と最適化の数理 計算理論 システム設計の数理

・人工知能（AI）

人工知能（AI）は、生成AIが登場し、それ以前のAIが特化型であったのに対して、高い汎用性とマルチモーダル性を示すようになった。自然言語による対話型インターフェースを備えたことで、利用者の裾野が大きく拡大し、「AIの大衆化」ともいわれる第4次AIブームを迎えている。

このようなAI研究の発展の中核は「AIモデル」の研究開発である。現在の基盤モデルは、超大規模な深層ニューラルネットワークによって高い汎用性・マルチモーダル性を実現したが、それにとどまらず、推論能力、実世界対応能力、自律的動作能力なども強化されつつあり、Artificial General Intelligence（AGI）やArtificial Super Intelligence（ASI）と名付けられるような、人間と同等あるいは人間を超えるAIが実現される可能性も論じられるようになった。AIが単なる道具にとどまらず、助手や秘書のような役割を担うようになってきたことから、人間とAI、AIとAI、さらに多数のAIと人間がインタラクションをしながら活動するケースが拡大しつつあり、マルチエージェントシステムなど「人・AI共生モデル」の研究開発の重要性が高まっている。また、より高度なAIモデルを実現する上で、計算脳科学や認知発達ロボティクスなど「人間知能の理解」につながる研究分野も注目される。自律性の高まったAIと人間の共生という観点でも、人間の特性や人間とAIの差異を理解しておくことは重要である。

その一方で、AI技術が社会に広がったことで、安全性、信頼性、公平性、透明性など、AIに対する社会からの要請を明確化する「社会におけるAI」の研究開発も、政策や制度設計と連動して取り組まれている。そこでは高度化するAIのさまざまなリスクが指摘され、それらに技術的に対処するために「AIリスク対策技術」の研究開発が活発化している。また、高い能力を示すAIを活用することで、科学や産業や社会システムを革新する「AIトランスフォーメーション」（デジタルトランスフォーメーションDXの発展形）の研究開発も推進されている。

・ロボティクス

ロボティクスは、情報空間と物理空間との相互作用に不可欠な要素になりつつある。近年、人と関わる環境への導入を念頭に、「センシング」のような基盤技術の取り組みや、知能をトップダウンに構築・運用する「統合知能システム」などの研究開発が注目されている。また個別の基盤技術を統合化して実現する「マニピュレーション」「移動」などの基礎的な機能に加え、視聴覚情報のやり取りのみならず物理的な相互作用も含んだ「Human Robot Interaction」も注目されている。ハードウェアとサービスを含む、全体の「自律分散システム」は、単体のロボットシステムにとどまらず複数のロボットがシステムとして動的に協調するための技術として重要度が増している。

用途としては、製造業の国内生産回帰、労働生産性の向上などを目的とする産業ロボットの研究開発・利用から始まり、人間との共生に向けた人間行動の理解や適切な介入、自律性の発現を促進する研究など、さまざまな研究開発が進められている。それら全てにおいて欠くことのできないのが「ロボットの知能化」の研究開発である。ロボティクスの実社会・実環境への浸透は精力的に進められており、自律走行車はロボティクス技術が実社会に浸透した事例と言え、さらに生成AIを搭載した人型ロボットも実用化を目指している。今後一見「ロボット」とは見えないロボットも含め、ロボティクス活用は拡大すると見込まれる。

・セキュリティー・トラスト

インターネットの急速な発展とネットワークの複雑化、Internet of Things（IoT）といった新しい仕組みの登場に伴い、情報システムや情報サービスのセキュリティー、およびそれらを安心して利用できるよう信頼を確保するためのトラストが重要になってきている。

パソコンやスマートフォンなどの従来の情報端末に加え、家電、医療、工場・インフラなどの産業用途、自動車・航空・宇宙など、さらなるIoT化の進展が見込まれている。一方、セキュリティーのリスクは増大しており、「IoTシステムのセキュリティー」で挙げたようにソフトウェアやハードウェア、ネットワークなど、広範

かつ縦断的なセキュリティ確保が必要となってきた。また、既にインターネットは生活や産業など多くの社会活動が依存する社会インフラとなっており、そのサイバー攻撃への対策である「サイバーセキュリティ」は、安心・安全な社会を実現する上で必要不可欠である。

インターネット経済の発展の鍵となるのは「インターネットにおける新しい石油」とも評されるパーソナルデータの活用だが、欧州を中心にプライバシー保護への要求も高まっている。近年では、フェイクニュースと呼ばれる悪意を持った情報操作も社会問題化している。データ経済の発展には、「データ・コンテンツのセキュリティ」で示したセキュリティやプライバシーの保護とデータ利活用を両立する技術が重要である。

近年、情報システムのセキュリティに加え重要になってきているのが、情報システムや情報サービスにおける安心や信頼の概念の総称である「トラスト」である（「データ・コンテンツ・システムのデジタルトラスト」）。情報技術の活用は社会と密接な関係があり、技術的な信用の担保だけでなく、人間の心理的な要素や制度による保証なども併せて、多面的に考慮することが重要であり、この点は「人・社会とセキュリティ」「社会におけるトラスト」にて取り上げる。

・コンピューティングアーキテクチャー

この半世紀でコンピューターの連携の広がりや、1台のコンピューターから複数のコンピューターを連結した利用へと変化してきている。また、AIの社会利用が広がりを見せ、生成AIの学習・推論計算に必要な電力が膨大になりつつある一方で、確率的推論や近似解を活用するAIの特性を鑑みた、「計算方式」「プロセッサアーキテクチャー」、そして量子ビットで情報を表現する「量子コンピューティング」など、計算原理からコンピューターを革新するような動きが活発化している。

スマートフォンなどのデバイスとクラウドコンピューティングの組み合わせによるサービスがネットワーク上で多数提供され、上位のサービスや応用と、コンピューティングを接続するサービスプラットフォームの重要度が増している。データの利活用を進め、社会の革新を目指す上では「IoTコンピューティング」「モバイルコンピューティング」や「デジタル社会サービス」などが決定的に重要である。

・通信・ネットワーク

通信技術・ネットワーク技術は、科学技術や産業の発展を支えるコア技術であり、人類が社会経済活動を継続する上で不可欠な社会基盤である。その基盤技術として必要不可欠な構成技術となる「光通信」「無線・モバイル通信」を取り上げる。また、将来の通信・ネットワークを支える新たな潮流として、「Beyond 5G」推進戦略にも含まれ、さまざまな研究開発が進みつつある「量子通信」にも注目したい。

情報通信と情報科学の融合技術としての「ネットワーク基盤」によるネットワーク層での計算処理実行やサービスの拡張性向上や、通信ネットワークを「強靱」「迅速」「柔軟」に提供可能とするため、ネットワークアーキテクチャーの持続的な進化が必要であり、通信品質を維持しながら障害等の問題への迅速な対処など、さまざまな研究開発が進展している。特に2020年代のAI技術の台頭に伴い、AI処理に最適化されたネットワーク設計や、ネットワーク運用そのものにAI技術を導入するなど、通信とAIを融合させる研究が進められている。

さらに、AIアプリケーションやデジタルツインなどの新たなネットワークサービスやアプリケーションからの通信ネットワークへの要求が、今後ますます高度化・複雑化していくと予想される。そうした要求に対応すべく、ハイレベルな要求やサービスシナリオを、ドメインや要素機能に分解し、状況や環境に合わせて「最適化」されたリソース量で「簡単（シンプル）」に提供可能とするための研究開発が進められている（「ネットワークサービス」）。

これらの通信・ネットワークの階層構造にまたがった横断的な研究領域として「ネットワーク科学」も重要である。ネットワーク科学は、現実のネットワークに関する普遍的な数理的性質の発見とその原理の解明という知識の創出に加え、それらを活用した現象予測やネットワークの制御・設計等につながる技術の確立を目指すものであり、今後の通信・ネットワーク区分の研究開発の方向性を示す基礎研究として重要な領域である。

・数理科学

スマート社会の実現に向けて、数理科学はその基盤的多様性の維持、発展を使命としている。ここで言う多様性には自然科学的考察では到達できないことや日常感覚に反することを捉えることさえも含まれる。産業革命、計算機の発明を経て、現在のAI・ネットワーク革命（第4次産業革命）まで、常に数理科学は中核的な柱としてその発展を支えてきた。

「数理モデリング」は数学理論に基づくデータ解析とともに、現実問題に対して現象論的な視点に立って、数学的記述を見いだすために不可欠であり、自然現象、社会現象を問わず理解、記述し、そして予測するための必須の手段である。得られたモデルをどう解くか、特にその近似解法は離散と連続をつなぐ要であり「数値解析・データ解析」で扱う有限要素法を始めとする多彩な数値解析手法は一般的な科学計算の信頼性に寄与している。膨大なデータもほぼ全てベクトル化し線形空間で処理するため、大規模線形計算を始めとする数値計算手法は今後ますます必要となり、同時に適切な前処理を含むアルゴリズム開発が必須となる。例えば数値線形代数では、近年、ランダム化アルゴリズムの開発が注目され、決定論的アルゴリズムの欠点を補うと同時に計算効率にも寄与している。このような非決定論的手法は近似が生み出す誤差が深刻な問題となることも多々あり、誤差評価手法や、厳密な扱いを進めるための数学的努力も続いている。また複雑データの解釈性においては、グラフ理論等による可視化も有効であるが、写像の理解という観点からさまざまな数理的手法がそのバールをはがしつつある。さらに位相的データ解析のように古典的なトポロジーや幾何の知恵が全く新たな活躍の場を得ることも忘れてはならない。

「因果推論」および「意思決定と最適化の数理」は、本質的な要因を取り出し、さまざまな条件下での適切な意思決定に極めて有用である。相関と因果は無関係ではないが、異なる概念であり、前者が後者を導くわけではない。現実の利害が複雑に絡む実社会のデザインにおいて、説得力を持ち、かつ公平性を担保できる因果推定の数理的手法を提示すること、そして交絡因子など標本選択バイアスを取り除き、偏りなく推定できるかどうかを数学的に明らかにすることは、因果推論においては重要である。また、現実の諸問題の多くはさまざまな制約下での最適化問題として定式化される。21世紀に入り機械学習やゲーム理論との協働も進み、社会的要請も大きく、今後の発展が期待される。

計算可能性などを扱う「計算理論」は、数学基礎論に端を発する電子計算機にとって重要な分野である。例えば、RSA暗号は素因数分解の困難性を安全性の根拠とする公開鍵暗号であるが、その基盤は整数論、特に17世紀のフェルマーの小定理に帰する。現代のデジタル社会を支えている基本インフラはこれら極めて抽象的な数学を出発点とする。一方で、計算複雑性などの計算理論からは、量子情報理論の観点からも、数学の新しい大きな研究領域が生み出されようとしている。「システム設計の数理」はCPS（Cyber Physical System）/IoTを始めとする産業横断的システム構築の基礎であり、機械学習の内部構造解明にも寄与する。「連続的なデータ構造をどうコンピュータで（近似的に）取り扱うか」「どのような数学的対象ならば（数学的構造を崩さずに）デジタルの世界にコード可能か」など応用上も重要である。ここには圏論のような、いわば数学の抽象的手法の有用性が広がっている。

2 | 分野を取り巻く社会・経済の動向

本節では、システム・情報科学技術分野における研究開発戦略立案を行うにあたって必要となる、社会・経済の動向、各国の科学技術政策・研究開発戦略の動向について述べる。

2.1 社会・経済の動向

（1）社会とシステム・情報科学技術

システム・情報科学技術（IT）は汎用的な基盤技術であり、さまざまな分野において効果を発揮し、多様な領域の課題解決や新産業創出を加速する。社会インフラや社会システムを改善し、情報通信産業のみならず、製造業やサービス業、農業などの効率化・高付加価値化を実現する。

2024年10月、ノーベル物理学賞は「人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にした基礎的発見と発明に対する業績」によりJohn J. Hopfield氏（プリンストン大学、米国）とGeoffrey E. Hinton氏（トロント大学、カナダ）が受賞した。これは、現在のAIに繋がる基礎的かつ重要な研究である。また、ノーベル化学賞は「コンピューターによるタンパク質設計手法の開発の業績」によりDavid Baker氏（ワシントン大学、米国）と、「タンパク質構造予測プログラムの開発の業績」により、Demis Hassabis氏とJohn Michael Jumper氏（いずれもグーグル・ディープマインド社、英国）が受賞した。これは、AIをタンパク質の設計・構造予測に適用した研究である。物理学賞・化学賞とも、AI関連での受賞であり、まさにシステム・情報科学技術がさまざまな分野に利用される、汎用的な基盤技術であることの証左と言える。

一方で2022年2月に勃発したウクライナ侵攻において、システム・情報科学技術は重要な役割を果たしている。兵器自体のIT化による攻撃力の強化はもとより、衛星や無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle：UAV）を使っの情報収集や監視あるいは自爆型ドローンによる攻撃も行われている。また、武力による闘争のみならず、ハッキングやサイバー攻撃が政府や軍の業務妨害、電力などの重要インフラへの攻撃に使われている。ソーシャルメディアやメッセージングアプリは分離主義者グループの動員や組織化に利用され、プロパガンダや偽情報を流す手段としても利用されている。人間の「脳」は、陸・海・空、宇宙、サイバーに続く第6の戦場と言われており、ソーシャルメディアに拡散されるフェイクニュースは国際世論形成にも大きな影響を与えている。これまでの軍事的な手段だけによらず、非軍事的な手段、すなわち情報技術等を用いた攻撃手段も併せて、それらを高度に統合した形で戦争が行われている。あらゆる科学技術は人類の福祉のために研究開発をされてきたはずであるが、それが強力であればあるほどその両面性から軍事に利用されるということであり、システム・情報科学技術もその例外ではないことが明らかになった。

2019年末から発生した新型コロナウイルス感染症の蔓延は、デジタル化が急速に進展するきっかけとなった。テレワークやオンライン学習、遠隔医療など、多くのビジネスや学校がデジタルツールを使用するようになり、人々がオンラインでコミュニケーションを取るようになった。これにより、デジタル技術の利用が拡大し、ビジネスや教育などの業界全体においてデジタル化が加速した。新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、いや応なくデジタル化、オンライン化が進められたということである。急速なデジタル化により通信インフラの逼迫が予想されたが、幸いにも国内バックボーンの通信容量には余裕があり、輻輳（ふくそう）などの大きな混乱が起きるまでには至らなかった。すなわち、新型コロナウイルス感染症は社会に大きな混乱、停滞、損害、恐怖を与えたが、一方で社会のデジタル化という意味では、それを数年は加速させたとも言われている。テレワークや遠隔授業をすることによって、これまでの仕事や勉学のやり方を見直し、効率的な仕事の進め方

や実りの多い勉強などについて考える機会になった。例えば、これまで押印が必要と信じられていた業務においても、実は印鑑は必須ではないことが明らかとなり、プロセスが簡素化されることによって業務の効率が向上した。国内でも新設されたデジタル庁を中心として、行政のデジタル化の遅れを取り戻し、さらに業務や働き方を見直し、社会のデジタル化に向けた動きが始まっている。一方で、全てをオンライン化することによるデメリットも明確になってきた。例えばオンライン会議は地理的な制約を受けないので、時間を非常に有効に使えることが分かったが、会議の前後のちょっとした会話がなくなることによってコミュニケーションが希薄化し、情報共有の不足やチーム一体感の低下、ニュアンスが伝わりにくいことからくる孤立感や、部門をまたがる連携の減少、自宅が職場になることでオン・オフの切り替えが困難になるなどといった負の側面も目にするようになった。デジタル化、オンライン化のメリットとデメリットを理解し、リアルの良さも合わせたプロセスを構築することが今後の課題であろう。

これまでの社会トレンドを見ると、世界的には地球温暖化・気候変動、経済的な成長率の停滞や社会的格差の拡大、民主主義への疑問、市場主義の限界、地域の不安定化、消費構造の変化などが挙げられる。さらに国連が採択した2030アジェンダには持続可能な開発アジェンダとして17のゴール（Sustainable Development Goals：SDGs）が盛り込まれている。これらは広く地球的な問題として捉える必要がある。17のゴールと、原因となる問題は多対多の関係にあるので、ゴールを一つずつクリアするよりは、根源的な問題を解決して複数のゴールの達成を目指すほうが現実的であろう。問題の解決にはあらゆる技術や法制度、ビジネスモデルなどさまざまな視点からのアプローチが必要であるが、問題のある局面を見るとシステム・情報科学技術がソリューションを提供するところもある。しかも、特定のシステム・情報科学技術が複数のソリューションになり得る可能性を持っている。もちろんシステム・情報科学技術だけが問題を解決するわけではないが、共通のメタソリューションになる可能性がある。

英国のEU離脱や米国を中心とする貿易を巡る摩擦、米中間での技術覇権を巡る摩擦に見られるように、グローバル化とは違った方向への動きも見られていたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延によってさらなる国や地域の分断といった事態にも陥っている。ロシアによるウクライナ侵攻や中東地域における紛争もまだまだ予断を許さない状況にあるし、移民の問題も片付いたわけではなく、社会の安定にとっては懸念がある状態である。

日本のトレンドとしては、感染症はもとより、少子高齢化や経済成長の行き詰まり、社会インフラの老朽化、原子力発電をはじめとするエネルギー問題、地震や台風などの自然災害の脅威、医療費などの社会保障費の増大などの問題がある。領土問題など近隣諸国との関係も不安定な状況にあり、防衛費の増大という新たな負担も現れている。

システム・情報科学技術そのものにも重要な問題がある。人類の進歩のためのシステム・情報科学技術が、一方ではサイバーセキュリティやフェイクニュース、軍事利用などの問題にもつながっている。また、システム・情報科学技術の進展が既存の雇用を減少させる可能性や、技術的格差が経済的な格差に直結したり、倫理的、法的、社会的問題を引き起こしたり、といった懸念もある。これらの動向に対して、システム・情報科学技術の発展が健全な社会の構築に貢献するためには、さまざまな観点からの検討が必要である。

表2-1にはこれらの動向と、システム・情報科学技術との関連をまとめる。

表 2-1 社会・経済の動向とシステム・情報科学技術との関連

	社会・経済の動向	システム・情報科学技術との関連
世界	ロシアのウクライナ侵攻による国際関係の複雑化	システム・情報科学技術と国家安全保障のつながりが強化
	新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延。それに伴う社会の分断、経済活動の後退など大きな影響	国際間の意思疎通、連携協調をサイバーで支援し、分断を回避し、リアル世界の活動を少しでも補足、強化するための動きが必要
	米中覇権争いによる世界経済のブロック化	サプライチェーンリスクをはじめとして、経済安全保障への意識が高まり、システム・情報科学技術の重要性が増加
	地球規模ないし一国内での格差問題の提起、SDGs ニーズの市場化、なくなる貧困、食料偏在化	格差・飢饉・貧困の低減への期待
	温暖化、地球環境リスク、自然災害リスクの増加、都市化による問題増	予防、予知、減災への期待
	IoT・AI・ビッグデータ等による産業構造、労働構造、人間行動の変化、意志決定システムの変化、教育への期待の変化	システム・情報科学技術の利活用推進によるシステム・情報科学技術投資拡大、同時に依存度が高まる危機
	先進国、新興国の消費・サービス構造の変化	サービス化はさらなる高度なシステム・情報科学技術を要請
日本	ロシアのウクライナ侵攻に伴い、近隣諸国との緊張関係の高まり	国家安全保障に対するシステム・情報科学技術への期待
	新型コロナウイルス感染症による社会、経済活動の停滞からの回復	国を挙げてのデジタルトランスフォーメーション実現
	サプライチェーンリスクの顕在化	情報セキュリティやソフトウェア工学など、多くの課題が顕在化
	少子高齢化、労働人口の現象	ロボットやエージェント、知的処理などによる労働力の代替
	経済低成長と財政の行き詰まり	システム・情報科学技術やロボット産業拡大および社会コスト削減への期待
	社会インフラ老朽化	インフラ再構築、コスト削減への期待
	自然災害の脅威	予防、予知、減災への期待
	地方創生への期待	物理的制約の超越と地場産業の振興
	社会保障費の増大、介護・教育・安全安心への期待	生涯健康管理システムの構築
	働き方の変革、一億総活躍	ワークシェア、AI/ロボットとの共存社会、皆が働ける社会の実現

(2) 経済とシステム・情報科学技術

国家安全保障政策の「古典的4要素」として外交（Diplomacy）、諜報（Intelligence）、軍事（Military）、経済（Economy）が挙げられるが、近年はこれに加えて、技術（Technology）の戦略的重要性が高まり、「テクノロジーを国家安全保障の中核に位置づける」動きが明確になっている。

軍事においては、兵器の高度化がテクノロジーによって進められ、近代的な兵器や用兵においてはシステム・情報科学技術は欠くことのできない存在となっている。諜報においては、従来の信号や通信の傍受・分析などにシステム・情報科学技術が利用されているが、近年のビッグデータ解析や人工知能技術の発展に伴い、

2 分野を取り巻く社会・経済の動向

さらに高度な分析が可能になっている。また、最近注目を集めている公開情報に基づく諜報活動（Open Source INTelligence：OSINT）では、ソーシャルメディアなどの一般的に入手可能な情報を大量に収集、分析することによって重要な情報を抽出することも実際に行われている。また、フェイクニュースによる世論形成や偽情報による欺瞞などにもシステム・情報科学技術は使われている。

さらにシステム・情報科学技術は経済安全保障においても非常に重要な役割を担う。システム・情報科学技術はビジネスプロセスや貿易などの経済活動を支えるために使用され、経済発展に寄与するが、同時に、ハッキングやサイバー攻撃などの意図的な犯罪行為によって、企業や国家の資産や機密情報を不当に窃取し、経済に悪影響を与える可能性がある。そのため、経済安全保障においては、情報セキュリティ対策の強化や予防措置が求められ、ITが持つリスクを管理することが重要である。

経済安全保障においては、サプライチェーンリスクにも注目が集まっている。米国と中国の覇権争いや新型コロナウイルスの感染拡大によって、これまでのサプライチェーンにはさまざまな脆弱性があることが明らかになった。新型コロナウイルス感染症の蔓延によって製造業を中心としたサプライチェーンが大きな打撃を受けた。食料品、電気製品、通信機器、自動車など多くの製品がサプライチェーンの切断により国内外の市場で姿を消す時期があった。東日本大震災の際にもサプライチェーンの問題が起き、タイの洪水ではパソコンの部品供給が停止したこともある。サプライチェーンは平時においては、効率性、すなわちコストとデリバリーを最適化する方向に進む。その結果、高度に洗練された効率的なチェーンが構成されるが、これはトラブルに対して大変脆弱であり、何らかの不具合でチェーンが途切れてしまう可能性を持っている。一方で、障害を仮定したサプライチェーンはある程度の余裕あるいは冗長性を持つように作られる。その結果、障害に強いサプライチェーンは経済的には非効率的であり、平時の競争において淘汰されることになる。すなわち、競争がある限り、本質的にサプライチェーンは危機に対して脆弱にならざるを得ない。競争力を保ちながら頑健なサプライチェーンを構成するための議論が必要である。

システム・情報科学技術は、サプライチェーンの脆弱性を克服するためにさまざまな役割を果たすことができる。例えば、ブロックチェーン技術を使用することで、サプライチェーンの柔軟性や回復性を増すことができるし、さらに Transparency and Traceability を向上させ、不正行為や偽造品のリスクを軽減することもできる。また、AI や IoT を使用することで、生産性の向上や、効率的な物流管理を実現することができる。さらに、データ分析や予測分析を使用することで、市場動向や需要の変化を予測し、貨物の在庫や生産スケジュールの管理を行うことができる。

サイバー攻撃に対してもサプライチェーンの脆弱性が顕在化している。企業の取引系列において、中心となる企業は十分なセキュリティ対策を講じていても、その周辺となる企業では対策が不十分であることがあり、その隙を狙ってサプライチェーン全体に対する攻撃を仕掛けられることがある。近年猛威を振るっているランサムウェア攻撃も、サプライチェーンを利用したものが増えている。昨今の情報システム開発においては、第三者のソフトウェア部品を利用することや、Open Source Software（OSS）の活用は当然となっている。その部品やOSSに脆弱性があると、それらを利用した多くの情報システムが危機にさらされることになる。ハードウェア的な部品に悪意のある機能が埋め込まれたり、脆弱性が潜んだり、することもあるが、ソフトウェアにも同様のリスクがあり、現実これらに対する攻撃によって甚大な被害が発生するという事案もあった。サプライチェーン全体にわたる監視が必要であるとともに、脆弱性が発見されたときの迅速な対応が欠かせない。

システム・情報科学技術は既存の産業を強化するだけでなく、新たな産業の創出にも寄与している。AirBnB、Uber等がサービスを提供しているシェアリング・エコノミーが一例である。これは、余っている資産、例えば家の部屋を、それを欲している人、例えば旅行者に貸すというビジネスである。Uberの場合は、車を所有する人の余っている時間と車で、移動を必要とする人を運ぶというサービスである。膨大な遊休資産と、それを欲する数多くの利用者とのマッチングをシステム・情報科学技術で実現することによって、これらのサービスが可能になった。制度的な問題や従来ビジネスとの摩擦などがあるが、相当程度の規模になって

いる。この考え方を推し進めると、人々の雇用形態にも変化をもたらすと言われている。労働者はいわゆるフリーランサーとして、自らの意思や好みに応じて、好きな時間だけ働くということも可能になる。逆に、雇用主からは、必要な能力を必要なときだけ、世界中から最も低賃金で調達することもできるようになる。このように、必要に応じて発生して、完了すれば消える単発の仕事に基づく経済形態をギグ・エコノミーと呼ぶこともある。シェアリング・エコノミーやギグ・エコノミーは、労働制度や税制度など多くの問題をはらんでいるが、既にスマホアプリを使ったサービスが提供されていることもあり、ある程度の市場規模にはなると思われるので、今後の制度的な対応が必要である。

システム・情報科学技術は汎用的な基盤技術であり、システム・情報科学技術産業界以外にもさまざまな分野において、効率化などのさまざまな効果を発揮し、多様な領域のイノベーションを加速する。エネルギーや交通などの社会インフラや行政、住民サービスといった社会システムを改善し、情報通信産業のみならず、製造業やサービス業、農業などの効率化・高付加価値化を実現する。特に企業における情報技術の利活用を通じて業務プロセス自体を変革し、新たな価値を生み出す「デジタルトランスフォーメーション（DX）」を推進する動きは活発化している。さらに急激に進歩するAI技術は、研究・教育・創作・産業活動といった人間の知的活動そのものを変革する存在になりつつある。科学の進め方やビジネスの構造、人間の学び方にまで抜本的な変革をもたらすこれらの動きを「AIトランスフォーメーション」と呼び、今後、その動きはますます加速していくであろう。

2.2 主要国の動向

本節では、システム・情報科学技術分野の研究開発における主要国および地域（日本、米国、EU、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国）における、近年の科学技術イノベーション（Science, Technology and Innovation：STI）政策の実施体制、政策動向、および注目すべき事業・プログラム等について記載する。最新のSTI政策全般については、2026年3月公開予定の「研究開発の俯瞰報告書 主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向（2026年）」（<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-TOP.html>）を参照いただきたい。

研究開発戦略立案を行うためには、研究開発の動向だけでなく分野を取り巻く現状の俯瞰的把握が必要である。そのためには、主要国の科学技術政策や研究開発戦略・計画等の動向も把握する必要がある。システム・情報科学技術分野では、中国は国策により企業活動が支援され大きな競争力につながり、米国においても自国の産業を促進する政策が打ち出されるなど、米国や中国企業における研究開発活動が大きな潮流を生み出している。これら分野を取り巻く現状について以下に述べる。

（1）日本

【科学技術イノベーション関連の政策】

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的として、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法が2000年に制定され、2001年には高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT戦略本部）が設置された。このような中、決定された「第2期科学技術基本計画」（2001～2005）においては、高度情報通信社会の構築と情報通信産業やハイテク産業の拡大に直結するものとして、情報通信分野が四つの重点分野の一つに位置付けられ、分野別推進戦略の下で研究開発の推進が図られた。続く「第3期科学技術基本計画」（2006～2010）においても、この分野別推進戦略は継続的に実施された。

「第4期科学技術基本計画」（2011～2015）は、社会的課題への対応を意識した構成となり、情報科学技術分野はグリーンイノベーション、ライフイノベーション、産業競争力の強化等を支える共通基盤技術として位置付けられた。また、複数領域へ横断的に活用することが可能な科学技術や融合領域の科学技術として、ナノテクノロジー、光・量子科学技術、シミュレーションやe-サイエンス等の高度情報通信技術、数理科学、システム科学技術の研究開発の推進が掲げられた。

「第5期科学技術基本計画」（2016～2020）では、ICTの進化等により、社会・経済の構造が日々大きく変化する「大変革時代」の到来と捉え、未来の産業創造と社会変革に向け、世界に先駆けて「超スマート社会」の実現（Society 5.0）を目指して、サービスや事業の「システム化」、システムの高度化、複数のシステム間の連携協調による、共通的なプラットフォーム（超スマート社会サービスプラットフォーム）構築に必要な取り組みが推進された。

2021年3月に閣議決定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」²⁾（2021～2025）では、新型コロナウイルスの感染拡大による社会・生活の変化や、デジタル化の本来の力を十分活用されていないといった現状認識のもと、わが国が目指す社会（Society 5.0）とは、「国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会」と「一人ひとりの多様な幸せ（well-being）が実現できる社会」であるとし、その実現には、サイバー空間とフィジカル空間の融合による持続可能で強靱な社会の変革、新たな社会を設計し価値創造の源泉となる「知」の創造、新たな社会を支える人材の育成が必要とした。すなわち、「総合知による社会変革」と「知・人への投資」の好循環を生み出すことを基本理念としている。

この第6期基本計画の下で策定された、「統合イノベーション戦略2021」³⁾では、①国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革、②知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化、③一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教育・人材育成、④官民連携による分野別戦略の推進、

⑤資金循環の活性化、⑥司令塔機能の強化、という重点的に取り組むべき六つの施策が盛り込まれた。

統合イノベーション戦略は年次戦略として政策の見直しが行われており、「統合イノベーション戦略2022」では、①知の基盤と人材育成、②イノベーション・エコシステム形成、③先端科学技術の戦略的推進の3本柱へと再整理され、「統合イノベーション戦略2023」でもこの3本柱は継続されているが、生成AIや量子技術、フュージョンエネルギーなどを重点とすることが記された。「統合イノベーション戦略2024」では、三つの強化方策として、①重要技術に関する統合的な戦略、②グローバル連携強化、③AI競争力強化と安全・安心確保が新たに提示され、それを支える3基軸として①先端科学技術、②知の基盤と人材育成、③イノベーション・エコシステム形成が継続されている。

2025年6月に閣議決定した「統合イノベーション戦略2025」¹⁾は、第6期基本計画の最終年の年次戦略であり、また第7期基本計画へ向けた橋渡しとしても重要な意味を持つ。主な柱として、①先端科学技術、②知の基盤と人材育成、③イノベーション・エコシステム形成、の三つに変更はないが、経済安全保障との連携強化、大学等の研究基盤強化、重要技術領域へのR&D投資促進といった施策の推進が強調されている。先端科学技術の戦略的推進として、AIイノベーション促進とリスク対応の両立、次世代情報通信基盤の開発・導入の促進、量子技術などの研究開発の推進が記載されている。

[データ利活用・デジタル化関連の政策]

2019年の持続可能な開発目標（SDGs）実施指針拡大版に基づいて策定されたSDGsアクションプラン2021では、四つの重点事項が掲げられ、このうち「よりよい復興に向けたビジネスとイノベーションを通じた成長戦略」において、Society 5.0の実現を目指した取り組みをさらに進めるとしていた。デジタル庁設立（2021年）やトラストを確保したDX推進の制度整備、改正個人情報保護法や次世代医療基盤法の施行、データ利活用制度の在り方に関する基本方針などを通じて具体化しており、行政・民間双方におけるデジタル化が進んでいる。

Society 5.0実現に向けて、デジタル国家にふさわしいデータ戦略として、2021年6月、「包括的データ戦略」が策定された⁴⁾。「行政におけるデータ行動原則の構築」、「プラットフォームとしての行政が持つべき機能」、「トラスト基盤の構築」、「データ連携に必要な共通ルールの具体化とツール開発」、「ベース・レジストリの指定」などを検討した結果がまとめられている。

2021年10月には「データ戦略推進ワーキンググループ」の下に「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ」が設置され、トラストを確保したデジタルトランスフォーメーションの具体的な推進施策の検討が進められ、2022年7月に「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ報告書」⁵⁾として発表された。この報告書には、トラストを確保する枠組みの基本的な考え方（トラストポリシー）の基本方針や今後の推進体制が示されている。

2023年6月には、デジタル庁より「デジタル社会の実現に向けた重点計画」⁶⁾が策定された。技術導入だけでなく、法制度・インフラ・行政手続き・地域づくり・国際協力までをカバーする広範かつ包括的な“デジタル社会の青写真”として策定されている。

一方、データ利用のための法整備の面では、改正個人情報保護法により匿名加工情報の定義が明確になり、医療データについては次世代医療基盤法も整備され、データ活用が期待される。また、2025年6月には、デジタル行財政改革会議において、「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」⁷⁾が決定されている。この基本方針では、AI駆動社会の実現を目指すための制度・システム・運用の全体的な再設計を進めることを目的としており、①データ連携の基盤整備およびデータ標準化の推進、②データ収集・提供のインセンティブの確保、③データガバナンスの強化の観点で必要な取り組みを進めるとされている。

[人工知能関連の政策]

人工知能（AI）については統合イノベーション戦略推進会議が「人間中心のAI社会原則」⁸⁾を2019年に

とりまとめた。人間の尊厳が尊重される社会（Dignity）、多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会（Diversity & Inclusion）、持続性ある社会（Sustainability）という基本理念のもと、AI-Readyな社会において、国や自治体をはじめとするわが国社会全体、さらには多国間の枠組みで実現されるべき社会的枠組みに関する原則を示している。また、統合イノベーション戦略推進会議のもとで、イノベーション政策強化推進のための有識者会議「AI戦略実行会議」が設置され、「AI戦略2019」「AI戦略2021」「AI戦略2022」⁹⁾と改定し、AIの利活用の環境整備・方策を示し継続推進している。「AI戦略2022」では社会実装の充実に向けて新たな目標を設定して推進するとともに、パンデミックや大規模災害等の差し迫った危機への対処のための取り組みが具体化されるなど、AI活用が一層強調されている。

2025年6月、日本初の包括的なAI推進法である「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（通称：AI新法）」¹⁰⁾が公布された。AI新法の目的は、AI技術の研究開発と社会実装を適切に推進し、リスクへの対応を図ることであり、内閣に人工知能戦略本部を設置しAI基本計画を策定・推進することを明確化し、AIを開発・提供・利用する事業者へ、AIの適正な開発・利用を確保するための責務として、AIシステムの透明性、説明責任、リスク評価などを求めている。これを受けて、2025年9月1日に内閣に人工知能戦略本部が設置された。今後、AI戦略の司令塔となって、AI関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくとしている。

また、2025年9月に文科省より公表された学習指導要綱改定の論点整理では、生成AIなどのデジタル技術の進展に対応する情報活用能力の育成が必要と記載されている¹¹⁾。改訂学習指導要綱の2030年度施行に向けて、初等中等教育におけるAI技術・デジタル技術の取り扱いについての議論が進むと考えられる。

【サイバーセキュリティ関連の政策】

サイバーセキュリティに関しては、「「安全・安心」の実現に向けた科学技術・イノベーションの方向性（令和2年1月21日）」¹²⁾の中で自然災害や安全保障環境の変化などと並んでサイバー攻撃についてもさまざまな脅威の顕在化が指摘されている。2021年9月には内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）の「サイバーセキュリティ戦略」¹³⁾が閣議決定され、国民・社会を守るためのサイバーセキュリティ環境の提供やデジタル庁を司令塔とするデジタル改革と一体となったサイバーセキュリティの確保が盛り込まれた。研究開発課題としては「実践的な研究開発の推進」にサプライチェーンリスクへの対応や攻撃把握・分析・共有基盤、暗号等の研究の推進が、「中長期的な技術トレンドを視野に入れた対応」には、AI技術の進展（AI for Security, Security for AI）や量子技術の進展（耐量子計算機暗号の検討、量子通信・暗号）が挙げられている。

2024年、NISCは「サイバーセキュリティ2024」¹⁴⁾として、2024年度のサイバーセキュリティに関する施策の実績と、2025年度の計画をまとめた。これによると、今後の三つの施策推進の方向性として、①デジタルトランスフォーメーション（DX）とサイバーセキュリティの同時推進、②サイバー空間全体の安全・安心の確保、③安全保障の観点からの取組強化、を掲げている。

2025年3月、経済産業省は「サイバーセキュリティ産業振興戦略」を策定した。この戦略では、スタートアップ企業の製品・サービスの試行的な活用や、約300億円の研究開発プロジェクトの推進、SI事業者と国産製品・サービスベンダーとのマッチングの場の創出などが掲げられている。

2025年5月、内閣官房は「能動的サイバー防衛法（ACD法）」¹⁵⁾を施行した。これは、従来の平和憲法とプライバシー保護の制約を超え、政府が外国からのサイバー攻撃に対して積極的に防御・反撃できる体制の整備が目的である。具体的な措置として、①通信監視の拡大、②攻撃者のサーバー無力化、③重要インフラ事業者の報告義務、が含まれる。

【通信・ネットワーク関連の政策】

通信・ネットワークについては、2020年6月、総務省は「Beyond 5G 推進戦略」¹⁶⁾を策定した。ここでは、

Beyond 5Gが実現する2030年代に期待される社会像が示されており、「誰もが活躍できる社会（Inclusive）」「持続的に成長する社会（Sustainable）」「安心して活動できる社会（Dependable）」の三つの社会像が具体的イメージとして掲げられ、Society 5.0の実現に必要な次世代の情報通信インフラとしてのBeyond 5Gが注目されている。総務省・情報通信研究機構（NICT）の「Beyond 5G 研究開発促進事業」による研究開発も進められている。「第6期科学技術・イノベーション基本計画」に基づき政府全体でイノベーションの創出に向けた取り組みや分野別戦略の策定や見直しが進められたことを受けICT政策の見直しが総務省で進められ、「Beyond 5G に向けた情報通信技術戦略の在り方」についても情報通信審議会に諮問された。2024年6月には同審議会より最終答申が発表され、課題認識や社会像、Beyond 5Gのユースケースや目指すべきネットワークの姿が示された。また、国として特に注力すべき研究開発課題としてオール光ネットワーク関連技術、非地上系ネットワーク関連技術、セキュアな仮想化・統合ネットワーク関連技術などが重点プログラムに指定された。

【量子情報科学関連の政策】

量子技術については、統合イノベーション戦略推進会議のもと、量子技術イノベーション会議が2019年3月、「量子技術イノベーション戦略」¹⁷⁾ をとりまとめた。「量子コンピューター・量子シミュレーション」、「量子計測・センシング」、「量子通信・暗号」、「量子マテリアル（量子物性・材料）」を主要技術領域とし、これらから国として、特に重点を置いて、速やかに推進すべき技術課題（重点技術課題）、および、中長期的な観点から着実に推進すべき研究課題（基礎基盤技術課題）を設定した。

2022年4月には「量子未来社会ビジョン」¹⁸⁾ が新たに策定され、量子古典技術システム融合による産業の成長機会創出・社会課題の解決、量子技術の利活用促進と新産業・スタートアップ支援がうたわれている。

【政府主導の大規模プロジェクト】

Society 5.0の実現や社会課題解決に向け、官民連携で挑戦的かつ応用志向の研究開発の推進を目的とする戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）では、2023年度から第3期として、豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築、統合型ヘルスケアシステムの構築、包摂的コミュニティープラットフォームの構築、ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築、海洋安全保障プラットフォームの構築、スマートエネルギーマネジメントシステムの構築、サーキュラーエコノミーシステムの構築、スマート防災ネットワークの構築、スマートインフラマネジメントシステムの構築、スマートモビリティプラットフォームの構築、人協調型ロボティクスの拡大に向けた基盤技術・ルールの整備、バーチャルエコノミー拡大に向けた基盤技術・ルールの整備、先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進、マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築などの研究開発が推進されている。

高い民間研究開発投資誘発効果が見込まれる「研究開発投資ターゲット領域」を対象に、官民の研究開発投資の拡大と社会実装の促進を目指し、2018年から開始された官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）、及び研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）では、AI技術、建設・インフラ/防災・減災、量子技術の領域において、システム・情報科学技術に関連する複数のプロジェクトが推進されている。

わが国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発（ムーンショット）を推進するため、2019年度にムーンショット型研究開発制度が発足した。システム・情報科学技術に関連する目標として、

- ・2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現、
- ・2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現、
- ・2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピューターを実現が設定され、研究開発が推進されている。

また、人工知能に関する中長期的な研究開発として、NICT、理化学研究所・革新知能統合研究センター（AIP）、科学技術振興機構（JST）AIPネットワーククラブ、産業技術総合研究所（AIST）・人工知能研究センター、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）などで取り組みがなされている。AIPネットワーククラブにおいては、ドイツ研究振興協会（DFG）およびフランス国立研究機構（ANR）と協力して人工知能分野での3国共同研究を実施している。

（2）米国

2025年1月、第2期トランプ政権が発足、2017年1月から2021年1月まで大統領を務めたトランプ氏が、再び大統領として政権を運営することとなった。

トランプ大統領は、バイデン前政権が国際協調を基軸として進めてきた気候変動やグローバルヘルスなどの地球規模の課題への取り組みについて方針を大幅に転換した。就任初日に大統領令により、温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」からの再離脱や、世界保健機構（WHO）からの脱退を指示している。また、エネルギー資源開発の妨げとなる環境規制を見直し、前政権の「グリーンニューディール」が実施した電気自動車（EV）の義務化やEVインフラ補助金の支出などの措置を撤回、停止している。一方で、科学技術に関しては、AI・デジタル分野を優先課題として取り組む姿勢が見られる。

科学技術政策局（OSTP）や大統領科学技術諮問会議（PCAST）などの体制整備は、第1期トランプ政権と比較して迅速に進められている。2025年3月、トランプ大統領はクラチオスOSTP局長宛ての書簡という形で、下記三つの柱からなる科学技術・イノベーション政策上の取り組むべき課題を提示した。

・重要・新興技術のリーダーシップ確保

米国がAI、量子情報科学、核技術などの重要・新興技術で世界的リーダーの地位を確保するにはどうすべきか。研究開発を加速し、規制障壁を撤廃し、国内のサプライチェーンと製造を強化し、民間セクターの投資を促進し、米国企業を世界市場で前進させる必要がある。

・科学技術事業の活性化

真実を追求し、事務負担を軽減し、研究者が画期的な発見を達成できるように、米国の科学技術事業を活性化させるにはどうすべきか。科学研究への資金提供と共有の革新的なモデルを含む新しいパラダイムによって、米国が科学的発見に向けた活動を行う方法を再定義する必要がある。

・経済成長と生活の向上

科学の進歩と技術革新を経済成長に結びつけ、米国の全ての人々の生活向上を確実にするためにはどうすべきか。第1期トランプ政権では、国家AIイニシアチブや国家量子イニシアチブを立ち上げ、宇宙軍を創設した。これらはわれわれの安全や繁栄を支え、技術大国としての地位を再確認した。

2025年5月、クラチオスOSTP局長は全米科学アカデミーにて政策講演を行い、米国の科学の活性化に向け、真実の追求を目的とし、再現性と透明性を重んじる「ゴールドスタンダード・サイエンス」を再び確立する必要があると強調した。研究不正や偏った科学解釈、DEI（Diversity, Equity, Inclusion：多様性・公平性・包摂性）などイデオロギーに基づく評価基準は科学の価値と実力主義を損なう恐れがあると述べている。

2025年6月、クラチオスOSTP局長は連邦省庁・機関の長宛てに「ゴールドスタンダード・サイエンス」のガイダンスを発出した。同ガイダンスでは、ゴールドスタンダード・サイエンスの九つの原則として、①再現可能性、②透明性、③誤りと不確実性の伝達、④協働的かつ学際的、⑤結果と仮定への懐疑、⑥仮設と反証可能性を考慮した研究設計、⑦公平な査読の適用、⑧否定的結果の需要、⑨利益相反の管理 を特定した。各省庁、機関はこの九つの原則を踏まえた実施計画をOSTPに提出する予定である。

また、2025年5月、米国2026会計年度（2025年10月～2026年9月）の大統領予算教書が発行された。米国では連邦議会での議論を通じて予算が決定されるため、予算教書はあくまで大統領から議会に対する提

案の位置づけではあるが、トランプ大統領の考え方が垣間見える。例えば、国立衛生研究所（NIH）における国際保健やDEI等の分野に係る4研究所の廃止が記述されており、またエネルギー省（DOE）や国立科学財団（NSF）では、気候変動やグリーンエネルギー等の分野の削減が記述されている。一方で、高性能コンピューティング、AI、量子情報科学、核融合、重要鉱物などの優先分野は、トランプ政権でも維持されている。

【人工知能関連の政策と動向】

2023年10月、前大統領は「AIの安全・安心で信頼できる開発と使用に関する大統領令」を発出し、AI開発企業が安全性テストの結果を連邦政府と共有することや、開発したサービスの公開前などにおける安全性の検証に資する標準を国立標準技術研究所（NIST）が設定することなどを決定した。しかし、2025年1月にトランプ大統領は大統領令「米国のAI分野のリーダーシップ確保のための障害撤廃」¹⁹⁾を発出し、前政権の大統領令を廃止し、そこにひもづく多くの実施措置が一括見直しすることとなった。イデオロギー的偏向や社会的アジェンダから、自由なAIシステムの発展を政策方針として掲げており、AIは、「安全性・信頼性重視」から、「規制排除・自由な成長優先」への政策シフトと言える。

2025年2月、パリで行われたAIアクションサミットでは、バンス副大統領が、AIの安全ではなくAIの機会（opportunity）を語るために来たと述べ、規制強化ではなく成長を促す規制枠組みが必要と述べている²⁰⁾。

2025年4月、トランプ大統領は「米国の若者のためのAI教育の推進」に係る大統領令を発出した²¹⁾。AIが現代社会を急速に変革する中、AIに対応できる労働力と次世代のイノベーターを育成することが目的である。初等中等教育から労働者までが対象だが、特に、初等中等教育については連邦政府が資金提供することを表明した。これを受けて2025年6月に60以上の組織が、米国政府と連携してAI教育に投資することを誓約している。

また2025年7月、米国政府は「米国AI行動計画」²²⁾を発表した。三つの柱として、①規制の撤廃、官民の障壁除去、フロンティアAIにおける言論の自由と米国の価値の確保などによる「AIイノベーションの促進」、②データセンターや半導体製造施設の許認可迅速化、送電網整備および電力供給化などの「AIインフラの整備」、③AI技術のフルスタック輸出推進、同盟国との協調強化などの「国際AI外交/安全保障先導」、が掲げられている。

関連する大統領令として、「AI技術パッケージの開発・輸出促進」²³⁾、「データセンターインフラの連邦許認可迅速化」²⁴⁾、「政府調達において偏向のないAI（Unbiased AI Principles）の採用」²⁵⁾、などが発出されている。さらにAI規制が厳しい州に対しては、連邦補助金を制限する仕組みを導入する方針も示されている。

【通信・ネットワーク関連の政策と動向】

前大統領の下で、全ての米国民が手頃で信頼できるインターネットに接続することを目標として掲げた、Broadband Equity, Access, and Deployment（BEAD）プログラムが2021年11月に創設されたが、トランプ政権となった2025年5月、国民電気通信情報局（NTIA）は、BEADプログラムの再設計を発表した。光ファイバーに偏ったこれまでの方針を撤回した²⁶⁾。技術中立な入札方式を導入し、安価・迅速な代替手段として固定無線や衛星通信なども採用可能としている。

2025年2月、全ての独立機関はホワイトハウスとの連携強化を義務付ける「Accountability EO」が発出し、独立機関の一つである米連邦通信委員会（FCC）に対しても、大統領による統治権の強化が導入された。FCC議長にはブレンダン・カー氏が就任し、DEI指針の撤廃や、衛星通信・5G推進、メディア統合規制の緩和を進める方針を表明している。

【サイバーセキュリティ関連の政策と動向】

サイバーセキュリティへの戦略的対応の重要性が高まっており、トランプ第1期政権で策定された「国家

サイバー戦略」や「連邦サイバーセキュリティ研究開発戦略計画」の下で、研究開発の実施ロードマップが毎年度策定されている。前政権下でも、米国のコロニアル・パイプラインやJBSフーズへのランサムウェアによる攻撃など、重要インフラに対するサイバー攻撃による脅威の顕在化も相まって、サイバーセキュリティ強化が最優先課題となっている。特に民間部門との連携を加速しており、2021年5月にサイバー攻撃に対応するための官民での情報共有を強化する大統領令を発出した²⁷⁾ほか、同8月にはグーグル、アマゾン、IBM、マイクロソフトなどのIT大手をはじめとする各業界の企業幹部と会談し、サイバーセキュリティの改善に向けた官民パートナーシップ強化を打ち出した²⁸⁾。

2025年6月、トランプ第2期政権の下で、「国家のサイバーセキュリティ強化のための選択的取り組みの維持」の大統領令が発出された²⁹⁾。この大統領令ではボーダー・ゲートウェイ・プロトコル（BGP）対策・AI脆弱性管理など“技術的に測定・追跡可能”なタスクへの資源配分を明確化し、Cyber Trust Markを連邦調達規則に取り込み、市場インセンティブと政府需要を連動している点で、実装にフォーカスしていると言える。一方、対量子暗号（PQC）については、契約要件や即時導入義務などの強制措置は撤回された。また、サイバー制裁の適用対象を「外国人（foreign person）」に限定するように修正しており、制裁のスコープを対外的措置へ明確化することで、国内対象への誤用の懸念を排除している。

【量子情報科学関連の政策と動向】

2018年12月に、トランプ第1期政権の下で「国家量子イニシアチブ法」が成立した。これは米国の量子情報科学に関する国家的枠組みの構築を目的とした文書であり、この法律が、のちの政策文書や戦略報告を出すための制度的・法的な基盤を作っており、また国家量子イニシアチブ諮問委員会（NQIAC）、国家量子調整室（NQCO）などが設定されている。

NQCOは研究開発面での政策課題検討として、2020年2月、量子コンピューターと量子センサーの接続に焦点を当てた「米国の量子ネットワークの戦略的ビジョン」³⁰⁾を、また2020年10月には、量子研究の現状と優先分野を整理・特定した「量子フロンティア」³¹⁾を発表した。

2021年1月、NSTC量子情報科学小委員会（SCQIS）は「量子ネットワーク研究に向けた協調的アプローチ」³²⁾をとりまとめ、量子ネットワークが米国の経済、安全保障、イノベーションに影響を及ぼすとの認識とともに、当該分野の研究開発に必要な技術や制度に関する提言をしている。2022年度国防権限法に基づき経済成長と国家安全保障上の課題に関する助言を目的に「量子科学経済・安全保障影響小委員会」がNSTC内に設置された。

量子分野を担う人材育成のための取り組みとして2020年8月にOSTPはNSFと共同で「全米Q-12教育パートナーシップ」を開始した。2022年2月に発表された「量子情報科学技術の労働力開発のための国家戦略計画」では、こうした取り組みも含めたトレーニングと教育の拡大や、各セクターの人材ニーズ把握などを進めて、広範かつ長期的に量子分野の労働力開発を行う必要性を強調している。

2022年5月には「国家安全保障覚書第10号（NSM-10）」³³⁾が発表され、PQCの開発や、その政府システムへの組み込み、知財や研究・技術情報の保護などの計画が指示された。

(3) EU

EUのデジタル関連の政策・戦略は、2015年5月の「デジタル単一市場戦略」³⁴⁾が発端である。これは、EU加盟国間で異なる規制等の壁を取り払いEU域内のデジタル市場を一つに統合することを目指す戦略である。2016年4月には、デジタル市場におけるオープンサイエンス・オープンイノベーションへの移行加速・支援を目的とした「欧州クラウド・イニシアチブ」³⁵⁾が発表され、そこで「欧州オープンサイエンスクラウド（EOSC）」³⁶⁾を構築する方針が打ち出された。また、2018年5月に施行された「一般データ保護規則（GDPR）」は、EU域内での個人データの自由な流通を担保しつつ、EU域外への移転を厳しくしており、国際的に影響力を持つ規則である。

委員長ウルズラ・フォン・デア・ライエン体制1期目の欧州委員会（2019年12月～2024年11月）では、気候変動対策とともにデジタル化を最優先課題に掲げ、2020年2月に「欧州デジタル戦略」³⁷⁾と「欧州データ戦略」³⁸⁾を発表した。欧州デジタル戦略は、欧州の人々がDXによる恩恵を受けられるよう、注力すべき三つの柱と主要施策として、「人々の役に立つ技術」「公平かつ競争力のあるデジタル経済」「民主的かつ持続可能で開かれた社会」を示した。欧州データ戦略は、EU域内で自由にデータを移転できる「欧州データ空間（European Data Space）」の構築を目的とし、データ流通に係るルール作り、大規模プロジェクト、重点分野別の欧州データ空間設立等を具体的戦略として掲げている。

デジタル分野の主要技術で海外に依存せず、EUとして「デジタル主権（Digital Sovereignty）」の確保を図る目的で「2030デジタルコンパス」³⁹⁾が2021年3月に発表された。この中で今後10年を「デジタルの10年（Digital Decade）」と位置付け、DXを通じたデジタル主権の実現のために、スキル、デジタル・インフラ、ビジネスのDX、行政のDXという4テーマについての達成目標を示した。

2025年6月に欧州委員会が発表した「デジタルの10年の現状」⁴⁰⁾では、デジタル・インフラの進展は認められるが緩やか、ビジネスのデジタル化も一層の加速が必要、公共サービスのデジタル化は、EU域外のサービス・プロバイダーに依存している、と報告している。今後、各加盟国は報告内容を精査の上、2030年目標の達成に向けた今後の対応策について、欧州委員会と協議を進める予定である。

ウルズラ・フォン・デア・ライエン体制2期目の欧州委員会（2024年12月～）では、2025年1月に「競争力コンパス」⁴¹⁾を公表した。ここでは、競争力を高めるために変革が不可欠な3分野として、①イノベーション、②脱炭素化、③安全保障を具現化するためのアプローチを掲げ、補完する五つの横断的なアクションとして、(1)規制環境の簡素化、(2)単一市場による規模の利益の最大化、(3)EU資金へのアクセス合理化、(4)高度専門人材の雇用促進、(5)EUおよび各国レベルでの政策調整の改善を提示している。

[データ利活用・デジタル化関連の政策と動向]

欧州委員会で採択された「デジタル市場法（DMA）」⁴²⁾と「デジタルサービス法（DSA）」⁴³⁾は、いずれも2022年11月に発効に至った。

DMAでは、欧州委員会が指定する「ゲートキーパー」と呼ぶ大規模プラットフォームに対する義務と禁止事項が明確化された。EU域内市場でのIT大手による支配的な地位の乱用を防止し、EUの中小企業がIT大手と公平に競争できる環境の確保が目的とされる。2023年9月に最初の「ゲートキーパー」6社として、Alphabet、Amazon、Apple、ByteDance、Meta、Microsoftが指定され⁴⁴⁾、2025年4月にはDMA違反（App Storeの案内制限、広告モデルに関する強制選択など）として、Appleに500 millionユーロ、Metaに200 millionユーロの罰金の決定が下された⁴⁵⁾。対して、両社から公式見解等の発表は見当たらないが、両社とも上訴したとの報道もある。

DSAは、EU加盟国でオンライン上の仲介サービスを提供する全事業者が対象であり、仲介サービスの透明性や事業者の説明責任を強化し、利用者の基本的権利保護を目的としている。EU加盟国のうち、スペイン、チェコ、キプロス、ポルトガル、ポーランドの5カ国で、DSAの国内当局の指定や違反時の罰則整備が不十分として、欧州委員会が2025年6月に欧州司法裁判所（CJEU）への提訴を決定している⁴⁶⁾。

[人工知能関連の政策と動向]

AIについて、欧州委員会は2020年2月に「AI白書」⁴⁷⁾を発表し、安全なAI開発の信頼性と優越性を実現するための政策オプションを提示、この内容を具体化した「AI法」を2024年8月に発効した⁴⁸⁾。

この規制には、EU内でAIの統一された域内市場を確立し、この技術の導入を促進し、イノベーションと投資を支援する環境を作り出す狙いがある。

AI法は、EUにおける製品の安全性とリスクベース・アプローチに基づいて、AIの将来を見据え、AIシステムのリスクとして、①市民の権利と安全に対する「リスクが最小限」、②AIシステムやAI生成コンテンツな

ど明確に開示が必要な「特定の透明性のリスク」、③厳格な要件に準拠する必要がある「高いリスク」、④基本的人権に対する明らかな脅威とみなされる「許容できないリスク」の4段階に定義し、AIの開発者および利用者に対して利用の可否や対処すべき義務を定めている。

また、欧州委員会は2025年4月「AI大陸行動計画」⁴⁹⁾を発表した。AI大陸行動計画は、①大規模なAIデータとコンピューティング・インフラの構築、②大規模で高品質なデータへのアクセス拡大、③EUの戦略的セクターにおけるアルゴリズムの開発とAIの導入促進、④AIスキルと人材の強化、⑤規制の簡素化の五つを重要な柱とし、EUのAIイノベーション力を高めるものである。

（4）英国

2024年7月に14年ぶりに労働党政権が発足したが、研究開発投資の重要性への認識については、それ以前の保守党政権と共通している。科学技術行政については、2023年2月に発足した科学・イノベーション・技術省（Department for Science, Innovation and Technology：DSIT）が、政権交代後も中心的な役割を担っている。2023年3月発表のポリシーペーパー「英国科学技術フレームワーク」⁵⁰⁾において、経済成長を支える将来の革新的技術として、①量子、②人工知能（AI）、③工学的生物学（Engineering Biology）、④未来のテレコム（Future telecoms）、⑤半導体の5分野が特定された。2025年4月にDSITが発表した「科学技術フレームワーク」⁵¹⁾でも5分野に大きな変更はないが、「未来のテレコム」は「先進的コネクティビティ技術（advanced connectivity technologies）」と表現されている。

DSITの配下には、英国最大のファンディング機関である「英国研究・イノベーション機構（UK Research and Innovation：UKRI）」と、新興の科学・工学・技術分野の、先験的でハイリスク・ハイペイオフなアイデアに長期的な資金支援を行うことを目的とした新たなファンディング機関である「高等研究発明国（Advanced Research and Innovation Agency：ARIA）」が配置されている。

なおEU離脱した英国だが、2023年9月にEUの基幹的な研究開発助成プログラムである枠組みプログラム（Framework Programme：FP）「Horizon Europe」への復帰についてEUと合意した点は重要である。

【通信・ネットワーク関連の政策と動向】

2023年4月にDSITは「英国ワイヤレスインフラ戦略」⁵²⁾を発表した。この戦略は、2030年までに国内で人が住む全てのエリアでの5Gカバレッジの確保という目標を掲げており、未来のテレコムの研究開発に1億ポンドを投資することが盛り込まれた。

2023年10月には、オーストラリア、カナダ、日本、米国、英国が参画する電気通信に関する多国間協力枠組みとして、電気通信に関するグローバル連合（GCOT）の立ち上げと、2025年春までにUKRIの技術ミッション基金を通じて7000万ポンドを投資することが発表された⁵³⁾。2024年2月には、技術ミッション基金の未来テレコム・ミッションから、6Gのような将来のテレコムネットワークに求められる技術開発を支援するために、6200万ポンドが支出されることが発表されている⁵⁴⁾。

【人工知能関連の政策と動向】

AI分野においては、DSITの前身となる旧ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）が2021年9月に発表した「国家AI戦略」⁵⁵⁾が中心的な政策文書と見られる。英国を世界的なAI強国とする10年計画として、①AIエコシステムの長期的なニーズへの投資、②AI対応経済への移行を支援、③AI技術の国内および国際的ガバナンスの確保の3点に注力すると述べている。

生成AIが急激に進展する中、英国は2023年11月、AI安全性サミットの主催し、またその折にDSIT内に「AI安全研究所」を発足させた⁵⁶⁾。2024年10月にAI安全研究所は、システミックなAI安全確保のためのプログラムを通じて、ディープフェイク、誤報、サイバー攻撃などのAIリスク研究について総額850万ポンドの支援を決定している⁵⁷⁾。

2025年1月にDSITは「AI機会行動計画」⁵⁸⁾を発表した。新たなAI成長ゾーンの構築、公共の計算能力を20倍に増強、新しい国立データライブラリ創設などが盛り込まれている。

[量子情報科学関連の政策と動向]

2023年3月にDSITは「国家量子戦略」⁵⁹⁾を発表した。この戦略では、英国が2033年までに、量子技術を将来のデジタル・インフラや先端的製造の基盤に不可欠な要素とする、世界をリードするセクターを備え、成長を促進し繁栄した強靱な経済・社会の構築に貢献する、先進的な量子技術経済圏になる、とのビジョンを示し、2024年から10年間で25億ポンドの投資と、この投資によって10億ポンドの民間投資を呼び込むことを目指すとしている。

2024年7月に、新規の量子研究ハブとして、グラスゴー、エジンバラ、バーミンガム、オックスフォード、ロンドンの5カ所に1億ポンドの資金支援を行うことが発表された⁶⁰⁾。

2024年10月には、国立量子コンピューティング・センター（NQCC）が開所した⁶¹⁾。NQCCには12台の量子コンピューターの新設と、英国全土の産業界、学界、その他セクターに独自のオープンアクセスの提供を予定している。NQCCでは、エネルギー網の最適化、より迅速な新薬発見、気候予測、AIの進歩に関する研究に重点を置くとしている。また、2025年6月にDSITは「デジタル・テクノロジーセクターの計画」の中で、NQCCへ10年間で6億7000万ポンド資金支援を表明している⁶²⁾。

(5) ドイツ

ドイツの科学技術・イノベーションに関する基本政策は、憲法にあたる「ドイツ連邦共和国基本法」と、2023年2月にドイツ政府がSTI政策指針として報告した「研究とイノベーションの未来戦略」⁶³⁾に基づいている。メルケル政権下（2005年11月-2021年11月）で実施されてきたSTI基本政策ハイテク戦略（I-IV/2005-2020）から、ショルツ政権（2021年12月-2025年4月）となっても大きな方針変更はない。メルケル政権から継続して研究開発費の対GDP比3.5%の達成を目標とし、実施中の各種助成プログラムやイニシアチブ、各省で実施されているミッション志向型の研究開発をEUとの協力に基づいて推進することで、国際競争力の強化を目指していた。

2025年5月にメルツ政権が誕生し、新政権の公約として、最大の政策課題は経済再生であり、産業向けエネルギー価格引き下げ、法人税減税、インフラ再整備等の実施を掲げた。メルツ政権発足に伴い、研究・技術・宇宙分野の政策立案と資金運用を中核業務とする「連邦研究技術宇宙省（BMFTR）」が設立された。BMFTRでは、米国の国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA）をモデルにハイリスク/ハイリターン、柔軟で失敗を許容するファンディングを行う「飛躍的イノベーション機構（SPRIN-D）」を管轄している。また、デジタル政策全般を一元管理し、政府のデジタル戦略や行政システム近代化の中核を担う目的で「連邦デジタル国家近代仮称（BMDS）」が新設された。また、ドイツ連邦政府は2025年5月に「ハイテク・アジェンダ（仮称）」を公表した。ここでは、戦略領域として、AI、量子、マイクロエレクトロニクス、バイオ技術、核融合、気候中立に集中投資するとしている。

[人工知能関連の政策と動向]

2018年9月にドイツ連邦政府は、「人工知能戦略」（2020年12月改定）⁶⁴⁾として2019年～2025年までに基盤的経費を含め研究開発費として30億ユーロ規模の投資をすることを発表した。AIの実用化に向けて、基礎研究から応用研究へ連携と国際連携の重要性を強調している。国際連携については、フランスとの連携をベースに、EUの枠内での研究開発を推進することが記述されている。加えてポストコロナ対策の未来パッケージでは、AI分野に追加的に20億ユーロの投資を配分し、2025年までに合計50億ユーロの投資をすることになった。ドイツ連邦政府の人工戦略のもと、AI excellence centresの全国ネットワーク（Network of German Centres of Excellence for AI Research）が整備された。ここに属するドイツ人工知能研究セ

ンター（Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz：DFKI）、ベルリン学習・データ基盤研究所（Berlin Institute for the Foundation of Learning and Data：BIFOLD）、ミュンヘン機械学習センター（Munich Center for Machine Learning：MCML）、チュービンゲンAIセンター（Tübingen AI Center：Home：TUE.AI）、スケーラブル・データ解析・人工知能センター（Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence：ScaDS.AI）、ラマール機械学習・人工知能研究所（Lamarr Institute for Machine Learning and Artificial Intelligence：LAMARR）の6機関は、共同研究や知識の交換を通じて、中核的なコンピテンスセンターとして機能している。今後もDFKIと連携し、同様のセンターを増やす計画としている。また、2024年7月にDFKIはAI駆動型ロボティクスの研究開発を推進する組織として、「ロボティクス研究所（RIG）」⁶⁵⁾を設立している。

【データ利活用・デジタル化関連の政策と動向】

デジタル化戦略は、科学技術・イノベーション戦略と並び連邦政府の重要政策として位置付けられている。連邦政府は、2022年8月に新たにデジタル戦略を発表した（2023年4月改定）⁶⁶⁾。これまで実施されてきた数々のデジタル化に関する戦略を統合した上で、2025年までに達成されるべき具体的な目標が示されている。連邦政府は2006年より、デジタル化およびデジタルトランスフォーメーションを推進する中心的な産学官プラットフォームとして、デジタルサミットを毎年開催している。

デジタル戦略の具体的な目標としては、①ネットワーク化したデジタル主権社会、②イノベティブな経済、労働、研究開発活動、③デジタル化した国家の実現を目指す姿として掲げ、各省の責任を明確に記述している。とりわけ研究開発については持続的なデジタル社会の発展のために、研究目的のデータインフラの構築を推進するとしている。具体目標として、以下の項目を挙げている。

- ・ドイツ研究データインフラストラクチャー（NFDI）の整備を推進し、イノベーション創出ならびに新しいビジネスモデルを生むために研究データへのアクセスを提供する
- ・産業界の諸データを研究に活用できるようネットワークを構築する
- ・エクサスケール級のHPCを開発する
- ・大学病院等で一般市民健康、介護データを研究に利用できるようにし先端研究に生かす

【量子情報科学関連の政策と動向】

量子情報科学分野での技術的主権と国際競争力を確立するため、政府、産業界、研究機関が連携して取り組んでいる。2018年にドイツ連邦政府は「量子戦略」を、2023年には「量子技術アクションプラン」⁶⁷⁾を発表した。ユニバーサル量子コンピューターの開発を2026年までに実現することを目指している。少なくとも100キュービットの量子コンピューターを開発し、中期的には500キュービットに拡張することが目標として掲げられている。

（6）フランス

フランス政府の科学技術・イノベーション政策は、おおむね「複数年研究計画法」と「フランス2030（投資計画）」⁶⁸⁾の“二本柱”の体制である。複数年研究計画法とは、2021年から2030年までの10年間で、公的R&D支出を2020年比35%増やすことを明記した中期計画である。対象期間内の各年予算を記載の上、2020年12月に国会で可決・成立したが、あくまで努力目標であり、政府は毎年予算案を国会に提出し、国会で審議が行われている。

一方、「フランス2030」とは、2022～2026年の5年間、特定分野・領域の研究開発に重点的に約540億ユーロを投融資する、政府の資金配分プログラムの総称であり、国内の産業振興やイノベーション、起業促進、雇用創出などを目指している。

システム・情報科学技術分野を巡っては、フランス政府は「AI国家戦略（第2期）」「サイバーセキュリティ

国家戦略」「5Gおよび未来の通信ネットワーク技術の加速戦略」などを進め、技術開発から製造、保守までを自国の経済圏内で完結させる「デジタル主権」の実現に重視している。政府は「フランス2030」において、システム・情報科学技術分野を「目標」ではなく「必要条件」に位置付けており、関係する各国家戦略に以下の目標値を盛り込んでいる。

- ・「世界のAIシェアの10～15%を掌握する」(AI国家戦略)
- ・「欧州域内のAIソフト基盤を3～4個作る」(AI国家戦略)
- ・「5Gで150億ユーロ規模の国内市場を作る」(5G国家戦略)
- ・「2021年現在73億ユーロある市場規模を、250億ユーロに伸ばすとともに、3万7000人規模の雇用を7万5000人規模にまで倍増させる」(サイバーセキュリティ国家戦略)

〔人工知能関連の政策と動向〕

2024年3月、フランス政府は「フランス2030」の「優先研究プログラム（PEPR）」の一つとして「PEPR AI」を正式に開始した⁶⁹⁾。「PEPR AI」は、節約型AI（エネルギー効率とデータ効率）、組み込み型AI、分散型AI、信頼性の高いAIの科学的障壁を取り除く、フランス数学教育の卓越性を生かしAIの数学的基礎に新たな地平を切り開く、世界中からAI研究の優秀な人材を惹きつける、フランスの産業界、特にスタートアップ企業がAI導入に関わる道を開く、などを目的として掲げている。

2024年5月、フランス政府は「AI国家戦略（第2期）」の基で「AIクラスター」に9カ所を採択し、3億6000万ユーロを投じると発表した⁷⁰⁾。このAIクラスターとは、フランス政府が進めるAIの卓越研究拠点、およびその支援プログラムであり、全国の有力大学のインフラを基盤としている。

2025年2月にマクロン大統領は、「今後数年間で1090億ユーロをAIに投資する」と表明した⁷¹⁾。フランス政府の同年の一般会計予算の約19%に相当する額で、外国投資が大半である。目玉はアラブ首長国連邦（UAE）との2国間合意に基づく500億ユーロであり、UAEの投資会社MGX社が主導するコンソーシアムが出資者で、フランス国内に出力1ギガワット規模の大型データセンターの建設などを目指している。

〔量子情報科学関連の政策と動向〕

2024年6月、原子力・代替エネルギー庁（CEA）、国立高機能計算機構（GENCI）、および量子計算機開発の仏パスカル社は、100量子ビット超の量子処理ユニット（QPU）をリリースしたと発表した⁷²⁾。CEA 附属大規模計算センターにGENCIなどが開発したスパコン「ジョリオ＝キュリー」（23ペタフロップ毎秒）が設置されており、今回のQPUはこのジョリオ＝キュリーで運用する予定という。

2024年11月、量子計算の新興企業カンデラ社、国立研究センター（CNRS）、パリ＝サクレ大学、パリ・シテ大学は、量子フォトンクス研究に特化した共同ラボ「QDlight」を立ち上げた⁷³⁾。ここでは、量子通信プロトコルを実証する光量子コンピューターの実現を目指している。

（7）中国

基本方針・政策として、国家中長期科学技術発展計画綱要（2006～2020年）と国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016～2030年）の二つがある。これらを踏まえ、2021年3月に、科学技術イノベーションや戦略的新興産業発展など、国家の発展に関する基本計画である「中国国民経済・社会発展第14次五カ年計画と2035年までの長期目標綱要」⁷⁴⁾（以下、「第14次五カ年計画」）が発表された。

「第14次五カ年計画」は2021年から2025年までの基本計画であり、科学技術の自立自強を国家発展の戦略的支柱と位置づけ、「科教興国戦略」、「人材強国戦略」、「イノベーション駆動発展戦略」の実施により、科学技術強国の建設を加速するとしている。その方策として、科学技術資源の統合・最適化、独創的・先進的科学技術の強化、基礎研究の継続的強化を進めている。システム情報科学技術分野においては、独創的・先進的科学技術の強化として次世代AI、量子情報、集積回路、脳科学・脳型AIなどの国家重大科学技術プ

プロジェクトを実施している。また、「製造強国戦略」、「品質強国戦略」により、実体経済を重視し、先進的製造業と近代的サービス業の高度な融合による、近代的産業システムの構築を進めている。特に「製造強国戦略」におけるシステム情報科学技術分野に関しては、重要技術・設備の研究開発・応用推進としてスマート製造とロボットなどを、新興産業の強化として次世代情報技術などを、未来産業の発展として、脳型AIや量子技術、未来型インターネットなどを掲げている。

〔人工知能関連の政策と動向〕

2017年に「国家次世代人工知能技術発展綱要（AI2030）」⁷⁵⁾を発表した。この綱要では、2030年にAI理論・技術・応用で世界トップ水準となり、世界的なAIイノベーションセンターとなることを目標として、2030年までのロードマップを示している。この綱要の下で、工業・産業化部は「人工知能産業発展を促進するアクションプラン（2018－2020）」を発表、科学技術部は「次世代人工知能（AI）発展規画および重大な科学技術プロジェクト始動会」を開催し、第1期の国家次世代人工知能オープン・イノベーション・プラットフォームリスト（2018年に5番目を追加）として、百度（Baidu）：自動運転、阿里雲公司（Alibaba Cloud）：「都市ブレイン」（スマートシティの計算センター）、騰訊公司（Tencent）：「医療画像認識」、科大訊飛公司（iFlytek）：「スマート音声」、商流（Sensetime）：「AIによる画像処理技術」が挙げられた。その他、同会議では、「次世代人工知能発展規画推進事務局」および「次世代人工知能戦略諮問委員会」を発足させることを公表した。

2019年6月、科学技術部は「新世代人工知能ガバナンス原則 - 責任ある人工知能の発展」を公表した。この文書では、AI技術の健全な発展と倫理的ガバナンスを促進するための八つの基本原則として、①調和と友好、②公平と公正、③包摂と共有、④プライバシーの尊重、⑤安全性と制御可能性、⑥責任の共有、⑦オープンなコラボレーション、⑧アジャイルなガバナンスが示され、技術者、政策立案者、企業、研究機関などに広く参照されている。

2024年3月、中国政府によって「人工知能+（AIプラス）」行動計画が示された。これは、ビッグデータとAIの研究開発応用を深化させ、国際競争力のあるデジタル産業クラスターを建設するとしている。この全体戦略を受けて、都市が具体的な行動計画を策定している。例えば、北京市では、ロボット、教育、医療、文化、交通分野で応用プロジェクトでの基盤モデル産業応用のエコシステム、および実証アプリケーションの構築かと商業化、共同研究開発プラットフォームの構築を進めており、深圳市では、エンボディドAIロボットの技術イノベーションと産業発展、AI搭載した端末産業の発展、ガゼル企業・ユニコーン企業の発展支援、AIパイオニア都市建設などを進めている。

2025年7月に、北京市は「AI for Science発展行動計画（2025-2027年）」⁷⁶⁾を発表した。

科学技術と産業の将来の発展に大きな影響を与えるAI for Scienceについて、その戦略的発展の機会を捉え、AIと科学技術の融合を促進し、世界的に影響力を持つAIによるイノベーションの構築を加速するためとして策定し、目標として科学基盤大規模言語モデルの構築、10以上の高品質科学データベースを構築し、1000万人以上のユーザーに提供、などを掲げている。

〔ロボット関連の政策と動向〕

2021年12月、工業情報化部などは「ロボット産業発展第14次五カ年計画」⁷⁷⁾を発表した。この計画では、ロボット産業の売上高を年平均20%増やすことを目標に、AI、5G、ビッグデータ等技術の融合強化により、ロボットの知能化・ネットワーク化の推進、核心的部品（高性能減速機、コントローラ）や加工技術、制御ソフトなどの開発を促進するとしている。

また2023年1月に工業情報化部などによって公布された「ロボット+応用行動計画」では、製造業のロボット密度を2025年には500万台/万人へと2020年比で倍増の計画を掲げ、そのために、100種類以上のロボット革新応用技術やソリューションの開発を目指すとしている。

〔データ利活用・デジタル化関連の政策と動向〕

中国政府は、デジタル時代を迎え、デジタル経済、デジタル社会、デジタル政府の建設を加速し、デジタル化によって生産方式・ライフスタイル、マネジメント方法の改革を推進している。デジタル経済については、半導体、OS、AIの重要アルゴリズム、センサー等の重要分野に焦点を当てた技術イノベーションと応用を強化している。また、デジタル産業化の促進を加速するため、①クラウドコンピューティング、②ビッグデータ、③IoT、④インダストリアル・インターネット、⑤ブロックチェーン、⑥AI、⑦仮想現実（VR）と拡張現実（AR）の7分野を重点産業に指定し、高度なビッグデータ活用による企業のスマート化を支援し、特にAIと実体経済の融合を推進している。

2022年1月国務院は「デジタル経済発展第14次五カ年計画」を発表した。同計画では、デジタル経済の発展を新たな技術革命と産業変革から新たなチャンスをつかむための戦略的選択であり、デジタル時代における国の総合力であり、現代の経済システムを構築するための重要なエンジンと位置付けている。2025年までにデジタル経済のコア産業の付加価値をGDP比で10%までに拡大させ、2035年までにはデジタル経済の発展基盤と産業システムの発展レベルを世界トップレベルに引き上げる等を目標としている。データセキュリティ法やサイバーセキュリティ法などの法整備も進められている。また2023年10月には、国務院国家発展改革委員会の下に、デジタル中国戦略全体の統括的企画・推進を担う中央機関として「国家データ局」が設置されている。

（8）韓国

韓国科学技術情報通信部（Ministry of Science and ICT：MSIT）は5年ごとに科学技術基本計画を発表しており、直近の基本政策は2022年12月に発表した「第5次科学技術基本計画（2023～2027年）」⁷⁸⁾である。「科学技術イノベーションが拓く大胆な未来」を創造するというビジョンを掲げ、①研究開発戦略の強化、②民間主導の革新的な科学技術エコシステムの育成、③国家的な課題への科学技術による対応、を目標としている。また、今後5年間に重点的に育成すべき12の戦略技術として、①半導体・ディスプレイ、②二次電池、③先進モビリティ、④次世代原子力、⑤先進バイオテクノロジー、⑥航空宇宙・海洋技術、⑦水素、⑧サイバーセキュリティ、⑨AI、⑩次世代通信、⑪先進ロボット・製造、⑫量子技術を挙げ、政府と民間の総力を結集し、技術優位性の拡大・確保を目標に、ミッション中心の研究開発イノベーションシステムを展開していくとしている。

〔人工知能関連の政策と動向〕

2019年12月、「人工知能国家戦略」⁷⁹⁾を発表した。これは、AIが第4次産業革命を担う主要技術の一つと捉え、「IT強国からAI強国へ」というキャッチフレーズの元、AIの発展が社会の全領域にわたる革命的な変化を引き起こすとし、AI強国に導くための3大分野9大戦略を掲げたものである。

2022年6月、MSITは「AI半導体産業振興支援策」⁸⁰⁾として、10年間（2020-2029年）にわたり、AIチップ研究開発に1.02兆ウォンを投資することを発表した。

2024年4月には、大統領府が2027年までにAIと関連する半導体分野に総額9.4兆ウォンを投資し、さらに1.4兆ウォン規模のAI半導体支援ファンドを設立する方針を表明した⁸¹⁾。

2024年12月、「人工知能の発展及び信頼基盤の構築等に関する基本法案」⁸²⁾が可決された。AIの安全な発展と信頼基盤の構築を通じて、国民の権利と尊厳を保護し、生活の質を向上させ、国家競争力を強化することを目的としており、AI産業の育成支援に加えて、AIに対する安全性・信頼性・透明性の確保を求め、違反事業者への罰則も規定している。このAI基本法案は、2026年1月より施行予定である。

2025年4月には、韓国産業通商資源部が「K-Humanoid Alliance」を発足させた。これは、政府・学界・ロボット関連企業が連携し、2028年までに20kg以上持ち上げられるヒューマノイドの開発やAI半導体活用を目指す取り組みである⁸³⁾。

3 | 研究開発の概観

3.1 研究開発の動向

本節では、システム・情報科学技術分野における日本を含む世界的な研究開発動向および注目すべき事項について記載する。個々の研究開発領域の詳細については、「研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野～領域別動向編～」を参照いただきたい。まず当分野の全体像を「1. 俯瞰の範囲と構造」で挙げたトレンドを踏まえて概観し、続いて俯瞰区分ごとの具体的な歴史背景や動向を俯瞰する。

システム・情報科学技術の進化は、技術の広がりや軸として図1-1（1章）のように捉えられる。全体を支える基盤は、1960年代のメインフレームの時代から続くハードウェアの進歩である。特に、半導体微細加工技術の進歩によりプロセッサや通信機器は指数関数的な性能向上を半世紀以上も続け、さまざまな機能を支えてきた。しかしながら、「ムーアの法則」の限界が見え始めてきた2010年代からポスト・ムーア時代に必要となる革新的コンピューティングを考える機運が高まっており、知能革命を支えるAI処理をより高速・大規模・省電力で実行できるコンピューティングへと向かっている。また、長期的なテーマとして量子コンピューティングに注目が集まっている。

基盤的なハードウェアの進化を足掛かりとして、システム・情報科学技術の潮流は、「あらゆるもののデジタル化・コネクティッド化」「あらゆるもののスマート化・自律化」「社会的要請との整合」のトレンドが積み重なってきたが、知能革命により「知能革命を支えるAIインフラ」「AIの自律化・フィジカル化・汎用化」「AIトランスフォーメーションと多層化するリスクへの対応」へと移行した。

歴史的には「あらゆるもののデジタル化・コネクティッド化」の波から始まる。1990年代にインターネットが普及し多数の計算機がネットワークで接続された大規模なシステムが現れた。スマートフォンの普及や通信速度・容量の向上により、多くのサービスはインターネットの存在を前提とするようになった。クラウドとエッジというアーキテクチャーの上でさまざまなサービスが創出され、APIエコノミーなどの言葉も登場した。さらに、生成AIが登場し、社会で広く利用される将来が展望されることから、処理性能・電力性能にすぐれた「知能革命を支えるAIインフラ」の実現が目指されている。

「あらゆるもののスマート化・自律化」のトレンドの中で、第3次AIブームとして、インターネット上の大量データやコンピューティングパワーの拡大を背景として、深層学習をはじめとするさまざまな機械学習手法を利用したAIシステムが普及し始めた。深層学習が一部のタスクでは人間に追いつき、さらには人間を上回る性能を示したことなどを契機とし、画像認識、音声対話、自然言語処理などの研究開発が活発化し、生成AIが登場したことで第4次AIブームが起こっている。AI研究の中核であるAIモデルの研究開発は推論能力、実世界対応能力、自律的動作能力などを強化しつつ、汎用人工知能（Artificial General Intelligence：AGI）を目指す「AIの自律化・フィジカル化・汎用化」のトレンドへと移行している。

「社会的要請との整合」は近年になって顕在化したトレンドである。データに関するプライバシーの問題、AIシステムの安全性・信頼性、フェイクニュースなど、ELSIの側面で多くの議論と研究開発が行われている。とりわけ、AI技術に関しては、AIシステムの安全性や品質を保証するためのAIソフトウェア工学や説明可能AIの取り組み、AI社会原則など研究は活発で、情報システム・情報サービスのセキュリティーやそれらを安心して利用するためのトラストの重要性も高まってきた。生成AIの出現によってAIの利用範囲が広がり、より一層AIのリスクが意識されるようになり、「AIトランスフォーメーションと多層化するリスクへの対応」というトレンドへと移行している。

以下では俯瞰区分ごとの動向を見る。

(1) 人工知能 (AI)

「人工知能 (AI)」は、人間の知的活動 (認識、判断、計画、学習など) をコンピューターで実現するための技術群である。1950年代後半からAI研究が立ち上がり、1980年代の第2次AIブームまではルールベースのアプローチが主だったが、2000年代からの第3次AIブーム以降は、深層ニューラルネットワークを用いた機械学習 (深層学習) に置き換わった。さらに、2020年代に入って登場した生成AIは、それ以前のAIが特化型であったのに対して、高い汎用性とマルチモーダル性を示すようになった。自然言語による対話型インターフェースを備えたことで、利用者の裾野が大きく拡大し、「AIの大衆化」ともいわれる第4次AIブームを迎えている。

AI技術が発展してきた過程は、図3-1の時系列俯瞰図に示すように、大きく三つの流れで捉えられる。一つ目の流れは「A. 理論の革新」である。これまでのAIブームはいずれも理論面 (基本原理) の革新やコンピューティングパワーの増大などの技術発展によってドライブされた。第2次AIブームでは人手による形式知の記述が試みられ (ルールベースAI)、第3次AIブームでは暗黙知の学習に取り組まれた (深層学習AI)。さらに第4次AIブームでは、それ以前が特化型AIだったのに対して、高い汎用性を持つ生成AIが開発された。二つ目の流れは「B. 応用の革新」である。第2次AIブーム以降は実用的な応用が生まれ始め、ビッグデータの高速並列処理・知識処理の実用化が進み、第3次AIブームでは、機械学習の応用分野が爆発的に拡大した。第4次AIブームでは人間の知的活動全般 (産業、研究開発、教育、創作など) に波及し、「AIの大衆化」ともいわれるほど利用者の裾野が拡大するに至っている。三つ目の流れは「C. 社会との関係」である。これは第3次AIブーム以降、活発に議論されるようになった視点である。AI技術のさまざまな応用が社会に広がったことに加えて、AI技術が人間にとって恩恵だけでなく脅威や弊害ももたらし得るという懸念が強まった。

このような変遷に伴い、取り組むべき研究開発の内容も広がってきている。初期から取り組まれてきている「A. 理論の革新」の流れに沿って、より高い精度・性能を追求する研究開発が第1の潮流「AI基本原理の発展」である。その一方、「B. 応用の革新」や「C. 社会との関係」という面が拡大したことで、精度・性能とは別に、安全性・信頼性等の社会的要請を充足するための研究開発が重要なものになってきている。これが第2の潮流「AIリスクへの対処」である。これら二つの潮流は、AI自体の技術発展に関するものであるが、AIは汎用性の高い技術として、さまざまな分野での活用が広がり、各分野の活動・問題解決プロセスの変革につながっている。これがデジタルトランスフォーメーション (DX) の発展形とでも言うべき、第3の潮流「AIトランスフォーメーション」である。

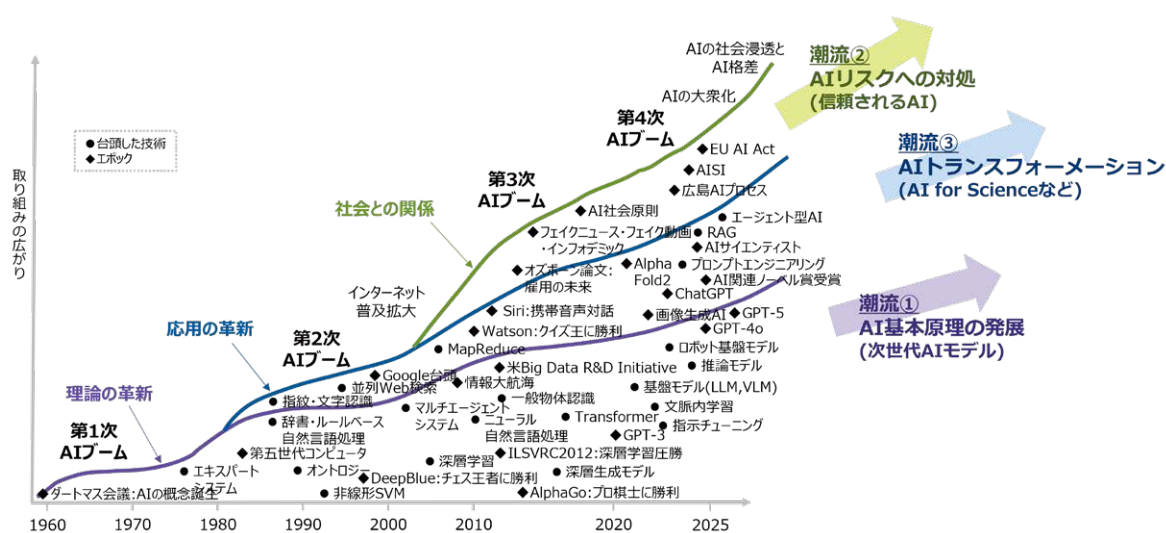


図3-1 「人工知能 (AI)」 区分の俯瞰図 (時系列)

(2) ロボティクス

「ロボティクス」区分は、高い自律性を持つ機械や機械と人間の緊密な相互作用を実現することで、安心安全でQoLの高い生活をもたらす新たな社会システムの形成に貢献する研究開発領域からなる。研究開発の大きなトレンドとして、IT、特に人工知能技術とロボティクスの融合により、ロボットの自律化による適用領域の拡大、ネットワーク化やシステム化による多様なサービスへの組み込みが進みつつある。

ロボティクスのトレンドは図3-2に示したように、技術の発展、実社会への浸透、および、人間との共生という三つの観点で捉えることができる。

技術の発展は、1962年の産業用ロボットに始まり工場内の工程の自動化の実現を目指し、画像認識や学習機能を実装することで定型的な作業を正確に休まず実施できるレベルになった。また人間や動物の運動能力を模倣するロボットも登場し、90年代になると産業ロボットだけでなく、一般社会や家庭で働く知能ロボットの研究開発が盛んになった。2020年代に基盤モデルが開発され、視覚・言語・行動を統合する大規模マルチモーダルモデルが本格化し、ロボット特化型大規模言語モデルや汎用基盤モデルにより、複雑環境への適応能力を備えた知能アーキテクチャーが進化している。また、省エネルギー・高速処理・小型化を可能にする神経形態（ニューロモルフィック）プロセッサやロボティクス向けエッジAIチップが実用段階に近づいており、知能の分散化と即応性の両立を支える計算基盤として注目されている。

実社会への浸透を目指して1990年代には日本の研究者がロボカップを提案したり、米国のDARPAがロボットチャレンジを行ったりした。災害対応ロボットや手術支援ロボットの開発なども行われてきている。新型コロナウイルスの感染拡大以降、医療支援、巡回、リモート接客など非接触・遠隔対応型ロボットの社会実装が加速した。テレプレゼンス技術の応用拡大により、新たな人機協調の様式が形成されている。

人間との共生ということでは、家庭用ロボットとしてロボット掃除機が開発された。近年は、家庭・公共空間におけるサービスロボットの活用が進展し、感情的応答や日常的接点に着目した共生志向の設計が重視され、RoboCup@Homeのような生活環境ベンチマークも整備されつつある。また、医療、災害、インフラ点検など多領域でロボット基盤モデルを搭載したフィジカルAIロボットの導入が進行している。ロボット基盤モデルを活用した行動生成技術の研究開発や、コンソーシアム型開発体制が国際的に拡大している。

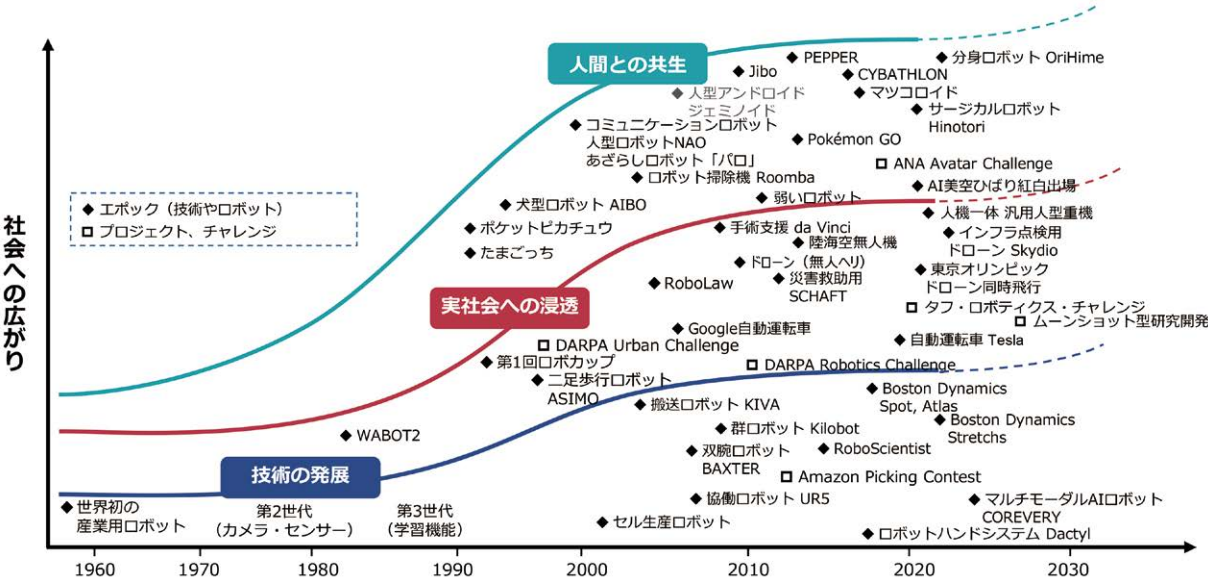


図3-2 「ロボティクス」区分の俯瞰図（時系列）

（3）セキュリティ・トラスト

「セキュリティ・トラスト」区分は、インターネットの急速な発展とネットワークの複雑化、IoTといった新しいシステムの登場に伴って重要度が増す情報システムや情報サービスのセキュリティ、およびそれらを安心して利用できるよう信頼を確保するためのトラストからなる。図3-3の通り、「インフラ」「プラットフォーム」「サービス」という三つの大きな流れが広がる中で、セキュリティとトラストの重要性が高く認識されるようになってきた。

1970年代の専用線の時代から始まる通信インフラの流れは、ISDNやADSLなどの有線通信と、3G、4G、5Gと世代を重ねる無線通信の技術発展、そして2000年代後半からのスマートフォンの普及に支えられた。またIoTが広がることにより、個人の身の回りの物から、電気やガスなどの社会インフラまでもがネットワークに接続され、情報が交換されるようになってきた。さらに、電子メールやウェブ検索、クラウドなどのプラットフォームや、eコマースやSNS、電子政府、生成AI（ChatGPT等）などの多様なサービスが登場してきている。

このような中、多種多様なマルウェア（不正プログラム）の増加や、DoS/DDoS攻撃、標的型攻撃、ランサムウェア（データを暗号化し復元の見返りに身代金を要求するマルウェア）など攻撃手法の多様化、個人情報漏えいによるプライバシー保護の問題などリスクが高まっている。この状況に対処するため、暗号技術やマルウェアの検知、認証技術をはじめとするセキュリティ技術の研究開発が進められている。さらに、AIの発展に伴い、セキュリティ対策をAIで高度化する「AI for Security」の研究開発や、攻撃からAIを守る「Security for AI」の研究開発、AIで利用されるさまざまなデータの信頼性を保証するデジタルトラストの研究も活発になっている。

また情報サービスの発展とともに、個人を狙ったフィッシング攻撃や、SNS等を使った偽・誤情報の拡散が社会に影響を及ぼしている。生成AIが広く利用できるようになったことで偽・誤情報が巧緻化し、事実かどうかの見極めが難しくなっている。さらに、社会インフラやサプライチェーンを狙った攻撃が社会生活や企業活動に影響を及ぼす事案も発生している。このため、人・社会とセキュリティの研究開発や、安心・安全に社会活動が行えて、デジタル化の可能性や恩恵が広がるデジタル社会を実現するためにトラスト形成の仕組みの構築も重要となっている。

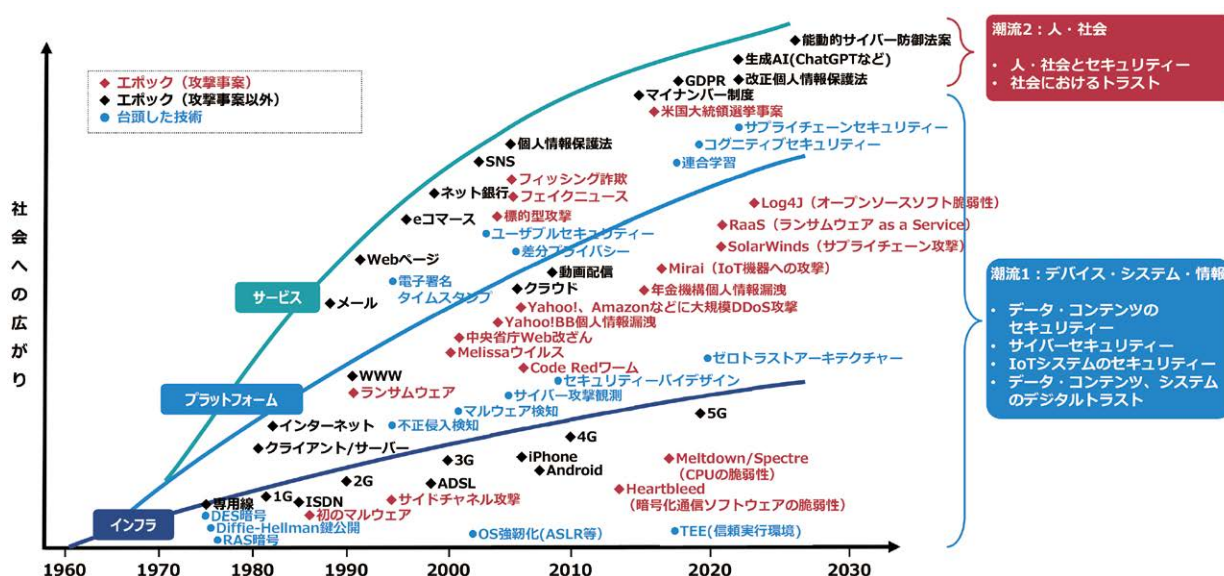


図3-3 「セキュリティ・トラスト」区分の俯瞰図（時系列）

（4）コンピューティングアーキテクチャー

「コンピューティングアーキテクチャー」区分における研究開発動向は、1台のコンピューターを使うところ
に始まり、図3-4の通り、連携の広がり観点から捉えることができる。当初は企業内でのコンピューターネッ
トワークであったが、2000年代には大規模データセンターが各地に建設されるまでになり、CPU、記憶装置、
通信装置などを適切に配備し運用するための技術開発が行われてきた。

インターネットが普及するにつれ、ネットワーク接続されたコンピューティング環境が広く一般に使われるよ
うになってきた。クラウドコンピューティングが一般的になり、スマートフォンなどのデバイスとクラウドの組
み合わせによりさまざまなサービスが提供されるようになり、ソフトウェア基盤整備も進んだ。また、IoT/
CPSと言われる、フィジカル世界とサイバー世界の融合領域においては、柔軟な構成を可能にするIoT/CPS
アーキテクチャーが重要になる。特に、フィジカルデバイス付近で処理を行うエッジコンピューティングは今
後の発展が望まれる。

上位のサービスや応用と、コンピューティングを接続するのがサービスプラットフォームである。ハードウェ
アやソフトウェアの隠蔽化により、下位層の構成を意識せずにさまざまな応用やサービスを実現できる。デー
タ利活用を進め社会の革新を目指す上では、デジタル社会基盤が決定的に重要である。わが国が目指す
Society 5.0を実現するためにも、デジタル社会基盤の実現が待たれる。国家の基盤たるデジタル社会基盤に
は、ビジネスに加えて安全保障の上でも、わが国の技術力向上が必須である。

インターネットの商用を契機としたパーソナルコンピューターの普及、携帯電話・スマートフォンによるモ
バイルコンピューティングの一般化によってコンピューティングは一部の利用者から広く一般に広がった。
サービスの面では、当初メールやウェブの閲覧に限られていたものが、エンドユーザーが情報を発信する
SNS等が隆盛し、シェアリングやマッチングのサービスが広まっている。さらに、生成AIを活用したアプリケー
ションが登場したことで、一般利用者がAIの恩恵を受けることが可能になった。このように、利用者とサー
ビスが広がり続けていることが技術に対して新たな要求を突きつけ、計算方式やプロセッサなどの技術革新
を促すであろうし、逆にそれらの技術革新が新たな応用を開拓し、さらなる利用者や利用シーンの拡大に寄
与するであろう。このような好循環を通して、コンピューティング技術は社会との共進化を続けている。

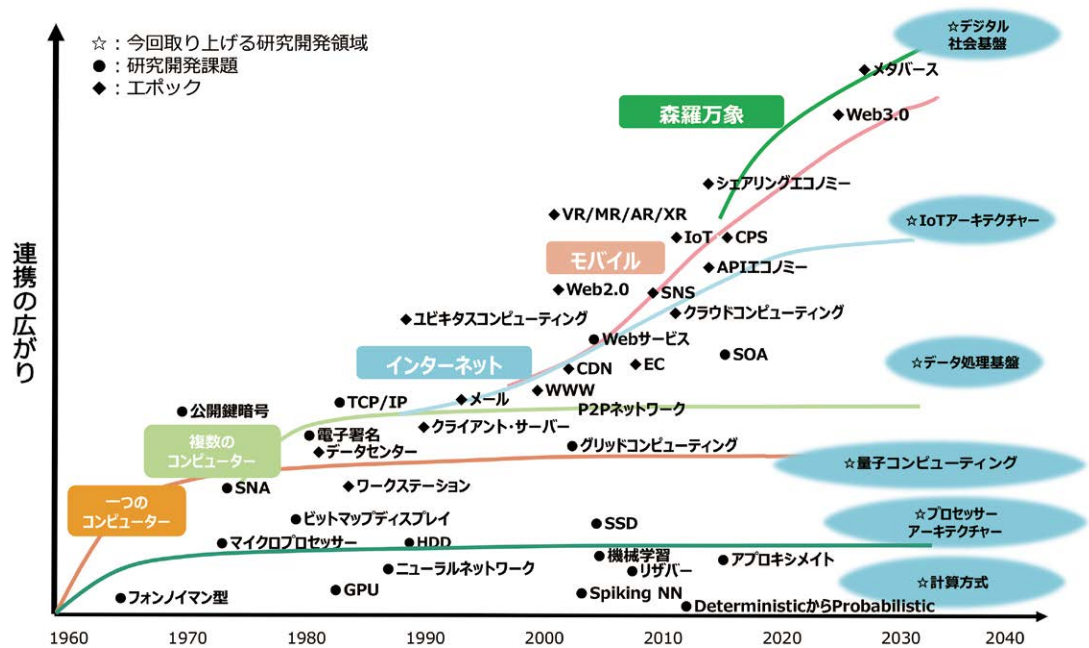


図3-4 「コンピューティングアーキテクチャー」区分の俯瞰図（時系列）

（5）通信・ネットワーク

Internet Protocol（IP）技術を用いて構築されるデジタルネットワークであるインターネットの登場以降を対象とした「通信・ネットワーク」区分の研究開発動向を図3-5に示した。

通信基盤技術としての光通信技術は2000年代に目覚ましい進化と普及を遂げ、光ファイバーによる通信ネットワークは、インターネットを支える基幹通信網（コアネットワーク）から、家庭用回線、無線モバイル通信の基地局網を支えるアクセスネットワークまで導入されている。通信量の飛躍的増加、それに伴うエネルギー増大の抑制といった観点で光通信技術に対する社会的な要請・要求特性は高く、継続的な技術革新が進んでいる。2000年の第3世代（3G）、2010年の第4世代（4G）といった標準の進化と並行してスマートフォンが普及したことで、無線・モバイル通信によるインターネットが広く利用されるようになった。第5世代（5G）に関しても国際的に商用化が進み、大容量・低遅延・多接続といった特長を生かした新しいサービスの登場が期待されている。次世代（6G）の検討も始まり研究開発が活発化している。

ネットワークアーキテクチャーの時系列における大きなエポックとして、インターネットの登場がある。TCP/IPを標準でサポートするWindows 95の普及を契機に浸透し、TCP/IP上で動作するHypertext Transfer Protocol（HTTP）の標準化と技術革新も進んでいる。IPv6（1998年）やHTTP/3などプロトコルの進化に合わせ、Web2.0やクラウドなど新たなネットワークサービスや応用技術も次々に登場した。IoT/CPSへの注目によりエッジコンピューティングの検討も始まり、メタバースやデジタルツインといった新たな技術潮流につながった。加えて、Hyper-Giantsと呼ばれるクラウド事業者やグローバルにサービスを展開するコンテンツ配信ネットワーク（Contents Delivery Network：CDN）事業者がTier 1に替わる存在となる「Privatization」（プライベート化）というインターネットの構造への影響が注目され、プライベート化を軽減するネットワークアーキテクチャーも複数検討が進められている。

また、通信と計算処理を融合する「計算基盤」としてのネットワークへと向かう研究開発の方向性が、近年の5G・Beyond 5Gの研究開発の進展やクラウドの成熟、エッジコンピューティングや大規模な機械学習を複数の計算機で処理する分散機械学習の台頭に伴い、大きな潮流となりつつある。

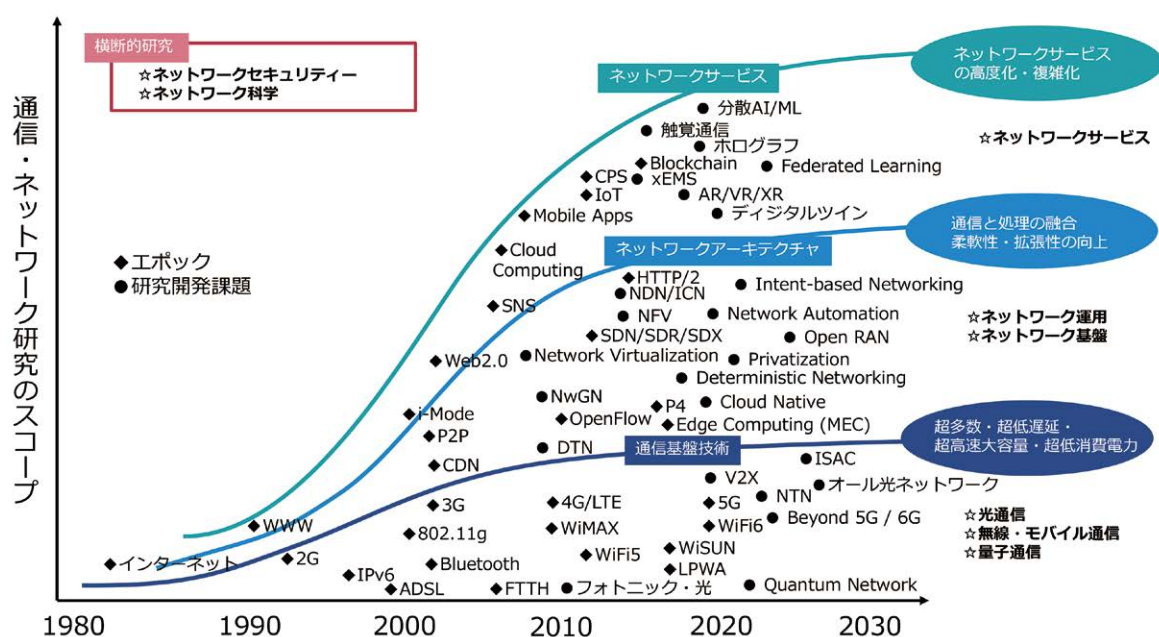


図3-5 「通信・ネットワーク」区分の俯瞰図（時系列）

（6）数理科学

「数理科学」区分の発展に関する俯瞰図（時系列）を図3-6に示した。数学・数理科学の抽象化が進んだ20世紀中期以降に限定している。ヒルベルトの23の未解決問題と同様に、クレイ数学研究所によって提出された七つのミレニアム懸賞問題も今後数学・数理科学へ大きな影響を与えると期待される。ゲーデルの不完全性定理により計算可能性や電子計算機の原理が生まれたり、フォン・ノイマンによる「量子力学の数学的基礎」から経済学の数理的公理化やゲーム理論の発展につながったりと、数理科学の裾野は今も広がり続けている。ここでは社会との関係を重視し「モデル基盤、データ駆動、モデル選択」、「因果と最適意思決定」、「計算根拠、評価、設計」の3軸に沿って、「数理モデリング」、「数値解析・データ解析」、「因果推論」、「意思決定と最適化の数理」、「計算理論」、「システム設計の数理」の六つの研究開発領域を示した。

数理モデリングは数学理論に基づくデータ解析とともに、現実問題に対して現象論的な視点に立って、数学的記述を見だし、予測するために不可欠である。現実のデータは多くの誤差を含む。誤差を評価しながら、コンピューターによる計算値を、観測値を用いて修正する技術としてデータ同化がある。また、最近では陽的なモデルを経由せずデータから縮約された有効モードを取り出す手法やクーブマン作用素理論を用いた手法も編み出されている。数値解析・データ解析としては、有限要素法や不確実性定量評価に用いられるモンテカルロ法を始めとするさまざまな手法が開発され、ランダム化アルゴリズムの開発も注目される。関係性を理解する上でネットワーク解析技術の発展も著しい。複雑データの解釈性においては、グラフ理論等による可視化も有効であるが、写像の理解という観点からさまざまな数理的手法がそのバールをはがしつつある。さらに位相的データ解析のように古典的なトポロジーや幾何の知恵が全く新たな活躍の場を得ることも忘れてはならない。

現実の諸問題の多くはさまざまな制約下での最適化問題として定式化され、その端緒は線形計画法である。それには連続最適化と離散（組合せ）最適化問題がある。内点法、離散凸解析、乱択アルゴリズム、分岐切除法などさまざまな手法が開発され、半正定値計画問題や大規模巡回セールスマン問題なども解ける範囲が大幅に広がった。その背後には、群論、数理物理や調和解析を展開する一つの土台でもあるジョルダン代数などによる対称錐の理論などもあった。21世紀に入り機械学習やゲーム理論との協働も進み、さらなる発展が期待される。因果推論の手法は、疫学や経済学（金融や保険なども含む）、社会科学などにおいて、大きな力を発揮している。その成果はチューリング賞やノーベル経済学賞の対象にもなった。今後はより広く21世紀の持続的な社会をデザインしていく上においても貢献が期待される。

公開鍵暗号の安全性（多項式時間計算可能性）やP対NP問題にも関わる計算理論は数学基礎論の分野から1930年代に生まれてきた。素因数分解の計算量を根拠とする公開鍵暗号（RSA暗号など）の安全性については、ショアのアルゴリズムにより量子計算機が実現すると崩壊することが示された。これが量子計算機でも安全性が崩壊しない耐量子計算機暗号につながる。そのほかにも計算理論は量子超越性、量子誤り訂正符号に深く関わる。システム設計はCPS/IoTを始めとする産業横断的システム構築の基礎であり、機械学習の内部構造解明にも寄与する。「連続的なデータ構造をどうコンピューターで（近似的に）取り扱うか」「どのような数学的対象ならば（数学的構造を崩さずに）デジタルの世界にコード可能か」などが応用上も重要となる。ここには、現代代数幾何や代数解析などでも盛んに用いられてきた圏論のような数学の抽象的手法の有用性が広がっている。

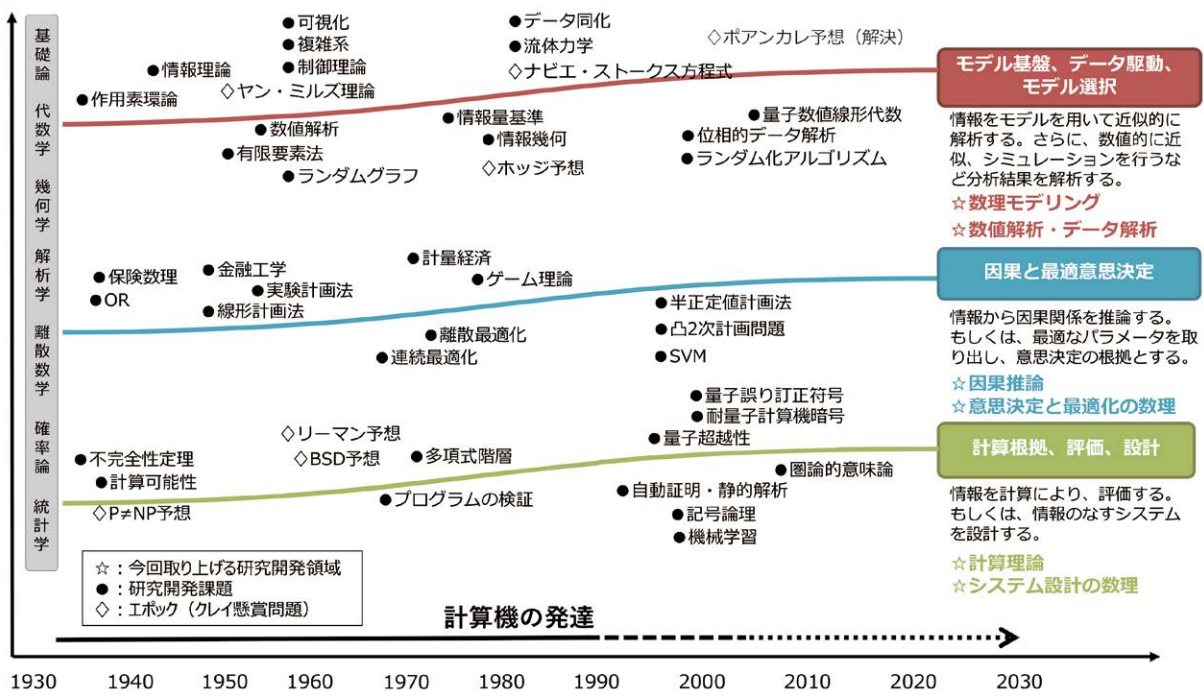


図 3-6 「数理科学」 区分の俯瞰図（時系列）

3.2 データで見る研究開発分野の状況

本節では、システム・情報科学技術分野における各国・地域の研究開発の状況を、定量的なデータ分析事例から述べる。本節に掲載したグラフの一部は「研究開発の俯瞰報告書 論文・特許データ分析 (2026年)」(ダッシュボード版: <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>, PDF版: <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-03.html>) から抜粋したものである。論文・特許に関してより多くのデータを確認されたい場合は上記報告書を参照いただきたい。

まず、図3-7 (左) に示した主要国の研究開発費総額 (名目額の通貨換算値) の推移から、主要国の研究開発の規模感とその傾向を概観する。なお、この図は、文部科学省の科学技術・学術政策研究所 (National Institute of Science and Technology Policy: NISTEP) が「科学技術指標2024」として報告した数値データをプロットしたものである¹。世界第1位の規模を保っている米国の研究開発費総額は長期的な増加傾向を示している。世界第2位をキープしていた日本を2009年に上回った中国は、その後も研究開発費総額を驚異的に増加させ続け、2021年には66.1兆円にまで達したが、81.0兆円の米国との差は縮まっていない。日本は、長期的に増加傾向が続いてきたが、政権交代があった2009年に研究開発費総額が減少した際に中国に抜かれたものの、その後、世界第3位の座 (2021年次18.1兆円²) をキープしている。2004年に中国に抜かれたドイツも長期的に増加傾向が続いており、2021年には15.9兆円になった。また、日本やドイツに追随してきた韓国の研究開発費総額も長期的に増加傾向にあり、近年では、緩やかな漸増傾向にあるフランス (2020年次7.5兆円) や英国 (2019年次5.8兆円) を上回り、2020年では世界第5位の12.2兆円に達している。以上が、主要国の研究開発費総額の規模感とその傾向である。

図3-7 (左) の挿入図に、日本の特定8分野 (ライフサイエンス、ICT、環境、エネルギー、物質・材料、ナノテクノロジー、宇宙開発、海洋開発) の特定目的別研究費の推移を示す。なお、この挿入図は、総務省が行った「科学技術研究調査」結果をプロットして可視化したものである。日本の科学技術研究費の内、第1位はライフサイエンス分野、第2位はICT分野であり、2019年当時は1.3倍の開きがあったが、2019年以降、ICT分野の研究費が急増し、2023年にはライフサイエンス分野 (3.5兆円) に対してICT分野 (3.4兆円) が追いつく勢いである。これは、近年目覚ましく発展しているAIを中心とするさまざまなICT関連の研究開発や社会実装に向けた取り組みが進められた結果、当該分野における研究開発費が急増しているからである。

図3-7 (右) に、主要国の研究開発費総額の対GDP比率の推移を示す。日本の研究開発費の対GDP比は2000年から2008年までは微増傾向にあったが、2008年以降は3.3%前後で推移するなど、主要国と比較して高い割合を維持し続けているものの、増加の傾向は見られない。フランスや英国も、それぞれ2.2%、1.6%前後で推移しており、日本同様の傾向を示している。一方、日本、フランス、英国以外の他の主要国の研究開発費の対GDP比は、明らかに増加傾向にあり、研究開発力強化の方向性が見られる。特に、韓国の研究開発費総額の対GDP比率の増加率は、研究開発費総額で米国を追っている中国以上に大きく、2011年には日本を抜いて世界1位となっており、韓国が研究開発力強化の方向性を最も示していることが分かる。欧州では、ドイツが、研究開発力強化の傾向が最も強い。

1 文部科学省 NISTEP が企業、非営利団体・公的機関および大学等の研究費の合計を研究開発費総額として、その名目額を通貨換算したものである。

2 総務省が行った最新の科学技術研究調査結果によれば、2019年度の日本の科学技術研究費の総額 (企業、非営利団体・公的機関および大学等の研究費の合計) は19兆5,758億円であり、2020年度には19兆2,413億円に落ち込んだものの、2021年度には19兆7,407億円と増加して、過去最高値を示している。研究費全体に占める割合は、企業72.1%、非営利団体・公的機関8.8%、大学等19.2%であり、ほとんど割合は変化していない。

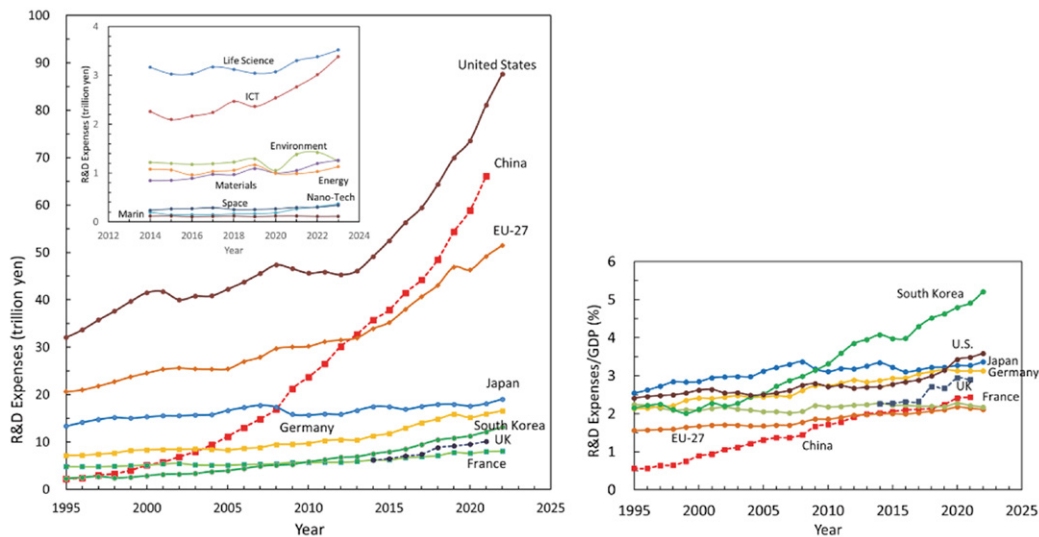


図3-7 （左）主要国における研究開発費総額（名目額）の推移。挿入図は、日本の重点推進4分野別の研究費の推移。なお、NISTEP「科学技術指標2024」および総務省「2024年科学技術研究調査」数値データをJST-CRDSが可視化したものであり、縦軸の単位は兆円（trillion yen）である。（右）主要国の研究開発費総額の対GDP比率の推移。ただし、縦軸の単位は％である。

図3-8に、コンピューター科学（CS）関連分野の全出版物（全CS論文）に着目したトップ1%およびトップ10%論文数³に関するエルゼビア社のScivalを用いた整数カウント法による国ごとの論文数の調査結果を示す。ここで、整数カウント法とは「論文1本の生産への関与度」を計測する手法である。ただし、CS分野の特徴を鑑み、article, review, conference paper, book, book chapterを含む全ての出版物の被引用数を調査した。また、国とは筆頭著者が所属する機関の所在国を意味する。図3-8に示すように、「トップ1%およびトップ10%論文1本の生産への関与度」に関して、首位を独走してきた米国は、中国の猛追を受け、2019年頃には世界2位となった。そして、驚くべきことに、2019年以降減少してトップ10%論文数はEU27にも抜かれ、2024年にはトップ1%論文数も抜かれた。一方、中国は、トップ1%論文数で2006年にフランスとドイツを追い抜き、2010年には英国を抜いて米国を猛追して、2019年に（急減傾向が見え始めた）米国をも抜き去り世界1位の座を獲得した。なお、トップ10%論文数では、中国は、2002年にフランス、2004年にドイツを抜いて、そして2007年に英国、2018年に米国を抜き世界1位になっており、トップ10%論文数の増加の効果はトップ1%論文数より早く表れている。欧州では、英国が着実にトップ10%およびトップ1%論文数を伸ばして、2018年以降増加が止まったものの世界第3位の座を守っている。一方、ドイツの伸び率は英国に比べて緩やかであり、フランスの伸び率はさらに緩やかである。韓国は、2018年にはトップ10%およびトップ1%論文数でフランスを抜くとともにドイツに肉薄し、微増ながらも着実に伸びてきたが、2022年以降微減傾向にある。一方で、日本は、着実な微増傾向を示しており、フランスにほぼ追いついた。以上まとめると、「一定の質を持った量」を示す指標であるトップ10%およびトップ1%論文数において、米国の急激な低下は著しく、中国は大躍進を続けており、「トップ1%およびトップ10%論文1本の生産への関与度」において明確な変化が現れている。

3 トップX%論文とは、出版年別の被引用数が世界全体の上位X%に含まれる文献のことである。トップ10%論文数は、被引用数で上位10%に入る論文群の論文数を示すものであり「一定の質をもった量」を示す指標である。

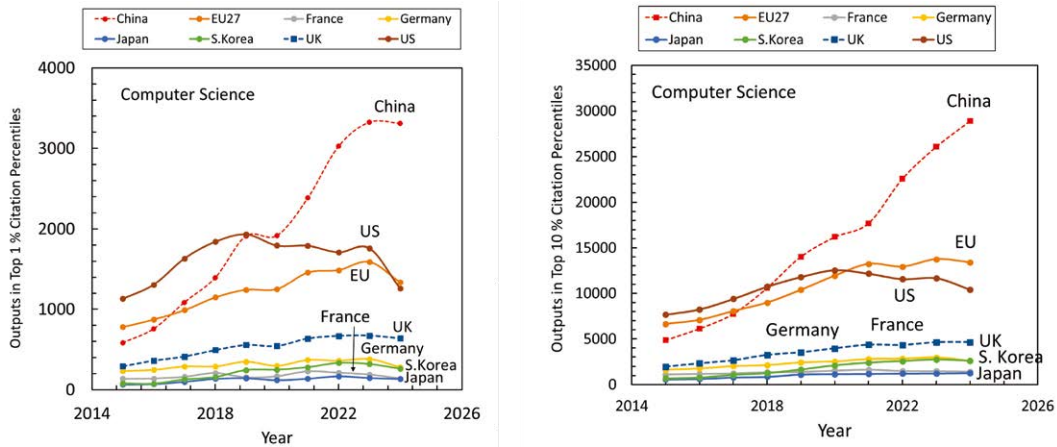


図3-8 被引用数が世界全体の上位1%および10%に含まれる主要国のCS論文数の推移

近年、該当論文の被引用数を、同じ分野・出版年・文献タイプの文献の世界平均（基準値）で割った（いわば論文の質を示す）指標Field-Weighted Citation Impact（FWCI）⁴による評価も行われるようになってきた。なぜなら、論文の被引用数による評価は、数字が具体的で分かりやすく検証が容易である反面、分野・出版年・文献タイプによって平均が異なり、他の文献との相対的な位置づけが分かりにくいからである。このようなFWCIによる評価は、具体的な被引用数が見えないものの、分野・出版年・文献タイプによる違いを補正しており、他の文献との相対的な位置づけが分かる。そこで、以下では、FWCIの観点から、全CS論文における主要国の動向を探るために、主要国のFWCI値の推移グラフを図3-9に示す。2016年において、世界1位の米国の全CS論文の平均値1.8に対して、中国、韓国、日本の全CS論文の平均値は、0.96、0.91、0.78であった。韓国と中国は、1995年以来、全CS論文のFWCI値は増加傾向にあり、2017年以降、韓国や中国の全CS論文の平均値は、世界平均の目安である1.0を超えた。また、韓国は、2018年次には中国を上回り、着実にFWCI値を伸ばして2021年には1.17となってフランスやEU27に肩を並べるようになった。2022年以降、世界3位のドイツ、世界4位の韓国、世界5位のフランスは、減少傾向に転じている。一方、日本は、2013年以降、欧米がFWCI値を下げる中、韓国、中国を猛追しているものの、韓国や中国ほどの勢いはない。米国、ドイツ、フランスは、減少傾向を示しているのに対して、英国は着実にFWCI値を伸ばし米国に接近し、2018年次から減少傾向にあるものの、2024年次には米国の1.58を抜いて1.61となって世界1位に躍り出た。

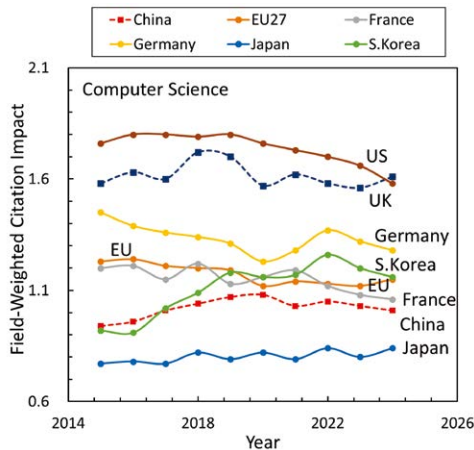


図3-9 主要国のCS論文のFWCI値の推移

4 Field-Weighted Citation Impact（FWCI）の世界の平均値は1.0である。FWCIが1以上ということは、被引用数が世界平均以上ということを意味している。

次に、主要国におけるコミュニティとして大学グループに着目し、主要大学グループのトップ論文数（整数カウント）およびFWCI値の推移から、主要大学グループの論文動向を探る。なお、主要国の主要大学グループとしては、米国からThe University of California + UC National Labsグループ、英国からRussellグループ（ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン等の研究型公立大学24校）、ドイツからTU9グループ（ミュンヘン工科大学等のドイツを代表する工科大学9校）、フランスからUCAグループ（フランクフルト10の総合大学）、中国からC9 League（北京大学、清華大学等の中国大陸にあるトップ九校連盟）、日本からRU11グループ（北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学、早稲田大学、慶應義塾大学、筑波大学、および東京科学大学（旧東京工業大学）の11大学）を選んで調査対象とした。韓国には、他国のような明確な大学グループが見られないので、上述の韓国データを用いるとともに、参考データとしてEU27の値も一緒に掲載している。

図3-10に示すように、中国C9 Leagueは2017年以降、トップ1%およびトップ10%論文数が驚異的に急増し、米英の主要大学グループを抜き去っている。英国Russellグループのトップ1%およびトップ10%論文数は、2015年頃に中国C9 Leagueに抜かれたものの、微増ながらも着実に伸びている。一方、2014年までは1位をキープしてきた米国The University of California + UC National Labsグループは、2018年～2019年以降トップ1%およびトップ10%論文数において明確な減少傾向が見られる。2019年以降、米国The University of California + UC National Labsグループのトップ10%論文数は韓国の論文数を下回り、トップ1%論文数は2021年以降韓国と同程度である。ドイツTU9グループは、2018年以降、韓国の論文数を下回ったものの、着実に伸びており、トップ10%論文数においては米国The University of California + UC National Labsグループに並んでいる。日本のRU11グループのトップ1%およびトップ10%論文数は、（フランスUCAグループを除いて）主要国の主要大学グループ比べて数は少ないものの、着実な微増傾向を示している。

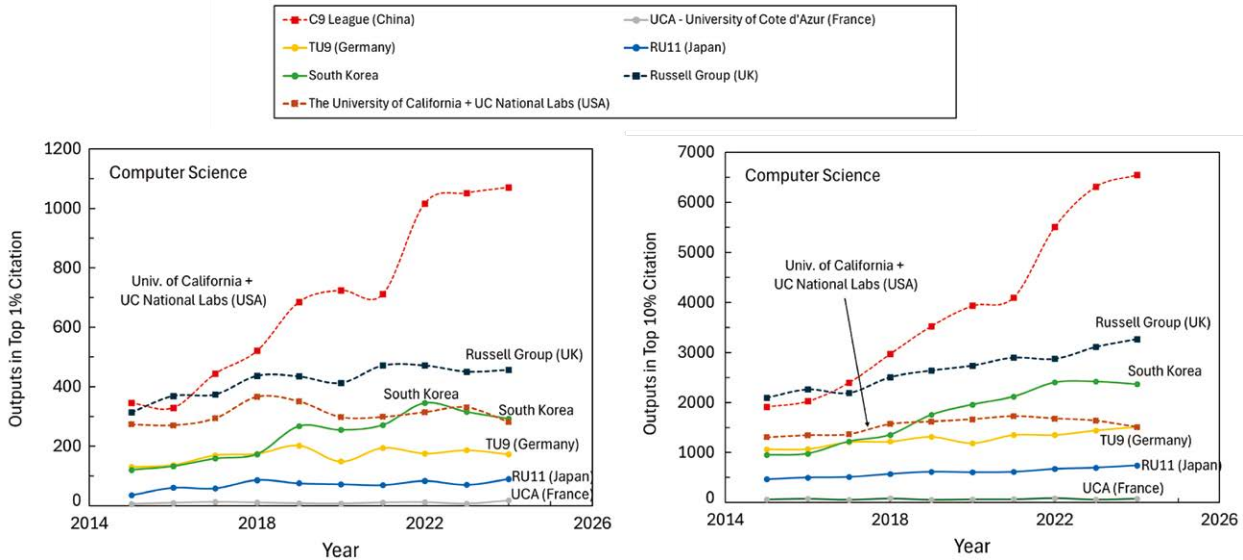


図3-10 主要大学グループのトップ1% およびトップ10% CS論文数（整数カウント）の推移

続いて、主要国の主要大学グループについても、上述したように、分野・出版年・文献タイプによる違いを補正した（いわば論文の質を示す）FWCI値の推移グラフを図3-11に示す。米国The University of California + UC National Labsグループは、2.5以上の高いFWCI値を示して世界1位の座を維持してきたが、2018年以降急減して2.0を下回った。英国Russellグループは、米国の主要大学グループ同様、2018

年以降FWCI値に減少傾向が見られ、FWCI値を着実に伸ばしてきた中国C9 Leagueに並ばれている。フランスUCAグループは、トップ1%およびトップ10%論文数は少ないものの、2019年以降、FWCI値に顕著な増加傾向が見られ、2023年には韓国を越え、ドイツTU9グループに迫る勢いがある。（論文の質を示す）FWCI値の増加傾向は、フランスUCAグループの研究論文の質の高さが近年高くなっていることを示唆している。2017年以降平均値1.0を超えた中国C9 Leagueは、2018年以降FWCI値が下がってきた英国Russellグループに並んだが、2022年以降やや減少傾向にある。韓国も、FWCI値を着実に伸ばしており平均値1.0を超えたが、同じく2022年以降減少傾向にある。一方、日本のRU11グループは、1995年以降微増傾向にあり、全CS論文の平均値はまだ1.0を超えていないものの、世界平均の目安である1.0に接近してきている。

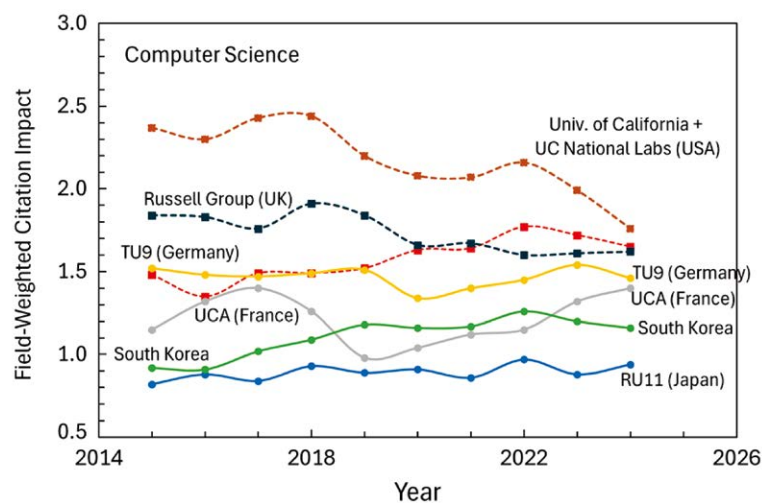


図3-11 主要大学グループのCS論文のFWCI値の推移

次に、CSの中でも、近年最も精力的に研究が行われているAI関連の研究に着目する。AI Index 2019 およびAI Index 2025レポート⁵によれば、全科学技術分野、CS、およびAIにおける学術論文の年間出版率の増加に関して、いずれの論文数も増加しているが、2010年以降AI関連論文数の増加はCS関連論文数の増加を凌駕しており、AI研究への関心の高さが急激に高くなったことを示唆している。それは、図3-12（右）に示すように、規模が大きいAI関連国際会議への参加者の推移にも表れている。特に、NeurIPS（Conference on Neural Information Processing Systems）、CVPR（Computer Vision and Pattern Recognition Conference）、ICML（International Conference on Machine Learning）の国際会議が、2011年以降に多くの参加者を集めており、現在のCS研究の潮流を示している。

プレプリントサーバーarXivに投稿される論文は、特にCS研究においては、査読の有無や論文受理にかかわらず、著者が先見性を主張したり自身の研究を広めたりするために使われる傾向がある。arXivにおけるAI論文の主なサブカテゴリー別の論文数の推移（図3-12（左））が示すように、arXivに関するAI論文の数は全体的にも多くのサブカテゴリーでも増えている。特に、機械学習（Machine Learning: ML）やコンピュータービジョン（Computer Vision: CV）に関するものが爆発的に増加しており、2014年以来arXivの最大のAIサブカテゴリーとなっている。また、パターン認識（Pattern Recognition: PR）や自然言語処理

5 Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence, "Artificial Intelligence Index Report 2025," <https://hai.stanford.edu/ai.index/2025-ai-indexreport>（2025年9月2日アクセス）

（Natural language processing：NLP）も、2022年以降、増加傾向にある。図3-12に示す傾向は、コンピュータービジョンやパターン認識等の一般的なアプリケーションへの関心が高まっていることに加えて、自動運転車、言語、ロボティクスなどの他のAIアプリケーション分野での成長も示唆している。

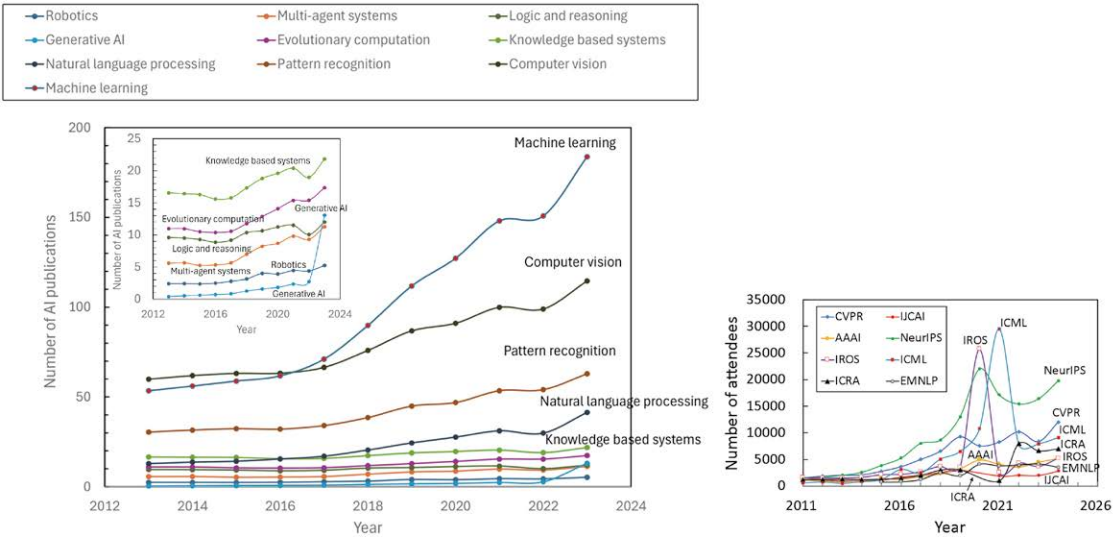


図3-12 (左) arXivにおけるAI論文の主なサブカテゴリー別の論文数の推移
(右) 大きい規模のAI会議への参加者数の推移

(AI Index 2025レポートのパブリックデータより作成)

3

研究開発の概観

AI論文の中でも、自動運転車、言語、ロボティクスなどの他のAIアプリケーション分野での成長が著しいコンピュータービジョン&パターン認識（CVPR）に関する全論文に着目し、各国トップレベル大学のFWCI値およびトップ1% CVPR論文数（整数カウント）の推移グラフを図3-13に示す。図3-13（右）に示すように、2016年以降の中国・清華大学（Tsinghua Univ.）のトップ1% CVPR論文数の増加は著しく世界1位の座をキープしている。また、2017年以降の中国科学院（Chinese Academy of Sciences）や北京大学の増加も著しく、UC Berkeleyに追いついた。オックスフォード大学も、UC Berkeley同様、2017年頃まで清華大学と激しくトップ争いをしてきたが、トップ1% CVPR論文数の増加は止まっている。一方、韓国KAIST、東京大学は、2015年以降、着実に数を伸ばしており、2017年以降勢いの止まったミュンヘン工科大学に追いつき始めている。該当論文の被引用数を同じ分野・出版年・文献タイプの文献の世界平均（基準値）で割った指標である（いわば論文の質を示す）FWCI値においては、図3-13（左）に示すように、中国の清華大学（2.90）・北京大学（3.78）の値は、（トップ1% CVPR論文数に比べて）それほど突出したものではないが、ミュンヘン工科大学（2.83）を抜き去り、世界トップレベルのオックスフォード大学（2.93）やMIT（3.03）をしのぎ始めている。一方、2015年以降、東京大学（1.69）は、FWCI値を着実に伸ばしているのに対して、韓国KAIST（1.97）は2022年以降減少傾向にある。なお、上記のカッコ内の数字（FWCI値）は2024年の値（>世界平均1.0）である。

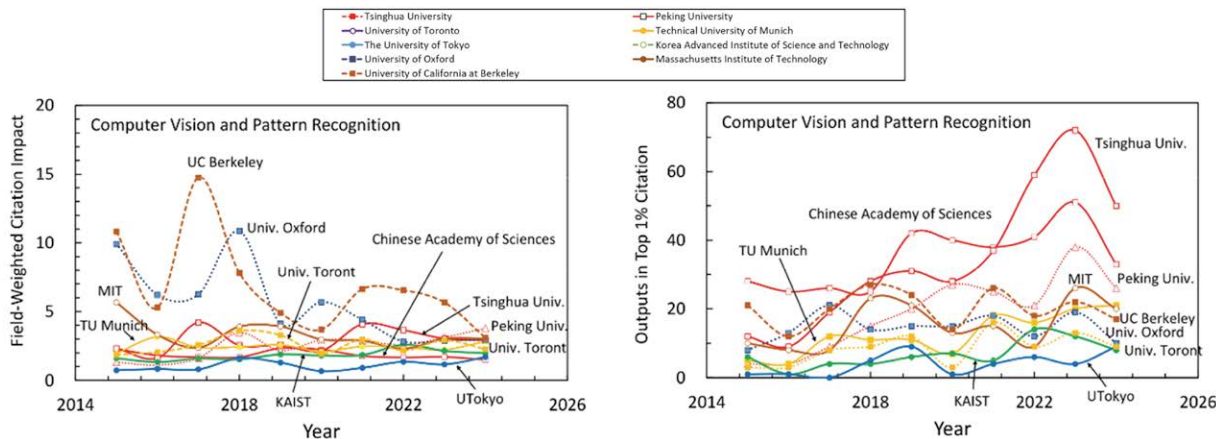


図3-13 各国トップレベル大学のFWCI値およびトップ1% CVPR論文数（整数カウント）の推移
ただし、参考データとしてAI系に強いカナダ・トロント大学の値も一緒に掲載している。

世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization : WIPO）による生成AI関連特許に関する2024年の報告書⁶によれば、2014年から2023年の10年間で生成AI関連の特許ファミリーを最も多く公開した上位20位のトップ3は、中国のテンセント（Tencent）、平安保険グループ（Ping An Insurance Group）、バイドウ（Baidu）である。テンセントは大規模言語モデル「混元（Hunyuan）」を自社開発・活用し、画像生成やコピーライティング、文字認識などの機能を持つAIチャットボットをはじめ、これをWeChatなどの主力製品に組み込み、多様なタスクに特化した複数のモデル群から構成される、広大で強力なAIファミリー（エコシステム）を構築して、ユーザー体験の向上を図っている。さらには、主要モデルを次々とオープンソース化し、世界中の開発者や研究者が最先端のAI技術にアクセスできる道を開いている。また、平安保険グループは保険業務に特化した生成AIモデルを開発し、保険の引き受けやリスク評価に活用している。バイドウは理解・生成・推論・記憶の四つを軸に設計した大規模言語モデル「文心4.0（ERNIE 4.0）」を開発し、OpenAIのChatGPTに匹敵する性能を目指して、IT、交通、エネルギーなど複数の産業向けに展開している。

研究機関としては、中国科学院（第4位）、清華大学（第15位）、浙江大学（第16位）が上位20位に入っている。その他、中国企業ではアリババ（第6位）、バイトダンス（第9位）、BBKエレクトロニクス（第11位）、ネットイース（第12位）、ファーウェイ（第14位）、チャイナモバイル（第17位）、国家电网（第18位）がランクインしている。対して、米国企業では、IBM（第5位）、Google（第8位）、Microsoft（第10位）、Adobe（第19位）が上位にランクインしている。IBMは企業が自社データでAIモデルを構築できる生成AIプラットフォーム「watsonx」を開発している。一方、Google傘下のDeepMindは最新大規模言語モデル「Gemini」を発表し、検索エンジンや広告、Chromeなどに統合する計画を進めている。また、MicrosoftはOpenAIへの投資に加え、医療画像解析プロジェクト「InnerEye」など独自の研究も展開している。その他、韓国のサムスン電子（第7位）は、メール作成や文書要約、翻訳が可能な生成AIモデル「Samsung Gauss」を開発し、スマートフォンや家電への統合を計画途中である。日本企業では、NTT（第13位）とソニーグループ（第20位）が上位に入っており、生成AI技術を製品やサービスに組み込む競争が世界中で激化している。

6 WIPO, “Patent Landscape Report - Generative Artificial Intelligence (GenAI),” <https://www.wipo.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/en/index.html>（2025年9月2日アクセス）

研究機関のみの上位20機関を見ると、中国科学院が特許出願数で圧倒的な首位に立っている。2014年以降、600件以上の特許ファミリーを公開しており、2位の清華大学や3位の浙江大学の約2倍である。中国科学院が2023年夏に発表した大規模言語モデル「紫東太初2.0（Zidong Taichu 2.0）」は、武漢AI研究院と共同開発したマルチモーダル対応モデルであり、中国国内のAI技術の先端を象徴する存在である。テキスト、画像、音声、動画、3D空間情報などを横断的に理解・生成する高度な機能を備えており、視覚・聴覚・触覚情報を統合することで推論や判断をリアルタイムで行える高度な認知能力機能を有し、対話性能（多輪対話、文書生成、画像生成、3D理解、信号解析など幅広い応用に対応可能）も高い。紫東太初2.0は、中国国内のAI技術の先端を象徴として、ChatGPTなどの海外モデルに対抗しつつ、産業応用に強く根ざした設計を特徴としている。上位20機関のうち9機関が中国に属しており、特に上位10機関のうち8機関が中国勢で占められている。これに加え、米国からはカリフォルニア大学、ノースウェスタン大学、スタンフォード大学、アリゾナ州立大学の4校がランクインしており、韓国からは韓国国家科学技術研究会（NST）、韓国科学技術院（KAIST）、ソウル大学の3機関、日本からは情報通信研究機構（NICT）、東京大学、大阪大学の3機関、スイスからはチューリッヒ工科大学が含まれている。

また、同報告書によると、2010年から2023年の科学論文の発表件数においても、中国と米国が主導的な地位を占めており、中国の8機関、米国の6機関が上位20位にランクインしている。さらに、英国から4校、カナダと日本からそれぞれ1校（トロント大学と東京大学）がランクインしている。中国科学院は2010年以降、1100件以上の科学論文を発表しており、他を大きく引き離している。2位と3位には清華大学とスタンフォード大学が入り、それぞれ600件以上の論文を発表。企業として唯一、Alphabet/Googleが556件の論文で第4位に位置しており、民間企業としては例外的な存在となっている⁷。このように、中国の研究機関は特許と論文の両面で世界をリードしており、特に中国科学院は技術開発と学術成果の両面で突出した活動を展開している。各国の大学や研究機関もそれぞれの強みを生かしながら、生成AI分野での競争と協力を進めている。

中国における「量から質へ転化させる力」、さらにはAI開発に必須と言われていたNvidia CUDAを回避してChatGPT相当の推論モデルを開発できる中国（例：DeepSeek等）の高い技術力を鑑みれば、今後ますますAI覇権争いが激化するのは間違いない。

7 ただし、業績指標としての論文数だけに頼るのは限界がある。なぜならば、論文数はその成果の影響力を反映していないからである。論文数よりは論文の被引用数が、より信頼性の高い指標と見なされることが多い。機関別の被引用数を見ると、企業が上位に位置している。中でもAlphabet/Googleは大きな差をつけて首位となっており、他にも7社の企業が上位20位以内に入っている。また、OpenAIの事例も注目に値する。同社が発表した論文数は48本と論文数では325位相当に過ぎないが、論文の被引用数は13位であり、OpenAIの多くの論文がプレプリントであり、主要な学会やジャーナルで発表されていないことも考え合わせると、OpenAIの影響力は際立っている。

3.3 社会との関わり

システム・情報科学技術分野における近年の技術進展は目覚ましく、産業構造、教育、政治、医療、文化といったあらゆる分野に変革をもたらしている。ここでは、ITのさまざまな分野への影響を総論的に述べ、ELSI、情報のトラスト、パーソナルデータの利活用、経済安全保障についてより詳細を述べる。

ITと社会との関わりは、単に技術が社会に影響を与えるという一方向の関係ではない。社会のニーズや価値観が技術の在り方を規定するという方向の関係もあり、両者は相互に作用しながら更新されていく。ITは経済、政治、教育、医療、環境といった幅広い分野と相互作用し、社会課題の解決にも寄与し得る存在である。

私たちはITを「使う」だけでなく、「どう使うべきか」を問い直す姿勢が求められる。例えば、AIの意思決定における倫理性の担保、個人情報の取り扱いに関する透明性の確保、プラットフォームの公共性と責任の在り方といった課題について、社会全体での議論とルール形成が必要である。技術の恩恵を最大化しつつ、社会的リスクを最小化するためには、技術者、政策立案者、教育者、市民といった多様なステークホルダーの連携が不可欠である。

（1）社会への影響

ITの発展は、まず経済活動や産業構造に大きな影響を与えてきた。工場の自動化、生産管理のデジタル化、物流の最適化など、製造業においてはIoTやAIを活用したスマートファクトリーの導入が進んでいる。また、eコマースの普及により、消費者の購買行動が変化し、企業はデジタルマーケティングを駆使して消費者ニーズをリアルタイムで把握するようになった。消費者側にとっては、利便性や選択肢の拡大、価格比較のしやすさといったメリットがある。さらに、2018年に登場した大規模言語モデルは、文書作成やデータ分析などの知的業務を支援することができるため、ユーザーの作業効率を向上させることが期待されている。

一方で、過剰な広告表示、フェイクレビューの増加、プライバシーの懸念、フェイクニュースの精緻化といった課題も指摘されている。そして、情報技術が生んだ新たな経済圏としてプラットフォーム経済がある。GAFA（Google、Apple、Meta（旧Facebook）、Amazon）に代表される巨大IT企業は、情報の集約と分析によって市場支配力を高めており、その経済的影響力は国家の政策にも影響を及ぼすほどである。

政治や行政の分野においても、ITの活用が急速に進展している。各国で電子政府の導入により、行政手続きのオンライン化が進み、国民の利便性が大きく向上した。日本ではマイナンバー制度を通じて、税務や社会保障などの情報が統合されつつある。また、コロナ禍においては、ワクチン接種管理システムや接触確認アプリなどがITを利用して短期間に開発・運用されたことも記憶に新しい。

しかしながら、ITの進展によってプライバシーの保護や情報漏えいリスクといった新たな課題も浮上している。さらに、SNSの普及は政治的分断やフェイクニュースの拡散といった負の側面も伴い、民主主義の在り方にまで影響を与えている。

教育分野では、ITは学習機会の拡大と質の向上に寄与している。インターネットを利用したオンライン授業やMOOCs（大規模公開オンライン講座）は、地理的・時間的制約を超えて学習を可能にしており、世界中で教育の民主化が進んでいる。また、AIによる個別最適化学習やラーニングアナリティクス（学習履歴の分析）を活用することで、一人ひとりに合った学習支援が可能になっている。研究者向けには、大規模言語モデルを使った文献要約や仮説生成支援などを通じて、研究効率の向上が期待されている。

その一方で、教育のデジタル化には格差の問題もつきまとう。例えば、都市部と地方のインフラ整備の違いや、家庭の所得格差によって、インターネット環境やデジタル端末へのアクセスが困難な子どもたちが存在する。そのような子どもたちにとっては、教育機会が不平等になりかねない。こうしたデジタルディバイドの是正が今後の大きな課題である。

医療分野では、電子カルテの普及やAIによる診断支援など、ITが医療の質と効率を高めている。また、遠隔医療の進展により、過疎地域においても専門的な診療が受けられるようになってきた。メンタルヘルスのように、会話を通じた介入支援が行われている領域について、大規模言語モデルの有用性評価が進められている。高齢化が進む社会においては、介護支援ロボットやセンサーによる見守りシステムなど、福祉分野でもITの導入が期待されている。さらに、ウェアラブルデバイスによる健康管理や行動データの蓄積により、予防医療の実現も進んでいる。しかし、医療データの個人情報保護や技術への過度な依存については、慎重な対応が求められる。

ITは環境問題の解決にも貢献し得る。例えば、スマートグリッドを活用することでエネルギー消費の最適化が図られる。また、ビッグデータやAIを用いて気候変動の予測や災害リスクの評価を行うことで、科学的根拠に基づいた環境政策の立案が可能になる。ただし、IT自体が環境負荷を生む側面もある。データセンターの大量電力消費や電子機器の廃棄問題などが挙げられる。これに対処するため、再生可能エネルギーを活用したグリーンデータセンターの導入や、電子機器のリサイクル促進などの取り組みが進められている。ITの持続可能な利用を考える視点が、今後さらに重要になる。

（2）ITとELSI

人工知能や知的ロボットなど知的情報処理技術の研究開発が進展し、実社会への適用が次々と実現することに対して、ELSIな視点での考慮は不可欠である。しかしながら、新しい科学技術の利用に関する懸念や不安はIT固有のものではない。ELSIに関する研究は、米国が1990年にヒトゲノム計画を立ち上げた際に、研究に潜む倫理的・法的・社会的問題を同時に研究するとしたことに端を発する。

ITにおいても、ELSIという言葉は使わないものの、情報の電子化に伴う個人情報漏えいやプライバシー侵害への危険性や不安に対して、早くも1980年にはOECD理事会の「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告」などの取り組みが始まっていた。わが国においては2003年に「個人情報の保護に関する法律」が成立した後、数々の事故や紆余曲折の議論を経て、2015年には「改正個人情報保護法」が成立（さらに2020年改正、2022年全面施行）、匿名加工・仮名加工などの情報処理を施すことでパーソナルデータの利活用を促進する枠組みが整備された。並行して学術界でも、水谷雅彦氏によるプロジェクト「情報倫理の構築（FINE）」（1998-2003）にて応用倫理学の一分野として、現代社会特有の倫理的矛盾の解決を目指す情報倫理学を構築する試みも行われた。

ロボットについては、1980年代から自動車の組立工場などで産業用ロボットの利用が普及し始めたが、かつて産業革命当初、機械の普及による失業を恐れた労働者が起こした機械破壊運動（ラッドライト運動）のような排斥運動は起こっていない。新たに生まれたITや知的作業の雇用が労働力を吸収したためと言われる。一方で、人工知能により自らの行動を判断、決定し動作する知能ロボットは工場から家庭や街中に活動の場を広げることとなり、周囲にいる人間に対する安心安全の課題が重要になってきた。今日の自動車もロボットの一つとみなせる。特に、自動走行は、ロボットの三大要素である動力系技術、センシング系技術、制御系技術の高度な連携により初めて実現できるものである。車の自律的な判断が原因で起こった事故に対する責任問題は、倫理や法的な問題の議論を巻き起こしている。

人工知能は、興隆期と幻滅期を繰り返しながらも、第4次ブームで大規模言語モデルが登場したことで、知的とされる分野において人間の能力を凌駕するレベルになりつつある。近年の急激かつ驚異的な進展により、コンピューターの計算能力が全人類の脳を超える「シンギュラリティ（技術的特異点）」（Ray Kurzweil⁸⁴⁾）という技術用語が新聞などの一般メディアにまで登場した。哲学者が超知性体 SuperIntelligenceの脅威（Nick Bostrom⁸⁵⁾）を描出すると、それに呼応する形で、今度は産業界や情報科学とは異なる学術界から人工知能の開発に対する懸念が叫ばれるようになってきた。同時に経済学者や社会学者からは、人間の雇用を奪うコンピューター（Erik Brynjolfsson⁸⁶⁾、Michael A. Osborne⁸⁷⁾）という直近の現実的な指摘から、人工知能だけでなくナノテク・バイオテクノロジーを含めた科学技術全般のさら

なる進化による人類（ヒューマニティー）の進化、いわゆるポストヒューマニティー問題や人類の未来はいかなる世界になるか、また、それにどう備えておくべきかという壮大な問題が提起されている（Steve Fuller⁸⁸⁾、Yuval Noah Harari⁸⁹⁾）。近年では、これらの中長期的、観念的な懸念を迫体験するような脅威や弊害が現実になっている。今後は、人工知能がもたらすメリットを最大化すると同時にリスクを最小化するために、安全性、透明性、公正性を担保する開発やガバナンスの設計と実行が急務である。

（3）情報のトラスト

近年、社会との関係で重要性が高まっている問題が情報のトラストである。ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）を使った個人への誹謗中傷やフェイク情報による選挙や国民投票などへの介入や誘導など、情報が個人や組織、国家の意志決定・合意形成に与える影響は拡大し続けている。「旧来のトラスト」は、顔が見える人間関係や人々の間のルールに支えられたが、デジタル化の進展につれて、バーチャルな空間にも人間関係が広がり、複雑な技術を用いたシステムへの依存が高まり、だます技術も高度化している。例えば、生成AIを利用することで、本物と区別がつかないほど巧妙に偽装されたフェイク記事・画像・音声を誰もが容易に生成できるようになって、情報サービスや情報そのものが信用できるのか、ユーザーにとってブラックボックスであるAI技術を用いた自動運転車に安心して乗車できるのか、さらには、メタバースなどのバーチャル空間での活動において、生身の人間や物理的な実体が確認でなくても相手を信用できるのか、など、さまざまな問題が想定される。このような不信・警戒を過度に持つことなく幅広い協力・取引・人間関係を作り、デジタル化によるさまざまな可能性・恩恵がより広がるようなデジタル社会を実現するものがトラストであり、デジタル社会におけるトラスト形成の仕組みを再構築することが重要となっている。

トラストを再構築して安心・安全なデジタル社会を実現する上では、人・社会への攻撃をセキュリティにより守ることも必要となる。例えば、実在する組織を装って個人情報を得ようとするフィッシング詐欺は年々増加している。また、SNSの普及により、誰もが簡単に情報を発信できるようになった一方で、虚偽の情報が含まれるフェイクニュースにより世論が誘導されたり、真偽が定かでない情報が大量に拡散するインフォデミックにより人々の不安があらわれたりする問題も起こっている。最近では、新型コロナウイルス感染症に関する、真偽が定かでないさまざまな怪しい情報がSNS上に拡散し、人々に不安を与えた。このような情報攻撃から人や社会を守るためには、人の認知（コグニティブ）を考慮したコグニティブセキュリティが必要であり、心理学、社会学、経済学、法学などを含めた学際的アプローチによる総合的なセキュリティ対策の研究が望まれている。

（4）パーソナルデータの利活用

ITが多様な分野の基盤技術として浸透する中、わが国では個人データやパーソナルデータ⁸の利活用ができないことが、政府が主導するデジタル化推進上の障害になるケースが散見される。ここでは、その一例として、2023年に報道された「マイナンバーカードと健康保険証の統合」に関する混乱から、わが国におけるパーソナルデータの利活用を進める上での課題を考える。

政府は行政効率化と医療の質向上を目的として、マイナンバーカードを健康保険証として利用する制度を推進したが、制度設計や運用に関する不透明さ、誤登録などのトラブルが相次ぎ、国民の不安や不信感を招いた。例えば、他人の医療情報が誤って表示される事例や、医療機関でのカード読み取りエラーなどが頻発し、個人情報保護の観点からも大きな懸念が生じた。

8 パーソナルデータに関しては明確な定義はないが、個人情報保護法が規定するところの個人識別性を有する「個人情報」に限定することなく、広く位置情報や購買履歴などを含めた「個人に関する情報」を指す。〔総務省「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会報告書」平成25年6月12日〕

この問題の背景には、わが国におけるパーソナルデータ利活用に対する慎重な国民感情と、それに応える制度整備の遅れがある。欧米諸国では、個人情報の匿名加工や本人同意に基づく活用が進んでおり、パーソナルデータを活用したサービスや研究が拡大している。一方わが国では、情報漏えいや目的外利用への懸念が根強く、利活用の前提となる制度設計や運用体制の構築が進みにくい。

わが国においてパーソナルデータの利活用を進めるにあたっては、単に技術的問題を解決するだけでなく、利活用に対する国民の態度を理解するとともに、社会における合意を形成することが必要である。具体的には、利活用の有用性と個人の権利・利益の保護を、科学的・客観的根拠に基づき比較考量し、これをもとに取るべき選択肢として明示し、国民を交えた冷静な議論により、社会全体としての「価値の選択」を行うプロセスが必要である。また、その際に政策の実施主体である政府と国民との信頼関係/トラストの構築が必要であり、そのためには国民が何を問題視しているのか、また政府に何を求めているのかなどの点について明らかにすることが不可欠である。わが国がデジタル化を推進する際には、このような日本人の国民性を意識して推進しなければならない。

（5）経済安全保障

ITは、経済安全保障にも密接に関連する。経済活動はグローバル化しており、わが国の経済も、さまざまな国や企業に依存している。新型コロナウイルス感染症や米中経済対立、ウクライナ侵攻やガザ紛争を巡る地政学的な変化は、わが国の経済に大きな影響を及ぼしており、経済安全保障の観点から、サプライチェーンやインフラ施設、技術の重要性が再認識されている。また、データが経済発展の源泉となる中で、わが国は自国のデータの多くを海外プラットフォームのデータセンターに保管していることへの懸念もある。

製品のサプライチェーンは、さまざまな国や企業が関わり、効率（コストやデリバリー）を優先して構築されてきた。このため、一部で問題が発生すると、その影響はサプライチェーン全体に影響を及ぼす。米中経済対立や新型コロナウイルス感染症の蔓延では、半導体不足が深刻化し、自動車や通信機器、電気製品など多くの製品のサプライチェーンに影響を及ぼした。これらの問題に対処するためには、自国による半導体などの重要物資の確保に加えて、競争力を保ちながら頑健なサプライチェーンを構築するための議論が必要である。

電気、ガス、水道などのインフラ施設の重要性も高まっている、これらの施設は、われわれが生活していく上で必要不可欠なものであり、そのサービスが停止すると社会に大きな影響を与える。米国では石油パイプライン施設へのサイバー攻撃によって米国東海岸の石油価格が高騰するといった事例も発生している。また、システム・情報科学技術とは直接関係はないが、ウクライナ侵攻により、天然ガスや石油市場の混乱や価格上昇などの影響が出始めている。インフラサービスを安全かつ継続的に提供するために、重要インフラ施設をサイバー攻撃などから守る取り組みも必要である。

システム・情報科学技術はデジタル社会の基盤である。AI、量子、ロボット、サイバーセキュリティなどの技術は、今後の経済発展に重要な役割を果たすと考えられるが、わが国はサイバーセキュリティ技術をはじめ多くの先端技術を海外、特に欧米に依存している。今後、経済安全保障の観点からも、これら重要技術を国として育成・保有するための議論が必要である。

一方で、データは、デジタル社会における価値の源泉であり、自国のデータを守る取り組みを、国益として推進することが必要である。米国は、グーグル、アップル、メタ、アマゾンに代表される巨大IT企業がデータを独占しながら、さまざまな活用を進めている。欧州は、一般データ保護規則（GDPR）の枠組みで域内のデータを保護しようとしている。日本は、いかなる手段を持って自国のデータ保護と活用を行うべきかについて議論が必要である。また、AIの観点では、アルゴリズムの独占は難しく、学習や分析に用いるデータが競争力の源泉となる。近年、学習データとモデルは超大規模化しており、膨大な学習データを持つ巨大IT企業しか最先端AIモデルの開発競争に参戦できない。日本でもアカデミアや産業界で独自の基盤モデル開発に取り組んでいるが、自国によるデータの確保を含め、最先端のAIモデル開発に今後どのような戦略で臨むべきかについても議論が必要である。

4 | 日本の展望

4.1 注目動向

システム・情報科学技術分野では、情報の共有や活用を目指す情報社会の実現に向けて、あらゆるもののデジタル化・コネクティッド化、あらゆるもののスマート化・自律化、DXおよび社会的要請との整合といった技術トレンドが進んできた。しかし、あらゆるもののスマート化・自律化を推進してきた人工知能技術において、あらゆるもののデジタル化・コネクティッド化で得られる大量のデータを背景に、知能革命と呼べる大きなブレイクスルーが2020年前後に起こった。知能モデルのパラメータ数を数千億個から数兆個に拡大した大規模言語モデルが2018年に発表され、2022年にChatGPTが登場して自然言語で容易に知能モデルとやり取りできるようになり、自然な文章や画像だけでなく、コンピュータープログラムも生成できるようになった。さらに、仮想世界で人間のように振る舞うだけでなく、ロボットという実体を得てAIは実世界で知的に振る舞うことが可能になってきている。このように、AIが人と同じように活動し社会を構成するエージェントとなり、人間とAIが共創して社会を営む、AI共生社会の実現を目指すようになった。これによりAIの自律化・フィジカル化・汎用化、AIトランスフォーメーションと多層化するリスクへの対応、知能革命を支えるAIインフラといった技術トレンドが進展している。このような全体動向を踏まえ、区分ごとの注目動向とわが国として重要な研究開発を挙げる。

（1）研究開発区分ごとの注目動向

〔人工知能（AI）〕

3.1節（1）で述べたように、この区分の研究開発の方向性は、大きく「AI基本原理の発展」と「AIリスクへの対処」そして「AIトランスフォーメーション」という三つの潮流で捉えられる。それぞれの潮流の注目動向は以下の通りである。

第1の潮流「AI基本原理の発展」は、最先端のAIモデルを追求する動きである。大規模学習によって、マルチモーダル性と汎用性を大きく向上させた基盤モデル（Foundation Model）・生成AIを軸としてAIモデル発展が著しい。マルチモーダルAIモデル、フィジカルAIモデル、推論モデル、MoE（Mixture of Experts）モデル、エージェンティックAIモデルなど、汎用性・自律性・状況適応性を高めたAIモデルが次々に生み出されている。汎用AI（Artificial General Intelligence：AGI）や超知性（Artificial Superintelligence：ASI）の出現も近いといわれている。しかし、この力任せのアプローチは人間の知能とは異なる方向に向かうように思える。人間は大量の教師データがなくとも発達・成長し、学習した結果を状況に応じて臨機応変に応用できる。人間の知能から学ぶアプローチとして、即応的な知能（システム1）と熟考的な知能（システム2）から成る二重過程モデルや、身体性や環境とのインタラクションを通した予測誤差最小化原理に基づく発達・創発モデルが注目され、研究が活発化しつつある。このように、人間や社会にとってどのようなAIを目指すべきかという人・AI共生モデルの観点、人間知能の理解の観点、資源・エネルギー効率の観点からの研究が進められている。

第2の潮流「AIリスクへの対処」はAIの信頼性や社会におけるAIの信頼性を多面的に捉えて複合的に取り組む動きである。高度なAIの利用が広がる中で、性能・精度といった技術開発だけでは必ずしも社会の要請を十分に満たせない問題が顕在化してきた。AIが持つブラックボックス性、バイアス、脆弱性、フェイク／ハルシネーションが引き起こすリスクやAIの悪用・誤用を技術面だけでなく運用面や制度設計といった人文・社会科学の知見も集結した総合知によって解決することを目指している。

第3の潮流「AIトランスフォーメーション」は科学研究などの専門的な知識・スキルを要する問題解決手段やプロセスに変革を及ぼす動きである。大規模タスクの自動実行や膨大な選択肢の網羅的検証などが可能になり、加えて生成AIによって専門的な知識・スキルによる支援が可能になったことから、AIを活用して各分野の活動やプロセスを変革しようとしている。

【ロボティクス】

研究開発のトレンドは「技術の発展」「実社会への浸透」「人間との共生」という三つの観点で捉えることができる。画像認識や学習機能の実装によって産業用ロボットは工場内の定型的な作業を正確に休まず実施できるレベルに発展し、人間や動物の運動能力を模倣するロボットも登場した。この流れの中で基盤となる技術として、細胞などの生体材料を使ったウェットな「バイオハイブリッドロボット」が新たな潮流として注目される。また、生物が進化の過程で獲得した感覚と運動に関する無意識プロセスの解明など「フィジカルAIシステム（身体性に宿る知性）」もロボティクス研究の新潮流として重要である。フィジカルAIシステムは、実世界との相互作用を通じて知能を発現させる基本原理の探求から、人間と協調して作業を行えるロボットの実現まで幅広い研究開発が行われている。

欧米中では、人と一緒に働くコワーキングロボット（自動調理ロボット、食器仕分け自動化ロボット、総菜盛り付け自動化ロボット、整理整頓ロボット等）に見られるように「人間との共生」という視点から、二足歩行可能で二腕を有する人型ロボットの研究が盛んである。

【セキュリティ・トラスト】

「インフラ」「プラットフォーム」「サービス」という三つの大きな流れが社会に広がる中、セキュリティとトラストの重要性が高く認識されるようになってきた。人への攻撃（フィッシング、内部不正等）や製造業への攻撃（マルウェア、ランサムウェア）などサイバー攻撃が高度化・激化しており、重要インフラやサプライチェーンへの攻撃など直接の被害だけでなく2次被害・3次被害も含めて深刻化している。サイバーセキュリティがこれまで以上に重要になってきたことに加えて、サイバーフィジカルシステムといった新しい情報システム利用形態の登場でIoTシステムのセキュリティにも注意を払う必要が出てきた。ゼロトラストセキュリティ等の技術が強化される中、人間の脆弱性をつく攻撃が高度化している点も見逃せない。このような人間の認知や思考・意思決定などに影響を与える攻撃からの防御に関する研究開発が進められている。

また、セキュリティやプライバシーの保護とデータ利活用の両立には、個人情報漏えい対策やコンテンツの不正使用・操作対策のためのデータ・コンテンツのセキュリティを考えることが重要となる。加えて、近年、社会への影響度の点で無視できないのが、情報システムや情報サービスにおける安心・信頼の概念である「トラスト」である。いずれもAIの高度化に伴って研究開発が活発に行われている。

【コンピューティングアーキテクチャー】

この区分における科学技術および応用の方向性は、連携の広がり観点から「一つのコンピューター」「複数のコンピューター」「インターネット」「モバイル」「森羅万象」という大きな五つの流れで理解される。1台のコンピューターから始まり、複数のコンピューターが接続されるようになり、インターネットの普及とモバイル通信ネットワークによって利用者もサービスも爆発的に増大してきた。これまでコンピューターはムーアの法則に支えられ着実に性能向上してきたが、2003年頃にCPUクロック速度が上限に達し、2004年頃からはマルチコアが主流となった。このようなムーアの法則による性能向上の限界や、深層学習に代表されるようなワークロードの変化などにより、新たなコンピューティングアーキテクチャーへの期待が高まっている。特に量子コンピューティングはパラダイム変換を起こすと期待され、研究が精力的に行われている。

また、インターネットの社会浸透を背景にクラウドコンピューティングやIoTへの期待が高まり、処理内容に応じて柔軟な構成を実現するデータ処理基盤やIoTアーキテクチャーの重要度が増してきている。Society

5.0の実現に向けて、スマートフォンなどのデバイスとクラウドコンピューティングの組み合わせによりさまざまなサービスを実現するデジタル社会基盤の構築も求められる。一方で、ソフトウェアの世界ではアルゴリズムの独占は難しく、学習や分析に用いるデータが競争力の源泉となることが顕在化してきている。

大規模言語モデルの利用が広がる中で、AIモデルの学習や推論に消費される電力が大きな問題となっている。クラウドコンピューティングの利用が広がったときも、データセンターの消費電力が問題となり、省電力化技術の開発が進んだ。大規模言語モデルの利用はAIトランスフォーメーションの流れもあって拡大しているため、さらなる省電力化技術の研究開発が進められている。

〔通信・ネットワーク〕

通信基盤技術としては、5Gの次の世代に相当する「Beyond 5G」や「6G」の実現に向けた研究開発が活発化している。セルラー網の世代進化にとどまらず、有線・無線、光・電波を包含し、通信インフラ全体の性能を飛躍的に向上させ、新たな価値創造に資する機能をネットワークに追加しようとしている。

また、クラウドサーバーから端末まで、あるいは一方の端末から他方の端末までをつなぐネットワークに光技術を導入し、抜本的な消費電力削減を可能とするオール光化も推進されている。光の物理的特性を活用した大容量データ伝送や超低遅延通信が可能となり、次世代アプリケーションの基盤技術として期待されている。

低軌道衛星通信システム、静止衛星との併用によるマルチオービット通信、成層圏通信プラットフォーム（High Altitude Platform Station：HAPS）/無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle：UAV）などを統合した非地上系ネットワーク（Non-Telestial Network：NTN）が検討され、地上インフラ未整備地域も含めたグローバルカバレッジの実現が目指されている。災害時の通信確保や僻地での通信サービス提供において、従来の地上インフラでは困難であった課題の解決策として期待される。

2020年代のAI技術の台頭に伴い活発化している研究開発動向として、通信とAIの融合がある。融合の方向性として、AI処理に最適化されたネットワーク設計を指す「Network for AI」とネットワーク運用にAI技術を導入する「AI for Network」の二つの側面で研究開発が進められている。

通信ネットワークは社会インフラであるとともに経済安全保障上の戦略的分野であり、特定の国やベンダーへの過度な依存はリスクとなるという認識が共有されている。サプライチェーンの多様化と国産技術の育成を促し、安全保障上重要な通信インフラの自律性確保につなげる動きが活発化している。

〔数理科学〕

数理科学は、科学的・社会的課題に対して基盤的役割を担っている。その役割は本質的に内在する抽象性や普遍性、演繹的思考とひも付いた論理性に起因する。社会との関係から「モデル基盤、データ駆動、モデル選択」「因果と最適意思決定」「計算根拠、評価、設計」の三つの流れに分けるが、そこには新たな演繹的研究も生まれる。

「モデル基盤、データ駆動、モデル選択」：現象の機構の数理的解明と現象の数理的予測を行う数理モデリングが理学・医学・工学から社会人文科学までの広大な領域に利用されている。また、数理モデルをコンピューター上で計算するための数値解析は不確実性とも結びつき、現象の背後にある普遍的なメカニズムを理解するためのデータ解析の重要度も高まっている。そこではトポロジーや表現論などがかつて予見されなかった活躍の場を得ている。

「因果と最適意思決定」：人間の合理的な意思決定を支援するための予測・最適化は社会問題解決に有効な手段であるが、日本では利活用が限定的である。因果関係の導出を軸にした因果推論は経済・金融・保険での実践的利用が多く、最適なパラメータの取り出しなどと合わせて意思決定の根拠に利用できると期待される。

「計算根拠、評価、設計」：計算可能性や複雑性などを評価する計算理論や、機械学習やサイバーフィジカルシステムなどのシステムを理解するシステム設計はデジタルトランスフォーメーションが進む社会には必須である。ここには、圏論のような抽象的手法の有用性が広がっている。

（2）わが国として重要な研究開発

研究開発領域の発展の方向性は世界各国が競って取り組んでいる方向性でもあり、その中で日本が国際競争力を構築・維持していくため、あるいは、国として自立した安心安全な社会を維持していくためには、単に技術発展の方向性だから取り組むというのではなく、国際競争力を構築するシナリオを持った研究開発戦略が必要である。わが国として重要な研究開発を選ぶ視点として、国際競争力の確保に向けた四つの基本的な考え方をシナリオとして設定した。

【強い技術を核とした骨太化】

既に保有している、あるいは、育ちつつある強い技術を足掛かりとして、技術の国際競争力を骨太化する作戦・シナリオである。例えば、最先端研究開発支援プログラムFIRST、革新的研究開発推進プログラムImPACT、戦略的創造研究推進事業CREST・ERATO等で生み出した中核技術に、周辺技術をかけあわせて、強みを出し、技術領域を拡大・強化するといった作戦・シナリオがその一例である。

【強い産業の発展・革新の推進】

既に保有している、あるいは、育ちつつある強い産業を足掛かりとして、国際競争力のある技術群を育てる作戦・シナリオである。日本に強みのある産業において、現存する課題や将来直面する課題を見極め、それらを解決するための技術開発を推進し、その成果を産業に投入していくことで、その産業とそれを支える技術群の競争力を育成・拡大する。その際に、インクリメンタルな課題解決・技術改良だけでなく、国際競争力を維持できるように産業構造・産業基盤を革新するような技術も、視野に入れて取り組む必要がある。

【社会受容性の活用による社会課題の先行解決】

課題先進国として、先端技術の社会受容性で先行できることを生かして、国際競争力を構築する作戦・シナリオである。日本は課題先進国と言われ、特に人口減少・少子高齢化の問題が深刻なものとして認識されているとともに、震災を通して環境問題・省エネ対応等への取り組み意識が高い。このような日本の状況は、人手作業の自動処理への置き換えや、環境問題・省エネ対応等に伴う生活パターンの変化等への抵抗感が他国に比べて少ないという点で有利である。つまり、この種の社会課題解決のための先端技術導入・環境変化に対する社会受容性の面で、他国に先行できるチャンスがある。そして、社会受容性の活用による社会課題の先行解決ができれば、それを日本に遅れて同様の社会課題に直面していくであろう他国に事業展開していくことが狙える。

【経済安全保障上の重要基盤技術の確保】

経済安全保障上の重要基盤技術については、国として重点的・継続的に研究開発を促進し、保有・強化しなくてはならないという考え方である。特定の先端技術やその研究開発に使われる情報が不当に外部で使われた場合や、その技術を使った物質やサービスを外部に頼ることで外部からの行動により安定的に使えなくなった場合には、国と国民の安全が脅かされる恐れがある。このような懸念が想定される先端技術は、経済安全保障推進法では「特定重要技術」として、先端的で重要な技術の研究開発を進め、その成果を適切に活用することが示されている。特定重要技術研究開発基本方針に挙げられた20の技術分野のうち本俯瞰分野に関連の深い技術分野として「③人工知能・機械学習技術」「④先端コンピューティング技術」「⑤マイクロプロセッサ・半導体技術」「⑥データ科学・分析・蓄積・運用技術」「⑧ロボット工学」「⑨量子情報科学」「⑪脳コンピュータ・インターフェース技術」「⑬高度情報通信・ネットワーク技術」「⑭サイバーセキュリティ技術」がある。

日本・世界の研究開発の現状とわが国の課題を見据え、四つのシナリオに基づいてわが国として重点的に取り組むべき10の研究開発を抽出した。これらの研究開発は図4-1に示した通り、全体ビジョンと四つのサブビジョンに向かう三つのトレンドの中、三つの潮流に分類できる。

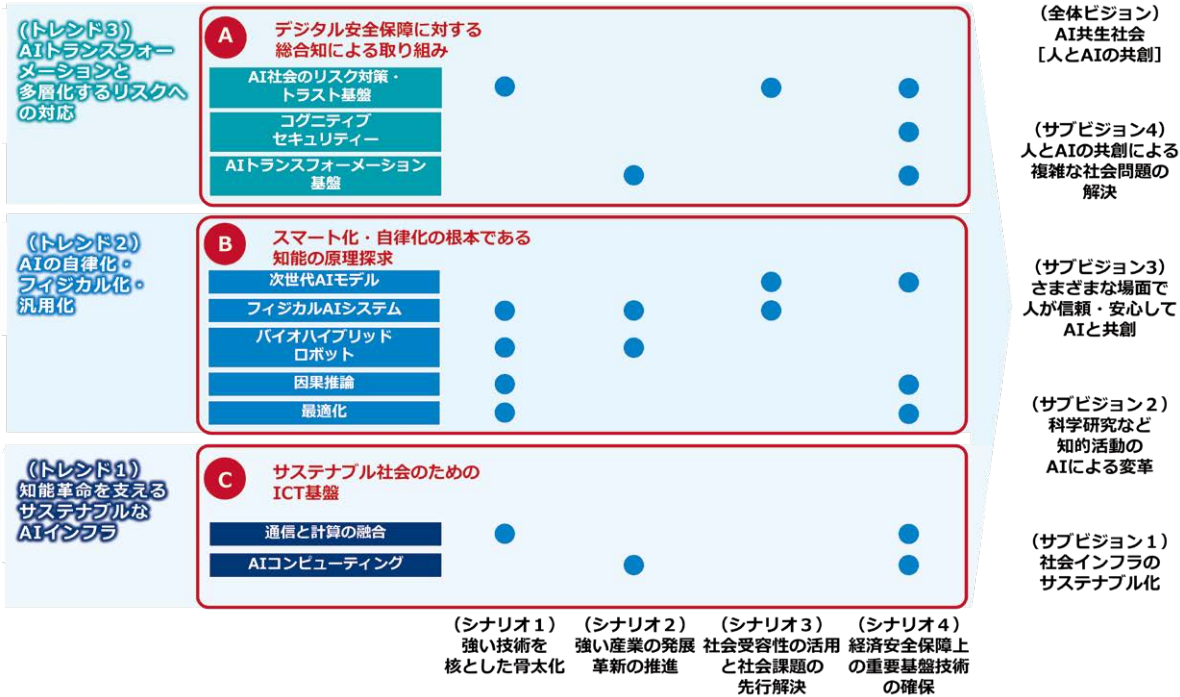


図4-1 技術トレンド・ビジョン・シナリオとわが国として重点的に取り組むべき研究開発課題の関係

【AI社会のリスク対策・トラスト基盤】

AI技術の進展に伴い顕在化しているAIのブラックボックス性、バイアス、ハルシネーションなどが引き起こすリスクやAIの自律性が高まることで生じる制御困難化リスクや複数のAI連携によるシステムリスクへの対策と、デジタル化に伴ってその働きがほころび、生成AIが作り出す本物と区別がつかないフェイクによってさらに揺らいでいるトラスト（信頼）の確保を目指す総合的な研究開発テーマである。技術開発や制度設計による社会的トラストのよりどころの再構築、それが社会の中で有効に機能するように社会・人間による受容性、具体的なトラスト問題の分析・検証など、幅広い学際的な研究開発が必要である。このテーマは「（シナリオ1）強い技術を核とした骨太化」「（シナリオ3）社会受容性の活用による社会課題の先行解決」「（シナリオ4）経済安全保障上の重要基盤技術の確保」による推進を念頭に置く。

【コグニティブセキュリティー】

人間の認知や思考、意思決定などに悪影響を与える攻撃からの防御に関する研究開発テーマである。フィッシングやフェイクニュース、デマなどは個人から国家まで幅広い影響を与えており、近年では米国DARPAでも安全保障上重要と考え、取り組みを開始している。このテーマは「（シナリオ4）経済安全保障上の重要基盤技術の確保」による推進を念頭に置く。

【AIトランスフォーメーション基盤】

AI・データ活用によって大規模タスクの自動実行や膨大な選択肢の網羅的検証などが可能になり、加えて生成AIによって専門的な知識・スキルによる支援も随時得られるようになった。これによって、科学研究におけるAI活用（AI for Science）に見られるように、問題解決手段やプロセスの質的变化が起こりつつある。さまざまな分野におけるこのような革新（AIトランスフォーメーション）のためのフレームワークやそれを支える共通基盤技術の開発、および、その分野適用のための研究開発に取り組む。このテーマは「（シナリオ2）強い産業の発展革新の推進」「（シナリオ4）経済安全保障上の重要基盤技術の確保」による推進を念頭に置く。

〔次世代AIモデル〕

基盤モデル・生成AIを軸としてAIモデルの発展が著しく、マルチモーダルAIモデル、フィジカルAIモデル、推論モデル、MoEモデル、エージェンティックAIモデルなど、汎用性・自律性・状況適応性を高めたAIモデルが次々に生み出されている。人間や社会にとってどのようなAIを目指すべきか、人・AI共生モデルの観点、人間知能の理解の観点、資源・エネルギー効率の観点なども含めて、最先端のAIモデルを追求する。このテーマは「（シナリオ3）社会受容性の活用による社会課題の先行解決」「（シナリオ4）経済安全保障上の重要基盤技術の確保」による推進を念頭に置く。

〔フィジカルAIシステム〕

現在の深層学習の課題を克服し、人間と親和性が高く、実世界で発達・成長する、新しいAIの理論・アーキテクチャーにつながる研究開発テーマである。大規模学習による基盤モデル、即応型（深層学習）と熟考型（知識・記号推論）を融合した二重過程モデル、身体性や環境インタラクションに基づく発達・創発モデルなどのアプローチが進められている。これには、計算脳科学や認知発達ロボティクスのような人間の知能に関する研究成果・知見が有用であることに加えて、生物が進化の過程で獲得した感覚と運動に関する無意識プロセスの解明などもヒントになる。実世界において人間と協調可能な実行能力を実現する。このテーマは「（シナリオ1）強い技術を核とした骨太化」「（シナリオ2）強い産業の発展・革新の推進」「（シナリオ3）社会受容性の活用による社会課題の先行解決」による推進を念頭に置く。

〔バイオハイブリッドロボット〕

生体もしくは生体材料からできた部品と人工物からできた部品を組み合わせ、生体特有の運動や感覚といった機能をアクチュエーターやセンサーとして利用したロボットである。バイオハイブリッドロボットには、昆虫に極薄の太陽電池や無線通信装置を背負わせた理化学研究所などの研究グループが発表した「サイボーグ昆虫」のように生体そのものを利用するものと、ヒト由来の培養筋組織を用いた多関節バイオ委ブリッドハンド（東京大学・早稲田大学）のように生体の一部を部品として利用するものに大別される。生体の一部を利用した超高感度なタンパク質センサーの開発など医療応用も含む。このテーマは「（シナリオ1）強い技術を核とした骨太化」「（シナリオ2）強い産業の発展・革新の推進」による推進を念頭に置く。

〔因果推論〕

従来の機械学習は、「この要因を変えたら何が起こるか」といった因果関係を問う問いに答えられない。AIが因果関係を理解し、扱えるようにするためには、データから因果関係を抽出する基盤技術である因果推論の研究開発が必要である。AIの信頼性確保にも必要不可欠であるとともに、最適化と合わせて社会実装することで、科学から産業分野まで高度な意思決定を支える研究開発テーマである。このテーマは「（シナリオ1）強い技術を核とした骨太化」「（シナリオ4）経済安全保障上の重要基盤技術の確保」による推進を念頭に置く。

〔最適化〕

最適化は広く社会において最適な行動や手段、設計などを定める指針を与えるための研究開発テーマである。社会問題解決に有効とされるが、日本では利活用が限られている。最適化問題は、制約条件や目的関数により離散と連続、線形と非線形などに大別される。特に、自然保護エリアの配置計画やナーススケジューリングに用いられ、計算複雑性理論、組合せ論とも関連の深い離散最適化、幾何学や機械学習と関連の深い非線形最適化の重要度が高まっている。このテーマは「（シナリオ1）強い技術を核とした骨太化」「（シナリオ4）経済安全保障上の重要基盤技術の確保」による推進を念頭に置く。

【通信と計算の融合】

AIを含む計算処理により、通信周波数の割り当てや通信経路の決定を最適化したり、計算（AI、データ処理、アプリケーション・サービス）を効率的に実行できたりするように通信ネットワークを構成するなど、通信と計算とを一体的に考えて技術確立を目指す研究開発テーマである。高度化・複雑化するシステムやサービスの要求に合わせて、自動的・自律的に通信や計算のリソース配分を行いながら処理基盤を構築・運用する技術の確立が期待されている。通信と処理を融合する方向性で日本が先行する光電融合、ディスアグリゲेटッドコンピューティング、ローカル5G、情報指向ネットワークといった研究開発成果の強みを生かした、分散・非集中型アーキテクチャーによるサステナブルな社会インフラとしての将来ネットワーク基盤技術の確立が期待される。このテーマは「（シナリオ1）強い技術を核とした骨太化」「（シナリオ4）経済安全保障上の重要基盤技術の確保」による推進を念頭に置く。

【AIコンピューティング】

ムーアの法則の限界やAIの計算特性の変化により、新たな計算方式とその実装技術が必要となった。特にAI処理では高効率な並列計算や近似計算が必要であり、計算速度ならびに電力効率向上の鍵となる。計算方式、コンピューターアーキテクチャー、データセンターおよび広域分散処理技術の研究開発を実施することが重要である。このテーマは「（シナリオ2）強い産業の発展・革新の推進」「（シナリオ4）経済安全保障上の重要基盤技術の確保」による推進を念頭に置く。

4.2 研究環境の現状と課題

研究開発戦略の立案には、研究開発課題に合わせた推進方策やシステムといった研究環境を考える必要がある。本項では「次世代AIモデルの研究開発」⁹⁰⁾「通信と計算の融合による社会のスマート化」⁹¹⁾を例にその留意点を述べる。

（１）次世代AIモデルの研究開発

次世代AIモデルを創出する研究開発課題を推進するための方策を考える場合、研究開発形態の変化を踏まえる必要がある。AI分野の研究開発は、基礎研究においても、ビッグサイエンス化、ハイスピード化・ハイインパクト化、非オープン化の傾向が強まっている。

ビッグサイエンス化

研究開発に必要な計算資源・データの超大規模化が進み、もはや大学研究室が単独で扱える規模ではなくなった。研究開発チームの規模も大型化し、チームを構成する人員は、研究者・科学者だけでなく、大規模計算資源や大規模データを高度に管理・強化するエンジニアや、大型チームのマネジメントや外部連携に関わる業務の支援スタッフなども含む。

ハイスピード化・ハイインパクト化

数週間単位で注目技術が発表される。しかも、社会・生活に広く影響を与え得る技術、その影響範囲の予測困難な技術が次々に生まれている。研究トレンドが短期で変化し、研究チーム組成の形態はよりアジャイルになり、かつ、研究の論文文化に至るスパンがより短期化している。

非公開寡占 vs. オープン化

ビッグテック企業が最先端の研究成果・知見を保有し、その内容が公開されない（公共財化されない）傾向に対抗して、オープン開発による大規模モデルの性能が向上して性能差が縮まっている。

基盤モデル・生成AIの研究開発において、わが国の取り組みが後追いになってしまったことの大きな要因の一つとして、このような研究開発形態の変化に十分に対応できていなかったことが考えられる。

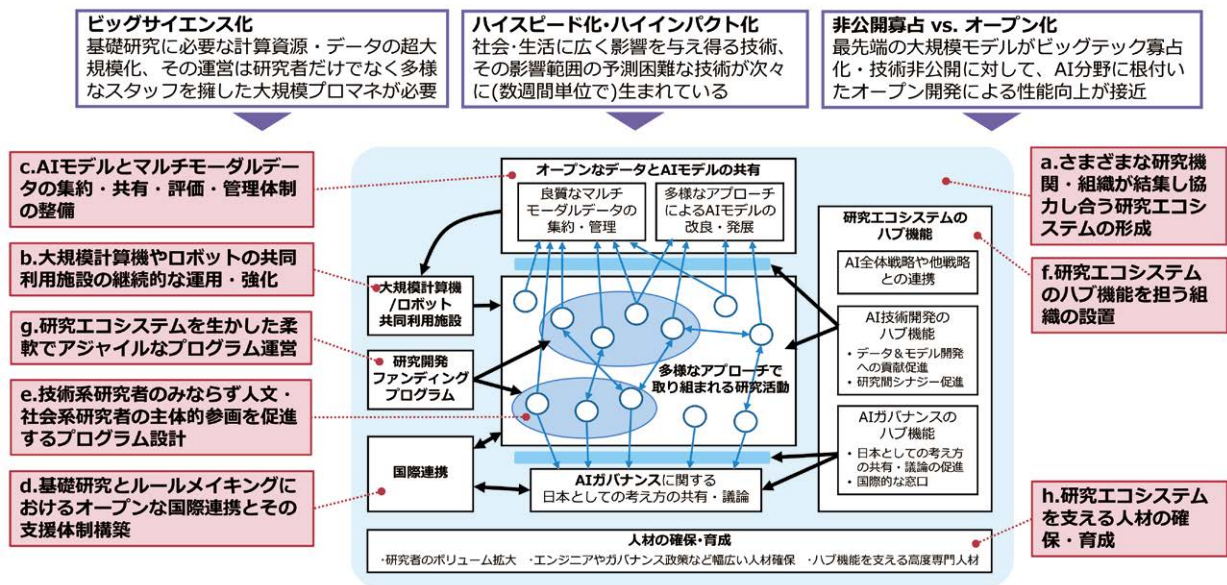


図 4-2 研究エコシステムの概念と推進方法

このような状況下での研究開発体制・基盤やプログラムの在り方を考え、それを支える図4-2のような研究エコシステムをつくる必要がある。その中に含めるべき要素として、下記のようなものが挙げられる。これらの要素の中には、既に施策化が進んでいるものもあるが、研究エコシステムとして有機的につながる要素として全体像を示している。

なお、ここで述べる研究エコシステムは、大学・国立研究開発法人（国研）などの研究機関だけでなく、企業の基礎研究部門も担い手として含めた基礎研究の推進に主眼を置いたものである。産業・イノベーションのためのエコシステムに求められる要素と重なる部分は多々あるが、それを合わせて描くためには、より広いスコープからの検討が必要である。

a. さまざまな研究機関・組織が協力し合う研究エコシステムの形成

米国ビッグテック企業のような規模の研究開発体制や資金を確保することは、日本の大学・企業では難しい。基礎研究において、多様なアプローチで取り組む研究機関が相互に協力し合う研究エコシステムを作っていくことが必要であろう。国研などがその中核機関になり得る。このような協力し合う体制を形成するには、インセンティブ設計が重要になる。特にcの項で述べるデータの共有については、自組織でコスト・労力をかけて集めたデータを共有することにためらいが生じがちであり、エコシステムへの貢献評価を含めたインセンティブをどのように設計するかが課題である。

b. 大規模計算機やロボットの共同利用施設の継続的な運用・強化

大規模計算機の共同利用施設は、研究エコシステムを構成する重要な要素である。最先端のAI基礎研究のための計算機環境は、大学などの一研究室で構築・運営できる規模ではなくなっている。日本では既に「ABCI」や「富岳」などが共同利用施設として稼働しているが、このような大規模計算機の共同利用施設の継続的な運用・強化が不可欠である。今後、ロボット設備についても同様に、共同利用の枠組みを考えていく必要がある。

c. AIモデルとマルチモーダルデータの集約・共有・評価・管理体制の整備

研究エコシステムで開発したAIモデルをオープンな形で共有するとともに、その学習に用いるマルチモーダ

ルデータの集約・共有も進め、それらを適切かつ効率よく管理する体制を構築・整備する。基盤モデルや次世代AIモデルが扱うデータは、自然言語や画像などの単一メディアデータからマルチメディア・マルチモーダルデータ、実世界データ、科学研究の多様な計測・実験データなどへと広がっており、今後の競争領域になっていくものと考えられる。その際、その種の学習データが必要になるが、単一メディアデータに比べて、それを集めることは容易でない。どのような環境・条件下でデータを集めるかを考えることが重要課題である。既に蓄積されている放送メディアや映像作品利用の可能性、オンラインへ移行が進んでいる各種業務の記録の仕方、ロボットなどを導入して自動化が進む工場や実験室でのデータ取得方法、ゲームやメタバースなどの仮想世界内の状況・行為のログデータの収集方法など、さまざまな切り口から検討し得る。また、各組織で既に保有しているデータを共有・集約することで協力し合うだけでなく、それを解析してアノテーションを付与したメタデータも共有することで協力し合うデータエコシステム体制も望まれる。さらに、AIモデルの品質や学習データの品質を評価し改善していくための品質評価指標の確立や、その計測環境・ツールの整備も重要である。

d. 基礎研究とルールメイキングにおけるオープンな国際連携とその支援体制構築

国内の大学・企業が連携した研究エコシステム体制を取りつつも、基礎研究やルールメイキングにおいては、オープンに国際連携を推進することも重要である。現状、基礎研究においても、ルールメイキングにおいても、十分な人材が確保できていない。特にルールメイキングを含むAIガバナンス関連の国際連携においては、限られた人材に負荷が集中している。活動の国際的な窓口という意味では、少数の人材がその役割を担うのが関係継続に有用であるが、その場合でも、その少数人材を支援する体制の構築が必要になる。

e. 技術系研究者のみならず人文・社会系研究者の主体的参画を促進するプログラム設計

既に述べてきているように、AI分野の研究開発には技術系研究者のみならず人文・社会系研究者の参画が不可欠である。その際、技術系研究者の手伝いや補助（例えば研究成果の最終フェーズでELSI面のチェックをするなど）ではなく、技術系の研究プロジェクトの初期フェーズから主体的に参画できることや、人文・社会系研究者の研究者が中核となる研究プロジェクトを確保することなど、人文・社会系研究者の主体的参画や連携機会の拡大を促進するプログラム設計も大事になる。また、技術系研究者として、情報技術分野が中心的に考えられがちだが、AI技術はもはや情報技術分野に限らず、あらゆる技術分野に関わるものであるから、データやモデルの構築・共有を含め、幅広い分野の技術系研究者の主体的な貢献が求められる。

f. 研究エコシステムのハブ機能を担う組織の設置

エコシステムを有効に稼働させるためには、ハブ機能が鍵となる。ハブ機能には複数の役割がある。まず、AI技術開発のハブ機能としては、データやAIモデルの開発にさまざまな研究機関・組織の貢献を促すことや、それらの研究活動の間のシナジーを促進することなどが役割となる。また、AIガバナンスのハブ機能としては、日本としての考え方の共有やそのための議論を促進することや、国際的な議論の場に対して窓口となることなどが役割となる。さらに、国のAI全体戦略や他の関連戦略・施策との連携を図ることも重要な役割となる。

g. 研究エコシステムを生かした柔軟でアジャイルなプログラム運営

AI分野は基礎研究においてもハイスピード化が進む中、最先端技術の状況に応じて、プロジェクトの目標を適宜見直すことも必要になるであろう。また、ファンディングプログラムの過度な縦割り運営が、共同利用施設やデータ集約・共有を進めるエコシステムの妨げにもなることも避けたい。柔軟でアジャイルなプログラム運営をどのように組み立てるかは課題である。

h. 研究エコシステムを支える人材の確保・育成

以上のような研究エコシステムに関わる取り組み全体を支える人材の確保・育成が不可欠である。まず研究人材のボリュームが足りていない。国内において情報系人材・AI人材を多く育成することが必要であるとともに、海外から優秀な人材が集まるような環境づくりも必要である。国際的な研究人材争奪戦の中で競争力のある処遇や国内外での研究開発経験を含めて描けるキャリア展望など、研究者視点から見た検討も課題であろう。また、研究エコシステムにおいては、研究者だけでなく、エンジニアやガバナンス政策なども含めた幅広い人材確保が必要である。また、ハブ機能を支える人材には、戦略策定や先端技術に深い理解を持つ高度専門人材の確保が必要である。このような多様な人材を確保・維持する上で、それぞれにとってのキャリアプランを設計することも重要である。

(2) 通信と計算の融合による社会のスマート化

社会のスマート化を実現するために、通信と計算を融合させる研究開発を戦略的に推進する体制として、図4-3のようなエコシステムが考えられる。産官学を束ねるコンソーシアムが核となって、ニーズ（ユースケース）の把握とシーズ（研究開発すべき技術）の方向付けをする。このコンソーシアムが、海外のコンソーシアムや国際標準化団体等と意思疎通をする窓口となるなど、国際連携の円滑化を支援する。各省庁からの大学・国研・企業への投資を通して、コンソーシアムでの実行強化を図る。研究開発投資には、海外の大学等との共同研究や、個々の技術成果を束ねて実用化・産業化するために必要な社会実装、ならびに人材の確保・育成を推進するための資金を含む。

図4-3にも示しているが、このエコシステムで研究開発を推進する方法として以下の三つの方法が考えられる。

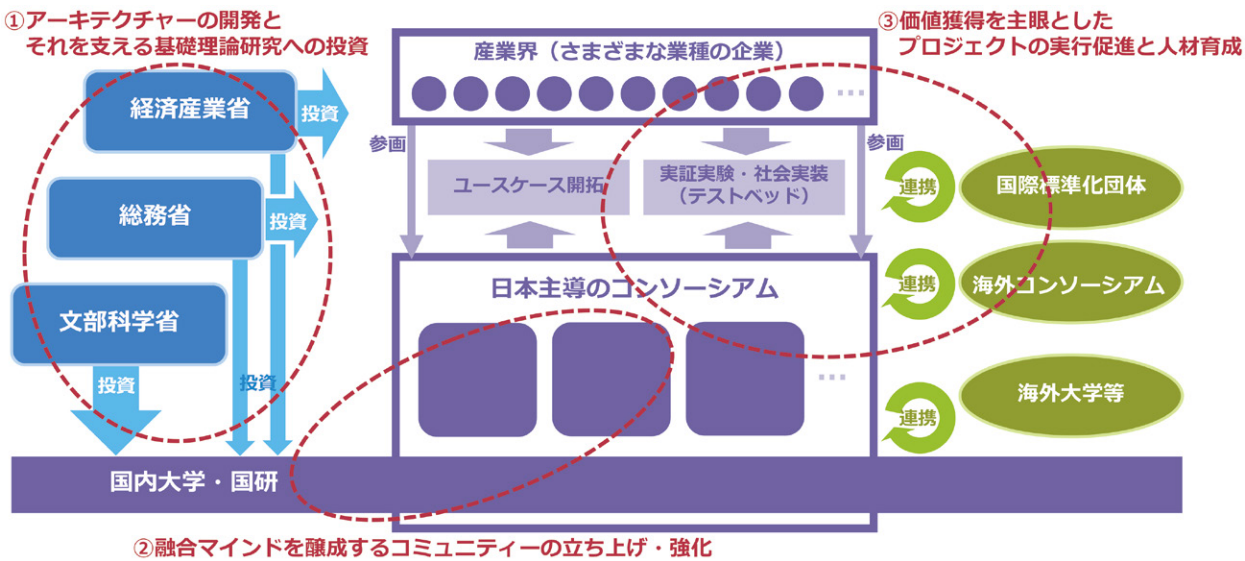


図 4-3 通信と計算の融合を進める研究体制

推進方法1：アーキテクチャー開発とそれを支える基礎理論研究への投資

通信と計算の産業化に向けては、総務省や経済産業省において Beyond 5G/6G ならびに高性能コンピューティングやAIを軸に積極的に投資がなされている。一方、基礎研究については、特に通信領域において、基盤レイヤー（材料・デバイス、通信装置）に比べて、データセンターなどの計算拠点内における通信や、データセンター間あるいはデータセンターと基地局やエッジ（エンドユーザー）を結ぶネットワーク、さらには衛星などを利用した非地上系のネットワークなど、系全体としての効率化を実現するアーキテクチャーの開発へ

の投資が不足している。また、確立したアーキテクチャー上に実現するシステムにおいて、遠隔化や自動化などのサービスを最適化したり、障害時・災害時にも運用（サービス提供）を継続したりするための技術開発への積極的な投資も合わせて必要である。

このような状況において、基盤のレイヤーに加えて、アーキテクチャーやサービス・運用のレイヤーにおける研究開発、およびそれらを支える技術を確認するための基礎理論・原理研究へのバランスの良い投資が必要と考えられる。

その際、さまざまなアイデアを採用することで、投資が特定のアイデアに偏り過ぎないことが肝要である。また、研究開発プログラム/プロジェクトは、例えば米国NSFがサイバーフィジカルシステムへの投資を20年近く前に始めて今も継続しているように、そのときどきの技術や社会のトレンドに左右されることなく、幅広く領域を設定して継続的に投資することも重要である。

日本は、これまで欧米が考え出したアーキテクチャーを単にモジュール実装する場合が多いとされ、イノベーションへと飛躍するケースが少ない。これからは、通信と計算の融合を手掛かりとしたアーキテクチャーの再考により、インフラレベル、サービスレベルのイノベーション創出へ向けた取り組みにしていくことが重要である。

推進方法2：融合マインドを醸成するコミュニティの立ち上げ・強化

これまでも、通信と計算に関連するさまざまな研究開発プログラム/プロジェクトが実行され、個々の成果が出ている。一方で、それぞれが自己完結（サイロ化）してしまっているために、プロジェクト間で成果をつなげられなかったり研究領域の隙間を埋められなかったりしている。このような問題に対して、「通信と計算」、「センターとエッジ」等、両方の分野・技術が理解できる研究者を育成する必要がある。

これに対して、レイヤー間や領域間をより広くまたいで研究開発を実行するコミュニティを作り、そのコミュニティを長く継続させていくことが考えられる。

このコミュニティでは、トレンドに左右されず長期にわたって、知見の相互活用を前提とした研究開発を推進しながら、融合マインド（融合で得られる価値の実感と共有）を醸成できることが重要である。例えば学会の中に横断的な研究会を設立するというのも一案であり、通信領域においては、2022年9月にRISING（超知性ネットワーキングに関する分野横断型研究会）というコミュニティが立ち上がり、技術レイヤーをまたがる活動を推進している。また、長期にわたるものではないが、例えば若手研究者を一カ所に集めて短期集中的に共同研究してみるという方策も融合マインドの醸成につながるであろう。

マインドの先にあるアクションとして、コードによる具体化を共有する、という方策がある。近年、オープンソース指向が浸透しており、例えば論文発表と併せてGitHub上にコードを公開することで、自然発生的にコミュニティが形成され、思想が共有され、議論が深まり、研究開発が大きく進展するケースも見受けられる。

研究開発においては、“自分の専門ではないところは、今のまま変わらない”という前提で自身の研究を進めてしまうこともあるため、全体としてもlayer by layer/area by area（レイヤーごと/エリアごと）でしか進展しないという状況に陥ることがある。この状況は複数の研究の整合性をとりながら進めることで防止可能であり、融合マインドを持った研究者であれば、そういった状況に陥ることは少ないであろう。また、コミュニティメンバー同士が緩やかにつながっているだけでなく、研究開発の局面によっては、明確なコミットメントを設定・共有した上で相互に協力を得ていくことも必要である。

推進方法3：価値獲得を主眼としたプロジェクトの実行促進と人材育成

研究開発成果が発明にとどまり、イノベーションへと流れていない傾向が見受けられる。また、産業的な価値の獲得に向けて必要な省庁間での役割分担や成果連携の効率的な仕組みにも課題があると考えられる。これに対して、価値獲得を主眼としたプロジェクトの実行を促進し、それを担う人材を積極的にプロジェクトに誘い込んで実戦を経験させることで育成することが考えられる。

経済価値につなげるために、実証実験や表層的なユースケース開拓にとどまらないよう、例えばユーザーを巻き込んでデファクト化を狙うための環境（テストベッド）を整備していく中で、実行促進と人材育成を図ることが重要である。テストベッドとは、一般にシステム開発や製品開発の際に、実際の使用環境に近い状況を再現可能な試験用環境を指す。これを、ユーザーの参画を得てデファクトスタンダード化を目指す基盤として発展させるためには、研究開発を手がけた企業や大学等が、保有するハードウェアやソフトウェアを持ち寄り、自由な相互接続や実証が可能なオープン環境として整備していく必要がある。さらに、革新的なアプリケーションやサービスの新規開発に挑戦する企業、あるいは新たな技術シーズを有する大学等が、この環境を活用して分野や組織を超えた連携を進め、イノベーション創発と価値の共創を促進する「イノベーションハブ」として整備し、持続的に運営していくことが求められる。

また、単なる技術確立ではなく、産業化を目的とした多様な人材を擁したプロジェクトへ投資することも重要である。多様な人材とは、研究開発だけに専念する人材ではなく、マーケットマインドを有しビジネス適用に至るシナリオを描く人材、イノベーションを起こすために要素を組み合わせる人材、インベンションの足し算をしてプラクティスで結果を出すという人材である。このような人材への投資は、特に研究開発が実用化・産業化に近づいてきたフェーズにおいて、つくる人からつなぐ人へと投入配分を大きく変える等の工夫により対応していく必要がある。日本学術会議においては、技術の新規性ではなく価値の新規性に軸足を置いて、価値獲得に至るまでの課題を明確にして解決につなげていく、新しいタイプの「産業化追求型研究開発プロジェクト」の必要性を提言⁹している。

社会実証の場としては、キャンパス・リビングラボや、スマートシティーへのイノベーションハブとなることを視野に入れて、大学の位置付けをより発展的に捉えたイノベーション・コモンズ（共創拠点）の枠組みを活用する方策がある。また、オンキャンパスだけでなく、ニアキャンパスで地域住民・地域企業（地場産業）を巻き込むことで、地域共創的な社会課題の発見・解決・評価を効果的に行えることが期待できる。このような取り組みは、地方創生2.0に向けて2024年10月に内閣に本部を設置することが閣議決定した「新しい地方経済・生活環境創生」にもつながるものである。

社会実証後は価値創出へ向けて社会実装を目指すことになるが、必ずしもうまくいくわけではない。そのときには、なぜうまくいかなかったのか、なぜ継続できなかったのか（資金が尽きた後なぜ自走しないのか）等の分析を行い、それを公開・蓄積していくことが大切である。それが難しい場合には、例えば資金提供者（スポンサー機関）と状況を共有してPDCAサイクルを回していくことが肝要である。

産業化に向けては、知財の獲得も重要である。特に通信領域は、グローバルでの運用が前提となるため、国際標準を視野に入れた知財化の活動は非常に重要である。具体的には、グローバル市場における市場創出戦略の一環として、協調領域と競争領域を見極めて公開と秘匿を使い分けるオープン＆クローズ戦略に基づくシナリオ作りが必要である。経済産業省は、“世界で展開されている標準化活動は単なる規格作りを超えたものになりつつあり、日本においても人材育成や経営戦略の観点から標準化活動を加速するべき時期に入っている”と捉え、日本型標準加速化モデルを提示している。

あらゆる産業においてAIでの勝ち負けが鍵となりつつある時代においては、「AIで勝ち抜くための基盤（インフラ）作り」を進めていくことが大切である。そのための三要素は、通信・計算のためのリソース、データ、人材であり、それらを十分な量でそろえることが勝ち抜くための要になる。しかしながら、一つの組織だけでこれらの要素をそろえることは難しい。そのため、さまざまな組織が互いに補完してAI開発を行いながら、その先に通信・計算融合を進展させる産業を形成していくことが重要となる。

9 日本学術会議, <https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-k230926-22.pdf>（2025年10月30日アクセス）

[検討の経緯]

俯瞰報告書 2026 年版は、分野別俯瞰編と領域別動向編から成っている。分野別俯瞰編は2024 年版までの研究開発の俯瞰報告書の第 1 章に、領域別動向編は第 2 章に相当する。報告書全体のストーリー構成は 2024 年版を踏襲したが、分野別俯瞰編の章立ては構成を変更している。

システム・情報科学技術の全体像の俯瞰を前提に、戦略的研究開発領域の選定や今後推進すべき研究開発項目の抽出に至った必然性を表現するという大きな方針のもとに編集を進めた。取り扱うべきトピックスについては先端科学技術委員との議論や、特任フェロー会議での議論を行い、個別の研究開発領域の動向についてはワークショップで深掘りした。俯瞰報告書の検討経緯として、表 A-1 に先端科学技術委員との議論の概要を、表 A-2 に特任フェロー会議での議論の概要を、表 A-3 に関連ワークショップの概要を記す。

表 A-1 先端科学技術委員との議論の概要

開催日	内容
2025 年 3 月 11 日	俯瞰報告書の区分について説明し、各区分で取り上げるべきトピックスや、記載すべき事項について、助言を受けた。

表 A-2 特任フェロー会議の概要

	開催日	内容
2024 年度 第 1 回	2024 年 6 月 13 日	俯瞰報告書のアップデートと戦略スコープの検討状況について共有・議論した。
2024 年度 第 2 回	2024 年 9 月 19 日	第 1 回の議論を受けて、俯瞰報告書の区分俯瞰図について討論を行った。戦略スコープ「Physical Intelligence」の検討状況を共有・議論した。
2024 年度 第 3 回	2025 年 1 月 8 日	戦略スコープ「Physical Intelligence」、「コグニティブセキュリティー」、「最適化」の検討状況を共有・議論した。俯瞰ワークショップ「人・AI 共生社会」の開催報告を行った。
2025 年度 第 1 回	2025 年 9 月 4 日	俯瞰報告書の研究対象分野の全体像について、共有・議論した。戦略プロポーザル「AI コンピューティング」の活動開始の報告を行った。

表 A-3 関連ワークショップの概要

	開催日	関連する研究開発領域	ワークショップ報告書番号
科学技術未来戦略ワークショップ 「次世代 AI モデルの研究開発～技術ブレイクスルーと AI × 哲学～」	2023 年 11 月 23 日、 12 月 20 日	S1.02 AI モデル S1.06 AI と科学・産業・社会 システム革新	CRDS-FY2023-WR-03
俯瞰ワークショップ 「コグニティブセキュリティー研究動向」	2024 年 1 月 15 日	S3.04 人・社会とセキュリティー	CRDS-FY2023-WR-04
連続シンポジウム 「さまざまな分野に広がるトラスト研究、総合知による取り組みへ（1）～フェイク問題、医療 AI、安全保障とトラスト～」	2024 年 4 月 10 日、 4 月 26 日、5 月 24 日、 6 月 25 日	S1 人工知能（AI） S3 セキュリティー・トラスト	CRDS-FY2024-SY-01

科学技術未来戦略ワークショップ 「通信と計算の融合による社会のスマート化」	2024年5月28日	S5 通信・ネットワーク	CRDS-FY2024-WR-03
俯瞰ワークショップ 「コンピューティングアーキテクチャー」	2024年6月21日	S4 コンピューティングアーキテクチャー	CRDS-FY2024-WR-04
科学技術未来戦略ワークショップ 「社会価値を生み出す最適化の革新」	2024年8月31日	S6.04 意思決定最適化の数理	CRDS-FY2025-WR-02
俯瞰セミナー&ワークショップ 「人・AI共生社会のための基盤技術」	2024年9月17日、 9月20日、9月27日、 10月2日	S1 人工知能（AI）	CRDS-FY2024-WR-08
俯瞰ワークショップ 「数理科学」	2024年12月11日	S6 数理科学	CRDS-FY2024-WR-09
科学技術未来戦略ワークショップ 「フィジカルAIシステム」	2025年1月26日	S2.01 ロボットの知能化	CRDS-FY2024-WR-07
科学技術未来戦略ワークショップ 「コグニティブセキュリティ」	2025年5月16日	S3.04 人・社会とセキュリティ	CRDS-FY2025-WR-04

[参考文献]

- 1) 内閣府「統合イノベーション戦略2025（2025年6月6日閣議決定）」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/2025.html>, (2025年8月14日アクセス)。
- 2) 内閣府「第6期科学技術・イノベーション基本計画（令和3年3月26日閣議決定）」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html>, (2025年8月14日アクセス)。
- 3) 内閣府「統合イノベーション戦略2021（2021年6月18日閣議決定）」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/2021.html>, (2025年8月14日アクセス)。
- 4) デジタル庁「包括的データ戦略（令和3年（2021年）6月18日）」
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/63d84bdb-0a7d-479b-8cce-565ed146f03b/02063701/policies_data_strategy_outline_02.pdf, (2025年8月14日アクセス)。
- 5) デジタル庁「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ報告書(令和4年(2022年)7月29日)」
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/658916e5-76ce-4d02-9377-1273577ffc88/1d463bfc/20220729_meeting_trust_dx_report_01.pdf, (2025年8月14日アクセス)。
- 6) デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画（2023年6月9日閣議決定）」
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/b24ac613/20230609_policies_priority_outline_05.pdf, (2025年8月18日アクセス)。
- 7) デジタル行財政改革会議「データ利活用制度の在り方に関する基本方針（2025年6月13日）」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/pdf/data_houshin_honbun.pdf, (2025年8月20日アクセス)。
- 8) 統合イノベーション戦略推進会議「人間中心のAI社会原則（平成31年3月29日）」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/aigensoku.pdf>, (2025年8月14日アクセス)。
- 9) 統合イノベーション戦略推進会議「AI戦略2022（令和4年4月22日）」
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/aistrategy2022_honbun.pdf, (2025年8月14日アクセス)。

- 10) 内閣府「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（通称：AI 新法）(令和7年6月4日施行)」<https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053>, (2025年8月14日アクセス).
- 11) 文部科学省 中央教育審議会 教育課程企画特別部会「論点整理（素案）(令和7年9月5日)」https://www.mext.go.jp/content/20250904-mxt-kyoiku-000043994_03.pdf, (2025年9月8日アクセス).
- 12) 統合イノベーション戦略推進会議「「安全・安心」の実現に向けた科学技術・イノベーションの方向性（令和2年1月21日）」<https://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui048/siryo5-2.pdf>, (2025年8月14日アクセス).
- 13) 内閣サイバーセキュリティセンター「サイバーセキュリティ戦略（令和3年9月28日）」<https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/kihon-s/cs-senryaku2021.pdf>, (2025年8月14日アクセス).
- 14) 内閣サイバーセキュリティセンター「サイバーセキュリティ2024（令和6年7月10日）」<https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/kihon-s/cs2024.pdf>, (2025年8月14日アクセス).
- 15) 内閣官房,「能動的サイバー防御法（ACD法）(令和7年5月23日公布)」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo_torikumi/index.html, (2025年8月14日アクセス).
- 16) 総務省「Beyond 5G 推進戦略：6G へのロードマップ」https://www.soumu.go.jp/main_content/000696613.pdf, (2025年8月14日アクセス).
- 17) 統合イノベーション戦略推進会議「量子技術イノベーション戦略（最終報告）(令和2年1月21日)」<https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/ryoushisenryaku.pdf>, (2025年8月14日アクセス).
- 18) 統合イノベーション戦略推進会議「量子未来社会ビジョン：量子技術により目指すべき未来社会ビジョンとその実現に向けた戦略（令和4年4月22日）」内閣府,
https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/ryoshimirai_220422.pdf, (2025年8月14日アクセス).
- 19) The White House, “Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence,”
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/removing-barriers-to-american-leadership-in-artificial-intelligence/>, (2025年8月13日アクセス).
- 20) The American Presidency Project, “Remarks by the Vice President at the Artificial Intelligence Action Summit in Paris, France,”
<https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-vice-president-the-artificial-intelligence-action-summit-paris-france>, (2025年8月13日アクセス).
- 21) The White House, “Advancing Artificial Intelligence Education for American Youth,”
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/advancing-artificial-intelligence-education-for-american-youth/>, (2025年9月8日アクセス).
- 22) The White House, “White House Unveils America’s AI Action Plan,”
<https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/white-house-unveils-americas-ai-action-plan/>, (2025年8月13日アクセス).
- 23) The White House, “Promoting the Export of the American AI Technology Stack,”
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/promoting-the-export-of-the-american-ai-technology-stack/>, (2025年8月13日アクセス).
- 24) The White House, “Accelerating Federal Permitting of Data Center Infrastructure,”
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/accelerating-federal-permitting-of-data-center-infrastructure/>, (2025年8月13日アクセス).

- 25) The White House, “Preventing Woke AI in the Federal Government,”
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/preventing-woke-ai-in-the-federal-government/>, (2025年8月13日アクセス).
- 26) National Telecommunications and Information Administration, “FACT SHEET: ENDING BIDEN’S BROADBAND BURDENS” <https://www.ntia.gov/other-publication/2025/fact-sheet-ending-biden-s-broadband-burdens>, (2025年8月13日アクセス).
- 27) The White House, “FACT SHEET: President Signs Executive Order Charting New Course to Improve the Nation’s Cybersecurity and Protect Federal Government Networks,”
<https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/12/fact-sheet-president-signs-executive-order-charting-new-course-to-improve-the-nations-cybersecurity-and-protect-federal-government-networks/>, (2025年8月15日アクセス).
- 28) The White House, “FACT SHEET: Biden Administration and Private Sector Leaders Announce Ambitious Initiatives to Bolster the Nation’s Cybersecurity,”
<https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/25/fact-sheet-biden-administration-and-private-sector-leaders-announce-ambitious-initiatives-to-bolster-the-nations-cybersecurity/>, (2025年8月15日アクセス).
- 29) The White House, “Sustaining Select Efforts to Strengthen the Nation’s Cybersecurity and Amending Executive Order 13694 and Executive Order 14144,” <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/06/sustaining-select-efforts-to-strengthen-the-nations-cybersecurity-and-amending-executive-order-13694-and-executive-order-14144/>, (2025年8月13日アクセス).
- 30) The White House, “A Strategic Vision for America’s Quantum Networks, February 2020,” National Quantum Initiative, <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/01/A-Strategic-Vision-for-Americas-Quantum-Networks-Feb-2020.pdf>, (2025年8月15日アクセス).
- 31) The White House, “Quantum Frontiers: Report on Community Input to the Nation’s Strategy for Quantum Information Science, October 2020,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2020/10/QuantumFrontiers.pdf>, (2025年8月15日アクセス).
- 32) National Science and Technology Council (NSTC), “A Coordinated Approach to Quantum Networking Research, January 2021,” <https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/01/A-Coordinated-Approach-to-Quantum-Networking.pdf>, (2025年8月15日アクセス).
- 33) The White House, “National Security Memorandum on Promoting United States Leadership in Quantum Computing While Mitigating Risks to Vulnerable Cryptographic Systems,”
<https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/04/national-security-memorandum-on-promoting-united-states-leadership-in-quantum-computing-while-mitigating-risks-to-vulnerable-cryptographic-systems/>, (2025年8月15日アクセス).
- 34) European Commission, “A Digital Single Market Strategy for Europe,”
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN>, (2025年8月15日アクセス).
- 35) European Commission, “European Cloud Initiative: Building a competitive data and

- knowledge economy in Europe,” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=EN>, (2025年8月20日アクセス).
- 36) European Open Science Cloud (EOSC) Portal, <https://eosc-portal.eu>, (2025年8月20日アクセス).
- 37) European Commission, “Shaping Europe’s Digital Future,” https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf, (2025年8月12日アクセス).
- 38) European Commission, “A European strategy for data,” European Union, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN>, (2025年8月12日アクセス).
- 39) European Commission, “2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade,” European Union, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, (2025年8月15日アクセス).
- 40) European Commission, “State of the Digital Decade 2025 report: urgent and bold action needed,” https://commission.europa.eu/news-and-media/news/state-digital-decade-2025-report-urgent-and-bold-action-needed-2025-06-16_en, (2025年8月7日アクセス).
- 41) European Commission, “Competitiveness Compass,” https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/competitiveness-compass_en, (2025年8月7日アクセス).
- 42) European Commission, “Digital Markets Act: rules for digital gatekeepers to ensure open markets enter into force,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6423, (2025年8月10日アクセス).
- 43) European Commission, “Digital Services Act: EU’s landmark rules for online platforms enter into force,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6906, (2025年8月10日アクセス).
- 44) European Commission, “Commission designates six gatekeepers under the Digital Markets Act,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4328, (2025年8月8日アクセス).
- 45) European Commission, “Commission finds Apple and Meta in breach of the Digital Markets Act,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-finds-apple-and-meta-breach-digital-markets-act>, (2025年8月8日アクセス).
- 46) European Commission, “Commission decides to refer Czechia, Spain, Cyprus, Poland and Portugal to the Court of Justice of the European Union due to lack of effective implementation of the Digital Services Act,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-decides-refer-czechia-spain-cyprus-poland-and-portugal-court-justice-european-union-due>, (2025年8月8日アクセス).
- 47) European Commission, “White Paper on Artificial Intelligence: A European approach to excellence and trust,” https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf, (2025年8月12日アクセス).
- 48) European Commission, “European Artificial Intelligence Act comes into force,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_4123, (2025年8月8日アクセス).

ス)。

- 49) European Commission, “Commission sets course for Europe’s AI leadership with an ambitious AI Continent Action Plan,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1013, (2025年8月8日アクセス)。
- 50) GOV.UK, “UK Science and Technology Framework,” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-science-and-technology-framework>, (2025年8月10日アクセス)。
- 51) GOV.UK, “Science and Technology Framework,” <https://www.gov.uk/government/publications/science-and-technology-framework/science-and-technology-framework>, (2025年8月10日アクセス)。
- 52) GOV.UK, “UK Wireless Infrastructure Strategy,” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-wireless-infrastructure-strategy/uk-wireless-infrastructure-strategy>, (2025年8月10日アクセス)。
- 53) UKRI, “UKRI to invest £70m in new future telecoms technologies,” <https://www.ukri.org/news/ukri-to-invest-70m-in-new-future-telecoms-technologies/>, (2025年8月10日アクセス)。
- 54) UKRI, “Major future telecoms research boost announced,” <https://www.ukri.org/news/major-future-telecoms-research-boost-announced/>, (2025年8月10日アクセス)。
- 55) GOV.UK, “National AI Strategy,” <https://www.gov.uk/government/publications/national-ai-strategy>, (2025年8月10日アクセス)。
- 56) GOV.UK, “Prime Minister launches new AI Safety Institute,” <https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-launches-new-ai-safety-institute>, (2025年8月10日アクセス)。
- 57) GOV.UK, “Research programme to ensure UK economy uses AI to grow safely,” <https://www.gov.uk/government/news/research-programme-to-ensure-uk-economy-uses-ai-to-grow-safely>, (2025年8月10日アクセス)。
- 58) GOV.UK, “AI Opportunities Action Plan,” <https://www.gov.uk/government/publications/ai-opportunities-action-plan>, (2025年11月5日アクセス)。
- 59) DSIT, “National Quantum Strategy,” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1142942/national_quantum_strategy.pdf, (2025年8月10日アクセス)。
- 60) GOV.UK, “Over £100 million boost to quantum hubs to develop life-saving blood tests and resilient security systems,” <https://www.gov.uk/government/news/over-100-million-boost-to-quantum-hubs-to-develop-life-saving-blood-tests-and-resilient-security-systems>, (2025年8月10日アクセス)。
- 61) GOV.UK, “New national quantum laboratory to open up access to quantum computing, unleashing a revolution in AI, energy, healthcare and more,” <https://www.gov.uk/government/news/new-national-quantum-laboratory-to-open-up-access-to-quantum-computing-unleashing-a-revolution-in-ai-energy-healthcare-and-more>, (2025年8月10日アクセス)。
- 62) GOV.UK, “Digital and Technology Sector Plan,” <https://www.gov.uk/government/publications/digital-and-technologies-sector-plan>, (2025年8月10日アクセス)。
- 63) BMBF, “Future research and innovation strategy,” https://www.aufstiegs-bafoeg.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/FS/747580_

Zukunftsstrategie_Forschung_und_Innovation_en.pdf (2025年11月5日アクセス).

- 64) The Federal Government of Germany, “Artificial Intelligence Strategy of the German Federal Government,” https://www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/Fortschreibung_KI-Strategie_engl.pdf, (2025年8月10日アクセス).
- 65) DFKI, “Launch of the Robotics Institute Germany: DFKI supports German robotics network with expertise and infrastructure,” <https://www.dfki.de/en/web/news/launch-of-the-robotics-institute-germany>, (2025年8月10日アクセス).
- 66) Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), “Digitalstrategie Gemeinsam digitale Werte schöpfen,” https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/presse/063-digitalstrategie.pdf?__blob=publicationFile, (in German) (2025年8月15日アクセス).
- 67) BMFTF, “Quantum Technologies Conceptual Framework Programme,” https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/2024/2024-12-11-handlungskonzept-quantentechnologie-en.pdf?__blob=publicationFile&v=2, (2025年8月10日アクセス).
- 68) Présidence de la République française, “Présentation du plan France 2030,” <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-france-2030> (2025年8月12日アクセス).
- 69) Gouvernement de la République française, “Lancement du PEPR Intelligence artificielle, un grand programme de recherche en soutien de l’innovation et des usages émergents de l’IA,” <https://www.info.gouv.fr/actualite/lancement-du-pepr-intelligence-artificielle-un-grand-programme-de-recherche-en-soutien-de-linnovation-et-des-usages-emergents-de-lia>, (2025年8月12日アクセス).
- 70) Gouvernement de la République française, “France 2030 : L’IA comme un accélérateur et un différentiateur d’innovation,” <https://www.info.gouv.fr/actualite/france-2030-lia-comme-un-accelerateur-et-un-differentiateur-dinnovation>, (2025年8月10日アクセス).
- 71) Présidence de la République française, “Les enjeux de l’IA : interview du Président de la République sur France 2 et Firstpost,” <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2025/02/09/les-enjeux-de-lia-interview-du-president-de-la-republique-sur-france-2-et-firstpost>, (2025年8月10日アクセス).
- 72) Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, “Le premier ordinateur quantique avancé livré par Pasqal à GENCI et au CEA,” <https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/ntic/premier-ordinateur-quantique-avance-livre-pasqal.aspx> (2025年8月10日アクセス).
- 73) Centre national de la recherche scientifique, “Quandela, le CNRS, l’Université Paris-Saclay et l’université Paris Cité ensemble pour accélérer la recherche et l’innovation en photonique quantique,” <https://www.cnrs.fr/fr/presse/quandela-le-cnrs-luniversite-paris-saclay-et-luniversite-paris-cite-ensemble-pour-accelerer> (2025年8月10日アクセス).
- 74) 中国政府网, “中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年 景目标纲要,” http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm, (2025年8月13日アクセス).
- 75) 中国政府网, “国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知,” https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm, (2025年8月13日アクセス).
- 76) 北京市科学技术委员会, “北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等部门关于印发《北京

- 市加快人工智能赋能科学研究高质量发展行动计划（2025-2027年）》的通知,”
https://kw.beijing.gov.cn/zwgk/zcwj/202507/t20250711_4146595.html, (2025年8月13日アクセス).
- 77) 中国政府网, ““十四五”机器人产业发展规划,”
<https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/28/5664988/files/7cee5d915efa463ab9e7be82228759fb.pdf>, (2025年8月13日アクセス).
- 78) 韓国 MSIT, “The Fifth Science and Technology Master Plan (2023-2027) Announced,”
<https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?bbsSeqNo=42&mId+=4&mPid=2&nttSeqNo=762&pageIndex=&sCode=eng&searchOpt=ALL>, (2025年8月10日アクセス).
- 79) 韓国 MSIT, “인공지능 국가전략 : IT 강국을 넘어, AI 강국으로,”
<https://nsp.nanet.go.kr/plan/subject/detail.do?newReportChk=list&nationalPlanControlNo=PLAN0000031449>, (2025年8月22日アクセス).
- 80) 韓国 MSIT, “MSIT to announce the “Support Plan for AI Semiconductor Industry Promotion,” <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?bbsSeqNo=42&mId=4&mPid=2&nttSeqNo=702&pageIndex=&sCode=+eng&searchOpt=ALL>, (2025年8月10日アクセス).
- 81) 韓国大統領府, “President pledges KRW 9.4T investment in AI, chips by 2027,”
<https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=249796>, (2025年8月10日アクセス).
- 82) Korea.net, “AI 基本法を制定,”
<https://japanese.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=264072>, (2025年8月21日アクセス).
- 83) 韓国政府, “Newly launched K-Humanoid Alliance to develop robots, AI,”
<https://www.korea.net/NewsFocus/Sci-Tech/view?articleId=269677>, (2025年8月10日アクセス).
- 84) Ray Kurzweil, *The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology* (Viking Adult, 2005).
- 85) Nick Bostrom, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies* (Oxford University Press, 2014).
- 86) Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee, *Race Against The Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy* (Digital Frontier Press, 2011).
- 87) Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, “The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting & Social Change,” *Technological Forecasting and Social Change* 114 (2017): 254-280., <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>.
- 88) Steve Fuller, *Humanity 2.0: What it Means to be Human Past, Present and Future* (Palgrave Macmillan, 2011).
- 89) Yuval Noah Harari, *Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI* (Random House, 2024).
- 90) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル：次世代AIモデルの研究開発』(2024年3月) <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-SP-03.html>, (2025年8月12日アクセス) .
- 91) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル：通信と計算の融合に

『よる社会のスマート化』（2025年3月）<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-SP-04.html>, (2025年8月12日アクセス).

領域別動向編

各領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

『研究開発の俯瞰報告書 論文・特許データ分析（2026年）』（2025年12月）

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-03.html>

研究開発の俯瞰報告書 (2026年) 全領域一覽

環境・エネルギー分野 (31 領域)			システム・情報科学技術分野 (38 領域)			ナノテクノロジー・材料分野 (30 領域)			ライフサイエンス・臨床医学分野 (24 領域)		
No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域
E1	電源		S1	人工知能 (AI)		N1	エネルギー・環境応用		L1	健康・医療	
E1.01	火力発電		S1.01	人間知能の理解		N1.01	次世代太陽電池	E1.04	L1.01	医薬品	
E1.02	原子力発電		S1.02	AI モデル		N1.01	蓄電池	E2.01	L1.02	再生・細胞医療・遺伝子治療	
E1.03	核融合		S1.03	人・AI 共生モデル		N1.03	電解・燃料電池	E2.02	L1.03	ゲノム医療	
E1.04	太陽光発電	N1.01	S1.04	社会における AI		N1.04	分離技術		L1.04	バイオマーカー・リキッドバイオプシー	
E1.05	風力発電		S1.05	AI リスク対策技術		N2	ライフ・医療応用		L1.05	AI 創薬	
E1.06	水力発電		S1.06	AI と科学・産業・社会システム革新		N2.01	バイオマテリアル (医用材料)		L1.06	AI 診断・予防	
E1.07	海洋発電		S2	ロボティクス		N2.02	ナノメディシン		L1.07	がん	
E1.08	地熱発電		S2.01	ロボットの知能化		N2.03	バイオセンシング		L1.08	感染症	
E2	貯蔵・キャリア		S2.02	総合知能システム		N2.04	生体イメーシング	L3.02	L1.09	脳・神経	
E2.01	大規模蓄電技術	N1.02	S2.03	自律分散システム		N3	ICT・エレクトロニクス応用		L1.10	免疫・炎症	
E2.02	水素・アンモニア技術	N1.03	S2.04	移動		N3.01	先端半導体材料・デバイス		L1.11	老化	
E2.03	CO ₂ 利用技術		S2.05	マニピュレーション		N3.02	AI コンピューティングチップ	S4.01	L1.12	臓器連関	
E3	需要家・ユーザー		S2.06	センシング	N5.08	N3.03	フォトニクス材料デバイス	S5.01	L2	農業・生物生産	
E3.01	熱エネルギー技術		S2.07	Human Robot Interaction		N3.04	量子コンピュータ・通信	S4.03 S5.03	L2.01	生物生産を支える地球の持続可能性	E6.05 E7.01
E3.02	次世代モビリティ		S3	セキュリティ・トラスト		N4	社会インフラ・モビリティ応用		L2.02	育種	
E3.03	低エネルギー建築物		S3.01	IoT システムのセキュリティ		N4.01	構造材料		L2.03	スマート農林水産業	
E4	CO ₂ 回収・固定・貯留		S3.02	サーバーセキュリティ		N4.02	力特性制御技術		L2.04	微生物ものづくり	
E4.01	工学的 CO ₂ 回収・貯留技術		S3.03	データ・コンテナツのセキュリティ		N4.03	パワー半導体材料・デバイス		L2.05	植物ものづくり	
E4.02	自然活用型 CO ₂ 回収・固定技術		S3.04	人、社会とセキュリティ		N4.04	磁石・磁性材料		L2.06	食料・フードテック	
E5	エネルギーシステム		S3.05	データ・コンテンツ、システムのデジタルトラスト		N4.05	超電導		L3	基礎・基盤	
E5.01	エネルギーマネジメントシステム		S3.06	社会におけるトラスト		N5	物質と機能の設計・制御		L3.01	遺伝情報の維持・発現機構	
E5.02	エネルギーシステム評価		S4	コンピューティングアーキテクチャー	N3.02	N5.01	量子マテリアル		L3.02	イメーシング	N2.04
E6	地球システムの観測・予測・評価		S4.01	計算方式		N5.02	分子制御技術		L3.03	構造解析	
E6.01	大気・陸域観測		S4.02	プロセッサアーキテクチャー		N5.03	分子性材料		L3.04	オミクス	
E6.02	海洋観測		S4.03	量子コンピューティング	N3.04	N5.04	生物由来材料システム		L3.05	ゲノム・細胞工学	
E6.03	気候変動予測		S4.04	モバイルコンピューティング		N5.05	材料循環	E8.05	L3.06	タンパク質機能制御	
E6.04	水循環 (水資源・水防災)		S4.05	IoT コンピューティング		N5.06	元素戦略・希少元素代替技術				
E6.05	生態系・生物多様性の評価・予測	L2.01	S4.06	デジタル社会サービス		N5.07	フォノンエンジニアリング				
E7	人と自然の調和		S5	通信・ネットワーク		N5.08	センシングデバイス・融合技術	S2.06			
E7.01	自然資本・生態系サービス	L2.01	S5.01	光通信	N3.03	N6	共通基礎科学技術				
E7.02	気候変動影響評価・適応		S5.02	無線・モバイル通信		N6.01	微細加工・ヘテロ集積				
E8	持続可能な資源利用		S5.03	量子通信	N3.04	N6.02	ナノ・オベランド計測				
E8.01	水利用・水処理		S5.04	ネットワーク基盤		N6.03	物質・材料シミュレーション				
E8.02	持続可能な大気環境		S5.05	ネットワーク運用		N6.04	データ駆動型物質・材料開発				
E8.03	持続可能な土壌環境		S5.06	ネットワークサービス		N7	社会実装へのガバナンス	E8.06			
E8.04	環境分析・環境リスク評価		S5.07	ネットワーク科学		N7.01	ものづくりの持続可能性評価やガバナンス				
E8.05	サーキュラーエコノミー	N5.05	S6	数理科学							
E8.06	ライフサイクル評価	N7.01	S6.01	数理モデリング							
			S6.02	数値解析・データ解析							
			S6.03	因果推論							
			S6.04	意思決定と最適化の数理							
			S6.05	計算理論							
			S6.06	システム設計の数理							

区分総論

S1 人工知能（AI）

1. 人工知能技術の発展：時系列俯瞰図と三つの潮流

「人工知能」(Artificial Intelligence:AI) は、人間の知的活動（認識、判断、計画、学習など）をコンピューターで実現するための技術群である。1950年代後半からAI研究が立ち上がり、1980年代の第2次AIブームまではルールベースのアプローチが主だったが、2000年代からの第3次AIブーム以降は、深層ニューラルネットワークを用いた機械学習（深層学習）に置き換わった。さらに、2020年代に入って登場した生成AIは、それ以前のAIが特化型であったのに対して、高い汎用性とマルチモーダル性を示すようになった。自然言語による対話型インターフェースを備えたことで、利用者の裾野が大きく拡大し、「AIの大衆化」から「AIの社会浸透」へと広がる第4次AIブームを迎えた。

現在の第4次AIブームの中心にある生成AIは、まるで人間が話しているかのように自然で、専門家並みの知識・能力を備えているかのような応答を示す。ここに至るまで、複数回のブームを経てAI技術が発展してきた過程は、図1の時系列俯瞰図に示すように、大きく三つの流れで捉えられる。

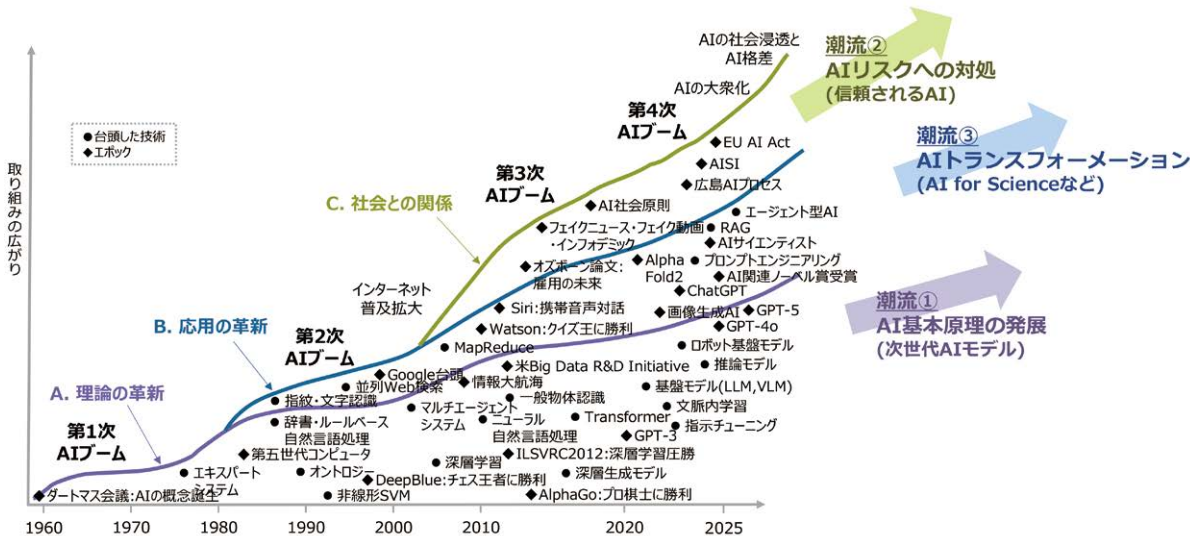


図1 人工知能（AI）の時系列俯瞰図

一つ目の流れは「A. 理論の革新」である（図中の紫ライン）。これまでのAIブームはいずれも理論面（基本原理）の革新やコンピューティングパワーの増大などの技術発展によってドライブされた。第2次AIブームでは人手による形式知の記述が試みられ（ルールベースAI）、第3次AIブームでは暗黙知の学習に取り組まれた（深層学習AI）。さらに第4次AIブームでは、それ以前が特化型AIだったのに対して、高い汎用性を持つ生成AIが開発された。

二つ目の流れは「B. 応用の革新」である（図中の青ライン）。第2次AIブーム以降は実用的な応用が生まれ始め、ビッグデータの高速並列処理・知識処理の実用化が進み、第3次AIブームでは、機械学習の応用分野が爆発的に拡大した。第4次AIブームでは人間の知的活動全般（産業、研究開発、教育、創作など）に波及し、「AIの大衆化/社会浸透」ともいわれるほど利用者の裾野が拡大するに至っている。

三つ目の流れは「C. 社会との関係」である（図中の緑ライン）。これは第3次AIブーム以降、活発に議論されるようになった視点である。AI技術のさまざまな応用が社会に広がったことに加えて、AI技術の可能性が人間にとって恩恵だけでなく脅威や弊害ももたらし得るという懸念が強まったためである。AIの大衆化から社会浸透へと広がった一方、AIの利活用に関する格差も生じている。

このような変遷に伴い、取り組むべき研究開発の内容も広がってきており、それを図1に示すような三つの潮流として捉えた¹。初期から取り組まれてきている「A. 理論の革新」の流れに沿って、より高い精度・性能を追求する研究開発が第1の潮流「AI基本原理の発展」である。その一方、「B. 応用の革新」や「C. 社会との関係」という面が拡大したことで、精度・性能とは別に、安全性・信頼性などの社会的要請を充足するための研究開発が重要なものになってきている。これが第2の潮流「AIリスクへの対処」である。これら二つの潮流は、AI自体の技術発展に関するものであるが、AIは汎用性の高い技術として、さまざまな分野での活用が広がり、各分野の活動・問題解決プロセスの変革につながっている。これがデジタルトランスフォーメーション（DX）の発展形とでも言うべき、第3の潮流「AIトランスフォーメーション」（AX）である。

利用者が10億人に達するまでの年数を比較すると、テレビは約40年、インターネットは約15年、スマートフォンは約10年を要したのに対して、生成AIは3年もかからず、その社会浸透の速さが顕著である。このように急速なAIの技術発展と社会浸透によって社会は、人が情報を共有・活用する「情報社会」から、人とAIが共創する「人・AI共生社会」へと変化しつつある。

2. 注目する研究開発領域と構造俯瞰図

このようなAI研究の発展の中核は「AIモデル」の研究開発である。現在の基盤モデルは、超大規模な深層ニューラルネットワークによって高い汎用性・マルチモーダル性を実現したが、それにとどまらず、推論能力、実世界対応能力、自律的動作能力なども強化されつつあり、AGI（Artificial General Intelligence）やASI（Artificial Super Intelligence）と名付けられるような、人間と同等あるいは人間を超えるAIが実現される可能性も論じられるようになった。AIが単なる道具にとどまらず、助手や秘書のような役割を担うようになってきたことから、人間とAI、AIとAI、さらに多数のAIと人間がインタラクションをしながら活動するケースが拡大しつつあり、マルチエージェントシステムなど「人・AI共生モデル」の研究開発の重要性が高まっている。また、より高度なAIモデルを実現する上で、計算脳科学や認知発達ロボティクスなど「人間知能の理解」につながる研究分野も注目される。自律性の高まったAIと人間の共生という観点でも、人間の特性や人間とAIの差異を理解しておくことは重要である。

その一方で、AI技術が社会に広がったことで、安全性、信頼性、公平性、透明性など、AIに対する社会からの要請を明確化する「社会におけるAI」の研究開発も、政策や制度設計と連動して取り組まれている。そこでは高度化するAIのさまざまなリスクが指摘され、それらに技術的に対処するために「AIリスク対策技術」の研究開発が活発化している。また、高い能力を示すAIを活用することで、科学や産業や社会システムを革新する「AIトランスフォーメーション」（デジタルトランスフォーメーションDXの発展形）²の研究開発も推進されている。

以上の認識に基づき、人工知能（AI）区分において今回注目する研究開発領域として、「人間知能の理解」「AIモデル」「人・AI共生モデル」「社会におけるAI」「AIリスク対策技術」「AIと科学・産業・社会システム革

- ¹ 「研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野（2023年）」¹⁾ および同報告書（2024年）²⁾ では、「第4世代AI」と「信頼されるAI」という二つの潮流として表現した。今回、それらを「AI基本原理の発展（次世代AIモデル）」と「AIリスクへの対処（信頼されるAI）」に表現を修正した。さらに、AIそのものの研究開発に加えて、それを活用して変革する取り組みが活発化しているので、三つ目の潮流として「AIトランスフォーメーション（AI for Scienceなど）」を追加した。
- ² 2025年12月に閣議決定された「人工知能基本計画」³⁾ では、AIトランスフォーメーションを「AIを活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」としている。

新（AIトランスフォーメーション）」という6領域を設定した³。これら6領域を、AIの技術スタックに位置付けた構造俯瞰図を図2に示す。この図では、AIシステムを構成する技術群を「処理基盤層」「処理コンポーネント層」「ソリューション層」に分けて、対応する四つの研究開発領域を置いた。また、AIシステムを設計する上で、その利用者となる人間やそれが組み入れられる社会についての理解・モデル化を踏まえたAIの在り方を考える必要があることから、それに対応する二つの研究開発領域を置いた。AI区分の六つの研究開発領域は処理コンポーネント層とソリューション層に対応し、処理基盤層に含まれる技術内容については、他の区分（S3：セキュリティー・トラスト区分、S4：コンピューティングアーキテクチャー区分など）にて取り上げられる。さらに、図2の右端に、六つの研究開発領域と三つの潮流との関係も示した。

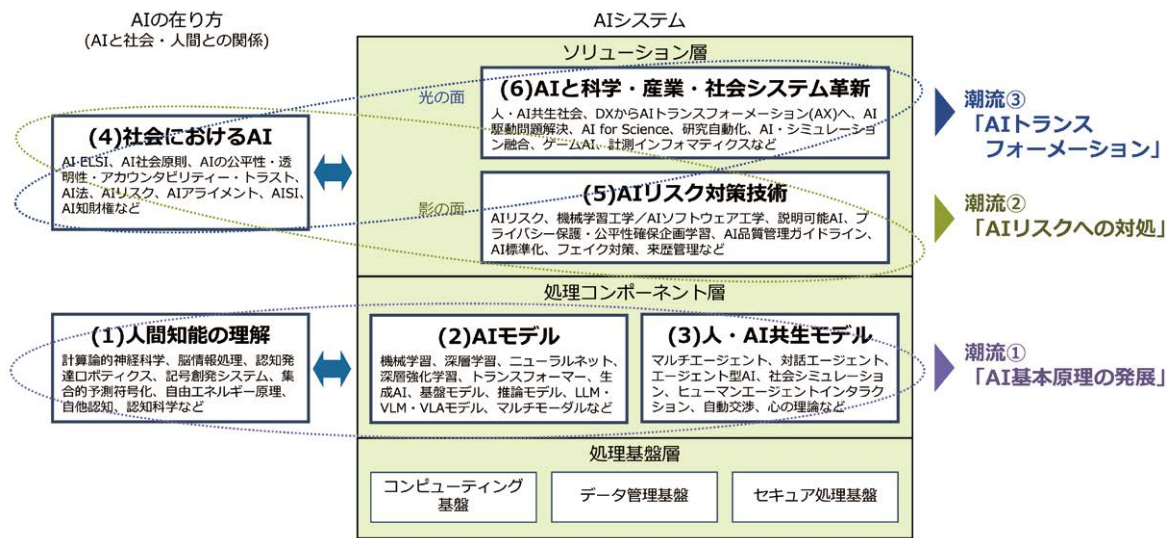


図2 人工知能（AI）の構造俯瞰図

これら注目する六つの研究開発領域の定義は以下の通りである。

(1) 人間知能の理解：

人間の知能を情報処理システムとして理解しようとする研究開発領域である。分析的な理解と構成論的な理解の両面があり、計算脳科学（計算論的神経科学：Computational Neuroscience）と認知発達ロボティクス（Cognitive Developmental Robotics）における取り組みを中心に扱う。

(2) AIモデル：

知覚・認識して、理解・推論・計画して、行動・制御するという知能の基本的なプロセスを情報処理システムとして実現しようとする研究開発領域である。画像・音声・映像認識、自然言語処理、知識処理、行動計画・動作生成などの研究分野を含み、その融合にも注目する。機械学習・深層学習、大規模言語モデル・基盤モデル、生成AIなどはこの領域の中核技術である。

(3) 人・AI共生モデル：

複数のAI間やAIと人間との間のインタラクション、および、複数のAIと人々の共存・共生・連携・協

3 「研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野（2024年）」²⁾ までは9領域を設定していたが、基盤モデル（生成AI）の登場・発展によって画像・映像認識と自然言語処理が同じ枠組みで扱えるようになったことなど、技術の融合が進んだことから、9領域を6領域に統合・再編した。

調のメカニズムを扱う研究開発領域である。マルチエージェントシステム&シミュレーション、インターフェースエージェント、人・AIインタラクション&チーミングなどの研究分野を含む。「AIモデル」領域は単体AI内部の情報処理プロセスに着目するのに対して、本領域「人・AI共生モデル」はAIと外部とのインタラクションに着目する。

（4）社会におけるAI：

AI技術が社会に実装されていったときに起こり得る、社会・人間への影響や倫理的・法的・社会的課題（ELSI）を見通し、あるべき姿や解決策の要件・目標を検討し、それを実現する制度設計および技術開発を行うための研究開発領域である。

（5）AIリスク対策技術：

AI技術がもたらすさまざまなリスクへの技術的な対策を生み出し、安全で信頼し得るAI利活用を実現するための研究開発領域である。対策を実装する場面は複数あり、AIモデル自体の開発場面、AIアプリケーションの開発場面、AIを開発ツールとして用いた開発場面、AIアプリケーションが攻撃を受ける場面、フェイク生成などにAIが悪用される場面、利用者がAIアプリケーションにだまされる場面など、開発・実装していくべき対策技術は多様な場면을カバーしていくことが求められる。

（6）AIと科学・産業・社会システム革新：

人工知能（AI）活用による問題解決手段の質的变化を、さまざまな科学研究分野・産業分野・社会システムなどの革新につなげるための研究開発領域である。AI for Scienceを中心に、デジタルトランスフォーメーション（DX）の次のステージといわれるAIトランスフォーメーション（AX）のための基礎研究を取り上げる。また、ゲームAIなど、応用分野での技術開発がAI自体の発展につながる側面も取り上げる。

3. 国際動向

日本、米国、欧州、中国、韓国について、それぞれの国・地域のAI関連政策とAI分野全般の研究開発の状況について簡単にまとめる⁴。

3.1 日本

• AI関連政策の状況

日本初の包括的なAI法「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」が、2025年5月に成立、6月に公布され、AIの研究開発と活用の推進しつつ、イノベーションとリスク対応の両立を図る方針が示された。2025年12月には「AI基本計画」が閣議決定された。日本のAI法には罰則規定がないが、AI利活用のためのガイドライン策定には早くから取り組まれており、2024年にはそれらを統合・アップデートした「AI事業者ガイドライン」が公開された。2019年3月に「人間中心のAI社会原則」を策定して「OECD AI原則」につなげ、2023年にはG7議長国として広島AIプロセスを主導するなど、欧米・国際機関と協調し、国際的な整合性を取りながら、ソフトロー中心のガバナンスを指向した取り組みが行われている。

• AI分野全般の研究開発状況

大規模な資金投入を必要とする基盤モデル開発で後追いとなったが、経済産業省のGENIACプロジェクトや、産業技術研究所のABCI（AI Bridging Cloud Infrastructure：AI橋渡しクラウド）と理化学研究所の富岳などのAI向け計算機強化による後押しもあり、AI開発・利活用が推進されつつある。理化学研

4 六つの研究開発領域それぞれにおける国際動向の比較は各領域にて記載する。また、AI関連政策のより詳しい動向は「社会におけるAI」領域（S1.04）に記載している。

研究所革新知能統合研究センター（AIP）、産業技術総合研究所人工知能研究センター（AIRC）、情報通信研究機構（NICT）をAI研究開発の中核機関と位置付けてきたが、さらに国立情報学研究所（NII）に大規模言語モデル研究開発センター（LLMC）が発足し、国内産学結集による完全オープンな国産基盤モデル開発プロジェクトLLM-jpが推進されている。

3.2 米国

• AI関連政策の状況

バイデン前政権からトランプ政権に変わり、AI関連政策の方針は「安全性・信頼性重視」路線から「国際競争力重視・自由な成長優先」へとシフトした。2025年7月に米国政府は、イノベーション推進、AIインフラ整備、国際AI外交・安全保障先導を3本柱とする「米国AI行動計画」を発表した。米国は異なる政策レイヤー（連邦政府の政策、州政府の政策、業界自主規制）が併存する構造になっており、州によっては連邦政府の方針と必ずしも整合しないケース（安全性・透明性などの面）もある。

• AI分野全般の研究開発状況

ChatGPT（OpenAI）、Gemini（Google）、Llama（Meta）など、最先端のAIモデルの開発・市場投入で世界をリードしており、大規模高速AI計算を支えるGPUではNVIDIAが圧倒的なシェアを取っている。国際会議における採択論文数は米中2強という状況で、件数では中国にリードを許したものの、新しいアイデアやコンセプトの創出では、依然として米国発のことが多い。

3.3 欧州

• AI関連政策の状況

欧州委員会によるAIに関する最初の包括的な法制度「The EU Artificial Intelligence Act」（EU AI法）が2024年5月に成立、8月に発効となった。ハードロー的な枠組みを用いたリスクベース規制を先導しており、国際的な影響力も大きい。2024年5月には、欧州評議会にて「AI並びに人権、民主主義及び法の支配に関する欧州評議会枠組み条約」（AI条約）も採択された。また、人権・安全性を重視する一方で、欧州委員会は2025年4月に「AI大陸行動計画」を発表し、データやインフラやアルゴリズム開発の強化、人材育成、規制の簡素化によるAIイノベーション力を高める方針も示した。

• AI分野全般の研究開発状況

オープン性・透明性を志向した研究開発の傾向が見られ、産業界においても、オープンソース基盤モデルのMistralやオープンソース画像生成AIのStable Diffusionなどが注目される。また、AIに関する欧州外依存を減らして欧州内産業を育成することを狙い、2025年10月に欧州委員会から、欧州の主要産業と公共部門におけるAI活用を加速する「Apply AI戦略」が発表された。

3.4 中国

• AI関連政策の状況

国家主導・統制強化型のAI政策を基本としている。2017年に「国家次世代人工知能技術発展綱要」（AI2030）を発表、重点AI分野を定め、医療分野はTencent、スマートシティではAlibaba、自動運転はBaidu、音声認識はiFLYTEK、画像認識はSenseTimeをリード企業として選定し、政府がAI産業を後押ししてきた。2019年に「新世代人工知能ガバナンス原則：責任ある人工知能の発展」、2024年には国際競争力のあるデジタル産業クラスター形成を狙う「人工知能+（AIプラス）行動計画」が発表された。

• AI分野全般の研究開発状況

国際会議での中国からの採択数が大きく伸びて、それまで1位だった米国を抜いた。AIモデルの開発・市場投入でも、米国の最先端モデルと遜色はない規模のモデルを開発してきたことに加えて、DeepSeekやQwenなどのオープンウェイトモデルで存在感が大きく高まった。

3.5 韓国

● AI 関連政策の状況

2019年12月に「人工知能国家戦略」を発表し、AI強国に導くための3大分野9大戦略を掲げた。2022年6月に「AI半導体産業振興支援策」として、10年間のAIチップ研究開発投資計画を発表した。ソブリンAI基盤モデル開発プロジェクトを立ち上げ、2025年8月に5社（NAVER Cloud、Upstage、SK Telecom、NC AI、LG AI）を採択した。2024年12月に「人工知能の発展及び信頼基盤の構築等に関する基本法案」が可決され、2026年1月から施行予定である（違反事業者への罰則も含む）。

● AI 分野全般の研究開発状況

ICTインフラ整備水準が高く、半導体からモデル開発、通信インフラやクラウド、応用開発まで含むフルスタックAI戦略を志向し、ソブリンAI開発にも取り組んでいる。

4. 研究開発戦略

4.1 技術開発課題の全体観

汎用性・マルチモーダル性が高く、ChatGPTやGeminiなどの生成AIのベースとなっているAIモデルである「基盤モデル」(Foundation Model) の登場以降、技術分野や応用分野ごとに分化していたAIモデル開発・活用が、基盤モデルを中心に再編・一本化されるようになった。そこで、基盤モデルの観点からAI分野の技術開発課題を整理したのが図3である⁵。この図では、左が実務寄りで右が学術寄り、下が共通基盤で上が応用個別として、九つの課題を配置した。下段中央を出発点とした時計回り順で、それらを簡単に説明する。



図3 AIの技術開発課題の全体観（基盤モデル登場以降）

「①基盤モデル構築」は、大規模な基盤モデルの実装、そのための計算機環境の構築や高速処理技術、データ収集・選別・整備などである。「②基盤モデル運用」は、新しいデータを追加してモデルを更新するプロセスがベースとなるが、継続運用が可能になるようなビジネスモデルや、基盤モデルに特定の思想を仕込むなどの懸念のない運用体制のトラスト（信頼）確保も含む。「③基盤モデル周辺拡張」は、基盤モデル単体では

5 この図の初期バージョンは、「人工知能研究の新潮流2～基盤モデル・生成AIのインパクト～」⁴⁾に掲載した。図3は、最新状況を反映して、それを一部改変したものである。

不得手な機能（最新情報検索、数式処理、論理推論など）を外部連携などによって補ったり、そのワークフローを自動設計・最適化したりするものである。

上段は利活用・応用実現の層である。「④基盤モデル応用開発（API利用）」は、既存の基盤モデルのAPIを利用した応用開発である。「⑤分野固有基盤モデル開発・活用」は、既存の基盤モデルをそのまま使うのではなく、分野固有のデータを用いて追加学習・ファインチューニングしたり、別途、分野固有のモデル（ニューラルネット）を作ったりして分野の用途向けのシステムを開発するものである。「⑥AIトランスフォーメーション基盤」は、さまざまな分野の問題解決プロセスをAI駆動で革新したり、それを受けてAI自身を発展させたりするための基礎研究である。

「⑦AI社会のリスク対策・トラスト基盤」は、基盤モデルを含む最先端AIモデルが人間や社会にもたらすさまざまなリスクへの対策技術に関する基礎研究である。「⑧利活用時の問題対処の仕組み」は、生成AIの入出力データに関わる問題として、著作権や肖像権への対処、生成AIが出力したものか/人間が作成したものかの区別などを含む。「⑨次世代AIモデル」は、現在の基盤モデルからさらに発展させるための基本原理・基本アーキテクチャーに関する基礎研究である。基盤モデルの高効率化、生成AIの高性能化、基盤モデルのメカニズム解明、人間の知能からヒントを得た新しい知能モデルの探求、そのような新モデルに適したコンピューティングなどを含む。

4.2 重要な基礎研究課題

上記の九つの技術開発課題のうち、図3の左3分の2（紫色の枠で囲った6課題①②③④⑤⑧）は、既に活発な取り組みが、国際的競争の中で進んでおり、走りながら迅速に手を打っていくべき課題である。一方、右3分の1（赤色の太枠で囲った3課題⑥⑦⑨）は、基礎研究として重点的に取り組むべき課題と考える。これらは、前述の三つの潮流にも対応している。すなわち、第1の潮流に「⑨次世代AIモデル」が対応し、第2の潮流に「⑦AI社会のリスク対策・トラスト基盤」が対応し、第3の潮流に「⑥AIトランスフォーメーション基盤」が対応する。

これら特に重要な三つの基礎研究課題について、取り組みの方向性を述べる。

⑨ 次世代AIモデル：

基盤モデル・生成AIを軸としてAIモデルの発展が著しく、マルチモーダルAIモデル、フィジカルAIモデル、推論モデル、MoE（Mixture of Experts）モデル、エージェンティックAIモデルなど、汎用性・自律性・状況適応性を高めたAIモデルが次々に生み出されている。汎用AI（AGI）や超知能（ASI）も近いといわれる中、人間や社会にとってどのようなAIを目指すべきか、人・AI共生モデルの観点、人間知能の理解の観点、資源・エネルギー効率の観点なども含めて、最先端のAIモデルを追求する。

⑦ AI社会のリスク対策・トラスト基盤：

高度なAIの利用が広がる中で、ブラックボックス性、バイアス、脆弱性、フェイク/ハルシネーションなどが引き起こすリスクが顕在化し、悪用・誤用も深刻な問題になっている。さらに、AIの自律性が高まることで、制御困難になるリスクや多数のAI間連鎖によるシステムリスクなども生じている。このような拡大・深刻化するAIリスクに対して、開発側・運用側で安全性・信頼性確保（AI・機械学習工学）、利用時の悪用・脅威対策（フェイク対策、AIセキュリティ、AI相互監視など）、社会的トラスト基盤（デジタルトラスト、多面的・複合的検証など）の研究開発に取り組む。

⑥ AIトランスフォーメーション基盤：

AI・データ活用によって大規模タスクの自動実行や膨大な選択肢の網羅的検証などが可能になり、加えて生成AIによって専門的な知識・スキルによる支援も随時得られるようになった。これによって、科学研究におけるAI活用（AI for Science）に見られるように、問題解決手段やプロセスの質的变化が起こりつつある。さまざまな分野におけるこのような革新（AIトランスフォーメーション）のためのフレームワークやそれを支える共通基盤技術の開発、および、その分野適用のための研究開発に取り組む。

4.3 研究開発戦略

AI 技術開発は米中2強といわれる状況であり、日本がそこに割り入ることは簡単なことではない。しかし、AI 技術は国の産業や科学の国際競争力を左右し、経済安全保障の面からも欠くことのできない技術である。海外からの技術導入・活用に全て依存してしまうようなことなく、日本として優位性を打ち出し得る点を見だし、戦略的に研究開発を推進すべきである。

日本はAI戦略2019で「Trusted Quality AI」を掲げたが、研究コミュニティや産業界において、AIの信頼性確保のための取り組みが、国際的にも早い時期に立ち上がった。2025 年末に閣議決定されたAI 基本計画においても、基本構想として「信頼できるAI を追求し、世界で最もAI を開発・活用しやすい国へ」を掲げており、AI の信頼性を重視している。国際標準化活動においても健闘しており、欧州が理念主導でAI 規制を強化してくる動きに対して、「信頼されるAI/ 信頼できるAI」の実現に向けて、実践的なトラストを積み上げる取り組みを重ねている。また、米国ビッグテック企業先行の基盤モデル・生成AI が社会に大きなインパクトを与えているが、計算脳科学とAI の融合研究や、日本発の研究領域である認知発達・記号創発ロボティクスなど、「次世代AI モデル」につながる基礎研究にも取り組んできた。NII のLLMC を中核機関として、国内産学の研究者・開発者を結集したLLM-jp プロジェクトも進められている。さらに「AI for Science」は、日本からノーベルチューリングチャレンジというグランドチャレンジが提唱され、その国際連携による取り組みも進められている。このような取り組みが日本の強み育成の足掛かりになり得るものと考ええる。

このような状況の中で、日本の打ち手を論じるポイント3点を、先に示した図 3 の全体観に重ねる形で述べる（図 4）。

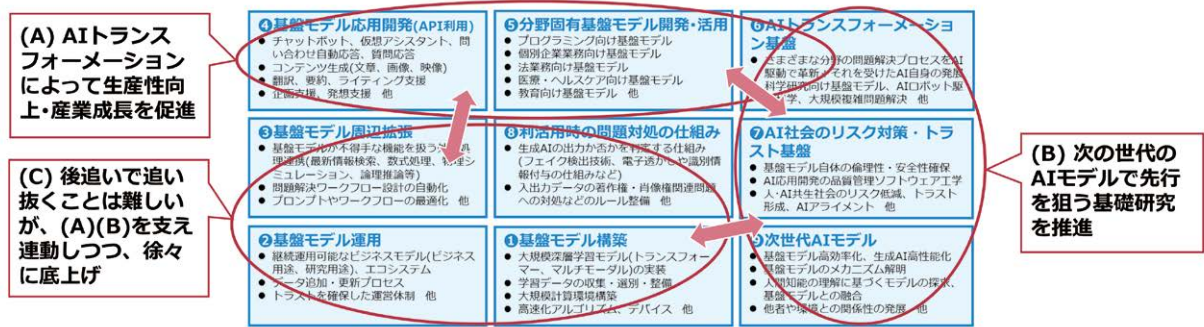


図4 AIの技術開発課題への取り組み戦略

1点目は、図の左上方の基盤モデルの活用に主眼のある部分（A）で、基盤モデル・生成AIの活用を推進し、生産性向上DX・産業成長の促進につなげるというものである。2点目は、図の右部の学術的な基礎研究として位置付けられる部分（B）で、次の世代のAIモデルで先行することを狙って、そのための基礎研究を推進するというものである。3点目は、図の中央から左下にかけての部分（C）で、基盤モデルとその周辺機能を実装・運用するための取り組みである。3点目はこれ単独で、先行する米国ビッグテック企業に、後追いで追いつき追い抜くことは難しいが、1点目や2点目を支えるために、取り組みが必要である。

これらの取り組みは連動するものである。まず短期的には、1点目が推進されることで、産業が活性化・成長し、社会に価値がもたらされ、その結果、2点目を中長期的な取り組みとして推進することの必要性が高まる。3点目は、当初は1点目や2点目の支えるために、実行環境やデータを整備するところから始まるが、1点目や2点目の取り組みが進展するにつれて、その特色を生かし、日本のとしての強みを確保するような戦略的な強化が行われ、1点目・2点目・3点目の相乗効果による全体の底上げが進むことが見込まれる。

4.4 研究開発形態の変化を踏まえた推進方策

研究開発を戦略的に推進するにあたって、AI分野における研究開発形態の変化を踏まえる必要がある⁶。すなわち、AI分野の研究開発は、基礎研究においても「ビッグサイエンス化」「ハイスピード化・ハインパクト化」「非公開寡占 vs. オープン化」の傾向が強まっている。基盤モデル・生成AIの研究開発において、わが国の取り組みが後追いになってしまったことについて、このような研究開発形態の変化に十分に対応できていなかったことが、大きな要因の一つとして考えられる。

研究開発形態の変化として挙げた3点は、以下のような傾向を意味する。

・ビッグサイエンス化：

研究開発に必要な計算資源・データの超大規模化が進み、もはや大学研究室が単独で扱える規模ではなくなった。研究開発チームの規模も大型化し、チームを構成する人員は、研究者・科学者だけでなく、大規模計算資源や大規模データを高度に管理・強化するエンジニアや、大型チームのマネジメントや外部連携に関わる業務の支援スタッフなども含む。

・ハイスピード化・ハインパクト化：

数週間単位で注目技術が発表される。社会・生活に広く影響を与え得る技術、その影響範囲の予測困難な技術が次々に生まれている。研究トレンドが短期で変化し、研究チーム組成の形態はよりアジャイルになり、かつ、研究の論文化に至るスパンがより短期化している。

・非公開寡占 vs. オープン化：

最先端の大規模モデルは、ビッグテック企業が技術内容を公開せず寡占化している。その一方で、AI分野に根付いたオープン開発による性能向上が進み、両者の性能差は縮みつつある。

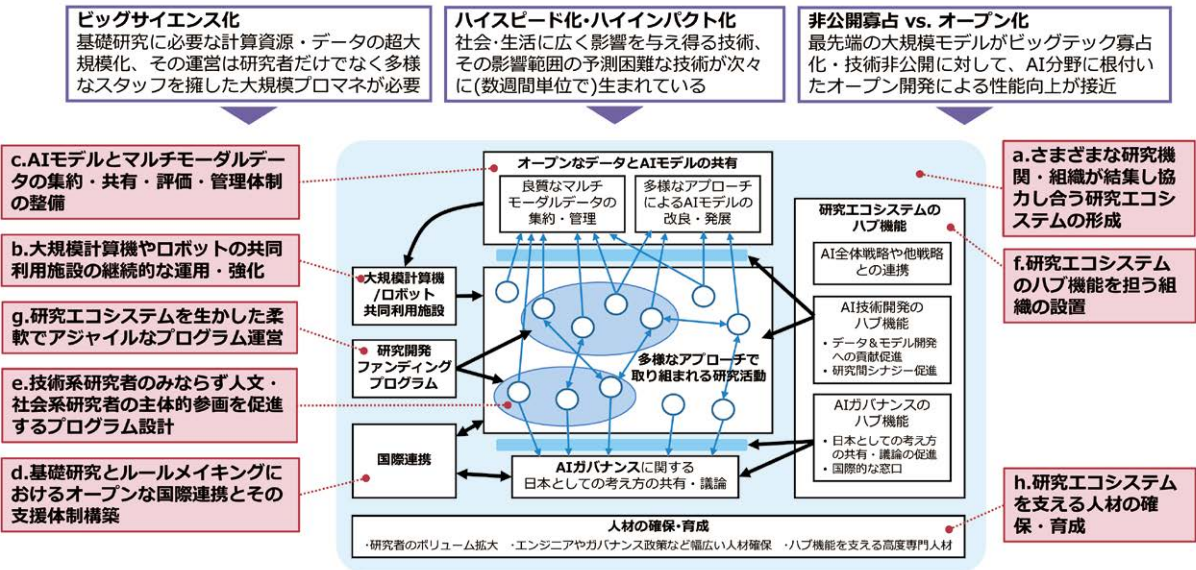


図5 AI分野の研究開発形態の変化を踏まえた推進方策

6 本節の内容は、「戦略プロポーザル 次世代AIモデルの研究開発」⁵⁾にて検討・掲載したものをもとにしているが、研究開発形態の変化の3点目の捉え方を見直した。

このような状況下での研究開発体制・基盤やプログラムの在り方を考え、それを支える研究エコシステム⁷をつくる必要がある。その中に含めるべき要素として、下記のようなものが挙げられる。なお、下記の要素について、既に施策化が進んでいるものもあるが、研究エコシステムとして有機的につながる要素として全体像を図5に示した。

a. さまざまな研究機関・組織が協力し合う研究エコシステムの形成

米国ビッグテック企業のような規模の研究開発体制や資金を確保することは、現状、日本の大学・企業では難しい。基礎研究において、多様なアプローチで取り組む研究機関が相互に協力し合う研究エコシステムをつくっていくことが必要であろう。国研などがその中核機関になり得る。このような協力し合う体制を形成するには、インセンティブ設計が重要になる。特にcの項で述べるデータの共有については、自組織でコスト・労力をかけて集めたデータを共有することにためらいが生じがちであり、エコシステムへの貢献評価を含めたインセンティブをどのように設計するかが課題である。

b. 大規模計算機やロボットの共同利用施設の継続的な運用・強化

大規模計算機の共同利用施設は、研究エコシステムを構成する重要な要素である。最先端のAI基礎研究のための計算機環境は、大学などの一研究室で構築・運営できる規模ではなくなっている。日本では既に「ABCI」や「富岳」などが共同利用施設として稼働しているが、このような大規模計算機の共同利用施設の継続的な運用・強化が不可欠である。今後、ロボット設備についても同様に、共同利用の枠組みを考えていく必要がある。

c. AIモデルとマルチモーダルデータの集約・共有・評価・管理体制の整備

研究エコシステムで開発したAIモデルをオープンな形で共有するとともに、その学習に用いるマルチモーダルデータの集約・共有も進め、それらを適切かつ効率よく管理する体制を構築・整備する。基盤モデルや次世代AIモデルが扱うデータは、自然言語や画像などの単一メディアデータからマルチメディア・マルチモーダルデータ、実世界データ、科学研究の多様な計測・実験データなどへと広がっており、今後の競争領域になっていくものと考えられる。そのような多様な学習データの収集は、単一メディアデータに比べて容易ではない。どのような環境・条件下でデータを集めるかを考えることが重要課題である。既に蓄積されている放送メディアや映像作品利用の可能性、オンラインへ移行が進んでいる各種業務の記録の仕方、ロボットなどを導入して自動化が進む工場や実験室でのデータ取得方法、ゲームやメタバースなどの仮想世界内の状況・行為のログデータの収集方法など、さまざまな切り口から検討し得る。

また、各組織で既に保有しているデータを共有・集約することで協力し合うだけでなく、それを解析して付与したアノテーションやメタデータも共有することで協力し合うデータエコシステム体制も望まれる。さらに、AIモデルの品質や学習データの品質を評価し改善していくための品質評価指標の確立や、その計測環境・ツールの整備も重要である。従来は設定したタスクの精度や達成率を評価指標とすることが多かったが、汎用性が高まったAIの評価はさまざまなタスクで評価する必要がある、どのようなタスク群を設定するのがよいかを考える必要がある。また、対話型生成AIの良さは、タスクの精度や達成率では捉えられない側面（利用する人間の心理面など）も関わってきそうである。

d. 基礎研究とルールメイキングにおけるオープンな国際連携とその支援体制構築

国内の大学・企業が連携した研究エコシステム体制を取りつつも、基礎研究やルールメイキングにおいては、オープンに国際連携を推進することも重要である。現状、基礎研究においても、ルールメイキングにおいて

7 ここで述べる研究エコシステムは、基礎研究の推進に主眼を置いたものである。産業・イノベーションのためのエコシステムに求められる要素と重なる部分は多々あるが、それを合わせて描くためには、より広いスコープからの検討が必要である。ただし、基礎研究の担い手としては、大学・国研などの研究機関だけでなく、企業の基礎研究部門も含めて考える。

も、十分な人材が確保できていない。特にルールメイキングを含むAIガバナンス関連の国際連携においては、限られた人材に負荷が集中している。活動の国際的な窓口という意味では、少数の人材がその役割を担うのが関係継続に効果的だが、その場合でも、その少数人材を支援する体制の構築が必要になる。

e. 技術系研究者のみならず人文・社会系研究者の主体的参画を促進するプログラム設計

既に述べてきているように、AI分野の研究開発には技術系研究者のみならず人文・社会系研究者の参画が不可欠である。その際、技術系研究者の手伝いや補助（例えば研究成果の最終フェーズでELSI面のチェックをするなど）ではなく、技術系の研究プロジェクトの初期フェーズから主体的に参画できることや、人文・社会系研究者の研究者が中核となる研究プロジェクトを確保することなど、人文・社会系研究者の主体的参画や連携機会の拡大を促進するプログラム設計も大事になる。また、技術系研究者として、情報技術分野が中心的に考えられがちだが、AI技術はもはや情報技術分野に限らず、あらゆる技術分野に関わるものであるから、データやモデルの構築・共有を含め、幅広い分野の技術系研究者の主体的な貢献が求められる。

f. 研究エコシステムのハブ機能を担う組織の設置

エコシステムを有効に稼働させるためには、ハブ機能が鍵となる。ハブ機能には複数の役割がある。まず、AI技術開発のハブ機能としては、データやAIモデルの開発にさまざまな研究機関・組織の貢献を促すことや、それらの研究活動の間のシナジーを促進することなどが役割となる。また、AIガバナンスのハブ機能としては、日本としての考え方の共有やそのための議論を促進することや、国際的な議論の場に対して窓口となることなどが役割となる。さらに、国のAI全体戦略や他の関連戦略・施策との連携を図ることも重要な役割となる。

g. 研究エコシステムを生かした柔軟でアジャイルなプログラム運営

AI分野は基礎研究においてもハイスピード化が進む中、最先端技術の状況に応じて、プロジェクトの目標を適宜見直すことも必要になるであろう。また、ファンディングプログラムの過度な縦割り運営が、共同利用施設やデータ集約・共有を進めるエコシステムの妨げにもなることも避けたい。柔軟でアジャイルなプログラム運営をどのように組み立てるかは課題である。

h. 研究エコシステムを支える人材の確保・育成

以上のような研究エコシステムに関わる取り組み全体を支える人材の確保・育成が不可欠である。まず研究人材のボリュームが足りていない。国内において情報系人材・AI人材を多く育成することが必要であるとともに、海外から優秀な人材が集まるような環境づくりも必要である。国際的な研究人材争奪戦の中で競争力のある処遇や国内外での研究開発経験を含めて描けるキャリア展望など、研究者視点から見た検討も課題であろう。また、研究エコシステムにおいては、研究者だけでなく、エンジニアやガバナンス政策なども含めた幅広い人材確保が必要である。また、ハブ機能を支える人材には、戦略策定や先端技術に深い理解を持つ高度専門人材の確保が必要である。このような多様な人材を確保・維持する上で、それぞれに合ったキャリアプランを設計することも重要である。

参考文献

- 1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野（2023年）』（2023年3月），
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-FR-04.html>, (2025年12月24日アクセス).
- 2) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野（2024年）』（2024年9月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-FR-03.html>, (2025年12月24日アクセス).
- 3) 内閣府『人工知能基本計画 ～「信頼できるAI」による「日本再起」～』（2025年12月），
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/aiplan_20251223.pdf, (2026年1月7日アクセス).
- 4) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『人工知能研究の新潮流2 ～基盤モデル・生成AIのインパクト～』（2023年7月），
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-RR-02.html>, (2025年12月24日アクセス).
- 5) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル 次世代AIモデルの研究開発』（2024年3月），
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-SP-03.html>, (2025年12月24日アクセス).

S1 人工知能（AI）

S1.01 人間知能の理解

キーワード：計算脳科学、計算論的神経科学、脳情報処理、認知発達ロボティクス、記号創発、二重過程理論、自由エネルギー原理、予測符号化、能動推論、身体性、集合的予測符号化、リザーブコンピューティング、ニューロテック

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S101.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、人間の知能を情報処理システムとして理解しようとする研究開発領域である。分析的な理解と構成論的な理解の両面があり、計算脳科学（計算論的神経科学：Computational Neuroscience）と認知発達ロボティクス（Cognitive Developmental Robotics）¹における取り組みを中心に扱う。

計算脳科学では、脳を情報処理システムとして捉えて、脳の機能を調べる。近年、脳計測技術が発展し、脳に関する大量の計測データに基づいて脳の情報処理を分析的に理解しようという、データ駆動科学の側面が強まってきている。認知発達ロボティクスでは、ロボットや計算モデルによるシミュレーションを駆使して、人間の認知発達過程の構成論的な理解と、その理解に基づく人間と共生するロボットの設計論の確立を目指している。

2. 本領域の意義

第一に、人間の知能とはどのようなものかを解明・理解したいということが、純粋に科学的なモチベーションとしてある。分析的なアプローチを主とした計算脳科学と、構成論のアプローチを主とした認知発達ロボティクスの両面からの取り組みによって、知能の解明・理解の相乗的な進展が期待される。

第二に、人間の知能の理解は人工知能（AI）研究の発展に貢献する。複数の形で貢献し得るが、その一つは、AIモデルの設計において、人間の知能の情報処理メカニズムを知ることは、より高度な機能や高い処理性能を実現する方式のヒントになる。これまでのAI技術の発展においても、ニューラルネットワークは人間の脳を構成するニューロン（神経細胞）の結合を模した計算モデルであるし、ドーパミンによる報酬予測誤差のシグナルなどは強化学習モデルとの関係が深い。また、もう一つの形として、人間の知能の特性およびAIとの差異を知ることは、人間とAIとのより良いインタラクションや協働作業の在り方を設計・評価するために有用である。

特に、知能の「発達」という側面は、現在のAI・ロボティクスの技術でまだほとんど実現できていない。現在のAIシステムでは、大量の教師データによる事前学習（自己教師あり学習を含む）や報酬関数の事前定義が必要だが、人間は、生まれてから幼児期に、明示的な教師データや報酬関数を与えられずとも、身体性および身体的・社会的相互作用を通して、外界のものを認識して行動する能力や、言語を話し理解する能力を獲得していく。このような知能の発達メカニズムの解明・実装が可能になれば、例えば家庭・工場などの環境において、個別に事前設定・事前学習をせずとも、人間との対話を含む日々のマルチモーダルなインタラクションを通して、扱える語彙や認識できる対象を増やし、より適切な応答・行動ができるように発達する口

1 ほかに、認知ロボティクス（Cognitive Robotics）、発達ロボティクス（Developmental Robotics）、エピジェネティックロボティクス（Epigenetic Robotics）などの名称が用いられることもある。

ボットやAI 応用システムが実現可能になるであろう。

第三に、人間の知能の情報処理メカニズムの理解が進むことで、精神医学・認知科学・社会科学をはじめ、人間に関わるさまざまな学問の発展にもつながる。特に、発達障害、精神・神経疾患の解明や治療・予防への貢献が期待される。他にも、言語学・心理学などとの関わりも深く、また、育児・保育・教育などへの示唆も得られると考えられる。

3. 研究開発の動向

3.1節（概要）では、人間知能の理解について、まず分析的な理解という側面から、脳情報処理の計測・理解技術のこれまでの発展（3.1.1）を振り返り、構成論的な理解という側面から、認知発達ロボティクス研究の立ち上がりと発展（3.1.2）を振り返る。次に、このような人間知能の理解と近年のAIの中核技術である機械学習との関係性（3.1.3）について述べた上で、現在、人間知能のモデルを踏まえたAIモデルの探求がどのような状況にあるかを紹介する（3.1.4）。また、関連する国内外の政策やプロジェクトの動向についてもまとめる（3.1.5）。

3.2節（トピックス）では、まず3.1節を踏まえて、人間知能の理解の現状を分析的な観点と構成論的な観点から簡単にまとめる（3.2.1）。さらに、関連するトピックや注目するトピックとして、人間知能の情報処理プロセスとAIモデルの接近（3.2.2）、集合的予測符号化仮説（3.2.3）、身体性の概念拡張（3.2.4）を取り上げる。

3.3節（課題）では、研究開発課題と推進方策面の課題を簡単にまとめ、3.4節（各国・地域の取り組み）では、日本、米国、欧州、中国、韓国を取り上げ、基礎研究と応用研究・開発の観点で特徴や注目事項をまとめる。

3.1 概要

3.1.1 脳情報処理の計測・理解技術の発展

過去10～20年の間に、脳の機能・活動を知るための計測・理解技術は大きく発展した。代表的なものとして、カルシウムイメージング、オプトジェネティクス、fMRIが挙げられる。

（1）カルシウムイメージング

代表的な技術の一つ目は、活動しているニューロンを観測できるカルシウムイメージング¹⁾である。カルシウムイオンはさまざまな細胞活動に関与しており、その動き・変化を観測することで、細胞活動の詳細を知ることができる。カルシウムイメージングでは、カルシウムイオンと結合すると蛍光強度が変化するようなタンパク質やカルシウム蛍光指示薬を細胞内に導入し、蛍光顕微鏡などを用いて、その蛍光強度の変化をもとにカルシウムイオンの濃度変化を検出する。蛍光が微弱である一方、強いレーザー光を当てると細胞が死んでしまうという問題への対処や2光子顕微鏡などの計測機器の技術発展が進み、従来の電極を使った方式に比べて桁違いの数のニューロンを、その種類を特定して計測可能になった。

（2）オプトジェネティクス

二つ目は、光によって活性化されるタンパク分子を遺伝学的手法で特定の細胞に発現させ、その機能を光で操作するオプトジェネティクス（Optogenetics：光遺伝学）²⁾である。従来の電気刺激を用いる手法や薬理学的手法では難しかったレベルの高い選択性を持ち、ミリ秒オーダーのタイムスケールで特定の神経活動のみを制御できるようになった。例えば、マウスを使った実験結果によると、記憶が引き起こす感情・反応（快/不快など）を切り替えたり³⁾、誤りの記憶を形成したり⁴⁾といった操作が行える。このような操作とその結果の観察から、ニューロンの機能に関する理解につながる。なお、Nature Method 誌が科学全分野の中から選ぶ「Method of the Year 2010」に選定されたことが、この技術が画期的であったことを示している。

（3）fMRI

（1）（2）の技術は動物に適用されるものだが、人間を対象に非侵襲で脳の活動を調べることができる計測法として、fMRI（Functional Magnetic Resonance Imaging：機能的磁気共鳴画像法）⁵⁾が発展している。fMRIは、神経活動に伴う血管中の血液の流れ（血流量）や酸素代謝の変化を、磁気共鳴画像装置（MRI装置）を用いて計測・可視化する技術である。人間の脳の活動を頭皮の外から測定する方法として、従来は脳波測定法や陽電子を用いるPET（Positron Emission Tomography：ポジトロン断層法）があったが、これらに比べてfMRIは空間分解能が高く、PETの課題である被ばくの心配もない。大きな病院に普及している臨床用の通常のMRI装置を活用できるという経済性もあり、fMRIは1990年代初頭に考案された後、急速に普及し、人間の高次の脳機能を調べるために活用されるようになった。

fMRIによって、人間の行動（心の状態を含む）と脳の活動の同時計測が可能になり、どのような行動や心の状態のときに、脳のどの部分が深く関わっているのか（脳機能マッピング）が調べられるようになった。さらに、マッピングだけでなく、脳の情報処理のモデル化や詳細な比較分析・関係分析などを可能にする手法の発展によって、脳の情報処理についての理解が進展した。以下、その主な手法を簡単に紹介する。

（4）モデルベース解析

モデルベース解析（Model-based Analysis）⁶⁾は、脳の情報処理モデルを行動と脳の活動の両面から検証するアプローチである。まず複数考えられる仮説について、それぞれの処理モデルがどれだけ行動データを説明できるかを調べる。次に、この行動データへのフィッティングを通してモデルの自由パラメーターを推定する。その結果から脳のどの部分での活動かを導出し、脳の活動データと照らし合わせて検証する。

（5）ブレインデコーディング

ブレインデコーディング（Brain Decoding）は、fMRIなどによって計測された人間の脳の活動データを、機械学習の手法を用いて解析することで、人間の心の状態を解読しようとする技術である。開発当初の2005年ごろは、fMRIの計測データのパターンと、少数のカテゴリーとの間の対応関係を学習するものであった⁷⁾。その後、深層学習や分散表現（Word2Vec）などの機械学習の新たな手法も取り込み、脳に想起されたものを、1,000を超える数のカテゴリーと対応付ける一般物体デコーディング⁸⁾や、対象物（名詞）やその動作（動詞）だけでなく、それらの印象（形容詞）のデコード⁹⁾にも迫りつつある。さらに、拡散モデルを用いることで、より高解像度の視覚再構成・脳情報デコーディングが可能になりつつある¹⁰⁾。

（6）Voxel Based Morphometry

Voxel Based Morphometry（VBM）¹¹⁾は、MRI構造画像を用いた脳体積解析法である。脳全体を細かなボクセル単位（1～8mm³程度）で統計解析するので、全脳を客観的に捉えやすい。脳構造の個人差を踏まえた、さまざまな精神疾患との関係、男女差、年齢差、性格特性との関係などの分析・理解が進展している。

（7）拡散テンソル画像法

拡散テンソル画像（Diffusion Tensor Image：DTI）法¹²⁾は、水分子が神経線維の方向に沿って速く動くが、それと垂直な方向には動きにくいという拡散異方性を利用して、脳の神経線維の走行状態を推定し、可視化する撮像・解析技術である。臨床適用可能なシステム化が進み、人間の脳活動部位間の機能的な結合の解明や精神疾患の定量評価に使用されるようになってきた。

（8）安静時fMRI

安静時fMRI（resting-state functional MRI：rsfMRI）¹³⁾は、何らかのタスクを遂行しているときよりも安静時の方が、神経活動が上昇する脳内領域があることが発見された。こうした安静時に自発的に高い活動を示すネットワークは「Default Mode Network（DMN）」と呼ばれ、内省・自己関連処理・記憶想起などに関与すると考えられている。rsfMRIでは、神経活動に伴う血流変化を反映した信号を測定することで、DMNを含む脳領域間の機能結合や、脳全体のネットワークの関係性を評価することができる。これは精神疾患の診断にも有用なことが明らかになってきた。

（9）ニューロフィードバック技術

さらに、特定の脳領域の活動をモニタリングして被験者にフィードバックし、被験者自身による脳活動の操作を促すことによって、その領域に対応した認知機能の増進や補綴を誘導するニューロフィードバック技術が開発された。国際電気通信基礎技術研究所（ATR）で開発されたDecNef（Decoded Neurofeedback）法¹⁴⁾は、ブレインデコーディング結果を被験者にリアルタイムにフィードバックすることで、従来に比べて細かい脳領域の操作を可能にした。つらい記憶を思い出すことなく消すことの可能な、心的外傷後ストレス障害（Post Traumatic Stress Disorder：PTSD）の新しい治療法につながる可能性も見いだされた¹⁵⁾。個人の記憶ごとに必要だった事前訓練をなくすために、他者の脳活動から推測するハイパーアライメント法¹⁶⁾も組み合わせられるようになった¹⁷⁾。さらに、脳の特定領域同士のつながり方を被験者にリアルタイムにフィードバックすることを繰り返すことで、特定の領域同士のつながり方を増加させたり減少させたりできる、機能的結合ニューロフィードバック法（Functional Connectivity Neurofeedback）^{18), 19)}が開発された。これは、精神疾患の治療や加齢による認知機能の低下回復などに役立つ可能性が期待されている。DecNef法、rsfMRI、機能的結合ニューロフィードバック法をはじめ、計算脳科学と精神医学を融合した計算精神医学^{20), 21)}は重要性・期待が高まっている。

3.1.2 認知発達ロボティクス研究の立ち上がりと発展

認知発達ロボティクスは、前述したような「発達」の重要性認識に基づいて2000年ごろに提唱され、AI・ロボティクスと発達心理学・神経科学などの学際的研究領域として発展してきた²²⁾⁻²⁴⁾。この提唱・立ち上げの段階から、浅田稔、石黒浩、國吉康夫、谷淳をはじめとする日本の研究者が大きな役割を果たしてきた。

研究コミュニティの立ち上がりと言える最初のイベントは、2000年4月に開催されたWorkshop on Development and Learning（WDL）である。AI・ロボティクス側から発達に興味を持つ研究者と、人間の側の発達心理学に取り組む研究者が会する機会となった。このWDLをきっかけとして、国際会議International Conference on Developmental Robotics（ICDL）が設立された。「発達ロボティクス（Developmental Robotics）」という言葉が公式の場で初めて使用されたのがこの会議だとされている。

続いて、2001年9月に第1回のInternational Workshop on Epigenetic Robotics（EpiRob）が開催され、ICDLとEpiRobが認知発達ロボティクスの二大国際学術イベントとなった。その後、2011年にこの二つは統合され、International Conference on Developmental and Learning and on Epigenetic Robotics（IEEE ICDL-EpiRob）が組織され、この研究領域の中心的研究コミュニティとなっている。

認知発達ロボティクスの日本国内における研究発展を牽引したのが、科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO）として実施された浅田共創知能システムプロジェクト（研究総括：浅田稔、研究期間：2005年9月～2011年3月）である²⁵⁾。身体的共創知能、対人的共創知能、社会的共創知能、共創知能機構という四つのグループで取組みられ、いくつかの認知発達過程のモデル化と関与する脳内基盤の対応付けが行われ、また、2歳児までの運動発達プロセスの機能が実装され、ロボット研究者のみでなく幅広い分野の研究者が使用可能な各種ロボットプラットフォームが開発された。

このような取り組みの中で、人間の知能の発達のさまざまな側面が研究対象として扱われてきている。まず

個体単体での認知発達という側面と、個体間の相互作用を通じた認知発達という側面がある。前者については、例えば、寝返り、はいはい、つかまり立ち、2足歩行、走行、ジャンプなどの身体の運動能力の発達を、身体の特異・制約や外界との力学的な相互作用との関わりから捉えたり、胎児や新生児の発達過程をシミュレーションによって検証したりといったことが取り組まれている。後者については、個体間の相互作用を通じた認知発達の段階として、生態的自己、対人的自己、社会的自己という3段階があると考えられている。生態的自己は身体と環境の同調を通じた自己の萌芽、対人的自己は養育者からの同調を通じた自他の同一視、社会的自己は複数者との同調・脱同調を通じた自他分離という段階である。このような自他認知の発達においては、ミラーニューロン²⁶⁾と呼ばれる脳内の要素²が重要な役割を果たしていると考えられ、これを鍵としたメカニズムの理解が進んでいる。

また、他者との相互作用においては、コミュニケーションの発達が重要な側面になる。養育者の働きかけによるコミュニケーション発達では、音声模倣、共同注意、共感発達、応答的視線などが着目されている。さらに、人間の社会的コミュニケーションにおいて特に重要なのは言語獲得である。言語は、他者とのコミュニケーションに用いられるだけでなく、推論や想像といった高次の思考に用いられるという点でも、人間の認知発達において重要な役割を持っている。認知発達に対する構成論的アプローチにおいて、特に言語獲得や社会における言語形成にフォーカスした取り組みは、記号創発ロボティクス（Symbol Emergence in Robotics）^{27), 28)}と呼ばれる。記号創発²⁹⁾とは、環境や他者との相互作用を通して、記号系をボトムアップに組織化していくプロセスのことであり³、身体性に基づく言語獲得プロセスということもできる。この記号創発のプロセスを機械学習のモデルを用いて表現し、ロボットに実装して構成論的に理解しようという取り組みが進められている。

3.1.3 人間知能の理解と機械学習

機械学習を中心とするAI技術の発展は、脳情報処理システムの理解の進展と結び付きが強いものになっている。深層学習は脳を構成するニューロンの結合を模した計算モデルをベースとしている。さらに、強化学習、アテンション、エピソード記憶、作業記憶、継続学習、世界モデルと脳内シミュレーション、メタ学習などについても、脳情報処理の知見・発見との結び付きが強いことが知られている³⁰⁾⁻³²⁾。

脳情報処理への関心が触媒となっている機械学習の手法はとて多い。深層学習はもとより、その源流であるニューラルネットワーク、誤差逆伝搬法、自己組織化マップ、表現学習、独立成分解析、強化学習、情報幾何などがある。これらの研究の発展において、脳科学と機械学習の両方で、日本の研究は大いに貢献してきている。例えば、強化学習（Reinforcement Learning）は、ドーパミン神経細胞の報酬予測誤差仮説によって、AI研究における強化学習と脳の強化学習とが強く結び付いている^{33), 34)}。AI研究における強化学習は、学習主体が、ある状態で、ある行動をしたとき、その結果に応じた報酬が得られるタイプの問題を扱い、より多くの報酬が得られるよう行動を決定する意思決定方策を、行動と報酬の受け取りを重ねながら学習していく機械学習アルゴリズムである。一方、中脳にあるドーパミン神経細胞は、報酬予測誤差（実際に得た報酬量と予測された報酬量との誤差）に基づいてドーパミンを放出し、これが脳基底核に運ばれることで、脳における強化学習の学習信号として働くということが明らかになってきた。また、脳における学習・意思決定のプロセスにはモデルフリー型とモデルベース型があり、モデルフリー型では、刺激と反応の関係性

- 2 ミラーニューロン（Mirror Neuron）は、他者がとった行動を見ても、自分が同じ行動をしても、同じように反応する神経細胞である。サルや人間で発見されている。
- 3 AIの基本問題として記号接地問題（Symbol Grounding Problem）が知られているが、この場合、記号系が先にありきで、それを現実世界に関係付ける問題と捉えているようなところがある。それに対して記号創発は、記号系ありきではなく、現実世界のものにどうラベル（記号）を与えるかは環境依存で創発的だと考える。実際に地域・環境によって違いが生じる言語の多様性にも馴染む認知発達視点の考え方である。谷口忠大はこれを記号創発問題²⁹⁾として再定義している。

を報酬の程度・確率に直結した形で学習し、モデルベース型では、刺激や反応の間の関係性を状態遷移などの内部モデルとして学習する。モデルフリー型は上述の脳基底核、モデルベース型は脳新皮質、特に前頭前野が重要な役割を果たしていると考えられている。

このように、脳情報処理における科学的発見がAI的手法の理論的な裏付けになるとともに、脳情報処理の知見を取り込むことがAI技術の発展につながり得るという事例が、機械学習を中心に積み上げられつつある。DeepMind社は、AlphaGo、AlphaFoldをはじめ、革新的な機械学習技術を組み込んだソフトウェアを次々に開発して注目されているが、「知能の解明」を企業ビジョンとして掲げており、創業者Demis Hassabis自身は脳科学研究での高い実績も有する⁴。Neuron誌に発表した論文「Neuroscience-Inspired Artificial Intelligence」³⁰⁾では、脳科学を重視したAIへの取り組み姿勢とその可能性を示した。海馬やメタ学習に関する新しいモデルなども提案しており、AI応用だけでなく計算脳科学の基礎的研究にも注力している。

2023年初めの大規模言語モデルなどの生成AIの発展を受け、世界的に著名なAI研究者と神経科学者のグループが、次世代のAI研究の方向性として「NeuroAI」を示した論文を発行した。「NeuroAI」とは「神経科学とAIの交点に位置する新興分野」とし、昨今のAIはチューリングテストをパスした（つまり人間と見紛う対話が可能になった）と言ってよいほどだが、ロボティクスにおける感覚運動能力は単純な動物にも劣ることを指摘し、動物のように実世界で振る舞えることを試す「Embodied Turing Test（身体化されたチューリングテスト）」をNeuroAIのグランドチャレンジとして提唱している³⁵⁾。

3.1.4 人間知能のモデルを踏まえたAIモデルの探求

この数年で深層学習モデルを大規模化するアプローチ（大規模言語モデル、基盤モデル）が大きな成果を挙げているが、それは人間が一生かかっても行えないような大量データの学習を必要とする。一方、人間はそれほど大量の教師データを必要とせずには発達・成長し、学習したことを組み合わせで別な場面や状況にも応用でき、脳のエネルギー消費もわずかである（20ワット程度）。そこで、脳情報処理のいくつかの側面をモデル化した仮説が、新しいAIの処理モデルやアルゴリズムにつながるものとして注目されている。例えば以下のようなものが挙げられる。

まず、人間の思考は、直感的・無意識的・非言語的・習慣的な「速い思考」のシステム1と、論理的・系列的・意識的・言語的・推論計画的な「遅い思考」のシステム2とで構成されるという「二重過程理論」（Dual Process Theory）がある。社会心理学・認知心理学などの心理学分野で提案されていたが、ノーベル経済学賞を受賞したDaniel Kahnemanの著書「Thinking, Fast and Slow」³⁶⁾で広く知られるようになった。従来の深層学習はシステム1に相当するものであり、システム2の実現・統合が課題と考えられる³⁷⁾。深層学習研究でACMチューリング賞を受賞したYoshua BengioはNeurIPS 2019で「From System 1 Deep Learning to System 2 Deep Learning」と題した招待講演³⁸⁾を行い、松尾豊は「知能の2階建てアーキテクチャ」³⁹⁾を提案⁵しており、AI研究において「二重過程理論」の実装が論じられるようになった。

また、人間は生後数年の間に、自己の認知や物体操作、他者とのコミュニケーションなど、さまざまな認知機能を獲得する。これらの認知発達には一見別々のメカニズムが働いているように思われるが、実は感覚・運動情報の予測符号化という共通メカニズムによって理解できそうだということが明らかになってきた⁴⁰⁾。予測符号化（Predictive Coding）^{41), 42)}とは、現時刻・空間の信号から、将来や未知空間の信号を予測できるように、その対応関係（内部モデル）を学習することである。そこでは予測誤差最小化原理が働き、身体や環境からの感覚信号と、脳が内部モデルをもとにトップダウンに予測する感覚信号との誤差を最小化するよ

4 海馬とエピソード記憶に関する研究成果でScience誌による2007年10大ブレイクスルーの一つに選ばれた。

5 ただし、同論文³⁹⁾中では2階建てについて「システム1、システム2に直接対応するわけではない」「深層学習と記号操作に対応するわけでもない」が、「脳の機能との対応が念頭にある」と述べている。

うに、内部モデルを更新したり、環境に働きかけるような運動を実行したりする。

このような考え方は、自由エネルギー原理（Free-Energy Principle）^{43)・46)}に基づく能動的推論（Active Inference）してより一般化されている。これは「生物は感覚入力の予測しにくさを最小化するように内部モデルおよび行動を最適化し続けている」という仮説であり、ここでいう「予測のしにくさ」は、内部モデルに基づく知覚の予測と実際の知覚の間の予測誤差を意味し、変分自由エネルギーと呼ばれるコスト関数で表現されるというものである。さまざまな推論・学習、行動生成、認知発達過程を統一的に説明できる原理として注目されており、実験データによる計算原理の検証を可能にする理論も示されている⁴⁷⁾。急速な発展を示している生成AIと予測符号化・能動的推論との関係性も論じられている^{48)・49)}。

予測符号化の具体的な応用として、ロボットの動作制御^{50)・51)}や発達障害の理解と支援⁴⁰⁾への取り組みが知られている。前者については「AIモデル」領域（S01.02）で取り上げているので参照いただきたい。後者については、自閉スペクトラム症（ASD）を予測誤差に対する感度の面からモデル化し、非ASD者がASD者の視覚を模擬体験できるASDシミュレーターが開発された。これにより、ASD者は予測誤差に対する感度が過小もしくは過大であることが、環境変化に対する過敏さや鈍感さを生み、社会的コミュニケーション・対人関係に支障を生んでいるという理解が促された。

意識⁵²⁾に関する計算論的なモデル化も検討されている。「意識する」という状態は主観的なもので、科学的に扱いにくいものだったが、Giulio Tononiの提唱する「統合情報理論」（Integrated Information Theory：IIT）⁵³⁾では、情報の多様性と統合という観点から統合情報量を定義し、脳内ネットワーク構造において多様な情報が統合されている状態に意識が生じるとしている。また、Stanislas Dehaeneの提唱する「グローバルニューロナルワークスペース理論」（Global Neuronal Workspace Theory：GNWT）⁵⁴⁾では、無意識に処理される情報はワークスペースにとどまるが、注意が向けられるとグローバルワークスペースに入り、意識に上がってくるとされる。2025年にはIITとGNWTの比較検証も発表された⁵⁵⁾。このような意識に関する理論をベースに、AI研究分野においても、人工意識（Artificial Consciousness、Machine Consciousness）に関する検討が行われている。また、教師なし機械翻訳などの観点からグローバルワークスペース理論の検討も行われている⁵⁶⁾。

3.1.5 国内外の政策・プロジェクト動向

脳科学研究については、国際的に大型プロジェクトが発足・推進されている。2013年～2014年に、米国ではThe Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies（BRAIN）Initiative⁶⁾、欧州ではHuman Brain Project（HBP）、日本では「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」（Brain Mapping by Integrated Neurotechnologies for Disease Studies：Brain/MINDS、革新脳）が相次いで立ち上がった。いずれも脳機能の全容解明に向けて、国主導のトップダウン型で、国際連携にも重点を置いたプロジェクト推進が必要という共通的な認識がある。その一方、米国のBRAIN Initiativeは技術開発、欧州のHBPは計算論に基づいた脳のモデル化、日本のBrain/MINDSは霊長類モデルを活用したマップ作成など、各国の取り組みの特色も出された。前述のように、fMRIなどの革新的な計測技術や、ビッグデータ解析・機械学習技術の進化が、脳機能の可視化の可能性を飛躍的に高めたことが、脳機能の全容解明を目指す方向性につながっており、これらのプロジェクトの中でも、脳情報処理の理論やデータ解析といった計算脳科学の側面は重きが置かれている。2017年12月には、日本・米国・欧州を含む9地域が参加して、International Brain Initiative（IBI）⁷⁾も立ち上がり⁵⁷⁾、脳科学に関する国際連携のため、

6 BRAIN Initiativeはアポロ計画やヒトゲノム計画に匹敵する巨大科学プロジェクトとして構想されたといわれる。

7 類似した名称でInternational Brain Laboratory（IBL）という別組織がある。IBLはWellcome TrustとSimons Foundationが主スポンサーとなって2017年9月に英国で発足した。マウスの意思決定モデルの共同研究を中心に、オープンソースデータアーキテクチャの開発などが進められている。

データや技術の交流をどう図るかが検討されるようになった。中国は少し遅れて2016年にChina Brain Project（CBP）を発表した。本格稼働は2021年からで、米国Brainや欧州HBPと並ぶ投資規模が発表された。脳理解、脳インスパイア知能、脳疾患を掲げ、Brain-Computer Interfaceにも力を入れている。

米国・欧州・日本・中国以外に、カナダ・韓国・イスラエル・オーストラリアなどでも国際的な脳科学プロジェクトが推進されているが、計算脳科学の面で特に注目されるのはカナダである。深層学習の研究でチューリング賞を受賞したGeoffrey HintonとYoshua Bengioを筆頭としてAI研究のレベルも高く、Canadian Brain Research StrategyのもとThe Canadian Open Neuroscience Platform（CONP）によって、データ基盤の構築や研究コミュニティでの共有も強化されている。

上述した米国・欧州・日本の大型プロジェクトは、発足から約10年がたち、それぞれ新たなフェーズへの移行が進んだ。米国のBRAIN Initiativeは、2014年から2019年までをBRAIN 1.0、その先2026年までをBRAIN 2.0とし、BRAIN 2.0では「From Cells to Circuits, Toward Cures」と「Neuroethics」が掲げられた。欧州のHBPは2013年から10年間のプログラムとして実施され、そのデジタル研究インフラを継承・発展させたEBRAINS、2024年以降はさらにEBRAINS 2.0として継続運営されている。

日本では、国際連携とヒト脳研究を強化するため、2018年6月に革新脳と姉妹プロジェクトとなる「戦略的国際脳科学研究推進プログラム」（Brain/MINDS Beyond、国際脳）が開始され、脳科学研究戦略推進プログラム（脳プロ）も推進され（表1の1～4）、脳科学研究の強化が図られている。科学研究費助成事業（科研費）での取り組みも進み（表1の5～9）、計算脳科学の基礎的研究に厚みが出てきた⁸。

2018年にスタートしたJST ERATO 池谷脳AI融合プロジェクト（表1の10）では、AIを用いて脳の新たな能力を開拓し、脳の潜在能力を見極めようという試みが進められている⁵⁸⁾。脳にコンピューターチップを移植し、地磁気や血圧の変化など本来人間が感知できない環境や身体の情報や脳にインプットする「脳チップ移植」、脳内に存在する情報をAIで分析して脳にフィードバックすることで、脳の機能を拡張する「脳AI融合」、脳をインターネットや電子機器と連携させる「インターネット脳」、複数の脳の情報をAI技術で連結し、個体間で情報を共有する「脳脳融合」に取り組まれている。

認知発達ロボティクス研究については、3.1.2で述べたように、JST ERATO 浅田共創知能システムプロジェクトが分野の立ち上げを牽引したのに続いて、近年はJSTの戦略的創造研究推進事業におけるチーム型研究（CREST）や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の事業の中で、関連プロジェクトが推進されている（表1の10～17）。認知発達ロボティクスは日本発の研究領域であり、国際的な研究コミュニティの中核となっている研究者が多く、研究領域を先導する取り組みがなされている。

表 1 国内の主な研究開発プログラム（競争的研究費）

	プログラムの種類	名称	研究代表等	研究期間
1	AMED	革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト（革新脳、Brain/MINDS）	宮脇敦史、岡野栄之	2014年6月～2024年3月
2	AMED	脳神経科学統合プログラム（脳統合、Brain/MINDS 2.0）	高橋良輔	2024年～2030年
3	AMED	戦略的国際脳科学研究推進プログラム（国際脳）	木村 實	2018年6月～2024年3月

8 加えて、ムーンショット型研究開発事業に採択された研究プロジェクトにおいても、研究課題そのものは広く設定されている中で、計算脳科学や認知発達ロボティクスなど、人間知能の理解のための研究開発を含むものが推進されている（表1の18～22）。

4	AMED	臨床と基礎研究の連携強化による 精神・神経疾患の克服（脳プロ融合脳）		2016年度～2020年度
5	科研費 新学術領域研究	人工知能と脳科学の対照と融合	銅谷賢治	2016年6月～2021年3月
6	科研費 新学術領域研究	記憶・情動における多領域間脳情報動態の光学的計測と制御	尾藤晴彦	2017年6月～2022年3月
7	科研費 新学術領域研究	マルチスケール精神病態の構成的理解	林朗子	2018年6月～2023年3月
8	科研費 学術変革領域研究	大規模計測・シミュレーションによる脳の全体性の理解	平理一郎	2021年8月～2024年3月
9	科研費 学術変革領域研究	行動変容を創発する脳ダイナミクスの解読と操作が拓く多元生物学	松崎政紀	2022年6月～2027年3月
10	JST ERATO	池谷脳AI融合プロジェクト	池谷裕二	2018年10月～2027年3月
11	JST ERATO	浅田共創知能システムプロジェクト	浅田稔	2005年9月～2011年3月
12	JST CREST	記号創発ロボティクスによる人間機械コラボレーション基盤創成	長井隆行	2015年度～2020年度
13	JST CREST	認知ミラーリング：認知過程の自己理解と社会的共有による発達障害者支援	長井志江	2016年度～2021年度
14	JST CREST	脳領域/ 個体/ 集団間のインタラクション創発原理の解明と適用	津田一郎	2017年度～2022年度
15	JST CREST	知覚と感情を媒介する認知フィーリングの原理解明	長井志江	2021年度～2026年度
16	JST CREST	Self Mirroring Twins との共棲による行動変容を通じた主体的社会創成	稲邑哲也	2025年度～2030年度
17	NEDO 人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業	説明できる自律化インタラクションAIの研究開発と育児・発達支援への応用	長井隆行	2020年度～2024年度
18	ムーンショット目標1	誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現	石黒浩	2020年度～2025年度
19	ムーンショット目標1	身体的能力と知覚能力の拡張による身体の制約からの解放	金井良太	2020年度～2025年度
20	ムーンショット目標2	複雑臓器制御系の数理的包括理解と超早期精密医療への挑戦	合原一幸	2020年度～2025年度
21	ムーンショット目標9	東洋の人間観と脳情報学で実現する安らぎと慈しみの境地	今水寛	2021年度～2026年度
22	ムーンショット目標9	脳指標の個人間比較に基づく福祉と主体性の最大化	松元健二	2021年度～2026年度
23	K Program	脳波等を活用した高精度ブレインテックに関する先端技術	樋脇治	2025年～
24	「ポスト京」萌芽的課題	思考を実現する神経回路機構の解明と人工知能への応用	銅谷賢治	2016年8月～2020年3月
25	「富岳」成果創出加速プログラム	脳結合データ解析と機能構造推定に基づくヒトスケール全脳シミュレーション	山崎匡	2020年4月～2023年3月

AMED：国立研究開発法人日本医療研究開発機構
 科研費：日本学術振興会 科学研究費助成事業
 JST：国立研究開発法人科学技術振興機構
 NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
 ムーンショット：内閣府（JST、NEDO）ムーンショット型研究開発事業
 K Program：経済安全保障重要技術育成プログラム

海外では、イタリア、英国、ドイツ、フランスなど、欧州で取り組みが進められている。イタリアには、オープンソースのロボットプラットフォームiCubの中核研究機関となっているイタリア技術研究所（IIT）がある。英国は、EU FP7プログラムの中でITALKプロジェクト（Integration and Transfer of Action and Language Knowledge in Robots、2008年3月～2012年2月）を実施し、特に言語発達の側面に重きを置いて取り組んでいる。ドイツでは、ビーレフェルト大学が2007年に認知インタラクション技術分野で国の研究拠点CITEC（Cluster of Excellence Cognitive Interaction Technology、日本のCOEプログラムに相当）に選ばれ、CSRAプロジェクト（The Cognitive Service Robotics Apartment as Ambient Host、2013年10月～2018年12月）が実施された。フランスには、ロボットプラットフォームNAOの開発元であるAldebaran Robotics社（現在はSoftBank Robotics Europe）があることに加えて、国立情報学自動制御研究所（INRIA）で内発的動機付けを含む基礎研究に取り組まれている。

米国・中国は、認知発達ロボティクスの流れでの目立った取り組みが見られない。しかし、深層学習・基盤モデルを中心とする現在のAI技術開発では米中2強といわれるほど、研究投資額・国際学会採択件数などで米中が圧倒的な状況にある。その中で、深層学習・基盤モデル研究の発展として、身体性や言語獲得・記号推論まで統合的に扱えるような枠組みへの拡張が検討され始めており、認知発達の面への取り組みと見ることができる。また、AI関連のトップランク国際会議の一つであるICLR（International Conference on Learning Representations）で、言語学習や内部表現の学習、発達の機械学習に関する研究成果が発表されるようになってきていることも、同様の動きを表している。

また、スーパーコンピュータを用いた全脳シミュレーションへの取り組みも進められている。2013年に日本とドイツの共同研究チーム（理化学研究所、ユーリッヒ研究所、沖縄科学技術大学院大学）によって、「京」コンピュータで17.3億個のニューロン（神経細胞）と10.4兆個のシナプスの規模のシミュレーション⁵⁹⁾、2018年に電気通信大学のプロジェクトで、80億個のニューロンから成る小脳モデルのリアルタイムシミュレーション⁶⁰⁾が実現された。さらに、人間の脳全体のニューロン数は約860億個の規模といわれており、「京」の100倍の性能を持つ次世代機「富岳」で人間の全脳シミュレーションを目指したプロジェクト（表1の24～25）が実行され、950億個のニューロンと57兆個のシナプスという世界で初めてヒト規模のシミュレーションを達成した^{61), 62)}。

3.2 トピックス

3.2.1 人間知能の理解の現状

分析的な観点（主に計算脳科学）からは、以下のような成果・知見が得られている。

・局所的メカニズム理解が進展：

視覚・聴覚などの知覚処理については、階層的表現や予測誤差最小化（予測符号化理論、自由エネルギー原理）の枠組みでモデル化が進むとともに、実際の脳活動データによって支持されつつある。意思決定・運動制御では、脳のドーパミン報酬と強化学習理論との関係が示されている。すなわち、脳内ドーパミンは、予測（期待）と結果のずれ（報酬予測誤差）を符号化したものであり、学習信号の役割を果たす。

・大規模脳データの統合解析が進展：

脳計測技術・脳全体スキャン技術の発展により、脳領域間の関係性（構造・機能対応マップ）が明らかになりつつある。欧米日の大型プロジェクト（EBRAINS、BRAIN Initiative、Brain/MINDSなど）では、ミクロ（シナプス）からマクロ（ネットワーク）まで多階層データが統合されつつある。日本の富岳による全脳シミュレーションでは、ヒト規模のモデルが計算可能になった。

・高次認知の計算モデルはまだ断片的：

意識、感情、創造性、長期的動機付けなどを含む高次認知の理論・計算モデルについては、依然として断片的で、理論的統一は得られていない。

構成論的な観点（主に認知発達ロボティクス）からは、以下のような成果・知見が得られている。

・ **発達現象を再現するロボット実装が進展：**

共同注意、模倣学習、言語獲得など、特定の発達現象を捉えたモデル化とロボットへの実装・検証が進展した。そこでは、予測誤差最小化（予測符号化理論、能動推論）を基礎としたモデル化を用いているものが多い。

・ **身体性・社会性のシミュレーションやモデル化が進展：**

生成AI・基盤モデルが発展したことで、それを活用したり、その考え方を取り込んだりした認知発達ロボティクス研究の発展が見られる。VLA（Vision-Language-Action）モデルやロボット基盤モデルを用いることで、身体性や外界とのインタラクションをシミュレーションできるようになった。人間を模倣した対話エージェントが実装でき、社会性の観点でのシミュレーションも可能になった。社会的なインタラクションを通じた言語の創発・獲得のモデル（集散的予測符号化仮説）が提案された一方、言語で得られる情報を通して身体的なインタラクションや世界モデルに関する学習が加速される点も着目されるようになった。

・ **総合的・長期的な発達プロセスのモデル化への取り組みはまだ：**

上述の通り、特定の発達現象のモデル化は進んできているが、本来、長期的なプロセスである発達の全体を捉えた総合的なモデル化や実装はまだこれからである。一方、生成AI・基盤モデルをベースとして、それに特定の発達現象を捉えたモデルを組み込んで機能強化を図るという取り組みは進むものと思われる。

3.2.2 人間知能の情報処理プロセスとAIモデル

トランスフォーマー型の生成AIが高い精度を実現しつつも、超大規模な事前学習とそのための膨大な電力が必要という、人間知能とは大きく異なるAIモデルという面を示している一方、人間知能の局所的メカニズムを近似したようなAIモデルも研究開発されている。よく知られたところとして、3.2.1でも言及したように、脳のドーパミン報酬（報酬予測誤差）と強化学習理論の関係や、予測符号化理論（能動推論）の妥当性の実証研究⁶³⁾などが挙げられる。

以下、人間知能の情報処理プロセスについての理解・解明と、AIモデルのアルゴリズムや数理的性質との対応に関する最近のトピックスから4点取り上げる。

（1）文脈内学習とベイズ推論と予測符号化

大規模言語モデル（LLM）の文脈内学習（In-context Learning）は、学習済みの重みとプロンプト（例示）をもとに、暗黙のタスクを推定して結果を推論する。ベイズ推論は、事前分布と観測データをもとに、事後確率を推論する。予測符号化は、内部モデルに基づく予測と実際に観測された結果（知覚情報）をもとに、予測と観測のずれ（誤差）を最小化するように内部モデルを適応させる。

文脈内学習はプロンプトを観測データとして暗黙のタスクをベイズ推論しているとみなせるという指摘や、予測符号化は新たな観測データによって事後確率を更新するベイズ推論を脳が逐次近似的に実行しているとみなせるという指摘があり、これら3者間の類似性・関係性が議論されている^{64)~66)}。

（2）脳における意味の分散表現

近年の自然言語処理やAIモデルにおいて、単語・文・文書などの意味・概念は、分散的に符号化（分散表現）されて処理される。これは脳情報処理の観点では、意味・概念が単一のニューロンや局所的なユニットで表現されるのではなく、脳内の多領域に分散して符号化されているという仮説として捉えられる。このような分散表現の仮説をサポートするような報告がされている^{67), 68)}。ただし、自然言語処理やAIモデルにおける分散表現はベクトルとして表現されるが、そのような表現形式が脳内に存在するかは定かでない。

（3）ブレインデコーディングと潜在拡散モデル

3.1.1（5）でも言及したように、ブレインデコーディングにおける視覚再構成方式、すなわち、人が見ている視覚内容を画像として再構成する方式として、潜在拡散モデル（Stable Diffusionなど）が大きな貢献を示している。潜在拡散モデルは、画像のピクセル空間で直接処理するのではなく、オートエンコーダによって圧縮された、より低次元の潜在空間で処理することで、高い画像生成品質を確保しながら計算効率を大きく向上させる。ノイズが多く複雑なfMRI脳活動信号の処理を、比較的単純なモデルで潜在空間に直接マッピングし、事前学習された大規模な潜在拡散モデルを修正することなくそのまま適用できる方式¹⁰⁾（日本のNICTが開発）や、fMRIデータの自己教師あり表現学習と二重条件付き潜在拡散モデルを組み合わせたMinD-Vis方式⁶⁹⁾などが提案されている。

（4）リザーバーコンピューティング

リザーバーコンピューティング（Reservoir Computing：RC）⁷⁰⁾は、複雑に結合した非線形ダイナミクスを持つ固定のネットワーク（リザーバー：貯水池）に、時系列入力を与えて、その内部状態を線形結合で読み出すという計算モデルである。出力層の線形結合の重みのみを学習するので、深層学習と比べて学習が高速で低消費電力で動作する。しかし、深層学習の特徴である表現学習は行わないので、汎化・抽象化の能力が限定的である。RCは、短期記憶や時系列データのリアルタイム処理・予測に適しており、脳の部位としては嗅内皮質、前頭前野、小脳などが類似した機能・構造を持つと報告されている^{71)~73)}。将来的に、小脳RCモデルと海馬を含めた大脳皮質モデルを統合し、時系列に関する柔軟な認知機能を実現する計算モデルの研究が進められると予想される。例えば、海馬からのシータ波を小脳RCに入力することで、運動タイミング課題など、RCの時系列再現性能が大幅に向上されることが報告されている⁷⁴⁾。また、人間の認知発達過程における自発的な探索行動を生み出すカオスの遍歴を、RCを用いて設計する手法が提案された⁷⁵⁾。ロボットの行動制御への活用などが期待される。

3.2.3 集合的予測符号化

3.1.2では、認知発達的一面である言語獲得について、環境や他者との相互作用を通して、記号系をボトムアップに組織化していく記号創発プロセスの研究開発が進められていることを述べた。そのモデルとして、集合的予測符号化（Collective Predictive Coding：CPC）仮説が提案された^{76), 77)}。これは「人間の言語は集合的予測符号化により形成されている」という仮説である。予測符号化（3.1.4参照）は個体としての処理モデルであるが、CPCは、これを複数の個体から成る集合体における処理モデルに拡張した。すなわち、複数の個体が互いの行動や状態を予測し合い、その予測誤差を低減するように協調行動や規範形成が促進され、その結果として、それら個体の集合（社会、コミュニティー）の中で共有される言語（記号）や社会制度（規範）が形成されると考える⁷⁸⁾。個体の認知発達や言語の創発だけでなく、社会的な規範や文化の形成、科学の営みの新たな解釈・モデル化⁷⁹⁾にも適用検討が広がっている。

さらに、二重過程理論（3.1.4参照）にCPCの発想を加えて、四重過程モデル⁸⁰⁾が提案された。この4層モデルでは、二重過程理論（システム1とシステム2の2層）の下位層にシステム0、上位層にシステム3を位置付ける。システム0～3はダイナミクスと表象系の違いによって階層化される。システム0は身体的力学系に対応し、身体そのものの非常に速いダイナミクス（Super-Fast Dynamics）を持つ。システム1は身体システムと世界モデルをつなぐ非表象系に対応し、速いダイナミクス（Fast Dynamics）を持つ。システム2は言語モデルにつながる内的表象系に対応し、遅いダイナミクス（Slow Dynamics）を持つ。システム3は、CPCに対応する外的表象系に対応し、非常に遅いダイナミクス（Super-Slow Dynamics）を持つ。システム2までは個体の認知や思考のダイナミクスだが、システム3は集合体・社会現象におけるダイナミクスである。

このように、CPC仮説および四重過程モデルによって、個人レベル（個体知能、認知）から社会レベル（社会知能、言語）まで、知能を統一的に扱う枠組みが示された。同時に、認知発達ロボティクス（身体性、他者・

環境との相互作用)と大規模言語モデル(LLM、分布意味論)を結び付ける枠組みにもなる。この枠組みでは、人間の知能を理解する取り組みが、人間を認知システムとして理解することだけでなく、社会規範・倫理・ELSIや科学の営みなどを含む社会システムの要素としての人間を理解することまで広がり、人・AI共生社会のデザインにもつながり得ると考えられる。

3.2.4 身体性の概念拡張、社会知性

認知発達ロボティクスでは、知能の発達において身体性(Embodiment)が重要な要素と考えられている。すなわち、人間や他の生物やロボットは、物理的身体を介した環境や他者との相互作用を行うことで、知能を形成・発達させると考える。この従来の身体性の概念において身体は、主に筋骨格やセンサーやアクチュエーターといったものを指す。しかし、知能の発達には、それだけでなく、内臓・代謝プロセス、感性・価値・モラル、他者との社会的な関係なども関わるとの考えから、それらを含めた超身体性(Super-embodiment)という概念が新たに提案された⁸¹⁾。このような概念拡張によって、AIに安全性・信頼性、社会との整合性、人とAIの共生・共感、より人間に近い感性・振る舞いなどがもたらされるという期待がある。

このような拡張につながる取り組みとして、内受容感覚や共感に着目した研究が見られる。例えば、内受容感覚に基づく感情・情動の能動推論⁸²⁾や痛覚が導く共感⁸³⁾といった観点の取り組みが挙げられる。以下、内受容感覚・痛覚という内側と、他者との関係や共感など外側の両面への広がりに着目する。

人間は社会の中で他者との関わりを持ちながら考え、行動している。このような社会行動の根幹には、人々が互いの心や振る舞いを推断するときに働かせる社会知性(Socio-intelligence)がある。この他者の行動を予測し、その予測を踏まえた意思決定をする脳機能は、しばしば「心の理論」(Theory of Mind)と呼ばれる。そこには、他者の気持ち・感情を感じ取る能力である「共感」(Empathy)や、自分の利益のみにとらわれず他者の利益を図るよう行動する性向である「利他性」(Altruism)も関わる。この社会知性の脳科学(社会脳科学)はこの15年ほどで著しい発展を見せている³³⁾。自己の行動選択を報酬予測誤差信号に基づいて学習することに加えて、同様のプロセスが他者の心の中でも行われているというシミュレーションを自己の心の中で行って学習するという計算モデルが考えられ、fMRI計測などを用いて検証されつつある。この他者の心のシミュレーション学習は、シミュレーションにおける他者報酬予測誤差信号だけでなく、他者の観察から得られる他者の行動予測と実際の行動との差を示す他者行動予測誤差信号も用いたハイブリッドな構成で行われていることが明らかになってきた。

予測符号化が認知発達をもたらすに際しては、ミラーニューロン(3.1.2参照)の働きが関わっていると考えられる。生後間もない乳児は感覚・運動能力が未熟なため、ミラーニューロンの反応で自己と他者が未分化な状態にあるが、感覚・運動情報の予測符号化を通して、自己と他者を予測誤差の大きさに基づいて識別するようになる。さらに、自己を認知できるようになると、身体を意図的に動かすことを学び、物体操作の能力を獲得する。この際にも予測誤差最小化原理に基づいて、目的指向動作を学習する。続いて、自己の運動経験に基づいて内部モデルが形成され、それを用いた他者の運動の予測が可能になっていく。そして、他者運動の予測と、他者起因の予測誤差を引き金とした運動の生成が、利他的行動にもつながると考えられるようになった。他者起因の予測誤差の最小化のための自己運動として、他者の模倣や援助行動が生まれるというものである。

さらに、自他認知の発達と並行して起こる共感の発達のモデル化が試みられ、人工共感の設計が論じられている⁸⁴⁾。まず物理的身体性に基づく他者運動の「ものまね」から自動的・無意識的な情動伝染が引き起こされる。情動伝染からさらに自身への気付きに基づき、他者の情動状態とは必ずしも一致するとは限らない情動的共感や認知的共感が生まれる。情動的共感、身体化シミュレーションを通じて生まれ、認知的共感、他者視点獲得や他者の心の理解に基づいて生まれる。また、痛みの感覚(痛覚)の共有が共感を生む上で重要な役割を果たすという指摘もなされている⁸³⁾。

3.3 課題
3.3.1 研究開発課題

3.2節で着目した観点を中心に、今後の研究開発課題と課題内容の例を表2に簡単にまとめた。

分析的な観点（計算脳科学）と構成論的観点（認知発達ロボティクス）の両面とも、脳情報処理や発達現象の局所的な解明・モデル化は進んだが、それらを統合した総合的なモデル化は、依然として長期的な挑戦課題である。脳情報の計測技術の発展や大規模言語モデルなどのAIモデルの高性能化によって、人間知能の理解のための分析が進んだとともに、人間知能とAIモデルとの比較・対照から得られる示唆も広がっている。人間知能の理解は、AIモデルの発展につながるとともに、人間とAIの差異を踏まえた共生・協働のより良い形の探求にもつながる。

表 2 研究開発課題

研究開発課題		課題内容の例
脳情報処理メカニズムの分析的解明	脳の構造・機能の解明	個々のニューロンや脳内各部の神経回路といったミクロなレベルから脳全体の活動を捉えるマクロなレベルまで多階層の成果統合、脳情報処理のより詳細・精緻な計測技術
	高次認知の計算モデル	意識・感情・創造性・長期的動機付けなどを含む高次認知の理論・計算モデルの構築、意識のモデル（IIT、GNWT）の検証
認知発達プロセスの構成論的探求	発達現象の再現・実証	予測符号化理論・自由エネルギー原理の精密実証、予測符号化・能動推論モデルの精密化、ロボット実装による検証
	総合的な認知発達プロセス	局所的・特定の発達現象のモデル化から総合的・長期的な発達プロセスのモデル化・実装への発展
	身体性の概念拡張	超身体性の概念確立、内受容感覚の予測符号化・能動推論のモデル化・検証、社会知性のモデル精緻化、痛覚導入のモデル詳細化、共感や心の理論のモデル精緻化・検証
集成的予測符号化（CPC）	記号創発システム	CPCモデル定式化・精緻化、共同注意名付けゲームのモデル拡張、内受容感覚の集成的予測符号化、大規模言語モデルの解釈、CPCのロボット実装・検証、記号創発・言語獲得シミュレーション
	知能の四重過程モデル	社会規範創発のモデル化、科学研究モデル化・生成科学、共生知能・共生的AIアライメント、社会的トラストの観点導入
人間知能の情報処理プロセスとAIモデル	脳情報処理プロセスの近似モデルの可能性	文脈内学習とバイズ推論と予測符号化の類似性・関係性の精査、脳における意味の分散表現の検証、リザーバーコンピューティングによる脳情報処理（一部）のモデル化、AIモデルの新アーキテクチャー
	脳情報処理プロセスの理解手段としてAIモデル活用	潜在拡散モデルによるブレインデコーディングや脳画像処理の高解像化
社会との接点	ニューロテック応用開発（脳情報読み出しや介入）	医療応用（神経・精神疾患の診断・評価補助や治療・介入など）、ヘルスケア、教育、エンターテインメント、マーケティング、軍事など
	ELSI面への取り組み	安全性、制御可能性、倫理的配慮、心理的受容

3.3.2 推進方策面の課題
(1) 大規模データ管理基盤の整備

脳活動に関するさまざまな計測データ、多様なロボットや人間のさまざまな行為・動作データなど、大規模データの取得・共有・効率的解析のための基盤整備が、今後の研究加速のために必要である。関連する活動として、International Brain Initiative（IBI）は、IBI Data Standards and Sharing Working Groupを2020年1月にスタートし、国際協力のもとでのデータガバナンスの強化を図っている⁸⁵⁾。国内では、国際電気通信基礎技術研究所（ATR）と東京大学が中心となり、多施設多疾患MRIデータベースを公開した⁸⁶⁾。

実験データを集約するだけでなく、データからモデルの構築・検証・統合まで行って共有するData-to-Modelフレームワークも開発されている⁸⁷⁾。ロボットの行為・動作データの収集・共有については、ロボットデータエコシステム構築を目指して、AIロボット協会（AIRoA）が2024年12月に発足した。このような取り組みをいっそう強化・拡大していくことが求められる。

（2）長期的基礎研究投資のマネジメント

脳の情報処理メカニズムの解明、認知発達過程全般の解明、自律的に発達するロボットの設計論の構築など、本研究開発領域は長期的な取り組みを必要とする基礎研究テーマである。その一方で、AI・ロボティクスは産業応用も含めて技術開発競争が激化しており、短期的な成果の刈り取りを求めがちである。また、基礎的な実験を行いながら人間知能の原理を探究する基礎科学的な側面と、ロボット上に実装して動かすことで新たな知見を得たり、現システムの課題を解決したり、応用の可能性を見いだしたりといった工学的な側面がある。このような異なる性格・側面を有する研究開発領域に対して、どのようなバランスで研究投資を行い、マネジメントしていくのが適切かについても考えていく必要がある。

（3）倫理的・法的・社会的課題（ELSI）

AI関連技術全般に関するELSI面の課題については「社会におけるAI」領域（S1.04）で詳しく論じている。ここでは計算脳科学や認知発達ロボティクスの観点で特に検討が必要になる事項を挙げる。

- ・ **自律的発達に関わる安全性・制御可能性の懸念**：AIシステムやロボットが自律的に発達できるようになったとき、その発達が人間や社会にとって好ましくない方向に進んでしまう可能性はないのか、その方向を人間が制御することは可能かという問題への対処を考えていく必要がある。
- ・ **人間の認知発達過程に関する知見活用の際の倫理的な配慮**：既に取り組まれている発達障害（ASD）に対する支援は社会的に意義のある活用先だが、それとは異なる活用の仕方として、例えば、乳幼児の発達過程に対して何らかの介入操作を行おうとした場合、倫理的に許容されるレベルについて議論が必要になるだろう。
- ・ **認知発達・言語獲得を伴うAI・ロボットに対する社会受容**：上記のような自律的なAI・ロボットが実現されたとき、人間と類似することで共感や親しみやすさを感じる可能性がある反面、「不気味の谷」といわれるギャップも感じ得る。また、発達によってその振る舞いが決まっていくということは、人間にとってブラックボックスで理解できない不安な相手となる可能性がある。問題が発生したときに、その責任を、人間は自律性を持ったロボット側（ひいては開発者側）に任せようとする心理が働くといった懸念もあり⁸⁸⁾、上記1点目と合わせて法的な面にも関わりが生じる。
- ・ **ニューロテックのELSI**：脳から情報を読み出したり、脳に介入したりする技術は、近年「ニューロテック」や「ブレインテック」と呼ばれ、神経・精神疾患の診断・評価補助や治療・介入などの医療応用から、ヘルスケア、教育、エンターテインメント、マーケティング、軍事まで、さまざまな応用が広がりつつある。2010年代ごろから米国を中心にスタートアップ企業が増加し、Elon MuskのNeuralink社をはじめ、Synchron社、Kernel社など、業界を牽引するプレーヤーが複数登場している。その一方で、脳情報のプライバシー、人間の機能増強の是非、脳刺激の副作用、軍事利用・監視利用など、さまざまなELSI面の課題が顕在化した⁸⁹⁾。これに対して、2000年代に脳神経倫理学（Neuroethics）が立ち上がり、Global Neuroethics Summit 2017で優先検討事項⁹⁰⁾が議論されたのをはじめ、OECD（経済協力開発機構）、欧州評議会、IEEE（米国電気電子学会）などの国際機関・学会でも議論されている。なお、JST ERATO BRAIN-AI Hybrid（池谷脳AI融合プロジェクト、表1の9）とJST社会技術研究開発センター（RISTEX）のHITE（人と情報のエコシステム）プログラムが連携した「BRAIN-AI×HITE」では、脳とAIが融合する未来を科学と人文知から考察し、ELSI面の課題についても検討された。

（4）学際的な研究推進・人材育成

本研究開発領域は、脳科学・神経科学、認知科学、発達心理学などの経験主義的な学問分野と、AI・ロボティクスなどの構成論的な学問分野にまたがる。実際にシステムを開発して動かす上では、ソフトウェアからハードウェアやデバイスまでのシステム的な垂直統合も必要になる。「知能とは何か」という問いや前述のELSI面を含め、人間・社会的側面からの検討も求められる。このようなさまざまな技術・知識が必要になることから、分野横断・学際的な研究の推進やそのための人材育成が重要である。

（5）経済安全保障上の位置付け

現在の大規模学習をベースとしたAIからさらに次世代のAIへの発展において、自律性や論理性は重要課題であり、人間の知能に関する研究成果の取り込みが有望なアプローチと考えられる。また、フェイクメディアを用いた人間の意思決定の誘導・干渉は、社会の安全性・健全性を毀損するリスクがあり、その防御・対策のためには、人間の認知メカニズムの理解は重要な基礎研究である。以上のような理由から、本研究開発領域は、経済安全保障の観点から、自国で育成・確保が求められる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・基礎研究：fMRI法、DecNef法、スーパーコンピュータによる全脳シミュレーションなど、脳情報処理を計測・理解するための基本的手法の創出を主導してきた。国として脳科学の基礎研究プロジェクトを多階層で推進し、国際的にも認知されている。認知発達ロボティクスの提唱国であり、研究コミュニティを主導する中核研究者が複数いて、重要な研究成果も出されている。認知発達過程の解明に向けては、現状まだ部分的な成果にとどまっているが、JST CRESTなどを活用した複数のプロジェクトが推進されている。
- ・応用研究・開発：米国と比べると、民間財団・ベンチャー企業での取り組みが相対的に弱い。日本に限らず自律的に発達するロボットの実現にはまだ遠い状況だが、予測誤差最小化原理に基づく発達障害（ASD）の支援のような応用事例は注目される。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【米国】

- ・基礎研究：BRAIN Initiativeをはじめ大型研究投資がなされており、分子細胞レベルからシステムレベルまで脳科学に関する層の厚い研究開発が進められている。基盤モデル・生成AIを中心とする現在のAI技術開発でリードしており、AI基礎研究への大型投資も行われている。認知発達過程の探究を主眼としたプロジェクトはほとんど見当たらないが、基盤モデル・生成AI研究の中で関連する知見が得られつつあると見ることができる。
- ・応用研究・開発：民間財団・スタートアップ企業での取り組みが活発で、基礎研究から応用への展開が円滑に進められる。大規模なデータベースやツール類の整備が進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

- ・基礎研究：Human Brain Project（HBP）の資産をEBRAINSに引き継ぎ、欧州連携の大型投資が継続されている。イタリア技術研究所（IIT）、フランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）、英国マンチェスター大学、ドイツのビーレフェルト大学CITECなど、欧州では認知発達の基礎研究に取り組んできている。
- ・応用研究・開発：HBP以降、脳科学と情報科学の融合分野を強化しており、計算脳科学のコンピューティ

ング基盤の整備が進んでいる。フランスのAldebaran社のNAOは、認知発達ロボティクス研究やRoboCupにおいてロボットプラットフォームとして活用されている。イタリアIITが中心となって開発してきたiCubもロボットプラットフォームとしてよく知られている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

- ・基礎研究：第13次5カ年計画（2016年～2020年）で特に成長が見込まれる5分野の一つとして脳科学が挙げられ、15年計画（2016年～2030年）のChina Brain Project（Brain Science and Brain-inspired Intelligence）が立ち上げられた。上海の復旦大学が十数校および中国科学院（CAS）と脳科学共同イノベーションセンターを設立した。
- ・応用研究・開発：中国はAI分野の研究開発・ビジネスで米国と2強になりつつあり、脳科学をAIと連携させて強化する方針が打ち出されている。米国と同様に、認知発達研究を主眼とした取り組みは見られないものの、ヒューマノイドロボット開発で大きく先行しており、その中で認知発達に関わる知見や構成論的成果が得られていると見ることができる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】

- ・基礎研究：韓国科学技術研究院（KIST）に機能的コネクティクスセンターが設立された。さらに、Korean Brain Initiativeが10年計画（2018～2027年）でスタートし、さまざまな階層での脳マップの作製やAI関連研究などを推進している。
- ・応用研究・開発：韓国脳科学研究所（KBRI）が主導し、脳研究のインフラ整備や連携・啓発などを行う韓国ブレインバンクプロジェクトを推進している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

システム・情報科学技術分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
S1.02	AIモデル	2026年2月
S1.04	社会におけるAI	2026年2月
S2.01	ロボットの知能化	2026年2月

参考文献

- 1) Christine Grienberger and Arthur Konnerth, “Imaging calcium in neurons,” *Neuron* 73, no. 5 (2012): 862-885, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.02.011>.
- 2) Karl Deisseroth, “Control the brain with light,” *Scientific American* 303, no. 5 (2010): 48-55, <https://doi.org/10.1038/scientificamerican1110-48>.
- 3) Roger L. Redondo, et al., “Bidirectional reversal of the valence associated with the hippocampal memory engram,” *Nature* 513, no. 7518 (2014): 426-430, <https://doi.org/10.1038/nature13725>.
- 4) Steve Ramirez, et al., “Creating a false memory in the hippocampus,” *Science* 341, no. 6144 (2013): 387-391, <https://doi.org/10.1126/science.1239073>.
- 5) Seiji Ogawa, et al., “Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 87, no. 24 (1990): 9868-9872, <https://doi.org/10.1073/pnas.87.24.9868>.
- 6) 中原裕之, 鈴木真介「意思決定と脳理論：人間総合科学と計算論的精神医学への展開」『Brain and Nerve』65 巻 8 号 (2013): 973-982, <https://doi.org/10.11477/mf.1416101573>.
- 7) Yukiyasu Kamitani and Frank Tong, “Decoding the visual and subjective contents of the human brain,” *Nature Neuroscience* 8, no. 5 (2005): 679-685, <https://doi.org/10.1038/nn1444>.
- 8) Tomoyasu Horikawa and Yukiyasu Kamitani, “Generic decoding of seen and imagined objects using hierarchical visual features,” *Nature Communications* 8, no. 1, 15037 (2017), <https://doi.org/10.1038/ncomms15037>.
- 9) Satoshi Nishida and Shinji Nishimoto, “Decoding naturalistic experiences from human brain activity via distributed representations of words,” *NeuroImage* 180, Part A (2018): 232-242, <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.08.017>.
- 10) Yu Takagi and Shinji Nishimoto, “High-resolution image reconstruction with latent diffusion models from human brain activity,” bioRxiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.1101/2022.11.18.517004>.
- 11) John Ashburner and Karl J. Friston, “Voxel-Based Morphometry—The Methods,” *NeuroImage* 11, no. 6 (2000) 805-821, <https://doi.org/10.1006/nimg.2000.0582>.
- 12) Denis Le Bihan, et al., “Diffusion Tensor Imaging: Concepts and Applications,” *Journal of Magnetic Resonance Imaging* 13, no. 4 (2001): 534-546, <https://doi.org/10.1002/jmri.1076>.
- 13) 小野田慶一, 山口修平「安静時fMRIの臨床応用のための基礎と展望」『日本老年医学会雑誌』52 巻 1 号 (2015): 12-17.
- 14) Kazuhisa Shibata, et al., “Perceptual learning incepted by decoded fMRI neurofeedback without stimulus presentation,” *Science* 334, no. 6061 (2011): 1413-1415, <https://doi.org/10.1126/science.1212003>.
- 15) Ai Koizumi, et al., “Fear reduction without fear through Reinforcement of neural activity bypasses conscious exposure,” *Nature Human Behaviour* 1, 0006 (2016), <https://doi.org/10.1038/s41562-016-0006>.
- 16) James V. Haxby, et al., “A common, high-dimensional model of the representational space in human ventral temporal cortex,” *Neuron* 72, no. 2 (2011): 404-416, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.08.026>.
- 17) Vincent Taschereau-Dumouchel, et al., “Towards an unconscious neural reinforcement

- intervention for common fears,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 115, no. 13 (2018): 3470-3475, <https://doi.org/10.1073/pnas.1721572115>.
- 18) Megumi Fukuda, et al., “Functional MRI neurofeedback training on connectivity between two regions induces long-lasting changes in intrinsic functional network,” *Frontiers in Human Neuroscience* 9, 160 (2015), <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00160>.
 - 19) Ayumu Yamashita, et al., “Connectivity Neurofeedback Training Can Differentially Change Functional Connectivity and Cognitive Performance,” *Cerebral Cortex* 27, no. 10 (2017): 4960-4970, <https://doi.org/10.1093/cercor/bhx177>.
 - 20) 国里愛彦, 他『計算論的精神医学：情報処理過程から読み解く精神障害』（東京：勁草書房, 2019）.
 - 21) 高橋英彦, 山下祐一, 銅谷賢治「AIと脳神経科学：精神神経疾患へのデータ駆動と理論駆動のアプローチ」『Clinical Neuroscience』38 巻 (2020): 1358-1363.
 - 22) 浅田稔『ロボットという思想：脳と知能の謎に望む』NHKブックス 1158 (東京：NHK出版, 2010）.
 - 23) Angelo Cangelosi and Matthew Schlesinger, *Developmental Robotics: From Babies to Robots* (MIT Press, 2015). (邦訳：アンジェロ・カンジェロシ, マシュー・シュレシンジャー『発達ロボティクスハンドブック：ロボットで探る認知発達の仕組み』岡田浩之, 谷口忠大 監訳, 萩原良信, 他訳 (東京：福村出版, 2019).)
 - 24) Angelo Cangelosi and Minoru Asada, eds., *Cognitive Robotics* (MIT Press, 2022).
 - 25) 浅田稔「共創知能を超えて：認知発達ロボティクスによる構成的発達科学の提唱」『人工知能』27 巻 1 号 (2012): 4-11, https://doi.org/10.11517/jjsai.27.1_4.
 - 26) Giacomo Rizzolatti and Corrado Sinigaglia, *Mirrors in the Brain: How Our Minds Share Actions and Emotions* (Oxford University Press, 2007). (邦訳：ジャコモ・リゾラッティ, コラド・シニガリア『ミラーニューロン』柴田裕之, 茂木健一郎 訳 (東京：紀伊國屋書店, 2009).)
 - 27) 谷口忠大『記号創発ロボティクス：知能のメカニズム入門』講談社選書メチエ 577 (東京：講談社, 2014).
 - 28) 谷口忠大『心を知るための人工知能：認知科学としての記号創発ロボティクス』日本認知科学会 編, 越境する認知科学 5 (東京：共立出版, 2020).
 - 29) 谷口忠大「記号創発問題：記号創発ロボティクスによる記号接地問題の本質的解決に向けて」『人工知能』31 巻 1 号 (2016): 74-81, https://doi.org/10.11517/jjsai.31.1_74.
 - 30) Demis Hassabis, et al., “Neuroscience-Inspired Artificial Intelligence,” *Neuron* 95, no. 2 (2017): 245-258, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.06.011>.
 - 31) 銅谷賢治, 松尾豊「人工知能と脳科学の現在とこれから」『BRAIN and NERVE』71 巻 7 号 (2019): 649-655, <https://doi.org/10.11477/mf.1416201337>.
 - 32) Brenden M. Lake, et al., “Building machines that learn and think like people,” *Behavioral and Brain Sciences* 40, e253 (2017), <https://doi.org/10.1017/S0140525X16001837>.
 - 33) 中原裕之「社会知性を実現する脳計算システムの解明：人工知能の実現に向けて」『人工知能』32 巻 6 号 (2017): 863-872, https://doi.org/10.11517/jjsai.32.6_863.
 - 34) 田中慎吾, 坂上雅道「推移的推論の脳メカニズム：汎用人工知能の計算理論構築を目指して」『人工知能』32 巻 6 号 (2017): 845-850, https://doi.org/10.11517/jjsai.32.6_845.
 - 35) Anthony Zador, et al. “Catalyzing next-generation Artificial Intelligence through NeuroAI,” *Nature Communications* 14, no. 1, 1597 (2023), <https://doi.org/10.1038/s41467-023-37180-x>.
 - 36) Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (Farrar, Straus and Giroux, 2011). (邦訳：ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー：あなたの意思はどのように決まるか?』村井章子 訳 (東京：早川書房, 2014).)

- 37) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル 第4世代AIの研究開発：深層学習と知識・記号推論の融合』(2020年3月),
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2019-SP-08.html>, (2025年12月25日アクセス)。
- 38) Yoshua Bengio, “From System 1 Deep Learning to System 2 Deep Learning”, *Invited Talk in the 33rd International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2019)*. Vancouver, Canada, 2019-12-08/14, <https://slideslive.com/38922304/from-system-1-deeplearning-to-system-2-deep-learning>, (2025年12月25日アクセス)。
- 39) 松尾豊「知能の2階建てアーキテクチャ」『認知科学』29巻1号(2022): 36-46,
<https://doi.org/10.11225/cs.2021.062>。
- 40) 長井志江「認知発達の原因を探る：感覚・運動情報の予測学習に基づく計算論的モデル」『ベビーサイエンス』15巻(2015): 22-32。
- 41) Rajesh P. N. Rao and Dana H. Ballard, “Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects,” *Nature Neuroscience* 2, no. 1 (1999): 79-87, <https://doi.org/10.1038/4580>。
- 42) Beren Millidge, Anil Seth and Christopher L. Buckley, “Predictive Coding: a Theoretical and Experimental Review,” arXiv.org e-Print archive, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.12979>。
- 43) Karl J. Friston, James Kilner and Lee Harrison, “A free energy principle for the brain,” *Journal of Physiology-Paris* 100, no. 1-3 (2006): 70-87, <https://doi.org/10.1016/j.jphysparis.2006.10.001>。
- 44) Karl Friston, “The free-energy principle: a unified brain theory?” *Nature Reviews Neuroscience* 11, no. 2 (2010): 127-138, <https://doi.org/10.1038/nrn2787>。
- 45) Thomas Parr, Giovanni Pezzulo and Karl J. Friston, *Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior* (MIT Press, 2022). (邦訳：トーマス・パー, ジョバンニ・ペッツウロ, カール・フリストン『能動的推論：心、脳、行動の自由エネルギー原理』乾敏郎 訳(京都：ミネルヴァ書房, 2022).)
- 46) 磯村拓哉「自由エネルギー原理の解説：知覚・行動・他者の思考の推論」『日本神経回路学会誌』25巻3号(2018): 71-85, <https://doi.org/10.3902/jnns.25.71>。
- 47) Takuya Isomura, Hideaki Shimazaki and Karl J. Friston, “Canonical neural networks perform active inference,” *Communications Biology* 5, no. 1, 55 (2022), <https://doi.org/10.1038/s42003-021-02994-2>。
- 48) Giovanni Pezzulo, et al., “Generating meaning: active inference and the scope and limits of passive AI,” *Trends in Cognitive Sciences* 28, no. 2 (2024): 97-112, <https://doi.org/10.1016/j.tics.2023.10.002>。
- 49) Tadahiro Taniguchi, et al., “Generative Emergent Communication: Large Language Model is a Collective World Model,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.00226>。
- 50) 尾形哲也「深層予測学習を利用したロボット動作学習とコンセプト」『人工知能』35巻1号(2020): 12-17, https://doi.org/10.11517/jjsai.35.1_12。
- 51) 一藁秀行 編, 尾形哲也, 他「特集：予測に基づくロボットの動作学習」『日本ロボット学会誌』40巻9号(2022): 738-806。
- 52) 渡辺正峰『脳の意識 機械の意識：脳神経科学の挑戦』(東京：中央公論新社, 2017)。
- 53) Marcello Massimini and Giulio Tononi, *Nulla di più grande* (Milano: Baldini+Castoldi, 2013). (邦訳：マルチェット・マッスィミーニ, ジュリオ・トノーニ, 『意識はいつ生まれるのか：脳の

- 謎に挑む統合情報理論』花本知子 訳 (東京: 亜紀書房, 2015).)
- 54) Stanislas Dehaene, *Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts* (Viking, 2014). (邦訳: スタニスラス・ドゥアンヌ『意識と脳: 思考はいかにコード化されるか』高橋洋 訳 (東京: 紀伊國屋書店, 2015).)
 - 55) Cogitate Consortium (Oscar Ferrante, et al.), “Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness,” *Nature* 642, no. 8066 (2025): 133-142, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08888-1>.
 - 56) Rufin VanRullen and Ryota Kanai, “Deep learning and the Global Workspace Theory,” *Trends in Neurosciences* 44, no. 9 (2021): 692-704, <https://doi.org/10.1016/j.tins.2021.04.005>.
 - 57) International Brain Initiative, “International Brain Initiative: An Innovative Framework for Coordinated Global Brain Research Efforts,” *Neuron* 105, no. 2 (2020): 212-216, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.01.002>.
 - 58) 紺野大地, 池谷裕二『脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか: 脳AI融合の最前線』(東京: 講談社, 2021).
 - 59) Susanne Kunkel, et al., “Spiking network simulation code for petascale computers,” *Frontiers in Neuroinformatics* 8, 78 (2014), <https://doi.org/10.3389/fninf.2014.00078>.
 - 60) Tadashi Yamazaki and Wataru Furusho, “Real-time simulation of cerebellum,” *Proceedings of International Symposium on New Horizons of Computational Science with Heterogeneous Many-Core Processors*. Saitama, Japan, 2018-02-27/28.
 - 61) Jun Igarashi, Hiroshi Yamaura and Tadashi Yamazaki, “Large-Scale Simulation of a Layered Cortical Sheet of Spiking Network Model Using a Tile Partitioning Method,” *Frontiers in Neuroinformatics* 13, 71 (2019), <https://doi.org/10.3389/fninf.2019.00071>.
 - 62) Hiroshi Yamaura, Jun Igarashi and Tadashi Yamazaki, “Simulation of a Human-Scale Cerebellar Network Model on the K Computer,” *Frontiers in Neuroinformatics* 14, 16 (2020), <https://doi.org/10.3389/fninf.2020.00016>.
 - 63) Rowan Hodson, Marishka Mehta and Ryan Smith, “The empirical status of predictive coding and active inference,” *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 157, 105473 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105473>.
 - 64) Sang Michael Xie, et al., “An Explanation of In-context Learning as Implicit Bayesian Inference,” *Proceedings of the Tenth International Conference on Learning Representations (ICLR 2022)*. 2022-04-25/29, <https://openreview.net/pdf?id=RdJVFCHjUMI>, (2026年1月6日アクセス).
 - 65) Fabian Falck, Ziyu Wang and Chris Holmes, “Is In-Context Learning in Large Language Models Bayesian? A Martingale Perspective,” *Proceedings of the Forty-first International Conference on Machine Learning (ICML 2024)*. Vienna, Austria, 2024-07-21/27, <https://raw.githubusercontent.com/mlresearch/v235/main/assets/falck24a/falck24a.pdf>, (2026年1月6日アクセス).
 - 66) Chan Li, Junbin Qiu and Haiping Huang, “Meta predictive learning model of languages in neural circuits,” *Physical Review E* 109, no. 4-1, 044309 (2024), <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.044309>.
 - 67) Jiaqing Tong, et al., “A Distributed Network for Multimodal Experiential Representation of Concepts,” *Journal of Neuroscience* 42, no. 37 (2022): 7121-7130, <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1243-21.2022>.

- 68) Charlotte Caucheteux, Alexandre Gramfort and Jean-Remi King, “Disentangling Syntax and Semantics in the Brain with Deep Networks,” *Proceedings of the Thirty-eighth International Conference on Machine Learning (ICML 2021)*. Virtual, 2021-07-18/24, <http://proceedings.mlr.press/v139/caucheteux21a/caucheteux21a.pdf>, (2026年1月6日アクセス).
- 69) Zijiao Chen, et al., “Seeing Beyond the Brain: Conditional Diffusion Model with Sparse Masked Modeling for Vision Decoding,” *Proceedings of IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023)*. Vancouver, Canada, 2023-06-17/24, 22710-22720, <https://doi.org/10.1109/CVPR52729.2023.02175>.
- 70) Michael te Vrugt, “An introduction to reservoir computing,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.13212>.
- 71) Futa Tomita and Jun-Nosuke Teramae, “Dynamical mean-field theory for a highly heterogeneous neural population with graded persistent activity of the entorhinal cortex,” *PLoS Computational Biology* 21, no. 9, e1013484 (2025), <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1013484>.
- 72) Pierre Enel, et al., “Reservoir Computing Properties of Neural Dynamics in Prefrontal Cortex,” *PLoS Computational Biology* 12, no. 6, e1004967 (2016), <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004967>.
- 73) Christian Rössert, Paul Dean and John Porrill, “At the Edge of Chaos: How Cerebellar Granular Layer Network Dynamics Can Provide the Basis for Temporal Filters,” *PLoS Computational Biology* 11, no. 10, e1004515 (2015), <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004515>.
- 74) Yuji Kawai, et al., “Oscillations enhance time-series prediction in reservoir computing with feedback,” *Neurocomputing* 648 (2025), 130728, <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.130728>.
- 75) Katsuma Inoue, Kohei Nakajima and Yasuo Kuniyoshi, “Designing spontaneous behavioral switching via chaotic itinerancy,” *Science Advances* 6, no. 46, eabb3989 (2020), <https://doi.org/10.1126/sciadv.abb3989>.
- 76) Tadahiro Taniguchi, “Collective predictive coding hypothesis: symbol emergence as decentralized Bayesian inference,” *Frontiers in Robotics and AI* 11 (2024), <https://doi.org/10.3389/frobt.2024.1353870>.
- 77) 谷口忠大「集会的予測符号化に基づく言語と認知のダイナミクス：記号創発ロボティクスの新展開に向けて」『認知科学』31 巻 1 号 (2024): 186-204, <https://doi.org/10.11225/cs.2023.064>.
- 78) 谷口忠大 編『記号創発システム論：来るべきAI共生社会の「意味」理解にむけて』（東京：新曜社，2024）.
- 79) Tadahiro Taniguchi, et al., “Collective predictive coding as model of science: formalizing scientific activities towards generative science,” *Royal Society Open Science* 12, no. 6, 241678 (2025), <https://doi.org/10.1098/rsos.241678>.
- 80) Tadahiro Taniguchi, et al., “System 0/1/2/3: Quad-Process Theory for Multitimescale Embodied Collective Cognitive Systems,” *Artificial Life* 31, no. 4 (2025): 465–496, <https://doi.org/10.1162/ARTL.a.12>.
- 81) Yasuo Kuniyoshi, “From Embodiment to Super-Embodiment: An Approach to Open-Ended and Human Aligned Intelligence/Mind,” *International Journal of Humanoid Robotics* 21, no. 1, 2350029 (2024), <https://doi.org/10.1142/S0219843623500299>.
- 82) Anil K. Seth and Karl J. Friston, “Active interoceptive inference and the emotional brain,” *Philosophical Transactions of the Royal Society* 371, no. 1708, 20160007 (2016), <https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0007>.

- 83) Minoru Asada, "Silicopathy: Artificial Empathy through Cognitive and Affective Development of Pain," *Proceedings of IEEE International Conference on Development and Learning (ICDL 2025)*. Prague, Czech Republic, 2025-09-16/19, <https://doi.org/10.1109/ICDL63968.2025.11204355>.
- 84) 浅田稔「情動発達ロボティクスによる人工共感設計に向けて」『日本ロボット学会誌』32 巻 8 号 (2014): 666-677, <https://doi.org/10.7210/jrsj.32.666>.
- 85) Damian O. Eke, et al., "International data governance for neuroscience," *Neuron* 110, no. 4 (2022): 600-612, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.11.017>.
- 86) Saori C. Tanaka, et al., "A multi-site, multi-disorder resting-state magnetic resonance image database," *Scientific Data* 8, no. 1, 227 (2021), <https://doi.org/10.1038/s41597-021-01004-8>.
- 87) Carlos Enrique Gutierrez, et al., "A Spiking Neural Network Builder for Systematic Data-to-Model Workflow," *Frontiers in Neuroinformatics* 16, 855765 (2022), <https://doi.org/10.3389/fninf.2022.855765>.
- 88) 河合祐司「ロボットへの原因と責任の帰属」『日本ロボット学会誌』38 巻 1 号 (2020): 32-36, <https://doi.org/10.7210/jrsj.38.32>.
- 89) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『科学技術未来戦略ワークショップ報告書 ニューロテクノロジーの健全な社会実装に向けた ELSI/RRI 実践』(2022 年 10 月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-WR-06.html>, (2025 年 12 月 25 日アクセス).
- 90) Karen S. Rommelfanger, et al., "Neuroethics Questions to Guide Ethical Research in the International Brain Initiatives," *Neuron* 100, no. 1 (2018): 19-36, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.09.021>.

S1 人工知能（AI）

S1.02 AIモデル

キーワード：機械学習、深層学習、強化学習、模倣学習、生成AI、基盤モデル、大規模言語モデル、パターン認識、自然言語処理、動作生成、画像生成、拡散モデル、推論モデル、世界モデル、マルチモーダル、フィジカルAI、エージェント型AI（AIEージェント）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S102.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、知覚・認識して、理解・推論・計画して、行動・制御するという知能の基本的なプロセスを情報処理システムとして実現しようとする研究開発領域である。画像・音声・映像認識、自然言語処理、知識処理、行動計画・動作生成などの研究分野を含み、その融合にも注目する。機械学習・深層学習、大規模言語モデル・基盤モデル、生成AIなどはこの領域の中核技術である。

2. 本領域の意義

本領域は人工知能（AI）研究の中核部分である。知能の基本的なプロセスを情報処理システムとして実現できれば、AIは人間のあらゆる知的活動を支援したり代替したりできるようになる。もちろん技術発展は段階的であり、部分的な支援・代替から徐々にその範囲が広がってきている。2010年代ごろまでのAI研究は、知覚・認識のプロセスは画像・音声・映像認識、理解・推論・計画のプロセスは自然言語処理・知識処理、行動・制御のプロセスは行動計画・動作生成といった分野ごとに分かれて発展してきた。それが2020年代に入り、生成AIの発展とともに、基盤モデルをベースに分野の融合が進み、知能のプロセス全体が通じて扱われるようになった。以下では、分野ごとの研究開発とそれらの融合がどのような幅広い応用や社会的インパクトをもたらしてきたかをまとめる。

画像・音声・映像認識は、カメラやビデオレコーダーなどで撮影された画像・音声・映像の内容、つまり、そこに写っているものや話されていることが何であるか、その位置や状態、あるいはシーン全体の状況を認識する技術である。人間の感覚器官（目・耳など）による知覚の代替となり、人間が行っている目視作業の自動化といった単なる省力化としての価値だけでなく、ヒューマンエラーを低減する判断・診断の支援や、人間では処理しきれないほど大量の画像・映像データの高速処理など、これまで得られなかった新たな価値も提供できる。具体的な応用先は、郵便区分機などでの文字認識、マンモグラフィーなどの医療画像診断支援、監視カメラ映像からの不審者・不審行動や異常状況の検知、インターネット上の画像・動画像検索、カメラ画像のシーン分類、自動文字起こし・議事録作成、コールセンターにおける自動応答・顧客応対分析、半導体ウエハーやフォトマスクなどの欠陥検査、食品の異物検査、製品の品質検査、衛星画像などのリモートセンシング、出入国管理などでの顔や指紋を用いた個人認証、自動車の安全運転支援や自動運転、ロボットビジョン、スポーツ画像解析、動作認識によるヒューマンインターフェースデバイス、スマートスピーカーなどへと広がっている。

自然言語は人間が日常の意思疎通のために用いる自然発生的な記号体系である¹。人間にとって自然言語は、概念を表現する記号体系として、日常の意思疎通（コミュニケーション）だけでなく、思考の過程やその結果である知識の表現・保存にも用いられる。コンピューターによる自然言語処理と知識処理は、このような人間のコミュニケーション、思考などの知的作業、知識の流通・活用などを含むさまざまな場面に適用され得る。そして、その自動化・効率化や、人間の限界を超えた大規模高速実行を可能にする。例えば、カナ漢字変換入力システム、音声対話システム、質問応答システムなど、コンピューターとのインターフェースにおいて自然言語で操作・指示できると、特別のコマンド入力・操作方法を逐一個別に覚える必要がない。また、大量のテキストデータの処理をコンピューターで行うことで、人間の負荷を軽減できる。Web検索エンジンが代表例だが、膨大な情報の中から条件に合う情報を高速に見つけたり、整理したりするための情報検索・文書分類、その概要把握を助ける情報抽出・自動要約などに、自然言語処理が活用されている。さらに、機械翻訳・音声翻訳（自動通訳）は、他国語を話す人々とのコミュニケーションを支援するとともに、インターネットなどを介して世界に流通している膨大な量の他国語で書かれた情報を調査・分析する労力を大幅に軽減してくれる。

行動計画・動作生成は、実世界に作用する機器・デバイスに対して、目的のために「何をするか」を行動（タスク・遷移）レベルで計画し、その各行動を実現するために「どう動かすか」を動作（軌道・力制御）レベルで生成して、適切な順序で実行指示を行う技術である。産業用・家庭用のロボット制御への適用はもちろん、自動走行車やドローンなどの移動体・飛行体の運転制御への適用も試みられている。また、このような応用では、カメラ映像から状況・状態を認識し、その状況・状態に応じた行動・動作を計画・実行するという、コンピュータービジョンと行動計画・動作生成を組み合わせた形態が取られることも多い。例えば、カメラ映像から対象物の形状・位置・向きなどを認識し、それを把持するためにロボットアームの動作（アームをどう移動し、対象物のどこをつかむか）を決定したり、巨大な対象物をカメラ付きドローンで観測・検査する際に、対象物の一部を観測・検査した結果をもとに、次に観測すべき箇所を自律的に決定したりといったことが可能になる。

さらに、知覚・認識して、理解・推論・計画して、行動・制御するという、知能の一連のプロセス全体（情報処理および実世界への作用）を実現することが可能になった。これによって、AIは単なる道具にとどまらず、ある程度の自律性を持ってタスクを実行できる、いわば助手や秘書のような役割を担えるようになる。例えば、出張に関わる手配をするというケースであれば、出張先やいくつかの希望条件を自然言語で指示すれば、AIが自動的に関連情報を検索・評価し、ホテルの候補や移動の交通手段を示し、ホテルや交通手段の予約まで実行してくれる。かつ、このようなことが、出張手配のタスクのために作り込むことなく、任意のタスクについて、タスク遂行のための手順を計画し、その遂行に必要な情報の獲得や相手・対象とのやり取りを適応的に実行することが可能になる。これによって、産業、研究開発、教育、創作などを含むさまざまな知的活動全般で変革が進むものと思われる。

3. 研究開発の動向

3.1節（概要）では、まず、この分野のコア技術である機械学習技術の概要とニューラルネットワークによる深層学習への発展（3.1.1）について述べた後、2010年代まではパターン認識分野（3.1.2）と自然言語処理分野（3.1.3）は別々に発展してきた状況を振り返る。2020年代にはその状況が変わり、トランスフォーマー型のニューラルネットワークをベースとした基盤モデル・生成AIが大きく発展し、汎用性・マルチモーダル性が急速に高まり、パターン認識と自然言語処理も融合して現在に至るという動向を、画像生成AI

1 自然言語に対して、プログラミング言語やマークアップ言語など、人工的に定義された言語がある。これらの人工的に定義された言語は解釈が一意に定まるように設計されているが、自然言語は文・句・単語などの意味や構造の解釈に曖昧性が生じ得る点、記号接地（記号と実世界における意味をどのようにして結び付けるか）や意図理解のように記号だけに閉じない問題が関わる点などが、その処理を難しいものになっている。

（3.1.4）、大規模言語モデル（3.1.5）、行動計画・動作生成（3.1.6）の観点からまとめる。また、学会動向・国際動向（3.1.7）についても示す。

3.2節（トピックス）では、3.1.4、3.1.5、3.1.6の最新動向から、基盤モデル設計に関わる10大トピックス（3.2.1）として、推論モデル、マルチモーダル基盤モデル、長文コンテキスト処理、高効率化アーキテクチャー、世界モデル、ロボット基盤モデル、オープン基盤モデル、科学研究向け基盤モデル、エージェント型AI、AIモデルの安全性・トラストを挙げた。また、AIモデルのさらなる発展に向けた注目動向として、AIモデルのメカニズム理解（3.2.2）、AIの省電力化（3.2.3）、新しいAIモデルの可能性探求（3.2.4）について取り上げる。

3.3節（課題）では、研究開発課題と推進方策面の課題を簡単にまとめ、3.4節（各国・地域の取り組み）では、日本、米国、欧州、中国、韓国を取り上げ、基礎研究と応用研究・開発の観点で特徴や注目事項をまとめる。

3.1 概要

3.1.1 機械学習の発展

機械学習¹⁾は、経験（データ）を与えることで、ターゲットとするタスクの性能指標を自動で改善するコンピュータアルゴリズム²⁾もしくはその研究領域である。事象や対象物についての観測データを集めて機械学習にかけることで、そこから（人間がルールを書く必要なく）データの背後に潜む規則性を自動的に見だし、分類・判別、回帰・予測、異常検知などを行うことを可能にする。ビッグデータの時代といわれる今日、さまざまな事象や対象物について大量の観測データが得られるようになり、機械学習は幅広い分野・目的に利用されるようになった。

機械学習の基本的な処理構成は、訓練ステップ（学習ステップとも呼ばれる）と判定ステップ（推論ステップや予測ステップとも呼ばれる）に分かれる。訓練ステップは、訓練データ（学習データとも呼ばれる）を与えて、モデルを学習するステップである。ここで得られたモデルは、訓練データの統計的傾向・規則性を表したものになる。判定ステップは、新たに入力されるデータに対して、訓練済みモデル（学習済みモデルとも呼ばれる）に基づき、分類・判別、回帰・予測、異常検知などの判定結果を出すステップである。訓練データに判定結果が付与されているケースは教師あり学習（Supervised Learning）、付与されていないケースは教師なし学習（Unsupervised Learning）と呼ばれる。なお、教師あり学習・教師なし学習とは異なるタイプとして強化学習（Reinforcement Learning）がある（詳細は3.1.6で述べる）。

機械学習の研究では、訓練ステップのアルゴリズム（学習アルゴリズム）、つまり、訓練データからそこに潜む統計的傾向・規則性をどのようにして見いだすか、そして、それをどのようなモデルで表現するかが、重要なポイントになる。モデルを訓練データにフィットさせ過ぎると、判定ステップで与えられるデータに対して必ずしも高い精度が得られないという問題（過学習と呼ばれる）も生じるため、汎化が適切に行われるような仕掛けが必要である。統計解析の手法とともに、人間の脳神経回路にヒントを得たニューラルネットワークモデルを用いた手法が注目されるようになった。

このような研究は、古くは1958年にパーセプトロン²⁾と呼ばれる単純なニューラルネットワークモデルが提案され、任意の線形分離関数を学習できることから1960年代に活発に研究された。しかし、単純なパーセプトロンでは排他的論理和のような関数を学習できない問題が指摘され³⁾、1970年代には関連する研究は下火になった。この問題は構造を多層化すれば解決できるのだが、その学習を可能にする誤差逆伝播法（Backpropagation）⁴⁾が提案されたのは1986年であった。これをきっかけにニューラルネットワーク研究

2 「コンピュータプログラムがタスクのクラスTと性能指標Pに関して経験Eから学習するとは、T内のタスクのPで測った性能が経験Eにより改善されること」という定義¹⁾がよく知られている。

が再び活発化し、画像認識、音声認識、ロボット制御など、さまざまな問題に適用されるようになったが、一般に大域的な最適解を求めることができないという弱点があった。これに対して、1992年に提案されたカーネル学習器SVM（Support Vector Machine）⁵⁾は、階層性を持たず、容易に大域的な最適解を求めることができることから注目され、その利用が広がった。

ここからさらに衝撃的な精度向上をもたらしたのが、Geoffrey Hintonらが発表した深層学習（Deep Learning）^{6)・8)}である。これは、層の数が多く、すなわち、深い層のニューラルネットワーク（Deep Neural Network：DNN）を学習させる手法であり、特徴抽出の自動化も可能にした。その前身として、1979年に福島邦彦が発表したネオコグニトロン⁹⁾がある。畳み込み層とプーリング層の組を複数積み重ねることで、パターンの局所変動に頑健になることが示されていた。1989年にYann LeCunが発表した畳み込みニューラルネットワークCNN（Convolutional Neural Network）¹⁰⁾では、それを誤差逆伝播法で最適化している。しかし、ネットワーク構造が深くなると勾配消失や勾配爆発が起これ、学習が進まなくなったり不安定になったりする問題が生じた。この問題は、活性化関数や正則化の工夫、勾配クリッピングなどで改善された。加えて、GPUを用いた学習実装の工夫も行われ、その結果、深層学習は、2012年の画像認識コンペティションILSVRC（ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge）において、エラー率を一気に10%以上改善するという衝撃的な精度向上を示して大きく注目され、第3次AIブームを牽引する技術となった³⁾。

その後も深層学習の改良・拡張が活発に行われている^{11)・12)}。CNNは画像データ（2次元近傍の相関が強い）を扱うのに適したニューラルネットワークモデルである。このCNNの多層化を大きく進めたのは、入力データから出力への変換を学習するのではなく残差を学習するResNet（Residual Network）¹³⁾である。ResNetは、迂回路を含むネットワーク構造を持ち、階層を深くしても効率よく学習が行える。

一方、自然言語テキスト・音声のような時系列データを扱いやすいニューラルネットワークモデルとして、回帰型の構造を持つRNN（Recurrent Neural Network）が考案された。RNNは過去の入力の影響を受ける構造を持つが、長期的影響と短期的影響を区別しないのに対して、長期の依存関係をモデルに取り込んだLSTM（Long Short-Term Memory）ネットワークも考案された。

その後、自然言語における長距離依存関係を扱うのに適したアテンション（Attention）機構が考案され、さらに、アテンション機構のみを用いたトランスフォーマー（Transformer）と呼ばれる多層ニューラルネットワークが自然言語処理の主流になり、次いで画像処理・パターン認識にもトランスフォーマーが用いられるようになった。さらに、多層ニューラルネットワークを用いてデータの生成過程をモデル化する深層生成モデルや、強化学習に深層学習を組み合わせた深層強化学習といった拡張も行われ、これらの研究開発・応用が特に活発に取り組まれるようになった。トランスフォーマー以降の技術詳細については、以降の節にて取り上げる。

3.1.2 パターン認識研究の変遷

（1）基本的な処理

パターン認識の基本的な処理は、観測、前処理、特徴抽出、識別から成る¹⁴⁾。観測は、カメラなどを通して、実世界の事象を処理可能なデータに変換する処理である。実世界は3次元立体であるが、カメラで撮影されるデータは2次元平面のため、被写体の姿勢変動や照明変動の影響で被写体の見えが大きく変化する。センサーの併用など、隠れ（オクルージョン）の発生への対処が課題として検討されている。前処理は、以降の

3 「深層学習の父たち」と呼ばれるGeoffrey Hinton、Yann LeCun、Yoshua Bengioは、2018年度ACM（Association for Computing Machinery）チューリング賞を受賞した。Geoffrey Hintonは「人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にする基礎的な発見と発明」の業績によって、John Hopfieldとともに2024年ノーベル物理学賞を受賞した。

処理にかかる演算量を軽減するための処理であり、具体的にはデータの正規化やノイズの除去が行われる。不明瞭な領域の鮮鋭化、霧などを除去するデヘイズ処理、画像の解像度を上げる超解像処理などの画像処理技術も開発されている。特徴抽出は、前処理後の画像・映像から識別に有効な特徴を抽出する処理である。局所フィルターを用いたエッジやコーナーなどの画像特徴抽出、識別に有効な特徴の組み合わせを選ぶ特徴選択、識別に有効な特徴への特徴変換などが行われる。識別は、得られた多数の特徴値を多次元特徴ベクトルとみなし、あらかじめ設定したクラス（あるいはカテゴリー）に分類する処理である。クラスは目的に応じて人間が設定するものであり、例えば、人物と車両を識別する場合は、それぞれが一つのクラスとして設定され、顔認証の場合は、人物一人一人を識別する必要があるため、それぞれが一つのクラスとして設定される。

観測と前処理は、専門家がこれまでの経験に基づき、目的に応じて設計している。識別は、テンプレートマッチングと呼ばれる単純な手法から機械学習で自動設計する手法に移行した。特徴抽出は、従来、専門家が経験に基づいて設計するのが一般的であったが、深層学習によって、特徴抽出と識別を合わせて自動設計できるようになった。

（2）深層学習による画像認識の発展

画像認識において深層学習の導入が進むことになったきっかけは、2012年のILSVRCである。ILSVRCは大規模画像データセットImageNetを用いた画像認識コンペティションである⁴。前述のように、Hintonらは一般物体認識タスクで1位を獲得した。しかも、従来法がエラー率26%だったのに対してエラー率17%と、深層学習の適用によって一気に約10%もの飛躍的な精度向上を達成し、画像認識・機械学習の研究者らに衝撃を与えた。その後、深層学習はさらに改良と多層化が進み、2015年には人間レベルの精度（5.1%）を超えて、エラー率3.57%となった。2016年に2.99%、2017年に2.25%とさらに改善されつつも、精度はほぼ飽和状態に至った。なお、2015年以降は中国勢が1位を取っている。

一般物体認識は画像に映っている物体を識別するタスクであるが、物体の識別だけでなく、物体の位置を推定する技術へと発展した¹⁵⁾。物体の位置推定技術は、まず、物体の領域を粗く矩形（バウンディングボックス）として捉える物体検出タスクで、次いで、物体の形状をピクセル単位で捉えるセグメンテーションタスクで取り組まれた。監視・計数・追跡などの目的では物体検出が処理速度面で適するが、自動運転・ロボット把持・医療画像解析などの応用ではセグメンテーションによる形状把握が必要である。

物体検出技術は、2014年に物体の候補領域を抽出する処理とCNNを統合したRegional CNN（R-CNN）¹⁶⁾が提案されたのをきっかけに、2015年にFast R-CNN¹⁷⁾、Faster R-CNN¹⁸⁾と高速化が進んだ。2016年には、画像をグリッドに区切った領域をもとに物体を抽出するSSD（Single Shot MultiBox Detector）¹⁹⁾、YOLO（You Only Look Once）が提案され、さらなる高速化と高精度化が進んでいる。これまでは十数種類の物体の検出・識別するモデルが多かったのに対し、2017年に提案されたYOLO 9000²⁰⁾は、9000種類の物体の検出・識別が可能である。さらに、画像だけでなく映像へも対象を広げ、事前学習済みの物体に限らない物体検出を可能にする技術へと発展した。

セグメンテーション技術も、同時期に取り組みが始まり、CNNを畳み込み中心の密な予測へ拡張したFCN（Fully Convolutional Network）²¹⁾を起点に、U-Net²²⁾やDeepLab²³⁾系列によって精度向上が図られた。一方、検出とセグメンテーションを統合して、個体ごとの形状を出力するインスタンスセグメンテーションへの取り組みが進んだ。検出器にマスク推定を組み込んだMask R-CNN²⁴⁾（2017年ごろ）が、その代表的枠組みとして挙げられる。2020年以降は、トランスフォーマー系の表現学習や大規模事前学習の流れと結びつき、2023年に公開されたSegment Anything Model（SAM）²⁵⁾は、物体領域アノテーション付きの10億枚

4 ImageNetは、スタンフォード大学のFei-Fei Liらによって構築され、1400万枚の画像データが集められている。ILSVRCでは、タスクによって、この部分データが用いられた。

以上の画像で事前学習されており、追加学習なしに、画像や映像から任意の物体の領域を検出することができる。物体の中心点や境界線あるいは自由テキストなどをプロンプトとして与えることで、検出対象の物体を指定することができるなど、セグメンテーションの汎用化・利用容易性が大きく進展した。

（3）深層学習による音声認識の発展

音声認識においても、2010年代半ば以降、深層学習の導入が進んだ²⁶⁾。まず、それまで主流だった混合ガウス分布（Gaussian Mixture Model：GMM）と隠れマルコフモデル（Hidden Markov Model：HMM）を用いたGMM-HMM方式から、深層ニューラルネットワーク（DNN）を音響モデルに用いるDNN-HMMに移行した。さらにLSTMなどの系列モデルが導入され、時間文脈を捉える能力が向上し、雑音環境や話者差に対する頑健性が改善した。この段階までは、発音辞書と言語モデルを含む従来のパイプライン構造を維持しつつ、性能上のボトルネックだった音響モデル部分をニューラル化することで全体性能を押し上げたというものである。

2010年代後半になると、既存パイプラインは維持せず、End-to-End化へと転ずる²⁷⁾。学習によって、音声と文字列の対応付け（アライメント）を直接最適化する枠組みとして、CTC（Connectionist Temporal Classification）やRNN-T（RNN-Transducer）が用いられるようになった。特にRNN-Tは逐次処理に適しており、ストリーミング音声認識などリアルタイム応答を要する利用形態と親和性が高い。並行して、アテンション機構・トランスフォーマーが導入され、長距離依存関係を含む表現学習が強化された。

さらに2019年・2020年前後には、wav2vec 2.0²⁸⁾に代表される自己教師あり学習が登場し、大量のラベルなし音声から汎用的な音声表現を事前学習し、少量のラベルで高精度化するアプローチが主流になった。これによって、ラベル付きデータの収集・整備に強く依存していた従来の改善プロセスが、大規模データによる事前学習を軸としたスケーリング則に沿った方向に転じた。その後さらに、自己教師あり学習の改良（HuBERT²⁹⁾、WavLM³⁰⁾）やインターネット上の質は低い大量のデータを用いた弱教師あり学習（Whisper³¹⁾）などが進んでいる。

（4）さらなる展開へ

深層学習が注目される以前に実用化されていた文字認識・音声認識・顔認証などのパターン認識技術も、深層学習を用いた方式に置き換わった。併せて、3.1.1で述べたように、深層学習の方式はCNN型からトランスフォーマー型への移行が進んだ。また、より詳細に人物を捉えるパターン認識技術として、人の頭・肩・腰・足・膝・肘といったパーツを検出し、それらの位置関係から姿勢を推定する技術（OpenPose³²⁾）、顔の表情や声の調子から人の感情を推定する技術³³⁾、離れた場所のカメラ映像から人の視線の向きを推定する技術（遠隔視線推定技術）³⁴⁾なども開発されている。

ここまで、認識・識別系の技術発展について述べてきたが、上記SAMで言及したように、2020年ごろから生成系の技術発展・応用が大きく広がることになる。その詳細は3.1.4や3.1.5で述べる。

3.1.3 自然言語処理研究の変遷

現在の自然言語処理は、パターン認識と同様に、深層学習ベースの方式が主流であるが、それ以前のルールベースの方式から現在に至る変遷について示す。

（1）自然言語解析技術の発展（～2017年ごろ）

自然言語処理技術において共通的に必要とされる基礎技術はコンピューターによる自然言語解析であり、形態素解析（単語分割や品詞認定）、構文・係り受け解析、文脈・意味解析（語義の曖昧性解消や照応解析を含む）というステップで、より深い解析への取り組みが進められた。そのアプローチは、黎明期の1950年代から1990年代ごろまで、人間が記述した辞書・文法を用いるルールベース方式が主流だった。しかし、

大量のテキストデータが利用可能になったことや、機械学習技術が大幅に進化したことから、徐々に統計的な方式、機械学習を用いた方式に主流が移った。適用される機械学習技術は、ナイーブベイズに始まり、2010年ごろにはSVM (Support Vector Machine) が主流となったが、2014年ごろからはニューラルネットワークによる機械学習、特に深層学習が盛んに適用されるようになった³⁵⁾⁻³⁷⁾。

このような技術発展は特に機械翻訳への取り組みによって牽引されてきた。機械翻訳方式は当初のルールベース機械翻訳 (Rule-Based Machine Translation: RBMT) から、1990年代に大規模な対訳コーパス (元言語のテキストとターゲット言語のテキストを対にしたもの) と機械学習技術を用いた統計的機械翻訳 (Statistical Machine Translation: SMT) に主流が移った。SMTの精度改善に頭打ちが見えてきた2010年代に、ニューラル機械翻訳 (Neural Machine Translation: NMT)^{36), 38)} が考案され、顕著な精度改善がもたらされた。SMTからNMTへの移行は、SMTで用いていた統計処理・機械学習のパートを単純に深層学習に置き換えたものではなく、機械翻訳のパラダイムを大きく転換させたものである。SMTでは、機械翻訳のプロセスを多段階に分け、各段階の処理モデルを統計的にチューニングして組み合わせていたのに対して、NMTでは、入力原文から翻訳結果の出力までを一つのニューラルネットワーク構造 (Seq2Seqモデル) として扱い、End-to-Endの最適化を行う。

その際、自然言語の単語系列をニューラルネットワークで扱うため、意味の分散表現⁵⁾が用いられる。これは単語・句・文・段落などの意味を固定長ベクトル (実際には数百次元程度) で表現したものである^{39), 40)}。大量テキストにおける文脈類似性に基づき、ニューラルネットワークを用いて分散表現を高速に計算するWord2Vecが2013年に公開され、自然言語処理の基本的な手法として広く使われるようになった。それまで使われていたBag-of-Words形式 (N次元のうちの1要素だけの値が「1」というOne-Hotベクトル) と異なり、分散表現はベクトル計算によって単語や文の意味の合成・分解や類似度計算が可能である。例えば、分散表現を用いると、「king」 - 「man」 + 「woman」 = 「queen」のような意味のベクトル計算が近似的に可能になる。従来の記号処理は厳密な論理演算をベースとした固いものだったが、分散表現を用いることで曖昧な条件を許した柔軟な演算が可能になった。

この分散表現とSeq2Seqモデルを用いてEnd-to-Endで最適化するアプローチは、

入力系列 (End) → [エンコーダー] → 分散表現 → [デコーダー] → 出力系列 (End)

という流れになる。このような系列変換は、機械翻訳だけでなく、質問応答、対話、情報要約、画像・映像に対する説明文生成など、自然言語処理のさまざまな応用に使われるようになった。

(2) 大規模テキスト活用・知識活用の発展

テキスト検索は、コンピューターの処理性能が乏しかった時代、事前に人手で各テキストに付与したキーワードを索引に用いるしかなかったが、1990年代以降、コンピューターの性能向上、並列処理技術の発展、ストレージの大容量化などが進み、フルテキストサーチ (全文検索) 方式に主流が移った。急激に大規模化したWebサーチエンジンが、その代表であるが、クエリーのキーワードとWebのフルテキストの単純なマッチングでは高い検索精度が得られないことから、Webページ間の被リンク関係やアンカー文字列 (リンク元テキスト) を考慮した検索結果のランキング法 (ページランク) や、利用者の嗜好や目的に応じた適合ページの選別法など、さまざまな観点からWeb検索の精度を高める技術が開発された。また、大規模なWebを解

- 5 分散表現 (Distributed Representation) は、ニューラルネットワーク研究の分野では局所表現 (Local Representation) に対する概念として考えられた。一方、自然言語処理研究においても、単語の意味を扱う方法論として分布仮説 (Distributional Hypothesis) があり、これら両面が融合したものと考えられている³⁹⁾。自然言語に限らず、なんらかの離散的な対象物の表現方法として、局所表現や分散表現を用いることができる。局所表現はone-hotベクトルのように一つないしは少数の要素で特徴を表現するのに対して、分散表現は多数の要素に特徴を分散させて表現する。また、埋め込み (Embeddings) という言い方も用いられる。たとえばDistributed Representation of WordsとWord Embeddingsは同義である。

析・検索するため、大規模自然言語テキストを解析・検索するための分散・並列処理、文字列の圧縮・索引処理などの技術が急速に発展した⁴¹⁾。Web検索エンジンは幅広い一般利用者向けのアプリケーションとして発展したが、インターネット上の多様な情報や企業内の大量文書から評判・意見、注目事象、傾向変化などを抽出し、企業経営、マーケティング、リンク管理などに活用するテキストマイニング・Webマイニングと呼ばれる技術・アプリケーションも開発が進んだ^{41), 42)}。

さらにその発展として、大量のテキスト情報を知識源として用いる質問応答システムがある。代表的なシステムとしてIBMのWatson⁴³⁾が挙げられる。Watsonは、大量テキスト情報を知識源として自然言語で書かれた質問に回答する技術の中核とし、2011年に米国の人気クイズ番組「Jeopardy!」で人間のクイズ王に勝利するというグランドチャレンジに成功した。国内では、情報通信研究機構（NICT）が、大規模なWeb情報をもとに、自然言語による「なに？（いつ/どこ/だれ）」「なぜ？」「どうなる？」「それなに？」という4タイプの質問に回答するシステムWISDOM Xを開発・公開した。このような応用も、その後、ニューラルネットワークをベースとした方式に移行していく。

（3）トランスフォーマーと自己教師あり学習（2017年～）

3.1.1で述べたように、自然言語処理には、当初、時系列情報を扱うのに適したRNNやLSTMが用いられた^{39), 44)}。これを用いた系列変換（Seq2Seq）の際に、ニューラルネットワーク中のどの部分（特定の単語など）に注目するかを動的に決定するアテンション機構が考案され、出力系列生成の品質向上につながった。アテンションのアイデアは最初、機械翻訳に導入されたが、その後、自然言語処理全般で（さらには画像処理にも）用いられるようになる。

このアテンション機構を最大限に生かした新しい深層学習モデルとして、2017年にトランスフォーマー（Transformer）がGoogleから発表された⁴⁵⁾。トランスフォーマーは、RNNやCNNを使わずに、アテンション機構⁶⁾のみで構成した深層学習モデルである。並列処理しやすく（長文を除けば⁷⁾）訓練時間を短縮でき、複数の言語現象を効率よく扱えて、文章中の長距離の依存関係も考慮しやすいといった特長を持ち、機械翻訳や自然言語の意味理解タスクなどのベンチマークでも従来を上回る性能が示された⁸⁾。

このようなニューラルネット自然言語処理⁴⁴⁾で高い精度を達成するには、大量の訓練データが必要だが、さまざまなタスクのおおのについて大量の訓練データを用意することは容易なことではない。この問題に対して、2018年にELMo⁴⁶⁾、GPT（初代GPT-1）⁴⁷⁾、BERT⁴⁸⁾が発表され、さまざまなタスクに共通的な汎用性の高いモデルを、大量のラベルなしデータで事前学習（Pre-Training）しておき、それをベースに個別のタスクごとに少量のラベル付きデータで追加学習（Fine Tuning）して転移するというアプローチが、自然言語処理においてスタンダードになる。ELMoはトランスフォーマーではなく、双方向LSTMだが、文脈を考慮した表現を事前学習して転移するというアプローチが活発化するきっかけとなった。GPTとBERTはトランスフォーマー型だが、GPTはデコーダーのみ、BERTはエンコーダーのみの構造を採っている。

BERTでは、ラベルなしの大量テキストデータで事前学習を行うために、MLM（Masked Language

6 アテンション機構には大きく分けると、Self-AttentionとSource-Target-Attentionという2種類がある。アテンションを求める際に、Self-Attentionは対象文中の情報から重み（ウェイト）を計算し、Source-Target-Attentionは別文中の情報から重みを計算する。トランスフォーマーでは、Self-Attention機構をマルチヘッドで動かすことで、複数の言語現象を並列に効率良く学習できるようにしている。

7 トランスフォーマーの計算量は、文章の長さの2乗で増加するため。

8 3.1.2で述べたように、深層学習はまず画像認識・音声認識の分野に適用され、衝撃的な性能向上がもたらされた。自然言語処理の分野では、そのような性能向上はすぐにはもたらされなかったが、少し遅れて、ここで述べたようなトランスフォーマーなどの新技術が生み出され、自然言語処理においても著しい進展がもたらされた。

Model）が導入された⁹。MLMはもとのテキストに対して複数箇所をマスクし（隠し）、穴埋め問題のようにマスク箇所を当てるというタスクを、大量テキストデータで訓練するというものである。もとのテキストから穴埋め問題の答えは分かるので、このタスクは実質的に教師あり学習として訓練できる。これが自然言語処理における「自己教師あり学習」（Self-Supervised Learning）の代表的な成功例として定着した。以降、BERTを改良・拡張したモデルが次々に考案され、GLUE（General Language Understanding Evaluation）、SQuAD（Stanford Question Answering Dataset）などの自然言語処理ベンチマークの最高スコアが次々に更新された。

GPTでは、後続単語を予測するという自己回帰型の自己教師あり学習が導入された。2018年ごろの自然言語処理は、分類・抽出など識別系タスクへの取り組みが主流だったので、BERTの改良・拡張が活発化したが、GPTのアプローチは生成系タスクに適しており、2020年のGPT-3以降、大きく注目されることになる。

3.1.4 画像生成 AI の発展

（1）画像系のトランスフォーマーと自己教師あり学習

3.1.2で述べたように、画像認識などのパターン認識に用いられる深層学習のアーキテクチャーは、従来主流だったCNN型からトランスフォーマー型へと移行が進んだ。それまでトランスフォーマーで扱っていた自然言語処理では単語（分散表現ベクトル）の系列を入力としたので、2020年に発表されたビジョントランスフォーマー（Vision Transformer：ViT）⁴⁹⁾では、画像を重なり合わないパッチに分割し、各パッチに位置符号を加えたものをベクトル化して入力系列とすることで、同様に処理できるようにした。ViTでは、それまでCNNで達成されていたスコアを上回り、かつ、計算コストも1桁少なくて済んだことが示され、その後、ViTのさまざまな派生方式が開発された⁵⁰⁾。

また、トランスフォーマーを含めて深層学習で高い精度を得るためには大量の教師データ（教師あり学習のためのラベル付き訓練データ）が必要だが、それを大量に準備することは容易ではない。そこで、半教師あり学習（Semi-Supervised Learning）、弱教師あり学習（Weakly Supervised Learning）、能動学習（Active Learning）、転移学習（Transfer Learning）、ドメイン適応（Domain Adaptation）、データ合成（シミュレーションなどを利用）やデータ拡張（Data Augmentation）などが試みられてきたが、特に大きな効果を示し、活用が広がっているのが、自己教師あり学習（Self-Supervised Learning）である。

自然言語処理分野では3.1.3（3）で述べたMLMが代表的な手法として知られているが、画像系のトランスフォーマーで用いられている自己教師あり学習の手法は、主に対照学習（Contrastive Learning）⁵¹⁾とMAE（Masked Autoencoder）⁵²⁾である。対照学習では、画像データに各種変換をかけることで、訓練データ量を水増し（Data Augmentation）する。そして、同じ画像に異なる変換をした画像同士を一致させる類似度を最大化しつつ、違う画像に異なる変換をした画像同士を一致させる類似度を最小化するように訓練を行う。これによって、教師あり学習と遜色ない認識精度が得られると報告されている。一方、MAEは、自然言語の場合と同様に、画像においてもマスクをかけて、その部分を推定する穴埋めタスクの学習を行う。

（2）深層生成モデル

機械学習でクラス分類を解くための手法には識別モデルと生成モデルがある。識別モデルはデータの属するクラスを同定するが、そのデータがどのように生成されたかは考えない。一方、生成モデルはデータがどのように生成されたか、その過程までモデル化する。深層学習に関して、前述のCNNなどは識別モデルであるが、生成モデルにおいても著しい進展があった。深層生成モデル⁵³⁾（深層学習の生成モデル）の主なものとし

9 より詳細には、MLMとともに、NSP（Next Sentence Prediction）がBERTに導入された。NSPは二つの文が連続する文かどうかを判定するタスクを学習するものである。

て、GAN（Generative Adversarial Networks：敵対的生成ネットワーク）⁵⁴⁾、VAE（Variational Autoencoder：変分自己符号化器）⁵⁵⁾、フローベースモデル（Flow-Based Generative Model）⁵⁶⁾、拡散モデル（Diffusion Model）⁵⁷⁾⁻⁵⁹⁾がある。

GANは、2014年にIan J. Goodfellowによって発明され、従来の生成モデルではできなかった高精細な画像を生成できることから、大いに注目された。GANは、生成器Gと識別器Dから構成され、Dは訓練データとGが生成したデータを識別するように訓練され、GはDが間違えてしまうような訓練データに類似した画像を生成するように訓練される。GANは、敵対的なコスト関数を最適化するため、学習の安定性が課題とされた。性能改良・機能追加や応用開発が進み、GANのさまざまなバリエーションが生まれている⁵³⁾。

VAEは、自己符号化器（Autoencoder）と呼ばれるニューラルネットワークを用いた深層生成モデルである。自己符号化器は、入力層に入ったデータが隠れ層で潜在表現に圧縮された後、出力層で入力データが復元されるように構成したニューラルネットワークである。VAEは、その隠れ層に確率モデルを導入し、潜在変数を学習された確率モデルからサンプルしてデコーダーに入力することで、訓練データと類似しつつも異なるデータを生成する。当初はGANほど高精細な画像は生成できなかったが、さまざまな改良が加えられ、十分高精細な画像が生成できるようになってきている。

フローベースモデルは、正規化フローという可逆な変換を用いて、確率分布を明示的にモデル化することによって、単純な分布を段階的に変形して複雑なデータ分布に近づける生成モデルである。学習後はその変換を逆にたどることで、複雑な分布に従う新しいサンプルを生成できる。

拡散モデルは、元データに少しずつノイズを加えていって最後には完全なノイズになるというプロセスが考えられるとき、その逆プロセスをモデル化して、データ生成に用いる。学習に要する計算コストが比較的大きくなるが、学習が安定し、生成結果の品質が高いことから注目が高まり、画像生成を中心に活用が広がっている。

深層生成モデルを用いることで、架空の人物顔を生成したり、ゴッホ風やレンブラント風など指定した画風に絵を変換したり、幻想的な絵や抽象画風の絵を生成したり、ラフスケッチを写実的な絵に変換したり、自動着色したりと、さまざまなアプリケーションが開発された。

（3）画像生成AIの登場・普及

さらに、テキストから画像を生成する画像生成AI（Text-to-Image）が、2022年前後に登場し、一般利用者にも広く使われるようになった。簡単な文を与えるだけで、まるでプロが描いたようなテキストの画像が生成される。特にインターネット上で使える形でMidjourneyやStable Diffusionといったサービスが提供されたことが、利用者の急増や派生サービスの拡大につながった。

このText-to-Image生成が注目されるきっかけとなったのは、OpenAIから2021年1月に公開されたDALL-E⁶⁰⁾である。この初代DALL-Eは画像を離散VAEでトークン化し、トランスフォーマーでテキストトークンと画像トークンを合わせて自己回帰的に生成することで、Text-to-Image生成を実現した。続いて公開されたDALL-E2⁶¹⁾では、画像とテキストの共通埋め込み空間を作る表現学習モデルCLIPを用いて、テキストを埋め込み表現にし、その表現からCLIP画像埋め込み（画像の意味表現）を推定し、その埋め込みに整合する画像を拡散モデルを用いて生成する。CLIPは、大量の画像とキャプションテキストのペアをもとに、画像エンコーダーとテキストエンコーダーにより、画像とテキストを同じ埋め込み空間に写し、対応する画像と文ペアが近く、対応しないペアが遠くなるように学習する対照学習を用いて作られた。また、Googleは2022年から2023年にかけて、拡散モデルのImagen⁶²⁾、自己回帰モデルのParti（Pathways Autoregressive Text-to-Image model）⁶³⁾、トランスフォーマーモデルのMuse⁶⁴⁾という複数通りの方式でText-to-Image生成を発表した。なお、高品質な画像生成を可能にするため、大量データから大規模モデルを学習することが必要になっており、モデルのパラメーター規模は、DALL-Eが120億個、DALL-E2が55億個、Imagenが76億個、Partiが200億個、Museが30億個ということだった（当時）。

画像生成AIは2021年から2023年にかけて、Midjourney、Stable Diffusion、DALL-E、Adobe Fireflyなどをはじめ、さまざまなツールやサービスが開発され、一般利用が広がった。拡散モデルが主流となっている。テキスト（プロンプト）から画像を生成する基本機能に加えて、サンプル画像をもとにした画像生成や、生成された画像の部分修正など、用途や狙いに応じた画像が簡単な操作で作れるように改良が進められた。特に、大規模な事前学習済みのモデルを比較的少量のデータでファインチューニングする手法LoRA（Low-Rank Adaptation）⁶⁵⁾は、絵柄、キャラクター、ポーズなどをカスタマイズするために盛んに利用されている。

さらに、2025年8月にGoogleが発表したNano Banana（Gemini 2.5 Flash Image）は、プロンプトから画像を生成できるだけでなく、対話形式での精密な部分修正やオブジェクトの除去、複数画像の合成、アングルの変更、さらには時間軸を考慮した展開推定までを、プロンプト一つで可能にした。11月には上位モデルNano Banana Proも発表され、最大4Kの高解像度出力や、これまで困難だった画像内の正確な日本語タイポグラフィ生成、Google検索と連動した情報の視覚化にも対応した。特に、複数シーンにわたるキャラクターや対象物の一貫性も高い品質で維持されると話題になっている。

（4）動画生成AI

さらに、2024年2月にOpenAIが発表したSoraは、テキスト（プロンプト）から非常に高品質な動画を生成できることを示した⁶⁶⁾。画像生成AIと比べて動画生成AIは、連続的な動きの中で対象物の一貫性が保たれる必要があることや、軌跡や反射・映り込みが物理法則や自然現象に沿ったものであることなど、格段に難度が高い。そのような観点からSoraによる動画生成例は高い品質を示し、話題となった。Googleも2024年5月にVeoという動画生成AIを発表し、2025年7月に公開された最新版のVeo 3では、プロンプトから映像を生成できるだけでなく、セリフ、効果音、環境音、音楽などを含む音の同期生成も統合された動画生成が実現された。さらにOpenAIは、2025年9月末にSora 2を発表し、Veo 3と同様にセリフなどの音の同期生成を実現したほか、高い写実性・一貫性、および、自分や友人を動画に登場させる機能も提供した。動画生成AIは、Runway、Dream Machine、Stable Videoなども参入しており、急速に生成品質・機能を高め、まだ短尺ながら活用が広がりつつある。技術面では、拡散モデルとトランスフォーマーを組み合わせることで、スケールアップ、マルチモーダル統合、高品質化を可能にした潜在拡散トランスフォーマー（Latent Diffusion Transformer）^{67), 68)}が開発されている。

3.1.5 大規模言語モデル・基盤モデル

（1）スケーリング則と文脈内学習

3.1.3（3）で述べたように、2018年にGoogleがBERT（パラメーター数3.4億個¹⁰⁾）を発表して以降、MLMなどの自己教師あり学習の活用が活発になり、言語モデルの大規模化が進んだ。2020年にOpenAIから発表されたスケーリング則（Scaling Law）⁶⁹⁾は、このような言語モデルの大規模化の傾向をさらに加速した。スケーリング則は、計算リソース、訓練（学習）データ規模、モデル規模（モデルのパラメーター数）という3変数を大規模化するほど精度が高まるという経験則¹¹⁾である。2020年5月にOpenAIが発表したGPT-3⁷⁰⁾は、事前学習に45TBのデータを用い、モデルのパラメーター数は1750億個、2021年10月にMicrosoftとNVIDIAが発表したMT-NLG（Megatron-Turing Natural Language Generation）⁷¹⁾のパラメーター数は5300億個、2022年4月にGoogleが発表したPaLM（Pathways Language Model）⁷²⁾

10 BERT、GPT-3をはじめ、各AIモデルではパラメーター数の異なる複数のモデルが作られることが多いが、本稿中でのパラメーター数の比較は、各AIモデルの最も規模の大きいモデルをもとに記載している。

11 より正確な説明としては、計算量・モデル規模・学習データ量の拡大に伴い、事前学習損失が経験的に規則的（しばしばべき則）に改善すること、および、計算量制約下でモデル規模とデータ量に最適配分が存在することを示した経験則である。

のパラメーター数は5400億個に及んだ。これらは「大規模言語モデル」(Large Language Model: LLM)と呼ばれる。その後、さまざまな機関でLLM開発が進む^{73), 74)}とともに、モデル規模はさらに拡大し、2024年の大規模AIモデルは1兆パラメーター規模に至っている⁷⁵⁾(なお、ChatGPTなどの最先端モデルはモデル規模などの詳細を公開していないものも多い)。

自己教師あり学習の方式として、BERTでは穴埋め問題型のMLMが用いられたが、GPT-3では後続の系列を予測する自己回帰型の自己教師あり学習が用いられた。GPT-3は、テキスト(プロンプト)を入力すると、それに続き得るテキストを出力する。例えば、例示した文に続けてブログや小説を生成したり、さまざまな質問文に対して回答を生成したり、簡単な機能説明文からプログラムコードやHTMLコードを生成したりといった例が示された。GPT-3では、追加学習なしに少数の例示だけで、さまざまな自然言語処理タスクに対応できる。大規模言語モデル自体のパラメーターを変更することなく、プロンプトの記述によって個別のタスクに適応させることが可能で、文脈内学習(In-context Learning、One-Shot/Few-Shot学習)と呼ばれている。扱えるプロンプト長(コンテキスト長)は、当初、数千トークン程度だったが、最近は数十万～百万トークン級の長文コンテキスト処理^{76), 77)}が可能になっている(例えばGoogle Gemini 1.5は100万トークンのコンテキストを扱える)。

(2) 生成AIと基盤モデル

OpenAIは、GPT-3を発展させたChatGPTを、2022年11月末に公開した。GPT-3の改良版であるGPT-3.5をベースとし、人間の意図や価値観に合致し、自然で有用な応答をするようにアライメントして公開された(InstructGPT⁷⁸⁾)。チャットという分かりやすいインターフェースを介して、さまざまな用途に自然言語で応えることが可能なことから、幅広く大きな話題になり、史上最速(当時)2カ月でアクティブ利用者数が1億人を突破した。2016年にMicrosoftが公開したチャットボットTayが、悪意を持った利用者からの、ある種の調教によって、倫理的に不適切な応答をするようになってしまい、わずか1日で公開停止に至った事件があったが、ChatGPTではその対策として、模範応答に適合させる教師ありファインチューニング(Supervised Fine Tuning: SFT)と、人間のフィードバックを用いた強化学習(Reinforcement Learning from Human Feedback: RLHF)による事後学習が行われた。RLHF¹²⁾では、複数通りの応答を人間が比較・順位付けした結果から報酬モデルを学習する選好学習の後、その報酬モデルを用いた強化学習により、生成モデルを最適化する。なお、前段のSFTステップは「指示チューニング(Instruction Tuning)」、後段のRLHFステップは「選好最適化(Preference Optimization)」と呼ばれる。

ChatGPTは、利用者からの自然言語による問いかけ(プロンプト)に対して、まるで人間のような自然な応答や、専門的な知識やスキルを持ったような応答を返す。3.1.2や3.1.3で述べたような、識別モデルを基本とした目的特化型AIに対して、ChatGPTのようなAIは、「生成AI」(Generative AI)と呼ばれるようになった。

ChatGPTのような生成AIは、言語・テキストをベースとしたトランスフォーマー型の大規模言語モデル(LLM)をベースとしているが、その中で用いられる「意味の分散表現ベクトル」は、テキストデータだけでなく、画像・映像・音声などの異なるデータタイプにも適用でき、マルチモーダル処理へ自然に拡張できる。つまり、生成AIへの入力として、テキストだけでなく画像・映像・音声を併用したり、生成AIからの応答として、テキストだけでなく画像・映像・音声を出力したりといったことが可能である。

大量かつ多様なデータで訓練され、さまざまな下流タスクに適応できるAIモデルは「基盤モデル」(Foundation Model)と名付けられた⁷⁹⁾。

さまざまなタスクに対応する基盤モデルの初期事例として、Google DeepMindのFlamingo⁸⁰⁾や

12 RLHFのプロセスとして、SFTまで含めたものを指すこともあるようだが(広義のRLHF)、ここではInstructGPTの論文⁷⁸⁾で意味するもの(狭義のRLHF)に従った。

Gato⁸¹⁾が挙げられる。2022年4月に発表されたFlamingoは、テキスト・画像・動画を扱うことができ、Few-Shot学習で新しいタスクに適応できる（パラメーター数は800億個）。例えば、動画（画像の系列）とテキストのペアを例示して、その後に続くテキストを生成するというようなことが可能である。2022年5月に発表されたGatoは、一つのモデルで、テキストや画像の生成・出力から動作の生成・制御まで、さまざまなタスクを扱うことができる（604種類のタスクの実行例を学習、パラメーター数は12億個）。具体的には、ビデオゲームをプレーしたり、チャットをしたり、文章を書いたり、画像にキャプションを付けたり、ロボットアームを制御してブロックを並べ替えたりすることができる。個々のタスクについては必ずしもトップ性能とは言えないものがあるが、一つのモデルでこれだけ多種多様なタスクをそこそこの性能で実行した。

このような試みの一方、以下に述べるように、ChatGPTなどメガ生成AIの基盤モデルは、超大規模化とマルチモーダル化が進み¹³⁾、一つのモデルでさまざまなタスクを実行できる汎用性が備わっていく。

（3）生成AIの発展

3.1.2で述べたような2010年代の深層学習台頭期は「第3次AIブーム」といわれたのに対して、2022年以降の生成AIの爆発的普及は「第4次AIブーム」¹⁴⁾や「AIの大衆化」ともいわれる。「第4次AIブーム」に着火したのはOpenAIのChatGPTだが、それを追って、Googleなどビッグテック企業が生成AI開発に参入した。

OpenAIのChatGPTは、2022年11月末に登場した時点ではGPT-3.5をベースとしていたが、2023年3月にはGPT-4⁸²⁾、2024年5月にはGPT-4o⁸³⁾、2025年2月にはGPT-4.5がリリースされた。さらに、OpenAIに投資しているMicrosoftは、2023年2月から検索エンジンBingにOpenAIのGPTを組み合わせ、チャットとWeb検索を連携させた機能を提供した。GPT自体は、その訓練（学習）に用いたデータ以降の出来事についての情報を持っていないが、検索エンジンとの組み合わせにより、最新の情報にも対応することが可能になった。一方、ChatGPTのような対話型生成AIは検索市場を脅かすと見られ、Googleはコードレッドを発して、対話型生成AIの開発を本格化し、Bardを発表した。2023年2月に限定的な試験公開を行った後、5月に日本語にも対応したBardを一般公開した。Bardのベースとなる大規模言語モデルは、当初LaMDAが用いられたが、一般公開時にはPaLM2（2022年4月に発表されたPaLMの性能をさらに高めたもの）に置き換えられた。その後、2023年12月にはPaLM2の後継モデルとしてGeminiが発表され、2024年2月にはGeminiモデルの大きなアップデートが行われ、そのタイミングでモデル名だけでなく、生成AIサービス名もBardからGeminiに変更された。

Geminiモデルはマルチモーダルモデルとして強化された。OpenAIも2024年5月にGPT-4oとそれを用いたChatGPT-4oを公開し、マルチモーダル対応が強化された。すなわち、画像生成のために画像生成AIモデルに切り替えるような操作は必要なく、一つのインターフェースで、テキスト、音声、画像、映像がシームレスに扱われる。その代表的なサービスがChatGPT Voice¹⁵⁾で、カメラ、マイク、スピーカーを搭載した端末（スマートフォンなど）を介して、目の前の状況をカメラで共有しつつ、友人と会話するように（いわば自然でマルチモーダルなプロンプトで）生成AIとリアルタイムにやり取りすることが可能になった。類似する機能としてGoogleのGemini Live、MicrosoftのCopilot Voiceなども提供され、メガ生成AIではマルチモー

13 基盤モデルのバリエーションとして、言語・テキストを中心にしたLLM（Large Language Model）のほか、マルチモーダル性に着目したLMM（Large Multimodal Model）やVLM（Vision-Language Model）、さらに、ロボット制御などに用いられるVLA（Vision-Language-Action Model）などがある。

14 第1次AIブームと第2次AIブームの後には、AIの「冬の時代」が訪れたが、第3次AIブームから第4次AIブームへは「冬の時代」を経ることなく移行した。

15 2024年9月に初登場したときは、ChatGPT-4oをベースとして、ChatGPT Advanced Voice Mode（with Video）として提供された。

ダル対応は当たり前の機能になった。

（4）推論モデル

大規模言語モデル(LLM)、テキスト主体の生成AIにおけるブレイクスルーとして「推論モデル」(Reasoning Model) が挙げられる。テキスト主体の生成AIは、膨大な量のテキストで事前学習したLLMを用いることで、入力テキスト（プロンプト）に続くテキストを確率的に予測するので、当初、計算問題を含む論理的な推論が苦手だった。

この問題に対して、2024年9月に発表されたOpenAI o1では、プロンプトに対する応答生成時（「学習フェーズ」に対して「推論フェーズ」と呼ばれる）に多段の推論を行うなど時間をかけることで、論理推論機能を強化できることを示した。OpenAI o1は、物理学、生物学、化学の問題でPhD（博士号取得者）レベル、米国数学オリンピック予選の問題で上位500人に相当するスコアを達成したと報告されている⁸⁴⁾。その後さらに、コーディング、数学、科学、視覚的タスクなどで性能を高めたo3/o4モデルがOpenAIから発表¹⁶⁾されたほか、2024年12月にGoogleからGemini 2.0 Flash Thinking、2025年1月に中国のDeepSeek（深度求索）からDeepSeek-R1が発表されるなど、推論モデルへの参入が相次いだ。

推論モデルにつながる基礎的なアイデアとして、Chain of Thought (CoT、思考の連鎖)⁸⁵⁾ が知られている。これはプロンプトとして、問題に加えて「Let's think step by step.」のようなフレーズも与え、問題を解くための推論ステップを明示させると、論理的な推論を必要とする問題に対する解答精度が向上するというものである。このCoTのアイデアをさらに発展させたものとして、Self-Consistency (SC、自己一貫性)⁸⁶⁾ と Tree of Thoughts (ToT、思考の木)⁸⁷⁾ がある。SCは、CoTを複数回生成させ、異なる思考経路を多数決的に集約することで、推論の信頼性、解答の一貫性を向上させた。ToTは、推論過程を直線的な「連鎖」ではなく分岐を伴う「木構造」として扱い、探索アルゴリズムによって有望な経路を選択・統合する。探索やバックトラックを可能にすることで、より複雑で長期的な推論問題に対応できるようになった。これらCoT、SC、ToTのような着想が推論モデルにつながったものと考えられる¹⁷⁾。

（5）学習の多段化、自己改善

LLMの学習フェーズは当初、ChatGPTで行われていた通り、自己教師あり学習による大規模事前学習ステップと、指示チューニングやRLHFを用いた事後学習から成る2ステップであった。RLHFは学習がやや不安定で計算コストも高いという問題があり、強化学習を用いず、より直接的な最適化を行う手法DPO（Direct Preference Optimization）⁸⁸⁾ が考案され、RLHFに代わって選好最適化のために使われることが多くなっている。RLHFとDPOは、2通りの応答例のうちどちらが好ましいかというペア比較データを学習に用いる。それに対して、ある応答例が好ましいか/好ましくないか、という2値ラベル付けデータをもとに最適化する手法KTO（Kahneman-Tversky Optimization）⁸⁹⁾ が提案された。

その後、さらに異なる観点からの追加学習・チューニングが行われるようになり、学習フェーズが多段化した。特に、前述の推論モデルのためのチューニングは、新たな学習ステップとして研究開発が活発化・発展している。そこでは、チューニングの際に、前述のCoT、SC、ToTなどの考え方が取り入れられ、質問（プロンプト）に対する回答（応答）の良さだけでなく、そこに至る思考過程の良さも評価される。そこからさらに、モデルが自ら推論データを合成・検証し、再学習するというループを回す「自己改善」への取り組みも進みつつある⁹⁰⁾。

16 名称をo2ではなくo3としたのは、o2は商標の問題があったためとのことである。

17 現在の推論モデルのアルゴリズム詳細は公開されていないが、関連情報から類似する着想が示唆される。

（6）オープン基盤モデル

OpenAI や Google などの超大規模な最先端モデルは、その詳細な技術情報が非公開とされているが、研究開発や用途向けカスタマイズのためには、その内容が公開されたオープンモデルが求められる。オープンモデルには、オープンソースモデルとオープンウェイトモデルがある。オープンソースモデルは、ソースコード、学習方法、データ仕様などを公開する¹⁸。オープンウェイトモデルは、学習済みモデルのパラメーター（ウェイト）が公開されたモデルを指す。ソースコードや学習データセットは必ずしも公開されない。一般には、公開されたウェイトを用いて継続学習やファインチューニングが可能であるが、その可否や派生モデルの公開可否はライセンスによって制限される場合がある。

OpenAI は GPT-2 までオープンソースモデルとして公開していたが、2020 年 5 月に発表し、本格的な大規模基盤モデルとして注目された GPT-3 からは非公開の方針に転じた。これに対して、非営利の草の根的な研究者集団である EleutherAI が、GPT-3 に匹敵する性能のオープンモデルを開発するために 2020 年 7 月に設立され、2021 年 3 月と 6 月に GPT-Neo と GPT-J をオープンウェイトモデルとして公開した。これによりオープンモデル化の潮流が形成され、後続する多数のオープンモデル、主にオープンウェイトモデルが開発・提供されるようになった。

代表的なオープンウェイト基盤モデルとして¹⁹、Meta の Llama が挙げられる。初代は 2023 年 2 月に公開され、2023 年 7 月に Llama 2、2024 年 4 月に Llama 3、2024 年 7 月に Llama 3.1 とバージョンアップされている。その後、2024 年後半に Llama 3.2/3.3、2025 年 4 月に Llama 4 へと発展している。Llama 4 では 2 兆パラメーター規模のモデルも構想されているということだが、2025 年 9 月時点では Llama 3.1 の 4050 億パラメーター規模のものが Llama のフラグシップモデルである。当初は、超大規模な基盤モデル・生成 AI は OpenAI や Google のようなビッグテック企業でしか開発できないと思われたが、同程度の規模・性能のモデル（少なくとも GPT 3.5 クラス）は十分キャッチアップ可能なことが示されつつある。また、超大規模なクロード基盤モデルとオープン基盤モデルとの性能差も縮まりつつある。なお、Google や OpenAI もオープンウェイトモデルとして、それぞれ Gemma、gpt-oss を公開している。

また、2025 年になって、中国で開発されたオープンウェイト基盤モデルが台頭している。中国は AI 分野の研究開発・ビジネスで米国と並んで 2 強となり、BAAI（北京智源人工智能研究院）、Baidu（百度）、Alibaba（阿里巴巴）などで、米国ビッグテック企業のものと同色のない規模の基盤モデルが開発されていたが、2024 年前半ごろまでは、グローバル市場からあまり注目されていなかった。しかし、2024 年 12 月に公開された DeepSeek-V3⁹¹、2025 年 1 月に公開された DeepSeek-R1⁹²（推論モデル）は、6710 億個のパラメーターを持つオープンウェイトモデルで、OpenAI 4o や o1 に匹敵する性能を、大幅に少ないコストで実現し、グローバル市場から大きく注目された（米国金融市場にもインパクトを与えた）。中国のオープンウェイトモデルは、DeepSeek のほか、Alibaba の Qwen、Moonshot AI（月之暗面）の Kimi など、入手・実装のしやすさから利用が広がりつつある²⁰。一方で、中国国内の公衆向け生成 AI サービスは政府規制（価値観・違法情報規制など）に沿った運用が求められるため、特に政治・歴史などの領域では回答傾向や安全フィルターの影響を受け得る点に留意する必要がある。

（7）国産基盤モデル

国産基盤モデルの開発状況は、中規模モデルの後追い開発となっている。ある程度の規模を持つモデルの

18 オープンソースの定義は Open Source Initiative（OSI）で定めている。

19 画像生成 AI では、Stable Diffusion がオープンソースモデルとして広く使われている。2022 年 8 月に最初のバージョンが公開され、画像生成 AI の一般利用拡大につながった。

20 ライセンス面の使いやすさもあるが、モデルの規模などによってライセンス条件が異なる点は注意。また、Kimi はもともと API・アプリケーションとして認知されているが、2025 年に Kimi K2 がオープンウェイトモデルとして公開された。

開発に比較的早い段階で着手したのは、LINE（現LINEヤフー）と韓国NAVERの共同開発プロジェクトである（HyperCLOVA、2020年11月に発表、2022年には820億パラメーター規模のモデルを開発）。2022年11月末にChatGPTが登場して以降、2023年には多数の企業・研究機関から中規模モデルの発表が相次ぎ²¹、その事業化やより大規模なモデル開発も進んでいる。

また、産業・ビジネス用途だけでなく研究開発のために、大学や国の研究機関においても国産基盤モデル開発が立ち上がっている。特に国立情報学研究所（NII）を中心としたLLM-jpプロジェクト（LLM勉強会）²²は、大学・企業等から多数の研究者・開発者が参加し、オープンで日本語に強いモデル開発や原理解明に取り組んでいる。2023年10月にまずは130億パラメーター規模のモデルを公開し、2024年12月には1720億パラメーター規模（GPT-3級）のモデルを公開した。これらはオープンソース基盤モデルに該当する。2024年4月にNII内に設置された大規模言語モデル研究開発センター（LLMC）がLLM-jpの運営組織として、この取り組みを牽引している。東京科学大学と産業技術総合研究所は海外製のLLMを日本語の訓練データで継続学習することで、高性能でオープンな日本語向け大規模言語モデルSwallowを開発している⁹³。

そのような産学の取り組みを加速し、日本国内の基盤モデル開発力を底上げするため、経済産業省は2024年2月に、プロジェクトGENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）²³を立ち上げた。GENIACでは、計算資源の提供、利活用企業やデータホルダーとのマッチング支援、グローバルテック企業との連携支援やコミュニティイベントの開催、開発される基盤モデルの性能評価等が行われる。特に、大規模計算に必要な計算資源の提供支援に重点が置かれ、10事業者が採択された第1期では、基本となる基盤モデル開発の加速・強化への取り組みが推進された。20事業者が採択された第2期や24事業者が採択された第3期は、分野・応用特化の基盤モデルや軽量モデルの開発へと広がりが見られる。さらに、データエコシステム構築のためのデータ・生成AI利活用を推進する取り組みも実施されている。

3.1.6 行動計画・動作生成へのAI適用

知覚・認識して、理解・推論・計画して、行動・制御するという知能の基本的なプロセスにおける最終ステップ、特にロボットが実世界を操作するための行動計画・動作生成ステップに関わる研究開発の動向について述べる。

（1）演繹的なアプローチから帰納的なアプローチへ

産業用ロボットなどで実用化されている動作生成技術は、伝統的なモデルベースの演繹的なアプローチが主流であるが、昨今活発に研究開発が進められているのは、深層学習を用いた帰納的なアプローチである⁹⁴。従来の演繹的なアプローチでは、先に環境のセンシングと、環境や操作対象物のモデリングが行われ、環境、操作対象物、操作主体（ロボット）に関する物理モデルに基づいて²⁴、目的達成のための動作軌道（あるいは制御入力）を計画・最適化する。しかし、事前に人手で記述しておかねばならない部分が多く、動作中に環境自体も変化し得ることから、適用できるケースは限定的にならざるを得ない。この改良として、モデル自身の曖昧性を認めた上で、センサーから取得したデータをもとに統計的な修正をかける確率的な手法も提案された。深層学習を含む機械学習の導入方法も当初は、環境や操作対象のセンシングとモデリングの後に、動作軌道を探索・生成するというシーケンシャルな流れの中で、一部のステップに機械学習を適用するというも

21 CyberAgent、NEC、NTT、Preferred Networks、SB Intuitions、情報通信研究機構（NICT）、東京大学の松尾豊研究室ほか。

22 LLM勉強会は2023年5月に立ち上げられ、2025年2月時点で参加者は2000名を超えた。

23 経済産業省 GENIAC https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/geniac/index.html（2026年1月2日アクセス）

24 実環境では同定誤差や外乱、接触条件のばらつきなどが生じる。そのため、モデルの精緻さだけでなく、モデル誤差や不確かさを考慮したロバスト化や安全余裕の設定、センサフィードバックによる補正などを組み合わせることを前提として設計される。

のであった。しかし、深層学習を用いることで新たな可能性が生み出されたのは、環境センシングから動作生成までをEnd-to-Endで学習するという処理形態である。すなわち、途中ステップをどのように構成・モデル化するか、どういう情報に着目して動作を生成するか、といった設計・作り込みを人間が行う代わりに、環境と操作対象物の状態に応じて操作主体が実行すべき動作の生成を、End-to-End 学習によって最適化する。ここでは、上記の設計・作り込みに代わって、学習のためのデータ収集・前処理、タスク定義や報酬設計などに人手を要する。

（2）深層強化学習・模倣学習

このようなEnd-to-End学習による動作生成で活用が広がっているものの一つとして、深層学習と強化学習を組み合わせた深層強化学習（Deep Reinforcement Learning）がある。強化学習では、学習主体が、ある状態で、ある行動をしたとき、その結果に応じた報酬が与えられる。行動と報酬の受け取りを試行錯誤的に重ねることを通して、より多くの報酬が得られるように行動を決定する意思決定方策を学習する。深層強化学習では、行動の評価や方策の最適化に深層学習を用いる。

この深層強化学習によるエポックメイキングな成果として、Google DeepMindのAlphaGo（アルファ碁）が挙げられる。AlphaGoは、モンテカルロ木探索に組み合わせて、膨大なプロの棋譜を訓練データとした教師あり学習と、膨大な回数の自己対戦による深層強化学習を用いて訓練され²⁵、2016年～2017年に世界トップランクプロ棋士に圧勝し、大きな話題になった。AlphaGoは試行錯誤を通してゲーム空間における行動（碁の打ち手）を学習・生成してみせたが、このような方法は、実世界における行動（ロボットなどの動作）の学習・生成にも応用できる⁹⁵）。既に、ばら積み部品のピッキング作業、衣類を畳む作業、車の運転操作など、さまざまな適用事例がある^{94）、96）-98}）。例えば、産業用ロボットによる部品ピッキングタスクを考えると、部品の種類と置き方、照明状態などが固定されていれば、従来の演繹的なアプローチでも、部品のどこをどのように把持すればよいかを事前にプログラミングできる。しかし、部品がばら積みされ、照明状態にも変化があり、多種類の部品にも対応しなければならないならば、想定されるケースがあまりに複雑になり、演繹的に全てのケースを網羅するプログラミングはもはや困難である。深層強化学習を用いれば、さまざまなばら積み状態に対して、さまざまなバリエーションで把持操作を試行錯誤し、その成功・失敗から、状態に適した把持方法を学習していく枠組みが提供される。手本となる行動・動作を例示し、それをもとに報酬や方策を学習する逆強化学習・模倣学習も用いられる^{94）、95}）。

また、AlphaGoで行われたような膨大な回数の試行錯誤を、実際にロボットに行わせることは困難である。その対策として、コンピューター上でのシミュレーションによる深層強化学習の結果をロボットの実機に適用すること（Sim-to-Real）⁹⁹）が行われている。ただし、実機での動作・作用とシミュレーション上での結果が完全一致するとは限らないために、ドメイン適応やドメイン一般化を含め、何らかの調整が必要になる。

以上のように、深層強化学習、逆強化学習、模倣学習、シミュレーションとSim2Realなど、複数の手法が開発され、組み合わせて適用されるようになってきた。

（3）言語理解に基づくロボット制御

3.1.5で述べた大規模言語モデル（LLM）をロボット制御のために使う取り組みが2022年以降、活発化している。その一つが、ロボットが人からの自然言語による指示を理解したり、対話したり、行動計画を作ったりといった、言語理解に基づくロボット制御への取り組みである。代表的な2事例を以下に示す。

25 その後、棋譜のような訓練データを必要とせずに自己対戦だけで学習するAlphaZeroや、ゲームのルールが不明でもルール自体を学習するMuZeroへと発展した。なお、ゲームAIの発展については「AIと科学・産業・社会システム革新」領域（S1.06）に記載している。

PaLM-SayCan¹⁰⁰⁾ は、Googleとロボット開発会社 Everyday Robots (EDR) の共同研究プロジェクトである。2022年8月に発表されたシステムでは、自然言語による曖昧な要求に対して、その要求に対して何ができるか、ロボットが行動を選択して実行することが示された。例えば「飲み物をこぼしてしまった。助けしてくれる?」という問いかけに対して、スポンジを取ってくるという行動を起こす。PaLM-SayCanを搭載したロボットは、自然言語による問いかけを解釈し、事前に定義されたスキルセットの中から、その状況で実行可能で、要求に対して有効な行動を選択する。Googleの大規模言語モデルPaLM (パラメーター数: 5400億個) が用いられて、自然言語処理、画像認識、動作生成が統合されている。

人型ロボットの米国スタートアップ企業 Figure が OpenAI と提携して、2024年3月に Figure 01 を発表した。Figure 01 は OpenAI の ChatGPT を組み込んでおり、そのデモンストレーション動画²⁶⁾によると、自然言語による対話、視覚や記憶からの説明、行動の計画・実行、推論して利用説明等が可能である。例えば、人から「何か食べ物をもらえますか?」という問いかけに対して、ロボットの前のテーブルに置かれた複数のものの中からリンゴをつかんで渡し、その理由として「テーブルにある食べられるものはリンゴだけだったので、それをあなたに渡しました」と説明する。

(4) ロボット基盤モデル

上記(3)は、既存のLLMをロボット制御に組み合わせたものだが、ロボット制御のための学習データを用意して、ロボット制御用の基盤モデルを構築するという動きも進んでいる。

その先駆けとなったのが、RT-1 (Robotics Transformer 1)¹⁰¹⁾ である。RT-1 は、PaLM-SayCan と同様に Google と EDR の共同研究プロジェクトとして、2022年12月に発表された。ロボット実機を用いたトランスフォーマー大規模学習によって、深層学習ベースのロボット動作生成の汎用性を高めた。トランスフォーマーベースの大規模モデルは、自然言語処理や画像・映像処理においてさまざまな機能が実現され、高い汎用性を示しているが、ロボット制御では、動作パターンの多様さや複雑さと、リアルタイム処理要求の高さが、大規模モデルの構築や利用の障壁となっていた。これに対して RT-1 では、EDR のロボット実機 13 台で 17 カ月にわたって、700 以上のタスク²⁷⁾ をカバーするような 13 万エピソードの動作データを収集して、大規模学習を実施した。その結果、700 種類のタスクで 97% の成功率を達成した。モデルパラメーター数は 35 百万個で、画像や動作データをトークン化して圧縮するなど、実機でリアルタイム処理を確保するための工夫も行われている。シミュレーションではなく実機で大規模学習を行ったトランスフォーマー型モデルによって、ロボット動作生成の汎用性が高められた先進事例として注目される。コードはオープンソースとして公開されている。

Google では、RT-1 をさらに発展させて、2023年7月に RT-2、2023年10月に RT-X を発表した。RT-2 は、Web 上のテキストと画像も学習することで、RT-1 モデルで未学習だった物体も操作可能にした¹⁰²⁾。RT-X は、世界 33 研究機関が参加する史上最大のオープンソースロボットデータセットプロジェクト (Open X-Embodiment : OXE) である¹⁰³⁾。

また、基盤モデルはテキスト、画像、音声などのマルチモーダルデータを学習したものだが、ロボットで使う上では、行動に結び付ける必要がある。そのために、視覚・言語・行動のデータを統合して、ロボットが複雑なタスクを実行する VLA モデル (Vision-Language-Action Model) が開発された。これを 3 次元空間に拡張した 3D-VLA¹⁰⁴⁾ では、ロボットがカメラやセンサーを通じて環境を認識し、自然言語の指示を理解し、それに基づいて物理的な行動をすることが可能になる。特にロボットの物理的な身体をより重視し、物理法則の厳格な模擬も試みるようなモデルとして、Embodied VLA モデル¹⁰⁵⁾ も検討されている。視覚だけでなく触覚 (ハプティクス、触覚センシング/フィードバック) も VLA に統合する試みもある (Vision-Tactile-

26) Figure Status Update (YouTube) <https://www.youtube.com/watch?v=Sq1QZB5baNw> (2026年1月2日アクセス)

27) 動作 (動詞) と対象物 (名詞) のペア (例えば「皿をテーブルに置く」「瓶を開ける」等) を 1 タスクと数えている。

Language-Action Model : VTLA)¹⁰⁶⁾。ロボットにおける状況認識、行動計画、動作生成といったプロセスにおいて、基盤モデルはいろいろな活用の仕方が可能であり、さまざまな取り組みが進みつつある^{107), 108)}。

2024年10月にPhysical Intelligence²⁸から発表されたロボット基盤モデル $\pi 0$ は、VLAモデルにフローマッチング制御を組み合わせ、洗濯物の取り出しや折り畳み、食後のテーブルの片付け、箱の組み立てなど、さまざまな複雑な作業をデモンストレーションしてみせた¹⁰⁹⁾。 $\pi 0$ の学習には、上述のオープンソースのOXEデータセットに加えて、7種類のロボットで68種類のタスクを実行した1万時間分の独自データセットが用いられた。また、汎用的な物理的概念の獲得を目指す事前学習と、特定タスクに適応して器用にこなすための事後学習という2段階の学習が行われた。 $\pi 0$ はさらに、 $\pi 0.5 \rightarrow \pi 0.6 \rightarrow \pi^*0.6$ とバージョンアップされ、機能・性能を高めている。2025年11月に発表された $\pi^*0.6$ では、RECAP（RL with Experience and Corrections via Advantage-conditioned Policies）が導入された¹¹⁰⁾。RECAPは、VLAモデル向け強化学習訓練手法で、模倣学習に加えて、人間によるミス修正コーチング、強化学習による自律的改善（結果からどの行動が良かったか/悪かったかを判断して改善）といった経験に基づいた学習の枠組みである。

従来のVLAモデルでは「画像を見て、言葉を理解し、動く」という基本ループが実現されたが、Google DeepMindのGemini Roboticsはそこに高度な推論（Reasoning）と思考（Thinking）を組み込んだ。Gemini Robotics-ER（Embodied Reasoning）が周囲の状況を分析して多段階の計画を立て、Gemini Robotics（VLA）が、ERの計画に基づいて制御する。2025年9月に発表されたGemini Robotics 1.5では、「行動する前に考える（Thinking）」プロセスも導入された。特定のロボット専用ではなく、異なる機体（身体）を持つロボットへの転用（マルチエンボディメント）の仕組みも導入されている。

また、NVIDIAのヒューマノイドに特化したハードウェア・ソフトウェア統合型プラットフォームGR00Tも注目される。Gemini Roboticsがロボットに「深い知能（脳）」を授け、 $\pi 0$ が「熟練の職人技（手先）」を追求しているとすれば、GR00Tは「ヒューマノイドという複雑な体を、デジタルツインを通じて誰でも動かせるようにするインフラ」を目指しており、ヒューマノイド向けVLAを含むフルスタックプラットフォームである。

また、ロボット基盤モデルの学習は、ロボット実機データからの学習は実施負荷が高く時間もかかるため、シミュレーターでの学習も併用される。さらに、人間の行動・動作映像をロボット基盤モデルの学習に転用する取り組みも行われている¹¹¹⁾。

（5）世界モデル

人間は外界に関する限られた知覚情報から脳内に外界のモデルを作り、それを用いた予測・シミュレーションを意思決定や行動に使っていると考えられる。その際、実世界における動きは、物理法則を踏まえて予測している。このようなモデルは「内部モデル」「力学モデル」と呼ばれることもあるが、AI分野では「世界モデル」（World Models）¹¹²⁾という呼び方が主流である。

知覚情報からボトムアップに世界モデルを作ろうとする初期の試みとして、Google DeepMindのGQN（Generative Query Network）¹¹³⁾がある。GQNは、VAEベースの深層生成モデルを用いており、異なる複数の視点から見た画像を与えると、内部に世界モデルを作り、別の視点から見た画像を予測できる。

世界モデルと呼ばれるが、基本的には、眼前の状況や、注意・操作の対象物の状態を扱うモデルである。これは、ロボットの動作生成を現場の状況に応じて適切に行うためにも必要であり、ロボティック世界モデル（Robotic World ModelあるいはEmbodied World Model）としての研究開発が進展している^{114), 115)}。世界モデルを用いた予測・シミュレーションによって、未学習の状況や部分的隠れが生じた状況に対しても推論して動作生成が可能になる。

世界モデルの表現方法の類型はいくつかの捉え方があるが^{116), 117)}、ここではサーベイ論文¹¹⁶⁾に示された

28 2024年3月に、Googleを退職したロボット開発者らによって創業されたスタートアップ企業。

3 類型を紹介する。

一つ目は動画生成に基づく2D空間モデリングである。発展が著しい動画生成AIの技術は、単なる映像制作にとどまらず、物理世界の汎用シミュレーターの役割も担えるものになりつつある¹¹⁸⁾。拡散モデルを用いたOpenAIのSora⁶⁶⁾や、自己回帰型モデルを用いてインタラクティブにフレームレベルで動画生成を制御するGoogleのGenie^{119), 120)}などが体表例である。これらは現在のフレームから次を予測・生成することで、2D空間上の遷移として世界を表現している。

二つ目は幾何学的な精度と物理的な一貫性を重視した3D空間モデリングである。さまざまな撮影画像に対して、新たな視点からとても自然で高精細な画像を生成するNeRF（Neural Radiance Field）¹²¹⁾などの3D再構成技術を発展させた3D Gaussian Splatting¹²²⁾などが用いられる。これにより、視点変更に対して矛盾のない、より実空間に近い空間表現をモデル内に構築することが可能になる。

三つ目は潜在空間モデリングである。これは、高次元の観測データ（画像など）を直接扱うのではなく、抽象化・圧縮されたコンパクトな潜在状態表現を学習し、それを用いて効率的な予測やプランニングを行う。代表的なシステムとして、Google DeepMindのモデルベース強化学習によるDreamer（2019年にV1、2021年にV2、2023年にV3）¹²³⁾が知られている。

3.1.7 学会動向・国際動向

3.1.1～3.1.6で取り上げた各研究分野のトップランク国際会議を表1に示す。また、これらの研究分野は、AI分野全般のAAAIやIJCAIにおいてもホットな研究テーマとなっている。

表1 「AIモデル」領域のトップランク国際会議

分野	国際会議名
機械学習	・ NeurIPS（Neural Information Processing Systems） ・ ICML（International Conference on Machine Learning） ・ ICLR（International Conference on Learning Representations）
コンピュータービジョン / パターン認識	・ CVPR（Computer Vision and Pattern Recognition） ・ ICCV（International Conference of Computer Vision） ・ ECCV（European Conference on Computer Vision）
自然言語処理	・ ACL（Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics） ・ EMNLP（Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing） ・ NAACL（North American Chapter of the Association for Computational Linguistics）
動作生成（ロボティクス）	・ IROS（International Conference on Intelligent Robots and Systems） ・ ICRA（International Conference on Robotics and Automation） ・ CoRL（Conference on Robot Learning）
AI全般	・ AAAI（Association for the Advancement of Artificial Intelligence） ・ IJCAI（International Joint Conferences on Artificial Intelligence）

機械学習やAIモデルの研究開発・ビジネスは、米国が規模・質ともに世界をリードしてきた。深層学習による第3次AIブーム、生成AIによる第4次AIブームともに、米国ビッグテック企業が牽引している。AI分野の国家戦略・投資では、歴史的に米国国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA）が中心的な役割を果たしてきたことに加え、Google（DeepMindも傘下を含む）、OpenAI、Apple、Meta、Microsoftなどのビッグテック企業が活発な取り組みを進めている。

その米国を中国が急激に追い上げ、表1の国際会議は米中2強、あるいは、採択論文数で中国が米国を上回るという状況である⁷⁵⁾。中国政府は2017年7月に次世代AI発展計画を発表し、2030年までに理論・技術・

応用の全ての分野で世界トップ水準に引き上げ、中国のAI産業を170兆円に成長させるという目標を設定した。これに向けて、政府主導で重点AI分野を定め、医療分野はTencent（騰訊）、スマートシティではAlibaba（阿里巴巴）、自動運転はBaidu（百度）、音声認識はiFLYTEK（科大訊飛）、画像認識はSenseTime（商湯科技）をリード企業として選定し、政府がAI産業を後押ししている。

画像認識コンペティションILSVRCが深層学習の性能向上に大きく貢献したことは前述の通りだが、2017年に終了するころには中国勢が躍進し、技術改良・応用における中国の強さを示した。機械学習の応用やデータ分析の分野では、ILSVRCに限らず、共通のデータセットを用いたコンペティションが多数開催されており、技術の性能向上と普及につながっている。また、企業などがデータや問題をインターネット上で公開して、多数の人々に解かせる場（世界的には米国のKaggle²⁹、国内ではSignateがそのプラットフォームとしてよく知られている）も生まれている。日本勢は、米国国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）の顔認証ベンチマークテストをはじめ画像認識関連コンペティションで1位を獲得³⁰したり、層の厚みには課題があるもののKaggleで活躍する産業界の人材が多数³¹いたり、一定の存在感を示してきた。

日本政府は、生成AI以降の動きとして、2023年5月から2025年6月に開催されたAI戦略会議、2023年の広島AIプロセスなどでの検討を経て、「イノベーション促進とリスク対応の両立」を掲げたAI法（正式名称：人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律、2025年6月公布、9月施行）を定め、人工知能戦略本部を発足させた。AI研究開発の体制としては、文部科学省による理化学研究所革新知能統合研究センター（AIP）、経済産業省による産業技術総合研究所人工知能研究センター（AIRC）、総務省による情報通信研究機構（NICT）の三つを中核機関と位置付けてきた。前述の国際会議の採択論文数において、圧倒的な米中2強の後、日本は欧州各国とともに3位から10位の一群に含まれているが、上記中核研究機関を中心に徐々に論文数を伸ばしつつある。さらに、上記3機関に加えて、LLMの研究開発では、国立情報学研究所（NII）が中核的な役割を担っており、3.1.5（6）で述べたように、NII大規模言語モデル研究開発センター（LLMC）が運営するLLM-jpプロジェクトに多数の産学研究者が結集する体制ができています。同様にロボット基盤モデルについて、データ収集とモデル開発、および、それらの公開のために産学結集する体制として、2024年12月に一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）が設立された。

3.2 トピックス

3.2.1 AIモデルの発展における10大トピックス

2022年以降、トランスフォーマーをベースとしたAIモデルが急速な発展を示している。ここでは、AIモデルの設計に関わり、特に注目される進展を示したものの10項目を挙げる。既に3.1節で取り上げて解説しているものや、本「AIモデル」領域ではなく別領域にて詳細を取り上げるものであるもので、AIモデル設計全般の総括として、10項目の概要のみを述べる。

（1）推論モデル

当初のLLMは、大量テキストからの学習によって統計的に次の単語を予測する仕組み（「確率的オウム」と称された^{124）}）だったため、複雑な推論課題（数理・計算、論理推論など）に弱かった。しかし、応答生成時に時間をかけて多段推論を行う推論モデルが2024年から2025年に発表され、数学・科学などの推論

29 Kaggle運営会社は、2017年3月にGoogleに買収された。

30 NECがNISTの顔認証ベンチマークテストで世界1位を複数回獲得していることが知られている。NEC（プレスリリース）https://jpn.nec.com/press/202504/20250409_01.html（2026年1月2日アクセス）

31 2024年のKaggle Grandmaster分析レポートによると、Competition Grandmasterの総数で日本は世界1位となっている。ResearchPort（レポート）<https://research-p.com/column/1619>（2026年1月2日アクセス）

課題やプログラミング課題などで従来を大きく超える性能が示された。推論モデルによって生成AIは、知識の検索・整理だけでなく、深い思考のためにも活用できるようになった。詳細は3.1.5（4）に記載した。

（2）マルチモーダル基盤モデル

当初はテキスト生成や画像生成は別モデルで処理されていたが、テキスト・画像・音声・動画を統合的に処理するマルチモーダル化が急速に進展した。マルチモーダル基盤モデルにより、人間とより自然で柔軟な対話や自然な動画生成も可能になった。詳細は3.1.4（3）（4）や3.1.5（3）に記載した。

さらに、テキスト系で主流となったトランスフォーマーモデルが画像などにも広がり、また、画像系で用いられていた拡散モデルがテキスト系や動作生成系にも導入されるなど、モデルの統合・共通化も進んでいる^{125), 126)}。テキストや動作系列などの時系列生成に拡散モデルを用いると、時間順生成ではなく同時並行生成が可能で、つながりがなめらかといった利点がある一方、計算負荷が高いことや一貫性の維持などに課題があり、トランスフォーマーとのハイブリッドアーキテクチャーも検討されている。

（3）長文コンテキスト処理

文脈内学習では、当初、数千トークン程度しか扱えなかったが、最近は百万トークン級の長文コンテキスト処理が可能なものも出てきている。これにより、数百ページの文書や巨大なプログラムコード群を一度に読み込み、要約や解析を行うことが現実的になった。これは法務・科学研究・ソフトウェア開発など幅広い応用分野で、知識の断片的検索から体系的理解へと活用が広がると期待される。関連動向を3.1.5（1）に記載している。

（4）高効率化アーキテクチャー

基盤モデルの巨大化に伴い、計算負荷や消費電力の急増が問題になるため、高い性能を維持しつつ、より効率的なモデル（規模を抑えたモデル、省電力モデル）とするための工夫やアーキテクチャーの改良が進められている。その一つであるMoE（Mixture of Experts：専門家混合モデル）¹²⁷⁾は、AIモデルを複数の専門家モデルに分け、入力に応じて必要な専門家の部分のみを動作させる。また、モデル圧縮方法として、あまり使われないノードやウェイトを削る枝刈り（Pruning）、大きなモデル（教師モデル）の入出力を小さいモデル（生徒モデル）の学習に使うことで、精度をあまり落とさずにモデル規模を縮小する蒸留（Distillation）、ウェイトなどのパラメーターを表現する数値精度（ビット数）を減らす量子化（Quantization）などが利用されている¹²⁸⁾。さらに、現在主流のトランスフォーマーは、入力長に対して二乗オーダーの計算量を必要とするのに対して、状態空間モデル（State Space Model：SSM）をベースとすることで計算量を線形オーダーに抑えたMamba¹²⁹⁾やHyena¹³⁰⁾も提案されている。しかし、SSMは現状、トランスフォーマーと比較して、精度面にまだ課題があり、両者のハイブリッド構成も提案されている¹³¹⁾。

（5）世界モデル

世界モデルは、外界（世界）から得られる観測情報に基づいて、外界の構造を学習によって獲得するモデルであり、それを用いることで予測・推論（シミュレーション）などが可能になる。（2）に挙げたマルチモーダル化の進展を取り込むとともに、物理法則との整合も重要なファクターであり、複数の切り口から精緻化・高度化が進んでいる。（6）のロボット基盤モデル（フィジカルAI）や（10）の科学研究向け基盤モデル（AI for Science）のための基盤にもなる。詳細は3.1.6（5）に記載した。

（6）ロボット基盤モデル

従来、ロボットの行動・動作はタスクごとに個別にプログラムしたり、模倣学習・強化学習したりすることが必要だったが、基盤モデルを用いることで、さまざまなタスクに対する行動計画や動作生成を行う汎用性の

高い枠組みができつつある。ただし、実環境で扱う対象物や場の状況は多様で個別的なので、ロボット実機やシミュレーターで大量の状況・動作を学習したロボット基盤モデルが作られている。AIが身体を持って実環境で動作する「フィジカルAI」(Physical AI、Embodied AI)への取り組みが活発化している。詳細は3.1.6(4)に記載した。また、「ロボットの知能化」領域（S2.01）に、より詳しい動向を記載している。

(7) オープン基盤モデル

OpenAIやGoogleなどの超大規模な最先端モデルが技術情報を非公開としている一方で、LlamaやDeepSeekに代表されるオープンウェイトモデルの利用が広がっている。オープンウェイトモデルは、ソースコードや学習データセットは必ずしも公開されないが、ウェイト（パラメーター）が変更可能なものがあり、その場合、用途向けカスタマイズや情報セキュリティ確保などが可能になる。また、LLM-jpプロジェクトのように、研究開発のために、ソースコード、学習方法、データ仕様なども公開するオープンソースモデルへの取り組みも行われている。詳細は3.1.5（6）に記載した。

(8) 科学研究向け基盤モデル

AI活用によって科学研究プロセスの加速・革新（AI for Science）への取り組みが活発化している。AlphaFoldがタンパク質の構造予測において、それ以前と比べてはるかに高い精度を達成した。このタンパク質構造予測の業績により、AlphaFoldを研究開発したGoogle DeepMindのDemis HassabisとJohn M. Jumperが2024年のノーベル化学賞を受賞した。テキストの代わりにアミノ酸配列を学習したタンパク質言語モデルなどLLM・基盤モデルの科学研究応用も進んでいる。生命科学、材料科学、物理学、気象などをはじめ、さまざまな科学分野にこの動きが広がっている。そこでは、ChatGPTやGeminiのような汎用基盤モデルだけでなく、各科学分野・研究プロセス向けにカスタマイズした基盤モデルが必要になる。この動向は「AIと科学・産業・社会システム革新」領域（S1.06）で取り上げる。

(9) エージェント型AI

LLM・基盤モデルに基づく生成AIは、プロンプトに対して応答を返すところまでだが、エージェント型AI（Agentic AI、AIエージェント）は、Web検索など他のアプリケーションを起動したり、ストレージ上のデータを読み書きしたりして、自律的にタスクを遂行する。タスクの遂行のためには、タスクをサブタスクに分解して実行する手順をプランニングすることが必要だが、このプランニングは生成AIによって可能になった。ソフトウェア開発プロセス、調査業務プロセス、科学研究プロセスをはじめ、さまざまな分野でエージェント型AIの開発・活用が広がりつつある。この動向は「人・AI共生モデル」領域（S1.03）で取り上げる。

(10) AIモデルの安全性・トラスト

AIによる判定や応答が人間と判別が難しい、あるいは、人間を上回るものになったことで、さまざまなリスクが生じており、その対策技術が必要になっている。ここではAIモデル自体の問題を挙げると、もっともらしく聞こえる誤情報の生成（ハルシネーション）や倫理的・社会的に不適切な応答などを抑制する技術開発、フェイク生成などの悪用をしにくくするための生成コンテンツの出自管理のための技術開発、生成AI特有の脆弱性を突く攻撃に対する防御技術などが含まれる。この動向は「AIリスク対策技術」領域（S1.05）で取り上げる。

3.2.2 AIモデルのメカニズム理解

LLM・基盤モデルはめざましい性能向上を示しているが、「なぜこのように動くのか」「どの部分が何をしているのか」といったモデル内部の仕組み（メカニズム）は、まだ十分に理解されていない¹³²⁾。メカニズム理解を目指す研究（Mechanistic Interpretability：機械論的解釈可能性）は、AIの機能・性能の改良につながるだけでなく、モデルの信頼性・安全性・制御性の向上や人間の知能との比較という面でも重要な研究

テーマである。

LLMの性能に関わる興味深い現象としてGrokking^{133), 134)}が知られている。これは、大量データの学習を進める過程において、丸暗記のような過学習の段階を過ぎて、ある時点から急に、抽象化された構造や規則性を見いだしたような汎化性能が獲得されるように見える現象である。情報理論的な正則化仮説、表現空間の相転移仮説、アテンションヘッドなど構造変化仮説などが提案・検討されている。

LLM内部の機能や局所的な性質を調べる取り組みも進められている。その一例として、モデル内部の活性状態を概念が示唆される多数の特徴に分解するスパース自己符号化（Sparse Autoencoder：SAE）¹³⁵⁾、LLMの中間層の情報を書き換えて動作変化を分析し、機能・役割を解釈するモデル編集（Model Editing）^{136), 137)}などの方法が知られている。

LLMは意味を理解していると言えるのかということも論点となっている。LLMは、ある問いに対して正しい回答をしたとき、その概念を理解しているように見えるが、その概念に関する簡単な応用問題では間違えるというような現象が観測される。このような一貫性・整合性のない結果（見せかけの理解）は「ポチョムキン理解」（Potemkin Understanding）と名付けられた¹³⁸⁾。また、理解というものを「概念的理解」「世界の状態の理解」「原理的理解」という3層に分け、モデルはどの層まで達しているかを測ろうという提案もなされている¹³⁹⁾。

3.2.3 AIの省電力化

AIモデルの大規模化とさまざまな分野でのAI利用の拡大に伴い、AIモデルの学習時・活用時の両面で電力消費が増大傾向にあり⁷⁵⁾、社会的な問題になりつつある。そのため、この問題を軽減するための技術開発が求められ、その取り組みが多面的に広がっている。以下に、代表的なアプローチを挙げる。

- ・ **モデルの圧縮・最適化**：3.2.1（4）で取り上げたような高効率化アーキテクチャー（モデル圧縮、モデル選択、計算量削減など）は、省電力化の面でも有効である。
- ・ **学習フェーズの最適化**：学習処理の反復を適切なタイミングで停止したり、勾配法のアルゴリズムを改善したりするなどにより、学習フェーズに要する時間を短縮すれば、省電力に寄与する。
- ・ **ハードウェアまわりの省電力化**：より省電力で動作するチップの開発のほか、負荷に応じて電圧・周波数を調整するなど制御面の工夫も検討されている。
- ・ **データセンター設計・運用の最適化**：計算そのものの以外の電力消費も含めたデータセンター全体の効率化も実用上重要である。具体的には、冷却システムの最適化による余剰冷却の削減、廃熱利用、設備効率の改善が挙げられる。また、ワークロードの性質に応じて再生可能エネルギーの利用比率の高い電力源・時間帯を選ぶことや、発電コストや電力供給条件に有利な立地を活用することも含めて運用最適化も検討されている。
- ・ **運用時のアルゴリズム最適化**：利用者との接点では、入力（プロンプト）や出力（応答）の長さを制限したり抑えるように促したりすることで処理負荷を低減できる。内部の処理では、入力や負荷状態に応じた推論処理の深さを調整したり、キャッシュをうまく使ったりといった手法が用いられている。

このようにさまざまな取り組みが実施されているが、実際に適用する上では、省電力効果と他の指標とのトレードオフ問題が生じがちである。例えば、精度低下を招くとか、アルゴリズムや運用が複雑になり保守性が低下するとか、ハードウェアまわりでは互換性・保守性の問題が生じるといったことが挙げられる。一方で、人間の脳は20ワット程度のエネルギーで動作していることが知られており、現在のLLM・基盤モデルと異なるタイプのAIモデルによって、電力効率の大きな改善が得られる可能性もある。この点については、次の3.2.4で触れる。

3.2.4 新しい AI モデルの可能性探求

現在のAIモデル（LLM、基盤モデル）は、非常に高い精度・性能を実現した一方、極めて大規模な資源（データ、電力、計算パワー）を必要とする。3.2.3で取り上げた電力消費問題を含め、人間の知能とはかなり異なる様相を呈している。そこで、「人間知能の理解」領域（S1.01）の動向も踏まえ、新たな切り口や発想によるAIモデルの創出や改良に関する研究開発も進められている。また、AIモデルの精度・性能向上が著しいことから、汎用人工知能（Artificial General Intelligence：AGI）や超知能（Artificial Superintelligence：ASI）が生まれるのも近いといわれるようになった。以下、これらに関連した動向を五つ取り上げる。

（1）パターン処理と記号処理の融合と二重過程理論

第1次・第2次AIブームで取り組まれていたのは記号処理のAIだったが、第3次AIブームからはニューラルネットワークによるパターン処理のAIが主役となった。これらは別系統のAIとして発展してきたが、それらの融合が次の方向性と見込まれた¹⁴⁰⁾。ただし、AIとしてパターン処理と記号処理の両面を扱う必要があることは古くから指摘されており、これまでも二つのタイプのAI技術を組み合わせたシステムは多く見られた。例えば、2010年以前の音声翻訳システムは、音声認識というパターン処理と、機械翻訳という記号処理をつなげたシステムであったし、統計的機械翻訳（SMT）は、記号処理をベースに構成されたシステム中のいくつかのパーツを、機械学習を用いてチューニングしたものだった。

これらに対して、深層学習の発展によって2018年ごろから取り組みが顕在化してきたのは、人間の知能・思考に関する二重過程理論（Dual Process Theory）を踏まえたモデルである。二重過程理論は人間の思考が、直感的・無意識的・非言語的・習慣的な「即応的思考」のシステム1と、論理的・系列的・意識的・言語的・推論計画的な「熟考的思考」のシステム2とで構成されるという捉え方である。社会心理学・認知心理学などの心理学分野で提案されていたが、ノーベル経済学賞を受賞したDaniel Kahnemanの著書「Thinking, Fast and Slow」¹⁴¹⁾でよく知られるようになった。システム1はパターン処理、システム2は記号処理におおむね対応すると考えられた。

NeurIPS 2019（The 33rd Conference on Neural Information Processing Systems）においてYoshua Bengioは、「From System 1 Deep Learning to System 2 Deep Learning」と題した招待講演¹⁴²⁾を行った。Bengioは、（2018年時点の）深層学習はシステム1に相当するが、システム2までカバーするような深層学習へ発展させるのが今後の方向性だと述べた³²⁾。一方、日本国内では、これよりも早く、「深層学習の先にあるもの－記号推論との融合を目指して」と題した東京大学公開シンポジウムが2018年1月と2019年3月¹⁴³⁾に開催されている。MIT他によるNS-CL（Neuro-Symbolic Concept Learner）¹⁴⁴⁾や、松尾豊（東京大学）の知能の2階建てモデル¹⁴⁵⁾など、2系統のシステムを統合したアーキテクチャーも提案された³³⁾。

当初、システム1はニューラルネットワークによる帰納型のパターン処理、システム2はルール記述・プログラミングによる演繹型の記号処理のような2系統が想定されたが、自然言語で対話できる生成AI、さらには推論モデルが登場したことで、システム1だけでなくシステム2も、ニューラルネットワークで実現されつつある。ただし、システム2に関わる長期記憶や知識・経験の蓄積は、まだうまく扱えていない面があり、さらに研究が進められている。

32 Yoshua Bengio、Geoffrey Hinton、Yann LeCunの3人は、深層学習発展への貢献で2018年度ACM（Association for Computing Machinery）チューリング賞を受賞したが、AAAI 2020（The 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence）における同賞記念イベントでは3人の講演に加えてKahnemanを交えたパネル討論も実施され、ここでも、同様の方向性が論じられた。

33 NS-CLは名称の通り、ニューラルネットワークによるパターン処理と記号処理の2系統を統合している。一方、松尾の2階建てモデルは、論文¹⁴⁵⁾中で「システム1、システム2に直接対応するわけではない」「深層学習と記号操作に対応するわけでもない」が、「脳の機能との対応が念頭にある」と述べている。

（2）認知発達とAIモデル

人間は、生まれてから幼児期に、明示的な教師データや報酬関数を与えられずとも、身体性および身体的・社会的相互作用を通して、外界のものを認識して行動する能力や、言語を話し理解する能力を獲得していく。基盤モデルに基づく現在のAIモデルは、このような認知発達の仕組みを備えていない。この仕組みを構成論的なアプローチで研究開発するのが、認知発達ロボティクス^{146), 147)}と呼ばれる研究分野である。

ここでは、さまざまな認知機能の発達が、感覚・運動情報の予測符号化という共通メカニズムによって理解できそうだということが分かってきた¹⁴⁸⁾。予測符号化（Predictive Coding）¹⁴⁹⁾とは、現時刻・空間の信号から、将来や未知空間の信号を予測できるように、その対応関係（内部モデル）を学習することである。そこでは予測誤差最小化原理が働き、身体や環境からの感覚信号と、脳が内部モデルをもとにトップダウンに予測する感覚信号との誤差を最小化するように、内部モデルを更新したり、環境に働きかけるような運動を実行したりする。この原理に基づくならば、現在の基盤モデルで不可欠な大規模事前学習は不要になる。

具体的な応用・実装として、予測符号化の考え方をういたロボットの動作制御^{150), 151)}や発達障害の理解・支援¹⁴⁸⁾への取り組みが知られている。また、言語獲得については記号創発ロボティクス¹⁵²⁾としてのモデル化が進められている。認知発達・記号創発ロボティクスの詳しい内容・動向は「人間知能の理解」領域（S1.01）に記載している。

（3）共生・共感のためのAIモデル

生成AIからの応答は、まるで人間のような自然なものになったが、人間同士の会話や共同作業過程と比べると、相手の感情や背景知識・文化的側面を十分理解した応答にはまだ至っていない。今後、AIの自律性が高まって人々と共存し、また、一人一人にパーソナルAIエージェントが寄り添うような状況を想定すると、AI単体での性能・機能を向上させる取り組みだけでなく、人との関係性に着目し、人と共生し、人との間に共感が生まれるようなAIへと発展させることが求められる^{153), 154)}。

このような課題に対する取り組みとして、相手の感情や心理的状态の理解やシミュレーションをしようとする研究、相手との間にコモングラウンド（共有理解）を形成することを目指す研究などが進められている。このような動向については「人・AI共生モデル」領域（S1.03）で取り上げる。

（4）進化的モデルマージ

大量のデータと計算資源をかけて大規模な基盤モデルを構築するのではなく、複数の既存モデルを融合して新しい基盤モデルを作る「モデルマージ」と呼ばれる手法がある。モデルマージでは、もとにする複数モデルのどのモデルからどの部分を抽出して、どのように新しいモデルに反映するかを決めることが必ずしも容易ではない（設計者の直感や経験則に頼っていた）。これに対して、Sakana AI³⁴は、進化的アルゴリズムを用いることで、より良いマージ方法を効率よく見つける「進化的モデルマージ（Evolutionary Model Merge）」¹⁵⁵⁾を開発した。基盤モデル開発のコストを抑えるとともに、個々のモデルの強みを掛け合わせることで可能な新しい取り組みである。

（5）AGI・ASIの可能性

汎用人工知能（AGI）は、人間と同等の水準で、多岐にわたるタスクを柔軟にこなせるAIであり、超知能（ASI）は、あらゆる分野のタスクで、人間の能力を凌駕するAIである。最近のAIの性能向上・機能拡大が非常に急速であるため、AGI・ASIの実現が近いという論調が強まっている。ただし、そこに至るための技術

34 Sakana AIは、元GoogleのDavid HaとLlion Jones、および、外務省やメルカリなどを経た伊藤鍊の3名が日本で立ち上げたスタートアップ企業である。2023年7月創業、日本史上最速のユニコーン企業。

的な見通しについては、複数通りの立場が取られている。一つの立場は、現在のトランスフォーマーをベースとした基盤モデルのアーキテクチャーの延長で、学習データやモデル規模のスケーリングによってAGI・ASIに至り得るというものである。それに対して、現在のアーキテクチャーの延長だけでは無理で、AGI・ASIの実現には克服しなければならない技術的課題があるというのが、もう一つの立場である。後者において技術的課題と挙げられているものは、（後者の立場の中でもさまざまな捉え方があるが）例えば、物理世界の状況・身体性や物理法則、長期的推論・計画、感情や価値観・常識の理解、内省・メタ認知などがある。なお、AGI・ASIのリスク面も含めたシナリオについては「AI リスク対策技術」領域（S1.05）で取り上げる。

3.3 課題
3.3.1 研究開発課題

3.2節で取り上げたトピックスが現在特に注目される研究開発課題であり、それらの課題内容の例を表 2にまとめた。

表 2 研究開発課題

研究開発課題		課題内容の例
AI モデル設計	推論モデル	より複雑な推論、長期の推論・計画、物理・数学などの厳密則との整合、推論チューニングを含む多段学習の体系化・最適化、自己改善ループなど
	マルチモーダル基盤モデル	より自然でリアルタイムのマルチモーダル対話、マルチモーダル基盤モデルの学習、動画生成の高品質化・長尺化や対話的な動画操作など
	長文コンテキスト処理	文脈内学習の長文化、LLMの長期記憶・個人適応など
	高効率化アーキテクチャー	MoEの高度化・分散化、モデル圧縮（枝刈り、蒸留、量子化）、トランスフォーマーと状態空間モデルとのハイブリッド化など
	世界モデル	世界モデルの精緻化・高度化、主体依存の多様性の扱い、計算コストの低減、評価基準とベンチマークなど
	ロボット基盤モデル	ロボット基盤モデルの効率的な学習法（実機/シミュレーター/人間の行動・動作映像）、多様な環境・身体・操作対象に適応した行動計画・動作生成、柔軟な力制御や器用な動作への対応など
	オープン基盤モデル	オープンモデルによる最先端クローズドモデルの性能キャッチアップ、オープンモデルを活用した軽量カスタマイズモデル開発、汎用性の高い基盤モデルの評価指標・ベンチマークデータなど
	科学研究向け基盤モデル	※「AIと科学・産業・社会システム革新」領域（S1.06）に記載
	エージェント型AI	※「人・AI共生モデル」領域（S1.03）に記載
AIモデルの安全性・トラスト		※「AIリスク対策技術」領域（S1.05）に記載
AIモデルのメカニズム理解		機械論的解釈可能性、LLM・基盤モデルが高い精度を実現できる理由の解明、Grokking現象の分析・解明、LLM内部の機能や局所的な性質の分析・解明、LLMの処理メカニズムと意味理解の関係など
AIの省電力化		モデルの圧縮・最適化、学習フェーズの最適化、ハードウェアまわりの省電力化、データセンター設計・運用の最適化、運用時のアルゴリズム最適化、これらの省電力化手法と他の評価指標（精度・保守性など）とのトレードオフ改善、新モデルアーキテクチャーによる電力効率の大幅改善の可能性など
新しいAIモデルの可能性探求		長期記憶や知識・経験の蓄積、予測符号化理論や認知発達・記号創発メカニズムとの融合、コモングラウンドや共感を扱うモデル、進化的モデルマージ、内省・メタ認知、AGI・ASIの可能性と課題対策など

生成AI（基盤モデル）は当初、プロンプトの続きを予測するという基本的な仕組みから考えて、論理性・正確性、実世界操作（身体性）、安全性・信頼性、資源効率に課題があると考えられた¹⁵³⁾。しかし、モデ

ルの改良・発展は極めて急速で、課題の克服に向けた取り組みが進み、AGI・ASIの実現も近いといわれるようになった。AIモデル自体は「自律化」「フィジカル化」「汎用化」を高める方向に急速に進んでいる。ただし、それと同時に「安全性・信頼性」「省電力化」の要請が高まっており、それらに応えていく必要がある。また、さらなる発展に向けた基礎研究として「AIモデルのメカニズム理解」や「新しいAIモデルの可能性探求」も重要である。

3.3.2 推進方策面の課題

AI分野全般に共通する推進方策面の課題については、区分総論（S1.00）に詳しくまとめた。その要点は、AI分野の研究開発の形態は、基礎研究においても「ビッグサイエンス化」「ハイスピード化・ハインパクト化」「非公開寡占 vs. オープン化」の傾向が強まり、日本はこの変化に十分に対応できていなかったという状況を踏まえて、研究開発体制・基盤やプログラムの在り方を考え、それを支える研究エコシステムをつくるということである。それに必要な要素として、a.さまざまな研究機関・組織が協力し合う研究エコシステムの形成、b.大規模計算機やロボットの共同利用施設の継続的な運用・強化、c. AIモデルとマルチモーダルデータの集約・共有・評価・管理体制の整備、d. 基礎研究とルールメイキングにおけるオープンな国際連携とその支援体制構築、e. 技術系研究者のみならず人文・社会系研究者の主体的参画を促進するプログラム設計、f. 研究エコシステムのハブ機能を担う組織の設置、g. 研究エコシステムを生かした柔軟でアジャイルなプログラム運営、h. 研究エコシステムを支える人材の確保・育成、という8点を挙げた。

本領域で取り組む「AIモデル」の研究開発の推進のためには、a・b・c・fが特に重要である。これらに関しては、3.1.7で述べた通り、NII LLMCを中心としたLLM-jpプロジェクトが動いており、国の体制としても人工知能戦略本部が設立され、戦略強化されてきている。米中2強が圧倒的優位な領域であるが、経済安全保障のためにも不可欠な技術であり、日本として継続的な技術育成・強化をしていく必要がある。日本独自の強みを育成していく上では、何らかのドメインで良質なデータを収集・生成していくことや、モデルの品質も含めた評価指標や評価用データセットも重要な役割を果たす。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・基礎研究：AI研究の中核センターとして位置付けられた理化学研究所（理研）AIP、産業技術総合研究所（産総研）AIRC、情報通信研究機構（NICT）に加えて、国立情報学研究所（NII）に大規模言語モデル研究開発センター（LLMC）が発足し、産学結集したLLM-jpプロジェクトが推進されている。科学技術振興機構（JST）や新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の事業などで国主導のAI基礎研究推進も強化され、国際会議における採択率は米中2強に差を付けられているものの、徐々に増えつつある。
- ・応用研究・開発：認識技術のベンチマークやロボット分野で存在感を示していたが、大規模な資金投入を必要とする基盤モデル・LLM開発で後追いとなった。経済産業省のGENIACプロジェクトによる後押しなどもあり、国産モデル開発やAIスタートアップも活発化しつつある。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

- ・基礎研究：ビッグテック企業を中心に、大学・企業とも研究開発の規模・質で世界をリードしている。国際会議における採択論文数は米中2強という状況で、件数では中国にリードを許したものの、新しいアイデアやコンセプトの創出では、依然として米国発のものが多く、DARPAによる先進研究投資も注目に値する。基礎研究に必要なデータセットの構築・公開や研究コミュニティへの情報発信などでも中心的な役割を果たしている。

- ・ 応用研究・開発：ChatGPT（OpenAI）、Gemini（Google）、Llama（Meta）など、最先端のAIモデルの開発・市場投入で世界をリードしている。大規模高速AI計算を支えるGPUではNVIDIAが圧倒的なシェアを取っていることに加えて、フィジカルAI（ロボット基盤モデル）開発においても米国企業が先進的な取り組みをしている。ビッグテック企業は有能な技術者を全世界から集め、基礎研究も応用研究・開発も盛んに行っている。大学と企業の連携やAIスタートアップも活発で、大学でも起業を目指した応用研究や開発も数多く実施されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

- ・ 基礎研究：国際会議の採択論文数は、米中2強とは開きがあるものの、3位から10位のグループに欧州各国が続いている。EU AI法およびGDPRが施行されており、オープン性・透明性を志向した研究開発の傾向が見られる。
- ・ 応用研究・開発：フランスのスタートアップ企業 Mistral AI（Google DeepMindやMetaに在籍していた研究者らが設立）がMoE型のオープンソース基盤モデル Mistralを提供、英国のスタートアップ企業 Stability AIが拡散モデルによるオープンソース画像生成AIの Stable Diffusionを提供など、オープン性・透明性の高いAIモデル開発が特徴的。また、ドイツの DeepLの機械翻訳サービスが翻訳品質の高さで注目された。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【中国】

- ・ 基礎研究：大学や国の研究機関、企業研究所など、国際会議での中国からの採択数が大きく伸びて、それまで1位だった米国を抜いた。画像認識コンペティション ILSVRC 2015-2017で中国勢が上位獲得した実績もある。
- ・ 応用研究・開発：政府主導で重点AI分野を定め、医療分野はTencent、スマートシティーではAlibaba、自動運転はBaidu、音声認識はiFLYTEK、画像認識はSenseTimeをリード企業として選定し、政府がAI産業を後押ししてきた。AIモデルの開発・市場投入でも、米国の最先端モデルと遜色はない規模のモデルを開発してきたことに加えて、DeepSeekやQwenなどのオープンウェイトモデルで存在感が大きく高まった。高い運動能力を備え、かつ、低価格なヒューマノイドロボットの開発で先行しており、フィジカルAI分野に勢いがある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

- ・ 基礎研究：KAISTやソウル大学など有力大学・国研を中心に基礎研究が進められている。国際学会での採択件数も徐々に増えているが、特段顕著な成果は見られていない。
- ・ 応用研究・開発：韓国政府はソプリンAI基盤モデル開発プロジェクトを立ち上げ、2025年8月に5社（NAVER Cloud、Upstage、SK Telecom、NC AI、LG AI）を採択。韓国はロボット密度（製造業の従業員1万人あたりのロボット稼働台数）が世界1位であり、2025年9月にフィジカルAIグローバルアライアンスを設立。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

システム・情報科学技術分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
S1.01	人間知能の理解	2026年2月
S1.03	人・AI共生モデル	2026年2月
S1.05	AIリスク対策技術	2026年2月
S1.06	AIと科学・産業・社会システム革新	2026年2月
S2.01	ロボットの知能化	2026年2月
S2.02	統合知能システム	2026年2月

参考文献

1) Tom M. Michell, *Machine Learning* (New York: McGraw-Hill, 1997).

2) Frank Rosenblatt, “The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain,” *Psychological Review* 65, no. 6 (1958): 386-408, <https://doi.org/10.1037/h0042519>.

3) Marvin Minsky and Seymour A. Papert, *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry* (Cambridge: MIT Press, 1969).

4) David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton and Ronald J. Williams, “Learning representations by back-propagating errors,” *Nature* 323, no. 6088 (1986): 533-536, <https://doi.org/10.1038/323533a0>.

5) Bernhard E. Boser, Isabelle M. Guyon and Vladimir N. Vapnik, “A training algorithm for optimal margin classifiers,” *Proceedings of the fifth annual workshop on Computational learning theory (COLT 1992)*. Pittsburgh, PA, USA, 1992-07-27/29, 144-152, <https://doi.org/10.1145/130385.130401>.

6) Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever and Geoffrey E. Hinton, “ImageNet classification with deep convolutional neural networks,” *Proceedings of the 26th International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2012)*. Lake Tahoe, USA, 2012-12-3/8, 1097-1105.

7) 岡谷貴之『深層学習 改訂第2版』機械学習プロフェッショナルシリーズ（東京：講談社，2022）。

8) Yann Le Cun, *Quand la machine apprend: La révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond* (Odile Jacob, 2019). (邦訳：ヤン・ルカン『ディープラーニング 学習する機械：ヤン・ルカン、人工知能を語る』松尾豊 訳監, 小川浩一 訳（東京：講談社, 2021）.）

9) 福島邦彦「位置ずれに影響されないパターン認識機構の神経回路モデル：ネオコグニトロン」『電子情報通信学会論文誌A』62 巻 10 号（1979）: 658-665.

10) Yann LeCun, et al., “Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition,” *Neural Computation* 1, no. 4 (1989): 541-551, <https://doi.org/10.1162/neco.1989.1.4.541>.

11) 岡野原大輔『ディープラーニングを支える技術：「正解」を導くメカニズム [技術基礎]』Tech ×

- Books plusシリーズ (東京: 技術評論社, 2022).
- 12) 岡野原大輔『ディープラーニングを支える技術2: ニューラルネットワーク最大の謎』Tech × Books plusシリーズ (東京: 技術評論社, 2022).
 - 13) Kaiming He, et al., “Deep Residual Learning for Image Recognition,” *Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2016)*. Las Vegas, USA, 2016-06-27/30, 770-778, <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90>.
 - 14) 佐藤敦「安全安心な社会を支える画像認識技術」『人工知能』29 巻 5 号 (2014): 448-455, https://doi.org/10.11517/jjsai.29.5_448.
 - 15) 原田達也『画像認識』機械学習プロフェッショナルシリーズ (東京: 講談社, 2017).
 - 16) Ross Girshick, et al., “Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation,” *Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2014)*. Columbus, USA, 2014-06-24/27, 580-587, <https://doi.org/10.1109/CVPR.2014.81>.
 - 17) Ross Girshick, “Fast R-CNN,” *Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2015)*. Santiago, Chile, 2015-12-07/13, 1440-1448, <https://doi.org/10.1109/ICCV.2015.169>.
 - 18) Shaoqing Ren, et al., “Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks,” *Proceedings of 29th International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2015)*. Montreal, Canada, 2015-12-07/12, 91-99.
 - 19) Wei Liu, et al., “SSD: Single Shot MultiBox Detector,” *Proceedings of 14th European Conference on Computer Vision (ECCV 2016)*. Amsterdam, The Netherlands, 2016-10-11/14, 21-37 (Lecture Notes in Computer Science, vol. 9905), https://doi.org/10.1007/978-3-319-46448-0_2.
 - 20) Joseph Redmon and Ali Farhadi, “YOLO9000: Better, Faster, Stronger,” *Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017)*. Honolulu, USA, 2017-07-21/26, 6517-6525, <https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.690>.
 - 21) Jonathan Long, Evan Shelhamer, and Trevor Darrell, “Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation,” arXiv.org e-Print archive, 2014, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.4038>.
 - 22) Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” arXiv.org e-Print archive, 2015, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1505.04597>.
 - 23) Liang-Chieh Chen, et al., “DeepLab: Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets, Atrous Convolution, and Fully Connected CRFs,” arXiv.org e-Print archive, 2016, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1606.00915>.
 - 24) Kaiming He, et al., “Mask R-CNN,” arXiv.org e-Print archive, 2017, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1703.06870>.
 - 25) Alexander Kirillov, et al., “Segment Anything,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02643>.
 - 26) Dong Yu and Li Deng, *Automatic Speech Recognition: A Deep Learning Approach* (Springer Publishing Company, 2014).
 - 27) Rohit Prabhavalkar, et al., “End-to-End Speech Recognition: A Survey,” *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing* 32 (2024): 325–351, <https://doi.org/10.1109/TASLP.2023.3328283>.

- 28) Alexei Baevski, et al., “Wav2vec 2.0: a framework for self-supervised learning of speech representations,” *Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*. Vancouver, Canada, 2020-12-06/12, 12449–12460, <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/92d1e1eb1cd6f9fba3227870bb6d7f07-Paper.pdf>, (2026年1月7日アクセス).
- 29) Wei-Ning Hsu, et al., “HuBERT: Self-Supervised Speech Representation Learning by Masked Prediction of Hidden Units,” arXiv.org e-Print archive, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2106.07447>.
- 30) Sanyuan Chen, et al., “WavLM: Large-Scale Self-Supervised Pre-Training for Full Stack Speech Processing,” *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing* 16, no. 6 (2022): 1505-1518, <https://doi.org/10.1109/JSTSP.2022.3188113>.
- 31) Alec Radford, et al., “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.04356>.
- 32) Zhe Cao, et al., “Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields,” arXiv.org e-Print archive, 2016, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1611.08050>.
- 33) 袖美樹子, 古川諒 編「特集：人の感情を理解し、人に寄り添うAI」『情報処理』64 巻 2 号 (2023): 66-69, e1-e31, <https://doi.org/10.20729/00223436>.
- 34) Makoto Takamoto, Yusuke Morishita, and Hitoshi Imaoka, “An Efficient Method of Training Small Models for Regression Problems with Knowledge Distillation,” arXiv.org e-Print archive, 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2002.12597>.
- 35) Christopher D. Manning, “Computational Linguistics and Deep Learning,” *Computational Linguistics* 41, no.4 (2015): 701-707, https://doi.org/10.1162/COLI_a_00239.
- 36) Minh-Thang Luong, Hieu Pham and Christopher D. Manning, “Effective Approaches to Attention-based Neural Machine Translation,” *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2015)*. Lisbon, Portugal, 2015-09-17/21, 1412-1421, <https://doi.org/10.18653/v1/D15-1166>.
- 37) 久保陽太郎「ニューラルネットワークによる音声認識の進展」『人工知能』31 巻 2 号 (2016): 180-188, https://doi.org/10.11517/jjsai.31.2_180.
- 38) 中澤敏明「機械翻訳の新しいパラダイム：ニューラル機械翻訳の原理」『情報管理』66 巻 5 号 (2017): 299-306, <https://doi.org/10.1241/johokanri.60.299>.
- 39) 坪井祐太, 海野裕也, 鈴木潤『深層学習による自然言語処理』機械学習プロフェッショナルシリーズ (東京: 講談社, 2017).
- 40) 岡崎直観「言語処理における分散表現学習のフロンティア」『人工知能』31 巻 2 号 (2016): 189-201, https://doi.org/10.11517/jjsai.31.2_189.
- 41) Anand Rajaraman and Jeffrey David Ullman, *Mining of Massive Datasets* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012). (邦訳: Anand Rajaraman, Jeffrey David Ullman『大規模データのマイニング』岩野和生, 浦本直彦 訳 (東京: 共立出版, 2014).)
- 42) 大塚裕子, 乾孝司, 奥村学『意見分析エンジン：計算言語学と社会学の接点』(東京: コロナ社, 2007).
- 43) J. William Murdock, ed., “Special Issue: This is Watson,” *IBM Journal of Research and Development* 56, no. 3-4 (2012).
- 44) 岡崎直観, 他『IT Text 自然言語処理の基礎』(東京: オーム社, 2022).
- 45) Ashish Vaswani, et al., “Attention is all you need,” *Proceedings of the 31st International*

- Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017)*. Long Beach, USA, 2017-12-04/09, 6000-6010.
- 46) Matthew E. Peters, et al., “Deep contextualized word representations,” arXiv.org e-Print archive, 2018, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.05365>.
- 47) Alec Radford, et al., “Improving Language Understanding by Generative Pre-Training,” OpenAI, 2018, <https://openai.com/index/language-unsupervised/>.
- 48) Jacob Devlin, et al., “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” arXiv.org e-Print archive, 2018, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.04805>.
- 49) Alexey Dosovitskiy, et al., “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale,” arXiv.org e-Print archive, 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.11929>.
- 50) Salman Khan, et al., “Transformers in Vision: A Survey,” *ACM Computing Surveys* 54, no. 10s, 200 (2022): 1-41, <https://doi.org/10.1145/3505244>.
- 51) Ashish Jaiswal, et al., “A Survey on Contrastive Self-supervised Learning,” arXiv.org e-Print archive, 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2011.00362>.
- 52) Kaiming He, et al., “Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners,” arXiv.org e-Print archive, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.06377>.
- 53) David Foster, *Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play* (O'Reilly Media, 2019). (邦訳: David Foster『生成 Deep Learning: 絵を描き、物語や音楽を作り、ゲームをプレイする』松田晃一, 小沼千絵 訳 (東京: オライリー・ジャパン, 2020).)
- 54) Ian J. Goodfellow, et al., “Generative adversarial nets,” *Proceedings of 28th International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2014)*. Montreal, Canada, 2014-12-8/13, 2672-2680.
- 55) Diederik P. Kingma and Max Welling, “Auto-Encoding Variational Bayes,” *Proceedings of 2nd International Conference on Learning Representations (ICLR 2014)*. Banff, Canada, 2014-04-14/16.
- 56) Ivan Kobyzev, Simon J.D. Prince and Marcus A. Brubaker, “Normalizing Flows: An Introduction and Review of Current Methods,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 43, no. 11 (2021): 3964-3979, <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2020.2992934>.
- 57) Florinel-Alin Croitoru, et al., “Diffusion Models in Vision: A Survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 45, no. 9 (2023): 10850-10869, <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2023.3261988>.
- 58) 岡野原大輔『拡散モデル: データ生成技術の数理』(東京: 岩波書店, 2023).
- 59) 岡野原大輔『生成 AI のしくみ: 〈流れ〉が画像・音声・動画をつくる』岩波科学ライブラリー 328 (東京: 岩波書店, 2024).
- 60) Aditya Ramesh, et al., “Zero-Shot Text-to-Image Generation,” arXiv.org e-Print archive, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.12092>.
- 61) Aditya Ramesh, et al., “Hierarchical Text-Conditional Image Generation with CLIP Latents,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.06125>.
- 62) Chitwan Saharia, et al., “Photorealistic Text-to-Image Diffusion Models with Deep Language Understanding,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.11487>.
- 63) Jiahui Yu, et al., “Scaling Autoregressive Models for Content-Rich Text-to-Image Generation,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.10789>.
- 64) Huiwen Chang, et al., “Muse: Text-To-Image Generation via Masked Generative Transformers,”

- arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.00704>.
- 65) Edward J. Hu, et al., “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2106.09685>.
 - 66) Yixin Liu, et al., “Sora: A Review on Background, Technology, Limitations, and Opportunities of Large Vision Models,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.17177>.
 - 67) Xin Ma, et al., “Latte: Latent Diffusion Transformer for Video Generation,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.03048>.
 - 68) Zhen Xing, et al., “A Survey on Video Diffusion Models,” *ACM Computing Surveys* 57, no. 2, 41 (2024): 1-42, <https://doi.org/10.1145/3696415>.
 - 69) Jared Kaplan, et al., “Scaling Laws for Neural Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2001.08361>.
 - 70) Tom B. Brown, et al., “Language models are few-shot learners,” *Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*. Vancouver, Canada, 2020-12-6/12, 1877-1901.
 - 71) Shaden Smith, et al., “Using DeepSpeed and Megatron to Train Megatron-Turing NLG 530B, A Large-Scale Generative Language Model,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.11990>.
 - 72) Aakanksha Chowdhery, et al., “PaLM: Scaling Language Modeling with Pathways,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.02311>.
 - 73) Wayne Xin Zhao, et al., “A Survey of Large Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.18223>.
 - 74) Jingfeng Yang, et al., “Harnessing the Power of LLMs in Practice: A Survey on ChatGPT and Beyond,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.13712>.
 - 75) Nestor Maslej, et al., “The AI Index 2025 Annual Report,” AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, 2025-04, <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>, (2025年12月24日アクセス).
 - 76) Tri Dao, et al., “FLASHATTENTION: fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness,” *Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022)*. New Orleans, USA, 2022-11-28/12-09, 1189, 16344-16359.
 - 77) Jiayu Ding, et al., “LongNet: Scaling Transformers to 1,000,000,000 Tokens,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.02486>.
 - 78) Long Ouyang, et al., “Training language models to follow instructions with human feedback,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.02155>.
 - 79) Rishi Bommasani, et al., “On the Opportunities and Risks of Foundation Models,” arXiv.org e-Print archive, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.07258>.
 - 80) Jean-Baptiste Alayrac, et al., “Flamingo: a Visual Language Model for Few-Shot Learning,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.14198>.
 - 81) Scott Reed, et al., “A Generalist Agent,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.06175>.
 - 82) OpenAI (Josh Achiam, et al.), “GPT-4 Technical Report,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774>.
 - 83) OpenAI, “Hello GPT-4o,” 2024-05-13, <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>, (2025年12

- 月24日アクセス).
- 84) OpenAI, “Learning to reason with LLMs,” 2024-09-12, <https://openai.com/index/learning-to-reason-with-llms/>, (2025年12月24日アクセス).
 - 85) Jason Wei, et al., “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.11903>.
 - 86) Xuezhi Wang, et al., “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.11171>.
 - 87) Shunyu Yao, et al., “Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.10601>.
 - 88) Rafael Rafailov, et al., “Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.18290>.
 - 89) Kawin Ethayarajh, et al., “KTO: Model Alignment as Prospect Theoretic Optimization,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.01306>.
 - 90) Zhengwei Tao, et al., “A Survey on Self-Evolution of Large Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.14387>.
 - 91) DeepSeek-AI (Aixin Liu, et al.), “DeepSeek-V3 Technical Report,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.19437>.
 - 92) DeepSeek-AI (Daya Guo, et al.), “DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.12948>.
 - 93) Kazuki Fujii, et al., “Continual Pre-Training for Cross-Lingual LLM Adaptation: Enhancing Japanese Language Capabilities,” *Proceedings of the First Conference on Language Modeling (COLM 2024)*. Philadelphia, USA, 2024-10-07/09, <https://openreview.net/pdf?id=TQdd1VhWbe>, (2026年1月7日アクセス).
 - 94) 尾形哲也『ディープラーニングがロボットを変える』(東京: 日刊工業新聞社, 2017).
 - 95) 有木由香, 他「特集: 強化学習最先端とロボティクス」『日本ロボット学会誌』39 巻 7 号 (2021): 570-636.
 - 96) 西川徹, 岡野原大輔『Learn or Die: 死ぬ気で学べ プリファードネットワークスの挑戦』(東京: KADOKAWA, 2020).
 - 97) 堂前幸康, 原田研介「ロボットラーニングによる部品のピッキング」『人工知能』35 巻 1 号 (2020): 25-29, https://doi.org/10.11517/jjsai.35.1_25.
 - 98) 松原崇充, 鶴峯義久「方策を滑らかに更新する深層強化学習と双腕ロボットによる布操作タスクへの適用」『人工知能』35 巻 1 号 (2020): 47-53, https://doi.org/10.11517/jjsai.35.1_47.
 - 99) Wenshuai Zhao, Jorge Peña Queralta and Tomi Westerlund, “Sim-to-Real Transfer in Deep Reinforcement Learning for Robotics: a Survey,” *Proceedings of IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2020)*. Canberra, Australia, 2020-12-01/04, 737-744, <https://doi.org/10.1109/SSCI47803.2020.9308468>.
 - 100) Michael Ahn, et al., “Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.01691>.
 - 101) Anthony Brohan, et al., “RT-1: Robotics Transformer for Real-World Control at Scale,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.06817>.
 - 102) Anthony Brohan, et al., “RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.15818>.

- 103) Open X-Embodiment Collaboration (Abby O'Neill, et al.), "Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models," arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08864>.
- 104) Haoyu Zhen, et al., "3D-VLA: A 3D Vision-Language-Action Generative World Model," arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.09631>.
- 105) Jiangyong Huang, et al., "An Embodied Generalist Agent in 3D World," arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.12871>.
- 106) Zhengxue Cheng, et al., "OmniVTLA: Vision-Tactile-Language-Action Model with Semantic-Aligned Tactile Sensing," arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.08706>.
- 107) Kento Kawaharazuka, et al., "Real-World Robot Applications of Foundation Models: A Review," *Advanced Robotics* 38, no. 18 (2024): 1232-1254, <https://doi.org/10.1080/01691864.2024.2408593>.
- 108) 河原塚健人, 松嶋達也『基盤モデルとロボットの融合: マルチモーダルAIでロボットはどう変わるのか』(東京: 講談社, 2025).
- 109) Kevin Black, et al., " π_0 : A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control," arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.24164>.
- 110) Ali Amin, et al., " $\pi^*0.6$: a VLA That Learns From Experience," arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.14759>.
- 111) Seonghyeon Ye, et al., "Latent Action Pretraining from Videos," arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.11758>.
- 112) David Ha and Jürgen Schmidhuber, "World Models," arXiv.org e-Print archive, 2018, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.10122>.
- 113) S. M. Ali Eslami, et al., "Neural scene representation and rendering," *Science* 360, no. 6394 (2018): 1204-1210, <https://doi.org/10.1126/science.aar6170>.
- 114) Ryo Sakagami, et al., "Robotic world models—conceptualization, review, and engineering best practices," *Frontiers in Robotics and AI* 10, 1253049 (2023), <https://doi.org/10.3389/frobt.2023.1253049>.
- 115) 谷口忠大, 他「世界モデルと予測学習によるロボット制御」『日本ロボット学会誌』40 巻 9 号 (2022): 790-795, <https://doi.org/10.7210/jrsj.40.790>.
- 116) Yu Shang, et al., "A Survey of Embodied World Models," ResearchGate, 2025-09, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28036.39041>.
- 117) Xiaoxiao Long, et al., "A Survey: Learning Embodied Intelligence from Physical Simulators and World Models," arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.00917>.
- 118) OpenAI, "Video generation models as world simulators," 2024-02-15, <https://openai.com/index/video-generation-models-as-world-simulators/>, (2025年12月24日アクセス).
- 119) Jake Bruce, et al., "Genie: Generative Interactive Environments," arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.15391>.
- 120) Jack Parker-Holder and Shlomi Fruchter, "Genie 3: A new frontier for world models," Google DeepMind, 2025-08-05, <https://deepmind.google/discover/blog/genie-3-a-new-frontier-for-world-models/>, (2025年12月24日アクセス).
- 121) Ben Mildenhall, et al., "NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis," arXiv.org e-Print archive, 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2003.08934>.

- 122) Bernhard Kerbl, et al., “3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.04079>.
- 123) Danijar Hafner, et al., “Mastering diverse control tasks through world models,” *Nature* 640, no. 8059 (2025): 647-653, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08744-2>.
- 124) Emily M. Bender, et al., “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?” *Proceedings of the ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT 2021)*. Virtual, 2021-03-03/10, 610-623, <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>.
- 125) Yifan Li, et al., “Diffusion Models for Non-autoregressive Text Generation: A Survey,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.06574>.
- 126) Rosa Wolf, et al., “Diffusion Models for Robotic Manipulation: A Survey,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.08438>.
- 127) Weilin Cai, et al., “A Survey on Mixture of Experts in Large Language Models,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 37, no. 7 (2025): 3896-3915, <https://doi.org/10.1109/TKDE.2025.3554028>.
- 128) Xunyu Zhu, et al., “A Survey on Model Compression for Large Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.07633>.
- 129) Albert Gu and Tri Dao, “Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.00752>.
- 130) Michael Poli, et al., “Hyena Hierarchy: Towards Larger Convolutional Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.10866>.
- 131) Opher Lieber, et al., “Jamba: A Hybrid Transformer-Mamba Language Model,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.19887>.
- 132) Lee Sharkey, et al., “Open Problems in Mechanistic Interpretability,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.16496>.
- 133) Alethea Power, et al., “Grokking: Generalization Beyond Overfitting on Small Algorithmic Datasets,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.02177>.
- 134) Neel Nanda, et al., “Progress measures for grokking via mechanistic interpretability,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.05217>.
- 135) Hoagy Cunningham, et al., “Sparse Autoencoders Find Highly Interpretable Features in Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.08600>.
- 136) Kevin Meng, et al., “Locating and Editing Factual Associations in GPT,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.05262>.
- 137) Kevin Meng, et al., “Mass-Editing Memory in a Transformer,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.07229>.
- 138) Marina Mancoridis, et al., “Potemkin Understanding in Large Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.21521>.
- 139) Pierre Beckmann and Matthieu Quelo, “Mechanistic Indicators of Understanding in Large Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.08017>.
- 140) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル 第4世代AIの研究開発：深層学習と知識・記号推論の融合』（2020年3月），
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2019-SP-08.html>, (2025年12月24日アクセス)。
- 141) Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (Farrar, Straus and Giroux, 2011). (邦訳：ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー：あなたの意思はどのように決まるか?』村井章子 訳（東京：早川

- 書房, 2014).)
- 142) Yoshua Bengio, “From System 1 Deep Learning to System 2 Deep Learning,” *Invited Talk in the 33rd International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2019)*. Vancouver, Canada, 2019-12-08/14, <https://slideslive.com/38922304/from-system-1-deeplearning-to-system-2-deep-learning>, (2025年12月24日アクセス).
 - 143) 東京大学「深層学習の先にあるもの：記号推論との融合を目指して (2)」東大TV, 2019-03-05, https://todai.tv/contents-list/2018FY/beyond_deep_learning, (2025年12月24日アクセス).
 - 144) Jiayuan Mao, et al., “The Neuro-Symbolic Concept Learner: Interpreting Scenes, Words, and Sentences From Natural Supervision,” *Proceedings of the 7th International Conference on Learning Representations (ICLR 2019)*. New Orleans, USA, 2019-05-06/09, <http://nscl.csail.mit.edu/data/papers/2019ICLR-NSCL.pdf>, (2026年1月4日アクセス).
 - 145) 松尾豊「知能の2階建てアーキテクチャ」『認知科学』29 巻 1 号 (2022): 36-46, <https://doi.org/10.11225/cs.2021.062>.
 - 146) Angelo Cangelosi and Matthew Schlesinger, *Developmental Robotics: From Babies to Robots* (MIT Press, 2015). (邦訳：アンジェロ・カンジェロシ, マシュー・シュレシンジャー『発達ロボティクスハンドブック：ロボットで探る認知発達の仕組み』岡田浩之, 谷口忠大 監訳, 萩原良信, 他訳 (東京: 福村出版, 2019).)
 - 147) Angelo Cangelosi and Minoru Asada, eds., *Cognitive Robotics* (MIT Press, 2022).
 - 148) 長井志江「認知発達の原理を探索：感覚・運動情報の予測学習に基づく計算論的モデル」『ベビーサイエンス』15 巻 (2016): 22-32.
 - 149) Rajesh P. N. Rao and Dana H. Ballard, “Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects,” *Nature Neuroscience* 2, no. 1 (1999): 79-87, <https://doi.org/10.1038/4580>.
 - 150) 尾形哲也「深層予測学習を利用したロボット動作学習とコンセプト」『人工知能』35 巻 1 号 (2020): 12-17, https://doi.org/10.11517/jjsai.35.1_12.
 - 151) 一藁秀行 編, 尾形哲也, 他「特集：予測に基づくロボットの動作学習」『日本ロボット学会誌』40 巻 9 号 (2022): 738-806.
 - 152) 谷口忠大『心を知るための人工知能：認知科学としての記号創発ロボティクス』日本認知科学会 編, 越境する認知科学 5 (東京: 共立出版, 2020).
 - 153) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル 次世代AIモデルの研究開発』(2024年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-SP-03.html>, (2025年12月24日アクセス).
 - 154) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『俯瞰セミナー&ワークショップ報告書 人・AI 共生社会のための基盤技術』(2025年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-WR-08.html>, (2025年12月24日アクセス).
 - 155) Takuya Akiba, et al., “Evolutionary Optimization of Model Merging Recipes,” *Nature Machine Intelligence* 7, no. 2 (2025): 195-204, <https://doi.org/10.1038/s42256-024-00975-8>.

S1 人工知能（AI）

S1.03 人・AI共生モデル

キーワード：AI エージェント、エージェント型AI、マルチエージェント、インターフェースエージェント、対話システム、エージェントシミュレーション、ヒューマンエージェントインタラクション、人・AI共生、人・AI協働、人・AIチーミング、心の理論、人工生命

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S103.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、複数のAI間やAIと人間との間のインタラクション、および、複数のAIと人々が共存・共生・連携・協調のメカニズムを扱う研究開発領域である。マルチエージェントシステム&シミュレーション、インターフェースエージェント、人・AIインタラクション&チーミングなどの研究分野を含む。「AIモデル」領域は単体AI内部の情報処理プロセスに着目するのに対して、本領域「人・AI共生モデル」はAIと外部とのインタラクションに着目する。

なお、自ら判断し行動する主体¹⁾をコンピューターシステムとして実現したものをエージェントと呼ぶ。広い意味では人工知能（AI）そのものであるが、特に自律性・自発性・社会性・反射性といった特性がエージェントの特徴として取り上げられる。すなわち、「自分自身の動作の目標を設定して動作したり（自律性、自発性）、他のエージェントと協力して組織を構成して問題解決を実行したり（社会性）、種々の変化や変動を察知して適応的に動作したり（反射性）する処理体²⁾がエージェントとみなされる。

2. 本領域の意義

AIは「道具としてのAI」から「エージェントとしてのAI」（エージェント型AI、AIエージェント）へと発展し、人とAIが連携・協働してタスクを処理するケースが広がりつつある。

「エージェントとしてのAI」の一つの側面は、対人機能に着目したインターフェースエージェントである。インターフェースエージェントは、人間とのインタラクションや利用者インターフェースにおいて、自然性・親密性・効率性などを高める。例えば、普段使っている言葉（自然言語）でコンピューターに指示や意図を伝えられるインターフェース（対話エージェント）ならば、階層的なメニューから探したり、特別のコマンド入力・操作方法を逐一個別に覚えたりする必要がない。その上、ハンズフリー・アイズフリーで利用できる。さらに、自然言語での対話に限らず、人間とインターフェースエージェントあるいは物理的身体を持つロボットとの関係を総合的に考えるヒューマンエージェントインタラクション（Human-Agent Interaction：HAI）に関する知見を取り込むことで、外見や応答の仕方も含めて、利用者それぞれが心理的・認知的に受け入れやすいインターフェースエージェントの設計が可能になる。

「エージェントとしてのAI」のもう一つの側面は、複数のエージェントが相互にインタラクションするマルチエージェントシステムである。ここでは、AIだけでなく人間もエージェントに含めて扱われることが多い。この枠組みを用いて、さまざまな社会活動・現象をモデル化することができる。そして、そのモデルを用いたシミュレーションを通して、起こり得ることを予測したり、モデルの妥当性を検証したりすることで、そのモデルが対象とする社会活動・現象に対するより正確な理解や意思決定への活用が可能になる。昨今、機械学習技術を用いたビッグデータ解析が予測や意思決定に盛んに活用されるようになったが、社会活動・現象のような複雑な振る舞いをする対象に対しては限界がある。その原因としてミクロ・マクロループの存在が指摘されている³⁾。社会活動・現象におけるミクロ・マクロループとは、個人の行動の集積がマクロなレベルの社会全

体の動きを生成し、さらに、社会全体の動きがミクロなレベルの個人の行動を変化させていくような循環を意味する。これが存在するため、ある期間のビッグデータから規則性を見いだしたとしても、将来の動きはその規則性から外れていってしまうということが起こる。この問題に対して、マルチエージェントシステムによるシミュレーションでは、構成論的アプローチを取ることで、よりダイナミックに動きを捉え、多面的な理解・予測をすることが可能になる。

さらに「人・AI共生モデル」の研究を突き詰めていくなれば、人・AI共生社会の在り方を描くことになる。哲学的な問いのようにも思われるが、人間とAIのインタラクションを研究することは、AIの対人インタラクションとしてどういうものが望ましいかを突き詰めることになり、マルチエージェントシステムによる社会のモデル化を研究することは、われわれが目指す社会の在り方やそのためにAIはどうあるべきかを考えていくことになる。AIが人間並みの能力を示すようになりつつある今日、人間・AI・社会の在り方を考えることの必要性・重要性が高まっている。

3. 研究開発の動向

3.1節（概要）では、エージェントの分類（3.1.1）を整理した上で、マルチエージェントシステムおよびシミュレーション（3.1.2、3.1.3）、対話エージェント（3.1.4）、HAI（3.1.5）に分けて、研究開発の動向を述べる。

3.2節（トピックス）では、生成AIの登場・発展の伴う新たな展開を中心に、注目トピックスとして、生成AIエージェント（3.2.1）、生成AIによるマルチエージェントシステム（3.2.2）、心の理論・コモングラウンド（3.2.3）を取り上げた。

3.3節（課題）では、研究開発課題と推進方策面の課題を簡単にまとめ、3.4節（各国・地域の取り組み）では、日本、米国、欧州、中国、韓国を取り上げ、基礎研究と応用研究・開発の観点で特徴や注目事項をまとめる。

3.1 概要

3.1.1 エージェントの分類

長尾確らは、エージェント技術に関する研究を次のような4種類に分類している¹⁾。

一つ目は、実世界において自律的に環境を観測し、判断し、行動することを可能にする計算モデルの研究である。知能ロボットが典型的な応用例であり、BDI（信念、願望、意図）モデル、強化学習、サブサンプシジョンアーキテクチャーなどが研究されてきた。

二つ目は、多数のエージェントの協調や競争の計算モデルの研究である。電子商取引、電力マネジメントなどに応用されている。黑板モデル/契約ネット、自動交渉、メカニズムデザインなど、マルチエージェントシステム研究として活発に取り組まれている。

三つ目は、人間（一人あるいはグループ）と言語的・非言語的な対話を行い、社会的役割を演じるインターフェースエージェントの研究である。自然言語による対話を実現する対話エージェントや、言語や擬人化のインターフェースに限ることなく、人間の心理・認知面を重視して総合的に人間とエージェントのインタラクションの在り方を考えるHAIの研究が進められている。

四つ目は、エージェントを用いたシミュレーションである。個々の行動主体を適切な粒度でモデル化し、そのインタラクションから生じる複雑な現象を観察する。

一つ目は二つ目の基礎にもなっており、四つ目は二つ目のマルチエージェントシステムを用いる。また、三つ目のうち対話エージェントは、自然言語処理（詳細は「AIモデル」領域（S1.02）にて記載）を基礎としており、HAIとは技術発展の流れが異なる。そこで、以下では、自律エージェントを含むマルチエージェントシステムおよびシミュレーション、対話エージェント、HAIに分けて⁴⁾、研究開発の動向を述べる。

3.1.2 マルチエージェントシステムおよびシミュレーションの研究開発動向

初期のエージェントの研究分野は分散人工知能と呼ばれていた。1980年に米国で分散人工知能ワークショップDAI（Distributed Artificial Intelligence Workshop）の第1回が開催され、これは1994年までほぼ毎年開催された。当初は、分散した問題解決器の間で解くべき問題を共有し、協調しながら問題を解く分散協調問題解決の方法論に取り組みの中心があったが、その後、各問題解決器が自律性を備え、それぞれが独立の目標を持つようなケースへと取り組みが広がり、マルチエージェントシステムと呼ばれるようになる。

1989年から欧州を中心にマルチエージェントに関するワークショップMAAMAW（European Workshop on Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World）が開催されるようになった。1995年にはマルチエージェントシステム国際会議ICMAS（International Conference on Multi-Agent Systems）、1997年には自律エージェント国際会議AGENTS（International Conference on Autonomous Agents）が始まり、それらは2002年に統合されてAAMAS（International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems）となり、この研究分野の中心的な国際会議となっている。日本国内でも1991年に日本ソフトウェア科学会に「マルチエージェントと協調計算」（MACC）研究会が立ち上がった。このMACC研究会を中心に、2002年からJAWS（Joint Agent Workshop & Symposium）がスタートし、現在では、電子情報通信学会「人工知能と知識処理」研究専門委員会、情報処理学会「知能システム」研究会、人工知能学会「データ指向構成マイニングとシミュレーション」研究会、IEEE Computer Society Tokyo/Japan Joint Chapterとの共同による学会横断的なイベントとして運営されている。他にも主要な国際会議として、PRIMA（International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems）、IEEE ICA（International Conference on Agents）、PAAMS（International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems）がある。日本が主導して立ち上げたロボカップ¹においても、サッカーシミュレーションやレスキューシミュレーションを中心に、マルチエージェント研究の応用の評価が進められている。PRIMAは当初の名称をPacific Rim International Workshop on Multi-Agentsとし、また、IEEE ICAはJAWSの国際セッションのコミュニティによって創設されたものであり、日本が中心的な貢献をして、アジア地域におけるエージェント研究の活発化につなげてきた面を持つ。コンペティションを通じた技術検証・改良では、上述のロボカップのほか、2000年代には電子商取引、オークション、サプライチェーンマネジメントなどに関するTAC（Trading Agent Competition）が開催され、2010年からは自動交渉エージェントに関するANAC（Automated Negotiating Agents Competition）が開催されている⁵⁾。

このようにエージェント研究のコミュニティが発展し、マルチエージェント間交渉、マルチエージェントシミュレーション、マルチエージェント学習、マルチエージェントプランニング、メカニズムデザイン、エージェント指向ソフトウェア工学など、マルチエージェントシステムをベースとした技術開発も広がりを見せている⁶⁾⁻⁸⁾。

2000年から2010年ごろには、マルチエージェントが経済パラダイムと相性が良いことが注目され、ゲーム理論や計算論的メカニズムデザイン^{1), 9)-11)}がオークションやマッチング問題に適用されて、実用的な成果を上げた。2010年代になると、社会活動・現象を扱い、実際に社会に実装することが強く目指されるようになってきた。電子商取引、電力マネジメント、交通シミュレーション、ワイヤレスセンサーネットワーク、災害対策（避難・群衆誘導）などへの適用が行われている^{9), 12), 13)}。

このようなモデル化や応用の対象が社会に広がるにつれて、マルチエージェント社会シミュレーション（Multi-Agent Social Simulation : MASS）の取り組みが進んできた。MASSは、人の行動や判断を模倣

1 日本から1993年に提案され、1995年にスペシャルセッション、1996年にプレ大会が開催され、1997年を第1回として、以降毎年開催されている。

できるエージェントを多数用意し、コンピューター上につくった仮想的な都市や社会でそのエージェントたちを行動させ、集団としてどのような振る舞いが生じるかを分析・研究する取り組みである¹³⁾。幅広く社会活動・現象の分析や理解に役立つとともに、起こり得るさまざまな可能性を事前に知ることで、適切な対策立案・社会制度設計や、多数のステークホルダー間の調整に活用できる。公共交通サービス、感染症対策、都市・地域設計、防災・減災、電力・金融・物流市場設計など、さまざまな分野への適用が進んでいる。具体的な事例として、オンデマンド交通サービスSAVS（Smart Access Vehicle System）や、内閣官房の「COVID-19 AI・シミュレーションプロジェクト」²⁾が挙げられる。

さらに、生成AIが登場したことで、2023年以降、マルチエージェントの研究開発が新たなフェーズに移行した⁸⁾。まず、従来、マルチエージェントシミュレーションでは、同種のエージェントを多数動作させるケースが中心だったが、生成AIをベースに一つ一つのエージェントを異なる個性や役割を持たせて動作させることが可能になった。また、社会活動・現象を扱う上で、マルチエージェントシステムの中に人間も含めて扱うことが必要である。生成AIは人間と極めて自然な言語による対話を行えるので、従来は難しかったエージェントと人間との自然なインタラクションが可能になる。その具体的な内容は、3.2節（トピックス）で紹介する。

3.1.3 マルチエージェントシステムの理論的側面と応用展開

マルチエージェントシステムの研究開発は、ゲーム理論を重要な数学的基礎として発展してきた。同時に、それが社会実装されて広く役立っている応用成果も生まれている。以下では、その代表的なものとして、メカニズムデザイン、マルチエージェント深層強化学習・逆強化学習、自動交渉、意見集約・合意形成、不完全情報ゲーム、セキュリティゲームについて紹介する。

（1）メカニズムデザイン

マルチエージェントシステムにおいて、その系が複数の利己的なエージェントで構成される場合、系の設計者は個々のエージェントの行動を直接制御することはできない。その代わりに、エージェント間の関係、つまりゲームのルールを設計することで、間接的にエージェントを制御しようというのが、メカニズムデザインの考え方である。

社会実装されて広く活用されている古典的な応用事例として、オークションとマッチングが知られている^{1), 9)-11)}。オークション応用としては、インターネット広告のリアルタイム入札システムや、携帯電話会社などへの電波の周波数割り当てオークションなどで、より納得性のある割り当てアルゴリズムが実現されている。マッチング応用としては、研修医と病院のマッチングや、臓器移植のドナーと患者のマッチングなどにおいて、双方がより満足できる組み合わせを与える方式が提供されている。

近年の話題としては、自動メカニズムデザインが挙げられる。メカニズムデザインでは、真実申告最良（正直に申告すると一番得をする／損をしない）となるように設計するとメカニズムが安定する。これを制約としてメカニズムの設計を自動化する試みが自動メカニズムデザインであり、2019年に発表されたRegretNetという手法¹⁴⁾がオークションの収入最大化問題で大きな成果を挙げた。この問題では単一財のケースが1981年に解かれたものの、複数財のケースは40年近く解けずにいた。RegretNetでは、この問題に対して、真実申告最良の制約充足をRegret値（ある行動を選択したときに他の行動を選択していたらこれくらい効用が得られたはずだという後悔を数値化したもの）の最小化問題として定式化し、深層学習を適用することで、データに基づいてメカニズムが自動設計されるようにした。

2 プロジェクトによるシミュレーション結果や研究成果は、内閣感染症危機管理統括庁 <https://www.caicm.go.jp/action/survey/covid19-ai.jp/ja-jp/presentation/index.html>（2026年1月2日アクセス）で公開されている。

（2）マルチエージェント深層強化学習・逆強化学習

マルチエージェントにおいて、各エージェントがどのように振る舞うかを決める意思決定規範の設計は重要課題であり、深層強化学習・逆強化学習が利用される。強化学習では、エージェントが、ある状態で、ある行動をしたとき、その結果に応じた報酬が与えられる。そして、行動と報酬の受け取りを試行錯誤的に重ねることを通して、より多くの報酬が得られるように行動を決定する意思決定方策を学習する。強化学習の中に深層学習を組み込んだものが深層強化学習（Deep Reinforcement Learning）であり、囲碁などのボードゲームでは報酬関数を定義することが比較的容易だが、定性的な感覚の定量化や複数目的の両立が必要な場合、報酬値の定義は容易でない。報酬設計に有効な手法として逆強化学習（Inverse Reinforcement Learning）が注目されている。逆強化学習では、エキスパートの振る舞いの履歴など、良い見本となる意思決定系列から報酬関数を推定する。例えば、ロボットアームの制御、自動運転、人間や動物の行動解析などで報酬関数の推定が試みられている。

エージェント単体だけでなく、マルチエージェントシステムへの拡張も行われている^{15), 16)}。マルチエージェント深層強化学習・逆強化学習では、単体エージェントの場合と比べて、複数の目的（報酬）が競合しやすく、トレードオフが生じ、正解も定めにくく、相手が多数かつ変化することで学習環境が非定常・不安定・組み合わせ爆発が起きやすいなど、問題が格段に難しくなる。協調を促す報酬設計、情報の共有・推論、心の理論（Theory of Mind : ToM）の導入、新たな評価指標などが検討されている。

（3）自動交渉

自動交渉は、それぞれの効用関数（いわばそれぞれの価値観）を持った複数のエージェントが相対する状況において、一定の交渉プロトコルに従ってうまく合意案を見つける技術である。ある問題について、複数のステークホルダーの間で対立したり、協調しようとしたりするとき、交渉プロトコルや効用関数を定めてエージェントに代行させて自動交渉を行うならば、人間同士が交渉するよりも、その条件で考えられる最適な合意点に高速に到達できると期待される。交渉理論を踏まえたモデルベースの方式のほか、機械学習ベースの方式も開発されている³。国内では、産業競争力懇談会（COCN）による提言¹⁷⁾、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のプログラムや内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）によって取り組みが推進され⁴、衝突を回避して安全に飛行するドローンの運航管理や、サプライチェーンにおける受発注会社間の商取引条件の調整（SCM）などで実証実験も行われた。特に後者は、ANACでのSCMリーグの立ち上げ（2019年）、自律調整SCMコンソーシアムの発足（2021年）にも発展した。海外でも2019年創業の米国 Pactum 社が、取引条件交渉から契約文書の取り交わしまで一気通貫のソリューションを提供する自動交渉AIを開発し、2020年にウォルマートで試験運用を開始するなど、国際的に取り組みが活発化している。

（4）意見集約・合意形成

集団の意見集約・合意形成のために情報技術を活用するシステムは、古くはグループウェアやCSCW（Computer Supported Cooperative Work）の研究分野で取り組まれた。例えば、Issue（課題、論点）をベースに木構造の表現でまとめるファシリテーション技法であるIBIS（Issue Based Information Systems）法をグラフィカルに実現したgIBISという意味決定支援ツール¹⁸⁾がよく知られている。一方、政治学の分野では、あるテーマについて回答を得る前に回答者にグループ討論をしてもらう討論型世論調査（Deliberative Poll）¹⁹⁾が、熟議に基づく民主主義の方法論として有効だと認識されるようになった。近年は集合知の収集・

3 国際自動交渉エージェント競技会ANACを共通の場として技術発展が進んできた⁵⁾。

4 COCNからは2018年に「人工知能間の交渉・協調・連携」の提言¹⁷⁾が出された。NEDOプログラムでは「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」（2017年度～2021年度）、SIPプログラムでは「AI間連携によるバリューチェーンの効率化・柔軟化」（2018年度～2022年度）が実施された。

活用のための学際研究が進んでおり、米国マサチューセッツ工科大学（MIT）に2006年に設立されたMIT Center for Collective Intelligence（集合知研究センター：CCI）が注目される。インターネットを使った大規模な議論を論理構造の可視化によって支援するDeliberatorium²⁰⁾や、地球温暖化問題を取り上げて解決プランを協議するThe ClimateCoLabといったシステムが開発された。また、非営利団体のThe Computational Democracy Project（CompDem）によって開発された意見収集・分析・可視化ツールPol.isは、台湾のvTaiwanなど全国規模の政策議論プロセスで活用されている。

国内では伊藤孝行研究室⁵⁾で、議論構造の可視化に加えて、エージェント技術によるファシリテーター機能を導入した大規模合意形成支援システムD-Agree²¹⁾が開発された⁶⁾。D-Agreeは、国内において名古屋市タウンミーティングなどで社会実験適用の実績や、行政や企業での導入を持つことに加えて、海外（アフガニスタンのカブール市など）にも展開されている。さらに、その発展としてエージェント型AIと人間が一緒に参加する「ハイパーデモクラシー」²²⁾のコンセプトが提案され、そのためのプラットフォームの開発が進められている。これと方向性の近い取り組みとして、小さく専門性に優れて個性を持ったAIの集合知によって、社会や企業が抱える大規模化・複雑化する問題を解決する「AI コンステレーション」というコンセプトがNTTから提案されている⁷⁾。

（5）不完全情報ゲーム

不完全情報ゲームは、プレーヤーがゲームの進行に必要な情報を全ては知ることができないタイプのゲームであり、企業間の交渉など応用範囲が広い。チェス・囲碁のような完全情報ゲームでは、ゲーム木（ゲームにおける可能な打ち手と状況を木構造で表現）における自分の位置が分かるが、不完全情報ゲームではその位置が一つに定まらないため、状況の評価がはるかに複雑で難しくなる。完全情報ゲームでは、囲碁においてGoogle DeepMindのAlphaGo²³⁾が2016年から2017年に世界トップランクプロ棋士に圧勝して大きな話題になったが、不完全情報ゲームについても、その代表であるポーカーにおいて、米国カーネギーメロン大学のLibratus²⁴⁾というソフトウェアが2017年に2人制ゲームで人間に勝利し、さらに、それを発展させたPluribus²⁵⁾というソフトウェアが2019年に6人制ゲームでもプロに圧勝した。ここでは、Regret値の最小化戦略が用いられ、反実仮想（観測され得たけれど実際には観測されなかった）Regret値を用いてモンテカルロ木探索を行うモンテカルロCFR（Montecarlo Counterfactual Regret Minimization）が開発・適用されている^{26), 27)}。

（6）セキュリティゲーム

セキュリティゲームは、テロリストなどの攻撃者から空港などの重要施設を守るために、適切な警備員配置を決定する警備計画問題である^{1), 28)}。警備側・攻撃側ともに人員リソースは有限であり、かつ、互いに相手の動きを読み合い、最も効果的な人員配置を行おうとする。これはゲーム理論におけるシュタッケルベルグ（Stackelberg）ゲームとして定式化でき、均衡を計算することで、効果的な警備員配置の計画が可能になるというものである。特に有名なのは、ハーバード大学のMilind Tambeらによるロサンゼルス空港の警備計画アプリケーションARMORである。ARMORの成功をきっかけとして、セキュリティゲームはマルチエージェントシステム研究におけるホットトピックとなり、理論展開と具体的応用が広く発展した。Tambeらは、上記の治安問題のほかにも、HIVリスク行動削減・結核予防・母子保健などの公衆衛生問題、絶滅の危機

5 2020年9月まで名古屋工業大学、2020年10月から京都大学。

6 大学発ベンチャーAgreeBit社も起業された。

7 NTT（ニュースリリース）<https://group.ntt.jp/newsrelease/2024/10/17/241017a.html>（2026年1月2日アクセス）

にひんした野生動物を保護するためのレンジャー配置計画⁸などの保全問題、サイバーセキュリティー、森林保護、ウイルスに対する薬設計、ソフトウェアコードテスト、交通システムなどへの適用も考えられている。

さらにTambeらは、生成AIを用いて社会課題解決のための一連のメタプロセスを支援するための手法を提案している²⁹⁾。これまで、社会課題解決のためのAIシステム開発は、その対象となる社会課題に関わるステークホルダーと共に、個別に問題を分析しAIアルゴリズムを設計し、実装する必要があり、極めてコストのかかる作業であった。Tambeらは、生成AIを用いて、社会課題のフォーマライズ、解決アルゴリズム候補の提案、そして、開発実装までを、人間をループに含めながら実現する、一連のプロセスを提案している。

3.1.4 対話エージェントの研究開発動向

音声対話技術を用いたインターフェースは、1990年代後半、電話での問い合わせ対応を中心に実用場面への適用が始まった。タスクや利用シーンを限定することで、扱うべき語彙・文型・文脈を現実的な規模に抑えることができる。コールセンターにおける自然言語による用件分類・ルーティングを実現したAT&TのHMIHY（How May I Help You?）、音声でニュース・天気・店舗などにアクセスするボイスポータルTellme Networksなどが一例である。

その後、スマートフォンが普及したことで、そのフロントエンドのインターフェースとして音声対話アシスタントが使われるようになった。2011年にリリースされたAppleのSiriや2012年にリリースされたNTTドコモの「しゃべってコンシェル」がその代表である。また、2014年にMicrosoftがWindowsのフロントエンドとして、対話インターフェースを持つCortanaをリリースした。同年にはAmazon Echo（アシスタントソフトウェアAlexa）が発売され、家庭向けの音声対話アシスタント内臓スピーカー（スマートスピーカーやAIスピーカーとも呼ばれる）という新しい製品形態が生まれた。同種の製品として、その後、2016年にGoogle Home（アシスタントソフトウェアGoogle Assistant）、2017年にLINE Wave（アシスタントソフトウェアClova）などが続いた。さらに、アシスタント型の対話（タスク指向型対話）よりも雑談型の対話（非タスク指向型対話）が中心の「チャットボット」（Chatbot）⁹と呼ばれるソフトウェアも利用が広がりつつある。企業にとっての新たな顧客接点として、SNSやメッセージアプリケーションでチャットボットが会話の相手になるという使われ方もされている。

以上のような対話インターフェースは、厳密な意味での自律性を必ずしも備えてはいないが、知識ベースを備えたり、擬人化された外見や性格を持っていたり、利用者との対話から学習したりといった知的な機能を持つことから「対話エージェント」とも呼ばれる。

技術面に目を向けると、近年はニューラルネットワーク・深層学習の適用が進んだ³⁰⁾。従来、音声認識、言語理解、対話制御、応答生成、音声合成というモジュールをパイプライン接続する構成が取られていたが、各モジュールを深層学習でモデル化するという置き換えが進んだ。さらに、パイプライン構成を取らずに、深層学習によって入力文から応答文を直接出力するEnd-to-End構成も取られるようになってきた。

このような対話エージェントは、自然言語処理分野で発展したトランスフォーマー（Transformer）という深層学習モデル（詳細は「AIモデル」領域（S1.02）に記載）をベースとし、極めて膨大な量のテキストデータを学習に用いる。2020年1月にGoogleが発表したチャットボットMeena（ミーナ）³¹⁾は、ソーシャルメディア上での会話データ341ギガバイトから、ニューラルネットワークのパラメーター26億個を学習した。Facebook（現Meta）が同年4月に発表したチャットボットBlender（ブレンダー）³²⁾は、掲示板サイトRedditの会話データ15億件から最大94億パラメーターを学習した。

8 グリーンセキュリティーゲームとも呼ばれる。このためにTambeらが開発したPAWS（Protection Assistant for Wildlife Security）は、世界100カ所以上の国立公園で使われている。

9 Chat（会話）とBot（ロボットを意味する略語）を組み合わせた造語。

さらに、2020年6月にはOpenAIから、3000億件のテキストデータから1750億個のパラメーターを学習した大規模言語モデルGPT-3が発表された³³⁾。2022年11月には、その改良版であるGPT-3.5を用いたChatGPTがWeb公開された。その後、OpenAI ChatGPTの大規模言語モデルは、GPT-4 (2023年3月)、GPT-4o (2024年5月)、GPT-5 (2025年8月)とバージョンアップされ、入力された質問 (プロンプト) に対して、まるで人間が書いたかのような自然な文章で、詳しくもっともらしい説明を返し、用途に応じたテキスト (論文・電子メール・プログラムコードなど) の作成にも活用できる。これにより、対話エージェントの技術開発と応用開発は、大規模言語モデル (あるいは基盤モデルと呼ばれる) をベースとした対話型の生成AIが主流になった。OpenAIのChatGPTだけでなく、GoogleのGemini、AnthropicのClaude、さらに、MetaのオープンソースモデルLlamaを利用したものなど、多数の参入が起きている。この間、スケールアップに沿ったモデルの大規模化が進んでいる (詳しい動向は「AIモデル」領域 (S1.02) を参照)。

このような動向はテキスト対話にとどまらず、音声対話やマルチモーダル対話にも広がった。2024年に発表されたChatGPT Advanced Voice with Video (ChatGPT Voice) や Gemini 2.0 Live では、スマートフォンのカメラ、マイク、スピーカーを通して、利用者と対面しつつ、あるいは、利用者が注視する対象物やシーンを共有しながら、対話エージェントと音声による会話をしたり、音声やジェスチャーによる指示・操作をしたりすることが可能になりつつある。

なお、対話エージェント技術に関する国際的な研究発表・議論の場としては、SIGDIAL (Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue) や ICMI (ACM International Conference on Multimodal Interaction) があるとともに、ACL (Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics) をはじめとする自然言語処理分野の国際会議や、NeurIPS (Conference on Neural Information Processing Systems) をはじめとする機械学習分野の国際会議で発表されている。また、共通タスクを設定して方式や性能を比較するコンペティション型のワークショップも活発に開催されている。近年は、非タスク指向型対話のコンペティション (Amazonが開催するAlexa Prize³⁴⁾ など) や、日本発の取り組みである対話システムライブコンペティション、対話ロボットコンペティションも行われている。

3.1.5 ヒューマンエージェントインタラクション (HAI) の研究開発動向

HAIは人間とエージェントとのインタラクションに重点を置いている³⁵⁾⁻³⁷⁾。マルチエージェントシステム研究と比べると、人間の心理・認知といった面からインタラクションを捉えている。対話エージェント研究と比べると、自然言語だけでなく、エージェントの外見や動きなどの非言語情報や人間の心理・認知なども含めた総合的なインタラクションを扱っている。このような立場からHAIという新たな研究分野が日本発で立ち上がり、RO-MAN (IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication)、IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems)、人工知能学会全国大会などでのオーガナイズドセッションやワークショップを経て、2006年に第1回のHAIシンポジウムが開催された。2013年からは国際会議HAI (International Conference on Human-Agent Interaction) も開催されている。

HAI研究において、人間とインタラクションするエージェントとして、主に三つの形態が考えられている。一つ目は仮想的なエージェントである。その分かりやすい例は、人間の外見を持つ擬人化エージェントであるが、利用者や目的によっては、必ずしも擬人化されたエージェントが最良のインターフェースであるとは限らない。二つ目は物理的な身体を持つエージェントであるロボットであり、センサーによって置かれた環境を把握し、アクチュエーターを介した動作によって環境に変化を及ぼすことも可能である。三つ目は人間である。HAI研究では、人間同士のコミュニケーションも研究対象の一つになっている。人間同士のコミュニケーションを解析・理解することは、一つ目や二つ目の形態をデザインする上で参考になるとともに、エージェントを介した人間同士のコミュニケーション (Agent-Mediated Communication) の改善支援にHAI研究を役

立てることにもつながる。

HAI研究の主要な目標の一つは、人間とインタラクションするエージェントの設計論である。HAIは比較的新しい研究分野であり、この設計論が確立されたとはまだ言えないが、エージェント自身の外観や機能、エージェントと人間の間でやり取りされる情報、エージェントと人間の関係などの観点から、設計において考慮すべき事項や指針が徐々に見いだされつつある³⁵⁾⁻³⁸⁾。そのいくつかを以下に示す。また、抽象度の高い一般的記述ではあるが、MicrosoftがHAIのための18の汎用設計ガイドラインをまとめている³⁹⁾。

- ・ **エージェントのデザイン**：外見の選択（人型・動物型など、人型の場合も性別・性格など、実写風・アニメ風などのどれを用いるか、親しみやすさと知性の印象が重要）、表出される情報の表現の選択（自然言語による発話、非言語な表情、ジェスチャーなどのどれを用いるか、タスクの種類や環境にも依存）、機能レベル（学習機能や利用者の状態・意図の理解機能など）を適切に選択する必要がある。
- ・ **擬人化と適応ギャップ**：擬人化エージェントは利用者がその機能や能力を推測しやすい反面、利用者が期待した機能・能力と実際との間に生じるギャップがリスクとなる。
- ・ **信頼較正（Trust Calibration）**：人とAIの協働において、人がAIの持つ性能を正しく推定していると最大の効果が得られるが、過小推定したり（不信：Under-trust）、過大推定したり（過信：Over-trust）していると十分な効果が得られない。このような不信や過信の状態を検知し、人によるAIの性能推定を適切な状態に修正することを信頼較正といい、研究が進められている⁴⁰⁾⁻⁴³⁾。
- ・ **メディアの等式（Media Equation）**：メディアの世界と現実を無意識のうちに同一視してしまうという人間の心理が、エージェントに対しても起こり得る。
- ・ **ナッジ（Nudge）とブースト（Boost）**：行動経済学で提唱された概念で、ナッジはそっと行動を促すというもので¹⁰⁾、ブーストはよく考えるように促すというものである。エージェントが人間に寄り添いながら、人間の意思決定・行動変容を支援しつつも、最終的には人間自身が判断してほしいという立場だが、悪用されるリスクもあり、倫理面の配慮や適正な選択構造の設計が求められる。
- ・ **意図スタンス**：哲学者 Daniel Dennett は、人間が対象の振る舞いを理解し予測する際に、物理スタンス（物理現象として振る舞いを理解）、設計スタンス（設計仕様から振る舞いを理解）、意図スタンス（振る舞いの目的・意図から理解）という三つの心的姿勢を使い分けるとしている。HAIは上記4点などをコントロールしながら、意図スタンスにも踏み込んだ設計を行う。

HAIや対話エージェントに関する研究は、AIだけでなく、認知科学、心理学、哲学、ヒューマンインターフェース、ロボティクスなどがクロスする学際的研究分野である。対話エージェントが既に実用の域にあるのと比較すると、HAIはまだ新しい研究分野だが、AI技術がさまざまなアプリケーション・サービスでさまざまな人間（利用者）に利用されていくことを考えると、HAI研究に基づくインターフェースエージェントの設計論は今後ますます重要になっていくと考えられる。

3.2 トピックス

生成AIの登場・急速発展により、エージェント技術の研究開発は新しいフェーズに移行した。これによって、どのような発展・展開が見られるかを中心に注目トピックスを紹介する。

10 ナッジのそもそもの意味は「ひじで人を軽く突く」というものである。そこから、人々の行動を強制的に変えるのではなく、少しの刺激を与えることで自発的に望ましい行動を選択するように促すことを指すために使われるようになった。

3.2.1 生成 AI エージェント

まず単体のエージェントの機能や人とのインタラクションという観点から、生成 AI を取り込んだエージェント技術の進展に関する動向を取り上げる。ここでは、生成 AI をベースとしたエージェント型 AI を「生成 AI エージェント」と呼ぶ。

（1）生成 AI エージェントの対話機能の高度化

2022年11月末に登場した ChatGPT に代表される対話型の生成 AI は、利用者からの入力（プロンプト）に対して応答を返す。入力と応答は自然言語テキストが使われることが多かったが、画像、音声、動画など、マルチモーダル対応も進んだ。3.1.4 で述べたように、ChatGPT Voice（ChatGPT Advanced Voice Mode with Video）機能では、ChatGPT アプリケーションがインストールされたスマートフォンにおいて、カメラ、マイク、スピーカーを通して、利用者と対面しつつ、あるいは、利用者が注視する対象物やシーンを共有しながら、ChatGPT アプリケーションと音声による会話をしたり、音声やジェスチャーによる指示・操作をしたりすることも可能である。これは生成 AI エージェントの対話エージェントとしての側面である。

ただし、現状の ChatGPT Voice で実現されているのは、トランシーバーのような半二重（Half-duplex）対話である。利用者は ChatGPT が話しているときに割り込むことはできるが、その時点で話者と聞き手が入れ替わる。これに対して、より自然な対話の形態として全二重（Full-duplex）対話の研究開発が活発化している。比較の実装が容易な方式として、大規模言語モデル（LLM）に「聴く状態」「話す状態」を切り替える有限状態機械を追加してファインチューニングする方式⁴⁴⁾ が実現されている一方、大規模 LLM と即時応答を返す軽量フロントエンドの統合方式⁴⁵⁾ や、一つのモデルで聴く処理と話す処理を並列処理する End-to-End 方式（フランスの Kyutai Labs が開発した Moshi⁴⁶⁾、名古屋大学が開発した日本語版の J-Moshi⁴⁷⁾）など、より自然で高速な応答を実現する方式が研究開発されている。国産 LLM の研究開発プロジェクト LLM-jp（詳細は「AI モデル」領域（S1.02）参照）においても、このような研究開発が進められている。

（2）生成 AI エージェントの自律的タスク実行機能

「2025 年は AI エージェント（エージェント型 AI）元年だ」ともいわれるが、ここでは生成 AI エージェントの自律エージェントとしての側面が注目されている。各種タスクを遂行する上で、生成 AI だけでは完結しないことが多々ある。例えば、生成 AI が学習済みの情報では足りず、インターネットから新しい情報を検索したり、組織内のデータベースを検索したりといった外部情報検索が必要になるタスクがある。ホテルや交通機関の予約サイトや、ショッピングサイトに予約や注文を行うことが必要なタスクもある。複雑なタスクでは、途中の状態を保存したり読み出したりすることも必要になる。一方、生成 AI は、遂行すべきタスク（目標）が与えられたとき、それをサブタスク（副目標）に分解し、どのような手順で実行すればよいかをプランニングすることができる。そこで、それらを組み合わせて、タスク実行に必要な手順をプランニングし、外部ツールを用いながら、その手順を自動実行する生成 AI エージェントが開発されている。比較的初期の試みとして AgentGPT や AutoGPT、最近のシステムとして OpenAI の Operator や中国のスタートアップ Monica の Manus などが知られている。また、（エージェント型）AI が外部のツールやデータ、あるいは、他の AI と連携する際のプロトコルとして MCP（Model Context Protocol）や A2A（Agent-to-Agent Protocol）などの規格も設けられている。

（3）人と AI の協働

AI の能力が高まったことで、人と AI の協働の形態が多様化した。何らかの目的達成に向けて、人と AI が協力して取り組むことを、人と AI の協働（Human-AI Teaming、Human-Machine Teaming）と呼ぶ。この協働関係は表 1 の 5 類型に整理できる⁴⁸⁾。実際のタスクにおいては、複数の類型が組み合わせて実施されることもあれば、人・AI それぞれの能力が変化するにつれて類型が変化していくこともある。

表 1 人とAIの協働関係の5類型

類型		説明	タスクの例
人が上位 ↓ 人が下位	Human Supervisor	機械がタスクを実行し、人間はそれを監督する。知識の流れはほとんどない。人間の価値は実行から監督と例外処理へとシフトする。	自動運転レベル4の監視者
	Human Mentor	主に機械がタスクを実行し、人間が専門知識を教え、指導する。知識は人間から機械へと流れる。人間が専門知識をAIに移植する「教師」となり、システムの成長を促す。	製品検査AIへの専門家によるフィードバック
	Peer	人間とAIが対等な立場で協働し、状況に応じてタスクを分担する。知識は双方向に流れる。人間とAIが互いの強みを活かす合う。	医師と診断支援AI
	Machine Mentor	主に人間がタスクを実行し、機械が助言や指導をする。知識は機械から人間へと流れる。人間がAIの「生徒」となり、スキル向上やパフォーマンス改善のためにAIを活用する。	AIによる接客トレーニングシステム
	Machine Supervisor	人間がタスクを実行し、機械が指示やタスク割り当てを行う。知識の流れはほとんどない。人間にはアルゴリズムの指示下でタスクを遂行する実行能力が求められる。	ライドシェアの配車システム

また、人とAIのより効果的な協働の条件に関する研究も進められている。あるタスク実行のパフォーマンスを、人とAIの協働、人単独、AI単独のケースで比較実験したところ、必ずしも人とAIの協働のケースが最良のパフォーマンスを示すわけではないという報告⁴⁹⁾や、人と協働するAIとして、賢いAIと分かりやすいAIのケースを比較実験したところ、達成スコアにはあまり差がなかったが、人による主観評価では賢いAIのケースが分かりやすいAIのケースよりも大きく劣ったという報告⁵⁰⁾や、タスクの種類について比較すると、創造型タスクでは人とAIの協働でパフォーマンスが向上するが、意思決定型タスクではパフォーマンスが低下するという報告⁴⁹⁾など、やや意外性のある結果も報告されている。個々の実験結果がどこまで一般化できるかは、後続研究を期待したい。

(4) 生成AIエージェントのHAIデザイン

3.1.5において人間とインタラクションするエージェントの設計論について述べたが、生成AIの発展に伴い、以下のような新たに考慮すべき観点が生じている。

- ・ **共創型デザイン**：(3) に示したように人とAIの協働の形態が広がり、生成AIエージェントは相棒やメンターのような役割を果たすようにもなった。従来の人間中心設計（Human Centered Design：HCD）¹¹⁾だけでなく、人とAIの共創の質に着目するHAI設計論が検討され始めている^{51), 52)}。タスク達成率だけでなく認知・感情・創造性といった面の評価や、AIと対話しながらアイデアの発散と収束を繰り返す創造的なプロンプトループなどが一例である。
- ・ **目的指向のプロンプトエンジニアリング体系**：生成AIエージェントの活用・協働においては、プロンプトにおける適切な指示や目的・意図の伝達、いわゆるプロンプトエンジニアリングが重要になる。さまざまな手法が考案されており、その体系的な整理が試みられている^{53), 54)}。
- ・ **生成AIエージェントの外観デザイン**：生成AIの言語応答がとても自然で、人と区別がつかないほどになってきたことから、生成AIエージェントの外観（見かけだけでなく語り口やしぐさなども含む）もHAIデザイン上の重要な要素になる。設計上の要因⁵⁵⁾や擬人化のメリットとリスク⁵⁶⁾、さらには教育用途のチャットボット⁵⁷⁾、高齢者との対話⁵⁸⁾といった応用・用途に応じた外観デザインなどの検討も進められている。

11 人間中心設計推進機構（HCD-Net）「人間中心設計とは」
<https://www.hcdnet.org/hcd/column/hcd.html>（2026年1月2日アクセス）

3.2.2 生成 AI によるマルチエージェントシステム

生成 AI を取り込んだエージェント技術の進展について、3.2.1 では単体のエージェントの機能や人とのインタラクションという観点で注目動向を紹介したが、次にここでは、マルチエージェントシステムが生成 AI の登場によってどのように発展したか、その注目動向を紹介する。

（1）生成 AI エージェントによる社会シミュレーション

旧来のマルチエージェントシステムやマルチエージェントシミュレーションでは、同種のエージェントを多数動作させるケースが中心だったが、生成 AI を用いることで、一つ一つのエージェントを異なる個性や役割を持たせて動作させることが可能になった。オープンモデルの生成 AI を直接カスタマイズするという方法だけでなく、ChatGPT などのメガ生成 AI から提供されているカスタム GPT 機能やエージェント機能など、利用者側で目的・用途に応じたエージェントを作ることが容易になりつつある。このように、さまざまな個性や役割を持ったエージェントが多数混在し、人々とインタラクションしながら稼働するマルチエージェント社会が近づいている。

このようなマルチエージェント社会を想定したようなシミュレーション実験も行われている。例えば、2023 年 8 月にスタンフォード大学と Google の研究者によって発表された Generative Agents 実験⁵⁹⁾ では、仮想空間内で、それぞれ架空の個性を与えられた 25 体の生成 AI エージェントが自然言語で対話しながら行動するという状況でシミュレーションを実施し、エージェントたちがパーティーを企画して集まるといった振る舞いが観測されたという。後続研究では、規模を拡大するだけでなく、実在の人物のインタビューをもとに、1000 人以上の各人物を模倣するエージェントを用いるという正確な再現の試みも行われた⁶⁰⁾。さらに、ゲーム「マイクラフト」内で 1000 体のエージェントを動かして、仕事・宗教・税制までがつけられたという実験（AI スタートアップ企業の Altera.AI による Project Sid⁶¹⁾）、都市における人々の生活・行動のシミュレーション⁶²⁾、経済政策の設計・評価のシミュレーション⁶³⁾ なども行われている。このように人間の態度や行動を汎用的にシミュレーションすることは、研究者が多様な理論や介入策を検証するための「実験室」を実現する可能性があり、経済学や政治学など幅広い分野において、施策の事前テストを行ったり、複雑な社会構造や因果関係の解明を進めたりすることが可能になる。

また、マルチエージェント社会シミュレーションにおいては、ミクロレベルの各エージェントの振る舞いとマクロレベルの社会現象や制約が相互に影響し合うミクロ・マクロループや、そこから生じる創発現象の観測・分析も注目すべき事項である。これに関連するモデル化の試みとして、集合的予測符号化仮説（CPC）⁶⁴⁾ が提案されている（CPC の詳細は「人間知能の理解」領域（S1.01）参照）。

（2）生成 AI エージェント同士の協力と交渉

前項は各生成エージェントが独立に振る舞うパターンだったのに対して、ある目的のもと、複数の生成 AI エージェントが協力し合ったり、交渉し合ったりというパターンもある。協力・連携するパターンについては、例えば、日本のスタートアップ企業 Sakana AI が開発した科学研究に特化した AI エージェント AI Scientist⁶⁵⁾ は、「アイデア生成→実験計画→実装（コード生成）→実験実行→結果分析→論文執筆→査読」という研究サイクル全体を、役割分担したエージェントたちによるパイプラインとして構成している。また、米国のスタートアップ企業 Cognition が開発した AI エージェント Devin⁶⁶⁾ は、ソフトウェア開発プロセスに特化しており、チケット駆動型開発のワークフローに沿って動く。チケットに対して何をどう実行するかを推論・計画する生成 AI エージェントから、各タスクを担うエージェントやツールが起動される。

エージェント間で自動交渉が行われるパターンについては、既に 3.1.3（3）で取り上げたが、生成 AI がエージェントに組み込まれることで、より柔軟で自律的な交渉が可能になり、エージェント経済圏と呼ばれるエコシステムが発展し得るという将来展望⁶⁷⁾ が示されている。そのステップは、まずタスクの実行を生成 AI に代行させるようになるのがフェーズ 1、ある組織・体制のもとでエージェントに役割を与えて、統制されたエー

エージェント間の協調・連携が可能になるのがフェーズ2（上述のAI ScientistやDevinの事例が該当）、さらに、異なる組織・体制に属したエージェント間の統制されていない調整・交渉（例えばサプライチェーンにおける商品の価格や納期の自動交渉など）が可能になるのがフェーズ3である。フェーズ3でエージェント間の自動交渉技術が発展すると、人の介入は最小限に抑えられたビジネスモデルが生まれ、企業間取引の効率が拡大に向上し、経済圏の拡大が期待される¹²。

Microsoftの研究者らはエージェントが消費者や企業の代理として取引を行う「エージェントによる市場」を研究調査するためのオープンソースの環境「Magentic Marketplace」を提案している⁶⁸⁾。市場では、多数のエージェントが同時に、検索、通信、取引を行い、複雑なダイナミクスを生み出す。実世界のエージェントによる市場が実現する前の試験的なシミュレーションとして作成されている。実験結果では、既存のモデルではスケールした場合に、最初の提案に固執してしまう現象が現れるなどのバイアスが報告されており、効率的かつ公平なエージェントによる市場を実現するための知見を提供している。

（3）大規模意見集約・合意形成

3.1.3（4）でも取り上げた集団の意見集約・合意形成は、生成AIエージェントを組み込むことで、大規模な参加者の意見分析・集約や、AIのきめ細かな役割設定¹³による議論の支援が行われるようになった。代表的なシステムとして、前述の伊藤孝行研究室で開発されているD-Agree²¹⁾やハイパーデモクラシー²²⁾、Google DeepMindのHabermas Machine⁶⁹⁾が挙げられる。システムを実際に適用した実験の結果から、議論促進・合意案生成などを支援するAIエージェントの導入効果についての知見も得られつつある⁷⁰⁾⁻⁷²⁾。例えば、AI支援によって、アイデアの量・質・多様性が拡大したことや、対立的な場において中立的な調停者になり得たことや、一般的なテーマでは人の創造性を高めた一方、個別的問題（コミュニティ固有の知識が必要など）では創造性を低下させたことなどが報告されている。

3.2.3 心の理論、コモングラウンド

3.2.1や3.2.2で述べたような、人とAIが対話や協調したり、複数の人・AIが連携・交渉したりする場面において、心の理論（Theory of Mind：ToM）やコモングラウンド（Common Ground、共通基盤）の形成が重要であることが認識されるようになってきた^{69), 73)-75)}。コモングラウンドは、会話の参加者間で共有されている知識・前提・経験・認識などの総体を意味する。ToMは、他者の隠された精神状態（信念、欲求、意図など）について推論する能力であり、コモングラウンドを形成するために必要なものである。これらは、人間の社会的な相互作用や協力、円滑なコミュニケーションのために不可欠な要素である。AIがToMの能力をどれくらい獲得しているかを評価するベンチマークも構築されている（OpenToM⁷⁶⁾、ToMBench⁷⁷⁾など）。現在の大規模言語モデル（LLM）は、ある程度のToM能力を示すことは報告されているが、長期的な文脈に弱いことやハルシネーションを起こすことから、長期的な計画・推論における一貫性や動的シナリオへの対応などで限界があると指摘されている。人・AI共生モデルの研究開発領域における共通基礎研究として重要な課題である。

3.2.4 人工生命（ALife）

AIが基盤モデルをベースにエージェント化・自律化への発展が進む中で、環境適応・自己組織化・進化といった生命的プロセスにも関心が高まっている。このような点に関わる概念枠組みを提供するのが「人工生命

12 Gartnerはエージェント間の商取引（マシンカスタマー市場）が2030年に数百兆円（Trillion Dollars）規模になると試算している。

13 例えば、アイデアの生成、アイデアの拡張、課題の抽出、対策案の生成、建設的な反論、異なる意見の取り込みなど、議論促進・合意案生成を支援する役割が与えられる。各システムやバージョンによって、このような役割群の設定は異なる。

（ALife）」⁷⁸⁾の研究分野である。ALife研究は、生命の仕組みや振る舞いを、コンピュータプログラムやロボットあるいは化学的な手法を用いて人工的に再構成することで、生命の本質を探索する。静的な学習データと最適化が中心の現在のAIに対して、動的な環境下での探索、多様性とオープンエンド性（終わりなき発展）といった視点を補うものになる。

Artificial Life Journal誌が2024年に創刊30周年を迎え、現状や今後の方向性が論じられた^{79), 80)}。上述のようなAI研究との接点から特に注目されるのは、オープンエンド進化（Open-Ended Evolution：OEE）や基盤モデルとの統合に関する動向である。OEEに対して、人間が理解できるか、方向付けできるか、創発リスクに備えられるか、といった課題が論じられている⁸¹⁾。基盤モデルとの統合では、基盤モデルを用いることで、生命的な振る舞いを自動同定し得ることを示したASAL（Automated Search for Artificial Life）⁸²⁾が挙げられる。また、LMX（Language Model Crossover）⁸³⁾は、交叉（Crossover）という生物学的プロセスを、大規模言語モデル（LLM）の文脈内学習（In-context Learning）で代替することで、意味論的な一貫性を保ったままオープンエンドな進化のフレームワークを示した。さらに、Neural Cellular Automata（NCA）⁸⁴⁾に代表される自己組織化プロセスの統合も進んでいる。これは、エージェントの制御系に生物学的レジリエンス（回復力）と身体的ロバスト性を付与し、物理・仮想両環境における長期的な自律性の維持につながると期待される。

3.3 課題

3.3.1 研究開発課題

3.2節で着目した観点を中心に、今後の研究開発課題と課題内容の例を表2にまとめた。生成AIによって新たなフェーズに移行したエージェント技術は、人とのインタラクションやエージェント同士のインタラクションの両面で、さまざまな研究課題が広がる。また、それらに共通する心の理論やコモングラウンドなどの共通基礎研究も重要になる。

表2では、生成AIエージェントの発展という観点から研究開発課題を挙げた。主要な研究開発課題はカバーされているが、さらに、3.1節で取り上げた三つの切り口および全体ビジョンの観点から、表2を補完する事項を以下に述べる。

（1）マルチエージェントシステム・シミュレーションの観点からの補足

今後、多様なエージェント型AIが多数混在し、かつ、さまざまな目的・タスクのために、それらの間で連携・協力したり、交渉し合ったりといった状況が予想される。一人一人がパーソナルAIエージェントを持ち、目的ごとにさまざまな他のエージェント型AIと動的に連携・協力するようになれば、その傾向は一層進む。ここでは、動的に連携相手が切り替わる柔軟で高速な大規模分散並列計算が必要になると思われ（表2にも記載）、それに適した計算アーキテクチャーを考えていく必要がある。AIモデル設計において、複数の専門家モデル（Experts）群の中からタスクに応じて最適な専門家を選択して実行するMoE（Mixture of Experts）というアーキテクチャーが使われているが、これがより広く配置された「分散MoE」とでも呼ぶべき形も可能性として考えられる。

また、マルチエージェントシミュレーションでは、生成AIエージェントによって各エージェントの精緻なモデリングが期待されるが、多様な人々の判断や行動を完全にモデル化することは簡単なことではない。それを踏まえると、当面、マルチエージェントシミュレーションは、将来予測を高精度に当てるというよりは、むしろ、さまざまな条件でシミュレーションを繰り返すことで、どんな条件・要因で何が起こり得るのかを知る「What-If分析」の手法と考えておくのが適切である。発生し得る問題を予見して事前に対策を打てることの意義は大きい。

表 2 研究開発課題

研究開発課題		課題内容の例
生成AIエージェント	生成AIエージェントの対話機能の高度化	より自然で高速な応答実現（半二重対話から全二重対話へ、マルチターン対話の一貫性確保）、高速な応答と深い思考の両立、より自然なマルチモーダル対話（感情・共感表現を含む）
	生成AIエージェントの自律的タスク実行機能	多様なタスクや制約条件下でのタスクの分割・プランニング・実行制御の高精度化、動的コンテキスト認識に基づく行動選択、Web操作や実世界対象物制御、自律的タスク実行の安全性確保、失敗・エラー時のリカバリー処理、柔軟で高速な大規模分散並列計算アーキテクチャー（分散MoE的な構成など）
	人とAIの協働	タスクの種類や人の能力・負荷状況に応じた最適な協働形態の自動選択、役割分担の動的最適化、信頼校正のための適切な介入方式、共感やコモングラウンドの実現
	生成AIエージェントのHAIデザイン	共創型デザインの方法論、目的・タスクに応じたプロンプトエンジニアリング体系、ロボット・アバターの外観デザイン手法
生成AIによるマルチエージェントシステム	生成AIエージェントによる社会シミュレーション	リアル社会の人々の性格や行動を反映するエージェント事前学習方式、マルチエージェント深層強化学習・逆強化学習（多目的最適化など）、都市・経済などシミュレーション対象に応じた社会制度などの制約条件取り込み、エージェント間相互作用やマイクロ・マクロループなどのダイナミクス反映、創発現象のモデル化・分析（集合的予測符号化仮説など）、高速な大規模分散並列計算基盤
	生成AIエージェント同士の協力と交渉	タスクに応じた複数エージェント間の分担・協力関係の最適化、エージェント間の交渉戦略の設計・学習方式、動的コンテキスト認識に基づく行動選択、協力・交渉相手エージェントの信頼性評価の枠組み、悪意を持ったエージェントや危険な振る舞い・連鎖的暴走などを検知して抑え込む仕組み
	大規模意見集約・合意形成	ファシリテーションエージェントの信頼性・公平性を保証する仕組み、多様な意見・対立する意見を取り込んだ合意案の生成方式、心理面も含めた納得感の高い合意形成プロセス、
共通基礎課題	心の理論（ToM）、コモングラウンド	エージェントへのToMの実装、ToMベンチマークの整備、コモングラウンドの構成要素・形成プロセスのモデル化、人の認知メカニズム研究との連携
	人工生命（ALife）	オープンエンド進化（OEE）、動的な環境下での探索、多様性、基盤モデルとの統合

(2) 対話エージェントの観点からの補足

マルチモーダル対話の研究では、音声・テキスト対話に比べて、対話研究用データセットの構築・公開が進んでいない。シングルモーダルよりもコストがかかり、話者のプライバシーへの配慮も必要である。先駆的な取り組みとして、対話相手をマルチモーダルで観測して対話する場合については、大阪大学産業科学研究所が構築したデータセットHazumiが2020年に公開された。対話相手と自分が同じ対象を観測しながら対話する場合については、ショッピングタスクのデータセットSIMMC（Situating and Interactive Multimodal Conversations）や、表情・ジェスチャーを含む対面インタラクションのデータセット（Seamless Interaction Dataset）がMeta Researchから公開された。今後さらに対話研究用データセットの拡充が求められるとともに、どのような評価尺度を用いるべきかについての研究も重要である。また、3.2.3で言及したように、これからはToMベンチマークの構築・整備も重要である。

(3) HAIの観点からの補足

HAIは利用者の心理・認知特性と関わりが深く、受け止め方の個人差が大きいことが、設計論の確立とい

う面での難しさがある。これに対して、大規模な参加者実験を通した一般性評価を行うことで対応している。一方、基礎的な観点では、ケーススタディー研究が多く、統一的な設計論が確立されていないこと、工学的な観点では、インパクトのあるキラーアプリケーションが見えていないことなども課題である。HAIの考え方が効果的に働く応用分野としては、医療、介護、福祉、教育、ビデオゲームなどが考えられる³⁵⁾。また、既に実用化が進んでいるマルチエージェントシミュレーションや対話エージェントに対して、HAI研究から得られた知見を加えることで、新たな価値を生み出すという方向の展開も期待したい。

HAIのような利用者インターフェースに関わる研究では、「Wizard of Oz（オズの魔法使い）」実験法が使われることがあった。これは利用者には完全に機能するシステムであるかのように見せかけつつ、実際には裏側で人が手動で操作や応答を行う実験手法である。これを人が手動で行う代わりに、生成AIエージェントが使われるようになりつつある⁸⁵⁾。

（4）人・AI共生社会のビジョンとリスク

生成AIの発展により、AIは単なる道具から、人の知的活動を代行したり協働したりするパートナー（エージェント型AI）になる。このような流れによれば、これからの情報社会は、多様で多数のAIと人々が共生・協働する、人・AI共生社会に向かう⁸⁶⁾。そのためのAI研究は、単純にAIの精度・性能を高めようというボトムアップな考え方ではなく、どのような人・AI共生社会を実現したいかというビジョンを描き、それからトップダウンに導出されるAIの要件を達成するという考え方に転じるべきであろう。人々と高度なAIとの協働によって、これまで困難だった社会課題の解決が進み得るし、人口が減少する中でより最適な社会システムの実現が可能になると考えられる。

そのようなポジティブな見通しを実現する研究開発の一方で、新たな脅威やリスクが生まれることを予見し、プロアクティブに対策技術を開発することも必要である。AI同士が勝手に物事を進めて暴走してしまうことを防いだり、本当に信じられてタスクや代行を任せられるAIであることを保証・検証したりするトラスト形成なども重要な技術課題になる。また、多数のAIが動作する分散計算環境やエネルギー消費問題への対処や、人と共生するAIと密接に関わるプライバシー問題や人とのインタラクションの在り方（認知面や心理面なども含む）も考えていく必要がある。ここに挙げたようなAIリスク対策については「AIリスク対策技術」領域（S1.05）で詳しく論じる。

なお、このような方向性に向けて、文部科学省は「安全かつ快適な“人とAIの共生・協働社会”の実現」を、令和7年度（2025年度）の戦略目標として掲げた。これを受けて、科学技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事業として、CREST「人とAIの共生・協働社会を実現する学際的システム基盤の創出」（研究総括：和泉潔）、さきがけ「人とAIの共生・協働社会を構成する要素研究と基盤技術の創出」（研究総括：山下直美）がスタートした。また、内閣府のムーンショット型研究開発事業において、アバター共生社会、人と共生するロボットなどを目指した研究開発プロジェクトが推進されている。

3.3.2 推進方策面の課題

AI分野全般に共通する推進方策面の課題については、区分総論（S1.00）に詳しくまとめた。その要点は、AI分野の研究開発の形態は、基礎研究においても「ビッグサイエンス化」「ハイスピード化・ハイインパクト化」「非公開寡占 vs. オープン化」の傾向が強まり、日本はこの変化に十分に対応できていなかったという状況を踏まえて、研究開発体制・基盤やプログラムの在り方を考え、それを支える研究エコシステムをつくるということである。それに必要な要素として、a. さまざまな研究機関・組織が協力し合う研究エコシステムの形成、b. 大規模計算機やロボットの共同利用施設の継続的な運用・強化、c. AIモデルとマルチモーダルデータの集約・共有・評価・管理体制の整備、d. 基礎研究とルールメイキングにおけるオープンな国際連携とその支援体制構築、e. 技術系研究者のみならず人文・社会系研究者の主体的参画を促進するプログラム設計、f. 研究エコシステムのハブ機能を担う組織の設置、g. 研究エコシステムを生かした柔軟でアジャイルなプログラム運

営、h.研究エコシステムを支える人材の確保・育成、という8点を挙げた。

これらは本領域の研究開発推進においても共通である。その上で、生成AIエージェントの研究開発と利活用の推進方策という観点から、いくつか留意しておきたい事項を挙げる。

- ・ **エージェント型AIのトラストに関する法制度・ガイドラインの整備**：多数のエージェント型AIが乱立した中には、邪悪なAIや粗悪なAIが混在し得る。利用者にとって、このような邪悪・粗悪なAIを避け、良質で安全なAIを見分けられるような仕組みが望まれる。認証制度（第三者による適合性評価）が対策の一案だが、技術の発展・変化が速いことが対応を難しくしている。一方、開発者向けにAIシステムの品質管理ガイドラインを整備していくことも望まれる。既に従来の深層学習AIモデルを想定した開発ガイドライン¹⁴は提供されているが、生成AIやエージェント型AIへの対応は課題となっている。
- ・ **エージェント型AIの社会受容に関わる幅広い議論**：人・AI共生社会への移行は、労働市場・民主主義・教育など、社会に広く影響をもたらす。どのような社会を目指したいのか、さまざまなステークホルダーを交えた議論を行って、制度設計や技術開発に反映させていくべきであろう。また、エージェント型AIを利用者側でどう受け止めるのかについても、開発側で事前対策ができることには限界があるし、エージェント型AIに心理的に依存しすぎてしまう問題も顕在化しつつある。誤用がAIの連鎖的暴走を引き起こす可能性がゼロではないにもかかわらず、誰でも使えてしまうというリスクもある。利用者リテラシーの向上も重要な課題である。
- ・ **分野横断・産学連携の研究開発推進**：本領域は、人間とのインタラクションや社会システムとの関係が深くなっており、AIモデルの観点だけでなく、ヒューマンインターフェース、ロボティクス、認知科学、心理学、哲学など、さまざまな分野の知見を取り込んだ学際的研究へ取り組みが広がっている。また、心の理論やコモングラウンドなどの基礎研究の重要性が高まっている一方、エージェント型AIのビジネス展開が急速に進んでおり、それらのバランスを取りつつ、実社会のデータを研究に循環させるなど、データエコシステムづくりや産学連携も効果がある。現状、マルチエージェントシステムやシミュレーションと、対話エージェントやHAIとの間の連携はまだあまり強くないが、今後、これらの間の知見共有・技術統合のための連携推進も望まれる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・ **基礎研究**：文部科学省戦略目標「安全かつ快適な“人とAIの共生・協働社会”の実現」を受けたJST事業（CREST、さきがけ）、ムーンショット事業におけるアバター共生社会や人と共生するロボットを目指した研究開発プロジェクト、日本発のHAIなど、人とAIの共生・協働を志向した研究開発が進められている。
- ・ **応用研究・開発**：大規模合意形成支援システムなどで先端的な取り組みや、AI間の交渉・協調・連携に関する取り組みが進展している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

- ・ **基礎研究**：エージェント研究分野をリードしており、トップクラスの論文数と影響力を維持している。マ

14 産業技術総合研究所による機械学習品質マネジメントガイドライン（AIQMガイドライン）、AIプロダクト品質保証コンソーシアムによるAIプロダクト品質保証ガイドライン（QA4AIガイドライン）、総務省・経済産業省によるAI事業者ガイドラインなどがある。詳細は「AIリスク対策技術」領域（S1.05）に記載している。

マルチエージェントシステムの理論や強化学習、生成AIエージェントの研究なども先導してきた。学際的な基礎研究も根付いている。国防高等研究計画局（DARPA）において、ECOLE（Environment-Driven Conceptual Learning）プログラムをはじめ、分散協調AI、群スウォームなど、エージェント型AIと人の協働に関する研究開発が推進されている。

- ・ 応用研究・開発：OpenAIをはじめビッグテック企業が生成AIの研究開発・事業展開で世界をリードしており、OpenAI OperatorやMicrosoft Copilotなど、エージェント型AIの実用システムの市場投入でも先行している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

- ・ 基礎研究：マルチエージェント研究は、各国の研究拠点での取り組みに加えて、欧州フレームワークプログラムで推進されており、MAS4AI（Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for assisting Humans in Modular Production Environments）プロジェクト（2020年10月～2022年9月）、iMARS（Intelligent Multi Agent Robotic Systems）プロジェクト（2024年11月～2028年10月）などが実施されている。
- ・ 応用研究・開発：上述のMAS4AIやiMARSの成果を中心に、交通流制御・エネルギー管理・工場制御・災害対応など、社会インフラや産業システムへの応用にフォーカスされている。また、市民からの意見集約や合意形成のためのシステム・応用にも盛んに取り組まれている。ただし、生成AIエージェントの開発という面では顕著なポジションを示しているわけではない。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【中国】

- ・ 基礎研究：基盤モデル・生成AI開発において米国をキャッチアップし、AI分野の研究論文の数でも米国に追いつき上回っており、米国のように新しい概念・基礎理論で先導する形ではないものの、エージェント研究においても勢いがある。
- ・ 応用研究・開発：自律性・汎用性の高いエージェント型AI基盤Manus（2025年3月に初版リリース）が注目されている。ベンチマークにおいて、OpenAIのOperatorを上回る性能を示したという報告もある。また、中国市場において、生成AI・チャットボット、デジタルヒューマン、ヒューマノイドロボットの利用も盛んであり、エージェント技術の産業化が活発である。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【韓国】

- ・ 基礎研究：韓国科学技術院（KAIST）やソウル大学などを中心に、エージェント型AI、強化学習、音声対話などの基礎研究に取り組んでいる。
- ・ 応用研究・開発：NAVERとSKテレコムが韓国AIの二大巨頭で、NAVERは生成AI・検索エンジンをベースに、SKテレコムは通信キャリア大手としてスマートフォンアプリケーションをベースに、生成AIエージェントを組み込んだサービスを展開している。また、コロナ禍以降、政府はAI家庭教師の開発を推進した。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

システム・情報科学技術分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
S1.02	AI モデル	2026年2月
S1.05	AI リスク対策技術	2026年2月

参考文献

1) 長尾確, 大沢英一, 伊藤孝行「エージェント・マルチエージェントの過去と現在」『人工知能』 35 巻 3 号 (2020): 430-443, https://doi.org/10.11517/jjsai.35.3_430.

2) 木下哲男, 他「7群7編 分散協調とエージェント」電子情報通信学会知識ベース 知識の森, <https://www.ieice-hbkb.org/portal/7群 コンピュータ-ソフトウェア/7群7編-分散協調とエージェント/>, (2025年12月26日アクセス).

3) 和泉潔「ビッグデータとエージェントシミュレーション」『情報処理』 55 巻 6 号 (2014): 549-556.

4) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『俯瞰ワークショップ報告書 エージェント技術』(2022年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-WR-11.html>, (2025年12月26日アクセス).

5) 藤田桂英, 森頭之, 伊藤孝行「ANAC: Automated Negotiating Agents Competition (国際自動交渉エージェント競技会)」『人工知能』 31 巻 2 号 (2016): 237-247, https://doi.org/10.11517/jjsai.31.2_237.

6) 服部宏充, 栗原聡 編「特集：エージェント」『人工知能』 28 巻 3 号 (2013): 358-423.

7) 青木健児, 浅井達哉 編「特集：マルチエージェントシミュレーション」『情報処理』 55 巻 6 号 (2014): 528-590.

8) 栗原聡, 福田直樹 編「特集：エージェント技術の過去・現在・未来」『人工知能』 39 巻 3 号 (2024): 276-351.

9) 伊藤孝行, 他「未来の社会システムを支えるマルチエージェントシステム研究(1)：経済パラダイム、交渉エージェント、交通マネジメント」『人工知能』 28 巻 3 号 (2013): 360-369, https://doi.org/10.11517/jjsai.28.3_360.

10) 松原繁夫「マルチエージェントシステムにおける経済学的アプローチ」『計測と制御』55 巻 11 号 (2016): 948-953, <https://doi.org/10.11499/sicejl.55.948>.

11) 岩崎敦, 東藤大樹「ゲーム理論・メカニズムデザインに関する研究動向」『人工知能』 28 巻 3 号 (2013): 389-396, https://doi.org/10.11517/jjsai.28.3_389.

12) 伊藤孝行, 他「未来の社会システムを支えるマルチエージェントシステム研究(2)：電力システムおよびワイヤレスセンサネットワークへの応用」『人工知能』 28 巻 3 号 (2013): 370-379, https://doi.org/10.11517/jjsai.28.3_370.

13) 野田五十樹「マルチエージェント社会シミュレーションが浮き彫りにする緊急時避難の課題」『学術の動向』 23 巻 3 号 (2018): 42-47, https://doi.org/10.5363/tits.23.3_42.

- 14) Paul Dütting, et al., “Optimal Auctions through Deep Learning,” *Proceedings of 36th International Conference on Machine Learning (ICML 2019)*. Long Beach, USA, 2019-06-09/15, 1706-1715, <https://proceedings.mlr.press/v97/duetting19a.html>, (2025年12月26日アクセス).
- 15) 荒井幸代「複数の環境を利用した逆強化学習：推定報酬の精度向上と転移に向けて」『日本ロボット学会誌』39 巻 7 号 (2021): 625-630, <https://doi.org/10.7210/jrsj.39.625>.
- 16) Kaiqing Zhang, Zhuoran Yang and Tamer Başar, “Multi-Agent Reinforcement Learning: A Selective Overview of Theories and Algorithms,” in *Handbook of Reinforcement Learning and Control*, eds. Kyriakos G. Vamvoudakis, et al., Series on Studies in Systems, Decision and Control 325 (Cham: Springer, 2021), 321-384.
- 17) 産業競争力懇談会 COCN「産業競争力懇談会2017年度プロジェクト最終報告：人工知能間の交渉・協調・連携（2018年2月21日）」
<https://www.cocn.jp/report/theme98-L.pdf>, (2025年12月26日アクセス).
- 18) Jeff Conklin and Michael L. Begeman, “glBIS: a hypertext tool for exploratory policy discussion,” *Proceedings of the ACM conference on Computer-supported cooperative work (CSCW 1988)*. Portland, USA, 1988-09-26/28, 140-152, <https://doi.org/10.1145/62266.62278>.
- 19) James S. Fishkin, *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation* (Oxford University Press, 2011). (邦訳：ジェイムズ・S・フィシュキン『人々の声が響き合うとき：熟議空間と民主主義』曾根泰教 監, 岩木貴子 訳 (東京: 早川書房, 2011).)
- 20) Mark Klein, “Enabling Large-Scale Deliberation Using Attention-Mediation Metrics,” *Computer Supported Cooperative Work* 21, no. 4 (2012): 449-473, <https://doi.org/10.1007/s10606-012-9156-4>.
- 21) Takayuki Ito, et al., “D-Agree: Crowd Discussion Support System Based on Automated Facilitation Agent,” *Proceedings of the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020)*. New York, USA, 2020-02-07/12, 13614-13615, <https://doi.org/10.1609/aaai.v34i09.7094>.
- 22) Rafik Hadfi and Takayuki Ito, “Augmented Democratic Deliberation: Can Conversational Agents Boost Deliberation in Social Media?” *Proceedings of the 21st International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2022)*. Virtual, 2022-05-09/13, 1794-1798, <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/3535850.3536112>, (2025年12月26日アクセス).
- 23) David Silver, et al., “Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search,” *Nature* 529, no. 7587 (2016): 484-489, <https://doi.org/10.1038/nature16961>.
- 24) Noam Brown and Tuomas Sandholm, “Superhuman AI for heads-up no-limit poker: Libratus beats top professionals,” *Science* 359, no. 6374 (2018): 418-424, <https://doi.org/10.1126/science.aao1733>.
- 25) Noam Brown and Tuomas Sandholm, “Superhuman AI for multi-player poker,” *Science* 365, no. 6456 (2019): 885-890, <https://doi.org/10.1126/science.aay2400>.
- 26) Martin Zinkevich, et al., “Regret minimization in games with incomplete information,” *Proceedings of the International Conference on Neural Information Processing Systems 20 (NIPS 2007)*. Vancouver, Canada, 2007-12-04/09, 1729-1736.
- 27) Marc Lanctot, et al., “Monte Carlo sampling for Regret Minimization in Extensive Games,” *Proceedings of the International Conference on Neural Information Processing Systems 22*

- (*NIPS 2009*). Vancouver, Canada, 2009-12-07/10, 1078-1086.
- 28) Milind Tambe, *Security and Game Theory: Algorithms, Deployed Systems, Lessons Learned* (Cambridge University Press, 2011).
 - 29) Yunfan Zhao, et al., “Towards Foundation-model-based Multiagent System to Accelerate AI for Social Impact,” *Proceedings of the 24th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2025)*. Detroit, USA, 2025-05-19/23, <https://www.ifaamas.org/Proceedings/aamas2025/pdfs/p2901.pdf>, (2026年1月7日アクセス).
 - 30) 東中竜一郎『対話システムの作り方』実践・自然言語処理シリーズ 5 (東京: 近代科学社, 2023).
 - 31) Daniel Adiwardana, et al., “Towards a Human-like Open-Domain Chatbot,” arXiv.org e-Print archive, 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2001.09977>.
 - 32) Stephen Roller, et al., “Recipes for building an open-domain chatbot,” arXiv.org e-Print archive, 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.13637>.
 - 33) Tom B. Brown, et al., “Language models are few-shot learners,” *Proceedings of the 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*. Vancouver, Canada, 2020-12-06/12, 159, 1877-1901.
 - 34) Raefer Gabriel, et al., “Further Advances in Open Domain Dialog Systems in the Third Alexa Prize SocialBot Grand Challenge,” *Alexa Prize SocialBot Grand Challenge 3 Proceedings*, 2019, <https://www.amazon.science/publications/further-advances-in-open-domain-dialog-systems-in-the-third-alexa-prize-socialbot-grand-challenge>, (2025年12月26日アクセス).
 - 35) 大澤博隆「ヒューマンエージェントインタラクションの研究動向」『人工知能』28 巻 3 号 (2013): 405-411, https://doi.org/10.11517/jjsai.28.3_405.
 - 36) 山田誠二, 小野哲雄『マインドインタラクション: AI 学者が考える《ココロ》のエージェント』(東京: 近代科学社, 2019).
 - 37) 山田誠二 編「特集: 進化する HAI: ヒューマンエージェントインタラクション」『人工知能』24 巻 6 号 (2009): 809-884.
 - 38) 山田誠二, 寺田和憲, 小林一樹「人を動かす HAI デザインの認知的アプローチ」『人工知能』28 巻 2 号 (2013): 256-263, https://doi.org/10.11517/jjsai.28.2_256.
 - 39) Saleema Amershi, et al., “Guidelines for Human-AI Interaction,” *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2019)*. Glasgow, UK, 2019-05-04/09, 3, 1-13, <https://doi.org/10.1145/3290605.3300233>.
 - 40) John D. Lee and Katrina A. See, “Trust in automation: designing for appropriate reliance,” *Human Factors* 46, no. 1 (2004): 50-80, https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392.
 - 41) Saleh Afroogh, et al., “Trust in AI: progress, challenges, and future directions,” *Humanities and Social Science Communications* 11, no. 1, 1568 (2024), <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04044-8>.
 - 42) Siddharth Mehrotra, et al., “A Systematic Review on Fostering Appropriate Trust in Human-AI Interaction: Trends, Opportunities and Challenges,” *ACM Journal on Responsible Computing* 1, no. 4, 26 (2024): 1-45, <https://doi.org/10.1145/3696449>.
 - 43) 山田誠二「適応的信頼較正理論とその応用」『2022年度人工知能学会全国大会 (第36回) 論文集』Kyoto, Japan, 2022-06-14/17, 1J1-OS-21-01, https://doi.org/10.11517/pjsai.JSAI2022.0_1J1OS2101.
 - 44) Hao Zhang, et al., “LLM-Enhanced Dialogue Management for Full-Duplex Spoken Dialogue Systems,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.14145>.

- 45) Xiong Wang, et al., “Freeze-Omni: A Smart and Low Latency Speech-to-speech Dialogue Model with Frozen LLM”, arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.00774>.
- 46) Alexandre Défossez, et al., “Moshi: a speech-text foundation model for real-time dialogue,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.00037>.
- 47) Atsumoto Ohashi, et al., “Towards a Japanese Full-duplex Spoken Dialogue System,” *Proceedings of the 26th Interspeech Conference (Interspeech 2025)*. Rotterdam, The Netherlands, 2025-08-17/21, https://www.isca-archive.org/interspeech_2025/ohashi25_interspeech.pdf, (2026年1月7日アクセス).
- 48) 丸山文宏「人とAIの関係性を考える」『AIデジタル研究』7号(2023): 4-13, <https://www.ccg.ac.jp/mirai/pdf/AIDigital07.pdf>. (2026年1月5日アクセス)
- 49) Michelle Vaccaro, Abdullah Almaatouq and Thomas Malone, “When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis,” *Nature Human Behaviour* 8, no. 12 (2024): 2293-2303, <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1>.
- 50) Ho Chit Siu, et al., “Evaluation of Human-AI teams for learned and rule-based agents in Hanabi,” *Proceedings of the 35th International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021)*. Virtual, 2021-12-06/14, 1238, 16183-16195.
- 51) Zhangqi Liu, “Human-AI Co-Creation: A Framework for Collaborative Design in Intelligent Systems,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.17774>.
- 52) Mina Lee, Percy Liang and Qian Yang, “CoAuthor: Designing a Human-AI Collaborative Writing Dataset for Exploring Language Model Capabilities,” *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2022)*. New Orleans, USA, 2022-04-29/05-05, 388, 1-19, <https://doi.org/10.1145/3491102.3502030>.
- 53) Shubham Vatsal and Harsh Dubey, “A Survey of Prompt Engineering Methods in Large Language Models for Different NLP Tasks,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.12994>.
- 54) Yao-Yang Liu, et al., “A comprehensive taxonomy of prompt engineering techniques for large language models,” *Frontiers of Computer Science* 20, no. 3, 2003601 (2026), <https://doi.org/10.1007/s11704-025-50058-z>.
- 55) Ruowen Niu, et al., “Scenario, Role, and Persona: A Scoping Review of Design Strategies for Socially Intelligent AI Agents,” *Proceedings of the Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA 2025)*. Yokohama, Japan, 2025-04-26/05-01, 470, 1-9, <https://doi.org/10.1145/3706599.3719762>.
- 56) Sandra Peter, Kai Riemer and Jevin D. West, “The benefits and dangers of anthropomorphic conversational agents,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 122, no. 22, e2415898122 (2025), <https://doi.org/10.1073/pnas.2415898122>.
- 57) Chek Tien Tan, et al., “Exploring the Impact of Avatar Representations in AI Chatbot Tutors on Learning Experiences,” *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2025)*. Yokohama, Japan, 2025-04-26/05-01, 1072, 1-12, <https://doi.org/10.1145/3706598.3713456>.
- 58) Yijie Guo, et al., “Exploring the Design of LLM-based Agent in Enhancing Self-disclosure Among the Older Adults,” *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2025)*. Yokohama, Japan, 2025-04-26/05-01, 314, 1-17,

- <https://doi.org/10.1145/3706598.3713639>
- 59) Joon Sung Park, et al., “Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.03442>.
- 60) Joon Sung Park, et al., “Generative Agent Simulations of 1,000 People,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.10109>.
- 61) Altera.AL (Andrew Ahn, et al.), “Project Sid: Many-agent simulations toward AI civilization,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.00114>.
- 62) Nicolas Bougie and Narimasa Watanabe, “CitySim: Modeling Urban Behaviors and City Dynamics with Large-Scale LLM-Driven Agent Simulation,” *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2025): Industry Track*. Suzhou, China, 2025-11-04/09, 215-229, <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-industry.15>.
- 63) Seth Karten, et al., “LLM Economist: Large Population Models and Mechanism Design in Multi-Agent Generative Simulacra,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.15815>.
- 64) 谷口忠大 編『記号創発システム論：来るべきAI共生社会の「意味」理解にむけて』（東京：新曜社，2024）。
- 65) Chris Lu, et al., “The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.06292>.
- 66) The Cognition Team, “Devin is now generally available,” Cognition, 2024-12-10, <https://www.cognition.ai/blog/devin-generally-available>, (2025年12月26日アクセス)。
- 67) 森永聡「AIエージェント間の連携・協調・交渉」『俯瞰セミナー&ワークショップ報告書 人・AI共生社会のための基盤技術』（2025年3月），25-29, <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2024/WR/CRDS-FY2024-WR-08.pdf>, (2025年12月26日アクセス)。
- 68) Bansal, Gagan, et al. “Magentic Marketplace: An Open-Source Environment for Studying Agentic Markets,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.25779>.
- 69) Michael Henry Tessler, et al., “AI can help humans find common ground in democratic deliberation,” *Science* 386, no. 6719, eadq2852 (2024), <https://doi.org/10.1126/science.adq2852>.
- 70) Moeka Nomura, Takayuki Ito and Shiyao Ding, “Towards Collaborative Brain-storming among Humans and AI Agents: An Implementation of the IBIS-based Brainstorming Support System with Multiple AI Agents,” *Proceedings of the ACM Collective Intelligence Conference (CI 2024)*. Boston, USA, 2024-06-27/28, 1-9, <https://doi.org/10.1145/3643562.3672609>.
- 71) Kazuma Fukumura and Takayuki Ito, “Can LLM-Powered Multi-Agent Systems Augment Human Creativity? Evidence from Brainstorming Tasks,” *Proceedings of the ACM Collective Intelligence Conference (CI 2025)*. San Diego, USA, 2025-08-04/06, 20-29, <https://doi.org/10.1145/3715928.3737479>.
- 72) Sofia Sahab, et al., “E-contact facilitated by conversational agents reduces interethnic prejudice and anxiety in Afghanistan,” *Communications Psychology* 2, no. 1, 22 (2024), <https://doi.org/10.1038/s44271-024-00070-z>.
- 73) Huao Li, et al., “Theory of Mind for Multi-Agent Collaboration via Large Language Models,” *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023)*. Singapore, 2023-12-06/10, 180-192, <https://doi.org/10.18653/v1/2023>.

- emnlp-main.13.
- 74) Shuwen Qiu, et al., “MindDial: Enhancing Conversational Agents with Theory-of-Mind for Common Ground Alignment and Negotiation,” *Proceedings of the 25th Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue (SIGDIAL 2024)*. Kyoto, Japan, 2024-09-18/20, 746-759, <https://doi.org/10.18653/v1/2024.sigdial-1.63>.
 - 75) Nikolos Gurney, et al., “Operationalizing Theories of Theory of Mind: A Survey,” *Proceedings of Computational Theory of Mind for Human-Machine Teams (AAAI-FSS 2021)*. Virtual, 2021-11-04/06, 3-20 (Lecture Notes in Computer Science, vol. 13775), https://doi.org/10.1007/978-3-031-21671-8_1.
 - 76) Hainiu Xu, et al., “OpenToM: A Comprehensive Benchmark for Evaluating Theory-of-Mind Reasoning Capabilities of Large Language Models,” *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024)*. vol. 1, Bangkok, Thailand, 2024-08-11/16, 8593-8623, <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.466>.
 - 77) Zhuang Chen, et al., “ToMBench: Benchmarking Theory of Mind in Large Language Models,” *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024)*. vol. 1, Bangkok, Thailand, 2024-08-11/16, 15959-15983, <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.847>.
 - 78) 岡瑞起『ALIFE | 人工生命 ーより生命的なAIへ』(ビー・エヌ・エヌ, 2022年) .
 - 79) Alan Dorin, and Susan Stepney, “What Is Artificial Life Today, and Where Should It Go?” *Artificial Life* 30, no. 1 (2024): 1–15, https://doi.org/10.1162/artl_e_00435.
 - 80) Alastair Channon, et al., “Editorial Introduction to the 2024 Special Issue on Open-Ended Evolution,” *Artificial Life*. 30, no. 3 (2024): 300–301, https://doi.org/10.1162/artl_e_00445.
 - 81) Edward Hughes, et al., “Open-Endedness is Essential for Artificial Superhuman Intelligence,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.04268>.
 - 82) Akarsh Kumar, et al., “Automating the Search for Artificial Life with Foundation Models,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.17799>.
 - 83) Elliot Meyerson, et al., “Language Model Crossover: Variation through Few-Shot Prompting,” *ACM Transactions on Evolutionary Learning* 4, no. 4 (2024): 1-40, <https://doi.org/10.1145/3694791>.
 - 84) Alexander Mordvintsev, Ettore Randazzo, and Craig Fouts, “Growing Isotropic Neural Cellular Automata,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.01681>.
 - 85) Jingchao Fang, et al., “On LLM Wizards: Identifying Large Language Models’ Behaviors for Wizard of Oz Experiments,” *Proceedings of the 24th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents (IVA 2024)*. Glasgow, UK, 2024-09-16/19, 16, 1-11, <https://doi.org/10.1145/3652988.3673967>.
 - 86) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『俯瞰セミナー&ワークショップ報告書 人・AI 共生社会のための基盤技術』(2025年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-WR-08.html>, (2025年12月26日アクセス).

S1 人工知能（AI）

S1.04 社会における AI

キーワード：AI ガバナンス、AI 社会原則、AI 倫理、AI セーフティー、AI 法、ELSI、RRI、AI アライメント、公平性、アカウンタビリティ、透明性、トラスト、プライバシー、個人情報、著作権、AIS（AI Safety Institute）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF 版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S104.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、AI 技術が社会に実装されていったときに起こり得る、社会・人間への影響や倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues：ELSI）を見通し、あるべき姿や解決策の要件・目標を検討し、それを実現する制度設計および技術開発を行うための研究開発領域である。

2. 本領域の意義

AI 技術は、人間の知的作業をコンピューターで代行する可能性を広げることで、社会における人間の役割を変え、人間の働き方やモチベーションにも影響を及ぼし、社会の仕組み・在り方も変貌させる可能性を持っている。これによって、便利で効率的な社会を築くことができ、人間は快適な生活を過ごせると期待される一方で、AI が職業を奪うことや、プロファイリング（個人の性格・特徴を分析する技術）によってプライバシーを侵害されることについて、負の側面に対するさまざまな不安・懸念が指摘されている。2022 年からの生成 AI の普及はさらに多くの論点を噴出させた。本研究領域の取り組みは、それら起こり得る影響・課題を事前に把握し、その対策を制度と技術の両面から実現することによって、負の側面をできる限り抑え込み、より良い社会を実現するために貢献する。

3. 研究開発の動向

3.1 節（概要）では、AI に係る ELSI、リスク、安全性についての議論がどのように推移してきたかを振り返る。2010 年代半ばごろから AI に係る倫理が論点となり（3.1.1）、それが 2019 年前後までには AI 原則として国際的に議論されるようになり（3.1.2）、さらに原則から実践へフェーズが移行したところで（3.1.3）、生成 AI が登場し、急速に普及したことで状況がさらに変化した（3.1.4）。合わせて、データ保護や著作権保護を巡る状況についてもまとめる（3.1.5）。

3.2 節（トピックス）では、上記のような変遷を経た、欧州・米国・中国・日本それぞれの AI ガバナンス政策の状況を簡単に述べた上で、AI ガバナンス政策として主要なもの、あるいは、特徴的なものを取り上げる（3.2.1～3.2.4）。

3.3 節（課題）では、研究開発課題と推進方策面の課題を簡単にまとめ、3.4 節（各国・地域の取り組み）では、日本、米国、欧州、中国、韓国を取り上げ、基礎研究と応用研究・開発の観点で特徴や注目事項をまとめる。

3.1 概要

3.1.1 AI 倫理が論点に（2010年代半ば）

人間が行っていた知的判断のタスクが AI によって代替・自動化され、人間を上回る精度・規模・速度で処理されるようになってきた。これによって、さまざまなシーンで効率化・最適化、人間の負荷軽減がなされる

ことは大きな利点であるが、反面、AIによるタスク代替は人間の役割や心理に急激な変化をもたらすことでネガティブインパクトも生む。2010年代半ばから2020年ごろには、以下のような懸念が論じられるようになった¹⁾⁻⁴⁾。

- ・ **安全性・信頼性の懸念**：機械学習は原理的に動作保証や精度保証が難しいこと（品質保証問題）、結果についての理由説明がされないこと（ブラックボックス問題）、偏見・差別を含んだ学習をしてしまうこと（バイアス問題）、Adversarial ExamplesのようなAI特有の脆弱性が存在すること（脆弱性問題）など、システムの安全性・信頼性に対する懸念が生じた⁵⁾。
- ・ **人間の役割・権利・尊厳のゆらぎ**：従来は人間が行っていたタスクがAIによって自動化されることで人間の失業が増えるという懸念、大量に生まれ得るAIによる生成物に関わる著作権の問題、AIによって故人（のある一面）を複製する行為の倫理問題、擬人化されたAIに心理的に依存するケースなどの懸念が指摘されている。
- ・ **プライバシーの懸念**：さまざまな行動履歴データを解析することで、個人行動が追跡されやすい状況であることや、映像解析やバイオメトリクス解析によって個人の感情・心理状態などが読み取れるようになりつつあることなど、AI技術の発展に伴うプライバシー侵害の懸念が高まっている。

表 1 2017年～2019年ごろのAI倫理指針における主な論点

出典：文献11)、脚注1参照

論点	説明
AI制御	AIは人間によって制御可能でなくてはならない
人権	AIは人権を尊重するように設計されるべき
公平性・非差別	AIの処理結果によって、人々が不当に差別されないように配慮すべき（主にAIが用いるデータやアルゴリズムにバイアスが含まれることに起因する）
透明性	AIの動作の仕組みは開示されるべき、AIの動作の仕組みや処理結果は人々が理解できるレベルで説明可能であるべき
アカウンタビリティ※	AIが事故などを引き起こした際に、その原因や責任の所在を明らかにできるべき
トラスト	AIは人々が信頼できるものであるべき（AIの動作を予想できるとか、処理結果を受容できるとかいったことを含む）
悪用・誤用	AIの悪用・誤用を防ぐような対策を考えるべき
プライバシー	AIの開発時・利用時に人々のプライバシーを侵害してはいけない（開発時の学習データの個人属性や、利用時の内面や機微な情報に立ち入る分析など）
AIエージェント	AIエージェントは、その利用者の個人データの管理代行をするが、利用者の意思に沿った処理（プライバシー保護も含む）を行わねばならない
安全性	AIはその利用者および他の人々の生命・身体・財産などに危害を及ぼさないように設計されるべき
SDGs	SDGsで掲げられているような環境・社会などの課題にAIによる貢献を目指す
教育	AIについての理解や倫理・リテラシーを含む分野横断・学際的教育が求められる
独占禁止・協調・政策	特定の企業や国によるAI技術やデータ資源の独占は望ましくない、人材・研究の多様化・国際化や産学連携、国際協調・開発組織間協調が望まれる
軍事利用	自律型致死兵器システム（LAWS）に代表されるAIの軍事利用を制限すべき
法律的位置付け	AIを法律的にどのように位置付けるべきか（例えばAIに法人格などを与えるか）
幸福（Well-being）	AIは人々の幸福のために用いる

※ Accountability（アカウンタビリティ）の和訳として「説明責任」が用いられることが多い。「説明責任」という言葉から、説明すればよいと解釈されやすいが、Accountabilityには本来、説明に加えて、法的あるいは経済的な責任を取ることも含まれているということを踏まえておくべきである⁴⁾。

- ・ **新たな犯罪や悪用**：AI技術を用いることで、本物と区別困難なフェイク画像・音声・映像が簡単に生成できるようになり、まるで人間が書いたかのような自然な文章生成や対話応答が可能になったことで、なりすましや偽装への悪用や、詐欺のような犯罪行為の巧妙化を招いている。
- ・ **思考誘導**：AIによるリコメンデーションへの依存が高まると意思決定の主体性が低下していく懸念、情報のパーソナライズやソーシャルネットワークにおけるフィルターバブルやエコーチェンバー現象、フェイクニュースを用いた政治操作・プロパガンダ、サブリミナルなど、人々の思考が誘導されやすいというリスクが高まっている^{6), 7)}。

このような懸念について議論し、AI倫理指針をまとめようという動きが進み始めた^{1), 8)-13)}。2017年から2019年ごろにまとめられたAI倫理指針の中で取り上げられた主な論点を表1に挙げた¹⁾。

3.1.2 AI原則の策定（2019年前後）

3.1.1のような動きは、2019年前後にAI原則といった形で国・国際レベルで明文化されるに至った。以下、これに関わる欧州・米国・日本での取り組みや国際的な動向を述べる。

（1）欧州での取り組み

欧州では、比較的早い時期から技術と倫理の関わりや人権尊重・人間中心といった考え方が根付いていた²⁾中で、2010年代半ば以降のAI技術への関心の高まりの中、欧州のAI戦略を踏まえて、2018年に欧州委員会にAI HLEG（High-Level Expert Group on Artificial Intelligence）が発足し、2019年4月に「信頼できるAIのための倫理指針（Ethics Guidelines for Trustworthy AI）」を公表した。

（2）米国での取り組み

米国では、産業界や非営利組織が主導する形で取り組みが始まり、それを追うように学界での取り組みや国の政策が立ち上がった。特に2014年3月設立のThe Future of Life Institute（FLI）は、2017年1月に5日間にわたるアシロマ³⁾での会議の結果として、AIの研究課題、倫理と価値観、長期的な課題を含む23項目のガイドライン「アシロマAI原則」（Asilomar AI Principles）を公表し、多くの署名賛同を得ている⁴⁾。2018年10月には、電子プライバシー情報センター（Electronic Privacy Information Center：EPIC）によって設立された団体であるPublic Voiceが「AIユニバーサルガイドライン（Universal Guideline for Artificial Intelligence）」を公表し、AIの設計や利活用の改善を目的として12の原則を提案した。AIシステムに関わる主な責任は、同システムに資金を供給し、開発し、展開する機関にあるべきと言及している。

一方、米国の学界での取り組みとしては、スタンフォード大学のOne Hundred Year Study on Artificial Intelligence（AI 100）、IEEE（The Institute of Electrical and Electronics Engineers：米国電気電子学会）の自律インテリジェントシステムの倫理に関するIEEEグローバルイニシアチブ（The IEEE

1 表1の論点項目は、主要なAI倫理指針を参照して文献¹¹⁾で整理されたものである。同文献では、主要なAI倫理指針のそれぞれでどの項目が重視されているかについても比較表にまとめている。

2 例えば、2005年にオックスフォード大学の哲学科の下部組織としてFuture of Humanity Institute（FHI）が設立され、技術変化によってもたらされる倫理的ジレンマやリスクに対して、長期的にどう選択・対処していくべきか、学際的な研究を進めていた。

3 米国カリフォルニア州のアシロマは、1975年に遺伝子組み換えに関するガイドラインについての会議（アシロマ会議）が開催された場所である。このアシロマ会議は、科学者自らが研究の自由を束縛してまで自らの社会的責任を表明したもので、科学史に残る象徴的な場所で再びAIに関して同様の議論がなされた。

4 2025年11月12日時点の公開情報として、AI・ロボット工学研究者1797名、その他3923名がこの原則に署名している。

Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems）がよく知られている。特にIEEEグローバルイニシアチブは「倫理的に配慮されたデザイン（Ethically Aligned Design）：自律インテリジェントシステムで人間の福祉を優先するためのビジョン」と題されたレポートを作成し、2016年12月にVer.1（EADv1）、2017年12月にVer.2（EADv2）を経て、2019年3月に1st Edition（EAD1e）をリリースした。EADはデザインという言葉を使っている通り、倫理そのものではなく、設計論・設計思想、それをどのように技術に落とし込めるかといった論点が整理されていることが特徴である¹⁴⁾。EADv2では自律型兵器システムのような問題にも踏み込んで論点を広げたが、最終的なEAD1eでは基本的な八つの原則に絞り込んだ。

（3）日本での取り組み

日本では、当初から、学会・政府主導のガイドライン策定が推進されてきた。

学会では2014年に人工知能学会が倫理委員会を立ち上げ、同委員会での議論や公開討論を経て、2017年2月に「人工知能学会 倫理指針」を公開した。9項目から成り、主に研究者倫理に焦点が置かれているが、第9条「人工知能への倫理遵守の要請」はAI自体が倫理的であるべきということを掲げたのが特徴である。

政府主導の活動としては、内閣府の「人工知能と人間社会に関する懇談会」、総務省の「AIネットワーク社会推進会議」⁵⁾、経済産業省の「AI・データ契約ガイドライン検討会」などが進められてきたが、それらを踏まえた活動として、内閣府の「人間中心のAI社会原則検討会議」が2018年5月に始まり、2019年3月に「人間中心のAI社会原則」が決定・公表された。人間中心のAI社会原則は、人間の尊厳が尊重される社会（Dignity）、多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会（Diversity & Inclusion）、持続性ある社会（Sustainability）という三つの価値を基本理念とし、「AI-Readyな社会」をビジョンに掲げ、人間中心の原則、教育・リテラシーの原則、プライバシー確保の原則、セキュリティ確保の原則、公正競争確保の原則、公平性・説明責任・透明性の原則、イノベーションの原則という七つをAI社会原則として挙げた。

（4）国際的なAI原則策定の動き

AI原則に関する国際的な議論は、2016年4月のG7香川・高松情報通信大臣会合で、AI開発原則の議論について議長国の日本が提案したことで始まり、2019年5月に経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development：OECD）が「人工知能に関するOECD原則（OECD Principles on Artificial Intelligence）」をまとめ、42カ国⁶⁾が署名するに至った。6月に日本で開催されたG20貿易・デジタル経済大臣会合では、上述のOECDのAI原則が、「G20 AI原則」としても合意された。さらに、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関、United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization：UNESCO）での検討も2019年から始まり、2021年11月に「AI倫理勧告（first draft of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence）」が全193加盟国によって採択された⁷⁾。この勧告では、AIを開発・利用する際に尊重すべき価値として「人権」「環境保全」「多様性」「平和や公正さ」を掲げ、プライバシー保護や透明性確保などの守るべき10の原則を規定している。

このような国際的な動き¹⁵⁾と連動するように、上に述べた以外にも各国からAI原則が発表されている。中国では、2019年5月に北京智源人工智能研究院（Beijing Academy of Artificial Intelligence：BAAI）が「北京AI原則（Beijing AI Principles）」を公表、6月には中国国家次世代AIガバナンス専門委員会が「次世代AIガバナンス原則—責任あるAIの発展」を公表、さらに中国AI産業発展連盟が「AI業界自律公約」

5 「人間中心のAI社会原則」に先立ち、2017年7月に「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」、2018年8月に「AI利活用原則案」を公開している。後者はさらに「人間中心のAI社会原則」の発表後、2019年8月には「AI利活用ガイドライン」としてリリースされた。

6 OECD加盟36カ国に、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、ペルー、ルーマニアを加えた42カ国。

7 米国は含まれていない。中国は含まれている。

を定めた⁸。
また、企業や企業グループが自社の取り組みとしてAI原則・AI倫理指針を掲げるという動きも国内外で広がった。

3.1.3 原則から実践へ（2019年～2022年）

3.1.2で述べた通り、2019年前後に、さまざまな国・組織からAI原則・AI倫理指針が出された。OECDやG20のような国際的な場での議論も行われたこと、および、抽象度の高い記述であることから、それらで取り上げられている事項は共通点が多い。2019年以降、その次のフェーズとして「原則から実践へ」という動きが進み始める（図1）。より具体的なガイドラインや法制度、および、AIシステムがAI原則を満たせるようにするための技術開発や開発手法が検討されるようになる。

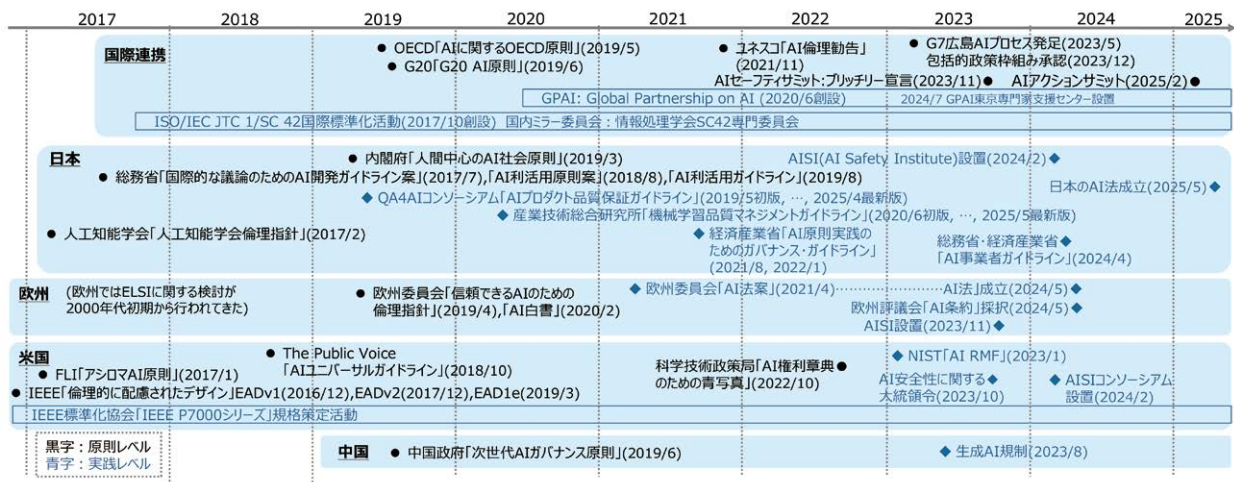


図1 AIに関する国際的ルール形成の動向

(1) 日本での実践の動き

日本では、研究者・開発者コミュニティが実践的な開発ガイドライン作りを始めるのが早かった。2018年4月にAIプロダクト品質保証コンソーシアム(略称:QA4AIコンソーシアム)が発足し、2019年5月には「AIプロダクト品質保証ガイドライン」(QA4AIガイドライン)の初版を公開した。2020年6月には産業技術総合研究所が「機械学習品質マネジメントガイドライン」(AIQMガイドライン)の初版を公開した。QA4AIガイドライン、AIQMガイドラインとも、継続してアップデートされている。政府からは、総務省が2019年8月に「AI利活用ガイドライン」の初版、経済産業省が2021年8月に「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン」の初版を公表した。

(2) 欧州での実践の動き

欧州委員会は、前述の「信頼できるAIのための倫理指針」を2019年4月に公表した後、さらに2020年2月に「AI白書」(White Paper on Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust)を発表して、市民の価値観と権利を尊重した安全なAI開発の「信頼性」と「優越性」を実現するた

8 「次世代AIガバナンス原則」が国家戦略「次世代AI発展計画」を受けたもの、「北京AI原則」は北京の研究機関が中心となって発信したもの、「AI業界自律公約」は産業界の順守を期待するものとなっている。

めの政策オプションを示した。これをもとに2021年4月に「AI法案 (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts)」を公表するに至る。成立は2024年5月となるが(その経緯は3.1.4と3.2.1で後述する)、この欧州AI法案は、AI規制のハードローの代表的な施策となる。

(3) 米国での実践の動き

米国では、前述のEADの議論から、さらに、これらの原則を実践に結び付けるため、IEEE-SA (Standard Association: 標準規格) のP7000シリーズとして標準化活動が進められた。また、2021年から国立標準技術研究所 (National Institute of Standards and Technology: NIST) において、AI Risk Management Framework (AI RMF) 策定のための検討が始められた。信頼できるAIに必要なリスクマネジメントの形が、マルチステークホルダー参加で検討され、コンセプトペーパー (2021年)、ドラフト (2022年) などを経て、2023年1月にAI RMF 1.0が公表される。また、2022年10月に米国政府は「AI権利章典のための青写真 (Blueprint for an AI Bill of Rights)」を公開し、AIを用いた自動化システムを設計・使用・配備する際に考慮すべき五つの原則を示すとともに、各省でも取り組みの方向を公表した。

(4) 技術開発の動向

上記(1)～(3)では、ガイドライン策定・制度設計に関する取り組みについて述べたが、AI原則を満たすための技術開発も2019年前後から活発に取り組まれるようになった。AIシステム (当時は基本的には深層学習ベース) の安全性・信頼性を確保することを目的として、機械学習工学¹⁶⁾ (AIソフトウェア工学⁵⁾) といった研究分野が立ち上がった。詳細は「AIリスク対策技術」領域 (S1.05) に記載している。米国の国防高等研究計画局 (Defense Advanced Research Projects Agency: DARPA) の説明可能AI (Explainable AI: XAI) プロジェクトや、オープンソース開発による公平性評価ツールAI Fairness 360などは、その一例である。

3.1.4 生成AIの登場・普及による状況の変化 (2023年～2025年)

2022年11月末にOpenAIからChatGPTがリリースされ、急速に一般利用が広まったことで、3.1.1に挙げたような従来の懸念点が深刻化するとともに、生成AIならではの新たな懸念も生じ、2023年以降、AIリスクと生成AI (基盤モデル) 規制を巡る議論が沸騰した。これまでのAI倫理の考えから、AIの脅威対策やAI規制を進めようというAIセーフティー (安全) の考えにシフトしたが、米国・中国・欧州などの間で国際的な競争が激しくなったことで、AI推進の政策も打ち出されることになり、政策面の方針転換が続いた。

(1) AI規制強化から一転AI推進へ

2023年における特に顕著な動きとして、日本がG7議長国として主導した広島AIプロセスと、英国主催で開催されたAI安全サミット (AI Safety Summit) が挙げられる。広島AIプロセスでは、2023年10月にG7首脳共同声明、国際指針、国際行動規範が公表され、12月に包括的政策枠組みが承認された。AI安全サミットは2023年11月に英国ロンドン近郊にて開催され、米国・中国・日本を含む28カ国が参加し、ブレッチリー宣言を採択した。2019年ごろのAI原則では倫理的であることに主眼が置かれていたが、2023年には、AIの脅威への対策や安全性評価とその他のための協調が国際的論点となった。2019年以降、原則から実践へとフェーズが移行したが、生成AIが急速に発展する中で、人権の確保から人類の安全へと、再び原則レベルで見直しが行われた。

しかし、2025年2月にフランスのパリで開催されたAI行動サミット (AI Action Summit) が、AI規制からAIの積極推進の方向へ各国が政策を転換するきっかけとなった。同サミットでは、オープンで包括的か

つ倫理的なアプローチを約束する共同声明が発表され、開催国のフランスや中国・インド・日本を含む63カ国・地域が署名したが、米国と英国は署名しなかった。特に米国のヴァンス副大統領は同サミットでの講演で、行き過ぎた規制は革新的な産業を殺しかねないと、欧州のデジタル・AIに係る規制政策を厳しく批判した。

欧州委員会は、3.1.3（2）で述べたように、2021年4月にAI法案を公表した。その後、生成AIに対する規制が追加されるとともに、欧州理事会や欧州議会での議論を経た修正が行われ、AI法は2024年5月に成立した。その一方で、上記のAI行動サミットや2025年4月に発表されたAI大陸行動計画（AI Continent Action Plan）では、欧州がAI分野で世界的なリーダーになることを目指して、AI推進の方針が示された。AI法はAI規制のハードローとして代表的なものであり、既に成立・施行されているので改訂は困難とされ、その運用においては適用条件の簡素化・柔軟化の検討が進められていた。2025年11月には、AI法の改正案を含むデジタルオムニバス法案が欧州委員会から提示された。

（2）AI安全研究所

2023年11月に英国主催で開催されたAI安全サミットのタイミングで、英国と米国はAI安全研究所（AI Safety Institute：AISI）の設立を発表した。日本も2023年12月に発表し、2024年2月に情報処理推進機構（Information-technology Promotion Agency, Japan：IPA）内にJapan AISI（AIセーフティ・インスティテュート、所長：村上明子）が設置された。Japan AISIでは、AIの開発者・提供者・利用者が、関係法令や国内のAI事業者ガイドラインなどに従って、信頼できるAIの開発・提供・利用を行えるように、関連研究機関などから知見提供などの協力を得ながら、AIの開発・提供・利用の安全性向上に資する基準・ガイダンスなどの検討、AIの安全性評価方法などの調査、AIの安全性に関する技術・事例の調査などの業務を行う。また、他国の関係機関（英米のAISIなど）との国際連携に関する業務も担う。

英米日のAISI設立に続いて、欧州委員会、フランス、カナダ、シンガポール、韓国などでも、類する組織が設置され、この動きは各国に広がった。AIの安全性確保に向けては、国際的な連携が重要であり、AISI国際ネットワーク（The International Network of AI Safety Institutes）が創設され、2024年11月に米国サンフランシスコにて第1回会合が開催され、ミッションステートメントが採択された。

しかし、2025年に入って、英国と米国がAISIの位置付け修正（リブランディング）を行った。英国は2025年2月に、AI Safety InstituteをAI Security Institute（AIセキュリティ研究所）に改称した。米国は2025年6月に、AI Safety InstituteをCenter for AI Standards and Innovation（CAISI：AI標準・イノベーションセンター）に改称した。当初のAISIが倫理・人権なども幅広くELSIを扱っていたのに対して、攻撃・悪用などの脅威や安全保障などにフォーカスした。（1）で述べたAI規制からAI推進へという方針転換とも整合させようというものと考えられる。

3.1.5 データ保護・著作権保護

3.1.4まではAIのELSIやリスクの観点を中心とした政策動向を取り上げたが、ここでは個人情報・パーソナルデータを中心としたデータ保護、および、AIに関わる著作権に関連した政策動向について述べる。

（1）データ保護に関する法改正

日本におけるデータ保護の法制度としては、まず2003年に公布、2005年に施行された、個人情報保護法を含む個人情報保護関連5法がある。その後、改正が議論され、改正個人情報保護法が2015年に公布され、2017年5月に施行された。この改正では、事業者間での転々流通が認められる匿名加工情報の新設、要配慮個人情報の導入、高い独立性を持つ個人情報保護委員会の設立などが行われた。3年ごとの見直し規定も定められ、これに基づき、再度改正法が2020年に提出、成立、公布され、2022年に施行されている。この改正には、第三者への提供禁止請求・提供記録開示請求など本人の権利保護の強化、データの利活用の促

進のため制約を緩和した仮名加工情報⁹の新設、漏洩時の報告義務化、法令違反に対する罰則を強化などが盛り込まれている。さらに、これまで民間部門、行政機関、独立行政法人などでそれぞれ異なる法律（個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法）が適用されていたが、2021年のデジタル改革関連法により、単一の個人情報保護法に統合された（2022年4月、2023年4月と段階的に施行）。なお、個人情報保護委員会では、再度、3年ごとの見直し規定に基づき、2023年11月から具体的な検討を進めている。

欧州（EU）では、1995年に制定されたデータ保護指令（Data Protection Directive：95/46/EC）が存在したが、2012年からインターネット、デジタル化といった技術進化やグローバル環境変化を踏まえた全面的な見直しが進められた結果、パーソナルデータの取り扱いと移転に関わる規則を定めた一般データ保護規則（General Data Protection Regulation：GDPR）が2016年4月に成立し、2018年5月から適用が開始された¹⁰。先のデータ保護指令は、各国に一定の法律の制定を義務付けているが、指令が各国に直接適用されるわけではない。それに対してGDPRは、各国に直接適用されるため、運用面での位置付けが大きく異なる。規則の内容の面では、特にAIとの関係が深いものとして、プロファイリングに基づく自動意思決定に対する説明責任・透明性を要求していること（GDPR第22条）が挙げられる。その他にも「削除権（忘れられる権利）」（同第17条）、「開示請求権」（同第15条）、「データポータビリティ権」（同第20条）、罰則の強化などにも特徴がある。

EUでは、2020年代に入り、GDPRに加えて、データガバナンス法（Data Governance Act：DGA）、データ法（Data Act）、欧州ヘルスデータスペース規則（European Health Data Space：EHDS）が適用され、データ保護とデータ利活用を両立させる多層的なデータ法制が形成されつつある。DGA（2022年6月発効、2023年9月適用）は、公的機関データの再利用やデータ共有サービスの信頼性確保などを促進する。データ法（2024年1月発効、2025年9月適用）は、IoT機器や接続サービスで生成されるデータへのアクセスと利用に関する規則で、B2BやB2Cのデータ共有を容易にする。EHDS（2025年3月発効）は、医療分野に特化したデータ規則案で、国民の健康データの一次利用（医療提供）や研究・政策立案目的での二次利用の促進を目的としている。なお、2025年11月に発表されたデジタルオムニバス法案では、データガバナンス法の廃止とその内容のデータ法への組み込みや、GDPRの規制緩和なども含まれている。

米国では、公的部門については1974年に制定されたプライバシー法が存在するものの、民間部門については、金融や医療など個別分野の規律を除けば連邦レベルでの包括法がなく、自主規制を基本としている。すなわち、企業が自ら公表しているプライバシーポリシーに違反した場合、公正取引委員会（Federal Trade Commission：FTC）がFTC法第5条「不正または欺瞞的行為の禁止」に照らして取り締まる。規制対象を限定して個別領域ごとに個別法が制定されるセクトラル方式が採られている。ただし、ビッグテック企業に膨大な利用者データが集まる状況に際して、2012年に「ネットワーク化された世界における消費者データプライバシー」という政策大綱が公表され、その中で、事業者によるインターネット上の追尾・追跡（トラッキング）を消費者が拒否（オプトアウト）できる「Do Not Track（DNT）」という概念を明確化して基本方針とした「消費者プライバシー権利章典」が提案された。また、「急変する時代の消費者プライバシー保護」レポートで、Privacy by Design、単純化した消費者の選択、透明性という3条件が枠組みとして勧告された。2015年には権利章典をもとにした「消費者プライバシー権利章典法案」が公開された。

9 仮名加工情報とは、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないように個人情報を加工したものである。加工によって一定の安全性を確保しつつ、匿名加工情報よりもデータの有用性を保ち、詳細な分析が可能になった。仮名加工情報を、他の情報と照合して、特定の個人を識別することは禁止される。

10 GDPRでは、EU域内の個人に関するデータをEU域外へ移転することを原則として認めていないが、十分なデータ保護政策がとられている国であれば、十分性認定を受けることで、移転が認められる。日本は十分性認定を受けている。米国は認められていない。

また米国では、州法レベルでのさまざまなプライバシー保護法が制定されているが、特にカリフォルニア州は先進的な法律を制定してきた。例えば、2002年に同州が最初に制定したセキュリティー侵害通知法（California Security Breach Notification Act：情報漏洩が発生した場合に事後的な通知・報告を義務付け）は、その後、ほぼ全州が同様の法律を制定した。さらに、カリフォルニア州は2020年1月に消費者プライバシー法（California Consumer Privacy Act：CCPA）、さらに2023年1月に、その改正法であるカリフォルニア州プライバシー権法（California Privacy Rights Act：CPRA）を施行した。CCPAはGDPRと同様にパーソナルデータの保護を強く打ち出しているが、GDPRと比べて、対象となる企業や個人の範囲は狭いものの、個人に付与される権利はより幅広い。CPRAでは、新しい消費者権（訂正請求権、機微な個人情報の制限要求権）の導入、「共有」という概念の追加、従業員情報などへの適用拡大、違反是正期間の削除、独立監督機関の創設など、消費者の権利が拡大され、事業者の義務が強化される形で改正された。

（2）AIに対応した知的財産戦略

深層学習や生成AIの発展・普及は知的財産制度にも影響を与えた。日本では、知的財産戦略本部では、「AI時代の知的財産権検討会」などにおいて、また、文化庁では、著作権法改正（2018年改正、2019年施行）や2024年の中間とりまとめを通じ、AIに対応した知財戦略の方向性が段階的に整理されてきた。

日本の著作権法は、早い時期から「旧47条の7」で情報解析目的の複製を認めてきたが、2018年の改正でこの項を廃止し、より柔軟な権利制限規定となる「第30条の4」に統合した。同項は「思想・感情の享受」を目的としない利用を広く認め、機械学習用データとしての著作物利用を認める根拠となっている。その一方、「権利者の利益を不当に害する場合」を適用除外とし、違法アップロードコンテンツの学習などは許容しないという整理をしている。

2024年に公表された文化庁の「AIと著作権に関する考え方」は、学習段階と生成・利用段階の論点を明確化し、事業者と権利者の予見可能性を高めている。日本の制度は、国際的に「AI学習に寛容」と見られがちな一方で、ただし書きによって権利者保護とのバランスを図る構造になっている。

次に、訓練（学習）済みモデルの権利保護の課題について述べる。訓練済みモデルの再利用の仕方は、単純にモデルをそのままコピーして使うケース（複製）だけでなく、追加学習して使うケース（派生）、複数の訓練済みモデルを組み合わせるケース（アンサンブル）、訓練済みモデルの振る舞い（どんな入力に対してどんな出力を出すか）の観測データを別のニューラルネットワークに学習させて新たなモデルを作るケース（蒸留：Distillation）が知られている¹⁷⁾。このうちアンサンブルで使うモデルは複数個だが、一つ一つは複製モデルに相当するので、権利保護を考えるべきモデルの種類は複製モデル・派生モデル・蒸留モデルの3種類である。このうち、派生モデルと蒸留モデルは、もとの訓練済みモデルとの関係性の立証が難しいことが権利保護上の課題である。ここでは、新たな専有権創設だけでなく、不正競争防止法による営業秘密・限定提供データとしての保護、モデル・API利用契約による利用範囲の制御などが重要な手段となる。2024年に公表された「AI事業者ガイドライン」では、学習データの出所管理、権利処理、モデルカードなどによる情報開示、契約実務などを通じて、モデルの保護と適正な利活用を両立させるガバナンスの枠組みを提示している。

AI生成物の著作権については、人間がAIを道具として用い、プロンプト設計や生成物の選別・修正などを通じて創作的寄与を行った場合には、人間に著作権が認められる。他方、創作的寄与が認められない純粋なAI創作物は、現行法上の著作物には当たらない。AIが膨大な生成物を自動的に産出し得ることを踏まえると、AIに独自の著作権を付与することは、市場の混乱を招きかねない。一方で、AI生成物を人間の創作物と偽ることや、ディープフェイクによるなりすまし・情報操作は、著作権を超えて社会的なリスクとなっている。ラベリング、電子透かし、コンテンツ認証など、技術的識別手段とルールを組み合わせる方向性が検討されている。また、声・顔・作風の模倣については、肖像権・パブリシティ権や不正競争防止法による保護が重要な論点となりつつある。

特許分野では、AI 関連発明の増加に伴い、発明者性・進歩性・記載要件が整理されている。ダバス事件¹¹で示されたように発明者はあくまで自然人とされ、AI を道具として用いた発明についても、人間の問題設定や評価・選択の寄与を前提に保護される。一方で、AI が大量の発明候補を生成する中での進歩性判断や先行技術調査の運用は、今後の実務課題である。また、生成AI によるデザイン創作では、意匠法上の保護の在り方が検討されており、大量生成・公開によるデザインの氾濫や、生成AI の利用を前提とした創作非容易性の判断などが論点となっている。商標・ブランドの面でも、類似ロゴやキャラクターをAI が生成し、混同やブランド毀損を招くリスクが高まっており、商標法と不正競争防止法に基づく対応が重要である。

海外では、画像生成AI、音楽生成AI、プログラムコード生成AIなどを巡る訴訟が相次ぐ一方、報道機関・出版社・音楽レーベルなどが生成AI 企業とライセンス合意を結んだ事例など、共生モデルへの模索も進んでいる。日本のコンテンツ産業も、生成AI 企業への懸念や抗議を表明しつつ、ライセンスや共同事業の可能性を探る段階にある。

3.2 トピックス

経済産業省から公表された「我が国のAI ガバナンスの在り方」（Ver. 1.1、2021年7月）では、AI ガバナンスとは「AI の利活用によって生じるリスクをステークホルダーにとって受容可能な水準で管理しつつ、そこからもたらされる正のインパクトを最大化することを目的とする、ステークホルダーによる技術的、組織的、及び社会的システムの設計及び運用」と定義されている。

3.1.4で述べたように、各国のAI ガバナンス政策は、2023年以降、AI 規制とAI 推進の間で方針が揺れ動いている。表2に、2023年から2025年における主要国・地域（欧州、米国、中国、日本）のAI ガバナンス政策関連トピックを挙げた。これを参照しつつ、以下では、各国・地域のAI ガバナンス政策の状況を簡単に述べた上で、AI ガバナンス政策として主要なもの、あるいは、特徴的なものをいくつか取り上げて補足する¹²。

3.2.1 欧州の主な AI ガバナンス政策

欧州のAI ガバナンスは、ルール制定のフェーズを終え、本格的な実装・執行のフェーズには入った。人間中心、リスクベースの考えに基づく、信頼できるAI（Trustworthy AI）のためのハードローアプローチで、世界を先導するポジションを取ろうとしており、ある面では欧州基準が事実上、世界標準のような影響力を示す「ブリュッセル効果」も見られる。3.1.4で述べた通り、世界初の包括的規制であるAI 法による厳格な管理を志向する一方、AI 大陸行動計画などでAI 推進の方針も打ち出し、規制とイノベーションの両立を目指している。

（1）AI 法

AI 法は、前述の通り2024年に成立し、2025年時点で段階的に適用が開始されている世界初の包括的なAI 規制法で、正式名称は「Regulation（EU）2024/1689 - Artificial Intelligence Act」である。同法では、AI をリスクの大きさによって、（a）容認できないリスク、（b）ハイリスク、（c）限定的なリスク、（d）最小限のリスク、という4段階に分類するリスクベースのアプローチを採る。（a）に該当するAI は使用禁止

11 米国のコンピューター科学者Stephen Thaler氏が、自身が開発したAI システムDABUS（Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience）が発明したとする技術について、「AI を特許の発明者として認めるか」を争って起こした、世界各国での一連の訴訟。日本、米国、英国などの特許庁は「発明者は自然人でなければならない」として出願を却下し、裁判でも同様の判決がなされている。

12 AI ガバナンス政策の最新動向は「市川類のサイト」<https://sites.google.com/view/ichikawa-tagui-iir/home>（2026年1月2日アクセス）にて随時公開されている資料に詳しい。

表 2 2023 年～ 2025 年の主要国・地域の AI ガバナンス政策関連トピック

国・地域	時期	AI ガバナンス政策関連トピック
欧州	2023/6	欧州議会：生成 AI 対応を盛り込み AI 法案修正 → 2024/5 AI 法成立
	2023/7	欧州評議会：AI 条約の統合版ドラフト公開 → 2024/5 採択
	2023/11	英国：AI 安全サミットを開催（ブレッチリー宣言）、英国 AISI 設立
	2025/2	フランス：AI 行動サミットを開催
	2025/2	英国：AISI を AI Security Institute に改称
	2025/4	欧州委員会：AI 大陸行動計画を発表
	2025/11	欧州委員会：デジタルオムニバス法案を発表
米国	2023/1	NIST：AI Risk Management Framework
	2023/7	責任ある AI の自主的コミットを OpenAI、Google、Microsoft など 7 社と合意
	2023/10	バイデン政権：AI 安全に係る大統領令
	2023/11	米国 AISI 設立表明 → 2024/2 AI Safety Institute Consortium 設立発表
	2025/1	トランプ政権：バイデン政権の AI 安全大統領令を廃止
	2025/1	トランプ政権：AI リーダーシップに係る障害除去の大統領令
	2025/2	ヴァンス副大統領：AI 行動サミットにて欧州の AI・デジタル規制を強く批判
	2025/6	AISI を Center for AI Standards and Innovation に改称
中国	2023/1	インターネット情報サービスにおけるディープシンセシス管理規定（施行）
	2023/8	生成 AI サービス利用暫定弁法（施行）
	2023/10	グローバル AI ガバナンスイニシアチブ
	2025/7	世界 AI 大会にてグローバル AI ガバナンス行動計画を発表
	2025/9	AI 生成合成コンテンツ標識弁法（施行）
日本	2023/3	自民党：AI ホワイトペーパー → 2024/4 AI ホワイトペーパー 2024（ステージ 2）
	2023/5	G7 広島首脳コミュニケ：広島 AI プロセスの創設を指示
	2023/5	AI 戦略会議発足、AI に関する暫定的な論点整理
	2023/10	G7 首脳共同声明・国際指針・国際行動規範
	2023/12	広島 AI プロセス包括的政策枠組み
	2024/2	AI Safety Institute（Japan AISI）を IPA に設立
	2024/4	総務省・経済産業省：AI 事業者ガイドライン Ver.1.0 → 2025/3 Ver.1.1
	2025/2	AI 法を閣議決定 → 2025/5 成立、2025/6 公布
	2025/12	AI 基本計画を閣議決定

とされ、(b) は事前に適合性評価、(c) は透明性の確保が必要とされる。また、ChatGPT のような汎用目的 AI（General-purpose AI：GPAI）モデルに対しては、技術文書の作成や著作権法の順守を義務付けし、特に計算能力の高いシステムリスクを伴う GPAI モデルには、リスクの特定、分析・評価、軽減策実施やインシデント報告などの追加義務が設けられた。違反すると、巨額の制裁金や欧州でのビジネス制約が課せられる可能性がある。欧州委員会内に AI オフィスが設置され、GPAI モデルの監視や国際的なガバナンス連携の中心としての役割を果たす。また、生成 AI の急速な発展や状況変化を踏まえた GPAI 条文の解釈・運用のために、GPAI ガイドライン（Commission Guidelines to Clarify the Scope of the General-purpose AI Rules in the AI）と GPAI 実践規範（Codes of Practice）が策定され、意見公募を経た最終版が 2025

年7月に公開された。さらに、2025年11月に、欧州委員会はEUのデジタル関連規制を簡素化・合理化するためのデジタルオムニバス（Digital Omnibus）法案を発表した。これは、近年のデジタル規制（GDPR、AI法、データ法など）が複雑化し、企業の負担が増大しているという批判に応えたもので、企業の行政負担を削減し、欧州経済の競争力を高めることを主目的としている。なお、AI法自体、従業員250名未満の中小企業を中心に、大幅な負担軽減や適用除外を設けている。

（2）AI条約

AI条約は、欧州評議会（Council of Europe：CoE）¹³主導で作成された、人権、民主主義、法の支配の促進・保護するための国際条約で、正式名称は「Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law」である。署名・批准した国に対し、国内法での実施を義務付ける法的拘束力を持つ。AI法が市場規制（製品の安全性）に重点を置いているのに対して、AI条約は基本的人権の侵害防止に重点を置いている。また、EU諸国だけでなく、米国、英国、日本なども交渉に参加し、署名もしており、AI法よりも広くグローバルな基本原則の統一を目指している。

（3）AI大陸行動計画

2025年4月に欧州委員会が発表したAI大陸行動計画（AI Continent Action Plan）は、EUをAI分野の世界的リーダーに変革するための包括的な産業戦略である。AI法で整えた規制基盤の上に、インフラ、人材、産業を整備・強化する施策として、（a）AI計算インフラの大規模整備（AIギガファクトリー、クラウド・AI開発法）、（b）高品質データへのアクセス拡大（データ連合戦略、データラボ）、（c）戦略分野におけるAI活用（Apply AI戦略、AI for Science）、（d）AIスキルと人材の強化（専門家プール、スキル強化と再教育）、（e）規制の簡素化（AI法サービスデスク）、という5本柱を立てている。

3.2.2 米国の主なAIガバナンス政策

米国は、2025年1月にトランプ政権に代わり、バイデン前政権時代の安全性・権利保護を重視する姿勢から、イノベーション優先・規制緩和・地政学的競争の路線にかじを切った。表2に示すように、バイデン前政権のAI安全に係る大統領令を撤回し、AISIの位置付けを見直し、米国AI行動計画を打ち出した。その一環で、トランプ政権は、DEI（多様性：Diversity、公平性：Equity、包摂性：Inclusion）などを重視するWoke AI（意識高い系AI）¹⁴の排除も掲げており、AI RMFの改訂も求めている。

（1）米国AI行動計画

米国AI行動計画は、トランプ政権から2025年7月に発表された包括的な戦略文書で、正式名称は「Winning the AI Race: America's AI Action Plan」である。AI競争に勝ち、米国が世界のAI覇権を握ることを目標に掲げており、併せて発信された三つの大統領令と連動する行動パッケージとなっている。この計画は、（a）AIイノベーションの加速（官僚主義的で面倒な規制の除去、フロンティアAIにおける言論の自由と米国の価値の確保など）、（b）米国のAIインフラの構築（データセンター、半導体製造施設、エネルギーインフラのセキュリティ確保、合理化された許可制度構築など）、（c）国際AI外交・安全保障での先導（米国のAIの同盟/パートナー国への輸出など）を3本柱としている。

13 EUとは異なる国際機関で、1949年に設立され、46カ国の加盟国と五つのオブザーバー国（日本・米国を含む）が参加している。

14 「Woke」とは、「Wake（目覚める）」の過去形から派生した言葉で、「人種差別や性差別などの社会的な不平等に気づき、意識している状態」を指す。本来、社会正義を求めるポジティブな意味合いで使われていたが、近年は保守派によって「行き過ぎたリベラルな価値観」「過度なポリティカルコレクトネス」を揶揄するネガティブな文脈で使われることがある。

（2）AI RMF

AI RMF（AI Risk Management Framework）は、米国国立標準技術研究所（NIST）が2023年1月に公開した、AIシステムのリスクを体系的に管理するためのフレームワークである。2部構成になっており、第1部でAIに関わるリスクの考え方と信頼できるAIシステムの特徴を概説し、第2部でAIシステムのリスクに対処するための実務を説明している。この第2部では、具体的な対処の仕方を、マップ（リスクの特定）、測定（リスクの分析・評価など）、管理（リスクの優先順位付けやリスクへの対応）と、それらの統治（組織におけるリスク管理文化の醸成など）という四つの機能に分けて解説している。2024年4月には、生成AIにリスク管理に特化したガイドラインである「Generative AI RMF Profile」が公開された。

AI RMFは、欧州AI法のような強い規制をかけるものではなく、AIシステムを設計・開発・導入・使用する組織が、AIの信頼性・安全性・公平性を向上させることを目的として、自主的に参照できるものとされている。米国NISTから発表され、業界への影響力が大きいため、AI標準化の有力なベースと考えられるが、トランプ政権の米国AI行動計画のもと、誤情報、DEI、気候変動といった文言や関連項目の削除が求められるという状況になっている。

3.2.3 中国の主なAIガバナンス政策

中国は、AI強国の実現に向け、産業へのAI実装を加速させる一方で、生成AIがもたらす政治的・社会的リスクを厳格にコントロールしようとしている。中国では包括的なAI法を作成中であり、それまでの間、目前のリスクに対処するために「インターネット情報サービスにおけるアルゴリズム推奨管理規定」（2022年3月施行）、「インターネット情報サービスにおけるディープシンセシス管理規定」（2023年1月施行）、「生成AIサービス利用暫定弁法」（2023年8月施行）、「AI生成合成コンテンツ標識弁法」（2025年9月施行）という四つの個別規制を実施した。国内のAIガバナンスに加えて、国際的なグローバルAIガバナンスの展開も狙っている。また、中国ではかねてより、AIを活用した独自の社会監視システムの構築・強化が進められている。

（1）グローバルAIガバナンス

2023年10月に「グローバルAIガバナンスイニシアチブ」を提唱し、開発、安全、ガバナンスの3領域で、開発権の平等、排他的ブロックへの反対、グローバルサウス重視などの原則を示した。さらに、2025年7月に開催された世界人工知能会議（WAIC、上海）で、中国は「グローバルAIガバナンス行動計画」を発表した。その中では、「グローバルAIガバナンスイニシアチブ」を実行に移すための13項目の行動ロードマップが示され、標準化、オープンソースコミュニティ、AIインフラ支援、グローバルサウス向け能力構築などが盛り込まれた。同時に、グローバルAI協力機構（World AI Cooperation Organization）の設立と上海を本部候補地とする構想が提示された。標準化への取り組みにおいては、政府主導でAI関連の国家標準が多数策定されていることに加えて、国際標準化（ISO/IEC JTC1/SC42）へも積極的な貢献を進めている。

（2）中国のAIによる社会監視システム

中国では、従来のインターネット検閲システム「金盾」（Great Firewall）に加え、監視カメラ網と社会信用システムの構築が進んでおり、政府による社会の監視・管理は、AI技術の発展によって一層強化されている。「金盾」は現在もWeb検索、SNS、通信内容の検閲・遮断を行っているが、近年では生成AI技術そのものが検閲システムに組み込まれ、文脈や隠語を理解したより高度な統制が可能になっている。

監視カメラ網による物理空間の監視は、都市部をカバーする「天網」（Sky Net）に加え、農村部を監視する「雪亮」（Sharp Eyes）プロジェクトが統合され、国土の隅々まで監視の目が行き届くようになった。監視カメラ設置数は数億台を超え、世界最大の監視カメラ網となっている。技術面では「顔認証」に加え、マスク着用時や遠距離でも個人を特定できる歩容認証（歩き方の分析）や、一部では声紋認証も実装された。北京や深圳などの大都市では、監視カメラ映像と警察データベースを連携させることで、人混みの中から指名

手配犯を特定して逮捕したり、信号無視などの交通違反を自動検出して警告・罰則に結び付けたりする試みも行われている。

また、中国政府は社会信用システム構築計画（2014～2020年）によって、企業や個人の信用情報のインフラの整備を進めてきた。一時期、民間企業の信用スコア（Alibabaの芝麻信用など）が社会的な影響力を持ち、政府も全市民にスコアを付ける計画があると考えられた。しかし、政府による巨大IT企業への統制強化により、民間のスコア利用は金融領域などに限定・縮小され、公式な社会信用システムとは区別されている。方式としても、統一的なスコア付けではなく、分野ごとのブラックリスト方式による行動制限・制裁が中心のようである。

これらのシステムにより、治安維持や犯罪抑止において高い成果が報告される一方、政府が恣意的に特定の個人を追跡・制限できるリスクは増大している。ユネスコのAI倫理勧告など国際的な人権基準との乖離は依然として大きく、中国は国家安全・社会安定を最優先する独自の「アルゴリズムによる統治」を進めているように見える。

3.2.4 日本の主な AI ガバナンス政策

3.1.4で述べたように、日本は2023年にG7議長国として、広島AIプロセスを主導し、AIの開発・利用に関するルール形成のグローバルな枠組み作りに大きく貢献した。2024年にはJapan AISIが設立され、AI事業者ガイドラインが公表され、2025年には「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」（通称AI法）が成立した。これによって、AI法に、既存法とAI事業者ガイドラインを組み合わせた、日本のAIガバナンス政策の基盤が形作られた。2025年12月に閣議決定されたAI基本計画では、「信頼できるAIを追求し、世界で最もAIを開発・活用しやすい国へ」を基本構想に掲げ、①AI利活用の加速的推進「AIを使う」、②AI開発力の戦略的強化「AIを創る」、③AIガバナンスの主導「AIの信頼性を高める」、④AI社会に向けた継続的変革「AIと協働する」を推進するとされている。また、AIガバナンスの運用においては、経済産業省の「新たなガバナンスモデル検討会」がアジャイルガバナンスの考え方を示したほか、現場主導の方法論・考え方として提案されたガバナンスエコシステムやリスクチェーンモデルなども注目される。

（1）AI事業者ガイドラインとAI法

総務省と経済産業省による「AI事業者ガイドライン」（2024年4月に第1.0版、2025年3月に第1.1版）¹⁵は、「人間中心のAI社会原則」（内閣府、2019年3月）や広島AIプロセス（2023年12月に包括的政策枠組み公表）を踏まえつつ、過去に公表した三つのガイドライン「AI開発ガイドライン」（総務省、2017年7月）、「AI利活用ガイドライン」（総務省、2019年8月）、「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン」（経済産業省、2022年1月Ver.1.1）を統合し、最新動向を考慮してアップデートしたものである。AI開発者、AI提供者、AI利用者という3主体とAIシステムのライフサイクルという観点から、AIガバナンスの指針を与えている。

AI法は2025年2月に閣議決定、5月に成立、6月に公布された。AI法は、AIを日本の経済発展・国民生活向上・安全保障の基盤技術と位置付けて、研究開発と利活用を総合的に推進することを国家戦略として明示したものである。AIによるイノベーションの推進とリスク対策の両立を目指し、司令塔組織としてAI戦略本部を設置し、国としてのAI基本計画を策定することが示された。

AI法は枠組みを定めた基本法であり、罰則は定められていない。AI事業者ガイドラインは、その基本法や

15 経済産業省「AI事業者ガイドライン」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20240419_report.html（2026年1月2日アクセス）

国際原則を踏まえて、事業者が自主的なAIガバナンス構築のためのソフトローと位置付けられる。いずれも特別の罰則は設けられていないが、個人情報保護法・著作権法・消費者保護法・刑法などの既存法（ハードロー）に抵触するような行為・状況がAIによって生じれば、それらの罰則が適用される。

また、AI法の付帯決議において、国内法制において広島AIプロセスの報告枠組みを利用することが記載されており、AIの開発・利用に関する自主的な透明性レポート（Transparency Report）を通じて¹⁶、組織が自らの取り組みを外部に説明する動きが広がりつつある。

（2）アジャイルガバナンスほか

アジャイルガバナンスは、経済産業省が公表したガバナンスイノベーション報告書群¹⁷で提唱された概念で、政府・企業・個人・コミュニティといったさまざまなステークホルダーが、自らの置かれた社会的状況を継続的に分析し、目指すゴールを設定した上で、それを実現するためのシステムや法規制、市場、インフラといったさまざまなガバナンスシステムをデザインし、その結果を対話に基づき継続的に評価し改善していくアプローチである。その運用から受ける評価を速やかに反映するサイクル（おおむねPDCAサイクルに相当する）だけでなく、その外側に、より大きな外部状況変化に対する環境・リスク分析によるゴール自体の見直しも行うサイクルを設けた二重サイクル構造としたことが特徴である。アジャイルガバナンスは、変化の速い社会において、ルールを固定せず、ゴール達成のために改善し続ける統治の仕組みであり、国際的にも注目されている¹⁸。

また、国の政策とは別に、AIガバナンスに関する現場主導の実践的な方法論・考え方として、日本ディープラーニング協会によるAIガバナンスエコシステム¹⁸、東京大学未来ビジョン研究センターによるリスクチェーンモデル¹⁹なども注目される。AIガバナンスエコシステムは、日本において、AIサービスは開発者、サービス提供者・運用者、利活用者などにわたるサプライチェーンが非常に長い産業構造を持つことから、組織を超えたガバナンスの仕組みの必要性に着眼した取り組みである。開発者だけでなく、保険、監査、評価、標準化などの機能も含めて、多様なステークホルダーが有機的に連携してリスクをコントロールすることを目指している。リスクチェーンモデル（RCModel）は、AIサービスが抱えるリスクを体系的に分析し、対策を講じるためのフレームワークである。技術的失敗の特定だけでなく、システムの振る舞い、人間の行動、社会的な影響という観点から因果の連鎖を分析するために使える。

3.3 課題

3.3.1 政策設計・実行面の課題

3.2.4で述べたように、2025年、日本のAIガバナンス政策は、AI法、AI事業者ガイドライン、既存法によるハイブリッド型の枠組みが形作られた。今後、この枠組みの実効性を高め、発展させていくため、以下のような点が検討されていくものと思われる。

16 OECD「G7 reporting framework」<https://transparency.oecd.ai/>（2026年1月2日アクセス）

17 経済産業省から2020年に「GOVERNANCE INNOVATION Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン」、2021年に「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2: アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」という2件の報告書が公表された。さらに、そこで提唱されたアジャイルガバナンスの概念を整理した「アジャイル・ガバナンスの概要と現状」報告書が2022年に公表された。
<https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220808001/20220808001.html>（2026年1月2日アクセス）

18 日本ディープラーニング協会から「AIガバナンスエコシステム」について、2021年に第1期報告書、2022年に第2期報告書、2023年に第3期報告書が発行されている。<https://www.jdla.org/document/>（2026年1月2日アクセス）

19 東京大学未来ビジョン研究センターから「リスクチェーンモデル（RCModel）ガイド Ver.1」（2021年6月）が公開されている。
https://ifi.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/07/RCM_210705.pdf（2026年1月2日アクセス）

- ・ **さらなるリスクと罰則規定**：AI法とAI事業者ガイドラインには罰則がなく、罰則は既存法で実施する形だが、AIが急速に発展・変化する中で生じる新たなリスクや悪質な事業者などに対して、この枠組みで十分対処できるか。
- ・ **国際的な整合性と貢献**：AI推進とAI規制のバランスの中で、日本の立ち位置をどう定め、揺れる欧州・米国の政策との相互運用性をどう確保するか。ブリュッセル効果も予想される。広島AIプロセス後の具体的活動やAISI国際ネットワークなどの国際連携の中で存在感が一層高まることを期待したい。
- ・ **アジャイルガバナンスの実装とAIガバナンス人材の育成**：アジャイルガバナンスの実践による具体的な成果と枠組みの改良・発展や、国・自治体、大企業・中小企業などそれぞれの立場でAIガバナンスを推進する人材の育成やそのための支援体制が望まれる。
- ・ **データ戦略と知的財産権**：生成AI時代の個人情報・著作権・データ利活用に関わる法制度の在り方、クリエイターの権利保護など、引き続き検討していくことが必要と思われる。AIの高度化や日本の文化・特性への適合のためのデータの収集・学習・活用がポジティブループを形成するようなデータエコシステムが描けるとよい。
- ・ **偽・誤情報やディープフェイクへの対策**：偽・誤情報やディープフェイクは、司法や民主主義、国の安全保障や社会秩序などを揺るがしかねない。言論の自由は確保しつつ、信頼できる情報基盤を確保するために、対策技術の研究開発（「AIリスク対策技術」領域（S1.05）参照）と合わせて、政策面からの対策検討も必要である。

3.3.2 研究開発課題

3.3.1に挙げたようなAIガバナンス政策の設計・実行に係る課題から、より根本的・基礎的な問題、社会や人間の在り方に関する哲学的な問いを考えていくことも必要である。以下にそのいくつかを例示する。課題の多くは要因が複合的であり、相互に関係しており、幅広い学問分野に及ぶ学際的な研究が求められる。

- ・ **AIアライメントと評価手法**：人間や社会の価値観と整合したAIの開発方法・制御方法の研究開発の重要性が増している。何が満たされれば整合しているとみなせるのか、その定義や評価手法も考えていく必要がある。また、人間を超える知能（超知能）の可能性も考えたアライメントの議論も行われている。
- ・ **価値観の多層性・多様性**：人間や社会の価値観は多様で多層的である。異なる価値観が対立・共存する世界の在り方やAIアライメントのためにも、多層的な価値観をどうモデル化して扱うかを考えていく必要がある。また、そのような多様性・多層性を扱える価値観のモデルを、どのようにAIに実装するか、どのようなデータに基づいて学習させるかも課題である。
- ・ **人・AI共生社会における役割と責任**：AIの自律性・汎用性が一層高まったとき、人間の役割や労働の在り方、科学や創造性とは何かなどを、改めて考えていく必要が生じる。また、自律AIが事故や問題を起こしたときの責任の所在や、AIにも権利や責任を持たせ得るのかといった論点も生じる。
- ・ **AIの軍事利用に対する歯止め**：AI技術は軍事・戦争にも使われつつあり、自律型致死兵器システム（Lethal Autonomous Weapons Systems：LAWS）などによる破滅的な事態を回避するために、何をし得るのかは大きな問題である。

上記の課題に関して、いくつか補足的な事項を述べる。

1点目のAIアライメントや超知能の問題については、「AIリスク対策技術」領域（S1.05）で取り上げる。同領域では、取り組みが活発化している生成AIエージェントやマルチエージェント社会という観点からのリスクやアライメント問題も取り上げている。

2点目の価値観の多様性については、その一例として、米国マサチューセッツ工科大学（MIT）メディアラボのモラルマシン実験¹⁹⁾が知られている。これは自動運転車版のトロツキ問題（倫理的ジレンマ）に関する

思考実験で、自動運転車にブレーキ故障などが生じ、事故で犠牲者が出ることが避けられない状況を示し、その中で一部の人だけ免れるとしたとき誰が優先されるべきかを、さまざまな人々に問い、233の国・地域、230万人からのべ4000万件の回答を得た。その結果からは、地域の文化的背景などから生じる価値観の違いが浮き彫りになった。ただし、このような多数決的な世論をそのまま倫理基準として採用するのは適切でなく、人権や法の平等性などを重んじつつ、現実的なリスク対策・リスク配分が検討されるようになった。

3点目の人・AI共生社会の在り方については、「人・AI共生モデル」領域（S1.03）にて言及している。また、労働の変化については、英国オックスフォード大学から2013年に発行された雇用の未来に関する論文²⁰⁾がよく知られている。「今後10～20年程度で、米国の総雇用者の約47%の仕事が自動化されるリスクが高い」という予想を示したことから、AI技術による職業や雇用機会の変化が盛んに論じられるようになった。労働の観点に限らず、AI技術は社会を変え、変わった社会がさらに発展あるいは安定化するために、また新たなAI技術を要求する、というような連鎖（AI技術→社会変化→AI技術→社会変化→…）が起こる。そのような社会変化やAI技術の発展から、人間の在り方や思考の仕方も影響を受ける。連鎖のスピードや方向に、必ずしも全ての人々が追従できるわけではないという点が根本的な問題であるように思える。連鎖がどのような方向へ進むかを迅速に予測・把握し、連鎖の進行をうまくコントロールするための対策を的確に講じていけるかが重要な課題であろう。

責任に関しては、AIのブラックボックス性のため、予見可能性に基づく過失責任主義（ハザードベース規制）だけで制度化するのは無理がある。そこで、厳格責任を含むリスクベース規制の考え方を取り入れることや、大きな罰則・制裁を加えるより、操作や原因究明への協力を促進する訴追延期合意制度（Deferred Prosecution Agreements：DPA）の適用なども組み合わせるのが現実的と思われる。

4点目のLAWSについては、特定通常兵器使用禁止制限条約（CCW）の枠組みに基づき、CCW締結国の中で2014年から会合が持たれ、2019年11月には11項目から成る「LAWSに関する指針」が示された²⁰⁾。引き続き、LAWSの定義・特徴、国際人道法の適用、人間の関与、責任、リスク軽減・信頼醸成、規制の在り方などが主要論点とされており、規制に対する推進派・現状維持派・中間実利派に各国の立場が分かれている。ロシアによるウクライナ侵攻をはじめ国際的対立が先鋭化する状況において、ますます重要でありながら、合意の難しい問題と思われるが、国連総会において、2023年12月にはLAWSに関する報告書の作成を国連事務総長に求める決議案が採択され、また、2024年12月にも決議案が採択されている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・基礎研究：AIガバナンスに関するリスクチェーンモデルやアジャイルガバナンスなどを提唱し、質の高い研究成果が出ているが、米中に比べると資金規模や研究者数が限定的である。
- ・応用研究・開発：広島AIプロセスを先導し、国際的な貢献が認められる。AI事業者ガイドラインに加えて、AI法が施行され、AISJの活動も立ち上がり、企業の取り組みも広がりつつある。

【評価＊ 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△】

【米国】

- ・基礎研究：スタンフォード大学HAI（人間中心のAI研究所）やMIT、国立標準技術研究所（NIST）が中心となり、AIの公平性、安全性評価（レッドチーミング）、解釈可能性、AIアライメントの研究で世界をリードしており、圧倒的な研究資金と人材を集めている。

20 外務省「自律型致死兵器システム（LAWS）について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/ca/page24_001191.html（2026年1月2日アクセス）

- ・ 応用研究・開発：トランプ政権において規制緩和の傾向だが、Google、OpenAI、Anthropicなどのビッグテック企業が、自主的に高度なAIガバナンスを実装し、世界的な影響力を持っている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

- ・ 基礎研究：オックスフォード、ケンブリッジ、チューリッヒ工科大学などを中心に、AI倫理・法的責任などの研究が活発である。技術だけでなく、人文・社会科学と融合した学際的なガバナンス研究に厚みがある。
- ・ 応用研究・開発：AI法（EU AI Act）の運用が本格化し、適合性評価、標準化、AIオフィスによる監視が立ち上がっている。企業側もコンプライアンス対応への取り組みが進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

- ・ 基礎研究：欧米とは異なる集団の安全・秩序を重視したガバナンス理論の構築が進んでいる。清華大学や北京智源人工智能研究院（BAAI）などが、生成AIのコンテンツ制御や統制技術に取り組んでいる。
- ・ 応用研究・開発：数多くの生成AIモデルが政府の基準のもとで公開されている。国による統制と産業振興の両立を図る国家主導のガバナンスが強力に機能している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

- ・ 基礎研究：韓国科学技術院（KAIST）などを中心に技術的な安全研究に取り組まれているが、ガバナンスの考え方や制度的な枠組み作りでは、欧米のモデルをベースとしている。製造業でのAI安全性研究を重視している。国際会議の採択論文数は日本を上回っている（中国・米国が圧倒的な2強という状況下での日本・韓国の比較ではあるが）。
- ・ 応用研究・開発：AI基本法が成立し、NAVERやSamsungなどの企業との連携も含めて、急速にガバナンス体制を整備している。国産LLMを重視するソブリンAI路線を打ち出している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

システム・情報科学技術分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
S1.03	人・AI共生モデル	2026年2月
S1.05	AIリスク対策技術	2026年2月

参考文献

- 1) 江間有沙『AI社会の歩き方：人工知能とどう付き合うか』（京都：化学同人，2019）.
- 2) Mark Coeckelbergh, *AI Ethics*, Series on The MIT Press Essential Knowledge series (MIT Press, 2020). (邦訳：M. クーケルバーク『AIの倫理学』直江清隆，他 訳（東京：丸善出版，2020）.）
- 3) 保科学世，鈴木博和『責任あるAI：「AI倫理」戦略ハンドブック』（東京：東洋経済新報社，2021）.
- 4) 中川裕志『裏側から見るAI：脅威・歴史・倫理』（東京：近代科学社，2019）.
- 5) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル AI 応用システムの安全性・信頼性を確保する新世代ソフトウェア工学の確立』（2018年12月），
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2018-SP-03.html>, (2025年12月24日アクセス）.
- 6) Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (New York: PublicAffairs, 2019). (邦訳：ショシャナ・ズボフ『監視資本主義：人類の未来を賭けた闘い』野中香方子 訳（東京：東洋経済新報社，2021）.）
- 7) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル 複雑社会における意思決定・合意形成を支える情報科学技術』（2018年12月），
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2017-SP-03.html>, (2025年12月24日アクセス）.
- 8) 松尾豊，他「人工知能と倫理」『人工知能』31 巻 5 号 (2016): 635-641,
https://doi.org/10.11517/jjsai.31.5_635.
- 9) 江間有沙「『人工知能と未来』プロジェクトから見る現在の課題」『2015年度人工知能学会全国大会論文集』北海道，2015-05-30/06-02，人工知能学会，2015，
https://doi.org/10.11517/pjsai.JSAI2015.0_2I5OS17b1.
- 10) 弥永真生，穴戸常寿 編『ロボット・AIと法』（東京：有斐閣，2018）.
- 11) 中川裕志「AI倫理指針の動向とパーソナルAIエージェント」『情報通信政策研究』3 巻 2 号 (2020): 1-24, https://doi.org/10.24798/jicp.3.2_1.
- 12) 福島俊一「AI品質保証にかかわる国内外の取り組み動向」『情報処理』63 巻 11 号 (2022): e1-e6.
- 13) 中川裕志「デジタル社会におけるAIガバナンス：倫理と法制度」『情報処理』62 巻 6 号 (2021): e34-e39.
- 14) 江間有沙「倫理的に調和した場の設計：責任ある研究・イノベーション実践例として」『人工知能』32 巻 5 号 (2017): 694-700, https://doi.org/10.11517/jjsai.32.5_694.
- 15) デロイトトーマツコンサルティング合同会社「AIのガバナンスに関する動向調査 最終報告書（公開版）」令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（2020年），
https://warp.ndl.go.jp/web/20201012000000/www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000199.pdf, (2026年1月4日アクセス）.
- 16) 石川冬樹，丸山宏 編『機械学習工学』機械学習プロフェッショナルシリーズ（東京：講談社，2022）.
- 17) 丸山宏，城戸隆「機械学習工学へのいざない」『人工知能』33 巻 2 号 (2018): 124-131,
https://doi.org/10.11517/jjsai.33.2_124.
- 18) OECD, “Recommendation of the Council for Agile Regulatory Governance to Harness Innovation”, OECD Legal Instruments OECD/LEGAL/0464 (Adopted on June 10, 2021).
- 19) Edmond Awad, et al., “The Moral Machine experiment,” *Nature* 563, no. 7729 (2018): 59-64, <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0637-6>.
- 20) Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, “The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?” Oxford Martin School, University of Oxford, 2013-09-17,
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf, (2025年12月24日アクセス）.

S1 人工知能（AI）

S1.05 AI リスク対策技術

キーワード：機械学習工学、AIソフトウェア工学、生成AIソフトウェア工学、AI品質管理、AIセキュリティ、AIセーフティー、偽・誤情報、フェイク、ブラックボックス、ハルシネーション、意思決定、説明可能AI、信頼されるAI、AIアライメント、Scalable Oversight

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S105.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、人工知能（AI）技術がもたらすさまざまなリスクへの技術的な対策を生み出し、安全で信頼し得るAI利活用を実現するための研究開発領域である。対策を実装する場面は複数あり、AIモデル自体の開発場面、AIアプリケーションの開発場面、AIを開発ツールとして用いた開発場面、AIアプリケーションが攻撃を受ける場面、フェイク生成などにAIが悪用される場面、利用者がAIアプリケーションにだまされる場面など、開発・実装していくべき対策技術は多様な場면을カバーしていくことが求められる。

2. 本領域の意義

AI技術が急速な発展を遂げ、ChatGPTなどの生成AIの利用が爆発的に広がった。その一方で、AI技術の負の側面として、さまざまなリスクが指摘されるようになった¹⁾。生成AIがもっともらしい所を出力する「ハルシネーション問題」や、人間にはもはや真偽を見分けることが困難な偽情報（偽の画像・音声・動画・文章など）が容易に作れるようになってしまった「フェイク悪用問題」は、個人・集団の意思決定ミスや社会的な混乱・対立を招き、民主主義や司法をも揺るがしかねない深刻な問題である。AIの応答や出力結果が何を根拠としてどのような論理・プロセスで導かれたものなのかが説明されないという「ブラックボックス問題」は、事故発生時に原因や責任の所在を明らかにする際に大きな障害となる。表1に示すように、他にもさまざまなAIリスクがあり、その対策が社会的に重要な課題だと認識されるようになった^{2), 3)}。

表 1 さまざまなAIリスク

リスクの種類	リスクとなる事項
モデル構築時の懸念	学習データの著作権侵害・プライバシー侵害、自然環境へのダメージ（電力・水資源など）、モデル訓練時の労働問題
モデル利用時の懸念 [悪用]	フェイク・有害コンテンツ・プロパガンダなどの生成（政治干渉、他国攻撃、他者毀損、世論誘導、ヘイトスピーチなど）、プロンプトインジェクションによる悪知恵引き出し（兵器・毒薬の作り方など）、詐欺メール生成などの犯罪利用、サイバー攻撃（攻撃のコード生成や自動化）
モデル利用時の懸念 [誤用]	ハルシネーションを信じた判断ミス、過度の感情移入・精神的依存、プロンプトからの情報漏洩、ブラックボックス性が招く予期せぬ挙動
社会への広範な影響	社会的バイアスの強化、創作文化・市場への影響、教育の在り方への影響、犯罪捜査・司法の揺らぎ、民主主義の質的低下、人間に理解不能な科学、AIによる労働者の置き換え・失業、データ汚染（AI生成物があふれて言論空間混乱）
予期せぬ挙動・制御不能	不適切な副目標生成、超知能

本領域の取り組みは、このようなAIリスクを回避あるいは低減し、高機能・高性能な最先端AIを安全で信頼し得るものとして、人々や社会が受け入れられるようにするために不可欠である。また、利用者、開発者、運用者の各観点に分けて意義を考えると、本領域の取り組みは、表2の①～⑤のような対策につながる。

表 2 本領域の技術開発の意義

観点	本領域の技術開発がかなえること	
利用者の観点	①	AIが組み込まれた製品・サービスを安心して使えるようになる。つまり、個人情報抜き取られて悪用されたり、不本意な誘導をされたりといった被害を減らす。
	②	AIの悪用による、人間への巧妙な攻撃を回避できるようになる。つまり、AIで作られた偽・誤情報やなりすましにだまされたり、個人の立場・人格などを毀損されたりといった事態を減らす。
開発者の観点	③	AIを組み込んだ製品・サービスやAIを活用して開発した製品・サービスの安全性・信頼性を確保できるようになる。つまり、安全で信頼できる製品・サービスの開発ガイドラインが整備される。
運用者の観点	④	AIを組み込んだ製品・サービスの運用時の安全性・信頼性を確保できるようになる。つまり、運用時、AI固有の脆弱性に対するサイバー攻撃を回避できるようになる。
	⑤	AIを組み込んで提供する製品・サービスを、利用者に安全で信頼できるものと認めてもらえるようになる。つまり、粗悪・邪悪な製品・サービスと、良質で信頼できるものが区別される。

3. 研究開発の動向

3.1節（概要）では、まず開発者・運用者における品質管理・リスク対策という面で、機械学習工学という研究分野のこれまでの発展（3.1.1）と、そこで取り組まれてきた代表的技術の研究開発動向（3.1.2）を解説する。次に利用者側のリスク対策という面で、AIが人間の意思決定に影響を及ぼす問題（3.1.3）と、その対策として取り組まれているフェイク対策技術（3.1.4）とハルシネーション対策技術（3.1.5）の研究開発動向を解説する。

3.2節（トピックス）では、まず、AIリスク対策技術の実装パターンを6通りに整理し、開発時の3パターン（3.2.1）と利用・運用時の3パターン（3.2.2）に分けて、現状と注目トピックスを紹介する。また、最近のエージェント型AIの動向を踏まえて、人・AI共生社会における新たなリスクと対策について展望する（3.2.3）。

3.3節（課題）では、研究開発課題と推進方策面の課題をまとめ、3.4節（各国・地域の取り組み）では、日本、米国、欧州、中国、韓国を取り上げ、基礎研究と応用研究・開発の観点で特徴や注目事項をまとめる。

3.1 概要

3.1.1 機械学習工学の発展

AI・機械学習技術を応用したシステム（製品やサービス）を開発・運用する側としてのAIリスク対策の取り組みは、開発・提供するシステムについて、安全性・信頼性などの品質管理の方法論・技術群の整備・確立である。この研究分野は、AIと、ソフトウェア工学や安全工学がクロスする新しい研究分野であり、「機械学習工学」⁴⁾(あるいは「AIソフトウェア工学」⁵⁾や「Software 2.0」⁶⁾)と呼ばれている。

(1) システム開発のパラダイム転換

「機械学習工学」という研究分野が生まれた背景として、システム開発のパラダイム転換がある。システム開発の方法は、古くは「論理回路を組む」という方法から始まり、「プログラムを書く」という方法が生まれ、さらに「データを例示する」という方法が生まれるというように推移してきた（図1）。それにつれて、コンピューターシステム化される対象世界が広がってきた。

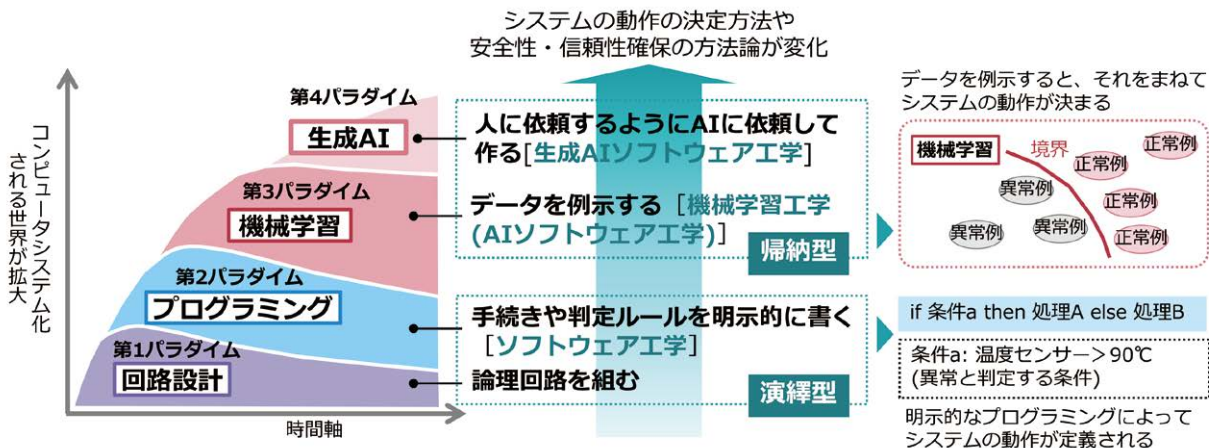


図1 システム開発のパラダイム転換

この流れの中で「データを例示する」という機械学習によるシステム開発は、それまでの演繹型の考え方から帰納型の考え方へのパラダイム転換と見ることができる。システムに「異常を検知する」という動作をさせたいとき、従来の演繹型開発では、例えば「温度センサー > 90℃」のように異常であることの条件を人間が決めて、システムの動作を明示的にプログラミングするのに対して、機械学習を用いた帰納の開発では、人間が異常例・正常例のデータを与えると、システムが異常・正常の判別条件を統計的に自動獲得し、システムが確率的に動作す。

パラダイムが異なるため、機械学習応用システムの開発では、従来ソフトウェア工学として構築・整備されてきた方法論や技術は必ずしも使えず、システムの要件定義や動作保証・品質保証にも新しい考え方が必要になる。従来の方法論「V字モデル」に基づくシステム開発では、要求定義→基本設計→詳細設計→コーディングというステップで開発し、単体テスト→結合テスト→システムテストというステップで検証する。この方法論は、システムの機能（仕様）が、抽象度の高いレベル（上位）から具体的なレベル（下位）へと階層的に分解でき、システム全体の品質は、下位から上位への積み上げによって確保できることを前提にしている。しかし、機械学習を用いた場合、例示するデータセットにデータの一つ加えるだけで、その影響が全体に及ぶ。このCACE（Changing Anything Changes Everything）と呼ばれる性質があるため、階層的な分解と積み上げというV字モデルの前提が成り立たない。

なお、図1では、第1のパラダイム「回路設計」、第2のパラダイム「プログラミング」、第3のパラダイム「機械学習」の次として、第4のパラダイム「生成AI」を位置付けているが、これについては本節の「（6）生成AIソフトウェア工学へ」にて後述する。

（2）機械学習工学の誕生

第3のパラダイムである機械学習を用いたシステム開発、AI技術の応用システムの開発のためには、従来型のシステム開発の方法論に代わる新しい方法論・技術体系が必要だと認識されるようになった。国内では、2015年ごろからシステム開発のパラダイム転換への対応が必要だという問題提起がされ始め、2017年初頭から学会・業界イベント（2017年2月の情報処理学会ソフトウェアジャパン2017、同年8月の情報処理学会ソフトウェア工学シンポジウムSES2017、他多数）で基調講演や企画セッションなどが立て続けに開催され、一気にホットトピックになり、この研究分野は「機械学習工学」と命名された⁷⁾。

2018年4月には、日本ソフトウェア科学会に機械学習工学研究会MLSE（Machine Learning Systems Engineering）が発足した。MLSEは、機械学習応用システムの開発・運用にまつわる生産性や品質の向上を追求する研究者とエンジニアが、互いの研究やプラクティスを共有し合う場として、研究発表会、ワーク

ショッップ、勉強会など、さまざまな活動を展開しており、この分野における日本の中核的コミュニティになっている。機械学習を用いたシステムの要件定義から設計・開発・運用まで、プロセス管理や開発環境・ツール、テスト・品質保証の手法、プロジェクトマネジメントや組織論も含めて、機械学習を用いたシステム開発全般について幅広いスコープで活動している⁴⁾。

同じ2018年4月には、AIプロダクト品質保証コンソーシアムQA4AI（Consortium of Quality Assurance for Artificial-Intelligence-based products and services）も発足した。AIプロダクトの品質保証に関する調査・体系化、適用支援・応用、研究開発を推進するとともに、AIプロダクトの品質に対する適切な理解を啓発する活動を行っている。2019年5月にはQA4AIの「AIプロダクト品質保証ガイドライン」（QA4AIガイドライン）¹⁾が公開された。また、2020年6月には産業技術総合研究所から「機械学習品質マネジメントガイドライン」（AIQMガイドライン）²⁾が公開された。両ガイドラインとも継続的にアップデートされている。

QA4AIガイドラインは、品質保証で考慮すべき五つの軸が定義され、それぞれに関してチェックリストが示されている。また、生成系システム、Voice User Interface（スマートスピーカーなど）、産業用プロセス、自動運転、AI-OCR（機械学習を用いた光学文字認識）の5ドメインについて、個別のガイドラインも例示された（2024年に大規模言語モデル・対話型生成AIが追加されて6ドメインとなった）。一方、AIQMガイドラインは、利用時品質、外部品質、内部品質という三つを関係付けて、その向上のための要件を整理し、開発ライフサイクル全体としての品質管理の考え方を示している。相互に対応する部分は多く、二つのガイドラインは相補的な関係にある。いずれも産業界のメンバーを含めて検討・評価を行っており、産業界におけるAI品質管理の実践につながっている。これらのガイドラインは分野共通の基本的な考え方に重点が置かれており、産業界での実運用に際しては、分野ごとに具体化したガイドラインや事例集を用意するのが有効であり、そのような取り組みも行われている。

2019年12月には、国内の機械学習の研究者コミュニティ（人工知能学会倫理委員会、日本ソフトウェア科学会機械学習工学研究会、電子情報通信学会情報論的学習理論と機械学習研究会）が共同で「機械学習と公平性に関する声明」を発表し、翌月それを受けたシンポジウムを開催した。2022年には、AI品質管理に関わる法規・標準・ガイドラインの抽象的な要求事項を、AI品質管理の現場に迅速に適用し、AI品質を向上させる手法の開発を目的として、日本品質管理学会に「AI品質アジャイルガバナンス研究会」が発足した。

海外でも2017年後半から、機械学習を従来型プログラミングに対する新しいパラダイム（前述のSoftware 2.0）と捉える動きが見られた。2018年9月にGoogle DeepMindが自社のAI開発ガイドラインを、仕様、頑健性、保証という3面からまとめたことを発表したのをはじめ、産業界でも自社のガイドラインを定める動きが国内外で広がっている。2021年7月にドイツのFraunhofer IAIS（Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems）が公開したAI Assessment Catalog（Guideline for Designing Trustworthy Artificial Intelligence）は、日本のガイドライン（AIQM、QA4AI）と同様に詳細なガイドラインとして注目される。

なお、ガイドライン作りと並行して活発に取り組まれている安全性・信頼性確保のための具体的な技術開発内容については、3.1.2にて動向を解説する。

（3）産業界での取り組みの広がり

このような取り組みが活性化してきた背景には、AI・機械学習技術の応用がさまざまな分野に急速に広が

1 AIプロダクト品質保証コンソーシアム <https://www.qa4ai.jp/download>（2026年1月2日アクセス）

2 産業技術総合研究所 <https://www.digiarc.aist.go.jp/publication/aiqm/>（2026年1月2日アクセス）

り、品質保証がクリティカルな応用分野にも適用されるようになってきたことがある (図2)³。安全性・信頼性に関する要求レベルは応用ごとに異なる。応用システムが持つ三つの性質「ミスの深刻性」「AI 寄与度」「環境統制困難性」⁴に着目すると、一般に、ミスの深刻性が高く、AI 寄与度が高く、環境統制困難性の高い応用ほど、品質保証がクリティカルになる⁵。機械学習の応用として、商品のレコメンド機能や、文字認識による郵便物の自動読み取り区分システムなどは2000年以前に実用化されているが、これらはミスの深刻性や環境統制困難性が比較的低い応用である。これに対して、昨今注目される自動運転や医療診断といった応用分野は、ミスの深刻性や環境統制困難性が高い (ミスが人命に関わり、多様な環境条件で使われる)。そのため、事前 (および運用時) の品質保証が極めて重要なものになっている。

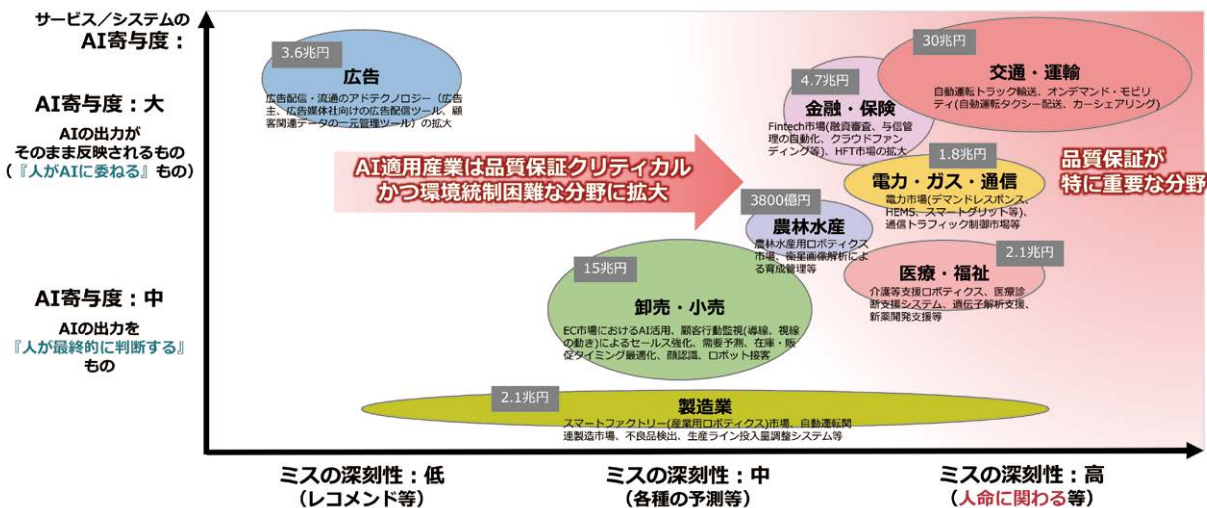


図2 産業分野と品質保証クリティカル性

また、産業界では、品質管理・安全性確保という面にとどまらず、機械学習応用システム開発・運用のプロセス全体にわたって効率化・最適化していくため、新しい考え方・フレームワークが検討されている⁸。従来、開発側 (Dev) と運用側 (Ops) が協調した取り組み・フレームワークとしてDevOpsがあるが、これを機械学習 (ML) 応用システムの開発・運用に発展させたものはMLOps (およびAIOps⁵) と呼ばれている。

技術的には、さまざまな機械学習のアルゴリズムやそのパラメーターから、より良いものを選び、機械学習を用いた分析を自動化する自動機械学習 (AutoML) も実用化された。DataRobotや、NECからカーブアウトしたdotDataをはじめ、Google Cloud AutoML、Microsoft Azure Machine Learning、H2O

3 図2は文献5) から再掲。図中の金額は2030年のAI 適用産業の予想市場規模であり、EY 総合研究所のレポート「人工知能が経営にもたらす創造と破壊」(2015年9月) をもとにした。
https://kyodonewswire.jp/prwfile/release/M103415/201509143541/_prw_OA1fl_O8ov311l.pdf (2026年1月2日アクセス)

4 「ミスの深刻性」は、AI・機械学習が誤った判定結果を出したときに生じる問題がどれくらい深刻であるかを意味する。人命に関わるような場合は深刻性が高い。「AI 寄与度」は、問題解決のために実行されるアクションの決定にAI・機械学習がどれくらい大きく寄与するかを意味する。AI・機械学習の出力 (判定結果) がそのまま反映される場合は寄与度が高く、AI・機械学習の出力 (判定結果) を参考にして人間が最終的に判断する場合は寄与度が低い。「環境統制困難性」は、AI・機械学習を実行する際の環境条件をコントロールすることの難しさを意味する。環境条件を列挙することが難しく想定外のことがいろいろ起こり得る場合は困難性が高く、環境条件を統制することが容易であれば困難性が低い。

5 MLOpsは、機械学習モデルそのものを「作る・動かす」ための運用の仕組みに重点があり、一方、AIOpsは、IT 運用プロセスにAIを導入し、「システム全体」を賢く運用する仕組みと捉えられる。

Driverless AI 他、各社からAutoMLサービスが提供されるようになった。

また、機械学習型プロジェクトにおける要検討事項を整理した「機械学習プロジェクトキャンパス」⁶や、設計ノウハウをデザインパターンとしてカタログ化して蓄積・活用する取り組みも進んだ⁹⁾。データに基づいてソフトウェアの生産性や信頼性の向上を図る実証的ソフトウェア工学のアプローチを、機械学習システムに適用する取り組み（例えばバグの実態調査・分析など）も行われている。

（4）国際標準化と第三者認証機関の動向

AIの活用が産業界に広がり、安全性・信頼性など品質管理の重要性が増し、AIに関する国際標準化活動が進められている。AI関連の主な国際標準化活動とその機関を表3に示す。この中で特にISO/IEC JTC 1/SC 42が最も包括的で中心的な標準化活動とみなされている。日本は情報処理学会にSC42専門委員会を設置して取り組んでおり、67のプロジェクト中の17でリーダーシップを発揮するなど、トップレベルのプレゼンスを獲得している。前述のAIQMガイドラインもSC42の活動に反映されている。

表 3 AI 関連の主な国際標準化活動

標準化機関名	主な対象領域	活動内容・状況
ISO/IEC JTC 1/SC 42 (Artificial Intelligence)	AI 全般の横断的標準 (AIシステムライフサイクル、用語・概念、信頼性など)	最も包括的で中心的なAI標準化活動とみなされている。ISO/IEC 42001 (AIマネジメントシステム)、ISO/IEC 23894 (AIリスク管理ガイダンス)、TR 24028 (AIのTrustworthiness概要)、TR5469 (機能安全とAIシステム)などを策定。
IEEE Standards Association (IEEE SA)	自律・知能システムとAI倫理・社会影響	Ethically Aligned Design (EAD)から発展したP7000系列 (IEEE 7000-2021倫理的懸念への設計プロセス、IEEE 7010-2020ウェルビーイング評価など)を策定し、AI倫理を実装するための国際規格群を形成。
ITU-T (国際電気通信連合 電気通信標準化部門)	通信・ネットワークにおけるAI・機械学習、AI標準化ロードマップ	Y.3172/3173/3181などで5G/IMT-2020ネットワークへの機械学習統合フレームワークを策定。Y.3000系補遺としてAI標準化ロードマップ (Y.Sup72)を公開し、各標準化機関のAI標準を俯瞰。
CEN-CENELEC JTC 21 (Artificial Intelligence)	EU市場向けAI標準 (特にEU AI法の調和標準)	EU AI法の高リスクAI要件を満たすための調和標準を開発中。AI信頼性フレームワーク、AIリスク管理、品質マネジメント、適合性評価など多数の標準案を策定し、EU AI法の執行を支える役割。
ETSI (欧州電気通信標準協会) TC SAI / ISG ENI	AIセキュリティ、ネットワークにおけるAI活用	TC SAIがSecuring Artificial Intelligence標準群 (TS 104 223など)を策定し、AIモデル・システムのライフサイクル全体にわたるサイバーセキュリティ要求事項を定義。ISG ENIはネットワークへのAI応用力テグリーや要求事項を整理。
W3C Web Machine Learning WG	Webプラットフォーム上のAI・機械学習の実行基盤	Web Neural Network API (WebNN)をCandidate Recommendationとして標準化中。ブラウザー上からOS/ハードウェアの機械学習アクセラレーターへ抽象レイヤーを提供し、Web上の推論をポータブルにする仕様。

AI規制を含むAI関連政策の動向は「社会におけるAI」領域（S1.04）にまとめたが、特にEU AI法は世界初の包括的AI規制を定めたハードローであり、その成立（2024年5月）を受けて、執行の仕組み作り

6 ビジネスモデル構築における要検討事項を整理したものとしてよく知られた「ビジネスモデルキャンパス」を参考にしつつ、機械学習型プロジェクト向けに12の要検討事項が整理されている。三菱ケミカルホールディングスが自社の経験に基づいて体系的に整理し、2019年7月に一般に公開した。

が動き始めている。米国では、2023年1月に標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）から、ハードローではないが、AIリスクに対処するための基本的な考え方や実務を含む「AIリスク管理フレームワーク」（Artificial Intelligence Risk Management Framework：AI RMF）が発表されている。日本では2025年5月にAI法が成立したが、その中で罰則は定めていない。実行上は総務省・経産省による「AI事業者ガイドライン」（2025年3月にVer.1.1）がソフトローとしての役割を果たしている。また、2023年末から2024年にかけて、英国・米国・日本など各国でAI安全研究所（AI Safety Institute：AISI）が設立された。日本AISIは、安全・安心で信頼できるAIの実現に向けて、AIの安全性に関する評価手法や基準の検討・推進を行うための機関とされている。「AIセーフティに関する評価観点ガイド」⁷や「AIセーフティ評価のための評価ツール」⁸を公開している。

このように、AIに関する規制法の成立、国際標準化活動の進展、国によるガイドラインの策定や安全管理機関の設立などが進んだことで、AI関連の適合性評価を行う第三者認証機関が立ち上がる動きが始まった。大きく二つの動きがある。一つ目は、ISO/ITC 42001をもとにしたAIマネジメントシステムに関する認証サービスである。既にスキームが整い、大手認証サービス機関が提供し始めつつある。二つ目はEU AI法に基づく適合性評価（Notified Body）を行うものであり、表3に示したCEN-CENELEC JTC 21で検討されている。

(5) 自動運転のAI安全性規格の動向

産業界の中でも特に問題意識が高く、検討が先行しているのが自動車業界である。自動運転の実現に向けてAI・機械学習技術の役割が増しており、(3)で述べたように品質保証クリティカルな応用分野として具体的な検討が進められている^{10), 11)}。国内でもデンソーが自動運転を含むAI搭載システムの品質保証のための仕組み作りや技術開発¹²⁾を進めているなど、取り組みが活発化している。国際的には、ISO TC22などで自動運転の安全性規格の策定が進められてきた。以下、自動運転のAI安全性規格に関わる動向を簡単にまとめる。

自動運転の安全性評価に関わる初期のプロジェクトとして、2016年～2019年にドイツ経済エネルギー省（Bundesministerium für Wirtschaft und Energie：BMWi）が主導した「PEGASUSプロジェクト」が知られている。その成果は、後継の「VVMプロジェクト（Verification and Validation Methods）」（2019年～2023年）へと継承され、都市部を含めた複雑な環境における安全性論証手法としてまとめられた。2025年からは、AI特有の課題に焦点を当てた「Safe AI Engineering」プロジェクトが始動しており、AIのライフサイクル全体を通じたエンジニアリング手法の確立が進められている。日本においても、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）で「自動運転（SIP-adus）」が推進され（SIP-adus第1期：2014～2018年度、第2期：2018～2022年度）、同様に自動運転システム全体としての安全性確保のための取り組みが進められた。

このようなプロジェクトで当初（2015年前後）検討されていたのは、自動運転システム全体としてのシナリオベース検証であり、その中で使われるAI技術そのものの安全性要件は明に論じられていなかった（2020年代に入ってAI技術要件が検討されるようになる）。

AI技術が取り上げられるようになった起点は、2019年6月に公開された「SaFAD（Safety First for Automated Driving）ホワイトペーパー」である。Aptiv、Audi、Baidu、BMW、Continental、Fiat Chrysler Automobiles、Daimler、HERE、Infineon、Intel、Volkswagenの11社によるコンソーシアムが、安全性を考慮した自動運転システムを開発するための技術や検討事項について指針をまとめた。この

7 AISI「AIセーフティに関する評価観点ガイドの公開」（2024年9月）
https://aisi.go.jp/output/output_information/240918_2/（2026年1月2日アクセス）
8 AISI「AIセーフティ評価のための評価ツールをOSSとして公開」（2025年9月）
https://aisi.go.jp/output/output_information/250912/（2026年1月2日アクセス）

中では、自動運転における機械学習ベースの画像認識システムを開発するときのプロセス・成果物・技術課題も取り上げられた。2020年にはSaFADをほぼ踏襲した技術報告「ISO TR 4804：2020」が発行され、これを規範化した技術標準「ISO TS 5083：2025」（自動運転システムの安全性）が2025年に正式発行された。これによって、レベル3・4の自動運転システム⁹に関する設計・検証の国際的なエンジニアリング基盤が確立された。

自動車業界の国際標準はISO TC22（自動車）で作られる。従来適用されているのは、故障時のリスクを回避・低減する機能安全の規格「ISO 26262」（機能安全）である。しかし、AI応用では、誤認識や未学習ケースなど、故障以外の要因でリスクが多々発生する。そこで、2022年新たに「ISO 21448：2022」（SOTIF）が発行された。SOTIF（Safety of the Intended Functionality）は、予期しないシナリオが発生したときの安全性確保を重視し、懸念されるケース・条件での動作が適切かどうかを一つ一つ検討するアプローチを採る。未知のシナリオと危害が及ぶシナリオを特定して検証する作業を反復的に実行し、それを既知かつ危害のないシナリオに変えていくことで安全性を確保する。AI特有の安全性に対処する「ISO/PAS 8800：2024」（安全性とAI）が2024年に発行された。ここではAIの機能的不十分性やデータセットの品質管理を体系化しており、「ISO/TS 5083：2025」と合わせて、システムレベルとAIコンポーネントレベルの両輪で安全性を支える枠組みが整ったことになる。

なお、欧州ではEU AI案が成立し、2025年から段階的な適用が開始された。懸念されていた重複規制だが、自動車産業にはセクター別アプローチ¹⁰が採用されることが確定し、既存の車両型式認証プロセスの中にAI法の安全要件が統合される形で運用される。また、国連欧州経済委員会（United Nations Economic Commission for Europe）の自動車基準調和世界フォーラム（WP29）においても、「ISO/PAS 8800」などの民間規格を参照する形でのAIガイダンス策定が進んでおり、ライフサイクルを通じた学習データの管理などが議論の中心となっている。

米国では、第三者認証機関であるUnderwriters Laboratoriesが2020年UL 4600（Standard for Safety for the Evaluation of Autonomous Products）を発表した。これは自動運転レベル4以上を想定して、安全性評価のための原則とプロセスを示している。数値要件を決めるのではなく、安全である理由を説明する責任をメーカーに課するという考え方を取っており、急速に進歩する技術を過度に制約せずに安全性を確保する柔軟な規格とされている。2023年に第3版に改訂され、自動運転トラックへの対応が強化された。

（6）生成AIソフトウェア工学へ

本節の冒頭（1）のシステム開発のパラダイム転換を示した図1において、第1パラダイム「回路設計」、第2パラダイム「プログラミング」、第3パラダイム「機械学習」に続いて、第4パラダイムに「生成AI」を位置付けた。ChatGPTなどの生成AIが登場し、自然言語で指示してプログラムコードを生成することが可能になった。今日、ChatGPTやGeminiなどの汎用的な生成AIでコード生成が可能なほか、ソフトウェア開発環境と連携したGitHub Copilotなど、生成AIベースの多数のツールが提供されている。また、コード生成（コーディング）だけでなく、要件定義、設計、テスト、デバッグ、デプロイなどを含むソフトウェア開発プロセスのさまざまなステップで、生成AIを助手のように使うという活用方法も広がった。さらに、まるで開発チームのメンバーのように、自律的にソフトウェア開発のさまざまなタスクを遂行するエージェント型AI「Devin」も開発の現場に導入されている。

第2から第4のソフトウェア開発に関するパラダイムについて、Software 1.0（人間によるコーディング）、

9 米国自動車技術会（Society of Automotive Engineers：SAE）が定義した自動運転レベルで、レベル0：運転自動化なし、レベル1：運転支援、レベル2：部分運転自動化、レベル3：条件付き運転自動化、レベル4：高度運転自動化、レベル5：完全運転自動化、を意味する。

10 セクターの既存法規を補完する形で、EU AI法を適用するという方針。

Software 2.0（コードの一部を機械学習で置き換え）、Software 3.0（生成AIやエージェント型AIによるソフトウェア開発）という表現も使われている¹¹。Software 3.0と合わせて、コーディングはAIに任せて自然言語で対話しながらソフトウェアを作る「バイブコーディング」（Vibeは「雰囲気」や「ノリ」といった意味合い）というスタイルも提唱された。

このように、人に依頼するようにAIに依頼してソフトウェアを作る第4パラダイムでは、自然言語で簡単に素早くシステムを開発・実装できるが、ソフトウェア品質（安全性・信頼性など）の確保には大きな不安が残る。手軽にシステムを作ることができるため、開発者としての経験や訓練を持たない層にも作り手の裾野が広がるという面でも、品質面での危惧が大きくなる。

そのため、第4パラダイム（生成AIによるソフトウェア開発、Software 3.0）における開発方法論・技術群が必要である。これをここでは「生成AIソフトウェア工学」（Generative AI-based Software Engineering：GenAI4SE）¹³と呼ぶ。第2パラダイムのためのソフトウェア工学には長い歴史があり、第3パラダイムのための機械学習工学（AIソフトウェア工学）は最近10年弱の間に活発に取り組みられ、まだ確立したとまでは言えないながらも、産業界での実践も進んでいる。ここにさらに、第4パラダイムのための生成AIソフトウェア工学に取り組む動きが始まっている。

ソフトウェア工学のトップランク国際会議である International Conference on Software Engineering（ICSE）では、ICSE 2024 併設の特別イベントとして AI Foundation Models and Software Engineering（FORGE 2024）が開催され、以降、FORGEは毎年開催の国際会議として実施されている。（1）で言及したQA4AIガイドラインやAIQMガイドラインについても、生成AIの観点を取り込んだ追加・改訂が行われている。

3.1.2 AI 品質管理技術の研究開発動向

前節3.1.1では、システム開発のパラダイム転換と、それに対応するためのガイドライン作りや国際標準化の動向を中心に紹介した。また、ガイドライン・規範策定の方で、それを満たすための技術開発として、第3パラダイムでは、機械学習工学（AIソフトウェア工学）という研究分野が立ち上がったことも紹介した。本節では、この分野で開発されてきた、AIシステム（主に機械学習応用システム）の安全性・信頼性などの品質確保や高い品質のAIシステムの効率的開発のための主な技術を取り上げて、その概要を紹介する。

（1）機械学習品質モデル

AIシステムの品質を評価・改善するためには、その観点を定めた品質モデルが必要である。SQuaRE（Systems and software Quality Requirements and Evaluation）では、国際標準「ISO/IEC 25010」に基づき、ソフトウェア製品の品質特性として、機能適合性、性能効率性、互換性、使用性、信頼性、セキュリティ、保守性、移植性という八つを挙げている。しかし、機械学習を用いたシステムの品質特性としてはカバーしきれていないところがある^{3), 4)}。

前述の米国NIST AI-RMFでは、信頼できるAIシステムの特性として、安全性、セキュリティ・レジリエンス、説明可能性・解釈可能性、プライバシー強化、公平性（有害なバイアスをマネジメント）、妥当性と信頼性、アカウントビリティ・透明性を挙げている。中島震は「信頼されるAIの品質観点」として、モデル正確性、モデルロバスト性、透明性、解釈可能性、信頼性、安全性、サイバーセキュリティ、回復性（レジリエンス）、公平性、プライバシー、アカウントビリティ、適合性を挙げており³⁾、NIST AI-RMFともおおむね一致している。

11 Andrej Karpathy's keynote on June 17, 2025 at AI Startup School in San Francisco.
<https://youtu.be/LCEmiRjPEtQ> (2026年1月2日アクセス)

また、前述のQA4AIガイドラインは、品質保証で考慮すべき五つの軸（Data Integrity、Model Robustness、System Quality、Process Agility、Customer Expectation）が定義され、それぞれに関してチェックリストが示されている。AIQMガイドラインは、利用時品質、外部品質、内部品質という三つを関係付けて、その向上のための要件を整理し、開発ライフサイクル全体としての品質管理の考え方を示している。

(2) 説明可能AI (XAI)

AIの応答や出力結果が何を根拠としてどのような論理・プロセスで導かれたものなのかが説明されないという「ブラックボックス問題」は、事故発生時に原因や責任の所在を明らかにする際に大きな障害となる。深層学習の学習結果は、ニューラルネットワークのリンクや重みとして表現されるため、学習結果や振る舞いが、人間に直感的には理解できないというのが原因である。そこで、(ある意味、近似的な表現を取ることで) 理解可能な形で表現し直したり、キーとなる要因を可視化したりすることで、説明可能性・解釈可能性を高めようとする技術が「説明可能AI」(Explainable AI: XAI)である^{14), 15)}。米国の国防高等研究計画局(Defense Advanced Research Projects Agency: DARPA)が、2017年から2021年にXAIプロジェクトを実施したのが先駆的で、XAIという名称や研究開発の取り組みが広まった。

XAI技術を大きく分けると、(A) 深層学習のように精度が高いが解釈性が低いブラックボックス型の解釈性を高めるアプローチと、(B) 決定木や線形回帰のような解釈性は高くても精度に限界のあったホワイトボックス型の精度を高めるアプローチがある。

アプローチ(A)には複数のタイプがあり、その一つは(A-1)大域的な説明と呼ばれるもので、ブラックボックス型を近似するようなホワイトボックス型モデルを外付けする方法である。例えば、深層学習の結果を決定木で近似するような試みがある(Born Again Treesなど)。もう一つは(A-2)局所的な説明と呼ばれるもので、ブラックボックス型がある判定結果を出したときに、その結果が出た要因を示すという方法である。LIME、SHAP、Attention Mapなどのツールがよく知られている。さらに(A-3)人間の知見を埋め込む方法がある。人間が定めた分類の着眼点が分かっているときなど、人間の知見をモデルの制約として与えつつ学習させるものである(例えばAttention Branch Network¹⁶⁾)。一方、アプローチ(B)の例としては、決定木的な場合分けと重回帰分析式を合わせて最適化する異種混合学習技術(因子化漸近ベイズ推論)¹⁷⁾が実用化されている。

また、最近のトピックとして、以下の3点が注目される。

- ・ **反実仮想説明 (Counterfactual Explanation)**¹⁸⁾ : 「もし入力がかうだったら、結果はどう変わっていたか?」という反実仮想的な問いに答える形で説明を提供する。なぜそうなったのかを説明するだけでなく、望ましい結果を得るためにどうすればよいかという具体的なアクションを提示する。
- ・ **概念ベース説明 (Concept-based XAI)**¹⁹⁾ : 従来のXAI手法が単純な特徴レベルの説明にとどまり、非専門家には理解しにくいという課題に対応するため、高レベルで人間に理解可能な「概念」を用いた説明を行う。
- ・ **大規模言語モデル (LLM) の説明可能性**²⁰⁾ : LLMはなぜあれほど賢く見える応答を返すことができるのか、そのメカニズムは明らかになっていない。そのメカニズムを解明するための取り組みや、応答についてその理由や過程を説明する取り組みが活発化している。表4にその主なアプローチを示す。機械論的解釈可能性 (Mechanistic Interpretability) など、LLMのメカニズム解明の取り組みについては「AIモデル」領域 (S1.02) に記載している。

表 4 LLMにおける説明可能性

アプローチ	説明を得る基本的な仕組み	主な手法の例
モデル内部解析型	モデル内部の構造・重み・活性化を解析し、どの部分が出力に寄与したかを直接可視化・測定する。	・アテンションの可視化（ヒートマップ化） ・プロービング ・Sparse Autoencoder（SAE）
入力変化・感度解析型	入力（トークン/文/概念）を部分的に変更し、出力の変化を観察して寄与度を測る。	・局所近似モデル（LIME、SHAP） ・入力マスキング ・サンプル影響関数
自己説明生成型	モデル自身に「なぜそう考えたか」を自然言語で生成させる。	・“Let’s think step by step” プロンプト ・思考過程出力（Chain of Thought、Tree of Thought、Self-Consistency） ・自己説明学習
事例・知識参照型	モデルの判断を似た例・知識・概念空間で説明する。例えば「この出力は〇〇に類似」と説明する。	・Example-based Explanation ・Retrieval-augmented Generation（RAG） ・Concept Activation Vectors（CAV）

一般に解釈性と精度もトレードオフ関係にあり、説明の目的も、製品・システムの品質保証、事故・問題発生時の説明責任、開発の効率化（デバッグ）、利用者から見た安心感・信頼の確保など、さまざまであるから、そこで求められる解釈性の要件に応じて適切な方法を選択することが必要である。また、解釈・説明は近似的なものになるので、だますような説明（Fairness Washing）も作れてしまう可能性がある²¹⁾。そういった点も考慮し、XAIの評価についても検討されている。

これに関連して、米国の国立標準技術研究所（NIST）は、2021年に「Four Principles of Explainable Artificial Intelligence」と題した報告書²²⁾を公開した。このレポートでは、XAIの4原則として、Explanation（結果に対するエビデンスや理由を示すべき）、Meaningful（利用者に理解可能な説明を提供すべき）、Explanation Accuracy（説明は結果を出すプロセスを正確に反映すべき）、Knowledge Limits（システムは設計された条件下か、結果に十分な確信があるときのみ動作する）を挙げている¹²⁾。この4原則の観点に基づいてXAIの各手法の特性や課題を論じるならば²²⁾、例えば、決定木・線形回帰・ルールベースなどのホワイトボックス型のモデルは、一般にExplanationやAccuracyが高く、Meaningfulはモデルが単純であれば高いが、複雑になると低下する。Knowledge Limitsは設計段階で考慮しやすい。一方、LIMEやSHAPなどは、ブラックボックス型のモデルに対して、外付け形態でMeaningfulを高めてくれるが、近似的な説明であるため、Explanation、Accuracyに限界がある。外付け形態であるため、Knowledge Limitsの直接制御も難しい。また、XAIの利用場面・目的に応じて、4原則のうち特に重視されるものが異なるので（表5）¹³⁾、それを踏まえてXAI手法を選択することが、実務上は重要になる^{23), 24)}。

12 四つの原則の頭文字を取って「EMAK」（イーマック）と呼ばれている。
 13 どの原則を特に重視するかは、各利用場面に関わる関係者によって異なることも多く、参考文献によっても取り扱いが異なる点もあるので、表5の見解は一例として捉えていただきたい。

表 5 利用場面・目的に応じて重視される XAI 原則

利用場面・目的	特に重視される XAI 原則
教育・学習支援	Meaningful（非専門家への分かりやすさ、実用性・公平性）
医療診断	Accuracy、Meaningful、Knowledge Limits（医師や患者に正確で分かりやすく、信頼性が低い場合には判断不能を提示）
司法・審査	Explanation、Accuracy（説明責任・公平性を満たす）
開発者によるデバッグ	Explanation、Accuracy（注目すべき特徴量・観点が見つかることが重要）

表 6 主なプライバシー強化技術

技術名	概要
準同型暗号 （Homomorphic Encryption）	暗号化したまま復号することなく演算が可能な暗号系である。加法と乗法の両方で同時に準同型性を満たす「完全準同型暗号」が2009年に発表されて研究が進展した。多大な計算時間を要することが実用化への障壁だが、ハードウェアアクセラレーターの開発が進みつつある。
秘密計算 （Secure Multi-Party omputation）	複数の参加者が、各参加者が持つ秘密情報を他の参加者に開示することなく、それらの秘密情報に対するあらかじめ決められた処理を行い、その処理結果だけを出力する仕組みである。準同型暗号を使う方式や、秘密情報をシェアと呼ぶ複数の情報の断片に分散させる計算する秘密分散方式がある。
連合学習 （Federated Learning）	各拠点に分散している学習データを一カ所に集約することなく学習を行う方法である。各拠点は拠点の持つ学習データで学習を行い、学習モデルの変更点だけを集約拠点に送る。集約拠点は各拠点からの学習モデルの変更点を使ってモデルを更新し、更新したモデルを各拠点に配布する。学習データそのものは送らないので、プライバシーを保護できる。
差分プライバシー （Differential Privacy）	データセットについて開示された統計情報（クエリーに対する応答値など）からパーソナルデータが推測されるリスクの大きさを、理論的に定義した指標である。このリスクを低減するために、統計情報をノイズによって摂動させて開示する攪乱的手法などの対策技術が開発されている。もともとはデータ収集者が対策を行うという想定だったが、個人がデータを提供する際の対策として、局所差分プライバシーも開発された。
高信頼実行環境 （Trusted Execution Environment：TEE）	プロセッサ内部に暗号化されたメモリー領域を確保し、OSや管理者からも隔離された状態でプログラムを実行する技術である。Intel SGX、AMD SEV、ARM TrustZoneなどが代表的であり、Confidential Computingの中核技術として位置付けられる。ただし、TEEがプライバシー保護の機能を持っているわけではなく、他から隔離された場所で計算できることをうまく使うと（上記の他技術と組み合わせることも可能）、プライバシー保護を強化できる。
匿名化 （Anonymization）	データとデータ主体（あるいは所有者）との間の相関を取り除く技術である。パーソナルデータの収集において、姓名などの識別子を削除しただけでは、上記の相関は完全には取り除くことができず、他の属性情報などと束ねて見ることで個人が特定され得る。このようなリスクを低減するためk-匿名性、l-多様性などが考えられた。しかし、匿名化データを公開すると、他の関連データと組み合わせると個人が推定されるリスクがある。

（3）公平性配慮データマイニング

機械学習のバイアス問題を回避・低減し、AIモデルの公平性を確保するための技術開発は、公平性配慮データマイニング（Fairness-aware Data Mining：FADM）²⁵⁾ や公平性配慮機械学習（Fairness-aware Machine Learning）と呼ばれる。機械学習におけるバイアス問題は、主に訓練データの分布の偏りや正解ラベル付けへの偏見混入などによって、人種・性別のようなセンシティブ属性が判定結果に大きく関わることで起きる。例えば、特定人種の誤認識が多いとか、性別によって採用判定が左右されるとかの不公平な結果が生じる。人種・性別の属性を除外して機械学習にかけたとしても、他の属性に人種・性別と相関の高いものがあれば、不公平な結果になり得る。FADMでは、グループ公平性・個人公平性などの公平性基準を定義し、それを用いて不公平さを検出する手法や、不公平を防止する手法が提案されている。そのためのツールとして、MicrosoftのFairlearn、IBMのAI Fairness 360、GoogleのFairness Indicatorなども提供さ

れている。ただし、公平性を確保することで通常、精度は低下すること（公平性と精度のトレードオフ）や、どの公平性基準を採用するかによって結果が異なることなどを理解し、応用ごとの要件を明確化して設計することが必要である。

（4）プライバシー強化技術

プライバシーもAIシステムの品質特性の一つとして重視されている。分析対象中の特定データと個人がひも付かない形で、データを分析できるようにしたいというのが、基本的なニーズである。しかし、通常、データの保護とデータの活用は相反するニーズであるため、保護と活用を両立させる技術開発が求められる。これに取り組んでいるのが、プライバシー強化技術（Privacy Enhancing Technologies：PETs）^{26)・28)} やプライバシー保護型データマイニング（Privacy-preserved Data Mining：PPDM）と呼ばれる研究分野である。PETsとして開発されている主な技術を表6にまとめた。これらの詳細は「データ・コンテンツのセキュリティ」領域（S3.03）に記載している。

（5）AIセキュリティ

機械学習システムには、それ特有の脆弱性がある。これを突く攻撃の種類として、以下のようなものがよく知られている^{29)・30)}（図3）。

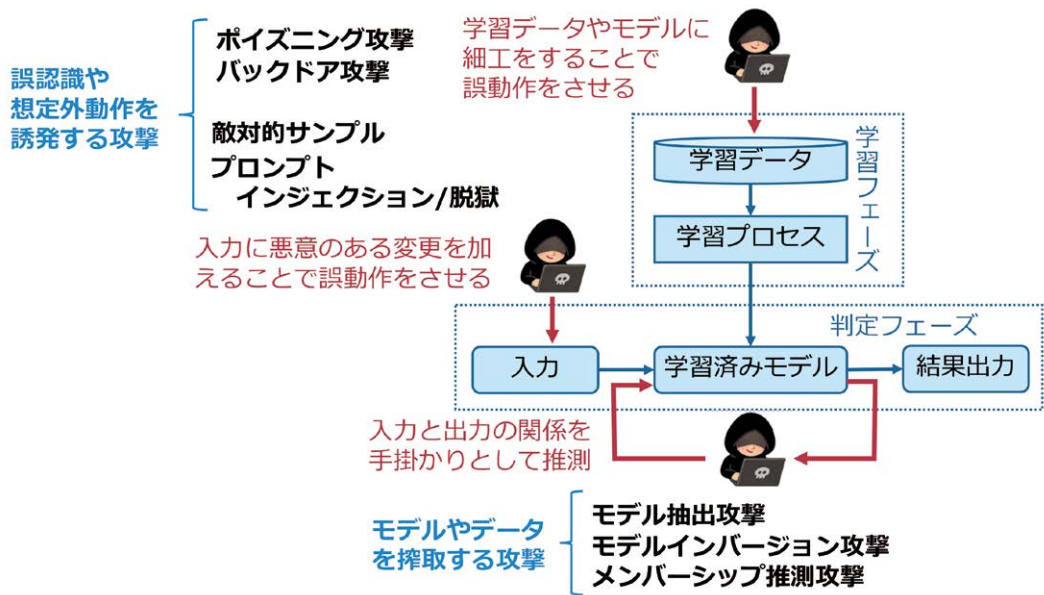


図3 AI特有の脆弱性に対する攻撃

誤認識や想定外動作を誘発する攻撃として、学習データやモデルに細工をすることで誤動作をさせるポイズニング攻撃（Poisoning Attack）やバックドア攻撃（Backdoor Attack）、入力に悪意のある変更を加えることで誤動作をさせる敵対的サンプル（Adversarial Example）やプロンプトインジェクション（Prompt Injection）がある。ポイズニング攻撃は、データやモデルをある程度汚染して認識性能を低下させ、バックドア攻撃は、特定データをトリガーとして誤動作を引き起こすように仕込む。関連して、生成AIに画像を学習されることに反発して、画像の特徴表現をゆがめて画像生成AIに誤動作をさせるNightshadeというツールが開発された。敵対的サンプルは、入力データに人間には気にならない程度のノイズを加えることで、モデルの誤判断を誘発する。プロンプトインジェクションは、生成AIに意図的に誤動作させるようにプロンプトを入

力するもので、特に、生成AIの倫理ガードをすり抜けて不適切な応答をさせる（例えば爆弾や毒薬の作り方を出力させるなど）手法は「脱獄」（Jailbreak）と呼ばれる。プロンプトインジェクションやNightshadeは生成AIの登場によって新たに生まれたものだが、それ以外は生成AI以前の機械学習応用システムにも共通のものである。

また、モデルやデータを窃取する攻撃として、モデル抽出攻撃（Model Extraction Attack）、モデルインバージョン攻撃（Model Inversion Attack）、メンバーシップ推測攻撃（Membership Inference Attack）などがある。これらは、対象とする機械学習モデルの入力と出力の関係を手掛かりとして、モデル抽出攻撃は同等の性能を持つモデルを作成し、モデルインバージョン攻撃は訓練データに含まれる情報を復元し、メンバーシップ推測攻撃はあるデータが訓練データ中に含まれるかを特定するものである。

こういった攻撃は、手動中心のものだけでなく、AI技術を用いて高度に自動化されたものも含まれる。

攻撃への対策としては、モデルの頑健性を評価して訓練方法を改良したり、差分プライバシー技術や暗号化データ処理を用いてデータ内容を読み取り困難にしたり、攻撃を検知して対策を起動するシステムレベルの防衛機構を組み込んだりといった取り組みが行われている。

国内では、このような研究に加えて、機械学習システムの開発過程において、上記のような攻撃のリスク分析（影響分析や脅威分析）とその対策（攻撃の検知と対処）をどのように進めるべきかについて、ガイドラインの形で体系化が進められている。その代表的なものとして、機械学習工学研究会 MLSE の「機械学習システムセキュリティガイドライン」³¹⁾ や、前述の AIQM ガイドラインが挙げられる。

なお、AI セキュリティーについては「データ・コンテンツのセキュリティ」領域（S3.03）にも記載している。

（6）指示チューニング・選好最適化

大規模データで訓練（事前学習）されたAIモデル（大規模言語モデルLLMや基盤モデルなどと呼ばれる）について、プロンプトに対する適切な応答パターンを追加学習（事後学習）させる技術である。利用者の意図に合った応答にするという精度向上に加えて、安全性・倫理性の面から不適切な応答をしないようにするという目的がある。例えば、偏見、暴力的、性的な要素を含む応答を回避したり、殺人や爆弾・毒薬の作り方などに答えないようにしたりといった調整を行う。プロンプトとそれに対する模範応答例を学習させる指示チューニングに加えて、RLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback）³²⁾、DPO（Direct Preference Optimization）³³⁾、KTO（Kahneman-Tversky Optimization）³⁴⁾ などの方式による選好最適化が行われる。指示チューニング・選好最適化を含むAIモデルの安全性確保や学習技術については「AIモデル」領域（S1.02）に記載している。

AIを人間や社会の価値観と整合させるという意味で、「AIアライメント」問題ともいわれる。

（7）機械学習テスト技術

第2パラダイム（プログラミング）の演繹型システム開発では、if-then型に代表されるように、どのような条件で、どのような動作をするかを記述する。従って、あり得る全ての条件を列挙して、その全てのケースにおいて、期待通りの動作をするか、網羅的にテストするという戦略が、原理的には取り得る。しかし、第3パラダイム（機械学習）の帰納型システム開発では、あり得る全ての条件を列挙することができない。あり得る条件の空間が膨大なため、学習データでカバーできる範囲が限定的になり、学習データに含まれていないまれな条件（コーナーケース）で事故が起こることがある。その上、ある条件において、どのような動作をすれば正解なのかも、あらかじめ定まてはいない（テストオラクルの欠如）。そのため、システムをどのような方法でテストすればよいのか、どれだけケースを尽くしたら十分テストしたと言えるのか、開発したソフトウェアのテストについて新しい考え方・方法論が必要になった。

機械学習のテスト技術は、AIソフトウェア工学分野で特に活発に取り組まれている研究テーマの一つであ

る³⁵⁾。上述したように起こり得る全てのケースを網羅するテストはできないので、モデルの振る舞いの整合性や内部状態の網羅性に着目するなどして、テストデータのカバレッジやパターン量を適切かつ効率良く増やす手法が開発されている^{4), 35), 36)}。

具体的には、ニューロンカバレッジ、メタモルフィックテスト、サーチベースドテストなどのアイデアが知られている。ニューロンカバレッジは、深層学習などニューラルネットワーク系の機械学習において、ニューラルネットワーク内の活性化範囲を調べ、それを広げるようなテストパターンを生成しようという考え方である。メタモルフィックテストは、入力を変えると出力はこう変わるはずという関係を検証し、既存テストケースから多数のテストケースを生成する手法である。サーチベースドテストは、メタヒューリスティックを用いて、欲しいテストケースを表すスコアを最大化するようテストケースを生成する手法である。

また、形式検証を深層学習のモデルにも適用する試みも進みつつある。個別失敗ケースを見つけるのではなく、弱点領域・性能限界を追求するという取り組みもあり、機械学習のテスト技術の研究は多様化している。その一方で、開発現場で十分な意義・効果が示されているか、費用対効果が妥当かなどは、まだ十分に見極められていない。

また、機械学習システムでは、導入前の評価・テストだけでなく、運用中の評価・テストも重要である。時間の経過とともに、入力されるデータの傾向や形式が変化したり（データドリフト）、結果を利用する側の評価基準（データと判定の間の関係）が変化したり（コンセプトドリフト）して、実質的な精度が低下してしまうことがよく起こる⁴⁾。パンデミックが発生し、その前後で需要の傾向が大きく変わるというのはデータドリフト、時代や流行の変化により、ある単語の意味合いがポジティブなものからネガティブなものに変わるというのはコンセプトドリフトの例である。対策としては、データの傾向や精度などを継続的にモニタリングし、ドリフトを検知したら、モデルの再学習を行うことや、そのような変化に大きく変動しないような安定した特徴量を見つけて、モデルのロバスト化を図ることが行われている。

（8）機械学習デバッグ技術

テストによって問題を見つけるだけでなく原因把握・問題箇所特定・デバッグの手法も検討されるようになった^{37), 38)}。成功ケースと失敗ケースの比較からニューラルネットワークの再訓練箇所を決める方法、再訓練で追加すべきデータを選択する方法、再訓練ではなくパラメーターを直接修正する方法などが提案されている。機械学習システムは、ある問題に対処するために加えた部分的な修正が、そのシステム全体の動作に影響を与えてしまうというCACE性（Changing anything changes everything）があり、これがデバッグを難しいものになっているが、影響を与える範囲を絞りつつ、問題に効果的に対処するような修正を求める方法も開発されている。

また、GitHubなどの開発プラットフォーム上に、ソフトウェアの成果物一式（ソースコード、テスト、依存関係定義、設定、ドキュメント、変更履歴など）を管理するリポジトリ（開発プロジェクトの保管庫）があり、これと生成AIエージェントを組み合わせることでデバッグを行うアプローチが出てきている^{39), 40)}。このアプローチでは、エラーに対して、従来のような単発のパッチ生成ではなく、リポジトリ文脈（設計、規約、依存関係、テストなど）を踏まえ、類似修正知識も活用しつつ、ツール実行のフィードバックから仮説・方針を更新する「反復型エージェントデバッグ」が試みられている。

（9）システムレベル安全設計

機械学習に基づくシステムは、確率的な振る舞いをし、認識結果や判定結果は間違えることもある。こういったことは原理的に避けられない。機械学習単体では完全な安全性を確保できないことになるので、システム全体として安全性を確保するように、「安全エンベロップ」（Safety Envelope）を導入することが必要である。機械学習応用システムにおける「安全エンベロップ」は、機械学習が誤った判断や予測不可能な挙動をしたとしても、システム全体としては危険な状態に陥らないようにするための保護枠や監視・介入システムを意味

する。

安全エンベロープは、機械学習を含むコンポーネントの入力と出力をモニタリングし、想定外・異常な入力時や、物理制約を満たさない動作指示の出力時や、事前に設定された優先ルールを適用すべき状況時などを、危険・異常と判定し、あらかじめ定められた安全な制御に切り替える（動作停止や人間による制御への移行など）。安全エンベロープのための基礎技術として、(a) 責任感知型安全論（Responsibility-Sensitive Safety: RSS）¹⁴に基づく形式検証（Formal Verification）⁴¹⁾や、(b) 安全強化学習（Safe Reinforcement Learning）^{42)~44)}が検討されている。(a) のRSSでは、自らが原因となる事故を起こさない（責任ある行動を取る）ための条件を明確なルールとして表現し¹⁵、形式検証で安全性を保障する。(b) の安全強化学習は、通常の強化学習が報酬の最大化のみを目指すのに対して、報酬の最大化だけでなく安全性に関する制約条件も満たすように学習する。より具体的には、安全違反にペナルティーを科す方法、安全な行動範囲（安全シールド）を組み込む方法、自然言語で安全ガイドラインを与える方法などが検討されている。

（10）機械学習デザインパターン

デザインパターンは、エンジニアリングの領域で、よくある問題に対するベストプラクティスや解決策を示すものである。機械学習デザインパターンは、機械学習応用システムの設計・実装・運用に関するデザインパターンのことであり、開発者が安全性・信頼性を確保した機械学習応用システムを効率良く構築するために活用できる。機械学習を用いたシステム構築のライフサイクルに沿って、データの準備、モデルの学習（訓練）、デプロイ、運用など、各フェーズでさまざまなパターンが蓄積されている⁹⁾。

ここに取り上げた（1）～（10）の技術トピックは、AI・機械学習分野とソフトウェア工学分野がクロスする研究課題であり、安全性の面ではセキュリティ分野にも関わる。各トピックの研究成果は、主張点・論点に応じて、こういった分野の国際会議に分かれて発表されている。LLMに関わるものは自然言語処理分野の学会にも投稿される。Safety Envelopeは、自動運転やロボティクス分野で注目されている。

公平性（Fairness）、アカウンタビリティ（Accountability）、透明性（Transparency）は「FAT」と称され、これらの倫理的・社会的側面を含めた学際的な議論の場としては、FAccT（ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency）やAIES（AAAI/ACM Conference on Artificial Intelligence, Ethics, and Society）で活発である。

3.1.3 人間の意思決定とAIの問題

次に、人間の意思決定にAIが影響を及ぼしている問題に目を向ける。AIの応答や能力が人間と区別困難なレベルに達したことで、AIを悪用して人間をだます、人間の意思決定がAIに誘導される、人間がAIに過度に依存してしまうといったことが起こり得るようになった。本節では、人間の意思決定の特性を踏まえて、このような問題を捉えた上で、対策として取り組まれている技術開発の動向についてまとめる。

（1）意思決定の困難化

「意思決定」は、個人や集団がある目標を達成するために、考えられる複数の選択肢の中から一つを選択する行為である。その選択では個人の価値観がよりどころとなるが、集団の意思決定では、必ずしも関係者（メンバーやステークホルダー）全員の価値観が一致するとは限らない。関係者内で選択肢に関する意見が分

14 IEEE標準規格「IEEE 2846-2022」（IEEE Standard for Assumptions in Safety-Related Models for Automated Driving Systems:自動運転システムにおける安全性関連モデルの前提条件に関するIEEE標準）にRSSの概念が取り入れられた。

15 例えば車の自動運転のRSSは、後ろから追突しない（安全な車間距離を常に保つ）、無理な割り込みをしない、優先権を守る、死角に注意する、衝突を回避する、といったものになる。

かれたとき、その一致を図るプロセスが「合意形成」である。

われわれは日々さまざまな場面で意思決定を行っている。クリティカルな場面での意思決定ミスは個人や集団の状況を悪化させ、その存続・生存さえも危うくする。例えば、企業の経営における意思決定ミスは、企業の業績悪化・競争力低下を招き、国の政策決定・制度設計における意思決定ミスは、国の経済停滞や国民の生活悪化にもつながる。個人の意思決定における判断スキル・熟慮の不足は、その個人の生活におけるさまざまなリスクを誘発するだけでなく、世論形成・投票などにおける集団浅慮（Groupthink）という形で、社会の方向性さえも左右する。

情報技術が発展し、社会に浸透した今日、情報の拡散スピードが速く、膨大な情報があふれ、影響を及ぼし合う範囲が思わぬところまで広がっている。そのような意思決定の行為自体の難しさが増していることに加えて、意思決定の際のよりどころとなる価値観の多様化によって、合意形成の難しさも増している。個人・集団・社会の価値観は、国や民族の歴史観・教育システム・法制度、個人の体験や接した文化・宗教などによって異なったものになり、同調圧力や対立も生じる。社会の中で共有されていることが望ましい正邪・善悪の規範たる道徳についても、価値観の多様化が進む中で、現代的な揺らぎが生じてきているように思える。

また、価値観の多様化によって相互理解の難しさが増したという問題だけでなく、価値観の対立から悪意・扇動意図を持った思考誘導の情報操作まで行われるようになった。震災・パンデミックや選挙の際には、デマやフェイクニュースがソーシャルメディアなどで拡散され、社会問題化した。

(2) 人間の認知特性：限定合理性と確証バイアス

このような状況に至った背景には、情報化の進展によって、意思決定に関わる「限定合理性」問題や「確証バイアス」問題が一層顕在化・深刻化し、人間にとって自律的意思決定が難しい場面が拡大していることが挙げられる（図4）。

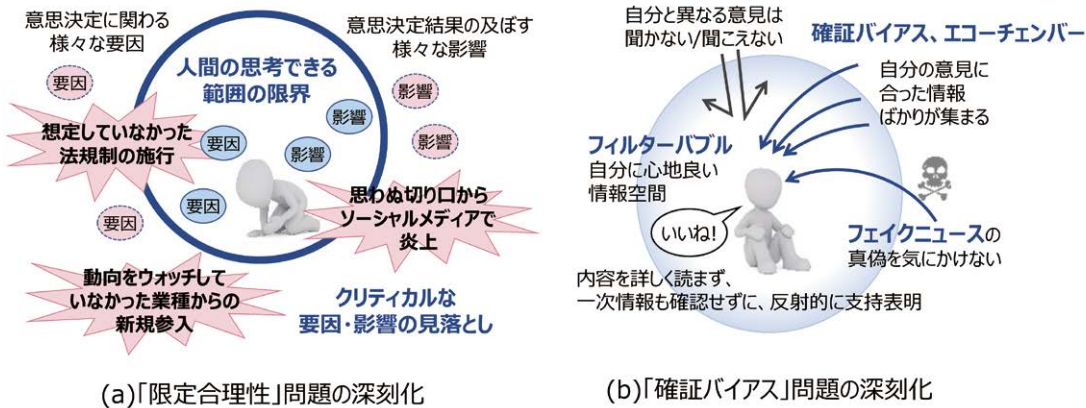


図4 限定合理性と確証バイアス

「限定合理性」（Bounded Rationality）は、Herbert Simon⁴⁵⁾によって提唱された概念で、「意思決定に際して、必要な情報を全て集めることができ、可能性のある全ての選択肢を挙げることができ、各選択肢を選んだときに起こり得る全ての可能性を列挙して評価することができるならば、合理的に最良の選択が可能になる。しかし、現実にはそのような全ての可能性を考えて意思決定することはできず、人間が合理的な意思決定をしようとしても限界がある。」という考えである。50年前を考えれば、リーチ可能な物理的距離の制約が顕著で、限られた情報源・人脈から得られる情報をもとに意思決定するしかなく、その結果のアクションの影響が及ぶ範囲もおおむね事前に想像できる範囲に収まっていた。しかし、情報があふれ、社会がボーダーレ

ス化した今日、物理的距離の制約は薄れ、意思決定の際に関わり得る要因やアクションの影響の及び得る範囲に、膨大な可能性が生じるようになった。限定合理性そのものは古くから起こり得たものだが、情報化の進展によって著しいものになったのである。そのため、図4（a）に示したように、意思決定の場面でクリティカルな要因・影響を見落としてしまうリスクが深刻化している。

「確認バイアス」(Confirmation Bias) は、人間が持っている認知バイアス⁴⁶⁾ の一種で、自分にとって都合の良い情報ばかりを無意識的に集めてしまい、反証する情報を無視したり集めようとしなかったりする傾向のことである。図4（b）に示したように、ソーシャルメディアでは、価値観が自分に近い相手としかつながらず、自分の価値観に沿った情報しか見ずに、いわゆる「フィルターバブル」状態に陥りやすい。フィルターバブルの中にとると、自分の価値観に沿っているならば、フェイクニュースも真だと信じ込み、ソーシャルメディアにおける支持表明（Facebookの「いいね!」やX（Twitter）のリツイートなど）を、投稿内容を丁寧に読むことなく（ましてその根拠になる一次情報を確認することもなく）反射的に行ってしまうことも少なくない。

（3）人間の意思決定に影響を与えるAIの問題

（1）では情報化の進展により意思決定の困難化が生じていること、（2）では認知研究の観点から知られている（1）と関わりの深い人間の認知特性について述べた。これらを踏まえて、急速に発展したAIが人間の意思決定にどのような悪影響を与え得るのかを述べる。

1点目は、他者をだますためにAIが悪用されるという問題である。「ディープフェイク」という言葉がたびたび使われ、深刻な社会問題化している⁴⁷⁾。生成AI技術の発展によって、本物と区別困難なフェイク動画・音声・文章などの生成が容易になり、しかも、SNSなどで簡単に広く拡散可能になってしまった。そして、フェイクニュースは正しいニュースよりも速く広く伝わる⁴⁸⁾。そのため、詐欺などの犯罪が巧妙化し、急増している。フェイクを拡散することで世論誘導・選挙干渉・社会混乱を狙うという行為が、新種のサイバー攻撃とでも言うべき脅威になりつつある。さらに、証拠能力の揺らぎ、権力による情報操作などは、民主主義の危機を招く恐れがある。生成AIが作るフェイク情報は、人間よりも説得力があり、人間にはフェイクか否か判別することが難しいという報告⁴⁹⁾もある。

2点目は、生成AIは事実と反することや間違っただけを、もっともらしく答えることがあり（「ハルシネーション」と呼ばれる）、それを信じてしまうと意思決定ミスをするという問題である。実際、このリスクを知らず、あるいは、考慮せずに、個人や会社が損害を被った事例も起きている。

3点目は、フェイクやハルシネーションの有無に関係なく、生成AIに依存してしまうケースがあるという問題である。生成AIに過度に依存したことで、自死を選択したという事例も生じている。

このような問題は、情報科学・工学の観点のみならず、認知科学、心理学、脳科学のような人間を分析的に理解しようとする学問や、社会学、哲学、倫理学、法学、経済学など、より社会的な面から捉えた学問まで、幅広い切り口からの検討が必要であるが、ここでは情報科学・工学的な技術開発として、どのような取り組みがあるかを紹介する。上記1点目に対してフェイク対策技術（3.1.4）、2点目に対してハルシネーション対策技術（3.1.5）の動向を紹介する。3点目に対しては3.2.1にて触れるAIアライメントが技術的対策の一つとなる。なお、人文・社会科学の観点も交えた、社会的なトラスト（信頼）形成に向けた研究開発については「社会におけるトラスト」領域（S3.06）に記載している。

3.1.4 フェイク対策技術の研究開発動向

AIを使って生成されたフェイク情報（フェイク画像・音声・映像・テキスト、偽・誤情報）は、もはや人間の目では見破ることが難しく、情報技術を用いた対策が不可欠である。主要な対策技術として、来歴管理技術、生成AIコンテンツ検知技術、ファクトチェック技術、フェイクニュース拡散分析技術の研究開発動向を紹介する。また、一つの技術だけで検出しきれるものではなく、また、フェイク生成技術も高度化しているため「いたちごっこ」になるため、こういった技術を多面的・複合的に組み合わせ、総合的な対策を採って

いくことが必要である。

（1）来歴管理技術

デジタルコンテンツの真正性証明のために、出所・履歴を明示し、追跡・検証を可能にする来歴管理技術（Provenance）が注目されている。どのように作られ、誰によって提供・加工されたコンテンツなのかを利用者が確認できれば、それが信頼できるものか判断しやすくなる。現在取り組まれている主な来歴管理技術を表 7 に示す。来歴情報をメタデータとして付与する C2PA や OP、コンテンツ自体に埋め込む電子透かし技術がある。メタ情報は削除されてしまえば効力がなくなることや、電子透かしはコンテンツの品質に影響を与え得ることなど、それ単独では十分な真正性保証が得られるわけではないが、作成者・発信者側からの証明情報として重要な役割を持つ。

表 7 主な来歴管理技術

技術名	技術概要
C2PA（Coalition for Content Provenance and Authenticity）	デジタルコンテンツの信頼性と透明性を高めるためのオープンな技術標準を策定している業界団体。コンテンツの作成日時・作成者、使用されたデバイスやソフトウェア、編集履歴などのメタ情報（来歴情報）をデジタル署名で保護してコンテンツ自体に埋め込み、消費者が確認できるようにする。Adobe・Microsoft・Intel・BBCなどが主導し、OpenAI・Google・Amazonなども参加している。
Originator Profile（OP）	Web上のニュース記事や広告などの情報コンテンツに、発信者情報のラベルを付与する。発信者の身元情報やコンテンツの改ざんの有無を第三者（業界団体や認証局）がデジタル証明書で保証し、コンテンツとともに提供する仕組みである ¹⁶ 。日本発の技術で、新聞社・テレビ局・IT企業などが参加したOriginator Profile 技術研究組合で開発・推進している。
電子透かし技術（Digital Watermark）	コンテンツ自体に人間の目や耳には分からない微細なパターン（電子透かし）を埋め込む。電子透かしの有無や状態を後からチェックすることで、コンテンツの真正性を確認できる。主に著作権保護の目的でAdobe Photoshopなどに搭載されているDigimarcのほか、生成AIによるコンテンツ生成時に電子透かしを埋め込むことで、コンテンツの品質維持と電子透かしの堅牢性を高めたGoogleのSynthIDなどがある。

（2）AI 生成コンテンツ検知技術

フェイク動画・フェイク画像・フェイク音声・フェイクテキストといった問題があり得るときに、判定したいことは、オリジナルの動画・画像・音声・テキストから改ざんされていないか、実際に起きた出来事（事実）を記録した動画・画像・音声なのか、動画・画像中の人物や音声の話し手やテキストの書き手が本人なのか、といった点である。生成AIの技術を使うことで、オリジナルのコンテンツを部分的に加工したり、こんな内容のコンテンツ（動画・画像・音声・テキスト）を作りたいという指示をして、その通りのコンテンツを作ったりすることが、自在にできるようになり、フェイク作成が容易になってしまった。

上記のような点を、対象とする動画・画像・音声・テキストの特徴分析によって判定する技術（ここでは「AI 生成コンテンツ検知技術」と呼ぶことにする¹⁷）の開発が進められている^{47), 50)-52)}。その判定をする際の着眼点としては主に、物理的・生理的な不自然さ、AI 生成由来の痕跡（Artifact）、メタ情報の矛盾などが検討されている（表 8）。フェイクの検出技術とフェイクの作成法は「いたちごっこ」だが、人の目・耳では見分け

16 OP 開発のベースとなった技術検討として Trusted Web がある。
<https://github.com/TrustedWebPromotionCouncil/Documents>（2026 年 1 月 2 日アクセス）

17 「ディープフェイク検知技術」と呼ばれることもあるが、ここではもう少し広く捉えられるようにした。

がつかないレベルのフェイクが簡単に作れてしまう事態において、コンピューターによる分析は不可欠である。

表 8 AI 生成コンテンツ検知における着眼点

着眼点	改ざん判定方法の概要
物理的・生理的な不自然さ	映像なら顔のまばたきの異常 ¹⁸ 、表情や唇の動きと音声のズレ、照明や影などの不自然さ、光の写り込みの不一致など、人間が本来示すはずの生理的兆候や物理法則からの逸脱を検知する。音声では話者の呼吸周期やイントネーションの不連続性などが手掛かりとなる。
AI 生成由来の痕跡 (Artifact)	AI 生成画像では微妙な色むらやノイズパターンの偏り、解像度の不自然な統一感など、生成 AI 特有の痕跡があり、それを事前に学習しておくことで検知できるようにする。RGB の色分布やスペクトル情報のわずかな不自然さ（人間には見えない「色異常」）を見つけたり、使われたニューラルネットの癖を捉えて判別したりする技術も開発されている。
メタ情報の矛盾	コンテンツのメタデータやコンテキストから整合性をチェックする。例えば、画像に含まれる GPS 情報・日時と内容が矛盾していないか、カメラモデルがおかしくないか、SNS 上に拡散された画像の場合は投稿時間・順序などの時系列に不自然さがいないか、といった点などがチェックされる。

(3) ファクトチェック技術

フェイクニュースへの対抗としては、発信された情報が客観的事実に基づくものなのかを調査し、その情報の正確さを評価・公表するファクトチェック (Fact-Checking) という取り組みが進められている^{53), 54)}。ファクトチェックを行う団体として比較的早期に立ち上がった米国の Snopes (1994 年～) や PolitiFact (2007 年～) がよく知られている。この動きは世界的に広がっており、日本では 2017 年に FactCheck Initiative Japan (FIJ)、2022 年に Japan Fact-check Center (JFC) が発足した。また、NPO 法人アイ・アジアが 2019 年にファクトチェック部門を開設し、2020 年から NPO 法人インファクトとして活動している。2015 年には国際的に認証されたファクトチェック団体から成る International Fact-Checking Network (IFCN) が発足し、日本は対応が遅れていたが、2023 年 5 月にインファクトと JFC が IFCN に加盟した。

しかし、大量に発信される情報を迅速にチェックするには人手では限界がある。そこで、コンピューター処理によってフェイクニュースの検出を効率化する試みが進められている。完全自動のファクトチェックシステムは困難なので、ファクトチェック技術は、人間によるファクトチェック作業の支援システムという位置付けになる。また、(2) の AI 生成コンテンツ検知技術は、改ざんされたコンテンツか否か、生成 AI を使って作られたコンテンツか否か、というコンテンツ作成操作に着眼しているのに対して、ファクトチェック技術^{55), 56)} ではコンテンツの内容・意味を検証する。

ファクトチェック技術は、おおむね次のような 4 ステップで構成される。

- ① **チェック対象とする主張検出 (Check-worthy Claim Detection)** : ニュース記事や SNS 投稿の中から、検証すべき疑わしい主張 (クレーム) を検出する。トピックモデルやルールベースの方式で重要発言を検出する。主観や感想はクレームとしないし、既にファクトチェック済みのもの (データベースやリストと照合) は除外する。
- ② **エビデンス検索 (Evidence Retrieval)** : 抽出されたクレームに関連する信頼できる情報を検索する。RAG (検索拡張生成) 技術などが用いられ、信頼できるデータベースや過去のファクトチェック記事から、クレームの裏付けや反証となる関連文書 (エビデンス) を取得する。知識グラフ技術などを用

18 初期のディープフェイクでは瞬きが少ないという傾向があったが、いまではこの傾向はなくなり、ディープフェイクの作成側と検知側は、まさに「いたちごっこ」となっている。

いる手法もある。

- ③ **判定（Verdict Prediction）**：クレームとエビデンスを突き合わせ、クレームがエビデンスによって「支持される（Supported）」「否定される（Refuted）」あるいは「情報不足（Not Enough Info）」かを判定する。自然言語処理分野で長年研究されてきたテキスト含意認識（Textual Entailment）技術⁵⁷⁾が適用される。
- ④ **説明生成（Explanation Generation）**：判定結果と、その判断に至った根拠を人間に分かりやすく説明する。自動文章要約や自然言語生成の技術が用いられる。

（4）フェイクニュース拡散分析技術

（1）～（3）は、個々のコンテンツの中身を直接精査したり、個々のコンテンツに付随する情報を検証したりするアプローチだが、個々のコンテンツには立ち入らず、情報がどのように拡散しているかという挙動に着目するアプローチがある。つまり、SNS上での広まり方や投稿者ネットワークのパターンから「不自然な拡散」を検知する技術開発が進められている。なお、SNS上での情報伝播の傾向や、そこで起きているフェイクニュース拡散、エコーチェンバー、二極化などの現象を把握・分析すること^{54), 58)-60)}も、対策設計につながる重要な基礎的研究である。

情報拡散の構造や挙動に着目して分析するために、グラフニューラルネットワーク（Graph Neural Network：GNN）がよく用いられる^{61), 62)}。ニュース記事とそれに言及したユーザーをノードとし、ユーザー同士やユーザーと記事の多様な関係（フォロー関係、反応パターン、記事内容の類似度など）を学習して、あるニュース記事ノードがフェイクか否かを判定する。特殊な接続関係を持つ傾向のBotクラスターや、偏った情報が増幅されやすいエコーチェンバークラスターなどを捉えやすい。

また、組織的で不正な振る舞い（Coordinated Inauthentic Behavior：CIB）の検知も行われている^{63), 64)}。これは単独アカウントではなく、複数のアカウントが連携して世論を操作するような行為を意味する。特にほぼ同じ瞬間に数百人規模でリツイートするなど、投稿の時間的同期に着目する方法がある。ユーザーの一連の行動（ツイート→リプライ→リツイートなど）をDNA配列のように文字列化し、生物情報学のアルゴリズムを用いて、大量のアカウント間で共通する不自然な反復パターンを発見する手法も提案されている。

（5）総合的なフェイク対策

以上、異なる観点からのフェイク対策技術（1）～（4）の研究開発動向を紹介した。一つの対策で十分ということではなく、これらを組み合わせて、総合的な対策を進めていくことが必要である。（1）～（4）では技術的な対策について取り上げたが、総合的な対策においては、メディアリテラシーの教育・訓練や、表現・言論の自由を損なわないように配慮しつつ法律・ルールの整備による対策も進めることが大切である^{54), 58), 65)}。また、フェイク情報を受けたり、信じて拡散したり、自ら生成・発信したりすることに関わる人間の内面・心理や認知メカニズム、あるいは、アテンションエコノミーといわれる社会・経済面の分析や再考も、重要な研究課題である。これらに関わるセキュリティやトラストの人間・社会的な観点を含めた研究開発の動向については、「人・社会とセキュリティ」領域（S3.04）や「社会におけるトラスト」（S3.06）で記載している。

3.1.5 ハルシネーションに関する研究開発動向

生成AIの基本原理は、大量データから事前学習した基盤モデルを確率モデルとして用いて、入力（プロンプト）の次を予測した結果を、応答として返すというものである。そのため、応答として「もっともらしいうそ」を返すという現象（ハルシネーション）が起きる。ハルシネーションは、原理的にゼロにすることは困難であり、発想を広げる場面では役に立つという面もある。しかし、ハルシネーションによって、意思決定ミスをしてしまうことがあるので、可能な限りハルシネーションを減らすための研究開発が進められている⁶⁶⁾⁻⁷⁰⁾。

（1）ハルシネーションの種類

まずハルシネーションの種類を表 9にまとめた。この表における事実性ハルシネーション（現実の事実と矛盾する内容をもっともらしく述べる）が、通常、ハルシネーションとしてよく論じられるものである。それ以外にも、忠実性（指示からの逸脱）、論理性、関係性などの観点から、ハルシネーションをより広く捉えて論じることもある。

表 9 ハルシネーションの種類

種類	説明
事実性 ハルシネーション	現実の事実と矛盾する内容をもっともらしく述べる。 ・実体誤り：人名・地名・組織名・日付・物の名称など固有の実体に関する誤り ・関係誤り：数量的・時系列的な関係性の誤り ・不完全性：ユーザーが求める情報の網羅性を欠いた不完全な回答 ・陳腐化：古い情報を現時点の事実として述べてしまう ・過大な主張：根拠が薄いのに極端すぎる一般化や断定を行う ・でっちあげ：既存の知識源では確認できない情報をもっともらしく提示する
忠実性 ハルシネーション	ユーザーの指示や提供された入力文脈に対して忠実でない。 ・指示不整合：ユーザーの命令に従わない/指示と異なる動作をする ・文脈不整合：ユーザーとの会話文脈と矛盾する
論理的 ハルシネーション	応答内容に論理的な矛盾や推論ミスが含まれる。 ・自己矛盾：発話全体を通して一貫しない主張をしてしまう ・推論誤り：推理・推論過程に誤りがある ・時間的矛盾：時間順序やタイムラインに関する論理不整合
無関係・無意味な ハルシネーション	質問や文脈とほとんど関係のない内容を生成したり、意味の通らない応答を返したりする。 ・無関係な応答：ユーザーの意図や質問のテーマから著しく逸脱した回答 ・無意味な応答：文法的には破綻していないが筋が通らない内容を生成する
その他の特殊な ハルシネーション	文化や倫理などに依存する不適切な生成、タスクやドメインに依存した取り違えなど

ただし、そもそも何が事実なのかを定めることが難しいこともある。一つの出来事について複数の人がそれぞれ異なる、あるいは矛盾する証言や解釈をする現象¹⁹が起こるし、天動説から地動説に転じたように科学的解釈も変わり得る。事実は社会的合意が得られた解釈と考えるべきものかもしれない。

なお、ハルシネーションは排除すべきものと考えられがちだが、ハルシネーションが効用を生む場面もある（表 10）。創造的発想・アイデア生成、仮説・未来シナリオ探索、発想支援・知識探索拡張など、発想を広げるために役立つ。また、教育的利用や人間的な感性・感情表現に役立つという側面もある。ハルシネーションの許容度を、場面に応じて調整できるとよい。

19 黒澤明監督の映画「羅生門」にちなんで、「羅生門効果（Rashomon effect）」と呼ばれる。

表 10 ハルシネーションの効用面

種類	主な効用	典型的な応用分野
創造的発想・アイデア生成	既存知識の枠を超えた発想、自由な連想や比喩の生成 [Hallucination-driven Creativity]	小説・脚本・ゲーム設定などの物語生成、アート作品・デザイン、広告コピーなど
仮説・未来シナリオ探索	未知の仮説の探索、仮想世界・未来シナリオの構想 [Speculative Design、Counterfactual Reasoning]	シナリオプランニング、社会シミュレーション、政策研究など
発想支援・知識探索拡張	新分野や類似・隣接領域へのブリッジ [Knowledge Gap Filling]	研究支援、発想支援など
教育的利用	誤答の検証・修正を通じた深い理解、批判的思考の訓練 [Error-based Learning]	教育支援システム、リテラシー教育など
人間的な感性・感情表現	感情的真実の表現、人間らしさの表出 [Aesthetic Hallucination]	詩・文学・演劇、インターフェースエージェントなど

（2）ハルシネーションの原因

ハルシネーション対策を考える上で、まずハルシネーションが起こる原因を理解しておくべきであろう。現状、表 11 に示すような原因が挙げられている。(a) 学習データの不備・不足・偏り・重複など、学習（訓練）データに起因するもの、(b) 事前学習時の限界、指示チューニング・選好最適化時の回答優先評価など、学習（訓練）プロセスに起因するもの、(c) 応答生成時のランダム化戦略、正解不定、露出バイアス、アルゴリズム依存の偏りなど、応答（推論）プロセスに起因するものがある。

また、このような原因をより詳細に調べるためには、前述の表 4 に示したような LLM の振る舞いに関する解釈可能性、LLM のメカニズム理解の研究が重要になる。

表 11 ハルシネーションの原因

発生要因	主な原因
(a) 学習（訓練）データ	・ 学習データの不備：広く流布している誤情報・不正確情報、古い誤解釈、バイアスなどを学習してしまう。 ・ 学習データの不足・偏り：学習データにほとんど含まれない情報がある（例えば著作権で保護されたデータや個人の誕生日など）。 ・ 学習データの重複：重複データが適切にフィルターされていないと、その学習・記憶が強化される。
(b) 学習（訓練）プロセス	・ 事前学習時の限界：自己回帰型の順次予測では、複雑な因果関係や文脈依存性を捉えるのに限界。 ・ 指示チューニング・選好最適化時の回答優先評価：回答が定まらない問い（解が不明もしくは異なる解が対立）に対して、回答を保留するよりも、何か回答することが優先されるような評価になっていたり（不確かでも答えるのが有利）、人間に気に入られるような回答を優先したりすることが、ハルシネーションを生みやすい。
(c) 応答（推論）プロセス	・ 応答生成時のランダム化戦略：一律化を回避できるが、ハルシネーションリスクを生む。 ・ 正解不定：解が定まらない問題や文化・状況依存で解が異なる問題の判別と答え方が難しい。 ・ 露出バイアス：学習時は正解文脈に沿って次単語を予測するが、推論時はモデル自身の出力を順次入力として生成を続けるため、一度誤った単語を出力すると自己強化的に逸脱が広がる。 ・ 長文生成時の問題：文脈保持が難しいことや直近の出力に過度に依存し、文脈や一貫性が崩れる。 ・ アルゴリズム依存の偏り：アテンション機構の局所化やソフトマックス関数の出力分布制約などが影響。

（3）ハルシネーションの対策技術

（2）で述べたような原因を踏まえて、現在提案されているハルシネーションの対策技術を表 12 にまとめた。対策技術が五つの観点から検討されている。

①知識の検索・参照では、RAG（検索拡張生成）を用いる方法が代表的で、現在よく使われている。

- ②回答の検証では、一つのモデルあるいは複数のモデルで、複数通りの回答を出して比較することが行われている。
- ③推論ステップの改良としては、CoT（思考の連鎖）の活用、回答の一貫性の確認、対話的な曖昧状況の解消（どのような意図・状況で回答を求めているのかを確認）など、応答生成時に処理を多段化して吟味する仕組みが検討されている。
- ④モデル自体の改良は、原因として挙げられた学習時のデータやプロセスの問題への対処や、応答時の問題に対処できるようなモデルアーキテクチャーの改良が考えられている。なお、表 11 で指示チューニング・選好最適化時の回答優先評価として指摘されたのは、回答を定めにくい問いについて、分からないと答えるよりも、無理にでも何か答えておいた方が、評価スコアが上がるという状況²⁰になっているということであり、これに対してスコアを2段階ではなく3段階に分けることで改善する⁷⁰⁾ というものである。
- ⑤出力ガードレールは、出力時のフィルタリングやファクトチェック技術（前述）を適用する。

表 12 ハルシネーションの対策技術

対策技術のタイプ	検知・抑制方法の例
①知識の検索・参照	・モデル内の情報だけでなく、外部の信頼できる情報源を参照して回答を生成する/合わせて参照元・出典を併記する ・RAG（Retrieval-Augmented Generation）が代表的：検索エンジンやデータベースから関連情報を取り出して回答に反映することで、根拠に基づく応答を実現
②回答の検証	・自己検証：モデルが生成した回答の各文について別の観点から再質問し、その真偽をモデル自身にチェックさせる ・マルチエージェント検証：複数のモデルに同じ質問を投げた結果や複数の回答候補について、内容の一致度を調べることで信頼性を推定する
③推論ステップの改良	・CoT（Chain of Thought）プロンプティング：推論ステップを明示させる ・自己一貫性法：一つの質問から多数の回答候補を生成させ、最も整合性の高い回答を選ぶ ・対話的な曖昧状況解消：文化・状況依存で解が異なる問題は対話的に文化・状況を理解して回答
④モデル自体の改良	・学習データの高品質化：誤情報データの排除、事実性が検証可能なデータでの学習強化など ・学習プロセスの改良：不確かなことに応えないように調整する（結果の評価にて正解+1点、保留0点、誤答-1点）、正しい出力と誤った出力を識別しながら対照学習を用いて調整する ・モデルアーキテクチャーの改良：知識グラフの組み込みなど
⑤出力ガードレール	・出力フィルタリング：不適切な出力を検知して置換する ・ファクトチェック：出力内容をファクトチェックにかける

3.2 トピックス

3.1節に示した通り、AIリスク対策技術は多岐にわたる。そこで、本節では、AIリスクが発生する際のAI（特に生成AI）の使われ方の違いによって、6通りに場合を分けて、現状と注目動向を簡単にまとめる。併せて国内での取り組み状況を述べる。

6通りの場面は、開発時を3通り、運用・利用時を3通りに分けたものである。これら6通りの場面は、2章の表 2に示した利用者・開発者・運用者の観点①～⑤と表 13のように対応している。また最後に、最近のエージェント型AIの動向を踏まえて、人・AI共生社会における新たなリスクと対策について展望する。

20 人間も試験における選択肢問題で、分からなくても選択肢のどれかを選んでおいた方が得策と考えがちという状況に似ている。

表 13 AIリスク対策の場面分け

AIリスク対策の場面		表 2の観点（目的）
開発時	生成AI出力の倫理性確保	③
	生成AIアプリケーション開発での品質管理	
	生成AIを用いて開発したアプリケーションの品質管理	
運用・利用時	AI特有の脆弱性を突く攻撃への対処	④
	人の認知的漸弱性に対するAI悪用攻撃への対処	②
	邪悪・粗悪なAIシステムの脅威への対処	①⑤

3.2.1 開発時のAIリスク対策

開発時のAIリスク対策の場面は、AIの適用のされ方や評価のポイントの違いによって、（1）生成AI出力の倫理性確保、（2）生成AIアプリケーション開発での品質管理、（3）生成AIを用いて開発したアプリケーションの品質管理、という3通りに分けられる（図5）。

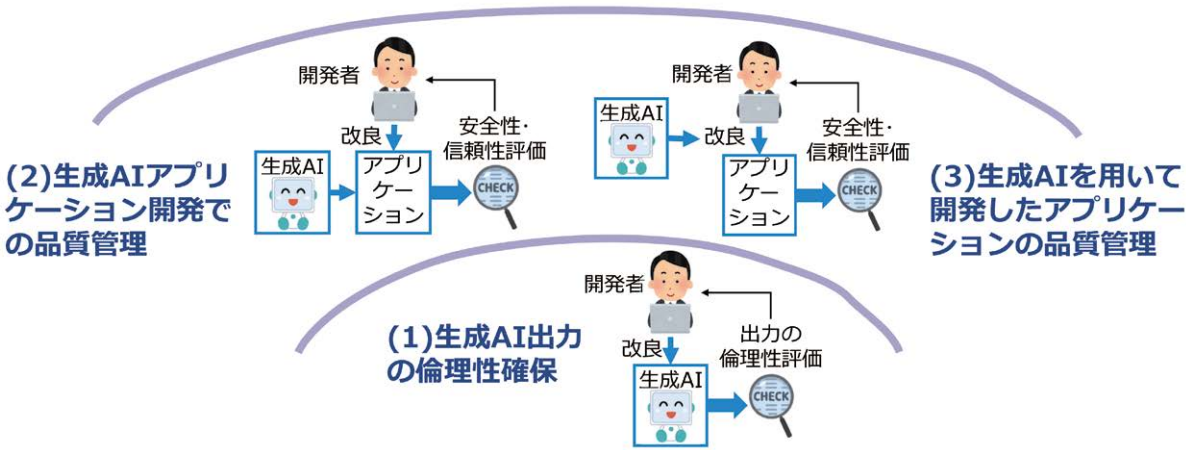


図 5 開発時のAIリスク対策の3ケース

（1）生成AI出力の倫理性確保

「生成AI出力の倫理性確保」は、生成AI自体について、倫理的に不適切な出力をしてしまうのを回避するための技術開発である。さまざまな入力（プロンプト）に対して、生成AIの出力（応答）が倫理的に適切かなどを評価・改良する。AIを人間や社会の価値観と整合させるAIアライメントのための手段の一つである。

差別的・暴力的・性的な応答や、著作権・肖像権などの権利を侵害する応答などを回避するようにチューニングすることが行われている。学習データの選別や出力フィルターなどは以前から用いられている方法だが、生成AI開発ではさらに、個々のプロンプトに対する応答出力の良しあし（真実性・無害性・有益性などの観点で）を人手で評価してフィードバックする指示チューニングと選好最適化（3.1.2（6）に示したRLHF、DPO、KTOなど）が、メガ生成AIベンダー主導で開発され、AIモデル開発に広く使われるようになった。

注目動向として、チューニングのためのデータセットやベンチマークの構築が活発に進められている^{71), 72)}。倫理性・無害性に関するHH-RLHF、真実性・事実性に関するTruthfulQAほか、多数開発・更新されている。

国内では、国立情報学研究所（NII）大規模言語モデル研究開発センター（LLMC）を中心としたLLM-jpプロジェクトの安全性WG（リーダー：関根聡）において、精力的に活動が進められている。既に日本語LLM向けの安全性・適切性に特化したデータセットAnswerCarefullyを開発・公開した。AISIとも連携して、国際的な活動も行っている。2025年7月には「LLMの安全性シンポジウム2025」を開催し、LLMの開発・安全性確保に携わっているアカデミア・産業界の関係機関とも連携し、情報共有・知見共有のハブとなっている。

（2）生成AIアプリケーション開発での品質管理

「生成AIアプリケーション開発での品質管理」は、生成AIを組み込んだアプリケーション開発において、その品質を確保するための技術開発である。さまざまな状況・条件において、生成AIを組み込んだアプリケーションの動作が適切かを評価・改良する。

現在の機械学習工学（AIソフトウェア工学）の中心的な取り組み領域であり、前述の第3パラダイムへの対応として、2018年ごろから機械学習を組み込んだアプリケーション開発のための方法論・技術群の確立・整備が進められてきた。前述のAIQMガイドラインやQA4AIガイドラインなど、開発者のためのガイドラインも充実している。

しかし、3.1.1（6）で述べたように、生成AIの登場で第4パラダイムの時代に入った。これによって、新たに「生成AIソフトウェア工学（仮称）」の確立に向けた取り組みが必要になっている。この取り組みは、この（2）と次項（3）の両面を含むが、特に（2）生成AIを組み込んだアプリケーション開発という面では、エージェント型AI（AIエージェント）の開発・運用が注目トピックである。

エージェント型AIは、与えられたタスクをサブタスクの系列に分解して、自律的に実行する。不適切なサブタスクを生成すると、事故・暴走につながりかねないため、安全性を確保するためのテスト方法や前述の安全エンベロープなど、さらに検討していく必要がある。また、エージェント型AIから他の処理（検索、ファイルI/O、予約・決済システムなど）を起動するための仕組み²¹の強化や標準化も進められている。

機械学習工学の国内の研究コミュニティとしては、3.1.1（2）で述べたように、MLSEが学術研究の中核コミュニティとなっている。産業応用では、QA4AIコンソーシアムとAIQMコミュニティがある。

国のファンディングプログラムにおいては、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業」（2020年度～2024年度）における「機械学習システムの品質評価指標・測定テストベッドの研究開発」プロジェクト（産業技術総合研究所）にてAIQM関連の活動が進められた。

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）は、2018年12月にAIソフトウェア工学（機械学習工学）に関する戦略プロポーザル⁵⁾を発信した。JSTの事業では、「ERATO 蓮尾メタ数理システムデザイン（MMSD）プロジェクト」（2016年10月～2025年3月、研究総括：蓮尾一郎）、「機械学習を用いたシステムの高品質化・実用化を加速する“Engineerable AI”技術の開発（eAI）」プロジェクト（2020年4月～2025年3月、研究開発代表者：石川冬樹）が実施された。MMSD・eAIとも国立情報学研究所（NII）が中核拠点となり、MMSDでは、RSSを拡張したGoal-Aware RSS⁷³⁾や、サーチベースドテストングのような探索的テストシナリオ生成の課題を進化計算の導入により解決する技術⁷⁴⁾をはじめ、自動運転をターゲットとした成果が創出された。eAIでは、前述のCACE性の問題に対して、エラーごとに関与するパラメーターを絞り込んで修正・統合することで、副作用を抑えるデバッグ技術⁷⁵⁾などが開発された。

21 AIモデルと外部ツール・データ接続のプロトコルMCP（Model Context Protocol）と、AIエージェント同士のコミュニケーションと連携に関するプロトコルA2A（Agent2Agent）がよく使われている。

（3）生成AIを用いて開発したアプリケーションの品質管理

「生成AIを用いて開発したアプリケーションの品質管理」は、（2）のようにアプリケーションに生成AIを組み込むのではなく、生成AIにアプリケーション開発作業を支援させるケースにおける品質管理の取り組みである。生成AIを活用して開発したアプリケーションの品質（安全性や信頼性など）が十分に高いかを評価・改良する。

3.1.1（6）で述べたように、最初は、自然言語で指示して、生成AIにコード生成（コーディング）をさせるところから始まったが、コード生成だけでなく、要件定義、設計、テスト、デバッグ、デプロイなどを含むソフトウェア開発プロセスのさまざまなステップで、生成AIを助手のように使うという活用方法も広がった。コーディングはAIに任せて自然言語で対話しながらソフトウェアを作る「パイプコーディング」という開発スタイルも生まれた。

さらに、まるで開発チームのメンバーのように、自律的にソフトウェア開発のさまざまなタスクを遂行するエージェント型AI（Devinなど）が生まれ、既存の開発環境・開発ワークフローに統合されている。そのいくつかのタイプを表14に示す。

表 14 生成AI活用統合開発環境

カテゴリー	代表的なツール/フレームワーク	主な機能と特徴
AI コーディング アシスタント	GitHub Copilot, Amazon Q Developer, Tabnine	IDEに統合され、コード補完、スニペット生成、リファクタリングを支援する。
自律型コーディング エージェント	Devin（Cognition AI）, Manus AI	自然言語の指示に基づき、自律的にタスクを計画・実行し、ソフトウェア全体を開発・修正する。
エージェント開発 フレームワーク	LangChain, AutoGen, CrewAI, MetaGPT	複数のLLMや外部ツールを組み合わせ、特定の目的を持つ協調的なエージェントアプリケーションを構築するための基盤。
AI ネイティブ IDE	Cursor, Windsurf（Anysphere）, Amazon Kiro	生成AI機能を中核に据えてゼロから設計された、次世代の統合開発環境。対話形式での開発を前提とする。

このような生成AI・エージェント型AIを活用したソフトウェア開発では、自然言語で簡単に素早くシステムを開発・実装できるが、ソフトウェア品質（安全性・信頼性など）の確保には大きな不安が残る。手軽にシステムを作ることができるため、開発者としての経験や訓練を持たない層にも作り手の裾野が広がるという面でも、品質面での危惧が大きくなる。そのための方法論・技術体系「生成AIソフトウェア工学（仮称）」の確立が求められ、研究コミュニティ内で取り組みが活発化しつつある^{76)~79)}。

3.2.2 運用・利用時のAIリスク対策

運用・利用時のAIリスク対策の場面は、AIの適用のされ方や評価のポイントの違いによって、（1）AI特有の脆弱性を突く攻撃への対処、（2）人の認知的脆弱性に対するAI悪用攻撃への対処、（3）邪悪・粗悪なAIシステムの脅威への対処、という3通りに分けられる（図6）。

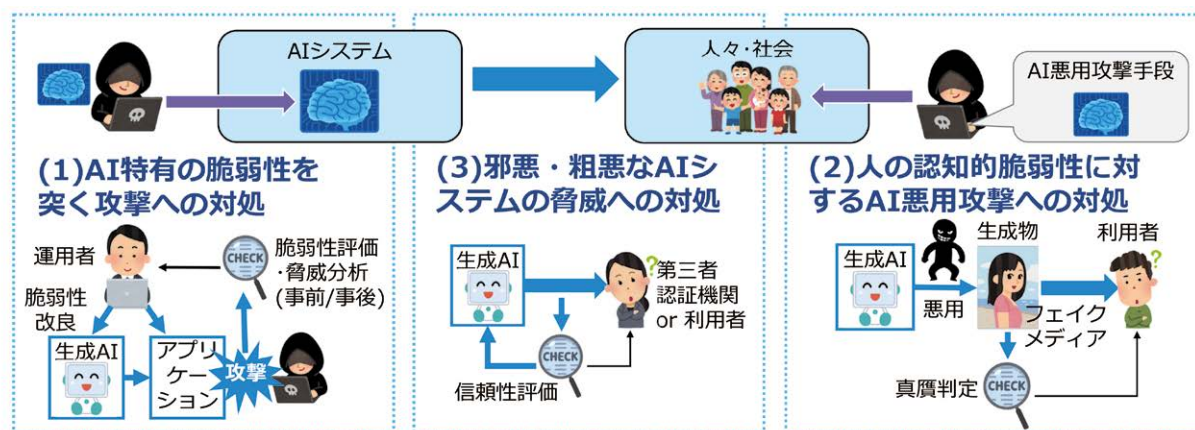


図6 運用・利用時のAIリスク対策の3ケース

（1）AI特有の脆弱性を突く攻撃への対処

「AI特有の脆弱性を突く攻撃への対処」は、AI特有の脆弱性を突く攻撃を検知して防御したり、予想される攻撃に対して回避したりできるようにする取り組みである。

3.1.2（5）に示したように、生成AI以前から、AI特有の脆弱性に対する攻撃の分析と防御策の検討はなされてきた。しかし、生成AIの登場でプロンプトインジェクション対策が新たに必要になったように、既知の脆弱性への攻撃に対する防御の研究開発だけでなく、AI技術の発展に伴う新たな脆弱性の予見や対処のための研究開発も必要である。

常に新たな攻撃法が生まれている。プロンプトインジェクションの一種で、「脱獄」（Jailbreak）と呼ばれる手法は、生成AIの倫理ガードをすり抜けて不適切な応答をさせようとするもので、現在では、3.1.2（6）に示した指示チューニング・選好最適化による倫理ガードが強化されているが、それを乗り越えるMany-shot Jailbreakという攻撃法が現れた。これは、LLMが非常に長いプロンプトを受けられるようになった点を利用し、大量のJailbreak例文を文脈内学習（In-context Learning）させることで（ある意味、LLMの感覚をまひさせて）、Jailbreakできる可能性を高めるといえるものである。

さらに、新たなタイプの攻撃として、生成AI（LLM）が組み込まれたアプリケーション特有の脆弱性を突く攻撃が現れた。その一例が、Microsoft 365 Copilotへのゼロクリック攻撃EchoLeakである。EchoLeakは、攻撃者が送り付けたメールなどに隠されたプロンプト（人間に見えない文字などを利用）からRAG（検索拡張生成）の仕組みを使って、機密情報を外部に漏洩させる。生成AIやエージェント型AIを組み込むことで自動実行範囲や参照できる情報範囲が拡大した反面、新たなリスクが生まれる可能性が生じている。

このような分野における国内の施策として、内閣府が主導する経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）において「人工知能（AI）が浸透するデータ駆動型の経済社会に必要なAIセキュリティ技術の確立」（プログラム・オフィサー：松本勉、2024年度～）が実施されている。

また、AIとセキュリティがクロスする分野の研究コミュニティとして、人工知能学会（JSAI）の「安全性とセキュリティ（SIG-SEC）研究会」、コンピュータセキュリティシンポジウム（CSS）の「AIセキュリティワークショップ（AWS）」が立ち上がっている。

（2）人の認知的脆弱性に対するAI悪用攻撃への対処

「人の認知的脆弱性に対するAI悪用攻撃への対処」は、詐欺・扇動・社会混乱・人格毀損・注目集めなどを狙って、フェイク生成などのAI技術を悪用した、人々への攻撃の回避や防御のための取り組みである。

3.1.4に示したように、来歴管理技術、AI生成コンテンツ検知技術、ファクトチェック技術、フェイクニュース拡散分析技術などが研究開発されており、それらを組み合わせ、多面的・総合的な対策を実現していく

ことが望まれる。

フェイクは新種のサイバー攻撃として用いられ、社会混乱も引き起こすことから、安全保障面でも重要課題である。これに対して、米国は早い時期から研究投資を行っており、特に米国国防高等研究計画局（DARPA）は、画像・動画の改ざん検知を行うMedia Forensics（MediFor、2016年～2020年）プロジェクトや、その後継で、画像・動画の意味的不整合やフェイクの検知を行うSemantic Forensics（SemaFor、2020年～2024年）プロジェクトを実施した。また、2024年にOren Etzioni氏（ワシントン大学名誉教授、アレン人工知能研究所AI2の創設CEO）が、AI技術を用いたディープフェイク対策のための非営利団体TrueMedia.orgを設立したことも注目される。同年の米国大統領選において重要な役割を果たし、その後、TrueMedia.orgの取り組みは、ジョージタウン大学（Georgetown University）に引き継がれた。

日本では、2022年には、内閣府による経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）がスタートし、その一環で「偽情報分析に係る技術の開発」（2024年～2027年）が採択され、実施事業者である富士通株式会社のもと、NII、NEC、慶應義塾大学SFC研究所、東京科学大学、東京大学、会津大学、名古屋工業大学、大阪大学の9者による共同研究開発が進められている。2025年12月には、富士通が中心になって、偽・誤情報や新たなAIリスクに対応する国際コンソーシアム「Frontria」が創立された。

このような動きに先立ち、JST CRDSは2018年3月に戦略プロポーザル「複雑社会における意思決定・合意形成を支える情報科学技術」⁸⁰⁾を発信し、フェイク対策のための学際的基礎研究の推進を提言している。JST CRDSでは2019年7月に公開ワークショップ「意思決定のための情報科学～情報氾濫・フェイク・分断に立ち向かうことは可能か～」⁸¹⁾も開催した。

これを受けた基礎研究では、JST戦略的創造研究推進事業におけるチーム型研究（CREST）の「信頼されるAIシステム」領域に採択された「インフォデミックを克服するソーシャル情報基盤技術」（CREST FakeMedia、研究代表者：越前功、2020年度～2025年度）が、フェイク問題に本格的に取り組んだ最初のプロジェクトである。この活動を推進する拠点として、国立情報学研究所（NII）にシンセティックメディア国際研究センター（SynMedia Center、センター長：越前功）も設立された。フェイク顔映像検出における国際的にも先駆的な成果を複数挙げたほか、複数の顔特徴と類似するマスター顔生成、ディープフェイクに対するサイバーワクチンなど多数の対策技術創出⁸²⁾⁻⁸⁴⁾、および、フェイク顔検出サービスSYNTHETIQ VISIONのライセンス事業化も行われた。

人文・社会科学に比重を置いたJST事業として社会技術開発センター（RISTEX）のプログラム「デジタルソーシャルトラスト」（プログラム総括：湯浅壘道、2023年度～）もスタートし、2023年度から2025年度で11プロジェクトが採択されている。

2025年度からは新たに二つのJSTプロジェクトがスタートした。JST戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO）の「鳥海情報ウェルビーイングプロジェクト」（研究総括：鳥海不二夫、2025年10月～2031年3月）と、CREST「共生AI学際システム」領域に採択された「不確実性社会を克服する信頼指向ソーシャルAI設計学」（研究代表者：笹原和俊、2025年度～）である。

上記の鳥海ERATOに先行して、フェイクニュースやインフォデミックなどによる情報空間の混乱と、その背景にあるアテンションエコノミーの問題を、インターネットの発展がもたらした情報の「飽食」「偏食」と捉え、健全な情報空間に向けて、情報の適度なバランスを意識する「情報的健康（Information Health）」というコンセプトが、鳥海不二夫（東京大学）と山本龍彦（慶應義塾大学）によって共同提言された⁸⁵⁾。2024年12月に開催されたシンポジウムでは、海外の研究機関との「情報的健康に関する基本学術連携協定」も結ばれた。

（3）邪悪・粗悪なAIシステムの脅威への対処

「邪悪・粗悪なAIシステムの脅威への対処」は、利用者に対する必ずしも直接的な攻撃というわけではないが、利用者が被害を受ける可能性のある状況を、一種の脅威とみなして対処する取り組みである。さまざま

まなAIシステムが乱立する状況になりつつあり、その中には、出力の品質管理が十分に実施された安全で信頼できるAIシステムだけでなく、品質管理の手を抜いた粗悪なAIシステムや、利用者から個人情報を抜き取ったり思考を誘導したりする邪悪なAIシステムが存在するかもしれない。利用者が、安全で信頼できるAIと、邪悪・粗悪なAIシステムとを見分けられるような仕組み作りが求められる。

3.1.1（4）で触れたように、AIの適合性評価を実施する第三者認証機関が立ち上がりつつある。この動きが、ここで述べたケースへの対策にもつながると期待される。そのための技術的な裏付けを与える取り組みも重要になる。

3.2.3 人・AI 共生社会のリスク対策

今後さらに、生成AIの発展とそのエージェント化が進むと見込まれる。ChatGPTやGeminiなどの汎用性の高い大規模生成AIモデルが広く活用される一方で、組織や用途にカスタマイズされたエージェント型AIや個人別のパーソナルエージェントが多数稼働するようになると思われる。これから予想されるのは、さまざまなエージェント型AIとさまざまな人間が混在・共生する「人・AI 共生社会」⁸⁶⁾の到来である。

人・AI 共生社会において、エージェントの働きが高度化することで、期待（ポジティブ面）と懸念（ネガティブ面）が生じる。表 15 には、生成AIから、自律性が高まり行為実行まで可能なシングルAIエージェント（1体のエージェント型AI）に発展し、さらに、複数のエージェント間で連携したり交渉したりするマルチAIエージェントへと発展するとき、期待と懸念がそれぞれ、どのように増していくかをまとめた。マルチAIエージェントの社会になると、急速で連鎖的な事故・暴走（システミックリスク）の恐れも生じる。

表 15 エージェント社会の期待と懸念

	生成AI (対話、汎用性)	シングルAIエージェント (行為実行、自律性)	マルチAIエージェント (自律交渉、協調性)
期待	・幅広い分野の専門知識を保有していて、さまざまな質問に答えてくれる	・利用者のことをよく理解し、優秀な助手・秘書のようにタスクを支援・代行	・人々・組織間の交渉・調整を代行して、合意点を迅速発見 ・異なる役割専門性のAIが協力して複雑な問題を解決
懸念	・精度保証されず、ハルシネーションを起こす ・ブラックボックス・確率的で動作保証されない	・情報漏洩やプライバシー侵害の恐れ ・指示・文脈を誤り、事故や暴走を起こす恐れ	・急速で連鎖的な事故・暴走（システミックリスク）の恐れ ・連鎖的・複合的な動作のため、原因や責任の究明困難の恐れ

そのような状況を想定すると、個々の（エージェント型）AIの安全性・信頼性・倫理性などを高めるだけでは不十分で、多様なAIが混在するマルチエージェント社会の総体として、安全で秩序が保たれたものになるような仕組み・メカニズムの設計が必要である。社会の状況をモニタリングしたり、エージェント間で相互監視をしたりして、システミックリスクや邪悪な行為が発生しかけたら、それを停止させるサーキットブレーカーのような仕組みも要るかもしれない。

また、AIの能力が著しい向上を示していることから、人・AI 共生社会において、AIが人間の能力を超えるような可能性（超知能）も論じられるようになった。そのとき人類がAIを確実かつ効果的に監視・評価・制御できるようにするためには、どのような技術・手法が考えられるのか、という「Scalable Oversight（スケーラブルな監視）」問題が検討されている。従来の「人間からのフィードバックによる強化学習（RLHF）」などの手法では、人間がAIの出力を理解し評価できることが前提だが、AIが複雑なタスクや専門的な領域で人間を凌駕した場合、人間はAIが正しいのか、あるいは人間を欺こうとしているのかを判断できなくなる。そこで、Scalable Oversightは、AIシステム自体を活用して人間の監視能力を拡張（スケール）し、この問題

を解決しようとする。なお、RLHFに対して、AIからのフィードバックはRLAIFと呼ばれる。
Scalable Oversight⁸⁷⁾⁻⁸⁹⁾ は難しい課題であり、さまざまなアプローチの可能性が論じられている（表16）。

表 16 Scalable Oversightのためのアイデア

アイデア	概要
AI ディベート	二つのAIが異なる立場から議論を行い、人間（または弱いAI）の裁判官が勝者を判定する。一方のAIがうそをついたり誤った論理を展開したりした場合、もう一方のAIがそれを指摘することで、専門知識のない人間でも真実を見極めやすくなると期待される。
再帰的報酬モデリング（Recursive Reward Modeling：RRM）	AIを使って人間の評価作業（フィードバック）を支援し、それによって得られたデータで報酬モデルを訓練する。より賢くなったAIを使ってさらに高度な評価支援を行い、再帰的にプロセスを繰り返す。
反復的増幅（Iterated Amplification：IDA）	複雑なタスクを、人間が評価可能な小さなサブタスクに分解し、それを解決するモデルを訓練し、そのモデルをさらに組み合わせ、より複雑なタスクを解決できるように能力を増幅させていく。
Constitutional AI	人間が定めた一連の原則（憲法）に基づき、AIが自身の出力に対してフィードバック（批判と修正）を行い、人間の介入を最小限に抑えながらアライメント（整合）を行う。
Weak-to-Strong Generalization	弱いモデル（監督者）が強いモデル（生徒）を指導・監視できるかを検証する実験的な枠組み。
Nested Scalable Oversight（NSO）	監視を連鎖させるアプローチ。信頼できる弱いAIが、少し強いAIを監視し、そのAIがさらに強いAIを監視するというように、Weak-to-Strong Generalizationの多段階の監視を行うことで、最終的に人間よりもはるかに賢いモデルを制御しようとする。

3.3 課題
3.3.1 研究開発課題

3.2 節の観点に沿って、今後の研究開発課題の例を表 17 に示す。

3.3.2 推進方策面の課題

AI 分野全般に共通する推進方策面の課題については、区分総論（S1.00）に詳しくまとめた。その要点は、AI 分野の研究開発の形態は、基礎研究においても「ビッグサイエンス化」「ハイスピード化・ハインパクト化」「非公開寡占 vs. オープン化」の傾向が強まり、日本はこの変化に十分に対応できていなかったという状況を踏まえて、研究開発体制・基盤やプログラムの在り方を考え、それを支える研究エコシステムをつくるということである。それに必要な要素として、a. さまざまな研究機関・組織が協力し合う研究エコシステムの形成、b. 大規模計算機やロボットの共同利用施設の継続的な運用・強化、c. AI モデルとマルチモーダルデータの集約・共有・評価・管理体制の整備、d. 基礎研究とルールメイキングにおけるオープンな国際連携とその支援体制構築、e. 技術系研究者のみならず人文・社会系研究者の主体的参画を促進するプログラム設計、f. 研究エコシステムのハブ機能を担う組織の設置、g. 研究エコシステムを生かした柔軟でアジャイルなプログラム運営、h. 研究エコシステムを支える人材の確保・育成、という8点を挙げた。

これらは本領域の研究開発推進においても共通である。その上で、本研究開発領域として懸念される課題として、ソフトウェア開発の人材育成がある。ソフトウェア開発の実務的な作業はAIによる自動化が進み、人間の開発者はより上位の観点からの設計や検証を担うことになるだろう。現在、そのような役割は、長年の経験を通して上位スキルや知見を積み上げてきたシニア人材が担い得る。しかし、そのような積み上げなしに、若手人材がその役割に必要なスキルや知見を獲得できるのか、人材育成の戦略設計が必要と思われる。

表 17 研究開発課題

研究開発課題		課題内容の例
開発時	生成AI出力の倫理性確保	評価の観点の多様性への対応、国・文化・業界で異なる価値観（評価基準）への対応、これら多層性をモデル自体または評価方法でどのように扱うか、データセットやベンチマークの継続的強化の進め方、レッドチーミングなどを含めた評価の枠組みの発展など
	生成AIアプリケーション開発での品質管理	機械学習工学（AIソフトウェア工学）から生成AIソフトウェア工学へ発展、汎用目的AIの評価方法・ベンチマーク、エージェント型AIの開発法・テスト法・安全エンベロップ、エージェント型AIによるオンライン学習の安全性確保など
	生成AIを用いて開発したアプリケーションの品質管理	生成AIソフトウェア工学の確立・整備、自律型ソフトウェア開発環境、人・AI協働ソフトウェア開発フローの最適設計、自律型ソフトウェア開発の成果物やプロセスの評価方法など
運用・利用時	AI特有の脆弱性を突く攻撃への対処	AI技術の発展が速い中で新たに生まれる攻撃への対策を予見的／迅速に創出、既知の攻撃の分析・データベース化・学習、脆弱性検査法、ハルシネーション対策の強化など
	人の認知的漸弱性に対するAI悪用攻撃への対処	来歴管理技術の適用可能ケースの拡大と頑健化、AI生成コンテンツ検知技術の継続的強化、自動ファクトチェック技術、多面的・総合的な対策統合、コグニティブセキュリティなど
新たな観点	邪悪・粗悪なAIシステムの脅威への対処	第三者認証のための支援技術開発、AI安全性・信頼性などの自動評価、急速に発展するAI技術に対する第三者認証の在り方、AIモデルに関する透明性報告とその検証法など
	人・AI共生社会のリスク対策	システミックリスク対策・サーキットブレーカー、事故・暴走時の責任認定、Scalable Oversightなど

また、リスク対策・品質管理は、エンジニアリング、産業界主導の応用研究と見られがちなところがあるが、本稿で示したように、パラダイム転換に直面する中で、革新的な研究アプローチ、新たな学問体系構築が必要な領域である。基礎研究面の一層の強化が求められる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・基礎研究：MLSE・QA4AI・AIQMなど機械学習工学とAI品質管理ガイドライン作りに早い時期から着手。AI国際標準化活動も健闘。フェイク対策技術研究で国際的プレゼンスあり。NIIなど一部の中核研究機関に依存していたが、LLM-jp 安全性WGと日本AISIの連携や、フェイク対策・AI品質管理などで体制強化が図られつつある。
- ・応用研究・開発：AI事業者ガイドライン、QA4AIガイドライン、AIQMガイドラインなど、実践的ガイドラインの整備は進んでいるが、産業界全般でDXや生成AIの活用が遅れている。大規模AIモデルの開発も先行する米中のキャッチアップとなっている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

【米国】

- ・基礎研究：カーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所（CMU SEI）が国の支援のもとでAIエンジニアリングを推進。Googleなどのビッグテック企業も大学共同研究・基礎研究に投資してAI4SE（AI for Software Engineering）を推進。
- ・応用研究・開発：Google・OpenAIなど大規模生成AI開発で国際的にリードしており、その背景として生成AI開発を支えるソフトウェア工学の蓄積がある。Devinなど自律型ソフトウェア開発AIの最先端

成果も実用化。指示チューニング・選好最適化やAIアライメントなど、生成AIの安全性確保のための概念提案と実システムへの実装でも世界をリードしている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

- ・基礎研究：人間中心・人権尊重の考えが根付いており、AIの安全・倫理や形式手法の基礎研究に強みを持っている。
- ・応用研究・開発：EU AI法への対応のため、CEN-CENELECによる認証対応準備をはじめ、AI安全性への取り組みが進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【中国】

- ・基礎研究：AI関連論文数で世界トップであり、ソフトウェア工学分野でも存在感がある。南京大学、清華大学、復旦大学などでAI4SE関連研究を推進している。
- ・応用研究・開発：産業界でのAI活用が活発であり、Baidu、Alibaba、Huaweiなどで、コーディングAIやエージェント型AIなどの開発を推進。米国のソフトウェアに依存せず、中国発のオープンソース路線も強力に推進している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

- ・基礎研究：KAIST（韓国科学技術院）とETRI（韓国電子通信研究院）が中核研究機関。ETRI内に韓国AISIが設置され、AI安全性の取り組みを強化（AI Red Team Testingなど）。
- ・応用研究・開発：NAVERが大規模言語モデルHyperCLOVA Xを比較的早い時期から開発しており、倫理原則に基づく開発も進めている。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

システム・情報科学技術分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
S1.02	AIモデル	2026年2月
S1.04	社会におけるAI	2026年2月
S3.03	データ・コンテンツのセキュリティー	2026年1月
S3.04	人・社会とセキュリティー	2026年1月
S3.06	社会におけるトラスト	2026年1月

参考文献

- 1) Peter Slattery, et al., “The AI Risk Repository: A Comprehensive Meta-Review, Database, and Taxonomy of Risks from Artificial Intelligence,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.12622>.
- 2) National Institute of Standards and Technology (NIST), “Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0),” NIST AI 100-1 (2023-01), <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>. (日本語翻訳版: AI セーフティ・インスティテュート (AISI) 「米国 NIST AI リスクマネジメントフレームワーク (RMF) の日本語翻訳版」 https://aisi.go.jp/output/output_information/240704/, (2025 年 12 月 27 日アクセス).)
- 3) 中島震『AI リスク・マネジメント: 信頼できる機械学習ソフトウェアへの工学的的方法論』(東京: 丸善出版, 2022).
- 4) 石川冬樹, 丸山宏 編『機械学習工学』機械学習プロフェッショナルシリーズ (東京: 講談社, 2022).
- 5) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル AI 応用システムの安全性・信頼性を確保する新世代ソフトウェア工学の確立』(2018 年 12 月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2018-SP-03.html>, (2025 年 12 月 27 日アクセス).
- 6) Andrej Karpathy, “Software 2.0,” Medium, 2017-11-12, <https://medium.com/@karpathy/software-2-0-a64152b37c35>, (2025 年 12 月 27 日アクセス).
- 7) 丸山宏, 城戸隆「機械学習工学へのいざない」『人工知能』33 巻 2 号 (2018): 124-131, https://doi.org/10.11517/jjsai.33.2_124.
- 8) 本橋洋介『人工知能システムのプロジェクトがわかる本: 企画・開発から運用・保守まで』(東京: 翔泳社, 2018).
- 9) Valliappa Lakshmanan, Sara Robinson and Michael Munn, *Machine Learning Design Patterns: Solutions to Common Challenges in Data Preparation, Model Building, and MLOps* (O'Reilly Media, 2020). (邦訳: Valliappa Lakshmanan, Sara Robinson and Michael Munn『機械学習デザインパターン: データ準備、モデル構築、MLOpsの実践上の問題と解決』鷺崎弘宜, 他 訳 (オライリー・ジャパン, 2021).)
- 10) 桑島洋, 平田雄一, 中江俊博「自動車業界における機械学習システムの品質確保の事例」『システム/制御/情報』66 巻 5 号 (2022): 187-194, https://doi.org/10.11509/isciesci.66.5_187.
- 11) 中江俊博, 桑島洋「自動車業界における AI セーフティ動向」『人工知能』38 巻 2 号 (2023): 210-220, https://doi.org/10.11517/jjsai.38.2_210.
- 12) Hiroshi Kuwajima, Hirotohi Yasuoka and Toshihiro Nakae, “Engineering problems in machine learning systems,” *Machine Learning* 109, no. 5 (2020): 1103-1126, <https://doi.org/10.1007/s10994-020-05872-w>.
- 13) Raveendra Kumar Medicherla, et al., “Workshop Report on Generative AI-based Software Engineering (GenAI4SE 2nd Edition),” *Proceedings of the 18th Innovations in Software Engineering Conference (ISEC 2025)*. Kurukshetra, India, 2025-02-20/22, 21, 1-2, <https://doi.org/10.1145/3717383.3719313>.
- 14) Riccardo Guidotti, et al., “A Survey of Methods for Explaining Black Box Models,” *ACM Computing Surveys* 51, no. 5, 93 (2018): 1-42, <https://doi.org/10.1145/3236009>.
- 15) Alejandro Barredo Arrieta, et al., “Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges toward Responsible AI,” arXiv.org e-Print archive, 2019, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.10045>.
- 16) Hiroshi Fukui, et al., “Attention Branch Network: Learning of Attention Mechanism for

- Visual Explanation,” *Proceedings of IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2019)*. Long Beach, USA, 2019-06-15/20, 10697-10706, <https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.01096>.
- 17) 藤巻遼平, 他「予測から意思決定へ: 予測型意思決定最適化」『NEC 技報』69 巻 1 号 (2016): 64-67.
 - 18) Sahil Verma, et al., “Counterfactual Explanations and Algorithmic Recourses for Machine Learning: A Review,” *ACM Computing Surveys* 56, no. 12, 312 (2024): 1-42, <https://doi.org/10.1145/3677119>.
 - 19) Eleonora Poeta, et al., “Concept-based Explainable Artificial Intelligence: A Survey,” *ACM Computing Surveys* (2025), <https://doi.org/10.1145/3774643>.
 - 20) Haiyan Zhao, et al., “Explainability for Large Language Models: A Survey,” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology* 15, no. 2, 20 (2024): 1-38, <https://doi.org/10.1145/3639372>.
 - 21) Ulrich Aivodji, et al., “Fairwashing: the risk of rationalization,” *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML 2019)*. Long Beach, USA, 2019-06-09/15, 161-170 (Proceedings of Machine Learning Research, vol. 97).
 - 22) P. Jonathon Phillips, et al., “Four Principles of Explainable Artificial Intelligence,” National Institute of Standards and Technology, NISTIR 8312, 2021-09, <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8312>
 - 23) Zaid M. Altukhi and Sojen Pradhan, “Systematic Literature Review: Explainable AI Definitions and Challenges in Education,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.02910>.
 - 24) Moss, Jason, et al., “Explainable AI in IoT: A Survey of Challenges, Advancements, and Pathways to Trustworthy Automation” *Electronics* 14, no. 23 (2025), 4622, <https://doi.org/10.3390/electronics14234622>.
 - 25) 神島敏弘, 小宮山純平「機械学習・データマイニングにおける公平性」『人工知能』34 巻 2 号 (2019): 196-204, https://doi.org/10.11517/jjsai.34.2_196.
 - 26) Nesrine Kaaniche, Maryline Laurent and Sana Belguith, “Privacy enhancing technologies for solving the privacy-personalization paradox: Taxonomy and survey,” *Journal of Network and Computer Applications* 171, 102807 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102807>.
 - 27) Elif Ustundag Soykan, et al., “A Survey and Guideline on Privacy Enhancing Technologies for Collaborative Machine Learning,” *IEEE Access* 10 (2022): 97495-97519, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3204037>.
 - 28) Hyunghoon Cho, et al., “Privacy-Enhancing Technologies in Biomedical Data Science,” *Annual Review of Biomedical Data Science* 7 (2024): 317-343, <https://doi.org/10.1146/annurev-biodatasci-120423-120107>.
 - 29) 森川郁也「機械学習セキュリティ研究のフロンティア」『電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review』15 巻 1 号 (2021): 37-46, https://doi.org/10.1587/essfr.15.1_37.
 - 30) Apostol Vassilev, et al., “Adversarial Machine Learning: A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations,” National Institute of Standards and Technology, NIST AI 100-2e2025, 2025-03, <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-2e2025>.
 - 31) 日本ソフトウェア科学会機械学習工学研究会, 「機械学習システムセキュリティガイドライン」(Version 1.03: 2022 年 12 月 26 日, その後随時改訂), <https://github.com/mlse-jssst/security-guideline>, (2026 年 1 月 5 日アクセス).

- 32) Long Ouyang, et al., “Training language models to follow instructions with human feedback,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.02155>.
- 33) Rafael Rafailov, et al., “Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.18290>.
- 34) Kawin Ethayarajh, et al., “KTO: Model Alignment as Prospect Theoretic Optimization,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.01306>.
- 35) Jie M. Zhang, et al., “Machine Learning Testing: Survey, Landscapes and Horizons,” *IEEE Transactions on Software Engineering* 48, no. 1 (2022): 1-36, <https://doi.org/10.1109/TSE.2019.2962027>.
- 36) 中島震『ソフトウェア工学から学ぶ機械学習の品質問題』(東京: 丸善出版, 2020).
- 37) Shiqing Ma, et al., “MODE: automated neural network model debugging via state differential analysis and input selection,” *Proceedings of the 26th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2018)*. Lake Buena Vista, USA, 2018-11-04/09, 175-186, <https://doi.org/10.1145/3236024.3236082>.
- 38) 石本優太, 他「ニューラルネットワークモデルのバグ限局・自動修正技術」『情報処理』63 巻 11 号 (2022): e28-e33.
- 39) Carlos E. Jimenez, et al., “SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?” *Proceedings of the Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*. Vienna, Austria, 2024-05-07/11, <https://iclr.cc/virtual/2024/oral/19757>, (2025年12月27日アクセス).
- 40) John Yang, et al., “SWE-agent: agent-computer interfaces enable automated software engineering,” *Proceedings of the 38th International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2024)*. Vancouver, Canada, 2024-12-10/15, 1601, 50528-50652.
- 41) Shai Shalev-Shwartz, Shaked Shammah and Amnon Shashua, “On a Formal Model of Safe and Scalable Self-driving Cars,” arXiv.org e-Print archive, 2017, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1708.06374>.
- 42) Javier García and Fernando Fernández, “A comprehensive survey on safe reinforcement learning,” *The Journal of Machine Learning Research* 16, no. 1 (2015): 1437-1480.
- 43) Shangding Gu, et al., “A Review of Safe Reinforcement Learning: Methods, Theories, and Applications,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 46, no. 12 (2024): 11216-11235, <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2024.3457538>.
- 44) Akifumi Wachi, Xun Shen and Yanan Sui, “A Survey of Constraint Formulations in Safe Reinforcement Learning,” *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2024)*. Jeju, Korea, 2024-08-03/09, 8262-8271, <https://doi.org/10.24963/ijcai.2024/913>.
- 45) Herbert A. Simon, *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization* (Macmillan, 1947). (邦訳: ハーバート・A・サイモン『新版 経営行動: 経営組織における意思決定過程の研究』二村敏子, 他 訳 (東京: ダイヤモンド社, 2009).)
- 46) 鈴木宏昭『認知バイアス: 心に潜むふしぎな働き』ブルーバックス 2152 (東京: 講談社, 2020).
- 47) 笹原和俊『ディープフェイクの衝撃: AI技術がもたらす破壊と創造』(ピーエイチピー研究所, 2023).
- 48) Soroush Vosoughi, Deb Roy and Sinan Aral, “The spread of true and false news online,”

- Science* 359, no. 6380 (2018): 1146-1151, <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>.
- 49) Giovanni Spitalè, Nikola Biller-Andorno and Federico Germani, “AI model GPT-3 (dis) informs us better than humans,” *Science Advances* 9, no. 26, eadh1850 (2023), <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh1850>.
 - 50) Li Lin, et al., “Detecting Multimedia Generated by Large AI Models: A Survey,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.00045>.
 - 51) Reshma Sunil, et al., “Exploring autonomous methods for deepfake detection: A detailed survey on techniques and evaluation,” *Heliyon* 11, no. 3, e42273 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42273>.
 - 52) 宇根正志「ディープフェイク検知モデルの評価・比較：研究事例を活用する際の留意点と課題」日本銀行金融研究所ディスカッションペーパー, No. 2025-9 (2025), <https://www.imes.boj.or.jp/research/abstracts/japanese/25-J-09.html>, (2025年12月27日アクセス).
 - 53) 立岩陽一郎, 楊井人文『ファクトチェックとは何か』岩波ブックレット 982 (東京: 岩波書店, 2018).
 - 54) 笹原和俊『フェイクニュースを科学する：拡散するデマ、陰謀論、プロパガンダのしくみ』DOJIN選書 (東京: 化学同人, 2018).
 - 55) Alphaeus Dmonte, et al., “Claim Verification in the Age of Large Language Models: A Survey,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.14317>.
 - 56) Premtim Sahitaj, et al., “Towards Automated Fact-Checking of Real-World Claims: Exploring Task Formulation and Assessment with LLMs,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.08909>.
 - 57) Ido Dagan, et al., “Recognizing textual entailment: Rational, evaluation and approaches,” *Natural Language Engineering* 15, no. 4 (2009): i-xvii, <https://doi.org/10.1017/S1351324909990209>.
 - 58) 山口真一『ソーシャルメディア解体全書：フェイクニュース・ネット炎上・情報の偏り』(東京: 勁草書房, 2022).
 - 59) 藤代裕之『フェイクニュースの生態系』青弓社ライブラリー 103 (東京: 青弓社, 2021).
 - 60) Robert M. Bond, et al., “A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization,” *Nature* 489, no. 7415 (2012): 295-298, <https://doi.org/10.1038/nature11421>.
 - 61) Batool Lakzaei, Mostafa Haghir Chehreghani and Alireza Bagheri, “Disinformation detection using graph neural networks: a survey,” *Artificial Intelligence Review* 57, no. 3, 52 (2024), <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10702-9>.
 - 62) Xing Su, et al., “Mining User-aware Multi-relations for Fake News Detection in Large Scale Online Social Networks,” *Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2023)*. Singapore, 2023-02-27/03-03, 51-59, <https://doi.org/10.1145/3539597.3570478>.
 - 63) Matteo Cinelli, et al., “Coordinated inauthentic behavior and information spreading on Twitter,” *Decision Support Systems* 160, 113819 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.dss.2022.113819>.
 - 64) Hoang-Dung Nguyen, et al., “Social Bot Detector using Graph Neural Networks,” *Proceedings of RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2022)*. Ho Chi Minh City, Vietnam, 2022-12-20/22, 197-202, <https://doi.org/10.1109/RIVF55975.2022.10013786>.
 - 65) 福島俊一「複雑社会における意思決定・合意形成支援の技術開発動向」『人工知能』34 巻 2 号 (2019):

- 131-138, https://doi.org/10.11517/jjsai.34.2_131.
- 66) Ziwei Ji, et al., “Survey of Hallucination in Natural Language Generation,” *ACM Computing Surveys* 55, no. 12, 248 (2023): 1-38, <https://doi.org/10.1145/3571730>.
- 67) Lei Huang, et al., “A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions,” *ACM Transactions on Information Systems* 43, no. 2, 42 (2025): 1-55, <https://doi.org/10.1145/3703155>.
- 68) S. M. Towhidul Islam Tonmoy, et al., “A Comprehensive Survey of Hallucination Mitigation Techniques in Large Language Models,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.01313>.
- 69) Pranab Sahoo, et al., “A Comprehensive Survey of Hallucination in Large Language, Image, Video and Audio Foundation Models,” *Proceedings of the Association for Computational Linguistics (EMNLP 2024)*. Miami, USA, 2024-11-12/16, 11709–11724, <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.685>.
- 70) Adam Tauman Kalai, et al., “Why Language Models Hallucinate”, arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.04664>.
- 71) Songyang Liu, et al., “The Scales of Justitia: A Comprehensive Survey on Safety Evaluation of LLMs,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.11094>.
- 72) Paul Röttger, et al., “SafetyPrompts: A Systematic Review of Open Datasets for Evaluating and Improving Large Language Model Safety,” *Proceedings of the 39th Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2025)*. Philadelphia, USA, 2025-02-25/03-04, 27617-27627, <https://doi.org/10.1609/aaai.v39i26.34975>.
- 73) Ichiro Hasuo, et al., “Goal-Aware RSS for Complex Scenarios via Program Logic,” *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles* 8, no. 4 (2022): 3040-3072, <https://doi.org/10.1109/TIV.2022.3169762>.
- 74) Alessandro Calò, et al., “Generating Avoidable Collision Scenarios for Testing Autonomous Driving Systems,” *Proceedings of IEEE 13th International Conference on Software Testing, Validation and Verification (ICST 2020)*. Porto, Portugal, 2020-10-24/28, 375-386, <https://doi.org/10.1109/ICST46399.2020.00045>.
- 75) Davide Li Calsi, et al., “Distributed Repair of Deep Neural Networks,” *Proceedings of IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST 2023)*. Dublin, Ireland, 2023-04-16/20, 83-94, <https://doi.org/10.1109/ICST57152.2023.00017>.
- 76) Xinyi Hou, et al., “Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology* 33, no. 8, 220 (2024): 1-79, <https://doi.org/10.1145/3695988>.
- 77) Alassane Ndiaye, et al., “Generative AI in Software Engineering: Transforming the Software Development Process, October 2025,” Accenture & DFKI, 2025-10, https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/DFKI/Medien/News/2025/Wissenschaftliche_Exzellenz/Generative_AI_in_Software_Engineering_Transforming_the_Software_Development_Process_2025.pdf, (2025年12月27日アクセス).
- 78) Haolin Jin, et al., “From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.02479>.
- 79) 矢野尾一男「ソフトウェア・システム開発への生成AIの活用」『NEC技報』75 巻 2 号 (2024): 39-

- 42.
- 80) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル 複雑社会における意思決定・合意形成を支える情報科学技術』(2018年3月),
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2017-SP-03.html>, (2025年12月27日アクセス).
- 81) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『公開ワークショップ報告書 意思決定のための情報科学: 情報氾濫・フェイク・分断に立ち向かうことは可能か』(2020年2月),
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2019-WR-02.html>, (2025年12月27日アクセス).
- 82) Huy H. Nguyen, et al., "Multi-task Learning for Detecting and Segmenting Manipulated Facial Images and Videos," *Proceedings of IEEE 10th International Conference on Biometrics Theory, Applications and Systems (BTAS 2019)*. Tampa, USA, 2019-09-23/26, 1-8,
<https://doi.org/10.1109/BTAS46853.2019.9185974>.
- 83) Huy H. Nguyen, et al., "Master Face Attacks on Face Recognition Systems," *IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science* 4, no. 3 (2022): 398-411,
<https://doi.org/10.1109/TBIOM.2022.3166206>.
- 84) Ching-Chun Chang, et al., "Cyber Vaccine for Deepfake Immunity," *IEEE Access* 11 (2023): 105027-105039, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3311461>.
- 85) 鳥海不二夫, 山本龍彦『デジタル空間とどう向き合うか: 情報的健康の実現をめざして』(東京: 日本経済新聞出版, 2022).
- 86) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『俯瞰セミナー&ワークショップ報告書 人・AI共生社会のための基盤技術』(2025年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-WR-08.html>, (2025年12月27日アクセス).
- 87) Zachary Kenton, et al., "On scalable oversight with weak LLMs judging strong LLMs," *Proceedings of the 38th International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2024)*. Vancouver, BC, Canada, 2024-12-10/15, Curran Associates, 2024, 2395, 75229-75276, https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/899511e37a8e01e1bd6f6f1d377cc250-Paper-Conference.pdf, (2026年1月7日アクセス).
- 88) Joshua Engels, et al., "Scaling Laws for Scalable Oversight," arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.18530>.
- 89) Collin Burns, et al., "Weak-to-strong generalization: eliciting strong capabilities with weak supervision," *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML 2024)*. Vienna, Austria, 2024-07-21/27, 196, 4971-5012.

S1 人工知能（AI）

S1.06 AI と科学・産業・社会システム革新

キーワード：デジタルトランスフォーメーション（DX）、AIトランスフォーメーション（AX）、AI for Science、AI 駆動科学、AI ロボット駆動科学、科学研究用基盤モデル、計算社会科学、ゲームAI、創作AI、問題解決、計測、メタサイエンス

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF 版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S106.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、人工知能（AI）活用による問題解決手段の質的变化を、さまざまな科学研究分野・産業分野・社会システムなどの革新につなげるための研究開発領域である。AI for Scienceを中心に、デジタルトランスフォーメーション（DX）の次のステージといわれるAIトランスフォーメーション（AX）のための基礎研究を取り上げる。また、ゲームAIなど、応用分野での技術開発がAI自体の発展につながる側面も取り上げる。

2. 本領域の意義

近年、DXが掲げられ、クラウドやモバイル・IoT（Internet of Things）などを活用しながら、ビッグデータを収集・解析することで、企業・組織における業務効率化、新サービス創出、ビジネスモデル革新が進められてきた。ビッグデータの収集・解析技術によって、実世界で起きる現象・活動の状況を精緻かつリアルタイムに把握・予測できるようになったことが、DXの技術的な要であり、データ駆動による革新と捉えることができる。

2022年のChatGPTの登場以降、AI技術の発展が著しく、生成AIやエージェント型AI（AI エージェント）など、AIが人間と自然言語で対話し、専門家並みの知識とスキルを持って、さまざまなタスクを支援・代行することが可能になり始めた。AIによる予測・最適化・生成を企業や組織の中核的活動に取り込み、人間とAIの協働による意思決定や創造的活動を推進することで、DXからAX、すなわち、AI 駆動による革新へとフェーズ移行が進みつつある。AXは人間の知的活動に関わる、科学研究・産業・社会システムのさまざまな分野に波及する。

特に科学研究におけるAX（AI for Science）は、新たな科学的発見を生み出す速度・量を飛躍的に向上させる可能性があり、科学の発展にとどまらず、産業競争力の源泉、困難な社会課題の解決策にもつながり得ることから、AXを支え、推進する重要な基礎研究と位置付けられる。

3. 研究開発の動向

3.1節（概要）では、まず、問題解決の一般的なフレームワークとその技術的発展について整理した上で（3.1.1）、AI 駆動による革新、つまりAIトランスフォーメーション（AX）によって、産業構造、社会システム、科学研究にどのような質的变化が起きているかを述べる（3.1.2）。次に、AI 駆動による問題解決について、統制されたクローズドな世界から非統制のオープンな世界までの広がりや、ゲーム分野（3.1.3）、自然科学分野（3.1.4）、社会科学分野（3.1.5）、創作分野（3.1.6）に分けて、研究開発の動向をまとめる。

3.2節（トピックス）では、現在、国の政策面でも重視されているAI 駆動による科学研究の革新（AI for Science：AI4S、自然科学分野と社会科学分野の両方を含める）にフォーカスし、支援系AI4S（3.2.1）と自律系AI4S（3.2.2）に分けて注目動向を紹介する。さらに、新しい観点から科学とAIを捉え直す認識論的AI4Sと共創的AI4Sの取り組みに注目する（3.2.3）。

3.3節（課題）では、研究開発課題と推進方策面の課題を簡単にまとめ、3.4節（各国・地域の取り組み）では、日本、米国、欧州、中国、韓国を取り上げ、基礎研究と応用研究・開発の観点で特徴や注目事項をまとめる。

3.1 概要

3.1.1 問題解決フレームワークの発展

（1）問題解決パイプラインの高度化

社会課題解決を含むさまざまな問題解決にAIやビッグデータの活用が進んでいる。このようなAI・データ駆動のアプローチによる問題解決の基本的な処理の流れは、

- ①データ収集・蓄積ステップ
- ②データ分析ステップ
- ③アクション実行ステップ

という順に進む。ここでは、これを「問題解決パイプライン」と呼ぶことにする。②のデータ分析ステップは、さらに、データ分析の深さによって段階がある。米国Gartner社は、データ分析の段階を、

- ②-1：記述的分析（Descriptive：何が起きたか）
- ②-2：診断的分析（Diagnostic：なぜそれが起きたか）
- ②-3：予測的分析（Predictive：これから何が起きるか）
- ②-4：処方的分析（Prescriptive：何をすべきか）

という4段階としている¹⁾。②-4によってアクションが計画され、③のアクション実行が可能になる。

問題解決パイプラインで①→②-1→②-2→②-3→②-4→③とステップを深めるほど、問題の解決に近づき、社会価値・ビジネス価値が高くなる。例えば①と②-1しか自動化されなければ、②-2以降は人間が行うことになるが、①から③まで一気通貫で自動化されれば、人間は実行状況をモニタリングしていればよいことになる。電力マネジメントの例で具体的に説明するならば、前者のケースは、電力消費状況の計測・可視化までが自動化され、その状況に基づいて人間が今後の必要量を判断し、アクションを考えることになる。後者のケースは、電力消費状況を自動計測し、今後の必要量を自動予測し、最適な状況になるように自動制御も行われる（人間はその様子を見ていけばよい）。

このような①から③まで一気通貫での自動化を可能にする方向で、技術開発が進められている。そのために使われる具体的な技術は「AIモデル」領域（S1.02）に記載している。

（2）実世界接点の拡大

上記の問題解決パイプラインは、当初、インターネット上のサービスに集まるデータを収集・解析し、そのサービスを改良・強化するために使われた。つまり、サイバー空間に閉じたパイプラインであった。しかし、現在は実世界（フィジカル空間）からデータを収集し、その解析結果に基づいて、実世界のシステムにフィードバックをかけるような応用へも広がっている。つまり、サイバーフィジカルシステム（Cyber Physical Systems：CPS）としての問題解決パイプラインへと拡張されている。

この拡張は、問題解決パイプラインにおける、①データ収集・蓄積ステップと③アクション実行ステップが、サイバー空間から実世界に広がったということである。そのために、センサーやアクチュエーターを含むさまざまなIoTデバイス、あるいは、ロボットが①や③に導入されるようになった。軽量化、省エネ化、高感度化、高解像度化、スマート化などの技術改良が進められている。

（3）計測の高次化

計測は古くから「科学の母（Mother of Science）」と呼ばれ、あらゆる科学研究の基盤を支えてきた。ビジネスの視点においても、現状を正確に把握する「計測（センシング）」は、問題解決（ソリューション）

の出発点であり（前述の問題解決パイプラインの①に位置する）、その質が最終的なビジネスの成否を左右するといっても過言ではない。以下に述べるように、計測の概念・役割は大きく拡大しており、科学研究から産業応用、さらには社会現象の解明にまで波及している。

従来の「狭義の計測」は、温度・圧力・重量などの物理量をセンサーで検知し、そのまま出力するハードウェアの行為であった。これに対して近年の計測機器・システムは、取得した物理量データに高度な情報処理（AI・ビッグデータ解析・統計処理）をリアルタイムで施し、付加価値の高い情報を出力する「広義の計測」へと発展している¹。これにより、計測は次のような3段階（a、b、c）で高次化が進んでいる²。

- a. **物理量計測の高性能化（Smart Data化）**：従来と同様に物理量を計測結果として出力するが、情報処理を加えることで、精度や効率を高めるものである。例えば、カメラ画像の超解像（画像処理によって解像度を高める）などがある。直接測定できない値を、関連のある他のデータとモデル式を用いて推定する「ソフトセンシング（仮想計測）」も、この種の技術発展の重要事例である。
- b. **意味的計測（Actionable Insightへの変換）**：物理データそのものではなく、そこから導き出される「意味」や「上位概念」を出力とするものである。データが「解釈」された状態で提供されるため、利用者は即座に判断を下すことができる。位置の計測データ（座標）の住所・ランドマークへの変換や、指紋認証・顔認証などのバイオメトリクス認証機器・システムがその一例である。
- c. **自律的計測（Active Sensing）**：分析結果に基づき、システム自体が「次に何をどう測るべきか」を判断し、アクション（計測機器の制御や移動）まで自律的に行うものである。例えば、計測データに応じて飛行ルートを自律的に修正するドローンや、未知の環境を探索しながら調査するロボットなどが挙げられる。

上記の高次化に加え、単一のセンサーでは得られない情報を補完する動きも加速している。その一つは、センサーフュージョン、つまりマルチモーダル計測である。例えば、カメラ（視覚）とLiDAR（距離）など、異なる種類のセンサー情報を統合することで、悪天候下でも正確な認識を行えるようにするなど、計測の信頼性を向上させることができる。もう一つは、デジタルツインとの連携である。計測データを仮想空間上のモデルにリアルタイムに同期させ、現実空間の予兆までも可視化するアプローチである。ここでは、計測の目的が、過去・現在の記録から未来の予測へと広がっている。

さらに、計測の高次化は、物理的な対象（モノ）にとどまらず、人間活動や社会現象（コト）へと対象を拡大している。物理センサーに加え、インターネット上のソーシャルメディアのデータ²を、人間の行動や感情を測るセンサーと見なし、社会動向を把握するアプローチが生まれている。これは、ある種の「社会計測（Social Sensing）」とみなすことができ、「広義の計測」や「社会計測」で得られた膨大なビッグデータを分析し、人々の行動や社会現象を定量的に分析・解明しようという取り組み、3.1.5で述べる計算社会科学（Computational Social Science）へとつながっていく。

3.1.2 AI トランスフォーメーション（AX）

（1）DXからAXへ

AI・データ駆動による問題解決フレームワークの発展によって、大規模複雑タスクの自動実行や膨大な選択肢の網羅的検証などが可能になったことに加えて、生成AIによって専門的な知識・スキルによる支援が随

1 計測技術の最新研究成果が「情報計測オンラインセミナーシリーズ」で公開されている。
<https://measurement-informatics-seminars.jp/>（2026年1月2日アクセス）

2 SNS（Social Networking Service）やCGM（Consumer Generated Media）で発信されたデータなど。

時得られるような状況にもなった。これは既に多くの業種・分野に広がっており、さまざまな種類、多数の事例が生まれている。それらの事例では、従来人手で行っていた作業を自動化することで効率化が進んだり、膨大なデータを精緻に観察・分析することによる精度向上によって適用場面（ビジネス機会）が拡大したりと、効率化・機会拡大の効果がまずは見られる。しかし、それにとどまらず、産業構造や社会システムなどの転換を引き起こすような質的变化も起こる。

最近、DX（デジタルトランスフォーメーション）の発展としてAX（AIトランスフォーメーション）という言葉が使われ始めた³。このDXからAXへの移行は、上で述べた質的变化につながるものである。DXとAXは表1のような対比で語られることが多い⁴。

表 1 DXとAXの対比

項目	DX	AX
主眼	プロセスのデジタル化・効率化	意思決定の自動化・価値創出
役割	データの「入力・蓄積」	データの「解析・活用・生成」
技術	クラウド、IoT、SaaS	機械学習、深層学習、生成AI
成果	コスト削減、時間短縮	売上拡大、新サービス創出、顧客体験向上
位置付け	変革のための「基盤」	変革を加速する「エンジン」

効率化と機会拡大は従来の土俵の上での競争だが、この質的变化は土俵を変え、ゲームチェンジが起きる。このゲームチェンジに備えるための打ち手、さらには、ゲームチェンジを主導するための打ち手が、技術開発と制度整備の両面から求められる。以下、産業構造、社会システム、科学研究という三つの面で起きている質的变化に着目する。

(2) 産業構造の革新

AI 技術によって、各業界の専門的業務が自動化・効率化され得る。これはその業界にとって業務効率化だが、業界外から見れば参入障壁の低下になるため、業界構造が変わり、ゲームチェンジが起こり得る。例えば、生成AIによって、以前は専門家・専門業者に依頼するしかなかった業務が、個人がスマートフォンで簡単にできるようになった。また、UberやLyftに代表されるような自家用車によるオンデマンドのライドシェアも、従来の業界構造を変えた事例だが、このゲームチェンジを可能にしたのは、一般ドライバー（自家用車の所有者）と車で移動したい一般利用者（乗客）とを、リアルタイムに把握して最適マッチングする仕組みが、AI・データ活用によって実現されたからである。

(3) 社会システムの革新

IoT技術の進化と普及によって、社会のさまざまな事象がビッグデータとして精緻かつリアルタイムに観測できるようになった。その一方で、さまざまな社会システムが相互に接続し合ったり、影響を与え合ったりす

3 2025年12月に閣議決定された「人工知能基本計画」では、AIトランスフォーメーションを「AIを活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」としている。

4 表1のAX欄に示したような取り組みは、DXとしても取り組まれているものであり、この表におけるDXはその取り組みを狭く捉えたもの（狭義のDX）になっているかもしれない。広義のDXは、AXを含む概念として取り組まれている面があることは、留意しておきたい。

るようになり、そのような大規模化・複雑化する社会システムを、どのようにして安全・適切に制御するかは重要課題である。個別的で精緻な観測に基づきながら全体最適化を行うことは、人間には困難であり、AI技術の活用が期待される。これによって、社会システムの制御は、部分最適から全体最適へという質的变化が起こり得る。

（4）科学研究の革新

科学には四つのパラダイムがあるといわれてきた³⁾。第1のパラダイムは実験科学（あるいは経験科学）、第2のパラダイムは理論科学、第3のパラダイムは計算科学（あるいはシミュレーション科学）、第4のパラダイムはデータ駆動科学（あるいはEサイエンス）と呼ばれる。ここにAI駆動による問題解決の発展が加わり（詳細は3.1.4）、AI駆動科学は第5のパラダイムといわれるようになった⁴⁾⁻⁶⁾。これによって、以下に述べるような科学の質的变化が生じている。

第1点として、さまざまな現象・事象についてビッグデータが取得できると、従来は人間の主観や限られた観察に強く依存していたタイプの学問や施策設計が、データに基づく客観性の高い分析・検証を行えるようになる。計算社会科学（3.1.5 参照）のような研究分野が立ち上がっているのがその一例である。

第2点として、AI技術とロボット・IoT機器などを活用した高度な自動化によって、人間には不可能なスケールとスループット、すなわち組み合わせ的に膨大な数の条件・ケースに対して高速な実験・仮説検証の繰り返しが可能になる。例えば、マテリアルズインフォマティクス⁷⁾や計測インフォマティクス^{2), 8)}と呼ばれる取り組みでは、このような面が生かされている。

第3点として、人間の認知限界・認知バイアスを超えた科学的発見がもたらされ得る。科学研究においても、自分の研究に関連した全ての論文を読むことは不可能であり、自分の仮説に合うデータのみに着目したり、想定に合わなかったケースのみ厳しくチェックしたりといった認知限界や認知バイアスがあり、それが科学的発見の可能性を狭めているという指摘がたびたびなされている⁹⁾⁻¹¹⁾。AI技術を活用すれば、このような限界・バイアスを超えた仮説探索・検証が可能になり、これまでと質的に異なる科学的発見が生まれる可能性がある。

3.1.3 ゲーム分野での AI 研究開発の発展

チェス、将棋、囲碁のようなゲームは、問題を定式化しやすいことから、AI研究の対象として早い時期から取り上げられ、AI研究のベンチマーク（性能指標）として扱われてきた。明確なルールと勝敗が存在する環境でAIを鍛えることは、現実世界の複雑な問題の解決に向けて、技術的ブレイクスルーを生み出す実験場という役割も果たしてきた。このゲームAIの技術は、完全情報ゲーム⁵⁾から不完全情報ゲームへと発展してきた。

まず1997年にチェスで、IBMのDeep Blueが当時の世界チャンピオンに勝利した。このときDeep Blueが用いた手法は、局面を可能な限り深く読み、あらかじめ人間が設計した評価関数で良しあしを判断する力任せの探索（Brute Force Search）が主体だった。将棋では2017年にPonanzaが現役名人を破った。

その後、囲碁はさらに10年かかるといわれていたところ、Google DeepMindのAlphaGoが2016年から2017年に世界トップランクプロに圧勝した。AlphaGoは、モンテカルロ木探索に深層学習を組み合わせ、膨大なプロの棋譜を訓練データとした教師あり学習と、膨大な回数の自己対戦による強化学習を用いて訓練された¹²⁾。その後、AlphaGoはAlphaGoZero¹³⁾、AlphaZero¹⁴⁾、MuZero¹⁵⁾へと強化された。AlphaZeroは、訓練データを必要とせず、自己対戦だけで成長することができ、囲碁だけでなく、チェスや将棋でも世界チャンピオンプログラムに勝利した。さらにMuZeroは、ゲームのルールすら与えられていない

5 完全情報ゲームとは、全ての意思決定ポイントにおいて、これまでの行動や状態に関する情報が全て得られるタイプの展開型ゲーム（ゲーム木の形式で表現できるタイプのゲーム）である。

状態から学習し、AlphaZeroに匹敵する強さに至った。

以上は完全情報ゲームとして定式化されるタイプの問題を扱ったものだったが、現在は不完全情報ゲームも扱われている。DeepMindはリアルタイムストラテジーと呼ばれるジャンルのゲームStarcraft IIでも、マルチエージェント強化学習などを用いたAlphaStar¹⁶⁾というソフトウェアを開発し、2019年にプロのゲーマーに勝利した。また、ポーカーにおいて、米国カーネギーメロン大学（CMU）のLibratus¹⁷⁾というソフトウェアが2017年に2人制ゲームで人間に勝利し、さらに、それを発展させたPluribus¹⁸⁾というソフトウェアが2019年に6人制ゲームでもプロに圧勝した。MetaとDeepMindは2022年にそれぞれ、Diplomacyという交渉ゲーム（複数プレイヤー間で外交交渉をしながら領土拡大を目指すゲーム）で人間並みのプレーをするAIを発表した^{19), 20)}。

このような技術は、ゲームにおいて効果を示した後、科学研究における探索問題、ビジネスや軍事などの戦略立案、マーケットなどにおける交渉問題などの実問題へ展開された。

3.1.4 自然科学分野での AI 駆動科学研究の動向

近年、科学研究においてAIの活用、AI駆動アプローチの適用が急速に広がっている²¹⁾。問題を定式化しやすい分野として3.1.3ではゲームAIの動向を取り上げたが、科学研究分野も、ある程度限定した問題設定をすることで、類似の手法あるいは改良・発展させた手法を適用し得る。なお、社会科学分野は、3.1.5で述べる計算社会科学が立ち上がったので、動向に関する記載を分けたが、大きな技術的枠組みとして見れば、ここで述べる自然科学分野と大きな差異はないと考えてよいだろう。

（1）科学研究におけるAI活用の進展

2000年以前、科学研究におけるコンピューター活用として、スーパーコンピューターによる数値シミュレーション（流体、気候、天体など）が進んだ一方、AI適用については、DENDRAL⁶⁾などのエキスパートシステム開発が初期事例として挙げられるものの、その機能や規模は限定的だった。

2000年代に入って、実験・観測のビッグデータ取得が進み、ゲノム解析、高エネルギー・素粒子物理実験、マテリアルインフォマティクスなどで、機械学習の本格的な適用が始まった。この頃の機械学習の手法はSVM（サポートベクトルマシン）やランダムフォレストなどが主流で、人間が見逃していた相関関係やパターンの発見、膨大なデータ中に埋もれた注目事象の選別などに活用されるようになった。

2010年代半ば以降、深層学習が主流となり、前述のAlphaGoで用いられた強化学習と合わせて、科学研究分野での利用が広がった。第一原理計算を深層学習で近似して置き換えることで、計算を飛躍的に高速化するサロゲートモデルが、物理シミュレーション分野などで盛んに使われるようになった。また、Google DeepMindが開発したタンパク質の立体構造予測ソフトウェアAlphaFoldが、タンパク質構造予測の国際コンペティションCASP（Critical Assessment of protein Structure Prediction）に2018年と2020年に参加し、驚異的な成績を示した（AlphaFoldの詳細は3.2.1（1）で後述する）。

さらに生成AIが登場し、2022年以降、科学研究のさまざまな場面で活用されるようになった。大量に出版される論文の収集・要約・翻訳が容易になったほか、方式の検討、実験の計画、プログラミング、実験結果の分析、論文の執筆など、研究の各プロセスにおいて、生成AIに助手の役割を担わせるような活用が可能になった。また、既存の生成AIをそのまま、あるいは、チューニングして、各科学分野の専門知識を持った助手のように使うという形のほかに、各科学分野の固有のデータ（例えば、アミノ酸配列や分子配列など）を、スクラッチからトランスフォーマーモデルに学習させることで、機能や構造を予測するという斬新な活用方法

6 1960年代にスタンフォード大学で開発された世界初のエキスパートシステムで、質量分析結果から有機化合物を同定する、ルールベースのAIシステム。

も生み出された（代表的な事例としてタンパク質言語モデルが知られており、その詳細は3.2.1（1）で後述する）。

（2）AI・ロボットによる科学研究サイクルの自律的実行への取り組み

前項（1）の研究開発動向は、科学研究サイクルの特定ステップを高効率化・高精度化するためのAI活用を取り上げた。その一方で、科学研究サイクル中に構成されるクローズドループの自律的実行への取り組みも進展してきた。ここでいう自律的実行とは、事前に列举された条件リストの順次自動実行や、事前に指定された条件空間内の総当たり自動実行ではなく、実行すべき条件の選択・設定を自律的に決定して自動実行することを意味する。

この最初の取り組みとして知られるのは、Ross Kingらによる「Robot Scientist」AdamとEveである^{22), 23)}。第1世代であるAdamは2000年代初頭頃に開発され、酵母の遺伝子とその機能について仮説を立て、それを検証する実験を設計・実行する。第2世代となるEveは、2010年代前半に開発され、化合物空間を戦略的に探索して創薬スクリーニングを行う。なお、Ross Kingらは、現在、第3世代として、酵母システム生物学を対象とするGenesis²⁴⁾を開発している。

ここで「Robot Scientist」という擬人化された名称が使われているが、それが意味するものは、クローズドな実験室の自動運転システムである。このような取り組みは、2010年代後半以降、「自律型実験室」（Self-driving Laboratories：SDL）と呼ばれるようになり、化学・材料科学・生命科学などの実験分野を中心に広がった^{25), 26)}。SDLの代表例を表2に示す。SDLの実現においては、実験の計画・手順生成は機械学習ベースの最適化、ロボットの制御や実験プロトコルはルールやスクリプトによる記述というハイブリッド構成が主流である。

表 2 自律型実験室（SDL）の例

システム名	開発部門	分野・目的	特徴
A-Lab ²⁷⁾	ローレンスバークレー国立研究所（米国）	無機材料の粉末合成	GNoME（DeepMindのAI）の予測による候補物質から、粉末の計量、混合、加熱、X線解析まで自動実行。17日間で58ターゲットから41の新化合物を合成（71%という極めて高い成功率を達成）。
Mobile Robotic Chemist ²⁸⁾	リバプール大学（英国）	水素生成のための光触媒の探索	移動可能なロボットアームが人間用の実験室内を動き回り、試薬などの計量・設定、反応実行・測定など実行。人間なら数力月かかるのを8日間で完了。
Humanoid Robotic Biology (LabDroid Maholo) ²⁹⁾	理化学研究所ほか（日本）	生命科学（iPS細胞の培養・分化誘導など）	ヒト型双腕ロボットMaholoが熟練した研究者（匠）の手技を模倣・再現。iPS細胞の培養・分化誘導操作を実現。
Ada ³⁰⁾	ブリティッシュコロニア大学とトロント大学（カナダ）	薄膜裁量の探索	薄膜の組成・プロセス条件を変えて特性を測定し、その結果に基づいて次の条件を決定しながら探索。
RoboRXN for Chemistry	IBMチューリッヒ研究所（スイス）	有機合成化学のクラウドラボ	ユーザーがWebブラウザで分子を描くと、クラウド経由で、AIが合成レシピを設計、現地のロボットが合成、結果報告。化学合成特化の産業応用。
Coscientist ³¹⁾	カーネギーメロン大学（米国）	現状は化学研究だが、汎用志向	GPT-4ベースのLLMエージェントが、実験の設計・計画・コード生成・クラウドラボ操作まで自律的に実行（研究プロトタイプ）。

SDLは、化学・材料科学・生命科学などの実験分野、つまり、フィジカルな実験用ロボットを伴うような研究プロセスを主に扱うが、コンピューター科学のようにフィジカルな実験を伴わない分野もある。コンピューター科学分野の研究における実験ステップはコンピューター上で実施され得るので、自律的実行がコンピューター内（サイバー空間内）に閉じたものになり得る。Sakana AIは、サイバー空間内における「アイデア生成→実験計画→実装（コード生成）→実験実行→結果分析→論文執筆→査読」という研究サイクル全体を自律的に実行するAI Scientist^{32), 33)}を開発した（その詳細は3.2.2で述べる）。

（3）多重の科学研究サイクル

前項（2）において科学研究サイクルの自律的実行に着目したが、ここで科学研究サイクルに多重性がある³⁴⁾ことに言及しておきたい。図1に科学研究サイクルの3層構造を示した⁷⁾。研究者・研究プロジェクトレベル、コミュニティーレベル、社会レベルという3層構造とした。

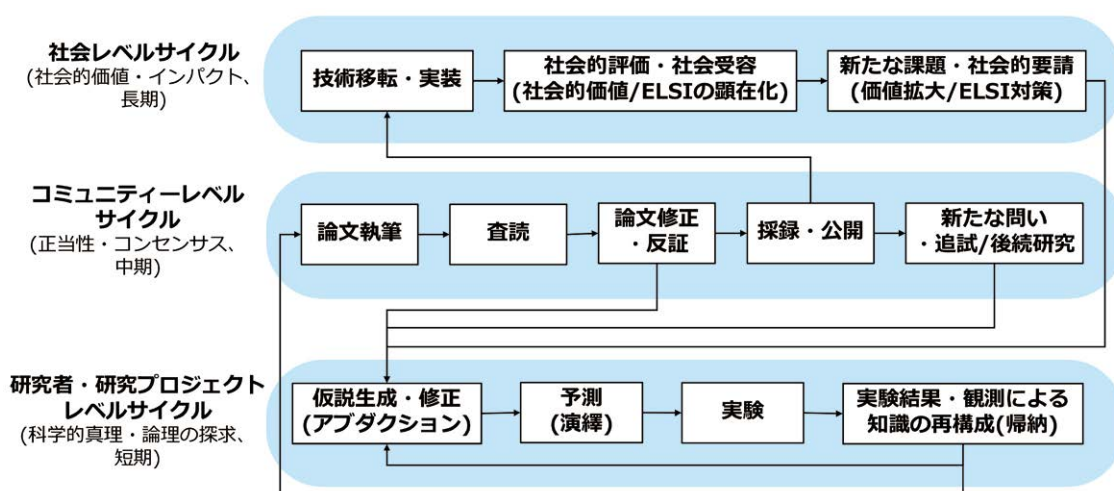


図1 3層の科学研究サイクル

SDLでは基本的に、研究者・研究プロジェクトレベルのサイクルの自律的実行を行う。ただし、仮説生成・修正は限定的で、初期仮説や現仮説からの微修正や、あらかじめ想定される条件空間中で探索優先度の調整を行うことが中心である。

また、Sakana AIのAI Scientistが自律的に実行するサイクルは、研究者・研究プロジェクトレベルのサイクルに加えて、コミュニティーレベルのサイクルのうち「論文執筆→査読→論文修正・反証」の部分を含めたループを回している。ただし、「論文執筆→査読→論文修正・反証」の部分は、実際のコミュニティーの正式サイクルではなく、シミュレーションという位置付けでループを回している。

（4）AI駆動科学研究の位置付け

AI駆動科学研究の動向を前項（1）（2）で述べたが、それらと3.1.2（4）で述べた科学の5パラダイムとの関係を図2に示した。科学の第1から第4までのパラダイムは「演繹/帰納」「人間のひらめき/コンピューターの活用」という2軸で整理できる。これに「AI駆動」を追加するのだが、「AI駆動」も「コンピューター活用」

7 資料34)に示された3層構造を参考に、各層の研究ステップを中心に書き出した。

の一種ではあるので、AIが中心的な役割を果たすケースを「AI駆動」として扱う。図2で濃い水色の部分①②③が「AI駆動」である。①②は、科学研究サイクルのあるステップでAIを活用するものであり、前項（1）で取り上げたような事例が対応する。一方、③はAIを活用して科学研究サイクル全体を自動化（自律的実行）するものであり、前項（2）で取り上げたような事例が対応する。

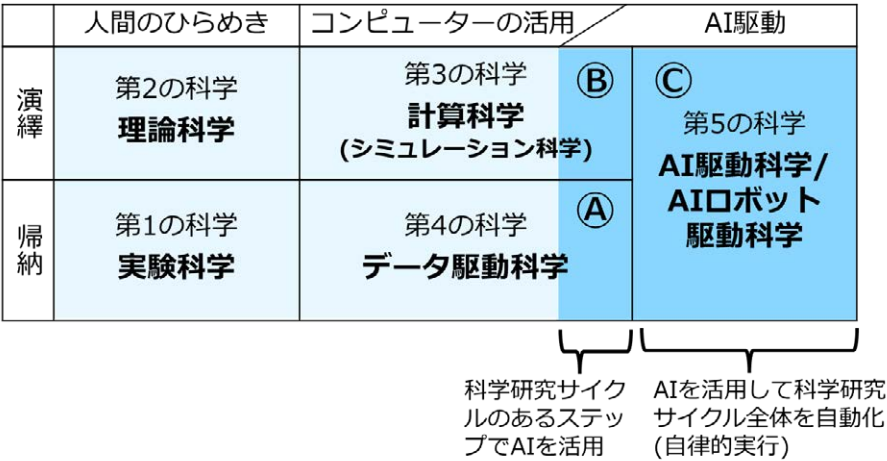


図2 AIによる科学研究革新の3タイプ

①は第4の科学（データ駆動科学）と重なりがあり、AI活用は膨大な可能性に対する高速探索や規則性発見を強化する。②は第3の科学（計算科学）と重なりがあり、AI活用は膨大な可能性に対する高速推論や特性予測を強化する。①②において、AIはツールあるいは助手の役割を果たす。

③は科学研究サイクルの自律的実行に力点があるので、第3・第4の科学と区別した。ここでは③を「第5の科学」とした⁸。前述のSDLなど、ロボットを用いた実験のハイスループット化や再現率の確保が可能になる。また、AIを用いた仮説生成によって、人間の認知限界や認知バイアスを越えた科学的発見が期待できる。3.1.3で取り上げたAlphaGoは、人間のトップ棋士が切り捨てていた候補の中に、良い打ち手があったことを明らかにしたわけだが、科学的発見においても、同様のことが起こり得る。

①②③に対して、さまざまな呼び方⁹がなされているが、ここでは以下を用いることにする。

- ・ ①+②+③を「広義のAI駆動科学」あるいは「AI for Science」（略記として「AI4S」）
- ・ ③を「狭義のAI駆動科学」あるいは「AIロボット駆動科学」
- ・ ①+②を「支援系AI4S」、③を「自律系AI4S」

ここまで主に「（広義の）AI駆動科学」を用いてきたが、日本の科学技術政策では「AI for Science」という表現が用いられていることを踏まえ、以降では「AI for Science」「AI4S」を主に用いる。

(5) 政策動向・研究コミュニティー動向

前項（4）でも述べた方向性だが、人間の認知限界・認知バイアスを越えた科学的発見をハイスループットで実現するという方向のグランドチャレンジとして、2016年に北野宏明が提唱した「Nobel Turing

8 ここでは③を「第5の科学」としたが、①+②+③が「第5の科学」と呼ばれることもある。
9 「AI for Science」「AI in Science」「AI in/for Research」「Automated Research Workflow」「AI駆動科学」「AIロボット駆動科学」「第5の科学」「研究DX」など³⁴⁾。

Challenge」^{10), 11)} がよく知られている。具体的な目標として「2050年までに生理学・医学分野でノーベル賞級の科学的発見をできるAIシステムを作る」ことを掲げた。このAIを活用した科学的発見のためのエンジンを作るというグランドチャレンジは国際的な目標になりつつあり、英国のアラン・チューリング研究所 (The Alan Turing Institute) では、2020年2月に英国・米国・日本から主要メンバーを招いてワークショップ³⁵⁾を開催し、2021年1月にThe Turing AI Scientist Grand Challengeプロジェクトをスタートさせた(北野もコアメンバーとして招聘されている)。また、Nobel Turing Challenge Initiativeが発足し、ワークショップ開催を重ねており、国際的な研究コミュニティが形成されている。

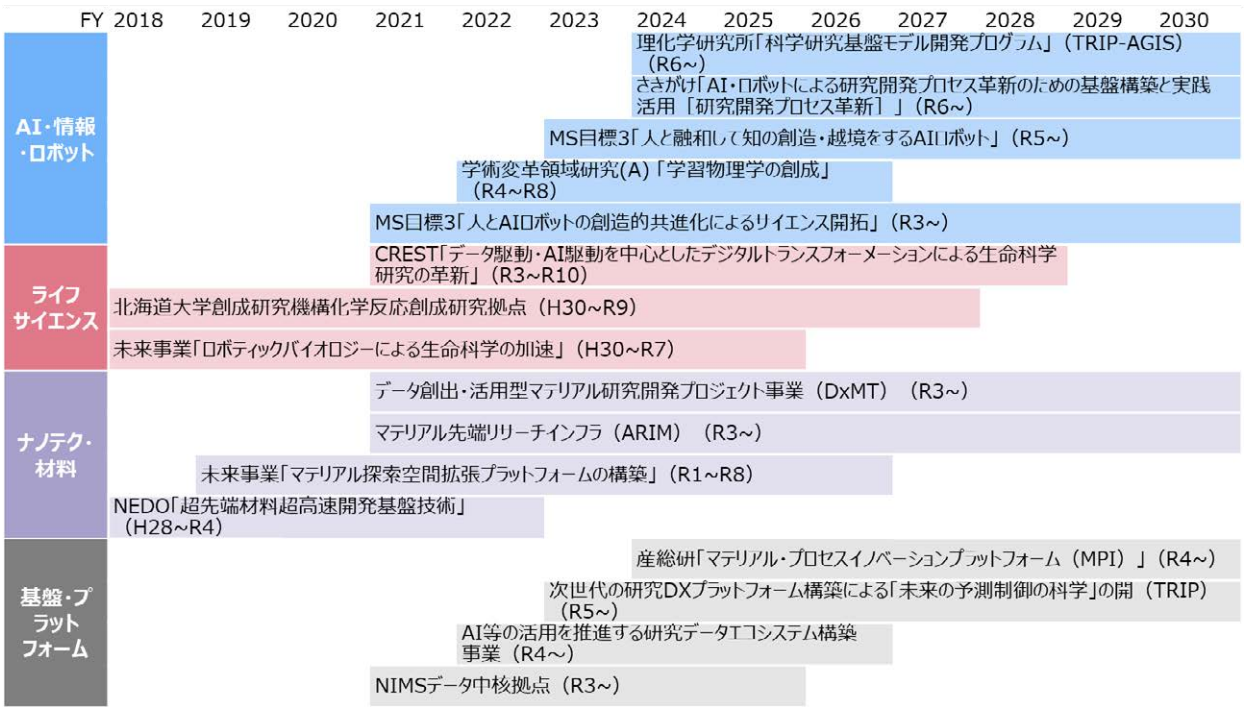


図3 日本におけるAI for Science関連プログラム³⁶⁾

日本はこの方向性にいち早く着眼したが¹⁰⁾、具体的な取り組みは徐々に立ち上がり活発化してきた形である(図3)³⁶⁾。JST研究開発戦略センター(CRDS)では、2020年度に調査・検討に着手し、2021年8月に戦略プロポーザル²¹⁾を発信した。図3中の「ロボティックバイオロジーによる生命科学の加速」(研究開発代表者：高橋恒一)と「マテリアル探索空間拡張プラットフォームの構築」(研究開発代表者：長藤圭介)、「人とAIロボットの創造的共進化によるサイエンス開拓」(プロジェクトマネージャー：原田香奈子)と「人と融和して知の創造・越境をするAIロボット」(プロジェクトマネージャー：牛久祥孝)の4代表が発起人となって、AIロボット駆動科学イニシアティブの活動が立ち上がり¹¹⁾、2023年からシンポジウムや研究会を開催し、日本における研究コミュニティが広がってきた。理化学研究所の「科学研究基盤モデル開発プログラム(Advanced General Intelligence for Science Program: TRIP-AGIS)」では、特定科学分野に強みを有する研究機関と連携し、大規模言語モデルなどの汎用的な基盤モデルを活用しつつ、科学研究データを系

10 北野宏明が2016年にNobel Turing Challengeを提唱したほか、2018年5月に丸山宏がCNETブログにて、人間に扱えない規模の多パラメータの現象から機械学習によって規則性を発見する「高次元科学」の動きを論じた。
https://note.com/hiroshi_maruyama/n/n855c7b40992b (2026年1月2日アクセス)

11 2023年から設立準備フェーズで活動していたが、2025年10月に一般社団法人として設立された。

統的に学習させ各分野における科学研究向け基盤モデルを開発する。計算機インフラとしては、産業技術総合研究所のABCI（AI Bridging Cloud Infrastructure、2025年1月にABCI 3.0にアップグレード）と、理化学研究所の富岳が稼働している（富岳の次期バージョン富岳NEXTは2030年運用開始予定）。

2025年10月に文部科学省は「AI for Scienceによる科学研究の革新」の政策と2026年度予算案の概算要求に約355億円を盛り込むことを発表した¹²。日本の研究力の抜本的強化、科学の再興に向けて、「AI駆動型研究開発の強化」「自動・自律・遠隔化による研究データ創出・活用の高効率化」「AI for Scienceを支える次世代情報基盤の構築」「世界を先導する戦略的な産学・国際連携」を四つの柱として掲げた。なお、この発表に先行する文部科学省での調査・検討として、「令和6年版科学技術イノベーション白書」（第4章）¹³や科学技術・学術審議会情報委員会資料（第44回の資料1-5）³⁷⁾などが公開されている。

表 3 AI for Scienceに関する各国の主な政策・施策

国・地域	AI for Science 関連の主な政策・施策
日本	・ 2024年：文部科学省戦略目標「自律駆動による研究革新」、JST さきがけプログラム開始 ・ 2024年：理化学研究所「科学研究基盤モデル開発プログラム TRIP-AGIS）」開始 ・ 2025年：文部科学省「AI for Scienceによる科学研究の革新」
米国	・ 2018年：国防高等研究計画局（DARPA）「自動科学知識抽出（ASKE）」プロジェクト（18カ月）開始 ・ 2020年：エネルギー省（DOE）「AI for Science」報告書 ・ 2022年：DARPA「自動科学知識抽出・モデリング（ASKEM）」プロジェクト（42カ月）開始 ・ 2023年：DOE「AI for Science, Energy, and Security」報告書 ・ 2024年：国立科学財団（NSF）「国家AI研究リソース（NAIRR）」のパイロットプログラム開始 ・ 2024年：DOE「科学・安全保障・技術のためのAIフロンティア（FASST）」計画 ・ 2025年：Genesis Missionを創設する大統領令
欧州	・ 2025年：欧州連合（EU）「欧州AI科学リソース（RAISE）」パイロットプログラム開始 ・ 2025年：各国のAIファクトリーと最上位ハブとなるAIギガファクトリーの構築
中国	・ 2025年：科学技術省「人工知能駆動型科学研究（AI for Science）」特別展開作業 ・ 2025年：北京市人工知能科学研究高品質発展加速行動計画（2025-2027年）
韓国	・ 2025年：AI+S&T（AI + Science & Technology）推進戦略

各国におけるAI for Scienceに関する政策・施策（表 3）¹⁴に目を向けると、米国が比較的早い時期から取り組みを強化している。2019年7月から10月にかけて、エネルギー省（United States Department of Energy：DOE）の主催による一連のタウンホールミーティング（全米の研究者1000名以上が参加）が開催され、科学分野におけるAI活用推進に関する「AI for Science」報告書³⁸⁾がまとめられた（2020年）。DOEは2022年にも再び一連のワークショップを開催し、AI活用を科学・エネルギー・安全保障に広げた「AI for Science, Energy, and Security」報告書³⁹⁾を2023年に公開した。さらにDOEは2024年に「Frontiers in Artificial Intelligence for Science, Security and Technology（FASST）」計画を発表した。FASSTでは、DOE傘下17研究所のインフラを活用し、「AI-readyデータ」「フロンティア規模のAI計算基盤」「安全・安心で信頼できるAIモデル」「AI応用」を4本柱として、世界最強の統合的な科学AIシステムの構築を推進する。また、国立科学財団（National Science Foundation：NSF）は、「National Artificial

12 文部科学省 https://www.mext.go.jp/content/20250826-ope_dev02-000044427_8.pdf（2026年1月2日アクセス）
13 令和6年版科学技術イノベーション白書「第4章 AIの多様な研究分野での活用が切り拓く新たな科学」
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa202401/1421221_00006.html（2026年1月2日アクセス）
14 各国・地域のAI基本戦略・政策については「社会におけるAI」領域（S1.04）に記載している。また、各国の政策動向は、文部科学省の資料³⁷⁾にも詳しく記載されている。

Intelligence Research Resource（NAIRR）」のパイロットプログラムを開始した。ビッグテック企業や政府機関が協力し、研究者向けに信頼できるリソースやインフラを提供する。さらに2025年11月に、AIを活用した科学研究を国家規模で推進する「Genesis Mission」を創設する大統領令が発令された。これを支える史上最大規模の計算インフラとしてAIスーパーコンピューター Solstice と Equinox（合計 2200 EFLOPS）の構築計画も発表された。

欧州連合（European Union：EU）は、「European AI in Science Strategy」のもと、AI開発と科学分野への応用に向けてEU内のAI資源の集約と調整を図る仮想研究機関「Resource for AI Science in Europe（RAISE）」のパイロットプログラムを、2025年に立ち上げた。また、生成AIの開発などを支える高性能コンピューティング拠点として、EU各国のAIファクトリーと最上位ハブとなるAIギガファクトリーから成るエコシステム構築も進められている。

中国は、2025年に科学技術省から、AIと基礎科学を融合し、専用プラットフォーム整備・オープンアクセシビリティ・異分野融合促進を進める「人工知能駆動型科学研究（AI for Science）」特別展開作業を行っている。

3.1.5 社会科学分野での AI 駆動科学研究の動向

社会科学分野では、計算社会科学（Computational Social Science）と呼ばれる、ビッグデータやコンピューターの活用が可能にするデジタル時代の社会科学が発展している⁴⁰⁾。これは、人間や社会が生み出す膨大なデータの分析、デジタルツールを活用した実験や調査、社会経済現象の大規模なコンピューターシミュレーションなど、新たに利用できるようになったデータや情報技術を駆使し、個人や集団、社会や経済などを、これまでにない解像度とスケールで定量的に研究する学際領域である。コンピューターを活用した社会科学的研究は、モデルベースのシミュレーションからビッグデータ解析へと移行し、さらにAI活用が急速に広がった。

（1）モデルベースのシミュレーションからビッグデータ解析へ

1970年代頃からモデルベースの社会シミュレーションへの取り組みがあり、マルチエージェントモデルが用いられ始める⁴¹⁾。比較的単純化されたモデルやルールを用いていたが、コンピューターを活用して社会科学のモデル・理論を検証する取り組みは、計算社会科学の源流となった。

計算社会科学として学術界に認知されるきっかけとなったのは、2009年にScience誌に掲載された、米国ノースイースタン大学の政治学者 David Lazerらによる論文である⁴²⁾。この頃、インターネットや携帯電話の普及により、ブログやソーシャルメディアへの投稿内容、位置情報などデジタル足跡が、それまでのアンケート調査を補完・代替する新たな情報源として注目されるようになり、ビッグデータ解析が計算社会科学で盛んに活用されるようになった。

（2）機械学習から生成AIへAI活用の拡大

2010年代には、ビッグデータと機械学習を活用した計算社会科学的研究が本格的に拡大する。テキストマイニング、ネットワーク解析、画像・位置情報の統合分析など、多様な解析手法が用いられ、人々の行動・意見・関係性の分析や社会・政治の状況分析などに応用された。その一方、2018年のケンブリッジアナリティカ事件などを契機に、プライバシー保護、アルゴリズムのバイアス、研究倫理についても十分に配慮することの必要性が認識されるようになった。約10年を経てDavid Lazerらによる計算社会科学を総括する論文⁴³⁾が再びScience誌に掲載されたが、その中でも同様の倫理問題、および、学際研究へのインセンティブ設計や教育改革などの課題が指摘された。

さらに、2022年末のChatGPT登場以降、生成AI・大規模言語モデル（LLM）の活用が計算社会科学に急速に広がっている。これによって、テキストデータのさまざまな解析が容易になり、解析精度も向上した。テキストだけでなく画像や動画も含むマルチモーダルデータから、社会現象や人々の行動を読み解くことも可能になった。また、そのようなデータ分析ツールとしてだけでなく、マルチエージェントシミュレーションにお

いて、個々のエージェントにさまざまな個性を持たせて実験ができるなど、LLMを観測対象や疑似的な被験者として用いるようなことも可能になった。このような取り組みは、社会科学研究に大きな変化をもたらすものと思われる。なお、生成AIエージェントやそれを用いたマルチエージェント社会シミュレーションの研究開発については「人・AI共生モデル」領域（S1.03）にて、社会的に問題が深刻化しているフェイクニュース拡散とその対策については「AIリスク対策技術」領域（S1.05）にて、具体的な研究開発事例などを取り上げている。

（3）研究コミュニティの状況

計算社会科学の国際会議IC²S²（International Conference on Computational Social Science）は、2015年に第1回大会が開催されて以降、欧米を中心に毎年開催され、社会科学やコンピューターサイエンスを含むさまざまな分野の研究者が交流する場となっている。本学会への論文投稿数は、米国が圧倒的に多く、差が開いて英国とドイツが続ぎ、以降はイタリア、フランス、スイス、日本、韓国などの国々がほぼ横並びである。また、大学院生や若手研究者向けに、2017年以降毎年、計算社会科学の国際的なサマースクールSICSS（Summer Institutes in Computational Social Science）が世界30カ国の研究機関で開催されており、次世代の計算社会学者の育成に貢献している。

国内でも計算社会科学への関心が高まっており、計算社会科学研究会は2017年以降、年1回のペースでワークショップを開催し、毎回100名前後の参加者が分野を超えて集まり、発表や議論を活発に行っている。2021年にはこの研究会を母体に計算社会科学学会が設立された。2017年には神戸大学計算社会科学研究センターが設立され、2018年には計算社会科学の学術誌Journal of Computational Social Scienceが日本で創刊された。

3.1.6 創作分野でのAI活用の発展

創造性とAIに関わる分野として、絵画（視覚芸術）、音楽、文学、漫画・アニメにおけるAI活用の動向にも着目する。各分野におけるコンピューターの活用は、古くは1950年ごろに始まったが、ここでは、深層学習が使われ始めた1910年代半ば以降の動向を取り上げる。

（1）創作における深層学習の利用（2015年ごろから2020年ごろまで）^{44)~47)}

まず絵画作品の生成では、2015年に、深層ニューラルネットワーク構造中の情報を操作することで、通常の画像を夢に出てくるような神秘的な画像に変換するDeepDreamが開発された。ゴッホやレンブラントらの絵画作品から画風を学習し、入力画像をそのような画風に変換するシステムなども開発された。2014年にはGAN（敵対的生成ネットワーク）が考案され、2018年にアート集団ObviousがGANを用いて制作した肖像画「エドモン・ド・ベラミー」が、クリスティーズのオークションにて約43万ドルで落札されて話題となった。このように、深層生成モデルを学習したり、その内部情報を操作したりすることで、絵画的表現を生成したり変換したりする手法やツールが開発されるようになった。

音楽作品の生成（作曲）は、メロディー、リズム、コード進行などに関する音楽理論の蓄積があり、音楽理論・ルールをベースとした生成手法が古くから取り組まれていたことから、絵画作品の生成とは異なる技術発展を示した。歌詞を入力して音楽理論やルールに基づいて曲を付ける取り組み、既存曲を入力して遺伝的アルゴリズムなどの進化計算によって新たな曲を作る取り組みなどが行われた。また、ソニーコンピュータサイエンス研究所（Sony CSL）は、Flow Machinesプロジェクトの成果として、2016年にビートルズ風の楽曲「Daddy's Car」を発表した。ビートルズの楽曲スタイルを学習したAIがメロディーとハーモニーを生成した（編曲・作詞は人間の作曲家が行った）。2019年にNHKが、深層学習による音声合成を用いて、美空ひばりの歌声再現プロジェクトを実施し、故人の歌声を蘇らせることの倫理的議論とともに話題になった。

文学作品の生成では、松原仁（当時、公立はこだて未来大学）らによる「きまぐれ人工知能プロジェクト：

作家ですよ」(2012年開始)がよく知られている。星新一のショートショート小説作品をコンピュータで解析して生成した作品を星新一賞に応募する試みを行い、2016年には一次審査を通った。ここでは、登場人物の設定や話の筋、文章の部品に相当するものは人間が用意しておき、それらを用いた文章生成という部分にAI技術を適用した。

漫画の分野では、キオクシア社の「TEZUKA 2020」プロジェクト⁴⁸⁾によって、故・手塚治虫の新作漫画と称する「ぱいどん」が発表された。手塚治虫の過去作品約15万ページをデータ化して、キャラクターの顔画像をGANで生成した。プロットは、構成要素を学習させたAIから提案されたシナリオ構造を人間が再構成した。AIはあくまで発想の種を提供する役割にとどまったが、漫画制作における新しい取り組みとして話題となった。

(2) 生成AIと創作活動

2021年にDALL-Eが発表され、簡単な文(プロンプト)からそれを表現した画像が生成されるText-to-Image生成(画像生成AI)が実現された。2022年には、より高品質なDALL-E 2が発表されたことに加えて、Stable DiffusionやMidjourneyなど、インターネット上で使える画像生成AIが公開されたことで、一般利用者が言葉による指示で、まるでプロが描いたかのような画像を簡単に作れるようになった。2022年11月末にはChatGPTが公開され、プロンプトに対して、まるで人間のような自然な応答を返す対話型の生成AIが実現された。事務的な文章、報告書や技術的な文章、プログラムコードのみならず、文学的な文章も生成できる。2022年以降の生成AIの技術発展はすさまじく、音声生成、動画生成、音楽生成などにも広がるとともに、一つの生成AIでそれらを全てこなすようなマルチモーダル生成AIへと発展した。その詳細と技術内容は「AIモデル」領域(S1.02)に記載している。

このような生成AIの発展によって、創作活動とAIの関係は様変わりしつつある。以下、そのいくつかの側面について取り上げる。クリエイターにとって、ポジティブな側面とネガティブな側面が生じている。なお、関連する政策・法制度については「社会におけるAI」領域(S1.04)、リスクとその対策については「AIリスク対策技術」領域(S1.05)で触れている。

- ・ **クリエイターとAIの共創**：生成AIとの対話(いわゆる壁打ち)を通して、クリエイターの発想を広げるような活用方法が生まれている。前述の「TEZUKA 2020」から発展した「TEZUKA 2023」プロジェクトでは、シナリオ作成や画像生成などで、生成AIが共創パートナーや助手のような役割を担い、「ブラックジャック」の新作が制作・発表された。また、2024年に芥川賞を受賞した九段理江の「東京都同情塔」は、作中のAIのセリフのために、生成AIを効果的に利用(作品全体の5%)した事例と考えられる。
- ・ **制作の効率化**：クリエイターの指示に従ってAIが下絵・下書きを作り、それに手を入れてクリエイターが仕上げたり、メインパートをクリエイターが作り、背景や周辺の要素をAIで生成したりといった形態で、制作の効率を向上させることは、人手不足の制作現場には有用であろう。クリエイターの裾野の拡大にもつながる。
- ・ **クリエイターの反発**：AIがクリエイターの仕事を奪う、作風や画風を盗用・転用された、著作権・肖像権や声の権利を侵害している、AIを活用した作品で賞を獲るのは公平でない、といった反発が生じており、関連する訴訟も起きている。また、創作の在り方や創造性とは何かといった点も、重要な論点になってくる。

3.2 トピックス

ここでは、国の政策面でも重視されているAI for Science (AI4S) のトピックにフォーカスする。3.1.4(4)での整理に基づき、支援系AI4Sと自律系AI4Sに分けて注目動向を紹介する。さらに、新しい観点から科学とAIを捉え直す認識論的AI4Sと共創的AI4Sの取り組みに注目する。なお、AI for Scienceについては、

定量データ調査と科学分野別動向を含めた調査報告書⁴⁹⁾を別途まとめている。

3.2.1 支援系 AI4S：各科学分野における注目動向

支援系 AI4S（Assistive AI4S）は、科学研究サイクルの特定ステップを高効率化・高精度化するための AI 活用であり、研究者のための支援ツールあるいは助手のようなシステムの形態を採る。以下、生命科学・創薬分野、材料科学・化学分野、気象・気候・地球科学分野、数学分野、社会科学分野を取り上げ、各分野の特徴と注目事例を数件ずつ紹介する。また、さまざまな分野で共通的に利用される技術として、Physics-informed Neural Network（PINN）についても取り上げる。

（1）生命科学・創薬分野

AI 活用が最も進んでいる科学分野の一つで、AI 活用の形が解析から設計へとシフトしている。タンパク質データやゲノムデータなどで大規模な公開データが存在したことで、AI 技術の適用が進んだ。ただし、臨床データや創薬データなどは非公開とされる。ウェット系（実験）のコストが高く、ドライ（計算）で対象を絞り込めると効果が大きい。

• AlphaFold による構造予測・相互作用予測

Google DeepMind が開発した AlphaFold^{50), 51)} は、3.1.4（1）で述べた通り、タンパク質構造予測の国際コンペティション CASP（2018 年：初代 AlphaFold、2020 年：AlphaFold2）で驚異的なスコアを達成した。タンパク質構造予測は、タンパク質についてアミノ酸の配列が分かったとき、その立体構造を高精度に予測するという問題である。タンパク質の働きを理解して、病気に対処したり新薬を開発したりするためには構造を知ることが重要だが、従来は X 線結晶構造解析、低温電子顕微鏡、核磁気共鳴などの実験的手法を用いていたため、膨大な時間とコストがかかっていた。AlphaFold2 によって数力月から数年かかったそのプロセスが数分に短縮された。ソースコードが公開され、2021 年には既知のタンパク質の配列 2 億種類以上の構造予測結果のデータベースが公開された。さらに 2024 年には AlphaFold3 が発表された。AlphaFold3 では、タンパク質、DNA や RNA などの核酸、低分子リガンドを含む、さまざまな複合体の立体構造と相互作用を高い精度で予測できるようになった。なお、AlphaFold 開発チームの Demis Hassabis と John Jumper は、「タンパク質の構造予測」の業績により 2024 年のノーベル化学賞を受賞した。

• 生成 AI による分子・タンパク質設計

生成 AI に用いられている大規模言語モデル（LLM）に、文章の代わりにアミノ酸配列や化学構造式（SMILES 形式）などの一次元記号列を学習させたタンパク質言語モデル（Protein Language Model）や分子言語モデル（Chemical/Molecular Language Model）が考案され、その応用研究が発展している。膨大な配列データや化合物データを自己教師あり学習することで、高速な構造予測や新たなタンパク質・化合物の設計（de novo 設計）の自動化が可能になった。

タンパク質言語モデルの代表例としては、ProtTrans⁵²⁾・ProtT5⁵³⁾ や Meta 社の ESM-1b・ESM-2⁵⁴⁾ などが挙げられる。これらのモデルは、タンパク質配列データベース UniRef などに登録された数億から数十億規模のタンパク質配列を対象に、マスク言語モデル（Masked Language Modeling）などの自己教師あり学習手法で事前学習を行い、得られた埋め込み表現を用いて、二次構造・ドメイン構造の予測、細胞内局在の分類、膜タンパク質や可溶性タンパク質の識別、さらには機能アノテーションや変異の影響推定など、多様なタスクで高い精度を示している⁵⁵⁾。とりわけ、従来は必須と考えられてきた多重アラインメント（Multiple Sequence Alignment：MSA）情報を利用せず、単一配列のみから多くの情報を引き出せることで、応用範囲が広がった。

さらに、ESM-2 の埋め込み表現を入力として構造予測を行う ESMFold⁵⁶⁾ など、タンパク質言語モデルを

構造予測に組み込んだ手法も提案されている。これにより、多重アラインメントを用いるAlphaFold2に比べて精度でやや劣ることがあるものの、はるかに高速に構造予測を行えるアルゴリズムが実現されており、大規模メタゲノム配列に対する一括構造予測や、設計タンパク質群のスクリーニングなどに活用されている。実際に、ESMFoldを用いて環境メタゲノム由来の膨大なタンパク質（7億種類以上）について立体構造を推定した結果（ESM Metagenomic Atlas）が公開されている。

また、タンパク質言語モデルとは異なるアプローチでタンパク質設計を行うRFdiffusion⁵⁷⁾が開発された。RFdiffusionは、既存の構造予測モデルRoseTTAFold¹⁵⁾を拡張して拡散モデルとして利用することで、目的に応じた立体構造を持つ新規タンパク質を自動生成する技術である。結合したい相手分子や対称性、形状などの条件を与えると、それを満たすようなタンパク質の骨格構造を多数設計できる点に特徴がある。その結果、受容体に結合するバインダー、対称性を持つ自己集合体、金属を取り込むタンパク質など、多様な設計例について、計算上だけでなく実際に作ったときに安定した折りたたみ構造が得られ、狙い通りの機能を示すことが確認されている。前述のタンパク質言語モデルは、配列（一次元構造）の側からタンパク質空間を捉える技術であり、RFdiffusionによる構造設計とタンパク質言語モデルによる配列設計・評価を組み合わせることで、狙った立体構造の条件を満たしつつ、自然界のタンパク質に見られる配列パターンから大きく外れない、安定で機能しやすい配列を探索できるようになりつつある。すなわち、RFdiffusionは構造側の生成モデル、タンパク質言語モデルは配列側の生成・評価モデルとして相補的に働き、創薬、酵素設計、ワクチン設計などで、タンパク質設計の効率と探索範囲を飛躍的に拡大する基盤技術となりつつある。

一方、分子言語モデルの代表例としては、ChemBERTa⁵⁸⁾やMoLFormer⁵⁹⁾などが挙げられる。分子構造の特徴量抽出による物性予測（溶解度、安定性、毒性、ADMET特性など）における性能向上をもたらした。さらに、より大規模で多様なデータとタスクで事前学習して、条件付き分子生成やターゲットプロパティ最適化など、多面的に分子設計を支援する化学基盤モデルを指向したChemBERTa-2⁶⁰⁾やGP-MoLFormer⁶¹⁾が開発されている。

● 生成AIエージェントによる共同研究者

Googleは2025年2月にAI co-scientist⁶²⁾の研究成果を発表した。AI co-scientistは、Gemini 2.0をベースとしたマルチエージェントシステムで、仮説生成（Generation）、仮説の妥当性検証（Reflection）、仮説の優先順位付け（Ranking）、仮説の改良（Evolution）、類似仮説との関連分析（Proximity）、総合レビュー（Meta-review）、研究目標に基づく各エージェントの監督（Supervisor）という7種類のエージェントから構成される。研究者が自然言語で研究目的を入力すると、既存の文献を読み込み、新しい仮説を生成し、複数の仮説の間で議論・対戦させて改良し、研究者に提案しながら研究を共に進める。人間の急性骨髄性白血病に対するドラッグリポジショニング、肝線維症の新規治療標的の発見、抗菌薬耐性メカニズムの説明で有効性を示した。システムの枠組みとしては、幅広い科学分野に適用可能なものと考えられる。

（2）材料科学・化学分野

生命科学・創薬分野と並んで、AI活用が進んでいる科学分野の一つである。データは企業内に閉じ、かつ、スモールデータの分野で、論文に現れない失敗データが埋もれている。機械学習は、分析よりも、シミュレーションにおける第一原理計算を代替するサロゲートモデルとしての活用が進んでいる。

15 タンパク質構造予測では、AlphaFold2が原子レベルの高精度モデルとして知られるが、RoseTTAFoldは軽量でありながら精度も高く、既存ツールと統合しやすいモデルになる。

• GNoMEによる新素材探索の爆発的加速

GNoME（Graph Networks for Materials Exploration）⁶³⁾ は、2023年にGoogle DeepMindが発表した新しい結晶構造や材料を効率的に発見するためのAIツールである。グラフニューラルネットワーク（GNN）を用いて、与えられた化学式から安定した結晶構造を高精度で予測する。理論上安定して存在し得る約220万種類の新しい結晶構造を発見した。これまで人類が実験を通じて発見してきた無機結晶の数は約2万～5万種程度といわれており、その規模を大幅に拡大させた。そのうち約38万種類は、現在の技術で実験的に合成可能であると予測されている。人間による従来の実験手法に比べてはるかに速く、膨大な数の候補から有望な材料をスクリーニングできるため、材料開発のプロセスが大幅に短縮される。発見された候補物質は、バッテリー、ソーラーパネル、コンピューターチップなど、さまざまな最先端技術の発展に役立つと期待されている。さらに、表2に挙げた自律型実験室A-Labと連携した実証も進んでおり、AIによる設計からロボットによる自動合成・評価まで通した材料開発が可能になりつつある。

• 生成AIによる逆設計の実現

材料分野におけるAI活用は「ある材料がどのような性質を持つか」の予測が主流だったが、Microsoftが2025年1月に発表したMatterGen⁶⁴⁾ は、欲しい性質（例えば、磁性が強く、かつ耐熱性がある）を指定すると、その条件を満たし得る化学構造を生成するという逆設計を実現した。拡散モデル（Diffusion Model）を用いており、ランダムノイズ状態からノイズ除去をしながら、原子の種類、原子の位置（格子内座標）、単位格子ベクトルを、少しずつ安定しそうな結晶構造に収束させる。これによって材料開発は、既存の材料からスクリーニングするのではなく、所望の条件・特性に合う材料を直接生成するという考え方に変わり得ることが示された。

さらに、同じMicrosoftが開発した汎用材料シミュレーターMatterSim⁶⁵⁾ と組み合わせることで、MatterGenによって所望の条件・特性に合う新材料候補を生成し、それをMatterSimによるシミュレーションで検証するという一連のプロセスが可能になり、材料開発の高速化が図れる。

• 日本発の汎用原子レベルシミュレーター Matlantis

Matlantisは、株式会社Preferred Networks（PFN）とENEOS株式会社（ENEOS）が共同開発¹⁶⁾した、新物質開発・材料探索を高速化する汎用原子レベルシミュレーターで、クラウドサービスの形で契約利用者向けに提供されている。従来、第一原理計算に基づく物理シミュレーションでは、密度汎関数理論（Density Functional Theory：DFT）計算に膨大な計算コストを要した。これに対して、DFTの計算結果をAIに学習させる機械学習ポテンシャル（Machine Learning Interatomic Potential：MLIP）が有力なアプローチと考えられたが、特定の物質・条件に特化され、汎用化が課題だった。Matlantisではこの課題に取り組み、世界最高レベルの精度と汎用性を持つ独自のAIモデルPFP（Preferred Potential）を開発した⁶⁶⁾。96元素に対応しており、自然界に存在する全ての元素がカバーされている。物理シミュレーションと深層学習を統合し、従来はスーパーコンピューターを使っても数日から数週間かかっていたDFT計算と同等の精度の計算を、数千倍から2千万倍という高速化を可能にした。秒・分レベルの高速応答が実現されたことで、条件や観点を変えながらインタラクティブなシミュレーションが可能になり、研究開発の加速につながる。リチウムイオン電池のリチウム拡散、金属有機構造体の分子吸着挙動、金-銅合金の相転移現象ほか、多数の適用事例が発表されている¹⁷⁾。

16 PFNとENEOSの共同出資によって2021年6月に新会社Preferred Computational Chemistry（PFCC）が設立された。2025年7月に社名をMatlantis株式会社へ変更した。

17 Matlantisを用いた研究論文集 <https://matlantis.com/ja/publications/>（2026年1月2日アクセス）

（3）気象・気候・地球科学分野

気象衛星、レーダー、リモートセンシングなどで取得された空間的・時間的に膨大なデータが蓄積されており、その多くが公開されているため、機械学習が適用しやすい。防災用途の重要性が高まっており、数値シミュレーションの高速化ニーズが強まっている。

● AI ベース全球数値予報モデル

Google DeepMindは、グラフニューラルネットワーク（GNN）を用いた気象予報モデルGraphCast⁶⁷⁾を開発した。従来のスーパーコンピュータによる膨大な物理方程式の計算を行わず、欧州中期予報センター（ECMWF）が開発した地球規模の気象再解析データ（ERA5）の過去約40年分を学習することで、未来の気象パターンを予測する。10日先までの全球予報について、ECMWFの高解像度モデル（HRES）より桁違いに高速、かつ、より高い精度で計算できた。また、中国のHuaweiからも高速でECMWFの精度を上回るグローバル気象予測モデルPangu-Weather⁶⁸⁾が発表されている。

（4）数学分野

他分野では実験・観測から得られた大量データの分析やシミュレーションといったプロセスでのAI活用が目立つが、数学分野でのAI活用はそれとは異なり、自動証明や自動発見が重要ターゲットとなっている。以下、数学分野における自動証明型AIと自動発見型AIに関する先端事例を紹介する。これらはいずれもGoogle DeepMindによる一連の研究開発成果である。前述のAlphaFoldを含めて「Alpha～」という名称が使われているものが多く¹⁸⁾、3.1.3で取り上げたゲームAI分野での先駆的研究（AlphaGo、AlphaZeroなど）の流れをくんでいる。

● 自動証明型AI：国際数学オリンピック問題で金・銀メダル級

Google DeepMindは、幾何問題を解くAlphaGeometryと、非幾何問題を解くAlphaProofを開発した。初代のAlphaGeometry⁶⁹⁾は2024年1月に発表され、その改良版であるAlphaGeometry2⁷⁰⁾は2025年2月に、国際数学オリンピック（IMO）の幾何問題に対して、平均金メダル級の性能を達成したと報告された。AlphaProof⁷¹⁾は、2024年7月にIMO非幾何問題で、銀メダル相当の得点を挙げた。AlphaGeometry2は、幾何問題用に訓練したLLMとシンボリックな幾何ソルバーを組み合わせたハイブリッド構成（ニューロ・シンボリックAI）で、幾何問題を形式言語に変換して関係式や補助線などを提案し、幾何ソルバーがその候補を検証する。AlphaProofは、証明探索問題をゲームと見なし、定理証明支援系Lean上で、AlphaZeroと同様にモンテカルロ木探索と強化学習を用いている。

一方、三内顕義（京都大学）らは、小規模言語モデル（80億パラメーター）と定理証明支援系Leanを協調させたProver Agent⁷²⁾を開発し、IMO金メダル級の性能を示した¹⁹⁾。上記のAlphaProofが圧倒的な計算資源を用いた強化学習によるアプローチであるのに対して、Prover Agentは小規模の計算資源とモデルで同等以上の性能を達成した。Prover Agentでは、解けない問題に対して中間補題を生成・証明するという、人間の発想に近い動きをAIにさせたことで、無駄な計算（探索）を劇的に減らした。

18 Google DeepMindの成果が全て「Alpha～」と命名されているわけではない。Alphaシリーズは強化学習技術の系譜であり、それと異なる名称の「FunSearch」は、LLMと進化的アルゴリズムを用いたものであることから、独自の命名がされたものと想像される。

19 評価に用いられたベンチマークは、AlphaGeometry・AlphaProofとProver Agentで異なる。前者はIMO本番問題を用い、後者はIMOレベルを含むMiniF2Fベンチマークを用いている。

• 自動発見型AI：人間が気付けなかった「より効率的な解法」を発見

DeepMindは、AlphaTensor⁷³⁾ が、行列乗算という計算機の基礎演算において、約50年ぶりに既知のアルゴリズムよりも高速な（計算ステップ数がより少ない）アルゴリズムを発見したことを、2022年10月に発表した。計算手順の探索をゲームと見なして、AlphaZeroの技術（モンテカルロ木探索と強化学習）を応用することで、最短手数が発見された。

DeepMindはさらに、FunSearch⁷⁴⁾ が、組み合わせ数学の難問「キャップ集合問題」において、既知の数学的知識を超える新しい解法（構成法）を発見したことを、2023年12月に発表した。ここでは、事前学習済みLLMが解法に関するプログラム（コード）を生成し、評価システムがそれを採点する。評価の高いコードのみを、再度LLMにフィードバックして改良させるという進化計算の手法を用いている。

（5）Physics-informed Neural Network（PINN）

PINN⁷⁵⁾ は、データから学習するだけでなく、物理法則も含めて学習したニューラルネットワークである。従来のニューラルネットワーク型のAIモデル（深層学習）は、大量のデータだけを頼りに学習するが、PINNは、ナビエーストックス方程式（流体）・拡散方程式（熱・物質）・弾性方程式（構造力学）などの支配方程式（常微分方程式や偏微分方程式）、境界条件・初期条件などの物理的制約、実験・観測データを同時に満たすように学習する（損失関数に組み込む）。これによって、データが少ない状況でも、それなりに信頼できる予測が可能になり、物理法則から大きく外れた予測をしにくくなるという特徴を持つ。PINNは2019年前後から急速に注目され、Scientific Machine Learning（科学分野へのAI適用）を代表するアプローチの一つとなっている。

PINNを使うことで、第一に、高速で高精度な物理シミュレーションが可能になる。第一原理計算を機械学習で置き換えるサロゲートモデルによって、物理シミュレーションが大幅に高速化されたが、単にデータから学習するだけでなく、物理法則の充足性が高まることで精度向上につながる。第二に、逆問題ソルバーとして利用できる。つまり、観測データから物性値・境界条件などを推定するために使える。第三に、物理法則と整合するように、データ補完・ノイズ除去・データ同化を行うツールとして利用できる。気象・海洋・空力などを含む流体力学分野、固体力学・材料力学・構造工学の分野、地震・地殻・津波・河川などを含む地球科学分野、電磁気学・プラズマ・計算物理分野、量子力学・化学反応ダイナミクス分野、医用工学・生体分野など、幅広く活用されている。

（6）社会科学分野

社会科学分野におけるLLMを用いた新たな研究手法として「シリコンサンプリング」⁷⁶⁾が注目される。「シリコンサンプリング」は、社会調査の分野で近年登場した新しい概念で、LLMを仮想的な調査対象者として利用する手法である。人間を完全に代替できるものではなく、このアプローチに対する批判的意見もある⁷⁷⁾。人間とLLMの行動経済学的観点からの差異を調査・分析する研究も行われている⁷⁸⁾。従来の人間を対象とした調査と比べて、希少な対象・ケースを含む多様な条件での調査を低コストで実施できたり、倫理的に直接、人間を被験者とした実験が難しいケースを分析できたりといった利点がある。現時点では、LLMによるシミュレーションと人間との差異を理解した上で、予備調査や補完的な位置付けでの活用が広がると考えられる。

3.2.2 自律系 AI4S：科学研究サイクルの加速

自律系AI4S（Autonomous AI4S）は、AIによって、科学研究サイクル全体を一気通貫で自動実行することを目指した取り組みである。実際の科学研究サイクルは、図1に示したように、研究者・研究プロジェクトレベル、コミュニティレベル、社会レベルといった多重構造を持つので、その中で自動実行できるようなクローズドループを見だし、そのループに沿ってAIが自律的な判断をしながらステップを進めるような仕組みを作っていくことになる。その試みの代表例である自律型実験室（SDL）については、3.1.4（2）で紹介

済みである。ここでは生成AIエージェントを活用した先端的事例を二つ取り上げる。

● サイバー空間における科学研究サイクルの完全自動化

3.1.4（2）で述べた通り、東京を拠点とするスタートアップSakana AIから2024年8月に発表されたAI Scientist³²⁾は、サイバー空間内に閉じた形だが、研究アイデアの創出から実験・論文執筆・査読までの研究サイクル全体を自律的に実行する。2025年3月、AI Scientist v2³³⁾で100%自動生成した機械学習分野の論文が、ICLR 2025ワークショップで査読通過の判定を受けた²⁰。このような一連の研究サイクルをAIのみで完結させた世界初の事例となる。

技術的には、複数の役割を持つエージェントから構成されるマルチエージェントシステムとして設計されている。アイデア生成エージェントはLLMを用いて多様な研究仮説をブレインストーミングし、文献検索や類似研究の分析を通じて新規性を評価する。実験エージェントは、既存の自動コーディングツールを組み合わせながら、プログラムコードを編集して新しいアルゴリズムや設定を実装し、コンピューター上で実験を実行する。得られたログや結果をもとに、解析エージェントがグラフや図表を生成し、執筆エージェントがLaTeXテンプレートに従って論文本文を構成する。さらに、レビューエージェントがトップ会議レベルの査読コメントを生成し、それをフィードバックとして次のアイデアや追加実験の計画に反映させる、という流れを繰り返すことで、自己査読・自己改善のループを形成している。v2では、テンプレート依存性を削減、実験制御にエージェント型ツリー探索を導入、VLM（Vision-Language Model）を用いて論文図表の可動性を向上、といった改良が加えられた。

さらに、2025年5月に、米国のAIスタートアップ企業Intologyは、同社が開発した同種のシステムZochi⁷⁹⁾によって生成された論文が、ACL 2025本会議に採択されたことを発表した²¹。Sakana AIのAI Scientist v2はワークショップ採択だったのに対して、Zochiは本会議採択（採択率20%前後）なので、より高い難関突破と言える。LLMエージェントを用いた研究サイクルの自律化というシステムアーキテクチャーは両者ともほぼ同じだが、Zochiは論文の位置付けや論理性を高める推論など、設計上の重点が異なる²²。

なお、科学研究サイクルに生成AIエージェントを参加させた研究事例として、Sakana AIのAI ScientistやIntologyのZochiのほかに、前述したカーネギーメロン大学（CMU）のCo-scientist³¹⁾とGoogleのAI co-scientist⁶²⁾がある。CMUのCo-scientistは、フィジカル空間の実験装置を制御する。そのAPIを操作するために、生成AIエージェントは装置のマニュアルの内容を理解し、自動でプログラムコードを書く。表2で取り上げたように自律型実験室（SDL）の研究事例と位置付けることができ、Sakana AIのAI Scientistと同様に自律系AI4Sタイプである。フィジカル空間の操作を可能にすることに重点があり、Sakana AIのAI Scientistと比べると、研究サイクル全体を自律的に回すという面では現状まだ限定的である。一方、GoogleのAI co-scientistは、Sakana AIのAI Scientistと同様に役割分担された生成AIエージェントで構成されるが、研究実行は人間の研究者が主体で、AIはそれを支援・補助するという方針を採っている。3.2.1（1）に位置付けた通り、支援系AI4Sタイプに分類される。

20 Sakana AI <https://sakana.ai/ai-scientist-first-publication-jp/>（2026年1月7日アクセス）、生成された論文も掲載されている。ICLR 2025（The Thirteenth International Conference on Learning Representations）は2025年4月24日～28日開催、ICLRは機械学習分野のトップランク国際会議の一つといわれる。

21 Intology <https://www.intology.ai/blog/zochi-acl>（2026年1月7日アクセス）、生成された論文も掲載されている。ACL 2025（The 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics）は2025年7月27日から8月1日開催、ACLは自然言語処理分野のトップランク国際会議の一つといわれる。

22 Sakana AIは学会に対して、AI生成論文を査読にかけることについて話を通して実施したのに対して、IntologyはAI生成論文が人間が書いた論文として採択された後で、AI生成論文であることを公表したことから、その行為や論文の扱いについて議論が起きている。

● 自律エージェントによるアルゴリズムやプログラムの改良

Google DeepMindは2025年5月、アルゴリズムを自ら生成・改良する自律エージェントAlphaEvolve⁸⁰⁾を発表した。人間が設定した問題と評価基準に基づき、進化的アルゴリズムと複数のGeminiモデルを組み合わせ、コードの改善や新しいアルゴリズムの発見を自動実行する。3.2.1（4）の数学分野における自動発見型として取り上げたFunSearchの技術を自律エージェント化して発展させた。

4×4の複素行列計算で56年間破られなかった計算回数の記録を更新したことや、11次元空間での接吻数問題において新たな下限値を提示したことなど、数学の未解決問題の解法に貢献した。より実用的な成果としてGoogle社内でも使われており、データセンター効率化（スケジューリングを改善して計算リソースを平均0.7%節約）、チップ設計の最適化（AI処理用チップTPUの設計改良）、大規模言語モデルの学習時間短縮（Geminiの学習時間を1%短縮）なども達成されている。

3.2.3 認識論的 AI4S と共創的 AI4S：科学と AI を捉え直す

上述の支援系AI4S（3.2.1）と自律系AI4S（3.2.2）は、従来の科学研究サイクルをベースとしたAIによる支援や自律的実行を目指した取り組みである。支援系AI4Sと自律系AI4Sを合わせて、「実行レベルAI4S」と呼ぶことにする。

これに対して、AIの能力が大きく高まったことから、科学とAIを重ね合わせるという新しい視点、ある意味、メタな視点からの提案が生まれている。科学は世界における現象や対象物を体系的・合理的に認識しようとしているが、高度に発展したAIが行っているのもそれと同様であろう。このような観点から科学とAIを捉え直すという新しいアプローチが、日本の研究者から提案されており、注目される。これを「認知レベルAI4S」と呼ぶことにする。

AI for Science（AI4S）の類型を表4のように整理した。

表 4 AI for Science（AI4S）の類型

AI4Sの類型		概要	期待される効果
実行レベル AI4S	支援系 AI4S (Assistive AI4S)	科学研究サイクルにおける個別ステップを高効率化・高精度化する取り組み（ツール形態のものだけでなく助手AI的な形態も含む）	科学研究の加速、人間の能力を超えた科学的発見の拡大
	自律系 AI4S (Autonomous AI4S)	科学研究サイクルを一気通貫で自動的・自律的に実行することを志向した取り組み	
認知レベル AI4S	認識論的 AI4S (Epistemic AI4S)	人間による世界の認識・理解のメカニズムとAIによる世界の認識・理解のメカニズムの同型性を探り、科学の成り立ちや限界を問い直す取り組み	人間との理解共有・共生的アライメント、科学の再定義に基づく新理論・新発見
	共創的 AI4S (Co-creative AI4S)	科学的発見・科学的概念形成をコミュニティー（集団）における相互作用を通じた創発として捉える取り組み	

具体的には、橋本幸士（京都大学大学院理学系研究科）らが提唱・推進している「学習物理学」と、谷口忠大（京都大学大学院情報学研究科）らが提唱・推進している「科学のモデルとしての集合的予測符号化」（Collective Predictive Coding as Model of Science）を、認知レベルAI4Sの先進事例と考える。なお、

橋本と谷口は共同で「生成科学」(Generative Science)⁸¹⁾という方向性を提案しているが²³、本節の文脈では「認知レベルAI4S」という類型として位置付ける。

表4にも示したように、実行レベルAI4Sを推進することで、科学研究の加速と、人間の能力を超えた科学的発見の拡大がもたらされ得る。ただし、高度なAIから得られる科学的発見や予測は、人間に理解し得るものなのかという懸念も生じる。一方、認知レベルAI4Sは、AIの科学と人間の科学を重ね合わせようとするので、人間と理解が共有され、人間とAIの共生的アライメントが確保され得ると期待される。また、認知レベルAI4Sによって、科学が再定義されたとき、そこからこれまでにはなかった新理論・新発見が生まれるかもしれない。

（1）学習物理学

学習物理学^{82), 83)}は、科学研究費助成事業学術変革領域研究（A）として採択された「学習物理学の創成：機械学習と物理学の融合新領域による基礎物理学の変革」（領域代表：橋本幸士、研究期間：2022年度～2026年度）で提案された。学習物理学は「AIと物理学を融合し、両分野の進展を目指す新しい学問分野で、AI技術を物理学の解析や予測に活用するだけでなく、物理学の知見をAIの発展に生かすことで、双方向の進化を目指す」「科学とAIの融合による未来の科学のあり方を示唆する」とされている。

実行レベルAI4S（支援系AI4S、自律系AI4S）では、機械学習を、それ本来のデータ駆動科学での活用から、シミュレーション科学の高速化や実験科学の効率的実施にも広げたが、理論科学との結びつきは弱かった。これに対して、学習物理学²⁴では、理論物理学と機械学習との間の同型性・関係性を深く掘り下げ、体系的に捉えようとしている点は特筆に値する。

（2）科学のモデルとしての集合的予測符号化

予測符号化（Predictive Coding）^{84), 85)}は、現時刻・空間の信号から、将来や未知空間の信号を予測できるように、その対応関係を予測誤差最小化原理に基づいて学習するという知能のモデルである²⁵。予測符号化は各個体における知能のモデルだが、これを個体の集合（社会、コミュニティー）に適用し、「人間の言語は集合的予測符号化により形成されている」と考えるのが、谷口忠大が提案した集合的予測符号化（Collective Predictive Coding：CPC）仮説⁸⁶⁾である。谷口はさらに、この仮説は言語の形成だけでなく、科学の活動にも当てはまると考え、「科学のモデルとしての集合的予測符号化」（CPC for Model of Science：CPC-MS）⁸⁷⁾を提案した。CPC-MSは科学の活動を形式化し理解するための新しい概念フレームワークであり、個々の科学者の部分的な観察と内部表現が、コミュニケーションとピアレビューを通じて統合され、共有された外部科学知識を生み出す仕組みが、エージェント（人間、AI）のコミュニティーによって実行される分散型ベイズ推論プロセスとしてモデル化できるという仮説である。生成AIが組み込まれたAI4S全体のシステムが、果たして人間社会の知的発見を前に進めるのか、科学コミュニティーの崩壊を導くのか、などを検証する上でのシステム論的視座および方法論を提供する可能性がある。

3.2.4 科学研究用基盤モデル

科学研究用基盤モデル^{88), 89)}とは、科学分野の大規模データを事前学習し、多様な下流タスク（予測・設計・逆問題・条件生成・補完・同化など）に広く転用できる表現を獲得したモデルで、研究コミュニティー

23 「生成科学」の概念は現在、形作られつつあるフェーズである。「シンポジウム：AIと物理学の融合：学習物理学から生成科学へ」（2025年6月22日、京都大学）<https://mlphys.scphys.kyoto-u.ac.jp/GS/GS.html>（2026年1月2日アクセス）

24 学術変革領域研究（A）「学習物理学の創成」では、支援系AI4Sの研究も重要な取り組みとして推進されており、それを母体としつつ、認識論的AI4Sを目指す取り組みが進められている。

25 「人間知能の理解」領域（S1.01）に関連する詳細動向を記載している。

において幅広い課題に共通部品として利用できるものを意味する。以下、いくつかの観点から整理して、現状を概観する。

大まかな機能分けという観点では、以下の3タイプがある。

- ・ **科学テキスト・コード系 LLM**：論文・特許・コード・数式に特化した LLM で、文献要約、コード生成、手順のプランニングなどに用いられる。Sci-LLMs とも呼ばれて多数の事例があるが⁹⁰⁾、ChatGPT や Gemini などの超大規模 LLM の推論性能が高まり、特化した Sci-LLMs が科学分野の性能において、超大規模 LLM と比べて優位とは必ずしも言えない状況になりつつある。
- ・ **科学データ基盤モデル**：タンパク質・分子・材料・気象・気候・流体・天文データなどを学習し、それらの潜在表現を獲得することで、下流タスクでの活用を可能にする。3.2.1 で取り上げたように各科学分野で開発されている（GNoME、Matlantis、ChemBERTa-2 など）。
- ・ **AI 統合プラットフォーム**：上記の複数モデル統合、マルチモーダル統合などによる、各科学分野で汎用性の高いプラットフォームを実現したもの。例えば、NVIDIA が提供する創薬のための生成 AI プラットフォーム BioNeMo⁹¹⁾ など。

支援系 AI4S・自律系 AI4S という観点では、現状、上記のような科学研究基盤モデルは、支援系 AI4S と直結しているものが多いが、自律系 AI4S についても、それが遂行する科学研究サイクルの各ステップで、そこで必要な科学研究基盤モデルを適宜活用する形で、利用が広がっていくと考えられる。人間の研究者が主体として（AI を道具や助手として使って）科学研究サイクルを回すにせよ、AI が自律的に科学研究サイクルを回すにせよ、科学研究基盤モデルはターゲット分野・問題の研究に必要なものを、AI 統合プラットフォームのような形にそろえて活用していく方向に向かうと思われる。そのための科学研究基盤モデルの体系化も考えていく必要があるだろう。

前述の PINN（Physics-informed Neural Network）も、科学研究基盤モデルの体系化と関わりが深い。問題領域に応じて、PINN に組み込む物理法則を選んだり組み合わせたりしてモデルを作ることになるが、そのようなモデルを体系的に用意して使い分けるのか、それとも、さまざまな物理法則を同時に組み込んだモデルが作れるのか、といった問題も考えていく必要がある。

3.3 課題

3.3.1 研究開発課題

本研究開発領域における主な研究開発課題を表 5 にまとめた。ここでは 3.2 節に示した AI for Science（AI4S）で注目したトピックスに沿って研究開発課題の例を示した。また、本領域のスコープには、AI4S（科学）以外に産業・社会システムを含めたが、課題の多くはそれらでも共通と考えられ、一部、強く意識すべき事項についてのみ追記した。

自律系 AI4S におけるクローズドループの設定・設計

表 5 中の自律系 AI4S の「クローズドループの設定・設計」について、図 1 を参照しつつ補足する。

3.1.1（3）で述べたように、自律型実験室（SDL）では基本的に、研究者・研究プロジェクトレベルのサイクルの自律的実行、すなわち、[仮説生成（アブダクション）→予測（演繹）→実験→実験結果・観測による知識の再構成（帰納）→仮説の修正] というクローズドループを、AI による判断・制御に従って繰り返す。ただし、現状、仮説生成・修正は限定的で、初期仮説や現仮説からの微修正や、あらかじめ想定される条件空間中で探索優先度の調整を行うことが中心である。

多くの科学分野では、実験ステップにおいて、実世界の実験装置・機器・実験対象物などを操作する必要があり、そのための実験ロボットが開発されている。SDL において、このようなクローズドループをどのように設定するか、そのための実験ロボット・実験室環境・実験条件などをうまく設計することが重要である。ま

表 5 研究開発課題

研究開発課題		課題内容の例
AI for Science (AI4S)	支援系 AI4S	さまざまな科学データの高次統合・表現学習、多種の法則・制約のニューラルネットへの統合（PINNやサロゲートモデルの高度化）、不完全な観測からの推定・同定、多目的最適化、汎用性や多様な観点を含む評価指標・ベンチマークなど
	自律系 AI4S	クローズドループの設定・設計（シミュレーションによる代替によるループ形成を含む）、設定したクローズドループにおける自律性の向上、仮説生成・修正（アブダクション）の実現・高度化、クローズドループをサイバー世界から実世界へ拡大、高精度・高スループットの実験ロボット、実験ロボットの器用さ・柔軟性の向上、人間の研究者とAIの役割分担・協働最適化、自律動作・制御の安全性確保など
	認識論的 AI4S と共創的 AI4S	認識論的 AI4S の理論体系、共創的 AI4S の理論体系、AI4S 類型間の接続、人間の理解とAIの理解の同型性探求、共創的 AI アライメント、創発メカニズム、科学の再定義による新理論・新発見など
	科学研究基盤モデル	科学研究基盤モデルの体系化、多様な科学データの取得・体系的集約、分野共通性と個別性を扱うモデル設計、AI 統合プラットフォーム設計・統合最適化、データエコシステムとインセンティブ設計など
AI トランスフォーメーション	AI4S と共通	科学分野の代わりに特定応用分野を当てはめれば、上記のような技術課題はさまざまな分野に共通する
	それ以外	産業・社会システムを対象とした場合、科学分野に比べて、より強く意識すべき事項として、利用者のプライバシー保護、社会受容・倫理理面に関する多様な面でのアライメント、幅広い利用者に対するインターフェースデザインなど

た、特定の実験のみに使えるものではコスト高になるので、なるべく多種類の実験に共通に使えるような汎用性も設計上重要である。

上記のような実世界実験はコストも時間もかかるので、いったん実験ステップをコンピューター上でのシミュレーションに置き換えて高速に実行し、探索・試行錯誤する条件空間を絞り込んでから、実世界実験に切り替えれば、コストも時間も削減できる。AlphaFoldやMatlantisなど、このような絞り込みに大きな効果を示している。

一方、Sakana AI の AI Scientist が自律的に実行するサイクルは、研究者・研究プロジェクトレベルのサイクルに加えて、コミュニティレベルのサイクルのうち [論文執筆→査読→論文修正・反証] の部分を含めたループを回している。ただし、[論文執筆→査読→論文修正・反証] の部分は、実際のコミュニティの正式サイクルではなく、シミュレーションという位置付けでループを回している。また、コンピューター科学分野を扱っているので、実験は実世界実験ではなくサイバー世界（コンピューター上）で実施される。仮説生成・修正についても、SDL では限定的だったのに対して、AI Scientist はより広い仮説生成の可能性を示している。

以上の二つのケースを踏まえて、自律系 AI4S の発展方向として、「自律性拡大」と「非統制環境対応」という2軸が考えられる。「自律性拡大」は、図 1 のサイクルのカバー範囲の拡大や、探索空間の拡大など、AI による自律的判断に任せる部分を広げる方向性である。一方、「非統制環境対応」は、主に実験環境をサイバー世界から実世界へ広げたり、実験室での実験からよりオープンな環境での実験に広げたりと、統制された環境から統制が難しい複雑で動的な環境へ広げる方向性である。

自律系 AI4S は、人間の能力を超えた仮説生成と研究サイクルのハイスループット化の掛け合わせだが、これがまず進むのは、Sakana AI の AI Scientist のように、サイバー世界に閉じた自律系 AI4S であろう。すなわち、「自律性拡大」方向への技術発展が急速に進み、その技術が「非統制環境対応」方向へ展開されることになるのではないか。サイバー世界の自律系 AI4S では、生成 AI の発展に加えて、AI 自体が AI の機能・性能を高める研究を自律的に実行して自己改良を加速するという可能性も考えられる。

一方で、クローズドループを設定・設計し、それを自律的に回すことが難しい科学分野や問題設定もある。

例えば、創薬分野において「治験」まで含めた研究サイクルや、認知科学・脳科学・人間工学などの分野において人間が被験者となったり（人間の反応の計測など）、評価者となったり（使い勝手の評価など）する実験ステップを含めた研究サイクルなどは、AIが自律的に研究サイクルを実行するのは難しい、あるいは、社会的・倫理的に懸念が生じる。このような点から、おそらく人間や社会や地球環境などに作用する研究分野では、自律系AI4Sが進みにくいと思われる。シミュレーションによる代替も含めて自律実行し得るクローズドサイクルをうまく設定・設計しつつ、その範囲拡大が進むであろう。

3.3.2 推進方策面の課題

AI分野全般に共通する推進方策面の課題については、区分総論（S1.00）に詳しくまとめた。その要点は、AI分野の研究開発の形態は、基礎研究においても「ビッグサイエンス化」「ハイスピード化・ハイインパクト化」「非公開寡占 vs. オープン化」の傾向が強まり、日本はこの変化に十分に対応できていなかったという状況を踏まえて、研究開発体制・基盤やプログラムの在り方を考え、それを支える研究エコシステムをつくるということである。それに必要な要素として、a. さまざまな研究機関・組織が協力し合う研究エコシステムの形成、b. 大規模計算機やロボットの共同利用施設の継続的な運用・強化、c. AIモデルとマルチモーダルデータの集約・共有・評価・管理体制の整備、d. 基礎研究とルールメイキングにおけるオープンな国際連携とその支援体制構築、e. 技術系研究者のみならず人文・社会系研究者の主体的参画を促進するプログラム設計、f. 研究エコシステムのハブ機能を担う組織の設置、g. 研究エコシステムを生かした柔軟でアジャイルなプログラム運営、h. 研究エコシステムを支える人材の確保・育成、という8点を挙げた。

これらは本領域の研究開発推進においても共通であるが、それに加えて、以下、本領域の取り組みを推進する上での留意点をいくつか挙げる。

- ・ **科学分野の個別性と共通性**：各科学分野の特性や状況は異なり^{36), 37)}、科学分野ごとのAI for Science（AI4S）が進む。現状、生命科学分野と材料科学分野で、AI4Sの取り組みが比較的進んでいるが、AI4Sはあらゆる科学分野に広がる。その際に、分野をまたがって共通に活用できる知見や枠組みがあるはずなので、それらが分野横断で共通されるような仕組みづくりが望まれる。研究コミュニティにおいては、AIロボット駆動科学イニシアティブが設立されている。
- ・ **支援系AI4Sと自律系AI4S**：支援系AI4Sは、さまざまな科学分野、さまざまな研究ステップに広がっていき、優秀な助手の役割を担うことに加え、これまでの限界を打破するような成果も生まれ得る。その一方で、自律系AI4Sは自己改良による爆発的な発展とゲームチェンジをもたらす可能性がある。支援系AI4Sによる各分野の底上げや裾野拡大と自律系AI4Sの可能性探索の両面の推進が必要であろう。また、AI4Sにおける人間とAIの適切な協働形態の設計も重要である。
- ・ **認知レベルAI4S**：3.2.3に示したように、日本発の概念・アプローチとして、認識論的AI4Sと共創的AI4Sが提案され、それらの連携も生まれている。AIと人間の理解共有・共生的アライメント、科学の再定義による新理論・新発見につながると期待される。Nobel Turing Challengeを提唱したのも日本からであり、日本はAI4Sに関わる新概念を先導しており、日本の強みになり得る。
- ・ **科学分野とAI分野の人材融合**：AI for Scienceを掲げているが、AIを科学研究に活用する方向だけでなく、科学研究の知見や成果によってAIを発展させる方向も合わせた双方向の活動として捉えるべきである。これを推進するためには、各科学分野の研究者とAI・情報科学分野の研究者との密な連携・協働が必要である。片方の分野にとどまらず、両分野に深く関わるような人材の育成も望まれる。そのため、場づくりや業績評価も考えていく必要がある。
- ・ **データエコシステム**：いうまでもなく、良質で大量の科学データの収集・集約・共有は、科学研究の発展と競争力確保のために不可欠である。しかし、データホルダーがデータを共有したくないこと（機密性、競争力確保などの理由がある）や、組織内でデータがサイロ化していることなど、データの集約・

共有が進まない。この問題に対して、データホルダーと活用サイドの間でWin-Winになるようにインセンティブなどの仕組みを設計し、データ基盤が継続して質的・量的にリッチになっていくデータエコシステムづくりが試みられている²⁶。産業向けのデータだけでなく科学データにおいても重要課題である。

- ・ **メタサイエンス**：AI4Sの時代には「科学とは」「理解とは」といった根源的な問いを再検討する必要がある。理解なき予測、再現性の危機、格差の拡大、査読システムの崩壊などの問題も生じている。科学の正当性を保証し、科学の活動を適切に推進するための枠組みが、現在の枠組みの延長で十分なのかを再検討することが必要なのかもしれない。AI4Sをメタサイエンスの観点から考察しつつ³⁴⁾、新たな施策を設計していくことが必要と思われる。加えて、メタサイエンス自体を研究開発課題と捉えて推進していくことが、国・国際レベルでの健全なAI4S実現のために望まれる。
- ・ **AIトランスフォーメーションの推進・浸透**：日本におけるAI活用は個人利用・企業利用とも米中などと比べて低い水準にある⁹²⁾。海外サービス依存でライセンス費を含めたコスト問題やリスクの懸念、ROI（Return on Investment：投資収益率）の不透明さ、PoC（Proof of Concept）倒れ、組織変革への腰の重さなどの声が聞こえる。国産のAIモデルとして広く産業応用できるものが現状ない⁹³⁾ というのも課題である²⁷。AI活用で収益を拡大し、それを次世代への投資（研究開発投資）に回すような循環を促進する必要がある。また、AIトランスフォーメーションによって、人間が担うべきタスクが変化し、働く人々に求められるスキルが変化することから、人材の再教育システムも重要になる（ここでもAIが活用されるであろう）。

3.4 各国・地域の取り組み

ここでは、特にAI for Scienceにフォーカスして、各国・地域の取り組み（研究開発と関連政策）の特徴と比較を示す。AIトランスフォーメーション全般についても、ほぼ同じ傾向である。

【日本】

- ・ **基礎研究**：2024年に理化学研究所において「科学研究基盤モデル開発プログラム（TRIP-AGIS）」を開始、JSTのプログラムやムーンショット型研究開発事業にてAI4S関連のプロジェクトが実施されており、そこからボトムアップにAIロボット駆動科学イニシアティブが発足。計算インフラとして理化学研究所の富岳、産業技術総合研究所のABCIなど。2025年に文部科学省が「AI for Scienceによる科学研究の革新」政策を発表し、推進体制が強化されつつある。2016年に世界に先駆けてグランドチャレンジ Nobel Turing Challengeを提唱、近年も認識論的AI4S（学習物理学）や共創的AI4S（CPC-MS）というAI4Sの新類型と言える研究が活発化しており、先駆的概念を提唱している点は注目に値する。
- ・ **応用研究・開発**：Preferred Networksが開発した汎用原子レベルシミュレーターMatlantisは先進的な商用化事例として注目される。素材・化学メーカーにおけるマテリアルインフォマティクス、製薬企業におけるAI創薬への取り組みも進みつつある。産業界でのAI活用全般は米中に比べて遅れ気味。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、応用研究・開発：現状○/トレンド△]

【米国】

- ・ **基礎研究**：エネルギー省（DOE）は2020年に「AI for Science」報告書、2023年に「AI for Science, Energy and Security」報告書を出し、AIによる科学研究加速を戦略化。さらに2024年に

26 NEDO事業「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／生成AI開発加速に向けたデータ・生成AIの利活用に係る調査」

27 スタンフォード大学のAI Index 2025⁹³⁾によると、Notable AI Modelと言えるものの数（2024年時点）は、米国40、中国15、フランス3、カナダ1、イスラエル1、サウジアラビア1、韓国1で、日本のものはない。

「Frontiers in AI for Science, Security, and Technology（FASST）」計画を発表し、世界最強の科学AIシステム構築（データ、計算基盤、AIモデル、AI応用）のために、複数の国立研究所に大型予算を投下。

- ・応用研究・開発：Google、Microsoft、NVIDIA、Metaなどのビッグテック企業が、AI4Sの最先端ツール（AlphaFoldシリーズ、GraphCast、GNoME、MatterGen、BioNeMo、ESMFoldなど）を開発。製薬・材料・エネルギー企業などと組んで、創薬・材料探索・タンパク質構造・気候リスク評価などでAI4Sが実サービス・実プロジェクトとして展開。自律型実験室でも先進事例（A-Lab、Coscientistなど）で注目されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

- ・基礎研究：2025年に「Resource for AI Science in Europe（RAISE）」のパイロットプログラムと、各国のAIファクトリーと最上位ハブとなるAIギガファクトリーから成るエコシステム構築が立ち上がり、研究リソース・計算基盤の整備が急速に進んでいる。なお、本報告書の評価では、DeepMind（Google傘下、英国にも拠点がある）は米国に含めている（DeepMindを英国として扱うならば、欧州の基礎研究の評価は◎）。
- ・応用研究・開発：AstraZeneca、Roche、Novartisなどの巨大製薬企業がAI創薬に積極的に取り組んでいる。気候・気象分野でDestination Earth（地球デジタルツイン）のイニシアティブが推進されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【中国】

- ・基礎研究：AIと基礎科学を融合し、専用プラットフォーム整備・オープンアクセス化・異分野融合促進を進める「人工知能駆動型科学研究（AI for Science）」を打ち出し（2025年）、特別展開作業を行っている。論文数では米国に匹敵あるいは凌駕する分野もあるが、具体的・顕著なAI4S技術・ツールとして、国際的に公開されているものは目に付かない。
- ・応用研究・開発：Huawei、Baidu、Tencentなどのテック企業が産業直結型のAIモデルを開発、特にHuaweiは気象予測モデルPangu-Weatherで高い性能を示している。産業界でのAI4S事例は必ずしも顕著ではないが、AI全般の産業活用は極めて活発である（AIトランスフォーメーション全般であれば、応用研究・開発の評価は◎）。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【韓国】

- ・基礎研究：2025年、AI+S&T（AI + Science & Technology）推進戦略が打ち出された。AIと韓国の強みを持つ科学技術分野（半導体、二次電池、バイオテクノロジー、原子力など）の統合を目指している。KAIST（韓国科学技術院）で材料科学における逆解析・素材探索、生命科学分野におけるデジタルツインモデルBENEINなどに取り組んでいる。
- ・応用研究・開発：LG AI Researchが新物質・新薬開発に特化したAIプラットフォームEXAONE Discoveryを開発、KAISTとPOSCOの共同開発による二次電池用の新正極材料を開発するSDLを開発などの事例がある。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

システム・情報科学技術分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
S1.01	人間知能の理解	2026年2月
S1.02	AIモデル	2026年2月
S1.03	人・AI共生モデル	2026年2月
S1.04	社会におけるAI	2026年2月
S1.05	AIリスク対策技術	2026年2月
S2.01	ロボットの知能化	2026年2月

参考文献

1) Edwin Rojas, “Four types of Data Analytics,” WordPress, 2016-09-06, <https://edwinrojase.wordpress.com/2016/09/06/four-types-of-data-analytics/>, (2025年12月25日アクセス).

2) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『調査報告書 計測横断チーム調査報告書：計測の俯瞰と新潮流』（2018年12月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2018-RR-03.html>, (2025年12月25日アクセス).

3) Tony Hey, Stewart Tansley and Kristin Tolle, *The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery* (Microsoft Research, 2009).

4) Nina Miolane, “The fifth era of science: Artificial scientific intelligence,” *PLoS Biology* 23, no. 6, e3003230 (2025), <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003230>.

5) Yongjun Xu, et al., “Artificial intelligence for science — bridging data to wisdom,” *Innovation* 4, no. 6, 100525 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2023.100525>.

6) Mengfan Wu, Shiyi Zhang and Jie Ren, “AI-empowered digital design of zeolites: Progress, challenges, and perspectives,” *APL Materials* 13, no. 2, 020601 (2025), <https://doi.org/10.1063/5.0253847>.

7) 岩崎悠真『マテリアルズ・インフォマティクス：材料開発のための機械学習超入門』（東京：日刊工業新聞社, 2019）.

8) 鷲尾隆「計測指向情報処理技術と情報処理指向計測技術の共進化」『Readout: HORIBA Technical Reports』53号(2019): 62-67.

9) Regina Nuzzo, “How scientists fool themselves - and how they can stop,” *Nature* 526, no. 7572 (2015): 182-185, <https://doi.org/10.1038/526182a>.

10) 北野宏明「人工知能がノーベル賞を獲る日、そして人類の未来：究極のグランドチャレンジがもたらすもの」『人工知能』31巻2号(2016): 275-286, https://doi.org/10.11517/jjsai.31.2_275.

11) Hiroaki Kitano, “Nobel Turing Challenge: creating the engine for scientific discovery,” *npj Systems Biology and Applications* 7, no. 1, 29 (2021), <https://doi.org/10.1038/s41540-021-00189-3>.

- 12) David Silver, et al., “Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search,” *Nature* 529, no. 7587 (2016): 484-489, <https://doi.org/10.1038/nature16961>.
- 13) David Silver, et al., “Mastering the game of Go without human knowledge,” *Nature* 550, no. 7676 (2017): 354-359, <https://doi.org/10.1038/nature24270>.
- 14) David Silver, et al., “Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm,” arXiv.org e-Print archive, 2017, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1712.01815>.
- 15) Julian Schrittwieser, et al., “Mastering Atari, Go, chess and shogi by planning with a learned model,” *Nature* 588, no. 7839 (2020): 604-609, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-03051-4>.
- 16) The AlphaStar team, “AlphaStar: Grandmaster level in StarCraft II using multi-agent reinforcement learning,” Google DeepMind, 2019-10-30, <https://deepmind.google/blog/alphastar-grandmaster-level-in-starcraft-ii-using-multi-agent-reinforcement-learning/>, (2025年12月25日アクセス).
- 17) Noam Brown and Tuomas Sandholm, “Superhuman AI for heads-up no-limit poker: Libratus beats top professionals,” *Science* 359, no. 6374 (2018): 418-424, <https://doi.org/10.1126/science.aao1733>.
- 18) Noam Brown and Tuomas Sandholm, “Superhuman AI for multiplayer poker,” *Science* 365, no. 6456 (2019): 885-890, <https://doi.org/10.1126/science.aay2400>.
- 19) Anton Bakhtin, et al., “Human-level play in the game of Diplomacy by combining language models with strategic reasoning,” *Science* 378, no. 6624 (2022): 1067-1074, <https://doi.org/10.1126/science.ade9097>.
- 20) János Kramár, et al., “Negotiation and honesty in artificial intelligence methods for the board game of Diplomacy,” *Nature Communications* 13, no. 1, 7214 (2022), <https://doi.org/10.1038/s41467-022-34473-5>.
- 21) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル 人工知能と科学：AI・データ駆動科学による発見と理解』（2021年8月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-SP-03.html>, (2025年12月25日アクセス).
- 22) Ross D. King, et al., “The automation of science,” *Science* 324, no. 5923 (2009): 85-89, <https://doi.org/10.1126/science.1165620>.
- 23) Andrew Sparkes, et al., “Towards Robot Scientists for autonomous scientific discovery,” *Automated Experimentation* 2, 1 (2010), <https://doi.org/10.1186/1759-4499-2-1>.
- 24) Ievgeniia A. Tiukova, et al., “Genesis: Towards the Automation of Systems Biology Research,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.10689>.
- 25) Alexander V. Tobias and Adam Wahab, “Autonomous ‘self-driving’ laboratories: a review of technology and policy implications,” *Royal Society Open Science* 12, no. 7, 250646 (July 2025), <https://doi.org/10.1098/rsos.250646>.
- 26) Naruki Yoshikawa, et al., “Self-driving laboratories in Japan,” *Digital Discovery* 4, no. 6 (2025): 1384-1403, <https://doi.org/10.1039/d4dd00387j>.
- 27) Nathan J. Szymanski, et al., “An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of novel materials,” *Nature* 624, no. 7990 (2023): 86-91, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06734-w>.
- 28) Benjamin Burger, et al., “A mobile robotic chemist,” *Nature* 583, no. 7815 (2020): 237-241, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2442-2>.
- 29) Genki N. Kanda, et al., “Robotic search for optimal cell culture in regenerative medicine,”

- eLife* 11, e77007 (2022), <https://doi.org/10.7554/eLife.77007>.
- 30) Benjamin P. MacLeod, et al., “Self-driving laboratory for accelerated discovery of thin-film materials,” *Science Advances* 6, no. 20, eaaz8867 (2020), <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz8867>.
 - 31) Daniil A. Boiko, et al., “Autonomous chemical research with large language models,” *Nature* 624, no. 7992 (2023): 570-578, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06792-0>.
 - 32) Chris Lu, et al., “The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.06292>.
 - 33) Yutaro Yamada, et al., “The AI Scientist-v2: Workshop-Level Automated Scientific Discovery via Agentic Tree Search,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.08066>.
 - 34) 丸山隆一「(メタ) 科学コミュニケーターからみたAI for Scienceの同床異夢」第4回AIロボット駆動科学研究会, 2025-11-14, <https://speakerdeck.com/rmaruy/meta-ke-xue-komiyuniketakaramitaai-for-sciencenotong-chuang-yi-meng>, (2025年12月25日アクセス).
 - 35) The Alan Turing Institute, “AI Scientist Grand Challenge: Summary of discussion during workshop held in February 2020,” https://www.turing.ac.uk/sites/default/files/2021-02/summary_of_discussion_workshop_2020_ai_scientist_grand_challenge_clean.pdf, (2025年12月25日アクセス).
 - 36) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「AI for Science / 概念と方向性」文部科学省科学技術・学術審議会情報委員会 (第44回) 資料1-2 (2025年10月6日), https://www.mext.go.jp/content/20251006-mxt_jyohoka01-000045188_01.pdf, (2025年12月25日アクセス).
 - 37) 文部科学省研究振興局参事官 (情報担当) 付「AI for Scienceの推進に向けた基本的な考え方について」文部科学省科学技術・学術審議会情報委員会 (第44回) 資料1-5 (2025年10月6日) https://www.mext.go.jp/content/20251006-mxt_jyohoka01-000045188_04.pdf, (2025年12月25日アクセス).
 - 38) Rick Stevens, et al., “AI for Science,” Report on the Department of Energy (DOE) Town Halls on Artificial Intelligence (AI) for Science (2020), <https://www.anl.gov/ai/reference/ai-for-science-report-2020>, (2025年12月25日アクセス).
 - 39) Jonathan Carter, et al., “Advanced Research Direction on AI for Science, Energy, and Security,” Report on Summer 2022 Workshops (2022), <https://www.anl.gov/ai/reference/AI-for-Science-Energy-and-Security-Report-2023>, (2025年12月25日アクセス).
 - 40) 鳥海不二夫 編『計算社会科学入門』(東京: 丸善出版, 2021).
 - 41) Carl Orge Retzlaff, Martina Ziefle and André Calero Valdez, “The History of Agent-Based Modeling in the Social Sciences,” *Proceeding of Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management. Human Body, Motion and Behavior (DHM 2021), 23rd HCI International Conference (HCII2021)*. Part 1, Virtual, 2021-07-24/29, Springer, 2021, 304-319 (Lecture Notes in Computer Science, vol. 12777), https://doi.org/10.1007/978-3-030-77817-0_22.
 - 42) David Lazer, et al., “Computational social science,” *Science* 323, no. 5915 (2009): 721-723, <https://doi.org/10.1126/science.1167742>.
 - 43) David M. J. Lazer, et al., “Computational social science: Obstacles and opportunities,” *Science* 369, no. 6507 (2020): 1060-1062, <https://doi.org/10.1126/science.aaz8170>.

- 44) 武永康彦, 他 編「小特集：創造性・芸術性におけるAIの可能性」『電子情報通信学会誌』102 巻3号 (2019): 207-264.
- 45) David Foster, *Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play* (O'Reilly Media, 2019). (邦訳: David Foster『生成Deep Learning: 絵を描き、物語や音楽を作り、ゲームをプレイする』松田晃一, 小沼千絵 訳 (東京: オライリー・ジャパン, 2020).)
- 46) 徳井直生,『創るためのAI: 機械と創造性のはてしない物語』(ビー・エヌ・エヌ, 2021).
- 47) Jean-Pierre Briot, Gaëtan Hadjeres and François Pachet, “Deep Learning Techniques for Music Generation - A Survey”, arXiv.org e-Print archive, 2017, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1709.01620>
- 48) 折原良平 編「特集: AIでよみがえる手塚治虫」『人工知能』35 巻3号 (2020): 390-429.
- 49) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『AI for Scienceの動向2026: AIトランスフォーメーションに伴う科学技術・イノベーションの変容』(2026年2月).
- 50) John Jumper, et al., “Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold,” *Nature* 596, no. 7873 (2021): 583-589, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>.
- 51) 森脇由隆「AlphaFold2までのタンパク質立体構造予測の軌跡とこれから」『JSBi Bioinformatics Review』3 巻2号 (2022): 47-60, <https://doi.org/10.11234/jsbibr.2022.3>.
- 52) Ahmed Elnaggar, et al., “ProtTrans: Toward Understanding the Language of Life Through Self-Supervised Learning,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 44, no. 10 (2022): 7112-7127, <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2021.3095381>.
- 53) Colin Raffel, et al., “Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer,” *The Journal of Machine Learning Research* 21, no. 1, 140 (2020): 5485-5551.
- 54) Alexander Rives, et al., “Biological structure and function emerge from scaling unsupervised learning to 250 million protein sequences,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 118, no. 15, e2016239118 (2021), <https://doi.org/10.1073/pnas.2016239118>.
- 55) Ethan C. Alley, et al., “Unified rational protein engineering with sequence-based deep representation learning,” *Nature Methods* 16, no. 12 (2019): 1315-1322, <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0598-1>.
- 56) Zeming Lin, et al., “Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model,” *Science* 379, no. 6637 (2023): 1123-1130, <https://doi.org/10.1126/science.ade2574>.
- 57) Joseph L. Watson, et al., “De novo design of protein structure and function with RFdiffusion,” *Nature* 620, no. 7976 (2023): 1089-1100, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06415-8>.
- 58) Seyone Chithrananda, Gabriel Grand and Bharath Ramsundar, “ChEMBERTa: Large-Scale Self-Supervised Pretraining for Molecular Property Prediction,” arXiv.org e-Print archive, 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.09885>.
- 59) Jerret Ross, et al., “Large-scale chemical language representations capture molecular structure and properties,” *Nature Machine Intelligence* 4, no. 12 (2022): 1256-1264, <https://doi.org/10.1038/s42256-022-00580-7>.
- 60) Walid Ahmad, et al., “ChEMBERTa-2: Towards Chemical Foundation Models,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.01712>.
- 61) Jerret Ross, et al., “GP-MoLFormer: a foundation model for molecular generation,” *Digital Discovery* 4, no. 10 (2025): 2684-2696, <https://doi.org/10.1039/D5DD00122F>.

- 62) Juraj Gottweis, et al., “Towards an AI co-scientist,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.18864>.
- 63) Amil Merchant, et al., “Scaling deep learning for materials discovery,” *Nature* 624, no. 7990 (2023): 80-85, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06735-9>.
- 64) Claudio Zeni, et al., “A generative model for inorganic materials design,” *Nature* 639, no. 8055 (2025): 624-632, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08628-5>.
- 65) Han Yang, et al., “MatterSim: A Deep Learning Atomistic Model Across Elements, Temperatures and Pressures,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.04967>.
- 66) So Takamoto, et al., “Towards universal neural network potential for material discovery applicable to arbitrary combination of 45 elements,” *Nature Communications* 13, no. 1, 2991 (2022), <https://doi.org/10.1038/s41467-022-30687-9>.
- 67) Remi Lam, et al., “Learning skillful medium-range global weather forecasting,” *Science* 382, no. 6677 (2023): 1416-1421, <https://doi.org/10.1126/science.adi2336>.
- 68) Kaifeng Bi, et al., “Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks,” *Nature* 619, no. 7970 (2023): 533-538, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06185-3>.
- 69) Trieu H. Trinh, et al., “Solving olympiad geometry without human demonstrations,” *Nature* 625, no. 7995 (2024): 476-482, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06747-5>.
- 70) Yuri Chervonyi, et al., “Gold-medalist Performance in Solving Olympiad Geometry with AlphaGeometry2,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.03544>.
- 71) Thomas Hubert, et al., “Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning,” *Nature* (2025), <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09833-y>.
- 72) Kaito Baba, et al., “Prover Agent: An Agent-Based Framework for Formal Mathematical Proofs,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.19923>.
- 73) Alhussein Fawzi, et al., “Discovering faster matrix multiplication algorithms with reinforcement learning,” *Nature* 610, no. 7930 (2022): 47-53, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05172-4>.
- 74) Bernardino Romera-Paredes, et al., “Mathematical discoveries from program search with large language models,” *Nature* 625, no. 7995 (2024): 468-475, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06924-6>.
- 75) Amer Farea, Olli Yli-Harja and Frank Emmert-Streib, “Understanding Physics-Informed Neural Networks: Techniques, Applications, Trends, and Challenges,” *MDPI Journal – AI* 5, no. 3 (2024): 1534-1557, <https://doi.org/10.3390/ai5030074>.
- 76) Lisa P. Argyle, et al., “Out of One, Many: Using Language Models to Simulate Human Samples,” *Political Analysis* 31, no. 3 (2023): 337-351, <https://doi.org/10.1017/pan.2023.2>.
- 77) Cathleen O’Grady, “AI-generated ‘participants’ can lead social science experiments astray, study finds: Data produced by “silicon samples” depends on researchers’ exact choice of models, prompts, and settings,” *Science* 390, no. 6769 (2025), <https://doi.org/10.1126/science.z232cbo>.
- 78) 秋山英三「進化ゲーム理論の進化 — マルチエージェントシミュレーション, 実験室実験と, LLM の行動経済学—」『人工知能』39 巻 3 号 (2024): 323-329, https://doi.org/10.11517/jjsai.39.3_323.
- 79) Andy Zhou, et al., “Zochi Technical Report,” 2025-03-17, https://github.com/IntologyAI/Zochi/commits/main/Zochi_Technical_Report.pdf, (2026年1月7日アクセス).

- 80) Alexander Novikov, et al., “AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.13131>.
- 81) 橋本幸士, 他「特集：学習物理学から生成科学へ：物理学とAI技術の融合による科学の未来」『数理科学』751 巻1号 (2026): 5-64.
- 82) 橋本幸士「『学習物理学』の創成：AIと物理学の融合研究領域」『日本神経回路学会誌』32 巻2号 (2025): 68-90, <https://doi.org/10.3902/jnns.32.68>.
- 83) 橋本幸士 編『学習物理学入門』（東京：朝倉書店, 2024）.
- 84) Rajesh P. N. Rao and Dana H. Ballard, “Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects,” *Nature Neuroscience* 2, no. 1 (1999): 79-87, <https://doi.org/10.1038/4580>.
- 85) Beren Millidge, Anil Seth and Christopher L. Buckley, “Predictive Coding: a Theoretical and Experimental Review,” arXiv.org e-Print archive, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.12979>.
- 86) 谷口忠大 編『記号創発システム論：来るべきAI共生社会の「意味」理解にむけて』（東京：新曜社, 2024）.
- 87) Tadahiro Taniguchi, et al., “Collective predictive coding as model of science: formalizing scientific activities towards generative science,” *Royal Society Open Science* 12, no. 6, 241678 (2025), <https://doi.org/10.1098/rsos.241678>.
- 88) Edward O. Pyzer-Knapp, et al., “Foundation models for materials discovery – current state and future directions,” *npj Computational Materials* 11, no. 1, 61 (2025), <https://doi.org/10.1038/s41524-025-01538-0>.
- 89) Runlong Yu, et al., “Foundation Models for Environmental Science: A Survey of Emerging Frontiers,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.04280>.
- 90) Yu Zhang, et al., “A Comprehensive Survey of Scientific Large Language Models and Their Applications in Scientific Discovery,” *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2024)*. Miami, USA, 2024-11-12/16, 8783-8817, <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.498>.
- 91) Peter St. John, et al., “BioNeMo Framework: a modular, high-performance library for AI model development in drug discovery,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.10548>.
- 92) 総務省「情報通信白書令和7年版」, 2025-07, <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r07.html>, (2025年12月25日アクセス).
- 93) Nestor Maslej, et al., “The AI Index 2025 Annual Report,” AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, 2025-04, <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>, (2025年12月25日アクセス).

区分総論

S2 ロボティクス

ロボティクス区分は、高度な自律性を有する機械システムの実現を通じて、人間との緊密な相互作用や安全・安心でQuality of Life（QoL）の高い社会の構築に資する新たな社会システムの創出に貢献する研究開発区分である。近年は、深層学習や強化学習の導入によって、非定型環境における認識・制御・意思決定の高度化が進み、産業、医療、物流、家庭、災害対応など多様な場面での応用が拡大している。

2022年以降、生成AIに代表される大規模基盤モデルの進展により、言語・画像・音声といった知覚情報に加えて、ロボットの行動（アクション）を含むマルチモーダル情報を統合的に処理する技術が発展し、ロボティクス領域への応用が加速している。こうした動向の中で、ロボットを個別の機能や制御則を積み上げて構成する対象としてではなく、AI技術との融合を前提に、学習と身体性を通じて振る舞いを獲得する人工物として捉える考え方が広がっている。このような設計思想に基づくアプローチは、実世界の物理的制約や文脈に適応しながら自律的に行動を生成するロボットの実現を志向するものであり、近年は「フィジカルAIシステム」として整理されつつある¹⁾。フィジカルAIに関する研究開発は、明示的な事前プログラミングに依存せず、センサー入力と身体的インタラクションを通じて環境から知識を獲得し、状況に応じた行動を柔軟に実現する点に特徴がある。また、認知発達ロボティクスや計算論的神経科学と接続しつつ、知能の形成における身体性の意義を探究する身体性知能の理論的枠組みの中で展開している。なお、本報告書では、実体としての機械を「ロボット」、その根幹をなす技術分野を「ロボティクス」と定義する。

研究開発のトレンド

こうしたロボットの設計思想および開発方法の転換を背景として、ロボット研究開発のトレンドは、要素技術の進化、社会実装の進展、人間との共生に関する志向という三つの観点で捉えることができる。まず、知覚・運動・学習などの技術的基盤が継続的に高度化する中で、二足歩行や柔軟動作を可能とするロボットが登場し、研究開発の土台を形成してきた。次に、自動運転や物流支援、医療支援といった実社会での課題解決を志向した応用展開が進み、タスク指向型のロボティクスが浸透した。そして最後に、家庭や福祉、教育などの場面で、人間との関係性や感情的応答に焦点を当てたロボットが開発され、存在の受容や共感を軸とする共生的なインタラクションの可能性が広がっている。これら三つの軸は相互に影響しながら進展しており、その交差点として、近年では、ロボットを個別の機能やタスクを積み上げて構成する対象から、AI技術との融合を前提に、学習と身体性を通じて振る舞いを獲得する人工物として捉える考え方が広がっている。特に、基盤モデルの導入や物理シミュレーションと実世界学習の融合により、ロボットの作り方そのものが転換しつつあり、フィジカルAIはその代表的な到達点として位置づけられる（図1）。

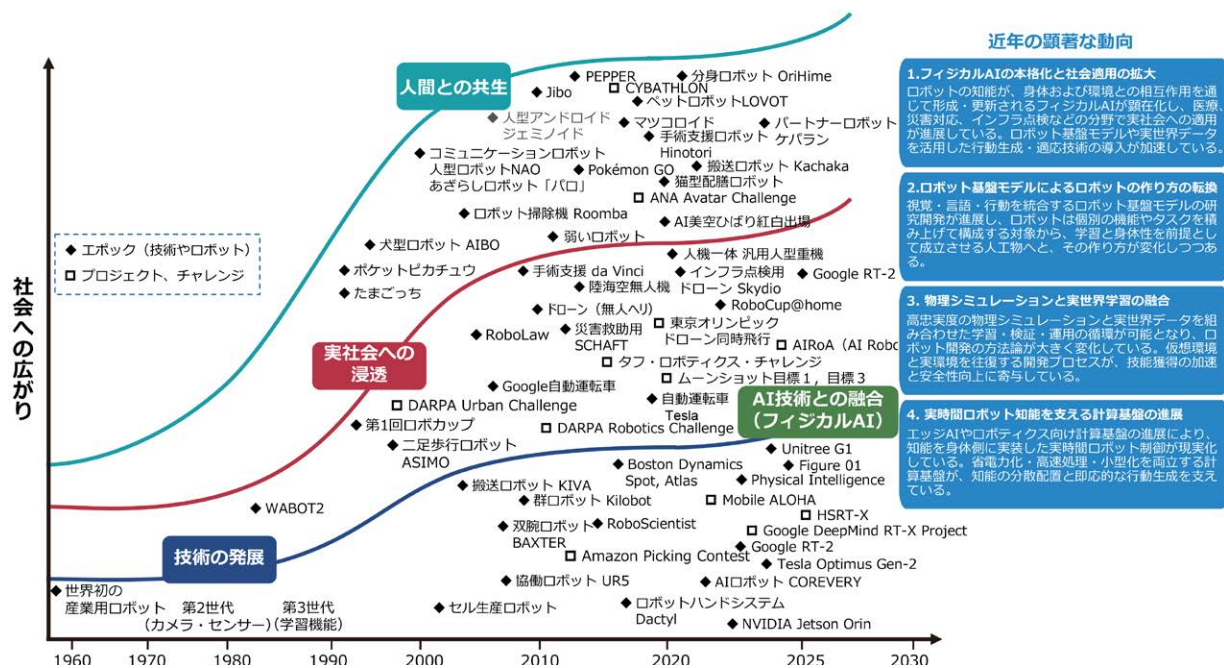


図1 ロボティクス研究開発のトレンド

本図は、ロボティクス研究開発が、要素技術の高度化を起点として実社会への適用を拡大し、近年ではAIと身体性の統合に基づくフィジカルAIへと展開してきた過程を時系列で整理したものである。特に近年は、ロボット基盤モデルや物理シミュレーションの進展により、ロボットを学習と身体性を前提として成立させるという作り方への転換が進んでいる。

また、近年は、図1右側に示すように、以下のような動向が顕著である。第一に、フィジカルAIの本格化と社会適用の拡大である。ヒューマノイドを含む多様な形態のロボットにおいて、人間との日常的な接点をもつ共生的インタラクションの取り組みが可視化され、医療、災害対応、インフラ点検などの分野で実社会への適用が進展している。ペット型、分身型、家庭用搬送型、配膳型など多様なサービスロボットが家庭や公共空間で活用されつつあり、ロボットを生活環境に受容させる試みが進展している。さらに、生活空間におけるロボットの知覚・対話・行動能力を総合的に評価する競技であるRoboCup@Home¹のような実環境型ベンチマークも重要性を増しており、人と共生するロボットの機能・性能の開発と検証の場として位置づけられている。

第二に、ロボット基盤モデルの導入によるロボットの作り方の転換である。視覚・言語・行動を統合するロボット基盤モデルの研究開発が進捗し、ロボットは個別的機能や制御則を設計して積み上げる対象から、AI技術と身体性の統合を前提として成立させる人工物として捉え直されつつある。基盤モデルを活用した行動生成や適応的制御の研究が進み、複雑な環境への対応能力を備えたロボットの実現に向けた国際的な研究開発が活発化している。

第三に、物理シミュレーションと実世界学習の融合である。高忠実度の物理シミュレーションと実世界データを組み合わせた学習・検証・運用の循環が可能となり、ロボット開発の方法論が変化している。仮想環境と実環境を往復する開発プロセスは、技能獲得の加速や安全性の確保に寄与しており、行動計画や動作生成を含む知能化技術の高度化を支えている。

1 人の生活環境を模した室内で、日常生活の支援（家事支援、対人サービス等）を行うロボットの技術を競う国際競技会。ロボカップ（RoboCup）の主要リーグの一つであり、音声や身振りによる対人コミュニケーション、動的環境での自律移動、物体の認識と把持など、実社会の複雑な状況に即応するための技術統合を評価するベンチマークとしての役割を担う。

第四に、実時間ロボット知能を支える計算基盤の進展である。大規模AIモデルと計算資源の進化により、視覚・言語・行動といった複数のモダリティを統合するマルチモーダルAIロボットの開発が本格化している。これに伴い、汎用的なロボット基盤モデルやロボット特化型大規模言語モデルの学習プロジェクトが立ち上がり、身体性を備えたエージェントの知能アーキテクチャーが進化している。これらは、複雑な環境に適応可能な次世代ロボティクスの中核技術として国際的な注目を集めている。

なお、本区分では直接取り扱わないが、ロボティクスにおけるリアルタイム処理・エネルギー効率・省スペース化といった要求に対応するかたちで、エッジ処理に最適化された半導体チップの開発と実装が世界的に加速している。特に米国のNVIDIAは、従来のデータセンター向けGPUに加えて、ロボティクス向けのエッジAIプラットフォームを展開しており、最新世代ではマルチモーダル処理や大規模モデルの部分的導入にも対応可能なアーキテクチャーを備えている。また、他の半導体メーカーからは、脳の構造に着想を得た神経形態プロセッサなど、強化学習や適応制御に適した低消費電力チップの開発も進められている。これらの動向は、フィジカルAIにおける知能の局所分散化とリアルタイム応答性の確保という観点から注視すべきであり、今後、チップアーキテクチャーの進化はロボティクスの適用領域や設計思想に大きな影響を及ぼすことが考えられる。

俯瞰図の構成

ロボティクス区分の全体像を、技術要素の羅列としてではなく、社会的価値との接続という観点から再構成した。本俯瞰では、ロボティクス分野を社会的価値領域と研究開発領域の二層構造として捉え、研究開発領域については、基盤技術層、システム技術層、機能・サービス層からなる三層構造として整理している（図2）。

社会的価値領域は、ロボティクスが最終的に貢献すべき課題や応用分野を示す。上段の「社会との関わり」には、社会の統合、環境・安全保障、倫理、セキュリティなど、抽象度の高い社会的課題を配置した。下段の「アプリケーション」では、地球・国家レベルから産業レベル、生活レベルに至るまで、災害対応、医療、産業、生活支援などの具体的な応用分野を想定している。

研究開発領域は、社会的価値に資する機能・サービスの実現に向けて、機能・サービス層、システム技術層、基盤技術層の三層から構成される。

機能・サービス層では、ロボットが発揮する外部機能と、人とのインタラクション機能を4つに分類して整理した。「移動」「マニピュレーション」「センシング」は、環境との物理的な相互作用を通じた行動の基盤である。「HRI（Human Robot Interaction）」は、対話、非言語的応答、意図理解などを通じて、人との自然な関係性を形成する機能群である。これらの機能は、社会実装に直結する技術の表層を構成する。

システム技術層は、複数の機能を統合し、ロボット全体として知的な行動を実現するアーキテクチャー技術に関わる。この層は、設計思想の違いにより、統合知能システムと自律分散システムの二つに大別される。前者は、世界モデルや環境理解に基づく計画的な知能を、後者は、生物規範的な分散協調に基づく柔軟で適応的な知能を、それぞれ中核に据える。両者は、用途やシステム規模に応じて使い分けられ、次世代の社会インフラやサービスロボットの中核技術となる。

基盤技術層は、ロボットの物理的構成と知的処理の基盤技術から構成される。前者には、「制御」「機構」「動力」「材料」といった構成要素が含まれ、後者には、「知識・表現」「判断・推論」「学習・適応」「行動計画・行動生成」などの構成要素が含まれる。これらは、機能の実装と行動の生成に不可欠な要素として、全層を支える技術基盤となる。素材革新やエネルギー効率化、高速な推論処理の実現は、研究開発のボトルネックを解消する鍵となる。

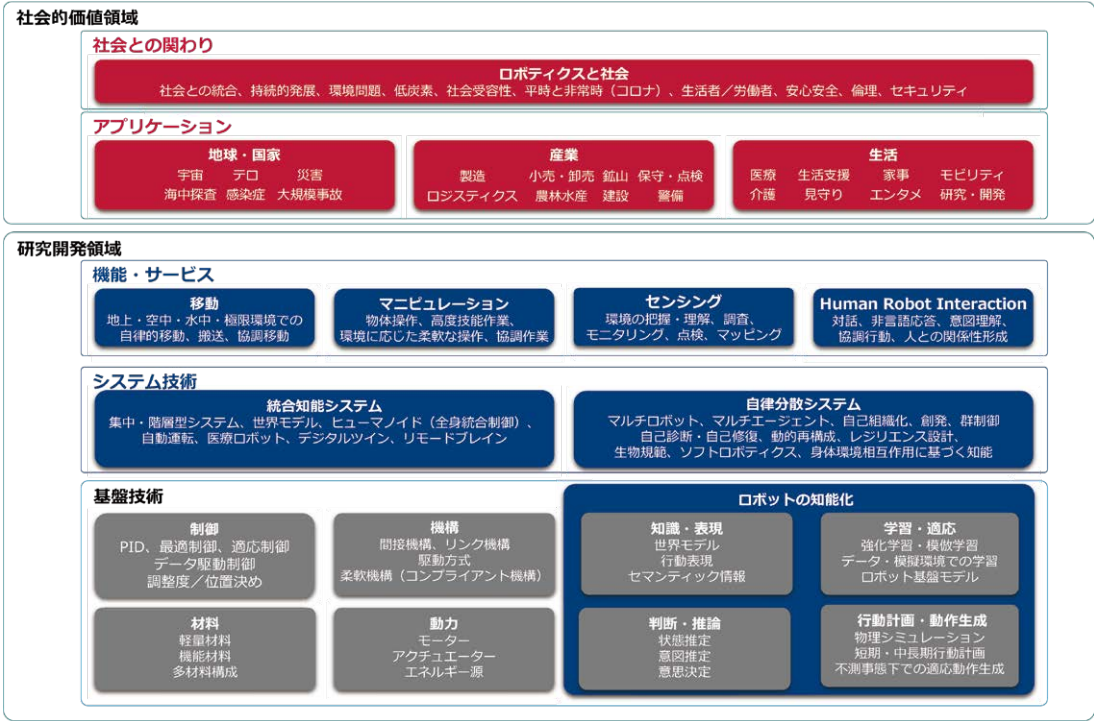


図2 ロボティクスの俯瞰図

本図は、ロボティクス分野を社会的価値領域と研究開発領域の二層に分け、研究開発領域については基盤技術、システム技術、機能・サービスの三層構造として整理したものである。近年のフィジカルAIは、これら各層にまたがって実現されるロボット知能のあり方として位置づけられる。

今回取り上げた研究開発領域の概要

①ロボットの知能化

ロボットの知能化に関する研究開発は、ロボットが自律的に行動し、環境や人間と効果的に対話する能力を向上させることを目的とする。この領域では、知覚や認識、動作や行動計画、センサー技術、および通信・情報処理技術に関する基盤技術の研究が重要である。さらに、これらの基盤技術の統合や応用に関する研究も行われる。ロボットがより高度な適応進化を遂げ、人間との協調作業が可能になるための学術的知見の創出も、この領域の重要な目標となる。

②統合知能システム

統合知能システムとは、複数のロボットやサブシステムを一体的に統合・管理し、全体最適と高度な計画・制御を実現するアーキテクチャー技術である。集中型あるいは階層型の設計により、世界モデルや環境理解を活用して複雑な作業を高精度に遂行する。近年では、デジタルツイン、リモートブレン、仮想現実（VR）/拡張現実（AR）、ヒューマノイドロボットの全身制御などとの連携により、都市、工場、医療現場などでの応用が広がっている。実空間とサイバー空間の連動を前提とする次世代の基幹インフラと位置づけられる。

③自律分散システム

自律分散システムとは、個体間の局所的な相互作用により、全体として創発的に知的行動を実現するアプローチである。各要素は自律的に意思決定を行うが、全体として予測困難かつ柔軟な適応行動が生じることがある。本領域は、特定の中央制御に依存せず、環境変化や故障への強い耐性を有する構造を持つ。設計理念は、生物規範型ロボティクス（Bio-inspired Robotics）と密接に関連している。生物が進化の過程で獲得してきた分散的制御、感覚運動統合、行動の冗長性やエネルギー効率といった特性を参照し、それを口

ボットの構造設計や行動生成に応用する。特に、群ロボット、災害対応ロボット、可変構成ロボットなどの領域において、生物に学ぶ動的かつ頑健な知能の設計指針が活用されている。

④移動

本領域は、ロボットがさまざまな環境下で自律的に移動・運搬・搬送するための技術を対象とする。本報告書では、地上および空中について俯瞰する。地上移動では、二足歩行・四足歩行などの移動形態、地形認識、バランス制御、階段・段差といった複雑地形への対応に加え、家庭、病院、介護施設などの狭小空間での移動も対象とする。空中移動では、ドローンの飛行制御、空間認識、衝突回避、ナビゲーション、複数機による群制御が対象となる。災害対応では、自然災害や原子力災害などの極限環境下における、瓦礫、不整地、視界不良、通信断、放射線存在下といった状況への対応技術を含む。複数の移動形態を統合的に用いるマルチモーダル移動や、物品・人の搬送・運搬も本領域に含まれる。さらに、移動機能を支える基盤技術として、内界・外界センサー融合や人工知能による認識・行動計画・適応の高度化と、それらに基づく移動中の作業協調やリアルタイムな認知・行動の連携が位置づけられる。

⑤マニピュレーション

本領域は、ロボットが一般的な作業および高度な技能を要する作業において物体操作を行うための技術を対象とする。作業では、ピッキング、組立、加工、柔軟物操作など多様な対象への対応が求められる。高度技能を要する作業では、手術や熟練工による精緻な作業などに見られる、巧緻性と柔軟性が求められる操作が含まれる。これらに必要な技術として、物体を正確に認識するための視覚・力触覚センサーや認識アルゴリズム、物体操作の行動計画、力制御・適応制御、複雑な動きを実現するハンド機構の研究が含まれる。また、人間の手の機能や作業メカニズムの解明と、認知・行動の連携を支える知能化技術の高度化も本領域の重要な要素である。

⑥センシング

ロボットやシステムが外界の環境情報や内界の自身の状態情報を調査、モニタリング、点検、マッピングするための技術に関する研究開発領域である。外界センシングでは、Light Detection and Ranging (LiDAR)、カメラ、音響センサー、環境センサー等を用いたデータ取得と、AIを活用した異常検知や環境理解が行われる。内界センシングでは、加速度・ジャイロ・変位・トルクセンサー等により、自己位置推定やロボットの安定動作を支える情報が取得される。これらに加え、マニピュレーションやインタラクション時に用いられる力触覚センシングなどの即時的なセンシングも含まれ、ロボットの自律的なサービス提供を支える基盤となっている。

⑦Human Robot Interaction (HRI)

ヒューマンロボットインタラクション（HRI）研究とは、人間とロボットが実環境を含む多様な環境で関与し合う状況において生じる行動、認知、社会的作用を、工学的および人文社会科学的観点から解明し、その成果をロボット設計や運用に反映させる研究開発領域である。ロボティクス区分においては、人間との交流、協働、行動支援等を意図したロボットの外部認識・意思決定モデルの構築、素材や機構の開発、ユーザビリティ評価といった研究が行われている。近年は、ユーザーの分身または身体の一部と考えるなど、ロボットの捉え方を柔軟に再解釈したインタラクション研究開発が活発化しており、その対象は情報空間上のアバターの身体にも及ぶ。

参考文献

1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル フィジカルAIシステムの研究開発 ～身体性を備えたAIとロボティクスの融合～』（2025年5月），
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-SP-01.html>, (2025年12月24日アクセス).

S2 ロボティクス

S2.01 ロボットの智能化

キーワード：ロボット基盤モデル（Robotic Foundation Model）、基盤モデル（Foundation Model）、世界モデル（World Model）、行動ナレッジ表現（Action Knowledge Representation）、セマンティック情報（Semantic Information）、環境認識（Environment Perception）、意図推定（Intention Estimation）、危険推定（Risk Estimation）、強化学習（Reinforcement Learning）、模倣学習（Imitation Learning）、転移学習（Transfer Learning）、オンライン学習（Online Learning）、行動計画（短期・中長期）（Action Planning（Short-term / Mid-to-long-term））、動作生成（Motion Generation）、シナリオ設計・最適化（Scenario Design and Optimization）、不測事態対応（Contingency Response）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S201.pdf

1. 研究開発領域の定義

ロボットの智能化に関する研究開発は、ロボットが自律的に行動し、環境や人間と効果的に対話する能力を向上させることを目的とする。この領域では、知覚や認識、動作や行動計画、センサー技術、および通信・情報処理技術に関する基盤技術の研究を取り扱う。さらに、これらの基盤技術の統合や応用に関する研究も行われる。ロボットがより高度な適応進化を遂げ、人間との協調作業が可能になるための学術的な知識の創出も、この領域の重要な目標となる。

2. 本領域の意義

ロボットの智能化に関する研究開発は、単なる技術的進歩にとどまらず、社会全体に広範な影響を及ぼす点で重要である。

第一に、本領域は人間とロボットの協調作業を可能にし、労働力不足や高齢化社会における新たな担い手として機能する基盤を提供する。これにより、医療、介護、物流、災害対応など、多様な領域で人間の負担を軽減し、社会的課題の解決に直結する貢献を果たす。

第二に、ロボットの自律性と環境適応性を高めることは、実社会での利用可能性を拡大するうえで不可欠である。知識表現、推論、学習、行動計画の研究は、未知の環境や不測の事態に対する柔軟な対応を可能とし、安全性と信頼性を兼ね備えたシステムを構築する基盤となる。これにより、災害現場やインフラ点検、宇宙探査のような極限環境でも、ロボットが人間に代わって活動することが可能となる。

第三に、本領域の研究は学際的な広がりをもち、AI、認知科学、神経科学、システム工学など多様な学術分野との連携を促進する。これにより、人間の知能や身体性に関する理解が深化すると同時に、実世界で機能する人工知能の新しい理論とアーキテクチャー¹を創出する契機となる。

第四に、智能化ロボットは産業競争力や安全保障の観点からも戦略的に重要である。基盤モデルやマルチモーダル処理技術を組み込んだロボットは、次世代の生産システムや社会インフラの核となり、国際的な研究開発競争の焦点となっている。各国で進展する技術に対し、日本が独自の強みを発揮するためには、この領域での研究の持続的強化が欠かせない。

1 異なる種類のロボット間でデータや制御モデルを共有する技術

以上のように、本領域は社会的課題解決、実社会適用の拡大、学術的探究の深化、産業・安全保障の戦略的強化という複数の観点から、その推進意義が明確である。

続いて、国際的動向の観点から本領域の位置付けを整理する。世界的には、認識・計画・動作を分離して設計する手法から、環境表象・身体特性・行動方策を一体として扱う統合的な設計へと移行が進んでいる。その一方で、研究開発を推進する主体と重点の置き所は地域により異なる。日本は実環境での協調と信頼性、米国は企業主導による汎用行動モデルの統合、欧州は安全性と標準形成、中国は量産性と展開速度、韓国は現場導入を中心に据える。それぞれの特徴は、今後、日本が研究開発の重点領域を定める上で、協調すべき領域（クロスエンボディメント・評価基盤など）と、競争優位の形成が求められる領域（ヒューマノイド量産、現場適応型知能設計）を検討する際の基礎となる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

ロボットの知能化研究は、知覚、認識、計画、動作生成といった要素技術を統合し、ロボットが自律的に行動する能力を高めることを目的とする。その進展は、AI技術の発展と密接に結びついてきた。

2010年代には、深層学習の導入により、画像認識や物体検出の性能が飛躍的に向上した。これにより、ロボットは周囲の環境をより精緻に把握できるようになり、視覚情報に基づく環境理解が大きく進展した。この時期の知能化は、主として環境認識の強化によって支えられていた。

2020年代に入ると、深層学習を応用した強化学習や模倣学習の導入により、歩行制御やハンドリング動作など、従来は高度なチューニングを要した制御領域においても自動化が進み、動作生成の研究が加速した。同時期に、大規模言語モデルを基盤とする基盤モデルが登場したことで、認識と行動計画を接続する研究が加速した。自然言語による曖昧な指示を行動計画へ変換し、実機動作につなげるロボット基盤モデルは、従来の個別最適的なシステム設計から、スケールによる汎用性の獲得へと研究の重心を移しつつある。

この転換は、単なるAIアルゴリズムの進化だけでなく、計算・ハードウェア・データの三層における進展が複合的に作用した結果である。計算基盤においては、GPU上で高速に動作するシミュレーション環境が普及し、強化学習に必要な反復試行が現実的な時間で実施可能となった。

ハードウェアにおいては、モーター・ドライバー・センサーの進化が、知能化技術（特に強化学習）の現実世界への適用を後押しした。特にパワー半導体の進化による高性能なモータードライバーの登場は、高トルク・低減速比のモーターの普及を可能にし、Simulation-to-Real (Sim2Real) のギャップ（シミュレーションと実機の差異）を緩和する重要な役割を果たした。また、3D LiDAR (Light Detection and Ranging) が10万円以下まで劇的に低価格化したことで、高度な環境認識が一般化した。さらに、視覚ベースの触覚センサーも登場し、マニピュレーションの知能化における次世代のキーデバイスとして注目されている。

データに関しては、ロボット実機データが不足するという構造的制約に対し、人間の一人称視点映像や、異なるロボットのデータを統合するクロスエンボディメントが導入され、学習が可能なデータ空間が拡張されつつある。

また、それぞれの要素技術を統合するアーキテクチャーとして、世界モデル¹⁾やマルチモーダル表現を用いた構造が注目されている²⁾。これにより、環境状態、タスク目標、動作実行過程を一貫的に扱い、試行錯誤を通じた適応的動作生成の実現が試みられている。

一方で、現時点での性能向上には領域差がある。歩行制御は、目的関数が単純であるため高性能な学習が成立しており、四足・二足ロボットにおいて実世界での安定した動作例が蓄積されつつある。これに対して、マニピュレーションは、目的が多様であること、再計画が必要となる場面が多いことから、依然として研究課題が大きい。特に、段取りや手順を含むタスクの連続性（シナリオ計画・再計画）は、知能化の中核となる論点である。

総じて、ロボットの知能化は、認識・計画・動作生成を統合するアーキテクチャーを再編しつつ、身体性

を備えた実世界適応型の知能へと移行しつつある。今後は、基盤モデルを活用しながら、実環境下でのオンライン学習・生涯学習を確立することが、研究開発の中心課題となる。

3.2 トピックス

本領域における知能化の進展は、個別技術の高度化の単純な積み上げでは説明できない。ロボットは、計算基盤、身体設計、感覚情報処理、データ収集、動作生成のいずれかが欠けても機能が成立しないため、複数の技術要素が因果的な連関のもとで同時に成立することが進展の前提となる。そのため、本節では、近年の技術的動向を、要素間の依存関係およびそれがもたらす機能的影響の観点から整理する。

・シミュレーション高速化と強化学習の実用化

強化学習は、目的関数を最大化する方策を試行的に獲得する枠組みであるが、従来は反復試行に膨大な時間を要し、実機学習は非現実的であった。この制約を変えたのが、GPU上で動作する高速シミュレーションの普及である。Isaac³⁾、Genesis等の環境は、物理計算とレンダリングを統合し、一台の計算環境内で大規模反復を可能にした⁴⁾。これにより、四足・二足歩行における動作方策の実用的学習が成立した。ここで重要なのは、アルゴリズム自体は大きく変化していないという点である。Proximal Policy Optimization（PPO）を中心とする既存手法⁵⁾がそのまま成立したのは、「学習が成立するだけの試行回数」が初めて確保されたためである⁶⁾。この事実は、ロボット知能化において、性能向上が必ずしも新しいアルゴリズムの開発だけに依存するものではなく、計算資源・データ量・アルゴリズムの適用設計を含む「学習が成立する条件」の確立こそが本質であることを示している。

・ハードウェアの進化とSim2Realギャップの緩和

近年の身体設計は、モーター・ドライバーの高出力化、小型化、低価格化、ライダー等センサーの一般化、触覚デバイスの実装拡大⁷⁾により、ロボットの身体が“学習可能な対象”として扱える段階に達した。この結果、動作生成は、機構特性を前提とした制御設計から、身体特性と行動方策を同時に最適化する学習設計へと移行している。本動向は、ヒューマノイドを特別視することではなく、身体性と知能を設計上分離せず扱うという設計思想の変化を示している。すなわち、身体設計はもはや“前提”ではなく、学習を成立させる条件そのものとなった。

・ロボット基盤モデルとデータ問題

ロボット基盤モデル（例：RT-2⁸⁾、RT-X⁹⁾など）は、視覚、言語、動作データを統合し、自然言語指示を行動に変換する枠組みである。この枠組みを支えているのが、模倣学習および転移学習である。人間や異なるロボットから得られた行動軌跡を行動ナレッジ表現として蓄積し、身体構造をまたいで汎化させることで、クロスエンボディメントが成立する。また、リーダー・フォロワー型の研究開発（例：Mobile ALOHA）は、人間が作業を実演し、ロボットが随伴的に模倣することで、実環境タスクの多様性と頑健性を担保するデータ取得手段として機能している¹⁰⁾。しかし、その最大の課題は絶対的なデータ不足である。Webから収集可能な言語データと異なり、ロボットの動作データは実機を物理的に動かす必要があり、収集コストが極めて高い。さらに、ロボットごとに身体構造（エンボディメント）が異なるため、他者のデータを流用できないという構造的制約が存在した。この制約に対し、複数ロボットの身体特性をまたいでデータを統合するクロスエンボディメントが導入されている⁹⁾。これは、異なる身体を共通表現空間で扱うという前提を置くことで、データ量不足を構造的に解消しようとする試みである。ここで重要なのは、「多様なロボットに対応するモデル」ではなく、「身体の違いを抽象化できる表現構造」こそが中心課題である点である。

・人間データの活用

ロボットが扱うべきタスクは、単一動作ではなく、段取り・再計画・例外対応を含む連続的行為系列である。しかし、ロボット実験では、Large Language Model（LLM）のように網羅的かつ大量のデータを収集することは実験環境や時間的制約のために難しい。そのため、日常生活における人間の一人称視点映像（Ego-centric）¹¹⁾を用い、タスクの構造自体を事前学習する手法が注目されている。これは、動作を模倣するためではなく、世界の見え方と行為の接続構造を学習するためのデータとして導入されている点に、社会的・学術的意義がある。特にヒューマノイドのような人間に近い身体構造を持つロボットにおいて、タスクの構造（世界の見え方と行為の接続構造）を学習する上で極めて有効である。

以上の動向は、認識・計画・動作生成という分割設計から、環境表象・身体特性・行動方策を同時に扱う統合条件の設計へと重心が移行していることを示す。

3.3 課題

ロボットの智能化においては、要素技術が進展している一方で、以下の課題が依然として研究開発上の制約となっている。

・オンライン学習・生涯学習の未確立

ロボットが実環境において自律的に学習を継続するための枠組みは確立していない。現行の多くの学習プロセスは、事前に収集したデータまたはシミュレーション環境内で完結しており、環境変化やタスク変動に対し、運用中に学習を更新する手法は安全性・安定性の観点から実装が困難である。特に、誤学習が実害（損傷・停止）に直結する点が、実ロボットにおける継続学習を難しくしている。これは、現在のロボット知能と人間の知能との間の、最も本質的な差異の一つである。

・マニピュレーションにおける多目的タスクの記述と計画

歩行制御は「転ばずに前進する」といった単一の目的関数で記述しやすいため、強化学習（RL）が非常に有効であり、高性能な学習が成立している。これに対し、マニピュレーションは、「ペンを回す」「コップを置く」「ドアを開ける」といった、接触、摩擦、対象物特性、手順、例外対応などに伴う、多様かつ多目的なタスクの集合体である。単一の目的関数で記述することが困難であるため、純粋な強化学習よりも、人間のデモンストレーションに基づく模倣学習が主流となっているが、タスクの多様性や汎化性能の獲得には依然として課題が大きい。

・タスクプランニングの階層化と長期シナリオ

上記課題とも関連し、段取りや再計画を含む中長期的なシナリオの設計は、智能化の中核的な課題である。この課題に対し、当初はLLMにタスクプランニング（PDDLなど）を行わせ、ロボットが定義済みの基本動作（動作プリミティブ）を実行する研究が進んだが、プリミティブの定義がタスクの多様性や柔軟性を制限する問題があった。一方で、End-to-Endのロボット基盤モデルは短期的な動作生成には強いものの、長期的な論理的計画が苦手である。現在、これらの問題を解決するため、「LLMが長期的なシナリオやタスクの分解を行い、ロボット基盤モデルが短期的な動作生成（プリミティブの代替）を行う」という階層的なアーキテクチャーが、研究の主流となりつつある。しかしながら、短期的な接触制御¹²⁾と中長期的なシナリオ設計・最適化を統合する行動計画手法は、依然として未確立である¹³⁾。実環境における運用では、環境認識に加えて、危険推定や意図推定といった上位認識過程を含む不測事態対応能力が不可欠である¹⁴⁾。

- ・シミュレーションと実機の差異（Sim2Real）の構造的限界

高速シミュレーションやハードウェア（モーター等）の進化はSim2Realのギャップを緩和したが、その限界も依然として存在する。特に、接触、摩擦、剛性といった物理特性や、布、流体、粉体といったシミュレーションが困難な対象を扱う場合、現実との差異は依然として大きく、シミュレーションの重負荷化というトレードオフも生じる¹⁵⁾。

- ・データ収集の構造的制約と再利用手法の確立途上

ロボット実機による大規模データ収集は、時間、設置環境、保守負担の観点から制約を受ける。そのため、複数ロボット間でデータを統合するクロスエンボディメントや、人間一人称視点映像の前段学習が進展しているが、データの分布差・解像度差・行為意味付けの整合については標準化が進んでいない。共通表現空間の設計は今後の中心課題となる。

これらの課題は、個別技術の不足というよりも、学習・計画・身体性・環境変動を統合的に扱う枠組みが未成熟であることに由来する。すなわち、知能化の研究開発は、個別性能の向上と並行して、統合アーキテクチャーの設計が必要な段階にあるといえる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】国立研究所（産業技術総合研究所や理化学研究所など）、大学（東京大学、大阪大学、慶應義塾大学、早稲田大学など）を中心に、視覚・触覚・力覚の統合に基づく認識およびマニピュレーション、ならびに人とロボットの協調を前提とした動作制御に関する研究が継続して進展している。企業においては、トヨタ自動車、川崎重工業、パナソニックなどが、製造現場や医療・介護領域を対象としたロボットプラットフォームの開発と運用実証を進めている。また、人工知能学会（JSAI）および日本ロボット学会（RSJ）では、ロボット知能、身体性知能、強化学習、Human-Robot Interaction（HRI）等の分野横断的な研究コミュニティが継続的に形成されている。さらに、AIロボット基盤技術コンソーシアム¹⁶⁾（AIRoA）により、大学・研究機関・企業が、行動モデル、データ、身体設計を含む共通基盤の標準化と共有的開発を進める取り組みが行われている。さらに、ムーンショット目標1¹⁷⁾・目標3¹⁸⁾、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）共通基盤技術開発、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）、科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）などにより、研究機関と企業が連携し、現場課題に基づく研究開発が制度的に支援されている。総じて、日本の取組は、実環境での運用可能性と人との協調に重点を置いた知能設計に特徴がある。一方で、国際的に競争が激化している「フィジカルAI」（強化学習や基盤モデルを中核とするアプローチ）に関しては、研究開発コミュニティの規模が米中に比べて限定的であるという課題が指摘されている。例えば、AIを科学研究に組み込むことで、研究の範囲やスピードに飛躍的向上をもたらす「AI for Science」のようなロボットとAIを融合した応用研究は、ロボット工学コミュニティとは異なる学術領域（例：機械工学系）で個別に進展している側面もあり、分野横断的な取り組みの強化が求められる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】マサチューセッツ工科大学（MIT）、カーネギーメロン大学（CMU）、スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校などを中心に、世界モデル、強化学習、運動計画、動作生成基盤モデルに関する学術研究が進展している。一方で、研究開発の主導主体は大学ではなく企業側にある点が特徴的である。すなわち、Figure、Agility Robotics、1X Technologies、Teslaなどのロボティクス企業が、ヒューマノイドを含む全身運動制御、手先操作、データ収集基盤の整備を積極的に進めている。また、Google DeepMind、OpenAI、Meta AI ResearchなどのAI研究組織は、行動モデルや世界モデル、シミュレーション基盤を提

供し、企業が主体となる形で、モデルと身体設計の統合が推進されている。政策面では、DARPA（国防高等研究計画局）やNSF（国立科学財団）が高リスク研究とデータ共有基盤を支援しているものの、研究の方向を規定しているのは、企業が設定する開発ロードマップである。総じて、米国の取組は、企業が中心となり、大規模データと計算資源を活用して汎用行動モデルとヒューマノイドを同時並行的に進める研究開発構造に特徴がある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】欧州では、チューリッヒ工科大学、ローマ・サピエンツァ大学、マックスプランク研究所、英国オックスフォード大学などを中心として、身体性・操作計画・制御理論に基づくロボット知能研究が継続して進められている。産業界では、ABB、KUKA、Bosch、Siemensなどが製造現場における自動化システムの高度化と協働ロボット技術を推進しているが、汎用ロボットのスケール展開や大規模データ駆動型アプローチは比較的抑制的である。また、Horizon EuropeやEIC Pathfinderといった枠組みによって、大学・研究所・産業界が中長期テーマで連携する体制が形成されている。総じて、欧州の取組は、安全性・信頼性・説明可能性を重視したロボット知能設計に特徴がある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【中国】清華大学、上海交通大学、浙江大学などを中心に、視覚認識、強化学習、ロボット制御、マルチエージェント協調に加え、ヒューマノイドを想定した全身運動計画および力制御に関する研究が進展している。産業界では、UBTECH、Fourier Intelligence、Unitree Robotics、AgileX Robotics、Atribot、AGIBOTなどのロボットメーカーが、ヒューマノイドを含む全身協調型ロボットの量産設計、アクチュエーション構成、コスト最適化を加速している。特に深圳や上海の産業クラスターでは、大学・研究所と企業が一体となり、設計 → 試作 → 実証 → 量産を短いサイクルで反復する体制が形成されている。また、Huawei、Alibaba DAMO Academy、Tencent Robotics Xなどは、動作生成モデルやシミュレーション基盤を提供し、メーカーによる身体設計とモデル学習の接続が高速に進む環境を支えている。国家レベルでは、「国家重点研究開発計画」や地方自治体の産業推進施策により、研究開発から大量生産・社会導入までが連続的に支援されている。総じて、中国の取組は、ヒューマノイドを含む汎用ロボットの量産化と展開速度を重視した開発構造に特徴がある。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】韓国科学技術院（KAIST）、ソウル大学、韓国科学技術研究院（KIST）などを中心に、移動・操作行動の統合、視覚認識と制御計画の接続、ならびに人とロボットの協働作業を想定した動作生成に関する研究が進展している。企業においては、Samsung、Hyundai、LGなどが、製造・物流・サービス領域におけるロボット導入を進めており、特にHyundaiは研究機関との連携を通じて、実環境における作業安定性や安全協働設計を重視した開発体制を構築している。国家的には、産業通商資源部および科学技術情報通信部による研究開発プログラムにより、製造現場や医療・福祉施設を対象とした運用実証が継続して推進されている。総じて、韓国の取組は、実環境への導入と人との協働を前提としたロボット設計に重点を置いている点で、日本の傾向と近い。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) David Ha and Jürgen Schmidhuber, “World Models,” arXiv.org e-Print archive, 2018, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.10122>.
- 2) Zhou Xian, et al., “Genesis: A Generative and Universal Physics Engine for Robotics and Beyond,” GitHub, <https://genesis-embodied-ai.github.io>, (2025年12月18日アクセス).
- 3) NVIDIA Corporation, “NVIDIA Isaac Sim,” <https://developer.nvidia.com/isaac-sim> (2025年12月18日アクセス).
- 4) Nikita Rudin, et al., “Learning to Walk in Minutes Using Massively Parallel Deep Reinforcement Learning,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.11978>.
- 5) John Schulman, et al., “Proximal Policy Optimization Algorithms,” arXiv.org e-Print archive, 2017, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.06347>.
- 6) Josh Tobin, et al., “Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world,” *2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. Vancouver, BC, Canada, 2017-09-24/28, IEEE, 2017, 23-30, <https://doi.org/10.1109/IROS.2017.8202133>.
- 7) Mike Lambeta, et al., “DIGIT: A Novel Design for a Low-Cost Compact High-Resolution Tactile Sensor With Application to In-Hand Manipulation,” *IEEE Robotics and Automation Letters* 5, no. 3 (2020): 3838-3845, <https://doi.org/10.1109/LRA.2020.2977257>.
- 8) Anthony Brohan, et al., “RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.15818>.
- 9) Abby O'Neill, et al., “Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08864>.
- 10) Cheng Chi, et al., “Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.04137>.
- 11) Kristen Grauman, et al., “Ego4D: Around the World in 3,000 Hours of Egocentric Video,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.07058>.
- 12) Jemin Hwangbo, et al., “Learning agile and dynamic motor skills for legged robots,” *Science Robotics* 4, no. 26, eaau5872 (2019), <https://doi.org/10.1126/scirobotics.aau5872>.
- 13) Michael Ahn, et al., “Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.01691>.
- 14) Khimya Khetarpal, et al., “Towards Continual Reinforcement Learning: A Review and Perspectives,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2012.13490>.
- 15) Ashish Kumar, et al., “RMA: Rapid Motor Adaptation for Legged Robots,” arXiv.org e-Print archive, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.04034>.
- 16) AI ロボット協会, <https://www.airoa.org>, (2025年12月18日アクセス).
- 17) 内閣府「ムーンショット目標1 2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社

- 会を実現」<https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/sub1.html>, (2025年12月18日アクセス).
- 18) 内閣府「ムーンショット目標3 2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」<https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/sub3.html>, (2025年12月18日アクセス).

S2

ロボティクス

S2 ロボティクス

S2.02 統合知能システム

キーワード：フィジカルAI（Physical AI）、システムズエンジニアリング（Systems Engineering）、V字型開発（V-model Development）、モデルベース開発（Model-Based Development）、アシュアランス（Assurance）、先験的知識（A priori knowledge）、経験的知識（Empirical knowledge）、世界モデル（World Model）、生成AIの利用（Use of Generative AI）、エージェント型AI（Agentic AI）、デジタルツイン（Digital Twin）、Sim2Real（Simulation-to-Real: Sim2Real）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S202.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域では、フィジカルAI¹を構築・運用するための方法論のうち、要件に基づきトップダウンに実施するものを扱う。アーキテクチャやアルゴリズムなどの学術的興味のみならず、実務に耐えうる方法論の開発・整備を目指す。

ここではロボットに限らず物理世界を扱うシステムを広くフィジカルAIと捉える。IoT、サイバー・フィジカル・システム（CPS）などと呼ばれるものもこの範疇であり、産業用ロボット、ヒューマノイド、自動運転車、エネルギーインフラストラクチャー、スマート農業など、扱う範囲は広い。物理世界を扱うシステムには動的・不確実・不確定・リアルタイム性などの特質があり、サイバー空間の中で閉じる多くのITシステムとは異なる技術的課題を解かねばならない。

フィジカルAIをシステムレベルでどのように設計・運用するかという方策として、要件を人が持つ先験的知識に基づいてトップダウンに分解し、コンポーネントごとに設計する方法論がある。本稿では、この方法論により、構築・運用されるシステムを「統合知能システム」と呼ぶ。統合知能システムは、分散処理やニューラルネットワーク等によって創発的な振る舞いを期待するボトムアップな「自律分散システム」と対比をなす。記号処理とパターン処理、論理推論と深層学習、モデルとデータなどはそれぞれ少しずつ異なるニュアンスを捉えているが、ここではいずれも広く統合知能システムと自律分散システムの対比として捉えることにする（表1）。

1 近年はEmbodied AIという言葉もよく使われる。本来、知能の身体性を主張したRodney Brooksの研究から生まれた言葉であるが、自動運転などセンサーやアクチュエーターを介して現実世界と関わるAIを広く指すようになった。

表1 統合知能システムと自律分散システムの考え方の違い

観点	統合知能システム	自律分散システム
知識表現方法	記号表現（数理モデル等）	分散表現（深層学習等）
知識のソース	モデル（先験的知識）	データ（経験的知識）
設計の方向	トップダウン（要件から）	ボトムアップ（部品から）
要件に対する忠実度	仕様通りに動く	創発する
信頼性への考え方	アシュアランス	レジリエンス
人間の思考との対応	論理的思考（意識的思考）	直感的思考（無意識思考）

ただし、深層学習や生成AIなどAI技術の発達により、トップダウンな設計論の中にも、深層学習をシステムの一部として組み込んだり、開発・運用プロセスの支援に大規模言語モデル（LLM）を利用したりすることが広く行われ始めている。従って、トップダウンな統合知能システムとしての骨格を持ちながらも、必要に応じて分散的な仕組みを利用するハイブリッドなシステムも本領域のスコープに含む²。

また、フィジカルAIのシステムとしての界面を考えると、人間をシステムの一部として考える場合（Human-in-the-loop）、人間のスーパーバイズを必要とする場合（Human-on-the-loop）、人間をシステム外のステークホルダーとして考える場合、などのケースがある。

2. 本領域の意義

フィジカルAIの設計・運用において統合知能システムというトップダウンの方法論を考える意義は、少なくとも3つある。

・品質・安全・アシュアランス

フィジカルAIにおいては、知覚・計画・制御などの機能を統合することが求められる。これらの統合をエンドツーエンドで深層強化学習などの帰納的分散表現で実装する可能性もあり、多くの先端的研究がなされている¹⁾。しかし、安全性、セキュリティや品質に高いレベルのアシュアランスが求められるシステム、例えば、自動運転においては、説明可能性や検証可能性に優れる、統合知能システムが現在のところ主流のソフトウェア・アーキテクチャーとされている²⁾。

アシュアランスとは、システムが期待通りに動くことである。仕様に書かれたことをその通りに実行するだけでなく、仕様に明示的に含まれないことを実行しないことも重要だとされる³。この意味で、仕様に現れない創発的な働きを期待する自律分散系のシステム構築論は本質的にアシュアランスを維持するのが困難だと言える。

・人類の持つ先験的知識の効果的な利用

分野によっては、人類が既に持っている先験的知識を使うべきである場合がある。例えば、皆既日食というまれな事象のデータを集めるのは簡単でないが、太陽系内の各天体の動きとニュートン方程式という先験的知識があれば、皆既日食は極めて正確に予測できる。自動運転車のような人間社会に組み込ま

2 深層学習におけるルールベースのデータ補強など、分散システムとしての骨格を持ちながら、記号処理的な知識を用いるハイブリッドシステムについては、『研究開発の俯瞰報告書システム・情報科学技術分野～領域別動向編～』『S1 人工知能』を参照。
3 過去のPCソフトウェアでは、イースター・エッグと呼ばれる隠し機能を実装することがあったが、予期せぬ挙動が脆弱性の原因になりやすく、現在ではアシュアランス上望ましくないとされている。

れたフィジカルAIにおいては、信号の仕組みや交通ルールなど社会の規則を知識として与える必要があるが、これらを観測データから理解するのは不効率であり、間違った解釈をする恐れもある。その他にも、データがない外挿領域、現実世界での実験が事実上できない領域なども、人類が既に持つ先験的知識を利用することが効果的といえる。

- ・統計的な関連を持たない知識（人名と誕生日）

LLMがハルシネーションを起こす原因について考察したOpenAIの論文³⁾では、人名からその人の誕生日を尋ねるとハルシネーションを起こしやすいことが指摘されている。人名と誕生日の関係にはほとんど規則性がないので、このような質問に答えるためにはそのデータを丸暗記せざるを得ない。ニューラルネットワークのような分散表現は、データに共通のパターンを見つけることは得意だが、統計的な関係のないランダムな事象をそのまま記憶するには効率が悪い。このような高エントロピーのデータに関しては、関係データベースのような記号表現で記憶すべきであろう。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

ソフトウェアの開発においてはソフトウェア工学が、機械・電気・人間系などを含めた広い意味でのシステム（本領域での「フィジカルAI」）の構築については、システムズエンジニアリングがトップダウンな方法論の議論を担ってきた⁴⁾。これらはいずれも、複雑なシステムを要件から分解し、設計・実装・検証・運用へと接続するための枠組みとして発展してきた。一方で近年、機械学習やLLMを中心とした人工知能技術の急速な発展により、こうした従来の設計・統合の在り方に大きな変化が生じつつある。

本章では、まず3.2において、フィジカルAIを対象としたシステムズエンジニアリングの現状と、そこに至るまでの経緯を概括する。その上で、人工知能技術の導入によって特に顕在化している論点として、モデルとデータの融合、アシュアランス、LLMの統合の三点に焦点を当て、研究開発動向を整理する。

3.2 トピックス

3.2.1. システムズエンジニアリング

システムズエンジニアリングは、宇宙航空産業や防衛産業など物理世界と密に接続する複雑なシステムにおいて「システムをどのようにデザインしたらよいか」という工学的な方法論として開発された。複雑なシステムに含まれる、機械・電気・通信・ソフトウェア・HCI（ヒューマン・コンピューター・インタラクション）などの多様なドメインを統合し、さらに企画・設計・運用から廃棄にいたるまでのライフサイクル全般の管理を扱うために開発された手法として、大きな成果を挙げてきた。

システムズエンジニアリングにおける開発手法としては、高レベルの要求をより詳細なコンポーネントに段階的に分割して個別に設計・実装し、それらの部分を低レベルの部品から高レベルのシステムに組み上げながらテストしていく、というV字型開発が一般的に行われる。V字型開発においては、各工程に対するテストが明確にされていて、トレーサビリティや品質保証がしやすい。V字型開発の各レベルの設計はSysMLなどの機械可読なモデル言語で記述され、その上で仮想的に実行して検証するモデルベース開発が行われることが多い。その際、仮想空間上に作られる実空間と双子のモデルをデジタルツインと呼ぶことがある。

システムズエンジニアリングで近年に議論されているトピックとして、モデルベース開発に加えて、システムの中でのソフトウェアの重要性が増していることに依拠する、

- ・機械学習等のAI技術の組み込み・利用
 - ・環境の急速な変化に対応するための、アジャイル開発やDevOpsなどソフトウェア工学からのアイデアの取り込み
- などがある。

3.2.2. モデルとデータの融合

トップダウンにモデルを作っても、実際の物理世界の近似にしかない。このため、多くのフィジカルAIは、先験的なモデルを骨格とするが、データなど経験的知識による補強が行われることになる。このようなモデルとデータの融合パターンは、ニューロシンボリック⁵⁾とも呼ばれ、各所に散見される。以下に3つのパターンを示す。

- ・ 部品としての分散処理モジュールの利用

画像認識など環境の知覚はフィジカルAIにおいて非常に重要だが、トップダウンの設計論にはなじみにくく、深層学習が広く用いられている。しかし、深層学習を始め多くの自律分散技術は非決定的あるいは確率的な動作をするために、その正しさを保障できない。このため、これらの分散処理を行う知覚モジュールが正しくない答えを返すことを前提にシステム全体の設計をしなければならない。例えば、知覚モジュールの出力を監視していて、望ましくない出力があった場合にシステムを一時停止する、あるいは人間の介入を要求する、などのシステム構成が取られる²⁾。

- ・ モデルパラメータの調整

モデルベース開発においては、モデルを仮想空間内のシミュレーター上で検証できることが大きなメリットの1つであるが、このシミュレーターが現実世界をどの程度忠実に表現できているかが重要なポイントとなる。このようなモデルと現実の調整をSim2Realと呼ぶことがあり、研究が進んでいる。例えば、対象を数理モデルとして表現した場合、モデルと現実世界の誤差をモデルの未知パラメータとして表現し、モデルを現実世界に適用したときに観測される誤差を最小化するようにモデルのパラメータを調整することはデータ同化と呼ばれ、対象を一定の解像度でメッシュ化する必要がある気象モデルなどに適用されている⁶⁾。

- ・ 探索高速化

囲碁で世界チャンピオンのイ・セドルを破ったGoogleのAlphaGoは、骨格としてはゲーム木の探索を行うアルゴリズムであったが、探索の枝を選ぶ際に深層学習で得られた評価関数を利用して探索を効率化するものであった。このため、AlphaGoは深層学習を用いたシステムではあるが、囲碁のルールに違反する手を打つことはない。材料探索などにおいては、基礎方程式に基づくシミュレーションが計算量的に現実的でないことがあり、シミュレーションで得られた入出力を訓練データとして機械学習モデルを作り、それを使ってシミュレーション結果を近似することが行われる。このような機械学習モデルをサロゲートモデルと呼ぶ。サロゲートモデルの出力は近似であるが、疑わしい場合はいつでも基礎方程式に戻って検証できる。この意味で、サロゲートモデルの利用はあくまでも高速化であり、システムとしてはアシュアランスが可能な統合知能システムの一部と考えることができる。

3.2.3. アシュアランス

上記のようにフィジカルAIにおいて分散型のモジュールの利用は必要不可欠になってきているが、このようなハイブリッド型フィジカルAIのアシュアランスについては、わが国では比較的早くから深層学習など機械学習を使ったシステムの品質管理の議論が行われていて、世界に先駆けて産業総合研究所（産総研）の機械学習品質マネジメントガイドライン⁷⁾や、AIプロダクト品質保証コンソーシアムによるAI品質マネジメントガイドライン⁸⁾が作られ、公開されてきた。

一方で、AIが普及する以前から、物理世界を対象とするシステムについては、適用ドメインごとの安全性・品質管理手法があり、実務に利用されている（表2）。

表2 フィジカルAIのさまざまな分野における安全性・品質管理ガイドライン

手法・ガイドライン	分野	特徴（ハザード数え上げの方法）
FMEA ⁴ ・FTA ⁵	機械・製造	各部品の故障モード
HAZOP ⁶	化学・プラント	運用中のシステムパラメータの逸脱
ASIL ⁷	自動車	車両機能に対する安全要求
RAMS ⁸	鉄道・交通	信頼性モデル、故障率、MTTR
ISO 14971 ⁹	医療機器	使用環境・ユーザー・誤使用
ISO/IEC 27000 ¹⁰	情報セキュリティ	情報資産→脅威→脆弱性→インシデント

安全性・品質管理の基本的な考え方は、システムに関して起きうるハザード（起きるべきでないこと）を想定し、それに対して対策を考えていくというものだが、残念ながら実世界を対象とする複雑なシステムにおいて、安全性や品質に関して起きうるハザードを漏れなくに数え上げることは事実上不可能である。したがって、これらのガイドラインはドメインに応じて「どのようなフレームワークでハザードを数え上げれば漏れを少なくできるか」に注目したものと言える。

分散型モジュールを含んだフィジカルAIについても、ドメインに応じたこれらのフレームワークが有効であることが示されている⁹⁾。

3.2.4.LLMの統合

2025年現在、社会のあらゆる場面でLLMの利用が加速している。フィジカルAIの領域についても同様であり、大きなインパクトがあるため1節を割いてその動向を概括する。

・ エージェント型AI

生成AI利用パターンの第1は、システムのコンポーネントとしてのLLM利用であり、しばしば、エージェント型AI（Agentic AI）と呼ばれる。エージェント型AIは、ChatGPTのような人間の質問に対して応答するチャット型AIとは異なり、目的を持った上位のITシステムにLLMが組み込まれたものであり、その意思決定ループに人間を含まない場合には自律型AIと呼ばれることもある。セキュリティ団体のOWASPが定めた参照モデル¹⁰⁾（図1）によれば、エージェント型AIは、目的を持った計画・行動ループ（図の中央）を中心に、それをサポートするLLM（図の右側）、その他の外部ツール（図の左側）、長期記憶などのサポートサービス（図の下側）からなる。なお、2024年にAnthropic社によって提案されたMCP（Model Context Protocol）はLLMが共通のAPIを通して他のサービスと連携することを可能にする。これによって、LLMの部品化が加速されると共に、システム開発側は必要に応じてさまざま

4 FMEA（Failure Modes and Effects Analysis）：米国 MIL-STD-1629A に端を発する故障モード影響解析手法
5 FTA（Fault Tree Analysis）：ベル研究所で開発された過失木解析
6 HAZOP（Hazard and Operability Study）：英国 IChemE による危険源・運転性分析手法
7 ASIL（Automotive Safety Integrity Level）：ISO 26262 に基づく自動車機能安全の安全水準指標
8 RAMS（Reliability, Availability, Maintainability and Safety）：鉄道分野の EN 50126 系標準に定義される信頼性工学体系
9 ISO 14971：医療機器のリスクマネジメントを定める国際標準
10 ISO/IEC 27000：情報セキュリティマネジメントシステムの総覧規格

なLLMをプラグインすることが可能になる。

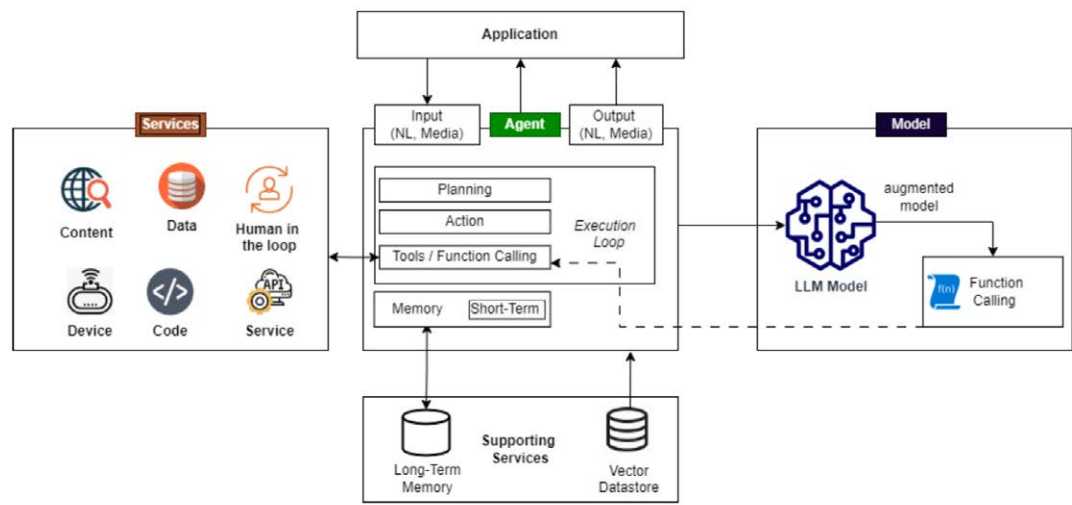


図1 OWASPによる、エージェント型AIの参照モデル

引用元：Agentic AI – Threats and Mitigations¹⁰⁾ (CC BY 4.0に基づき複製)

このようにLLMが自律的な計画・行動ループに含まれているので、LLMの出力が望ましくないエージェントの行動につながらないように手当をしなければならない。この問題は、分散処理モジュールを組み込んだ統合知能システムで共通に見られる問題であり、LLMの出力、あるいはエージェントの行動そのものに対する監視・ガードレールの設置などを考慮する必要がある。

エージェント型AIの成功例として、探索アルゴリズムのループの中で、その探索順序に関する発見的規則をLLMに複数提案させ、それらの中から性能の良いものを進化計算によって選択していく、というFunSearch¹¹⁾(図2)がある。この論文では、n次元有限体キャップ集合の最大サイズ問題や、オンラインビンパッキング問題などの数学の未解決問題において、今まで知られていなかった最適解が得られたことが報告されている。

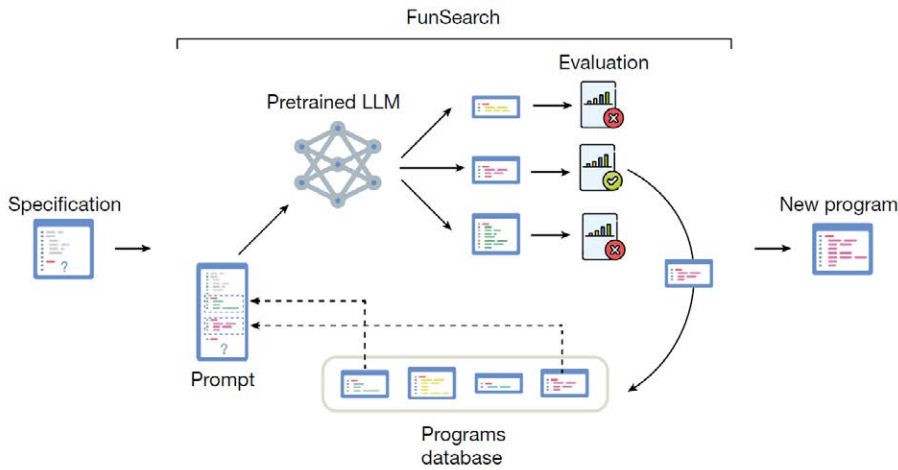


図2 FunSearch

引用元：Mathematical discoveries from program search with large language models¹¹⁾(CC BY 4.0に基づき複製)

・開発・運用サイクルにおけるLLMの利用

ソフトウェア工学の領域において、システムの要求定義・コーディング・テスト・脆弱性評価・運用フェーズにおける監視等に生成AIの利用が急速に進んでいる。フィジカルAIにおいても、ソフトウェア部分に対して生成AIの利用が行われていると同時に、同様の手法がシステムエンジニアリングに対してもAI4SE（Artificial Intelligence for Systems Engineering）として研究されていて、要求分析・アーキテクチャ設計・MBSE（Model-based Systems Engineering）におけるモデル生成などにLLMを利用する取り組みが積極的に行われている。

・LLMを画像認識、行動と統合したロボティクス（VLA）¹¹⁾

ロボティクスにおける模倣学習において、言語による指示と、画像認識、行動生成を一体化したVLA（Vision-Language-Action）モデルという考え方が注目を浴びている¹²⁾。言語理解、画像理解、ロボットの身体的な特性などを共通の潜在表現に落とし込むために、「机の上の青い本を取って」のような指示に対して柔軟に対応でき、さらに言語・画像以外のモダリティを取り込める可能性を秘めている。ただし、まだ研究段階であり、高品質なデータの収集、アシュアランスや汎化性能の確保などの問題が残されている。

3.3 課題

3.3.1. 先験的知識軽視の風潮

統計的言語処理の研究をしていたFredrick Jelinekが「言語学者を一人クビにする度にシステムの精度が上がる」と言ったのは1988年のこととされるが、その後30年以上に渡って人工知能研究の主流はモデルからデータへ転換してきた。音声認識や画像認識の分野においては人間の能力をはるかに凌駕しているし、人間の知能の牙城であったはずの言語運用においても、LLMの発展によってヒューマン・パリティに近づいている。さらには、今までLLMには苦手とされてきた論理的推論についても、LLMに解かせる研究が盛んに行われている。このため、データさえ十分にあれば数理モデルなどの先験的知識は必要ない（モデルフリーと呼

11 本来エンドツーエンドの機械学習モデルはロボティクス（3）自立分散システムで扱うべきトピックだが、LLMとの統合という観点から本領域で取り上げた。

ばれることがある)、もしくは有害だという議論になりがちである¹³⁾。

しかし、本領域が対象としている、アシュアランスを重視するフィジカルAIにおいては、LLMまたはその延長上の技術が主流の設計論になることは、少なくとも当分はないだろう。LLMが得意なのは個人としての人間の思考の模倣であるが、本領域で議論しているフィジカルAIは個人の枠を超えて社会における複雑な事象を扱うものである。そこでは、数理モデルなどの基礎理論に立脚する科学技術や、人間が決定した先験的なルールに従って運用される経済や金融の仕組みがあり、それらは厳然とした論理的推論によって処理されるべきである¹⁴⁾。

3.3.2. 人間 - 機械系の設計論

多くの場合、フィジカルAIには人間が関わっている。システム界面の内側に人間が介在するものとしては、意思決定のループに人間が常に関与する場合（human-in-the-loop）や、人間がシステムの意思決定を監視して必要に応じて介入する場合（human-on-the-loop）がある。重要な意思決定を行う人間を機械で置き換えるためには、ブラックボックスであるLLMを用いることには問題がある。このため、意思決定のモデル（機能連鎖モデルFRAM¹⁵⁾ など）を用いて、人間の思考過程を明示的に書き下す必要がある。

一方、システム界面の外側には、受益者やリスクを被る者などがいるが、これらステークホルダーがシステムの振る舞いをどのように受け止めるかを予測できると、より受け入れやすいシステムにすることができる。この目的のためには、適切なペルソナを与えられたLLMを使ってシミュレートすることができる¹⁶⁾。ただし、ユーザーが喜ぶシステムを作ることが必ずしも望ましいとは限らない。最近では、LLMの迎合性がユーザーに害をなす可能性が指摘されていて³⁾、システムが個別のステークホルダーではなく人類全体に対して包括的な価値を提供するように設計する必要がある。このため、EUの包括AI規制法案などAIガバナンスの議論が盛んに行われている。

このように、今後のフィジカルAIの研究には、人間や人間社会に対する理解を高度化することが欠かせない。このためには、人文科学を含む分野横断的な研究がより必要になると考えられる。

3.3.3. 研究と実践の接続

ソフトウェア工学にも同様の問題意識があるが、システムズエンジニアリングにおいてもアカデミアの研究者と実務者の間の乖離が見られる。現場から見ると、MBSEなどの手法が抽象的過ぎて適用が難しいし、またツールが高価で、使い慣れたエンジニアが不足している。特にわが国においては、システムズエンジニアリングを体系的に教える大学が少ないこともこの問題に拍車をかけている。

一方、研究者が個別のプロジェクトに対してケーススタディをすることは可能だが、そこから得られた知見は、多くの複雑な環境要件が絡まったものであり、必ずしも再現可能ではなく、科学で標準的に用いられる統計的検定が適用できるほどの多くの事例を集めることは困難である。また、論文出版においては新規性が求められるが、新規性のある開発プロセスを実務の現場で使ってもらうことは容易でない。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】日本では、機械学習を用いた品質管理に関する議論が比較的早期から進み、産業技術総合研究所（産総研）による「機械学習品質マネジメントガイドライン」やAIプロダクト品質保証コンソーシアムのガイドラインなど、アシュアランスに基づく枠組み整備が先導的に行われてきた。一方、基礎研究としてのシステムズエンジニアリングについては、大学レベルで体系的に教育する場が限られており、理論研究よりも実務側の課題解決が中心である。応用研究は自動車産業を中心に進み、MBSE（Model-Based Systems Engineering）の導入など、実務現場に密着した改良・標準化が進展している。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】米国は DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) や MIT (Massachusetts Institute of Technology) などがシステムデザインの基礎を主導し、システムズエンジニアリングとAI技術の接続を学術的に牽引している。また最新の LLM やエージェント型AIの実装では OWASP が参照モデルを公開するなど、AI利用におけるアシュアランスとセキュリティ基準の整備が進む。産業界では宇宙航空をはじめ複雑システムの開発が盛んで、大規模なMBSE適用が進展している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】欧州における基礎研究では、ECSS (European Cooperation for Space Standardization) が、欧州のすべての宇宙活動に適用されるシステムズエンジニアリングの標準体系を開発・維持しており、トップダウン設計とアシュアランスを重視する姿勢が明確である。応用面では、欧州宇宙機関 (ESA) が MBSE をデフォルトの手法として採用しており、宇宙機器開発を中心にモデル駆動の設計・検証プロセスが組織的に運用されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】中国科学院 (CAS) などが研究を牽引している。本領域に関する文献調査では論文数および注目論文数で世界トップを誇る。これはモデルとデータの融合 (Sim2Real) に関連し、仮想シミュレーションと実世界の乖離を埋める基礎研究が強い。応用研究では、AI 技術のシステム組込が積極的で、分散的AIとトップダウン設計を併用するハイブリッド型が見られる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】韓国は 基礎研究は活発ではないが、電子・自動車産業など民間企業が、独自手法を用いた応用研究で成果を出している。これはソフトウェア工学的アプローチを迅速に実務へ導入する傾向と一致する。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) Chen Tang, et al., “Deep reinforcement learning for robotics: a survey of real-world successes,” *Proceedings of the Thirty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence and Thirty-Seventh Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence and Fifteenth Symposium on Educational Advances in Artificial Intelligence (AAAI’25/IAAI’25/EAAI’25)*. 2025-02-25/03-04, AAAI Press, 2025, 3197, 28694-28698, <https://doi.org/10.1609/aaai.v39i27.35095>.

2) Kamal Hussain, et al., “A Comprehensive Literature Review on Modular Approaches to Autonomous Driving: Deep Learning for Road and Racing Scenarios,” *Smart Cities* 8, no. 3, 79 (2025), <https://doi.org/10.3390/smartcities8030079>.

3) Adam Tauman Kalai, et al., “Why Language Models Hallucinate,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.04664>.

4) Michael Jastram, “Systems Engineering Trends,” Formal Mind GmbH, <https://www.se-trends.de/en/>, (2025年12月18日アクセス).

- 5) Pascal Hitzler, et al., “Neuro-symbolic approaches in artificial intelligence,” *National Science Review* 9, no. 6, nwac035 (2022), <https://doi.org/10.1093/nsr/nwac035>.
- 6) 中野慎也「データ同化の考え方とその方法」MTI Hand-Book, https://mti.nict.go.jp/MTI_symposium/mti-handbook/top/h21/MTI_Handbook_Nakano_Assimilation_Ver_1_2.pdf, (2025年12月18日アクセス).
- 7) 産業技術総合研究所「機械学習品質マネジメントガイドライン第4版 (Revision 4.2.0) , 2023年12月12日」 <https://www.digiarc.aist.go.jp/publication/aiqm/AIQuality-requirements-rev4.2.0.0113-signed.pdf>, (2025年12月18日アクセス).
- 8) AI プロダクト品質保証コンソーシアム「AI プロダクト品質保証ガイドライン 2025.04 版」 <https://raw.githubusercontent.com/qa4ai/Guidelines/refs/heads/main/QA4AI.Guidelines.202504.pdf>, (2025年12月18日アクセス).
- 9) 丸山宏「機械学習を用いたシステムの品質管理におけるベストプラクティスについて」『日本ソフトウェア科学会第41回大会講演論文集』大阪, 2024-09-10/12, 日本ソフトウェア科学会, 2024, <https://jsst.or.jp/files/user/taikai/2024/papers/4a-1-R.pdf>, (2025年12月18日アクセス).
- 10) OWASP, “Agentic AI – Threats and Mitigations, February 17, 2025,” <https://genai.owasp.org/resource/agentic-ai-threats-and-mitigations/>, (2025年12月18日アクセス).
- 11) Bernardino Romera-Paredes, et al., “Mathematical discoveries from program search with large language models,” *Nature* 625, no. 7995 (2024): 468-475, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06924-6>.
- 12) Kento Kawaharazuka, et al., “Vision-Language-Action Models for Robotics: A Review Towards Real-World Applications,” *IEEE Access* 13 (2025): 162467-162504, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3609980>.
- 13) David Silver and Richard S. Sutton, “Welcome to the Era of Experience,” *The AI Innovator*, <https://storage.googleapis.com/deepmind-media/Era-of-Experience%20/The%20Era%20of%20Experience%20Paper.pdf>, (2025年12月18日アクセス).
- 14) Parshin Shojaee, et al., “The Illusion of Thinking: Understanding the Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity,” *arXiv.org e-Print archive*, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.06941>.
- 15) Erik Hollnagel, *FRAM: The Functional Resonance Analysis Method: Modelling Complex Socio-technical Systems* (London: CRC Press, 2012).
- 16) Tiancheng Hu and Nigel Collier, “Quantifying the Persona Effect in LLM Simulations,” *arXiv.org e-Print archive*, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.10811>.

S2 ロボティクス

S2.03 自律分散知能システム

キーワード：自己組織化（Self-Organization）、創発現象（Emergence）、マルチエージェントシステム（Multi-Agent Systems）、群ロボット（Swarm Robotics）、ソフトロボティクス（Soft Robotics）、レジリエンス設計（Resilient Design）、身体知能（Embodied Intelligence）、超複雑系システム（Ultra-Complex Systems）、モルフォロジカルコンピューテーション（Morphological Computation）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S203.pdf

1. 研究開発領域の定義

自律分散知能システムの研究領域は、理論的研究を中心に据えた学際的領域である。ここでは、複雑系科学、非線形動力学、ネットワーク科学、散逸構造論¹やシナジェティクス²などの知見を統合し、局所的相互作用から全体の秩序や階層性、柔軟性が創発する原理を明らかにすることが主眼となる¹⁾。例えば、生物学におけるアリやハチの群れ、鳥の群れや魚の群泳の行動は、個々の構成要素が単純な局所ルールに従うだけで、全体として高度に秩序ある協調行動を生み出す典型的な自律分散知能の例である。また、生物の身体自体も、多様な多数の細胞が分散的かつ局所的に情報をやり取りしながら協調することで、生命プロセスを統合的に動かす分散システムと捉えることができる²⁾。こうした自然現象の理解は、超複雑系システムの解析や制御の理論的指針となり、分散強化学習やマルチエージェント制御、モルフォロジカルコンピューテーションといった工学的手法の設計・評価にも直接応用される³⁾。実際の工学的実装では、群ロボットや自律走行車、ソフトロボティクス、ウェアラブルデバイス、機能材料などに知能を分散的に組み込み、デジタルツインや大規模物理シミュレーションを活用して設計検証や最適化を行う。これにより、自律分散知能システムは、自動運転、群制御、災害対応、医療・介護支援といった社会システムにおける適応性、頑健性、安全性の向上を実現する。理論的理解を軸に、工学的応用と社会的価値を一体的に追求する点に、この研究領域の本質的意義がある。

2. 本領域の意義

自律分散知能システムの研究意義は、理論的意義、工学的意義、社会的意義の三層構造で整理できる。

まず理論的意義では、複雑系科学や自己組織化の原理に基づき、局所的相互作用から階層性や秩序、柔軟性が創発する仕組みを解明することにある。これにより、超複雑系システムにおける知能の本質や設計原理を明らかにし、単なる最適化を超えた新しい知能科学の枠組みを提供する。次に工学的意義では、群ロボット、自律走行車、ソフトロボティクス、ウェアラブルデバイスなどに知能を分散的に実装することで、適応性や頑健性、効率性を飛躍的に向上させられる点が挙げられる。さらに、デジタルツインや大規模物理シミュレーションの活用により、複雑システムの設計検証や最適化を現実環境に先立って安全かつ効率的に行うことが可能になる。最後に社会的意義では、自動運転、災害対応、群制御、医療・介護支援など、多数のエージェントと人間が共存する複雑社会における安全性、秩序、効率性の向上に直接貢献する点が重要である。心理

1 エネルギーの流れがある中で、無秩序から生まれる安定した構造（例：渦巻き）

2 個別の要素が相互に影響し合い、自発的に全体としての秩序（自己組織化）を作り出す仕組みを解明する学問

学や認知科学との統合により、人間と協調的に働く分散知能システムの実現も可能となる。この三層構造を通じて、自律分散知能システム研究は、自然や社会に見られる自律的秩序形成の原理を人工システムに応用し、理論から実装、社会応用まで一体的に発展させる学際的意義を持つ⁴⁾。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

自律分散知能システム研究は、多数の要素（エージェント、ロボット、デバイス、あるいは物質構成単位）が局所的な相互作用を通じて全体として秩序・機能・知的行動を創発するシステムを対象とする研究分野である。その思想的源流は、20世紀中盤におけるプリゴジンによる散逸構造論や、ハーケンのシナジェティクスにまで遡る⁵⁾。これらは、非平衡開放系においてエネルギー散逸が秩序形成をもたらす原理を示し、「秩序が外部から与えられるのではなく、内的相互作用から自発的に生まれる」ことを明らかにした。こうした理論は、後の複雑系科学や自己組織化理論、そして現在の自律分散知能の基礎概念へと連なっている。

理論的研究の潮流としては、複雑ネットワーク理論、非線形動力学、情報熱力学などの発展を背景に、階層性の創発や秩序と柔軟性の共存、超複雑系システムといった新たなトピックにつながっている。これらの研究では、局所的なルールに基づく相互作用がマクロな秩序構造を形成する過程を解析するとともに、創発的現象を制御・設計可能な理論枠組みの構築が目指されている。また、分散強化学習、進化計算、確率的制御などの手法を通じて、多数の自律エージェントが環境や他者との相互作用を通じて協調的に学習・適応する原理が明らかにされつつある。

工学的展開としては、AIロボティクス、ソフトロボティクス、機能材料、ウェアラブルデバイスといった分野で、知能を身体や物質レベルに分散的に実装する研究が進む。特に、物理リザーバー計算やモルフォロジカルコンピューテーションは、身体や材料そのもののダイナミクスを情報処理資源として活用する新しい知能設計の方向性を示している⁶⁾。また、デジタルツイン技術や大規模物理シミュレーションを用いて、複雑な分散システムを仮想空間で再現・最適化する試みも急速に進展している。

社会実装の面では、自動運転研究が自律分散知能システムの代表的応用領域として発展している。車両単体の知能化から始まり、現在では車車間通信・インフラ協調・群制御を含む大規模な分散システムとして展開され、動的環境下での安全性・効率性・レジリエンスを実現する枠組みが整いつつある。同時に、群ロボット、スマートシティー、人流制御、災害対応など、複数エージェントが社会空間内で協調的に働く応用が拡大しており、心理学や認知科学との連携による人間との共生的分散知能の研究も進んでいる。

総じて、自律分散知能システム研究は、散逸構造や自己組織化に端を発した「秩序の生成原理」を継承・発展させつつ、情報・物理・生体・社会を横断する統合知能科学として進化している。その目標は、単なる制御や最適化を超え、環境と相互作用しながら自ら秩序を形成し、変化に応じてしなやかに再編される「生きた知能システム」の構築に向かっている。

3.2 トピックス

分散知能システムの研究は、物理学、生命科学、情報科学、材料工学、認知科学などの広範な分野を横断する学際的領域として発展しており、以下のような理論的、技術的トピックが注目されている。

- ・ 複雑系物理、物理リザーバー計算、モルフォロジカルコンピューテーション、身体知能

多数の動的要素が局所的なルールに従って相互作用することで、全体として秩序ある階層的な行動が創発する原理を探る研究領域。セルオートマトンや拡散反応のような研究に始まり、最近ではより複雑な大規模要素間の時空間パターンの創出研究が行われている。また、計算理論との接続に向けて、物理リザーバー計算では、物理的なシステムの自然なダイナミクスを計算資源として活用し、ニューラルネットワークのような情報処理を物理的分散システムを用いて実現する⁷⁾。ロボティクス分野では、この物理リザー

バー計算を身体の動力学や柔軟構造の制御へ応用する研究も進んでおり、身体そのものを情報処理資源として扱う実装が注目されている⁸⁾。一方、モルフォロジカルコンピューションは、形状や材料の特性を情報処理の一部として設計に取り込むアプローチであり、身体性知能の理解と設計に直結する。これらは、生物の神経系がどのように知的な振る舞いを生み出すかという身体知能の問いと密接に関係しており、知能の自律分散的な実現に向けた理論的基盤を形成している⁹⁾。

- ・生物規範型システム、人工生命研究、複雑生体神経系の数理モデル、創発現象、超適応・分子機械研究
生物がもつ柔軟性、適応性、頑健性を人工システムに取り込むことを目指す理論的・実証的研究領域である。生体の神経系や代謝系など複雑な動作原理を数理モデルとして捉えることで、創発的行動や環境変化への超適応能力を理解し、ロボットや自律システムの設計に応用する¹⁰⁾。特に、損傷や外乱に対して機能を再構成する神経回路の可塑的再編成原理は、レジリエンス設計の中核を成し、群ロボットや自動運転システムの安全性向上に寄与する。独立行政法人日本学術振興会（以下、JSPS）新学術領域「超適応」では、冗長性と再構成能力を備えた神経回路の原理を数理的に明らかにし、創発や頑健性の設計へと展開した。また、分子機械研究では、生体分子モーターなどの階層的協調メカニズムを明らかにし、それを模倣するナノ・マイクロスケールの人工分子システムを通じて、自己組織化や自律運動といった創発的機能の実装を試みている。これらの研究は、生物学的知能と人工システム設計をつなぐ新たな自律分散原理の探究へと発展している。

- ・マルチエージェントシステム、群ロボット、自動運転

多数のエージェントが相互作用を通じて自律的に協調行動を実現するための設計理論と学習原理を探究する研究領域である。分散強化学習、合意形成、対称性の破れ、分散SLAMといった要素技術を基盤に、動的環境下での意思決定や協調制御の理論的限界を明らかにし、安定性・安全性・スケーラビリティ・説明可能性といった課題に挑戦している¹¹⁾。さらに、クラウドとエッジを統合する分散オーケストレーション技術は、実社会スケールでの群ロボット運用や自動運転車群の協調制御を可能にし、交通、物流、災害対応など多様な分野における安全性と効率性の向上に寄与している。これにより、マルチエージェントシステムは理論的挑戦と社会的実装の双方を推進する中核的研究トピックとなっている。

- ・基盤モデル、世界モデル、大規模物理シミュレーション、エッジコンピューティング

多数の知的エージェントやロボットが、最新のAI技術を適用して、自律的に判断しながら協調して行動する「自律分散知能システム」の実現を目指す研究領域である。ここでは、AIの認識・推論能力を共有資源として活用しつつ、各エージェントが状況に応じて柔軟に振る舞うための知的基盤が求められる。その中核となるのが、大規模学習に基づく基盤モデル（Foundation Models）と、ロボット自身が環境や身体の動力学を内部的に再現・予測する世界モデルである。これらのモデルは、行動計画や模倣学習、マルチエージェント協調の高度化に不可欠であり、AIロボティクスの中核概念として発展している。さらに、大規模物理シミュレーションやデジタルツイン技術との統合により、現実世界を忠実に再現した仮想環境内で設計検証や長期学習を行うことが可能となり、システムの安全性・信頼性を高める。加えて、エッジコンピューティングは、ロボット群や自動運転車などの分散知能システムにおいて、リアルタイム推論と局所学習を実現し、クラウドとの協調により即応性と拡張性を両立させる。これらの要素技術の融合は、実世界で自律的かつ協調的に振る舞う知能システムの実現に向けた基盤を形成している¹²⁾。

- ・ヒューマンロボットインタラクション、AIロボティクス、自律分散知能の社会実装

人間とロボットがそれぞれ自律的な知能をもつ存在として、自然に協調・対話し、共に環境に適応するための認知モデルと行動生成技術を探究する研究領域である。心理学や認知科学、精神医療の知見と連

携し、人間の意図・感情・注意・ストレス状態などを理解しうるロボットの設計を目指す。特に、対人相互作用における信頼形成や共感的応答のメカニズムをモデル化し、ロボットが心理的に適切な支援者・協働者として振る舞うための基盤の構築を目指す¹³⁾。自律分散知能の観点からは、複数のロボットやデバイスが人間と協調的に働く社会的エコシステムの設計論が重要であり、リアルな人間社会とのインタラクションを通じて動的に秩序を形成する仕組みが求められる。国立研究開発法人科学技術振興機構（以下、JST）未来社会創造事業における群集制御の研究では、人流の滞留発生メカニズムを実証的に解析し、状態計測・行動予測・最適誘導を統合したリアルタイム制御基盤を構築した。これは、創発的な人間集団行動を安全と秩序の制御へと結びつける実証として、分散知能の社会実装における重要な成果となっている。

・機能材料、ソフトロボティクス、ウェアラブルデバイス

本研究は、物質レベルから身体・環境レベルに至るまで、知能を分散的に実現する「自律分散システム」の新たな展開として位置づけられる。ここでは、材料そのものが情報処理や動作制御の一部を担うという設計思想に基づき、身体性と環境適応性を備えたロボットやデバイスの構築を目指す。機能材料研究との融合により、感覚、駆動、自己修復といった機能を統合した高分子・複合材料が開発され、知能の一部を物理的・化学的構造に埋め込む試みが進む。ソフトロボティクスでは、柔軟構造の非線形ダイナミクスを生かし、外界との相互作用を通じて創発的かつ適応的な運動を生み出す制御原理を探究している¹⁴⁾。さらに、複雑システム制御や加工システム統合の視点から、材料設計・構造制御・製造プロセスを一体化した「マテリアルロボット統合設計」が進展しており、分散的な知的挙動を物質的基盤から実現する方向性が示されている。ウェアラブルデバイスはその応用の最前線として、人間の身体と密接に連携する分散知能システムの実証的舞台を提供し、医療、介護、リハビリテーション、作業支援など幅広い社会実装へと展開している¹⁵⁾。

3.3 課題

I 基礎的課題

（1）超複雑系分散知能システムに向けた創発理論の研究

次世代のAIロボティクスにおいては、多数のロボットやエージェントが協調しながら自律的に行動する「分散知能」の実現が重要な課題となっている。このようなシステムを構築するためには、膨大な数の要素が相互作用することで生じる創発現象を数理的に記述し、システム全体の挙動を予測可能にする理論の確立が不可欠である。従来の分散システム理論は、比較的単純で均質な構造を前提としていたが、近年の計算機やデータ収集/計測技術の高度化により、極めて複雑かつ不均一なシステムを扱う研究体制が整いつつある。これに伴い、そうした超複雑系を対象とする新たな理論的枠組みの構築が求められている。このような超複雑システムの挙動を解析するには、空間的なスケールバリエーション（大域から局所まで）に加え、時間的なスケールも極めて広範に捉える必要がある。具体的には、電気信号や分子の挙動といった超短時間の現象から、個体の成長や進化、さらには社会システムの変遷といった超長期間にわたるダイナミクスまでを対象とする理論が必要となる。こうした多層的かつ複雑な階層構造を持つシステムを、人工知能技術や基盤モデル技術/リザーバー計算理論などを駆使して網羅的に分析するための基礎研究が、今後の重要な課題と考えられる。

（2）次世代AIロボティクスに向けた分散知能システム設計理論の研究

自動運転技術やスマートデバイス、ウェアラブル技術の進展により、従来の枠組みでは捉えきれないような超複雑な分散型社会知能システムが現実化しつつある。こうした社会全体がサイバーフィジカル空間の融合によって構成される分散知能システムであるという認識のもと、次世代AIロボットの知能設計理論を再構築することが求められている。特に、大規模基盤モデル活用により、ロボットの知能設計はより汎用的かつ柔軟なものへと進化している。これらのモデルは、多様な環境やタスクに対して事前学習された知識を活用し、ロー

カルな状況に応じた適応を可能にする。一方で、エッジコンピューティングやエッジ制御の技術は、リアルタイム性や分散性を担保するために不可欠であり、個々のロボットが現場で即応的に判断・行動するための分散システム設計理論に組み込まれるべき要素である。AIロボットは、短期的・反射的な応答に加え、長期的かつ大域的な適応や構造の再編を通じて、より高度な行動を獲得する必要がある。そのためには、複数の時空間スケールにまたがる行動の理解と設計を可能にする分散システム理論的枠組みの確立が不可欠である。さらに、ロボティクスにおける設計要件を、個々のロボットが持つ局所的な行動ルールへと体系的に写像し、創発的な集団行動を予測・保証・制約するための信頼性・安全性理論の研究開発も重要な課題となる。分散型ロボティクスは高い柔軟性を持つ一方で、制御の困難さという課題も抱えているため、設計の自由度を整理し、基盤モデルとエッジ技術を統合した創発的知能の設計と制御を体系的に支援する理論的枠組みの確立が、次世代AIロボティクスの中核的な研究課題となる。

II 研究・開発・人材育成体制

（1）異分野交流拠点としての分散知能研究のエコシステム創出

分散知能システムの研究は、多くの学問領域を横断的に取り扱う特異な研究課題であることを踏まえ、異分野交流の拠点として機能する分散知能研究のエコシステムを構築することが重要である。特に、これまで人工的には構築が困難であったような超大規模な分散システムを対象とする理論的枠組みとして、物理学、生物学、材料科学、神経認知科学、社会心理学などの基礎科学を統合する理論体系と、それに基づく技術開発が連携した研究エコシステムの形成は、次世代の分散知能研究において世界を主導するために不可欠である。同時に、こうした理論体系を技術的イノベーションへと展開するための基盤整備も、エコシステム拠点の中に組み込む必要がある。特に、ロボティクス、人工知能、量子技術、バイオ、マテリアル、エネルギーといった先端研究分野の融合は、現在進行中の半導体革命および通信革命と密接に関係しており、これらを包括的に取り込んだ基礎的研究課題の設定が求められる。これらの技術は、単なる科学技術の進展にとどまらず、国家の経済安全保障に直結する戦略的要素や、次世代研究を先導する若手研究者の育成問題を含んでおり、技術的自立性の確保と国際競争力の強化に資するものである。

III 具体的課題

（1）AIシフトによる分散知能研究力の向上と研究インフラの高度化

AI技術の急速な進展により、分散知能の研究は新たな局面を迎えている。特に、基盤モデルや強化学習の活用を通じて、自律分散システムの設計論を一般化・体系化する動きが加速しており、これにより理論的枠組みと実装技術の両面において研究力の向上が期待される。このような動向は、「AI for Science」という新たな研究潮流の中で、複雑な自然現象や社会システムの理解を深め、科学的知見の創出に大きく貢献する可能性を有している。例えば、AI技術の進化に伴い、エッジAI技術を前提とした分散意思決定システムの研究が必要で、リアルタイム性、ロバスト性、エネルギー効率を同時に実現する技術として重要になる。この研究により、ローカルデバイス上でのセンサー情報処理を通じて、分散型システムの柔軟性と応答性を高めることが可能となり、物理環境における不確実性や「ゆらぎ」を積極的に活用する設計がマイクロマシンなどの実世界システムの制御・運用の研究課題につながる。また、説明可能な分散AIの研究は、自律分散的な意思決定がシステム全体の挙動を予測・理解することを困難にするという課題に対し、AI技術との融合を通じて、可説明性と可監督性を両立させる設計を目指す必要がある。加えて、分散AIロボティクスと人間社会の融合研究も不可欠な領域である。安全性、責任分担、プライバシー、セキュリティといった制度的・倫理的課題を、研究開発の初期段階から技術設計に組み込む必要がある。これらの観点は、分散知能が社会インフラや人間生活に深く関与する実世界応用において、信頼性と受容性を確保するための前提条件となる。将来的には、環境知能（Ambient Intelligence）の観点から、情報処理や通信に伴うエネルギー消費を考慮した設計を含む、持続可能な超分散システムの実装技術開発体制が求められる。例えば、サイバーフィジカル融

合や、カーボンフットプリントを踏まえた社会システム設計指針の策定は、エネルギー政策と経済安全保障の両面において重要な意味を持つ。

（2）次世代分散知能ロボティクスの基盤要素技術開発、実世界アプリケーションへの応用

分散知能ロボットシステムを実世界で応用可能な形で実現するためには、技術的な基盤の整備が不可欠である。特に、超複雑な群ロボットの挙動を再現・検証するための高性能なシミュレーション環境の構築や、エッジコンピューティングと通信機能を統合したミドルウェアの開発、さらに設計探索や検証を支援するツールの整備が求められる。これらの技術が統合されることで、分散知能研究のエコシステムが強化され、異分野間の連携を促進する拠点としての機能が高まり、次世代の計算・通信基盤の構築にも貢献することが期待される。

また、分散知能をAIロボットに実装するには、ソフトウェアだけでなくハードウェア面での革新も重要である。自律分散型のロボットシステムを構成するためには、センサーやアクチュエーターに用いられる通電素子、蓄電素子、人工筋肉、準ダイレクトドライブモーターなどの基盤要素技術の研究開発が必要となる。これらの技術は、単なる部品としてではなく、身体と環境の相互作用を設計に取り込むソフトロボティクス的な視点や、生物規範型ロボティクスや生体融合ロボット、ウェアラブルロボット/サイボーグ技術などの先端分野への応用も考慮して、システム全体として統合的に設計される必要がある。ここでは、身体、材料、制御を一体的に設計する「共設計（co-design）」の枠組みを体系化し、創発的な特性を持つ構造を積極的に導入する設計理論の確立が求められている。これらの技術は最終的に、製造業、医療、介護、サービス業、農漁業、建設業など、さまざまな実世界の産業分野への応用が期待されており、技術開発と社会実装を結びつけるイノベーションマネジメントの視点が不可欠となる。

3.4 各国・地域の取り組み

自律分散知能システムの研究開発は、世界的に活発に展開されており、各国は独自の政策、プロジェクト、ベンチマークを通じて技術革新と社会実装を推進している。日本、米国、EU、中国、韓国などが主要なプレーヤーであり、それぞれのアプローチには固有の特色が認められる。全体として、基礎研究と応用研究・開発は相互に補完し合いながら、各国・地域の特性を反映した形で進展している。今後は、国際的な協力や標準化の進展に伴い、より実用的かつ倫理的な自律分散知能システムの実現が期待される。基礎研究においては、分散知能、自己組織化、創発現象などの理論的探究が進められており、特に欧州のDAISプロジェクトや米国の研究機関は、分散システムの理論と実装に関する重要な知見を提供している。応用研究・開発に関しては、自律走行車、群ロボット、ウェアラブルデバイスなどの実社会への適用が各国で進められており、中国やインドでは、AI技術を公共サービスやインフラに組み込む取り組みが顕著である。各国は自律分散知能システムを産業、社会、軍事、倫理の観点から多角的に捉え、技術開発と規制の両面で対応を進めている。理論構築、インフラ整備、国際連携、ベンチマーク策定などは、今後のグローバルなAI競争の鍵を握る分野として注目されている。日本においては、長年にわたる基礎研究の蓄積を背景に、分散知能分野で世界的に優位な立場にあるものの、各国の急速な追い上げと応用研究の活発化を踏まえ、今後は研究の深化とともに国際的な協調を志向する必要がある。

【日本】

Society 5.0の実現に向けて、自律分散型知能システムの研究が基礎理論から応用技術まで多層的に展開されている。文部科学省では、JSTの研究開発事業およびJSPSの科学研究費助成事業プログラムを通じて、自然界の自己組織化現象をモデル化し、工学と理学の融合による新たな理論体系の構築が進められている。立命館大学では、AGV（自律移動ロボット）の分散型経路制御に関する研究が進行しており、中央制御を排

した協調型運用の実現が期待されている³。さらに、JST未来社会創造事業⁴では、都市空間や災害時における群集の動きを自律分散的に制御する研究が展開されており、個人の判断と集団行動の相互作用をモデル化することで、安全かつ効率的な群集誘導を目指している。また、JSPSによる新学術領域「超適応」⁵では、生物や人工システムが環境変化に柔軟に適應するメカニズムの解明を通じて、分散型知能の高度化に資する理論と技術の創出が進められている。これらの取り組みは、中央集権的な制御から脱却し、環境変化に变化レジリエントな社会システムの構築に向けた重要なステップとなっている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

自律分散知能ロボットシステムの研究が国家戦略と民間技術の両面から推進されている。2023年の大統領令により、AIの安全性と倫理性が政策の中心に据えられ、米国立科学財団（NSF）による基礎数理の研究支援や、国防高等研究計画局（DARPA）などの政府機関が基礎研究とインフラ整備を担い、OpenAI、Google DeepMind、Anthropicなどの企業が分散型AIエージェントの開発を牽引している。NSFのDCIST CRA⁶では、異種ロボット群の協調制御や耐障害性に関する学際的研究が進められ、AI-EDGE⁷では6G以降のネットワーク環境に対応した分散知能の応用が推進されている。NAIRR Pilot⁸は研究者に計算資源とデータアクセスを提供し、分散AIの実験基盤とセキュリティ・プライバシー保護の実装を支援している。DARPAのOFFSET⁹では都市環境における250機規模の群ロボット制御が実証され、DARPA AMASS¹⁰やDoDのReplicator Initiative¹¹では数千機規模の自律無人システムの迅速な配備が計画されている。さらに、NSF¹²やNIST¹³は自律ロボットの操作性・安全性・信頼性に関する基礎研究を進めており、DARPAのAssured Autonomyでは学習型システムの継続的な安全保証が追求されている。これらの取り組みは、単体ロボットから群制御、エッジAI、倫理的枠組みまでを網羅し、米国が分散知能技術の国際競争において主導的地位を維持するための基盤となっている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

自律分散知能ロボットシステムに関する研究がHorizon Europeをはじめとした政策支援の下、産学官連携で加速している。まず、「OpenSwarm¹⁴」プロジェクト（2023–2026年、約490万ユーロ）は、エネルギー

3 立命館大学: https://isopt.is.ritsumei.ac.jp/nishilab/?page_id=180 (2025年12月24日アクセス)

4 科学技術振興機構: <https://www.jst.go.jp/mirai/> (2025年12月24日アクセス)

5 新学術領域研究「超適応」: <https://www.hyper-adapt.org/> (2026年1月7日アクセス)

6 Distributed Collaborative Intelligent Systems and Technology: <https://www.dcist-cra.org/> (2025年12月24日アクセス)

7 National Science Foundation: <https://aiinstitutes.org/institute-ai-edge/> (2025年12月24日アクセス)

8 National Artificial Intelligence Research Resource Pilot: <https://nairrpilot.org/> (2025年12月24日アクセス)

9 Defense Advanced Research Projects Agency: <https://www.darpa.mil/program/offensive-swarm-enabled-tactics> (2025年12月24日アクセス)

10 AMASS (Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms)

11 Washington Headquarters Services: <https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodd/300009p.pdf> (2025年12月24日アクセス)

12 National Science Foundation: <https://www.nsf.gov/funding/opportunities/frr-foundational-research-robotics> (2025年12月24日アクセス)

13 National Institute of Standards and Technology: <https://www.nist.gov/programs-projects/measurement-science-robotics-and-autonomous-systems> (2025年12月24日アクセス)

14 OpenSwarm: <https://openswarm.eu/> (2025年12月24日アクセス)

効率に優れるIoTスワーム技術の実現を目標とし、Inriaを中心に産学10機関が参加してロボット群協調の実用化を進めている。次いで、欧州研究会議（ERC）助成の「iSwarm¹⁵」（2024–2028年）は、故障や不完全性を伴うスウォームの安定制御理論を構築することを目的としている。

防衛用途では、EUの欧州防衛基金（EDF）支援による「iMUGS/iMUGS2¹⁶」プロジェクトが、29機関および15カ国で統一的な無人地上車両（UGV）群と有人無人チームングアーキテクチャーを開発し、戦術的協調ロボット運用の実証を行っている。Horizon Europeにおいては、知能マニピュレータの高度化を目指す「ARISE¹⁷」や、ミリ～マイクロサイズの刺激応答ロボット群を研究する「RĒGO¹⁸」など、末端から集団までをカバーする多様なプロジェクトが進行中である。

さらに、クラウド・エッジ環境下でのスワーム管理を目指す「Swarmchestr¹⁹」、欧州全体で分散・信頼性・AI活用を共創する「Networks of Excellence²⁰」もあり、これにより欧州は理論構築、プロトタイプ実証、標準化・ベンチマーク整備、倫理・信頼性の全領域を網羅する体制を整えつつある。

[評価＊ 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【中国】

国家主導で軍事から民生までを網羅する自律分散ロボットシステムの研究が急速に展開されている。まず、Norincoと連携するDeepSeekプラットフォームを核とした軍事用自律システムでは、ロボット犬やドローンスウォームの実証が進み、戦闘支援車両P60は時速50kmでの自律任務遂行が可能であると報じられている^{21, 22}。さらに、Jiutian SS-UAVスワーム^{23, 24}は高度な群協調制御とリアルタイムターゲット追跡が可能なAIドローン群として注目されており、数百機単位での運用が視野に入れている。加えて、中国南方工業集団（CSGC）は四足歩行「ウルフ・ロボット²⁵」とFPVドローンの連携演習を行い、歩兵支援および偵察チームとしての実用化を模索している。

一方、民生・産業分野では、Zhiyuan Roboticsと上海AIラボが協働で「AgiBot World」と呼ばれる、実環境に基づく百万件規模のロボットデータセット²⁶を公開し、産業・家庭用ロボットの知能化促進に寄与している。さらに、国家と地方自治体が共同で推進する「全国家具備型ロボティクスエコシステム」では、ヒューマノイドや移動型業務ロボットの研究開発が活発化しており、政策支援や資金供給を通じてロボットイノベー

15 European Commission: <https://cordis.europa.eu/project/id/101076091>（2025年12月24日アクセス）
16 Integrated Modular Unmanned Ground System: <https://imugs.eu/>（2025年12月24日アクセス）
17 Technische Universitat Darmstadt: <https://www.ias.informatik.tu-darmstadt.de/Research/Projects>（2025年12月24日アクセス）
18 RĒGO: <https://rego-project.eu/>（2025年12月24日アクセス）
19 Swarmchestr Project: <https://www.swarmchestr.eu/>（2025年12月24日アクセス）
20 European Commission: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/networks-excellence-ai-robotics-researchers>（2025年12月24日アクセス）
21 Reuters: Robot dogs and AI drone swarms: <https://www.yahoo.com/news/articles/robot-dogs-ai-drone-swarms-033828646.html>（2025年12月24日アクセス）
22 Reuters: China harnesses DeepSeek AI: <https://www.taiwannews.com.tw/en/news/6228716>（2025年12月24日アクセス）
23 Geeky Gadgets: <https://www.geeky-gadgets.com/china-ai-drone-swarm-jiutian-ss-uav/>（2025年12月24日アクセス）
24 Golan AI: <https://www.golan.ai/ai-news/chinas-massive-ai-drone-swarm-the-jiutian-ss-uavs-game-changing-capabilities-Hn87NB6uslw>（2025年12月24日アクセス）
25 IE Media Inc.: <https://interestingengineering.com/military/chinas-new-wolf-robots-breach>（2025年12月24日アクセス）
26 Aibase: China's first million level robot dataset: <https://www.aibase.com/news/14359>（2025年12月24日アクセス）

ション環境が整えられている²⁷。また、大学や研究機関では大規模マルチロボット制御に関する学術ワークショップ（例：IROS2025）も開催され、スウォームロボティクスとLLM（大規模言語モデル）の融合研究²⁸が推進されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) David Krakauer, “What is complex systems science?” Santa Fe Institute, <https://www.santafe.edu/what-is-complex-systems-science/>, (2025年12月25日アクセス).

2) Scott Camazine, et al., “Self-Organization in Biological Systems,” Princeton University Press, <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691116242/self-organization-in-biological-systems>, (2025年12月25日アクセス).

3) Rolf Pfeifer, Max Lungarella and Fumiya Iida, “Self-organization, embodiment, and biologically inspired robotics,” *Science* 318, no. 5853 (2007): 1088-1093, <https://doi.org/10.1126/science.1145803>.

4) Manuele Brambilla, et al., “Swarm robotics: a review from the swarm engineering perspective,” *Swarm Intelligence* 7, no. 1 (2013): 1-41, <https://doi.org/10.1007/s11721-012-0075-2>.

5) Hermann Haken, *Advanced Synergetics: Instability Hierarchies of Self-Organizing Systems and Devices*, Series on Springer Series in Synergetics, vol. 20 (Berlin, Heidelberg: Springer, 1983).

6) Fumiya Iida and Fabio Giardina, “On the timescales of Embodied Intelligence for autonomous adaptive systems,” *Annual Reviews on Control, Robotics, and Autonomous Systems* 6 (2023): 95-122, <https://doi.org/10.1146/annurev-control-063022-094301>.

7) Kohei Nakajima, “Physical reservoir computing—an introductory perspective,” *Japanese Journal of Applied Physics* 59, no. 6, 060501 (2020), <https://doi.org/10.35848/1347-4065/ab8d4f>.

8) Helmut Hauser, “Physical Reservoir Computing in Robotics,” in *Reservoir Computing*, eds. Kohei Nakajima and Ingo Fischer, Series on Natural Computing Series (Singapore: Springer, 2021), 169-190.

9) Huaping Liu, Di Guo and Angelo Cangelosi, “Embodied Intelligence: A Synergy of Morphology, Action, Perception and Learning,” *ACM Computing Surveys* 57, no. 7, 186 (2025): 1-36, <https://doi.org/10.1145/3717059>.

10) Fumiya Iida and Auke Jan Ijspeert, “Biologically Inspired Robotics,” in *Springer Handbook of*

27 Jamestown Foundation: Embodied Intelligence PRC push: <https://jamestown.org/program/embodied-intelligence-the-prcs-whole-of-nation-push-into-robotics/> (2025年12月24日アクセス)

28 Westlake Univ IROS2025 workshop: <https://shiyuzhao.westlake.edu.cn/IROS2025.htm> (2025年12月24日アクセス)

Robotics, 2nd ed., eds. Bruno Siciliano and Oussama Khatib, Series on Springer Handbooks (Cham: Springer, 2016), 2015-2034.

- 11) Ruiqi Zhang, et al., “Multi-Agent Reinforcement Learning for Autonomous Driving: A Survey,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.09675>.
- 12) Ameya Agaskar, et al., “DeepFleet: Multi-Agent Foundation Models for Mobile Robots,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.08574>.
- 13) Sakshi Chauhan, et al., “Building trust in the age of human-machine interaction: insights, challenges, and future directions,” *Frontiers in Robotics and AI* 12, 1535082 (2025), <https://doi.org/10.3389/frobt.2025.1535082>.
- 14) Cecilia Laschi, Barbara Mazzolai and Matteo Cianchetti, “Soft robotics: Technologies and systems pushing the boundaries of robot abilities,” *Science Robotics* 1, no. 1, eaah3690 (2016), <https://doi.org/10.1126/scirobotics.aah3690>.
- 15) Anke van Oosterhout, Matthew A. Robertson and Jamie Paik, “Soft robotics for personalized and sustainable wearables,” *Nature Reviews Bioengineering* (2025), <https://doi.org/10.1038/s44222-025-00359-6>.

S2 ロボティクス

S2.04 移動

キーワード：MaaS（Mobility as a Service）、四脚ロボット（Quadrupedal Robot）、ヒューマノイド（Humanoid）、汎用ロボット（General-Purpose Robot）、深層強化学習（DRL：Deep Reinforcement Learning）、Sim-to-Real、エンボディドAI（Embodied AI）、VLA（Vision-Language-Action models）、経済安全保障、飛行ロボット、無人航空機、ドローン、機構設計、自律飛行、軌道計画、機械学習、群飛行、eVTOL、過酷環境

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S204.pdf

1. 研究開発領域の定義

ロボットの移動機能に関する研究分野であり、大きく地上の移動と空中の移動を取り上げる。地上移動の物理的な機構としては主に車輪機構と脚機構に大別される。車輪を用いた地上移動としては、工場内の自動搬送や、自動車の自動運転なども移動ロボットとして捉えることができる。ただし、自動運転における交通システムについては本報告書では扱わない。脚ロボットには2脚ロボットや4脚ロボットがあり、また上半身に腕を持ち物体環境操作が可能な人型ロボットも含まれる。

空中移動は飛行ロボット、無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle：UAV）、ドローンなど、文献や応用分野によって多様な名称で呼称される機体を含む。本報告書ではこれらを総称して「飛行ロボット」と呼ぶ。飛行ロボットはその移動形態に基づき、固定翼型、回転翼型、および羽ばたき翼型の三つに大別できる。固定翼型は飛行効率に優れ、長時間・長距離の飛行が可能である一方、離着陸に滑走路が必要といった運用上の制約もある。一方、回転翼型はホバリングや垂直離着陸といった飛行形態をもち、空撮、インフラ点検、測量、災害対応といった幅広い産業分野において実用化が進んでいる。回転翼型は固定翼型と比較して飛行時間や搭載重量に厳しい制約が存在する。羽ばたき翼型は依然として研究開発段階にあるものの、生物規範工学的アプローチに基づき、昆虫や鳥類など小型飛翔生物の優れた飛行能力を模倣・応用することで、新たな飛行原理を実現できる可能性を秘めている。本報告書では、こうした飛行機構の特性に基づく機体設計、姿勢・経路制御、軌道計画など、空中移動を実現するための基盤技術の研究開発を扱う。

2. 本領域の意義

地上移動領域の意義は3つある。第一に、多くの先進国が直面する深刻な労働力不足に対し、従来の産業用ロボットが適用できなかった非定型・非構造化環境（製造、物流、建設、小売、医療、家庭内）への自動化ソリューションを提供する点にある。これは、従来のMaaS（Mobility as a Service）や宅配需要といった限定的な意義を遥かに超え、物理的な労働そのものの汎用的な自動化を目指すものである。

第二に、本領域は「エンボディドAI（Embodied AI）」、すなわち「物理世界に身体を持つAI」のプラットフォームとしての意義を持つ。AIの価値はデジタル空間から物理空間へと拡張され、Tesla社がヒューマノイドロボット「Optimus」を「将来的に同社価値の80%を占める」、あるいは「25兆ドル規模の市場になる」と評価するように、新たな経済価値創出の基盤となると期待されている。

第三に、この巨大な経済的・社会的インパクトゆえに、本領域は米中を筆頭に国家間の技術覇権および経済安全保障の中核領域となっている。その研究開発の推進は、将来の産業・社会基盤における国家の自律性確保に直結する重要な意義を持つ。

飛行ロボットの研究開発は、社会の安全性・効率性・持続可能性を高めるうえで極めて重要な意義を有する。

近年、災害対応やインフラ点検、環境モニタリングなど、人の立ち入りが困難な環境において、飛行ロボットが果たす役割は飛躍的に拡大している。これにより、迅速かつ安全な情報収集や作業の自動化が可能となり、社会のレジリエンス向上に寄与する。また、電動垂直離着陸機（eVTOL）や物流ドローンの実用化が進むことで、近距離輸送や過疎地域への物資配送など、次世代モビリティ社会の基盤技術としての重要性も高まっている。電動推進や軽量構造化など環境負荷低減技術の発展は、脱炭素社会の実現にも寄与する。飛行ロボットは、制御工学、AI技術、センシング技術、通信、材料工学など多岐にわたる技術を融合する総合的研究領域であり、その成果は他の産業分野にも広く波及する。関連領域として、航空工学・流体力学、計測工学、情報通信技術、エネルギー技術、社会制度との連携が深い点も重要であり、学際的技術の高度化や新たな応用領域の創出を促す側面を有している。これらの研究開発を通じて、人間の活動領域を拡張し、安全・持続可能で効率的な社会インフラの構築に貢献することが期待される。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

ロボットの地上移動に関する研究は、1960年代のGeneral Electric社による油圧式四脚ロボットや、1970年代のオハイオ州立大学による自律型六脚ロボットなど、ロボティクスの黎明期から続く長い蓄積を持つ。特に人型ロボットの研究は、1980年代の早稲田大学の研究に始まり、1990年代の本田技研工業による自立・自律型ヒューマノイド（ASIMO¹⁾など）の発表以降、世界的に活性化した。これらの研究の多くは、ZMP（Zero Moment Point）理論を中心としたモデルベースの制御理論を基盤としていた。ZMPを支持多角形内に収めるよう軌道を計画するアプローチ²⁾は、モデル予測制御³⁾（MPC）や2次計画法⁴⁾へと発展し、2010年代のBoston Dynamics社によるAtlasに代表されるように、高い動的運動性能を実現する主流な手法となった。

この主流とは別に、1990年代から続く「受動歩行」の研究、すなわちアクチュエーターや制御に頼らず機構のダイナミクスと環境の相互作用のみで移動するアプローチが存在した。2010年代に入ると、この「身体ダイナミクスの活用」という思想が再評価され、オハイオ州立大学などを中心に、受動柔軟性（コンプライアンス）を持つ脚機構とシンプルな制御則を指向した研究（例：ATRIAS, Cassie⁵⁾）が進展した。この流れは、Agility Robotics社の「Digit⁶⁾」としての事業化に結びついた。こうしたシンプルな制御則を適用しやすい構造は、近年急速に進展した深層強化学習（DRL）による行動獲得との親和性が高く、現在のAI主導の制御パラダイムへの転換につながっている。

現在の研究開発の大きな流れは、この歴史的背景のもと、3つの側面から捉えることができる。

第一は、MaaS（Mobility as a Service）に代表される「車輪移動ロボット」の動向である。これらは工場内の自動搬送やラストワンマイルの自動配送での活用が期待されている。車輪型は平地において高いエネルギー効率と安定性を発揮するが、歩道の段差や階段といった「複合的な環境」への対応が原理的に困難である。このため、物流ハブから目的地の「ビルの手前」までは自動化できても、そこから受取人の「玄関のドア」までの「ラスト10メートル」の自動化が、物流における最後のボトルネックとして残されている。

第二に、この「ラスト10メートル」問題の解決策として注目されるのが「脚ロボット」である。脚ロボットは、脚の接地箇所を離散的に選択できるため、原理的に高い不整地踏破性能を有する。4脚ロボット（例：Boston DynamicsのSpot、ANYboticsのANYmal）は、その安定性からプラントや建設現場での検査・監視業務で商用化が先行している。2脚ロボット（例：Agility RoboticsのDigit）は、物流倉庫での物品運搬など、前述の課題に対するソリューションとして期待が高まっている。さらに「人型ロボット」は、移動機能に加えて上半身の双腕による「操作（マニピュレーション）」が可能であり、2023年以降のLLM（大規模言語モデル）およびVLM（視覚言語モデル）といった「汎用知能」の急速な進展に伴い、AIが物理世界でタスクを実行するための最適な「汎用身体」として再定義され、世界的な投資ブームの対象となっている。

第三に、国家間の技術覇権競争の中心領域となっている点である。論文・特許動向の分析では、米国と中

国が研究開発を圧倒的にリードしており、特に中国は特許の質・量ともに急速にトップに浮上している。米国が「AIとスピンオフ・エコシステム」を強みに汎用ロボットのデファクトスタンダードを狙う一方、中国は「ハードウェアの低価格化と国内実装量」で市場を席巻する構図となっており、日欧は新たな戦略を迫られている。

飛行ロボットの研究開発は、機構設計・制御・軌道計画といった基本的な運動能力に着目したものから、AI技術を活用した高度な知能的移動を実現する研究まで、極めて多岐にわたる。近年では、次世代モビリティとして注目を集めるeVTOLによる近距離人物輸送、複数の飛行ロボットが自律分散的に協調行動を行う群飛行・Swarm制御、さらには非GNSS（Global Navigation Satellite System: 全球測位衛星システム）環境や狭隘空間など過酷環境下における自律飛行技術など、多様な研究が進展している。これらを踏まえて、飛行ロボットの中心的役割を担っている回転翼型飛行ロボットに主眼を置いて歴史的展開を概観する⁷⁾。

1960～1970年代、有人機の小型化と無線操縦技術の進歩により、無人化が急速に発展した。軍事分野では、米国海軍のプログラムのもとGyrodyne社が開発した対潜水艦無人ヘリコプターQH-50 DASH⁸⁾がその代表例である。DASHは全長約4m、ローター径約6mの同軸二重反転ヘリコプターで、小型艦船にも搭載できる利点を持ち、1959年に初飛行、1962年から実運用が開始された。しかし当時の電子機器は信頼性が低く、多くの機体がトラブルで失われたとされる。一方で、模型航空機の分野でも無線操縦ヘリコプターの開発が活発化し、1960年代後半に登場したデジタル制御方式の操縦装置（デジタルプロポ）⁹⁾により精密な操縦が可能となった。これを契機に1970年、ドイツのDieter Schluter氏が世界初の無線操縦式模型ヘリの飛行に成功し、その後、各国でラジコンヘリコプターの開発・販売が進展し、日本国内でも複数メーカーが参入した。

1980～2000年代前半には、こうしたラジコンヘリコプター技術を基盤として無人ヘリコプターの自律制御が研究されるようになった。特に日本では、1980年に農林水産省が支援する形で農薬散布用無人ヘリRCASSの開発が始まり¹⁰⁾、同軸二重反転ローターを採用した制御型回転翼機として試作された。1983年にはヤマハ発動機が開発に加わり、1987年に試作機の初飛行に成功したが、複雑な構造と操縦安定性の問題から実用化には至らなかった。一方でヤマハ発動機は、RCASS開発と並行してヒロボー株式会社と共同でシングルローター型無人ヘリR-50を開発し、1988年に実用化、翌1989年に量産化を実現した^{11)、12)}。この成果は、1990年代以降の無人ヘリコプターの自律飛行制御研究に大きな影響を与え、現代の飛行ロボットの基盤技術となった。

1990年代に入ると、世界各地の大学で小型シングルローターヘリコプターの自律制御研究が活発化した¹³⁾。米国ではカーネギーメロン大学¹⁴⁾、南カリフォルニア大学¹⁵⁾、カリフォルニア大学バークレー校¹⁶⁾、ジョージア工科大学¹⁷⁾など、欧州ではリンショーピング大学¹⁸⁾、ベルリン工科大学¹⁹⁾、スイス連邦工科大学、セビリア大学²⁰⁾が先駆的な研究を行った。これらの多くはヤマハ発動機のR-50やR-MAXを研究プラットフォームとして採用しており、高い姿勢制御性能を有する機体を用いて、GPS誘導、ビジョンセンサーによる環境認識、学習ベース制御、複数機による協調飛行などの先進的な研究が進められた。日本国内でも、ヤマハ発動機のR-MAX、富士重工のRPH-2²¹⁾、川田工業のRoboCopter²²⁾など産業用無人ヘリの開発が進み、東京工業大学（現東京科学大学）²³⁾、京都大学、千葉大学²⁴⁾、和歌山大学、大阪府立大学などで自律制御に関する研究が活発に行われた。

2000年代後半、飛行ロボット分野では「電動化・小型化・マルチローター化」という大きな技術的転換が起きた。まず、リチウムポリマーバッテリーと高性能ブラシレスモータの登場により、従来のエンジン駆動から電動化への移行が加速し、模型航空機業界を中心に電動機が普及した。さらに、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術の発展によって小型高性能な慣性センサーが登場し、機体の小型化が急速に進んだ。これらのセンサーがゲーム機やスマートフォンに採用されたことで低価格化が進み、また組み込みCPUの高性能化により、単純な構造でありながら高い姿勢制御性能を持つ電動マルチローター機が広く普及する基盤が整った。電動マルチローター機の原型は1989年にキーエンスが発売した「ジャイロソー

サー」²⁵⁾にまでさかのぼるが、当時は周辺技術が未成熟でシングルローター機に取って代わるには至らなかった。小型電動マルチローター機の研究開発は欧州が先導した。2005年に創業したドイツのMicrodrones社は、2007年までに自律型クアッドローター「md4-200」²⁶⁾を開発し、空撮用ドローンとして商用化した。同じくドイツのAscending Technologies社は、1kHzという高レート制御を特徴とする「Hummingbird」などを開発し、研究・ホビー・空撮用途で広く展開した²⁷⁾。その高い制御性能により、Ascending Technologies社の機体は世界中の大学研究で用いられ、2010年頃までにマルチローターの学術研究が急速に広がった。特にペンシルバニア大学²⁸⁾やスイス連邦工科大学²⁹⁾での研究が代表的である。2010年にはフランスのParrot社がAR.droneを発売し、ドローンという言葉が一般に浸透した。AR.droneはビジョンセンサーと超音波センサーにより安定した屋内飛行を実現し、ホビー用ながら当時としては画期的な性能を持っていた。一方、現在世界最大のドローンメーカーであるDJIは、当時まだシングルローター用のオートパイロットを販売している段階で、マルチローター市場への参入はこれからであった。2013年頃、DJIが「Phantom」シリーズを発売し、さらにAmazonがドローン配送サービス「Prime Air」を発表したことを契機に、飛行ロボットへの社会的関心が急速に高まった。これにより、飛行ロボットはホビー用途から測量、点検、物流などの産業利用へと一気に広がった。電動マルチローター機がこれほどまでに普及した要因としては、シングルローター機と比べ構造が圧倒的に単純で小型化が容易なため、製造側・利用側双方にとって参入障壁が低かった点大きい。さらに、技術発展を後押ししたのがオープンソースコミュニティの存在である。2007年の「DIY Drones」設立を皮切りに、世界中で開発者同士の情報共有が進み、「ArduPilot」「Pixhawk」「MultiWii」などのオープンソースプロジェクトが誕生した。これにより、誰でも低コストで飛行ロボットの研究開発に参加できる環境が整い、MavLink通信プロトコルやFollow Me機能といった、現在の飛行ロボットにとって不可欠な標準技術が2010年代後半までに次々に確立されていった。

2020年代に入り直近5年間の飛行ロボット研究はAIネイティブな自律飛行技術、エアリアルマニピュレーション技術、エネルギー効率向上技術の三軸で発展を遂げた。まず、視覚・推定・制御をAI技術を用いて一体最適化する潮流が強まり、極限条件でも高速に軌道生成・追従する「自律ドローンレース」が性能ベンチマークとして確立した。これらのベンチマークがオンボード推論・低遅延の自律制御・不確実性下のロバスト性向上を牽引した³⁰⁾。続いて、空中把持や作業、協調搬送等を行う実用的なエアリアルマニピュレーション技術が確立し、モデル化・制御・把持機構の設計指針等が体系化された³¹⁾。一方、エネルギー効率面では風や地形を考慮した経路計画と省エネルギー制御の統合³²⁾、飛行ロボット群の協調飛行によって無線通信ネットワークの省電力化を図る研究³³⁾などが報告されている。また、研究基盤技術としては、シミュレーターの比較・選定基準の整理が進み、再現性と安全な検証環境の整備が進展した。さらに、社会実装面ではeVTOLを中心に認証・安全基準の整備が加速し、運用要件・操縦者資格の具体化が進行するとともに、将来的な1オペレーターによる多数機体の運行を実現するために、軍民双方で群知能・Swarm運用の検討が活発に行われるようになった。

3.2 トピックス

・転ばないロボットを実現するシミュレーションと強化学習（RL）の決定的な役割と技術普及

脚ロボットに対する注目の背景には、その著しい性能の向上がある。二足歩行でも転ばなくなった、あるいは、転んでも起き上がるようになっている背景には、近年、ロボットの動的制御、特に脚型ロボットの制御において、深層強化学習（Deep Reinforcement Learning：DRL）の有効性が決定的なものとなった点が挙げられる³⁴⁾。高速シミュレーター内で膨大な試行錯誤を行うRLと、それを実機に転送する「Sim-to-Real」³⁵⁾（Simulation-to-Real Transfer）技術の成熟により、従来のアプローチでは困難だった不整地踏破³⁶⁾や外乱へのロバストな対応が可能になりつつある³⁷⁾。同時に、こうした高性能ロボットの開発が、一部の専門家や大企業だけでなく、より多くの開発者やスタートアップにも開かれつつある。これは、中国のUnitree社などが、従来は非常に高価だった高性能な四脚ロボットを、研究者や開発者が購入可能な低

価格（5000米ドル未満のモデルなど）で市場に投入したこと、そして欧米の研究機関がロボットの設計図や制御ソフトウェアを無償で公開（オープンソース化）したことが大きな要因である。これにより、世界中で研究開発のスピードが加速している。

・「汎用知能」と「汎用身体」の融合と世界的投資ブーム

2023年以降の汎用人型ロボットへの世界的な投資ブーム（例：Figure AI, Tesla Optimus, Sanctuary AI）は、ロボット工学（身体）側ではなく、AI（知能）側のブレークスルー、すなわちLLM（大規模言語モデル）およびVLM（視覚言語モデル）の登場によって牽引されている。人間の環境で活動するために設計された「人型ロボット」は、高レベルの指示を理解し計画できる「汎用AI」が物理世界でタスクを実行するための最適な「器（アバター）」として再定義された。これにより、「大規模言語行動基盤モデル³⁸⁾（VLA：Vision-Language-Action）などを通じてAIの「知能」とロボットの「身体」を融合させる研究が急速に進展し、米国のMicrosoft、NVIDIA、Amazon、OpenAIといった巨大テック企業からの巨額の投資が集中している。

・「歩行」から「把持・操作」へ

安定した動歩行技術が確立されつつある結果、研究開発の最先端の焦点は、単に「歩く（移動）」ことから、その移動能力を使って「モノを掴む・運ぶ・操作する（把持・操作）」ことへと移行している³⁹⁾。汎用ロボットが真に有用であるためには、人間のように器用に物体を掴み、操作する能力が不可欠である。このため、カナダのSanctuary AI、スイスのmimic、中国のUnitreeといった企業は、AI制御と高精度な触覚センサーを組み合わせた「器用な手（Dexterous Hand）」の開発に特に注力している。さらに、この「手」による器用な操作能力と、「足」による安定した移動能力をシームレスに統合する「ロコ・マニピュレーション（移動を伴う操作）」が、全身を使って協調動作を行う上での次なる大きな課題となっている。

・エアリアルマニピュレーション³¹⁾

飛行ロボットにアーム、把持機構などを付加し、空中で物体を把持・移動・操作する能力を持たせる研究。飛行中に把持動作を行うと重心変動・外乱トルクが生じやすく、飛行制御系とマニピュレーション制御系との協調的な設計が不可欠である。特に、安定性保証・適応制御・可変剛性マニピュレーターなどが主な研究対象となっている。

・形状可変飛行ロボット⁴⁰⁾

自然界の鳥や昆虫に触発され、飛行中に翼や機体構造を変形させることで、エネルギー効率・運動性能を向上させようとする研究。例えば、翼のねじり/屈曲/折りたたみ可変、複合材構造による軽量可変構造など、飛行モードの切替や高速旋回への適応を意図した設計が行われている。

・SLAM・環境マッピング技術⁴¹⁾

SLAM（Simultaneous Localization And Mapping）技術を、飛行ロボットに応用するもの。ステレオカメラ、深度カメラ、LiDAR（Light Detection and Ranging：光検出測距）、IMU（Inertial Measurement Unit：慣性計測装置）など複数センサーを融合し、飛行中に自己位置と環境マップを推定する。屋内などの非GNSS環境下でも自律飛行が可能となる。高速化、ロバスト性、耐環境性の向上が主な研究課題となっている。

・Swarm飛行・群ロボット制御⁴²⁾

複数の飛行ロボットが互いに通信/協調して編隊を組み、探索、監視、荷物搬送などのミッションを自律

的に遂行する技術。各機体は局所情報と近傍のロボットとの通信を基に振る舞いを決定し、衝突回避、経路生成、タスク割当等を行いながら飛行する。群知能理論・分散制御・最適化手法が応用されている。

- ・シミュレーター・デジタルツイン技術⁴³⁾

実飛行実験のコストやリスクを軽減するため、流体力学・機体ダイナミクス・センサー特性・制御遅延等を高精度にモデリングできるシミュレーター（例：Gazebo、AirSim）および、シミュレーターと実機を同期させる技術。実機データをシミュレーターにフィードバックしてモデルを改善し、設計段階や機械学習の訓練段階での検証基盤とする。

- ・過酷環境における安定飛行技術

強風環境や狭隘空間等、飛行に困難が伴う環境において安定飛行を行うための制御・解析に関する技術。スライディングモード制御などの優れたロバスト性を有する制御理論を用いた強風環境下での安定飛行制御に関する研究⁴⁴⁾や空気力学解析に基づき狭隘空間内で安定飛行可能な最適位置を同定し、自律飛行を実現する研究⁴⁵⁾等を含んでいる。

3.3 課題

- ・移動と操作の統合（ロコ・マニピュレーション）の汎化

ロボットが実世界で真に有用であるためには、移動（Locomotion）と操作（Manipulation）を個別の機能としてではなく、「全身協調（Whole-body Coordination）」として統合的に制御する必要がある。技術的な最大のフロンティアは、この「ロコ・マニピュレーション」能力を、未知の物体や多様な環境に対して「汎化（Generalization）」させることである^{46), 47)}。例えば、Boston Dynamics社はTRI（Toyota Research Institute）との連携により、「汎化可能なモバイル・マニピュレーション」の実現をDRLによって目指す動きとして捉えることができる。

- ・エネルギー効率とバッテリー技術

移動ロボットは自身でバッテリーを運搬する必要があり、その活動時間は常に厳しい制約にさらされる。現状はバッテリー交換の容易さといった運用（オペレーション）面での対策が主流であるが、これはダウンタイムの発生や交換作業のための運用コストを伴う対症療法である。ロボットの「稼働率」と「運用コスト」に直結するROI（投資対効果）を根本的に改善するためには、軽量の身体構造、受動歩行、身体ダイナミクスの活用といった、エネルギー効率の高い移動の「原理」に関する基礎研究のブレークスルーが不可欠である。

飛行ロボットも、バッテリー容量の制約により航続時間が短い。長時間飛行や重量物輸送の実現には高効率な推進系やエネルギー供給用インフラ（有線・無線給電システム）の開発が不可欠である。

- ・人材育成と産学連携エコシステムの欠如

二足歩行ロボットの産業化は、米国（Agility Robotics）、欧州（ANYbotics）、中国（Unitree）いずれにおいても、大学や研究機関の研究成果を核とした「スピンオフ型ベンチャー」が中核的な担い手となっている。日本は世界トップレベルの基礎研究を有しながら、それを事業化・産業化する「エコシステム」が機能不全に陥っている点が構造的な課題である。低い人材流動性といった土壌の中で、大企業の研究開発部門に依存する従来のモデルから脱却し、アカデミアの知見を迅速に社会実装するための産学連携と人材育成の仕組みを再構築することが急務である。

飛行ロボットは航空工学、制御工学、センサー技術、通信、材料工学など複数領域が密接に結びつく学際的研究領域であるため、分野横断的な研究体制や標準化、実験・シミュレーション環境の整備、人材育

成など、研究開発基盤そのものに関わる課題も存在する。加えて、重要部材や通信インフラ、AI 処理基盤などへの依存に伴う供給網リスクや経済安全保障の観点からも、技術の安定的な確保と運用体制の強化が求められる。

・ ELSI（倫理的・法的・社会的課題）

ロボットが実世界に進出するにあたり、ELSI（倫理的・法的・社会的課題）への対応は、技術開発そのものと同等、あるいはそれ以上に重要である。自動配送（MaaS）の普及には公道走行の許可が不可欠であり、日本では関連する許可基準が公表されるなど、環境整備が進められている側面がある。しかし、米中では既に事業化が進んでいる現実を踏まえ、継続的な環境整備が求められる。また、ロボットの軍事利用（デュアルユース技術）に関する倫理的な議論、公道や生活空間をロボットが移動することに対する市民の心理的な社会受容性、そして何よりも物理的な安全性の確保は、産業界、アカデミア、政府が一体となって取り組むべき最重要課題である。

同様に、飛行ロボットも安全運用・プライバシー保護・法制度整備・社会受容性が重要である。機体の墜落や衝突による事故防止のためには、機体認証制度や運航管理システム（UTM）の整備、操縦者の技能基準の明確化が必要である。また、カメラ搭載による映像取得は個人情報保護や監視社会化への懸念を招くため、撮影範囲・データ利用目的を明示する倫理的枠組みが求められる。さらに、物流・災害対応・農業などで社会実装が進む一方、騒音や景観への影響に対する地域住民の理解と合意形成も不可欠である。これらの技術的・社会的課題を統合的に解決し、人と共生する空のモビリティ社会を構築することが、今後の飛行ロボット研究の中心的使命といえる。

・ 飛行ロボットの科学技術的課題

自律飛行・環境適応性・安全性の確保が挙げられる。現在の飛行ロボットは、風や乱流などの外乱に対して依然として脆弱であり、強風下や狭隘空間など過酷環境での安定飛行が困難である。また、GNSSが遮断される都市部や屋内での位置推定には高精度なセンサー融合技術が必要であり、計算負荷や消費電力の肥大化が大きな課題である。近年はAIや強化学習を活用した経路計画・障害物回避・群制御が注目されているが、学習済みモデルの実環境への適用性能（Sim-to-Real）や安全保証の面で課題を抱えている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】二脚・四脚ロボットの基礎研究において、大学・国研レベルで長年の蓄積があり、世界レベルの研究が継続している。特に、車輪機構および脚機構の制御理論において高い技術水準を維持している。また、日本の独自性として、震災や廃炉といった実フィールドでの需要を背景に、災害対応ロボットの研究開発が活発であり、この分野では実用化や活用が進んでいる点が強みとして挙げられる。内閣府ムーンショット型研究開発制度など、国家プロジェクトにおいても優れた基礎技術の開発は続いている。飛行ロボットについては、大学・国立研究機関でドローン制御・センサー融合・空域管理技術の研究が一定の成果を出しつつあるが、米欧中と比べて論文件数・資源配分等ではやや後塵（こうじん）を拝している。

一方、応用研究・開発および産業化・スタートアップの面では、「企業の脱退も相次いでいる」「動きが少ない」と指摘された状況から、2024年～2025年にかけても大きな改善は見られていない。米国のFigure AIや中国のUnitreeがグローバル市場で大規模な資金調達と事業展開を加速させる中、日本の動きは限定的である。2024年～2025年に米中が「AI×ロボティクス」で非連続的な飛躍を遂げた結果、日本の相対的な地位は、さらに低下したと評価せざるを得ない。基礎研究の優位性を保ちつつも、それを迅速にスケールアップさせるための「産学連携と人材育成」の仕組みが、米中のダイナミズムに追いついていないことが最大の課題である。飛行ロボットについては、レベル4運用制度の導入、実証実験が加速し、地方自治体や企業と

の連携による商用実用化トライアル（ドローン配送、インフラ点検など）が増加。制度整備も進みつつある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【米国】二脚ロボットに関して、民間企業、特にBig Techとベンチャーキャピタルが主導する形で、本領域において質・量ともに世界を圧倒的にリードしている。象徴的な存在がFigure AIである。2024年から2025年にかけて、Microsoft、NVIDIA、Amazon（Jeff Bezos）、OpenAIなどから合計で十数億ドル規模の巨額の資金を調達し、評価額は390億ドルに達したと報じられている。同社はOpenAIと提携し、VLA（Vision-Language-Action model）モデル「Helix」を搭載した「Figure 02」を開発、BMWの製造ラインでの実証実験を開始するなど、商用化で最も先行している。物流倉庫での実用化を目指すAgility Roboticsの「Digit」は、RaaS（Robot as a Service）モデルを提案し、Amazonの施設で稼働している。飛行ロボットについては、BVLOS（目視外飛行）、軍用UAS、大量のドローンの迅速展開（“Replicator”プログラムなど）といった大規模プロジェクトが動いており、商用・軍用双方で実装拡大。FAAも研究統合の枠組みを整備中である。

基礎研究においても、地上移動ロボットについては、大学（例：Berkeley）とAI企業（例：Physical Intelligence）が、VLAやDRL制御に関する最先端の研究をリードしている。飛行ロボットについては、国防系（DARPA、ONR等）、大学研究機関が自律制御、群制御、機体設計、耐環境性など多方面で世界をリードしている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】二脚・四脚ロボットについては、EUの「Horizon Europe」などに代表される公的支援による基礎研究の厚みに加え、スイス、ドイツ、フランス、英国などを中心に、アカデミア発の強力なスピノフ企業が特定分野で高い技術力を示す点が特徴である。

特にスイス（ETH Zurich）は特筆すべき成果を上げている。四脚ロボットの分野では、ANYbotics社が、防爆仕様の検査・見回りロボット「ANYmal」の商用化を進め、2025年までに累計1億2700万ユーロ超を調達するなど、同分野をリードしている。ヒューマノイドの「手」と「物理AI」の分野でも、同じくETHスピノフのmimic社が、産業自動化のための器用なロボットハンドで1600万ドルを調達するなど、注目を集めている。

全体として、米中ほどの「汎用ヒューマノイド」への集中的な巨額投資は見られないものの、基礎研究と、産業応用（特に四脚ロボットやマニピュレーター）において世界最高レベルの技術力を維持している

飛行ロボットについても、基礎研究では、EASA・SESAR 帯同の研究プロジェクト（U-space, UTM, 情報基盤）が研究資源を引きつけ、大学・研究機関が連携し、応用研究では、EuroDRONE等のデモンストレーションによる実証、U-space運用試験、空域管理システム構築などが本格化している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】ヒューマノイドロボットを国家の優先戦略分野と位置づけ、政府主導で急速なキャッチアップを図っている。工業情報化部（MIIT）は2023年、「ヒューマノイドロボット革新発展指導意見」を発表し、2025年までにヒューマノイドロボットのイノベーションシステムを構築し、2027年までに世界トップレベルの技術力を持つことを目標に掲げた。

この政策に基づき、北京、上海、深圳、安徽省などに国家レベルまたは地方政府主導のイノベーションセンターが次々と設立されている。特に「北京ヒューマノイドロボットイノベーションセンター」は、XiaomiやUBTECHなどが参画し、2024年に開発したヒューマノイド「天工（Tiangong）」のプラットフォームをオープンソース化するなど、国内エコシステムの中核を担っている。

この政府の強力な後押しとオープン・プラットフォーム戦略の結果、70社以上とも言われるスタートアップ

が参入し、熾烈な競争を繰り広げている。Unitree社は、低価格な四脚ロボットで市場を切り開いた知見を生かし、16,000ドルからという破格のヒューマノイド「G1」を2025年に発表し、市場に衝撃を与えた。他にもEngineAI、Deep Robotics、UBTECH、Robot Eraなどが高性能な機体を次々と発表している。

飛行ロボットについては、基礎理論・制御系研究も進められているが、AI技術との融合による応用研究が優先される傾向が強めである。論文量・特許出願量で急成長を遂げている。一方、応用研究では、商用ドローン企業（DJI等）が市場競争力を持ち、都市配送、警備・監視、農業用途、物流用途などでプロトタイプ実用化・展開が活発になっている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【韓国】大企業（財閥）がR&Dを主導し、政府がそれを後押しする形で、米中への追従を加速させている。最大の動向は、2023年から2024年にかけて、Samsung Electronicsが韓国科学技術院（KAIST）スピンオフで「Huro」の開発実績を持つRainbow Roboticsへの出資比率を引き上げ、事実上買収したことである。これにより、Samsungは自社のAI技術とRainbow Roboticsのハードウェア技術を融合させ、ヒューマノイド開発を本格化させた。

Rainbow Robotics自体も、IEEE International Conference on Robotics and Automation（ICRA）2025での新型SDKの発表や、米国法人を通じたAI開発者との連携を活発化させている。政府もこの動きを後押ししており、2025年6月には特許庁が現代自動車、ロボティクスなどの主要企業や研究機関を集め「ヒューマノイドロボット分野 産学研政策懇談会」を開催。特許戦略マップの作成やR&D支援の強化を打ち出すなど、産官学一体での競争力確保に動いている。従来の応用研究・開発の停滞感から、Samsungの買収という「ゲームチェンジ」により、トレンドは明確に上昇に転じた。

飛行ロボットの基礎研究は、研究リソース・研究体制が米欧中に比べて限定的で、国際的に卓越した基礎理論成果が見えにくい状況だが、最近では、Horizon Europeに参加するなど、EUの研究枠組みに組み込まれつつある動きがある。応用研究では、K-Drone Delivery、都市ドローン特区、UAM（Urban Air Mobility）構想と連動した実証事業が増加傾向にある。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：△上昇傾向、→現状維持、▽下降傾向

参考文献

1) K. Hirai, et al., “The development of Honda humanoid robot,” Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Leuven, Belgium, 1998-05-20, IEEE, 1998, 1321-1326 (Cat. No.98CH36146, vol. 2), <https://doi.org/10.1109/ROBOT.1998.677288>.
2) Shuji Kajita, Osamu Matsumoto and M. Saigo, “Real-time 3D walking pattern generation for a biped robot with telescopic legs,” Proceedings 2001 ICRA. IEEE International Conference on Robotics and Automation. Seoul, Korea (South), 2001-05-21/26, IEEE, 2001, 2299-2306 (Cat. No.01CH37164, vol. 3), <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2001.932965>.
3) Pierre-brice Wieber, “Trajectory Free Linear Model Predictive Control for Stable Walking in the Presence of Strong Perturbations,” 2006 6th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots. Genova, Italy, 2006-12-04/06, IEEE, 2006, 137-142, <https://doi.org/10.1109/>

ICHR.2006.321375.

- 4) Russ Tedrake, et al., “A closed-form solution for real-time ZMP gait generation and feedback stabilization,” *2015 IEEE-RAS 15th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*. Seoul, Korea (South), 2015-11-03/05, IEEE, 2015, 936-940, <https://doi.org/10.1109/HUMANOIDS.2015.7363473>.
- 5) Christian Hubicki, et al., “Walking and Running with Passive Compliance: Lessons from Engineering: A Live Demonstration of the ATRIAS Biped,” *IEEE Robotics & Automation Magazine* 25, no. 3 (2018): 23-39, <https://doi.org/10.1109/MRA.2017.2783922>.
- 6) Ilija Radosavovic, et al., “Real-world humanoid locomotion with reinforcement learning,” *Science Robotics* 9, no. 89, eadi9579 (2024), <https://doi.org/10.1126/scirobotics.adi9579>.
- 7) 鈴木智「回転翼無人航空機の発展：シングルロータからマルチロータへ」『計測と制御』59 巻 7 号 (2020): 444-449, <https://doi.org/10.11499/sicejl.59.444>.
- 8) Norman Friedman, *U.S. Destroyers, Revised Edition: An Illustrated Design History*, Series on Friedman's Illustrated Design Series (Annapolis: Naval Institute Press, 2021).
- 9) 長谷川克「日本のラジコンの歴史と世界の現状」『電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン』8 巻 3 号 (2014): 158-163, <https://doi.org/10.1587/bplus.8.158>.
- 10) 関口洋一「農業における無人ヘリコプター利用の現状」『農業機械学会誌』66 巻 2 号 (2004): 4-7, https://doi.org/10.11357/jsam1937.66.2_4.
- 11) 佐藤彰, 中西弘明「産業用無人ヘリコプタの利用状況とその技術」『システム／制御／情報』59 巻 6 号 (2015): 221-226, https://doi.org/10.11509/isciesci.59.6_221.
- 12) ヤマハ発動機株式会社「ヤマハ産業用無人ヘリコプター開発の足跡をご紹介します。」<https://www.yamaha-motor.co.jp/ums/heli/history/>, (2025年12月19日アクセス)。
- 13) Aníbal Ollero and Iván Maza, *Multiple Heterogeneous Unmanned Aerial Vehicles*, Series on Springer Tracts in Advanced Robotics (STAR), vol. 37 (Berlin, Heidelberg: Springer, 2007).
- 14) Omead Amidi, Yuji Mesaki and Takeo Kanade, “Research on an Autonomous Vision-Guided Helicopter,” American Institute of Aeronautics and Astronautics, https://www.ri.cmu.edu/pub_files/pub3/amidi_omead_1993_1/amidi_omead_1993_1.pdf, (2025年12月19日アクセス)。
- 15) Michael A. Lewis, Andrew H. Fagg and George A. Bekey, “The USC autonomous flying vehicle: an experiment in real-time behavior-based control,” *Proceedings IEEE International Conference on Robotics and Automation*. Atlanta, GA, USA, 1993-05-02/06, IEEE, 1993, 422-429, <https://doi.org/10.1109/ROBOT.1993.291920>.
- 16) H. Shim, et al., “A comprehensive study on control design of autonomous helicopter,” *Proceedings of the 37th IEEE Conference on Decision and Control*. Tampa, FL, USA, 1998-12-18, IEEE, 1998, 3653-3658 (Cat. No.98CH36171, vol. 4), <https://doi.org/10.1109/CDC.1998.761749>.
- 17) Eric N. Johnson, and Daniel P. Schrage, “The Georgia Tech Unmanned Aerial Research Vehicle: GTMax,” *Meeting Paper of AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit*. Austin, TX, USA, 2003-08-11/14, AIAA, 2003, <https://doi.org/10.2514/6.2003-5741>.
- 18) Patrick Doherty, et al., “The WITAS Unmanned Aerial Vehicle project,” *Proceedings of the 14th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI'00)*. Berlin, Germany, 2000-08-20/25, IOS Press, 2000, 747-755.

- 19) Volker Remuss, Marek Musial, and Günter Hommel, “MARVIN - An autonomous flying robot based on mass market components,” *Proceedings 2002 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2002)*, Lausanne, Switzerland, 2002-9-30/10-4, IEEE, 2002, 23-28, https://www.researchgate.net/publication/284701094_MARVIN_-_An_autonomous_flying_robot-bases_on_mass_market, (2025年12月23日アクセス).
- 20) Anibal Ollero, et al., “Helicopter teleoperation for aerial monitoring in the COMETS multi-UAV system,” *3rd IARP Workshop on Service, Assistive and Personal Robots (IARP)*. Madrid, Spain, 2003-10-15/16, 2003, <https://grvc.us.es/comets/papers/CUESTA-IARP-2003.pdf>, (2025年12月23日アクセス).
- 21) 廣瀬秀大, 他「無人ヘリコプター RPH2」『スバル技報』26号(1999): 140-149.
- 22) 宮森剛, 趙群飛「大型産業用無人ヘリコプタ RoboCopter300の開発について」『第35回飛行機シンポジウム講演論文集』日本航空宇宙学会, 1997, 89-92.
- 23) 中村心哉, 他「画像情報およびGPSを用いた無人ヘリコプタによる自動探索, 追従システムに関する研究」『日本ロボット学会誌』18巻6号(2000): 862-872, <https://doi.org/10.7210/jrsj.18.862>.
- 24) 羽沢健作, 他「ホビー用小形無人ヘリコプタの自律制御: 実験的同定に基づくモデリングと自律制御実験」『日本機械学会論文集中編』70巻691号(2004): 720-727, <https://doi.org/10.1299/kikaic.70.720>.
- 25) 野波健蔵『ドローン産業応用のすべて: 開発の基礎から活用の実際まで』(東京: オーム社, 2018).
- 26) Microdrones, “Integration. Aviation. Innovation. (and Friendship.) – The Story of Microdrones,” <https://www.microdrones.com/en/team/our-story/>, (2025年12月19日アクセス).
- 27) Daniel Gurdan, et al., “Energy-efficient Autonomous Four-rotor Flying Robot Controlled at 1 kHz,” *Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation*. Rome, Italy, 2007-04-10/14, IEEE, 2007, 361-366, <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2007.363813>.
- 28) Daniel Mellinger and Vijay Kumar, “Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors,” *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation*. Shanghai, China, 2011-05-09/13, IEEE, 2011, 2520-2525, <https://doi.org/10.1109/ICRA.2011.5980409>.
- 29) Angela Schöllig, et al., “Synchronizing the motion of a quadcopter to music,” *2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation*. Anchorage, AK, USA, 2010-05-03/07, IEEE, 2010, 3355-3360, <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2010.5509755>.
- 30) Drew Hanover, et al., “Autonomous Drone Racing: A Survey,” *IEEE Transactions on Robotics* 40 (2024): 3044-3067, <https://doi.org/10.1109/TRO.2024.3400838>.
- 31) Stamatina C. Barakou, Costas S. Tzafestas and Kimon P. Valavanis, “A Review of Real-Time Implementable Cooperative Aerial Manipulation Systems,” *Drones* 8, no. 5, 196 (2024), <https://doi.org/10.3390/drones8050196>.
- 32) Yin-Yuen Chan, et al., “Wind dynamic and energy-efficiency path planning for unmanned aerial vehicles in the lower-level airspace and urban air mobility context,” *Sustainable Energy Technologies and Assessments* 57, 103202 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.seta.2023.103202>.
- 33) Yijia Zhang, et al., “A Comprehensive Review of Energy-Efficient Techniques for UAV-Assisted Industrial Wireless Networks,” *Energies* 17, no. 18, 4737 (2024), <https://doi.org/10.3390/en17184737>.
- 34) Lingfan Bao, et al., “Deep Reinforcement Learning for Bipedal Locomotion: A Brief Survey,” arXiv.org e-Print archive, 2025”, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.17070>.

- 35) Luis Scheuch, “Sim-to-Real Transfer Techniques for Locomotion Tasks on Legged Robots: A Survey, 14 July 2025,” HULKS, https://hulks.de/_files/PA_Luis-Scheuch.pdf, (2025年12月19日アクセス).
- 36) Rohan P. Singh, et al., “Robust Humanoid Walking on Compliant and Uneven Terrain with Deep Reinforcement Learning,” *2024 IEEE-RAS 23rd International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*. Nancy, France, 2024-11-22/24, IEEE, 2024, 497-504, <https://doi.org/10.1109/Humanoids58906.2024.10769793>.
- 37) Tuomas Haarnoja, et al., “Learning agile soccer skills for a bipedal robot with deep reinforcement learning,” *Science Robotics* 9, no. 89, eadi8022 (2024), <https://doi.org/10.1126/scirobotics.adi8022>.
- 38) Brianna Zitkovich, et al., “RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control,” *Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning*. Atlanta, GA, USA, 2023-11-06/09, PMLR, 2023, 2165-2183 (Proceedings of Machine Learning Research, vol. 229), <https://proceedings.mlr.press/v229/zitkovich23a.html>, (2025年12月19日アクセス).
- 39) Jialong Li, et al., “AMO: Adaptive Motion Optimization for Hyper-Dexterous Humanoid Whole-Body Control,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.03738>.
- 40) Xidong Zhou, et al., “Current Status, Challenges, and Prospects for New Types of Aerial Robots,” *Engineering* 41 (2024): 19-34, <https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.05.008>.
- 41) Cesar Cadena, et al., “Past, Present, and Future of Simultaneous Localization and Mapping: Toward the Robust-Perception Age,” *IEEE Transactions on Robotics* 32, no. 6 (2016): 1309-1332, <https://doi.org/10.1109/TRO.2016.2624754>.
- 42) Soon-Jo Chung, et al., “A Survey on Aerial Swarm Robotics,” *IEEE Transactions on Robotics* 34, no. 4 (2018): 837-855, <https://doi.org/10.1109/TRO.2018.2857475>.
- 43) Cora A. Dimmig, et al., “Survey of Simulators for Aerial Robots: An Overview and In-Depth Systematic Comparisons [Survey],” *IEEE Robotics & Automation Magazine* 32, no. 2 (2025): 153-166, <https://doi.org/10.1109/MRA.2024.3433171>.
- 44) Qi Wang, Wei Wang and Satoshi Suzuki, “UAV trajectory tracking under wind disturbance based on novel antidisturbance sliding mode control,” *Aerospace Science and Technology* 149, 109138 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.ast.2024.109138>.
- 45) Thomas Martin, et al., “Flying in air ducts,” *npj Robotics* 3, no. 1, 16 (2025), <https://doi.org/10.1038/s44182-025-00032-5>.
- 46) Tairan He, et al., “Hover: Versatile Neural Whole-Body Controller for Humanoid Robots,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.21229>.
- 47) Bingjie Tang, “Training Sim-to-Real Transferable Robotic Assembly Skills over Diverse Geometries,” NVIDIA DEVELOPER, <https://developer.nvidia.com/blog/training-sim-to-real-transferable-robotic-assembly-skills-over-diverse-geometries/>, (2025年12月19日アクセス).

S2 ロボティクス

S2.05 マニピュレーション

キーワード：視触覚（Visuo-tactile Sensing）、多指ハンド（Multi-fingered Hand）、ソフトハンド（Soft Hand）、グリッパ（Gripper）、基盤モデル（Foundation Models）、ロボット基盤モデル（Robotics Foundation Model）、ロボットラーニング（Robot Learning）、データドリブン（Data-driven）、経験拡張（Experience Augmentation）、動作計画（Motion Planning）、製造（Manufacturing）、物流（Logistics）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S205.pdf

1. 研究開発領域の定義

ロボットが、人の手作業であるピッキング、ハンドリングなどの物体操作をするために必要なセンサー、認識アルゴリズム、作業計画、動作計画、ハンド機構、学習などの基盤技術の研究、ならびに基盤技術の統合・応用に関する研究開発領域である。さらに人の手の機能や作業の解明などの学術的な知識の創出を目指す活動も含む。

2. 本領域の意義

人は日常生活において、洗濯、掃除、料理などさまざまな手作業を行っている。人の大脳皮質において、運動野の3分の1と、体性感覚野の4分の1は手の運動や感覚を司っている部分である。人は日常活動において、手をどのように動かすかについて、脳の多くの部分を使って考えながら生活していることから、手は第2の脳とも呼ばれる¹⁾。つまり、人の日常生活における手作業を理解してロボットで代替することは、人の知能を理解することと密接に結びついており、マニピュレーションの研究は、ロボット工学と人工知能の両方において極めて重要な研究課題である。

一方、産業においてもマニピュレーションは中心的な課題である。工場では作業員が製品の組み立てを行っている。製品の製造形態は大量生産から多品種少量生産や変種変量生産へと変化を遂げている。組み立て工程の自動化は重要かつ困難な課題であることから、組み立て工場は人件費が安い国に移転し、産業の空洞化の問題を引き起こしてきた。このように、産業の空洞化の問題の本質はマニピュレーション技術の未熟さに起因するものである。また、組み立て工場だけではなく、物流センターにおいても、商品のハンドリングは人の作業員によって行われ、食品工場においても調理などは人の作業員によって行われている。作業の自動化を推し進めるには、マニピュレーション研究が不可欠である。本研究は、人の動作理解と産業の自動化という、基礎・応用の両面から極めて重要な意義を持つ。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

従来、マニピュレーションの研究分野では、ロボットや対象物の幾何学や運動学、あるいは動力学を駆使するモデルベースのアプローチが盛んに用いられてきた。そして、モデルベースのアプローチに関し、日本は世界の中心であった。例えば、ロボットマニピュレーターの動きやすさを表す指標の論文²⁾は3000件以上の論文から引用されている。1970年代で既に視覚情報を基にして組み立て作業を行う研究³⁾が行われていたり、ロボットマニピュレーターの冗長自由度を利用した研究⁴⁾が行われるなど、マニピュレーションの分野でのマイルストーン的な研究が多く行われた。また、多指ハンドの開発や、多指ハンドを用いた対象物の操りの研究

なども行われてきた^{5), 6)}。

その後のマニピュレーション研究は、コンピュータの計算能力の向上と共に進化してきた。2000年を前後して、マニピュレーターの動作計画においてRRT（Rapidly Exploring Random Tree）など乱数を発生させながら状態空間をサンプリングするアプローチが発表され^{7), 8)}、任意の3次元形状の対象物を多指ハンドで把持する姿勢を計算するアルゴリズムが発表された⁹⁾。さらに、これらが共通のソフトウェアプラットフォーム上で実装されたことに加え、深層学習により視覚認識が飛躍的に発展した。これにより、マニピュレーション研究は一気にロボティクスの中心課題になり、研究者人口も一気に増えだした。近年のロボット工学のメジャーな国際会議では、深層学習を用いたマニピュレーションの研究は最も発表件数が多い研究分野の一つである¹⁰⁾。特に、Google社は大量の日用品のピッキングを深層学習により実現した際、80万回ものピッキングをロボットが行った¹¹⁾。

近年では、ChatGPTなどのLarge Language Model（LLM）が現れたのを契機に、LLMに用いられたTransformerと呼ばれるニューラルネットをマニピュレーションの問題に適用して、ロボットの基盤モデルを構築しようという試みが行われている¹²⁾。これらは視覚と言語に関する情報からロボットのアクションを生成するため、VLA（Vision-Language-Action）モデルと呼ばれる。このようなVLAモデルを構築するためには、大量のロボットの動作に関するデータを蓄積する必要があるため、主にアメリカの企業や大学が集まってOpen-X Embodiment Datasetとして大量のデータを収集している¹³⁾。これらの研究は、実世界データを活用してモデルを最適化するデータドリブンなロボットラーニングの方向へ発展しており、従来のモデルベース手法からパラダイムシフトが生じつつある。

また、模倣学習をベースとしたマニピュレーションの手法として、Action Chunking Transformer（ACT）¹⁴⁾や、Diffusion Policy¹⁵⁾が発表された。これらの手法では、簡易なマスターデバイスを用いてマニピュレーターを操作してマニピュレーターで器用な物体操作を一定回数試みると、ロボットが自律的に視覚情報を基に同様な作業を行うようになるものである。これにより、多くの器用な物体操作が実現されたため、このような手法は世界中で広く用いられることとなった。また、本手法はさまざまな方向に発展しており、例えば、複数タスクを仮定し、言語指令によって切り替えるもの¹⁶⁾や、多指ハンドを搭載したロボットに対して動作を教示するものなどが提案されてきた¹⁷⁾。

以上のムーブメントは大きな広がりを見せており、アメリカや中国ではVLAを開発するベンチャー企業が誕生している¹⁸⁾。一方、日本でもAIRoA（AI Robot Association）が設立され、国内の研究機関や企業が集まって高品質なマニピュレーションに関するデータを集め、これを基にロボット基盤モデルを構築するという試みが始まっている¹⁹⁾。

ソフトウェアからの側面だけではなく、ハードウェアの側面からもマニピュレーションの問題を解決しようとする試みも多く行われている。特にロボットハンドの開発に関して、例えば、食品を壊さずに把持できるようなソフトハンド²⁰⁾、あるいは多種類のピースピッキングを実現するように、指にベルトを持ったハンド²¹⁾など、種々のものが開発されている。また、指に小さなカメラを内蔵し、これを基に触覚情報を獲得できるハンドの開発が行われており、これに基づいて壊れやすい対象物を繊細に把持する作業が実現されている²²⁾。このようなセンサー技術を事業化したベンチャー企業が日本やアメリカで設立されている²³⁾。さらに、視覚情報と触覚情報を統合的に扱う視触覚認識の研究も進展しており、実環境下での物体操作における安定性と精度の向上に寄与している。

マニピュレーションは実用の観点からも、工場、物流センター、生活環境などさまざまな場面で少人化を実現するためのキーテクノロジーである。特に、日本は超高齢化社会を迎えており、労働者不足の問題は深刻である。このため、マニピュレーションを実用化するさまざまな試みが行われている。

- ・食品・製造：食品工場での総菜の盛り付けに関する一連のロボットシステムの実装²⁴⁾。
- ・物流・流通：物流倉庫におけるピースピッキングの自動化ロボットシステムの市販化や、コンビニエンスストアのバックヤードでの商品補充作業の自動化²⁵⁾。

- ・リサイクル：製品のリサイクルを目指し、分解作業の自動化を実現するための実証実験²⁶⁾。
- ・研究開発：熟練者の技能に依存し、危険も伴う生化学実験の自動化（ラボオートメーション）²⁷⁾。

3.2 トピックス

マニピュレーション分野における最近のトピックスとしては、ロボット基盤モデルの開発や、そのための大規模データ収集ネットワークの構築、日本におけるロボット基盤モデル研究の進展、作業に適したロボットハンドやセンサーの開発、さらに総菜の盛り付け作業や物流におけるピースピッキング、製品の分解作業、生化学実験など現場での自動化の試みなど、多様な動向が挙げられる。本節では、これらのうち、マニピュレーション技術の今後の方向性を特徴づける特に顕著なトピックについて詳細に述べる。

- ・ Vision-Language-Action（VLA）モデルの実証と拡張

2023年にGoogle DeepMindが公表したRT-2を契機に、視覚・言語・行動を統合する基盤モデル（VLAモデル）がロボティクス研究の主流となりつつある。ウェブ知識をロボット制御に転移し、未知の物体やタスクにも対応する能力を示したことが大きな転換点である。2024年以降は、米国を中心にVLAの改良版や軽量モデルの実装が続いており、マニピュレーション研究はAIモデルとの融合段階に入った。

- ・ Open X-Embodimentによるロボットデータ共有の国際連携

2023年秋に発表されたOpen X-Embodimentプロジェクトでは、Google、Columbia、Berkeleyなど主要研究機関が協力し、ロボットの行動データを統合・公開する枠組みが整備された。これにより、複数のロボットプラットフォームを横断した基盤モデル訓練が可能となり、データドリブン型マニピュレーション研究が加速している。この国際連携は、AI研究におけるオープンソース文化をロボティクス分野に拡張する動きとして注目される。

- ・ 日本におけるAIRoAの設立と基盤データ構築の始動

2024年、日本ではAI Robot Association（AIRoA）が正式に発足し、大学・企業・研究機関が協働して高品質なマニピュレーションデータの収集と共有を進めている。特に食品や日用品など実世界での操作データに焦点を当て、国際的なVLA開発への接続を意識した取り組みが始まっている。データ規模では海外に劣るものの、現場実装に近い品質で独自性を発揮している点が特徴である。

- ・ 柔軟把持・高感度触覚センサーの実装と事業化

近年、FingerVision（日本）やGelSight（米国）など、指先にカメラを内蔵して微細な変形を検出する触覚センサー技術の実用化が進んでいる。2024年には食品やリサイクル分野向けに柔軟素材のハンドが相次いで実証段階に入り、壊れやすい対象物の把持や仕分けが可能になった。これらのハードウェア革新は、AI制御との統合によって新たな産業用途を切り開いている。

- ・ 実証現場でのマニピュレーション自動化の進展

2023～2024年にかけ、物流・食品・リサイクル分野でマニピュレーション自動化の実証が急速に広がった。総菜盛り付け、ピースピッキング、バックヤード補充、分解作業など、人手依存が続いていた工程でロボット導入が始まっている。AIによる物体認識と柔軟ハンド制御の両面から実装が進み、労働力不足への対策として社会的注目度が高い。

3.3 課題

マニピュレーションの技術は、工場における組み立て、物流におけるピッキング、惣菜の盛り付け、家事など多岐にわたる作業の少人化を実現するための中核技術である。しかしながら、人が暗黙知に基づいて遂行している複雑な作業をロボットで代替することは依然として難しく、少子高齢化社会において強く求められているにもかかわらず、その進捗は十分とは言えない。産業応用に向けては、技能の形式知化、基盤モデルと動作計画・制御の統合、データ取得の加速、ヒューマノイドの適用設計、物理シミュレーションの高度化など、

多面的な課題を体系的に整理し、解決していく必要がある。マニピュレーションは少人化を実現するために避けて通れないキーテクノロジーであり、今後マニピュレーション技術の進展は直接的に産業の効率化に貢献していくと考えられる。以下では、これらの課題を、マニピュレーション技術の産業応用に向けて特に重要な観点ごとに整理し、個別に述べる。

- ・ 暗黙知の形式知化とロボットへの実装

多くの産業においては、人は暗黙知に基づいて作業を行っており、ロボットにより自動化を行おうとした場合、この暗黙知をどのようにしてロボットで実現するかという課題がある。もっとも直感的なアプローチは、この暗黙知を形式知化して共有することである。この取り組みの進展が期待される。

- ・ 基盤モデルと動作計画・制御の統合による正確性の確保

現在開発されている基盤モデルを実際の産業の現場や生活環境に導入していこうとした場合、いくつかの問題を解決しなくてはならない。一つ目は作業の正確性の問題である。ロボット基盤モデルでは多様な作業を実現できるような方策を学習することに重点がおかれているが、学習された方策がそれぞれの作業に対して必要な精度を満足していることを保証するのは、難しい問題である。一方、従来このような正確性を必要とする作業に対して、動作計画や動作制御の問題が解かれてきた。このために、基盤モデルと動作計画や制御を融合する、あるいは機械学習と動作計画を組み合わせた別の新たな手法を導入するなど、作業の多様性と正確性をいかにして両立させるかが課題である。

- ・ データ取得スケールの拡大と効率化

現在のロボット基盤モデルのデータ取得方法だと、ChatGPT 並みのデータ規模になるためには10万年必要になるという指摘がある²⁸⁾。ロボット基盤モデルでChatGPTのような多様な機能を実現するために、どのようにしてデータの取得を加速させるかも課題である。

- ・ ヒューマノイドロボットの適用領域と機能切り出しの設計

米国や中国を中心として、人と同様な幾何学的な構成を持ったヒューマノイドロボットの開発が非常に盛んであり、ヒューマノイドロボットでマニピュレーションを行わせることで、実際の産業の現場や生活環境に導入しようとする試みが始まっている。しかしながら、万能のヒューマノイドロボットを用意するのは、現在の自動化とは真逆の方向性であり、産業のどのような場面であれば、どのようなヒューマノイドロボットが活躍できるかは注意深く吟味する必要がある。また、適用できないのであれば、ヒューマノイドのどのような機能を切り出して多用途ロボットとして使うことができるかも、今後注意深く吟味する必要がある。

- ・ 物理シミュレーションの現実性向上（Sim-to-Real ギャップの解消）

近年物理シミュレーションの技術が進展している。物理シミュレーションで完全にロボットが作業する環境が実現できると、その環境内で実際にロボットを動かすことなく強化学習によりロボットを効率的に高度化させることが可能である。現時点では、マニピュレーションの学習にとって物理シミュレーションの利用は限定的であるが、今後マニピュレーション技術の進展は物理シミュレーション技術の進展と結びつくと思われる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】基礎研究では、マニピュレーションの研究分野がAIと密接に関係するようになり、それに伴って米国と中国の存在感が増し、その狭間で日本の存在感は相対的に低下しつつある。

応用研究では、地道な努力により、今まで自動化が困難であった領域でも少しずつ自動化が実現されつつある。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【米国】基礎研究では、AIに関して世界をリードしており、AIを利用したマニピュレーションについても大

学とベンチャー企業が中心となり、技術開発が精力的に進められている。

応用研究では、AIにおける基礎研究を実際の現場に導入しようとする動きが見えだしており、今後注目である。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【欧州】基礎研究では、マニピュレーション研究においては、米国や中国の狭間で独自色を出すのに苦労している。

応用研究では、産業用のIoTやデータ連携において強みをもっており、マニピュレーションも含めて工場や物流倉庫などを全体的に見る動きに強みを持つ。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】基礎研究では、AIに関して米国とともに世界をリードし、マニピュレーションにおいてもインパクトの高い研究が多く行われている。

応用研究は始まったばかりであるが、持ち前の実装力を生かして、次々に新しい応用例が生まれつつある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】基礎研究では、2000年代前半から比べて、存在感はやや低下しつつある。

応用研究では、いくつかのベンチャー企業が生まれているが、世界的に大きな存在感を示すまでは至っていない。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) Giacomo Rizzolatti and Laila Craighero, “The mirror-neuron system,” *Annual Review of Neuroscience* 27 (2004): 169-192, <https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144230>.
2) Tsuneo Yoshikawa, “Manipulability of Robotic Mechanisms,” *The International Journal of Robotics Research* 4, no. 2 (1985): 3-9, <https://doi.org/10.1177/027836498500400201>.
3) Yoshiaki Shirai and H. Inoue, “Guiding a robot by visual feedback in assembling tasks,” *Pattern Recognition* 5, no. 2 (1973): 99-106, IN3, 107-108, [https://doi.org/10.1016/0031-3203\(73\)90015-0](https://doi.org/10.1016/0031-3203(73)90015-0).
4) Yoshihiko Nakamura, Hideo Hanafusa and Tsuneo Yoshikawa, “Task-Priority Based Redundancy Control of Robot Manipulators,” *The International Journal of Robotics Research* 6, no. 2 (1987): 3-15, <https://doi.org/10.1177/027836498700600201>.
5) 岡田徳次「触覚をもつ多関節指のつかみ情報による物体の形状認識」『計測自動制御学会論文集』10巻2号(1974): 230-237, <https://doi.org/10.9746/sicetr1965.10.230>.
6) Haruhisa Kawasaki, Tsuneo Komatsu and Kazunao Uchiyama, “Dexterous anthropomorphic robot hand with distributed tactile sensors: Gifu hand II,” *IEEE/ASME Transaction on Mechatronics* 7, no. 3 (2002): 296-303, <https://doi.org/10.1109/TMECH.2002.802720>.

- 7) Lydia E. Kavraki, et al., “Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation* 12, no. 4 (1996): 566-580, <https://doi.org/10.1109/70.508439>.
- 8) Steven M. LaValle and James J. Kuffner Jr., “Randomized Kinodynamic Planning,” *The International Journal of Robotics Research* 20, no. 5 (2001): 378-400, <https://doi.org/10.1177/02783640122067453>.
- 9) Andrew T. Miller, et al., “Automatic grasp planning using shape primitives,” *2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation*. Taipei, Taiwan, 2003-09-14/19, IEEE, 2003, 1824-1829 (Cat. No.03CH37422, vol. 2), <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2003.1241860>.
- 10) 原田研介「マニピュレーションの現在と将来」『日本ロボット学会誌』35 巻 1 号 (2017): 2-8, <https://doi.org/10.7210/jrsj.35.2>.
- 11) Sergey Levine, “Deep Learning for Robots: Learning from Large-Scale Interaction,” Google Research, <https://research.google/blog/deep-learning-for-robots-learning-from-large-scale-interaction/>, (2025年12月21日アクセス).
- 12) Anthony Boran, et al., “RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.15818>.
- 13) Open X-Embodiment Collaboration, “Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08864>.
- 14) Tony Z. Zhao, et al., “Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.13705>.
- 15) Cheng Chi, et al., “Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.04137>.
- 16) Siddhant Haldar, Zhuoran Peng and Lerrel Pinto, “BAKU: An Efficient Transformer for Multi-Task Policy Learning,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.07539>.
- 17) Mengda Xu, et al., “DexUMI: Using Human Hand as the Universal Manipulation Interface for Dexterous Manipulation,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.21864>.
- 18) Physical Intelligence, <https://www.physicalintelligence.company/>, (2025年12月21日アクセス).
- 19) AI ロボット協会, <https://www.airoa.org/ja>, (2025年12月21日アクセス).
- 20) Oxipital AI, <https://www.oxipitalai.com/>, (2025年12月21日アクセス).
- 21) パナソニック コネクト株式会社「パナソニック コネクトと中央大学、つかんだものを落とさずに回し続けられるロボットハンド制御技術を開発」 <https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/who-we-are/research/robot-ihm>, (2025年12月21日アクセス).
- 22) 株式会社 FingerVision「Service & Product」 <https://www.fingervision.jp/service-product>, (2025年12月21日アクセス).
- 23) GelSight Inc., <https://www.gelsight.com/>, (2025年12月21日アクセス).
- 24) 日本惣菜協会「世界初! 惣菜盛付工程の全ロボット化、高速社会実装」 <https://nsouzai-kyoukai.or.jp/news/pr20240321-3/>, (2025年12月21日アクセス).
- 25) Telexistence株式会社「TelexistenceとPhysical Intelligenceが小売店舗での商品補充業務の自動化に関するパートナーシップを発表」 PR TIMES, <https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000027631.html>, (2025年12月21日アクセス).
- 26) パナソニック ホールディングス株式会社「家電リサイクルの進化に向けた『エアコン室外機外装自動分解システム』を開発: 循環型社会へ向けた製品分解技術」

<https://news.panasonic.com/jp/press/jn230627-1>, (2025年12月21日アクセス).

- 27) 理化学研究所「周りを見て考えて手を動かす自動実験ロボ: 実験環境を認識しロボットを動かす生成系AIの開発」https://www.riken.jp/press/2023/20231225_1/, (2025年12月21日アクセス).
- 28) Ken Goldberg, "Good old-fashioned engineering can close the 100,000-year 'data gap' in robotics," *Science Robotics* 10, no. 105, eaea7390 (2025), <https://doi.org/10.1126/scirobotics.aea7390>.

S2 ロボティクス

S2.06 センシング

キーワード：マルチモーダルAI（Multimodal AI）、空間表現（Spatial Representation）、世界モデル（World Models）、視覚認識（Visual Perception）、三次元空間理解（3D Spatial Understanding）、SLAM・自己位置推定（SLAM / Localization）、マルチセンサー統合（Multi-sensor Fusion）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S206.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、ロボットが実世界の状態を適切に計測し、自律的な判断と行動に必要な基盤データを取得するためのセンシング技術を対象とする。実世界で高度なタスクを遂行するロボットには、自律性が不可欠である。実世界は多様で変動が大きく、事前にすべてを規定することは不可能であり、人間が逐一指示を与えることも現実的ではない。このため、ロボット自身が状況を把握し、世界を理解し、その場で最適な行動を選択できる能力、すなわち自律性、が高度なタスクの実現に直結する。

この自律性を支える基盤がセンシングである。対象範囲は広く、まずセンサーが生データとして物理量（視覚・聴覚・触覚情報、距離、力など）を取得し、次にその高次元かつ複雑なデータから有用な特徴を抽出し、意味的な解釈を行い、最終的に行動選択へと結びつけるまで、多段的な処理が連なる。ロボットが適切な意思決定を行う前には必ずこの知覚・理解の段階が存在し、その質が自律性のレベルを決定づける。

多様なセンサーの中でも、人間にとって最も情報量が多く、汎用的な認知を支えているのが視覚情報である。画像・動画は豊富な環境情報を含み、物体、状況、関係性といった広範な意味理解を可能にする。とりわけ近年、深層学習と生成AIの発展により、単に「何があるか」を識別するだけでなく、環境の持つ文脈を視覚と言語で解釈する高次の「意味的理解」、環境内で作用する物理法則や因果律に基づく「物理的理解」、そして環境の3次元構造を緻密に捉える「空間的理解」といった要素が、それぞれ個別の技術として、十分現実的な目標になり、一部は実用レベルに達しつつある。さらに、こうして獲得された理解を直接的な身体的動作へと結びつける「行動生成」の能力も急速に進化している。これらが融合することで、人間に匹敵する、あるいは実世界で求められる複雑なタスクを遂行する高度な「世界の理解」の構築は、もはや理論上の概念ではなく、現実的かつ具体的な研究開発目標となっている。本報告書では、こうした背景を踏まえ、視覚情報を起点とし、最終的な「行動」への接続を目的とした、「意味」および「物理・空間」の多角的な環境理解技術に焦点を当てて議論を進める。

センシングは本来、複数のモダリティに基づく情報取得とその統合を含む広範な技術領域であるが、本報告書では近年とりわけ技術進展が著しく、環境理解と自律行動の基盤として中心的な役割を果たしている視覚情報を代表として、マルチモーダルAI、空間表現、世界モデル、三次元空間理解、自己位置推定と環境地図作成（SLAM）などの関連技術に焦点を当てて議論を進める。

2. 本領域の意義

本領域の意義は、実世界で真に有用なロボットを実現するために、外界の状態を単なるデータとして扱うのではなく、意味と構造を持つ「世界」として理解するための研究開発課題を明確化し、その中核に位置する論点を整理することにある。その実現に向けた最大の課題は、「言語的な意味理解」と「物理的因果律の理解」の統合にある。

近年発展著しいVision-Languageモデルにより、ロボットは画像内容の言語化や状況の推論能力を飛躍的に向上させた。しかし、Web上のテキストと画像のペアから学習された知識だけでは、実世界における物体の重さ、接触の反作用、あるいは「手を離せば落ちる」といった物理法則や因果律を十分に捉えきれないという限界が明らかになっている。したがって、本領域の意義は、言語的な意味理解に加え、生成モデルや世界モデル（World Models）のアプローチを通じて、物理世界のダイナミクスをいかに内部表現として獲得するかという中核的な課題の解決にある。この統合こそが、汎用的なロボット知能を実現する上での鍵となる。

第二の課題は、認識から行動への直接的な接続である。環境理解の究極の目的は、単なる知識獲得ではなく、適切な行動の生成にある。従来の認識・予測・計画を分離したモジュール型アプローチに対し、視覚言語モデルを行動生成へと拡張したVision-Language-Action (VLA) モデルは、抽象的な言語指示から直接、ロボットアームや車両の制御を行うことを可能にしつつある。特に自動運転の分野では、その効果に高い期待が寄せられている。長年のデータ蓄積にもかかわらず、従来のルールベースや単純な予測モデルでは、まれな事象（ロングテール）や複雑な交通状況への対応に限界があった。ここに「常識的推論」を備えたマルチモーダルAIを導入することで、状況の意味（例えば、「なぜ先行車が停止したのか」）を解釈し、その解釈に基づいて適切な行動を直接導き出すことで、説明性とロバスト性を両立した自律走行システムを構築しようとする動きが加速している。

第三の課題は、幾何学的な正確さと意味的な柔軟性の融合である。データ駆動で学習するAIモデルは視覚的・意味的に自然な表現を生成する一方、ロボットの制御には1cm単位の正確な位置合わせや、物理的に矛盾のない3次元地図といった定量的な厳密性が不可欠である。NeRF¹⁾ や3D GS²⁾ などの新規視点画像合成技術やVisual SLAMといった空間表現技術の進化は、フォトリアルな環境再現と幾何学的な整合性を提供する。これらを前述の意味理解や世界モデルといかに統合し、実制御へ応用するかは、ロボティクス特有の問題であり、かつ極めて重要な工学的意義を持つ。

このように、本領域は「意味」「物理」「空間」「行動」という異なるレイヤーの技術が複合的に交錯する最前線であり、次世代の自律システムを支える中核的な研究テーマとしての重要性を増している。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

ロボットが実世界を理解し自律的に行動するためには、視覚による認識から意味・物理・空間の推論、さらには行動生成へと至る複数の処理が連続的に結び付く必要がある。本節では、その基盤となる主要な技術潮流を概観する。

まず、環境認識の入り口となる深層学習による視覚認識（3.2.1節）では、Transformer³⁾ の導入やSegment Anything Model (SAM)⁴⁾ の登場により、識別精度と汎用性が飛躍的に向上し、物理的な情報取得の強力な基盤となっている。しかし、ここには文脈や意味の理解という課題が残る。

この課題を解決するブレークスルーとなったのがVision-Languageモデル（3.2.2節）である。CLIP⁵⁾ やMulti-modal Large Language Model (MLLM) の登場により、画像と言語を共通の基盤で扱うことが可能となり、従来は困難であった「意味理解」や、未知の対象に対しても認識が及ぶゼロショット能力が実現された。しかし、これらはWeb上のテキストや画像、動画といった視聴覚データからの学習を中心としているため、物理的な因果律の理解には限界がある。

その欠落を補うアプローチとして期待されるのが生成モデルと世界モデル（3.2.3節）である。これらはJoint Embedding Predictive Architecture (JEPA⁶⁾) 等の手法を通じて、物理法則や未来予測を内部的にシミュレートする汎用的な知能の枠組みとして発展しており、ロボットの計画能力を高める技術としても注目されている。

さらに、前述したMLLMの能力を行動生成へと拡張したVision-Language-Action (VLA) モデル（3.2.4節）が登場した。その応用は主にサービスロボットによるマニピュレーション（汎用操作）と自動運転による

モビリティに大別されるが、特に後者においては、ロングテールな事象への対応やシステムの透明性向上に寄与する新たなアプローチとして研究が進められている。

一方、空間表現の技術としては、3D Gaussian Splatting (3.2.5 節) がフォトリアルかつ高速な3D地図構築を可能にし、Visual SLAM (3.2.6 節) は深層学習や3Dシーングラフの導入により、環境の幾何学的構造と意味情報を統合する基盤技術として高度化している。これらは、データ駆動で意味や行動を学習するVLAや世界モデルとは異なり、幾何学的な整合性と計量的な正確さを重視する、もう一つの「空間理解」へのアプローチである。今後、これら異なる出自を持つ技術群が統合されるのか、あるいは独自に進化・淘汰が進むのかは、ロボットの環境理解における重要な論点となるだろう。

3.2 トピックス

本節では、ロボットが外界を理解するための技術群を、深層学習による視覚認識からマルチモーダルAI、生成モデル、世界モデル、さらには自動運転分野での応用、3Dモデリング、SLAMまで、近年の発展の流れに沿って概観する。これらの技術は互いに密接に関連しつつも、それぞれ異なるレイヤーの問題を扱っており、環境理解技術の全体像を把握するうえで不可欠である。

3.2.1 深層学習による視覚認識 (専用 AI)

ロボットが外界を把握する最初の入口となるのが、深層学習を利用した視覚ベースの識別・認識技術である。物体検出においては、YOLOシリーズ^{7), 8)}による高速化に加え、Transformer³⁾ベースのDETR (Detection Transformer)⁹⁾やDINO¹⁰⁾といった手法が登場し、大域的な文脈を考慮した高精度な認識が可能となった。

また、セグメンテーション (領域分割) の分野は、画像中の各画素を物体や領域ごとに分類し、対象物の輪郭や占有領域を抽出する技術として発展してきたが、タスクごとの高精度化を経て、あらゆる物体をゼロショットで分割できるSegment Anything Model (SAM)⁴⁾が登場し、画素レベルでの環境理解能力が飛躍的に向上している。さらに近年では、Grounding DINO¹¹⁾のようにテキストプロンプトで検出対象を指定できる「オープン語彙検出 (Open-Vocabulary Detection)」も実用化されており、次節で述べる言語モデルとの融合が進む端緒となっている。

これらに加え、時間変化を捉えるoptical flow/scene flowのような動きの推定技術¹²⁾や、単眼・ステレオ・マルチビュー画像から3D構造を推定する深度推定手法¹³⁾⁻¹⁵⁾も発展し、ロボットが環境の構造や動体の挙動を把握する能力が大きく向上している。また、自動運転などの応用を中心に、LiDAR点群や複数カメラ画像を統合して俯瞰的なBird's-Eye View (BEV) 表現^{16), 17)}を獲得し、これを高レベルな認識・推論プロセスに組み込む技術が実用化されている。このBEV表現は、3次元情報と幾何学的整合性を有するため、行動計画や制御といった高次タスクを担うシステムにとって重要な空間理解の基盤となる。

これらの技術は外界の物理的情報 (位置、距離、形状、速度など) を高精度に得るための基盤として重要であり、ロボットの基本的な知覚能力を支えている。一方で、物体間の関係や行動意図、環境文脈といった高次の意味情報の扱いには限界があり、この点を補う技術が次節で述べるVision-Languageモデルである。

3.2.2 Vision-Language モデルの発展とその構造的限界

Vision-Languageモデル (VLM) は、画像と自然言語を統合して扱うための枠組みであり、従来のコンピュータビジョンでは困難であった「意味理解」を可能にするアプローチとして急速に発展してきた。転換点となったのがCLIP⁵⁾である。CLIPは大規模な画像-テキストペアを共通の埋め込み空間に写像することで、任意のテキストによるゼロショット認識を実用レベルに引き上げ、マルチモーダルAIの基礎を築いた。

外界の意味理解における真のブレイクスルーをもたらしたのが、大規模言語モデル (LLM) と視覚エンコーダーを融合したマルチモーダル大規模言語モデル (MLLM) である¹⁸⁾⁻²⁰⁾。その発展の過程では、学習済みの強力な視覚エンコーダー (例: ViT) から得られる特徴量を、いかにしてLLMが解釈可能な形式に変換す

るかという試行錯誤が繰り返された。結果として、画像特徴量をプロジェクター（線形層¹⁸⁾やQ-Former²⁰⁾等）を介して言語トークン空間に射影するアーキテクチャーが定着した。

この構成により、画像情報をテキストと同様のシーケンスとして扱うことが可能となり、LLMが持つ膨大な知識と汎用的な推論能力を、そのまま視覚タスクへと転用する道が開かれた。その結果、GPT-4やGemini、オープンソースのLLaVA¹⁸⁾やQwen2-VL²¹⁾といったモデルが登場した。最新のMLLMは、単止画だけでなく動画を入力として時系列の変化を理解したり、画像内の物体の座標を出力したりする能力を備え、ロボット知能に不可欠な高度な推論能力を提供するに至っている。

しかし、これら最新のMLLMであっても、その知能は「視覚情報と言語記述のペア」を教師信号とする学習パラダイムに強く制約されている。現在の多くのモデルは、物理世界の深い理解に基づいているというよりは、あたかも各物体に単語カード（ラベル）が貼られた仮想的な関係性を学習している状態にあると言える。すなわち、モデルは物理世界の実在（Reality）そのものではなく、人間が言語化可能な「意味ラベル」と「表層的な視覚パターン」の対応関係を学習しているに留まる。この構造ゆえに、言語化しにくい物理的な微細な挙動や、連続的なダイナミクス（力学的な因果関係）は、学習の過程で捨象されてしまう傾向にある。

その結果として、MLLMは説明可能な（言語化できる）範囲においては優れた性能を示す一方で、言語的な記述の粒度を超えた物理的な相互作用や、厳密な物理法則に基づいた因果推論には本質的な限界がある。こうした言語を介した学習構造の限界が、次節で述べる「物理そのものを内部表現として獲得する」生成モデルや世界モデル研究の重要性を高める背景となっている。

3.2.3 生成モデルと世界モデル

画像・映像生成技術は、Vision-Languageモデル（VLM）と同様に、大規模な画像・テキストペアを学習基盤として急速な発展を遂げてきた。特に、拡散モデル（Diffusion Models）^{22), 23)}の登場と進化は、この分野にパラダイムシフトをもたらした。

Stable Diffusion²⁴⁾やImagen²⁵⁾、DALL-E 2/3²⁶⁾といった近年のモデルは、デノイズ（ノイズ除去）プロセスの精緻化に加え、バックボーンとなるニューラルネットワークの大規模化や、U-NetからDiffusion Transformer（DiT）²⁷⁾へのアーキテクチャー移行によって、テキスト記述に対する極めて高い忠実度と生成品質を獲得している。この技術的進展は静止画にとどまらず、映像生成分野へも波及しており、Sora2やVeo3²⁸⁾に代表される最新モデルでは、長時間にわたる複雑な動きや、シーン全体の一貫した時間的整合性を保った生成までもが可能となりつつある。

しかし、生成された画像や映像は、あくまで「説明文の世界」を再構成するものであり、必ずしも物理的整合性や因果構造を正しく理解してシミュレートしているわけではない。この生成AIの限界を乗り越える鍵として、改めて重要視されているのが「世界モデル（World Models）」という概念である。ここでいう生成モデルと世界モデルは、必ずしも排他的な概念ではない。生成モデルは、将来状態や観測を直接生成する手法として用いられる一方、世界モデルは、環境のダイナミクスや因果構造を内部表現として保持し、それを用いて予測や意思決定を行う枠組みを指す。近年は、生成モデルを世界モデルの実装手段として用いる研究も多く、両者は目的と抽象度の異なる概念として整理される。

アプローチとしては、WayveのGAIAシリーズ^{29), 30)}のように動画生成を通じて未来予測を行う「生成世界モデル」も存在するが、ピクセル単位の生成は計算コストが高く、細部の整合性維持が困難という課題がある。そのため、DreamerV3³¹⁾やLeCunらが提唱するJEP（Joint Embedding Predictive Architecture）^{6), 32)}のように、抽象化された特徴空間内でのみ因果予測を行う手法が、リアルタイム制御や高度な推論を実現する世界モデルとして期待されている。

世界モデルの特徴は、言語や説明文中心のVision-Languageモデルでは扱えない「物理世界そのもの」を対象とする点にある。これは、ロボットが環境の中で自律的に行動し、適切に意思決定する上で不可欠であり、今後のロボット環境理解における重要な研究の方向といえる。

3.2.4 Vision-Language-Action(VLA) モデル

前述のVision-Languageモデルに、物理的な「行動(Action)」の出力を統合したのがVision-Language-Action (VLA) モデルである。VLAは、画像と言語の理解に基づき、ロボットのアーム制御や車両の操舵といったアクションを直接生成する技術であり、認識と制御の境界を取り払うアプローチとして注目されている。VLAの強みは、言語による汎用的な指示を多様な環境での動作に変換できる点にあり、現状では主に以下の2つの領域で研究開発が活発に進められている。

1. 汎用サービスロボット: GoogleのRT-2³³⁾ やOpenVLA³⁴⁾ に代表されるように、「引き出しを開けて」「空のペットボトルを捨てて」といった抽象的な言語指示に対し、未学習の物体や環境であってもアームの軌道を生成してタスクを遂行する。
2. 自動運転 (モビリティ): 交通シーンの文脈を理解し、走行経路や制御コマンドを生成する。

特に自動運転分野において、VLAおよびMLLMの適用は従来の課題に対処する新たなアプローチとして期待されている。従来の自動運転パイプライン(認識→予測→計画)は、定義されたルール内では高精度だが、「道路工事で誘導員が手旗信号を出している」「子供がボールを追いかけて飛び出しそうだ」といった、いわゆるロングテール(発生頻度は低いが多様な事象)への対応が困難であった。

これに対し、VLA的アプローチを用いた自動運転(DriveVLM³⁵⁾ やLINGO-2^{36), 37)} など)は、主に以下の2点においてその有用性が注目されている。第一に「常識的推論(Common Sense Reasoning)」の導入である。モデルは視覚情報から、「先行車が急停車したのは、前方に落下物があるからかもしれない」といった因果関係を言語的・意味的に推論し、ルールベースでは記述しきれない複雑な状況下での意思決定を可能にする可能性がある。第二に「End-to-End制御と説明性」の両立である。入力画像から直接、操舵や加減速といった制御信号(あるいは短期的なウェイポイント)を出力しつつ、同時に「なぜその判断をしたのか」という理由を言語で出力できる。これにより、ブラックボックス化しやすいE2E自動運転システムの透明性を高め、社会受容性を向上させることが期待されている。VLAは、ロボットや車両が「意味を理解して動く」ための核心技術として、今後も発展が見込まれる。

一方で、これらVLAモデルは一般にパラメータ規模が巨大であり、実際のロボットやモビリティへ実装する上では、計算資源とエネルギー効率が極めて大きな課題となる。特にバッテリー駆動を前提とする場合、消費電力等の制約が厳しく、クラウド上のGPUクラスターで動作するような大規模モデルをそのままエッジで常時稼働させることは困難である。この解決策として、パラメータ数を抑えつつ特定タスクに特化させたSLM(Small Language Models)³⁸⁾⁻⁴⁰⁾の活用や、モデルの量子化・蒸留といった軽量化技術(Efficient Models)^{41), 42)}の研究が進められている。また、システムアーキテクチャーの観点からは、認知科学における「二重過程理論」⁴³⁾を応用したSlow-Fastアーキテクチャー(あるいは同様の階層性)の導入が有望視されている。これは、瞬時の判断が必要な身体的制御(Fast / System 1)には軽量のモデルや従来の制御則を用い、複雑な推論や長期的な計画(Slow / System 2)には大規模なVLAモデルを低頻度で呼び出すという階層的な構造である^{6), 44)}。このように、知能の質と計算コストのトレードオフを解消するシステム設計が、実用化に向けた重要な研究開発項目となっている。

3.2.5 3D モデリング技術 (NeRF・3D Gaussian Splatting)

ロボットが環境を詳細に記録・再現するための技術として、新規視点合成(Novel View Synthesis)の技術が急速に発展している。NeRF(Neural Radiance Fields)¹⁾は、複数の2次元画像からシーンの光の場(Radiance Field)を学習し、撮影されていない自由な視点からの画像をフォトリアルに生成する技術である。元来は画像生成手法であるが、その内部でシーンの密度や色を学習するため、陰的な3次元環境表現の獲得手段としてロボティクス分野でも広く利用されている。

現在、主流となりつつある3D Gaussian Splatting (3DGS)²⁾は、NeRFとは異なり、数百万個の3次元ガウス分布(楕円体)を用いてシーンを表現する。これは点群(Point Cloud)に近い明示的な表現であり、

NeRFよりも圧倒的に高速な学習とリアルタイム描画が可能である。この特性により、ロボットのSLAMシステムと統合して即座にフォトリアルな高密度3次元地図（Dense 3D Map）を構築するなどの応用が進んでいる^{45), 46)}。

これらの技術は、単なる形状計測（3Dスキャン）とは異なり、質感や光沢を含む視覚的な世界そのものを再現できるため、現実環境を仮想空間に複製するデジタルツインの構築や、ロボットの学習用シミュレーターの環境生成技術として重要視されている^{47), 48)}。さらに近年では、LERF（Language Embedded Radiance Fields）^{49), 50)}のように、前節で述べたVLMの言語特徴量を3次元空間（ガウス分布や場）に埋め込む研究が進展しており、空間位置と言語的な意味を紐づける「3次元的な意味理解」の基盤技術としても重要性を増している。

新規視点合成技術は「任意の視点からの映像を人間に提示する」ことを本来の目的として発展してきた。したがって、そのフォトリアルかつリアルタイムな描画能力は、AIの学習データ生成への活用にとどまらず、人間が介入する遠隔操作（Teleoperation）の高度化において、その真価をより直接的に発揮する。特に3D GS等の新規視点画像合成技術は、描画負荷が低く高速な再構成が可能であるという特性を持つ。そのため、データ圧縮やストリーミング技術との組み合わせにより、将来的にはVR/ARデバイスを用いた没入型遠隔操縦インターフェースへの応用が進むと考えられる。これにより、オペレーターに対し、あたかも遠隔地の現場に存在するかのような「テレプレゼンス（Telepresence）」環境を提供できれば、操作の直感性を高め、認知負荷を大幅に低減することも可能だろう。

3.2.6 Visual SLAM（自己位置推定・地図構築）

Visual SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）は、ロボットが未知環境内で自己位置を推定し、同時に地図を構築するための基盤技術である。近年は深層学習の導入により、従来の幾何学的アプローチの限界を突破する試みが進んでいる。

具体的には、SuperPoint⁵¹⁾やSuperGlue⁵²⁾のような学習ベースの特徴点抽出・マッチング手法が登場し、照明変化やテクスチャの少ない環境における頑健性が大幅に向上した。また、DROID-SLAM⁵³⁾のような高密度なオプティカルフローを用いるEnd-to-End手法や、NICE-SLAM⁵⁴⁾に代表されるニューラル陰関数表現（あるいは3D Gaussian Splatting²⁾）を用いた高密度マッピング手法が次々と提案されており、従来のスパース（疎）な地図表現から、連続的かつメモリ効率の良い高密度再構成へとパラダイムシフトが起きつつある。

実用面では、単一センサーの弱点を補うマルチセンサー統合が主流となっている。VINS-Mono⁵⁵⁾やORB-SLAM3⁵⁶⁾のようなVisual-Inertial SLAMは、カメラと慣性計測装置（IMU）を密結合することで、激しい動きや視覚情報の欠落に対する堅牢性を確保している。また、LVI-SAM⁵⁷⁾のようなLiDAR-Visual-Inertialシステムは、LiDARの正確な距離計測とカメラのテクスチャ情報、そしてIMUの高周波な動き情報を統合し、全天候型の自律移動を支える技術として広く参照されている。

なお、SLAMはあくまで「現在の幾何学的整合性と自己位置」を推定する技術であり、前述の世界モデルが目指す「未来予測や因果律の理解」とは目的が異なる。しかし、これら異なる特性を融合させるアプローチは、ロボットがより深く環境を理解し適応するための、有力な発展方向の一つとなり得る。

3.3 課題

MLLMに代表されるVision Languageモデルの進化により、AI/ロボットの環境理解能力は飛躍的に向上したが、実世界で高度なタスクを遂行しうるレベルに達するには、依然として本質的な課題が残されている。本節では、その中でも特に重要な課題を四つの観点から整理する。

第一に、物理世界の実態を正確に捉える上での、言語表現の限界である。現在のMLLMによる環境理解は、

基本的にはWeb上のテキストと画像の対応関係に基づいた言語的な推論に強く依存している。しかし、画像や動画から「何が起きているか」を言葉で説明できたとしても、それはロボットや人が実世界で自律的に行動するために必要なレベルで環境を理解していることを意味しない。実際のタスク遂行には、言語化可能な意味情報だけでなく、例えば、対象物の質感や摩擦、あるいは「あと数ミリの調整」「力の加減」といった、言語化しきれない連続的かつ高精細な物理量の把握が不可欠である。言語はあくまで世界を粗い粒度で記号化したものに過ぎず、この「言語記述」と「行動に必要な物理的実態」の間にある埋めがたい情報量のギャップを、いかに補完するかが問われている。

第二に、学習データの「視点の偏り」と「身体性の欠如」の問題である。現在の基盤モデルはWeb上の膨大なデータによって支えられているが、その大半は人間が記録した「観察者」視点のデータである。そこには、ロボットがタスクを遂行する上で不可欠な「当事者」としての視点や、自らの行動に対して環境がどう反作用するかといった身体的な経験が十分には含まれない。物理的な介入を伴わない受動的な観察データの量を増やすだけでは、因果律や力学的な特性を体感的に理解するには構造的な限界があるとの指摘がある。この課題に対し、行動に対する環境の応答（ダイナミクス）を内部的に予測・模倣する世界モデルや、シミュレーションを活用したデータ生成といったアプローチが研究されている。しかし、これらが複雑で不確実な実世界の問題をどの程度まで解決しうかは現時点では未知数であり、今後の研究の進展と検証が待たれる。

第三に、環境理解を構成する複数の技術レイヤーが依然として分断されている点である。深層学習による視覚認識、Vision-Languageモデルによる意味理解、世界モデルによる物理ダイナミクス推論、SLAMや3Dモデリングによる空間表現は、それぞれ高度化が進む一方で、単一の統合的な表現として結び付ける枠組みは十分に確立していない。とりわけ、意味情報・物理情報・幾何情報をどのように一貫した内部表現へ統合するかは、ロボットの自律性を左右する未解決の課題である。

第四に、これらのモデルを実ロボット上で運用する際の計算資源・リアルタイム性・エネルギー効率の問題がある。VLAモデルをはじめとする大規模モデルは高い柔軟性を持つが、エッジデバイスでの常時稼働にはコストが大きく、モデルの軽量化や階層的な推論アーキテクチャーの確立が不可欠である。また、カメラ、LiDAR、IMUといった複数のセンサーを統合するマルチモーダル処理も計算負荷が高く、現実環境で安定動作させるための堅牢な実装技術が求められる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】高性能センサーや精密メカニズムといった要素技術および産業用ロボットの信頼性において、世界トップレベルの競争力を維持している一方、急速に進化する生成AIやVLAモデルといったソフトウェア層との統合・実装速度においては遅れが見られる。産業用ロボットでは、センシングを高精度に実装し、組立・検査工程等で求められる精密な位置決めと再現性を支えている。

[評価* 基礎研究○：現状／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【米国】巨大テック企業と大学が主導し、MLLMを中心とする基盤モデルの開発において、他を圧倒してきている。生成AIをロボット制御へ統合する「Physical AI (Embodied AI)」の分野においても、世界のトレンドを決定づけている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】コンピュータービジョン（SLAMや3D GS等）の基礎研究において、極めて高い水準を維持して

いる。しかし、大規模計算資源を要する基盤モデルの開発競争では米国に劣後している。
[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】視覚・言語を扱うMLLMや、それをロボット制御へ拡張したVLAの基礎研究において、多数の高性能モデルを公開するオープン戦略で、世界的な開発者エコシステムの取り込みに成功している。さらに、これら最先端の知能モデルを、強固な製造基盤とデータ収集力を生かして自動運転やヒューマノイド等の実機へ即座に統合・実装することができている。
[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】基礎研究においては大学や公的研究機関が一定の存在感を維持している。応用研究・開発においては、財閥系企業が製造・サービス両面でのR&D投資を加速させており、M&Aや戦略的提携を通じた米国先端技術の迅速な取り込みに特徴が見られる。
[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ナノテクノロジー・材料分野	N5.08	センシングデバイス・融合技術	2025年12月

参考文献

1) Ben Mildenhall, et al., “NeRF: representing scenes as neural radiance fields for view synthesis,” *Communications of the ACM* 65, no. 1 (2021): 99-106, <https://doi.org/10.1145/3503250>.

2) Bernhard Kerbl, et al., “3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering,” *GraphDeco*, <https://repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting/>, (2025年12月26日アクセス).

3) Ashish Vaswani, et al., “Attention is all you need,” *Proceedings of Advances in Neural Information Processing Systems 30: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2017 (NIPS’17)*. Long Beach, CA, USA, 2017-11-04/09, Curran Associates, 2017, 6000-6010.

4) Alexander Kirillov, et al., “Segment Anything,” *2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. Paris, France, 2023-10-01/06, IEEE, 2023, 3992-4003, <https://doi.org/10.1109/ICCV51070.2023.00371>.

5) Alec Radford, et al., “Learning transferable visual models from natural language supervision,” *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML 2021)*. Virtual, 2021-07-18/24, PMLR, 2021, 8748-8763 (Proceedings of Machine Learning Research, vol. 139).

- 6) Yann LeCun, “A Path Towards Autonomous Machine Intelligence Version 0.9.2, 2022-06-27,” OpenReview, <https://openreview.net/pdf?id=BZ5a1r-kVsf>, (2025年12月26日アクセス).
- 7) Leo Thomas Ramos and Angel D. Sappa, “A Decade of You Only Look Once (YOLO) for Object Detection: A Review,” *IEEE Access* 13 (2025): 192747-192794, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3630988>.
- 8) Joseph Redmon, et al., “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Las Vegas, NV, USA, 2016-06-27/30, IEEE, 2016, 779-788, <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91>.
- 9) Nicolas Carion, et al., “End-to-End Object Detection with Transformers,” *16th European Conference Computer Vision (ECCV 2020)*. Glasgow, UK, 2020-08-23/28, Springer, 2020, 213-229 (Lecture Notes in Computer Science, vol. 12346), https://doi.org/10.1007/978-3-030-58452-8_13.
- 10) Hao Zhang, et al., “DINO: DETR with Improved DeNoising Anchor Boxes for End-to-End Object Detection,” OpenReview, <https://openreview.net/forum?id=3mRwyG5one>, (2025年12月26日アクセス).
- 11) Shilong Liu, et al., “Grounding DINO: Marrying DINO with Grounded Pre-training for Open-Set Object Detection,” *18th European Conference Computer Vision (ECCV 2024)*. Milan, Italy, 2024-09-29/10-04, Springer, 2025, 38-55 (Lecture Notes in Computer Science, vol. 15105), https://doi.org/10.1007/978-3-031-72970-6_3.
- 12) Zachary Teed and Jia Deng, “RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms for Optical Flow,” *16th European Conference Computer Vision (ECCV 2020)*. Glasgow, UK, 2020-08-23/28, Springer, 2020, 402-419, https://doi.org/10.1007/978-3-030-58536-5_24.
- 13) Shuzhe Wang, et al., “DUSt3R: Geometric 3D Vision Made Easy,” *2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Seattle, WA, USA, 2024-06-16/22, IEEE, 2024, 20697-20709, <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.01956>.
- 14) Reiner Birkel, Diana Wofk and Matthias Müller, “MiDaS v3.1 -- A Model Zoo for Robust Monocular Relative Depth Estimation,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.14460>.
- 15) Lahav Lipson, Zachary Teed and Jia Deng, “RAFT-Stereo: Multilevel Recurrent Field Transforms for Stereo Matching,” *2021 International Conference on 3D Vision (3DV)*. London, UK, 2021-12-01/03, IEEE, 2021, 218-227, <https://doi.org/10.1109/3DV53792.2021.00032>.
- 16) Zhiqi Li, et al., “BEVFormer: Learning Bird’s-Eye-View Representation From LiDAR-Camera via Spatiotemporal Transformers,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 47, no. 3 (2025): 2020-2036, <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2024.3515454>.
- 17) Zhijian Liu, et al., “BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird’s-Eye View Representation,” *2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. London, UK, 2023-05-29/06-02, IEEE, 2023, 2774-2781, <https://doi.org/10.1109/ICRA48891.2023.10160968>.
- 18) Haotian Liu, et al., “Visual Instruction Tuning,” *Advances in Neural Information Processing Systems 36: 37th Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS’23)*. New Orleans, LA, USA, 2023-12-10/16, Curran Associates, 2023, 34892-34916.
- 19) Jean-Baptiste Alayrac, et al., “Flamingo: a visual language model for few-shot learning,”

- Advances in Neural Information Processing Systems 35: 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'22)*. New Orleans, LA, USA, 2022-11-28/12-09, Curran Associates, 2022, 1723, 23716-23736.
- 20) Junnan Li, et al., “BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models,” *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*. Honolulu, HI, USA, 2023-07-23/29, PMLR, 2023, 19730-19742.
 - 21) Peng Wang, et al., “Qwen2-VL: Enhancing Vision-Language Model’s Perception of the World at Any Resolution,” OpenReview, <https://openreview.net/forum?id=0BVdsoRCcr>, (2025年12月26日アクセス).
 - 22) Yang Song, et al., “Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations,” OpenReview, https://openreview.net/forum?id=PxTIG12RRHS&utm_campaign=NLP%20News&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter, (2025年12月26日アクセス).
 - 23) Jonathan Ho, Ajay Jain and Pieter Abbeel, “Denoising diffusion probabilistic models,” *Advances in Neural Information Processing Systems 33: 34th International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'20)*. Vancouver, BC, Canada, 2020-12-06/12, Curran Associates, 2020, 574, 6840-6851.
 - 24) Robin Rombach, et al., “High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models,” *2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. New Orleans, LA, USA, 2022-06-18/24, IEEE, 2022, 10674-10685, <https://doi.org/10.1109/CVPR52688.2022.01042>.
 - 25) Jason Baldridge, et al., “Imagen 3,” OpenReview, <https://openreview.net/forum?id=dxL5ECWgfs>, (2025年12月26日アクセス).
 - 26) Aditya Ramesh, et al., “Zero-Shot Text-to-Image Generation,” arXiv.org e-Print archive, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.12092>.
 - 27) William Peebles and Saining Xie, “Scalable Diffusion Models with Transformers,” *2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. Paris, France, 2023-10-01/06, IEEE, 2023, 4172-4182, <https://doi.org/10.1109/ICCV51070.2023.00387>.
 - 28) Thaddäus Wiedemer, et al., “Video models are zero-shot learners and reasoners,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.20328>.
 - 29) Lloyd Russell, et al., “GAIA-2: A Controllable Multi-View Generative World Model for Autonomous Driving,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.20523>.
 - 30) Anthony Hu, et al., “GAIA-1: A Generative World Model for Autonomous Driving,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.17080>.
 - 31) Danijar Hafner, et al., “Mastering Diverse Domains through World Models,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.04104>.
 - 32) Mido Assran, et al., “V-JEPA 2: Self-Supervised Video Models Enable Understanding, Prediction and Planning,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.09985>.
 - 33) Anthony Brohan, et al., “RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.15818>.

- 34) Moo Jin Kim, et al., “OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model,” *Proceedings of the 8th Conference on Robot Learning*. Munich, Germany, 2024-11-06/09, PMLR, 2025, 2679-2713, (Proceedings of Machine Learning Research, vol. 270).
- 35) Xiaoyu Tian, et al., “DriveVLM: The Convergence of Autonomous Driving and Large Vision-Language Models,” *Proceedings of the 8th Conference on Robot Learning*. Munich, Germany, 2024-11-06/09, PMLR, 2025, 4698-4726 (Proceedings of Machine Learning Research, vol. 270).
- 36) Wayve Technologies Ltd., “LINGO-2: Driving with Natural Language,” Wayve, <https://wayve.ai/thinking/lingo-2-driving-with-language/>, (2025年12月26日アクセス).
- 37) Ana-Maria Marcu, et al., “LingoQA: Visual Question Answering for Autonomous Driving,” *18th European Conference Computer Vision (ECCV 2024)*. Milan, Italy, 2024-09-29/10-04, Springer, 2025, 252-269 (Lecture Notes in Computer Science, vol. 15135), https://doi.org/10.1007/978-3-031-72980-5_15.
- 38) Suriya Gunasekar, et al., “Textbooks Are All You Need,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.11644>.
- 39) Ji Lin, et al., “VILA: On Pre-training for Visual Language Models,” *2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Seattle, WA, USA, 2024-06-16/22, IEEE, 2024, 26679-26689, <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.02520>.
- 40) Saurav Muralidharan, et al., “Compact Language Models via Pruning and Knowledge Distillation,” *Advances in Neural Information Processing Systems 37: 38th Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'24)*. Vancouver, BC, Canada, 2024-12-10/15, Curran Associates, 2024, 41076-41102, <https://doi.org/10.52202/079017-1299>.
- 41) Tim Dettmers, et al., “QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs,” *Advances in Neural Information Processing Systems 36: 37th International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'23)*. New Orleans, LA, USA, 2023-12-10/16, Curran Associates, 2023, 411, 10088-10115.
- 42) Ji Lin, et al., “AWQ: Activation-aware Weight Quantization for On-Device LLM Compression and Acceleration,” *Proceedings of Machine Learning and Systems 6 (MLSys 2024)*. Santa Clara, CA, USA, 2024-05-13/16, MLSys, 2024, 87-100.
- 43) Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (Farrar, Straus and Giroux, 2011).
- 44) Bill Yuchen Lin, et al., “SwiftSage: A Generative Agent with Fast and Slow Thinking for Complex Interactive Tasks,” *Advances in Neural Information Processing Systems 36: 37th Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'23)*. New Orleans, LA, USA, 2023-12-10/16, Curran Associates, 2023, 1034, 23813-23825.
- 45) Nikhil Keetha, et al., “SplaTAM: Splat Track & Map 3D Gaussians for Dense RGB-D SLAM,” *2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Seattle, WA, USA, 2024-06-16/22, IEEE, 2024, 21357-21366, <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.02018>.
- 46) Chi Yan, et al., “GS-SLAM: Dense visual SLAM with 3D Gaussian Splatting,” *2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Seattle, WA, USA, 2024-06-16/22, IEEE, 2024, 19595-19604, <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.01853>.
- 47) Ze Yang, et al., “UniSim: A Neural Closed-Loop Sensor Simulator,” *2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Vancouver, BC, Canada, 2023-06-17/24, IEEE, 2023, 1389-1399, <https://doi.org/10.1109/CVPR52729.2023.00140>.

- 48) Xiaoyu Zhou, et al., “DrivingGaussian: Composite Gaussian Splatting for Surrounding Dynamic Autonomous Driving Scenes,” *2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Seattle, WA, USA, 2024-06-16/22, IEEE, 2024, 21634-21643, <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.02044>.
- 49) Minghan Qin, et al., “LangSplat: 3D Language Gaussian Splatting,” *2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Seattle, WA, USA, 2024-06-16/22, IEEE, 2024, 20051-20060, <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.01895>.
- 50) Justin Kerr, et al., “LERF: Language Embedded Radiance Fields,” *2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. Paris, France, 2023-10-01/06, IEEE, 2023, 19672-19682, <https://doi.org/10.1109/ICCV51070.2023.01807>.
- 51) Daniel DeTone, Tomasz Malisiewicz and Andrew Rabinovich, “SuperPoint: Self-Supervised Interest Point Detection and Description,” *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*. Salt Lake City, UT, USA, 2018-06-18/22, IEEE, 2018, 337-33712, <https://doi.org/10.1109/CVPRW.2018.00060>.
- 52) Paul-Edouard Sarlin, et al., “SuperGlue: Learning Feature Matching With Graph Neural Networks,” *2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Seattle, WA, USA, 2020-06-13/19, IEEE, 2020, 4937-4946, <https://doi.org/10.1109/CVPR42600.2020.00499>.
- 53) Zachary Teed and Jia Deng, “DROID-SLAM: Deep Visual SLAM for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras,” *Advances in Neural Information Processing Systems 34: 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'21)*. Virtual, 2021-12-06/14, Curran Associates, 2021, pp. 16558-16569.
- 54) Zihan Zhu, et al., “NICE-SLAM: Neural Implicit Scalable Encoding for SLAM,” *2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. New Orleans, LA, USA, 2022-06-18/24, IEEE, 2024, 12776-12786, <https://doi.org/10.1109/CVPR52688.2022.01245>.
- 55) Tong Qin, Peiliang Li and Shaojie Shen, “VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator,” *IEEE Transactions on Robotics* 34, no. 4 (2018): 1004-1020, <https://doi.org/10.1109/TRO.2018.2853729>.
- 56) Carlos Campos, et al., “ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics* 37, no. 6 (2021): 1874-1890, <https://doi.org/10.1109/TRO.2021.3075644>.
- 57) Tixiao Shan, et al., “LVI-SAM: Tightly-coupled Lidar-Visual-Inertial Odometry via Smoothing and Mapping,” *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. Xi'an, China, 2021-05-30/06-05, IEEE, 2021, 5692-5698, <https://doi.org/10.1109/ICRA48506.2021.9561996>.

S2 ロボティクス

S2.07 Human Robot Interaction

キーワード：HRI（Human Robot Interaction） / HAI（Human Agent Interaction） / HCI（Human Computer Interaction）、CA（Cybernetic Avatar）、ロボット基盤モデル（Robotic Foundation Model）、触覚技術（Haptics）、メタバース（Metaverse）、デジタルツイン（Digital Twin）、共生インタラクション（Symbiotic Interaction）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S207.pdf

1. 研究開発領域の定義

Human Robot Interaction（HRI）研究とは、人間とロボットが実環境で関与し合う状況において生じる行動、認知、社会的作用を、工学的および人文科学的観点から解明し、その成果をロボット設計や運用に反映させる研究開発領域である。本領域は、インタラクションを実現するための技術の確立と、人間理解に関する知識創出の両面を目的とする。ロボティクス分野とAI分野の融合による、実環境での多様なサービス提供を通じた人間に役立つシステムの構築といった実証的な研究の進展に加えて、物理空間・情報空間上における遠隔操作型のアバターロボットを対象としたインタラクション研究開発や、認知心理・社会心理・倫理学の観点を取り入れた研究開発も近年活発化している。

2. 本領域の意義

本領域の研究開発の意義は、人間理解に基づくロボット設計を可能にするとともに、人間とロボットの関係性が社会に与える影響を把握し、ロボットを社会に組み込むための設計の考え方を整理する点にある。

第一に、従来のロボティクスが主として、危険や重労働を伴う環境において人間の活動を代替し、その負担を軽減することを目的としてきたのに対し、近年はハードウェアの安全性向上に伴い、人間が生活する日常環境下で、人間との対話・協働を前提とする活動が可能となってきた。この変化により、ロボティクスは単なる作業代替技術にとどまらず、社会課題の解決や新たな価値創出に資する技術として位置づけられるようになっている。

第二に、このような変化に対応するためには、ロボットの機能性能の向上に加えて、人間との関係性そのものを設計対象とする視点が不可欠となる。人間とロボットが深く関わり合うためには、人間の意図や動作、周囲環境を計測し、その変化を予測した上で、状況に応じた適切なタイミングで発話や動作を制御する技術が必要となる。さらに、安全・安心をもたらす素材・機構の実装や、直感的で理解しやすい情報提示技術も求められる。

第三に、人間とロボットのインタラクションにとどまらず、ロボットを介した人間同士のインタラクションも、本領域における重要な研究対象として位置づけられている。特に、ロボットを介した新たな社会参画の形態や、人間の能力を拡張する試みは、次世代の価値創出や競争力を支える基盤技術の一つとして、本領域の意義を高める要素である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

本領域の研究開発は、人工物としてのロボットを「人間と関わる存在」として捉え直す流れの中で発展してきた。インターフェース設計を中心とするHCIの系譜を継承しつつ、物理空間で活動する実体としてのロボッ

トを対象とすることで、人間理解と技術構築が並行して進展してきた点に本領域の特徴がある。

人工物とのインタラクションを扱う研究分野は、情報環境と人間をつなぐ、コンピュータやスマートフォンなどの情報機器に関するインターフェース設計を中心とした研究開発から発展してきた。フィッツの法則に代表されるような、インターフェース上における人間の動作モデル化を通じた人間理解と、そこから得られた知識に基づいてより快適なインタラクションの実現に向けた技術確立の双方が進められてきた。近年では、物理空間で活動するロボットがインターフェースとして解釈され、物理空間における人間の動作理解とその知識群を活用したロボットシステムの研究開発の両輪が進むことで、ヒューマンロボットインタラクション領域の体系化につながった¹⁾。

ヒューマンロボットインタラクション研究の当初は、コンピュータ上で活動する物理的身体を持たないエージェントと、物理的身体を備えて人間と同じ空間で活動するロボットの比較など、ロボットの身体性がもたらす効果の検証が主な目的であった。しかし近年は、研究領域やハードウェア・ソフトウェアの成熟に伴い、物理的身体を生かしたロボットならではのインタラクション研究が注目されている。社会的他者として自律的に活動するロボットの研究開発に加えて、人間がロボットを装着して一体的に振る舞うウェアラブルロボットや²⁾、遠隔操作型ロボットを人間の新たな身体として扱うサイバネティック・アバターのアプローチも普及している³⁾。

ロボットの社会参加の広がりを背景として、人間と協働するために必要となる技術や、安全・安心に関する研究開発も重視されるようになってきている。技術的観点では、科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）「人間と情報環境の共生インタラクション基盤技術の創出と展開」領域において、ロボットを活用して環境内の人々の行動をモラルあるものに保つ「モラルインタラクション」や、親密な人同士が行うような物理的触れ合いを再現する「ソーシャルタッチインタラクション」研究開発が展開された。同領域では、自動運転車のある種のソーシャルロボットとみなし、両眼を備えることで歩行者への円滑な意図伝達を実現させる技術など、インタラクション設計の対象は従来の対話ロボットにとどまっていない⁴⁾。また、安全安心の観点では、倫理・社会的観点（ELSI）の考慮、人間社会の価値観や社会規範に沿った技術の重要性が指摘されている⁵⁾。ただし、人間とロボットが円滑に協働するためには、人間側のみならず、ロボット側の観点も重要となる。ロボットフレンドリー施設推進機構（RFA）¹⁾による、ロボットにとってフレンドリーな環境構築の取り組みは、人間とロボットが共生する未来の実現に向けて注目すべき動向であろう。

近年のAI技術の発展は、本領域にも大きな影響を与えている。大規模言語モデルの急速な発展はロボットの対話能力や状況理解能力を飛躍的に向上させており、特に対話を通じて情報提供を行うロボットとAI技術の親和性は高い⁶⁾。対話ロボットの実環境利用を想定したコンペティションにおけるAI技術の活用⁷⁾や、日本人間の癖を学んだ雑談AIモデルの開発⁸⁾など、さまざまな対話タスクでAI技術の活用が進んでいる。HRI領域における対話は、いわゆるテキスト対話と異なり、表情や身体動作などのマルチモーダルな要素を考慮したAffective interactionの設計も重要となる。この研究領域においても、AI技術の活用は進んでおり、対話内容に合わせた自然な動作・表情・感情の制御を行う研究開発も盛んである⁹⁾。さらには、ロボットが対話相手の状態、特に感情などの内部状態を認識・推定する技術の発展も加速している¹⁰⁾。今後ロボットは、情報環境から人間へ情報をもたらす存在であると同時に、物理環境に存在する人間の情報を情報環境へと橋渡しする役割も担いつつあると考えられる。

AI技術の発展を踏まえ、医療や介護、教育現場や街角環境などで実証的なサービスを行うロボットの研究開発も多数行われている。一般の人々と日常環境下で長期間にわたって関わりあえるロボットの発展に伴い、人間とロボットの社会的関係性に配慮した設計が求められている。主にはロボットが人間に与える脅威、例え

1 ロボットが円滑に稼働できるよう、建物やインフラ側の仕様を標準化・適合させる「ロボットフレンドリー（ロボフレ）」な環境構築を推進する組織。

ばプライバシーの侵害や心理面への配慮といった安全性・信頼性の確保につながる議論が盛んであるが、人間がロボットに与える破壊行動や非道徳的行動も近年報告されており、双方の関係性についての考慮が必要である。ロボットという社会的な他者が人々や社会にどのような影響をもたらすのかの議論については、特に科学技術論理学の観点からの分析も有効である。

本領域の研究開発におけるトレンドとして、物体操作を伴うハプティクス関連研究の進展が挙げられる。AIが物理空間に直接介入するための身体として、ロボットの存在は必要不可欠である。カメラやマイク、距離センサーや移動台車などのハードウェアの進展に伴って移動や対話を中心としたインタラクションが高度化したように、高精度な接触データセンシングデバイスやロボットハンドの進展に伴って物体のやり取りを介したインタラクションの高度化が期待できる。物体操作を伴うロボット技術は、当面は人間が介在しない環境での活用が進むと考えられるが、協働ロボットやサービスロボットへの活用が進むにつれて、触れる対象が日常環境内の物体や人間そのものとなった場合の研究進展も期待できる。

BMI（ブレーン・マシン・インターフェース）の研究開発も、HRI領域と関係の深い近年の動向である。非侵襲型のデバイスのみならず、近年では米国のNeuralinkや中国のNeuCyber NeuroTechなどによる侵襲型のデバイス開発も加速している。HRI領域でも、非侵襲型デバイスを通じて3本目の腕（ロボットアーム）の操作など¹¹⁾、関連する研究例が報告されている。今後、より複雑な動作が可能な超多自由度ロボットの実用化に伴い、既存インターフェースによる直感的な操作系の確立がますます困難になると予測される。BMIの活用はこのような課題解決に加えて、身体的制約等による既存インターフェースの利用が困難な人々へのサポートにもつながることから、HRI領域におけるBMIの重要性が高まっている。

上記のような技術を実現するための取り組みとして、ロボット基盤モデルも進められている。大規模に収集されたロボットの動作データから、特に日常環境におけるタスクを高精度に実現するためのモデル開発が進んでいるが¹²⁾、現時点ではロボットと環境のインタラクションが主な対象である。人間と関わりあう際のロボットの動作データや、その際の人間に関する姿勢や表情、発話や意図といった人間のデータ活用が進むことで、ヒューマンロボットインタラクション基盤モデルの確立につながることが期待される。

以上のように、本領域の研究開発は、対話・身体性・安全安心・AIといった複数の要素が相互に関係しながら発展してきた。近年は、実環境で人間と関わるロボットの実証的応用が進む中で、単一の技術の高度化にとどまらず、人間とロボットの関係性全体を設計対象とする研究へと関心が移行している。これらの動向を踏まえ、次節では、近年特に注目される研究テーマや制度的動向について整理する。

3.2 トピックス

近年のHRI研究は、実環境での利用拡大を背景として、多様な技術や研究開発の方向性が並行して進展している。本節では、その中でも特に研究動向や制度的動向に影響を与えている主要なトピックスを取り上げる。

・サイバネティック・アバター

空間や時間、身体や脳の制約から人間を解放し、新しい生活様式の実現を目指して、「身代わりの身体」を意味するサイバネティック・アバターの概念が提唱されている。身代わりとなる存在は物理的身体を必ずしも必要とせず、その形状や操作体系に関しても特別な制約はない。非人間型のアバター1台を複数の人間で操作しても良いし、複数台の人間型アバターを1人の人間がAIと協調しながら同時に操作しても良い。多対多のインタラクションを前提とするこの概念は、主に1対1の状況を想定してきたHRIの概念を大きく変化させるとともに、ロボットを介した新しい生活様式の社会的受容性という観点も浮かび上がった³⁾。本概念を掲げた研究は、特にムーンショット型研究開発制度目標1「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」を中心に進められており、2025年大阪・関西万博においてもサイバネティック・アバターを用いた新しい生活様式の事例が体験可能な形で多数展示された。

・メタバース

情報空間内に仮想的な社会環境を構築するメタバースは、AI技術の発展に伴い、物理モデルや機械学習を駆使した複雑なシミュレーションや仮説検証が可能な研究開発プラットフォームとして活用が進んでいる。計算能力の範囲内において時間の制約から解放されるメタバース内で、大量・高速に実施される学習・シミュレーションは、物理空間で頑健に動作するロボットの実現に有効である¹³⁾。現在は環境や物体を対象とした物理的シミュレーションの利用が中心であるが、近い将来、人間の心理や動作を一定の水準で模倣可能な基盤モデルを活用した、HRIシミュレーションの利用に発展することが予測される。

・セミヒューマノイドロボット

二足歩行が可能なフルヒューマノイドロボットの開発が加速する一方で、上半身は人型・下半身は台車型のセミヒューマノイドロボットの開発も加速している。安全面・価格面・機能面の観点からセミヒューマノイドロボットの有用性は高く、人々が生活する日常環境で利用される可能性の高い形態である。従来のHRI領域ではセミヒューマノイドロボットを用いたインタラクション研究が広く行われており、その成果を生かしつつ近年の優れたハードウェア（全方位台車による効率的な移動や双腕マニピュレーターによる物体操作など）を組み合わせることで、より高度なHRI研究の発展と迅速な社会導入が期待できる。

・注目すべき国内外のファンディング動向

日本国内で特にHRI領域へ関連するファンディングとして、国内HRI研究者の多くが参画するムーンショット型研究開発制度が挙げられる。2025年度にはJST CRESTで「実環境知能システムを実現する基礎理論と基盤技術の創出」領域が発足し、実環境・物理空間に対応可能な知能システムとしての基盤技術としてHRI研究の飛躍が期待できる。

海外の研究動向においては、欧州で2024年に立ち上がったAgile, human-centric, and Real-time enabled open Source technologies advancing industrial HRI in Europe (ARISE) に注目したい¹⁴⁾。産業用HRIの普及促進を目指す研究領域で、オープンソースベースによる協働ロボットを中心とした高度なHRI技術の実現に取り組んでいる。HRI研究がもたらす知見の、再利用可能性向上に寄与する取り組みとして期待できる。

・注目すべき国内外のプロジェクト動向

日本国内でHRIに関連する注目すべきプロジェクトとして、ロボットとAIの融合を通じてロボット開発技術の革新を目指す一般社団法人AIロボット協会（AI Robot Association：AIRoA）の発足が挙げられる。ロボット基盤モデルの構築は、上述したメタバース内におけるHRIシミュレーションの実現にも深く関係しており、HRI技術の高度化に直接関連するプロジェクトと言える。

海外の特筆すべき取り組みとして、中国で開催されたロボット競技大会が挙げられる。さまざまなヒューマノイドロボットが一堂に会して、さながらオリンピックのように競技を行った。失敗リスクを許容しリスクの高いチャレンジを厭わない国家規模の取り組みが、ロボット技術を飛躍的に進化させている。それらロボットの普及に伴うHRI研究の発展により、近い将来において中国がHRI領域においても驚異的な存在感をもたらすことが予測される。

3.3 課題

HRIの研究開発が実環境へ広がる中で、技術面で取り組むべき課題に加え、研究推進体制や実証・社会受容などに関わる課題も明らかになってきている。本節では、研究課題、推進上の課題、社会的側面、そして背景となる経済安全保障の観点から、今後の取り組みの方向性を述べる。

・触覚インタラクションおよび意図調停の課題

触覚を介したインタラクション設計は、HRI 領域において重要な研究テーマになると予測される。AI 技術とロボット技術の融合に伴い、特に移動や対話に関するサービスは自動運転車を筆頭に実社会への導入が急速に進んでおり、その次のサービスに向けて物体の把持や輸送に関する技術の高度化も進んでいるが、ロボットが触れる対象は現時点において対象は主に人間ではなく物体である。しかし、介護や保育など人間同士の触れ合いを前提としたサービスに HRI 技術が活用されるためには、人間に対して安心・安全に触れることのできるソーシャルタッチ技術が必要不可欠である。近年、人間とロボットのソーシャルタッチを扱う研究分野も進みつつあるが¹⁵⁾、触覚センサーやロボットハンド等のデバイスが近年のヒューマノイドロボットのように高度化することで、急速に触覚関連研究が進むことが予測される。

また、多数の自律・遠隔操作型ロボットが人々と協働する社会においては、異なる意図・目的を備えた存在間での調停が重要な研究テーマになることが予測される。既に、AI・情報科学分野では多数の AI エージェントを管理する AI オーケストレーションの概念が注目されつつあるが、HRI 領域においてはインタラクション対象となる人間の存在のみならず、物理的・時間的制約をも考慮した調停が必要となる。また、AI エージェント同士とは異なり、人間とロボットの間における社会的関係性における隔たりは、意図調停において大きな障害となる可能性がある。そのような制約を考慮していない既存の AI・情報科学分野で提唱されているアプローチでは、HRI 領域において生じる意図調停の問題を解決できない可能性が高い。多対多のインタラクションを前提としたマルチモーダル対話技術に加え、意図調停において特定の対象が過度に不利益を被らないように配慮するための設計指針など、人間社会に多数のロボットが導入されるうえで解決されるべき技術的・倫理的課題が多数存在しており、今後の研究開発を通じた課題解決が望まれる。

・学際的研究体制の構築

HRI 領域は多数の分野が融合して行われる学際領域として発展しており、今後は特に異分野の研究者が共同して研究を推進することが求められる。特に AI・情報科学分野との共同は、今後の HRI 領域において重要となるロボット基盤モデルの構築において欠かせない。人間を理解するという観点においては、ロボットとの関わり合いが人間にもたらす影響を脳計測やオミックス解析が重要な位置づけをもたらすと考えられることから、認知神経科学・生命科学関連分野との共同も必要となる。介護・保育・医療といった社会課題の解決にロボットを用いるという観点では、介護士、保育士、医師および行政などステークホルダーとの円滑な連携も求められる。社会的受容性やプライバシー、ELSI（Ethical, Legal and Social Issues）の観点から、法学・倫理学の専門家との協業も必要となる。さらには、異分野の研究者らの共同を促進する多様な研究費の配分や、国際会議・論文誌の運営・査読業務等の研究領域を下支えする一見目立たないが重要な取り組みを評価する体制作りも必要である。

・人材育成と実証基盤・社会受容性の課題

HRI 領域が対象とする分野が広がる速度に対して、学際的な取り組みを行える研究者の育成速度が追いついていない現状にある。特に、工学研究者と心理学・社会科学系研究者の分野横断的な連携を促進する仕組みづくりが求められている。ロボットを社会に導入するためには、実際にロボットが利用される現場での継続的な取り組みも必要となる。企業と研究機関を含めた産学連携による実証実験の場づくりも必要である。2025 年大阪・関西万博や日本科学未来館のように、一般の人々が多く訪れる場所で提供されるロボットとのインタラクション体験は、HRI 関連の科学技術と社会をつなぐサイエンスを推進する上で極めて有効であるが、そのようなイベント開催期間は限られている。社会からの理解を得るためにも、サイエンスコミュニケーションを促進できる環境を持続的に継続して運用する必要がある。

・技術依存リスクと研究基盤整備

経済安全保障の観点では、HRI研究の基礎となるハードウェア・ソフトウェアの研究開発が挙げられる。現在、HRI研究においてしばしば用いられるヒューマノイドタイプのロボットハードウェア研究開発は、中国や米国が主導している。AI技術においても両国の発展が著しい。今後、HRI研究の中核となる技術が海外に大きく依存する状況は、経済安全保障上の課題となる。

わが国はロボット研究で世界を先導した歴史を有する一方、現状では米国・中国に後れを取っている。短期的な追随ではなく、中長期戦略として、自国で安定的に運用・管理可能なAIの開発に加え、それらを実世界で最大限活用するためのロボットハードウェア開発、およびAI/ロボットの統合基盤の整備に取り組むことが、経済安全保障の観点において急務であろう。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

基礎研究：ムーンショット型研究開発制度の発足に伴う学際的なHRI研究開発の促進、JST CRESTにおけるロボット関連領域の発足など、日常環境下で一般の人々が恩恵を受けるサービスをも対象とした多様な分野での基礎研究が活発に進みつつある。HRI領域の基礎研究に関するアカデミックな活動として、大阪大学・京都大学の活躍が目立っている。

応用研究・開発：2025年大阪万博の開催をきっかけに、HRI研究の実社会応用を実際に体験できる場作りが広がっており、産業展開の事例も広がっている。HRI技術を活用したアバターによるサービス提供を目的としたスタートアップや、AIロボット協会の発足など、産学連携の推進を後押しする取り組みが続いている。HRI領域の応用研究に関するアカデミックな活動として、企業ではサイバーエージェント社の活躍が目立っている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【米国】

基礎研究：マサチューセッツ工科大学（MIT）、カーネギーメロン大学（CMU）、スタンフォード大学、イエール大学などを中心に、HRI領域をけん引する研究成果を多数輩出している。ロボットが子どもや支援を必要とする人々と長期的に関わる取り組みなど^{16)、17)}、実験室内での取り組みを超えた研究が進みつつある。大規模言語モデルそのものの開発や、HRI研究への導入も中心に行われている。

応用研究・開発：テスラ（Tesla, Inc.）の開発するOptimusを筆頭に、さまざまなヒューマノイドロボットの開発とその導入がビジネス分野で進んでいる。アカデミックな活動としても、工場などで人間と協働するロボットのインタラクション設計論、非研究者とのコラボレーションによるトランス・サイエンスなど、HRI研究を実環境で応用する取り組みが進められている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

基礎研究：Human-Robot Sensorimotor Augmentation（HARIA Project）のように、多数の国の研究者が参画する国際プロジェクトを中心とした基礎研究の取り組みが進んでいる。欧州は特にHRI領域における倫理や透明性、説明責任に関するトピックに力を入れており、学際的な取り組みが盛んである。触覚研究にも長けており、全身触覚の活用や¹⁸⁾、ロボットとの触れ合いを伴うインタラクション研究も進んでいる¹⁹⁾。

応用研究・開発：米国・中国と比べてハードウェアに関する応用研究は比較的小さいが、全身接触センサーを備えたロボットの応用に関する取り組みも進んでいる。AIやデータの扱いに関する規制にも積極的であり、2024年に制定されたAI規制法（EU AI Act）は産業応用へのAI活用、およびそれに伴うロボットの活用へ

大きな影響を及ぼすと考えられる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

基礎研究：ロボットのハードウェアおよびその制御に関するAI技術が驚異的な速度で発展している。各種センサーやモーターなどのロボットを構成する基本デバイスの開発速度に優れており、それらのロボットを活用したインタラクション研究の発展が続いている。ロボット関連研究の論文も活発に発表されている。

応用研究・開発：国を挙げてヒューマノイドロボットの研究開発に投資が続いており、失敗を許容しながらもサービス展開を進める取り組みがさらに研究開発を加速させている。AI技術においても、DeepSeek社を筆頭とする多様な生成AI関連サービスが発表されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

基礎研究：遠隔操作型ロボットや触覚センサー・アクチュエーターなど、HRI領域に関する興味深い基礎研究が進められている。一方、HRI領域に関しては比較的規模が小さく、近接領域のHCI領域における存在感の方が強い。ウェアラブルデバイスやVR研究は盛んにおこなわれており、それらの成果応用が期待される。

応用研究・開発：2024年に発表された「第4次知能型ロボット基本計画」に基づき、ロボットとの共存を前提としたHRI領域の研究への投資が進んでいる。ソウル大学を中心のロボット・AI基盤モデルの開発に取り組むプロジェクトも発足しており、サムスン電子もロボティクス技術への投資を進めるなど、産業領域を中心にHRI領域の応用研究が進むことが期待できる。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Christoph Bartneck, et al., *Human-Robot Interaction: An Introduction*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2024).
- 2) María Alejandra Diaz, et al., “Human-in-the-Loop Optimization of Wearable Robotic Devices to Improve Human–Robot Interaction: A Systematic Review,” *IEEE Transactions on Cybernetics* 53, no. 12 (2023): 7483-7496, <https://doi.org/10.1109/TCYB.2022.3224895>.
- 3) Hiroshi Ishiguro, et al., “Development of Cybernetic Avatars with Humanlike Presence and Lifelikeness,” in *Cybernetic Avatar*, eds. Hiroshi Ishiguro, Fuki Ueno and Eiki Tachibana (Singapore: Springer, 2025), 11-69.
- 4) Chia-Ming Chang, et al., “Can Eyes on a Car Reduce Traffic Accidents?” *Proceedings of the 14th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications (AutomotiveUI '22)*. Seoul, Republic of Korea, 2022-09-17/20, ACM, 2022, 349-359, <https://doi.org/10.1145/3543174.3546841>.
- 5) 久木田水生, 神崎宣次, 佐々木拓『ロボットからの倫理学入門』（愛知: 名古屋大学出版会, 2017）.
- 6) Bojan Obrenovic, et al., “Generative AI and human–robot interaction: implications and

- future agenda for business, society and ethics,” *AI & SOCIETY* 40, no. 2 (2025): 677-690, <https://doi.org/10.1007/s00146-024-01889-0>.
- 7) Takashi Minato, et al., “Design of a competition specifically for spoken dialogue with a humanoid robot,” *Advanced Robotics* 37, no. 21 (2023): 1349-1363, <https://doi.org/10.1080/01691864.2023.2249530>.
 - 8) Atsumoto Ohashi, et al., “Towards a Japanese Full-duplex Spoken Dialogue System,” *Proceeding of Interspeech 2025*. Rotterdam, The Netherlands, 2025-08-17/21, International Speech Communication Association, 2025, 1783-1787, https://www.isca-archive.org/interspeech_2025/ohashi25_interspeech.pdf, (2025年12月18日アクセス).
 - 9) Micol Spitale, et al., “Past, Present, and Future: A Survey of The Evolution of Affective Robotics For Well-being,” *IEEE Transactions on Affective Computing* no. 01, 5555 (2025): 1-17, <https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/TAFFC.2025.3567740>.
 - 10) Sepideh Kalateh, et al., “A Systematic Review on Multimodal Emotion Recognition: Building Blocks, Current State, Applications, and Challenges,” *IEEE Access* 12 (2024): 103976-104019, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3430850>.
 - 11) Christian I. Penalosa and Shuichi Nishio, “BMI control of a third arm for multitasking,” *Science Robotics* 3, no. 20, eaat1228 (2018), <https://doi.org/10.1126/scirobotics.aat1228>.
 - 12) Kevin Black, et al., “ π_0 : A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.24164>.
 - 13) Zhou Xian, et al., “Genesis: A Generative and Universal Physics Engine for Robotics and Beyond,” GitHub, <https://genesis-embodied-ai.github.io/>, (2025年12月18日アクセス).
 - 14) European Commission, “Agile, human-centric, and Real-time enabled open Source technologies advancing industrial HRI in Europe,” <https://cordis.europa.eu/project/id/101135784>, (2025年12月18日アクセス).
 - 15) Masahiro Shiomi and Hidenobu Sumioka, *Social Touch in Human-Robot Interaction: Symbiotic touch interaction between human and robot* (CRC Press, 2024).
 - 16) Shomik Jain, et al., “Modeling engagement in long-term, in-home socially assistive robot interventions for children with autism spectrum disorders,” *Science Robotics* 5, no. 39, eaaz3791 (2020), <https://doi.org/10.1126/scirobotics.aaz3791>.
 - 17) Huili Chen, et al., “Social robots as conversational catalysts: Enhancing long-term human-human interaction at home,” *Science Robotics* 10, no. 100, eadk3307 (2025), <https://doi.org/10.1126/scirobotics.adk3307>.
 - 18) Simon Armleder, et al., “Real-Time Control of a Humanoid Robot for Whole-Body Tactile Interaction,” *Advanced Intelligent Systems* 7, no. 12, e202500149 (2025), <https://doi.org/10.1002/aisy.202500149>.
 - 19) Alexis E. Block, et al., “In the Arms of a Robot: Designing Autonomous Hugging Robots with Intra-Hug Gestures,” *ACM Transactions on Human-Robot Interaction* 12, no. 2, 18 (2023): 1-49, <https://doi.org/10.1145/3526110>.

区分総論

S3 セキュリティー・トラスト

セキュリティー・トラスト区分では、情報サービスやそれを支える情報システム、情報サービスや情報システムを利用する人や社会を攻撃から守るセキュリティーと、利用者が情報サービスや情報システムを安心して利用できるよう信頼を確保するトラストの研究開発動向を俯瞰する。

[セキュリティー・トラストの俯瞰図（時系列）]

図1に本区分の時系列の俯瞰図を示す。横軸が年代、縦軸が社会への広がりを表している。図中には、その時期に台頭した技術、および攻撃事案やその他のエポックをプロットしている。

セキュリティー・トラストの研究開発は、社会への広がり観点から大きく二つの潮流に分けることができる。一つは、インフラ、プラットフォームの発展とともに研究開発が進化した「デバイス、システム、情報」に関するセキュリティーとトラストの潮流1である。もう一つは、情報システムや情報サービスを利用する人・社会とセキュリティーとトラストの関心に焦点を当てた「人・社会」に関するセキュリティーとトラストの潮流2である。以下では、二つの潮流について概観する。

● 潮流1「デバイス、システム、情報」に関するセキュリティーとトラスト

1970年代頃に、共通鍵暗号であるDES（Data Encryption Standard）暗号、暗号鍵を安全に共有するためのDH（Diffie-Hellman）鍵交換方式、公開鍵暗号であるRSA（Rivest-Shamir-Adleman）暗号など、基盤となる暗号技術が開発された。1980年代頃になると、インターネットが登場し、マルウェア（不正プログラム）やランサムウェア（金銭を要求するマルウェア）が広がり始めた。

2000年代頃からは、高速なインターネットを利用したサービスが増加し、インターネットにつながるウェブサイトの改ざんや、DDoS（Distributed Denial of Service）攻撃によるサービス妨害、個人情報の漏えいなどが頻発した。2016年には、ルーターやネットワークカメラなどのIoT（Internet of Things）デバイスに感染する「Mirai」と呼ばれるマルウェアによる大規模なDDoS攻撃が起こり問題となった。

研究開発では、これらの攻撃から情報システムや情報サービスを守るために、マルウェア検知や不正侵入検知などのセキュリティー技術の研究開発が進められている。2016年には欧州で一般データ保護規則（General Data Protection Regulation：GDPR）が制定され、プライバシー保護が重要となっている。さらに、AIの進展も著しく、AIを使いセキュリティー対策を高度化する「AI for Security」の研究開発や、攻撃からAIを守る「Security for AI」の研究開発が活発になっている。また、デジタル化の進展により、さまざまなデータの利活用が盛んになる一方で、データのプライバシー保護や、データを生成した人、組織、ものが本物でデータが改ざんされていないことを保証しデータの信頼性を保証するためのデジタルトラストの研究開発も進んでいる。

● 潮流2「人・社会」に関するセキュリティーとトラスト

情報システムや情報サービスが発展するにつれて、情報システムを狙った攻撃に加えて、個人を狙ったフィッシング攻撃などが問題となっている。また、ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Services：SNS）などの情報サービスが普及し、そこで拡散する偽・誤情報が社会に大きな影響を及ぼしている。さらに、電気やガス、水道など社会的に重要なインフラ施設やサプライチェーンを狙った攻撃も、われわれの生活や企業活動に影響を及ぼしており、レジリエンスを確保することが必要となっている。このような個人を狙った攻撃や、社会に大きな影響を及ぼす攻撃に対処するための人・社会とセキュリティーの研究開発が重要となっている。

また、情報システムや情報サービスの発展に伴い、バーチャルな空間にも人間関係が広がり、複雑な技術を用いたシステムへの依存が高まり、また、だます技術も高度化している。不信・警戒を過度に持つことなく幅広い協力・取引・人間関係を作り、デジタル化によるさまざまな可能性・恩恵がより広がるようなデジタル社会を実現するトラスト形成の仕組みを構築することが重要となっている。

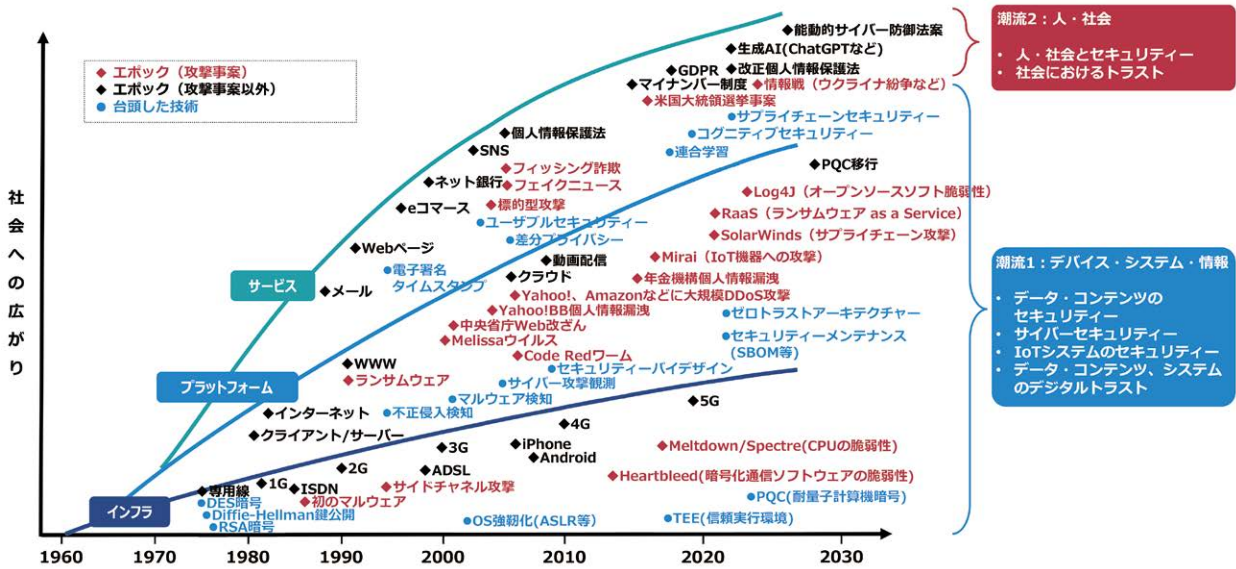


図1 セキュリティ・トラストの俯瞰図 (時系列)

[セキュリティ・トラストの俯瞰図 (構造)]

本区分の俯瞰図 (構造) を図2に示す。縦軸を「基盤」、「デバイス・システム・情報」、「人・社会」の3層に分け、横軸を「セキュリティ」と「トラスト」の2軸で整理した。基盤となる領域には、数学・暗号技術・コンピューターサイエンス、人文・社会科学、認知科学・心理学・脳神経科学、教育・人材開発、法制度があり、セキュリティ・トラスト研究分野において重要なベースとなる役割を果たしている。この土台の上に、悪意ある第三者の攻撃から情報システムや情報サービスを守るセキュリティと、情報システムや情報サービスを安心・信頼して利用するためのトラストを位置付けている。

セキュリティは、守る対象となるデバイス、システム、情報、人・社会により「IoTシステムのセキュリティ」、「サイバーセキュリティ」、「データ・コンテンツのセキュリティ」、「人・社会とセキュリティ」に分類している。また、トラストは、信頼の対象により「デバイスのデジタルトラスト」、「データ・コンテンツ、システムのデジタルトラスト」、「社会におけるトラスト」に分類している。

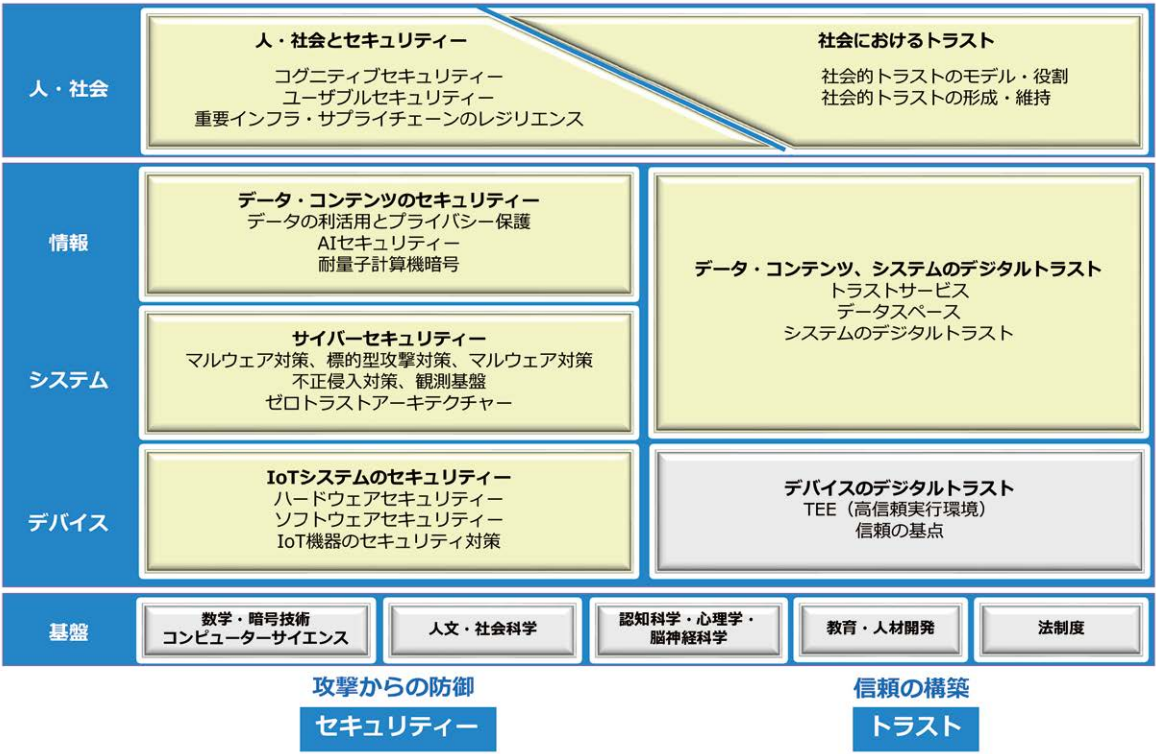


図2 セキュリティ・トラストの俯瞰図（構造）

セキュリティ・トラスト区分では、図2の黄色で示した研究開発領域を扱う。
以下では、黄色の研究開発領域について概観する。

IoTシステムのセキュリティ

個人用から家庭用、産業用など、幅広い分野で進展している機器のIoT化を対象として、IoTシステムのハードウェアを守るハードウェアセキュリティ技術、ソフトウェアを守るソフトウェアセキュリティ技術の研究開発、および法制度によるIoT機器のセキュリティ対策の動向を扱う。

サイバーセキュリティ

マルウェア攻撃やDDoS攻撃、不正侵入などの攻撃から情報システム（利用者の端末を含む）と情報サービスを守るサイバーセキュリティ技術の研究開発を扱う。この中には、AIを活用したサイバーセキュリティ技術（AI for Security）の研究開発も含まれる。

データ・コンテンツのセキュリティ

データの利活用におけるプライバシー保護技術、AIによりデータを利活用する際、攻撃からAIを守るAIセキュリティ（Security for AI）技術、量子コンピューターによる暗号解読の脅威からデータを守る耐量子計算機暗号（Post-Quantum Cryptography：PQC）の研究開発を扱う。

人・社会とセキュリティ

フィッシングや偽・誤情報などから人や社会を守るコグニティブセキュリティ、情報システムや情報サービスとそれを利用する人に着目して人が使いやすいセキュリティ技術の提供を目指すユーザブルセキュリティ、社会的に重要なインフラやサプライチェーンのレジリエンス対策など、人・社会に関わるセキュリティの研究開発を扱う。

• データ・コンテンツ、システムのデジタルトラスト

データ、システムの信頼性を確保するために、データを処理する情報システムの信頼関係を構築するシステムのデジタルトラストと、データを生成した人、組織、ものが本物でデータが改ざんされていないことを保証しデータの信頼性を確保するデータ・コンテンツのデジタルトラストの研究開発を扱う。

• 社会におけるトラスト

社会のデジタル化の進展につれて、バーチャルな空間にも人間関係が広がり、複雑な技術を用いたシステムへの依存が高まり、だます技術も高度化した。不信・警戒を過度に持つことなく幅広い協力・取引・人間関係を作ることができ、デジタル化によるさまざまな可能性・恩恵がより広がるような社会を実現するための社会におけるトラストの研究開発を扱う。

【トピックス】

以下では、セキュリティー・トラスト区分の各領域に記載しているトピックスの中から主要なものについて説明する。詳細、および下記以外のトピックスについては、各領域の内容を参照いただきたい。

コグニティブセキュリティーについては、「研究開発の俯瞰報告書 | システム・情報科学技術分野～分野別俯瞰編～（2026）」4.1節（2）わが国として重要な研究開発でも取り上げている。

• コグニティブセキュリティーと社会におけるトラスト

SNS上では偽・誤情報が氾濫し、偽・誤情報により利用者がだまされるなど、偽・誤情報が社会的な問題となっている。能登半島地震ではSNS上で偽の救助要請が拡散され救助活動に影響を及ぼしたとされている。また、ウクライナ紛争では、SNS上で情報戦が繰り広げられ、国の安全保障にも影響を及ぼしている。最近では、生成AI技術の発展と普及により、真偽の判断が難しい偽・誤情報を簡単に作成できるようになり、偽・誤情報の社会への影響が拡大している。これらの問題に対処するためには、情報を知覚・理解・判断して意思決定する人間の認知の理解に基づいた対策が必要であり、コグニティブセキュリティーの研究開発が重要になっている。

また、トラストの研究開発では、データの信頼性を確保するためのデジタルトラストの研究開発や、人文・社会科学の知見も合わせてデジタル社会におけるトラスト形成を目指す社会におけるトラストの研究開発が重要になっている。コグニティブセキュリティーと社会におけるトラストの研究開発は、どちらも人と社会を対象として、デジタル化の進展による人と社会に関わる問題の解決を目指したものであり、両輪として連動して研究開発を推進していく必要がある。（詳細は、「S3.04 人・社会とセキュリティー」領域、「S3.06 社会におけるトラスト」領域を参照いただきたい。）

• サプライチェーンと重要インフラのレジリエンス

情報システムへの攻撃がサプライチェーン全体に被害を拡大させる事案が増加している。サプライチェーンに対する攻撃を寸断型と拡散型と分類すると、寸断型とは、ある企業の情報システムが攻撃を受けると、その企業が属するサプライチェーンが寸断され、影響がサプライチェーン上の他の企業にまで拡大するものである。2022年に、自動車部品会社がランサムウェアの攻撃を受けた事案では、サプライチェーン上の自動車製造会社にまで影響が及んだ。拡散型とは、あるソフトウェアが攻撃を受けてマルウェアに感染したり、脆弱性が含まれていたりすると、そのソフトウェアがサプライチェーンを介して拡散し、そのソフトウェアを利用するさまざまな情報システムにまで影響が拡大するものである。2020年に、ネットワーク監視ソフトウェアを提供する米国企業のソフトウェアが攻撃を受け、その結果、ウイルスに感染したソフトウェアがサプライチェーンを介して世界中で利用されている多くの情報システムに配信されて被害が拡大した。また、オープンソースソフトウェア（Open Source Software：OSS）に脆弱性が含まれている場合、そのOSSがサプライチェーンを

介して広がり、そのOSSを利用する多くの情報システムに影響が拡大する可能性がある。また、電力やガス、水道、医療などの重要インフラ施設が攻撃されて停止すると、重要インフラを運用する組織だけでなく、われわれの生活に大きな影響を及ぼす。このようにサプライチェーンや重要インフラに関係する攻撃による被害は、攻撃を受けた組織だけにとどまらず、二次被害、三次被害と拡大し、社会に大きな影響を及ぼすため、近年、サプライチェーンに対する攻撃から情報システムを守るサプライチェーンや重要インフラのレジリエンス対策が重要となっている。

米国の国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology: NIST）は、サイバー攻撃によるリスクに対応するためのサイバーセキュリティフレームワークをVersion 2.0に改定している。また、製品の企画や設計のフェーズからセキュリティ対策を組み込むことでサイバーセキュリティを確保しておくセキュリティバイデザインに加えて、製品出荷後の運用中においてもセキュリティ対策を維持するセキュリティメンテナンスが重要となっている。欧州サイバーレジリエンス法（EU Cyber Resilience Act: CRA）では、製品出荷後の脆弱性への対処が求められている。セキュリティメンテナンスの手段として、製品に実装されているソフトウェアを管理するソフトウェア部品表（Software Bill of Materials: SBOM）がある。最近では、ソフトウェアの開発からリリースまでを自動的に行うCI/CD（Continuous Integration/Continuous Delivery・Continuous Deployment）プロセスにおいて、SBOMを自動的に生成・更新するパイプラインSBOMと呼ばれる手法も導入されている。また、マルウェアの検知・除去などのセキュリティ技術の強化に加えて、SBOMなどを活用することによる経済的効果の分析など、セキュリティと社会科学による取り組みも必要となっている。

（詳細は、「S3.04 人・社会とセキュリティ」領域、「S3.01 IoTシステムのセキュリティ」領域を参照いただきたい。）

● データ利活用のためのセキュリティとプライバシー保護、AIセキュリティ、デジタルトラスト

さまざまなデータを利活用して、社会課題の解決や企業サービスの向上のための取り組みが進められている。例えば、医療機関が保有する患者の医療情報を活用した創薬・臨床分野の研究開発や、カーナビから収集した走行位置情報を活用したより精緻な渋滞予測、銀行の持つ個人の送金情報を活用した不正送金検知など、データを利活用することにより社会や産業の発展、人々の生活での質の向上が期待されている。このためには、信頼できるデータを大量に集めて利活用することが必要となるが、一つの組織で集めることができるデータの量には限界があるため、複数の組織が持つデータを組織横断的に利活用することが必要となっている。一方、これらのデータはパーソナルデータ¹であることが多く、組織横断的なデータ利活用とプライバシー保護を両立するプライバシー保護技術の確立が求められる。

データの利活用にはAIが利用されており、悪意ある攻撃者からAIを守るためのAIセキュリティ（Security for AI）の研究開発や、組織横断で利活用するデータの信頼性を確保するためにはデータ・コンテンツ、システムのデジタルトラストの研究開発が必要である。

さらに、将来、量子コンピューターによる暗号解読の脅威からデータを守るPQCの研究開発や、現在の暗号方式からPQCへの移行も重要である。現在の暗号方式は、システムにおける信頼の起点や認証などに利用されており、これらをPQCに移行することが求められている。移行段階におけるさまざまなリスクに対応できるよう、レジリエンスを考慮して移行することが必要である。

（詳細は「S3.03 データ・コンテンツのセキュリティ」領域、「S3.05 データ・コンテンツ、システム

1 「パーソナルデータ」は、個人情報に加え、個人の属性情報、移動・行動・購買履歴、ウェアラブル機器から収集された情報など個人情報との境界が曖昧なものを含め個人と関係性が見出される広範囲の情報を指す（総務省「令和4年版情報通信白書情報通信に関する現状報告（本編）」）。

のデジタルトラスト」領域を参照いただきたい。）

• 攻撃の高度化とAIを活用したセキュリティ

デジタル化が進展するにつれ、インターネット上の各種サービスへの不正アクセス、VPNルーターの脆弱性を悪用した企業への不正侵入、ランサムウェアによる金銭搾取など、攻撃は日々高度化している。このような状況において、AIを活用したセキュリティ（AI for Security）の研究開発が進められている。AIを活用したマルウェアの検知・分類やネットワークトラフィックの異常検知、アラートの選別などに加えて、自然言語によるインシデント対応や、セキュリティ文書の解釈、脆弱性の分析など、これまでのAIでは難しかったセキュリティオペレーションに大規模言語モデル（Large Language Models：LLM）を利用する研究開発が活発化している。また、ハードウェアセキュリティやソフトウェアセキュリティでも、AI/LLMを活用した研究開発が行われている。AIを活用することによるハードウェアトロージャンの検知精度の向上や、サイドチャネル攻撃の検知、フォールト攻撃の検知などの研究開発、LLMを活用してソフトウェアの脆弱性を洗い出すファジングを効率化する研究開発や脆弱性を自動的に修復する研究開発などが活発化している。

（詳細は「S3.02 サイバーセキュリティ」領域、「S3.01 IoTシステムのセキュリティ」領域を参照いただきたい。）

S3 セキュリティー・トラスト

S3.01 IoTシステムのセキュリティー

キーワード : IoT（Internet of Things）、信頼の基点、ソフトウェアセキュリティー、ファジング、オープンソースソフトウェア、ソフトウェア部品表、ハードウェアセキュリティー、テンペスト、サイドチャネル攻撃、フォールト注入攻撃、ハードウェアの真正性、ハードウェアトロージャン、オフエンシブセキュリティー、サプライチェーンのセキュリティー

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版 : <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版 : https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S301.pdf

1. 研究開発領域の定義

IoT（Internet of Things）の進展によって、さまざまなセンサー搭載機器や、工場・インフラの制御機器などの「モノ」がネットワークに接続されつつある。これらの「モノ」がつながることによって発生するIoTシステムのハードウェア、ソフトウェア、センサー、ネットワーク、サプライチェーンなどのリスクに対するセキュリティー対策を実現するための研究開発を行う領域である。

2. 本領域の意義

家電などの電子機器や電子カルテなどの医療機器、工場の産業用制御機器、自動車、ドローンなど、多くの分野でIoT化が進行している。IoTシステムには、それぞれの用途に応じて、センサー、大規模集積回路（Large Scale Integration : LSI）などのハードウェアと、ハードウェアを制御するためのファームウェア、オペレーティングシステム（Operating System : OS）、アプリケーションなどのソフトウェアなどにより構成されている。IoTシステムでは、ハードウェアやソフトウェアなどの脆弱性を狙った攻撃が脅威となっている。例えば、2016年9月に発生した「Mirai」と呼ばれるマルウェアの感染事例では、感染したルーターやネットワークカメラなどのIoT機器が一斉に大規模なDDoS（Distributed Denial of Service）攻撃を行ったことにより重要なインターネットサービスが一時的に機能不全に陥った。Miraiの亜種や新種のマルウェアによる攻撃は依然として続いており継続的な対策が必要である。

また、IoTシステムでは、ハードウェアやソフトウェア、IoTシステムの設計・製造・検査が分業化されているため、各段階でのセキュリティー対策も求められる。ソフトウェアやハードウェアに脆弱性があつたり不正な回路が組み込まれたりすると膨大な数のIoTシステムに影響を及ぼす。ソフトウェアの開発では、オープンソースソフトウェア（Open Source Software : OSS）の使用が一般化しており、OSSの脆弱性対策も重要になっている。運用では、IoTシステムは人が介在することなく長期間運用されることがあるため、出荷後に発見された脆弱性が放置されたまま運用が続けられるリスクもある。そのため、ライフサイクルを通してのセキュリティー対策も重要である。

IoTシステムは、日常生活に不可欠なものとなっており、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合したSociety5.0の基盤でもある。IoTシステムを悪意ある第三者の攻撃から守り、安全に利用するためには、IoTシステムのセキュリティーの研究開発が必要不可欠である。

3. 研究開発の動向

本章では、IoTシステムのセキュリティーに関して、ソフトウェアセキュリティー、およびハードウェアセキュリティーの研究開発の動向を述べる。また、3.1節 概要では、関連する制度面からの取り組みの動向を補足する。

3.1 概要

ソフトウェアセキュリティ、ハードウェアセキュリティ、制度によるセキュリティ対策の概要を順に述べる。

〔ソフトウェアセキュリティ〕

IoTシステムのソフトウェアセキュリティの重要性は、2016年に登場したマルウェア「Mirai」により顕在化した。Miraiのソースコードが公開されたことで、多くのMiraiの亜種やMiraiをもとにした新たなマルウェアが登場し大きな脅威となっている。これに対処するために、マルウェア機能の特定や、検知と分類方法、感染状況、マルウェアに感染してボット化したIoTシステムの振る舞い観測などの研究が活発に行われている¹⁾。

近年、重要になっているのがサプライチェーンを介して流通するソフトウェアのセキュリティ（ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティと呼ぶ）である。ソフトウェア開発ではOSSを使用することが一般化し、運用では遠隔アップデートによるソフトウェアの更新が行われる。サプライチェーンを介して脆弱性を持つOSSが流通したり、遠隔アップデートにより配信されたりすると、そのソフトウェアを利用するすべてのIoTシステムに影響が及ぶ可能性がある。このようなリスクに迅速に対処するために、システムに実装されているソフトウェアを管理するソフトウェア部品表（Software Bill of Material：SBOM）の導入が進んでいる。米国大統領令や欧州サイバーレジリエンス法（Cyber Resilience Act：CRA）では、SBOMによるソフトウェア管理が求められている。SBOMによるソフトウェアの管理は、IoTシステムの透明性を向上させ、運用における脆弱性対策などのセキュリティメンテナンスの向上にも寄与している。

また、ソフトウェアの脆弱性を検出するために、ソフトウェアのソースコードを静的に解析して脆弱性を検出する静的解析や、ソフトウェアにさまざまな組み合わせのデータを入力し異常な動作を観測することにより脆弱性を検出するファジング、象徴的な値や制約を用いてソフトウェアの脆弱性を検出するシンボリック実行、機械学習を活用したソフトウェアの脆弱性検出の研究などが盛んに行われている。最近では、大規模言語モデル（Large Language Models：LLM）の登場とその性能向上により、LLMを活用して脆弱性を検出する研究が増加してきている。さらに、脆弱性の検出だけでなく、脆弱性を自動的に修復する研究も活発化している。

以下では、ソフトウェアセキュリティの主要な研究開発の概要について述べる。

● マルウェアによる攻撃活動の観測・分析

Miraiが登場してから、マルウェア、およびマルウェアに感染してボット化したIoTシステムの振る舞いを観測・分析する研究が盛んに行われている。特に、ダークネットでの攻撃の観測や分析が行われている¹⁾。マルウェアの分析や分類の研究も盛んに行われており、例えば、主要なマルウェアのライフサイクルを大規模に分析した研究が行われている¹⁾。

● IoTシステムのファームウェア、OSの脆弱性分析

IoTシステムのファームウェアは機器に組み込まれているため実機を使って脆弱性を検査することが難しい。そのため、機器のエミュレーション環境を構築してファームウェアの脆弱性を検査する研究が行われている²⁾。また、IoTシステムで利用されているOSであるLinuxの実装上の問題点や実装状況を大規模に調査・分析した研究などが行われている³⁾。

1 日本では国立研究開発法人情報通信研究機構（National Institute Information and Communications Technology：NICT）が開発したNICTER（Network Incident analysis Center for Tactical Emergency Response）により観測が行われている。

• ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティとSBOM

ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティのためにSBOMの導入が進められている。研究開発では、SBOMを生成するツールの精度を評価した研究や、SBOMの課題を体系的に整理して今後の方向性を提案する研究が行われている^{4), 5)}。また、産業界では、ソフトウェア構成を分析するSCA（Software Composition Analysis）ツールが多数開発されており、その中にはSBOM生成機能を持つものが増えている。機械処理可能な脆弱性情報であるVEX（Vulnerability Exploitability eXchange）を利用して、システムへの影響や対応状況を把握できるツールも開発されている。

• ファジングによるソフトウェアの脆弱性検出

ファジングとは、ソフトウェアにさまざまな情報を入力し、ソフトウェアの異常な動作を観測することにより脆弱性を検出する手法である。近年、ファジングによりソフトウェアの脆弱性を検出する研究が増加している。特に、最近はLLMを用いて効率化する研究が行われている（詳細は、3.2 トピックス「LLMを活用したファジングによる脆弱性検出の効率化」を参照いただきたい）。

【ハードウェアセキュリティ】

IoTシステムに対する攻撃は、ソフトウェアだけでなく、IoTシステムの基盤となるハードウェアも対象となっている。これに対抗するために、ハードウェアセキュリティの研究開発が活発に行われている。IoTシステムにおけるハードウェアセキュリティとは、物理層、および物理層と上位層との組み合わせを対象として実行される攻撃に対して、機密データと制御ロジックの機密性、完全性、可用性、真正性を確立・維持するための総合的な技術、プロセス体系である。具体的には次の要素を含む。

（1）信頼の基点（Root of Trust）の実装

セキュアブート、トラステッドプラットフォームモジュール（Trusted Platform Module：TPM）、セキュアエレメント（Secure Element：SE）、高信頼実行環境（Trusted Execution Environment：TEE）、物理的複製困難関数（Physically Unclonable Function：PUF）などがデバイスに搭載され、暗号鍵や測定値を安全に保持・検証することで、物理層でシステムの信頼を支える。

（2）物理攻撃耐性

テンペスト、サイドチャネル攻撃、意図的な電磁妨害（Intentional Electromagnetic Interference：IEMI）、フォールト注入攻撃など、デバイスが発する、または受ける物理信号を悪用した能動・受動攻撃から暗号鍵、データ、機能を守る。

（3）ハードウェアサプライチェーンと真正性

設計から製造、運用に至るまでの各段階で、不正な回路であるハードウェアトロージャンや偽造部品が混入しないよう、チップ指紋、透かし、検証手順などを用いて部品とファームウェアの来歴を証明する。

（4）ライフサイクル保護

運用中から廃棄に至るまで、暗号鍵を管理し、改ざん検出を継続し、長期運用されるIoTシステムのセキュリティを維持する。フィールド更新（Over The Air：OTA）によるソフトウェアの更新も含まれる。

IoTシステムのハードウェアセキュリティは、物理的脅威モデルを前提に「ハードウェアを最初の防壁」として位置づけ、ソフトウェアやネットワークでの対策と連携してデバイス全体の信頼性を担保する研究開発領域である。以下では、ハードウェアセキュリティの主要な研究開発の概要を述べる。

• テンペスト

テンペスト（TEMPEST）とは、暗号化の適用が困難な入出力機器が電気信号の伝送・処理過程で発生

する不要放射を遠隔で受信・解析し、機密情報を窃取する攻撃手法である。ネットワークに接続されていないスタンドアロン機器に対しても攻撃が成立する点が大きな特徴である。軍事・外交分野で扱われることが多かったが、市販の受信装置を用いても攻撃が成立することが示されたことを皮切りに⁶⁾、ブラウン管ディスプレイや液晶ディスプレイ、タッチパネル端末、キーボード、プリンター、カメラ、音声入出力デバイス、生体認証センサーなどにまで脅威が拡大している。近年、ソフトウェア無線（Software Defined Radio：SDR）の普及と、計測機器の高性能化・小型化・低価格化、GPU（Graphics Processing Unit）を用いた機械学習による画像・音声復元が普及したことで、これまで脅威対象外と見なされていた機器に対する攻撃実証例も報告されている。

● サイドチャネル攻撃

サイドチャネル攻撃（Side Channel Attack：SCA）は1990年代後半のタイミング解析⁷⁾、差分電力解析⁸⁾が起点となっている。攻撃対象は、スマートカードからIoT機器、車載ECU（Electronic Control Unit）、AI推論アクセラレーター、メモリへと拡大している。クラウドサーバー上の仮想マシンの暗号鍵を奪取する事例も報告されている⁹⁾。さらに、生成AIや耐量子計算機暗号（Post-Quantum Cryptography：PQC）を攻撃対象とするSCAも検討されている。解析技術の進展とともに、観測対象となるサイドチャネルも電磁波、音響、キャッシュ動作などへと拡大しており、機械学習を用いた解析（Deep-Learning Side-Channel Attack：DL-SCA）により、成功率の高い攻撃を実現できるようになっている¹⁰⁾。対策としては、AIを活用した検知やアーキテクチャーレベルでの機能分離などが提案されている。

● フォールト注入攻撃

フォールト注入攻撃（Fault Injection Attack：FIA）はデバイスへ外乱を与えて一時的な故障を起こし、機密情報の窃取や認証迂回を狙う物理的脅威である。近年では、サイドチャネル信号の解析により、攻撃タイミングを同期させる複合的な攻撃手法や、統計故障解析（Statistical Ineffective Fault Analysis：SIFA）による攻撃手法が登場し、対象は暗号モジュールからIoT機器、AI推論チップ、車載ECUへ拡大している。対策としては、冗長演算や処理タイミングの固定化などがある。自動運転や医療診断などの高い安全性が求められる分野では、AIへのFIAが新たなリスクとなり、PQCの分野でも、鍵の復元や署名の偽造が報告されており、対策が急務となっている。さらに、フォールトを注入する手段も、クロックグリッジ、電源グリッチ、レーザー、高周波電磁パルスを使うものなど多様化している。

● ハードウェアサプライチェーンのセキュリティ

ハードウェアトロージャン（Hardware Trojan：HT）とは、設計者の意図に反して不正に挿入された回路であり、ICチップの設計・製造段階での実装にとどまらず、最近では、プリント基板（Printed Circuit Board：PCB）や周辺機器への実装など攻撃の多様化が進んでいる¹¹⁾。例えば、ユニバーサル・シリアル・バス（Universal Serial Bus：USB）タイプCに接続するアクセサリ（例えば、プロジェクタや充電器）にHTを実装して伝送されるデータを読み出ししたり特権モードに昇格したりする手法¹²⁾が報告されている。実環境を想定した実証例が増加しており、その一つとしてケーブル改ざんによる攻撃が報告されている。対策としては、チップに組み込まれたセンサーから得られる電磁波や電力、タイミングなどの計測値をもとにAIモデルを構築して、チップをモニタリングする研究が急速に進展している。一方で、多くの対策は真正性が保証されているゴールデンモデルの存在に依存度していることが多い点や、大規模なシステム・オン・チップ（System on Chip：SoC）への適用が難しいといったスケーラビリティの点で課題がある。

〔制度によるセキュリティ対策〕

制度によるIoTシステムのセキュリティ対策の取り組みも進められている。IoTシステムがMiraiなどのマ

ルウェアに感染し被害が拡大した主な原因として、インターネットへの接続やセキュリティを考慮せずに開発されたものが存在していたことが挙げられる。例えば、デフォルトのパスワードが利用されていたり、Linuxのセキュリティ機能が有効に設定されていなかったり、古いバージョンのOSやアプリケーションが使われていたりしていた。また、IoTシステムには、ソフトウェアが最新に更新されないまま長期間使用される事例もあり、被害の拡大につながっている。

こうした状況を受け、各国でIoTシステムが備えるべき機能のガイドライン制定や認証制度の整備が進められている。日本では、2025年3月からIoT製品向けセキュリティのラベリング制度である「JC-STAR (Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirements)」が開始されており、汎用のデフォルトパスワードを使用しないことやソフトウェアを最新の状態に保つことなどが要件として規定されている。また、米国では、米国大統領令（Executive Order 14028）によるSBOMの義務化やIoT機器のラベリング制度「U.S. Cyber Trust Mark」が採択されている。EUでは、Cyber Resilience Act（CRA）や欧州規格 ETSI EN 303 645「すべての民生用IoT機器に適用される一連の基本的なサイバーセキュリティに関する規定」（2020年6月）が発行されている。

3.2 トピックス

ソフトウェアセキュリティ、ハードウェアセキュリティのトピックスを順に述べる。

【ソフトウェアセキュリティ】

ソフトウェアセキュリティのトピックスとして、「LLMを活用したファジングによる脆弱性検出の効率化」、「IoTシステムの利用実態についての大規模調査」、「OSSコミュニティによるソフトウェアサプライチェーンのセキュリティのための取り組み」について述べる。

• LLMを活用したファジングによる脆弱性検出の効率化

Miraiが登場してから時間が経過しているが、IoTシステムの脆弱性を狙った攻撃は依然として頻発している。脆弱性検出手法は重要な研究テーマの一つであり、ファジングを活用した手法の研究が増加している。特に、LLMを活用した手法の研究が増加しており、LLMを活用して脆弱性検知を効率化する研究や、LLMを活用して脆弱性検出の精度を評価する研究などが行われている。例えば、オプションの組み合わせをLLMで予測してファジングを効率化する研究や、LLMが検知した脆弱性の信頼性を評価する研究などが行われている^{13), 14)}。

• IoTシステムの利用実態についての大規模調査

個人や組織によるIoTシステムの利用実態を大規模に調査し、課題を抽出し対策を提案する研究が行われている。例えば、IoTラベリング制度に関連する研究では、高いセキュリティ機能を持つIoTシステムの普及を促進するために、利用者のセキュリティとプライバシーに関する意識と購入の関係性を調査した研究や、マルウェア感染やプライバシー侵害に適切に対処するために、利用者がマルウェア感染やプライバシー侵害に直面した際の行動を調査した研究などが行われている¹⁵⁾。

• OSSコミュニティによるソフトウェアサプライチェーンのセキュリティのための取り組み

OSSに関わるコミュニティでも、ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティのための取り組みが行われている。2020年にLinux Foundation傘下に設立されたOpenSSF（Open Source Security Foundation）では、複数のプロジェクトが進められている。例えば、OSSのセキュリティリスクを自動的に評価することを目指すOpenSSF Scorecard、ソフトウェアの署名・検証により透明性を確保することを目指すSigstore、ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティのためのフレームワークを構築することを目指すSLSA

（Supply-chain Levels for Software Artifacts）などのプロジェクトが進められている。また、S3C2（Secure Software Supply Chain Center）では、ソフトウェアサプライチェーンの信頼構築のために、安全な開発手法や開発ツール、評価指標などの整備が進められている。

【ハードウェアセキュリティー】

ハードウェアセキュリティーのトピックスとして、「ハードウェアセキュリティーとAI」、「能動型テンペスト」、「ハードウェアの真正性・経年劣化の検証技術」について述べる。

• ハードウェアセキュリティーとAI

ハードウェアセキュリティーでもAIを利用した研究が拡大している。以下では、AIを利用する攻撃、AIシステムへの攻撃、AIを使った対策の研究について述べる。

AIを利用する攻撃の研究

TEMPESTでは、受信した電磁波信号をAIモデルに入力することで、画面情報だけでなく生体認証に必要な生体情報まで復元できる高精度な手法が報告されている¹⁶⁾。TEMPEST特化型のAIモデルの開発が進み、デジタル映像からの情報抽出が現実的なレベルになってきている。

SCAでは、2016年頃に登場したDL-SCAにより、電力・電磁波波形から自動的な特徴抽出が可能となり、攻撃対象が暗号アルゴリズムなどに拡大している¹⁰⁾。FIAでは、AIを活用することで、膨大な注入パラメータを自動探索し、短時間で効果的な注入条件を見つける研究が多数報告されている¹⁷⁾。特に、CNN（Convolutional Neural Network）ベースのFault Intensity Map Analysis（FIMA）は、故障強度の偏りから秘密鍵を高速に推定する手法として注目されている¹⁸⁾。HTでは、AIを活用して検出回避型のHTを自動生成し、既存の検出技術を迂回する事例が報告されている。このため、従来の物理的対策の有効性を再検証する必要が高まっている。

AIシステムへの攻撃の研究

AIシステムへの攻撃の研究では、電磁波として漏えいするサイドチャネル情報を利用することで、AIモデルの高精度な逆解析手法が提案されている。

SCAでは、フィールドプログラマブルアレイ（Field Programable Array：FPGA）に実装されたDeep Neural Network（DNN）に対して、サイドチャネル情報からAIモデルの情報を高精度に復元できることが示されている¹⁹⁾。また、クラウド環境でも、共有GPUのキャッシュ競合を悪用することにより、他テナントの仮想マシン上に配置されたAIモデルの情報を遠隔から断片的に抽出できることが示されている²⁰⁾。FIAでは、Rowhammerと呼ばれるわずかなビット反転を起こす手法により、DNNの推論精度を著しく低下させる攻撃が報告されている²¹⁾。HTでは、AIアクセラレーター内部にHTを挿入して特定の入力パターンを検出したときだけAIモデルの情報を小規模に書き換えることにより、AIの識別を標的クラスへ誘導する手法が報告されている。この手法はHTの面積オーバーヘッドが小さく、HTの検出が難しい²²⁾。

センサーに対する攻撃では、レーザー光を用いてマイクに可聴域外の信号を注入してAIの音声認識を誤らせる手法や、自動運転車に用いられるセンサーにレーザーを照射してセンシングデータを書き換える手法、カメラの入力画像に摂動を加えてAIの識別を誤らせる手法、カメラセンサーに対して帯域内外の信号を注入して物体の認識の誤りを誘発する攻撃などが報告されている。

これらの物理的な攻撃は、AIモデルの機密性、完全性、可用性を脅かす脅威であり、TEMPEST、SCA、FIA、HTに対する対策が急がれる。

AIを使った対策の研究

対策の研究では、AIを活用して攻撃を自律的に検知、緩和する技術の研究開発が進展しつつある。

HTの対策では、ゴールデンモデルを必要とせずにネットリスト上の微細な構造差を使って、HTを検出する手法が提案されている²³⁾。SCAの対策では、異常な波形をリアルタイムで検知し、FPGAの回路レイアウトを動的に再構成する手法が複数提案されている^{24), 25)}。FIAの対策では、FPGA基板上に配置した複数のセンサーから収集したデータをAIモデルで分析して異常パターンを識別する手法などが提案されている。

設計段階では、AIと電磁界シミュレーションを組み合わせることでTEMPEST、SCA、FIAなどに対する耐性を有した機器設計を最適化する取り組み、EDA（Electronic Design Automation）ツールに組み込まれたAIにより脆弱性を予測し自動修復する取り組みが進められており、セキュリティ・バイ・デザインに貢献している²⁶⁾。

• 能動型テンペスト

低～中出力のIEMIを照射して機器内部の情報を強制的に電磁波として放射させる能動型TEMPESTが報告されている²⁷⁾。この攻撃は、従来、TEMPESTの対象外であると想定されてきた微弱な漏えい電磁波を有する機器までも攻撃対象となり得ることを示唆しており、TEMPESTの脅威が受動型から能動型へと抜本的に転換した攻撃として注目されている。この脅威が公表されて以来、セキュリティ分野のトップ国際学会（IEEE Symposium on Security & Privacyなど）で関連する論文が相次いで発表されている。対策では、照射検知、伝送信号の暗号化などが模索されている。現行のTEMPEST対策のガイドラインでは、能動型テンペストが想定されておらず、TEMPEST対策のための規格の再整備と耐性評価手法の更新が必要である。

• ハードウェアの真正性・経年劣化の検証技術

2020年代初頭から半導体の供給不足が深刻化し、自動車や通信インフラ向けだけでなく、IoT機器向けのレガシー品も逼迫した。その結果、偽造されたり性能が劣化したりしているチップ（フェイクチップと呼ばれる）がリユース品（再利用品）やリファーマービッシュ品（再生品）として市場に流通し、正規品と区別ができない状況が拡大している。IoT機器は産業や医療分野などの重要インフラでの利用が拡大しており、HTが実装された偽造チップが使用されると、機能停止や誤動作が発生し甚大な被害につながる恐れがある。攻撃者は、正規品をリバースエンジニアリングや赤外線解析などの手法を駆使して解析・複製して、正規品を複製した回路にHTを実装することが可能になっている。情報窃取や機器の誤動作誘発、遠隔操作、サービス妨害など、HTによる攻撃が現実的な脅威となっている²⁸⁾。

このような脅威の拡大に対して、専用の試験装置が不要で、機器製造者が自ら真贋や使用履歴を検証できる技術の研究・実用化が急速に進展している。例えば、PUF²⁹⁾、マイクロ波識別技術³⁰⁾、LDO（Low Dropout）オドメータによる経年劣化計測³¹⁾などがある。今後はこれら技術の標準化とエコシステム構築を通じ、チップの偽造・改ざんを排除し、信頼性の高いサプライチェーンを確立することが望まれている。

3.3 課題

ソフトウェアセキュリティ、ハードウェアセキュリティの課題を順に述べる。

〔ソフトウェアセキュリティ〕

ソフトウェアセキュリティの課題として、「ライフサイクルを考慮したソフトウェアセキュリティとレジリエンス」、「TEEによるソフトウェアセキュリティの強化」について述べる。

• ライフサイクルを考慮したソフトウェアセキュリティとレジリエンス

IoTシステムは、さまざまな用途で長期間利用される。今後、IoTシステムのセキュリティを強化するた

めには、サプライチェーンのセキュリティに加えて、ライフサイクルを考慮したソフトウェアセキュリティが必要である³²⁾。例えば、開発段階では、信頼できるOSSコンポーネントを選択するプロセスの整備や、SCAツールから出力される膨大な数の脆弱性情報から対応が必要な脆弱性情報を識別する判断手法、悪意のあるコミットを検出する手法の確立などが求められる。調達段階では、調達したIoTシステムに脆弱性がないかを検査する手法、運用段階では、ソフトウェア更新などのソフトウェアメンテナンスと連動したSBOMの更新手法や、脆弱性が発見された場合にIoTシステムを停止することなくソフトウェアを更新する手法などの確立などが求められる。さらに、膨大な数のIoTシステムが利用されている中で、IoTシステムのサポート期間が終了したことをユーザーに通知しIoTシステムの入替を促進する方法も課題である。

また、IoTシステムは、エネルギー、交通、医療分野などの社会インフラの一部として利用されるケースが拡大している。重要な社会インフラとして利用されるため、開発から運用まで継続的にレジリエンスを確保することが求められる。ソフトウェアの開発からビルド・テスト、リリースまでを自動的に行うCI/CD（Continuous Integration/Continuous Delivery・Continuous Deployment）プロセスや、テストを継続的に行うContinuous Resilience Testingが注目されている。インシデントが発生した場合でも、被害を局限し機能を速やかに回復させつつ、結果をシステムにフィードバックして自律的に耐性を高めるAdaptive Resilienceの研究開発も今後の課題である。

• TEEによるソフトウェアセキュリティの強化

TEEは、ハードウェアの支援により安全で信頼できる実行環境を実現する技術である。TEEの活用は、スマートフォンやクラウドなどに広がっているが、処理リソースやコストに制約があるIoTシステムでは進んでいない。IoTシステムへの攻撃は、年々激化しており、セキュリティ強化のためにTEEを活用することも検討する必要がある。Confidential Computingでは、Arm CCA、AMD SNP-SEV、Intel TDXなどのさまざまなTEEが登場しており、TEEを活用したIoTセキュリティの研究開発も必要である³³⁾。

【ハードウェアセキュリティ】

ハードウェアセキュリティの課題として、「ハードウェアセキュリティのための規格整備」、「物理攻撃評価プラットフォームの開発」、「オフENSEシブセキュリティと脅威分析の拡充」について述べる。

• ハードウェアセキュリティのための規格整備

TEMPESTは、もともと軍事・政府用途の機器を対象としていたが、近年、ソフトウェア無線の普及、計測機器の高性能化・小型化・低価格化、GPUなどの計算資源の高度化、AIによる解析の自動化といった技術進展を背景に、市販汎用機器（Commercial Off-The-Shelf：COTS）を標的とした攻撃のリスクが急速に増大している。COTSを対象とした防護規格・基準では、民生分野を対象とした「ITU-T K.84：Test methods and guide against information leaks through unintentional electromagnetic emissions,” 2011」があるが、CRTディスプレイを想定したものでありスマートデバイスや多様化するIoT機器が十分に含まれていない。また、各国が採用する軍用・政府用の内部規格は詳細仕様が公開されておらず、学術界および産業界では利用できない。このため、COTSに適用できる統一的な評価基準の策定が喫緊の課題である。

FIA耐性評価の規格整備も遅れている。例えば、米国の国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）FIPS 140-3のレベル4では環境故障保護の条件（温度、電圧、電磁界など）および条件が正常範囲外であることを検出する異常環境検出回路の実装確認のみが要求され、具体的な攻撃シナリオや試験手順が定義されていない。レベル4未満では対策の要件自体がない。日本の「暗号モジュール試験及び認証制度（Japan Cryptographic Module Validation Program：JCMVP）」やISO/IEC 15408にもFIA耐性試験の詳細規定が存在しない。背景には、FIAではレーザー照射、高周波電

磁パルス、電源グリッチなど、攻撃手法が多様で、故障特性の結果や再現性にもばらつきが生じやすく、共通的な評価指標の策定が難しい点が挙げられる。FIAによる脅威は拡大しており、国際標準にFIA耐性試験手順を明記し認証要件へ組み込むとともに、用途別・攻撃手法別のガイドラインを整備し多様な攻撃シナリオに対応可能な評価の枠組みを構築することが求められる。

● 物理攻撃評価プラットフォームの開発

物理攻撃評価の標準化・普及のためには物理攻撃評価プラットフォームの開発が必要である。

日本では産業技術総合研究所と東北大学が共同開発した標準評価ボード「SASEBO」が広く使用されている。その後、科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）「Society 5.0を支える革新的コンピューティング技術 研究領域（耐量子計算性秘匿計算基盤プロジェクト）」で開発された「SASIMI」が評価環境の共通化に寄与している。

欧州では、SCA評価のベンチマークデータセットやオープンソース・プラットフォーム製品が充実しており、複数機関でのSCA評価の共通化が進んでいる。FIAでは、評価に必要な機器が高額で運用に高度な技術が必要であることが障壁となっているが、クロックグリッチ生成回路や電磁波注入評価ツールや、低コストのオープンソースツール、ソフトウェア脆弱性を自動的に定量評価するフレームワーク製品が登場し、評価の効率化と精度向上を両立している。

2024年からは物理攻撃評価フレームワークのオープンエコシステムを構築する「OPTIMIST（Open Tools, Interfaces and Metrics for Implementation Security Testing）」がCHES（Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems）併設のワークショップとして開始されるなど、業界横断の知見共有や評価技術の標準化に向けた取り組みが始まっている。

今後、効率的かつ低コストで評価が可能な物理攻撃評価プラットフォームを実現し、運用の共通データセットの整備や評価ベンチマークを公開する仕組みを整え、物理攻撃評価の共通化を実現することが望まれる。

● オフェンシブセキュリティと脅威分析の拡充

製品出荷後にハードウェアの脆弱性に対処することは難しく、製品のリコールに直結する場合が多い。このため、設計段階で脆弱性に対処するために、オフェンシブセキュリティの手法を設計の標準プロセスに組み込むことが急務となっている。

オフェンシブセキュリティのための脅威分析では、脅威分析を支える攻撃パターンやデータベースとして、MITRE CWE（Common Weakness Enumeration）・CVE（Common Vulnerabilities and Exposures）に加え、IoT向けのMITRE ATT&CK for Industrial Control Systemsや、AIシステム向けのMITER Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems（ATLAS）などが公開されている。しかし、ハードウェアセキュリティの観点からの脅威情報が不足しており、産学連携による共有データベースの整備が求められる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

（基礎研究）

〔ソフトウェアセキュリティ〕

- ・IoTマルウェアの分類や攻撃観測などの研究が活発に行われている。セキュリティ分野の4大トップ国

際学会²で、IoT機器に感染した機器を対象とした大規模調査や、ユーザーブルセキュリティにおけるユーザー調査の論文が採択されるなど活躍がみられる。

- ・研究プロジェクトでは、内閣府 経済安全保障重要技術育成プログラム（K program）「サプライチェーンセキュリティに関する不正機能検証技術の確立（ファームウェア・ソフトウェア）」や、JST 戦略的創造研究推進事業 個人型研究（さきがけ）「IoTが拓く未来」でソフトウェアセキュリティの研究開発が推進されている。

〔ハードウェアセキュリティ〕

- ・K programで耐タンパー技術やHT検知に関する研究が進められている。
- ・電子情報通信学会ハードウェアセキュリティ研究会などの複数の研究会でハードウェアセキュリティが活発に議論されている。
- ・日本人研究者は、主要な国際カンファレンスであるCHESなどへの投稿・発表に加え、ハードウェアセキュリティ関連の特別セッションを立案・開催するなど、当該分野を牽引している。
- ・2025年に産業技術総合研究所に新設されたサイバーフィジカルセキュリティ研究部門を中心に、産学官連携の体制が整備されている。

（応用研究・開発）

〔ソフトウェアセキュリティ〕

- ・セキュリティラベリング制度（日本JC-STARやEU CRAなど）により、SBOMの活用や脆弱性報告への関心が高まっている。
- ・SBOMを利用した脆弱性管理などにつながる研究開発が活発化しつつある。経済産業省において「ソフトウェア管理に向けたSBOM（Software Bill of Materials）の導入に関する手引ver2.0」が2024年8月29日に公開されている。
- ・SCAツールやSBOM生成ツールは、外国製のものが主に利用されているが、国産のツールも一部開発されている。
- ・研究プログラムでは、K Program「サプライチェーンセキュリティに関する不正機能検証技術の確立（ファームウェア・ソフトウェア）」で、IoT機器を含むファームウェアを対象とした不正機能検証の研究開発が実施されている（2024年度～2029年度）。JST さきがけ「IoTが拓く未来」でも、ソフトウェアセキュリティに関係する研究が実施された。

〔ハードウェアセキュリティ〕

- ・JC-STARによるIoT機器のセキュリティラベリング制度など、セキュリティのための対策の標準化に向けた取り組みが進んでいる。
- ・「暗号モジュール試験及び認証制度（Japan Cryptographic Module Validation Program：JCMVP）」による暗号モジュールの第三者による試験及び認証も進められている。
- ・IPAの「IoT開発におけるセキュリティ設計手引き」が2022年3月に更新され、最新の攻撃手法への対策・評価環境整備の重要性が強調されている。
- ・K Programでもハードウェアセキュリティに関する研究テーマが推進されている。

〔評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△〕

2 IEEE Symposium on Security and Privacy、USENIX Security Symposium、ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)、Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium

【米国】

(基礎研究)

[ソフトウェアセキュリティ]

- ・セキュリティ分野の4大トップ国際学会で多数の論文が採録されており、ソフトウェアセキュリティの研究開発を主導している。
- ・AIやファジングを用いて、IoTシステムの脆弱性を検出・分析する研究が多く、ファジングを用いた研究が活発化している。
- ・セキュリティだけでなく、IoT機器を利用することによるプライバシーの研究も行われている。

[ハードウェアセキュリティ]

- ・攻撃の研究を中心として継続的に論文が投稿されている。USENIX Security Symposium、IEEE International Symposium on Hardware Oriented Security and Trust (HOST) などの主要な国際カンファレンスを現在も主導している。
- ・DEF CONやBlack Hatなどのハッキングコンテストの国際会議でもIoTセキュリティの活動が著しい。論文投稿数は増加している。
- ・セキュリティ分野の4大トップ国際学会での採択も多い。

(応用研究・開発)

[ソフトウェアセキュリティ]

- ・IoTを用いたシステムの認証制度や認証済み製品の脆弱性検出など、IoT機器の認証制度を対象とした研究も行われている。
- ・セキュリティラベリング制度（US Cyber Trust Mark）やSBOMによるソフトウェア管理、アクセス制御機能、ソフトウェアアップデート機能など、ソフトウェアセキュリティを強化する活動が行われている。

[ハードウェアセキュリティ]

- ・Apple、Intel、AMDなどによるSCA、FIA対策を組み込んだ製品が開発されている。
- ・DARPAのCOOP（Continuous-correctness On Opaque Processors）プログラムやHEIMDALLRプログラム、IARPA（Intelligence Advanced Research Projects Activity）のSCISRSプログラム、CHESTなどにより、プロジェクトと予算を支援している。
- ・Cryptography Research社（現Rambus）による差分電力解析（Differential Power Analysis：DPA）対策のためのIPコアが提供されている。
- ・マイクロアーキテクチャーサイドチャネル攻撃（Spectre/Meltdown）対策がIntelやGoogleから提供されている。
- ・NIST FIPS 140-3では、SCA・FIA耐性評価の標準化とレベル定義が行われている。
- ・CHIPS法など国家戦略で半導体の安全性確保に注力している。
- ・ISO/IEC 19790の策定にも関与している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

(基礎研究)

[ソフトウェアセキュリティ]

- ・セキュリティの4大トップ国際学会でセキュリティとプライバシーを分析した研究やIoT機器の識別、関数名特定、攻撃手法、コンパニオンアプリなどの論文が発表されており研究対象は多岐にわたる。

[ハードウェアセキュリティ]

- ・攻撃の研究を中心として継続的に論文が投稿されている。

- ・ CHES、FDTC（Fault Diagnosis and Tolerance in Cryptography）、COSADE（Constructive Side-Channel Analysis and Secure Design）、CARDIS（Smart Card Research and Advanced Application Conference）などの主要国際会議を現在も主導している。
- ・ 2025年度より、COSADEとCARDISは国際会議CASCADEとして統合され、暗号実装や組み込みセキュリティなどの研究を中心に議論を主導している。

（応用研究・開発）

〔ソフトウェアセキュリティ〕

- ・ ユーザーを対象とした調査研究が多く実施されている。セキュリティやプライバシー評価と販売の関係の調査や、マルウェア感染の実態調査、Telnetなどのポートが公開されている要因の調査、高いセキュリティを備えた機器を購入するインセンティブの調査などの研究が行われている。
- ・ CRAが2024年に採択され、IoT機器を含むデジタル製品に対してセキュリティ要件を義務化し、インシデント報告義務やSBOM作成の必須化など、EUに製品を輸出する企業の関心が高まっている。
- ・ Horizon EuropeではCloud-Edge-IoTプログラムが推進されている。

〔ハードウェアセキュリティ〕

- ・ Horizon Europe（2021～2027年）で、ORSHIN（Open-source ReSilient Hardware and software for Internet of thiNgs）やHYDRANOS（Hardware-assisted Adaptive Cross-Layer Security）などのハードウェアセキュリティ関連のプロジェクトが進められている。
- ・ 国際標準ISO/IEC 17825（非侵襲攻撃評価）の改訂作業をフランス企業Secure-IC社が主導している。
- ・ TEMPESTに関連するワークショップが2023年から開催されており、産学を問わないオープンな開発・研究の場を提供している。
- ・ TEMPEST評価用のハイエンド計測器の開発・販売が進められている。

〔評価＊ 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△〕

【中国】

（基礎研究）

〔ソフトウェアセキュリティ〕

- ・ セキュリティの4大トップ国際学会で採録されている論文が増加している。
- ・ 脆弱性を検出する研究が多い。ファームウェアだけでなく、OSやアプリケーションも対象としている。検出手法としては、ファジングやLLMを活用した手法の研究が発表されている。
- ・ OSの隔離実行、eBPF（extended Berkeley Packet Filter）プログラムの隔離実行など、実行処理についての研究も多い。
- ・ IoT機器の識別の研究も複数行われている。

〔ハードウェアセキュリティ〕

- ・ 理論研究を中心に、論文投稿数が増加傾向にある。
- ・ ハードウェア関係のトップ国際学会CHES 2020が北京で開催されるなど国際プレゼンスが向上している。

（応用研究・開発）

〔ソフトウェアセキュリティ〕

- ・ IoT機器の再利用における機密データの漏えいに関する研究や、IoT機器のレンタルサービスに関する研究があり、実利用を対象とした研究も行われている。
- ・ 中国インターネット情報弁公室（CAC）、工業情報化部などから「重要ネットワーク製品の安全管理に関する調整事項の通達」が公布されており、重要ネットワーク製品を販売・提供する際には定められた要件を満たすことなど義務化している。

〔ハードウェアセキュリティ〕

- ・国家重点研究開発計画（National Key R&D Program）で暗号実装のサイドチャネル耐性研究が推進されている（課題番号 2022YFB3103800）。
- ・中国の評価機関 CNITSEC（China Information Technology Security Evaluation Center）が米国の国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）や欧州企業（Secure-IC）などと協力して ISO/IEC 17825 改訂に参画するなど、標準化・認証分野にも関与している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

（基礎研究）

[ソフトウェアセキュリティ]

- ・セキュリティ分野の4大トップ国際学会での採択もみられる。ARM ベースの Linux カーネルでのアクセス制御法の研究などが発表されている。

[ハードウェアセキュリティ]

- ・韓国科学技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology：KAIST）、延世大学、国民大学、高麗大学などで TEMPEST、SCA に関連する研究が進められている。
- ・韓国の交通系 IC カード（ハイパスカード）の暗号実装について、電力解析により秘密鍵を復元し残高を不正にチャージする攻撃の研究報告がある。
- ・実装攻撃に関する国内ワークショップが開催されるとともに、論文投稿数も増加している（IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility、IEEE Transactions on Information Forensics and Security など）。

（応用研究・開発）

[ソフトウェアセキュリティ]

- ・韓国科学技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology：KISA）が IoT 機器を対象にセキュリティ認証の義務化を検討している。

[ハードウェアセキュリティ]

- ・Samsung SDS が商用製品への SCA を CHES 2018 で提案するなどしているが、暗号実装に関する研究は、他国と比較して小規模である。
- ・KRIT-DAPA（KRIT-CT-23-005、2023 年～2028 年）を中心とした研究予算・プロジェクトが進められている。
- ・韓国 KCMVP による暗号モジュール認証制度が運用されている。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Omar Alrawi, et al., “The Circle Of Life: A Large-Scale Study of The IoT Malware Lifecycle,” *30th USENIX Security Symposium (USENIX, 2021)*. 2021-08-11/13, USENIX Association, 2021, 3505-3522, <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/alrawi-circle>, (2025年11月25日アクセス).
- 2) Christopher Wright, et al., “Challenges in Firmware Re-Hosting, Emulation, and Analysis,” *ACM Computing Surveys (CSUR)* 54, no. 1, 5 (2021): 1-36, <https://doi.org/10.1145/3423167>.
- 3) Ruotong Yu, et al., “Building Embedded Systems Like It's 1996,” *Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium 2022*. San Diego, CA, USA, 2022-04-24/28, Internet Society, 2022, 1-18, <https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2022-31-paper.pdf>, (2025年11月25日アクセス).
- 4) Sheng Yu, et al., “On the Correctness of Metadata-Based SBOM Generation: A Differential Analysis Approach,” *2024 54th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN)*. Brisbane, Australia, 2024-06-24/27, IEEE, 2024, 29-36, <https://doi.org/10.1109/DSN58291.2024.00018>.
- 5) Gregorio Dalia, et al., “SBOM Ouverture: What We Need and What We Have,” *Proceedings of the 19th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES '24)*. Vienna, Austria, 2024-07-30/08-02, ACM, 2024, 116, 1-9, <https://doi.org/10.1145/3664476.3669975>.
- 6) Wim van Eck, “Electromagnetic radiation from video display units: An eavesdropping risk?” *Computers & Security* 4, no. 4 (1985): 269-286, [https://doi.org/10.1016/0167-4048\(85\)90046-x](https://doi.org/10.1016/0167-4048(85)90046-x).
- 7) Paul C. Kocher, “Timing Attacks on Implementations of Diffie-Hellman, RSA, DSS, and Other Systems,” *Advances in Cryptology: 16th Annual International Cryptology Conference (CRYPTO '96)*. Santa Barbara, CA, USA, 1996-08-18/22, Springer, 2001, 104-113, https://doi.org/10.1007/3-540-68697-5_9.
- 8) Paul Kocher, Joshua Jaffe and Benjamin Jun, “Differential Power Analysis,” *Advances in Cryptology; 19th Annual International Cryptology Conference (CRYPTO '99)*. Santa Barbara, CA, USA, 1999-08-15/19, Springer, 1999, 388-397, https://doi.org/10.1007/3-540-48405-1_25.
- 9) Yuval Yarom and Naomi Benger, “Recovering OpenSSL ECDSA Nonces Using the FLUSH+RELOAD Cache Side-channel Attack,” *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2014, <https://eprint.iacr.org/2014/140.pdf>, (2025年11月25日アクセス).
- 10) Stjepan Picek, et al., “SoK: Deep Learning-based Physical Side-channel Analysis,” *ACM Computing Survey* 55, no. 11, 227 (2023): 1-35, <https://doi.org/10.1145/3569577>.
- 11) Jacob Harrison, Navid Asadizanjani and Mark Tehranipoor, “On malicious implants in PCBs throughout the supply chain,” *Integration* 79 (2021): 12-22, <https://doi.org/10.1016/j.vlsi.2021.03.002>.
- 12) A. Theodore Marketos, et al., “Thunderclap: Exploring Vulnerabilities in Operating System IOMMU Protection via DMA from Untrustworthy Peripherals,” *Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium 2019*. San Diego, CA, USA, 2019-02-24/27, Internet Society, 2019, 1-15, <https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/>

ndss2019_05A-1_Marketos_paper.pdf, (2025年11月25日アクセス).

- 13) Dawei Wang, et al., “ProphetFuzz: Fully Automated Prediction and Fuzzing of High-Risk Option Combinations with Only Documentation via Large Language Model,” *Proceedings of the 2024 on ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '24)*. Salt Lake City, UT, USA, 2024-10-14/18, ACM, 2024, 735-749, <https://doi.org/10.1145/3658644.3690231>.
- 14) Yansong Li, et al., “SV-TrustEval-C: Evaluating Structure and Semantic Reasoning in Large Language Models for Source Code Vulnerability Analysis,” *2025 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. San Francisco, CA, USA, 2025-05-12/25, IEEE, 2025, 3014-3032, <https://doi.org/10.1109/SP61157.2025.00191>.
- 15) Pardis Emami-Naeini, et al., “Are Consumers Willing to Pay for Security and Privacy of IoT Devices?” *Proceedings of the 32nd USENIX Security Symposium (USENIX 2023)*. Anaheim, CA, USA, 2023-08-09/11, USENIX Association, 2023, 1505-1522, <https://www.usenix.org/system/files/usenixsecurity23-emami-naeini.pdf>, (2025年11月25日アクセス).
- 16) Wenhao Li, et al., “EMIRIS: Eavesdropping on Iris Information via Electromagnetic Side Channel,” *Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium 2025*. San Diego, CA, USA, 2025-02-24/28, Internet Society, 2025, 1-16, <https://doi.org/10.14722/ndss.2025.240200>.
- 17) Antun Maldini, et al., “Optimizing Electromagnetic Fault Injection with Genetic Algorithms,” in *Automated Methods in Cryptographic Fault Analysis*, eds. Jakub Breier, Xiaolu Hou and Shivam Bhasin (Cham: Springer, 2019), 281-300.
- 18) Keyvan Ramezanzpour, Paul Ampadu and William Diehl, “FIMA: Fault Intensity Map Analysis,” *Constructive Side-Channel Analysis and Secure Design: 10th International Workshop (COSADE 2019)*. Darmstadt, Germany, 2019-04-03/05, ACM, 2019, 63-79, https://doi.org/10.1007/978-3-030-16350-1_5.
- 19) Kota Yoshida, et al., “Model Reverse-Engineering Attack using Correlation Power Analysis against Systolic Array Based Neural Network Accelerator,” *2020 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*. Seville, Spain, 2020-10-12/14, IEEE, 2020, 1-5, <https://doi.org/10.1109/ISCAS45731.2020.9180580>.
- 20) Stephan van Schaik, et al., “CacheOut: Leaking data on Intel CPUs via Cache Evictions,” *2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. San Francisco, CA, USA, 2021-05-24/27, IEEE, 2021, 339-354, <https://doi.org/10.1109/SP40001.2021.00064>.
- 21) Patrick Jattke, et al., “ZenHammer: Rowhammer Attacks on AMD Zen-based Platforms,” *33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 24)*. Philadelphia, PA, USA, 2024-08-14/16, USENIX Association, 2024, 1615-1633, <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity24/presentation/jattke>, (2025年11月25日アクセス).
- 22) Alexander Warnecke, et al., “Evil from Within: Machine Learning Backdoors Through Dormant Hardware Trojans,” *2024 Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC)*. Honolulu, HI, USA, 2024-12-09/13, IEEE, 2024, 906-922, <https://doi.org/10.1109/ACSAC63791.2024.00077>.
- 23) Nikhil Muralidhar, et al., “Contrastive Graph Convolutional Networks for Hardware Trojan Detection in Third Party IP Cores,” *IEEE International Symposium on Hardware Oriented Security and Trust (HOST)*. Tysons Corner, VA, USA, 2021-12-12/15, IEEE, 2021, 181-191,

- <https://doi.org/10.1109/HOST49136.2021.9702276>.
- 24) Pascal Sasdrich, et al., “Achieving side-channel protection with dynamic logic reconfiguration on modern FPGAs,” *2015 IEEE International Symposium on Hardware Oriented Security and Trust (HOST)*. Washington, D.C., USA, 2015-05-05/07, IEEE, 2015, 130-136, <https://doi.org/10.1109/HST.2015.7140251>.
 - 25) Sesibhushana Bommana, et al., “Mitigating side channel attacks on FPGA through deep learning and dynamic partial reconfiguration,” *Scientific Reports* 15, no. 1, 13745 (2025), <https://doi.org/10.1038/s41598-025-98473-3>.
 - 26) Kevin Laeuffer, et al., “RTL-Repair: Fast Symbolic Repair of Hardware Design Code,” *Proceedings of the 29th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS '24), Volume 3*. La Jolla, CA, USA, 2024-04-27/05-01, ACM, 2024, 867-881, <https://doi.org/10.1145/3620666.3651346>.
 - 27) Shugo Kaji, et al., “Echo TEMPEST: EM Information Leakage Induced by IEMI for Electronic Devices,” *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility* 65, no. 3 (2023): 655-666, <https://doi.org/10.1109/TEMC.2023.3252636>.
 - 28) Swarup Bhunia and Mark M. Tehranipoor, eds., *The Hardware Trojan War: Attacks, Myths, and Defenses* (Cham: Springer, 2018), 385-387.
 - 29) Kun Wang, et al., “All-silicon multidimensionally-encoded optical physical unclonable functions for integrated circuit anti-counterfeiting,” *Nature Communications* 15, no. 1, 3203 (2024), <https://doi.org/10.1038/s41467-024-47479-y>.
 - 30) Andrew Stern, et al., “EMFORCED: EM-Based Fingerprinting Framework for Remarked and Cloned Counterfeit IC Detection Using Machine Learning Classification,” *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems* 28, no. 2 (2020): 363-375, <https://doi.org/10.1109/TVLSI.2019.2949733>.
 - 31) Sreeja Chowdhury, Fatemeh Ganji and Domenic Forte, “Recycled SoC Detection Using LDO Degradation,” *SN Computer Science* 1, no. 6, 312 (2020), <https://doi.org/10.1007/s42979-020-00329-2>.
 - 32) Laurie Williams, et al., “Research Directions in Software Supply Chain Security,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology* 34, no. 5, 146 (2025): 1-38, <https://doi.org/10.1145/3714464>.
 - 33) 須崎有康「IoTデバイスにおけるTEE (Trusted Execution Environment) の実装」『システム／制御／情報』68 巻 5 号 (2024): 185-190, https://doi.org/10.11509/isciesci.68.5_185.

S3 セキュリティー・トラスト

S3.02 サイバーセキュリティ

キーワード：APT（Advanced Persistent Threat）攻撃、ランサムウェア、脅威インテリジェンス、インシデント対応、表層ウェブ、ダークウェブ、AIセキュリティ、AI for Security、大規模言語モデル（LLM）、AIセキュリティ関連政策・法規制、オフENSEシブセキュリティ、サイバーフィジカルシステム、産業用IoT、ヒューマンファクター

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S302.pdf

1. 研究開発領域の定義

情報システムに対するサイバー攻撃の観測、検知、防御を実現するための研究開発を行う領域である。サイバー攻撃の迅速な検知と防御、脅威インテリジェンスやマルウェア分析などの用途でAIが以前から活発に活用されてきたが、近年、大規模言語モデル（Large Language Models：LLM）をサイバー攻撃の攻撃側と防御側の双方の観点で活用した研究開発が急増している。また、情報システムの対策に加えて、情報システムの利用者や運用者などの人間の判断や振る舞いを含めた総合的な対策を行うことが重要になっている。

2. 本領域の意義

インターネットは、われわれの生活に必要なさまざまなサービスが提供される社会基盤の一部となっている。インターネットを介したサイバー攻撃は、年々、激化しており、個人、企業、国家に大きな被害と影響を及ぼしている。マルウェア（不正プログラム）を使ったウェブサイトの改ざんなど個人や企業へのいたずら行為として始まった攻撃は、インターネットの普及に伴い深刻化してきた。個人では、個人情報やログイン情報の搾取、インターネット上の各種サービスへの不正ログインによる被害が深刻化している。企業や自治体では、社内の情報システムに不正侵入されて、サービスが妨害されたり、社内情報が搾取され身代金を要求されたりする被害が増加している。サイバー攻撃の対象は、個人に対する情報搾取から企業に対する金銭的な対価を得るための攻撃、国家を背景とした攻撃など、その範囲と影響が拡大している。サイバーセキュリティはわれわれの生活の安心・安全から国家の安全維持にまで関わり、安心・安全な社会を実現するためには、本領域の研究開発が必要不可欠である。

3. 研究開発の動向

サイバーセキュリティの研究開発の動向を述べる。AIに関するセキュリティは、攻撃からAIを守る「Security for AI」と、AIを利用してセキュリティの対策を実現する「AI for Security」の二つに分けることができる。本領域では、後者のAIを利用してセキュリティの対策を実現するAI for Securityを扱う。Security for AIについては、「S3.03 データ・コンテンツのセキュリティ」領域を参照いただきたい。

3.1 概要

本研究開発領域では、以前から不正侵入検知システム（Intrusion Detection System：IDS）や不正侵入防止システム（Intrusion Prevention System：IPS）を利用した侵入検知・防止、マルウェアの解析・対策、脆弱性情報などの脅威情報の収集・管理、マルウェアに感染したハードディスクなどのフォレンジック解析、暗号プロトコルなど多岐にわたる研究開発が実施されてきた。近年は、APT（Advanced Persistent Threat）攻撃や身代金を要求するランサムウェアを用いた攻撃など、攻撃が高度化しており、そのターゲット

も汎用的なサーバーやルーターから、農業、医療、工業などの産業分野で利用されているIoT機器にまで広がっている。

サイバー攻撃への対策では、AIが広く利用されている。例えば、AI技術を使って情報システム内の通信トラフィックや端末で実行されているソフトウェアの挙動などを分析することにより、システムへの不正侵入を検知する方法や、マルウェアの特徴をAIに学習させてシステム内のマルウェアを検知する方法などが研究されている。また、セキュリティオペレーションでは、AIを用いてセキュリティレポートから脅威情報を自動的に抽出する研究などが行われている¹⁾。

近年は、防御側と攻撃側の両方でLLMを活用した研究が急増している。LLMは従来のAIでは扱うことが難しかった自然言語で記述されたドキュメントやログデータを扱うことができるため、サイバーセキュリティのさまざまな用途でLLMの利用が拡大している^{2), 3)}。また、LLMの利用が拡大する中で、LLMの安全性に関する研究が重要となっている（LLMを利用した研究の詳細は、3.2節 トピックス「LLMを利用した攻撃と防御に関する研究」、LLMの安全性に関する研究については、「S3.03 データ・コンテンツのセキュリティ」領域を参照いただきたい）。

サイバーセキュリティの研究開発では、実際の攻撃に基づき対策を検証するために、観測データの蓄積が重要な役割を持っている。国立研究開発法人情報通信研究機構（National Institute Information and Communications Technology：NICT）は、サイバーセキュリティネクサス（CYNEX）の活動の一環として、大規模サイバー攻撃観測・分析システム「NICTER」、サイバー攻撃誘引基盤「STARDUST」、Web媒介型サイバー攻撃対策プロジェクト「Warp Drive」を運営している。サイバー攻撃が高度化、激化する中で、他国に依存せず自国内で観測データを継続的に蓄積することが重要になっている。

さらに、サイバーセキュリティの研究開発は、サイバー攻撃への直接的な対策だけでなく、組織、組織の構成員、システムの運用・保守体制などを含めた総合的な対策へと裾野が広がってきている。また、攻撃側も防御側も人間とシステムの両面を併せ持っており、人間とシステムの関係性を把握して対策を達成することが求められている。今後、AIの進展に伴い、人間とシステムの関係にも変化が生じる可能性がある。サイバーセキュリティでも、ヒューマンファクターを考慮した研究が重要になってきている（ヒューマンファクターを考慮した研究開発については、「S3.04 人・社会とセキュリティ」領域を参照いただきたい）。

3.2 トピックス

サイバーセキュリティに関するトピックスとして、「LLMを利用した攻撃と防御に関する研究」、「先進的サイバー防御機能・分析能力の強化」について述べる。

• LLMを利用した攻撃と防御に関する研究

サイバー攻撃と防御にAIを利用する研究が盛んに行われており、近年は、LLMを利用する研究が増加している。攻撃手法では、以前からオフensiveセキュリティ（Offensive Security）の考え方により攻撃者視点に立った研究が行われてきているが、近年は、LLMを利用した攻撃手法の研究が活発に行われている。例えば、自然な文面で書かれたフィッシングメールを自動生成する研究や、マルウェアのソースコードを自動生成したり難読化したりする研究が行われている³⁾。防御手法では、LLMを利用してファームウェアの脆弱性を検出する研究や、サイバー攻撃を誘いこみ攻撃の情報などを収集するために設置されるハニーポットの応答にLLMを利用する研究、LLMを利用してソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service：SNS）の不正アカウントを検出する研究などが行われている。セキュリティオペレーションでは、自然言語を扱えるというLLMの特長を利用して、従来、セキュリティオペレーターが人手で行ってきたインシデント情報の収集・要約作業などを自動化する研究や、ログデータなどから能動的に脅威を探索する脅威ハンティングを自動化する研究が行われている。さらに、各種情報をプロファイリングして攻撃者に関する詳細な情報を生成する研究や、サイバー攻撃の演習では疑似攻撃シナリオを自動生成する研究も行われている。

● 先進的サイバー防御機能・分析能力の強化

日本では、経済安全保障の強化・推進に向けて、内閣府や経済産業省、その他の関係府省が連携し、先端的な重要技術の研究開発から技術実証までを迅速かつ柔軟に推進するために「経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）」が創設されている。K Programの一環として、サイバー空間の安心・安全を確保するための基盤を構築するための“先進的サイバー防御機能・分析強化”の取り組みが2024年度から開始されている。この取り組みでは、サイバー空間の情報を収集・調査する状況把握力、サイバー攻撃から機器やシステムを守る防御力の向上、ならびにそれら能力と技術の評価技術および評価環境の開発・展開が目指されている。サイバー防御能力・分析能力の強化のためには、例えば、マルウェア解析技術、サイバー攻撃観測、脅威インテリジェンスに関わる情報の収集などの研究開発や、脆弱性探査や攻撃者の行動予測による対策（ディセプション）、さまざまな攻撃手法を試してシステムへの侵入を試みるペネトレーションテストの自動化、サイバーリスクの可視化などの研究開発が必要となる⁴⁾。

3.3 課題

サイバーセキュリティに関する課題として、「LLMの運用形態の多様化とセキュリティ強化」、「多様なデータソースを利用した脅威インテリジェンス抽出とデータ基盤の構築」、「セキュリティオペレーションでのLLMの活用」、「産業分野のIoT機器のためのセキュリティと産学連携」、「AIセキュリティに関する人材育成と国際的な研究コミュニティでのプレゼンス向上」について述べる。

● LLMの運用形態の多様化とセキュリティ強化

LLMの利用が拡大する中、LLMの運用環境や扱えるデータ、ツールが拡大し、LLMの運用形態が多様化している。例えば、LLMをクラウドのサーバー上で運用する形態や、ローカルのサーバー上で運用する形態がある。今後はIoT機器の性能向上によりIoT機器上で運用する形態も考えられる。LLMは、Retrieval-Augmented Generation（RAG）やModel Context Protocol（MCP）と呼ばれる手法を利用して、他のLLMやデータベース、メールなどのツールと連携できるようになっている。このようなLLMの運用形態の多様化やLLMが扱えるデータ、ツールの拡大は、サービスの高度化による利便性や性能の向上が期待できる。一方、セキュリティの観点では、攻撃される可能性がある領域（アタックサーフェース）が拡大し、攻撃による被害が他のLLMやデータ、ツールなどにも及ぶこととなるためLLMを利用するシステムの安全性を確保する重要性が増している。

MITRE ATLAS（MITRE Adversarial Threat Landscape for AI Systems）は、AIシステムに対する攻撃手法をまとめた汎用的なナレッジベースとなっている。また、MITRE ATT&CK（Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge）は、攻撃手法（戦術）をシステムへの初期侵入など攻撃フェーズごとにまとめている。MITREなどの情報を活用しながら、実際の運用形態に応じた攻撃手法や戦術を含めたより総合的な観点での対策の構築が求められる。

● 多様なデータソースを利用した脅威インテリジェンス抽出とデータ基盤の構築

APT攻撃などへの対策には、サイバー攻撃に関する脅威インテリジェンス¹を抽出して利用することが重要になっている。脅威インテリジェンスの抽出には、セキュリティレポート、脆弱性情報、エクスプロイトコード²に関連するデータベース、SNSの投稿、各種ログデータなどの多様なデータソースを統合的に分析するこ

1 本書では、脅威インテリジェンスとは「意思決定プロセスに必要なコンテキストを提供するために、集約、変換、分析、解釈、または拡充された脅威情報（NIST SP800-150 “Guide to Cyber Threat Information Sharing” から抜粋）」とする。

2 攻撃コードとも呼ばれることもあり、脆弱性を悪用するソフトウェアのソースコードである。（独立行政法人情報処理推進機構、「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」付録1, 2017年5月）

とが求められる。

従来、脅威インテリジェンスの抽出に利用される情報の多くは、セキュリティーレポートや脆弱性情報など、一般にアクセス可能なウェブ（表層ウェブ）上の情報だった。しかし、近年は、一般にはアクセスすることが難しいダークウェブ上の情報に対する関心が高まっている。ダークウェブでは、マルウェアやエクスプロイトキット³、公表されていない脆弱性情報、公表されていない脆弱性に対するエクスプロイトコード、不正に入手した認証情報などが売買されている。ダークウェブのSNSでは、エクスプロイトコードの使用方法や攻撃キャンペーンの情報などが議論されている^{4,5}。ダークウェブの情報を利用して脅威インテリジェンスを抽出することは、サイバー攻撃の予兆を検知するために大変有効である。

脅威インテリジェンスの抽出では、従来、サイバー攻撃の通信先IPアドレスやURIなどの痕跡を表すIndicator of Compromise（IoC）情報が利用されることが多いが、ダークウェブの情報には、IoC情報は少なく、文脈把握が求められる自然言語などの非構造化情報が多いという特徴がある。これまで、自然言語情報をAIにより分析して、サイバー攻撃に関する脅威インテリジェンスを自動的に抽出することは難しく、人手による分析と抽出作業が必要だった。LLMを用いれば、ダークウェブなどの多様なデータソースから得られた情報を分析して、サイバー攻撃に関する脅威インテリジェンスを自動的に抽出できる可能性がある。今後、このような脅威インテリジェンスの抽出を自動化する研究開発が必要である。また、ダークウェブなどの情報から脅威インテリジェンスを抽出するためには、ダークウェブなどの多様な情報を収集し分析するためのデータ基盤の構築も不可欠である。

● セキュリティーオペレーションでのLLMの活用

セキュリティーオペレーションにおいても、LLMを利用することによる作業の効率化や品質向上が期待されている。例えば、インシデント対応では、セキュリティーレポートや脆弱性情報、各種ログデータなどを分析する必要があるが、従来のAIが扱える情報は、主にJSON（JavaScript Object Notation）形式などに構造化できる情報に限られており、ログデータなどの構造化できない情報についてはセキュリティーオペレーターが人手で調査・分析してきた。今後、LLMを活用すれば、自然言語での会話により、セキュリティーレポートや各種ログデータ、SNSへの投稿、ダークウェブの掲示板への投稿などを参照しながら、インシデントの詳細を調査・分析できる可能性がある。LLMがセキュリティーオペレーターの要望に正しく応答するためには、セキュリティーレポートやSNSへの投稿などの自然言語情報の文脈を理解し、各種ログデータなどとの関係性を統合的に分析して応答するための研究開発が必要である。

● 産業分野のIoT機器のためのセキュリティーと産学連携

サイバーフィジカルシステム（Cyber-Physical System：CPS）の進展に伴い、産業分野におけるIoT機器（以降、産業用IoT機器と呼ぶ）の活用が進んでおり、遠隔監視や自動制御による作業の効率化や品質向上が期待されている。例えば、農業分野では、生産性の向上や作業負担の軽減のために、センサーを利用した土壌の水分量や養分濃度の監視などといった農耕地の環境管理や、トラクターなどの農業機器の自動制御が進んでいる。医療分野では、ウェアラブルデバイスを利用した患者のモニタリングや医療機器のネットワーク

3 エクスプロイトキットは、不正侵入を行うためのツールである。

4 Catalin Cimpanu, “Halloware Ransomware on Sale on the Dark Web for Only \$40,” BLEEPINGCOMPUTER, <https://www.bleepingcomputer.com/news/security/halloware-ransomware-on-sale-on-the-dark-web-for-only-40/> (2025年9月1日アクセス)

5 Lawrence Abrams, “Hackers’ private chats leaked in stolen WeLeakData database,” BLEEPINGCOMPUTER, <https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-private-chats-leaked-in-stolen-weleakdata-database/> (2025年9月1日アクセス)

化などで活用が進んでいる。一方、産業用IoT機器がサイバー攻撃を受けると、社会や人命に影響を及ぼす可能性があるため、産業用IoT機器のセキュリティの必要性がセキュリティレポートなどで警鐘が鳴らされている^{6,7}。しかし、産業用IoT機器のセキュリティ対策の状況は、これまで十分に調査されていない。例えば、農業分野を対象とした研究⁵⁾では、現状、攻撃者は産業用IoT機器が接続される汎用的なルーターなどを攻撃することが多く、産業用IoT機器へのサイバー攻撃やマルウェア感染による被害が顕在化していないため、産業用IoT機器へのサイバー攻撃の実態が十分調査されていないことが指摘されている。一方、産業分野のIoT機器のセキュリティについての実態調査のためには、調査対象となるIoT機器やネットワークの構成を入手し、サイバー攻撃などのデータを収集することが必要だが、産業分野では企業秘密などの理由から困難な場合が多い。

今後は、産業界とアカデミアが協力してデータを収集し、収集したデータを分析するデータ基盤を構築することが必要である。例えば、フィンランドなどが主導するCOMMA（Cybersecurity in Business Relationships and Risk Management）プロジェクト⁸では、大学と企業とが連携し、システムのライフサイクルも考慮して、サイバー攻撃が各種産業システムに与える影響を研究している。また、NICTのASEAN IVO（ICT Virtual Organization of ASEAN Institutes and NICT）プロジェクトでは、ASEAN地域で農業・医療・教育データの共有や、人材交流、スマート農園などの実験環境の共同利用などが進められており、産業界と研究機関との連携が進みつつある。産業用IoT機器のセキュリティを実現するために、産学連携によるデータ基盤の構築や産業分野のIoT機器のライフサイクルを考慮して長期的な視点で研究開発に取り組むことが求められる。

● AIセキュリティに関する人材育成と国際的な研究コミュニティでのプレゼンス向上

サイバーセキュリティ分野の4大トップ国際学会⁹では、米国、中国、ドイツなどの研究機関や大学の研究発表が多くを占めている。近年、日本の研究発表は増えてきているが、米国や中国と比較すると依然として少ない状況である。また、日本の組織に所属する研究者が海外の研究機関や大学と密接に連携して共同研究を行うケースも少ない。

NICTのサイバーセキュリティ研究所AIセキュリティ研究センター（Center for Research on AI security and Technology Evolution：CREATE）では、AI for SecurityやSecurity for AIの研究開発を推進し研究力を強化することに加えて、NICTが海外の研究機関や大学（特に北米地域）との結節点となり、日本の研究者が北米地域の研究機関や大学に長期滞在して研究を行う国際的な連携の仕組みを提供することも計画されている。また、セキュリティ分野で国内最大級の学術シンポジウムであるコンピュータセキュリティシンポジウム（Computer Security Symposium：CSS）では、CSSで発表された論文が後に査読付きの論文として国際学会で発表されることを目的として、国際学会での発表経験のある若手研究者を中心に経験を共有する企画セッションが開催されている。今後、AIセキュリティに関する人材育成やプレゼンスの向上のためには、若手研究者などによる国際学会への論文投稿や海外の研究機関と連携の促進に長期的な視点で取り組む必要がある。

6 Jake Moore, “Tractors vs. threat actors: How to hack a farm”, WeLiveSecurity, <https://www.welivesecurity.com/2022/12/05/tractors-threat-actors-how-hack-farm/>（2025年9月1日アクセス）

7 Joe Marshall, “Ukraine war spotlights agriculture sector’s vulnerability to cyber attack”, CISCO TALOS, <https://blog.talosintelligence.com/ukraine-and-fragility-of-agriculture/>（2025年9月1日アクセス）

8 UNIVERSITY OF TURKU, “Comma-project explores how cybersecurity affects business relationships and risk experiences”, <https://www.utu.fi/en/news/news/comma-project-explores-how-cybersecurity-affects-business-relationships-and-risk>（2025年9月1日アクセス）

9 IEEE Symposium on Security and Privacy、USENIX Security Symposium、ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)、Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

（基礎研究）

- ・国内で最大規模の学会であるCSSなどでの発表件数・参加者数は年々増加しており、AIセキュリティに関連するワークショップの数も増加傾向にある。
- ・米国や中国と比較すると著名な国際会議における発表件数は多くないものの、早稲田大学、慶應義塾大学、電気通信大学、横浜国立大学、情報通信研究機構などが著者に含まれる論文が採録されるなど国際的な成果も着実に伸びてきている。

（応用研究・開発）

- ・K programなど、社会実装までを含めた公的機関のファンディングが複数ある。
- ・NICTのCYNEX（サイバーセキュリティネクサス）といった社会実装・国内連携の促進に向けたプロジェクトに参画する組織の数が増加している。
- ・国産のセキュリティ製品は非常に少ない。
- ・MITRE ATLASなどの攻撃情報を海外組織に依存している状況が続いている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

（基礎研究）

- ・セキュリティ分野の4大トップ国際学会などで米国の存在感は非常に高い。
- ・国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）が発行するAIリスク管理の規格などAI技術に関する国際的なプレゼンスも高い。
- ・国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA）が主催するAI Challengeなどが継続的に実施されている。

（応用研究・開発）

- ・セキュリティ製品の主要なベンダーの大半は米国企業（BroadcomやCisco、Palo Alto Networksなど）であり、製品開発をリードしている。
- ・セキュリティ製品のベンダーが攻撃データの観点でもリードしている。
- ・LLMに関連するサービスを米国企業（OpenAIやGoogleなど）が主導している。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【欧州】

（基礎研究）

- ・CISPA Helmholtz Center for Information Security（ドイツ）が、国の強力な経済的支援をもとに国内外から優秀な研究者を集め、4大トップ国際学会で多数の発表を行うなど成果を上げている。
- ・ETHチューリッヒ大学による論文の採択も多い。

（応用研究・開発）

- ・Horizon EuropeやEuropean Cybersecurity Competence Centre（ECCC）主導のもとで、社会実装を含めた大規模なプロジェクトが多く存在する。
- ・国際的に活躍するセキュリティベンダー（ESETやKasperskyなど）が存在し、セキュリティ製品のシェアは米国に次ぐものとなっている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド△、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

（基礎研究）

- ・セキュリティ分野の4大トップ国際学会では、清華大学（Tsinghua University）や中国科学院（University of Chinese Academy of Sciences）、浙江大学（Zhejiang University）などによる論文の採録が増加しておりプレゼンスが上昇している。

（応用研究・開発）

- ・これまで国際的に注目される大規模研究プロジェクトは公表されている情報からは見られない。
- ・TikTokやAlibaba、Huaweiなどが、SNSやクラウド、通信分野で世界をリードするサービスを提供している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド↗]

【韓国】

（基礎研究）

- ・韓国科学技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology：KAIST）や浦項工科大学校（Pohang University of Science and Technology:POSTECH）などを中心に、セキュリティ分野の著名な国際会議で論文が採録されるなど、プレゼンスが堅調に上昇している。

（応用研究・開発）

- ・セキュリティ製品の世界的な知名度は高くないが、インターネット管理や国産のセキュリティ製品の導入などの取り組みが政府主導で行われている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

システム・情報科学技術分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
S3.03	データ・コンテンツのセキュリティ	2026年1月
S3.04	人・社会とセキュリティ	2026年1月

参考文献

1) European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), “Artificial Intelligence and Cybersecurity Research,” <https://www.enisa.europa.eu/publications/artificial-intelligence-and-cybersecurity-research> (2025年11月25日アクセス).

2) Michele Bezzi, “Large Language Models and Security,” *IEEE Security & Privacy* 22, no. 2 (2024): 60-68, <https://doi.org/10.1109/MSEC.2023.3345568>.

3) Alexander Culafi, “Generative AI takes center stage at Black Hat USA 2023,” TechTarget, <https://www.techtarget.com/searchsecurity/news/366547733/Generative-AI-takes-center-stage-at-Black-Hat-USA-2023>, (2025年11月25日アクセス).

- 4) 吉岡克成, 他「INSITE: 攻撃観測網とOSINT/HUMINTの融合によるサイバーセキュリティ情報収集・分析・対策機構」『コンピュータセキュリティシンポジウム2024 論文集』神戸, 2024-10-22/25, 情報処理学会, 2024, 177-184.
- 5) Kosuke Tanizaki, et al., “Investigating Agricultural IoT Devices and Services From Cybersecurity Perspectives,” *2024 ITU Kaleidoscope: Innovation and Digital Transformation for a Sustainable World*. New Delhi, India, 2024-10-21/23, IEEE, 2024, 1-8, <https://doi.org/10.23919/ITUK62727.2024.10772836>.

S3 セキュリティー・トラスト

S3.03 データ・コンテンツのセキュリティー

キーワード：個人情報、パーソナルデータ、プライバシー保護、プライバシー強化技術（PETs）、セキュアマルチパーティ計算、準同型暗号、TEE、匿名化、差分プライバシー、合成データ、分散学習 / 連合学習、AI セキュリティー、Security for AI、耐量子計算機暗号（PQC）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF 版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S303.pdf

1. 研究開発領域の定義

データを利活用するためには、その収集、流通、管理、解析などの過程においてセキュリティーやプライバシーの保護が必要となる。本研究開発領域では、個人情報や個人に関わる情報であるパーソナルデータの利活用と個人情報・プライバシー保護とを両立するためのプライバシー強化技術と、AI を活用する際のAI の安全性を確保するAI セキュリティー技術、将来、量子コンピューターが実用化された時でもデータの安全性を確保する耐量子計算機暗号技術を扱う。

2. 本領域の意義

以下では、研究開発領域の定義で挙げたプライバシー強化技術、AI セキュリティー技術、耐量子計算機暗号技術に取り組む意義を順に述べる。

デジタル化の進展に伴いデータの価値が高まっている。データの中でも、個人の位置や購買、医療などに関わるパーソナルデータの価値が高まっており、その活用による経済効果が期待されている。例えば、医療機関が保有する患者の医療情報を活用した創薬・臨床分野の発展や、カーナビなどから収集される走行位置情報を活用したより精緻な渋滞予測などにより、社会や産業の発展、人々の生活の質向上が期待されている。一方、パーソナルデータを活用する際には、プライバシーに配慮する必要がある。プライバシーは他人に知られたくない私事でありそれをコントロールする基本的人権である。個人に関わるパーソナルデータを取り扱う際には適切なプライバシー保護が求められる。欧州連合（EU）一般データ保護規則（General Data Protection Regulation: GDPR）の施行を契機に、プライバシー保護の重要性は世界的に高まっている。パーソナルデータを利活用するためには、データの利活用とプライバシー保護を両立するプライバシー強化技術（Privacy Enhancing Technologies : PETs）の確立が必要である。

データを利活用する際にはAI を利用することが一般化しており、自然言語を扱うことができる大規模言語モデル（Large Language Model : LLM）の普及により、さらなるサービスの高度化や利便性の向上が期待されている。一方、AI が攻撃を受けると誤った分類や判断、応答を行う可能性がある。また、AI の学習データの漏えいや、学習データのプライバシー侵害のリスクもある。AI を利用するためには、AI を攻撃から守るAI セキュリティー（Security for AI）¹ 技術の確立が必要である。

さらに、データを安全に利活用するには、データの所有者を認証したり、データの機密性や完全性を保証したりする必要がある。そのための技術として公開鍵暗号が広く利用されているが、量子コンピューターの研究開発が進むと、量子コンピューターによって現在利用されている公開鍵暗号が解読される可能性がある。こ

1 AI セキュリティーは、攻撃からAI を守る「Security for AI」と、AI を活用してセキュリティーを実現する「AI for Security」に分けられる。本領域では、Security for AI を扱い、AI セキュリティーと呼ぶ。

れに対抗するため、量子コンピューターでも解読できない耐量子計算機暗号（Post-Quantum Cryptography：PQC）技術の確立が必要である。

3. 研究開発の動向

以下では、2.本領域の意義で述べたPETs、AIセキュリティ、PQCについての研究開発の動向を述べる。

AIセキュリティは、攻撃からAIを守る「Security for AI」と、AIを活用してセキュリティを実現する「AI for Security」の二つに分けることができる。本領域では、Security for AIを対象とし（本領域でAIセキュリティと呼ぶ場合はSecurity for AIを意味する）、AI for Securityの研究開発の動向は「S3.02 サイバーセキュリティ」領域を参照いただきたい。

PQCについては、標準化を中心に概要とトピックスを3.1節と3.2節で述べる。課題と各国・地域の取り組みについては、数理学区分の「S6.05 計算理論」領域のPQCについての記載を参照いただきたい。

3.1 概要

PETs、AIセキュリティ、PQCの概要を順に述べる。

[PETs]

PETsについては、以前から、匿名化や秘密計算、差分プライバシーなどの研究が行われてきた。PETsとは、これらの技術を含め、個人のプライバシーを保護しながらデータを利活用するための技術の総称である。近年、社会課題の解決やサービスの品質向上のために、複数組織が保有するデータを組織横断的に活用することへの期待が高まっている。組織横断でのデータ活用が可能になると、各組織が持つデータを組み合わせて統計データを生成したり、大規模な学習データに基づくAIモデルを作成したりすることが可能となる。PETsは、このようなデータ利活用とプライバシー保護を両立する技術として注目されている。

日本では、「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」（2025年6月13日 デジタル行財政改革会議決定）でPETsの必要性が述べられている。また、個人情報保護委員会からは、欧米主要国におけるPETsの利用に関する法制度関連の調査報告書「欧米主要国におけるプライバシー強化技術（PETs）の利用に関する法制度に関する調査」（2023年3月）が公開されている。EUでは、欧州データスペースの観点からPETsの技術成熟度や必要な環境整備、およびデータスペースへの適用が検討されている¹⁾。

PETsは、社会課題解決やサービス品質向上を支える重要な技術であり、その研究開発の推進と社会実装が期待されている。以下では、PETsの代表的な技術の概要を述べる。

(1) セキュアマルチパーティ計算（Secure Multi-Party Computation：MPC）

MPCは、複数の組織が自組織のデータを他組織に対して秘匿したまま、協調して組織を跨いだデータ処理ができる技術であり、処理結果以外の情報は秘匿される。MPCを実現する暗号技術には、準同型暗号やデータをシェアと呼ばれる断片に分割し機密性を守る秘密分散がある。

(2) 準同型暗号（Homomorphic Encryption：HE）

HEは、データを暗号化したまま演算できる特殊な暗号方式である。可能な演算は暗号方式によって異なるが、完全準同型暗号（Fully Homomorphic Encryption：FHE）と呼ばれる方式は、汎用性が高く加減乗算が可能でありMPCの要素技術として利用されることが多い。個人の持つデータを秘匿したままクラウド事業者が処理することも可能である。

(3) 高信頼実行環境（Trusted Execution Environment：TEE）

TEEは、機密性や完全性を備えた安全な処理環境を実現する技術である。ハードウェアの信頼性に基づく方式が多い。MPCやHEのようにデータを秘匿して計算する機能や、ゼロ知識証明のように処理の正当性を検証できる機能を持つことが可能である。一般に、MPC、HE、ゼロ知識証明よりも高速に計算できるが、

サイドチャネル攻撃などにより機密性や完全性が侵害されるリスクへの対策が必要である。

（4）匿名化

匿名化は、データとデータ主体（あるいは所有者）との間の関係性を取りのぞく技術である。パーソナルデータにおいて、姓名などの識別子を削除しただけでは、他の属性情報や履歴情報を束ねて見ることで個人が特定され得るリスクがある。このようなリスクを定式化し低減する技術として、k-匿名性、およびk-匿名化がよく知られている。

（5）差分プライバシー（Differential Privacy：DP）

DPは、パーソナルデータから得られる統計データやAIモデルなどのアウトプットに、任意の個人のデータが含まれているか否かを識別することの困難性を定量化した指標である。複数のアウトプットの組み合わせに対する識別することの困難性を評価できる。DPを満たす手法はメカニズムと呼ばれ、アウトプットに応じたさまざまなメカニズムが提案されている。組織横断でのデータ利活用では、各組織が開示するデータにメカニズムを適用する方法や、MPCやHEを用いてデータを秘匿しつつメカニズムの計算を行い、処理結果を開示する方法がある。

（6）合成データ（Synthetic Data）

合成データは、元となるデータの分布や統計的性質が類似する疑似的なデータである。プライバシー保護のために元のパーソナルデータの代わりとして利用することが期待されている。DPを満たす合成データ生成アルゴリズムも多数提案されている²。組織横断でのデータ利活用では、複数の組織のパーソナルデータを集約してサンプル数を増やすこと（水平結合）や、各組織のパーソナルデータを掛け合わせてデータの種類を増やすこと（垂直結合）で、より利用価値の高い合成データを得ることができる。

（7）ゼロ知識証明（Zero-Knowledge Proof：ZKP）

ZKPは、ある主体が秘密の情報を秘匿したまま、その正当性や条件を満たしていることを他者に証明できる暗号技術である。各組織はデータを相手に明かさずに、正しく処理したことを他の組織に証明できるため、他のPETsの機密性や完全性を向上させる手段としても有効である。

（8）分散学習・連合学習（Federated Learning）

分散学習・連合学習は、複数の計算主体にデータが分散された状態で各主体は分散されたデータを学習し、その学習結果を共有することで、全体のデータの機械学習モデルを作成する手法である。

【AIセキュリティ】

AIセキュリティの研究開発は、AIの進展と合わせて、そのリスク対策として取り組まれている。AIへの攻撃の研究と、攻撃からAIを守る研究が平行して行われている。米国の国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）の報告書 NIST AI 100-2 E2023 “Adversarial Machine Learning：A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations”（2024年1月）²では、AIを文字や画像の識別を行う予測AI（Predictive Artificial Intelligence：PredAI）と文書や画像などの生成を行う生成AI（Generative Artificial Intelligence：GenAI）に分類しており、本書ではこの分類を使用する。

AIセキュリティの研究開発は、予測AIへの攻撃と防御の研究開発と、生成AIへの攻撃と防御の研究開発に分けることができる。以下では、予測AIと生成AIへの攻撃と防御の研究開発の概要と、AIセキュリティに関わる政策と法制度の動向を述べる。

2 NIST, “Privacy Techniques in the CRC Collection So Far,” https://pages.nist.gov/privacy_collaborative_research_cycle/pages/techniques.html（2025年9月1日アクセス）

● 予測AIへの攻撃と防御

予測AIに対する攻撃における攻撃者の目的は主に可用性低下（例：性能劣化、誤作動の誘発、応答遅延の発生）、完全性侵害（例：予測・診断結果の改ざん）、プライバシー侵害（例：機密情報の抽出）に分類される。これらの目的を達成するために、攻撃者がアクセスして制御可能な対象には、学習データ、テストデータ、ラベル情報、モデル本体、ソースコード、およびMLaaS（Machine Learning as a Service）などがある。予測AIへの攻撃は、こうしたアクセスして制御可能な対象の脆弱性を突く形で実行される。

主な攻撃手法には、回避攻撃（Evasion Attack）、ポイズニング攻撃（Poisoning Attack）、およびプライバシー攻撃（Privacy Attack）などがある。回避攻撃は、意図的に人間では判別が難しい小さな摂動を加えた敵対的サンプル（Adversarial Examples）を利用してAIの識別を誤らせる攻撃である。ポイズニング攻撃は、AIモデルの学習データに不正なデータを意図的に追加することで、AIの識別を誤らせる攻撃である。プライバシー攻撃は、学習データに含まれる個人情報や機密情報をモデルから搾取する攻撃である。これらの攻撃は、学習ステージまたは運用ステージで実行されるかによってさらに区別される。また、攻撃者の知識の範囲に応じて、モデル構造、学習データ、パラメータなどを既知とするホワイトボックス攻撃と、全てまたは一部が未知であるとするブラックボックス攻撃やグレーボックス攻撃に分けられる。これらの攻撃手法やアクセスして制御可能な対象、ステージ、攻撃者の知識範囲などを対象として、AIの脆弱性を事前に見つける研究が行われている。

防御では、回避攻撃の対策として、防御側で敵対的サンプルの生成と学習を繰り返す敵対的学習がある。ポイズニング攻撃の対策については、攻撃対象がデータ、ラベル情報、モデル本体、ソースコードなど多岐にわたるためその包括的な対策が難しく、データ準備段階での信頼できるデータソースを厳選することが重要である。また、学習段階での異常な学習挙動の監視や、運用段階でのモデル性能劣化の監視、ポイズニング攻撃への耐性が高いモデルを構築する研究が行われている。プライバシー攻撃の対策の基本は、攻撃者による個人情報の推定を困難にすることであり、これを実現する方法としては差分プライバシーや連合学習³を用いる方法が研究されている。

● 生成AIへの攻撃と防御

生成AIに対する攻撃者の目的は、予測AIと同様に、可用性低下（例：応答品質の劣化、出力遅延の発生）、完全性侵害（例：出力コンテンツの改ざんや操作）、プライバシー侵害（例：機密情報の抽出やApplication Programming Interface（API）キーやパスワードの漏えい）に分類される。生成AIに特有なものとして、誤用（例：不正コンテンツの生成、フィッシング文書の作成、差別・誹謗中傷の誘導）がある。これらの目的を達成するために、攻撃者がアクセスして制御可能な対象には、学習データ、プロンプト入力（例：他の生成AIやRetrieval Augmented Generation（RAG）などの外部データベース）、補助データ（例：ドキュメントやウェブページ）、モデル本体、生成アルゴリズムのソースコードなどが存在する。生成AIへの攻撃は、これらの制御対象の脆弱性を突く形で実行される。

主な攻撃手法には、プロンプトインジェクション攻撃（Prompt Injection Attack）、ポイズニング攻撃、モデル抽出や情報漏えいを目的とするプライバシー攻撃などがある。プロンプトインジェクション攻撃では、生成AIのセーフガードや倫理制約を回避する脱獄（Jailbreak）プロンプト攻撃がある。プライバシー攻撃では、学習に用いられた個人情報や機密情報が生成文として意図せず出力されるメモリーリークがある。予測AIと同様に生成AIでも、攻撃手法、アクセスして制御可能な対象、ステージ、攻撃者の知識範囲など、それぞれのケースを対象としてAIの脆弱性を事前に見つける研究が行われている。

プロンプトインジェクション攻撃への対策は、ユーザープロンプトの検証と悪影響を与えるプロンプトを排

3 連合学習の参加者に攻撃者が含まれる可能性がある場合、別途、対策が必要となる。

除するサニタイズが基本である。明確な区切り文字や専用の命令記述言語を用いてユーザーによる指示とシステム命令を明確に分離し、ユーザー入力がシステムの設定を変更させないようにすることが重要である。また、生成された出力を監視し、機密情報や有害なコンテンツが生成されたことを検知することなどにより、必要に応じて出力をフィルタリングすることも重要である。さらに、RAGなどの外部データベースや補助データに対する定期的な監査に加え、検索結果の利用方法を制限することも対策となる。

AIセキュリティの研究開発は、セキュリティ分野の4大トップ国際学会と呼ばれるUSENIX Security Symposium、ACM CCS（ACM Conference on Computer and Communications Security）、IEEE S&P（IEEE Symposium on Security and Privacy）、NDSS（Network and Distributed System Security）などで多くの研究成果が発表されている。また、人工知能のトップ国際学会であるICLR（International Conference on Learning Representations）、AAAI（the Association for the Advancement of Artificial Intelligence）、NeurIPS（Neural Information Processing Systems）などでも多くの研究成果が発表されている。

● 政策と法制度

AIの高度化に伴うリスクを低減することを目的とした政策や法制度の整備が各国で急速に進んでいる。

米国では、NISTが、2025年4月にCybersecurity and AI Profile Workshopを開催し、既存のCybersecurity Framework（CSF）とAI Risk Management Framework（AI RMF）を組み合わせたCyber AI profileの策定を始めている。また、NISTは、AIに対する攻撃手法と対策を体系化したAI 100-2 E2025（Adversarial Machine Learning：A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations）を2025年3月に策定している。本文書は、Adversarial Machine Learning（AML）に関する用語や分類体系を定義しており、AIシステムのセキュリティ評価のための基盤となる文書を提供することを目的としている。

日本では、2025年5月に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」（AI活用推進法）が施行された。包括的なAI分野の法律であり、急速なAIの高度化に伴う国際的な競争力確保や、国家戦略としてAIの研究開発と社会実装を推進することを目的としている。さらに、生成AIにより作成した偽情報の拡散など、AI技術の悪用への対処やAI戦略本部の新設、AI基本計画の年内での策定についても含まれている。

2023年11月に英国主催で開催されたAI安全サミットのタイミングで、英国と米国がAI Safety Institute（AIS：AI安全研究所）を設立することを発表している。日本も2023年12月に発表し、2024年2月に独立行政法人情報処理推進機構（Information-technology Promotion Agency：IPA）内にAIS Japan（所長：村上明子）が設置された。英国では2025年2月にAISの名称をAI Safety InstituteからAI Security Instituteへと変更し、AIの安全性の検証などからセキュリティ対策に重点を移す姿勢を示している。

[PQC]

データの暗号化のための鍵交換や、デジタル署名などで広く利用されているRSA（Rivest-Shamir-Adleman）暗号・楕円曲線暗号は、Shorのアルゴリズムによる効率的な解読手法が知られており、誤り耐性量子コンピューター³⁾によりそれらの暗号が危殆化すると考えられている。このような背景から、量子コンピューターを用いても簡単には解読できないと期待されるPQCの開発、標準化および新たな暗号方式への移行が進められている。

量子コンピューターを用いても高速に解読できない暗号技術は「耐量子性⁴⁾」を持つと呼ばれる。PQCは耐

4 2025年時点では耐量子性という言葉に関して、研究者間で厳密な数学的定式化が合意されているわけではないことに注意する必要がある。

量子性を持つと期待される暗号技術の総称であり、公開鍵暗号（鍵共有、暗号化、署名）、共通鍵暗号、ハッシュ関数を含む。PQCの中で、共通鍵暗号とハッシュ関数は既存方式の鍵長を伸ばすことで安全性を確保できる⁴⁾が、公開鍵暗号に関してはShorのアルゴリズムの影響から暗号方式の完全に変更する必要があると考えられている。2025年7月時点で、実用的な暗号が量子コンピュータにより解読されたという報告は知られていないものの、近年の量子技術の進展を鑑みて、耐量子性を持つ公開鍵暗号への移行準備が進められている⁵⁾。

耐量子性を持つ公開鍵暗号の分類方法として、安全性の根拠となる計算問題の種類に基づくものがある。主なものとして、格子問題の困難性に基づく「格子暗号」、符号の復号問題の困難性に基づく「符号暗号」、多変数代数方程式の求解困難性に基づく「多変数多項式暗号」、同種写像の計算困難性に基づく「同種写像暗号」、ハッシュ関数の安全性に基づく「ハッシュベース署名」がある。近年では、公開鍵暗号、共通鍵暗号、ハッシュ関数などの基本的な部品を組み合わせ、より高度な機能を持ったPQCの研究開発が進められている。また、数学的構造を取り入れることで、実装上の効率を上げる研究も進められている。

世界各国の組織はPQCへの移行に向けた活動を実施し、標準化やガイドラインの発表を行っている。日本ではCRYPTREC（Cryptography Research and Evaluation Committees）⁵⁾を中心に活動が行われている。また、米国ではNISTを中心として活動が行われている。各国の標準暗号・推奨暗号は基本的には米国NISTの標準化プロジェクトで選定されたものを用いているが、ドイツはNISTの選定から漏れた暗号方式を推奨暗号としており⁶⁾、中国や韓国は独自の暗号選定プロジェクトを推進している。

3.2 トピックス

PETs、AIセキュリティ、PQCのトピックスを順に述べる。

[PETs]

PETsのトピックスとして、「PETsの実用化に向けた研究開発」、「PETsに関する研究プログラム」について述べる。

• PETsの実用化に向けた研究開発

PETsの各技術を改良する研究開発が盛んに行われている。FHEでは、性能改善に向けた研究が行われている。例えば、標準的なCPUと比較して1,000～5,000倍の高速化を目指すFHEアクセラレーターや、シリコン光集積回路を用いたFHEアクセラレーターの研究などがある^{6) 7)}。合成データでは、LLMを用いてDPを満たす合成テキストデータを生成するアルゴリズムの研究や、Diffusion Modelを用いてDPを満たす合成画像データを生成するアルゴリズムの研究などが行われている^{7) 8)}。

産業界でも、各組織のパーソナルデータを横断的に利活用ための研究開発や実証実験が推進されている。例えば、企業間でプライバシーを保護しながら統計情報を活用するために、MPC、TEE、DPを用いた秘匿クロス統計技術の研究開発⁹⁾が行われており、その実証実験の結果が公開（2024年12月）されている⁸⁾。

5 CRYPTRECは、デジタル庁、総務省、経済産業省、国立研究開発法人情報通信研究機構（National Institute of Information and Communications Technology：NICT）、独立行政法人情報処理推進機構（Information-technology Promotion Agency：IPA）が共同で運営する電子政府推奨暗号の安全性の評価監視などを実施するプロジェクトである。

6 Sally Ward-Foxton, “Niobium Raises \$5.5 Million, Tapes Out FHE Chip,” EETimes, <https://www.eetimes.com/niobium-raises-5-5-million-tapes-out-fhe-chip/>（2025年9月1日アクセス）

7 Optalysys, <https://optalysys.com/>（2025年9月1日アクセス）

8 日本航空株式会社、株式会社ジャルカード、株式会社NTTドコモ「JAL、JALカード、ドコモ、「秘匿クロス統計技術」を用いて地域活性化につながる知見の獲得に成功」プレスリリース（2024年12月02日）、<https://press.jal.co.jp/ja/release/202412/008489.html>（2025年9月1日アクセス）

• PETsに関する研究プログラム

PETsの研究開発は、各国の研究プログラムによっても推進されている。

日本では内閣府による経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）において、2025年度から5カ年計画で「セキュアなデータ流通を支える暗号関連技術（高機能暗号）」の研究開発プロジェクトが進められている。このプロジェクトでは、HE、分散学習・連合学習、TEE、DPなどの各技術を融合してセキュアなデータ流通を実現することを目指している。

米国と英国の両政府は、PETsの成長を促進するための協力関係を公表しており⁹、連合学習を用いた金融犯罪防止の変革などをテーマとした「Privacy-Enhancing Technologies Prize Challenges 2023」（2022年7月から2023年4月まで）が開催され、連合学習にMPCやDPを組み合わせることによる安全性の高い手法が提案されている¹⁰。

米国では、NISTが、DPを満たす合成データ生成技術を競う「Differential Privacy Synthetic Data Challenge」（2018年）を開催し得られた知見をガイドライン「NIST SP 800-226 Guidelines for Evaluating Differential Privacy Guarantees」（2025年3月）として公開している。また、合成データの有用性に焦点を当てた「Differential Privacy Temporal Map Challenge」（2020年）が開催され、合成データ生成技術の有用性に関するベンチマークデータが公開されている¹¹。

【AIセキュリティ】

AIセキュリティのトピックスとして、「マルチモーダルLLMに関するAIセキュリティの研究開発」、「LLMの安全性に関する研究開発」、「AIセキュリティの研究プログラム」について述べる。

• マルチモーダルLLMに関するAIセキュリティの研究開発

現在の商用LLMの多くは、テキストに加えて、画像、音声、動画などを統合的に処理可能なマルチモーダルLLMである。マルチモーダルLLMでは、画像を入力してその画像に関する文書を生成するなど、複数のモダリティの間での連携が可能となっている。

一方、マルチモーダルLLMの特性を悪用して、画像空間からテキスト空間に敵対的攻撃を仕掛けるクロスモーダル攻撃のリスクが生じている。例えば、汎用的な無害な画像プロンプトにジェイルブレイク攻撃を意図した画像プロンプトを組み合わせることで、ジェイルブレイク攻撃が可能であるとの報告がある¹²。また、テキストで有害プロンプトを入力する代わりに、文字画像にテキストのタイポグラフィーを施して変換することでLLMの安全対策を回避する攻撃¹³や、画像プロンプトにステルス性の高い摂動を与えることで、その画像に関連したテキストによる質問への回答を誤らせることが可能である攻撃も報告されている¹⁴。さらに、画像や映像などの視覚情報とテキスト情報の間の相互作用を悪用した攻撃の転移性についての研究も重要になっている¹⁵。このように、マルチモーダルLLMに関するAIセキュリティの研究開発が活発化している。

• LLMの安全性に関する研究開発

AIの普及に伴い、AIへの攻撃のリスクに対処するための安全性（AIセーフティーと呼ぶ）に関する研究が重要になっており、LLMを含むAIセーフティーに関する研究も盛んに行われている。LLMは、利用者が与えたプロンプトと呼ばれる指示文に対して、回答を出力する。LLMには、プロンプトの指示により学習データセットに含まれる機微な情報がLLMから出力されたり、マルウェアのソースコードが生成されたりすること

9 The White House, “US and UK to Partner on Prize Challenges to Advance Privacy-Enhancing Technologies,” <https://bidenwhitehouse.archives.gov/ostp/news-updates/2021/12/08/us-and-uk-to-partner-on-a-prize-challenges-to-advance-privacy-enhancing-technologies/>（2025年9月1日アクセス）

を防ぐためのセーフガードが実装されているが、これを破る手法も報告されている。任意の要求に全て応えるような役割を与える方法や、質問形式で誘導していく方法、特定の入力トリガーとなるようなバックドアを事前に会話の中でインプットする方法などがあり、プロンプトを巧妙に設計することで、セーフガードを回避して悪性の挙動を行うような指示ができる可能性がある。

このような問題に対処するために、LLMを利用したAIサービスから機微な情報が漏えいするリスクを評価した研究¹⁶⁾やLLMを利用したシステムに対する攻撃手法を評価した研究¹⁷⁾、セーフガードを回避する悪性のプロンプトを検知・防止する研究¹⁸⁾などが行われている。LLMの安全性は重要な研究テーマであり、安全性の強化が進められている。

• AIセキュリティの研究プログラム

国内外の研究プログラムでも、AIセキュリティの研究開発が推進されている。

日本では、K programで「人工知能（AI）が浸透するデータ駆動型の経済社会に必要なAIセキュリティ技術の確立」の研究開発が進められている。このプログラムでは、攻撃からAIを守るセキュリティ（Security for AI）とAIを活用したセキュリティ（AI for Security）、AIセキュリティの知識の体系化するための研究開発が進められている。

米国では、国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency: DARPA）が「GARD（Guaranteeing AI Robustness Against Deception）」プログラムを推進している。このプログラムは、AIシステムの脆弱性を特定し、堅牢性を高める手法を評価し、効果的な防御の構築を促進するための理論的なAIシステム基盤を確立することを目指している。また、インテリジェンス高等研究計画活動（Intelligence Advanced Research Projects Activity: IARPA）では、「TrojAI」プログラムにおいて意図的な悪意のあるトロイの木馬と呼ばれるバックドア攻撃からAIシステムを防御するための研究開発を行っている。

[PQC]

PQCのトピックスとして、「PQCの標準化動向」について述べる。

• PQCの標準化動向

PQCの標準化が各国で進められている。日本では、CRYPTRECがPQCに関わる調査や評価を実施し、以下の報告書を公開している。

- ・「耐量子計算機暗号の研究動向調査報告書」（2019年3月、2023年3月、2025年3月公開）
- ・「CRYPTREC 暗号技術ガイドライン（耐量子計算機暗号）2024年度版」（2025年3月公開）
- ・「量子コンピュータが共通鍵暗号の安全性に及ぼす影響の調査及び評価」（2020年1月、2025年1月公開）
- ・「量子コンピュータが共通鍵暗号の安全性に及ぼす影響の調査及び評価 2024年度版」

耐量子計算機暗号の研究動向調査報告書には、4種のPQC候補（格子暗号、符号暗号、多変数多項式暗号、同種写像暗号）とハッシュベース署名の技術動向調査の結果がまとめられている。これらの調査結果をもとに「CRYPTREC 暗号技術ガイドライン」¹⁹⁾が公開されている。「量子コンピュータが共通鍵暗号の安全性に及ぼす影響の調査及び評価」では、“電子政府推奨暗号リストにある共通鍵暗号、暗号利用モード、ハッシュ関数に対する直近で現実的な脅威が生じる可能性は極めて低く、現状では CRYPTREC での具体的な対応は不要である（2020年度版）”とされている。また、“ハッシュ関数に関して重要な用途に供するハッシュ関数の出力長（スポンジ構造の場合は出力長に加えキャパシティ長）はBrassard-Høyer-Tapp（BHT）アルゴリズムの計算量 $O(2^{n/3})$ を基準にして384ビットや512ビットの量子メモリ（QRAM）を用いた方が無難であると考えられる（2025年度版）”と述べられている。

米国では、NISTが2016年よりPQC（鍵共有方式・署名方式）の標準化プロジェクトを進めている。

2022年7月には、格子ベース鍵共有方式1件、格子ベース署名方式2件、ハッシュベース署名方式1件の標準化が発表された。2024年8月には、これら3件の標準方式がNIST FIPS 203、204、205として公表されている。残る1件も2025年度中に標準化文書のドラフトが公開される予定である。さらに、2025年3月には符号ベースの鍵共有方式1件が標準化されることが公表された。並行して、方式の多様性確保のため、署名方式の標準化プロジェクトが2022年より進められている。2024年10月に第2ラウンド候補の14件が公表され選定が続いている。

3.3 課題

PETs、AIセキュリティの課題を順に述べる。PQCの課題については、数理科学区分の「S6.05 計算理論」領域のPQCについての記載を参照いただきたい。

[PETs]

PETsの課題として、「PETsの安全性と性能・有用性の両立と用途拡大」、「PETsの技術基準と法制度」について述べる。

• PETsの安全性と性能・有用性の両立と用途拡大

PETsを実用化するためには、PETsの安全性を保証した上で実用レベルの性能と有用性を実現する必要がある。PETsの各技術について見ると、FHEの主な課題は性能向上である。特に、大量のデータを暗号化したまま深層学習を行うような用途では、現在の性能では実用化が難しい。TEEの主な課題は安全性である。TEEは、ハードウェアの安全性が基礎となっているため、暗号アルゴリズムのように安全性を数学的に証明することができない。新たなサイドチャネル攻撃への対策など、安全性を保証することが課題である。DPを満たすメカニズムや合成データの主な課題は、安全性と有用性の両立である。データに大きなノイズを付加してDPを満たす合成データを生成すれば安全性を保証できるが、データに付加したノイズにより精度が低下して有用性が失われると実用化できない。

また、データ利活用を拡大するためには、PETsの各技術を組み合わせて利用することも必要となる。例えば、各組織のデータを秘匿したまま合成データを生成するには、HEにより暗号化されたデータから、DPを満たす安全性と有用性を両立したデータを生成するアルゴリズムを設計する必要があるが非専門家には障壁が高い。今後、PETsの用途を拡大するためには、各技術の改良に加えて、利用ガイドラインやベストプラクティスを準備するなど、利用者が使いやすい環境を整備することが必要である。また、社会でPETsが広く利用されるためには、PETsの技術として可能なことと、その技術を利用する個人や組織の理解・期待とのギャップを調査し、PETsの普及を阻害している要因を明確化し対処することも必要である。

• PETsの技術基準と法制度

PETsを実用化するためには個人情報保護法などの法令遵守が前提となり、PETsの技術基準と法制度との関係を明確化する必要がある。例えば、TEEを利用する場合、個人情報保護法で規定されている「高度な暗号化」や、第三者提供に関わる「クラウド例外」に該当するかどうかを明確する必要がある点などが指摘されている²⁰⁾。また、The PET Guide²¹⁾のChapter 5 Legal and Regulatory Issuesでは、PETsは各国におけるデータ保護法の枠組みの中で評価される必要があるが技術革新のスピードに対して法制度の整備が追いつかず法的評価には不確実性が残る場合がある点や、PETsを適用しても法令遵守していることの保証が難しく問題が発生した場合の責任の所在が明確とはいえない点、国境を越えた際の法の遵守が複雑となる点などが指摘されている。

技術基準や法制度の整備に向けた検討が各国で行われている。例えば、日本では、情報処理学会コンピュータセキュリティ研究会 PWS組織委員会の下に「データ合成技術評価委員会」が設立され、合成デー

タの匿名性の基準作成が行われている。英国では、ICO (Information Commissioner's Office) がデータ保護法におけるPETsの有用性、PETsのメリットおよびリスクをまとめたガイダンスを公開しており¹⁰、EUでは、EHDS規則でヘルスデータの二次利用におけるデータ保護の仕組みが規定されている¹¹。また、米国では、NISTがDPの技術説明や評価のためのガイドラインNIST SP 800-226を公開している。今後、これらの取り組みを通じて、技術基準と法制度との関係を明確化することが望まれる。

[AIセキュリティ]

AIセキュリティの課題として、「エージェント型AIのセキュリティ」、「AIセキュリティの観点での攻撃者優位の状況に対する対策強化」、「AIセキュリティの知識データベース構築」について述べる。「AIセキュリティの人材育成と国際的なプレゼンスの向上」については、「S3.02 サイバーセキュリティ」領域を参照いただきたい。

● エージェント型AIのセキュリティ

LLMは、単なるテキストを生成するチャットボットから、メールの送信やカレンダーへの予定登録、データベース操作、ウェブ検索など、外部ツールと連携して自律的にタスクを遂行する「エージェント」へと進化している。この変化に伴い、攻撃もより巧妙でリスクの高いものへと高度化している。

LLMへの初期の攻撃は、プロンプトインジェクションやジェイルブレイクなどにより、LLMを不正に動作させたり、倫理的・安全上の制約を回避して不適切な応答をさせたりすることを目的としていた。しかし、現在、攻撃者の目的は、LLMを不正に操作して連携しているシステムやデータベースに直接的な被害を与えたり、外部のシステムに不正に侵入して機密情報を搾取したりすることなどにシフトしており、攻撃による影響の拡大が懸念されている。例えば、EchoLeakと呼ばれるプロンプトインジェクション攻撃では、攻撃者がシステムに直接侵入するのではなく、LLMを操作してシステム内の機密情報を搾取したことが報告されている¹²。

このような攻撃に対処するためには、AIセキュリティの知識データベースを構築し、攻撃者が最終目的を達成するために用いる攻撃の戦術 (Tactics)、テクニック (Techniques)、手順 (Procedures) を理解した上で、包括的な対策を講じることが求められる。(AIセキュリティの知識データベースについては、後述する「AIセキュリティの知識データベースの構築」を参照いただきたい)。

● AIセキュリティの観点での攻撃者優位の状況に対する対策強化

AIでは、学習データ、テストデータ、ラベル情報、モデル本体、ソースコード、AIが組み込まれたシステムなど、攻撃を受ける可能性がある領域 (アタックサーフェース) が広く、改良された機能が攻撃対象となるなど、従来のシステムよりも攻撃者優位の状況が顕著になっている。例えば、あるモデル (ソースモデル) をだますために作成された敵対的サンプルが、アーキテクチャーや学習データが異なるはずの別のモデル (ターゲットモデル) への攻撃にも利用できる「攻撃の転移性 (Transferability of Attacks)」²²⁾ と呼ばれる現象がある。攻撃者は、この現象を利用することにより、広範囲かつ効率的に敵対的攻撃を行うことが可能となる。バックドア攻撃では、検出が難しいトロイの木馬という新しいバックドア攻撃²³⁾ が報告されている。このバツ

10 Information Commissioner's Office, "Privacy-Enhancing Technologies (PETs)," <https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/data-sharing/privacy-enhancing-technologies/> (2025年9月1日アクセス)

11 European Commission, "European Health Data Space Regulation (EHDS)," https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space-regulation-ehds_en (2025年9月1日アクセス)

12 TREND MICRO 「ゼロクリックで情報漏えい：Microsoft 365 Copilotの脆弱性「EchoLeak」の調査結果を解説」https://www.trendmicro.com/ja_jp/research/25/g/preventing-zero-click-ai-threats-insights-from-echoleak.html (2025年9月1日アクセス)

クドアが埋め込まれたモデルがサプライチェーンを介して広がると、そのモデルを利用しているAIシステムに影響を及ぼす。プライバシー攻撃では、特定の情報ではなく、学習データセット全体の統計的特性や属性を推測することを目的とするプロパティ推論攻撃により、学習データに含まれている機密性の高い情報が統計情報などとして間接的に漏えいする可能性が指摘されている²⁴⁾。また、LLMでは、「Many shots Jailbreak」²⁵⁾と呼ばれる大量の不適切なプロンプトを与えることで目的とする不適切な回答を引き出す攻撃が報告されている。学習データに含まれる情報をそのまま記憶する「Memorization」²⁶⁾という現象により、特定のプロンプトで情報が漏えいするリスクも指摘されている。

攻撃者優位の状況に対抗するためには、AIの学習段階、テスト段階、運用段階を通して、攻撃に対する防御を強化することが必要である。例えば、AIの学習段階ではバックドア混入防止技術や、プライバシー保護のためには学習データへのノイズ付加技術の高度化が求められる。テスト段階ではバックドアの堅牢な検出・除去技術の研究開発やモデルの脆弱性・安全性を検証するための新たな手法の研究開発が必要である。運用段階では、AIモデルの異常な振る舞いをリアルタイムに検知する技術や、攻撃の種類を特定し自動的に復旧する技術などの研究開発が必要である。

● AIセキュリティの知識データベース構築

エージェント型AIなど、高度化するAIへの攻撃を対策するためには、攻撃者が最終目標を達成するためのサイバークルチェーン（Cyber Kill Chain）¹³を理解した上でリスク対策を施すことが重要である。米国のMITRE社は、攻撃者の戦術と攻撃手法を体系的に分類・整理したATLAS（Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems）と呼ばれる知識データベースを公開している。この知識データベースでは、偵察から影響までの15の段階での攻撃手法が整理されており、AIシステムを運用する組織が攻撃者の戦術と攻撃手法を理解して適切な対策・体制を取るために大変有用である。

このようなAIセキュリティの知識データベースは米国組織により提供されており、今後、経済安全保障の観点からも、K Programで取り組まれているAIセキュリティの知識体系化に関する研究成果なども活用して、わが国のAIセキュリティの知識データベースを構築することが望まれる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

（基礎研究）

〔PETs〕

- ・ K Programにおいて2025年度から5カ年計画で、HE、TEE、DP、分散学習・連合学習などの技術を融合することによりセキュアなデータ流通を実現することを目指した研究開発プロジェクト「セキュアなデータ流通を支える暗号関連技術（高機能暗号）」が始まっている。

〔AIセキュリティ〕

- ・ セキュリティ分野のトップ国際学会で日本の発表は増えつつあるが、暗号理論やサイバーセキュリティなどに限られており、AIセキュリティに関する発表は少ない。
- ・ 国内のコンピュータセキュリティシンポジウム（Computer Security Symposium: CSS）や研究会では、AIセキュリティに関する発表が増えている。

（応用研究・開発）

〔PETs〕

- ・ NTTドコモがMPC、TEE、DPを適用した「秘匿クロス統計技術」を開発し実証実験を行っている。

13 MITRE, <https://attack.mitre.org/>（2025年9月1日アクセス）

- ・ NICTが連合学習と準同型暗号を適用した「DeepProtect」を開発し、神戸大学およびEAGLYSと共同で銀行4行のデータの水平結合による不正口座検知の実証実験を行っている。
- ・ データ社会推進協議会主催で2025年3月に「PETsが実現する安心・安全なデータ連携～AI社会におけるPETsの本格始動に向けて～」が開催された。

[AIセキュリティ]

- ・ AIの脆弱診断、攻撃検知、信頼性評価を対象とした日本のAIセキュリティ関連の商用製品やソリューションは、米国や欧州に比べて少ない、多くは研究段階か特定業務向けのサービスにとどまっている。
- ・ 近年はLLMの導入拡大を背景に、日本でも、Prompt InjectionやJailbreak、有害コンテンツ（Toxic content）などの検出・監視を目的としたモニタリングサービスやセキュリティ診断支援ツールの開発が始まっている。例えば、一部のLLM提供企業やシステムインテグレータが生成AIリスク評価やRed Teaming支援サービスを開始している。
- ・ IPAや国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（New Energy and Industrial Technology Development Organization：NEDO）なども、AIセキュリティ技術の社会実装に向けた公募型プロジェクトを支援している。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

【米国】

（基礎研究）

[PETs]

- ・ 大手半導体ベンダーやクラウドプロバイダーなどがTEEやConfidential Computingのサイドチャネル攻撃対策に注力している。
- ・ NIST Workshop on Privacy-Enhancing Cryptography（2024年9月）が開催され暗号技術を用いたPETsの最新研究成果や社会実装、政策関連まで幅広く多数の発表が行われた。
- ・ 米国国勢調査局は、カナダ統計局、イタリア国立統計研究所、国連統計部と連携して、PETsを用いて国家統計機関を跨ぐ安全なデータ共有の研究開発を実施している²⁷⁾。

[AIセキュリティ]

- ・ 2024年～2025年に開催されたセキュリティ分野の4大トップ国際学会において、AIセキュリティに関する発表の約3割を米国が占めている。主に大学の発表が多く、パデュー大学、ワシントン大学、バージニア大学、インディアナ大学などで活発に研究が行われている。

（応用研究・開発）

[PETs]

- ・ 2023年3月に政策文書「National Strategy to Advance Privacy-Preserving Data Sharing and Analytics（PPDSA）」を発表している²⁸⁾。
- ・ 2025年3月に「NIST SP 800-226 Guidelines for Evaluating Differential Privacy Guarantees」を公開している。
- ・ Confidential Computingの標準化や導入促進を担うConfidential Computing Consortium（CCC）が精力的に活動している（2025年6月現在、プレミア会員のほとんどが米国企業）。

[AIセキュリティ]

- ・ 企業のセキュリティ製品、特にビジネス向けのソリューション開発が進んでおり、AIの脆弱診断や攻撃検知、安全性保証、説明可能性評価（XAI）などに対応したセキュリティ製品・サービスが提供されている。特に、LLMへのPrompt Injection、Jailbreaking、Toxic Contentなどへの攻撃対策や、予測AIへのModel Stealing、Adversarial Exampleへの耐性を強化する機能を有するソリューションが開発されている。Microsoft AzureやGoogle Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームでも、これ

ら機能の一部がサービスに統合されつつある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

（基礎研究）

[PETs]

- ・英国ICOがPETsガイダンスを公開している（最終更新：2023年6月）¹⁴。
- ・シリコン光集積回路を用いたFHEアクセラレーターの研究開発が進められており、抜本的な高速化や省電力化が期待されている。

[AIセキュリティ]

- ・2024年～2025年に開催されたセキュリティ分野の4大トップ国際学会で発表された論文のうち、欧州が約15%を占めており、ドイツ、オーストリア、英国、スイスなどの大学で活発に研究が行われている。その中でも、ドイツのCISPA Helmholtz Center for Information SecurityとTechnical University of Darmstadtなどで活発に研究が行われている。

（応用研究・開発）

[PETs]

- ・ENISA（欧州サイバーセキュリティ庁）が欧州データスペースにおけるパーソナルデータ保護の設計指針“Engineering Personal Data Protection in EU Data Spaces”を2024年1月に公開している²⁹）。
- ・2025年2月に欧州健康データスペース規則（EHDS）が採択されている。

[AIセキュリティ]

- ・欧州におけるAIセキュリティ製品・ソリューションの動向は、商業的には米国にやや遅れを取るものの、AI ActやGDPRとの整合性を重視した設計が特徴であり、品質保証や説明可能性（XAI）、安全性評価などに重点を置いて開発が進んでいる。
- ・Microsoft AzureやGoogle Cloudといった米国系クラウドプラットフォームも、欧州市場向けにコンプライアンス対応や安全機能（例：Azure AI Content Safety、Google Vertex AIのXAI機能）を一部提供している。
- ・SAP（ドイツ）、DeepMind（英国）、Airbus CyberSecurity（フランス、ドイツ）といった企業や、ETH Zurich、TU Darmstadt、CISPAなどの研究機関が、AIセキュリティ分野の研究開発を牽引している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【中国】

（基礎研究）

[PETs]

- ・Chinese Academy of SciencesによるConfidential Computingの広範なサーベイ論文が公開されている³⁰）。
- ・Confidential Computingの研究開発が活発である。

14 Information Commissioner's Office, “Privacy-Enhancing Technologies (PETs),” <https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/data-sharing/privacy-enhancing-technologies/>（2025年9月1日アクセス）

[AI セキュリティー]

- ・2024年～2025年に開催されたセキュリティ分野の4大トップ国際学会で発表された論文のうち、中国が約3割を占めており、米国と同じレベルになっている。
- ・浙江大学、香港科技大学、上海交通大学、清華大学、武漢大学などで活発に研究が行われている。

(応用研究・開発)

[PETs]

- ・Alibaba、Huawei、Baidu、ByteDance（TikTok）、Tencentなどが現在（または過去）CCCのメンバーとしてConfidential Computingの推進や標準化活動に参画している。

[AI セキュリティー]

- ・中国におけるAIセキュリティ製品・ソリューションの動向は、国家主導の法制度整備（PIPLや「生成型AIサービス暫行管理办法」など）と産業育成政策の下で急速に進展しており、品質保証、説明可能性（XAI）、安全性評価、Toxic content や Hallucination の検出などに重点が置かれている。
- ・Prompt Injection 攻撃への対策、Jailbreak 検知、モデル漏えい防止などの機能も主要モデルで導入が進んでいる。
- ・Baidu、Alibaba Cloud、Tencent Cloud といった中国の大手クラウド事業者は、国家ガイドラインや暫定管理規定との整合性を前提に、コンテンツ監視や Red Teaming フレームワークを含むセキュリティ機能を展開している。
- ・Ernie Bot、Tongyi Qianwenといった中国語チャットボットは、中国政府の生成AIセキュリティ審査を経て公式リリースされ、国内外の研究コミュニティで安全性評価結果が注目されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【韓国】

(基礎研究)

[PETs]

- ・韓国の個人情報保護委員会（Personal Information Protection Commission：PIPC）が2023年8月にAI政策指針を発表し³¹⁾、今後の計画として、PETsの活用を支援する研究開発の拡大や、合成データの使用ガイドなどを挙げている。

[AI セキュリティー]

- ・2024年～2025年に開催されたセキュリティ分野の4大トップ国際学会で数件の発表がある。
- ・アジア太平洋地域では、シンガポールとオーストラリアでAIセキュリティ研究が活発に行われており出遅れ感がある。

(応用研究・開発)

[PETs]

- ・Samsung SDSが韓国政府と共同でMPCおよび合成データ生成のPoC（Proof of Concept）を開発している³²⁾。

[AI セキュリティー]

- ・韓国におけるAIセキュリティ製品・ソリューションの動向は、商業面では米国や欧州に比べて規模はやや小さいものの、国家主導のAI政策やサイバーセキュリティ戦略のもとで技術開発が加速している。特に、AI倫理・透明性指針（K-Ethical AI）や個人情報保護法（PIPA）との整合性を重視した製品設計が進められており、品質保証や説明可能性（XAI）、AIの安全性評価などに関する技術開発が活発である。
- ・国内企業では、Naver、Samsung SDS、LG AI ResearchなどがAIセキュリティの製品開発に取り組んでおり、韓国科学技術院（KAIST）、ソウル大学、浦項工科大学（POSTECH）などの大学・研

究機関が先端研究を主導している。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

システム・情報科学技術分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
S3.02	サイバーセキュリティー	2026年1月
S6.05	計算理論	2026年1月

参考文献

1) Juan M. Auñón, et al., “Evaluation and utilisation of privacy enhancing technologies — A data spaces perspective,” *Data in Brief* 55, 110560 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110560>.

2) Apostol Vassilev, et al., “Adversarial Machine Learning: A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations,” National Institute of Standards and Technology, <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-2e2023>.

3) 徳永裕己「誤り耐性量子コンピュータの早期実現に向けた取り組み」『NTT技術ジャーナル』2023年9月, 26-29, <https://doi.org/10.60249/23095005>.

4) 細山田光倫「量子コンピュータが共通鍵暗号の安全性に及ぼす影響の調査及び評価2024年度版(2025年1月)」CRYPTREC, <https://www.cryptrec.go.jp/exreport/cryptrec-ex-3401-2024.pdf>, (2025年11月26日アクセス).

5) Dustin Moody, et al., “Transition to Post-Quantum Cryptography Standards,” National Institute of Standards and Technology, <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8547.ipd>.

6) Federal Office for Information Security, “BSI TR-02102-1: Cryptographic Mechanisms: Recommendations and Key Lengths, Version: 2025-1,” <https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/TechGuidelines/TG02102/BSI-TR-02102-1.html>, (2025年11月26日アクセス).

7) Chulin Xie, et al., “Differentially private synthetic data via foundation model APIs 2: text,” *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML 2024)*. Vienna, Austria, 2024-07-21/27, ACM, 2024, 2243, 54531-54560, <https://dl.acm.org/doi/10.5555/3692070.3694313>, (2025年11月26日アクセス).

8) Haichen Wang, et al., “dp-promise: Differentially Private Diffusion Probabilistic Models for Image Synthesis,” *33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 24)*. Philadelphia, PA, USA, 2024-08-14/16, USENIX Association, 2024, 1063-1080, <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity24/presentation/wang-haichen>, (2025年11月26日アクセス).

9) NTTドコモ「企業横断の統計的なデータ活用による社会課題解決を実現する秘匿クロス統計技術」

- 『NTT技術ジャーナル』2023年11月, 78-80, <https://doi.org/10.60249/23113101>.
- 10) Hafiz Asif, et al., “U.S.-U.K. PETs Prize Challenge: Anomaly Detection via Privacy-Enhanced Federated Learning,” *IEEE Transactions on Privacy* 1 (2024): 3-18, <https://doi.org/10.1109/TP.2024.3392721>.
 - 11) National Institute of Standards and Technology, “CRC Research Acceleration Bundle,” https://pages.nist.gov/privacy_collaborative_research_cycle/pages/archive.html, (2025年11月26日アクセス).
 - 12) Erfan Shayegani, Yue Dong and Nael Abu-Ghazaleh, “Jailbreak in pieces: Compositional Adversarial Attacks on Multi-Modal Language Models,” *the Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*. Vienna Austria, 2024-05-07/11, <https://iclr.cc/media/iclr-2024/Slides/17767.pdf>, (2025年11月26日アクセス).
 - 13) Yichen Gong, et al., “FigStep: Jailbreaking Large Vision-Language Models via Typographic Visual Prompts,” *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Philadelphia, PA, USA, 2025-02-25/03-04, AAAI Press, 2025, 23951-23959, <https://doi.org/10.1609/aaai.v39i22.34568>.
 - 14) Yudong Zhang, et al., “QAVA: Query-Agnostic Visual Attack to Large Vision-Language Models,” *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*. Albuquerque, NM, USA, 2025-04-29/05-04, Association for Computational Linguistics, 2025, 10205-10218, <https://doi.org/10.18653/v1/2025.naacl-long.512>.
 - 15) Chenhe Gu, et al., “Improving Adversarial Transferability in MLLMs via Dynamic Vision-Language Alignment Attack,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.19672>.
 - 16) Nils Lukas, et al., “Analyzing Leakage of Personally Identifiable Information in Language Models,” *2023 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. San Francisco, CA, USA, 2023-05-21/25, IEEE, 2023, 346-363, <https://doi.org/10.1109/SP46215.2023.10179300>.
 - 17) Zhuo Zhang, et al., “On Large Language Models’ Resilience to Coercive Interrogation,” *2024 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. San Francisco, CA, USA, 2024-05-19/23, IEEE, 2024, 826-844, <https://doi.org/10.1109/SP54263.2024.00208>.
 - 18) Xinyue Shen, et al., “‘Do Anything Now’: Characterizing and Evaluating In-The-Wild Jailbreak Prompts on Large Language Models,” *Proceedings of the 2024 on ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '24)*. Salt Lake City, UT, USA, 2024-10-14/18, ACM, 2024, 1671-1685, <https://doi.org/10.1145/3658644.3670388>.
 - 19) CRYPTREC 暗号技術調査ワーキンググループ (耐量子計算機暗号)『CRYPTREC 暗号技術ガイドライン (耐量子計算機暗号)』(CRYPTREC, 2023)., <https://www.cryptrec.go.jp/report/cryptrec-gl-2004-2022.pdf>, (2025年9月1日アクセス).
 - 20) 宇根駿人「AI時代の安全なデータ処理『Confidential Computing』: Confidential Computingに関する法的論点」『情報処理』66巻7号(2025): e37-e42, <https://doi.org/10.20729/0002002752>.
 - 21) United Nations Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics, “The PET Guide: The United Nations Guide on Privacy-Enhancing Technologies for Official Statistics 2023,” https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/privacy/guide/2023_UN_PET_Guide.pdf, (2025年11月26日アクセス).
 - 22) Ambra Demontis, et al., “Why Do Adversarial Attacks Transfer? Explaining Transferability of

- Evasion and Poisoning Attacks,” *28th USENIX Conference on Security Symposium (USENIX Security 19)*. Santa Clara, CA, USA, 2019-08-14/16, USENIX Association, 2019, 321-338, <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity19/presentation/demontis>, (2025年11月26日アクセス).
- 23) Shafi Goldwasser, et al., “Planting Undetectable Backdoors in Machine Learning Models,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.06974>.
- 24) Mathias P. M. Parisot, Balazs Pejo and Dayana Spagnuolo, “Property Inference Attacks on Convolutional Neural Networks: Influence and Implications of Target Model's Complexity,” arXiv.org e-Print archive, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2104.13061>.
- 25) Cem Anil, et al., “Many-shot Jailbreaking,” *Proceedings of the 38th International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS '24)*. Vancouver, BC, Canada, 2024-12-10/15, Curran Associates Inc., 2024, 4121, 1-47, https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/ea456e232efb72d261715e33ce25f208-Paper-Conference.pdf, (2025年11月26日アクセス).
- 26) Vitaly Feldman, “Does learning require memorization? a short tale about a long tail,” *Proceedings of the 52nd Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing (STOC 2020)*. Chicago, IL, USA, 2020-06-22/26, ACM, 2020, 954-959, <https://doi.org/10.1145/3357713.3384290>.
- 27) Curtis Mitchell, et al., “A New Model for International Privacy Preserving Data Sharing Across National Statistical Organizations,” United States Census Bureau, <https://www.census.gov/library/working-papers/2024/comm/mitchell-et-al.html>, (2025年11月26日アクセス).
- 28) National Science and Technology Council, “National Strategy to Advance Privacy-Preserving Data Sharing and Analytics (March 2023),” <https://www.nitrd.gov/pubs/National-Strategy-to-Advance-Privacy-Preserving-Data-Sharing-and-Analytics.pdf>, (2025年11月26日アクセス).
- 29) European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), “Engineering Personal Data Protection in EU Data Spaces (26 January 2024),” <https://www.enisa.europa.eu/publications/engineering-personal-data-protection-in-eu-data-spaces>, (2025年11月26日アクセス).
- 30) Dengguo Feng et al., “Survey of research on confidential computing,” *IET Communications* 18, no. 9 (2024): 535-556., <https://doi.org/10.1049/cmu2.12759>.
- 31) Dengguo Feng, et al., “Survey of research on confidential computing,” *IET Communications* 18, no. 9 (2024): 535-556, <https://doi.org/10.1049/cmu2.12759>.
- 32) Personal Information Protection Commission (PIPC), “Policy Direction for Safe Usage of Personal Data in the Age of A.I. (4 August 2023),” https://www.pipc.go.kr/eng/user/ltn/new/noticeDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000001&nttId=2275, (2025年11月26日アクセス).

S3 セキュリティー・トラスト

S3.04 人・社会とセキュリティ

キーワード：ユーザブルセキュリティ、コグニティブセキュリティ、ダークパターン、デセプティブパターン、誤情報、偽情報、ファクトチェック、ユーザー調査、サプライチェーンのセキュリティ、ソフトウェアの透明性、ソフトウェア部品表、サイバーセキュリティ研究倫理

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S304.pdf

1. 研究開発領域の定義

情報サービスを利用するユーザーの観点からセキュリティの問題を解決し、社会に受容されて人々に活用され、社会を守るセキュリティ技術の研究開発を行う領域である。セキュリティの観点において、人の脆弱性を狙った攻撃の解決や、情報サービスが実現できることと情報サービスを利用する人が期待することのギャップ（Socio-technical gap）の解決、多数の人・組織の関わりにおいてセキュリティ技術の普及を阻害する要因の解決、法制度などの社会的要請に応えられるセキュリティ技術の設計、情報が社会に拡散することによる影響の分析・対策などが盛んに研究開発されている。

2. 本領域の意義

インターネットの発展に伴い、多種多様な活動がデジタル化され、情報システムの複雑な相互接続が急速に進む中で、セキュリティ技術の対象は個人、組織、産業などに拡大している。これまで、サイバー攻撃の検知・対策や脆弱性のないセキュアなシステム・サービスを実現するセキュリティ技術が研究されてきた。また、プライバシーでは、EU一般データ保護規則（General Data Protection Regulation：GDPR）などのプライバシー保護に関する法規制が世界的に進み、情報サービスを利用するユーザーに法制度との関係性を提示する必要性や、法規制に適合したシステムを開発することが求められている。近年では、情報サービスの進展により、フィッシング詐欺や偽情報（Disinformation）・誤情報（Misinformation）¹などが社会的な問題となっている。

情報サービスを利用するのは人であり、情報システムを開発・運用するのも人である。上述した問題を解決するためには、情報サービスを利用するユーザーや開発者・運用者などの人の思考や行動、ユーザーや開発者、運用者などが情報サービスを利用したり、開発・運用したりする際の社会的・組織的なプロセスやルールにも着目したセキュリティ技術の確立が必要である。

人・社会とセキュリティは、個人、組織、産業、社会、国家にまで関わり、人々が安心・安全に利用できる情報サービスや社会の実現に貢献するために不可欠である。人・社会に着目するこの領域の研究開発は、これまでのセキュリティ分野の情報技術に加え、心理学、認知科学、経済学などの人文・社会科学を含めた学際的アプローチにより総合的に取り組む必要がある。

1 偽情報、誤情報とは、悪意（Intent to harm）と虚偽（Falseness）により分類すると、偽情報は悪意がありかつ虚偽の情報、誤情報は悪意がないかつ虚偽の情報である。それ以外に、悪意があるかつ虚偽の情報をマルインフォメーション（Malinformation）と呼ぶ[Claire Wardle, “Understanding Information disorder,” FIRST DRAFT, <https://firstdraftnews.org/long-form-article/understanding-information-disorder/>（2025年9月1日アクセス）]。
例えば、偽情報は「意図的／意識的に作られたウソ、虚偽の情報」、誤情報は「勘違い／誤解により拡散した間違い情報」などである[総務省「インターネットとの向き合い方～ニセ・誤情報にだまされないために～第2版」https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/nisegojouhou/（2025年9月1日アクセス）]。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

人・社会とセキュリティに関連する「ユーザブルセキュリティ」、「コグニティブセキュリティ」、「ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティ」、「法制度とセキュリティ・プライバシー」、「サイバーセキュリティ研究倫理」について概要を述べる。

• ユーザブルセキュリティ

ユーザブルセキュリティは、情報サービスを利用するユーザーや開発者・運用者などの人を中心にしてセキュリティやプライバシーの問題解決に取り組む分野であり、1990年代後半頃に提唱され、現在も継続的に研究が進められている。この分野では、ユーザーが情報サービスを利用したり、開発・運用したりするさまざまなシーンにおいて、認識（perception）・行動（behavior）を観測してユーザーを理解することで、ユーザーがより適切な認識や意思決定（decision-making）を行いやすいセキュリティ・プライバシー技術の確立を目指している。

ユーザブルセキュリティの研究では、ユーザーのより深い理解を試みる社会科学・心理学のアプローチを取り入れた観測が行われる。ユーザーがセキュリティ技術を十分に活用できていない状況や技術の誤解（misconception）が発生する理由や、フィッシングなどによってだまされる要因などを解明することで、専門性が必ずしも高くないユーザーにも十分な恩恵が得られるセキュリティ技術が研究されている。

開発者や運用者の観点では、開発者が脆弱なシステムを作ってしまう原因の理解と、その原因を解消できるように開発者をサポートする技術の創出、セキュリティ技術者が解析作業を行う際の明文化されていないノウハウ（暗黙知）を形式知化する試み、組織のセキュリティ運用でシステム管理者が抱える困難さと解決策の模索なども研究対象となっている。

また、法規制とセキュリティ・プライバシーについても研究対象となっている²。プライバシーに関する法規制と実際のシステム・サービスが提供する機能とのギャップや、ユーザーが抱いているプライバシーに関する認識と法規制として定められている内容とのギャップ、法規制と開発者の認識とのギャップを解消することで、法規制への適合とユーザーや開発者・運用者の利便性とを両立する研究が行われている。

• コグニティブセキュリティ

コグニティブセキュリティ^{1), 2)}は、「人間の認知（Cognition）」に注目することで、人を中心とするセキュリティ・プライバシーに関わる問題の本質を理解し、解決を図ろうとする研究分野であり、2019年頃から提唱されている。ここでの認知とは、人が情報をどのように知覚・解釈・判断し、行動に移すかという一連の認知的プロセスを指す。コグニティブセキュリティは、ユーザーがセキュリティ上のリスクをどのように捉えて意思決定するのか、また攻撃者が認知の脆弱性（例えば、ユーザーの注意の偏り、直感的な判断の偏り）をどのように悪用するのかを明らかにし、認知的プロセスに基づいて安全な行動や自律的な意思決定を促す技術や制度を確立することを目指している。

フィッシングなどのサイバー詐欺やソーシャルエンジニアリング、フェイクニュースなどの偽・誤情報、ダークパターン³などの操作的デザインはユーザーの認知に対する典型的な脅威であり、コグニティブセキュリティの研究対象となっている。さらに、コグニティブセキュリティの対象は個人にとどまらず、組織や国家にまで影響を及ぼす問題も対象としている。近年では、偽・誤情報の拡散による組織・国家の意思形成・合

2 法規制とセキュリティ・プライバシーについては、国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野（2024年）』³⁾の2.4.4 人・社会とセキュリティ（3）研究開発領域の概要〔研究開発の動向〕②セキュリティ・プライバシーに関する法規制とシステムデザインも参照いただきたい。

3 「ダークパターン（dark patterns）」は、「デセプティブパターン（deceptive patterns）」と呼ばれる場合もある。

意形成のかく乱、世論操作などが深刻な問題として認識されている。これらの問題に対処するためには、認知科学、心理学、経済学などによる科学的なアプローチが求められている。コグニティブセキュリティは人間の認知とその限界を科学的に理解し、それを踏まえた対策技術の実現や、教育プログラム、制度策定の基盤となるものである。

● サイバーセキュリティ研究倫理

サイバーセキュリティの研究は、その研究行為や研究成果が社会やそれを利用する人々に対して直接的な影響を与える可能性がある。内容によっては悪い影響も含むこともあり、倫理的な配慮が必要である。特に、十分に前例のない研究対象や研究手法を取り扱う際には倫理的な問題にも直面しやすい。研究者の行動規範として研究者の間で認識され順守されるものが研究倫理であり、これにより研究が社会から信頼を獲得し、社会的要請（社会に対する貢献）に応えることができる。特にサイバーセキュリティに関する研究倫理では、社会との関わりの中での研究行為・成果の説明責任や法令・関連規則などの順守が重要視されている。この考え方は、2012年に米国の国土安全保障省からMenlo Report⁴⁾と呼ばれるセキュリティを含むICT研究全般の研究倫理原則が発行されて以降、欧米の国際学会を中心に認識が広まった。

日本国内では、2016年頃から各研究コミュニティにおいてサイバーセキュリティの研究倫理に関する認識状況の確認や課題の整理、アクションプランの考案などを行う動きが広まった。2018年には、日本学術振興会のサイバーセキュリティ第192委員会にワーキンググループが設置され、以後研究分野全体を横断するかたちで啓発活動が推進されている。これにより、研究倫理上配慮すべき具体的項目の整理や、個別の研究事例についての妥当性を相談する場の開設が行われるようになった。例えば、サイバーセキュリティ分野で国内最大級の学術シンポジウムである「コンピュータセキュリティシンポジウム（Computer Security Symposium：CSS）」では、2018年に研究倫理相談窓口が開設され、2019年には「サイバーセキュリティ研究における倫理的配慮のためのチェックリスト」が整備された。研究論文の投稿者は同リストの活用により倫理的配慮のセルフチェックが可能になっている。サイバーセキュリティの研究倫理としては、ヒューマンファクターの問題、および脆弱性発見したときの責任ある情報開示（Responsible disclosure）が頻繁に議論の対象になっている。前者では、研究行為においてユーザーのプライバシーや心身が適切に保護されることが推奨され、後者では脆弱性を発見した際、適切に関係各所に情報が開示され、論文発表までに適切な対策が採られることが推奨される。

● ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティ

サプライチェーンは複雑化・グローバル化しており、今日ではプロダクト開発が単一の組織で完結することはまれである。プロダクト開発では、さまざまな人々や組織によって作られた構成要素（ソフトウェアやハードウェアのコンポーネント）が利用されている。サプライチェーンのセキュリティリスクは、この構成要素（ソフトウェアとハードウェアのコンポーネント）の脆弱性に起因している場合が多い。

プロダクト開発では、オープンソースソフトウェア（Open Source Software：OSS）が利用されており、効率的かつ迅速な開発のために大きな役割を果たしている。一方で、OSSに脆弱性が発見された場合、この脆弱性は、サプライチェーンを介して容易かつ広範囲に波及し、そのOSSを利用するすべてのプロダクトに影響を及ぼす。OSSの脆弱性に迅速に対応するためには、プロダクトで利用されているソフトウェアコンポーネントを管理したソフトウェア部品表（Software Bill of Materials：SBOM）を準備しておくことが有効であり各国で注目されている。

米国では、2021年5月に「サイバーセキュリティ強化のための大統領令」が発され、ソフトウェアサプライチェーンに関するセキュリティの向上に資するガイドラインの策定やSBOMの必須化などが米国連邦政府の公式な取り組みとして定められた。日本でもSBOMに関する検討が進められている。経済産業省では「サイバー・フィジカル・セキュリティ確保に向けたソフトウェア管理手法等検討タスクフォース」でSBOMの

作成・共有・活用などに関する議論、およびそれらの実証に向けた検討が進められている。2023年7月には「ソフトウェア管理に向けたSBOM（Software Bill of Materials）の導入に関する手引」が策定されている。情報処理推進機構（Information-technology Promotion Agency：IPA）は、企業向けに具体的な導入手順や運用モデルが示した「SBOM導入・運用の手引き」（2024年12月）を公開している。

SBOMはソフトウェアの透明性（Software Component Transparency）を実現する有効な手法の一つであり、ソフトウェアの開発者と利用者の両方にとってメリットがある。ソフトウェア開発者は、開発しているソフトウェアの脆弱性を管理でき、ソフトウェアの利用者はソフトウェアの脆弱性対策の情報として利用できる。SBOMの導入・活用は、サプライチェーンのリスクを根元から低減する効果が想定されており、その活用が期待されている。

● 重要インフラやサプライチェーンのレジリエンス

重要インフラやサプライチェーンに関わる攻撃により被害の拡大を受けて、重要インフラやサプライチェーンのレジリエンスが重要視されている。各国政府から各種指針が公開されており、2014年に米国の国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）から「重要インフラのサイバーセキュリティを改善するためのCyber Security Framework（CSF）Version1.0が発行された。2024年2月には約10年ぶりにCSF Version 2.0に改訂され、業種や企業規模などに依存しない汎用的・体系的なガイドラインとなっている。日本では、内閣サイバーセキュリティセンター（National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity：NISC）から各種の行動計画や安全基準などの策定指針が公表されている⁴。また、経済産業省からは、「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワークVer1.0」（2019年4月）が公表され、その展開としてビルや工場、スマートホームなどを対象としたガイドラインが公表されている。

3.2 トピックス

人・社会とセキュリティに関するトピックスとして、「偽・誤情報の対策のためのツールボックス」、「集合知を活用した偽・誤情報対策」、「ダークパターンの高度化・複雑化」、「サイバーセキュリティの研究倫理の強化」、「研究プロジェクトと法制度の動向」について述べる。

● 偽・誤情報の対策のためのツールボックス

偽・誤情報の対策では、「nature human behaviour」に掲載された論文“Toolbox of individual-level interventions against online misinformation”（2024年5月）⁵⁾で、個人レベルでの介入研究が包括的にレビューされている。この論文は、オンライン上の偽・誤情報に対抗する行動的・認知的介入手法を、最新の研究を含む81本の科学論文をエビデンスとして包括的に整理したものである。この論文の特徴は、偽・誤情報に関わる問題のさまざまな側面に対処するために、オンラインツールボックスがウェブサイトで公開されている点であり、研究者だけでなく、政策立案者、教育関係者、一般の人々もアクセスできる。

オンラインツールボックスは、概念的ツールボックス（Conceptual toolbox）とエビデンス的ツールボックス（Evidence toolbox）の2種類に分かれており、概念的ツールボックスでは介入手法が整理されている。介入手法は、3つのカテゴリーとして、行動を対象とする「ナッジ（Nudge）」、能力（Competence）を対象とする「ブーストと教育的介入（Boost and educational interventions）」、人の信じる内容といった

4 「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第4次行動計画」（2020年1月改訂）、「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る安全基準等策定指針（第5版）」（2019年5月改訂）、「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」（2024年3月改定）、「重要インフラのサイバーセキュリティに係る安全基準等策定指針（2023年7月）」

信念（Beliefs）を対象とする「反駁方略（Refutation strategies）」に分けられている。エビデンスのツールボックスは、世界中で行われた81本の科学的介入研究を参照できるデータベースとなっており、各研究の介入手法や対象国、対象者の数、主要な結果などを参照することができる。対象国ごとの研究数が世界地図に表示されており、北米、欧州を対象とした研究が多く行われていることが見て取れる。近年は南米やアフリカなどの国を対象とした研究も行われているが、日本を対象とした研究は少ない。

• 集合知を活用した偽・誤情報対策

ファクトチェック（Fact Checking）とは、情報の真偽を検証する行為であり、偽・誤情報の対策手段の一つとしてプラットフォーム事業者やメディア関連団体、ファクトチェック推進団体、行政機関などによって実施されている。その重要性が注目されている一方、ファクトチェックにはチェックを行う主体の中立性、判断材料の不完全性、チェック体制のリソース不足などの問題がある。このような中で、「コミュニティーノート（community notes）」と呼ばれる手法が導入されはじめ、偽・誤情報への新たな対応策として注目されている。コミュニティーノートとは、SNSの利用者（一般ユーザー）が投稿に対して補足情報や異なる視点による情報を自発的に記述し、他のユーザーがその投稿の信頼性や妥当性を評価することで、集合知的にチェックする仕組みである。コミュニティーノートの課題も指摘されている。特に、偽・誤情報が拡散する初期段階においては、コミュニティーノートの対応が後手に回る傾向があり、結果として拡散の抑制には十分な効果を発揮できていないという問題が報告されている⁶⁾。そのため、誤解を招きやすい投稿をアルゴリズムにより優先的に抽出し、優先度の高い投稿をコミュニティーノートの貢献者に速やか提示するなど、コミュニティーノートのタイミングギャップを埋める新たな手法の研究開発が必要である。

• ダークパターンの高度化・複雑化

ダークパターン（Dark Pattern）とは、ユーザーが無意識のうちに自身に不利な行動を取るように誘導するデザインである。米国連邦取引委員会（Federal Trade Commission: FTC）、および国際消費者保護ネットワーク（International Consumer Protection and Enforcement Network: ICPEN）が2024年に公表した報告書では、サブスクリプションサービスを提供するウェブサイトやアプリのうち、76%が少なくとも1種類の“疑わしい”ダークパターンを含んでいたことが示されている⁷⁾。このような報告もあり、規制当局や研究者の間で、ダークパターンに対するプラットフォーム設計の透明性と説明責任、そしてユーザー保護の必要性が改めて強く認識されることとなった。

米国や欧州では、ダークパターンに対して法的な規制が始まっている。研究では、一部のダークパターンについての実態調査と問題指摘が行われている。例えば、ウェブサイトにおけるオプトアウトの提供や、サブスクリプションを解除する設定の難しさが調査されている。また、ユーザーが設定しやすいウェブサイト設計の推奨例が提案されている。ダークパターンの手法は高度化・複雑化しており、ユーザーの認知バイアスを意図的に操作するような設計が数多く見られる。近年、「ダーkestパターン（Darkest Pattern）」と呼ばれる新たな概念が提唱されている⁸⁾。ダークパターンとダーkestパターンの違いは、操作がどこに埋め込まれているかという点にある。ダークパターンでは、操作は主にユーザーインターフェース（User Interface: UI）に埋め込まれているのに対し、ダーkestパターンでは、その操作はシステムのアーキテクチャーに埋め込まれている。つまり、利用者である一般ユーザーがダーkestパターンを識別することは難しく、コグニティブセキュリティの観点から高度な情報技術と心理学的理解の両方に基づく対策が必要となる。

• サイバーセキュリティの研究倫理の強化

研究倫理への関心の高まりを受けて、サイバーセキュリティの国際学会においても倫理的配慮の明文化（Call for Paperへの記載など）が進んでいる。特に、セキュリティ・プラバシーに関する4大トップ国際学会の一つであるUSENIX Security Symposiumでは、2025年に倫理的配慮に関するガイドラインが制定

され、研究者が倫理的問題に向き合い、論文の中でどのように説明責任を果たすべきかが明確に示された。さらに、USENIX Security Symposiumでは倫理的問題の有無にかかわらず、すべての投稿論文で研究倫理に関する記述が必須となっている。論文著者は、研究に倫理的懸念が存在したかどうか、存在した場合にどのように対応したのか、存在しないと判断した理由も含めて明示することが求められている。

このように、研究倫理は、論文投稿時の形式的な要件にとどまらず、研究の信頼性、透明性、社会的な説明責任を支える重要な要素となっている。

• 研究プロジェクトと法制度の動向

①米国・IARPA（Intelligence Advanced Research Projects Activity）ReSCINDプロジェクト⁵

ReSCIND（Reimagining Security with Cyberpsychology-Informed Network Defenses）プロジェクトは、攻撃者の手法や認知に着目した研究プロジェクトである。攻撃者が持つ認知バイアスや意思決定の癖に注目し、それらを逆手に取った防御手法の開発を目的としている。このプロジェクトでは、攻撃者の判断に影響を与える心理的要因を特定し、それに基づいて「サイバー心理学的防御」を構築する。将来的には、こうした防御を自動的に適応させるシステムによって、攻撃者の行動を誘導・無力化することを目指している。

②米国・MITRE Engage⁶

MITRE社が提供するフレームワーク「Engage」は、攻撃者との認知的なかけひきに基づく新しい防御戦略を体系化したものである。攻撃者に対して偽情報を提示することで誤判断を促し、組織への実害を防ぐ「アドバーサリー・エンゲージメント（Adversary Engagement）」の実践を支援するものである。MITRE Engageは、MITRE ATT&CKとの連携により、攻撃者の行動パターンに対して各フェーズ（Prepare、Expose、Affect、Elicit、Understand）に基づいた防御計画の立案と実行を可能にするものである。このように、コグニティブセキュリティの分野では、人間の心理や行動に関する知見を取り入れた攻防の研究が進んでおり、従来の技術的対策を認知面から補完・強化するアプローチとして期待されている。

③総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」（2023年11月～）

AIの誤用・悪用によってプラットフォーム上で偽・誤情報がまん延しつつある現状や、こうした問題に対する国際的な関心の高まりを背景に、デジタル空間における情報流通の健全性を確保するための総合的な検討が進められている。検討会では、プラットフォーム事業者に対するヒアリングも実施されている。議論では、「表現の自由」や「知る権利」の実質的な保障、民主主義の実現、安全で信頼できる情報流通空間としてのデジタル空間の構築といった基本理念のもと、国内外のマルチステークホルダーが連携・協力しながら、継続的かつ安定的に対応を進めることの重要性が強調されている。特に、「インターネット上の偽・誤情報対策に係るマルチステークホルダーによる取組集」には関係者が相互に参照しやすい形で取り組み事例が整理・公開されており、今後の国内外における連携や協働の一助となることが期待される。

3.3 課題

人・社会とセキュリティに関する課題として、「コグニティブセキュリティのための認知特性の解明と対策」、「コグニティブセキュリティ特有の研究倫理」、「多様なユーザーを対象とした調査」、「ユーザー募集のための環境整備」、「ユーザー調査手法の確立」、「大規模言語モデルを用いたユーザー調査の可能性」、「OSS開発のセキュリティ研究」について述べる。

5 IARPA, “RESCIND: REIMAGINING SECURITY WITH CYBERPSYCHOLOGY-INFORMED NETWORK DEFENSES,” <https://www.iarpa.gov/research-programs/rescind>（2025年9月1日アクセス）

6 “MITRE | Engage”, <https://engage.mitre.org/>（2025年9月1日アクセス）

● コグニティブセキュリティのための認知特性の解明と対策²⁾

コグニティブセキュリティは、人間の認知に注目して、人を中心とするセキュリティ・プライバシーに関わる問題の本質を理解し解決を図ろうとする研究分野である。

人間の認知研究は、過去から多くの研究が行われ、既に、認知バイアスや二重過程理論、記憶メカニズムなど、さまざまな知見が蓄積されている。しかし、AIやSNSなどの情報技術が普及した現在のデジタル社会で発生しているフィッシングや偽・誤情報、ダークパターン、世論操作などの問題に対する人間の認知についての知見は十分に検証されておらず対策への活用も進んでいない。また、生成AIは画像や文書の生成だけでなく音声や映像による自然な会話も可能となりつつあり、SNS上ではアテンションエコノミー⁷⁾と呼ばれる行動が広がり、真偽に関係なく注目されることを意図した情報が氾濫している。今後、生成AIの進展によりだま手段が高度化・複雑化し、SNSでは真偽が判断できない情報が増加し続けることが予想される。問題が発生してから後追いで対策するだけでなく、将来起こる可能性がある問題にもプロアクティブに対処することも必要である。今後、デジタル社会で起こっている問題に対する人間の認知特性の理解と、それに基づく効果的な対策技術を創出することが求められる。

● コグニティブセキュリティ特有の研究倫理

人間の認知への攻撃を対象とした研究では、調査対象ユーザーへの侵襲性や不可逆性といった倫理的リスクが伴う可能性がある。日常的な意識や行動の把握などを目的とした一般的なユーザー調査と比較すると、認知への攻撃を扱う調査は心理的な侵襲性が高く、参加者の認知に持続的あるいは不可逆的な影響を及ぼす恐れがある。例えば、陰謀論をテーマとしたユーザー調査の後に、参加したユーザーの一部がその内容を調査後も信じ続けてしまう事例が報告されている¹⁰⁾。このようなリスクを回避して調査を行うためには、認知への悪影響を最小化しつつ信頼性ある結果を得る方法論を確立し、倫理的に許容される調査設計の議論が不可欠である。

また、認知に対する特定の脆弱性（例えば、特定の情報や状況下で人が誤った判断をしやすくなるような特性）を研究によって発見した場合、その情報をどのように開示すべきかという課題もある。サイバーセキュリティ分野では、発見した脆弱性を関係者に適切に通知し、論文発表の前に対策が講じられるようにする「責任ある情報開示（responsible disclosure）」が推奨されている。情報システムではセキュリティパッチなどで比較的短期間で修正ができることを前提としているが、認知の脆弱性は、セキュリティパッチなどにより容易に修正できるものではなく、技術的な情報開示とは本質的に異なる倫理的課題が存在する。一方、現実的には、こうした認知の脆弱性がいずれ攻撃者によって発見・悪用される可能性も考えられるため、研究者が過度に情報を秘匿してしまうことは、社会にとって有効な対策を検討する機会を失うリスクにつながる。現時点では、研究コミュニティで、認知の脆弱性に関する知見をどのように扱い社会的に責任あるかたちで開示すべきかについての倫理的スタンスは十分に議論されていない。今後、この分野における倫理的な合意形成やガイドライン作成に向けた検討を積極的に進めることが求められている。

● 多様なユーザーを対象とした調査

近年、調査対象の偏りが、この研究分野の重要な課題として指摘されている。これは過去の研究成果の一般化可能性（Generalizability）に疑問を投げかけるものである。例えば、WEIRD（Western：西洋の、Educated：教育水準の高い、Industrialized：工業化された、Rich：裕福な、Democratic：民主主義の）社会の人々に調査が大きく偏っていることや¹¹⁾、人口統計学的要因（Sociodemographic Factors）と調査結果との関係性の分析が不十分であることが問題として指摘されている¹²⁾。

7 人々が情報を消費する際に支払える「注目」や「関心」が経済的価値を持つようになった経済モデル⁹⁾。

トピックス「偽・誤情報対策のためのツールボックス」で述べたように、偽・誤情報対策の研究では、多くの研究が実施され、一定の条件下でそれぞれの有効性が示されている。しかし、研究の対象は欧米に集中しており、日本を対象とした研究は少ない。欧米を対象とした結果が他の地域でも有効なのか、文化的・社会的背景による効果の違いがあるかについては十分に示されていない。また、近年では、「at-riskユーザー」⁸と呼ばれる人々に対する研究が盛んに実施されている。これは、従来のユーザブルセキュリティの研究の対象が暗黙的に欧米在住者・健常者・十分な教育を受けている人々に偏っていたことを意味している。

国や地域、性別・年齢などの属性が異なるさまざまなユーザーを対象として、適切なセキュリティ・プライバシー技術进行を設計するには、多様なユーザー群を対象とした調査・分析を行い、異なる文化的・社会的背景や属性を考慮した技術や制度を提案することが不可欠である。

● ユーザー募集のための環境整備

本領域の研究では、ラボ実験、アンケート、インタビューなどのユーザー調査によって課題の発見や開発した技術の有効性評価が実施されている。調査対象のユーザーは、クラウドソーシングサービスを利用して募集されるが、クラウドソーシングサービスに登録しているユーザー層と調査対象として想定しているユーザー層との間に乖離が発生しやすい。登録者の属性分布やエンゲージメントの程度などの特性は、クラウドソーシングサービスによって大きく異なることが、近年、複数の研究で明らかにされている¹³⁾⁻¹⁵⁾。これは、同じ調査であっても、ユーザー募集に使用するクラウドソーシングサービスの選択自体が研究結果に影響を及ぼし得ることを示唆している。

欧米には研究目的が明示され、研究目的に賛同するユーザーが多く登録されているクラウドソーシングサービスが存在するが、日本にはそのようなサービスがないためフリーランサーが登録するサービスなどが利用されている。また、近年の傾向であるエキスパートユーザーやAt-riskユーザーを対象にした研究では、適切なユーザーを集めること自体が容易ではないため、研究者の身近にいる人々を調査対象のユーザーとする便宜的標本抽出法（Convenience Sampling）が用いられるが、母集団の代表性を確保することが難しい。今後、本領域の研究を進めるためには、日本でも調査対象となるユーザーを安定的に確保できる環境を整備することが必要である。

● ユーザー調査手法の確立

ユーザー調査では、セキュリティやプライバシーに関する調査を実施する際、調査対象のユーザーにさまざまなバイアスがかかりやすい状況があることが知られている。例えば、サーベイやインタビューでは、本来とは異なる社会的に望ましいとされる回答をする「社会的望ましきバイアス（Social Desirability Bias）」や、質問の言い回し（Wording）によるバイアスが発生しやすい。また、ラボ実験では、自身が観察されていることを意識したり、研究者の期待に応えようとして普段と異なる行動を取る「観察者効果（ホーソン効果：Hawthorne Effect）」が発生したり、普段とは異なる人工的な環境で作業をすることで本来の自然な行動が観測できず、「生態学的妥当性（Ecological Validity）」が低い事象が発生したりする。例えば、フィッシングメールに対する反応を調査する場合、調査前にユーザーにフィッシングメール判別であることを説明しすぎると、普段以上に警戒した行動を取りやすくなり、普段の環境での反応を観測することが難しくなる。このようなバイアスが少ない調査手法の設計や、生態学的妥当性を向上するための調査手法の確立が求められる。

また、フィッシングなどのサイバー詐欺に関する調査は、テキスト情報など単一のモダリティに基づく、比較的単純なワンステップの攻撃シナリオを対象とするものが多い。そのため、実際のデジタル空間において

8 「at-riskユーザー」とは、セキュリティ・プライバシー（さらにはセーフティー）に関する被害に遭いやすい人々をさす。例えば、情報リテラシーが低いユーザーや被害によるリスクが大きいユーザーなどがあげられる。

ユーザーが直面するような複数の情報源が絡み合う状況や多段階にわたる詐欺攻撃（例えば、SNSやメッセージアプリ、Webブラウザを横断する連携的な誘導）について、ユーザーの自然な認知・行動を踏まえた調査設計や調査手法を確立することが必要である¹⁶⁾。

● 大規模言語モデルを用いたユーザー調査の可能性

近年、大規模言語モデル（Large Language Model：LLM）の技術的な進展により、従来、手間やコストがかかったり、ユーザーへの身体的・心理的な負担を伴ったりしていたユーザー調査で、人間（ユーザー）をLLMで代替する調査手法が増加しつつある。この調査手法では、特定の属性や状況を設定したLLMに対して質問やタスクを提示し、その反応を分析するものであり、「シリコンサンプリング（Silicon Sampling）」とも呼ばれている¹⁷⁾。例えば、誤情報へのだまされやすさを評価する研究では、年齢・教育レベル・政治的立場などの属性を設定したLLMを「仮想的な参加者」として、さまざまな質問やタスクを提示して反応を分析する試みが行われている¹⁸⁾。このようなアプローチは、調査の倫理的・実務的な制約を緩和し、人間では実施することが難しいセンシティブな調査項目を含む研究や仮説的なシナリオでの調査を実施できる可能性がある。一方で、LLMを人間の代替として調査に活用することには慎重な姿勢も求められる。例えば、LLMの反応が「平均化された人間の意見」なのか、「特定の文化的・社会的バイアスを反映したステレオタイプ」なのか、「実際の人間の意思決定」なのかなど、LLMの反応が何を意味しているのかについて、さらなる実証的証拠の蓄積と理論的枠組みが必要であることが指摘されている¹⁹⁾。また、質的研究にLLMを活用することには批判的な視点がある。質的研究が本来重視する「共創的な文脈に根ざした意味づけのプロセス」は、モデルとしてのLLMには本質的に欠けているとされ、知識生産における主体性や方法論の正当性が損なわれる可能性があることが指摘されている²⁰⁾。

● OSS開発のセキュリティ研究

近年のプロダクト開発においてOSSは基本的な機能を実現する上で欠かせない存在であるが、OSSを開発するプロジェクトに対する攻撃も確認されている。攻撃コードや脆弱性がOSSに混入しやすいことが明らかになっており、セキュアな開発を行うためには、開発段階におけるコードを悪意のある開発者から保護することが課題になっている。2020年から2021年にかけて、Linux Kernel開発コミュニティに対して研究者が「善意の開発者」を装って脆弱なコードをコミットする実験を実施したことが大きな問題になった²¹⁾。この研究者はOSSにおけるコードレビュープロセスの問題点を抽出することを目的としていたが、開発コミュニティには受け入れられず、開発コミュニティは研究者によってコミットされたすべてのコードを再検証するために膨大な人的コストを負うことになった。

こうした「開発者への秘密裏あるいは暗黙的な介入」による調査研究の問題が広く認知されたことにより、近年の開発者に対する調査研究では、研究者と開発者の信頼関係や調査方法の透明性を重視した協働的・観察的アプローチが主流となっている。具体的には、開発者に対するオンラインアンケートやインタビューによる調査、あるいはGitHubなどのコードリポジトリに公開されているコードの分析が広く実施されている。しかし、アンケートやインタビューは、開発者の意図や文脈を深く理解できず、調査対象とする開発者の人数に限りがあるため大規模な調査には適さない。公開されているコードの分析は、広範な開発者を対象として調査することが可能であるが、開発者がなぜそのように判断・行動したのかという背景や認知プロセスを明らかにすることが難しいといった利点と限界がある。今後はこれらの調査手法を補完的に組み合わせた「混合研究法的アプローチ（Mixed-methods Approach）」によって、OSS開発とセキュリティの包括的な調査と課題の抽出、さらには対策技術の設計・提案が期待されている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

（基礎研究）

- ・国内ではユーザブルセキュリティの研究コミュニティが2017年に立ち上がり、大学や企業の研究発表数も増加傾向にある。
- ・著名な国際学会で論文が採録されるようになってきている。SOUPS（2021：1件、2022：3件、2024：1件）、USENIX Security Symposium（2023：1件、2024：2件）。EuroUSEC 2021 Best Paper Award 受賞（早稲田大学/NTT）。
- ・サイバーセキュリティ研究倫理について、国内学会でチェックリストの整備や相談窓口の設置などサポート体制の充実が確認できる。

（応用研究・開発）

- ・ユーザーの行動観測やユーザーに対する注意喚起などを実施するいくつかのプロジェクトが始動しており、今後の研究成果や社会実装が期待できる。例：Web 媒介型攻撃対策技術の実用化に向けた研究開発（WarpDrive プロジェクト）（NICT）、am I infected?（横浜国立大学）、IoT 機器を悪用したサイバー攻撃防止に向けた注意喚起の取り組み（NOTICE）（総務省およびNICT）

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

【米国】

（基礎研究）

- ・米国はユーザブルセキュリティの黎明期から研究分野をけん引・進展させてきた。
- ・中心的な研究グループが属するCarnegie Mellon University（CMU）Cylabや、そのOBとOGの多くが米国の各大学（メリーランド大学、シカゴ大学など）で研究チームを作り、本分野をけん引している。

（応用研究・開発）

- ・ユーザブルセキュリティの研究成果はNISTのガイドライン（NIST SP800-63Bなど）などに取り入れられて、米国だけでなく、欧米や日本などでも広く参照されている。
- ・Carnegie Mellon University（CMU）Cylabの「Privacy Nutrition Labels」研究の知見に基づいてApple “Privacy Nutrition Labels”（2020）やGoogle “Data Safety Section”（2022）が導入された。
- ・SBOMの仕様策定や普及推進活動が活発に行われている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

（基礎研究）

- ・GDPRなどの各種法制度を後押しに、ここ数年で多数の研究成果をあげている。
- ・ユーザブルセキュリティに関して有力な研究グループが増加しており、英国に加えて、ドイツの複数の研究グループによる成果が顕著である。

（応用研究・開発）

- ・GDPRなどによるプライバシーの規制は、プライバシーポリシーやCookieなどインターネット上でのビジネス活動に大きな影響を与えている。EUに限らず、米国や日本などに対してもビジネス/ 法規制の面で大きな影響を与えている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【中国】

（基礎研究）

- ・ 著名国際学会の採択論文実績が増えてきている。USENIX Security Symposium 2024では4本採択。

（応用研究・開発）

- ・ 顕著な成果は見られない。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状×／トレンド→]

【韓国】

（基礎研究）

- ・ ユーザブルセキュリティに関する国際学会での発表がいくつか確認できる。

（応用研究・開発）

- ・ 顕著な成果は見られない。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状×／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『俯瞰ワークショップ報告書 コグニティブセキュリティ研究動向』（2024年3月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-WR-04.html>, (2025年11月25日アクセス)。
- 2) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『科学技術未来戦略ワークショップ報告書 コグニティブセキュリティ』（2025年9月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-WR-04.html>, (2025年11月25日アクセス)。
- 3) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野（2024年）』（2024年9月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-FR-03.html>, (2025年11月25日アクセス)。
- 4) U.S. Department of Homeland Security, “The Menlo Report: Ethical Principles Guiding Information and Communication Technology Research, August 2012,” https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/CSD-MenloPrinciplesCORE-20120803_1.pdf, (2025年11月25日アクセス)。
- 5) Anastasia Kozyreva, et al., “Toolbox of individual-level interventions against online misinformation,” *Nature Human Behaviour* 8, (2024): 1044-1052, <https://doi.org/10.1038/s41562-024-01881-0>.
- 6) Yuwei Chuai, et al., “Did the Roll-Out of Community Notes Reduce Engagement With Misinformation on X/Twitter?” *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 8, no. CSCW2, 428 (2024): 1-52, <https://doi.org/10.1145/3686967>.
- 7) Federal Trade Commission, “FTC, ICPEN, GPEN Announce Results of Review of Use of Dark Patterns Affecting Subscription Services, Privacy,” <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/07/ftc-icpen-gpen-announce-results-review-use-dark-patterns->

affecting-subscription-services-privacy, (2025年11月25日アクセス).

- 8) Mark Leiser, “Psychological Patterns and Article 5 of the AI Act,” *Journal of AI Law and Regulation* 1, no. 1 (2024): 5-23, <https://doi.org/10.21552/aire/2024/1/4>.
- 9) Thomas H. Davenport and John C. Beck, “The Attention Economy,” *Ubiquity* 2001, 6, (2021): 1-es, <https://doi.org/10.1145/376625.376626>.
- 10) Sander van der Linden, “The conspiracy effect: The truth is out there,” in *Foolproof: Why Misinformation Infects Our Minds and How to Build Immunity* (New York: W. W. Norton & Company, 2023), 46-62.
- 11) Ayako A. Hasegawa, Daisuke Inoue and Mitsuaki Akiyama, “How WEIRD is Usable Privacy and Security Research?” *33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 2024)*. Philadelphia, PA, USA, 2024-08-14/16, USENIX Association, 2024, 3241-3258, <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity24/presentation/hasegawa>, (2025年11月25日アクセス).
- 12) Miranda Wei, et al., “SoK (or SoLK?): On the Quantitative Study of Sociodemographic Factors and Computer Security Behaviors,” *33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 2024)*. Philadelphia, PA, USA, 2024-08-14/16, USENIX Association, 2024, 7011-7030, <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity24/presentation/wei-miranda-solk>, (2025年11月25日アクセス).
- 13) Derek A. Albert and Daniel Smilek, “Comparing attentional disengagement between Prolific and MTurk samples,” *Scientific Reports* 13, no. 1, 20574 (2023), <https://doi.org/10.1038/s41598-023-46048-5>.
- 14) Benjamin D. Douglas, Patrick J. Ewell and Markus Brauer, “Data quality in online human-subjects research: Comparisons between MTurk, Prolific, CloudResearch, Qualtrics, and SONA,” *PLoS One* 18, no. 3, e0279720 (2023), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279720>.
- 15) Laura Lascau, et al., “Monotasking or Multitasking: Designing for Crowdworkers’ Preferences,” *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Glasgow, UK, 2019-05-04/09, ACM, 2019, 419, 1-14, <https://doi.org/10.1145/3290605.3300649>.
- 16) Pavlo Burda, Luca Allodi and Nicola Zannone, “Cognition in Social Engineering Empirical Research: A Systematic Literature Review,” *ACM Transactions on Computer-Human Interaction* 31, no. 2, 19 (2024): 1-55, <https://doi.org/10.1145/3635149>.
- 17) Lisa P. Argyle, et al., “Out of One, Many: Using Language Models to Simulate Human Samples,” *Political Analysis* 31, no. 3 (2023): 337-351, <https://doi.org/10.1017/pan.2023.2>.
- 18) Weicheng Ma, et al., “Simulated Misinformation Susceptibility (SMISTS): Enhancing Misinformation Research with Large Language Model Simulations,” *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*. Bangkok, Thailand, 2024-08-11/16, ACL, 2024, 2774-2788, <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.162>.
- 19) Monojit Choudhury, et al., “The promise and pitfalls of generative AI,” *Nature Reviews Psychology* 4, no. 2 (2025): 75-80, <https://doi.org/10.1038/s44159-024-00402-0>.
- 20) Shivani Kapania, et al., “Simulacrum of Stories: Examining Large Language Models as Qualitative Research Participants,” *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Yokohama Japan, 2025-04-26/05-01, ACM, 2025, 489, 1-17, <https://doi.org/10.1145/3706598.3713220>.
- 21) Thorsten Holz and Alina Oprea, “IEEE S&P’21 Program Committee Statement Regarding The ‘Hypocrite Commits’ Paper,” *42nd IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. 2021-05-

24/27, IEEE, 2021, 1-3, https://www.ieee-security.org/TC/SP2021/downloads/2021_PC_Statement.pdf, (2025年11月25日アクセス).

S3 セキュリティー・トラスト

S3.05 データ・コンテンツ、システムのデジタルトラスト

キーワード：デジタルトラスト、デジタルアイデンティティー、トラストサービス、eIDAS規則、高信頼実行環境（TEE）、リモートアテストーション、信頼の基点（RoT）、データスペース、デジタルアイデンティティーウォレット（DIW）、Verifiable Credential（VC）、耐量子計算機暗号（PQC）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S305.pdf

1. 研究開発領域の定義

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合したシステムによる Society 5.0 では、さまざまなステークホルダーが関わり、膨大な数のシステムにより、さまざまなサービスが提供され、そこで流通するデータは価値の源泉となる。本研究開発領域では、暗号技術が組み込まれたコンピューティング技術などを用いて、人を介さずに自動的にシステム間のトラストを構築（確立、維持）するシステムのデジタルトラストと、そこで流通するデータのトラストを保証するデータ・コンテンツのデジタルトラストの研究開発を扱う。

2. 本領域の意義

システムのデジタルトラスト、データ・コンテンツのデジタルトラストの意義を順に述べる。

[システムのデジタルトラスト]

従来の人と人との間のトラストでは、Trustor（トラストする側）はTrustee（トラストされる側）をTrust（トラスト）するか否かを、TrusteeのTrustworthiness（本領域では信頼相当性と呼ぶ）により人が判断してきた¹。また、企業内のシステムでは、運用ポリシーなどに基づきシステム間のトラストが固定的に構築されてきた。しかし、Society 5.0 では、さまざまなステークホルダーが関わり、膨大な数のシステムが運用されるため、人を介さずにシステム間のトラストを自動的に構築することが求められている。

近年、暗号技術が組み込まれたコンピューティング技術の進展により、TrustorがTrusteeのシステムの信頼相当性を自動的にVerify（検証）するトラストメカニズムの技術が進展してきている。この技術を用いてシステム間のトラストを自動的に構築するのがシステムのデジタルトラストである。システムのデジタルトラストにより、システム間のトラストを構築することは、例えば、自動運転車が不正なシステムに接続されてしまい不正な制御をされたり、システムが不正なシステムに接続されてデータが不正に搾取されたりするといった問題を防ぐことにつながる。また、人を介さずにシステム間のトラストを動的、かつ自動的に構築することにより、複数のステークホルダーが参画する場合においてもシステム間のトラストを迅速に構築し、サービスを迅速に提供することが可能となる。

このように、システムのデジタルトラストは、膨大な数のシステムが運用される Society 5.0 を実現するために不可欠なものである。

[データ・コンテンツのデジタルトラスト]

Society 5.0 の中で得られる膨大なデータは価値の源泉であり、社会問題の解決や経済の発展のために流

1 トラストの概念と用語などについては「S3.06 社会におけるトラスト」領域を参照いただきたい

通・利活用することが期待されている。一方で、これらのデータの所有者である人やシステムのなりすましやデータの改ざんが行われると、その価値が失われる。例えば、オンラインショッピングにおいて、購入者のなりすましや購入データの改ざんが行われると、身に覚えのない代金が請求されるといった問題が起こる可能性がある。

データ・コンテンツのデジタルトラストは、データを所有する人やシステムの真正性（本人、本物であること）、データの非改ざん性を保証するものであり、Society 5.0の実現に不可欠なものである。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

システムのデジタルトラストとデータ・コンテンツのデジタルトラストの概要を順に述べる。

[システムのデジタルトラスト]

最初に、デジタルトラストを考える上で重要な概念である信頼相当性とトラストについて簡単に説明する。信頼相当性とはシステムやデータが持つ属性（品質、真正性など）を指し、トラストはそれをTrustorがTrusteeをどのように判断するか仕組みである。このトラストを判断するためのメカニズムをシステム化することが、システムのデジタルトラスト、データ・コンテンツのデジタルトラストを実現するための鍵となる。（人と人とのトラストなど社会におけるトラストについては、「S3.06 社会におけるトラスト」領域を参照いただきたい）

システムのデジタルトラストの研究開発では、近年、リモートアテステーション（Remote Attestation：RAT）と呼ばれる遠隔プロトコルを用いて、TrustorがTrusteeの信頼相当性をリアルタイムに検証し、膨大な数のシステム間のトラストを自動的に構築することが可能となりつつある。

RATを利用してシステム間のトラストを自動的に構築するために、システムには、暗号鍵が保存され暗号処理などを安全に実行できる信頼の基点（Root Of Trust：RoT）や、ソフトウェアを安全に実行できる高信頼実行環境（Trusted Execution Environment：TEE）が組み込まれている。RoTは、高い安全性を実現するためにハードウェアに組み込まれたハードウェアRoT（Hardware Root Of Trust：HW RoT）であることが多い。Trustorは、TEE上でRATを実行し、Trusteeの信頼相当性を検証して、システム間のトラストを確立する。システム間のトラストのつながりはトラストチェーン（Chain of Trust：CoT）と呼ばれ、システム間のトラストを広げていくことにより、最終的に複数のシステムからなるエコシステム全体のトラストを構築することができる。

現在、上述したシステムのデジタルトラストを構築する仕組みを、さまざまな産業分野で活用するための検討が進められている。例えば、日本では、データスペースとして経済産業省が推進する「ウラノス・エコシステム（Ouranos Ecosystem）」でシステムのデジタルトラストの仕組みを活用することが検討されている。欧州の研究プロジェクトであるHorizon Europeでは、モビリティ分野のCONNECTプロジェクト²や、6G通信分野のiTrust6Gプロジェクト³、医療分野：ENTRUSTプロジェクト⁴などで活用が検討されている（詳細はトピックス「データスペース」と「デジタルトラストの研究開発プログラム」を参照いただきたい）。

このようにシステムのデジタルトラストは、さまざまな分野で活用に向けた検討が進められており、Society 5.0の実現を支える重要な技術となりつつある。

2 CONNECT, <https://www.ccam.eu/projects/connect/>（2025年9月1日アクセス）

3 iTrust6G, <https://www.sns-itrust6g.com/>（2025年9月1日アクセス）

4 ENTRUST, <https://www.entrust-he.eu>（2025年9月1日アクセス）

[データ・コンテンツのデジタルトラスト]

データ・コンテンツのデジタルトラストは、一般には、「トラストサービス」と呼ばれており、データ・コンテンツと個人、組織との結び付きを技術的・法的に保証するものである。

トラストサービスは、2016年に欧州で施行されたeIDAS（Electronic Identification and Authentication Service）規則で初めて定義され、トラストサービスの法的要件、技術的要件、第三者評価の枠組みが整備された。eIDAS規則では、トラストサービスとして、電子署名、タイムスタンプ、eシール、eデリバリーなどを定義している。技術的要件については、技術的中立性の観点から排他的に示されていないものの、現在、採用されている実装のための技術基準では、デジタル署名技術がベースとなっている。

日本では、平成12年に電子署名に関わる「電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）」が公布され、令和3年にはタイムスタンプに関わる「時刻認証業務の認定に関する規程（令和3年総務省告示第146号）」、eシールに関わる「eシールに係る指針（第2版）（令和6年4月）」が公布されている。電子署名は、データ・コンテンツと個人の結び付きを保証する仕組みであり、「電子署名及び認証業務に関する法律」では、公開鍵暗号を用いたデジタル署名方式の電子署名を定義している。タイムスタンプはデータ・コンテンツと時刻の結び付きを保証する仕組みである。また、eシールは電子署名と対比して、自然人ではなく、法人および組織とデータ・コンテンツの結び付きを保証する仕組みである。

これらのトラストサービスは、すでに、さまざまな用途で利用されており、今後もその活用範囲の拡大が予想される。例えば、2020年に内閣府の規制改革推進会議において、書面、押印、対面の必要性の見直しが行われ、電子署名などのトラストサービスを活用して必要な手続きの「デジタル完結」を目指す取り組みが進められている。マイナンバーカードは、健康保険証や運転免許証として利用できるようになっており、トラストサービスが活用されている。経済産業省が推進する「ウラノス・エコシステム（Ouranos Ecosystem）」でもトラストサービスの仕組みを活用することが検討されている。

このように、データ・コンテンツのデジタルトラスト（トラストサービス）は、今後も用途の拡大が予想され、Society 5.0の実現を支える重要な技術となりつつある。

3.2 トピックス

データ・コンテンツ、システムのデジタルトラストのトピックスとして、「データスペース」、「デジタルアイデンティティーウォレット」、「デジタルトラストの研究開発プログラム」について述べる。

• データスペース

近年、日本および欧州において、多数のステークホルダーが参画する信頼できるデータ連携基盤として「データスペース」という概念が注目されている。

日本では、経済産業省がウラノス・エコシステムを推進しており、その中でシステムのデジタルトラストやデータ・コンテンツのデジタルトラストの仕組みを活用することが議論されている。また、経済団体連合会は「産業データスペースの構築に向けて」⁵の中でトラスト基盤の整備を提言している。

欧州では、ドイツとフランスにより、2019年からデータ連携基盤の構築を通じてデータ主権とイノベーションを促進することを目的としたGAIA-Xプロジェクトが進められている。データスペースの検討では、eIDAS規則2.0によるトラストサービスや、欧州デジタルアイデンティティーウォレット（EU Digital Identity Wallet：EU DIW）などを活用することが検討されている。Data Spaces Support Centre（DSSC）が公開している「Data Spaces Blueprint」では、データスペースのトラストフレームワークとして、欧州eIDAS

5 日本経済団体連合会「産業データスペースの構築に向けた第2次提言（2025年5月13日）」<https://www.keidanren.or.jp/policy/2025/026.html>（2025年9月1日アクセス）

規則 2.0に基づくトラストサービスやEU DIWの活用が示されている¹⁾（EU DIWについては、3.2節 トピックスの「デジタルアイデンティティーウォレット」を参照いただきたい）。

● デジタルアイデンティティーウォレット

デジタルアイデンティティーウォレット（Digital Identity Wallet: DIW）とは、さまざまな属性証明をスマートフォンアプリケーションで管理できるようにするサービスであり、各国で導入や検討が進められている。

欧州では、2025年6月に成立した欧州のeIDAS規則2.0で、EU DIWの整備と国民への配布を義務付けている。EU DIWは、対象が本人・本物であるかという真正性の証明に加えて、対象が持つ資格などの属性証明を検証することが可能となっている。EU DIWの整備の一貫として、26の加盟国、ノルウェー、アイスランド、ウクライナの民間企業や公的機関を含む350以上の事業体が参加して、4つの大規模なパイロットプロジェクトが開始されている⁶⁾。この中では、法人の属性証明を検証できる法人向けの欧州ビジネスウォレット（EU Business Wallet: EU BW）が検討されている⁷⁾。

日本では、デジタル庁がデジタルトラストに関する施策を検討しており⁸⁾、DIWの導入に向けて「Digital Identity Wallet（DIW）アドバイザリーボード」や「Verifiable Credential（VC/VDC）の活用におけるガバナンスに関する有識者会議」を開催している。デジタル庁のトラスト政策は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2025年6月13日に閣議決定）にも反映されている。

● デジタルトラストの研究開発プログラム

デジタルトラストに関わる研究開発プログラムとして、Horizon Europeで実施されているモビリティ分野、6G通信分野、医療デバイス分野のプロジェクトを紹介する。

- ・モビリティ分野：CCAM配下のCONNECTプロジェクト（2022年9月～）⁹⁾

CCAM（Cooperative, Connected and Automated Mobility）プログラムでは、将来の自動運転車の安全性を高めるための研究が進められている。その中のCONNECT（Continuous and Efficient Cooperative Trust Management for Resilient CCAM）プロジェクトでは、車両内にある複数の車載コントローラーとデバイスとの間のトラストや、車両間のトラスト、車両とエッジコンピューティング（Multi-access Edge Computing: MEC）・クラウドとの間のトラスト、およびデータのトラストを自動的に検証する仕組みが検討されている²⁾。

- ・6G通信分野：iTrust6Gプロジェクト（2024年1月～）¹⁰⁾

iTrust6G（Intelligent Trust and Security Orchestration for 6G Distributed Cloud Environments）プロジェクトは、6Gネットワークのアーキテクチャー設計と実装を目指している。ノードのTEEとRATを使ってリアルタイムにノード間のトラストを評価して、システム全体のトラストを保証することが検討されている³⁾。

- ・医療分野：ENTRUSTプロジェクト（2023年1月～）¹¹⁾

6 European Commission, “EU Digital Identity Wallet Pilot implementation,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eudi-wallet-implementation>（2025年9月1日アクセス）
7 CoE DSC, “Exploration of EU Digital Identity Wallets for Legal Entities with Company Passport and iSHARE,” <https://coe-dsc.nl/use-cases/exploration-of-eu-digital-identity-wallets-for-legal-entities-with-company-passport-and-ishare/>（2025年9月1日アクセス）
8 デジタル庁「トラスト（デジタル・アイデンティティ等）」<https://www.digital.go.jp/policies/trust>（2025年9月1日アクセス）
9 CONNECT, <https://www.ccam.eu/projects/connect/>（2025年9月1日アクセス）
10 iTrust6G, <https://www.sns-itrust6g.com/>（2025年9月1日アクセス）
11 E ENTRUST, <https://www.entrust-he.eu>（2025年9月1日アクセス）

ENTRUST（Ensuring Secure and Safe CMD Design with Zero TRUST Principles）プロジェクトは、コネクテッド医療機器（Connected Medical Devices：CMD）のライフサイクル全体にわたるエンドツーエンドのトラスト管理を実現することを目指している。CMDのライフサイクルを包括的に管理し、設計時に形式的に検証された信頼モデルからリスク評価、運用中の認証メカニズムと分散型管理台帳に基づくライフサイクルの管理手順、リアルタイムの適合証明書のセキュリティーを実現することで、エコシステム全体のトラストとプライバシー強化の取り組みが検討されている。

3.3 課題

データ・コンテンツ、システムのデジタルトラストの課題として、「トラストサービスのためのポリシーの相互運用性」、「技術と法制度の整合」、「耐量子計算機暗号への移行」について述べる。

• トラストサービスのためのポリシーの相互運用性

複数の国や組織の間でトラストサービスを運用するためには、法制度と技術の両面から守るべきルールや技術基準などのポリシーを規定し、ポリシーの相互運用性を保証する必要がある。

欧州eIDAS規則では、欧州の電子署名指令の枠組みを拡大し、トラストサービスの法的要件と技術的要件、第三者評価の枠組みを規定している。トラストサービスには、電子署名、タイムスタンプ、eシール、属性証明などのサービスがあるが、日本と国外のトラストサービスとの間でポリシーの整合が十分とれていない。「日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合の結果」(令和7年5月13日)¹²における「デジタル・アイデンティティ/トラストサービス」の項目で言及されている日本と欧州との間での「学修歴証明の相互運用と相互承認」では、欧州と日本のeシールとの間のポリシーの相互運用性が必要になる。今後、トラストサービスを国際的に拡大していくためには、トラストサービスのためのポリシーの相互運用性を確立することが求められる。

• 技術と法制度の整合

デジタルトラストは技術だけでなく、法制度によって法的な有効性が保証される。現在、システムのソフトウェアは、フィールド更新（Over The Air：OTA）により運用段階でも更新されることが一般化しており、システムのライフサイクルを通して技術仕様と法制度を検討することが必要である。例えば、自動車では、これまで設計段階や出荷段階での型式認証、出荷検査により品質が確保されていたが、ソフトウェアが運用段階で更新されることを考えると運用段階での品質の技術的要件と対応する法的要件を明確化する必要がある。

欧州FP7のOPTET（Operational Trustworthiness Enabling Technologies）プロジェクト（2012年11月～2015年10月）では、デジタルトラストの定義や技術、法制度と社会経済への影響が幅広く検討された⁴⁾。その中では、システムの設計段階から法的意識と情報交換を高めることを目的としたOPTET法的統合モデル（OPTET Legal Integration Model: OPTET-LIM）が提案されている。OPTET-LIMでは、設計、開発、認証、運用、保守までのライフサイクルを通して、法制度との整合性を意識することの必要性が示されており、OPTETの検討結果は、その後のデジタルトラストやゼロトラストに関わる欧州のR&Dプロジェクトに大きな影響を与えている。デジタルトラストを普及していくためには、設計から運用、保守にわたるライフサイクルを通して、技術的要件と求められる法的要件を明確化することが求められる。

• 耐量子計算機暗号への移行

システムのデジタルトラストやデータ・コンテンツのデジタルトラストでは、データを扱う人やシステムの真

12 総務省「日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合の結果」報道資料（令和7年5月13日），https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000192.html（2025年9月1日アクセス）

正性（本人、本物であること）や、データの非改ざん性を検証するために、公開鍵暗号による電子署名が利用されている。しかし、現在の電子署名で公開鍵暗号として利用されているRSA（Rivest-Shamir-Adleman）暗号は、量子コンピューターの登場によって解読される恐れがあることが指摘されている。このため、量子コンピューターでも暗号解読が難しい耐量子計算機暗号（Post-Quantum Cryptography：PQC）への移行が国際的に急がれている。（PQCの研究動向は、「S3.03 データ・コンテンツのセキュリティ」領域を参照いただきたい）

PQCへの移行においては、複数のステークホルダーが運用するシステム間でPQCの相互運用性を確保することが必須となる。ソフトウェア更新によりPQCに対応する場合は、複数のPQC方式を扱える柔軟な暗号アジリティを確保したソフトウェアを採用するなど、長期的な視点で相互運用性を確保しながら移行する必要がある。また、現在、利用が拡大しているeSIM（Embedded Subscriber Identity Module）をPQCに移行する難しさが指摘されており⁵⁾、CPUの性能やメモリの容量などに制約がある「制約デバイス」では、ソフトウェア更新によりPQCに対応できない可能性がある。PQCに対応したデバイスを開発し早期に社会に普及させることも必要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

（基礎研究）

- ・人と人とのトラスト研究に対してデジタルトラストに関する基礎研究は少ないが、システムのデジタルトラストとデータ・コンテンツのデジタルトラストに対する関心は高まっている。
- ・デジタルトラストに必要なコア技術（ハードウェアセキュリティ、TEE、RATなど）の中では、ハードウェアセキュリティの基礎研究が活発に行われている。

（応用研究・開発）

- ・技術仕様や法制度のフレームワークへの関心が高まりつつある。
- ・経済産業省のウラノス・エコシステム構想などで取り組みが活発化している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【米国】

（基礎研究）

- ・プラットフォーム事業者がデジタルトラストに必要なコア技術の研究開発を積極的に行っている。

（応用研究・開発）

- ・コンフィデンシャルコンピューティングによるクラウドサービスや、クラウドサービスとIoT機器を接続したサービスが登場している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【欧州】

（基礎研究）

- ・欧州のFP7、Horizon 2020、Horizon Europeにおいては、デジタル分野でトラストを扱うプロジェクトが多数ある。
- ・さまざまなデジタル分野を対象としてデジタルトラストの研究開発が進められている。

（応用研究・開発）

- ・近年は、デジタルトラストを利用して社会基盤を構築することを目指したプロジェクトが多数ある。
- ・eIDAS規則2.0などの法制度の整備が進んでいる。

- ・米国、中国と比較するとサービス開発・提供しているプラットフォーム事業者が少ない。
- [評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【中国】

（基礎研究）

- ・米国と同様に、プラットフォーム事業者がデジタルトラストに必要なコア技術の研究開発を積極的に行っている。
- ・アカデミアによる研究開発については、特筆すべき活動・成果が見えていない。

（応用研究・開発）

- ・米国と同様に、コンフィデンシャルコンピューティングによるクラウドサービスや、クラウドサービスとIoT機器を接続したサービスが登場している。
- ・データスペースについては、国家データ局が主導する「デジタルシルクロード」に関連した「Cross-Trust Initiative」の取り組みがある。国主導で電子証明書を利用した業界横断的相互信頼認証などに取り組まれている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】

（基礎研究）

- ・デジタルトラストに必要なコア技術の研究開発は、民間企業が積極的に行っている。アカデミアによる研究開発については、特筆すべき活動・成果が見えていない。

（応用研究・開発）

- ・欧州との連携を目指した韓国版の GAIA-X 構想がある。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

システム・情報科学技術分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
S3.06	社会におけるトラスト	2026年1月

参考文献

- 1) Data spaces tech, “Data Spaces Symposium: Designing and delivering the European single market for data (Part 2 of 2),” <https://www.data-spaces-symposium.eu/wp-content/uploads/2025/03/DSS25-Day-1-Track-3-Designing-and-delivering-the-European-single-market-for-data-Part-2-of-2.pdf>, (2025年11月25日アクセス).
- 2) Continuous and Efficient Cooperative Trust Management for Resilient CCAM (CONNECT), “D3.1 Architectural Specification of CONNECT Trust Assessment Framework, Operation

- and Interaction,” <https://horizon-connect.eu/wp-content/uploads/2024/04/CONNECT-D3.1-PU-M10.pdf>, (2025年11月25日アクセス).
- 3) Noelia Pérez Palma, Antonio Skarmeta Gómez and Pascal Bisson, ed., “Innovative Approaches for 6G Security: Challenges, Solutions, and Impact,” Zenodo, 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619619>.
 - 4) Stefanie Wiegand, et al., “D2.5 - Consolidated report on the socio-economic basis for trust and trustworthiness,” Operational Trustworthiness Enabling Technologies, https://eprints.soton.ac.uk/410774/1/OPTET_WP2_D2_5_v1_0.pdf, (2025年11月25日アクセス).
 - 5) GSM Association, “PQ.03 Post Quantum Cryptography - Guidelines for Telecom Use Cases, Version 1.0 (22 February 2024),” <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/security/wp-content/uploads/2024/08/PQ.03-Post-Quantum-Cryptography-Guidelines-for-Telecom-Use-v1.0.pdf>, (2025年11月25日アクセス).

S3 セキュリティー・トラスト

S3.06 社会におけるトラスト

キーワード：トラスト、信頼、安心、リスク、対象真正性、内容真実性、振る舞い予想・対応可能性、デジタル社会、制度設計、社会受容、総合知

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

- ・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
- ・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S306.pdf

1. 研究開発領域の定義

トラスト（信頼）を「相手が期待を裏切らないと思える状態」と定義する^{1), 2)}。トラストは、情報科学分野だけでなく、心理学・社会学・政治学・哲学などの人文・社会科学分野も含め、幅広い分野で研究されており、その定義もさまざまだが^{3), 4)}、それらに共通したトラストの性質として次の4点が挙げられている⁵⁾。上記の定義はこれらの性質を踏まえたものである。

- ・トラストする側とトラストされる側という2者間の関係である。
- ・トラストは非常に主観的な問題で、個人と環境の状況・文脈の影響を受ける。
- ・トラストはリスクを取る行動につながる。
- ・トラストは危険な状況や不確実な状況に存在する。

このようなトラスト自体の定義や性質を踏まえ、本研究開発領域では、人間・AI・組織・制度などの間におけるトラストの形成・維持・回復の仕組みを研究対象とする。旧来の対人信頼モデルを超えた、複雑・動的・分散的なデジタル環境でのトラスト構築を扱う。

トラストするか否かは最終的に各人の主観的な判断になるが、その判断に関わる「社会的よりどころ」を与え、人々がそれを活用して判断できるようにすることで、トラスト関係が社会に広がる。その際、セキュリティー・トラスト区分の他の研究開発領域で取り上げられているさまざまな要素技術が活用されるが、個々の技術内容は各研究開発領域にて記載されているので、本研究開発領域では、それらが社会に受容され、デジタル社会におけるトラストの形成・維持・回復の仕組みとして、うまく機能するようにするための研究開発を中心に記載する。

2. 研究開発領域の意義

冒頭で述べたように、トラストは相手が期待を裏切らないと思える状態である。リスクがあるとしても、相手をトラストできると、安心して迅速に行動・意思決定ができる。トラストは協力や取引のコストを減らしてくれる効果があり、人々の活動を拡大し、ビジネスを発展させ、ビジネスの生き死にを左右する要因にもなる⁶⁾⁻⁹⁾。しかし、デジタル化の進展につれて、バーチャルな空間にも人間関係が広がり、複雑な技術を用いたシステムへの依存が高まり、だます技術も高度化してしまった。その結果、デジタル社会といわれる今日において、顔が見える人間関係や人々の間のルールに支えられた「旧来のトラスト」だけではカバーされないケースが拡大し、社会におけるトラストの働きがほころんできている。この問題は、自動運転車、AI エージェント、コミュニケーションロボット、メタバースなどの新技術・新サービスの社会受容を左右し、フェイク・偽装・なりすましなどによる詐欺・犯罪の懸念を高める。

本領域が目指すのは、デジタル社会におけるトラスト形成・維持・回復の仕組み作りによって、不信・警戒を過度に持つことなく幅広い協力・取引・人間関係を作ることができ、デジタル化によるさまざまな可能性・恩恵がより広がるような社会である（図1）。

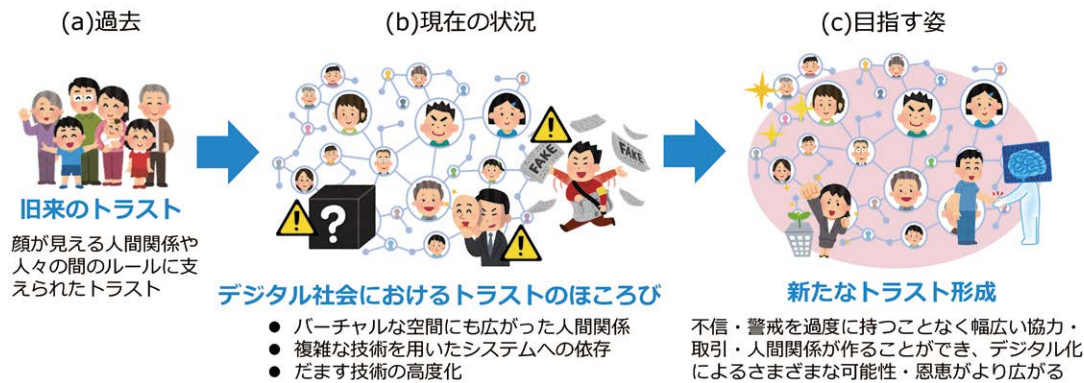


図1 デジタル社会におけるトラストの問題意識と目指す姿

3. 研究開発の動向

3.1 概要

● トラスト研究の系譜

トラストは社会秩序、人間関係、ビジネス上の取引など、さまざまな形で社会における重要な役割・効果を果たしていることから、トラストに関わる研究開発も、幅広い分野でさまざまな取り組みが進められてきた^{3), 4), 10)}。

まず、人文・社会科学分野におけるトラスト研究として、古くは17・18世紀頃から哲学・社会学の分野で社会秩序問題という面から捉えた研究の流れがある。20世紀半ば頃には、心理学の立場から「囚人のジレンマ」問題を含む社会集団内の紛争解決要因としてトラストを位置付けた研究が進んだ。その後、1980年頃以降は、トラストがさまざまな役割の中で捉えられるようになってきた。Niklas Luhmann(ニクラス・ルーマン)がトラストの役割を「社会的複雑さの縮減」と位置付けたのは有名である。また、Robert Putnam(ロバート・パットナム)やFrancis Fukuyama(フランシス・フクヤマ)はトラストを社会関係資本(Social Capital)として位置付けている。Anthony Giddens(アンソニー・ギデンズ)のリスク社会論や、近年のBruno Latour(ブリュノ・ラトゥール)らによるアクターネットワーク理論との関係も深い。国内では、社会心理学の立場から、認知バイアスとしての安心と信頼(トラスト)を対比して論じた山岸俊男の研究が知られている。人文・社会科学分野では、これまで人と人の間のトラストに関する研究が主だったが、近年は、情報ソースとトラスト、コンピューターエージェントとトラスト、トラストと非言語行動、トラストと社会認知など、社会心理学におけるトラスト研究の対象や尺度が拡大してきている。

次に、情報科学分野では、「トラスト」という言葉を使った研究開発が始まったのは1990年代以降である。情報科学技術分野でのトラストといったとき、セキュリティやプライバシーの研究に関わる取り組みが一つ大きな流れになっている。デジタルトラスト、トラストサービスといった取り組みは、デジタルアイデンティティや認証基盤などの仕組みをベースに個人・組織などが本人・本物であることを保証しようとするものである。また、その下位のコンピューティング層では、CPUなどのデバイスが正しく動作することを保証しようというDevice Integrityの取り組みがある。これらは、コンピューターとネットワークを用いたさまざまなデジタルサービスにおけるトラストを支える基盤技術となっている。そこに関わる新しいパラダイム、特に改ざんや盗聴を防止するための新技術として、近年、ブロックチェーン技術や量子暗号(量子鍵配送)技術も注目されている。一方、アプリケーション層では、電子商取引、災害時コミュニケーションなどにおいて、トラストの感情面を考慮した取り組みがある。また、AIやロボットと人間との間のトラスト関係が、近年注目されるトピックとなっている。

さらに、トラスト研究の一面として、科学技術のリスク面に目を向けた取り組みがある。ITシステムのリスクに関する考え方として、1980～1990年代はコンピューター安全という面からハードウェアや基盤ソフトウェ

アの信頼性が着目された。2000年代になると、それにアプリケーションまで含めた信頼性・安全性を考えるようになり、ソフトウェアディペンダビリティという見方がされるようになった。さらに近年は、AIやCPS（Cyber-Physical Systems）のTrustworthinessとして、信頼性・安全性に加えて、回復性・プライバシー・セキュリティなども併せて論じられるようになった。

一方、1975年のアシロマ会議に始まり、科学技術のELSI（Ethical, Legal and Social Issues：倫理的・法的・社会的課題）面の議論が活発に行われるようになり、近年、ITシステム関連では特にAI ELSIが重要課題になっている。「信頼されるAI」「Trustworthy AI」といった表現が用いられ、2019年前後からは、AI社会原則・AI倫理指針が国・国際レベルで掲げられるようになった。国際標準化活動においてもAIのTrustworthinessが取り上げられている。また、デマや偽情報は古くから存在したが、特に2016年前後からはインターネットやソーシャルメディアの普及・発展に伴い、フェイクニュースが広く拡散されて世論形成や選挙結果に影響を及ぼすようになった。さらに、「ディープフェイク」と総称されるような、AIによるフェイク画像・音声・動画の生成行為が、人間にはもはや見破るのが困難なレベルになり、かつ、AIの専門家でなくとも容易に使えてしまうようになったことから、深刻な社会問題になっている。フェイク/偽・誤情報への対策は、政策および技術開発の両面から喫緊の課題として取り組まれるようになった。

● 現在のトラスト研究の概観

上述のようなトラスト研究の系譜・広がりを経て、現在取り組まれている主要な研究開発トピックを五つの分野ごとに概観する。より具体的な例示を表1に示す。

表1 トラスト研究の分野と研究開発トピック例

分野	研究開発トピック例
A：デジタルトラスト	トラストアンカー/トラストチェーン、ブロックチェーン、認証局、タイムスタンプ、eシール、電子署名、生体認証、分散型アイデンティティ、Remote Attestation、Confidential Computing、Trusted Execution Environment（TEE）、Hardware Root of Trust、Trusted Boot/Secure Boot、Trusted Communicationなど
B：フェイク対策	フェイク検知、ファクトチェック、来歴検証（デジタルトラスト利用）など
C：信頼されるAI	機械学習品質マネジメントガイドライン、機械学習テスト手法、Assured Autonomy、説明可能AI（XAI）、Safe Learning、公平性配慮機械学習、プライバシー配慮機械学習など
D：AI ガバナンス	AI ガバナンス、アジャイルガバナンス、ガバナンスエコシステム、リスクチェーンモデルなど
E：トラストの観察・理解	トラストの非対称性、能力・意図モデル、ABIモデル、SVSモデル、主観的確率としての信頼、安心 vs. 信頼の理論、信頼尺度・信頼計測、社会関係資本とトラスト、協調行動の信頼・規範 ネットワークなど

「A：デジタルトラスト」は、セキュリティ技術との関係が深く、現在特に活発に取り組まれている分野である¹¹⁾（詳細は「S3.05 データ・コンテンツ、システムのデジタルトラスト」領域に記載）。ハードウェア的な改ざん防止の仕組み、ブロックチェーン（改ざん防止機能を持つ分散型台帳）、暗号技術に基づく電子署名・認証、個人や機器の認証技術などが含まれる。

「B：フェイク対策」には、近年社会問題化しているフェイクニュースやフェイク画像・動画・音声などの検知や拡散防止のための技術や、ファクトチェックの活動・システムなどが該当する^{12), 13)}（詳細は「S1.05 AIリスク対策技術」領域に記載）。デジタルトラストと比べると、何が正しいかを定めることが難しく、「表現の自由」の問題に関わることも多い。

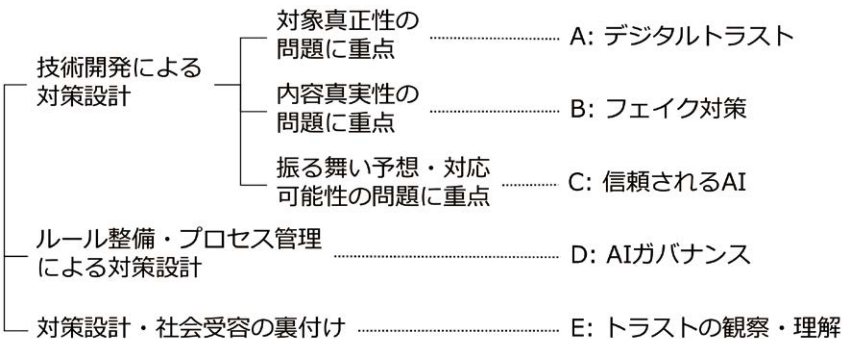
「C：信頼されるAI」（Trustworthy AI）も近年非常に活発に取り組まれるようになった分野で、AIシステムの安全性・信頼性・社会受容性を確保するためのさまざまな技術開発が進められている^{14), 15)}（詳細は「S1.05 AIリスク対策技術」領域に記載）。ブラックボックスともいわれる深層学習（Deep Learning）などのAI技術による判定結果に説明を与える説明可能AI（Explainable AI：XAI）技術、帰納型のシステム開発における機械学習技術を用いたテスト・デバッグ手法や品質管理ガイドラインなどソフトウェア工学的な方法論、プライバシーや公平性を確保するデータ分析法など多岐にわたっている。

AIシステム開発のための技術分野とは別に、運用に関わるガイドラインや活用に関わるルールの整備などを含めた「D：AIガバナンス」と呼ばれる取り組みも進められている¹⁶⁾（詳細は「S1.04 社会におけるAI」領域に記載）。

また、哲学・社会学・政治学・心理学・経済学などの分野では、トラストの定義・モデル化、人間の振る舞い・態度に関する観察・比較実験などが行われてきた^{4), 6), 17)}。この「E：トラストの観察・理解」の研究では、長年、人間に対するトラストが論じられてきたが、近年は機械・システムに対するトラストも検討対象に含められるようになってきた。

以上のように、トラストに関連する異なる切り口からさまざまな研究開発が進められている。研究論文数が近年大きく増加している研究開発トピックも多い。しかし、トラスト研究開発の間での知見共有・連携はあまり見られない。その原因にも関わるものとして、「トラストの3側面」という概念を示す。「トラストの3側面」は、対象（トラストする相手）のどのような側面を扱っているかを整理したもので、対象真正性（本人・本物であるか?）、内容真実性（内容が事実・真実であるか?）、振る舞い予想・対応可能性（対象の振る舞いに対して想定・対応できるか?）という3側面を意味する^{1), 2)}。

上述した5分野の研究開発では、3側面のどれに着目しているかに違いが見られる。また、トラスト問題への対策は、技術開発による対策だけでなく、制度設計（ルール整備・プロセス管理などを含む）による対策も考えられ、また、それらが有効に働くかの裏付けも求められる。以上を踏まえて5分野を整理すると、図2のようになる。「トラスト研究開発の間での知見共有・連携はあまり見られない」と述べたが、このような観点の違いが原因の一つと考えられる。



[注] おおまかな傾向であり、この見方に収まらない取り組みも存在する

図2 トラスト研究の観点の違い

● 関連政策・プログラムの状況

上記に示した分野ごとに関連政策・プログラムとして注目されるものを表2に示す。また、特に注目されるものについて、以下で補足する。

表2 トラスト関連政策提言・プログラム事例

分野	国	政策提言・プログラム事例
A：デジタル トラスト	日本	・「Data Free Flow with Trust（DFFT）」（2019年1月ダボス会議） ・デジタルトラスト協議会（2020年8月設立） ・内閣官房デジタル市場競争本部 Trusted Web 推進協議会「Trusted Web ホワイト ペーパー」Ver.1（2021年3月）、Ver.2（2022年8月）、Ver.3（2023年11月） ・Originator Profile 技術研究組合（2022年12月設立） ・デジタルガバメント閣僚会議データ戦略タスクフォース「包括的データ戦略」（2021 年6月閣議決定） ・デジタル庁データ推進戦略ワーキンググループトラストを確保したDX推進サブワー キンググループ（2021年11月～2022年7月）
	欧州	・eIDAS（electronic Identification and Authentication Service）規則（2014 年7月成立、2016年7月施行）：トラストサービスの統一基準
B：フェイク 対策	日本	・経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）に基づくNEDO事業「偽 情報分析に係る技術の開発」に採択「偽情報の検知・評価・システム化に関する 研究開発」（2024年～2027年） ・同K Programに基づくJST事業「人工知能（AI）が浸透するデータ駆動型の経 済社会に必要なAIセキュリティ技術の確立」に採択「SYNTHETIQ X：フェイク 情報拡散の防御と予防を実現する研究基盤」（2024年度～2028年度） ・JST RISTEX プログラム「デジタル ソーシャルトラスト」（2023年～）
	米国	・国防高等研究計画局（DARPA）「Media Forensics（MediFor）」プログラム（2016 年～2020年）、「Semantic Forensics（SemaFor）」プログラム（2020年～ 2024年）
C：信頼され るAI	日本	・統合イノベーション戦略推進会議「AI戦略2019」（2019年6月）における主要な 研究開発課題として「Trusted Quality AI」 ・文部科学省2020年戦略目標「信頼されるAI」を受けたJSTプログラム：CREST「信 頼されるAIシステム」、さきがけ「信頼されるAI」（2020年度～） ・NEDO「次世代人工知能・ロボット中核技術開発事業」において「AIの信頼性」 （2020年度～）
	英国	・英国研究・イノベーション機構（UKRI）「Trustworthy Autonomous Systems Programme」（2020年～）

D：AI ガバナンス	日本	・世界経済フォーラム「Rebuilding Trust and Governance：Towards DFFT」白書（2021年3月） ・経済産業省「Governance Innovation Ver.2：アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」（2021年7月）、「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインVer. 1.1」（2022年1月） ・日本ディープラーニング協会「AIガバナンスとその評価」研究会報告書「AIガバナンス・エコシステムー産業構造を考慮に入れたAIの信頼性確保に向けてー」（2021年7月）
	欧州	・欧州委員会「The EU Artificial Intelligence Act」（2021年4月法案発表、2024年5月成立・8月発効）

内閣官房デジタル市場競争本部の「Trusted Web推進協議会」は、「Data Free Flow with Trust(DFFT)」(2019年1月ダボス会議)や「デジタル市場競争に係る中期展望レポート」(2020年6月デジタル市場競争会議)を受けて、2020年10月に内閣官房デジタル市場競争本部にTrusted Web推進協議会(座長：慶応義塾大学の村井純教授)が設置された。そのコンセプトや設計方針などは「Trusted Webホワイトペーパー」(2021年3月Ver.1、2022年8月Ver.2、2023年11月Ver.3)⁹⁾にまとめられている。Trusted Webでは「やり取りされるデータが信頼できるか、データをやり取りする相手方を信頼できるか、提供したデータの個人の判断に関わる主観面相手方における取り扱いを信頼できるか」といった点をペインポイントと捉えて、インターネットやWebの良さを生かし、その上に重ね合わせるオーバーレイアプローチを採用。特定サービスに過度に依存せず、ユーザー(自然人または法人)自身が自らに関連するデータをコントロールすることを可能とし、データのやり取りにおける合意形成の仕組みを取り入れ、その合意の履行のトレースを可能としつつ、検証できるケースを拡大することによって、トラストの向上を目指している。「Trusted Webの実現に向けたユースケース実証事業」も公募により実施された。さらに、Trusted Webの考え方を引き継ぎ、インターネット上の情報(コンテンツ)の作成者・発信者をユーザーが確認することを可能にするOriginator Profile(OP)技術が開発され¹⁾、各種メディア(新聞、放送、出版業界など)を中心に50社近くがOP技術研究組合に参加し、取り組みを進めている。

英国研究・イノベーション機構(UK Research and Innovation:UKRI)の「Trustworthy Autonomous Systems Programme」(TASプログラム)^{18)、19)}は、「トラストできる自律システム」に関する学際的研究プログラムで、ELSI(Ethical, Legal and Social Issues:倫理的・法的・社会的課題)やRRI(Responsible Research and Innovation:責任ある研究・イノベーション)の諸課題を包括している。資金規模は4年間で3300万ポンド(約65億円)、その体制は、Verifiability(検証可能性)、Governance and Regulation(ガバナンスと規制)、Trust(信頼)、Security(安全保障・人権なども含むセキュリティ)、Resilience(レジリエンス)、Functionality(機能性)という6つのノードとハブで構成され、100以上の大学、100以上の業界パートナーが参加し、研究者数は700名を超える。自動運転、医療・介護、防衛・安全保障、AI倫理とガバナンスなどにわたって多数のプロジェクトが実行されている。前述の分類C(信頼されるAI)に重点を置いたプログラムだが、大型の学際的研究体制を構築している点が注目に値する。

1 Originator Profile 技術研究組合「Originator Profile 技術について」<https://originator-profile.org/ja-JP/overview/> (2025年8月16日アクセス)

3.2 トピックス

「現在のトラスト研究の概観」で述べたように、各要素技術の詳細や動向は、別の研究開発領域の報告書にて記載しているので、ここではトラスト研究全般に広く関わるような動向トピックスを二つ取り上げる。

• トラストの客観・主観両面からの取り組み

本稿の冒頭で「トラストは相手が期待を裏切らないと思える状態」と定義したが、この状態がどのようにして得られるか、図3のモデル²⁾を用いて説明する。

Trustor（トラストする側）からTrustee（トラストされる側）を見たとき、Trusteeについての既知情報が判断材料になる。これは、計測・観測して客観的に検証可能な情報が主で、英語では「Trustworthiness」、日本語では「信頼相当性」と呼ばれる。この客観性を持って裏付けられる信頼相当性の度合いが、そのままTrustorにとってのトラストの度合いになるわけではない²⁰⁾。Trustorは、このような信頼相当性を手掛かりとして状況を解釈し、Trusteeが期待を裏切らないと思えればトラストするし、そうでなければトラストしないという主観的な判断を行うことになる。その主観的な判断には個人差がある。

したがって、社会におけるトラストを確保していくためには、信頼相当性を拡大する客観面のアプローチと、信頼相当性を手掛かりとした各個人の判断に関わる主観面のアプローチという両面から研究開発が進められている。これまで情報技術分野で主に取り組まれてきたのは客観面のアプローチであり、対象真正性を確保するためのデジタルトラスト関連技術や、内容真実性の判断を支援するフェイク検知技術などが強化されてきた（これらの技術動向の詳細は「S3.05 データ・コンテンツ、システムのデジタルトラスト」領域や「S1.05 AIリスク対策技術」領域に記載している）。しかし、フェイク生成をはじめ、人をだます手法が巧妙化していったことで、主観面に目を向けた取り組みの重要性が高まってきた。

主観面のアプローチとしては、人間の認知特性（認知限界や認知バイアスなどを含む）の解明・モデル化や、その統計的傾向の計測・把握といった、観測・分析的な取り組みに加えて、主観的な判断において不本意な結果を招かないように対策・介入する方法の創出といった取り組みも進められている。特に今日、フェイク情報やフィッシングなどが巧妙化・深刻化している中、人間の認知特性から生じる脆弱性を突かれて不本意な意思決定をしてしまうことを回避する「コグニティブセキュリティー」の研究開発の重要性が増している²¹⁾（コグニティブセキュリティーの動向は「S3.04 人・社会とセキュリティー」領域で取り上げている）。また、人間がAIや自動化システムに対して適切なレベルのトラストを持つよう促す（信頼の過剰/過小な状態を補正する）「信頼較正（Trust Calibration）」²²⁾の研究も、トラストの主観面への取り組みとして注目される。

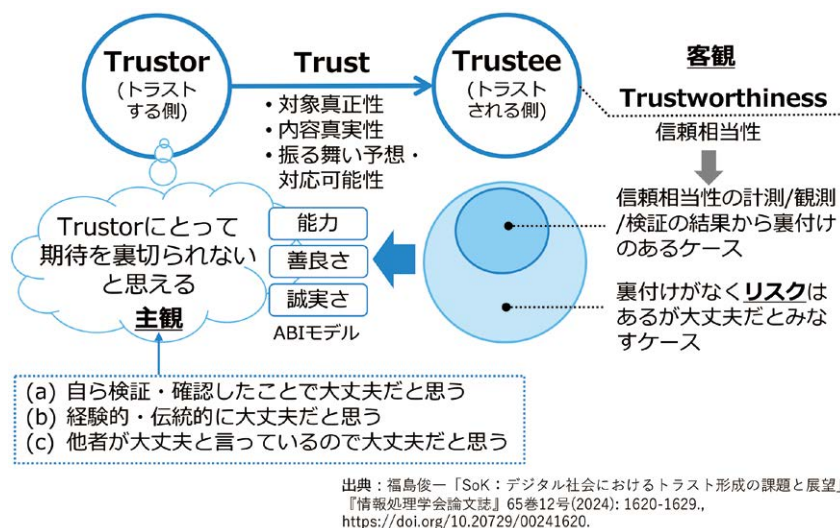


図3 トラストのモデル

● 人・AI 共生社会におけるトラスト

2025 年は「AI エージェント元年」といわれているように、AI は単なる道具というよりも、助手や秘書のような役割を担えるエージェント型 AI（AI エージェント）として、自律性・汎用性を高めつつある。

これまで、道具としての AI であっても、生成 AI がしばしば出力するハルシネーション（もっともらしく感じられる誤情報）、生成 AI の悪用によって作られるフェイク画像・動画・音声、深層学習 AI のブラックボックス性がもたらす予測困難で動作保証されない振る舞いなどは、人々が AI をトラストすることを妨げる要因になっている。そのため、「信頼される AI」（Trustworthy AI）に向けて、ハルシネーション抑制・自己検証技術^{23), 24)}、フェイク検出技術²⁵⁾、説明可能 AI（Explainable AI：XAI）技術²⁶⁾ などの研究開発が進められている。

しかし、自律性・汎用性の高まったエージェント型 AI が広く活用されるようになると、上述のような AI 単体のトラストという観点だけでなく、複数のエージェント型 AI が連携・協調・交渉したり、エージェント型 AI が人同士の場合と同じように人々とやり取りしたりといったことが起こる中でのトラスト、いわば人・AI 共生社会におけるトラストという観点が必要になる。例えば、エージェント型 AI や生成 AI が、人や他の AI との交渉・対話において、目的を達成するために相手を欺く応答をすることが観測されており、そういった欺瞞や裏切りの検知・対処方法が研究されている²⁷⁾。また、人とエージェント型 AI（あるいはロボット）との間のトラスト形成のために、両者の間の価値整合（Value Alignment）が有効であることも指摘されている²⁸⁾。

このような「信頼される AI」から「人・AI 共生社会におけるトラスト」へという、AI に関わるトラスト研究の広がり、文部科学省の戦略目標にも反映された。文部科学省では、2020 年に戦略目標として「信頼される AI」を設定し、これを受けた科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）「信頼される AI システム」と JST 戦略的創造研究推進事業 個人型研究（さきがけ）「信頼される AI」が実施されているが、2025 年に新たな戦略目標として「安全かつ快適な“人と AI の共生・協働社会”の実現」を設定し、JST CREST「共生 AI 学際システム」と JST さきがけ「共生 AI 基盤」がスタートした。

3.3 課題

● 4 層から成る研究開発課題への取り組み

本領域が目指す、デジタル社会におけるトラスト形成の仕組み作りに向けて、以下の 4 層から成る研究開発課題（1）～（4）が重要である¹⁾。これらは相互に関連し、連携した取り組みが有効である。

（1）トラストの「社会的よりどころ」の再構築と多面的・複合的検証

「トラストの3側面」（対象真正性、内容真実性、振る舞い予想・対応可能性）それぞれの「社会的よりどころ」の再構築、複合的検証のメカニズム、改ざんされない記録・トレーサビリティなどの研究開発が含まれる。

表3に、「トラストの3側面」のおおのについて、現状の「社会的よりどころ」としてどのようなものが機能しているかを例示するとともに、デジタル化の進展に伴い、それらでは不十分になってきているという問題点も併せて示した。例えば内容真実性について、従来は証拠写真・監視カメラ映像などが事実性判断の「社会的よりどころ」になり得たが、AI技術によって高品質なフェイク映像が簡単に生成できるようになってしまったため、必ずしも確かなよりどころにならなくなってしまったというのが一例である。このような問題に対して、3側面のそれぞれについて何を「社会的よりどころ」に設定するか、それをどのような技術と制度によって担保するか、を考えていかねばならない。

また、「現在のトラスト研究の概観」で述べたように、多くの研究開発は、トラストに関わるある一面にフォーカスしたものであることから、個別的な対処や断片的な状況改善にとどまりがちである。しかし、人が主観的に判断する場合には、おそらく3側面を多面的・複合的に捉えた上で、トラストできるかを総合的に判断していると思われる。例えば、ある新しいサービスを使ってみようかと考えるとき、「そのサービスの仕組み（どのように動いてどのような結果が得られそうか）が信じられるか」（振る舞い予想・対応可能性の側面）、「そのサービスの提供企業が怪しくないか」（対象真正性の側面）、「そのサービスについての評判やレビュー投稿は本当か/ヤラセではないか」（内容真実性の側面）というように、多面的にチェックしようとするであろうし、一つの側面についても複数の情報を突き合わせることもするであろう。このように、いろいろな視点から多面的に関連情報を集め、その一つだけでは確信を持てなくとも、それらを複合的に検証することで、総合的な判断を下すというようなことを、人は行っている。それに対して、単一の側面や断片的な情報だけで信じてしまうことはとても危うい。

したがって、多面的・複合的な検証が望まれる。「トラストの3側面」のそれぞれで「社会的よりどころ」を強化・再構築していくとともに、それらを組み合わせた多面的・複合的な検証を容易にする仕組み作りが重要になる。その際、人間にとって、さまざまな側面、さまざまな情報を同時に検証することは負荷が大きいので、AI技術などを活用した支援機能の実現も望まれる。また、国の政策としても、表3に示したような、個々の側面での取り組みだけでなく、それらを複合した、トラストに関するより総合的な取り組みを推進することが、より強力で国際的にも先行する戦略構築につながるものと考ええる。

表3 トラストの3側面に対する「社会的よりどころ」の例と問題点

トラストの3側面	現状の社会的よりどころ	問題点
対象真正性 (本人・本物であるか?)	印鑑・サイン、身分証・鑑定書、 デジタル認証・生体認証など	真正性保証の対象が拡大、デジタル特有 の偽造・偽装・改ざんの可能性も拡大。 トラスト基点の信頼性担保にも課題あり。
内容真実性 (内容が事実・真実であるか?)	事実性は証拠写真・監視カメ ラ映像など、学説は査読制によ る学術コミュニティ合意など	AIによるフェイク生成が高品質化したた め、写真・映像の証拠性が揺らぎつつあ る。そもそも絶対的の真実・事実は定まら ず、ファクトチェック可能な対象は限定的。
振る舞い予想・対応可能性 (対象の振る舞いに対して想 定・対応できるか?)	人的行為・タスクについては 契約・ライセンスなど、機械・ システムの動作については仕 様書など	ブラックボックスAIでは動作仕様が定義 できず、常にその動作を予見できるわけ ではない。説明可能AIも近似的説明で あり、保証にはならない。

（2）社会的トラスト形成フレームワーク

（1）の「社会的よりどころ」を用意するだけでなく、人々がそれを容易に使いこなし、トラストできる対象を広げていけるようにするとともに、「社会的よりどころ」が公正・健全に維持されるようにすることも、重要な研究開発課題である。トラスト域拡大と権限制御、公正・健全なトラスト基点の維持、トラストの悪用・攻撃への対策、使いこなしを容易にする技術・教育などの研究開発が含まれる。

（3）具体的トラスト問題ケースへの取り組み

デジタル化の進展で生じた具体的なトラスト問題の各ケースに対して、上記（1）（2）の枠組みを用いた解決や状況改善を実証する取り組みも重要である¹⁰⁾。具体的ケース固有の問題分析・対処と具体的ケースからの（1）（2）の研究開発へのフィードバックも含む。トラスト問題ケースの例としては、ネット取引・サプライチェーンやメタバースなどに関わる「ビジネスにおけるトラスト」、フェイクニュースやインフォデミックなどの問題に関わる「ネット情報のトラスト」、自動運転車やAIエージェントなど「AI応用システムのトラスト」、医療者と患者との関係にAIがセカンドオピニオンの関わるなどの「専門家+AIのトラスト」などが挙げられる。

（4）トラストに関する基礎研究

上記（1）（2）（3）の実現とその社会受容のため、社会におけるトラストについての理解や、そのデジタル化による影響・変化に関する基礎的な研究開発も重要である。例えば、デジタル社会におけるトラスト形成や不信のメカニズム理解、トラストに関わる日本人のメンタリティーと国際比較・文化差、デジタル社会のトラスト形成のための方策・対策設計の裏付けなどに関する基礎研究が挙げられる。

• 分野間の知見共有・連携促進と人材育成

トラスト研究には「総合知」²⁾による取り組みが不可欠であり、分野横断の学際的研究の活性化が望まれる。トラストに関わる研究分野の幅広さに対して、研究者個人の人脈や出会いを通してボトムアップにリーチできる範囲には限界があることから、分野間の知見共有・連携促進の場作り^{3), 10)}を、トップダウンな施策によって立ち上げることが有効であろう。このような場が、総合的なトラスト研究のビジョン共有、幅広い研究事例の把握、分野横断による共同研究のタネの発見機会となり、分野横断・学際的な研究コミュニティの活性化につながる。

学際的研究を骨太化し、研究者層を厚くしていくためには、上記のような仕掛けをトリガーとしつつも、学際的トラスト研究の継続的な活動体制を作っていくことが必要である。研究活動の母体ができることで、研究人材の育成にもつながる。具体的には、学会・研究会の立ち上げ、このような学際的活動をコーディネートする人材やチームへの助成、学際的トラスト基礎研究を推進する拠点あるいはバーチャルな連携体制の構築などが、打ち手の候補として考えられる。

人材育成に関しては、分野横断・文理融合的な「総合知」に取り組むことに対する阻害要因が指摘されている。阻害要因の一例として、テニユアポストが少ないこと、「総合知」への取り組みは研究論文になりにくい一方で任期付きポストでは論文業績が必要になること、個別分野で業績を上げながら「総合知」に取り組まなければならないという高いハードルが現実といったことが挙げられる。これはトラスト研究に限った問題ではなく、根本的な打ち手は必ずしも容易なことではないが、考えていく必要がある。

2 「第6期科学技術・イノベーション基本計画」で掲げられた「多様な分野の知見を合わせて新しい知を創出する」という考え方。詳細は「総合知」ポータルサイト（内閣府）を参照いただきたい。
<https://www8.cao.go.jp/cstp/sogochi/index.html>（2025年8月16日アクセス）

・ファンディングプログラムによる推進・加速

前述の「分野間の知見共有・連携促進と人材育成」によってトラスト共通基礎研究を育成する一方で、より具体的な問題解決型の目標を設定し、それをファンディングプログラムによって推進・加速することも必要であろう。前述の「トラストの3側面」のそれぞれに対する取り組みを表1に例示したが、さらにそのスコープを拡大し、総合的なトラスト形成に向けた連携を促進したり、自動運転車、AIエージェント、コミュニケーションロボット、メタバースなど具体的なシーンでのトラスト問題に対策したりといった展開・発展が期待される。

日本政府はDFFT（Data Free Flow with Trust）を掲げたデータ戦略や、Trusted Quality AIを掲げたAI戦略を発信している。本節3.3に示した施策によって、これをさらに推し進めた、より総合的で一貫性のあるトラストを軸とした日本の研究戦略を構築でき、国際的にも先行したコンセプト発信が狙い得る。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

学際研究・制度設計の連携が進むが、インパクトは限定的。堅実に上昇中。
(基礎研究)

社会心理学的トラスト研究の蓄積、国の政策による「信頼されるAI/Trusted Quality AI」の強化、JST研究開発戦略センター（CRDS）による分野横断的な議論・知見共有の場作りなどが進められており、学際的な基礎研究が広がりつつある。また、人・AI共生社会におけるトラストの研究開発も立ち上がりつつある。
(応用研究・開発)

Trusted Web/Originator Profile、機械学習工学/AIシステム品質管理、Kプログラムによるフェイク対策研究など、産官学連携でユースケース実証や実践的取り組みが進展。生成AI対応など新課題へ取り組みが広がりつつある。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド△、応用研究・開発：現状○/トレンド△]

【米国】

基礎・応用ともに先行。特に応用での民間主導・技術開発が強力。
(基礎研究)

HCI（Human-Computer Interaction）、認知科学、心理学分野でのトラスト研究が継続的・活発に取り組まれている。生成AI以降、応用研究・開発の中でトラスト技術の強化が図られている。
(応用研究・開発)

DARPAやNSF（National Science Foundation）などを中心に、フェイク対策・信頼制御技術などの先端技術開発が加速されている。同時に、ビッグテック企業が生成AI・エージェント型AIの機能拡大・社会実装を急速に進める中で、走りながら安全性・トラストの対策を進めている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【欧州】

政策と研究が連動し、倫理的トラストの制度的定着を推進。両面で上昇。
(基礎研究)

倫理・哲学・社会学からのトラスト理論展開が豊富。EU AI Actと連動し、トラストの定義・評価指標整備と連続した基礎研究など、政策駆動的な面あり。また、英国UKRI TASプログラムは大型の学際的基礎研究体制として注目される。

（応用研究・開発）

EU AI ActによりAIのトラストに関わるガバナンス・法的規制を強化。eIDASなどトラストサービス基盤も継続強化。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

応用は強力だが、基礎研究の透明性・理論展開は限定的。

（基礎研究）

トラストを社会秩序や統制の観点から扱う研究はあるが、国際的な理論的貢献や透明性の高い成果は相対的に少ない。基礎理論の国際連携は乏しい。

（応用研究・開発）

社会信用スコア、生成AIの規制、国家レベルでのトラスト管理（法・技術の統合）において圧倒的に進展。欧米とは異なる秩序・監督として国家主導の取り組み。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

公共・教育分野を軸に拡張。基礎・応用ともに成長段階。

（基礎研究）

社会文化的背景に基づくトラスト構造や政府・制度へのトラストなどに着目したトラスト研究などに特徴がある。デジタル化やAIに関わるトラスト研究にも広がり。

（応用研究・開発）

デジタル政府、信頼されるAIなどによる戦略のもとで推進されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

システム・情報科学技術分野内の関連領域は以下の通り。

領域番号	領域名	公開年月
S1.04	社会におけるAI	2026年2月
S1.05	AIリスク対策技術	2026年2月
S3.04	人・社会とセキュリティ	2026年1月
S3.05	データ・コンテンツ、システムのデジタルトラスト	2026年1月

参考文献

- 1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル デジタル社会における新たなトラスト形成』(2022年9月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-SP-03.html>, (2025年11月29日アクセス).
- 2) 福島俊一「SoK: デジタル社会におけるトラスト形成の課題と展望」『情報処理学会論文誌』65 巻 12 号 (2024): 1620-1629, <https://doi.org/10.20729/00241620>.
- 3) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『俯瞰セミナー&ワークショップ報告書 トラスト研究の潮流 ~人文・社会科学から人工知能、医療まで~』(2022年2月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-WR-05.html>, (2025年11月29日アクセス).
- 4) 小山虎 編著『信頼を考える: リヴァイアサンから人工知能まで』(東京: 勁草書房, 2018).
- 5) Piotr Pietrzak and Josu Takala, "Digital trust - a systematic literature review," *Forum Scientiae Oeconomia* 9, no. 3 (2021): 59-71, https://doi.org/10.23762/FSO_VOL9_NO3_4.
- 6) ニクラス・ルーマン『信頼: 社会的な複雑性の縮減メカニズム』大庭健, 正村俊之 訳 (東京: 勁草書房, 1990).
- 7) レイチェル・ボッツマン『TRUST: 世界最先端の企業はいかに〈信頼〉を攻略したか』関美和 訳 (東京: 日経BP, 2018).
- 8) World Economic Forum, "White Paper: Rebuilding Trust and Governance: Towards Data Free Flow with Trust (DFFT), March 2021," <https://www.weforum.org/whitepapers/rebuilding-trust-and-governance-towards-data-free-flow-with-trust-dfft/>, (2025年11月29日アクセス).
- 9) デジタル庁「Trusted Webホワイトペーパー」<https://www.digital.go.jp/policies/trust/trustedweb>, (2025年8月16日アクセス, 2026年3月末までに <https://github.com/TrustedWebPromotionCouncil/Documents> に完全移行予定).
- 10) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『連続シンポジウム報告書 さまざまな分野に広がるトラスト研究、総合知による取り組みへ (1) ~フェイク問題、医療AI、安全保障とトラスト~』(2025年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-SY-01.html>, (2025年11月29日アクセス).
- 11) 日本ネットワークセキュリティ協会「JNSA PKI相互運用技術WG・電子署名WS主催セミナー PKI & TRUST Days online 2021『デジタル社会におけるトラスト』(2021年4月15-16日)」<https://www.jnsa.org/seminar/pki-day/2021/index.html>, (2025年11月29日アクセス).
- 12) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『公開ワークショップ報告書 意思決定のための情報科学 ~情報氾濫・フェイク・分断に立ち向かうことは可能か~』(2020年2月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2019-WR-02.html>, (2025年11月29日アクセス).
- 13) 山口真一『ソーシャルメディア解体全書: フェイクニュース・ネット炎上・情報の偏り』(東京: 勁草書房, 2022).
- 14) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル AI応用システムの安全性・信頼性を確保する新世代ソフトウェア工学の確立』(2018年12月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2018-SP-03.html>, (2025年11月29日アクセス).
- 15) 石川冬樹, 丸山宏 編著『機械学習工学』機械学習プロフェッショナルシリーズ (東京: 講談社サイエンティフィク, 2022).
- 16) AI原則の実践の在り方に関する検討会, AIガバナンス・ガイドラインWG「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン Ver. 1.1 (2022年1月)」経済産業省, https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20220128_report.html, (2025年11月29日アクセス).

- 17) 山岸俊男『信頼の構造：こころと社会の進化ゲーム』（東京：東京大学出版会，1998）。
- 18) UKRI Trustworthy Autonomous Systems Hub, “Annual Report 2023,” <https://tas.ac.uk/wp-content/uploads/2023/12/TAS-Annual-Report-23.pdf>, (2025年11月29日アクセス)。
- 19) Hélène Draux, Sarvapali D. Ramchurn and Juergen Wastl, “Evaluation Report: Trustworthy Autonomous Systems Hub (UKRI funding - 2020-2025),” figshare Preprint, <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28648745>.
- 20) Andreas Duenser and David M. Douglas, “Whom to Trust, How and Why: Untangling Artificial Intelligence Ethics Principles, Trustworthiness, and Trust,” *IEEE Intelligent Systems* 38, no. 6 (2023): 19-26, <https://doi.org/10.1109/MIS.2023.3322586>.
- 21) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『俯瞰ワークショップ報告書 コグニティブセキュリティ研究動向』（2024年3月），<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-WR-04.html>, (2025年11月29日アクセス)。
- 22) Magdalena Wischnewski, Nicole Krämer and Emmanuel Müller, “Measuring and Understanding Trust Calibrations for Automated Systems: A Survey of the State-of-The-Art and Future Directions,” *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '23)*. Hamburg, Germany, 2023-04-23/28, ACM, 2023, 755, 1-16, <https://doi.org/10.1145/3544548.3581197>.
- 23) Lei Huang, et al., “A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions,” *ACM Transactions on Information Systems* 43, no. 2, 42 (2025): 1-55, <https://doi.org/10.1145/3703155>.
- 24) Xun Liang, et al., “Internal Consistency and Self-Feedback in Large Language Models: A Survey,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.14507>.
- 25) Alexander Loth, Martin Kappes and Marc-Oliver Pahl, “Blessing or curse? A survey on the Impact of Generative AI on Fake News,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.03021>.
- 26) Melkamu Mersha, et al., “Explainable artificial intelligence: A survey of needs, techniques, applications, and future direction,” *Neurocomputing* 599, 128111 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2024.128111>.
- 27) Thilo Hagendorff, “Deception abilities emerged in large language models,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121, no. 24, e2317967121 (2024), <https://doi.org/10.1073/pnas.2317967121>.
- 28) Shreyas Bhat, et al., “Value Alignment and Trust in Human-Robot Interaction: Insights from Simulation and User Study,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.18324>.

区分総論

S4 コンピューティングアーキテクチャー

これまでコンピューターはムーアの法則に支えられ、着実な性能向上を果たしてきた。しかし、そのムーアの法則にも限界が見えており、人工知能に代表されるように計算ワークロードにもこれまでとは異なる要求が現れてきている。また、Internet of Things（IoT）、クラウドコンピューティング、モバイルコンピューティングなどのコンピューティングが普及し、それらを活用した新たな応用やサービスが出現しつつある。従って、今後のコンピューティングの継続的な発展を図るためには、コンピューティングアーキテクチャーの新たな展開が必要である。ここでは、コンピューターの性能向上、計算負荷に応じた構成、用途に応じた構成、新しい応用への対応などの課題について技術動向を俯瞰し、今後の展開について検討する。Central Processing Unit（CPU）のインストラクションセットや、コンピューターそのもののハードウェア構造などには立ち入らない。

（1）俯瞰構造

コンピューティングアーキテクチャーを基盤、プラットフォーム、応用・サービスの3層に整理した（図1）。基盤層においてはコンピューティングのあり方を考える。ここでは、これまで中心的なアーキテクチャーであったフォンノイマン型コンピューターに限らず、新たな計算方式、それらに基づく新たなマイクロプロセッサやアーキテクチャー、今後の実用化が期待される量子コンピューティングが挙げられる。



図1 コンピューティングアーキテクチャー区分俯瞰図（構造）

その上は、あらゆるサービスの基盤を提供するプラットフォームであり、大規模データセンターの基本的な構成を決定するクラウドコンピューティングがある。モバイル環境での利用に特化し、クラウドコンピューティングとネットワークの併用により、エンドユーザーのための多彩な処理を手元で行うことができるモバイルコンピューティング、あらゆるモノをネットワークに結びつけサイバーとフィジカルの融合を実現する Internet of Things（IoT）コンピューティングがある。

S4
コンピューティング
アーキテクチャー

最上位には応用・サービスである。デジタル技術を活用して提供される公共および社会的なサービスを指す。これには、電子政府（e-Government）、e-Health、スマートシティー、オンライン教育、ソーシャルメディアなどが含まれる。

今回の俯瞰報告書では、これらの研究開発領域に関して記述するが、クラウドコンピューティングに関しては、ビジネスベースでの技術開発が主流となっており国としての関与は限られることから記述の対象としない。

（2）時系列

コンピューティングに関する技術要素をコンピューターが誕生して以来の時系列の流れとして捉える（図2）。最初は1台のコンピューターを使うところから出発したが、すぐに複数のコンピューターを連結して使うようになった。当初は企業内でのコンピューターネットワークであったが、大規模データセンターが各地に建設されるようになり、CPU、記憶装置、通信装置などを適切に配備し運用するための技術開発が行われてきた。さらにインターネットが普及するにつれ、ネットワーク接続されたコンピューティング環境が広く一般に使われるようになってきた。特に、クラウドコンピューティングが一般的になってからは、スマートフォンなどのデバイスとクラウドコンピューティングの組み合わせによりさまざまなサービスが提供されるようになり、そのためのソフトウェア基盤整備も進んだ。

また、IoT/CPS（Cyber Physical Systems）と言われる、フィジカル世界とサイバー世界の融合領域においては、その計算内容や負荷、反応時間などに応じて、どこにデータを置きどこでどのタイミングでどの処理をするかといった柔軟な構成が求められ、それを可能にするIoT/CPSアーキテクチャーが重要になる。特に、フィジカルデバイス付近で処理を行うエッジコンピューティングは今後の発展が望まれる。

上位のサービスや応用と、コンピューティングを接続するのがサービスプラットフォームである。ハードウェアやソフトウェアの隠蔽化により、下位層の構成を意識せずにさまざまな応用やサービスを実現することができる。特にデータの利活用を進め、社会の革新を目指す上では、社会的なサービスプラットフォーム、すなわちデジタル社会基盤が決定的に重要である。第5期科学技術基本計画でわが国が進むべき姿として示され、第6期科学技術基本計画でその実現が謳われているSociety 5.0を実現するためにも、デジタル社会基盤の実現が待たれる。北米を中心とする大手ITサービス企業は、多面的市場を対象としたプラットフォームを掌握し、スケーラブルなビジネスを実現している。国家の基盤となりえるデジタル社会基盤には、ビジネスに加えて安全保障の上でも、わが国の技術力向上が必須である。

インターネットの商用化を契機としたパーソナルコンピューターの普及、それに続いて携帯電話によるモバイルコンピューティングの一般化によってコンピューティングは一部の利用者から現在では広く一般に広がっている。サービスの面から見ると、メールやWebの閲覧からはじまり、エンドユーザーが情報を発信するSNS等が隆盛し、シェアリングやマッチングのサービスが広まっている。生成型人工知能（Generative Artificial Intelligence）はこれまでのAI利用環境とは異なり、ネットワーク越しに一般利用者がその恩恵を受けることが可能になった。利用者とサービスはますます広がり、この利用者とサービスの拡大が技術に対して新たな要求を突きつけることによって、計算方式やプロセッサなどの技術革新を促す。また、それらの技術革新が新たな応用を開拓し、さらなる利用者や利用シーンの拡大に寄与する。このような好循環をしながら、今後もコンピューティング技術は社会との共進化を続けていくであろう。

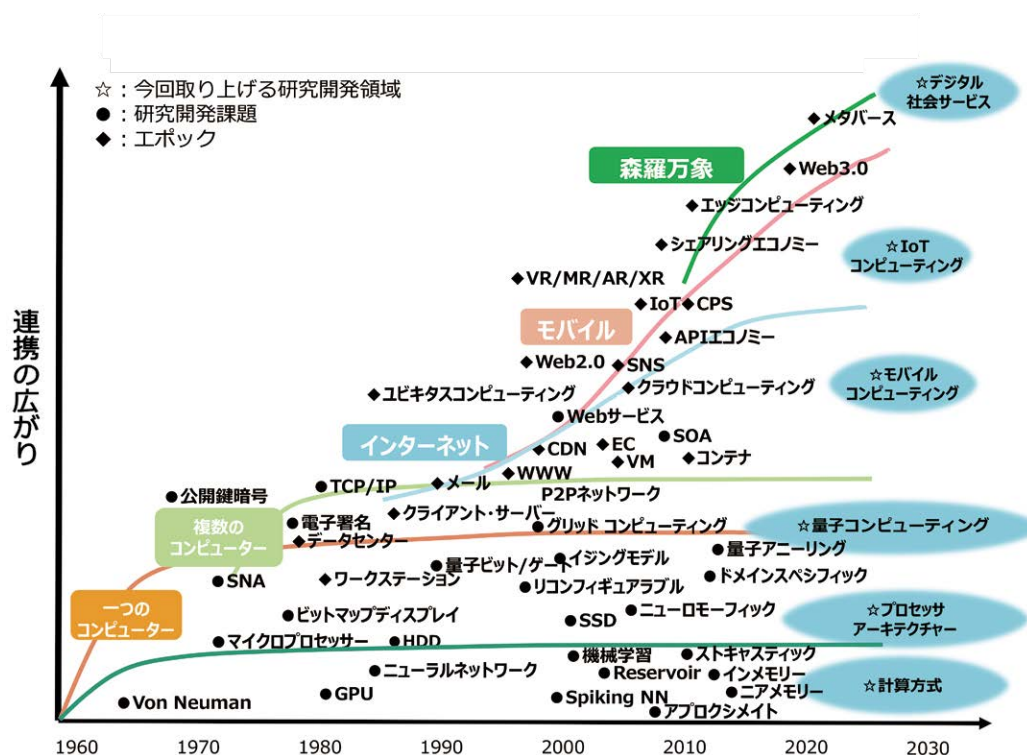


図2 コンピューティングアーキテクチャー区分俯瞰図（時系列）

本区分の構成は以下のようになっている。

「S4.01 計算方式」では、新たなパラダイムに基づく計算方式について述べる。

「S4.02 プロセッサアーキテクチャー」では、マイクロプロセッサのアーキテクチャーに関して、微細加工だけに頼る性能向上は限界に達しつつあるため、ドメイン指向アーキテクチャーやインメモリーコンピューティングなどの新たな展開について述べる。

さらに、従来とは全く異なる原理で動作する量子コンピューターの登場が期待されている。「S4.03 量子コンピューティング」においては、基礎研究段階にある量子コンピューターを、コンピューターたらしめる計算機科学の観点から技術動向と課題について述べる。

モバイルネットワークの進歩、普及につれて、現実世界のモノやサービスと、サイバー世界が融合し始めている。この動きは農業から工業、サービス業まで全てのセクターで起きている重要なトレンドである。そこには、IoTのシステムアーキテクチャー設計と、物理世界とサイバー世界を結びつけるデバイスが重要な役割を果たす。「S4.05 IoTコンピューティング」においては、特にモノの観点から新たなコンピューティングに関する動向をまとめ、「S4.04 モバイルコンピューティング」においては、ヒトとの関連におけるコンピューティングについて述べる。

また、クラウドコンピューティングやエッジコンピューティングは計算処理そのものもさることながら、さまざまなサービスを結びつけ、新たなサービスを創りだし、それらを人々に届けることが重要である。そしてデータの収集・配信、利活用を進め、社会のデジタルトランスフォーメーションを進めるためにはプラットフォームが重要である。「S4.06 デジタル社会サービス」では、デジタル技術を活用して提供される公共および社会的なサービスの要素技術と周辺の課題について述べる。

S4 コンピューティングアーキテクチャー

S4.01 計算方式

キーワード：インメモリー・コンピューティング、メモリー・セントリック・コンピューティング、データ・セントリック・コンピューティング、ストキャスティック・コンピューティング、ニューロモーフィック・コンピューティング、アプロキシメイト・コンピューティング、リザーバー・コンピューティング

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S401.pdf

1. 研究開発領域の定義

これまでコンピューターはムーアの法則に支えられ、着実な性能向上を果たしてきたが、そのムーアの法則に限界が見えてきた。AI（人工知能）に代表される様に計算対象や求められる機能・性能にもこれまでと違う変化が現れてきた。特に、AIでの応用においては、従来のプログラムを順々と処理する逐次型計算処理ではなく、積和演算などを大規模に並列に処理することが必要になる。また、IoTエッジデバイスでAIの学習・推論を実行するには、従来に比べてけた違いに電力効率が高いデータ処理と記憶が求められている。本領域は、以上のような新しい要請を実現するための研究開発領域である。

2. 本領域の意義

1.5年ごとに集積回路のトランジスタ数が2倍になるというムーアの法則に従って、コンピューターは1970年代から順調にその性能を向上してきた。しかし、2000年代前半からクロック周波数の伸びが鈍化し、集積率の向上にも陰りが見られるようになってきた。また、消費電力についてもチップ上のエネルギー密度の限界に近づき、これまでのような性能向上が困難になってきた。

一方で、AI、特にニューラルネットワークにおいては、膨大なデータを大規模なネットワークで学習する必要があり、コンピューターの性能向上への要求はますます高くなっている。2010年までは機械学習で必要とされる計算量は2年で2倍の伸びを示していたが、2010年以降は大規模なニューラルネットワークが導入され、3.4カ月で2倍の計算量を必要とするようになってきている。

また、IoTで使用される端末の中には、大きさや電力などの制限が厳しい場合もある。

そこで従来のフォンノイマン型を基本とするコンピューティングだけではなく、本研究開発領域で示す、新たな計算方式によって、今後も継続的に性能を向上することと、2050年までに実現すべきカーボンニュートラルに向けて極低電力化や省電力化を実現するという意味において、本研究領域は意義がある。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

これまで計算方式においてはフォンノイマン型の汎用コンピューティングが主流であったが、それでも特定の用途に向けてはそれぞれに適した処理方式の研究開発が行われてきた。プロセッサに関しては、「S4.02 プロセッサアーキテクチャー」に詳述するが、1980年代には通信用の信号処理や画像処理専用のプロセッサが開発され、特定の市場を形成したこともある。また、グラフィックス処理用のGPUは行列の積和演算に特化していることから、機械学習にも応用され、現在非常に多く使われるようになっている。

プロセッサの実装形態に関わらず、新たなコンピューティングの研究開発も進められてきた。例えば、プロセッサを中心とするコンピューティング（プロセッサ・セントリック・コンピューティング）だけでなく、メモリーを中心とするコンピューティング（インメモリー・コンピューティング、メモリー・セントリック・コン

ピューティング、あるいはデータ・セントリック・コンピューティング)の研究が進められている。AIの膨大なデータの学習やIoTエッジデバイスにおける極低電力なデータ処理では、計算(プロセッシング)よりもデータの記憶・移動に要する時間がボトルネックとなる。特に、スタティックラム(SRAM)、ダイナミックラム(DRAM)や磁気メモリー(MRAM)、抵抗変化型メモリー(ReRAM)、相変化メモリー(PCRAM)、強誘電体FET(FeFET)といった高速な不揮発性メモリーに情報記憶のみならず、情報処理の機能を具備することによって、積和演算を超並列・超高エネルギー効率で実行することができる。

この他にも、ゆらぎや非厳密性を許容するストキャスティック・コンピューティングや生体の情報処理を模倣したニューロモーフィック・コンピューティングなども盛んに研究されるようになっている。

3.2 トピックス

• インメモリー・コンピューティング

AIの膨大な学習などを実行する際に超並列で積和演算を実行する計算機として、GPUやCMOS(相補型金属酸化膜半導体)ベースのアクセラレーターが活用されている。しかし、これらのアクセラレーターは膨大な電力を消費するため、導入コストのみならず電力コスト(空調も含めて)が膨大になっている。通信ネットワークの末端であるエッジにおいてAIの学習・推論を低電力に実行するインメモリー・コンピューティングが注目されている。ニューラルネットワークの重み(パラメーター)をReRAM、MRAM、PCRAM、SRAM、FeFETなどメモリーのコンダクタンスとして記憶する。入力電圧と重みの乗算の結果はオームの法則によってメモリー素子を通じて流れる電流として出力される。これらの電流をキルヒホッフの法則に従って加算することで、積和演算を超並列で行うことができる。このような非常に単純な素子で積和演算を実行することで、IoTエッジ向けに極低電力動作も可能となる。

現状のGPUやCMOSアクセラレーターではメモリー、DRAMを3次元に積層したHBM(High Bandwidth Memory)を近接に実装することで高速化・低電力化を図っている。アクセラレーターの演算素子と大容量メモリーを一つのチップに混載し、演算素子とメモリーをチップ上で近接に配置する、ニアメモリー・コンピューティングが近い将来実現すると予想される。インメモリー・コンピューティングはその先にある技術であり、まだ克服すべき問題があるものの、特にIoTエッジデバイスやモバイル端末に向けて、究極の低電力化および高速化を実現できると期待されている¹⁾。

インメモリー・コンピューティングで将来、本質的に解決すべき問題としては、メモリーが大容量化、並列処理が増えるにつれて、電流センスの問題が顕在化すると予想される。バイポーラートランジスタやn型金属酸化膜半導体(NMOS)回路からCMOS回路に遷移したように、電流駆動の回路方式には、おのずと限界があると予想される。FeFETを利用した電圧駆動のインメモリー・コンピューティングが提案されているが²⁾、今後、インメモリー・コンピューティングの回路方式の検討が必要と考えられる。

近年の話題を列挙する。

- ・ グラフニューラルネットにおけるメモリアクセスの局所性を活かすため、階層的インメモリー・コンピューティング(MLIMP)アーキテクチャーとキャッシュ制御の新技术が提案された³⁾。
- ・ 説明可能なAI(XAI)に向けて、畳み込み演算の中間結果(部分積)を記録可能なインメモリー・コンピューティングの構造が開発され、AIのブラックボックス性の低減が期待されている⁴⁾。
- ・ 容量再構成型インメモリー・コンピューティング(CR-CIM: Capacitor-Reconfigured Compute In Memory)デバイスが開発され、TransformerとCNN(Convolutional Neural Network)のハイブリッド処理が世界で初めてアナログインメモリー・コンピューティングで実現された。従来比10倍の電力効率を達成⁵⁾との報告もある。
- ・ 確率的メモリー回路を用いた確率的インメモリー・コンピューティングが提案され、パーセプトロンの構成や学習性能の評価が行われた⁶⁾。
- ・ インメモリー・コンピューティングの非理想性を逆手に取った物理を意識したトレーニング(PAT:

Physics Aware Training）が提案され、アナログインメモリ・コンピューティングの精度と汎用性を高める新たなアプローチが模索されている⁷⁾。

- ・ISSCC(International Solid-State Circuit Conference)やVLSI Symposiumなど集積回路分野の学会において、インメモリ・コンピューティングは激増しており、分野別でトップレベルの投稿数となっている。特に中国、次に韓国からの論文が多い。
- ・システム化も進んでおり、CiMとRISC-Vプロセッサのヘテロジニアス・インテグレーションを行ったSoC(System on a Chip)も数多く発表されている。生成AIに対応したSoCも発表されており、研究のみならず実用化に向けて急速に進化している。

・ ソフト・ハード統合とヘテロジニアス・インテグレーション

インメモリ・コンピューティングに関する論文は集積回路や電子デバイスのトップ学会、ISSCC、IEDM、VLSI Symposiumなどで数多く発表されているのみならず、CAD・コンピューターアーキテクチャーの学会DAC(Design Automation Conference)、DATE(Design Automation and Test in Europe)、ASP-DAC(Asia and South Pacific Design Automation Conference)などでも数多く発表されている。これはニューラルネットワークを効率的にインメモリ・コンピューティング回路にマッピングするには、ニューラルネットワークのアルゴリズム、マッピング手法、回路デバイスの全体最適化が必要だからである⁸⁾。そのためソフト・ハード統合評価ツールも積極的に開発されている^{1, 9), 10)}。また、画像認識、音声認識、自然言語処理などのAI処理の7-9割のタスク（積和演算）にはインメモリ・コンピューティングが有効なものの、活性化関数の計算やバッチ正規化といったこまごまとした処理は、汎用CPUの方が優れている。すなわち、インメモリ・コンピューティングが実用化した場合も、汎用CPUとのヘテロジニアス・インテグレーションとなると考えられる^{2, 11)}。

・ アプロキシメイト・コンピューティング

コンピューターが開発されて以来現在まで、例えば大陸間弾道ミサイルの軌道を計算することにコンピューターが使われているように、計算にエラーが許されず、「正確な計算」を実行することが求められた。データを記憶するメモリ、ストレージにも同様に正確さが求められ、微細化などによりメモリにエラーが生じる場合には、ECC（誤り訂正符号）を掛けることでエラーを修正した。しかし、集積回路では精度、性能、電力、コストなどの間にトレードオフがある。このような「正確な答え」を求める従来のコンピューティングに対して、画像認識、物体認識、音声認識、検索などの統計的機械学習応用では、（ある程度の不正確さ、エラーを許容して）おおよその答えを求めるアプロキシメイト・コンピューティングが注目されている。そもそも、人間が実際に行う画像や音声の認識も「100%の正確さ」が求められているわけではないので、コンピューターにも100%の正確さを求めないことも妥当と考えられる。LSI(Large Scale Integrated Circuit)の精度の多少の低下・エラーを許容する（最終的なアプリケーションレベルでの精度は確保しつつ）ことで、高速化・低電力化を図ることが重要になっている。

インメモリ・コンピューティングでは、メモリのコンダクタンスとしてニューラルネットワークの重みを記憶するため、メモリ書き込み時の非線形性やばらつき、データ保持中やリード時のディスタートによるコンダクタンス変化が（既存のデジタルメモリでは）問題になりかねない。しかし、AI応用では、数%程度のメモリの非線形性、エラー、ばらつきは最終的な認識精度の問題にならないことが示されている¹²⁾。

1 GitHub, <https://github.com/neurosim>（2025年9月29日アクセス）

2 IEEE Electronics Packaging Society,
<https://eps.ieee.org/technology/heterogeneous-integration-roadmap.html>（2025年10月21日アクセス）

• ストキャスティック・コンピューティング

ストキャスティック・コンピューティングとは、アプロキシメイト・コンピューティングの一種で、論理回路で確率的な計算を行うことによって計算結果の正確さと引き換えに計算時間の短縮や低消費電力化を実現する。この概念は1960年代¹³⁾からあり、国内外でニューラルネットワークに適応した研究は多数あるものの、実用化にまでは至っていない。2000年初頭、ベイズの定理の計算に適した回路構成法が見つかり、米国を中心にLDPC(Low Density Parity Check) decodingへの応用が活性化し¹⁴⁾、SSD(Solid State Drive)のBCH置換の動きなどもあったが、超高速化には不向きのためその活動は縮小した。演算器を極めて少ない素子で表現できるため、超並列演算が可能になるが、できる演算はニューラルネットワーク、LDPC decodingなどに限られる。ロジック素子があれば実現可能で、現在はCMOSデジタルだけであるが、CMOSに限った技術ではなく、ロジック応用可能なERD(Emerging Research Device)も候補に含まれる。ニューラルネットワークなどのAI適用は限定的であったが、近年大きなブレイクスルーがあり、推論のみならず、学習もSGD(Stochastic Gradient Descent, 確率的勾配降下法)は可能になった¹⁵⁾。課題は、メモリと界面(通常演算と確率演算のインターフェース)のオーバーヘッドが大きいことである¹⁶⁾。メモリについてはCMOS浮遊ゲートを用いたプロトタイプが示されているが¹⁷⁾、最適化・デバイス化の動きはまだない。その他の課題は、適用範囲の探索であり、AIだけでなく、結果にある程度ゆらぎがあっても問題ないアプロキシメイト・コンピューティングの一部などが候補になる。

最近のストキャスティック・コンピューティング研究のハイライトを列举する。

- ・計算の不確実性とエネルギー効率のトレードオフを理論的に解明し、単項計算・最適輸送・確率熱力学を融合した新アーキテクチャー(ゆらぎの熱力学に基づくSC基盤)の構築が進められている¹⁸⁾。
- ・浮遊ゲートMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)を用いた確率的メモリとストキャスティック・コンピューティングが融合した「インメモリ・ストキャスティック・コンピューティング」が提唱され、単純パーセプトロン構成で学習性能を実証⁶⁾したとの報告がある。
- ・スピン素子と半導体集積回路が融合したストキャスティック・コンピューティングプロセッサが開発され、面積4桁減・電力3桁減を達成し、AI向けストキャスティック・コンピューティングの実用化に前進³⁾した。
- ・確率的MTJ(磁気トンネル接合)を用いたpビットを使い、最大945までの整数因数分解を実証。量子アニーリングに類似した最適化問題への応用が期待されている⁴⁾。

• ニューロモーフィック・コンピューティング

脳を抽象化した計算機として捉えるのではなく、可能な限りそのあるがままの姿、構造、機能(の一部)を模倣して行う計算¹⁹⁾がニューロモーフィック・コンピューティングである。広義には、スパイクング・ニューラルネットワーク²⁰⁾や後述のリザバー・コンピューティングも含まれるが、それらにおいては模倣の度合いは、年々減ってきている。現在のニューロモーフィック・コンピューティングと冠する研究開発のほとんどは、アナログシナプスの積和演算と重み保持を行う不揮発クロスバーアレイ²¹⁾のことを指す。アナログシナプス単体のSTDP(Spike-Timing-Dependent Plasticity、スパイクタイミング依存可塑性)特性を模する研究²²⁾も多いが、同じ事は現行AIでもできてしまうため、それが役に立つ有効な応用先はまだ見つからない。脳神経系がスパイクを採用しているのは、ノイズ経路におけるS/N確保のため「だけ」かもしれないという意識が共有されつつある。タイミングが重要な事例(STDPなど)も多数あるが、スパイクタイミングを有効利

3 東北大学, <https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2024/04/press20240405-01-com.html> (2025年9月29日アクセス)

4 東北大学, https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20221202_02web_spin.pdf (2025年9月29日アクセス)

用できる「計算方法」そのものは、ニッチなもの（運動制御²³⁾、音声分離²⁴⁾など）を除いて、見つからない。2013年頃までは生物のゆらぎの利用法に学び、半導体のゆらぎを味方に付けるような計算法がITRS 2013（International Technology Roadmap for Semiconductor 2013）²⁵⁾においてまとめられたが、その後実用化への発展の兆しはない。不揮発クロスバーアレイ関係の研究ではなく、本来の意味でのニューロモーフィック・コンピューティングを追求しているのは、スイス（ETH Eidgenössische Technische Hochschule）、米国（Stanford University）、日本（東京大学、北海道大学）、フランスが主である。後述するリザバー・コンピューティングや、近年のAIにおける宝くじ仮説⁵⁾は、本来のニューロモーフィック・コンピューティングの思想に親和性がある。

最近のニューロモーフィック・コンピューティング研究のハイライトを列挙する。

・ニューロモーフィックチップ：

➡ Intel Loihi 2（2021年発表⁶⁾。スパイキングニューラルネット対応、非同期・イベント駆動型アーキテクチャー、オンライン学習対応；最大1百万ニューロンを1チップに搭載、初代Loihiに比べて最大15倍のリソース密度、10倍の処理速度）を応用研究へと発展させている（2022年～：リアルタイム制御、ロボティクス、センサーデータ処理など⁷⁾）。

➡ IBMのニューロモーフィックチップ「TrueNorth」の後継となるNorthPoleチップ⁸⁾がLLMを搭載⁹⁾。NorthPoleはニューロモーフィックというよりはAIアクセラレーター寄りである。

・ BrainScaleS-2：アナログニューロンを用いた高速学習システム²⁶⁾。ニューロンの動作を模倣し、深層学習にも応用可能。2023年以降、学習アルゴリズムの改良により精度と汎化性能が向上した。

・ SpiNNaker 2（2021年発表²⁷⁾。スパイキングニューラルネットワーク（SNN）の大規模シミュレーションや機械学習への応用を目的とした次世代ニューロモーフィック・スーパーコンピュータで、国内大学（大阪工業大学）でも応用研究²⁸⁾に使われている）

・ 量子材料とニューロモーフィックの融合研究（2022年米国エネルギー省 基礎エネルギー科学（BES）プログラムに採択²⁹⁾）：ニューロモーフィック・コンピューティングに量子材料を導入することで、従来の材料の限界を突破しようとしている。

・ リザバー・コンピューティング

RNN（Recurrent Neural Network 自然言語処理や音声認識など、主に時系列を扱うためのニューラルネットワーク）の代替技術である。ネットワークが一層であるため、学習が軽いという特徴がある。物理的に存在するもの（材料）を計算媒体として使えるため、材料・デバイス分野でアナログ素子として使えるか探索研究が進んでいる³⁰⁾。リザバーは、Echo State Property（ESP）と呼ばれる性質³¹⁾、つまり入力の変遷と非線形作用、入力の忘却、および入出力の再現性を持つものであれば、ある意味なんでもよい。光³⁰⁾、スピン³⁰⁾、軟体（生体やゴムのような柔らかいもの）、分子³¹⁾、アナログ回路³²⁾・デバイス³³⁾、デジタル（FPGA³⁴⁾）などが使われる。リザバーはセンサーを兼ねてもよい。例えば、自動車のタイヤは一種の歪みセンサーであり、地面の凹凸などの外力が入力として与えられたことによりタイヤに歪みが発生するとそれが全体に伝わり（入力の伝達と非線形作用）、外力がなくなれば歪みもなくなる（入力の忘却）。その再現性が良い場合、タイヤ自体がリザバー兼センサーとして機能する³⁵⁾。一方で、リザバーの学習器としての専用ハード

5 Qiita, <https://qiita.com/kyad/items/1f5520a7cc268e979893>（2025年9月29日アクセス）

6 intel, <https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1502/intel-advances-neuromorphic-with-loihi-2-new-lava-software>（2025年9月29日アクセス）

7 IBM, <https://www.ibm.com/jp-ja/think/topics/neuromorphic-computing>（2025年9月29日アクセス）

8 IBM, <https://research.ibm.com/blog/northpole-ibm-ai-chip>（2025年9月29日アクセス）

9 IBM, <https://www.ibm.com/jp-ja/think/topics/neuromorphic-computing>（2025年9月29日アクセス）

ウェアやアクセラレーターの研究はさほど進んでいない (FPGA実装のみ³⁶⁾)。応用は、学習・推論が軽い
ため、エッジでの異常検知、時系列予測、分類タスクが主である。アナログCMOSリザバー、または性能は
あまり出ないがデジタル (FPGA) リザバーが実用化に一番近いと、その応用が注目されている。課題は、
現在はヒューリスティックに頼っているリザバーの最適設計法の確立、および現行の学習方法³⁰⁾ である線形・
リッジ回帰 (バッチ) 学習、オンラインFORCE (First-Order Reduced and Controlled Error) 学習など
を超える学習方法の確立である。国際的には、オランダ・米国はデバイス・応用色が強く、日本は化学・材
料関係の研究者が多く、理論が強い。

最近のリザバー・コンピューティング研究のハイライトを列挙する。

- ・ エッジ指向型画像認識への応用³⁷⁾ (CIFAR-10で64.49%, Fashion-MNISTで91.04%の精度) が進め
られている。
- ・ 深層学習とのハイブリッド化³⁸⁾ (リザバー・コンピューティングと深層強化学習の組み合わせで、自律エー
ジェント、ゲームAI、リアルタイム制御などが可能に) が進展している。
- ・ 学習アルゴリズムの改良³⁹⁾ が行われている。Direct Feedback Alignment (DFA) やスパース学習を
導入し、リザバーの学習効率と精度が向上している。その結果、従来の単純な線形回帰よりも高精度な
出力が可能になってきた。

3.3 課題

インメモリー・コンピューティングはAIの学習・推論を低電力に実行することができるため、今後の発展
が期待されるが、その際特に重要な課題がメモリー素子の能力を最大限に発揮させることである。そのため
には、メモリーハードウェアの研究開発だけでは不十分であり、機械学習アルゴリズム・機械学習のネットワ
ークのインメモリー・コンピューティングへのマッピングなど全体最適化したコンピューティング技術の研究開
発が必須であり、上記のように世界中で、ハード技術者・研究者のみならずソフト技術者・研究者も精力的
に研究を行っている。ハード・ソフトの統合は一つの企業、単独の研究機関・大学では行うことは難しく、分
野のレイヤーをまたいだ複数の産学の連携が必要になる。

ストキャスティック・コンピューティングにおいては、現行の類似研究・技術 (ゆらぎや非厳密性を許容、
または活かすコンピューティング技術) は、まだ特定の計算問題に特化したものであり、それらを俯瞰し、非
厳密計算を厳密解に定量的に近づける理論構築とその実証が必要である。

従来のニューロモर्फック・コンピューティングの基本コンセプトは、脳の「構造」に学んで構成した人
工物への機能付与であった。脳の構造は、その構成要素 (主に神経膜などの生物 (なまもの)) 由来である
とも考えられ (だからスパイクで情報が表現される)、もし構成要素が別物 (例えば固体) であったとするな
らば、全く違う構成になることが予測される。そのため、脳の構造を模倣するのではなく、「基本機能」を模
倣する新たなニューロモर्फック・コンピューティングのアプローチが出てきている (まだ組織的には行わ
れていない)。脳の基本機能は予測誤差の能動的最小化であり、その統一原理 (自由エネルギー原理) に関
する研究が神経科学分野においてホットである。その自由エネルギー関数を物質 (または回路) のエネルギー
関数と対応付ける設計ができれば、脳の基本機能を模する物質 (または回路) ができる。自由エネルギー原
理は多くの研究者 (特に回路系、材料デバイス系) にとって難解なものであるが、自由エネルギー原理と物質
(回路) をつなげることが今後の重要な課題である。

脳の一部はリザバーとして機能している可能性がある。その部分を人工リザバーで置き替えて (脳に人工リ
ザバーを埋め込んで)、推論や予測能力を向上させるための環境構築が進んでいる。この場合、この人工リザ
バーを使って学習するのは脳であり、上述の人為的な学習則の開拓は不要となる。そのためのBCI (Brain-
Computer Interface) 技術の研究開発を推進することが必要である。リザバー・コンピューティングにおい
ては、今後の課題として、リザバーの最適設計法の確立、学習則の新規開拓が必要となる。その実装や工学
的応用に関する研究自体は今後も自然に進んでゆくと考えられるが、それ以外のアプローチが極めて少ないこ

とが問題である。

ハード・ソフトを統合・全体最適化したコンピューティング技術の研究開発では、分野のレイヤーをまたいだ複数の産学の連携が必要になる。ハードが強い日本を活かすことができる将来有望な分野と考えられるので、今後一層の産学連携の推進が課題である。

材料からデバイス、ハード、ソフト、アプリまでを統合化することによって初めて実用になるので、学際的な研究開発が必要になると同時に、国際的な連携も不可欠である。基礎研究から応用研究、実用開発のそれぞれにおいて研究インテグリティが重要になり、実用レベルに近づくにつれサプライチェーンを意識することの必要性が顕著になる。また、国際的な仲間づくりを進めることが求められるため、デファクト、デジュールを問わず、標準化活動を活発に進めるべきである。これらは経済安全保障上の観点からも非常に重要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

日本は材料・物性の研究（磁性体など）が伝統的に強いが、回路・アーキテクチャー分野では国際会議などでもプレゼンスが落ちている。

AI応用などに向けた新しいコンピューティングの国家プロジェクトとして、2020年度からJST (Japan Science and Technology Agency 国立研究開発法人科学技術振興機構) CREST「情報担体を活用した集積デバイス・システム」、JSTさきがけ「情報担体とその集積のための材料・デバイス・システム」、NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発事業」が実施されている。しかし、これらのプロジェクトも2027年には終了することになっている。上記の大きな問題を解決するために十分な政府研究開発投資が行われているとは言いがたく、より一層の強化が必要である。

本村らは、科研費基盤研究S, 2018-2022年度「知能コンピューティングを加速する自己学習型・革新的アーキテクチャ基盤技術の創出」⁴⁰⁾において、DNNアーキテクチャー、DNNの画像処理応用、リザーバー計算、確率的コンピューティングに関する研究を進めてきた。

松本らは、「マテリアル知能による革新的知覚演算システムの構築プロジェクト」⁴¹⁾において、物質・材料に内在する神経型演算機能を原子・分子論から明らかにして「マテリアル知能」と呼べる新しい分野横断的学術領域を創出するとともに、ロボットなどへの実装を目指している。

ニューロモर्फック・コンピューティングにより、省電力化や処理速度の向上を実現しようと、「未来共生社会にむけたニューロモルフィックダイナミクスのポテンシャルの解明」⁴²⁾においては、神経生理学的な知見、工学的な応用を可能にするモデル化の理論研究、実装のためのハードウェアアーキテクチャーを中心とするデバイス研究を進めようとしている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↘、応用研究・開発：現状△／トレンド↘]

【米国】

米国はDARPA (Defense Advanced Research Project Agency 国防高等研究計画局) の支援を受けてスタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学などの主要大学が、材料・物性から回路・アーキテクチャーまで全体統合を行っており、材料、デバイス、回路、アーキテクチャーまで異分野を統合する研究が積極的に行われており、新コンピューティングを実用化するためのエコシステムの構築に積極的である。また、これまでコンピューティングの性能向上を支えてきたムーアの法則の終焉を迎え、コンピューティングを根底からすべて考え直そうという動きがIEEEのRebooting Computing Initiativeである。材料、デバイス、システム、アーキテクチャー、言語など多くの領域の専門家が集い、コンピューティングの将来を模索している。2016

年からは国際会議を開催し、さまざまなコンピューティングに関する議論が行われており、そこでは特に異分野間の交流が推奨されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

欧州においては、ベルギーのIMEC（Interuniversity Microelectronics Centre）、フランスのCEA-LETI（Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives-Laboratoire d'électronique des technologies de l'information）を中心とする研究機関・大学や、ETH Zurich（スイス）などが、先進的な研究を進めており、米国と同様に、材料、デバイス、回路、アーキテクチャーまで異分野を統合する研究が積極的に行われている。HORIZON2020において、Advanced Computingというトピックを設定し、2014年から研究提案を募集し、現在までに30以上のプログラムが実施された。低電力プロセッサ、フォグコンピューティング、ディープラーニングの学習アルゴリズムなど多岐にわたる研究が推進されている。2015年から2017年の間に開始されたプロジェクトへの投資金額は総額1億5000万ユーロに達する。2021年から開始されたHorizon Europeにおいても、Digital and Industryというクラスタの中にAdvanced Computing and Big Dataという領域を設け、ハイパフォーマンス・コンピューティング、ビッグデータおよびICTにおける低炭素化などに関する研究開発が行われている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

中国においては、材料デバイスの研究を中心に、国際会議での論文発表が増えているものの、単発的な研究の印象があり、分野・レイヤー間を統合する研究はさほどプレゼンスはなく、また応用・実用化に向けた研究のプレゼンスも高くない。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【韓国】

韓国は、Samsung社やHynix社のメモリー技術をコアに大学も巻き込み、PiM（Processing in Memory）の研究が盛んである。また、機械学習やデータベース機能をSSDにオフロードするIn-storage computingについても、Samsung社が中心になって積極的に応用研究を行っている。一方、ニューロモフィック・コンピューティングに関する研究は限定的である。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ナノテクノロジー・材料分野	N3.02	AI コンピューティングチップ	2025年12月

参考文献

1) Asif Ali Khan, et al., “The Landscape of Compute-near-memory and Compute-in-memory: A Research and Commercial Overview,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.14428>.

2) Chihiro Matsui, et al., “Energy-Efficient Reliable HZO FeFET Computation-in-Memory with Local Multiply & Global Accumulate Array for Source-Follower & Charge-Sharing Voltage Sensing,” *2021 Symposium on VLSI Circuits*. Kyoto, Japan, 2021-06-13/19, IEEE, 2021, 1-2, <https://doi.org/10.23919/VLSICircuits52068.2021.9492448>.

3) Daichi Fujiki, “MVC: Enabling Fully Coherent Multi-Data-Views through the Memory Hierarchy with Processing in Memory,” *Proceedings of the 56th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO '23)*. Toronto, ON, Canada, 2023-10-28/11-01, ACM, 2023, 800-814, <https://doi.org/10.1145/3613424.3623784>.

4) 山内寛行「XAI時代に向けた説明可能な機械学習用畳込み演算コンピューティングインメモリ」科研費, <https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-24K14886/>, (2025年11月29日アクセス).

5) 慶應義塾大学, 科学技術振興機構 (JST)「アナログコンピュート・イン・メモリ回路でTransformerとCNNのハイブリッド処理を世界で初めて実現：対従来比10倍の演算エネルギー効率を達成し、AIの環境負荷を低減（2024年2月19日）」科学技術振興機構, <https://www.jst.go.jp/pr/announce/20240219/pdf/20240219.pdf>, (2025年11月29日アクセス).

6) 浅井哲也「確率的インメモリコンピューティングとそのAI応用」『電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review』18 巻 1 号 (2024): 71-78, https://doi.org/10.1587/essfr.18.1_71.

7) Yusuke Sakemi, et al., “Harnessing Nonidealities in Analog In-Memory Computing Circuits: A Physical Modeling Approach for Neuromorphic Systems,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.09010>.

8) Ling Liang, et al., “Crossbar-Aware Neural Network Pruning,” *IEEE Access* 6 (2018): 58324-58337, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2874823>.

9) Pouya Houshmand, et al., “Opportunities and Limitations of Emerging Analog in-Memory Compute DNN Architectures,” *2020 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)*. San Francisco, CA, USA, 2020-12-12/18, IEEE, 2020, 29.1.1-29.1.4, <https://doi.org/10.1109/IEDM13553.2020.9372006>.

10) Kanghyeok Jeon, et al., “Purely self-rectifying memristor-based passive crossbar array for artificial neural network accelerators,” *Nature Communications* 15, no. 1, 129 (2024), <https://doi.org/10.1038/s41467-023-44620-1>.

11) Sunil Shukla, et al., “A Scalable Multi-TeraOPS Core for AI Training and Inference,” *IEEE Solid-State Circuit Letters* 1, no. 12 (2018): 217-220, <https://doi.org/10.1109/LSSC.2019.2902738>.

12) Kazuhide Higuchi, et al., “Comprehensive Computation-in-Memory Simulation Platform

- with Non-volatile Memory Non-Ideality Consideration for Deep Learning Applications,” *Extended Abstracts of International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM)*. Virtual, 2021-09-06/09, SSDM, 2021, 121-122, <https://doi.org/10.7567/SSDM.2021.B-5-03>.
- 13) Brian R. Gaines, “Stochastic computing systems,” in *Advances in Information Systems Science*, vol. 2, ed. Julius T. Tou, Series on Advances in Information Systems Science (Boston: Springer, 1969), 37-172, https://doi.org/10.1007/978-1-4899-5841-9_2.
 - 14) Saeed Sharifi Tehrani, Warren J. Gross and Shie Mannor, “Stochastic decoding of LDPC codes,” *IEEE Communications Letters* 10, no. 10 (2006): 716-718, <https://doi.org/10.1109/LCOMM.2006.060570>.
 - 15) Yoshiaki Sasaki, et al., “Digital implementation of a multilayer perceptron based on stochastic computing with online learning function,” *Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE* 13, no. 2 (2022): 324-329, <https://doi.org/10.1587/nolta.13.324>.
 - 16) 浅井哲也「確率的コンピューティングの再開拓：その場学習が可能な極低電力エッジAIに向けて」『情報処理』63 巻 3 号 (2022): e8-e14, <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/216402>, (2025年11月29日アクセス)。
 - 17) 村松聖俊, 他「確率的メモリの実現に向けたサブスレッショルドCMOS双安定回路の提案」『第35回回路とシステムワークショップ論文集』北九州市, 2022-08-19/20, 電子情報通信学会, 2022, 11-16.
 - 18) 高前田伸也, 他「ゆらぎの熱力学に基づく確率的コンピューティング基盤の創出」科研費, <https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23H00467/>, (2025年11月29日アクセス)。
 - 19) Jia-Qin Yang, et al., “Neuromorphic Engineering: From Biological to Spike-Based Hardware Nervous Systems,” *Advanced Material* 32, no. 52, e2003610 (2020), <https://doi.org/10.1002/adma.202003610>.
 - 20) Kashu Yamazaki, et al., “Spiking Neural Networks and Their Applications: A Review,” *Brain Sciences* 12, no. 7, 863 (2022), <https://doi.org/10.3390/brainsci12070863>.
 - 21) Qiangfei, Xia and Jianhua Joshua Yang, “Memristive crossbar arrays for brain-inspired computing,” *Nature Materials* 18, no. 4 (2019): 309-323, <https://doi.org/10.1038/s41563-019-0291-x>.
 - 22) Teresa Serrano-Gotarredona, et al., “STDP and STDP variations with memristors for spiking neuromorphic learning systems,” *Frontiers in Neuroscience* 7, 2 (2013), <https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00002>.
 - 23) Shogo Yonekura and Yasuo Kuniyoshi, “Spike-induced ordering: Stochastic neural spikes provide immediate adaptability to the sensorimotor system,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117, no. 22 (2020): 12486-12496, <https://doi.org/10.1073/pnas.1819707117>.
 - 24) Naoki Hiratani and Tomoki Fukai, “Mixed Signal Learning by Spike Correlation Propagation in Feedback Inhibitory Circuits,” *PLoS Computational Biology* 11, no. 4, e1004227 (2015), <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004227>.
 - 25) 電子情報技術産業協会半導体技術ロードマップ専門委員会「International Technology Roadmap for Semiconductors 2013 Edition (JEITA 訳)」電子情報技術産業協会 (JEITA): 55-56, https://semicon.jeita.or.jp/STRJ/ITRS/2013/ITRS2013_ERD.pdf, (2025年11月29日アクセス)。
 - 26) Christian Pehle, et al., “The BrainScaleS-2 accelerated neuromorphic system with hybrid plasticity,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.11063>.

- 27) Christian Mayr, Sebastian Hoeppe and Steve Furber, “SpiNNaker 2: A 10 Million Core Processor System for Brain Simulation and Machine Learning,” arXiv.org e-Print archive, 2019, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1911.02385>.
- 28) Takumi Kawasetsu, et al., “A hardware system for emulating the early vision utilizing a silicon retina and SpiNNaker chips,” *2014 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS) Proceedings*. Lausanne, Switzerland, 2014-10-22/24, IEEE, 2014, 552-555, <https://doi.org/10.1109/BioCAS.2014.6981785>.
- 29) 森竣祐, 琴岡匠「ニューロモルフィック技術が切り開く脳型コンピューティングの未来展望」アスタミューゼ株式会社, <https://www.astamuse.co.jp/report/2024/240711-nuro/>, (2025年11月29日アクセス).
- 30) 田中剛平, 中根了昌, 廣瀬明『リザバーコンピューティング：時系列パターン認識のための高速機械学習の理論とハードウェア』（東京：森北出版, 2021）.
- 31) Megumi Akai-Kasaya, et al., “Performance of reservoir computing in a random network of single-walled carbon nanotubes complexed with polyoxometalate,” *Neuromorphic Computing and Engineering* 2, no. 1, 014003 (2022), <https://doi.org/10.1088/2634-4386/ac4339>.
- 32) Xiangpeng Liang, et al., “Rotating neurons for all-analog implementation of cyclic reservoir computing,” *Nature Communications* 13, no. 1, 1549 (2022), <https://doi.org/10.1038/s41467-022-29260-1>.
- 33) Kasidit Toprasertpong, et al., “Reservoir computing on a silicon platform with a ferroelectric field-effect transistor,” *Communications Engineering* 1, no. 1, 21 (2022), <https://doi.org/10.1038/s44172-022-00021-8>.
- 34) Chunxiao Lin, Yibin Liang and Yang Yi, “FPGA-based Reservoir Computing with Optimized Reservoir Node Architecture,” *2022 23rd International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED)*. Santa Clara, CA, USA, 2022-04-06/07, IEEE, 2022, 1-6, <https://doi.org/10.1109/ISQED54688.2022.9806247>.
- 35) 中嶋浩平, 他「やわらかい人工筋肉のダイナミクスを用いた高精度センサーの生成」東京大学, https://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/20200522_modified_20200515_pl_hpversion.pdf, (2025年11月29日アクセス).
- 36) Kose Yoshida, Megumi Akai-Kasaya and Tetsuya Asai, “A 1-Msps 500-Node FORCE Learning Accelerator for Reservoir Computing,” *Journal of Signal Processing* 26, no. 4 (2022): 103-106, <https://doi.org/10.2299/jsp.26.103>.
- 37) 田中悠一朗「レザバーコンピューティングベースのエッジ指向型画像認識（2022年12月15日）」科学技術振興機構新技術説明会, https://shingi.jst.go.jp/pdf/2022/2022_kyutech_004.pdf, (2025年11月29日アクセス).
- 38) Corentin Léger, et al., “Evolving Reservoirs for Meta Reinforcement Learning,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.06695>.
- 39) Mitumasa Nakajima, et al., “Reservoir direct feedback alignment: deep learning by physical dynamics,” *Communications Physics* 7, no. 1, 411 (2024)., <https://doi.org/10.1038/s42005-024-01895-0>.
- 40) 本村真人, 他「知能コンピューティングを加速する自己学習型・革新的アーキテクチャ基盤技術の創出」科研費, <https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-18H05288/>, (2025年11月29日アクセス).

- 41) 松本卓也「分野横断プロジェクト研究部門：マテリアル知能による革新的知覚演算システムの構築プロジェクト」大阪大学大学院理学研究科附属フォアフロント研究センター, <https://www.frc.sci.osaka-u.ac.jp/project/nanochem>, (2025年11月29日アクセス).
- 42) 浅田稔, 他「未来共生社会にむけたニューロモルフィックダイナミクスのポテンシャルの解明」NEDO Neuromorphic Dynamics Project, <http://www.ams.eng.osaka-u.ac.jp/nedo-nmd/>, (2025年11月29日アクセス).

S4

コンピューティング
アーキテクチャー

S4 コンピューティングアーキテクチャー

S4.02 プロセッサアーキテクチャー

キーワード：計算性能、計算効率、命令セットアーキテクチャー（ISA）、マイクロアーキテクチャー、命令処理パイプライン、メモリーサブシステム、予測技術、CPU、GPU、DSA（Domain-Specific Architecture）、SoC（System on Chip）、HBM（High Bandwidth Memory）、PIM（Processing-in-Memory）、光コンピューター、量子コンピューター、量子エラー訂正、TEE、マイクロアーキテクチャー脆弱性、近似計算アーキテクチャー、ILP/TLP/DLP（Instruction Level Parallelism/Thread Level Parallelism/Data Level Parallelism）、ツールチェーン

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S402.pdf

1. 研究開発領域の定義

プロセッサアーキテクチャーは、性能・エネルギー効率・信頼性・製造技術など多様な要件の中で最適なプロセッサを設計するための技術体系である¹⁾。仕様を定義する「命令セットアーキテクチャー（ISA：Instruction Set Architecture）」層とハードウェアを最適化する「マイクロアーキテクチャー」層に大別される。「命令セットアーキテクチャー」は、プロセッサの性格を定めるとともにソフトウェア互換性を保証し、ソフトウェアとハードウェアの双方の最適化の基点となる。「マイクロアーキテクチャー」は、パイプライン処理、キャッシュ管理、予測技術・投機実行技術などの高性能ハードウェア手法を適切に投入し、同じISAでも桁違いに高性能・高効率な実装を可能とする。近年は厳しい電力制約下で性能を向上させるため、CPU（Central Processing Unit 中央演算処理装置）・GPU（Graphics Processing Unit 画像処理装置）・DSA（Domain Specific Architecture ドメイン特化アーキテクチャー）を組み合わせるヘテロジニアス構成が主流化し、多様なアーキテクチャーの発展が進んでいる他、メモリー・ストレージなどのシステム最適化、アーキテクチャー起因のセキュリティなども本研究開発領域に含まれる。

2. 本領域の意義

高性能プロセッサは、クラウド、AI、自動運転、モバイル通信（5G/6G）などの社会基盤サービスや、個々の情報機器の競争力を決定づける中核技術である。必要とされる用途に合わせて、適切にISAを設定・設計し、マイクロアーキテクチャー最適化、最新の3D集積/Chipletを含むシステム設計を行い、EDA（Electronic Design Automation: 電子設計自動化）検証や製造へ橋渡するノウハウがなければ、実用的なプロセッサを開発することはできない。

近年では、性能電力比を飛躍的に向上させるアーキテクチャー技術が電力逼迫対策に不可欠であり、CPU・GPU・DSA（Domain Specific Architecture ドメイン特化アーキテクチャー）を組み合わせたヘテロジニアス構成と用途特化設計がますます進展している。汎用 CPU・GPU では並列実行やメモリー階層の洗練によって大規模化傾向が維持されており、さらに用途に応じたさまざまなDSAが主要アプリケーションの実行を大幅に加速している。こうした重層的な最適化設計の実施・評価には、幅広いアーキテクチャー技術がかつてないほど重要となっている。

サプライチェーン分断や先端 IP（Intellectual Property 半導体設計における回路情報を指す）の輸出規制が強まる中、自国で高効率かつ安全なプロセッサを継続的に設計・量産できる能力、つまり最先端かつ独自のアーキテクチャー技術蓄積は経済安全保障の要となっている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

爆発的増加を続ける計算需要に対し、半導体の指数関数的な性能向上を長く支えてきた微細化の効果が減少していることから、「計算機の作り方」であるアーキテクチャー技術の発展と革新は不可避となり、研究がかつてなく加速している。2025年6月に東京・早稲田大学で開催されたアーキテクチャー分野のトップ会議 ISCA（Int. Symp. on Computer Architecture）には、日本、米国、欧州、韓国、中国などから千数百名が参加し、過去最大規模の議論が交わされた。

計算需要面ではタスク当たりの計算量の爆発と、ユーザー浸透によるタスク数の爆発とが積算で世界的需要を押し上げている。AI、CPS、3Dレンダリング、ZKP（ゼロ知識証明:Zero-Knowledge Proof）/FHE（完全準同型暗号：Fully Homomorphic Encryption）セキュリティなど新たに広がりつつある高負荷アプリケーションは、従来の高負荷計算の代表格であった動画処理や分子レベルの多体問題を上回る計算量を必要とし、例えば、日常的な質問を70BパラメーターのLLMに与えるだけでも数十TFLOPの計算が行われる。タスク数についても、例えばAIでは、ユーザー数増、マルチモーダル化、エージェント常駐を背景に、多くのサービスで前年比5倍のトークン増が報告されている。

このような需要増に対し、シーズとなる半導体製造技術側では、既にデナード則限界とムーア則減速が指摘されている。製造技術だけではコスト・電力改善が見込めず、アーキテクチャー技術を重層的に活用して高度な論理設計によって性能・効率を高めていかなければならない傾向が長く続いている。

さらに近年の新しい制約としては、積算的に激化している計算機利用の帰結として、「データセンター電力が世界電力に占める割合が2030年には8%に達する」などの試算が示され¹、コンピューター効率は個々の性能指標を越えて、環境問題により深く結びつくようになってきている。アーキテクチャー系のトップ会議で次々と世界の電力量とAI計算の増加が議論され、「同じ仕事をより少ないエネルギーで行える設計」はTOPS/W（Tera Operations Per Second / Watt）あるいはJoules/Tokenなどの切実な評価軸を伴って、アーキテクチャー設計の大きなモチベーションとなっている。

一方で、半導体技術の進展により、アーキテクチャー設計に使えるシーズは多様化している。CMOS先端ノードはGAA（Gate-All-Around）を用いた「サブnm世代」が現実的なロードマップに乗り、リークのない大量のトランジスタを用いた大規模設計が可能となる見通しとなっている。また、3D/チップレット実装によるインパッケージ積層メモリーは一般化し、HBM帯域はスタック当たり1TB/s超へ拡大している。さらに、ウェハ内でダイ間を跨ぐ直接配線が可能となるなど、メモリー配置やシステム構成の自由度が向上してきている。

新規物理プラットフォームでは光計算回路で行列や非線形演算が可能となり、量子コンピューティングでは量子誤り訂正の現実性が示されるなど、実用化に向けて電子回路と新デバイス回路の連携が進んでいる。

こうしたニーズ、シーズの変化を背景に、アーキテクチャーの革新は命令セットから使用デバイスまで多層的に進んでいる²⁾。プロセッサは用途に合わせてテーラーメイドされ、「さまざまな規模・数のCPU」+「汎用的DLP（Deep Learning Processing）ユニットとしてのGPU」+「更に効率を高めるための種々のDSA」、で構成されるヘテロジニアスSoC（System on Chip）構成が定着化している。マイクロアーキテクチャーは、より各コアの性格・役割に即して、多様な方向に発展している。CPUはシステム全体の制御・セキュリティの要であり、高性能なILP/TLP能力が重視されて大型化が進んでおり、GPUはより多種の精度フォーマット対応や制御の柔軟化などAIを含めた多様な並列性に対応すべくSIMT（Single Instruction, Multiple Threads）アーキテクチャーを進化させている。またDSAはLLM（Large Language Model）、GNN（Graph Neural Network）、FHE（Fully Homomorphic Encryption）など特徴的で社会的イン

1 IEA, “Energy and AI”, <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>（2025年10月1日アクセス）

パクトのあるワークロードを得て、積極的な特化設計が進んでいる。

システム面では「データ移動コスト削減」を鍵として、ニアメモリ・コンピューティング、プロセッシング・イン・メモリ、インストレージ・コンピューティングなどデータ近傍計算が発展している。メモリーデバイス・ストレージデバイスの特性を活用した効率的な計算技術が登場し、単なるプロセッサ再配置に留まらない効率化が得られるようになっている。またウェハ全体を使う巨大プロセッサチップの登場や、CXL（Computer Express Link）のようにメモリーとデバイス間の高速通信規格の整備など、データ配置を取り巻く技術や規格の再編が進んでいる。

セキュリティに関するアーキテクチャー技術の攻防は激化している。ハードウェアやOSのセキュリティを保護するためのTEE（Trusted Execution Environment）の浸透、ZKPやFHEアクセラレーターによるプライバシー保護が進む一方で³⁾、SpectreやRowHammer派生攻撃など、マイクロアーキテクチャーや回路に起因する脆弱性は主要課題であり続けている。統計的解析による防御やAI解析によるサイドチャネルなど、新たなアプローチが報告されている。

3.2 トピックス

（1）マイクロアーキテクチャーの拡張・革新

・ CPU

CPUはコンピューターシステムの中核として、多種のアクセラレーターを指揮し、レイテンシー・信頼性・セキュリティの要件が厳しいクリティカルタスクを処理する、不可欠な存在である。マルチコア/ヘテロジニアス構成の進展に伴い、OS割り込み、レイトレーシングのBVH（Bounding Volume Hierarchy）構築の一部、LLMのトークン前処理などのシリアル処理がボトルネックとなるので、それに対応してCPUコアの規模と性能は拡大を続けている。命令レベル並列性（ILP：Instruction Level Parallelism）では、より多くの並列性を抽出するために、ROB²⁾は500-700エントリーが実チップで一般化、1kエントリー超規模を想定した研究が活発化しており、スレッドレベル並列性（TLP：Thread Level Parallelism）では、サーバー向けプロセッサで100コアを越えるマルチコア集積が進み、データレベル並列性（DLP：Data Level Parallelism）では、従来SIMD（Single Instruction Multiple Data）命令の多次元化やベクトルモジュール拡張により多次元演算の高速化が始まるなど、三階層の全ての並列性が重層的に発展している。ここに、コア別DVFS（Dynamic Voltage and Frequency Scaling 動的電圧周波数スケーリング）/ターボ昇圧など、詳細な電源制御によるクロック引き上げが併用されている。最新の研究傾向では、大規模ROB世代のための次世代型の高精度分岐予測⁴⁾・プリフェッチ技術の新展開や、スケーラブルILPアーキテクチャー⁵⁾・⁶⁾が焦点となっている。ここでは、プロファイラーが協調した予測や、ISA拡張・変更を活用したソフト・ハード連携が登場し、前例のない大規模ILP実行のバランスへ対応しつつある。

・ GPU

GPUは、DLPアルゴリズム向けの汎用並列計算ユニットとして、CPUとDSAの中間的な位置を占めている。並列処理能力の拡大がなお続いており、例えば、NVIDIA Blackwell GPUは、シングルチップで2,000億以上のトランジスタを集積、最大20 PFLOPS（FP4 Tensor Core、FP32では80TFLOPS）の計算力に達している。近年ではAIワークロードの比率の急伸に伴い、FP8/FP4のような超低精度演算のサポートや、テンソル計算エンジンの導入、スパース行列計算に対応するためのワープ制御³⁾の改良が行われ、この用途での実行効率を高めている。最新の学術研究では、ワープ単位実行の制約を緩めてスパース行列や再帰的アルゴ

2 Re-order Buffer 多くのCPUでは性能向上のために順不同実行（Out Of Order）が行われる。ROBは命令の実行順序と結果の確定、一貫性の保持などの役割を果たす。

3 行列演算の実行スケジューリングとデータアクセスの最適化を行うことによって、スパース行列におけるデータ構造の不均一性によらずに計算の効率化を実現する。

リズムに対応させる制御の研究、OoO (Out of Order) 実行を可能とするGPUアーキテクチャーの研究、メモリーの大容量化に対応してページテーブルウォークを高速化する技術など、DSAと並存する時代において、高速化と柔軟性を両立させる、より深化したSIMTアーキテクチャーが模索されている。

・ DSA (Domain Specific Architecture)

DSAは、特定用途(ドメイン)に合わせて特化させたアーキテクチャーであり、用途・実装に合わせてそれぞれアーキテクチャーが構築される。DLP並列性演算を広くターゲットとするGPUに対し、DSAは、使われる並列モデルに合わせて演算器配置と配線を単純化、専用のメモリー配置でデータ移動を最小化、FP8など必要最小限のビット精度確保、DSL(ドメイン特化言語: Domain Specific Language)を基点にソフトウェアとハードウェア双方の複雑性排除、などをメインのアプローチとし、効率をさらに向上させようとしている。デナード則終焉とムーア則鈍化を背景に、「データ移動を減らし、演算あたりの制御を減らし、過剰精度を省く」ことで計算あたりの電力を減らす設計が必要となり、このようなDSAを複数組み合わせるシステムが一般化している。実装形態は専用チップ、カードだけでなく、CPUやGPUの内蔵ユニットとしてDSAの性格を持つアーキテクチャーが取り込まれるなど、浸透は多層的に進んでいる。主なドメインとしてLLM、GNN、FHEなどが挙げられる。例としてGoogle TPUアーキテクチャーはAIの推論や学習に特化し、低精度演算器の二次元配置と専用メモリー配置により、単純な制御で数万並列の演算器を高効率に稼働させる。最新のチップでは、チップあたり数十GBのメモリーを利用可能で、数百Wを消費し、数百TFLOPS(半精度)の演算性能を発揮する。

CPU、GPU、DSAを問わず、疎行列を対象としたアーキテクチャーの研究が再燃している。GNNワークロードでは数百万行を越える疎行列を扱うため、疎行列の特性を捉えて柔軟に計算を効率化する手法が進展している。また、基本的に高密度なLLMの演算を近似手法によってスパース化し、スパース行列効率化手法を適用する高性能化手法が研究されており、疎行列効率化のモチベーションが増している。AI以外のドメインの例ではFHE向けの特化アーキテクチャーが挙げられる。最新の研究では可変ビット長演算器をハードウェアとして持ち、これによりFHEの可変パラメーターに合わせて高効率な演算を行うことを可能とするなど、ワークロードに合わせたマイクロアーキテクチャー技術が投入されている。

(2) データ高帯域化とデータ近傍計算

・ HBM (High Bandwidth Memory)

HBMはプロセッサと同パッケージ内にインタポーザ及びTSV(Through Silicon Via, シリコン貫通電極)を用いて集積されるスタック型DRAMで、GPUやAIアクセラレーターなどメモリー高帯域を必要とするプロセッサで広く採用されている。2010年代の登場当初より、世代ごとに帯域が広がり続けており、最新HBM3E世代ではTSVを介した1,024ビットのバスにより1スタックあたり1TB/S超の転送速度に達し、その次世代では2,048ビット化が計画されている。メモリー総容量や小容量アクセス時のレイテンシーの点では従来DIMM(Dual Inline Memory Module)がコスト面で有利なため、サーバーCPUではDIMM、GPU・アクセラレーターではHBMというすみわけが主流になっている。最新研究では、アクセラレーターが対象とするAIアルゴリズムの複雑化に伴い、単純なアクセスパターンだけでなく、ランダムアクセスパターンに対しても性能を維持できるバンク構成が検討されるなど、HBMを前提としたメモリーサブシステム再構成の研究が進んでいる⁷⁾。

・ PIM (Processing In Memory) およびインストレージ・コンピューティング

Processing In Memoryはメモリーデバイスの近傍や内部で演算を行なうことで、データ移動を極力減らして計算効率を高めるシステムアーキテクチャー技術である。近年の研究では、メモリーアレイの物理特性をそのままアレイ演算に利用するアーキテクチャーが提案され、単なる分散システムの再配置を越えて新しい効率化手法が進展している。DRAMパッケージに別ダイでロジックを集積するPNM(Processing Near

Memory）方式、DRAMプロセスでセンスアンプの下流にデジタルロジックを配置するNBP（Near-Bank Processing）方式^{8), 9)}、DRAM構造のワードラインを複数起動してアナログ的集積を行った後にセンスアンプでデジタル化するPuM（Processing using Memory）方式¹⁰⁾などが研究されており、後者ほどメモリーセル内部に近く高スループットとなる一方で演算は固定的になりアナログ挙動の考慮が必要となる。

帯域を高くできるものの、ロジック混載DRAMプロセスの制約から、汎用的に利点を得ることが難しいPIMだが、特化アクセラレーターとHBMを組み合わせたシステムにおける親和性は高い。特に、キャッシュの効きづらい大行列演算の効率化に適していることからAI演算、グラフ解析、レコメンデーションなど、アプリケーションの活用範囲が広く、研究が加速している。近年では、限られた固定的なオペレーションを有効活用するためのデータ配置・コマンド生成自動化・最適化など、コンパイラ/ランタイムレイヤーの研究を含めた技術開発が進んでいる。

同様に、データ近傍で演算を行う再構成はストレージデバイスでも進行している。大規模検索アプリケーションなどではPCIeのデータ転送に要する時間が支配的となるため、SSD内にシストリックアレイやベクターユニットを配置して、バス転送を軽量化するインストレージ・コンピューティングによる手法が研究されている¹¹⁾。

・ウェハースケールプロセッサ

従来にない計算需要が、従来にない試みを加速させている例として、ウェハースケールプロセッサが挙げられる。1枚のウェハをダイに切り離さず、巨大な1チップのプロセッサを構築する試みで、例えばCerebras社が開発したウェハースケールエンジンWSE-3では46,225平方ミリメートルの面積上に90万コアと44GBのオンチップSRAMが集積されている。レティクル境界を越える配線技術がTSMCと共同で開発され、84個のダイが切り離されずにシリコン内で直結する構造が実現している。またこの配線技術により、欠陥ダイをバイパス可能な冗長メッシュが構築され、歩留まり・信頼性を高めている。巨大プロセッサによりAIワークロードのデータ移動をチップ内に閉じ込めることで、性能・電力双方でGPUクラスタに比べて10倍以上優位であると試算されている¹²⁾。このように、製造面のブレイクスルーと需要面の加速が組み合わさり、従来の定石を覆す構成が登場するようになっている。

（3）セキュリティと信頼性の攻防

Meltdown/Spectreに端を発するマイクロアーキテクチャー脆弱性を利用する攻撃手法は、依然として派生型が続々と出現している。典型的には、別スレッドや予測器トレーニングによる実行パス誘導、投機実行中の情報取得、マイクロアーキテクチャステートへの情報埋め込み、サイドチャネル（あるいはコバートチャネル）による回収の組み合わせにより攻撃手法が構成される¹³⁾。各段階で用いるマイクロアーキテクチャー脆弱性として、キャッシュ・BTB（Branch Target Buffer）・分岐履歴等々、存在するマイクロアーキテクチャー構造の種類だけ多岐にわたるため、攻撃手段は無数に構成されている。対策は、スレッド間の干渉の排除や投機の抑制（IBRS（Indirect Branch Restricted Speculation 間接分岐の投機実行制御）、IBPB（Indirect Branch Predictor Barrier 間接分岐予測器バリア）など）、マイクロアーキテクチャー上の痕跡の除去（SafeSpec¹⁴⁾など）、タイミング平滑化（Raccoon¹⁵⁾など）などにより可能だが、高速化設計を打ち消し、消費電力・ハードウェアコスト・実行性能に犠牲を強いるため包括的な防御は難しく、派生型が顕在化するたびに個別対策する“いたちごっこ”のフェーズが続いている。近年では、複数アタックの振る舞いを統計的に解析する情報窃取とその防御へと、攻防が複雑化している^{16), 17)}。

また、DRAMの特定行にアクセスを集中させ、隣接行のビットエラーを引き起こすRowHammerも依然として問題となっている。微細化が進み多くのDRAMセルはRowHammer発見当初よりもビットエラーに脆弱になっている。対策としてメモリープロセス技術（セル間絶縁強化）、メモリーコントローラによるタイミング調整、行アクセスパターンのスマート検知などが提案されているが、いずれもDRAM性能の低下とトレードオフとなる。確率的な挙動によって対策負荷を軽減する手法¹⁸⁾が提案される一方で、複数行を用いた検知

回避型攻撃など派生型の出現が続いている¹⁹⁾。

（４）新デバイス利用への期待と進展

・光コンピューティングアーキテクチャー

光導波路はジュール損失や配線容量の影響をほぼ受けず、極めて高い帯域密度を実現できるため、この特性を活かした光コンピューティングへの期待は古くから議論されてきた。近年では行列積と光クロスバ構造との親和性の高さから、大規模 AI における電力効率の限界を克服するアプローチとして、研究と実用化が加速している。電力効率の利点に対し、光コンピューティングにおける課題は、1) レティクルサイズ制約の下で現状では数十～百程度の行列規模に留まること、2) 不揮発メモリー素子が無く入力値をストリーム供給しつつ熱または MEMS 制御の位相シフトを毎回設定しなければならないこと、3) ノイズ・デバイスばらつき・A/D変換によるアナログ誤差が無視できないことがあり、デバイス・回路・アーキテクチャーの多層で研究が進められている。Lightmatter社が進める ADEPT では 128 × 128 規模の MZI (Mach-Zehnder Interferometer) メッシュにより低電力の行列計算を行い、非線形演算部分を電子回路で構成したベクターアーキテクチャーで補完する²⁰⁾。また、ペンシルベニア大学が提案する LightML²¹⁾ では、光回路の干渉特性を利用して三角関数・対数関数・シグモイド関数などの非線形演算をフォトニックコア内で実装し、完結性を高めている。このように、光と電子を階層的に協調させて帯域と電力の両面でGPUを凌駕する汎用AIアクセラレーターを実現する方向が、現在の研究傾向となっている。

3.3 課題

生成AIを筆頭に、メタバースやデジタルツインによるリアルタイムシミュレーション・レンダリングの拡大、ZKP/FHEによる高強度セキュリティ保護まで、多様なアプリケーションでデータ量・モデル規模・リアルタイム性・安全性の計算負荷が急速に高まっている。世界的な計算需要の増大を背景に、プロセッサアーキテクチャーはかつてない速度で変化し、新しい技術と課題が次々と現れている。本領域の課題は、(1) 増大する計算に対して、タスク指向最適化を可能とする設計を提案し、エネルギー持続性指標によって可視化すること、(2) 複雑化するシステムに対して、規格化による設計共通化を図りながら、SW/HW/新デバイスが協調するシステム設計を容易とするような開発環境の整備により、個別設計を加速すること (3) CPUを含む高度基盤プロセッサアーキテクチャーを設計・製造できるサプライチェーンと人材の育成・確保の体制づくり、が挙げられる。

現在の高性能プロセッサは、ホスト制御と命令レベル/スレッドレベル並列性を扱うCPU、並列計算を汎用的にターゲットとするGPU、特定アルゴリズムに特化して高効率化する複数のDSAを同一パッケージに統合するヘテロジニアス構成が主流である。各コンポーネントはコア規模から命令セット拡張、投機・予測技術、メモリー管理の改良まで多層のアーキテクチャー技法が組み合わさって最適化されている。これは、特定の単一アーキテクチャーや技法だけでは電力制約下で性能を満たしきれないため、高性能プロセッサ設計ほど、使えるものは全て適切に使うという、広範な技術開発と幅広い知見の蓄積が要求されている。この帰結として、最新研究でも、プロセッサ内の革新のみならず、異種チップを束ねる高速 I/O 規格 (CXL、UCIe、NVMe など) や、ソフトウェアとハードウェアを一体で最適化する設計フレームワークのような多層的な研究が重要度を増している。

製品・技術サイクルが短いため、研究は、単発の改良による指標比較ではなく、五年、十年後のロードマップに資する持続的な成長戦略の構築を目指す必要がある。今後、計算が消費する電力量の削減がますます重要課題となり、仕事あたりの消費エネルギーの少ないアーキテクチャーの開発競争の激化が予想される。一方で、AI 計算をすればするほど価値が創出される現状では、「個々の計算効率が上がった分、全体として投入タスクが増え総電力は減らない」というジェボンズのパラドックスが起きている。それを無視して個々の計算効率を競うのみでは、解決につながらない。動的なモデル圧縮、不要精度の自律的な削除、セキュリティ

検知を応用した不要タスク削減など「価値を生まない計算を高速に削る」アーキテクチャー技術が有力になってくると予想される。プログラマーの意図しない計算量削減については、現在受容の進んでいるアプロキシメイト・コンピューティングから発展させていくアプローチが有力と考えられる。ただし、この過程では例えば「スパムや詐欺メールの生成・配信は価値を生まない計算か」など分野横断的な議論を促進していく必要がある。

近似計算アプローチは、革新的新物理デバイスの実用化局面において同様に有効となる。光や量子を含む新デバイスでは現状、低電力や歩留まり、アナログ性に起因する誤差が大きな問題である。動的近似手法²²⁾⁻²⁴⁾ など、誤差を制御する計算アーキテクチャーによる新旧デバイスの融合が、革新的技術の実用化を早めると期待される。

プロセッサは生産コストやエコシステムの集中から寡占が進みやすいが、PCではIntelアーキテクチャー、ハイエンドモバイルではARMアーキテクチャーなど、ドメインが変われば主導プレイヤーも異なっている。産業面では、ウェアラブル、マイクロロボット、宇宙機、セキュア車載など新ドメインにおける基軸アーキテクチャーを目指すことが課題である。選ばれるアーキテクチャーは設計の優劣のみではなく、さまざまな政策・企業・ユーザー動向の影響が無視できない。独自の強みを持つアーキテクチャーを開発しながら、共通規格や研究開発を主導・共有していくことが重要である。

現在は、オープンISAや共通規格が広がる一方で、差別化領域はクローズド化が進み、各エンティティの研究開発モチベーションとなっている。研究を加速・主導するには、オープン規格を忠実に再現できるシミュレーターやRTL（Register Transfer Level）/EDA（Electronic Design Automation）ツールチェーンを継続的に保守する基盤が不可欠である。欧米でも統合シミュレーターの再編が進む一方で、Gem5などコアシミュレーターツールの維持が課題となり、NSFや民間が資金を支援している。国内でも、シミュレーターなどのツールについて、長期アップデートを保証する支援施策がコミュニティ全体の研究力を底上げすると考えられる。

コンピューターアーキテクチャーは情報システムの性能・エネルギー効率・安全性を左右する必須技術であるが、政策・産業界からは、製造設備やAI人材確保に比べると、相対的に可視性が低い。後述するように、日本を含め各国が半導体産業の支援パッケージ政策を促進しているが、CPUやGPUのアーキテクチャー寡占とAI-DISAについてのデータ・運用バックボーンを持つ米国、ARMを有しハイエンドモバイルやエッジアーキテクチャーに優勢な欧州、HBMの独占的シェアを足がかりにPIMアーキテクチャーに活路を見出す韓国、企業論理とは別にサプライチェーンの観点から政策的に独自アーキテクチャーを支援する中国など、各国にはアーキテクチャー戦略が存在している。日本の半導体支援政策においても、どのドメインにおいて何を作りどのような優位性で主導するか、アーキテクチャー戦略の議論を進めることが必要である。過去、ハイエンドモバイルドメインの立ち上がり時、単なる部品を供給するだけの立場にとどまり、通信方式そのものやそれを支えるアーキテクチャー戦略の不足から、国内半導体産業が付加価値を十分に生み出せなかった経験を踏まえれば、アーキテクチャー設計研究・人材を半導体・情報産業競争力の柱として認識・位置づけし直す必要がある。

研究面では明るい兆しが見えている。アーキテクチャーの国際会議において日本は一時存在感がなかったが、近年のISCA、MICROなどのトップ会議では国内発研究の発表が相次いでいる。日本発の距離指定型アーキテクチャーがIEEE SIGARCH TOP Picks Honorable Mentionを獲得し⁶⁾、2025年ISCA併設の分岐予測チャンピオンシップでは日本のチームが優勝した⁴⁾。これらは、国内発の研究としては、長らく到達されていなかった初の成果であり、国内研究コミュニティの長い活動を経て、世界トップ水準の研究室が確実

4 CBP2025 Closing Remarks, Results, and Awards, <https://ericrotenberg.wordpress.ncsu.edu/files/2025/06/CBP2025-Closing-Remarks.pdf>（2025年10月17日アクセス）

に育ち、若手研究者に引き継がれている証左である。

しかし一方で、CPUやGPUの最先端マイクロアーキテクチャーに本格的に取り組む国内研究室は減少したままであり、裾野は極めて狭い。さらにそれら少数精鋭の研究室の知見が国内企業に橋渡しされる例は限られ、むしろ海外企業がそれらシーズの積極的な実用化を目指して研究している事例も報告される。国内では、スタートアップを興そうとしても、投資側からはリスクが大きいと見なされやすい。国際的に見ると、大規模AIの最先端研究は米国の一部巨大企業に集中しつつある。アーキテクチャーにおいても、強力な産業プレーヤーを国内に欠くままでは、真にインパクトの大きい技術開発基盤を維持できなくなるおそれがある。研究者サイドの構造的課題として、短期的成果主義と若手PI化が進むなかで、論文数中心の評価ではニッチ領域、新興領域への特化の方が成果を挙げやすく、本来時間のかかる中核技術へ取り組める環境が限られてしまっている。

近年では留学生が研究室選択の際に「保有GPU台数」を重視するという声が聞かれることがあり、計算力の確保は分野を越えて資産とみなされている。高性能CPU/GPUや先端IPは輸出管理の対象になりやすく、サプライチェーンの分断に脆い。経済安全保障の観点からも、CPU、GPU、DSA、そして萌芽的デバイスまで一貫して国内で設計・製造できるサプライチェーンを確保し、技術者を世界トップレベルに保つ体制が求められる。

種々の状況の打開には、コンピューターが新たに浸透する多くの新規ドメイン（ウェアラブル、マイクロロボット、宇宙機、セキュア車載など）において、中核となるアーキテクチャー開発を促進する場を、企業・大学・国際連携によって整備することが有効である。場の整備は人材や資金にとどまらず、技術課題で触れたように、シミュレーター等ツールチェーンの整備とその国内外へのチュートリアル、革新的デバイス実用化時におけるISAやインターフェースの共通規格作りなど、国内外の研究者が同じ基盤上で成果を積み上げるための構造作りが含まれる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

日本は物性・デバイス、回路からソフトウェアまで幅広い分野に豊富な研究力を有しており、既存の枠組みに捕らわれない新規アイデアが出やすい土壌にある。トップカンファレンス採択が増加しており、かつて0採択が続いていた時期からは状況は大きく前進しているが、シェアはまだ大きいとは言えない。産業としてはCPU/GPUではハイエンド側、ローコスト側共に立ち位置の確保が難しく、一部の部品供給以外では大きな動きを見ることは難しい。応用特化のAIアーキテクチャー、及びウェアラブル/IoT等の新フォームファクタにおいて独自IPの活路を見出そうとする動きが見られているが、産業側の手強いプレーヤーとの連携が課題である。研究プロジェクトではポスト富岳スーパーコンピューターにおいてプロセッサ開発が進んでおり、チップレット実装を用いたCPU、GPU、DSA融合による、最先端でも主流の構成が検討されている。また、ムーンスHOT目標6では量子誤り訂正アーキテクチャーが進展している。政策面では技術研究組合最先端半導体技術センター（LSTC）が設立され、2nm製造技術の整備が進むとともに、アーキテクチャーではAI推論のDSAに重点を置いた課題設定がされている。

〔評価＊ 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△〕

【米国】

米国はCPU（Intel、AMD）、GPU（NVIDIA）共にハイエンドを中心に圧倒的なシェアを有している。データセンター・クラウド・生成AIといった最先端ワークロードのサービスでも中心的な存在であり、多くのデータと最先端のアーキテクチャー課題を集約している。トップカンファレンスでは、Stanford、MIT、UCBなど主要大学が継続的に主要技術を発信しており、産業側ではCPU、GPUのみならず Google TPU v5p や Meta “Artemis” AI ASIC といった独自アクセラレーターが並行して開発されている。最先端の研究を活用する大手プレイヤーを数多く有し、LLM学習の更なる大規模化など、米国の一部企業でしか研究できない重要

分野が存在する。革新的な新デバイス技術では、量子ではIBM²⁵⁾やGoogle²⁶⁾といったプレーヤーが技術開発を進めており、実用化に向けた最前線の位置にいる。また光コンピューティングではLightMatter社が商用フォトニックAIインファレンスチップの出荷を予定している。政策面では半導体の米国内生産を支援するCHIPS & Science Actが施行され、NSTC（National Semiconductor Technology Center）を中心に整備中である。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

欧州ではARMアーキテクチャーを有し、その実装を含めてハイエンドモバイルプロセッサに存在感を持っている。またEUVなど製造機器の製造について独占的地位にあり、半導体製造の鍵を握っている。アーキテクチャーで有力な研究機関にはETHなどが挙げられ、ネットワークオンチップ、メモリアクスタなどの分野を先導している²⁷⁾。政策面では現在9%以下となった半導体市場シェアを2030年までに20%に引き上げることを目的としたEuropean Chips Actが施行されている。研究・設計ツールや量子研究、スタートアップ向けチップファンドなどに投資を集中し、また日韓とサプライチェーンに関する早期警戒や共同研究の連携を強めようとしている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【中国】

国際的な状況により、輸出入規制をうけて、CPU、DSAからEDA、OSを含めたフルスタック自立が加速している。ドローンではDJIが7割超、ウェアラブルではXiaomiが2割程度とトップクラスのシェアを持ち、両社ともArmやRISC-Vを核としたSoCを自社設計している。アーキテクチャーではRISC-Vの大規模実装と独自アーキテクチャーの双方が推進されている。中国科学院発のXiangShanはRISC-Vオープンソースプロジェクトとして進行し、第三世代の実装では最新の知見を盛り込み、6wayのフロントエンドと160エンタリーのROB、幅広の整数/浮動小数点数実行ユニットにベクターユニットを持ち、先進の予測機構を積んだ設計に発展している。独自ISAであるLoongArchではエコシステムの構築が進められ、国家の教育クラウドへの配備が始まっている。政策では半導体製造の資金支援により、自国生産ラインへ資金を集中投入している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】

韓国はメモリーのシェアに強みを持ち、独自の最先端プロセスを有している。NVIDIAやルネサス向けに供給するHBMなどが好調で、HBM市場ではSK hynixとSamsungで四分の三近い寡占的位置を維持している。基礎研究ではソウル大学が量子アーキテクチャー分野において分散大規模FTQC構想を提案している²⁸⁾。またHBMを基盤に、AI-DSAやPIMアーキテクチャー研究が、産業に近い分野として進んでいる。

政策ではSemiconductor Support Planが打ち出され、半導体製造を支援するとともに、K-CHIPS 法ではHBM設備投資やAI半導体設計・IP開発を税率控除により支援している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) John L. Hennessy and David A. Patterson, *Computer Architecture, Sixth Edition: A Quantitative Approach* (San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2017).
- 2) IEEE International Roadmap for Devices and Systems, “Systems and Architectures,” Institute of Electrical and Electronics Engineers (2023)., <https://doi.org/10.60627/JC06-2E45>.
- 3) Shengyu Fan, et al., “FAST: An FHE Accelerator for Scalable-parallelism with Tunable-bit,” *Proceedings of the 52nd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA '25)*. Tokyo, Japan, 2025-06-21/25, ACM, 2025, 92-106, <https://doi.org/10.1145/3695053.3731407>.
- 4) Lingzhe (Chester) Cai, Aniket Deshmukh and Yale Patt, “Enabling Ahead Prediction with Practical Energy Constraints,” *Proceedings of the 52nd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA '25)*. Tokyo, Japan, 2025-06-21/25, ACM, 2025, 559-571, <https://doi.org/10.1145/3695053.3730998>.
- 5) Hidetsugu Irie, et al., “STRAIGHT: Hazardless Processor Architecture Without Register Renaming,” *2018 51st Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO)*. Fukuoka, Japan, 2018-10-20/24, IEEE, 2018, 121-133, <https://doi.org/10.1109/MICRO.2018.00019>.
- 6) Toru Koizumi, et al., “Clockhands: Rename-free Instruction Set Architecture for Out-of-order Processors,” *Proceedings of the 56th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO '23)*. Toronto, ON, Canada, 2023-10-28/11-01, ACM, 2023, 1-16, <https://doi.org/10.1145/3613424.3614272>.
- 7) Vignesh Adhinarayanan, et al., “Folded Banks: 3D-Stacked HBM Design for Fine-Grained Random-Access Bandwidth,” *Proceedings of the 52nd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA '25)*. Tokyo, Japan, 2025-06-21/25, ACM, 2025, 1819-1833, <https://doi.org/10.1145/3695053.3731111>.
- 8) Jiantao Liu, et al., “OptiPIM: Optimizing Processing-in-Memory Acceleration Using Integer Linear Programming,” *Proceedings of the 52nd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA '25)*. Tokyo, Japan, 2025-06-21/25, ACM, 2025, 867-883, <https://doi.org/10.1145/3695053.3731041>.
- 9) Mingxuan He, et al., “Newton: A DRAM-maker’s Accelerator-in-Memory (AiM) Architecture for Machine Learning,” *2020 53rd Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO)*. Athens, Greece, 2020-10-17/21, IEEE, 2020, 372-385, <https://doi.org/10.1109/MICRO50266.2020.00040>.
- 10) Fabrice Devaux, “The true Processing In Memory accelerator,” *2019 IEEE Hot Chips 31 Symposium (HCS)*. Cupertino, CA, USA, 2019-08-18/20, IEEE, 2019, 1-24, <https://doi.org/10.1109/HOTCHIPS.2019.8875680>.
- 11) Rohan Mahapatra, et al., “In-Storage Acceleration of Retrieval Augmented Generation as a Service,” *Proceedings of the 52nd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA '25)*. Tokyo, Japan, 2025-06-21/25, ACM, 2025, 450-466, <https://doi.org/10.1145/3695053.3731032>.
- 12) Sean Lie, “Wafer-Scale AI: GPU Impossible Performance,” *2024 IEEE Hot Chips 36 Symposium (HCS)*. Stanford, CA, USA, 2024-08-25/27, IEEE, 2024, 1-71, <https://doi.org/10.1109/HOTCHIPS.2024.0000000>.

- org/10.1109/HCS61935.2024.10664673.
- 13) Jihoon Kim, Hyerean Jang and Youngjoo Shin, “A Survey of Side-Channel Attacks on Branch Prediction Units,” *ACM Computing Surveys* 57, no. 11, 282 (2025): 1-36, <https://doi.org/10.1145/3734218>.
 - 14) Khaled N. Khasawneh, et al., “SafeSpec: Banishing the Spectre of a Meltdown with Leakage-Free Speculation,” *Proceedings of the 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19)*. Las Vegas, NV, USA, 2019-06-02/06, ACM, 2019, 60, 1-6, <https://doi.org/10.1145/3316781.3317903>.
 - 15) Ashay Rane, Calvin Lin and Mohit Tiwari, “Raccoon: Closing digital Side-Channels through obfuscated execution,” *Proceedings of the 24th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2015)*. Washington, D.C., USA, 2015-08-12/14, USENIX Association 2015, 431-446, <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity15/technical-sessions/presentation/rane>, (2025年11月29日アクセス).
 - 16) Ali Hajiabadi and Trevor E. Carlson, “Cassandra: Efficient Enforcement of Sequential Execution for Cryptographic Programs,” *Proceedings of the 52nd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA '25)*. Tokyo, Japan, 2025-06-21/25, ACM, 2025, 78-91, <https://doi.org/10.1145/3695053.3731048>.
 - 17) Upasana Mandal, et al., “‘There’s Always Another Counter’: Detecting Micro-Architectural Attacks in a Probabilistically Interleaved Malicious/Benign Setting,” *Security, Privacy, and Applied Cryptography Engineering: 14th International Conference (SPACE 2024)*. Kottayam, India, 2024-12-14/17, Springer, 2024, 201-220 (Lecture Notes in Computer Science, vol. 15351), https://doi.org/10.1007/978-3-031-80408-3_13.
 - 18) Suhas Vittal, et al., “MoPAC: Efficiently Mitigating Rowhammer with Probabilistic Activation Counting,” *Proceedings of the 52nd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA '25)*. Tokyo, Japan, 2025-06-21/25, ACM, 2025, 723-738, <https://doi.org/10.1145/3695053.3730997>.
 - 19) Seungmin Baek, et al., “Marionette: A RowHammer Attack via Row Coupling,” *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS '25), Volume 1*. Rotterdam, Netherlands, 2025-03-30/04-03, ACM, 2025, 637-652, <https://doi.org/10.1145/3669940.3707242>.
 - 20) Cansu Demirkiran, et al., “An Electro-Photonic System for Accelerating Deep Neural Networks,” *ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems* 19, no. 4, 30 (2023): 1-31, <https://doi.org/10.1145/3606949>.
 - 21) Liang Liu, et al., “LightML: A Photonic Accelerator for Efficient General Purpose Machine Learning,” *Proceedings of the 52nd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA '25)*. Tokyo, Japan, 2025-06-21/25, ACM, 2025, 18-33, <https://doi.org/10.1145/3695053.3731053>.
 - 22) Tomoki Nakamura, et al., “Stochastic Iterative Approximation: Software/hardware techniques for adjusting aggressiveness of approximation,” *2021 IEEE 39th International Conference on Computer Design (ICCD)*. Storrs, CT, USA, 2021-10-24/27, IEEE, 2021, 74-82, <https://doi.org/10.1109/ICCD53106.2021.00023>.
 - 23) Yintao He, et al., “PAPI: Exploiting Dynamic Parallelism in Large Language Model Decoding with a Processing-In-Memory-Enabled Computing System,” *Proceedings of the*

- 30th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS '25), Volume 2*. Rotterdam, Netherlands, 2025-03-30/04-03, ACM, 2025, 766-782, <https://doi.org/10.1145/3676641.3716009>.
- 24) Haiyu Wang, et al., “Process Only Where You Look: Hardware and Algorithm Co-optimization for Efficient Gaze-Tracked Foveated Rendering in Virtual Reality,” *Proceedings of the 52nd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA '25)*. Tokyo, Japan, 2025-06-21/25, ACM, 2025, 344-358, <https://doi.org/10.1145/3695053.3731110>.
- 25) Sergey Bravyi, et al., “High-threshold and low-overhead fault-tolerant quantum memory,” *Nature* 627, no. 8005 (2024): 778-782, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07107-7>.
- 26) Google Quantum AI and Collaborators, “Quantum error correction below the surface code threshold,” *Nature* 638, no. 8052 (2025): 920-926, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08449-y>.
- 27) Paul Scheffler, et al., “Occamy: A 432-Core Dual-Chiplet Dual-HBM2E 768-DP-GFLOP/s RISC-V System for 8-to-64-bit Dense and Sparse Computing in 12-nm FinFET,” *IEEE Journal of Solid-State Circuits* 60, no. 4, (2025): 1324-1338, <https://doi.org/10.1109/JSSC.2025.3529249>.
- 28) Junpyo Kim, et al., “A Fault-Tolerant Million Qubit-Scale Distributed Quantum Computer,” *Proceedings of the 29th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS '24), Volume 2*. La Jolla, CA, USA, 2024-04-27/05-01, ACM, 2024, 1-19, <https://doi.org/10.1145/3620665.3640388>.

S4 コンピューティングアーキテクチャー

S4.03 量子コンピューティング

キーワード：量子コンピューター、量子計算、量子情報科学、量子ビット、量子ゲート、量子回路、量子アルゴリズム、量子加速、量子プログラミング言語、量子コンパイラー、量子SDK、NISQ（Noisy Intermediate-Scale Quantum）、量子優位性、量子誤り訂正符号、量子メモリー、量子センサー、量子通信、量子アニーリング、イジングモデル、量子シミュレーター

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S403.pdf

1. 研究開発領域の定義

量子コンピューティング（量子計算）は、状態の重ね合わせ、量子もつれ、量子干渉といった量子力学的性質を計算資源として活用し、従来の計算機では実現困難な情報処理を可能にする新たなコンピューティングパラダイムである。本研究開発領域には、理論的な計算モデルからソフトウェア、アーキテクチャー、ハードウェアに至るまで、物理学・計算機科学・電子工学にまたがる広範なテーマが含まれる。また、量子コンピューターの実現に必要な各種工学的要素や、量子コンピューター研究から得られる計算機科学への新たな示唆も、関連する重要な話題として位置づけられる。

2. 本領域の意義

半導体の微細加工技術によってコンピューターの性能は飛躍的に向上してきたが、その技術的・経済的な限界が近づきつつある。一方で、ビッグデータ処理、メディア処理、深層学習、生成AI、組合せ最適化といった高度な計算ニーズが増大しており、さらなる性能向上への社会的期待が高まっている¹⁾。こうした背景のもと、新たな計算原理、アルゴリズム、アーキテクチャー、デバイスを基盤とする次世代コンピューティングパラダイムへの関心が急速に高まっており、なかでも「量子コンピューター」が特に注目を集めている¹⁾。量子コンピューターは特定の問題に対して高効率な処理を可能にする量子アルゴリズムがいくつか知られており、素因数分解やデータ検索、最適化などにおいてこれまでのコンピューターをはるかに超える性能を発揮することが期待されている。実用的な量子コンピューターを実現するには、本領域で取り上げる、量子ビットの高密度集積化、高忠実度・高操作性の量子ゲートの実装、そして量子誤り訂正符号による大規模化が必要であり²⁾、ソフトウェアやアーキテクチャーについて研究開発を行うことが量子コンピューターを実現する上で極めて重要な意義を持つ³⁾。

また、量子・古典ハイブリッドアルゴリズムでは、量子化学計算や量子機械学習などへの応用可能性の探究が進んでおり、これらを量子コンピューターで実現するためには、量子情報科学、電子工学、計算機科学、数理科学といった分野の融合による学際的な取り組みの推進が大きな意義を持つ。量子コンピューターと古典スーパーコンピューターによって計算ワークシェアを行うことで、現実的な高速化・省エネ化に貢献できることやHPC+AI+量子による新しい複合計算領域の発展が期待できる。

本研究開発領域は、量子コンピューター実現のための学理的・工学的基盤を支えるだけでなく、新しいアルゴリズムの創出などを通じて、量子計算・量子情報処理が計算機科学にもたらす学術的なフィードバックに

1 IEEE Rebooting Computing Task Force, IEEE Rebooting Computing, <https://rebootingcomputing.ieee.org/> (2025年10月2日アクセス)

も大きな意義を有している。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

量子コンピューターの計算モデルとして現在一般的なものは、1993年にYaoにより提案された量子回路モデル⁴⁾である。等価な量子計算モデルには、断熱量子計算、測定型量子計算、トポロジカル量子計算などがある⁵⁾。量子回路モデルよりも物理的に自然な（すなわち、計算機実現に妥当そうな）モデルもあるが、現在のところ量子回路モデルに基づく研究に取り組む研究者・組織が多い。

量子コンピューター研究の第1次ブームのきっかけはShorの素因数分解アルゴリズム（1994年）とGroverの検索アルゴリズム（1996年）という二大アルゴリズムの登場である⁶⁾。デコヒーレンスや量子誤りなどハードウェアの技術課題に明るい見通しはなかったものの、Calderbank、Shor、Steane らによって具体的な誤り訂正符号⁷⁾も提案され、理論的研究が2000年代初頭にかけての量子コンピューター研究の駆動力となった。ウェブサイト「Quantum Algorithm Zoo」には、現在までに提案された多数の量子アルゴリズムが整理されている²⁾。

大規模量子コンピューターの実現には、複数の物理量子ビットを用いることによって冗長性を持たせた論理量子ビットを構成する「量子誤り訂正符号」が鍵となる。中でも、表面符号は許容できるエラーの閾値が約1%と高く注目されている。この符号には、エラーの検出・訂正に最近傍の量子ビット間での2量子ビットゲートまでしか必要としない、2次元正方格子の各辺を伸ばすだけでエラー耐性を決める符号距離を大きくできるなど、ハードウェア実装面での利点もある⁸⁾。

現在生じている第2量子コンピューターブームの火付け役は、2014年のカリフォルニア大学サンタバーバラ校（UCSB）のMartinisグループによる、超伝導5量子ビットデバイスでの高忠実度（1量子ビットゲート：99.92%、2量子ビットゲート：99.4%、測定：99%）の実証⁹⁾だと言われる。このブームは、理論・実験の両面で「量子コンピューターをいかに創るか」という工学的なフェーズに入ったことが特徴である。Google、IBM、Microsoft、AWSといったIT企業が量子コンピューターへの研究開発投資を拡大し、北米を中心にさまざまなスタートアップも立ち上がった。

量子ビット・量子ゲートを実現する物理的な方式にはいくつかあるが、現状では、超伝導回路、イオントラップ、冷却中性原子、半導体量子ドット、光量子などの物理系で研究開発が進んでいる。量子誤り訂正が未実装の場合には、ゲートの物理エラーが計算の論理エラーに直結する。このとき、有効な量子計算が実行できる量子回路の深さ（ステップ数）は限られるため、浅い量子回路と（古典）統計処理・最適化を組み合わせる量子・古典ハイブリッドアルゴリズムが精力的に探索されている¹⁰⁾。また、ノイズを増加させたときの計算結果からの外挿により計算エラーを取りのぞく「量子誤り抑制」という手法の研究も盛んに行われている¹¹⁾。古典コンピューターでは量子コンピューターの振る舞いを効率的にシミュレーションできないことを証明する量子優位性の検証¹²⁾も、小規模量子コンピューターで実行可能なインパクトある研究課題である。

近年では、材料開発、創薬、金融、製造などの分野において、量子コンピューターの具体的なユースケースの探索が進展している。さらに、HPC（High Performance Computing）やAIと量子コンピューターを連携させた量子HPCプラットフォームの開発も世界中で進みつつあり、実用化に向けた環境整備が着実に進行している。超伝導回路¹³⁾、冷却原子¹⁴⁾、イオントラップ¹⁵⁾での量子誤り訂正符号の実験的なデモンストレーションや、符号効率の高い新たな誤り訂正符号の提案¹⁶⁾も行われており、誤り訂正技術全体の成熟が期待されている。また、誤り耐性量子コンピューターの主要な課題とされてきた魔法状態蒸留に関しては、量子ビット数の大きなオーバーヘッドを緩和する新しい手法も提案されており、今後の技術進展への期待が高まっ

2 Stephen Jordan, <https://math.nist.gov/quantum/zoo/>（2025年10月2日アクセス）

ている。あわせて、各種プラットフォームでのハードウェア開発も進み、誤り耐性量子コンピューターの実現が一步步現実味を帯びてきている。

3.2 トピックス

• 量子ソフトウェア開発プラットフォーム

ハードウェアの進展に伴い、量子計算資源を最大限に活用し、古典コンピューターと連携させるためのソフトウェアの重要性が増している。初期にはQCLやQuipperなどの量子プログラミング言語が提案され、現在でも量子コンピューターは古典コンピューターからの制御下に置かれる設計が主流である。近年は、qiskit（IBM）、Cirq（Google）、tket（Quantinuum）、Q#（Microsoft）、Amazon Braket（AWS）などの量子プログラミング言語や開発環境が整備されており、多くはPythonライブラリーとして提供される¹⁷⁾。これらはいずれも、量子回路レベルの比較的低い抽象度で設計されている。量子回路記述のデファクト標準とされるOpenQASMは、qiskitをはじめとする多くの量子プログラミング言語から出力可能な形式として広く用いられている。

コンパイラーによる量子回路の最適化は、NISQ（Noisy Intermediate-Scale Quantum）デバイスにおいて極めて重要である。量子ビットの寿命やゲート精度のばらつきといった制約を考慮し、物理量子ビットへのマッピング、ゲート順序の調整、Swapゲートの挿入などによって回路を最適化する必要がある。近年は、qiskitやtketではこの最適化処理の自動化が進み、開発者の負担軽減と計算効率の向上に貢献している。

中でもtketは、量子ビットの接続性やゲートセットの制約を踏まえて、量子プログラムを任意のハードウェア向けに最適化できるプラットフォーム非依存のツールとして評価されている。また、大阪大学とTIS株式会社が共同開発したtranquも、ユーザーが最適化手法を選択可能な柔軟なトランスパイラであり、量子アルゴリズムと実機の橋渡しを担う国産の有力ツールとして注目される¹⁸⁾。

量子回路レベルよりも高水準の（抽象度の高い）言語としてClassiq社のqmodが知られている。qmodは量子回路より高い抽象度でアルゴリズムをモデル記述し、自動的に量子回路を合成する高級言語的プラットフォームである。従来のゲートレベル設計とは異なり、演算の構造や制約を高レベルで表現できるため、最適化の余地も大きく、大規模回路や商用アプリケーションにおける開発効率の向上が期待されている¹⁹⁾。

量子ソフトウェア開発は現在、低抽象度の回路設計から、モデルベース・高抽象度の設計への転換点にあり、言語仕様や最適化技術、開発環境の標準化と洗練が今後の鍵となる。

• 量子コンピューターアーキテクチャー

量子コンピューターにおけるアーキテクチャーの重要性は、ハードウェアの大規模化とともに高まりつつある²⁰⁾。NISQデバイスでは量子ビット数の増加に伴い誤りが急増し、そのままでは大規模な有用計算は困難である。誤り訂正の有無により抽象化の構造も大きく異なり、要素の粒度、インターフェース設計、古典・量子の命令フローなど多くの検討事項が存在する。特に大規模な誤り耐性量子コンピューターでは、選択する誤り訂正符号がシステム設計に直結する。現時点では計算機と呼べるほどの完成度を持つ量子ハードウェアが存在しないため、ソフトウェアやアルゴリズムの設計が比較的自由に行われているとも言える。

よりハードウェアに近いレイヤーのアーキテクチャー（マイクロアーキテクチャー）の研究も重要であり、高忠実度・高速操作を可能にする実装技術の開発は依然として困難を伴う。超伝導回路（ゲート速度が速い）やイオントラップ（ゲート忠実度が高い）に加え、シリコン量子ドットも有望視されている²¹⁾。超伝導量子コンピューターでは、コヒーレンス時間の向上や配線・パッケージング²²⁾、チップ間接続、冷凍機やクライオエレクトロニクスなど、集積化に向けた周辺技術の課題が多い。低温動作マイクロ波源²³⁾、光ファイバーの導入²⁴⁾、大型の希釈冷凍機²⁵⁾の活用も検討されている。量子通信や量子センサーとの統合を視野に入れると、ダイヤモンドNVセンター（Diamond Nitrogen-Vacancy Center）や光量子ビットの開発も有望である。こうした開発には高周波回路、配線、低温技術など、電子工学の知見が広く求められる。

• ユースケース・キラーアプリ探索

量子コンピューターの応用は、現在、材料・創薬、機械学習、金融工学、計算工学など多岐にわたる分野で模索が進められている。中でも材料・創薬分野では、量子化学計算による分子構造の解析や励起状態の計算が注目されている。特にVQE (Variational Quantum Eigensolver)²⁶⁾を中心とした変分量子アルゴリズムは、NISQデバイスでも実行可能であり、有機EL材料²⁷⁾やタンパク質の相互作用²⁸⁾、分子動力学²⁹⁾など多様な実証例が報告されている。量子モンテカルロ法³⁰⁾や動的平均場理論³¹⁾といった他のアプローチへの量子コンピューターの適用も検討され、従来の計算と同等レベルの結果が得られつつある。今後は、スパコンと量子コンピューターを連携させた計算が、従来の手法では到達できない領域への突破口となることが期待されている³²⁾。

機械学習分野では、量子回路学習³³⁾や量子カーネル法³⁴⁾が注目されており、CIFAR-10やMedical MNISTなどの画像データに対する分類³⁵⁾や、電子健康記録³⁶⁾、ディープフェイク検出³⁷⁾など現実的な応用への取り組みも始まっている。量子ニューラルネットとのハイブリッド設計や、問題設定の工夫によって量子優位性を引き出す試みが続けられており、NTangled³⁸⁾やMNISQ³⁹⁾など量子特徴量を意識したデータセットも整備されつつある。現時点での性能は古典的手法を大きく超えてはいないが、応用の幅広さから産業界の関心は高い。

金融工学分野では、モンテカルロ法による期待値計算に量子振幅推定⁴⁰⁾を用いることで二次的加速が理論的に期待されている。ブラックショールズモデルの価格評価⁴¹⁾や市場リスク計算⁴²⁾、バリアオプションの評価⁴³⁾などの応用が試みられているが、現行の量子デバイスではゲート数の多さから実行が困難である。そこで、振幅増幅⁴⁴⁾や最尤推定との組合せ⁴⁵⁾など、新たなアルゴリズム設計も進んでいる。

計算工学分野では、微分方程式の解法への応用が模索されており、線形方程式の解法にVQLS⁴⁶⁾や時間発展に対するVQS⁴⁷⁾が使われている。ポアソン方程式⁴⁸⁾や波動方程式⁴⁹⁾などの例もあり、量子力学的アプローチが応用されている。一方で非線形微分方程式の解法は課題が多く、カールマン線形化⁵⁰⁾やクープマン・フォン・ノイマン線形化⁵¹⁾といった手法が提案されているが、産業応用に直結する解法としては今後の研究が待たれる⁵²⁾。

• 量子優位性・量子コンピューターのシミュレーション

量子優位性 (Quantum AdvantageまたはQuantum Supremacy) の検証は、「量子コンピューターが古典コンピューターでは多項式時間で模倣できない計算を行う」ことを理論・実験で示す試みであり、実用性はともかく量子研究の主要テーマである。ランダム量子回路、ボソンサンプリング、IQP、DQC1などが対象モデルとして提案され、Shorのアルゴリズムよりも簡素な回路で実現可能とされる⁵³⁾。

Googleは、53量子ビットの量子コンピューターを用いて、ランダム量子回路のサンプリングを200秒で実行し、古典スーパーコンピューターでは1万年かかるとされた問題で量子優位性を2019年に主張した⁵⁴⁾。ただし、その後、古典的な2次記憶やテンソルネットワークを用いた手法により、同問題を数日以内に解けることも示されている⁵⁵⁾。2021年には中国のチームがスーパーコンピューター「神威 (Sunway)」を使い、100量子ビット・深さ42の回路を304秒でシミュレーションし、ゴードンベル賞を受賞した⁵⁶⁾。

高速量子シミュレーターは量子ソフトウェア開発でも重要であり、大阪大学のQulacks⁵⁷⁾、中国科学院のYao³⁾、NVIDIAのcuQuantum⁴⁾などが開発されている。効率の良い量子シミュレーターの開発には、アルゴリズムとハードウェアのコ・デザインが極めて重要である。その例として、スーパーコンピューター「富岳」のCPUであるA64FXを用いたクラスターPRIMEHPC FX700上で、36量子ビットの量子回路を扱える世界最

3 The Yao Framework, <https://yaoquantum.org/> (2025年10月3日アクセス)

4 NVIDIA Developer, <https://developer.nvidia.com/cuquantum-sdk> (2025年10月3日アクセス)

高速のシミュレーターを開発したと富士通が報告している⁵。量子計算が古典計算を上回る領域の把握は、量子技術の進展のみならず計算量理論への新たな視点も与える。古典計算と量子計算の交差点である「量子古典クロスオーバー」では、計算時間やハードウェア性能要件の見積もりが議論されている。

このような検証は、量子化学計算やスピン系の物性シミュレーション⁵⁸⁾ など、実用的課題への適用も期待され、量子コンピューターの能力評価やベンチマークにも貢献する。また、量子計算の古典的検証可能性という問題は計算量理論における未解決課題であり、実用的な検証プロトコルの構築にもつながる重要なテーマである。

• 標準化・ベンチマーキング

IEEE Standards Association (IEEE-SA) は、量子コンピューティングに関する用語や性能評価の標準化プロジェクトを推進している⁵⁹⁾。たとえばIEEE P7130「Standard for Quantum Computing Definitions」では、トンネル効果、量子干渉、重ね合わせ、エンタングルメントといった基礎用語に加え、今後の技術進展に応じた新たな定義の追加も想定されている。IEEE P7131「Standard for Quantum Computing Performance Metrics & Performance Benchmarking」では、量子コンピューターの性能指標やベンチマーキング手法の標準化が進められている。

IBMの研究グループは、量子コンピューターが実行可能な状態空間の大きさを示す指標として「量子ボリューム」を提案した⁶⁰⁾。たとえば量子ボリュームが $64 = 2^6$ であるとは、量子ビット数(幅)とステップ数(ゲート深さ)がともに6のランダム量子回路を安定して実行できることを意味する。ただし、実際のプログラムは必ずしも幅と深さが等しいとは限らないため、量子ボリュームだけでなく、プログラム実行成功確率の分布といった補足的な情報も、ユーザーに提供されることが望ましい⁶¹⁾。また、同グループは量子プログラムの実行速度を表す新たな指標として、1秒あたりに処理できる回路レイヤー操作の数である「CLOPS (Circuit Layer Operations Per Second)」も提案している。

また、NISQ量子コンピューターの実機上で、さまざまなアルゴリズムを実行した際の性能評価も多く報告されている⁶²⁾。一方、誤り耐性量子コンピューターに求められる性能要件の見積もりについては、DARPAが進める「Quantum Benchmarking Initiative」が注目される⁶。このプログラムは、量子コンピューターが将来、実用的な計算能力 (quantum utility) を発揮するために必要な性能指標を明確化し、それに基づいた評価手法 (ベンチマーク) の確立を目指すものである。具体的には、課題問題 (challenge problem) の設定、リソース見積もり、開発ロードマップの策定といった取り組みを通じて、量子コンピューター開発の進捗を客観的かつ効率的に評価・加速する基盤づくりを目指している。

量子コンピューターのベンチマークは、開発を正しく導くための重要な手段であり、設計指針の体系化や実用化への進展を支える基盤となる。一方で、不適切な指標は開発資源の誤った投入を招きかねない⁶³⁾。量子ゲートの誤り率からシステム全体の動作まで、多様な抽象度での性能を多面的に評価し、「どのようなプログラムを実行できるか」という視点に基づいた多次元的な指標の整備が今後ますます重要になるだろう。

• 量子コンピューターと古典コンピューターの連携

量子コンピューターと古典コンピューターの連携は、これまで困難とされた問題に対する新しいハイブリッドアルゴリズムの実行を可能にし、次世代コンピューティング基盤として注目されている。量子HPC連携、量子データセンター、量子AIといった多様な分野で、国内外での研究開発が活発化している。

米国Oak Ridge国立研究所は、量子とHPCの統合に向けたハードウェア非依存のソフトウェア基盤を提

5 富士通, <https://pr.fujitsu.com/jp/news/2022/03/30.html> (2025年10月3日アクセス)

6 DARPA, <https://www.darpa.mil/research/programs/quantum-benchmarking-initiative> (2025年10月3日アクセス)

案している。変分量子線形ソルバー（VQLS）などを活用し、量子をアクセラレータとして統合する実行フローを実証済みである⁶⁴⁾。

日本では、理化学研究所とソフトバンクが中心となり、2023年11月にNEDO（New Energy and Industrial Technology Development Organization 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ポスト5G情報通信システムの開発「計算可能領域の開拓のための量子・スパコン連携プラットフォームの研究開発」プロジェクトを開始した⁷⁾。スーパーコンピュータ「富岳」とIBMおよびQuantinuumの量子コンピュータを接続し、量子HPCハイブリッド基盤を構築中である。東京大学や大阪大学も加わり、研究・産業向けのサービス展開も見据えている。

欧州ではフィンランドのIQM社が、EUのEuroHPC JUと協力し、ドイツのLRZに量子コンピュータ「Radiance」を導入予定である。Munich Quantum Software Stack（MQSS）を通じ、HPCと量子の融合を図り、気象、物性、最適化、AIなど幅広い応用を想定している⁸⁾。

量子HPCにおけるキラーアプリはまだ確立されていないが、QSCI（Quantum Selected Configuration Interaction）法⁶⁵⁾を用いた量子化学計算が有望視されている。理化学研究所とIBMの共同研究では、Fe₄S₄の基底状態エネルギーを量子コンピュータで計算し、ハイブリッドシミュレーションの可能性を示した。

量子AIでは、NVIDIAが2025年にボストンにNVIDIA Accelerated Quantum Research Center（NVAQC）を設立し、MITなどと連携して量子AIスーパーコンピューティングの研究を推進している。日本では産総研の量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター（G-QuAT）が運用する、量子・古典ハイブリッドコンピューティングのための計算基盤ABCI-Qが注目されており、オープンソースのハイブリッド量子コンピューティングプラットフォームCUDA-Qを活用した量子回路シミュレーションや量子機械学習の実証が進められることが期待される。ABCI-Qは世界最大規模の量子研究用スーパーコンピュータを含むハイブリッドシステムで、2000基以上のNVIDIA H100 GPUに3種類の量子コンピュータが接続される（富士通、QuEra、OptQC）。

量子AIでは、量子コンピュータが出力するデータで学習する「Quantum for AI」や、最適な量子回路をAIで生成したり、量子誤り訂正のデコーディングをAIで行わせたりという「AI for Quantum」など、さまざまな取り組みが提案されている。

一方で、量子コンピュータを既存の計算システムに組み込むには課題も多い。とくにデータセンターへの導入においては、極低温冷却、ノイズや振動対策、電源の安定供給など、現行の施設では対応が困難な要件が多い。導入の需要が低く、施設投資が進みにくいという「鶏と卵」問題も存在する。加えて、プロセッサ間通信にはトランスダクション技術やエンタングルメント制御が必要であり、通信最適化や遅延制御も大きな技術課題である⁹⁾。

また、ユーザー管理やリソース管理、ワークフロー管理、ジョブスケジューリングなどの機能を実現するソフトウェアも発展途上である。Linuxクラスタを対象としたオープンソースのジョブ・ワークロード管理ソフトウェアであるSLURMの採用が世界的に標準となりつつある。こうした既存のツールの利用に加え、量子コンピュータ向けに新たにOSSを開発する動きも活発化しており、クラウドサービス向けのOSSとして大阪大学のチームを中心とする研究グループが開発した「OQTOPUS」が注目される¹⁰⁾。

7 国立研究開発法人理化学研究所 計算科学研究センター（R-CCS）量子HPC連携プラットフォーム部門 <https://jhpc-quantum.org/>（2025年10月3日アクセス）

8 European High-Performance Computing Joint Undertaking, https://www.eurohpc-ju.europa.eu/signature-procurement-contract-eurohpc-quantum-computer-located-germany-2024-10-15_en（2025年10月3日アクセス）

9 Data Center Knowledge, <https://www.datacenterknowledge.com/supercomputers/assessing-the-state-of-quantum-data-centers-promises-vs-reality>（2025年10月3日アクセス）

10 OQTOPUS, <https://oqtopus-team.github.io/>（2025年10月3日アクセス）

現時点では、量子コンピューターを古典コンピューターの近傍に配置する必要があるほど低遅延性を求めるアプリケーションは明確には存在していない。ただし、可用性やセキュリティといった非機能要件から、オンプレミスでの量子コンピューター設置が望まれる場合もある。今後は、量子と古典を融合させた新たなアルゴリズムやアプリケーションの開発と、それらのPoC（概念実証）が進展していくと考えられる。

● 誤り耐性量子コンピューター

誤り耐性量子コンピューター（FTQC）の実現に向け、世界各地で研究開発が加速している。Googleは105物理量子ビットを搭載した「Willow」チップを用い、表面符号の符号距離を3、5、7と拡大すると共に論理エラー率が指数関数的に低下することを実証し、量子誤り訂正が実際に機能する段階、いわゆる「ブレイクthrough」に達したとNature誌で報告した¹³⁾。

QuEra（ハーバード大学・MIT連携）は中性原子アレイを用い、距離3および5の論理量子ビット上で、5つの低忠実度な魔法状態から1つの高忠実度状態を生成する「魔法状態蒸留」に世界で初めて成功した⁶⁶⁾。同研究グループは48論理ビット規模の誤り訂正実験の報告⁶⁷⁾で注目を集めている。MicrosoftとAtom Computingも同じく中性原子プラットフォームを用い、エンコードされたベルンシュタイン・ヴァジラニアルゴリズムを実行し、初期段階ながら有望な結果を得ている⁶⁸⁾。

理論面でも革新が進んでいる。Googleの研究者らは「魔法状態栽培（cultivation）」を提案し、従来の蒸留法に比べ桁少ないリソースで同等以上の忠実度（論理エラー率 10^{-9} 以下）を達成し得るとした⁶⁹⁾。また、理研の後藤隼人は、多超立方体構造に基づく新しい誤り訂正符号を開発。216物理量子ビットから64論理量子ビットを符号化する高効率な設計で、符号化率30%と高並列性を実現しつつ、十分な誤り耐性閾値を保つ符号体系として注目されている⁷⁰⁾。

システムアーキテクチャーのプロトタイプの実現も進んでいる。富士通と大阪大学が提唱する「STARアーキテクチャ」では、Tゲートを使わずに高精度な位相回転を実現する新型ゲートを導入し、ゲート数やビット数を従来比1/10以下に削減しつつ、誤差も1/1000に抑制。数万量子ビット規模で、従来のスーパーコンピューターの10万倍の速度で材料シミュレーションを実行可能とする「Early-FTQC」構想が示されている¹¹⁾。

IBMは「Starling」と名付けたeFTQCアーキテクチャーを発表し、qLDPCに基づくBicycle符号を採用。物理量子ビットの使用量を表面符号の1/10に削減する設計を掲げ、2029年には数千論理量子ビット規模のスケラブルな量子システムを稼働させる計画を進めている。

こうした実験的成果と理論・アーキテクチャー設計の革新により、ノイズの制約を超えて実用的な量子計算を可能とするFTQC時代の幕開けが確実に近づいている。

3.3 課題

誤り耐性量子コンピューターと、現状のNISQ量子コンピューターとの間には、量子ビット数にして5～6桁にも及ぶ大きなギャップが存在している。このギャップを埋めるには、量子アルゴリズムからハードウェアに至る一貫した開発体制の構築が必要であり、ソフトウェアやアーキテクチャーの研究開発を強化すべきである。特に、大規模化を前提とした計算機システムとしての俯瞰的な設計・開発が求められる⁷¹⁾。

理論・ソフトウェア面では、低オーバーヘッドの誤り訂正符号や、浅い量子回路で有用な計算を行う新アルゴリズムの開発が重要である。ハードウェア面では、量子ゲートの高精度制御、実装しやすい集積化手法、制御系を含めたチップレイアウト設計など、多方面からのアプローチが求められる。量子回路の最適化により、誤り訂正に伴うオーバーヘッドをソフトウェア的あるいはアーキテクチャー的に緩和することも可能であろう。

11 大阪大学, 富士通, <https://pr.fujitsu.com/jp/news/2024/08/28.html>（2025年10月3日アクセス）

加えて、トポロジカル量子誤り訂正を採用する場合には、Tファクトリー（論理Tゲートに必要な「魔法状態」の生成）を実行ユニットやファブリックとして切り出すようなアーキテクチャー設計も重要である⁷²⁾。

超伝導回路に関する研究開発では、デコヒーレンス機構の理解とその緩和策、制御用エレクトロニクス（低温CMOSや超伝導回路）の開発、誤り訂正符号と量子ビット配置・配線のコ・デザイン、さらに量子ビットの大規模集積化が必要である⁷³⁾。また、マイクロ波帯で動作する超伝導量子回路と、光量子通信（近赤外～可視光帯）を接続する量子インターフェース技術も、将来的に重要となる。

ソフトウェア工学の進展も喫緊の課題である。特に、量子ハードウェア制御に関わるソフトウェア（ファームウェアやミドルウェア）において、誤り訂正処理やNISQ量子コンピューター向けの誤り抑制、動作検証理論と具体的なツールの整備が必要である。量子プログラムのコンパイラー、リソース推定・最適化ツール、最終回路の検証ツールなども、古典計算機上の重要なソフトウェアとして挙げられる。加えて、量子回路をハードウェアとして検証する理論およびツールの構築も不可欠である。

さらに、新たな量子アルゴリズムの開発とその実問題への応用、優位性の理論保証も重要な研究テーマである。変分量子アルゴリズムや量子機械学習^{74), 75)}において、どのような仮定のもとでどの程度の量子優位性が期待できるかを検証することは、NISQ時代の応用可能性を見極める上で重要である。量子多体系の問題に古典機械学習を応用する研究⁷⁶⁾も進みつつあり、量子コンピューターの得意とするタスクや効率的な計算手法は、まさに研究の萌芽期にある⁷⁷⁾。実際、局所的な相互作用をもつ線形微分方程式の時間発展シミュレーションにおいては、短時間の時間発展では従来期待されていたような指数的な量子加速は望めず古典的に効率的な計算が可能で、量子優位性は長時間の時間発展に限定されることが示された⁷⁸⁾。

また、ニューラルネットワークのフレームワーク上で量子回路（量子ニューラルネットワーク）を扱うソフトウェアツールも登場しているが、古典データ（ベクトルや行列）を量子ビットに効率的にエンコードする方法、さらに量子コンピューター実機とクラウド上のCPU・GPUとの連携といった点では、なお多くの技術的課題が残されている。

量子コンピューターの社会実装に向けた最大の課題は、「何が計算できるのか？」という根本的な問いに対する明確な答えが示されていないことである。量子ビット数やゲート精度といった技術的な性能指標の向上も重要だが、ユーザーが知りたいのは「実際に何が可能か」という具体例である。たとえば、「100量子ビットの量子コンピューター」といっても、それで意味のある実用計算ができるとは限らない。必要となるゲート操作数はアルゴリズムや問題設定によって大きく異なるため、量子ボリュームなどの実行可能な計算の指標を併せて提示することが求められる。例えばある問題に対して1億個のCNOTゲートが必要ならば、ハードウェアには非常に低いエラー率が要求され、現在のNISQでは困難である。このため、古典コンピューターとの併用やアルゴリズムの工夫が必要となる。また、こうした不確実性はビジネス面でも大きな壁となっており、費用対効果が見えにくい産業ユーザーの参入が進まない。今後は、量子コンピューターが具体的にどのようなビジネス価値を生むかを明示しながら、技術開発と社会実装の両輪を回していくことが求められる⁷⁹⁾。

量子コンピューターの研究開発では、ハードウェアからソフトウェアに至るまでの技術をフルスタックで揃えることが重要だが、関係する機器や人材を物理的に一カ所に集約するのは現実的ではない。したがって、多様な研究開発拠点やチームからなるネットワークの構築と、それらを効果的かつ効率的に連携・協調させるためのハブ拠点が複数必要となる。

具体的には、量子コンピューターサイエンスの研究拠点、計算プラットフォームの運用・提供拠点、教育・訓練拠点、そして海外の有力研究者と国内研究者を結ぶ国際連携拠点など、目的別の拠点が考えられる。これらは大学や公的研究機関に機能別に整備し、あわせて教育・訓練プログラムの開発、積極的なアウトリーチ・科学広報活動、量子スタートアップの支援など、多様な施策により持続可能なネットワーク形成を図るべきである。

このようなプロジェクトやネットワークの成功は、量子コンピューター分野のプレーヤーの育成と、エコシ

システムの形成にかかっている。計算機科学、物理、数学、電子工学にまたがる研究者・技術者のコミュニティはまだ萌芽期にあり、多分野・産学・技術レイヤー間の連携を可能にする拠点形成を念頭に、政府の戦略的投資によりコミュニティとエコシステムの発展を強力に推進することが不可欠である。

量子コンピューターが将来的に現在の公開鍵暗号を解読する可能性に対し、米国NIST（National Institute of Standards and Technology アメリカ国立標準技術研究所）は2024年8月にPQC（耐量子計算機暗号）3方式をFIPS（連邦情報処理標準規格）として標準化し、グローバルな移行が加速している。特に、米国のネットワークベンダーのCISCOは、2026から2027年には、製品への実装を計画している。日本でもCRYPTRECや金融庁がPQC対応に向けたインベントリ整備とロードマップ策定を進めており、政府は2026年度までに政府機関への導入方針を示す予定とされている。一方、米国は量子技術と関連機器の輸出管理を強化しており、重要技術の海外流出を防ぎつつ技術的優位を維持しようとしている。これらは安全保障と経済安全保障の両面から喫緊に取り組むべき課題である。

3.4 各国・地域の取り組み

量子コンピューターを含む一連の量子技術には、各国政府は競うように大規模な研究開発投資を進めている。米国¹²、欧州¹³、中国⁸⁰、英国¹⁴、カナダ¹⁵、ドイツ¹⁶などでは今後も政府研究開発投資の継続が見込まれる。

【日本】

わが国では、2017年に文部科学省量子科学技術委員会が「量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策」⁸¹）を発表した。これを受ける形で、同省は研究開発プログラム「光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）」を開始し、「量子情報処理」「量子計測・センシング」「次世代レーザー」の三つの技術領域で合計20件の研究課題が採択された。2020年7月には新たに「量子AI」「量子生命」のQ-LEAPフラッグシッププロジェクトが採択された。2020年1月には「量子技術イノベーション戦略」が発表された⁸²）。また、内閣府ムーンショット型研究開発制度では、ムーンショット目標6「2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピューターを実現」¹⁷）を掲げている。量子誤り訂正の有効性実証を目標とした量子コンピューター開発プロジェクトである。ハードウェア、通信ネットワーク、理論・ソフトウェアというさまざまな面から研究開発を推進している。

量子人材育成については、情報処理推進機構（IPA）「未踏ターゲット事業」において「アニーリングマシン」「ゲート式量子コンピューター」の2部門でIT人材育成・支援が進められている他、2020年7月にはQ-LEAPに新たに人材育成プログラムが設置された。また、情報通信研究機構（NICT）では、2020年9月から量子計算や量子通信などの量子ICTを使いこなす高い知識・技術を持つ「量子ネイティブ（Quantum Native）」の育成を目的としたプログラムNICT Quantum Camp（NQC）が設置された。なお、2022年4月からは、大学院生のオリジナルな研究開発を支援する若手チャレンジラボが開始された。

基礎研究として、国の研究開発投資は増加傾向であるが、研究成果や技術水準としての大きな変化はまだ

- 12 National Science and Technology Council (NSTC), https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2020/10/2018_NSTC_National_Strategic_Overview_QIS.pdf（2025年10月3日アクセス）
- 13 European Commission, <https://ec.europa.eu/futurium/en/content/quantum-manifesto-quantum-technologies.html>（2025年10月3日アクセス）
- 14 Quantum Technologies Strategic Advisory Board, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/12/IUK-071221-NationalQuantumTechnologyStrategy.pdf>（2025年10月3日アクセス）
- 15 Government of Canada, <https://publications.gc.ca/site/eng/477317/publication.html>（2025年10月3日アクセス）
- 16 Bundesregierung, https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/31431_Forschung_und_Innovation_fuer_die_Menschen.pdf?__blob=publicationFile&v=6（2025年10月3日アクセス）
- 17 ムーンショット目標6, <https://www.jst.go.jp/moonshot/program/goal6/index.html>（2025年10月3日アクセス）

顕在化していない。日本の論文数は微増であるが、シェアは低下傾向である。応用研究・開発においては、産業化に向けた応用研究、製品開発には至る研究成果は顕著でなく量子デバイス技術・量子光学技術の蓄積はあるが、計算機システムに至らない。量子化学計算や金融計算など企業における実問題での量子アルゴリズムのPoCが精力的に進められている⁸³⁾。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【米国】

国家量子イニシアチブ法により、NSFによる研究資金援助やDoE傘下の研究センター新設が行われている。EPiQC¹⁸はNSF支援による量子情報とコンピューターサイエンスの混成チームで、実用的な量子コンピューター開発を狙うプロジェクトである。シミュレーター、デバッガー、コンパイラ開発の他、IEEEやACM系の国際学会でのチュートリアル実施など、アウトリーチにも積極的である。また、IEEE内のワーキンググループであったIEEE Rebooting Computing Initiativeが主催する国際会議ICRCで量子コンピューター関係の発表も多く、2020年以降はIEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)として量子コンピューター工学を扱う独立した国際学会となった。

超伝導量子ビットではUCSB (University of California Santa Barbara)、MIT (Massachusetts Institute of Technology)、Yale 大学、UCB (University of California Berkeley)、イオントラップではMaryland大学、Duke 大学、Harvard大学などがそれぞれ中心的存在である。量子情報科学ではCaltech (California Institute of Technology)、MITが中心的存在である。

応用研究・開発においては、Google、IBM、Intel、Microsoft、Amazon Web Servicesが研究開発を進める。大学やスタートアップで開発されたハードウェアのクラウド公開やソフトウェアの共同研究などエコシステムが形成されつつある。また、理論計算機科学や量子誤り訂正符号などの基礎研究も一部の企業で行われている。多様なスタートアップが登場し、大手IT企業との間で協業エコシステムが形成されつつある。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状◎/トレンド↗]

【欧州】

EUのFET Flagshipプログラム「Quantum Technology Flagship」の初回公募では、OpenSuperQとAQTIONの二つの量子コンピューター開発プロジェクトが採択された。また、国別に見ると、オランダは国として早期から量子技術への注力を表明してきた。2013年のQuTechセンター開設に呼応するように、翌年にはオランダ政府は科学技術外交における「National Icon」に位置付け、大規模な政府投資を行うことを発表した。QuTech¹⁹は量子コンピューターの重要開発拠点であるだけでなく、欧州全体の量子技術研究の象徴的な研究機関と言え、「誤り耐性量子計算」「量子インターネットとネットワークコンピューティング」「トポロジカル量子計算」の三つを研究目標に掲げる欧州の量子技術研究の中心拠点である。IntelやMicrosoftなどと共同研究を実施している。

英国においては、「Networked Quantum Information Technologies (NQIT)」ハブ²⁰が、英国政府による国家量子技術プログラム「UK National Quantum Technologies Programme (UKNQTP)」の4つの量子技術ハブの中で最大規模の拠点として設立された。オックスフォード大学を中心に、英国の9つの大学および30を超える産業界・政府機関が連携し、量子技術の研究開発を推進している。NQITの主要な目標は、イオントラップと光フォトリクスを組み合わせたネットワーク型量子コンピューター「Q20:20 エンジ

18 EPiQC, <https://www.epiqc.cs.uchicago.edu/> (2025年10月3日アクセス)

19 QuTech, <https://qutech.nl/> (2025年10月3日アクセス)

20 NQIT, <https://nqit.ox.ac.uk/> (2025年10月3日アクセス)

ン」の実現である。このエンジンは、20個のモジュールを量子ネットワークで接続し、各モジュールに約20量子ビットを搭載することで、全体として400量子ビット規模のシステムを構築することを目指している。また、量子コンピューターのみならず、量子シミュレーターや量子暗号通信などへの応用も視野に入れて開発が進められている。NQITは、英国における量子情報処理分野の中核的な研究拠点であり、欧州においても重要な先進プロジェクトの一つと位置づけられている。

応用研究・開発においては、企業による量子コンピューター研究開発・利用で目立った成果は少ないが、オランダ、ドイツ、フランス、英国などでは国家戦略の中に量子技術を利用した新産業・新サービスの創出が掲げられている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

「国民経済・社会発展第13次五カ年計画」で量子コンピューターが重大科学技術項目に明記され、中国科学院（CAS）による拠点形成が進んでいる。中国科学院量子情報・量子科学技術イノベーション研究院²¹はCASと安徽省によって設立された量子情報の中核的な研究拠点である。「量子通信研究部」「量子コンピューティング研究部」「量子精密計測研究部」「エンジニアリングサポート部」の四つの研究ユニットが設置され、中国科学技術大学をはじめとする中国全土の大学や研究機関、関連企業と共同研究を実施している。超伝導量子コンピューターによるランダム量子回路と光量子コンピューターによるボソンサンプリングの両方で量子超越の実験を成功させており、ハードウェア技術の進展が見られる。また、スーパーコンピューターを用いた量子回路のシミュレーションでは2021年のゴードンベル賞を受賞した。

応用研究・開発においては、CAS-Alibaba 量子計算実験室が設立され、量子コンピューターのクラウド提供を行っているが、量子暗号鍵配送の応用ほどには量子コンピューターの産業利用は進んでいない。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【カナダ】

「Seizing Canada's Moment」でICT優先テーマに量子コンピューティングが明記され、Waterloo 大学のInstitute for Quantum Computing（IQC）に大規模な研究費支援がなされた。量子情報の基礎研究では同地区にあるペリメーター研究所も顕著な成果を上げている。応用研究・開発においては BlackBerry 創業者の Lazaridis による寄付でウォータールー地区に研究所が集積し、「Quantum Valley」となりつつある。西側のブリティッシュコロンビア州でも D-wave Systems、1QBit など量子アニーラー関係のスタートアップが活躍している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド↘]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

21 中国科学院量子信息与量子科技创新研究院, <http://www.quantumcas.ac.cn/>（2025年10月3日アクセス）

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ナノテクノロジー・材料分野	N3.04	量子コンピューティング・通信	2025年12月

参考文献

1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル 革新的コンピューティング ～計算ドメイン志向による基盤技術の創出～』（2018年3月）, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2017-SP-02.html>, (2025年11月30日アクセス).

2) National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, *Quantum Computing: Progress and Prospects*, eds. Emily Grumbling and Mark Horowitz (Washington, DC: The National Academies Press, 2019), <https://doi.org/10.17226/25196>.

3) Frederic T. Chong, Diana Franklin and Margaret Martonosi, “Programming languages and compiler design for realistic quantum hardware,” *Nature* 549, no. 7671 (2017): 180-187, <https://doi.org/10.1038/nature23459>.

4) A. Chi-Chih Yao, “Quantum circuit complexity,” *Proceedings of 1993 IEEE 34th Annual Foundations of Computer Science*. Palo Alto, CA, USA, 1993-12-03/05, IEEE, 1993, 352-361, <https://doi.org/10.1109/SFCS.1993.366852>.

5) 小柴健史, 藤井啓祐, 森前智行『観測に基づく量子計算』（東京: コロナ社, 2017）.

6) Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

7) Keisuke Fujii, *Quantum Computation with Topological Codes: From Qubit to Topological Fault-Tolerance*, Series on SpringerBriefs in Mathematical Physics 8 (Springer, 2015), <https://doi.org/10.1007/978-981-287-996-7>.

8) 田淵豊, 杉山太香典, 中村泰信「超伝導技術を用いた量子コンピュータの開発動向と展望」『電子情報通信学会誌』101 巻 4 号 (2018): 400-405.

9) Rami Barends, et al., “Superconducting quantum circuits at the surface code threshold for fault tolerance,” *Nature* 508, no. 7497 (2014): 500-503, <https://doi.org/10.1038/nature13171>.

10) Marco Cerezo, et al., “Variational quantum algorithms,” *Nature Reviews Physics* 3, no. 9 (2021): 625-644, <https://doi.org/10.1038/s42254-021-00348-9>.

11) Suguru Endo, et al., “Hybrid Quantum-Classical Algorithms and Quantum Error Mitigation,” *Journal of the Physical Society of Japan* 90, no. 3, 032001 (2021), <https://doi.org/10.7566/JPSJ.90.032001>.

12) Aram W. Harrow and Ashley Montanaro, “Quantum computational supremacy,” *Nature* 549, no. 7671 (2017): 203-209, <https://doi.org/10.1038/nature23458>.

13) Google Quantum AI and Collaborators, “Quantum error correction below the surface code threshold,” *Nature* 638, no. 8052 (2025): 920-926, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08449-y>.

14) Dolev Bluvstein, et al., “Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays,” *Nature* 626, no. 7997 (2024): 58-65, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06927-3>.

15) Adam Paetznick, et al., “Demonstration of logical qubits and repeated error correction with better-than-physical error rates,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/>

S4
コンピューティング
アーキテクチャー

- arXiv.2404.02280.
- 16) Theodore J. Yoder, et al., “Tour de gross: A modular quantum computer based on bivariate bicycle codes,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.03094>.
 - 17) Manuel A. Serrano, et al., “Quantum Software Components and Platforms: Overview and Quality Assessment,” *ACM Computing Survey* 55, no. 8, 164 (2023): 1-31, <https://doi.org/10.1145/3548679>.
 - 18) oqtopus-team, “tranqu,” GitHub, <https://github.com/oqtopus-team/tranqu>, (2025年11月30日アクセス).
 - 19) Tomer Goldfriend, et al., “Design and synthesis of scalable quantum programs,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.07372>.
 - 20) Yongshan Ding and Frederic T. Chong, *Quantum Computer Systems: Research for Noisy Intermediate-Scale Quantum Computers*, Series on Synthesis Lectures on Computer Architecture (Springer, 2020), <https://doi.org/10.1007/978-3-031-01765-0>.
 - 21) 阿部英介, 伊藤公平「固体量子情報デバイスの現状と将来展望：万能ディジタル量子コンピュータの実現に向けて」『応用物理』86 巻 6 号 (2017): 453-466, https://doi.org/10.11470/oubutsu.86.6_453.
 - 22) 中村泰信「超伝導量子ビット研究の進展と応用」『応用物理』90 巻 4 号 (2021): 209-220, https://doi.org/10.11470/oubutsu.90.4_209.
 - 23) Adam J. Sirois, et al., “Josephson Microwave Sources Applied to Quantum Information Systems,” *IEEE Transactions on Quantum Engineering* 1, 6002807 (2020): 1-7, <https://doi.org/10.1109/TQE.2020.3045682>.
 - 24) Florent Lecocq, et al., “Control and readout of a superconducting qubit using a photonic link,” *Nature* 591, no. 7851 (2021): 575-579, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03268-x>.
 - 25) Sebastian Krinner, et al., “Engineering cryogenic setups for 100-qubit scale superconducting circuit systems,” *EPJ Quantum Technology* 6, no. 1, 2 (2019), <https://doi.org/10.1140/epjqt/s40507-019-0072-0>.
 - 26) Alberto Peruzzo, et al., “A Variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor,” *Nature Communications* 5, no. 1, 4213 (2014), <https://doi.org/10.1038/ncomms5213>.
 - 27) Qi Gao, et al., “Applications of quantum computing for investigations of electronic transitions in phenylsulfonyl-carbazole TADF emitters,” *npj Computational Materials* 7, no. 1, 70 (2021), <https://doi.org/10.1038/s41524-021-00540-6>.
 - 28) Josh J. M. Kirsopp, et al., “Quantum computational quantification of protein-ligand interactions,” *International Journal of Quantum Chemistry* 122, no. 22, e26975 (2022), <https://doi.org/10.1002/qua.26975>.
 - 29) Hiroto Hirai, “Excited-state molecular dynamics simulation based on variational quantum algorithms,” *Chemical Physics Letters* 816, 140404 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.cplett.2023.140404>.
 - 30) William J. Huggins, et al., “Unbiasing fermionic quantum Monte Carlo with a quantum computer,” *Nature* 603, no. 7901 (2022): 416-420, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-04351-z>.
 - 31) Rihito Sakurai, Wataru Mizukami and Hiroshi Shinaoka, “Hybrid quantum-classical algorithm for computing imaginary-time correlation functions,” *Physical Review Research* 4, no. 2, 023219 (2022), <https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.023219>.

- 32) Javier Robledo-Moreno, et al., “Chemistry beyond the scale of exact diagonalization on a quantum-centric supercomputer,” *Science Advances* 11, no. 25, eadu9991 (2025), <https://doi.org/10.1126/sciadv.adu9991>.
- 33) Kosuke Mitarai, et al., “Quantum circuit learning,” *Physical Review A* 98, no. 3, 032309 (2018), <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.032309>.
- 34) Vojtěch Havlíček, et al., “Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces,” *Nature* 567, no. 7747 (2019): 209-212, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-0980-2>.
- 35) Arsenii Senokosov, et al., “Quantum machine learning for image classification,” *Machine Learning: Science and Technology* 5, no. 1, 015040 (2024), <https://doi.org/10.1088/2632-2153/ad2aef>.
- 36) Zoran Krunić, et al., “Quantum Kernels for Real-World Predictions Based on Electronic Health Records,” *IEEE Transactions on Quantum Engineering* 3, 2500311 (2022): 1-11, <https://doi.org/10.1109/TQE.2022.3176806>.
- 37) M. Sabbir Salek, Shaozhi Li and Mashrur Chowdhury, “A Hybrid Quantum-Classical AI-Based Detection Strategy for Generative Adversarial Network-Based Deepfake Attacks on an Autonomous Vehicle Traffic Sign Classification System,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.17311>.
- 38) Louis Schatzki, et al., “Entangled Datasets for Quantum Machine Learning,” arXiv.org e-Print archive, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.03400>.
- 39) Leonardo Placidi, et al., “MNISQ: A Large-Scale Quantum Circuit Dataset for Machine Learning on/for Quantum Computers in the NISQ era,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.16627>.
- 40) Ashley Montanaro, “Quantum speedup of Monte Carlo methods,” *Proceedings of the Royal Society A* 471, no. 2181, 20150301 (2015), <https://doi.org/10.1098/rspa.2015.0301>.
- 41) Patrick Rebentrost, Brajesh Gupt and Thomas R. Bromley, “Quantum computational finance: Monte Carlo pricing of financial derivatives,” *Physical Review A* 98, no. 2, 022321 (2018), <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.022321>.
- 42) Stefan Woerner and Daniel J. Egger, “Quantum risk analysis,” *npj Quantum Information* 5, no. 1, 15 (2019), <https://doi.org/10.1038/s41534-019-0130-6>.
- 43) Nikitas Stamatopoulos, et al., “Option Pricing using Quantum Computers,” *Quantum* 4, 291 (2020), <https://doi.org/10.22331/q-2020-07-06-291>.
- 44) Daniel S. Abrams and Colin P. Williams, “Fast quantum algorithms for numerical integrals and stochastic processes,” arXiv.org e-Print archive, 1999, <https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/9908083>.
- 45) Yohichi Suzuki, et al., “Amplitude estimation without phase estimation,” *Quantum Information Processing* 19, no. 2, 75 (2020), <https://doi.org/10.1007/s11128-019-2565-2>.
- 46) Carlos Bravo-Prieto, et al., “Variational Quantum Linear Solver,” *Quantum* 7, 1188 (2023), <https://doi.org/10.22331/q-2023-11-22-1188>.
- 47) Fong Yew Leong, et al., “Variational quantum simulation of partial differential equations: applications in colloidal transport,” *International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow* 33, no. 11 (2023): 3669-3690, <https://doi.org/10.1108/HFF-05-2023-0265>.
- 48) Yuki Sato, et al., “Variational quantum algorithm based on the minimum potential energy for solving the Poisson equation,” *Physical Review A* 104, no. 5, 052409 (2021), <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.052409>.

- org/10.1103/PhysRevA.104.052409.
- 49) Yuki Sato, et al., “Hamiltonian simulation for hyperbolic partial differential equations by scalable quantum circuits,” *Physical Review Research* 6, no. 3, 033246 (2024), <https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.033246>.
 - 50) Jin-Peng Liu, et al., “Efficient quantum algorithm for dissipative nonlinear differential equations,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118, no. 35, e2026805118 (2021), <https://doi.org/10.1073/pnas.2026805118>.
 - 51) Hari Krovi, “Improved quantum algorithms for linear and nonlinear differential equations,” *Quantum* 7, 913 (2023), <https://doi.org/10.22331/q-2023-02-02-913>.
 - 52) Yu Tanaka and Keisuke Fujii, “A Polynomial Time Quantum Algorithm for Exponentially Large Scale Nonlinear Differential Equations via Hamiltonian Simulation,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.00653>.
 - 53) 森前智行『量子計算理論：量子コンピュータの原理』（東京：森北出版，2017）。
 - 54) Frank Arute, et al., “Quantum supremacy using a programmable superconducting processor,” *Nature* 574, no. 7779 (2019): 505-510, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5>.
 - 55) Cupjin Huang, et al., “Classical Simulation of Quantum Supremacy Circuits,” arXiv.org e-Print archive, 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.06787>.
 - 56) Yong Liu, et al., “Closing the ‘quantum supremacy’ gap: achieving real-time simulation of a random quantum circuit using a new Sunway supercomputer,” *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC ‘21)*. St. Louis, MO, USA, 2021-11-14/19, ACM, 2021, 3, 1-12, <https://doi.org/10.1145/3458817.3487399>.
 - 57) Yasunari Suzuki, et al., “Qulacs: a fast and versatile quantum circuit simulator for research purpose,” *Quantum* 5, 559 (2021), <https://doi.org/10.22331/q-2021-10-06-559>.
 - 58) Nobuyuki Yoshioka, et al., “Hunting for quantum-classical crossover in condensed matter problems,” *npj Quantum Information* 10, no. 1, 45 (2024)., <https://doi.org/10.1038/s41534-024-00839-4>.
 - 59) C/SABSC - Standards Activities Board Standards Committee, “P7130: Standard for Quantum Technologies Definitions,” IEEE Standards Association, <https://standards.ieee.org/ieee/7130/10680/>, (2025年11月30日アクセス)。
 - 60) Andrew W. Cross, et al., “Validating quantum computers using randomized model circuits,” *Physical Review A* 100, no. 3, 032328 (2019), <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.032328>.
 - 61) Jens Eisert, et al., “Quantum certification and benchmarking,” *Nature Reviews Physics* 2, no. 7 (2020): 382-390, <https://doi.org/10.1038/s42254-020-0186-4>.
 - 62) Thomas Lubinski, et al., “Application-Oriented Performance Benchmarks for Quantum Computing,” *IEEE Transactions on Quantum Engineering* 4, 3100332 (2023): 1-32, <https://doi.org/10.1109/TQE.2022.3176806>.
 - 63) Timothy Proctor, et al., “Benchmarking quantum computers,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.08828>.
 - 64) Amir Shehata, et al., “Bridging paradigms: Designing for HPC-Quantum convergence,” *Future Generation Computer Systems* 174, 107980 (2026), <https://doi.org/10.1016/j.future.2025.107980>.
 - 65) Keita Kanno, et al., “Quantum-Selected Configuration Interaction: classical diagonalization

- of Hamiltonians in subspaces selected by quantum computers,” arXiv.org e-Print archive, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.11320>.
- 66) Pedro Sales Rodriguez, et al., “Experimental demonstration of logical magic state distillation,” *Nature* 645, no. 8081 (2025): 620-625, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09367-3>.
- 67) Dolev Bluvstein, et al., “Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays,” *Nature* 626, no. 7997 (2024): 58-65, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06927-3>.
- 68) Ben W. Reichardt, et al., “Fault-tolerant quantum computation with a neutral atom processor,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.11822>.
- 69) Craig Gidney, Noah Shutty and Cody Jones, “Magic state cultivation: growing T states as cheap as CNOT gates,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.17595>.
- 70) Hayato Goto, “High-performance fault-tolerant quantum computing with many-hypercube codes,” *Science Advances* 10, no. 36, eadp6388 (2024), <https://doi.org/10.1126/sciadv.adp6388>.
- 71) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル みんなの量子コンピューター ～情報・数理・電子工学と拓く新しい量子アプリ～』(2018年12月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2018-SP-04.html>, (2025年11月30日アクセス).
- 72) Tzvetan S. Metodi, Arvin I. Faruque and Frederic T. Chong, *Quantum Computing for Computer Architects*, 2nd ed., Series on Synthesis Lectures on Computer Architecture (Springer, 2011), <https://doi.org/10.1007/978-3-031-01731-5>.
- 73) Garrett J. N. Alberts, et al., “Accelerating quantum computer developments,” *EPJ Quantum Technology* 8, no. 1, 18 (2021), <https://doi.org/10.1140/epjqt/s40507-021-00107-w>.
- 74) Yunchao Liu, Srinivasan Arunachalam and Kristan Temme, “A rigorous and robust quantum speed-up in supervised machine learning,” *Nature Physics* 17, no. 9 (2021): 1013-1017, <https://doi.org/10.1038/s41567-021-01287-z>.
- 75) Hsin-Yuan Huang, et al., “Power of data in quantum machine learning,” *Nature Communications* 12, no. 1, 2631 (2021), <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22539-9>.
- 76) Giuseppe Carleo and Matthias Troyer, “Solving the quantum many-body problem with artificial neural networks,” *Science* 355, no. 6325 (2017): 602-606, <https://doi.org/10.1126/science.aag2302>.
- 77) Zoltán Zimborás, et al., “Myths around quantum computation before full fault tolerance: What no-go theorems rule out and what they don’t,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.05694>.
- 78) Kazuki Sakamoto and Keisuke Fujii, “On the quantum computational complexity of classical linear dynamics with geometrically local interactions: Dequantization and universality,” arXiv.org e-Print archive, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.10445>.
- 79) 嶋田義皓, 川畑史郎「量子コンピュータとイジングマシンの最新動向：社会実装に向けて」『情報処理』66 巻 5 号 (2025): d1-d17, <https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/62/DP62-S01.html>, (2025年11月30日アクセス).
- 80) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『海外トピック情報 中国：中国・第13期全人代第4回会議 第14次五カ年計画における科学技術イノベーション政策動向概要』(2021年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CN20210325.html>, (2025年11月30日アクセス).

- 81) 科学技術・学術審議会量子科学技術委員会「量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策：我が国競争力の根源となりうる『量子』のポテンシャルを解き放つために 報告書（平成29年8月16日）」文部科学省, https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/09/12/1394887_1.pdf, (2025年11月30日アクセス).
- 82) 統合イノベーション戦略推進会議「量子技術イノベーション戦略（最終報告）(令和2年1月21日)」内閣府, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/ryoushisenryaku.pdf>, (2025年11月30日アクセス).
- 83) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「量子コンピューター ユースケース事例集」<https://www.nedo.go.jp/content/800020904.pdf>, (2025年11月30日アクセス).

S4 コンピューティングアーキテクチャー

S4.04 モバイルコンピューティング

キーワード：センサーネットワーク、IoT、セマンティック通信、AI ネイティブ・ネットワーク、ISAC（Integrated Sensing and Communication）、JSAC（Joint Sensing and Communication）、エッジコンピューティング、エッジAI、マルチモーダルセンシング、センサーフュージョン、モバイルセンシング、行動認識

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF 版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S404.pdf

1. 研究開発領域の定義

モバイルコンピューティングとは、移動可能なモバイル端末、クラウドサーバーやそれらの間の通信ネットワークなどの構成要素からなるシステムやサービスにおける計算処理、モバイルエンティティー間連携による分散処理、そして通信機能を総合的に扱う要素技術およびシステム構成技術の体系である。ここで言う「要素技術」には、計算資源の最適配置、モバイルネットワーク、センサーデータの取得と処理、セキュリティ確保・プライバシー保護、ユーザーインターフェース設計などが含まれ、それぞれがモバイル環境に特有の制約（移動性、電力制約、動的ネットワーク接続など）に対応するための設計指針を持つ。モバイルコンピューティングは、これらの多様な要素技術を分散的かつ動的に統合し、ユーザー中心のサービスやシステムを実現するための技術体系とも言える。単一のデバイスや処理モデルにとどまらず、クラウドやエッジ、センサーネットワーク、データ処理基盤などを連携させる総合的なシステムアーキテクチャーの構築も含めてモバイルコンピューティングと総称される。

2. 本領域の意義

モバイルコンピューティングは、現代社会のインフラ基盤として極めて重要である。特に、5G/6Gに代表される次世代モバイル通信技術は、サイバーフィジカルシステム（CPS：Cyber Physical Systems）や Society 5.0の実装には不可欠であり、社会基盤の中核を成している。

近年では、ミリ波・テラヘルツ・可視光通信（VLC：Visible Light Communications）といった高周波数帯の活用や、メタサーフェスやRIS（Reconfigurable Intelligent Surface）による空間制御、セマンティック通信、ISAC（Integrated Sensing and Communication：通信とセンシングの統合）、ユーザーセントリックRAN（Radio Access Network）といった技術の進展により、通信基盤技術の進化が新たな時代を迎えている。これらの技術は、スマートモビリティ、産業DX、医療・ヘルスケア、XR¹、防災、都市インフラ、宇宙通信といった多様な領域で応用が進んでいる。たとえば、自動運転やモビリティ分野では高速・低遅延通信と障害物検知の統合、死角の減少に向けたRISやISACの活用が期待されており、産業分野ではロボット制御やリアルタイムセンシングにおいてミリ波の活用やユーザーセントリックRANによる安定通信の提供、医療では非接触モニタリングやプライバシー保護型の通信が期待される。これらの技術は、高信頼、低消費電力、高リアルタイム性、多端末対応といった特性を活かし、社会課題の解決と持続可能な情報インフラの構築に貢献している。

一方で、モバイル端末の役割も大きく進化している。スマートフォンやウェアラブル機器、ドローン、ARデ

1 現実世界と仮想世界を融合させる技術の総称であり、VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、MR（複合現実）などがある。

バイスなどは、センシングや処理、通信、インターフェースを統合した分散ノードとして機能し、リアルタイムで人間やその他の移動体、環境などを結びつけている。こうした端末では、個人や現場の意思決定支援に加え、災害現場や医療分野などでの活用にも貢献すべく、省電力 SoC（System-on-Chip）、センサーフュージョン、エッジ AI などの技術開発が進められている。特に近年、省電力 SoC においては AI 処理に特化したモバイル向け AI アクセラレータ（NPU：Neuromorphic Processing Unit や TPU：Tensor Processing Unit など）が実現されており、省電力性を実現しながらデバイス単体でのリアルタイム推論を可能としている。これらにより、クラウド依存を最小限に抑えたエッジ AI 処理によるマルチモーダルデータ処理（音声認識、画像解析、行動予測、環境認識）も可能となってきている。

モバイルコンピューティングは国家安全保障の観点からも極めて戦略的な技術領域である。特に、非地上系ネットワーク（NTN：Non-Terrestrial Network）である衛星ネットワーク、成層圏プラットフォーム（HAPS：High Altitude Platform Station）、水中ネットワーク（Underwater Network）といった特殊環境対応に対応するモバイルコンピューティング基盤は、平時と災害時などの有事を問わず広域かつ冗長性の高い情報インフラを構成することが求められる。これらの技術は、地上の通信インフラが損傷あるいは遮断された場合でも、通信やセンシング、位置把握などの機能を維持し、災害復旧や防衛通信における安全保障上の重要性が高い。また、これら宇宙や非地上領域のモバイル通信と連携するモバイル端末やセンサーシステムは、今後、衛星ネットワークとの直接接続やマルチモーダル通信が求められるようになると想定される。

このように、モバイルコンピューティングは、日常生活の支援から産業の高度化、災害対応、国家レベルの安全保障まで多様な価値を有しており、その研究開発と技術基盤の確保は、今後の社会や経済ならびに環境の持続可能性と競争力を左右する極めて重要な課題であるといえる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

モバイルコンピューティングは、1990年代初頭のデジタル携帯通信技術の登場によりその重要性が高まり始めた。当時は、まだ移動端末の計算資源や電池容量が限られていたが、GSM（Global System for Mobile Communications）などの第2世代（2G）セルラーネットワークにより、音声だけでなく簡易なデータ通信も可能となったことで、初期のモバイルサービスが登場したといえる。また1993年のGPSの初期運用宣言（民生運用に資する精度を満たすことの宣言）以降、リアルタイム位置情報の活用が進み、ロケーションベースサービス（LBS）といった新たな技術分野が形成された。

2000年代はモバイルコンピューティングの技術的転換点となったといえる。第3世代（3G）通信規格の普及により、モバイル端末でも数百 kbps から数 Mbps の通信速度が実現され、マルチメディアコンテンツの配信やウェブアクセスが可能になった。この時期はスマートフォンの黎明期でもあり、Apple の iPhone（2007年）や Google の Android（2008年）が登場し、直感的なタッチインターフェースとセンサー統合（GPS、加速度、ジャイロ、カメラなど）が3G通信と融合することにより、ユーザー中心の新しいサービス設計が可能となった。App Store や Google Play といったアプリケーション流通プラットフォームの誕生は、ソフトウェアエコシステムの爆発的拡大をもたらし、開発者やユーザー、サービス提供者の三者間に新しい関係性をもたらしている。またこの時期は、Webの発展やビッグデータ、情報爆発を背景とし、クラウドコンピューティングやそのサービス（AWS、Google Cloud など）が台頭した時代でもある。計算資源やストレージに制約があるモバイル端末がクラウドサーバーやフォグノードと協調して処理を分担する計算モデルはその後のモバイルコンピューティングの展開に大きな影響を与えている。

2010年代に入ると、モバイルコンピューティングは社会インフラを支える基盤技術としての役割を担うようになり、医療、教育、災害情報、交通、農業といったあらゆる社会分野での活用が進むようになった。さらに SNS（Social Network Service）の普及によって、多くの人々が情報発信や利活用をごく日常的に行うようになった。こういった展開においては、これは、スマートフォンの普及のみならず、センサーやネットワーク、

クラウドコンピューティングの連携により、センシング、データ集約と処理および解析、AIなどによる予測とフィードバックといった、リアルタイムな意思決定支援の可能性が認識された結果であるといえる。こういった一連のフィードバックループの概念は、もともとリアルタイムシステムや組込みシステムを対象とした CPS（Cyber-Physical Systems）として知られていたが、この概念を基軸とし、より人間中心の社会課題の解決に向け、日本政府が Society 5.0²を提唱するに至った。Society5.0は、サイバー空間とフィジカル空間の高度な統合を目指す点ではCPSそのものであるが、人間中心の持続可能な社会の構築を目的とする点で従来のCPSとは異なる。モバイルコンピューティングが人間のウェルネスに対して、より直接的に関与することになった点は興味深い。

2020年代に入ると、モバイルコンピューティングは個人端末の高度化と社会インフラの不可欠な要素技術という両側面をいっそう強めることとなった。特に、5Gや6G通信やAIチップによるオンデバイス推論は、高度で革新的なスマートフォンアプリを生み出すプラットフォームとなり、エッジとクラウドの連携が進み、空間仮想化やデジタルツインなど、多様な要素技術が複雑に組み合わせられたシステムやサービスが提供される時代となっている。現代におけるモバイル端末は、スマートフォンやウェアラブルデバイスにとどまらず、ドローン、自動運転車、ロボット、衛星、HAPS（High Altitude Platform Station）などの異種モバイル端末であり、大規模なセンシング、通信、推論、行動、フィードバックという一連のプロセスに組み込まれ、人や環境と協調し、情報収集や計算処理、さらにはアクチュエーターとしての役割も担う能動的なノードとして、あらゆる場所に計算と通信を提供するといった思想の実現に寄与している。また現代では、分散型学習やプライバシー保護技術（例：連合学習や差分プライバシー）などが新たな研究トピックとして急速に台頭している。さらに、オンデバイスAIの進展により、モバイル端末上でのリアルタイムな知覚・判断が可能になりつつある点は注目に値する。これらは、実世界での通信資源・計算資源の遍在状況やデータ管理問題（プライバシー保護）において、分散コンピューティングの必要性がより一層認識された結果であると考えられる。こうした分散計算環境への進化は、自律的な意思決定と行動を行う Agentic AIとその連携によるシステム実現技術にもつながりつつあり、ユーザーの意図や環境の変化に即応する能動的エージェントがモバイル端末に遍在する環境が想定されている。

これらを受けて、2030年前後に向けては、以下のような方向性が俯瞰的に展望される。まず、現在の端末技術の発展は、エッジAI、オンデバイス推論、それらで動作する Agentic AIの可能性をますます高めている。6Gが遍く普及するまでには時間を要することを踏まえれば、プライバシー保護、リアルタイム性とローカル最適化の必要性により、中央集権型のクラウド指向モデルから、エッジやフォグを含む階層的かつ分散的なアーキテクチャーへの移行が一層進むと考えられる。こうした流れの中で Agentic AIとその連携がシステム全体の自律性と柔軟性を高める鍵となる。また、セマンティック通信やAIネイティブ・ネットワークなど、AIに依存する、あるいはAIを前提としたネットワーク・通信技術の発展も想定される。さらに、センシングと通信の最適融合を実現する技術なども期待される。モバイルコンピューティングは、これらを総括するより重要な技術として位置づけられると考えられる。

3.2 トピックス

・次世代モバイル通信技術

第6世代移動通信（6G）は、100Gbps級の超高速通信、1ミリ秒未満の超低遅延、99.999%を超える超高信頼性を実現することを目指している³。その一端を担う技術として、新しい周波数帯を活用した次世代通信技術（特にミリ波からテラヘルツ波）が注目されている。ミリ波通信は5Gですでに導入されているが、6G

2 内閣府, https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/（2025年10月6日アクセス）

3 NTTドコモビジネス, <https://www.ntt.com/bizon/6g.html>（2025年10月6日アクセス）

ではさらに広帯域・低干渉なテラヘルツ通信が本格的に検討されている。テラヘルツ帯は、広帯域（最大数GHz）を提供できる一方、伝搬損失や水蒸気による吸収が大きく、短距離・高密度配置に適している。後述するRIS（Reconfigurable Intelligent Surface）との相互補完でカバレッジを向上させる技術も期待される。6Gの観点では同様に、可視光通信（VLCやLi-Fi）も屋内通信や近距離センシングにおいて改めて注目されている。VLCは電磁干渉を起こさず、セキュアで高速な通信が可能であり、ローカルセンシングや空間把握にも応用されつつある。VLC自体は以前から研究されていたものの、近年のLEDの利用増加や、医療機関などでの他機器への干渉や人体への影響がない点で注目に値する。

また、空間利用を向上させる技術として、RIS、Integrated Sensing and Communication（ISAC）がある。RISは、メタマテリアルを活用した再構成可能な電磁表面であり、無線波の反射や屈折を動的に制御することで、通信路そのものを最適化する⁴。これにより、遮蔽物による減衰やNLoS（Non-Line-of-Sight）環境における通信不安定性を克服する技術基盤となる。特に、高周波数帯域であるミリ波（30～300GHz）やテラヘルツ（0.1～10THz）では直進性が強く、遮蔽物に弱いため、RISによる電波の誘導や補完が不可欠である。従来、通信品質は送受信機とその間のチャネル特性に依存していたが、RISの導入により、チャネルそのものを「制御可能なもの」として扱うことが可能になりつつある。これにより、遮蔽環境下でも通信を確保したり、干渉を抑制したり、エネルギー効率を大幅に向上させたりできる。ISACは、通信とセンシングを一体化し、同一の波形やハードウェアで同時に両機能を実現する技術である⁵。ISACは、通信とセンシングの機能を同一の無線波形・リソース・ハードウェア上で統合する技術であり、ネットワークの構成を簡素化しながら、多機能化を実現する。たとえば、通信システムが同時にユーザーや物体の位置・速度・形状を推定することで、スマートシティー、自動運転、空間認識といった応用に対応可能になる。特に、RISとISACの融合は、周囲の環境を積極的に知覚し、通信品質を動的に最適化する「能動的なネットワーク」構築の基盤となる。たとえば、6Gネットワークにおいて、RISを用いて反射波を制御しながら、ユーザーや物体の位置・動きを高精度に推定することで、通信品質の向上と同時に空間知覚も可能になる。特に自動運転、ドローン、スマートファクトリーなど、移動体と周囲環境の高度な協調が求められるシナリオにおいて、ISACの有効性は高い。一方で、RIS制御のためのチャネル推定、ビーム設計、波形共設計、干渉管理、リアルタイム性、消費電力といった多くの技術課題が残されている。また、RISとISACをより高密度・広域に展開するには、標準化とハードウェアスケーラビリティの両立も不可欠である。こうした背景から、「通信・センシング・計算」を統合的に設計するIntegrated Sensing, Communication, and Computation（ISCC）という拡張概念も提案されており¹⁾、将来的には空間知能を備えた分散ネットワークの実現が期待されている。さらに、RIS/ISACを組み合わせたアーキテクチャーは通信・センシングに加えて、周波数設計を統合的に行う必要があるともされている。課題としては、マルチバンドRISの設計、周波数間ハンドオーバー、波形共設計、リアルタイム制御、チャネル推定の高精度化などが挙げられ、これらの研究は現在も活発に行われている。今後は、これらの技術を統合する“Intelligent, Multi-Band, ISAC-Capable RIS Network”という新しいパラダイムが、6Gの中核構成要素となることが期待されている。

2024年時点の最新サーベイによれば、RISを用いたISACシステムは、通信性能（スループット、カバレッジ、信頼性）とセンシング性能（測距精度、角度分解能、識別精度）の両方を同時に向上させる手段として急速に研究が進められている。とくに、「メタサーフェスセンシング」「環境マッピング」「NLoS環境での高精度測位」などの応用が期待されており、基地局とRIS、あるいは複数RISを協調制御するマルチRISシステムの構築も議論されている。

4 ETSI, <https://www.etsi.org/technologies/reconfigurable-intelligent-surfaces>（2025年10月6日アクセス）

5 ETSI, <https://www.etsi.org/technologies/integrated-sensing-and-communications>（2025年10月6日アクセス）

・ AI ベースのネットワーキング技術

セマンティック通信（Semantic Communication）²⁾ は、送信側と受信側の間でデータそのものではなく、意味や意図を伝達する次世代の通信パラダイムである。従来の通信方式では正確にビットを伝送することが目標であったが、セマンティック通信ではタスクに対して意味的に最も重要な情報だけを抽出・圧縮し伝送することで、通信効率の抜本的な向上を目指すものである。その過程において、ディープラーニングなどによる意味抽出モデルと、意味に基づく圧縮・再構成アルゴリズムが必要となる。特に自然言語処理や画像認識の技術発展とも大きく関係しており、Transformerや Diffusion Model など生成AIの進展や、NeRF（Neural Radiance Fields）³⁾ といったニューラルベースの3次元表現モデルにより、圧縮効率や復元精度が大きく向上することとなり、通信とAIの融合といった観点から大きな注目を集めている。また、goal-oriented semantic communication⁴⁾ といった概念もあり、特定の目標に対し最小限の意味情報だけを送信するアーキテクチャーの実装が想定されている。これらは従来の圧縮センシングなどに加え、IoT環境における効率的な通信プロトコルの新たな要素技術となり得る。モバイルコンピューティングの観点からは、ドローンや自律移動ロボットといったモバイル端末における意味情報の共有などに活用されると期待される。さらに、セマンティック通信は連合学習などとも相性がよく、例えばモデルの重要な勾配情報だけを送信することで、連合学習における通信コストを効率よく削減する用途などが想定される。今後は、意味ノイズなどに対する耐性を含めた設計技術や、意味情報量のメトリクス定義など、より研究が深化することが期待される。アプリケーション依存の部分があるものの、モバイルコンピューティングのさまざまなドメインにおける活用が期待される技術である。

セマンティック通信が通信データの最適化をAIで実現するアプローチであるのに対し、ネットワークアーキテクチャーを、AIを前提として設計するアプローチとしてAIネイティブ・ネットワークの考え方が近年認知されつつある。トラフィック予測やハンドオーバー制御、無線資源割り当てなどをAIが自律的に実行するAI for Networking、AI処理そのものを通信から支援し、エッジ推論やLLM（大規模言語モデル）の分散処理に適したNetworking for AI、RAN、SDN/NFVなどネットワーク制御や機能そのものをニューラルネットワーク等で構成し、学習可能かつ進化可能な自己最適化ネットワークを実現するNative AI Networkなどが含まれる。モバイルコンピューティングの観点では、これらAIネイティブ・ネットワークは、分散するモバイル端末において通信と計算を協調的に最適化していく分散知的ネットワークの実現に直結しているといえる。セマンティック通信とAIネイティブ・ネットワークは、モバイルコンピューティングにおける通信や計算・推論の統合的最適化を可能とする基盤として、6Gにおける重要技術になると考えられる。

・ 6G 異種ネットワークインフラ

ITU、3GPP、ETSIなどの国際標準化団体において、6GはUbiquitous Connectivity（遍在接続）を促進するものと位置づけられており、あらゆる場所・環境・端末を接続するインフラの実現が求められている。これに対し、6G異種ネットワークインフラ（Heterogeneous Network Infrastructures）⁵⁾ が、多様な物理・運用条件をもつ通信ネットワークを統合・共存させる高度なアーキテクチャーとして注目を集めている。異種ネットワークの構成要素としては、地上系ネットワーク（セルラーネットワークなど）に加え、低軌道（LEO：Low Earth Orbit）衛星、高高度プラットフォーム（HAPS：High Altitude Platform Station）、ドローンなどの非地上ネットワーク（NTN：Non-Terrestrial Network）、音や光通信を用いる水中無線ネットワーク（UWN：Under Water Network）、車車間・路車間通信（V2X：Vehicle to X）などがある。これらのネットワークは、通信距離や伝搬特性、帯域幅・遅延、端末数（接続密度）、移動性などの点で大きく異なるため、6Gではこれらの特性の差異を吸収するような設計思想が必要とされている。例えば、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN：Software Defined Network）で、ネットワークの種類やユーザーの場所に応じて最適な通信経路やリンクを動的に選択し、シームレスかつ効率的なデータ転送を実現することが可能となる。たとえば、通常はLEO衛星経由で接続された遠隔のセンサーが、障害発生時にHAPSに切り替わるという

た垂直ハンドオーバーなども考えられる。従来は環境ごとに分断されていた通信基盤を、地理や媒体の違いを超えて統合的に運用することは、産業・防災・輸送・医療・エンターテインメントといった分野における新たなサービス創出を可能にすると期待される。

・ モバイル環境におけるAI処理技術

AI計算処理はこれまでクラウド中心で行われてきたが、モバイルコンピューティング環境の普及により、リアルタイム性やプライバシー保護、通信コスト削減といった理由からAI計算処理を端末側で行うエッジAI技術が普及しつつある。そのため、学習済モデルを軽量・高速化するための技術（モデル圧縮、量子化、モデル蒸留、推論最適化）などが多く提案されている。エッジAIの基盤技術として、量子化（quantization）によるモデル軽量化がある⁶⁾。多くのエッジAIがINT4（4ビット整数）やINT8の量子化モデルを採用し、計算効率と消費電力を低下させながら推論精度の劣化を抑えるための工夫をしている。知識蒸留（Knowledge Distillation）⁷⁾も重要であり、高性能な教師モデルの知識を軽量の生徒モデルに転移する際、中間特徴の模倣などの工夫により精度低下を抑制する。近年では、LLMやマルチモーダルモデルに対する蒸留適用も進んでおり、TinyMLやエッジLLMの実現手法として重要性を増している。また、推論高速化もエッジAIにおける重要なアプローチである。近年LLMの投機的デコーディングといった方法が提案されており、軽量モデル（ドラフトモデル）がモデルの出力候補を先読みし、大規模モデル（ターゲットモデル）が並列にその検証を行い、棄却か受入を決定する構造となっている。これにより推論の待機時間を大幅に削減する。

また学習（時には推論）を端末協調により実現する分散AIも注目を集めている。これには、前述のエッジAIのように、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、車載機器、ドローンなどのモバイルデバイスが高性能で省電力なAIチップを備えるようになり、オンデバイスでの推論・学習が現実になったことが大きい。分散AIは、複数の端末がそれぞれ独自のデータを保持しながら、モデルの学習や推論を協調的に実行する枠組みであり、連合学習がその代表である。このような基盤の上に登場するのが、Agentic AIである。Agentic AIは、知覚や認識、推論や記憶、意思決定、行動、対話などの能力を備え、与えられた目標タスクに対して自律的に振る舞いを決定できる。また、他のAgentic AIや環境と動的に情報を交換し協調行動を取る協調Agentic AIも注目を集めている。一般的なエージェント間プロトコルとして、GoogleのAgent2Agent（A2A）プロトコル⁶⁾などが近年提案されているが、モバイル環境における複数のAgentic AI間で意図や状況、計画、知識、信頼といった情報を交換し、協調的に競合を解消したりする行動を可能とするスキームは今後の研究が期待される分野である。たとえば、分散探索タスクにおいては、各エージェントが自己の状態や候補行動を共有し、衝突や重複を避けながら領域分担を最適化できる。今後は、A2AがエッジAIおよびセマンティック通信と融合し、複数のAgentic AIが意味通信（意図の交換や合意形成）を行い、分散知性として状況適応的にネットワーク化されることで、災害救助、災害監視、都市インフラ管理などにおける知的行動システムが構築されると期待されている。

・ モバイルコンピューティングにおけるマルチモーダルセンシングおよび状況認識

モバイルコンピューティングにおいては、スマートフォンやウェアラブル、車両、ドローンなどのモバイル端末に搭載されたセンサーを活用して、ユーザーや環境の状態を継続的にセンシングするモバイルセンシングが重要である。従来のセンシングが固定されたインフラ（監視カメラや環境センサーなど）に依存していたのに対し、モバイルセンシングは空間かつ時間的に柔軟な観測を可能にする点で特徴的であり、都市環境やモビリティ、災害対応などの分野において重要である。特に近年のモバイル端末は、カメラ、LiDAR、マイク、

6 Google Cloud, Agent2Agent プロトコル（A2A）を発表, ブログ (2025年4月10日), <https://cloud.google.com/blog/ja/products/ai-machine-learning/a2a-a-new-era-of-agent-interoperability> (2025年10月6日アクセス)

加速度センサー、GPS、磁気センサー、照度センサー、気圧センサーなど多様なセンサーを装備するケースも増えており、単体の端末から多様なモダリティーのデータを収集できる。このようなマルチモーダルなセンサーデータを時空間的に統合することで、人間行動や周辺環境を高精度に認識するマルチモーダルセンサーフュージョン技術が発展している。さらに、モバイルセンシングによる状況認識は、AIの軽量化や分散処理の進展とともに、エッジAIにより端末単体での推論が可能となりつつある。近年ではGoogleのActivity Recognition API⁷やAppleのCore Motion⁸などが、OSレベルでの行動推定機能を提供しており、歩行・運転・睡眠・運動などの行動をスマートフォンやスマートウォッチでリアルタイムに検出することを可能としている。モバイルセンシングの応用は、個人レベルから都市スケールまで多岐にわたる。個人の健康モニタリング（日常活動、ストレス検出）や集団の行動分析（混雑や移動検知）、都市環境の時空間解析（騒音、空気質）、災害時の被害把握（被災構造物検知、孤立エリア検知）などにも利用可能である。モバイルノード間の状況共有・意味ベース通信による協調センシングや、状況認識に基づくモバイルエージェントの行動意思決定などが期待される。

3.3 課題

・通信の信頼性・遍在性向上技術

6G では、テラヘルツ波や高ミリ波などの超高周波数帯の活用により、最大100Gbps級の超高速・大容量通信の実現が期待されている。しかし、これらの周波数帯は伝搬距離が短く、直進性が強いいため、障害物や建物の影、水蒸気などに大きく影響される。その結果、通信可能範囲（カバレッジ）の確保が困難であり、特に都市部や移動体環境における実用性に課題がある。6Gの実現に向けては、これらの高周波数帯を現実的な通信手段として活用できるようにする必要がある。特にモバイル通信においては、ユーザー端末の移動や周囲環境の変化に対しても、常に安定した通信リンクを維持する必要がある。そのため、通信経路をリアルタイムに再構成する技術（RISなど）や動的ビームフォーミングの精度向上が求められている。

・通信・計算・センシングの統合的設計と最適化技術

近年、スマートフォンやスマートウォッチ、車両、ドローン、ロボットなどのモバイル端末は、センシング（データ収集）、通信（データ送受信）、計算（AI推論や処理）の機能をすべて有するようになってきた。したがってこれらを個別に最適化せず、全体を統合して設計し、制御・最適化することが重要になる。たとえば計算資源（計算負荷）や通信回線の状況に応じてセンシング頻度や送信情報量を適応させる動的制御も必要であるが、そのような実装を行うには、高度な状況理解が必要である。また、ISACはセンシングと通信を融合し、セマンティック通信やAIネイティブ・ネットワークは通信と計算を融合する。それらを統合的に実現するシステムティックなアプローチが求められる。

・省電力技術

多くのモバイル端末はバッテリー駆動であり、センシングやAI処理、通信による電力消費の抑制は重要である。また、エネルギーハーベスティングやゼロエナジーでのセンシングや通信も視野に入れた設計が必要である。無通信時のスリープ制御、エネルギーハーベスティングなどの要素技術の活用とともに、AIモデル軽量化のための知識蒸留や適切な量子化が求められる。

・セキュリティとプライバシー保護

モバイル端末が扱う情報には、位置、映像、音声、健康情報など、個人に関する機微なデータが多く含まれる。これらの情報を安全に扱うためには、暗号化、認証、匿名化などの基本的なセキュリティ技術に加

7 Google for Developers, <https://developers.google.com/location-context/activity-recognition?hl=ja>（2025年10月6日アクセス）

8 Apple Developer, <https://developer.apple.com/documentation/coremotion>（2025年10月6日アクセス）

えて、個人の情報を端末から外部に出さずに処理するような仕組みも必要である。連合学習や差分プライバシーなどの分散処理技術を軽量に実装する方法の確立も課題である。

- ・自律性と頑健性の向上技術

災害時や通信断などの状況でもサービスや機能を維持するため、モバイル端末やネットワークが自律的に動作し、かつ必要に応じて近隣の端末と協調するスキームが求められる。例えば複数のドローンが相互に位置や役割を調整しながら探索を行うような状況が想定される。また、複数の端末が連携して作業を行う場面では、行動意図や状況認識の共有も重要であり、そのためのセマンティック通信やエージェント間プロトコルの整備が今後の課題となる。

- ・その他の課題

これまで述べてきたように、モバイルコンピューティングは、6G通信やAI、センシング、分散処理、HCIなど多様な技術が融合する横断的な学際領域であり、応用分野も都市基盤や医療、交通、農業、防災、宇宙、エンターテインメントなど広範にわたる。しかし、多岐にわたるが故に具体的な推進体制については議論が難しい。したがって応用分野を定めたうえで、専門性の異なる人材が横断的に協力できる拠点整備などが現実的である。

人材育成の面では、大学における高度研究教育の観点から、例えばAI、通信だけに長けた人材も重要ではあるが、一方で、センシングやプライバシー保護技術、UX⁹設計など、複合的なスキルをもつ技術横断型人材の育成が急務である。しかしながら大学においては、そういったスキルの養成は容易でないと思われる（教える側においてもあらゆる分野における相応の知識や見識が求められるため）ため、技術の体系化・学問化を進め、明確にその分野の学習を進めるためのカリキュラム策定も必要であろうと考える（前述の拠点整備はそれをするための場所でもある）。

資金面では、基礎技術（RIS、ISAC、エッジAIなど）から応用実装（防災、ドローン、スマート交通、スマート医療やヘルスケアシステムなど）まで、複数フェーズにまたがる研究開発をカバーする人材育成を行うための資金制度が望ましい。その場合はモバイルコンピューティングというよりは通信・計算・AIの複合処理的な名目であるほうが望ましい。

法制度・倫理・社会受容性については、モバイルセンシングでは常に個人の位置情報、映像、行動ログなどのセンシティブなデータを扱うため、プライバシー保護と公共利益のバランスをとる制度設計も必要である。個人情報保護法、電波法、道路交通法など、分野横断的な法制度の整合とその理解が急務であり、利用者視点に立ったガイドラインや説明責任の明確化が不可欠となる。その意味で先述の人材育成が不可欠である。

経済安全保障の観点からは、モバイルコンピューティングは防災や軍事・産業に広く応用先を有する可能性があるため注意が必要であろう。エッジAIやRISなどAI・先端通信要素技術が重要技術に該当する可能性があるため、研究者への周知が必要であると考えられる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

6G通信に関しては総務省が革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業¹⁰などで研究開発を推進しているほか、モバイルコンピューティングに含まれるAI・先端通信、また応用分野としての宇宙は安全保障でも重要なインパクトをもたらすものとされている。通信に関しては、NICT・大学・通信事業者（NTT、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル）やベンダー（NEC、富士通、ソニー、パナソニック等）が共同実証を進める構図が一般化している。ソフトバンクのHAPS（成層圏通信）やNEC/富士通のO-RAN対応、車載・

9 UXはUser Experienceの略で、製品やサービスに対する利用者の体験のこと

10 総務省, <https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/beyond5g/index.htm>（2025年10月6日アクセス）

エッジ向け半導体などが注目される。2025年6月には、AIの研究開発・利活用を適正に推進するAI新法（人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律）¹¹が公布され、AI促進が国策として明記された。また、国策として半導体への投資は多く、AI系への研究支援も多いが、特に、エッジAIや分散LLMなどに明確な投資やコンソーシアムを構成している米国や欧州などに対し、それをターゲットとした産業的な研究支援が見当たらないようにも思われる。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【米国】

米国において6G(第6世代移動通信システム)の推進を担うNext G Alliance(NGA)¹²が米国の6Gビジョンとロードマップを策定し、AIネイティブな無線インターフェースや分散クラウド・エッジAI統合、省電力化やエネルギーハーベスティング、ユーザー端末同士の直接通信、非地上系ネットワークや超高信頼・低遅延通信（URLLC：Ultra-Reliable and Low-Latency Communications）などの必要性和商用時期について言及している。商務省系のNTIA（国立電気通信情報管理局）¹³は6Gに関するパブリックコメントを募集し、例えば mMIMO（Massive MIMO）や6G無線機器などの研究に対し、2,000万ドル規模の助成が行われている。NIST（National Institute of Standards and Technology アメリカ国立標準技術研究所）は6G研究の支援を行い、AIネイティブ・ネットワークなどの先端通信インフラを中心に研究開発の促進が行われている。アカデミアに対しては、NSF（National Science Foundation アメリカ国立科学財団）、DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency 国防高等研究計画局）などが6G、エッジAI、分散学習、セキュリティ、衛星通信など広範をカバーしている。産学連携は大学（マサチューセッツ工科大学、スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校等）とGAFA/NVIDIA/Qualcommなどのビッグテック・半導体企業の大規模共同研究が多数あり、テックベンチャーとの相互人材循環も強い。スマートフォンやPC、車載、ロボティクスまでカバーするエッジAI搭載プラットフォーム（Qualcomm、Apple、NVIDIA Jetson、Intel、AMDなど）が強い。Open RANの推進、LEO衛星通信（SpaceX/Starlink、Amazon/Project Kuiper）、大規模LLMの分散推論・協調推論の商用化に向けた通信・計算基盤の整備も充実している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

欧州における6GおよびエッジAIの研究開発は、倫理性や安全性といった欧州主流の価値観に基づき、体系的に推進されている。欧州委員会は「欧州6Gビジョン」のもと、2030年の商用化を目標に6Gに関する標準化と投資戦略を策定している。Horizon 2020によるHexa-X, Hexa-X-II, Horizon Europeによる大型投資、研究機関・大学・企業が連携した官民パートナーシップであるSmart Networks & Services Joint Undertaking(SNS-JU)による多数のプロジェクトが展開されている。エッジAIに関しては、48のパートナーからなるEdgeAI Consortium¹⁴が、セキュアで省電力なエッジAI基盤の構築に取り組んでいる。また、欧州全域でAI研究を促進するELLIS（European Laboratory for Learning and Intelligent Systems）¹⁵といった組織が、人材育成と学術連携を担っている。さらに、EUCloudEdgeIoTやEdgeAI-Trustなどのプロジェクトなどを通じ、クラウド・エッジ・IoTを連携させたコンピューティングの実現に向けた動きもあり、分

11 e-GOV, <https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053>（2025年10月6日アクセス）

12 ATIS, <https://nextgalliance.org/>（2025年10月6日アクセス）

13 NTIA, <https://www.ntia.gov/>（2025年10月6日アクセス）

14 Edge AI, <https://edge-ai-tech.eu/consortium/>（2025年10月6日アクセス）

15 ELLIS Society, <https://ellis.eu/>（2025年10月6日アクセス）

散推論や連合学習を含む実装技術の標準化も視野に入っている。産業界においても、VodafoneやDeutsche Telekomなど主要通信事業者が、6G実用化の政策形成に積極的に関与している。欧州は、欧州委員会をはじめとする官の強力な支援のもとで、6GおよびエッジAIに関する技術と制度の整備を進めている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

政府主導で大規模な研究開発と産業化を推進している。6Gについては、第十四次五カ年計画などで重点分野として掲げられている。6Gの技術開発は、政府主導で2030年までの商用化を目指し、国家自然科学基金委員会（NSFC）や中国科学技術部（MOST）によるプロジェクトで支援されている。清華大学などのトップ大学が基礎研究を担い、China Mobile、China Unicom、China Telecomなどの大手通信キャリアはそれらの大学と連携し、国家標準の策定にも関与している。6Gにおける重点技術としては、テラヘルツ通信、RIS（Reconfigurable Intelligent Surface）、統合型通信とセンシング（ISAC）、AIネイティブ・ネットワーク、デジタルツインネットワーク（DTN）、LEO衛星との統合を含む非地上系ネットワーク（NTN）などがあげられている。エッジAIに関しては、政府のAIプラス政策に沿って、モバイルデバイスやロボティクス、ドローン、自動運転車両における推論処理の分散化・軽量化技術が重視されている。中国政府は、6G・AI分野の知財と標準化において自国主導の体制を構築することが目的であり、今後も産学連携を中心とした戦略を継続すると思われる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【韓国】

韓国の産業界では、4大財閥（サムスン、SK、LG、現代自動車）が中心となり、モバイルコンピューティングの高度化を推進している。特にサムスンとSKは半導体とAI処理基盤を軸に、エッジAIや分散学習を支える計算資源・チップ開発も強化するなど、AI半導体に関して強みがある。LGは通信事業であるLG U+と電子機器部門を通じ、エッジデバイスやAI連携型ネットワークの実装を進めている。韓国最大の通信事業者KTによるAI-RANの実証なども行っており、現代自動車はモビリティ領域におけるエッジコンピューティング応用にも積極的である。これらを軸に、6G時代の通信とAIの統合的発展を産業構造の中核として推進している。6G国家戦略として、科学技術情報通信部（MSIT）がK-Network 2030（サムスン、SK、LG、ETRI）6G移動通信と衛星通信の融合的連携と発展を目指した6G Society構想を打ち出すなど官をあげて後押しをしている。大学はISACやORANといった要素技術などで先端研究を理論的にリードする役割が多い。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) Dingzhu Wen, et al., “A Survey on Integrated Sensing, Communication, and Computation,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.08074>.

2) Tilahun M. Getu, Georges Kaddoum and Mehdi Bennis, “Semantic Communication: A Survey on Research Landscape, Challenges, and Future Directions,” *Proceedings of the IEEE* 112, no. 11 (2024): 1649-1685, <https://doi.org/10.1109/JPROC.2024.3520707>.

- 3) Ben Mildenhall, et al., “NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis,” *Proceedings of Computer Vision - ECCV 2020, 16th European Conference, Part 1*. Glasgow, UK, 2020-08-23/28, Springer, 2020, 405-421, (Lecture Notes in Computer Science, vol. 12346), https://doi.org/10.1007/978-3-030-58452-8_24.
- 4) Tilahun M. Getu, Georges Kaddoum and Mehdi Bennis, “A Survey on Goal-Oriented Semantic Communication: Techniques, Challenges, and Future Directions,” *IEEE Access* 12 (2024): 51223-51274, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3381967>.
- 5) M. Mahdi Azari, et al., “Evolution of Non-Terrestrial Networks From 5G to 6G: A Survey,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 24, no. 4 (2022): 2633-2672, <https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3199901>.
- 6) Anthony Berthelier, et al., “Deep Model Compression and Architecture Optimization for Embedded Systems: A Survey,” *Journal of Signal Processing Systems* 93, no. 5 (2021): 863-878, <https://doi.org/10.1007/s11265-020-01596-1>.
- 7) Jianping Gou, et al., “Knowledge Distillation: A Survey,” *International Journal of Computer Vision* 129, no. 6 (2021): 1789-1819, <https://doi.org/10.1007/s11263-021-01453-z>.

S4 コンピューティングアーキテクチャー

S4.05 IoT コンピューティング

キーワード : エッジコンピューティング、フォグコンピューティング、スマートエッジ、5G/Beyond 5G、ストリームコンピューティング、Internet of Things、エネルギーハーベスト、VR/AR/メタバース、生体情報、パーソナルデータ/個人情報の保護/活用、ウェルビーイングコンピューティング、行動変容、アクチュエーション、ヒューマンAI 協調

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版 : <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF 版 : https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S405.pdf

1. 研究開発領域の定義

膨大な数のセンサーや端末がネットワークに接続され、サイバー世界と物理世界を高度に融合するコンピューティング環境である。

物理世界を構成するモノ・ヒト・コトの状況を認識するセンサー技術、それらに作用や情報を与えるアクチュエーション技術、デバイスそのものの構成法、認識処理方式、作用や表示方式等の情報通信技術をはじめとして、長期稼動を実現するための電力供給技術、必要に応じて機器や端末が自律的に移動する技術、ビッグデータ分析を可能にする機械学習/AI 技術、データに含まれるパーソナルデータのセキュアな取り扱いのためのセキュリティ技術などから本研究開発領域は成り立つ。

サイバー・フィジカル融合の深化に伴い、エッジ側での高度なAI 処理が可能になり、実世界認識と前処理をエッジで行い、ビッグデータ分析をクラウドで行うといった階層的な分散処理が現実的になり、さらに「AI と人間の協調関係」の構築が重要な課題として認識されている。すなわちサイバー・フィジカル・システム（CPS）へと深化していることを意味し、スマートグリッドにおける高速デマンドレスポンスやコネクテッドカーのようなリアルタイム性が求められるアプリケーションにおいて、エッジ側での自律的な判断と行動が不可欠となることを示唆しており、人間とAI の協調は、複雑な社会課題解決やウェルビーイングコンピューティングの分野において、より高度なサービス提供を可能にする。

2. 本領域の意義

膨大な数のモノがネットワークに接続されるようになると¹、現在のクラウドコンピューティングはネットワークに起因する遅延、さまざまなデバイスへの対応、地域性・局所性への対応などの観点で必ずしも最適な解とはなくなる。モノがクラウドに接続される形態に加えて、生成される情報の時空間的な流通価値に応じてエッジ側に機能を追加することも必要となる。

実世界と接し、そこからさまざまな状況を認識し情報を取得するセンシング、実世界に作用を与えるアクチュエーション技術、実世界に接するエッジでのAI に代表される高度な認識を担うスマートコンピューティング技術、エッジで得られた情報が構成するビッグデータを大量の計算機資源で制御・分析するクラウド技術、そしてエッジとクラウドをつなげるさまざまな情報通信技術と分散処理技術が本領域には含まれる。近年は、多くのコネクテッドデバイスがデータを即座に処理し、クラウドへの送信を減らすことで、AI とIoT の連携

1 総務省, <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd111200.html>（2025年10月14日アクセス）

(AIoT)がシステムのスマート化と高速化を促進している²。このエッジAIの進展により、工場、小売店、セキュリティシステムなどでのリアルタイム応答が加速し、システムの信頼性が向上し、システム全体のレジリエンス（回復力）と持続可能性の向上、さらにはエネルギー消費の削減にも大きく貢献できる。IoTアーキテクチャーは、これらの広範な技術を統合した上に成り立ち、実世界と情報空間の間に位置し、利用者にとって最も身近に感じられる重要な位置付けにある。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

コンピューティング分野は、時代とともに何度もパラダイムシフトを繰り返してきた。1960年代にはユーティリティーコンピューティングという概念が生まれ³、その後、クラスターコンピューティング、さらに1990年代に入ると、ユビキタスコンピューティングの考え方が登場し、ヒューマンセントリックでコンテキストアウェアなサービスが創出された。また、インターネット上の多くの計算資源を結び付け、一つの複合したコンピューターシステムとしてサービスを提供するグリッドコンピューティングも登場した。2000年代に入ってから、大規模データセンターを背景としたクラウドコンピューティングが世界を席巻した。2000年代後半からモバイルクラウドコンピューティングが唱えられ始め、スマートなエッジコンピューティング¹⁾へと発展している。

これらの変遷の背景には、エンドユーザーの要求とハードウェアの進化がある。スマートなエッジコンピューティングが登場した背景も、エンドユーザーの要求の変化とデバイスの高性能化にある。クラウドコンピューティングでは通信遅延が大きく、デバイスの移動への対応が不十分、コンテキストアウェアネス対応が困難などといった課題や、エッジからクラウドへ流通する情報に含まれる個人情報을いかに保護するかといった課題を抱えていた。

2023年には世界で166億台のコネクテッドデバイスが稼働し、2024年末には188億台に増加し⁴、今後IoTの導入がさらに加速し、よりインテリジェントでセキュアな産業特化型アプリケーションへのシフトが進むことを示唆している。この進化は、単なる技術的進歩だけでなく、社会実装と規制環境の変化に強く牽引されている。コンピューティングのパラダイムシフトは、常に「エンドユーザーの要求とハードウェアの進化」を背景としてきており、2025年には「より厳格なセキュリティ規制」がIoTメーカーに求められ、「定期的なソフトウェア更新」「エンドツーエンド暗号化」「より強力なコンプライアンス標準」が義務付けられるなど、法規制の側面が技術開発の方向性を強く規定している。このことは、IoTコンピューティングの実世界での利用ニーズと、それに伴う社会的な要請（プライバシー、セキュリティ）という二つの大きな力によって推進されていることを明確に示しており、特に、個人情報保護やサイバーセキュリティに関する国際的な規制動向（例：GDPR（General Data Protection Regulation、EU一般データ保護規則）、CCPA（California Consumer Privacy Act、カリフォルニア州消費者プライバシー法）、PIPL（Personal Information Protection Law、中国の個人情報保護法）など）は、IoTシステムの設計や運用に直接的な影響を与えるため、技術開発と並行して法務・政策的視点からの検討が不可欠となる。

2 POND IOT, <https://www.pondiot.com/blog/iot-trends-in-2025-what-is-next>（2025年10月14日アクセス）

3 Simson Garfinkel, <https://www.technologyreview.com/s/425623/the-cloud-imperative/>（2025年10月14日アクセス）

4 IOT ANALYTICS, <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>（2025年10月27日アクセス）

3.2 トピックス

スマートエッジコンピューティング

スマートなエッジコンピューティング分野の特徴は、プレーヤーの多様化である。元々は、シスコがフォグコンピューティングを2012年に提唱⁵したように、IT企業がフォグ/エッジコンピューティングを主導してきた。これに対して、昨今は、通信事業者や製造業などからフォグ/エッジコンピューティングに参入するプレーヤーが増えてきている。通信事業者ではMobile Edge Computing（MEC）、製造業においてはGEのIndustrial IoT Consortium⁶、ファナックのField System、三菱電機のEdge Crossなどの活動がある。また、一方でフォグコンピューティングの研究開発をうたうものは見られなくなっている。これは、エッジとクラウドの間である「フォグ」を担う事業者の欠如が原因で、フォグコンピューティングの研究開発は減少傾向にある。

近年には、エッジAIのインパクトは特にエネルギーや重工業、製造などの重要資産集約型産業や、物流や通信事業などの分散型オペレーションを持つ産業で顕著になると予測されており、企業はエッジのユースケース開発からエッジインフラの展開へと移行し、複数のエッジワークロードとユースケースを管理・オーケストレーションするエッジコンピューティングプラットフォーム（ECP）の導入が進んでいる⁷。また、オープンソースのリアルタイムOS（RTOS）であるFreeRTOSやThreadXがスマートデバイス開発の標準となりつつあり、セキュリティ、信頼性、柔軟性を向上させている。また、IoTデータを単一システム内、あるいは、複数のシステム間をまたいで流通させるためのメタデータの記述や流通プロトコル（MQTT、CoAP、HTTP REST、SOX、SPAQL）の重要性が上昇している。

この「産業特化型」から「汎用プラットフォーム」への移行は、エコシステム形成と標準化の加速を促す重要な動きで、2025年には企業が「エッジコンピューティングプラットフォーム（ECP）」の導入により、複数のエッジワークロード、すなわちAI開発者、エッジAIプラットフォームプロバイダー、システムインテグレーター、センサー・IoTデバイスメーカー、通信事業者、垂直ソリューションプロバイダーといった多様なプレーヤーを連携させる動きが活発化している。これにより、IoTコンピューティングの社会実装がさらに加速し、新たなビジネスモデルやサービスが生まれやすくなることが期待される。ECPの普及と多様なパートナーシップの深化は、デファクトスタンダードの形成や、より広範な標準化活動を加速させる可能性を秘めている。

スマートモビリティ技術

モビリティの大きな動向としては、無人タクシーや物流の先導追従運転など自動運転の社会への導入が始まり、ポスト自動運転の世界を考えた動きが始まっていることであろう。トヨタのe-Paletteを始めとするモビリティをプラットフォーム化する動き⁸に加えて、富士裾野市でのWoven City構想⁹はインテリジェントビークル社会実現のためのデータセントリック手法として位置付けられる。自動運転技術の熟成のためのデータ収集という側面と、そこで暮らす人々のパーソナルデータの活用という側面も持つ。またMaaS（Mobility as a Service）を実現しようとする社会実証が各地で始まっているが、鉄道・地下鉄・タクシーの連携のみでの試みが多く、自治体主導でMaaSレベル4（政策の統合）の実現を目指そうとしているものは少ない。一方で自動運転技術については政府主導でレベル4（限定エリアでの無人運転）を実現する動きがある。これ

5 シスコシステムズ, https://www.cisco.com/c/dam/m/ja_jp/offers/164/never-better/core-networking/computing-solutions.pdf（2025年10月14日アクセス）
6 Industry IoT Consortium, <https://www.iiconsortium.org>（2025年10月14日アクセス）
7 barbara.tech, <https://www.barbara.tech/blog/edge-ai-in-2025-bold-predictions-and-a-reality-check>（2025年10月14日アクセス）
8 トヨタ自動車, <https://newsroom.toyota.co.jp/jp/corporate/20508200.html>（2025年10月14日アクセス）
9 トヨタ自動車, <https://global.toyota.jp/newsroom/corporate/31170943.html>（2025年10月14日アクセス）

は遠隔での運行管理センターを前提とする計画であり、そのためのAIと人間の協調を支援する技術開発が必要となる。

自動車保険の分野でもセンシングを活用した新たなサービスが開発されている。あいおいニッセイ同和損害保険は、トヨタ自動車のテレマティクスサービス「T-Connect」のナビから、スマートフォン等を通じて取得した車両運行情報を、走行距離に基づいた保険料の算出や安全運転アドバイスなどのサービスに活用している¹⁰。名古屋大学とSOMPOホールディングズによる運行記録からの重要なイベントの抽出とそのテキスト化による自動運転向けデジタルリスクアセスメント技術¹¹は自動運転時代を見据えて注目すべき開発とみられる。

センシング技術

センシング機器はMEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を用いた小型化、省電力化が進み、さらにデジタルセンサー機器に専用プロセッサを追加することによるスマート化がますます推進されている。いわゆるニューラルネットワーク処理エンジンを用いた高度な実世界認識技術がエッジでのセンサーにより獲得された生のデータを目的とする情報にまで認識・分析して抽象度を上げ、データ量を大幅に圧縮する。その場でカメラ映像から人のみを抽出し、匿名化処理を施してプライバシーに配慮する試みも実用化段階にきている¹²。

一方で高齢化の進展や新型コロナウイルス感染拡大といった状況で、生体情報センサーの注目度が急激に上がっている。体温、脈拍、心電の他、パルスオキシメーター（動脈血酸素飽和度）などをウェアラブル機器として装備するようになっている。中国では感染封じ込めのため、市中に設置したセンサーやロボットで自動的に発熱者の追跡もなされたという。

スマートフォンに搭載されるセンサーとして、LiDAR、UWB（Ultra-Wide Band）、Wi-Fi RTT（Wi-Fi Round Trip Time）、多眼カメラデバイスが挙げられる。LiDARはAppleのFaceIDから導入されたがAR/VR応用が期待される中、カメラ撮影画像の認識、AI映像での実用化が広がっている。UWBは正確な測距センサーとして機能するが、応用には測位ではなく測距の技術であることからSOM（自己組織化マップ）技術などの基盤が必要となろう。また、マーカーとして機能するコンパニオンデバイスが必要とされる。Wi-Fi RTTはWi-Fi基地局への導入から始まっているが、今後は端末間でも正確な測距が可能なハードウェアが導入されていくと思われる。多眼カメラデバイスはAI技術による写真撮影のHDR（High Dynamic Range）など高度修正機能としてのみ利用されているが、いずれは立体視された空間認識結果を活用するAR/VRアプリケーション等、メタバース応用サービスでのLiDARの補完的な役割を担うであろう。一方で、グリップ検出の圧力センサー、ミリ波レーダーによるジェスチャーセンサー（Google Pixel4のSoli）は応用が依然として追いついてきていない状況である。

自動運転車用センサーとしては高価であったLiDARの低廉化、その代用としての画像認識機器の進歩、ミリ波レーダーの活用などが注目されている。また、クルマとモノの通信であるV2X（Vehicle to Everything）が4G LTE（Long Term Evolution）や5Gを利用したCellular V2X（C-V2X）へと進展している。このC-V2Xにより、クルマと歩行者のスマートフォンとの通信サービス（V2P（Vehicle-to-Pedestrian））が実現され、歩行者事故防止への貢献が期待される。

近年のスマートフォンでは、UWB（Ultra-Wide Band）およびWi-Fi RTT（Round Trip Time）による精密で正確な測距・測位技術が注目され²¹、特に赤外線を用いたLiDARとUWBは携帯端末への搭載が普

10 日刊自動車新聞電子版, <https://www.netdenjd.com/articles/-/132259>（2025年10月14日アクセス）

11 損害保険ジャパン、ティアフォー、アイサンテクノロジー, https://www.sompo-japan.co.jp/-/media/SJNK/files/news/2021/20220204_1.pdf?la=ja-JP（2025年10月14日アクセス）

12 東京急行電鉄, <https://www.tokyu.co.jp/company/news/list/Pid=2392.html>（2025年10月14日アクセス）

及しつつある。UWBはこれまで各社で独自に実装されていたが、UWBは通信のみならず高精度な測距が可能なセンシング機能を持ち、2021年にIEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）により規格化がなされた¹³）。Apple社のU1チップ、AirTagでの導入を契機に各社での実装が期待されている。これらの実世界認識センサー機器の進歩により、自動運転のみならずAR/メタバース関連サービスなどでの活用はもとより、スマートモビリティに類するビークルやロボットなどでも応用が期待される。これらが歩行者・都市ナビゲーション、スマートモビリティ、緊急応答システムにおいて高精度測位を期待されるスマートシティにおける交通管理、災害対応、ヘルスケアにおけるリモートモニタリングなど、多岐にわたる社会課題解決への貢献が期待される。ARアプリケーションでは、AppleのARKitは2024年6月にオブジェクト追跡と部屋追跡機能が強化された¹³。LiDARスキャナーがARオブジェクトの迅速な配置を可能にし、AIとARの組み合わせでルーターの検出やケーブル接続の識別などに活用されている。

電力供給技術

エッジにおける小型端末に必須の要素である電力供給をいかに実装するかは常に課題である。大容量二次電池では全固体電池技術によるさらなる高性能化が期待され、一気に電気自動車への適用が加速している。より小型のIoT機器では電気二重層コンデンサー（Electric double-layer capacitor、EDLC）やリチウムイオンキャパシターなどの高効率キャパシターの実用化のための開発、IoT機器に特化したエネルギーハーベスターの開発に注目が集まっている。電池駆動のBLE（Bluetooth Low Energy）タグを屋内照明でのハーベスターにより駆動するものは既に一般化している。環境発電技術では光発電以外に、レクテナによる電磁波や近距離での無線給電技術、音や振動による発電の研究も実用間近である。

一方で無線給電技術として、給電ステーションなどの特定の位置ではなく、部屋の中全体といったより広い空間での位置に縛られない無線給電や、広範囲の面給電装置に対して効率的な給電ルーティングと無線給電スポットの任意箇所での生成が実現されており、遍在するIoT機器へのより自由度の高い給電可能性が広がっている⁴¹）。

Ambient-IoTは、バッテリーのコスト、サイズ、電力モードの制約があるIoTデバイス（例：高速消費財、物流パッケージ、製品ラインパッケージ、倉庫商品在庫など）に対する、環境エネルギーのハーベスティングによって電力供給を可能にする近年の用語である¹⁴。無線電力伝送とエネルギー変換に関する研究も進んでおり、マルチバンドモノポールレクテナ設計によるRFエネルギーハーベスティングや、土壌水分センサーシステムへの無線データ伝送モジュールの統合などが報告されている。従来のバッテリー駆動や有線給電の制約から解放されることで、IoTデバイスはこれまで設置が困難だった場所（例：遠隔地、移動体、高温・低温環境、メンテナンスが困難な場所）にも自由に配置できるようになり、IoTの「遍在性（Ubiquitousness）」が真に実現され、データ収集の死角が減り、より包括的なサイバー・フィジカル融合が可能となる。この進展は、スマート農業、広大な産業施設、スマートシティのインフラ、さらには災害時のモニタリングなど、メンテナンスコストが高く、電源確保が難しい分野でのIoT導入を加速させよう。

3.3 課題

エッジコンピューティングは、利用できる計算機資源が時々刻々変化する環境であり、フォグ、クラウドとなるに従い、資源の可用性は安定してくる。その度合いに適応して稼働するために、フォールトトレランスの実現に必要な動的スケジューリングやプロセス・コンテナのマイグレーションが必要となる。現在、そこま

13 mobidev, <https://mobidev.biz/blog/augmented-reality-trends-future-ar-technologies>（2025年10月14日アクセス）

14 International Telecommunication Union Standardization Sector, https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/tut/T-TUT-IOT-2025-1-PDF-E.pdf（2025年10月14日アクセス）

でのソフトウェア環境をエッジに装備することはできていないが、いずれ高速で移動するインテリジェントカーを計算機資源として活用するための開発が必要となる。

エッジコンピューティングの進展は、エッジで利用できるデバイスの発展がいくらあっても、何らかのfog、もしくはクラウドでの処理との連携が必要である。特に、現在のAI技術に代表される機械学習・深層学習の学習フェーズはクラウドでの処理が必須となる。大量の計算資源を必要とする学習フェーズでは、分散化をいかに効率よく実現するか、さらには多くの生のデータが含まれる個人情報をどのように保護するかが課題となっている。Federated LearningやPrivacy-Preserved Learningでは分散化や暗号化、多段の特徴量生成などが試されているが、データの完全性が欠如するため学習効率とのトレードオフが問題とされている。またfogおよびクラウドでは複数かつ異種の事業者によりデータをマッチングさせたサービスの展開が期待されており、それらをセキュアに実現するための秘密計算技術や連合学習技術についてもさらなる研究開発が必要となる。

一方、識別処理に関しては、何をどの精度で識別するかが、ベースとするモデルで処理性能（メモリーサイズや処理時間）に影響が出るので、エッジで単体のオールマイティーの能力を有する識別器を用意するのは現実的ではない。そこで、対象を限定した識別器をエッジにおいて同時に複数でハイブリッドに活用するAI技術の「センサーフュージョン」の実現が期待されている。

エッジコンピューティングで利用されるIoTデバイスは、オープンな環境下での利用が多く、特に、ここ数年TCP/IPポート23（Telnet）をターゲットに不正ログインをし、マルウェアに感染させ、これら機器を踏み台にした大規模サイバー攻撃（DDoS攻撃）によりインターネットに障害が生じるなど深刻な被害が発生している。また、IoTデバイス向けの軽量暗号や機器認証が課題である。攻撃を受けた上でもそれに耐性を持つことのできるセキュアOSや冗長性を機器、アルゴリズム、接続方式など多面的に実現していくことや、基本となるWi-FiやBluetoothの国際規格へのセキュリティーを加味した管理運用のための機能の策定が期待されている。

コロナ禍以降、位置情報を始めとする個人情報活用の新たなスタンダードが必要とされている。特に、緊急時と平常時といった2段階ではない複数段階のBCP（事業継続計画 Business Continuity Plan）レベルの定義とそのレベルの自動識別、識別されたレベルに対応したデータ品質と処理の実現が要求される。

5Gにおいて日本が出遅れた大きな理由の一つは、標準化活動への人材投入意識の圧倒的な欠如にある。特に若い世代の人材投入が世界的な標準化事業に対してほとんどなされておらず、その一方で中国の若い世代の投入は目覚ましいものがある。この状況が続く限り、世界的な標準化事業における日本のプレゼンスは今後の改善が全く見込めない。さまざまな種類のIoTデバイスが市場に出回ると、それらの相互運用性を保つためにも標準化が必須となり、標準化における我が国のプレゼンスをなんとかして向上させなければならない。特定のベンダーへのロックインを防ぐという、経済安全保障上の意味でも標準化への対応は必須である。

また、IoTはデバイスから装置、システム、サービスへと長いサプライチェーンを構築することになり、そのすべての段階においてセキュリティーへの対応が必要となる。日本においても、IoT製品セキュリティー認証制度（JC-STAR）によるセキュリティー要件適合およびラベリング制度が始まっており、国際的な互換性を明確化していくことが課題である。特定の国や企業への依存を強くすることには注意が必要である。

アーキテクチャー設計は技術開発項目に含まれることになるが、学術的成果として認められづらいこともあり、アーキテクチャー議論にリソースを割くことができない状況になっている。そのため、研究開発プロジェクトにおいては、意識的にアーキテクチャーに注力する仕組みがあることが望ましい。抽象化して議論する場を提供することが、わが国のアーキテクチャー人材の育成にもつながる。例えば、クラウド技術の民間活用に比べて、エッジコンピューティングの利用に関してはデファクトスタンダードが存在せず、アドホックに利用できる安価なソリューション自体も存在しない。これはアーキテクチャーの標準化がなされていないことに起因する。スマートシティー・スーパーシティー構想においても、いわゆる「都市OS」という考え方はその意味でも重要な意味合いを持っている。さらに、スマートシティー、スーパーシティーのようなデジタルツインの精

緻化が今後重要になるが、そのためには多数のIoTデバイスから収集されるリアルタイムデータに付与されるタイムスタンプと位置情報の精度の向上が必要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

日本は、民間主導でIoT機器に対する共通ラベリングと製品ごとの固有要件に対応したラベリングを実施してきたが、経済産業省（METI）と情報処理推進機構（IPA）は、2025年3月25日にIoT製品セキュリティ認証制度（JC-STAR）を開始した。これはETSI EN 303 645やNISTIR 8425といった国内外の標準と調和した独自の要件でIoT製品のセキュリティ適合性を評価・可視化する voluntary な多段階スキームである。日本のIoTセキュリティ認証制度は、国際標準との調和と政府調達への組み込みを通じて、国内市場のセキュリティレベル向上と国際競争力強化を両立させる戦略的ツールであり、日本がIoTセキュリティに対し、より積極的な姿勢を示していることを意味する。

ZEB（Zero Energy Building）の取り組みの中でも、IT/IoT/AI 技術を活用して実証環境を自社内に建築している三菱電機のZEB関連技術実証棟「SUSTIE」¹⁵では省エネ性に優れた居住・執務空間の実現が期待される。

CES2020¹⁶で発表されたWoven City構想では、超スマートシティとしての工場・モビリティにとどまらず、観光、健康、医療、農林業といった広範な分野での貢献が期待されている。Woven Cityのフェーズ1建設は2024年10月に完了し、2025年秋以降に正式稼働が予定されている。初期居住者はトヨタ社およびウーブン・バイ・トヨタ社の従業員とその家族約100名で、最終的には約2,000名に拡大する計画で、外部のスタートアップ、起業家、大学、研究機関も2025年夏からアクセラレータープログラムを通じて招待される¹⁷。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↘、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

米国では2020年2月の大統領令により、PNT（Position Navigation Timing）に関連するインフラの脆弱性対策、冗長性の整備が義務付けられており¹⁸、さらに2019年のFCC（Federal Communications Commission）命令では緊急呼（E911）での発信者位置情報への3D情報の追加¹⁹もあり、屋内外位置情報や高精度時刻情報のためのインフラ整備事業が興りつつある。特に、通信キャリアは端末の機能追加が必要になるため、それに必要となる技術を持つ会社との提携が始まっている。地上基地局を整備して3次元測位および屋内外測位をサービス提供するNextNav社は大型融資を実現し、AT&Tからのサービス提供も開始している²⁰。米国のPNT戦略は、単一のGPSシステムへの過度な依存を避け、複数の補完的な測位・航法・時刻源（例：eLORAN、NextNav）を開発・統合することで、国家安全保障と重要インフラのレジリエンスを強化しようとしている。E911における3D位置情報やdispatchable locationの強化は、IoTデバイスが

15 三菱電機, <https://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2020/1001-a.html>（2025年10月14日アクセス）
16 毎年米国ラスベガスで開催される大規模なエレクトロニクスショー
17 TOYOTA, <https://pressroom.toyota.com/toyota-woven-city-a-test-course-for-mobility-completes-phase-1-construction-and-prepares-for-launch/>（2025年10月14日アクセス）
18 TechCrunch, <https://techcrunch.com/2020/02/13/trump-administration-aims-to-protect-gps-with-new-exec-order/>（2025年10月14日アクセス）
19 Federal Communications Commission (FCC), <https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-360516A1.pdf> (2025年10月14日アクセス)
20 INTERNET Watch, <https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/chizu3/1441013.html>（2025年10月14日アクセス）

らの緊急通報が増加する中で、より正確で迅速な対応を可能にし、公共安全を向上させる。同時に、プライバシーの保護には、技術開発と並行して、データ利用の透明性確保と厳格なアクセス制御の必要性がある。これはIoTエコシステム全体の信頼性構築に不可欠な要素となるであろう。

また、IoT機器の普及とともに、IoT機器への不正ログインやソフトウェアの脆弱性を利用したサイバー攻撃が増加しており、各国でIoT機器のセキュリティ認証制度（セキュアラベリング）の議論が活発になっている。米国においては、サイバーセキュリティの向上を目指した2021年5月の大統領令を受け、NIST（National Institute of Standards and Technology）が中心になってドローンなどのソフトウェアも含めて、一般消費者向けIoT機器ソフトウェアのラベリングシステムとして2023年にCyber Trust Markの計画が発表された。2024年3月にはフレームワークが採択され、2025年1月7日に消費者向けIoT製品のサイバーセキュリティ認証およびラベリングプログラムをホワイトハウスが発表した²¹。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↘、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

EUにおいては、Horizon Europeプログラムを通じて、「世界をリードするデータおよびコンピューティング技術」の呼びかけの下、IoTプロジェクトに資金を提供しており、分散型インテリジェンスのためのメタオペレーティングシステムやプログラミングツールの研究革新プロジェクトを支援している²²。これらは、オープンなプラットフォームと標準を通じて産業協力を促進し、エッジエコシステム全体で欧州のリーダーシップを達成することを目指しており、グリーン移行、デジタル移行、よりレジリエントで競争力のある、包括的で民主的な欧州を主要な戦略的方向性としており、デジタル活動には130億ユーロが割り当てられている。スマートシティの例として、コペンハーゲン（2025年までにカーボンニュートラル目標、リアルタイムデータ活用で交通管理・汚染削減、スマートグリッド、スマートビルディング）、オスロ（2030年までに排出量95%削減、都市モビリティ、エネルギー効率の高い建物）、アムステルダム（循環経済、スマート照明、スマートグリッド）、バルセロナ（スーパーストリック、IoTセンサーによる廃棄物管理・スマート照明）などが挙げられる²³。

Web 4.0と新しい仮想世界への進化は、IoTからデジタルツインのインターネットへ、クラウドコンピューティングから空間コンピューティングへと移行し、拡張現実（XR）のようなユーザーインターフェース技術の進歩から恩恵を受け、産業メタバースのビジョンに向けて自動化とロボティクスを促進する。IoTデバイスから収集されるリアルタイムデータは、物理世界の正確なデジタルツインを構築するための基盤となり、このデジタルツインを仮想空間（メタバース）で操作・シミュレーションすることで、産業プロセス（製造、エネルギー、物流など）の設計、最適化、監視、保守を、物理世界で実際に実行する前に仮想的に行うことにより、コスト削減、効率向上、リスク低減、そして新たなイノベーションの創出が期待される。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

中国は、5G/AI/バイオのいずれも圧倒的な特許数を有しており、研究開発への国家予算の規模が他国、他地域とは桁違いに多い。応用研究・開発においては、米国の制裁を受けてもたじろがない、独立した独自サービスの充実と、それを十分に支えてけん引するマーケットの存在が大きい。中国のIoTプラットフォーム

21 UL Solutions, <https://www.ul.com/insights/us-cyber-trust-mark>（2025年10月14日アクセス）

22 European Commission, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/internet-things-policy>（2025年10月14日アクセス）

23 INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER, <https://www.intesasanpaoloinnovationcenter.com/en/news-and-events/news/2025/05/smart-city-europe-rankings-technologies-examples-urban-development/>（2025年10月14日アクセス）

の世界的な普及は、デジタルインフラの基盤を形成し、コネクテッドデバイスに対する影響力を規範、データフロー、ガバナンスモデルにまで拡大しようとしていると分析されており、2025年末までに、中国のスマートホーム市場は国内で約370億ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）11%で2030年まで成長するとの見込みである²⁴。AIについても、2014年から2023年にかけて、中国は世界の生成AI特許の70%以上を占め、2019年から2024年にかけてAI特許出願数が大幅に増加している²⁵。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

韓国のIoTセンサー市場は2023年に10.3億ドル規模で、2025年から2035年にかけて年平均成長率15.43%で成長し、2035年には51.5億ドルに達すると予測されている²⁶。スマートシティイニシアチブもIoTセンサー市場の成長を促進しており、2023年時点でソウルや釜山を含む10以上の都市でスマートシティプロジェクトが実施されている。政府のスマートシティコアイニシアチブや第4次産業革命戦略がIoT技術の統合を推進していることは、政策的な後押しが強いことを示しており、SamsungやLGといった大手家電メーカーがスマートホームIoTに大規模投資している点は、民間セクターが積極的に関与していることを示唆している。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【その他の国、地域】

基礎研究においてインド、台湾のIT、フィンランドの各種スタートアップ、イスラエルなどの軍事関連技術の台頭が目覚ましい。また、応用面ではエストニア、フィンランドなど、電子政府、MaaSなどで存在感がある。

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) 山口弘純, 安本慶一「エッジコンピューティング環境における知的分散データ処理の実現」『電子情報通信学会論文誌B』J101-B 巻5号 (2018): 298-309,
<https://doi.org/10.14923/transcomj.2017MOI0001>.
2) Frederike Dümbgen, et al., “Multi-Modal Probabilistic Indoor Localization on a Smartphone,” *2019 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)*. Pisa, Italy, 2019-09-30/10-03, IEEE, 2019, 1-8, <https://doi.org/10.1109/IPIN.2019.8911765>.
3) Petr Sedlacek, Martin Slanina and Pavel Masek, “An Overview of the IEEE 802.15.4z Standard its Comparison and to the Existing UWB Standards,” *2019 29th International Conference*

24 The JAMESTOWN FOUNDATION, <https://jamestown.org/program/smart-device-empire-beijings-expansion-through-everyday-digital-infrastructure/>（2025年10月14日アクセス）
25 Insights, <https://insights.greyb.com/artificial-intelligence-ai-patent-landscape-usa-china/>（2025年10月14日アクセス）
26 MARKET RESEARCH FUTURE, <https://www.marketresearchfuture.com/reports/south-korea-iot-sensor-market-49144>（2025年10月14日アクセス）

Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA). Pardubice, Czech Republic, 2019-04-16/18, IEEE, 2019, 1-6, <https://doi.org/10.1109/RADIOELEK.2019.8733537>.

- 4) Takuya Sasatani, Alanson P. Sample and Yoshihiro Kawahara, “Room-scale magnetoquasistatic wireless power transfer using a cavity-based multimode resonator,” *Nature Electronics* 4, no. 9 (2021): 689-697, <https://doi.org/10.1038/s41928-021-00636-3>.

S4

コンピューティング
アーキテクチャー

S4 コンピューティングアーキテクチャー

S4.06 デジタル社会サービス

キーワード：超スマート社会（Society 5.0）、デジタル変革（Digital Transformation, DX）、デジタルツイン、データ流通、サイバー・フィジカル・システム（cyber physical systems：CPS）、電子政府、スマートシティー

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S406.pdf

1. 研究開発領域の定義

デジタル技術を活用して提供される公共および社会的なサービスを指す。これには、電子政府（e-Government）、スマートシティー、e-Health、オンライン教育、電子決済、ソーシャルメディアなどが含まれる。これらのサービスは、すべての人が安心・安全に生活し、社会参加できる包摂的な社会の基盤を構成する。技術的な基盤には、サービスサイエンスやWeb3.0、プラットフォームであるメタバース、人や空間を対象としたセンシング技術、高速低遅延な光ネットワークやモバイルネットワークなどがあり、フィジカル空間とサイバー空間を結ぶCPS（Cyber Physical Systems）的構造をなしている。近年では、自動運転、パーソナルAI、デジタル通貨などの新たな社会サービスも出現しており、本研究開発領域はこれらのサービスと要素技術の連関を探究する複合的領域である。

2. 本領域の意義

本研究開発領域は、令和7年度に文部科学省が提示した戦略目標「実環境に柔軟に対応できる知能システムに関する研究開発」および「安全かつ快適な“人とAIの共生・協働社会”の実現」と深く関連しており、社会課題への対応と先端技術の活用を統合する領域として重要性を増している。自動運転のICT基盤を含め、日本政府が掲げる超スマート社会（Society 5.0）を実現するには、人やモノ、空間の状況をリアルタイムに把握・推定するセンシング技術、それらを統合・分析して高付加価値な情報を生成する情報基盤、さらに社会に情報を還元して人の行動や判断を支援するフィードバック基盤の構築が不可欠である。一方で、現代社会は気候変動、人口減少、少子高齢化、AIのコモディティー化、グローバルな人流の増大といった多様な変動に直面している。本研究開発領域の意義は、こうした変化に対応しながら、デジタル社会サービスを整備・展開し、人々のウェルビーイングを支える情報基盤を創出することにある。

まず環境とデジタル社会サービスの観点で、近年の社会では、異常気象による自然災害の激甚化、大地震・火山の噴火といった大規模かつ正確な予測が困難である事象が頻発している。これらに対応するには、都市空間全体からのリアルタイムな情報取得、それを活用した即時判断・シミュレーション、そして住民への確実な情報伝達が不可欠である。そのためには、センシング技術の高度化、センサーデータの極低遅延伝送、状況に応じた人とのインタラクション、さらにそれらを統合したCPSやデジタルツインの高度化が求められる。特に、街のスマート化には、人やクルマなどのモビリティを正確に把握するためのセンサーネットワーク、広範囲に分散したエッジサーバー、モビリティデータを活用した渋滞緩和・物流最適化・防災・減災のためのAIベースのシミュレーション技術が不可欠である。加えて、メタバースの進展に伴い、街区の3Dマップを構築し、気象や河川・下水道の排水能力と連携したリアルタイムシミュレーションも現実化しつつある。これらの高度な都市知能の実現には、データの通信や保管に関わるコストを低減し、分散的に学習モデルを更新可能とするFederated Learningや分散強化学習といった技術も鍵となる。こうした都市レベルのCPSを支えるためには、研究開発領域「S4.05 IoT コンピューティング」で取り上げた技術も重要な役割を果たす。

日本の総人口は、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によれば2050年には約9500万人まで減少するとされており（2020年比約25%減）、中山間地域や地方都市を中心に、行政サービスを担う自治体職員の確保も困難になりつつある。またデジタルインフラやサービスの整備が都市部に集中しがちな状況に対して、地方部では依然としてカバー率の低さや人材不足といった問題が残されている。特に、地域に根ざした公共サービス（医療、交通、防災、教育など）は、都市と同等のレジリエンスを必要とするが、物理的・経済的制約から十分な支援が行き届いていない。一方で、水道や道路、交通網などの社会インフラは高度経済成長期に整備されたものが多く、同時多発的に更新時期を迎えているが、人口減少により財政・人材ともに維持が困難になっている。こうした課題に対応するためには、人の力を補完するデジタル社会サービスの導入が不可欠である。具体的には、IoTによってモノをサービス化し、AIによってモノやサービスを智能化することで、都市・地域の運営に貢献するスマートシティー基盤の整備が求められる。

また少子高齢化とデジタル社会サービスの観点では、少子高齢化に伴い、医療費の増大や介護人材の不足が深刻な問題となっている。日本の医療費は令和5年度に48兆円に達し、過去最高を更新した¹。これに対し、適切な予防医療や早期介入によって医療費の抑制が可能であることが明らかになってきており、その基盤としてEHR（Electronic Health Record：電子健康記録）やPHR（Personal Health Record：パーソナル健康記録）の統合的かつ継続的な管理が重要視されている。これらに加えて、リアルタイムの身体情報や心理状態をセンシングするウェアラブルデバイスや解析ソフトウェア、個別最適化された情報提供や介入支援を行うAIエージェントなどが必要となる。近年では、人の行動や感情、ストレス状態などを非侵襲的に推定するセンシング・解析技術も高度化しており、これらを活用することで、真に人に寄り添った健康・医療・介護支援が可能になりつつある。こうした技術群は、デジタルセラピューティクス（DTx）と呼ばれる新たな治療体系の基盤ともなり、世界的にその研究と社会実装が進展している。

さらに技術の進化とデジタル社会サービスの観点で、すべてのデジタル社会サービスに共通して求められるのが、ユーザーからの「信頼」である。AIやセンサー技術の発展により取得・処理可能な情報が増す一方で、アルゴリズムの不透明さ、偏り、説明不能な判断結果に対する不安も増大している。サービス提供者が信頼されるためには、説明可能性（Explainable AI）やプライバシー保護（Privacy-preserving Computing）、監査性（Auditability）、公平性（Fairness）といった倫理的・法的配慮が不可欠である。これらを技術的・制度的に支えるフレームワークの整備が求められる。近年では、生成AIや大規模言語モデル（LLM）、ドローン、自動運転、サービスロボットなどの技術が急速に社会に浸透しつつある。こうした「人と機械の共生」を前提とした社会において、デジタル社会サービスはその相互理解と連携を支えるプラットフォームである。加えて、近年ではデータそのものが経済的価値を持つ「情報財」として流通し始めており、Web3、NFT、ブロックチェーンといった分散型データ流通技術の役割も大きくなっている。これらは、社会の透明性や信頼性を支える技術としても位置づけられ、国際競争力や経済安全保障とも密接に関わってくる。

このように、本領域は環境、人口、社会構造、技術、地域格差、信頼性といった複合的な変化に対応しつつ、次世代に向けた持続可能かつ包摂的な社会の基盤を形成するための要となる。日本国民はもとより、全人類の福祉に貢献することが期待される。このように地球的に考えても意義深い研究開発領域である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

デジタル社会基盤を構成し得る要素技術と、複数のそれらを統合するプラットフォーム技術の研究と実証が進んでいる。本研究開発領域で対象とするそれらの技術群は、まず、機能的な観点では、（1）センシング（デー

1 厚生労働省, 令和5(2023)年度 国民医療費の概況,
<https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/23/index.html>, (2025年10月28日アクセス).

タ取得）、（2）コンピューティング（処理・推論）、（3）ネットワーク（通信・共有）、（4）ヒューマン・フィードバック（行動介入・可視化）の各分野で、あるいは複数分野をまたがって研究が進んでいる。たとえば、センシングとコンピューティングの結合はエッジAI技術、ネットワークとフィードバックの結合はスマートシティープラットフォームやメタバース技術の文脈と結びつく。

センシングに関しては、詳細は研究開発領域「S4.05 IoTコンピューティング」に記載するが、1990年代後半より無線センサーネットワークに関する研究が進んだことから、これに関連して実空間からデータを獲得するさまざまな手法が提案されてきた。これには無線センサーネットワークの他に、参加型センシング、モバイルセンシング、オートモーティブセンシングなどが含まれる。2015年ごろより電波を用いた新たなセンサーの研究開発が着手され、現在ではミリ波を用いる技術に大きなフォーカスが当たっている。無線給電などの技術も組み合わせてゼロエナジーIoTデバイスやそれらのネットワークを構築するための研究開発も世界中で継続的に行われている。

コンピューティングに関しては、2000年代以降、NoSQLをはじめとするスケーラブルなデータベース技術やストリーム処理技術の研究開発が進み、ビッグデータの蓄積・検索・処理が現実のサービスに組み込まれるようになった。現在では、今後のデジタル社会サービスを支えるAIの研究が非常に活発である。実空間のダイナミックな環境において、時空間的なデータの変動にリアルタイムで追従するAIや成長するAI、因果推論・説明可能性を担保したAIシステムの研究が盛んである。非AI領域でも、都市規模でのリアルタイムな災害対応や交通制御のためのミッションクリティカル処理、環境負荷を最小限に抑えるグリーンコンピューティング、さらには機密性の高い個人データを守りながら利活用を実現する秘密計算やセキュアデータ連携技術など、多様な計算技術の研究が進められている。

ネットワークに関しては、研究開発区分「S5 通信・ネットワーク」および研究開発領域「S4.04 モバイルコンピューティング」でも述べているが、5Gの商用展開が本格化し、実用段階に入ってきている。現在では、次世代移動通信システムである6Gに関する研究が主軸となりつつあり、さらに高帯域（100Gbps級）・超低遅延（サブミリ秒）・超多数同時接続の実現が想定されている。一方で、広域・低消費電力通信を実現するLPWA（Low Power Wide Area）技術も重要である。LPWAは、センサーデバイスが数年単位で電池駆動しつつ、数km以上の通信距離をカバーするものであり、農業、防災、物流など、インフラ制約の大きいフィールドにおけるデジタルサービスの展開を支える基盤として注目されている。このようなモバイル通信技術の進展は、都市情報基盤の高信頼化・高性能化・広域化に大きく貢献する。その上位層では大量のセンサーデータを送受信する通信プロトコルとその基盤に関する提案が続いている。特に2010年ごろからPublish-Subscribe型プロトコルであるMQTT（Message Queueing Telemetry Transport）やXMPP（Extensible Messaging and Presence Protocol）、およびその派生系をセンサーデータに応用した研究開発が継続されている。

これらと並行し、Persuasive ComputingやAffective Computingに関する研究を通じて、情報の力で人に作用するヒューマン・フィードバックに関する研究が進められてきた。現在は、行動経済学の知見が加わって、人の能力や個性、あるいは感情をコンピューターが理解し、それに応じて挙動を変化させるプログラムの研究開発が着手されつつある。総合的には、社会からのデータ収集と蓄積、蓄積データの処理に関する研究が先行し、データを活用した人の行動変容や社会の様相変容、それらを通じたウェルビーイング向上に帰結する人間側の研究開発が遅れている。

次に、空間的な軸としては、クラウドからエッジに至るネットワーク上の計算リソースを連続体（continuum）として捉え、上述した機能のうち特にコンピューティング（計算）を空間的に最適化する研究が進展してきた。都市レベルでの大規模データ統合と分散処理、地域単位での協調AI推論、個人レベルでのリアルタイムフィードバックといった機能を、各計算リソースの性能や負荷状況等に応じて適応的に配置し、あるいはマイグレーションすることで最適化を図る研究が活性化している。このような空間的continuumの活用においては、都市単位・地域単位・個人単位といったスケールごとの最適配置設計が求められる。都

市では低遅延かつ高信頼な交通・防災系サービスが、農村や離島では低電力・広域接続のLPWAベースのサービスを活用しうる。加えて、演算機能をクラウドに依存せず分散配置することで、ネットワーク障害や災害時にも継続的にサービス提供できるレジリエントな基盤構築も重要な課題である。空間上に広がる計算資源をどのように構成・管理し、どの層でどのような価値を生み出すのかといった計算価値連鎖の観点からの最適化も、今後の研究課題として注目される。

さらに、非機能的な軸としては、ディペンダビリティ（Dependability）、セキュリティ（Security）、プライバシー、説明可能性（Explainability）といった横断的要素がある。これらは実社会での機能提供においてサービスが満たすべき性質であり、ユーザーの信頼と社会的受容を得る上で不可欠である。たとえば、データの収集から活用までの各段階において、悪意ある改ざんや漏洩、意図しないアルゴリズム的バイアスが生じないようにすることは基本的要件である。また、AIが人間の意思決定に関与するケースにおいては、判断根拠の説明可能性（XAI）やアルゴリズム監査性が強く求められており、これを担保するための技術的基盤の整備が進められている。さらに、プライバシーの観点では、個人データを秘匿したまま集計や学習を可能とする秘密計算や連合学習のような技術が注目されており、ユーザーの安心感とサービスの高度化を両立するための仕組みが問われている。これらの非機能的要素は、技術の社会実装と普及における本質的な前提であり、今後も横断的な研究開発と制度整備の両輪で推進されようとしている。

これらの軸を横断的に統合する面的な技術群としては、スマートシティプラットフォーム、デジタルツイン基盤、AR/VRを統合したメタ空間、エナジーハーベスト型センサーネットワークなどが挙げられる。これらは都市や地域の課題解決とQoL向上に資する「社会インフラとしてのデジタル基盤」である。日本のSociety 5.0のもとにもなったCPS（Cyber Physical Systems）研究や、社会システムと環境エネルギーの効率化を目的としたSmart & Connected Communities（S&CC）研究、その後に立ち上がったPlatforms for Advanced Wireless Research（PAWR）研究では、高度な無線通信技術に基づく都市の情報基盤構築技術や、人やモノの状況把握・行動推定技術を用いたスマート社会の構築技術など、スマート社会の構築のための情報技術の創出と情報基盤構築を重要な研究課題として認知させた。近年では、都市OSに代表されるスマートシティの共通基盤や、国際的なデータ利活用基盤（GAIA-Xなど）の構築、地域主導のオープンデータプラットフォームの推進など、多様な面的統合のアプローチが国内外で試行されている。国内でも「スーパーシティ構想」や「デジタル田園都市国家構想」に基づく面的基盤整備が進められており、産官学連携のもとで地域の課題をデータ駆動で解決する実証が各地で展開されている。また、面的統合においては、都市レベルでのサービス統合に加え、住民参加型のガバナンスやデータ主権の確保といった制度設計も重要な論点である。

3.2 トピックス

（1）センシングと実世界の情報取得

センシング技術は、IoTとAIの発展とともに、単なるデータ収集から文脈を理解し人に最適な情報を提供する「スマートセンシング」へと進化している。近年ではミリ波センサーを用いた非接触センシング技術の発展が著しく¹⁾、人体の動作認識やバイタルセンシングなどへの応用が進んでいるほか、エナジーハーベスティング技術の発展に伴って長期的かつ電源不要のセンシング基盤²⁾の構築も現実味を帯びてきた。加えて、AIとの統合により、センシング対象の状態をその場で認識・分類するリアルタイム推論機能を持つスマートセンサーの研究も隆盛している。これにより、空間内の複数オブジェクトの動態を解釈し、必要な情報のみを抽出・送信する「意味選択的センシング」が可能となる。

さらに近年では、センシング装置そのものにAIを組み込み、エッジ側で動作する軽量なクロスモーダルモデルや大規模言語モデル（LLM）を活用して、画像や音声を含むセンサー信号を即時に解釈・変換・要約する手法も現れている。これにより、センシングと認識・理解・応答が連続したプロセスとしてエッジで完結する「インテリジェント・センサー基盤」が模索されている。こうした構成では、クラウドとエッジ間の演算・

通信の最適分担、つまりクラウド-エッジcontinuumの有効活用が重要な研究課題となっている。

こうした技術は、プライバシーに配慮しながら必要最小限の情報を扱う観点からも有用であり、エッジAIと組み合わせることで分散型センシング基盤として期待されている。応用領域としては、スマート農業（センサーを用いた土壌水分の自動測定）、防災（河川水位や地滑りセンシング）、都市交通（モビリティ推定）、介護・見守り（在室検知、転倒検出）、高精度屋内位置推定などが挙げられる。

（2）コンピューティングと知識化

センシングによって取得された実世界データを、価値ある知識へと変換する中核的機能がコンピューティングである。今世紀初期にはHadoopやMapReduceを用いた分散処理基盤やNoSQLなどのスケーラブルな大規模データ基盤技術が急速に普及し、大量データの蓄積と検索、ストリーム処理が現実の社会サービスに応用されてきた。近年では、クラウド・フォグ・エッジ間での計算処理の最適配置、すなわちコンピューテーション・オフローディングや自律的リソース割り当てにもフォーカスが当たっている。これにより、災害時のレジリエントな分散処理や、都市交通・医療などのミッションクリティカルなリアルタイム処理の実現が追求されている。

また、AIとの融合が進む中で、プライバシー保護の観点からクラウドに依存しない計算手法としてのエッジAI³⁾や連合学習⁴⁾、エッジ側での大規模言語モデル活用⁵⁾、説明可能AI（XAI）⁶⁾といった新たな計算が模索されている。非AI領域でも多様な展開が継続的に進んでいる。たとえば、温暖化対応やエネルギー制約を背景とするグリーンコンピューティング^{7), 8)}、秘匿計算やセキュアデータ連携によるデータ利活用⁹⁾の推進が挙げられる。

それらの応用領域として、都市スケールでのストリーム処理最適化、交通・防災などのアプリケーションにおけるスケーラブルなイベント検出技術¹⁰⁾の研究なども挙げられる。これらの進展は、デジタル社会サービスの基盤として、知識の効率的獲得と分配を支えるものである。

（3）ネットワークと共有基盤

デジタル社会サービスにおけるネットワーク技術は、センシングとコンピューティングを結ぶ情報流通の中核であり、同時にレジリエンスやスケーラビリティ、プライバシー保護といった非機能要件を支える基盤でもある。日本においては2020年から移動通信技術として5Gが実運用段階に入り、高速・低遅延・多数接続といった性能を活かしたIoTサービスや自動運転支援が現実化している。一方、Beyond 5G/6Gに関する研究も本格化しており、100Gbps級のスループットやサブミリ秒級の超低遅延、さらには非地上ネットワーク（NTN：Non-Terrestrial Networks）を含むユビキタス接続性の確保が目指されている¹¹⁾。

このようなモバイル通信の高機能化と並行して、LoRaWANやNB-IoTといったLPWA（Low Power Wide Area）技術も重要性を増している。これらは低消費電力かつ広域カバレッジを実現し、農業、防災、環境モニタリングなど、インフラ整備が難しい地域における持続可能なIoT展開を支える¹²⁾。5G/6Gの高性能ネットワークとLPWAの省電力ネットワークは、用途や設置環境に応じた補完関係にあり、空間的・機能的なネットワークの最適配置も注目されている。

また、デジタル社会サービスにおける情報共有・連携の基盤として、アプリケーション層の通信プロトコルの標準化も進んでいる。特にIoT向けには、軽量なPublish-Subscribe型プロトコルであるMQTTや、RESTベースのCoAP（Constrained Application Protocol）などが実用段階にある。これらのプロトコルはセンサーデータの疎結合・非同期処理を可能にし、大規模・多様なノード群との柔軟な連携を実現する。国内においても、スマートシティの情報連携基盤としてFIWAREなどの共通フレームワークや「都市OS」構想が各地の実証事業で導入されており、これらの基盤におけるインターフェース設計やデータ形式の標準化が、都市横断・分野横断のサービス統合に向けて進められている。さらに、ネットワークポロジの動的変化に対応可能なエッジ間通信（フォグネットワーキング、Device-to-Device通信など）や、通信遮断時にも一

部機能を維持できるレジリエントネットワーク構成の設計も活発に議論されている¹³⁾。

このような通信技術と共有基盤の発展は、リアルタイムな情報伝達・処理の実現だけでなく、行政・医療・交通などのドメイン横断的なシステム統合を可能にするものである。デジタル社会の多様な課題に対応するためには、用途に応じたネットワークアーキテクチャの柔軟な構築と、標準的な通信インターフェースの整備が不可欠である。

（4）フィードバックとヒューマン・インタラクション

センシングとコンピューティング、ネットワークの高度化により、デジタル社会サービスが取得・分析した情報を人に返す「フィードバック」技術がますます重要になっている。これは単なる可視化にとどまらず、人間の行動や心理に働きかけ、より望ましい選択や行動変容を促す「インタラクティブ・フィードバック」として発展している。たとえば、パーソナルヘルスケア分野では、スマートウォッチやスマートミラーを通じたリアルタイムな生体情報の提示や、モチベーションを維持するナッジ設計（例：行動経済学に基づいた介入）が研究されており、個人の健康行動を支援する技術として注目されている¹⁴⁾。また、高齢者介護や教育、公共交通の利用促進などの領域においても、行動ログに基づいたパーソナライズされたフィードバックが人のQoL（生活の質）向上に寄与する可能性が示されている¹⁵⁾。

さらに近年は、音声や視線、表情など多様なモダリティを通じて人間の感情や認知状態を推定する技術¹⁶⁾が発展し、それに応じた応答を生成するマルチモーダルヒューマンセンシングやユーザー状態適応技術の研究が進んでいる。これにより、人間の気分や意図を解釈しながら適切に応答する「共感的インタラクション」や、「パーソナライズされた行動支援」が可能になってきた。これにより、デジタルサービスが人間の“気分”や“意図”を理解し、適切に応答する「共感型AI」の研究も進行している。

この他に、AR/VRを活用した没入型インタラクション、メタバース空間におけるアバターを介した社会参加支援、あるいはデジタルツインと連携した行動シミュレーションによる予測フィードバックなど、実空間とサイバー空間をまたいだ「体験としてのフィードバック」も様々な応用分野で研究が進んでいる。

このように、フィードバックは単なる情報出力ではなく、人間の認知・行動・感情に働きかける設計対象として再定義されつつあり、ヒューマン・インタラクションを基盤とした次世代のデジタル社会サービスの核となる。なお、こうしたフィードバック設計の普及に伴い、意図しない操作や過度な行動誘導を避けるための倫理的説得技術（Ethical Persuasive Technology）の必要性も指摘されており、今後の制度設計と並行して技術的枠組みの整備が求められる。

（5）非機能的特性と社会実装

デジタル社会サービスが実社会で確実に機能し、社会的に受け入れられるためには、単なる技術的機能の充実だけでなく、非機能的特性と社会実装に関する包括的な検討が不可欠である。ここでは、ディペンダビリティやセキュリティ、プライバシーといった、技術の非機能的性質に加えて、社会的受容、制度整備、ELSI（倫理的・法的・社会的配慮）などの観点にも言及する。

第一に、ディペンダビリティ（信頼性・可用性・保守性・一貫性・管理性）に関しては、社会基盤サービスとしてのデジタル技術において致命的な障害を未然に防ぎ、災害や突発的なシステム障害時でも最低限の機能を継続するレジリエントな設計が求められる。スマートシティや電子政府サービスにおけるシステム障害の影響は広範囲に及ぶため、システム冗長化、フォールトトレラント設計、サービスの段階的縮退運用などの設計原理が重要な研究課題となっている。たとえば、カナダBritish Columbia大学のDependable Systems LabやPurdue大学のDependable Computing Systems Labでは、都市スケールの分散システムにおける高信頼設計の実装と評価が継続的に行われている。

第二に、セキュリティとプライバシーの両立は、多様なセンシングデータや個人情報を扱うデジタル社会サービスにおいて最も基本的な前提である。とくにAIによる予測・判断への信頼性を担保するためには、入

カデータの改ざん耐性、アクセス制御の厳格化、そして学習済みモデルの堅牢性などが求められる。近年では、データを暗号化したまま計算可能とする秘密計算、あるいはデータを個人の端末に保持したまま分散的に学習する連合学習の技術により、プライバシーとサービス精度の両立を目指す研究が進められている。また、従来の境界型防御からゼロトラストアーキテクチャ¹⁷⁾へ研究のフォーカスが拡大しており、継続的認証やマイクロセグメンテーションに基づくネットワーク設計が進展している。

第三に、制度設計と社会的受容の観点では、テクノロジーを社会実装する際に、行政制度・標準化・ガバナンス体制などの非技術的要素と整合することが必要である。たとえばスマートシティー構想においては、自治体を跨いだサービス連携のための「都市OS」構想や、データ形式・インターフェース仕様の共通化が進められている。また、情報インフラ導入の初期段階で市民との対話を通じた合意形成を図る「リビングラボ」や「ソーシャル実験」といった取り組み¹⁸⁾も盛んである。一方で、その有効性の限界を指摘する研究もある¹⁹⁾。

最後に、ELSI（倫理的・法的・社会的配慮）に関する議論も不可欠である。AIによる判断やパーソナルデータの活用が進む中で、アルゴリズムの説明可能性（Explainability）、差別やバイアスの排除、透明性と監査性の確保、公平なアクセスなどが強く求められている。たとえば、顔認識システムにおける人種と性別による精度差²⁰⁾、ならびにAIバイアスと公平性²¹⁾などが代表的である。特に後者では、アルゴリズムに内在するバイアス構造とその緩和策について、AIシステムの設計段階からの公平性確保とポストホックな監査体制の両立の重要性を指摘している。さらに、アルゴリズムの監査性を担保するための技術的仕組みや、国際的に合意された公平性の原則（OECD原則など）を具体的に制度設計に取り入れる動きも活発化している。

このように、非機能的特性と社会実装は、デジタル社会サービスの信頼性・持続可能性・包摂性を確保する上で不可欠な要素であり、今後の研究開発における横断的かつ戦略的な重点領域となる。

（6）面的統合と制度的接続

デジタル社会サービスが実空間に浸透し、都市や地域、個人にまたがって実装される中で、個別のアプリケーションやサービスを越えた「面的統合」が強く求められている。これは、複数の機能・技術・ステークホルダーを接続・調停する「社会インフラとしてのプラットフォーム」を構築する取り組みであり、技術的・制度的・社会的な整備が一体で求められる領域である。

第一に、スマートシティーの文脈では、各都市やプロジェクトで構築された情報システムのサイロ化が長年の課題であった。これに対して、共通仕様に基づく「都市OS」の整備や、FIWAREなどのオープンプラットフォームの導入が国内外で進められている。たとえば、内閣府の「スーパーシティ構想」においても、交通・医療・防災・行政サービスの横断連携を前提とした都市OS導入が進められ、API（Application Programming Interface）、データモデル、アクセス制御の標準化がユースケースの拡張を支えている。また、各地のスマートシティー実証では、個別ベンダー依存から脱却し、相互運用可能なアーキテクチャーを目指す動きが加速している。

第二に、デジタルツイン基盤と国際的なデータ連携構造の構築は、社会全体を「計算可能な対象」として扱う視点から重要である。欧州のGAIA-Xプロジェクトは、クラウド基盤、IoT、AIなどを統合しながら、主権性と透明性の高いデータエコシステムを構築しようとしており、自動車分野のCatena-Xなどの具体例も登場している。日本国内でも、都市インフラや建築・交通・気象・人流などの多様なデータを統合して、都市全体の状態を仮想空間上に再現・予測・制御する試みが増加している。

第三に、制度設計やガバナンスそして住民参加の観点では、技術導入に対する社会的受容や合意形成のプロセスが不可欠である。データ主権（Data Sovereignty）や住民参加型ガバナンスの重要性が指摘される中で、各自治体ではICT導入の初期段階から市民を巻き込む工夫が進められている。たとえば、福島県会津若松市では、地域課題を住民と共に分析し、都市OSを介してデータ利活用に繋げる「会津モデル」のような実証が注目された。また、東京都渋谷区では、行政や企業、NPO、住民が参加するシビックテック的な取

り組みが進み、技術と制度の協働設計の実践が試みられている。こうした事例は、形式的な実証実験にとどまらない、持続可能な社会実装への可能性を示している。

このように、面的統合と制度的接続は、個別技術を社会実装に昇華するための「構造的基盤」として機能する。今後の研究開発においては、インターフェースの標準化、データの相互運用性、住民との協働設計といった視点を横断的に捉えた、プラットフォーム思考がますます重要となる。

3.3 課題

デジタル社会基盤はさまざまな要素技術の複合であり、それが最も社会に露出しつつあるのが自動運転車である。今後は、車いすの自動化や白杖のスマート化、歩行者の流れに基づく信号制御のスマート化など、多様な応用が想定される中で、それらの前提となる空間モデルを、大規模かつシームレスに、そして高頻度に更新可能な形で構築することが不可欠となる。これは単に静的な3次元空間モデルではなく、リアルタイムに空間情報がアップデートされるとともに、空間内を動く人やモノ、空間内で起きる事象など、さまざまな情報を動的に取り込むことが求められる。

このような空間モデルの構築においては、複数のセンシング技術（画像、LIDAR、音響、無線信号など）の連携と統合、時系列的なデータの蓄積と変化検出、推論と予測に基づく意味的空間理解、そしてこれらを支える演算資源の効率的配置といった幅広い研究課題が立ち上がっている。加えて、AIを活用した認識と予測の処理をエッジ側で分散的に実行することによる即時性とロバスト性の両立、さらにはクラウド-エッジ continuumを活用した最適処理分担の設計も重要な論点となっている。

こうして構築される動的空間モデルは、人々の生活や産業活動の基盤となるため、そのディペンダビリティ（信頼性・可用性・保守性・一貫性・管理性）を高める技術が極めて重要となる。ハードウェア故障への耐性、ソフトウェアの安全な更新、通信途絶や異常データへの耐性など、非機能要件の定式化と達成技術の開発が必須である。また、実社会でこれらを適用・運用するためには、シミュレーションと実証の往還を前提とした設計手法と検証手法の確立が求められる。

加えて、既存の研究用データセットに閉じたアプローチだけでは限界がある。多様な都市・地域・生活文脈での現実データを活用し、社会課題との接続性を持つ応用研究が求められる。データの収集・管理・共有の体制構築や、プライバシー配慮と情報価値の両立、データスチュワードシップ（Data Stewardship データの品質やアクセス、管理などに関する責任と役割を明確にすること）のあり方も、科学技術課題として再定義する必要がある。

また、スマート社会の構築技術として、エッジコンピューティングに基づく研究開発が引き続き重要である。トップ0.1%論文として多数の研究者に読まれているサーベイ論文^{22), 23)} などでも述べられている通り、以下のような項目が今後の研究課題として挙げられる：

1) edgeOSや都市OSのような分散OS基盤の設計と実装、2) コンテキストに応じた自律的オフロード制御、3) 連合学習、エッジAI、分散強化学習などを活用したエッジ間協調、4) 時系列データのストリーム処理とイベント駆動アーキテクチャ、5) モビリティやヒューマンインザループ情報の扱い、6) プライバシー保護とセキュアな計算、7) エネルギー自律性の高いセンシングネットワーク、8) AI推論向けの軽量・圧縮モデルと対応ハードウェア、9) スケーラブルで自己組織化可能なエッジアーキテクチャ、10) 環境やユーザー状態の変化に応じて自律的に構造や動作を適応・成長させる知能IoT基盤の設計と実証などである。

こうした課題群は、社会のデジタル変革（DX）を支える土台としての基盤技術となるため、個別技術としての深化と同時に、それらを社会実装可能な形で構成・統合するシステムアーキテクチャーの研究が不可欠となる。

Society 5.0（超スマート社会）の実現には技術面に加えて、制度面・社会制度面での整備と合意形成が不可欠である。

まず、個人情報保護とデータ主権(Data Sovereignty)の確保は国際的にも喫緊の課題である。巨大プラットフォーム企業によりデータが寡占され、個人の意思でその流通や利用を制御できない状態は、民主的な社会における情報非対称性を悪化させる懸念がある。この点に対して、欧州のGDPR（General Data Protection Regulation）はデータポータビリティや忘れられる権利などを制度的に保障しており、日本でも同様の枠組み整備が急務である。

また、リアル空間におけるセンシング技術の進展に伴い、画像や音声、生体データなどセンシティブな情報が無意識に取得される可能性が高まっている。とくに地方自治体は独自の個人情報保護条例を持ち、技術導入の際の法的適合性や住民合意が障壁となり得る。この点に対しては、技術的な匿名化処理やデタマスキング、取得制御や開示制御、説明責任の徹底が求められるほか、法制度と技術開発の協調的整備（Technology-Regulation Co-Design）が求められる。

さらに、行政や企業の現場では、長年維持されてきた業務フローや意思決定プロセスが、デジタル技術によって大きく変容することへの抵抗が少なくない。単なる業務の効率化にとどまらず、業務そのものの再設計や価値創出への転換を進めるには、それを支える人材の育成と制度設計が必須となる。また、地方自治体や中小企業では、デジタル技術導入に関するリテラシーや投資余力の不足も大きな障害であり、公的支援や共創的な実証プロセスによる下支えが必要となる。

社会制度の視点からは、データ共有や連携を前提としたガバナンス体制、公共データと民間データの境界管理、市民参加型の意思決定メカニズムの構築が課題となる。とくに、都市や地域を単位としたスマートシティの構築においては、住民と共に課題を定義し、共に解決策を設計する「リビングラボ」的アプローチや、サービス間の相互運用性を目指して、APIの共通化とインターフェースの標準化が不可欠である。

また、デジタル庁創設以降、デジタルガバメントの推進が進んではいるが、実際の自治体業務や教育・医療などの現場では、業務の縦割りやレガシーシステム、予算・人員の制約などが大きな導入障壁となっている。これらを乗り越えるには、従来の調達・契約制度やベンダーロックインの構造にも踏み込んだ制度設計と支援策が求められる。

最後に、経済的側面においても、都市や人間の活動から得られる「デジタル情報財」をいかに価値化し、経済循環に取り込むかが新たな課題となる。AIが生成するデータや、センシングから得られる文脈情報などを流通させる仕組みや市場、取引可能な単位や契約の形式を確立することが、将来のデジタル経済基盤を支える鍵となる。

このように、デジタル社会基盤の社会実装には、制度や法、合意形成、教育、経済などという多層的な視点からの課題抽出と、それを統合的に解決する研究が必要とされる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

「スーパーシティ構想」や「デジタル田園都市国家構想」が中核的な政策枠組みである。「スーパーシティ」構想では、都市OSやデータ連携基盤を整備し、住民参加と行政主導による社会課題解決を目指しており、複数の自治体が先行地域として取り組みを進めている。また、民間主導のFIWAREベースの都市間連携や、地方自治体の実証支援も展開されつつある。近年では、大規模災害の多発や少子高齢化の進展等により、地域課題に根ざしたリビングラボの実証の事例や、地域参加型ガバナンスに関する関心も高まっている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

NIST（National Institute of Standards and Technology アメリカ国立標準技術研究所）を中心としたセキュリティやプライバシー、説明可能性などに関する基盤技術の研究開発が進んでいることに加え、Amazon、Google、Appleなどのテックジャイアントが個別サービスの最適化とプラットフォーム拡張により

スマートシティやe-Health市場を牽引している。AIプロセッサや無線給電など次世代ハードウェアの基礎研究、応用研究も進んでおり、引き続き世界をリードしていると言える。実証領域においても、自治体レベルでは、都市の課題に応じた小規模な実証とスケーラブルな民間導入が組み合わされており、Sidewalk LabsやSmart Columbusなどのプロジェクトが注目された。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

ヒューマンコンピュータインタラクションの分野、エッジとクラウドの連携の分野等で基礎研究が積層しているほか、EU主導のGAIA-Xプロジェクトをはじめ、データ主権や相互運用性を重視した公共インフラ型のアプローチが進んでいる。GAIA-Xは、クラウドサービス・IoT・AI基盤を欧州内で構築し、透明性・説明責任・相互運用性・主権性を担保する枠組みとして設計されており、スマート製造・医療・交通・エネルギーなど多分野での応用が検討されている。関連して、Catena-Xのような業界横断のデータ連携基盤や、Data Spaces Support Centreによるユースケース横断の標準整備なども進行中である。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

「新型インフラ建設」戦略のもと、スマートシティ、デジタル政府、5G、AI、デジタル人民元といった複数の柱を国家主導で統合的に整備しており、都市の監視・制御機能とサービスの効率化が強く結びついた実装が特徴である。国主導で「天網工程」と呼ばれる監視カメラネットワークが全土に導入され、およそ2億台以上のカメラが接続されていると言われている。ここから収集されるデータセットは巨大で、同国の今後の研究開発力の基礎になると考えられる。民間部門でも、Huawei等の通信機器メーカーに加えて、近年では自動運転車メーカーが台頭しており、デジタル社会サービス関連技術の研究開発に巨費が投じられている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【韓国】

5Gインフラの早期整備と並行して、Samsungを中心とした6GやエッジAIの研究開発が進められており、スマート工場、スマートモビリティ、遠隔医療などの分野での社会応用が期待されている。また、政府主導で多数のスマートシティ化を推し進めており、自動運転バスの導入や、EVバスの無線充電といった実証が進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【台湾】

半導体産業を軸にしたスマート製造とサプライチェーン最適化のデジタル化が進められているほか、**台北市**や**高雄市**におけるスマートシティ実証では、モビリティ、エネルギー管理、防災などの多分野にわたるデータ活用が試みられている。地政学的な状況を背景に、セキュアな国産技術基盤への投資も強化されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【シンガポール】

政府主導で「Virtual Singapore」と呼ばれる都市スケールのデジタルツインが構築され、都市計画、防災、交通マネジメント、社会福祉などの分野で活用されている。この取り組みは、空間データの高精度な統合と予測モデルの導入、官民協調による社会実装という点で国際的にも先進的な事例とされる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中東諸国】

特にUAE（アラブ首長国連邦）やサウジアラビアにおいて、国家主導による先端都市開発が急速に進展している。NEOMプロジェクトに代表される未来都市構想では、IoT、AI、再生可能エネルギー、モビリティなどを統合したデジタル社会サービスの社会実装が計画されており、国際的な企業や研究機関が多数参画している。

[評価＊ 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

＊基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) Anish Shastri, et al., “A Review of Millimeter Wave Device-Based Localization and Device-Free Sensing Technologies and Applications,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 24, no. 3 (2022): 1708-1749, <https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3177305>.

2) Mahyer Shirvanimoghaddam, et al., “Towards a Green and Self-Powered Internet of Things Using Piezoelectric Energy Harvesting,” *IEEE Access* 7 (2019): 94533-94556, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2928523>.

3) Xubin Wang, et al., “Empowering edge intelligence: A Comprehensive Survey on On-Device AI Models,” *ACM Computing Surveys* 57, no. 9, 228 (2025): 1-39, <https://doi.org/10.1145/3724420>.

4) Li Li, et al., “A review of applications in federated learning,” *Computers & Industrial Engineering* 149, 106854 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106854>.

5) Yue Zheng, et al., “A review on Edge Large Language Models: Design, Execution, and Applications,” *ACM Computing Surveys* 57, no. 8, 209 (2025): 1-35, <https://doi.org/10.1145/3719664>.

6) Leilani H. Gilpin, et al., “Explaining Explanations: An Overview of Interpretability of Machine Learning,” *2018 IEEE 5th International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA)*. Turin, Italy, 2018-10-01/03, IEEE, 2018, 80-89, <https://doi.org/10.1109/DSAA.2018.00018>.

7) Avita Katal, Susheela Dahiya and Tanupriya Choudhury, “Energy efficiency in cloud computing data center: a survey on hardware technologies,” *Cluster Computing* 25, no. 1 (2022): 675-705, <https://doi.org/10.1007/s10586-021-03431-z>.

8) Md Ileas Pramanik, et al., “Privacy preserving big data analytics: A critical analysis of state-of-the-art,” *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery* 11, no. 1, e1387 (2021), <https://doi.org/10.1002/widm.1387>.

9) Yu-Chi Chen, et al., “Dual-Cloud Multi-Secret Sharing Architecture for Privacy Preserving Persistent Computation,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security* 19 (2024): 7523-7535, <https://doi.org/10.1109/TIFS.2024.3436662>.

10) Yuejin Li, et al., “Spatio-temporal data fusion techniques for modeling digital twin City,” *Geo-Spatial Information Science* 28, no. 2 (2025): 541-564, <https://doi.org/10.1080/10095>

020.2024.2350175.

- 11) Rohit Singh, et al., “Towards 6G Evolution: Three Enhancements, Three Innovations, and Three Major Challenges,” *IEEE Network* 39, no. 6 (2025): 139-147, <https://doi.org/10.1109/MNET.2025.3574717>.
- 12) Poonam Maurya, et al., “A Comprehensive Survey of Data-Driven Solutions for LoRaWAN: Challenges and Future Directions,” *ACM Transactions on Internet of Things* 6, no. 1, 6 (2025): 1-36, <https://doi.org/10.1145/3711953>.
- 13) Xiaoxuan Fan, et al., “Co-Designed Communication and Computing for Data Reliability in Industrial Cyber-Physical Systems With Cloud-Fog Automation,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications* 43, no. 9 (2025): 3183-3199, <https://doi.org/10.1109/JSAAC.2025.3574597>.
- 14) Kelly J. Thomas Craig, et al., “Systematic review of context-aware digital behavior change interventions to improve health,” *Translational Behavioral Medicine* 11, no. 5 (2021): 1037-1048, <https://doi.org/10.1093/tbm/ibaa099>.
- 15) Ayan Chatterjee, et al., “Machine learning and ontology in eCoaching for personalized activity level monitoring and recommendation generation,” *Scientific Reports* 12, no. 1, 19825 (2022), <https://doi.org/10.1038/s41598-022-24118-4>.
- 16) Eman M. G. Younis, et al., “Machine learning for human emotion recognition: a comprehensive review,” *Neural Computing and Applications* 36, no. 16 (2024): 8901-8947, <https://doi.org/10.1007/s00521-024-09426-2>.
- 17) Scot Rose, et al., “NIST special publication 800-207: Zero Trust Architecture, August 2020,” National Institute of Standards and Technology, <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207>.
- 18) Daniel Esashika, Gilmar Masiero and Yohann Mauger, “Living labs contributions to smart cities from a quadruple-helix perspective,” *Journal of Science Communication* 22, no. 3, A02 (2023), <https://doi.org/10.22323/2.22030202>.
- 19) Krassimira Paskaleva and Ian Cooper, “Are living labs effective? Exploring the evidence,” *Technovation* 106, 102311 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102311>.
- 20) Joy Buolamwini and Timnit Gebru, “Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification,” *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency*. New York, NY, USA, 2018-02-23/24, PMLR, 2018, 77-91 (Proceedings of Machine Learning Research, vol. 81), <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html>, (2025年11月30日アクセス).
- 21) Ninareh Mehrabi, et al., “A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning,” *ACM Computing Surveys* 54, no. 6, 115 (2021): 1-35, <https://doi.org/10.1145/3457607>.
- 22) Weisong Shi, et al., “Edge Computing: Vision and Challenges,” *IEEE Internet of Things Journal* 3, no. 5 (2016): 637-646, <https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198>.
- 23) Pedro Garcia Lopez, et al., “Edge-centric Computing: Vision and Challenges,” *ACM SIGCOMM Computer Communication Review* 45, no. 5 (2015): 37-42, <https://doi.org/10.1145/2831347.2831354>.

区分総論

S5 通信・ネットワーク

通信技術、ネットワーク技術は、科学技術や産業の発展を支えるコア技術であり、人類が社会経済活動を継続する上で不可欠な社会基盤を形成する。ここでは、「通信・ネットワーク」区分における課題や国内外の研究開発について、その潮流を俯瞰する。

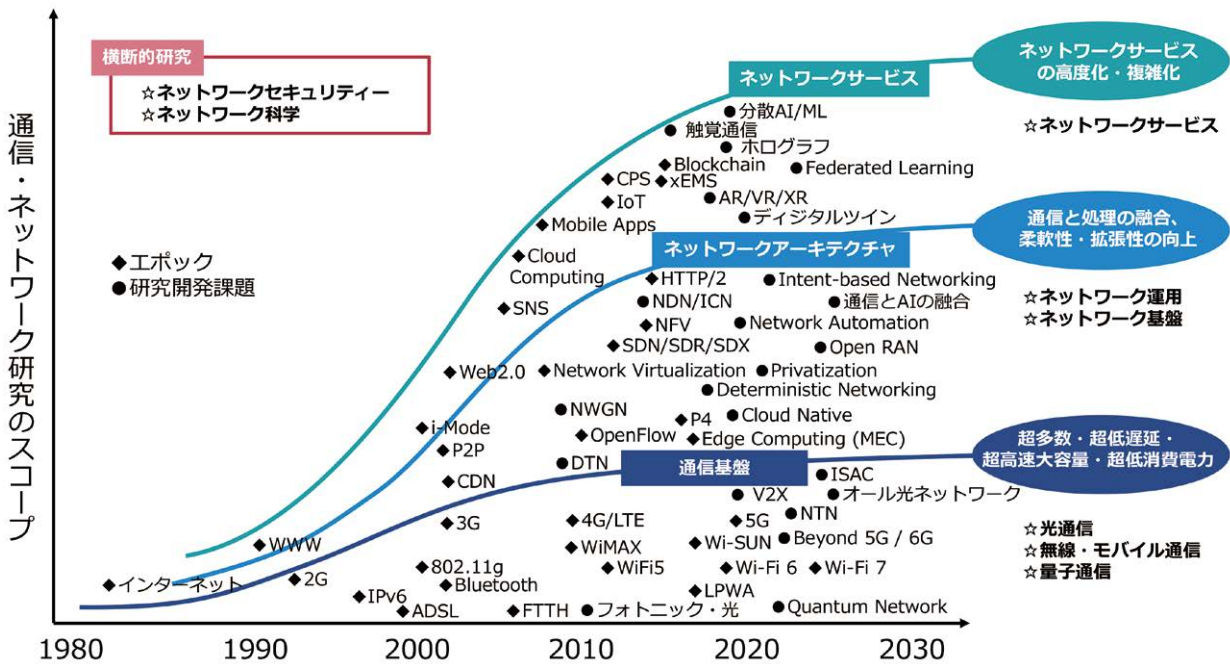


図1 通信・ネットワーク区分の俯瞰図（時系列）

通信・ネットワーク区分の技術トレンド

本区分の時系列の俯瞰図を図1に示す。横軸は年代、縦軸は通信・ネットワーク研究のスコープを表している。縦軸を、「通信基盤」、「ネットワークアーキテクチャー」、「ネットワークサービス」に分類し、より応用に近い技術やエポックを上位にプロットしている。おおむねOSI参照モデル¹⁾の7階層における低階層（物理層、データリンク層）に分類される技術を「通信基盤」、ネットワーク層やトランスポート層に相当するネットワーク関連技術を「ネットワークアーキテクチャー」、それらより上位に位置付けられるネットワーク応用を「ネットワークサービス」に分類した。通信・ネットワークの時系列は、1970年代の専用線や企業ネットワークを用いたデータ通信、さらには、電信・電話の時代までさかのぼることも可能であるが、ここでは主にInternet Protocol（IP）技術を用いて構築されたデジタルネットワークとしてのインターネットの登場以降を対象とした。

通信基盤の一つと位置付けた光通信は、2000年代に目覚ましい進化と普及を遂げてきた。インターネットの登場以降、いわゆるブロードバンドのアクセスネットワークとして、Integrated Services Digital Network（ISDN）や Asymmetric Digital Subscriber Line（ADSL）を経て、家庭用の光ファイバー回線（Fiber To The Home: FTTH）が2000年代中頃から本格的に普及した。現在、光ファイバーによる通信ネットワー

クは、インターネットを支える基幹通信網（コアネットワーク）から、家庭用回線、無線モバイル通信の基地局網を支えるアクセスネットワークにまで導入されている。通信量の飛躍的増加と、それに伴うエネルギー増大の抑制といった観点で、光通信技術に対する社会的要請は強く、継続的な技術革新が期待されている。

無線・モバイル通信は、携帯電話がデジタル方式となった第2世代移動通信システム（2G）に続き、国際電気通信連合（International Telecommunication Union：ITU）の無線通信部門（ITU Radiocommunication Sector：ITU-R）により、2000年に第3世代（3G）、2010年に第4世代（4G）が標準化された。これらの標準の進化と並行してアップル社のiPhoneやグーグル社のAndroid OSを搭載した携帯電話端末、いわゆるスマートフォンが普及し、無線・モバイル通信によるインターネットが広く利用されるようになった。2020年に承認された第5世代（5G）に関しても国際的に商用化が進み、大容量・低遅延・多接続といった特長を生かした新しいネットワークサービスの開発が進められている。

インターネットの登場は、ネットワークアーキテクチャーにおける大きなエポックでもある。インターネットを支えてきたTCP/IPは、Internet Engineering Task Force（IETF）において標準化され、1981年に公開された。TCP/IPを標準でサポートしたOSであるマイクロソフト社のWindows 95の発売・普及を契機として広く社会に浸透した。TCP/IP上で動作するアプリケーションプロトコルとして標準的に用いられているWorld Wide Web（WWW）の通信を行うプロトコルHypertext Transfer Protocol（HTTP）は、HTTP/1.0（1996年）とHTTP/1.1（1997年）として標準化がなされた。その後、IPに関してはIPv6（1998年）、HTTPに関してはHTTP/2（2015年）、HTTP/3（2022年）へと進化を遂げ、技術革新が進んでいる。

これらのプロトコルの進化に合わせ、新たなネットワークサービスや応用技術が次々に登場した。WWWが成熟期を迎えた2000年代には、リッチなユーザ体験、ロングテール、集合知といった方向性を示すWeb2.0と呼ばれる概念が提唱され、現在に続く発展を遂げた。また、データやソフトウェアをネットワーク経由で、サービスとして利用者に提供するクラウドコンピューティングやクラウドサービスが広く利用されるようになった。クラウドコンピューティングを中心とするネットワークサービスの進化の傾向は2010年代以降も続き、Cyber-Physical System（CPS）やInternet of Things（IoT）といったリアル世界とサイバー世界とを結び付ける新たな概念モデルやサービスが注目を集め、さまざまな関連技術の研究開発・事業化が進められた。CPSやIoTで要求される低遅延性、データ処理の局所性などを実現するため、2010年代に入って計算処理の実行場所をクラウドから物理的にネットワークの末端（エッジ）にある基地局やゲートウェイ装置へ移動させるエッジコンピューティングの検討も始まった。この動向は、2020年代に注目を集めるようになったメタバースやデジタルツインといった新たな技術の潮流へとつながっている。

上記ネットワークサービスの動向と合わせて、注目すべき時系列の流れとして、GAFAM（Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft）に代表されるハイパースケーラーと呼ばれる巨大IT企業の影響力の増大がある。ハイパースケーラーやグローバルにサービスを展開するContents Delivery Network（CDN）事業者がTier 1（インターネット上の全ての経路情報を保持する通信プロバイダーの集合）に替わる存在となり、「Privatization」（プライベート化）と呼ばれる動きが進むなど、インターネットの構造にまで影響を及ぼすようになっている。

通信・ネットワーク区分おけるトピックス

本区分においては、2020年頃から2020年代半ばにかけての研究開発トピックスとして、以下が挙げられる。

- Beyond 5G / 6G

わが国においては、5Gに続く世代のネットワーク「Beyond 5G」や「6G」の実現に向けて、総務省、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）によって推進戦略が示されるなど、新たな技術革新を目指

した研究開発が活発化している¹。Beyond 5G / 6Gは、セルラー網の世代進化に限らず、有線・無線、光・電波を包含し、データセンター、ICTデバイス、端末なども含めたネットワーク全体を統合的にとらえ、コアネットワークを含む通信インフラ全体の性能を飛躍的に引き上げるとともに、新たな価値の創造に資する機能をネットワークに追加する目標を掲げている。

• 通信とAIの融合

2020年代のAI技術の台頭に伴い活発化している研究開発動向として、通信とAIの融合がある。この関係性は「Network for AI」と「AI for Network」の二つの側面から理解することができる。前者は、AI処理に最適化されたネットワーク設計を指し、後者は、ネットワーク運用そのものにAI技術を導入することを意味する。生成AIの普及やAI・データ駆動社会の進展とともにプライバシー保護技術への関心も一層高まっており、秘密計算、差分プライバシー、連合学習といった、データ活用とプライバシー保護の両立を図る研究開発も活発化している。

• カバレッジの拡大

通信インフラの地理的制約を克服する非地上系ネットワークも重要な研究トレンドである。低軌道衛星通信システムの実用化に伴い、静止衛星との併用によるマルチオービット通信、成層圏通信プラットフォーム（High Altitude Platform Station : HAPS）/無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle : UAV）などを統合した非地上ネットワーク（NTN）が検討され、地上インフラ未整備地域も含めたグローバルカバレッジの実現が目指されている。NTNは、災害時の通信確保や僻地での通信サービス提供において、従来の地上インフラでは困難であった課題の解決策として期待される。さらに、地上系と非地上系のシームレスな統合により、場所や状況に依存しない安定した通信環境の提供が可能となる。

• エネルギー効率の向上

環境負荷軽減への社会的要請の高まりを受け、グリーンICTの実現が重要な技術潮流となっている。グリーンICTは、情報通信技術（ICT）を活用して環境負荷を低減する取り組みと、ICT機器自体を省エネ化する取り組みの両方を指す。特に、生成AIの普及によってデータセンター電力需要が急増し、従来のままでは持続可能な成長が困難という危機感が業界全体で共有されている。通信ネットワーク機器やデータセンター機器自体の省電力化は、単なる運用コスト削減を超えた社会的責務として位置付けられ、AI処理に最適化されたアーキテクチャーの開発、稼働時間や電力効率の向上、再生可能エネルギーの活用など、多角的アプローチによる抜本的な省エネルギー対策が急務となっている。エネルギー効率の向上は、持続可能なデジタル社会の実現に向けた基盤技術として重要性を増している。

• オール光化

注目すべき技術動向の一つは、クラウドサーバーから端末まで、あるいは一方の端末から他方の端末までをつなぐネットワークに光技術を導入し、抜本的な消費電力削減を可能とするオール光化である。従来の電子回路による信号処理を光信号処理に置き換えることで、大幅な省電力化と高速化を同時に実現する技術開発が加速している。極力光信号のままで伝送し、複数の事業者（ドメイン）が連携するオール光ネットワークの検討が進められている。Beyond 5Gにおいても、オール光技術は中核技術として位置付けられている。オール光化により、従来必要であった電子-光-電子変換の繰り返しを排除し、光信号のままデータを伝送することで、ネットワーク全体の消費電力を大幅に削減できる。また、光の物理的特性を活用した大容量データ伝送や超低遅延通信が可能となり、次世代アプリケーションの基盤技術として期待されている。

• 非集中化と自律化

ハイパースケーラーによるプライベート化を軽減するネットワークアーキテクチャーとして、インターネットが有する相互接続性とエンドツーエンド原則に適合する形で、ネットワークエッジやネットワーク内での

1 情報通信研究機構, <https://b5g-rd.nict.go.jp>（2025年10月1日アクセス）

処理によってネットワークの機能追加を行う方法の検討が進められている²⁾。集中管理インフラに代わり、より民主的で透明性が高い形でアプリケーション要求に応じた柔軟なネットワーク機能の実装を可能とするため、分散台帳（Distributed Ledger Technology：DLT）等を活用した非集中型のアーキテクチャーの検討も進んでいる。

● 経済安全保障とオープン化

経済安全保障と競争力の観点では、通信ネットワークは社会インフラであるとともに経済安全保障上の戦略的分野であり、特定の国やベンダーへの過度な依存はリスクとなるという認識が共有されている。この課題は、安全保障上のリスクとも直結している。そのような認識の中で、サプライチェーンの多様化と国産技術の育成を促し、安全保障上重要な通信インフラの自律性確保につなげる動きが活発化している。米欧日を中心に特定ベンダー依存を回避し、サプライチェーン強化のためのオープン化が政策課題として位置付けられている。

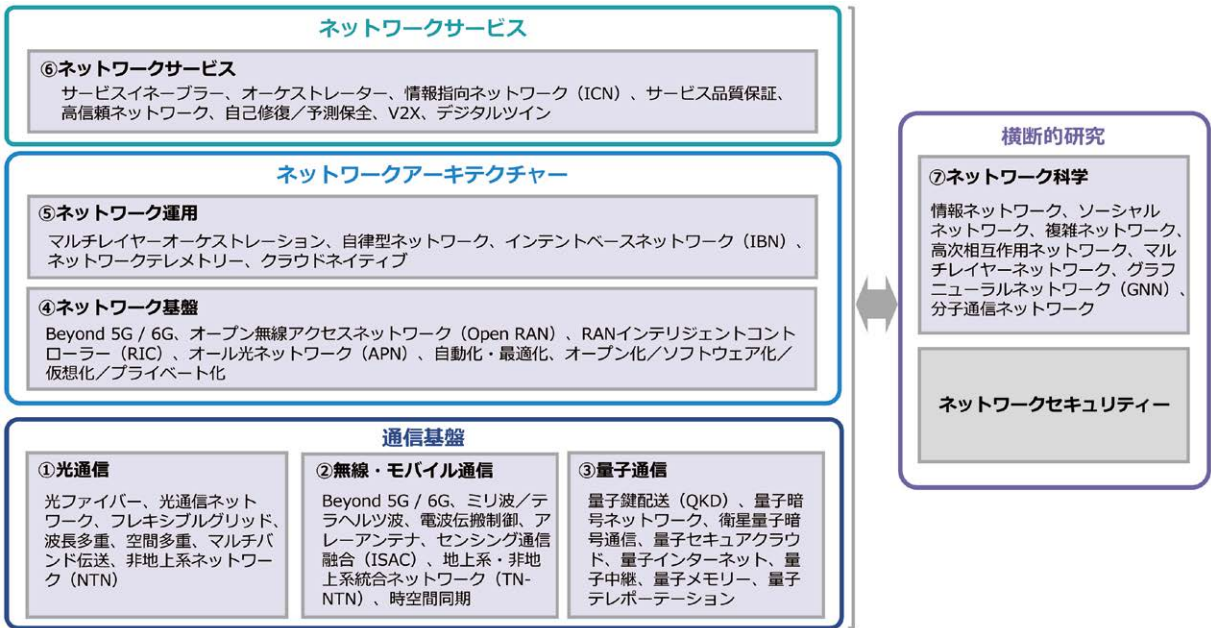


図2 通信・ネットワークの俯瞰図（構造）

通信・ネットワーク区分の構造

本区分では三つの階層による構造で俯瞰する（図2）。本区分には、複数の階層構造にまたがった、あるいは階層構造に依存しない、横断的な研究領域もあり、そのような領域は横断的研究として俯瞰する。

1) 通信基盤

通信・ネットワークにおける必要不可欠な構成技術となる「光通信」、「無線・モバイル通信」について、それぞれ最新の研究開発動向の進展を俯瞰する。これらの領域ではオール光化やカバレッジ拡大の潮流が色濃く現れている。また、将来の通信ネットワークを支える新たな潮流として、「Beyond 5G」推進戦略にも含まれ、さまざまな研究開発が進みつつある「量子通信」を俯瞰する。

2) ネットワークアーキテクチャー

光通信技術、無線・モバイル通信技術の進展に合わせて、通信ネットワークを強靱・迅速・柔軟に提供可能とするために、ネットワークアーキテクチャーの持続的な進化が必要となる。ここでは、通信とAIを融合する技術、ネットワークが持つ機能を拡張させる技術、ネットワークを制御し高品質な通信サービスを提

供可能とする基盤技術としての「ネットワーク基盤」と、高い通信品質を維持して障害などの問題に対処する「ネットワーク運用」を取り上げる。

3) ネットワークサービス

従来のコンテンツ流通に加えてメタバースやデジタルツインなど、次々に登場する新たなネットワークサービスによる通信ネットワークへの要求が高度化・複雑化してきている。こうした要求に対応すべく、抽象的なニーズやサービスシナリオを、ドメインや要素機能に分解し、状況や環境に合わせて「最適化」されたりソース量で「簡単（シンプル）」に提供可能とするための研究開発が進められている。ここでは、そのようなネットワークサービスを実現する技術およびプラットフォームを「ネットワークサービス」として俯瞰する。

4) 横断的研究

階層構造に依存しない横断的な研究領域の一つとして、本区分では、「ネットワーク科学」を俯瞰する。ネットワーク科学は、現実のネットワークに関する普遍的な数理的性質の発見とその原理の解明という知識の創出に加え、それらを活用した現象予測やネットワークの設計・制御等につながる技術の確立を目指すものであり、今後の通信・ネットワーク区分の研究開発の方向性を示す基礎研究として重要な領域である。

なお、通信・ネットワークの分野における横断的研究として、ソーシャルメディアにおけるフェイク情報の拡散等のネットワークと社会の関わりに関する研究領域や、ネットワークの安全性を損ねるさまざまな脅威に対応するためのネットワークセキュリティの研究領域もあるが、それぞれ、「S3.04 人・社会とセキュリティ」、「S3.02 サイバーセキュリティ」において扱う領域にあたるため、本区分では割愛した。

参考文献

- 1) John D. Day and Hubert Zimmermann, “The OSI reference model,” *Proceedings of the IEEE* 71, no. 12 (1983), 1334-1340, <https://doi.org/10.1109/PROC.1983.12775>.
- 2) Lloyd Brown, et al., “An Architecture For Edge Networking Services,” *Proceedings of the ACM SIGCOMM 2024 Conference (ACM SIGCOMM '24)*. Sydney, NSW, Australia, 2024-08-04/08, ACM, 2024, 645-660, <https://doi.org/10.1145/3651890.3672261>.

S5 通信・ネットワーク

S5.01 光通信

キーワード：光ファイバー、光通信ネットワーク、フレキシブルグリッド、波長多重、空間多重、マルチバンド伝送、非地上系ネットワーク（Non-Terrestrial Network：NTN）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S501.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、光ファイバーなどの媒体を介して光信号を送受信することで実現される通信に関する研究開発領域である。広大な周波数領域による超大容量と、超低遅延、超低消費電力を目指す。無線通信との連携による高速・大容量な携帯電話通信や、データセンターにおける高速・大容量なデータ通信の実現を含め、デジタルインフラとして社会に必要不可欠なものとなっている。情報通信社会の発展とともに、高速・大容量化だけでなく、低遅延性や低消費電力性に対する性能向上の期待も大きくなっており、革新的な技術を創成し続ける必要がある。

2. 本領域の意義

光通信は、主に光ファイバー上で通信を実現する方式であり、大陸間の海底ケーブルから各家庭に向けて敷設されたFiber To The Home（FTTH）まで含めた広範な分野で用いられている。光通信ネットワークは、情報通信社会の基盤インフラの地位を占めており、普及そして大容量化が進む携帯電話においても、端末とアンテナ間の無線通信以外の部分はおおむね光通信に依存している。海に囲まれたわが国は、海外との通信は主に海底ケーブルに頼っており、その信頼性や安全性は極めて重要である。海底ケーブル内では光ファイバーを用いた光通信が行われており、近年多くの海底ケーブルが敷設されて国家間の通信容量は飛躍的に増大している。情報通信社会の要であるデータセンターについても、その内部の通信量がインターネット全体の通信量に匹敵するものになっており¹、多数の光ファイバーを導入して内部ネットワークが構築されているほか、光通信ネットワーク由来の光スイッチが導入されるケースもある。広大な周波数帯域ゆえに超大容量通信の実現技術として、光ファイバーを用いた光通信は代替不可能なものである。

そのような状況のもと、情報通信社会の発展は極めて急速で、通信トラフィックは急激に増え続けている²。そのため、大容量化を常時かつ確実に実現する社会的使命を負わされている。また、光通信ネットワーク全体としての大容量化には、光ファイバーだけでなく、伝送方式やデバイス、ネットワークとして機能させるための通信ノード装置やネットワーク全体の制御機構など全ての構成要素について、現実的かつ要求に応えられる技術を確立していく必要がある。

最近では、光ファイバー上で無線通信用の信号を伝送し、携帯電話の高速通信を支える光無線技術や、水中や宇宙での通信を実現する技術の開発が進み、光通信の応用範囲は着実に広がっている。古典的な電話はもちろんのこと、インターネットサービス、データセンターを用いたクラウドサービス、そしてリモートマシナリーや遠隔医療など、光通信の社会への貢献は極めて大きい。これら各種技術を国内で担保し、国際情勢に

1 Cisco Systems, https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html（2025年10月1日アクセス）
2 ITU, https://www.itu.int/hub/publication/D-IND-ICT_MDD-2024-4/（2025年10月1日アクセス）

影響されることなく常時提供・実装できるようにすることが肝要である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

光通信は、主に光ファイバー上で超大容量、超低消費電力の通信を実現する方式であり、大陸間の海底ケーブル、全国網から家庭・オフィスへのアクセス網や携帯電話における基地局との通信に至るまで、広範な分野で用いられる。光通信では、適用するネットワークにおいて、通信距離、通信速度、コストの指標に鑑みて、適用技術のレベルが選択される。このため、適用対象ごとに異なる技術レベルを前提にした研究開発が実施される。

通信路の限界容量は、使用する周波数帯域幅と信号・雑音の電力比によって規定される¹⁾。光ファイバーで使用可能な周波数帯域は極めて広大であり、それゆえに光ファイバー通信は超大容量を実現可能である。光ファイバーを用いた光通信では、光ファイバーで使用可能な周波数帯域のうち、伝送損失が少なくかつ伝送損失を補償する増幅器として、エルビウムを添加したファイバーを用いた、最も一般的な光増幅器が利用可能なC帯（波長1550nm近辺の帯域）が多く用いられてきた。ただし、数メートルから数百メートル程度の増幅が不要な通信においては、より短い波長（850nm、1300nm）が用いられることも多い。全国網や都市内ネットワークでは、光ファイバー内に異なる周波数（波長）の光信号を数十程度多重して1本の光ファイバーに収容している。例えば、100Gbpsの容量を持つ光信号80～100本を、中心周波数が50GHz間隔となるようにC帯（ないしはその拡張周波数帯域）に収容することで、光ファイバー1本で8～10Tbpsが実現できる。この光信号は、途中で電気信号に変換されることなく、損失により減衰した場合でも波長多重信号として一括増幅され、通信ノードにおいて、波長分離機能とスイッチ機能を兼ね備えた波長選択スイッチにより個別に経路制御される。結果として、光信号はその始点と終点とを直接結ぶ光パスとして扱われ、その容量は100Gbpsから200Gbpsを経て400Gbpsへと増加している。

一方、容量増加は、しばしば光信号の占有周波数帯域幅の増加を要求し、従来固定的であった中心周波数間隔を可変とする必要がある。中心周波数と周波数帯域がフレキシブルな可変周波数設定を許容する、2010年代初めのフレキシブルグリッドの国際標準化³⁾により周波数利用効率は大きく改善した。いまや、フレキシブルグリッドに対応する送受信器や波長選択スイッチが一般的となっている。そして、可変周波数設定環境下で最大限の周波数利用効率を求めるために、送受信器はもちろん、光信号の経路を制御する波長選択スイッチの周波数特性が良好であることを必要としている。光ファイバーの通信容量を追及する上では、増幅器の雑音特性の改善や光ファイバーの損失低減も依然として重要な研究開発の対象である。通信路の限界容量は信号・雑音の電力比により定まることから、光ファイバー内の信号パワーを高めることがその容量の増加に直結するが、信号を伝播させる部分（コア）が熔融するリスクがあるためパワーには上限がある。最近では、中空構造を持ち、飛躍的に大きな信号パワーに耐えられるHCF（Hollow Core Fiber）の研究開発と検証実験も進んでいる⁴⁾。また、大幅な大容量化だけでなく、例えばアクセスネットワーク末端での光スプリッターによる分岐数を増やすといった方法が検討されている。

Open Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer（OpenROADM）⁵⁾はじめとする光ノード装置のオープン化の流れは、装置の低廉化とマルチベンダでのネットワーク実現を推し進めようとしている。ホワ

3 ITU-T, <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.694.1/en>（2025年10月1日アクセス）

4 慶應義塾大学・古河電気工業株式会社, <https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2023/11/16/231116-1.pdf>,（2025年10月1日アクセス）

5 OpenROADM, <http://openroadm.org/>,（2025年10月1日アクセス）

イトボックススイッチと称されるフォーディング機能をもつ筐体に、必要な機能を備えたOS (Operating System) をインストールする。あるいは、光ファイバーのインターフェースとしてプラグブルトランシーバーを装備するなど、さまざまな機能と能力を持たせることが可能である。データセンターでは、規格化された小型筐体に全ての機能を搭載したプラグブルトランシーバー⁶が使われている。OIF 100ZR、400ZR、800ZR⁷などの規格に準じた製品が市場に供給されており、データセンター関連の市場の大きさと通信容量への要求の増大により技術開発が活発である。主要国際会議 Optical Fiber Communication Conference (OFC) では、さらなる大容量である1.6 Tbpsへの展開も含めた検討結果が発表されるなど、この領域での研究開発が急激に進んでいる。プラグブルトランシーバーについては、周波数が異なる複数の光信号(光パス)を個別に経路制御可能なROADM装置を備える都市内ネットワークでの運用も提案・検討されている。また、IPルーターにトランシーバーを装備するIP over DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) は、装置構成が簡素化されることから以前より議論されていたものであるが、データセンター市場の拡大に伴ってこのようなトランシーバーが一般的になることで、現実的なソリューションとなりつつある。また、データセンターでは、都市内・都市間の広域ネットワークと同様に光スイッチを導入して内部ネットワークを再構成する能力を導入する動きもある。すなわち、テレコムとデータコムのおのおので発展した技術を相互に活用する状況が生じている。

光通信は、第5世代以降の無線通信でも重要な役割を果たしている。既存周波数資源の枯渇と高速通信の要求に応えるために、無線通信ではより高い周波数へと移行しているが、高周波信号のもつ直進性および大きな減衰の観点から多数のアンテナを設置する必要があり、アンテナと基地局間を光ファイバーにより接続し、無線信号を光信号に変換して高速かつ効率的な通信を行う検討が進んでいる。また、媒体として空間を用いる光通信も注目を集めている。これにより、水中、地上と衛星間、衛星と衛星間など光ファイバーを敷設できない区間においても光通信が可能となる。ただし、光ファイバーのコア中に光信号を閉じ込める場合に比べて伝送損失が大きく、遮へいや散乱の影響を無視できないため、受信側が確実に光信号を捉えることが必要になる。

以上、幾つかの研究開発を例示したが、わが国の研究開発レベルは世界的に見ておおむね高いレベルにある。国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT) による大規模な研究プロジェクトが実施されるなど、一定の研究支援が行われている。一方、特に中国の研究レベルの向上が目覚ましく、European Conference on Optical Communication (ECOC) / Optical Fiber Communication Conference (OFC) などの主要国際会議や、主要論文誌IEEE/Optica Journal of Optical Communications and Networking (JOCN)、Journal of Lightwave Technology (JLT) などでも中国からの論文が目立つ。既に件数で日本を大きく上回っている。

3.2 トピックス

• 空間多重・マルチバンド伝送

光ファイバーを用いた通信では、伝送損失が小さく、光増幅器や波長選択スイッチなどのデバイスの入手が容易な周波数帯域 (C帯) が一般に用いられてきた。しかし、単一の周波数帯域のみを用いた容量拡大が飽和することは2010年代前半には周知の事実であり²⁾、従来とは異なる方針で容量を増加させることが必要になっていた。そこで、複数のコア (光信号を伝送する部分) を持つマルチコア光ファイバーの使用や、複数の

6 Open ZR+, <https://openzrplus.org/>, (2025年10月1日アクセス)

7 OIF, <https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-800ZR-01.0.pdf>, (2025年10月1日アクセス)

伝播モードによるマルチモード伝送の利用、あるいは従来の単一コア・シングルモード光ファイバーを多数並列使用する空間多重光ネットワークの検討が進んだ。さらに、C帯のみならず他の帯域（E帯、S帯、L帯など）も同時に用いて、容量増加を達成するマルチバンド伝送がこの数年間盛んに検討されている。

マルチコア、マルチモード、空間多重は、コア数やモード数を大きくすることで従来の光ファイバー通信ネットワークに比べて飛躍的な大容量化を達成できる点が魅力である。一方、コア間やモード間の干渉が発生すること、多くのコアを収容するためのクラッド径の大きい光ファイバーは柔軟性に劣ることなど、本質的な制約も存在する。クラッド径が通常のシングルモードファイバーと同じ4コアファイバーが開発され、また、コア間の干渉を考慮したネットワークの設計・制御法も研究されている。マルチコアファイバーには多くの光信号（光パス）が収容されることから、コアごとに光信号をグループ化して、グループ単位で低損失に切り替えるスイッチが開発されている。また、マルチコアファイバーが断面積あたりの容量に優れることを活かし、海底ケーブルへの導入が行われた⁸。

伝送損失が小さく光増幅器や波長選択スイッチなどのデバイスの入手が容易なC帯に加え、他の帯域（E帯、S帯、L帯など）を用いて伝送容量を増やす検討が進んでいる。マルチバンド伝送は、敷設済みのシングルモード光ファイバーの容量をさらに引き上げることを可能とする。しかし、他の帯域では伝送損失が大きいために、光増幅器の設置間隔（リピータースパン）を短縮しなくてはならない。また、全帯域での光増幅を行うために、複数の帯域に対応した光増幅器を新規に設置する、あるいは他の帯域に対応した光増幅器と帯域合分波デバイスを増設することが求められ、既設シングルモードファイバーのマルチバンド対応は必ずしも容易ではない。通信ノード装置は、複数帯域に対応する光信号の経路制御能力を具備する必要がある、いくつかの形態が提案されている。

● 機械学習の適用

急速な機械学習の発展に伴い、光通信においてもその適用が検討されている。機械学習の適用には、トレーニングのためのデータを十分に得られるか否かが鍵を握る。光通信においては、光ファイバー中のデータ伝送、状態推定（テレメトリー）、通信需要の変動予測、ネットワーク制御への応用などがなされている。特にデータ伝送の領域においては、光通信特有の高ボーレート（単位時間あたりに送信されるシンボル数）により大量の学習データが得られることから、機械学習との親和性が高く、伝送路の状況に応じた変復調方式の最適化、すなわちシンボル位置の最適化や受信シンボルの判定においてその有効性が示されている。一方、ネットワーク制御においては、学習データの獲得が難しく、また性能改善の余地が限られることが示されている。近年急激な発展を遂げた大規模言語モデルの光通信への応用として、光ネットワークに対する言語での要求を解釈して必要な一連の制御に変換する検討がなされており³⁾、ネットワーク運用を自動かつ簡易なものにすることが期待される。また、光ファイバーが外界から受ける力によりその特性がわずかに変化する性質を活かし、変化を学習することで光ファイバーをセンサーとして利用することも可能となっている。

● データセンター向け技術

研究開発が急激に進むプラガブルトランシーバーについては、データセンター内での通信に用いられる強度変調を用いたものと、データセンター間の通信を目指したコヒーレント検波およびデジタル信号処理を用いたものが存在する。データセンター向けでは、大量導入ゆえの低い量産コストが優位性を生んでいる。また、オープン規格に沿ったものであり、ホワイトボックススイッチに装備することで高ビットレートでの光ファイバー通信を可能としている。

コスト面で優位な強度変調を用いたトランシーバーが主であるが、デジタルコヒーレントを用いて光ファイ

8 NEC, https://jpn.nec.com/press/202203/20220328_01.html, (2025年10月1日アクセス)

バー内での非線形ひずみまで含めた補償を行う、伝送距離の長いトランシーバーも存在する。データセンター内での短距離伝送では前者で十分である一方、データセンター間で高いビットレートの通信を行う際は後者が有利だとされる。伝送距離やビットレートに鑑み、いずれの方式を用いるかの境界について議論がなされている。現在は、1.6Tbpsなど超高ビットレートの実用化研究が進んでいる。また、データセンター間通信については、本来ポイントツーポイントの通信が想定されているが、これを光伝送装置に代わり通常の光通信ネットワークに導入するための検討も進んでいる¹²⁾。

プラガブルトランシーバーに代わる技術として、光信号を電気信号に変換する部品をスイッチ機能など特定用途向け集積回路（Application Specific Integrated Circuit：ASIC）と同じ基板上に実装するCPO（Co-Packaged Optics）という技術の開発が進んできた。光信号をASICの近くまで引き込むことで、電気信号を使う区間が短くなり、消費電力の低減を図っている。

● 非地上系ネットワーク（Non-Terrestrial Network：NTN）

光ファイバーを用いる光通信とは異なり、地上と宇宙空間や高空あるいは水中において、空間や水を媒体として光信号を送受信するものである。コア部に光信号を閉じ込める光ファイバーと異なり、信号パワーの損失が大きい。また、光ファイバーを用いる通信では、光ファイバーを複数使用することで空間多重度を増加させ通信容量を増加させることができるが、類似の容量増加手段が存在しない。衛星に代表される高速な移動体と地上との通信、あるいは移動体間の通信を実現するために、送信側から受信側に向けて的確に光信号を送信する必要がある⁵⁾。衛星の位置が時々刻々と変化し、ネットワークとしての形状（トポロジー）が常に変動することから、動的ネットワーク上で通信を行う方法が検討されているほか、衛星同士の高精度な時刻同期方法についても研究が進んでいる⁶⁾。水中の通信については、損失が大きいこともあり相対的に低いビットレートにとどまる。しかし、波長多重とコヒーレント方式を導入することで、可視光通信において1Tbpsを超える高ビットレートを達成した成果も発表されている⁷⁾。

● ファンディングの動向

情報通信研究機構による「Beyond 5G 研究開発促進事業」が開始されており、通信キャリアや通信機器ベンダーによる先端技術開発が進んでいる。光ファイバー通信のみならず、無線通信まで含めた広範な技術領域における大規模なファンドであり、今後数年で成果が示されると想定される。また総務省を中心に、極力光信号のままで伝送し、複数の事業者（ドメイン）が連携するオール光ネットワークの検討が進められている⁹⁾。これは、NTT、ソニー、インテル社が設立したIOWN Global ForumにおけるAll-Photonics Network（APN）に対応する概念である。海外での特筆すべき動きとしては、米国で国立科学財団（National Science Foundation：NSF）への補助金が大幅に減額されるなど研究支援が滞っており、中長期的な研究成果や技術レベルへの影響が懸念される。

3.3 課題

光通信においては、光ファイバー伝送、そして光ファイバーや光ノード装置を接続して構築される光ネットワーク、光ノード装置や増幅器のデバイスなど、全ての領域が互いに強く関連している。そのため、光通信分野全体の飛躍的な進展を目指すには、特定の領域に限らない、全方位的な研究活動を相互に連携しながら実施していく必要がある。一方、テレコムに比べてデータコムの市場の伸び率が高く、データコムでの技術開発と低コストなデバイスの実現が盛んに行われることで、工学的観点での合理的な解決策が変化しつつある。機械学習の進展が目に見えて急速であることから、これまでにない制御や補償手段を生み出す可能性も秘め

9 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_content/000993648.pdf, (2025年10月1日アクセス)

ている。テレコムとデータコムの融合を推し進めること、データコムでのさらなる先端技術の確立と市場占有率の拡大を実現すること、機械学習の活用をさらに推し進めることなどが、取り組むべき方向であると考えられる。また、大規模な機械学習を実現するデータセンターを超高速ネットワークで結び、Remote Direct Memory Access（RDMA）といった方法で直接アクセス・利用する方式の実装も有用であろう。

光通信は、経済安全保障上重要な研究開発領域のひとつであり、たとえ製品を国内で内製できない場合であっても、他国から導入する技術や製品の検証を実施する能力を国内に備えていなくてはならず、必ず一定の生産技術および研究開発能力をわが国の中に担保することが必須である。

3.4 各国・地域の取り組み

以下では、毎年北米で開催されている光通信に関する重要国際会議Optical Fiber Communication Conference（OFC）での発表論文数を評価ベンチマークの一つとする。

【日本】

国際会議OFCでは、この10年間に日本の組織に所属する研究者が主著・共著に名を連ねる論文数はおおむね変動しておらず、日本は一定のプレゼンスを示している。しかし、他の国・地域からの論文数が増加していることから、日本から論文数比率は徐々に低下している。また、情報通信分野全体として研究費は減少傾向にある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↘]

【米国】

国際会議OFCでの発表論文数は、2022年に減少したが、2025年には再び従前の数となった。しかし、大統領の交代後、米国国立科学財団（National Science Foundation：NSF）への補助金が大幅に減額されるなど、研究支援が滞っており、中長期的には研究成果や技術レベルへの影響が懸念される。IEEE Opticaなど光通信分野の主要学会が米国に本拠を置いており、依然として世界の研究の中心である。超多ポート波長選択スイッチなど高付加価値製品の研究開発および市販が続いており、光ファイバーでも高いシェアを有する。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↘、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

空間多重伝送やマルチバンド伝送で先駆的な研究を実施するなど、研究活動が活発で他国への影響も強い。国際会議OFCでは、2016年には欧州の論文が大きな割合を占めていたが、その後は徐々に減少している。欧州では、主著者が他国組織に所属する論文に共著者として名前を連ねているケースが比較的多く、他国との連携がより強固であると考えられる。通信キャリアおよび機器ベンダーによる研究開発は、従前通り継続されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

かねてより国際会議および論文誌での発表数は増加し続けており、国際会議OFCにおいても他の国・地域を上回るレベルに到達している。中国からの主著・共著論文のほとんどは、主著者が中国組織に所属している論文であり、他国組織に所属する者が中心になって執筆した論文に共著者として名を連ねるケースが少ない。2016年には日本との差が小さかったOFCの発表論文数比率も、2025年には日本の倍以上となり、米国・欧州を上回っている。光ファイバー、光デバイス、非地上系ネットワークなどのあらゆる領域で研究開発が盛

んに行われており、国際会議のエキシビションでも存在感を示している。
[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

国際会議 OFC での発表論文数は少ないものの、一定数を維持している。
[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ナノテクノロジー・材料分野	N3.03	フォトンクス材料デバイス	2025 年 12 月

参考文献

1) Claude E. Shannon, “A mathematical theory of communication,” *The Bell System Technical Journal* 27, no. 3 (1948): 379-423, <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>.

2) René-Jean Essiambre, et al., “Capacity Limits of Optical Fiber Networks,” *Journal of Lightwave Technology* 28, no. 4 (2010): 662-701, <https://doi.org/10.1109/JLT.2009.2039464>.

3) Chenyu Sun, et al., “Experimental demonstration of local AI-Agents for lifecycle management and control automation of optical networks,” *Journal of Optical Communications and Networking* 17, no. 8 (2025): C82-C92, <https://doi.org/10.1364/JOCN.550286>.

4) Thierry Zami, et al., “Performance of WDM core networks where preexisting wavelength-routing nodes interwork with 400ZR+ interfaces,” *50th European Conference on Optical Communication (ECOC 2024)*. Frankfurt, Germany, 2024-09-22/26, VDE, 2024, 1579-1582, <https://ieeexplore.ieee.org/document/10925957>, (2025 年 10 月 17 日アクセス).

5) Nikos Karafolas and Stefano Baroni, “Optical satellite networks,” *Journal of Lightwave Technology* 18, no. 12 (2000): 1792-1806, <https://doi.org/10.1109/50.908734>.

6) Vincent W. S. Chan, “Optical satellite network architecture [Invited Tutorial],” *Journal of Optical Communications and Networking* 16, no. 1 (2024): A53-A67, <https://doi.org/10.1364/JOCN.499822>.

7) Takashi Kan, et al., “Visible Light Coherent Communication: First Demonstration of > 1-Tb/s Coherent Demodulation at 780nm,” *50th European Conference on Optical Communication (ECOC 2024)*. Frankfurt, Germany, 2024-09-22/26, VDE, 2024, 483-486, <https://ieeexplore.ieee.org/document/10926401>, (2025 年 10 月 17 日アクセス).

S5 通信・ネットワーク

S5.02 無線・モバイル通信

キーワード：Beyond 5G / 6G、ミリ波/テラヘルツ波、電波伝搬制御、アレーアンテナ、センシング・通信融合（Integrated Sensing and Communication: ISAC）、地上系・非地上系統合ネットワーク（Terrestrial and Non-Terrestrial Network: TN-NTN）、時空間同期

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S502.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、送受信機間をケーブルで接続することなく電波を媒体として通信回線を構築する無線通信と、移動する端末を相手に無線通信を行うモバイル通信に関する研究開発領域である。無線・モバイル通信システムは、通話やスマートフォンなどへの情報配信サービスの提供に加えて、生活空間を支えるさまざまなシステムと接続し、センシング、人工知能（Artificial Intelligence: AI）、ビッグデータ解析などの情報技術と融合することで、実空間とサイバー空間とを連携したプラットフォームへと進化し始めている。

2. 本領域の意義

無線通信技術は、長らく有線通信を追従する形で発展してきた。第5世代移動通信（5G）により、有線通信に匹敵する性能とモビリティへの対応を両立し、自動車、列車、工場機器などを接続するプラットフォームへと進化した。さらに第6世代移動通信（6G）では、ネットワーク機能の高度化と、それを活用したサービスの高度化が並行して進められ、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）が掲げる、「経済成長」、「環境保全」、「社会課題の解決」を同時に支える基盤の構築が目指されている。

6Gでは、低軌道（Low Earth Orbit: LEO）衛星や成層圏通信プラットフォーム（High Altitude Platform Station: HAPS）などの非地上系ネットワーク（Non-Terrestrial Network: NTN）を取り込み、ネットワークを3次元化および階層化するとともに、ミリ波・テラヘルツ帯との連携や、精密な測位と時刻同期技術を活用することで、広帯域、多数同時接続、高口バスト性の通信を実現し、被災地における即時復旧も可能にする。また、自動車、列車、工場機器などの接続を拡張し、また上空移動体を活用した人流・物流サービスを創出することで、地上交通の混雑緩和、低コスト運行、柔軟な災害対応が期待されている。3次元ネットワークは、状況に応じて自律的に最適化され、ユーザーは通信の切れ目を意識することなく、XR、遠隔医療、協調ロボットなどの高信頼かつ低遅延のサービスを享受できるようになる。一方、無線通信が社会インフラとしての役割を担う中で、瞬断への許容、セキュリティ、エネルギー効率といった要求は一層厳格化している。

このように、無線・モバイル通信技術は、従来の情報配信サービスの高度化という枠を超え、生活空間内のあらゆるものを接続し、実空間と仮想空間の融合を促進することで、社会空間全体に柔軟性と利便性をもたらすプラットフォームへと進化しつつある。その意味でも本領域は、革新的かつ大きな変化の時期にあって社会的要請も強い、極めて重要な研究開発領域であるといえる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

6Gに向けた無線通信技術の開発においては、ネットワーク機能の高度化と、それを活用するサービスの高度化を同時に推進する必要がある。その中で、まず無線伝送・アクセス技術を抜本的に進化させることが最

優先課題とされている。特に、伝送速度のさらなる高速化、低遅延化、多数同時接続の拡大を実現するための技術開発が不可欠であり、加えて周波数利用効率およびエネルギー利用効率の向上が前提条件となっている。この基本方針のもと、無線通信の活用領域を広げるために、ミリ波・テラヘルツ帯といった高周波数帯の利用拡大、およびネットワークの3次元空間への拡張が重視されている。6Gでは、ピーク伝送速度1Tbit/s、エンドツーエンドの遅延1ms未満、1km²あたり1000万接続超といった要求条件が掲げられており¹⁾、これらはネットワーク全体あるいはシステム全体での品質を対象としている。そのため、エッジサーバー制御、Software Defined Networking（SDN）、ネットワークスライシングといった動的かつ柔軟なネットワーク制御技術が重要な役割を果たす。伝送速度の高速化は、変調多値数の増加、キャリアアグリゲーション（Carrier Aggregation：CA）に加え、Massive MIMO（mMIMO）による空間多重技術が中心となる。特に、端末側の送信電力に制約がある中で高速伝送を実現するため、アンテナエレメント数の増加によるアンテナ利得向上が極めて重要である。さらに、無線リソース管理を中心とした適応制御の体系化に加え、6GではIRS（Intelligent Reflecting Surface）や中継機能を動的に活用し、伝搬経路そのものを制御するアプローチも導入される予定である。これにより、ミリ波・テラヘルツ帯における広帯域伝送の適用性と柔軟性が大幅に向上することが期待されている。また6Gでは、ネットワーク全体にわたる高精度な時空間同期の実現が、シームレスな接続性や超低遅延通信を支える基盤技術として極めて重要視されている。加えて、通信とセンシングを同時に行うIntegrated Sensing and Communication（ISAC）といった新たな技術パラダイムも注目されており、無線リソースの効率的利用と新たなサービス創出が期待されている。

一方、6G時代には、高速伝送を実現する上で、端末の最大送信電力制約といった物理的限界が存在する点にも留意する必要がある。特にテラヘルツ帯の活用を目指すには、連続的な広帯域の確保が不可欠であり、そのためには5Gで開始されたミリ波帯の活用を着実に実用化していくことが前提条件となる。しかし、ミリ波帯はカバレッジが狭く、スポット的な利用に限られるため、ユーザー端末の移動パターンを考慮したスケジューリングや、動的なリソース管理による効率的な運用が求められる。さらに、物理的に完全な電波空間を構築することは困難であるため、必要なタイミングと場所に応じて動的に回線を確保できる仕組みが不可欠となる。この考え方は、5Gにおいて導入されたヘテロジニアスネットワーク、ビームフォーミング、ビームトラッキング、仮想セル化技術にも反映されており、6Gではこれらの技術がさらに発展する見通しである。

6Gの高度な回線確保を支える上で特に重要となるのが、地上ネットワークと連携するNTNの役割である。LEO衛星やHAPSが地上ネットワークと多層的に連携し、相互補完的に運用されることで、シームレスなエリアカバー、リンクのロバスト性向上、瞬断率の低減といった効果が期待される。加えて、NTNを活用することで、地上中継を介したセキュリティ脅威を低減し、より高いエンドツーエンドセキュリティの実現も可能となる。なお、無線通信技術は電波という貴重な資源を利用するため、国際的には国際電気通信連合（International Telecommunication Union：ITU）の無線通信部門（ITU-R）が無線スペクトル利用に関するルールを策定しており、各国の電波主管庁がこれに基づいて周波数管理を行っている。携帯電話システムの標準化においても、ITU-Rが要求条件を規定し、これに対応する詳細規格を3rd Generation Partnership Project（3GPP）などの標準化団体が策定し、ITU-Rに提案する流れが確立している。規格の実現に必要な知財は必須特許として公開され、標準化に組み込まれる。また5G以降では、標準化に先立ち、グローバルフォーラムにおいてユースケースや技術トレンドが議論される仕組みが定着している。これらのフォーラムには多様なベンダーやキャリアが参加し、想定ユースケースを議論し、その結果が技術開発や標準化に反映されている。6Gにおいてもこの流れは継続され、グローバルフォーラムへの積極的な参加は、自社のビジネス戦略や必須特許戦略において重要な意味を持つと考えられている。

3.2 トピックス

• Intelligent Reflecting Surface（IRS）を用いた電波伝搬制御

5G以降の無線通信システムでは、さらなる高周波数帯（ミリ波・テラヘルツ帯）の利用が進んだ結果、遮

蔽物による電波遮断や伝搬損失の増大といった課題が深刻化している。これに対して、基地局や端末側の工夫だけでなく、通信環境側を能動的に制御して通信品質を補償・強化するという新たな発想が求められるようになった。この流れの中で、IRSは無線通信環境を能動的に制御する革新的なアプローチとして近年注目を集めている²⁾。IRSは、多数の素子からなる反射面で構成され、各素子の反射位相を動的に制御することで、入射した電波の方向や波面を自在に変化させることができる。これにより、基地局と端末間の無線伝搬環境そのものを再構成し、電波の死角を解消するとともに、通信品質の向上を図ることが可能となる。IRSは、リレーやバックスキャッターと異なり、複雑な増幅回路やベースバンド処理を必要とせず、各素子の反射位相を調整するだけで任意の方向にビームを形成できる。そのため、低消費電力、低コストで信号品質やカバレージを改善可能で、6G以降のスマート無線環境の実現に向けた有力技術と位置づけられている。

ここ2～3年でIRSの研究開発は急速に進展し、理論研究に加えて実環境での検証も活発化している。2025年には、液晶を用いた可搬型のメタサーフェス反射板を使い、28GHz帯ミリ波信号を建物の陰となる空間に反射させてカバーする実験が日本国内で成功した。さらに、数千素子規模のIRSプロトタイプによる映像伝送実験や、室内環境でのカバレージ拡張デモなどが報告され、理論研究から実装段階への移行が着実に進んでいる。標準化動向としては、2021年に欧州電気通信標準化機構（European Telecommunications Standards Institute：ETSI）において、IRSを専門に扱う産業規格グループが発足し、電波伝搬モデルやインターフェースに関する検討が進められている。一方、IRSは、移動通信の標準化団体3GPPでも、6Gに向けた有望技術の一つとして注目されているが、5G-Advanced期（リリース18/19）には議論や提案にとどまり、本格的な標準仕様策定は今後に持ち越されているのが現状である。欧州では、RISE-6Gプロジェクトなど、IRSを中核技術と位置づけた複数のプロジェクトが進行しており、日本、米国、中国を含む各国でも、公的資金を投入した研究開発が積極的に展開されている。

● Massive MIMO/Holographic MIMOなどの大規模アレーアンテナ

Multi Input Multi Output（MIMO）技術は、2000年代初頭に理論的ブレイクスルーを迎え、基地局アンテナを増設することでチャネル容量が線形的に拡大することが示された。これを大規模にスケールアップしたMassive MIMO（mMIMO）は、基地局などに数十～数百以上のアンテナ素子を集積して多数同時空間多重伝送やビームフォーミングを実現する技術であり、5G以降のセルラーシステムの中核技術として実装されている。一方、Holographic MIMO（HMIMO）はサブ波長スケールの素子を密に配置した大規模な平面アンテナによって、波面全体を細密に制御する概念³⁾であり、極めて高い空間自由度により容量上限に迫る伝送が可能になると期待されている。

mMIMOについては、5G New Radio（NR）規格のリリース15以降で既に基礎機能を確立済みであり、アンテナ数の増加やビームフォーミング指向性の拡張は3GPPで継続的に拡充されている。特にリリース16/17では、ミリ波向けマルチビーム技術やアンテナ構成要件が規定された。HMIMOに特化した標準化は、いまだ具体的には進行していないが、ITUや国際会議で6G必須技術として言及されており、今後は3GPPの研究テーマ（NR-Advanced）として議論が始まる可能性がある。

● センシング・通信融合（Integrated Sensing and Communication：ISAC）

センシング技術と通信技術は、それぞれ長年にわたって個別に発展してきた。センシングの分野では、レーダーやイメージングによる対象検知や環境把握が追求され、通信の分野では、高速・大容量なデータ伝送の実現が進められてきた。一方、過去には、Identification Friend or Foe（IFF）に代表されるようなセンシング機能に通信を付加する技術⁴⁾や、Wi-Fiの通信信号を利用した副次的なセンシングなど、センシングと通信が交わる事例も存在していた。しかし、いずれも通信とセンシングの一方に主軸を置いたものであり、両者を対等に統合する試みは限定的であった。こうした中、近年注目を集めているのがISACである⁵⁾。ISACは、同じ無線システム、同じ送信信号を用いて、データ通信と環境センシングを同時に実現する概念である。これ

により、周波数資源やハードウェアを効率的に活用しながら、周辺環境の把握と通信サービスの提供を両立させることが可能となる。特にミリ波・テラヘルツ帯といった高周波数帯域では、広帯域通信による超高速データ伝送と、高分解能な距離測定と動作検知の両方が同時に可能となるため、ISACは6Gにおける重要技術の一つとして期待されている。

欧州では、6G-ICAS4Mobilityや6G-BRAINSといったプロジェクトにおいて、車両や産業向けISACの実証が進められている。米国でも、大学や企業がミリ波帯ISACシステムを用いた実験に取り組んでいる。また日本や中国においても、次世代通信プロジェクトの中でISACが重要テーマに位置づけられ、スマートモビリティや工場Digital Transformation（DX）との連携技術が模索されている。標準化に向けては、ETSIが、2023年11月にISAC専門の仕様グループ（ISG ISAC）を立ち上げ、6G標準に向けた技術検討を開始した。3GPPでも、リリース20以降でISACが正式に検討される予定であり、通信とセンシングの統合がキーテーマとして取り上げられている。

• 地上系・非地上系統合ネットワーク（Terrestrial and Non-Terrestrial Network：TN-NTN）

地上系・非地上系統合ネットワークは、地上のネットワークと非地上のネットワークを一体的に運用するアーキテクチャーであり、通信カバレッジの拡大と信頼性向上に向けた重要な潮流である⁶⁾。非地上系ネットワーク（NTN）とは、人工衛星（LEO衛星や静止衛星など）、成層圏通信プラットフォーム（HAPS）、無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle: UAV）など地上以外に配置される通信ノードを接続したネットワークの総称であり、これらを地上の移動通信システムと組み合わせることで、従来届かなかった地域への接続や災害時のバックアップの実現を目指すものである。近年、LEO衛星通信が実用段階に入り、数千基の小型衛星からなるコンステレーションによるブロードバンドサービスが始まり、遠隔地や海上でも高速通信が可能になりつつある。HAPSやドローンを活用した通信プラットフォームの開発も進んでいる。成層圏を航行する太陽電池駆動無人機を用いて、広域にLong Term Evolution（LTE）/5G信号を照射する実験が行われ、地上の基地局に匹敵するカバレッジを上空から提供する可能性が示されている。また災害時には、中継基地局を搭載したドローンを被災地上空に展開し、一時的な通信サービスで孤立地域を支援する試みも実施されている。

各国・地域でインフラ投資が活発化しており、欧州連合は独自の安全保障通信網「IRIS²」としてLEO衛星網の構築を計画し、中国も「星網」と呼ばれる国家主導の衛星コンステレーションを推進している。米国では、アマゾン社が「Project Kuiper」に巨額投資を行い、通信事業者との連携も進めている。携帯端末への衛星通信対応や地上網との融合サービスに向けた産業界の協力体制が整いつつあり、今後10年で地上系・非地上系統合ネットワークが本格稼働すると予想される。

• 時空間同期

時空間同期は、通信ネットワークにおける時刻・周波数同期にとどまらず、空間に関する位相整合や位置情報の同期までを含む広義の同期概念である。特に、タイムクリティカルな通信や大規模分散MIMO、協調ビームフォーミングにおいては、基地局間や端末間でナノ秒以下の高精度時刻同期が不可欠となる。6Gにおいては、基地局や端末だけでなく、衛星、Internet of Things（IoT）機器、さらには移動ロボットやセンサーといったサイバーフィジカルシステム（Cyber-Physical Systems: CPS）の構成要素も含め、異なるレイヤー間で高度な時空間同期を維持することが要求される。CPSは、物理世界とサイバー世界がリアルタイムに相互連携するシステム⁷⁾であり、正確な時空間同期がなければ、環境センシング、制御、通信の一体運用が成り立たない。従って、6G時代のCPSの基盤を支えるためにも、従来技術を大幅に上回る超高精度な時空間同期の実現が不可欠となっている。

日本では、総務省や国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が中心となり、Beyond 5G推進戦略を策定し、時空間同期技術を重要な研究開発分野として位置づけている。また、5G NR規格には同期要件に

関連する仕様があり、これらを拡張して6Gでの超高精度同期を実現する方向性が示されている。国際電気通信連合（International Telecommunication Union：ITU）の標準化部門（ITU-T）やInstitute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE）も広域時刻同期技術を議論している。

3.3 課題

無線・モバイル通信において、これまで通信インフラを支えてきた低周波数帯域は、既に逼迫しつつある。こうした限界を乗り越えるためには、新たな周波数の拡張や伝送効率の向上に加え、これまでの「設計者が想定した範囲内で動作するシステム」から脱却し、「ダイナミックかつ予測不能な環境下でも自律的に最適行動を取るシステム」への進化が求められる。この構造的変化に対応するためには、AI技術の活用が不可欠である。これまで通信技術が担ってきた「静的最適化」の枠組みを超え、リアルタイムでの適応と自己進化を可能にし、無線ネットワークの高度な柔軟性や弾力性を与える必要がある。さらに、無線ネットワークの社会における位置づけも変わりつつあり、社会インフラであると同時に大規模なエネルギー消費体として、社会的コストに直結する存在へと変質している。将来に向けて、ネットワークの持続可能性を高めることができれば、通信サービスの拡大や経済成長に深刻な制約をもたらすだけでなく、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みにも大きな障害を生じさせることになる。

このような技術的課題を踏まえ、今後取り組むべき研究開発の方向性として、「超高周波数化」、「AIネイティブ化」、「持続可能性の向上」が挙げられる。

超高周波数化：

超高周波数化は、無線通信のさらなる大容量化・超低遅延化という本質的なニーズに応えるために必須である。5G以降、ミリ波・テラヘルツ帯といった超高周波数帯域の積極活用が求められているが、高周波数帯は大容量である一方、環境変動に対する通信リンクの耐性に乏しいという諸刃の剣であり、それらの特性を有効に活用するユースケースが乏しいのが現状である。そのため、さらなる高周波数化を進め利用可能な帯域を増やすとともに、ユースケースを想定したデバイスの実現と、IRSなどの反射板技術を活用して一定のエリア内で電波を回り込ませることでゾーンを構成するシステム化技術の確立が必要である。

AIネイティブ化：

無線ネットワークのAIネイティブ化は、通信システムの高度化と複雑化に伴い、もはや人手による管理、古典的制御理論による最適化が限界に達しつつある現状に対する必然的な対応である⁸⁾。周波数利用の最適化、伝搬環境への動的適応、トラフィック需要の予測的制御といった課題は、AIによる自律的、リアルタイムな意思決定を導入しなければ、適切な運用が難しくなる。特に、ネットワークが地上・空中・宇宙をまたぐ多層構造へと拡張される中で、AIはネットワーク運用の中枢神経として、通信品質の維持、リソースの最適配分、障害の予兆検知、障害からの自動復旧などに不可欠な役割を果たすことが求められる。

持続可能性の向上：

持続可能性の向上は、通信ネットワークが社会インフラとして不可欠な存在となる中で、運用の安定性と地球環境への配慮を両立させるために不可欠な要請である。今後、端末数の爆発的増加、密集環境でのデータ通信需要の急伸、上空・宇宙空間に至る広域展開などにより、ネットワーク全体で消費する電力量が飛躍的に拡大することが懸念されている。将来的には、通信インフラだけで国家全体の電力消費に無視できない影響を与える規模に達する可能性も指摘されており、エネルギー効率の抜本的な改善は避けて通れない課題となっている。このため、周波数利用効率とエネルギー利用効率の同時向上、省電力動作を前提としたネットワークアーキテクチャーの設計を行うとともに、障害発生時の迅速な復旧体制と運用レジリエンスの強化が求められる。単なる高性能化ではなく、環境負荷低減と経済性向上を両立する持続可能な無線通信インフラへの転換が、社会全体の持続的発展を支える基盤となる。

無線・モバイル通信があらゆるシステムを接続し、システム同士が連携してSDGsの達成に寄与する社会が到来することを見据えると、Information and Communication Technology（ICT）インフラに対する社会的責任は一段と重くなる。情報通信技術者には、単なるデータ通信の枠を超えて、社会システム全体を支える基盤技術の担い手であるとの自覚が求められ、ネットワークと被接続システムの関係性や独立性、インターフェースにおける責任を含めた総合的な検討が不可欠である。さらに、無線・モバイル通信は「高度情報通信・ネットワーク技術」として特定重要技術20分野に位置づけられ、経済安全保障の観点からも極めて重要な役割を担っている。超大容量・超低遅延・超低消費電力な通信の実現は、経済成長や国際競争力の強化に資する一方で、公共財としてのネットワーク基盤の公共性および安全性の確保も求められる。特に、サプライチェーンの自律性向上に向けては、モバイルデバイス製造において国内および同志国の技術や資源への依存度を高め、安定したICTインフラ供給体制を構築することが不可欠である。加えて、AIネイティブ化の進展により、公共財である電波の利用がAIに委ねられる局面が到来しつつある。このとき、電波利用設計における責任の所在や判断基準を明確にするため、法的な整備が急務となる。

学術界における当該分野の盛り上がりを示す例として、IEEEが発行するIEEE Internet of Things Journalでは、2014年以降、論文の投稿数および採択数が急速に増加しており、インパクトファクターも上昇傾向にある。2024年の投稿数を見ると、中国（6955件）が圧倒的多数を占め、インド（635件）、米国（502件）がこれに続いている。一方、日本からの投稿数は80件で、掲載数、引用数も同様に低水準にとどまっている。このことから、最新動向への追従性において、日本の学術界は他国に比べ劣後している状況がうかがえる。これらの課題を克服するためには、萌芽段階の学術分野における基礎的な研究開始を促す柔軟なファンディング制度の充実や、産学連携事業の早期立ち上げを可能にする環境の整備が急務である。現在、共同研究などを通じた産学連携の枠組みは活用されているものの、研究グループ間でのインタラクションにとどまり、人材が複数のグループを横断して活動する体制は一般的ではない。特に、RF設計、AI、セキュリティといった異分野を横断的に理解し、実践できる「T字型」人材の不足は深刻な課題である。今後は、産業界と学術界をまたいで活動できるクロスアポイントメント制度の拡充など、多様な専門分野をシームレスに兼任できる仕組みづくりが重要である。

3.4 各国・地域の取り組み

無線・モバイル通信の中核に位置する携帯電話においては、10年で世代交代を行うという流れが定着している。具体的には、まずグローバルフォーラムで、世代交代と共に携帯電話の役割が革新的に変化することを前提に、世代交代の約10年前から議論を開始する。その中で市場の青写真が形成され、その後、標準化を含む技術開発を経て実際の市場が形成される。その間、各企業は、グローバルフォーラムの中で描かれた市場の青写真を念頭に、独自戦略に基づいてビジネスを進展させる。また各国は、自国内の産業の競争力を強化するための国家プロジェクトを展開する。このことは、通信ネットワークの市場形成が、これまで日本が得意としてきた「技術を開発し、それがグローバルな展開も含めて市場展開される」という形ではなく、「市場をグローバルフォーラムで議論し、その流れを業界全体が共有しながら、各社は独自のビジネス戦略を推進し、その中で必要な技術を適宜開発する」という形に変化したことを意味する。以下に、6Gに向けた各国の戦略および技術トレンドを示す。

【日本】

Beyond 5G構想など国家プロジェクトの下で取り組みが進んでおり、2030年代のSociety 5.0実現に向けた国家戦略を推進している。2023年3月、NICTが「革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金」を創設し、6G（Beyond 5G）に関する複数年にわたる安定的な研究開発支援を開始した。このBeyond 5G推進プロジェクト基金により、中長期的視点での要素技術創出、電波の有効利用技術の研究開発、および社会実装・海外展開を見据えた戦略的プロジェクトへの集中的支援が行われている。特に無線ネットワー

ク領域では、日本が強みを持つとされるオープンRAN（Radio Access Network）、非地上系ネットワーク、ミリ波・テラヘルツ帯に関する研究開発に重点を置いている。また、2024年4月には「XGモバイル推進フォーラム」が組成され、産業界・学術界を中心として、標準化戦略やユースケース検討が活発化している。実際の研究開発では、2024年4月に、NTT、NTTドコモ、NEC、富士通が共同でサブテラヘルツ帯（100GHzおよび300GHz帯）で最長100mで100Gbpsの無線伝送に成功した。また、オープンRAN技術も6G時代の鍵として注目され、国内ベンダーによるオープンな基地局設備の開発が進行中である。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

産業界主導で6Gへの準備が進められている。2020年に米国規格協会（American National Standards Institute：ATIS）主導で結成された「Next G Alliance」は、北米の6Gビジョンとロードマップを策定し、政府・学界を巻き込んだ戦略協調を図っている。政府側もホワイトハウス主導で6G研究開発を推進しており、「6G到来前にリーダーシップを確立する必要がある」と表明するなど標準化主導権の確保にも注力している。オープンRANや仮想化ネットワークによって信頼性・安全性の高いインフラを構築することが政策課題となっており、高周波数帯の開放や効率的な利用促進策も検討されている。民間では、クアルコム社をはじめとする通信半導体企業やプラットフォーム企業がAIネイティブなネットワーク制御技術の研究を進め、テストベッドでテラヘルツ帯通信や全二重通信の実験が行われている。衛星通信との融合も大きなトレンドであり、スペースX社のStarlinkやアマゾン社のKuiperなど低軌道衛星によるブロードバンド網の拡大に加え、スマートフォン直接衛星通信サービスの試みも始まった。さらに、アップル社もiPhoneでの衛星メッセージ機能を開始するなど、スマートフォンと衛星ネットの連携が現実のサービスとして展開され始めた。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

官民連携による大規模プロジェクトで6G研究を推進している。欧州連合（EU）は、SNS JU（Smart Networks and Services Joint Undertaking）を立ち上げ、2021～2027年に9億ユーロを投じてBeyond 5G/6Gの研究開発を進めている。旗艦プロジェクト「Hexa-X」（2021～2023年）および続編の「Hexa-X-II」（2023～2025年）では、ノキア社とエリクソン社を中心に計44の企業・大学・研究機関が参画し、6Gプラットフォームの設計と主要技術の研究を行っている。英国も、EU離脱後に独自の6G戦略を打ち出し、2023年に初期投資1億ポンドを表明するとともに、ケンブリッジのノキアベル研究所が中心となり研究を推進している。また、エリクソン社が英国における6G研究開発センター設立を計画するなど、ハード面の開発拠点も充実している。衛星通信との融合も欧州の重要テーマで、EUは2024年、総額106ユーロを投じ2031年までの運用開始を目指す多軌道衛星コンステレーション「IRIS²」の開発を発表した。また、欧州各国（ドイツ、フランス、フィンランドなど）が、自国プロジェクトでテラヘルツデバイスや6G試験局の研究を競っており、欧州全体として基礎理論から応用実証まで厚みのある研究開発体制が敷かれている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【中国】

2019年6月に政府主導でIMT-2030（6G）Promotion Groupが発足して以降、産学連携で6Gビジョンの策定と技術開発が進められてきた。中国は、6Gの標準化完了を2025年頃、商用化開始を2030年とするロードマップを掲げており、2022年には6G技術試験を開始、2023年には6Gネットワークアーキテクチャーや技術ソリューションの研究が大きく進展した。また工業情報化部（Ministry of Industry and Information Technology：MIIT）は、2023年に6GHz帯の周波数を5G/6G向けに割り当てる決定を下し、広帯域かつ伝搬特性に優れるミッドバンドをいち早く確保した。これは他の国や地域が6GHz帯をWi-Fi用に

開放する動きとは対照的で、中国が将来の周波数資源で先手を取った形であり、6Gの早期展開を目指した積極的な取り組みであるといえる。また、主要企業であるファーウェイ社やZTE社を中心に、巨額の6G開発投資が続けられており、6G関連特許の出願数では中国が世界全体の40%以上を占めトップとなっている。総じて、中国は官民挙げて6Gの基盤技術から衛星ネットワークの構築、産業応用まで包括的に取り組み、6G時代での主導権確保を目指している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【韓国】

2023年2月に科学技術情報通信部（Ministry of Science and ICT：MSIT）が発表した「K-Network 2030」計画では、2026年までに6Gの要素技術を開発・実証し、2028年から世界初の6G商用サービスを開始する目標が掲げられた。この計画に基づき、韓国は6GやオープンRAN、低軌道衛星通信に官民協力で先行投資し、国内企業が世界に先駆けて6G対応機器を開発できる環境の整備を進めている。標準化では、2026年までに上位中周波数帯（7～24GHz帯）を用いたUltra Massive MIMOやテラヘルツ通信などの主要技術を実証し、国際標準の主導権を確保する計画である。民間企業では、サムソン電子社が早くから6Gビジョンを打ち出し、テラヘルツ帯通信やAI活用ネットワークの試作に取り組んでいる。LG電子社は、2022年にドイツのフ라운ホーファー研究所との協力で、155～175GHz帯の6Gテラヘルツ帯通信における屋外320m伝送を達成し、さらに2023年9月には、ソウル市内で500mの無線伝送に成功して世界最長距離の6Gデータ通信記録を更新した。韓国は、こうした官民の攻勢により6G実用化のタイムラインを前倒して、国内産業の技術的自立と国際標準への影響力確保を目指している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【その他】

その他の国・地域でも、6Gに向けた活発な動きが見られる。特にインドは近年台頭が著しい。インド政府は、2023年3月にBharat 6G Vision Documentを発表し、2030年までに6G導入を実現する計画を打ち出した。これに合わせて、6G研究開発のための最先端試験設備として、6Gテラヘルツ帯通信の試験ベッドと高度光通信の試験ベッドを設置し、資金拠出により産学の幅広い参加を促している。米国のNext G Allianceに加え、日本や欧州の6G団体とも相次いで協力覚書を締結し、2024年のWorld Telecommunication Standardization Assembly（WTSA-24）やIndia Mobile Congressに合わせて初の国際6Gシンポジウムを主催するなど、グローバルな議論にも積極的に参加している。

カナダ、ロシア、シンガポール、オーストラリアなども6G研究プログラムへの投資やロードマップ策定を表明しており、各国が次世代通信の先陣に加わろうと関心を示している。

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：△上昇傾向、→現状維持、▽下降傾向

参考文献

- 1) Zhengquan Zhang, et al., “6G Wireless Networks: Vision, Requirements, Architecture, and Key Technologies,” *IEEE Vehicular Technology Magazine* 14, no. 3 (2019): 28-41, <https://doi.org/10.1109/MVT.2019.2921208>.
- 2) Hiroaki Hashida, Yuichi Kawamoto, and Nei Kato, “Machine Learning-Based Infrastructure

- Sharing and Shared Operations for Intelligent Reflecting Surface-Aided Communications,” *IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking* 10, no. 1 (2024): 198-208, <https://doi.org/10.1109/TCCN.2023.3312386>.
- 3) Andrea Pizzo, Thomas L. Marzetta, and Luca Sanguinetti, “Spatially-Stationary Model for Holographic MIMO Small-Scale Fading,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications* 38, no. 9 (2020): 1964-1979, <https://doi.org/10.1109/JSAC.2020.3000877>.
 - 4) Ivan Obod et al., “Comparative Analysis of Noise Immunity Systems Identification Friend or Foe,” *2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)*. Kyiv, UKR, 2020-04-22/24, IEEE, 2020, 751-756, <https://doi.org/10.1109/ELNANO50318.2020.9088856>.
 - 5) Fan Liu, et al., “Integrated Sensing and Communications: Toward Dual-Functional Wireless Networks for 6G and Beyond,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications* 40, no. 6 (2022): 1728-1767, <https://doi.org/10.1109/JSAC.2022.3156632>.
 - 6) Jiajia Liu, et al., “Space-Air-Ground Integrated Network: A Survey,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 20, no. 4, (2018): 2714-2741, <https://doi.org/10.1109/COMST.2018.2841996>.
 - 7) Edward A. Lee, “Cyber Physical Systems: Design Challenges,” *2008 11th IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC)*. Orlando, FL, USA, 2008-05-05/08, IEEE, 2008, 363-369, <https://doi.org/10.1109/ISORC.2008.25>.
 - 8) Jakob Hoydis, et al., “Toward a 6G AI-Native Air Interface,” *IEEE Communications Magazine* 59, no. 5 (2021): 76-81, <https://doi.org/10.1109/MCOM.001.2001187>.

S5 通信・ネットワーク

S5.03 量子通信

キーワード：量子鍵配送（Quantum Key Distribution：QKD）、量子暗号ネットワーク、衛星量子暗号通信、量子セキュアクラウド、量子インターネット、量子中継、量子メモリ、量子テレポーテーション

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S503.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、量子の物理的な特徴を用いて、情報理論的に安全に暗号鍵を送り届ける量子鍵配送や、重ね合わせや量子もつれなどの量子状態を保ったまま遠隔地間で量子情報をやりとりする量子インターネットといった、量子通信に関する研究開発領域である。本領域には、既存セキュリティ技術との融合や量子中継技術などを利用した1対1の量子鍵配送の高速化・長距離化や、多対多のネットワーク化および衛星系も含めた大規模グローバルネットワークの実現が含まれる。

2. 本領域の意義

現在の情報社会を支えている公開鍵暗号などの現代暗号は、解読に膨大な計算量が要求される「計算量的安全性」によって安全性が担保されているが、将来の実用的な量子コンピューターの出現によって現代暗号が容易に解読されてしまうことが懸念される。そこで、重要機関の間で機密情報を安全にやりとりするためには、解読が不可能であることが理論的に証明されている量子暗号が望まれる。このために、量子暗号を活用したグローバルな量子鍵配送（QKD）ネットワークの構築に向けて、地上系および衛星系の双方においてさまざまな課題に取り組む必要があり、現在、世界各国でQKDネットワークの研究開発・普及に向けた動きが活発化している。

将来、人々の安全・安心・便利な生活や高度な社会経済活動を実現するために、遠隔の量子コンピューター同士を相互接続した、量子インターネット上での大規模な分散量子コンピューティングや、秘匿量子計算、光時計量子ネットワークによる時空間同期、量子センサーネットワークといった応用が期待されている。量子インターネットの実現には、量子情報を送受信する量子コンピューターや量子センサーだけでなく、量子メモリなど量子中継に必要なデバイス技術の進展が必要不可欠であるが、当該技術の確立に長期間を要するとされており、関連技術の研究開発をこれまで以上に加速していく必要がある。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

初期の量子暗号通信の研究では、量子の性質を利用して送受信間で暗号鍵を安全に共有可能とするQKDの安定化や高速化・長距離化が課題とされてきた。1984年に提案されたBB84¹⁾は、QKDの代表的なプロトコルであり、日本では2021年に製品化・事業化がなされた。また2010年には、総務省所管の国立研究所である情報通信研究機構（NICT）などが、都内100 km圏内でTokyo QKD Network²⁾なるテストベッドを構築し、世界最長の運用実績により量子暗号通信の実用化および高度化に多大な貢献をした。

最近では、Tokyo QKD Network上に新たに整備された企業間量子暗号ネットワークテストベッドを用いて、2023年にはデータ送受信やバックアップ保管など安全に共有・利活用する運用試験を開始した。また2024年には、国際宇宙ステーションと地上間での秘密鍵共有と高秘匿通信を成功させ、さらに2025年には、

量子セキュアクラウドと量子コンピューターの統合実証を成功させるなど、量子技術の社会実装加速に向けた研究開発・実証がなされている。海外でも、高速大容量なグローバルQKDネットワークの構築、衛星量子暗号通信の実証、量子コンピューターでも解読が困難とされる新しい暗号技術であるポスト量子暗号（Post-Quantum Cryptography：PQC）/耐量子計算機暗号とQKDとの統合、量子インターネット実現のための基礎技術開発など、盛んに研究開発が行われている。

本領域の研究開発は、「QKDの1対1通信の高速化・長距離化」、「既存セキュリティ技術との融合」、「トラステッドノードによるQKDのネットワーク化」、「衛星量子暗号通信」、「量子インターネットの実現に向けた要素技術」の五つに大きく分類できる。

QKDの1対1通信の高速化・長距離化：

QKDの高速化・長距離化を低コストに実現することが課題であり、古典光通信と同一ファイバーを共有して小型化・低コスト化する連続変数QKD（Continuous-Variable QKD：CV-QKD）技術³⁾や、通信速度を落とさずに長距離化や高秘匿性を実現するツインフィールドQKD（Twin-Field QKD：TF-QKD）技術⁴⁾がトレンドである。2024年から2025年にかけて欧州や中国で長距離実証実験が行われるなど、QKDの高速・長距離化技術が進展している。

既存セキュリティ技術との融合：

通信の速度や距離の性能が低いQKDをいかにPQCで補うかが課題である。両技術の統合によって、QKDの安全性とPQCの高速性を適応的に利用した鍵配送が可能となり、個々のネットワークの構築と比較して、安全性と実用性のバランスの取れた量子・古典統合ネットワークの構築が可能となる。2024年から2025年にかけて米国と日本でQKDとPQCを統合する提案や実装が行われるなど、既存セキュリティ技術との融合が進展している。

トラステッドノードによるQKDのネットワーク化：

QKDの性能の低さをカバーするために、トラステッドノードによる数珠つなぎでQKDネットワークを大規模化した上でネットワーク全体を効率的に運用することが課題であり、量子暗号鍵の管理や鍵配送経路のダイナミックな制御などがトレンドである。日本において高度な制御機能の開発に成功したり、欧州で大規模ネットワークを構築したりするなど、QKDの大規模ネットワーク化技術が進展している。

衛星量子暗号通信：

衛星系と地上系を組み合わせたグローバル量子暗号ネットワークの実現に向けて、高精度な追尾・同期の技術や、検出器の性能向上、通信速度と鍵生成速度の性能向上などが課題であり、実証フェーズから実用・商用フェーズへの移行がトレンドとなっている。欧州が静止軌道衛星に搭載できるQKDペイロード「QKD-GEO」の開発に着手したり、日本が2024年に国際宇宙ステーション（International Space Station：ISS）と地上との間で量子鍵配送の実証実験を成功させたりするなど、実用化・商用化に向けて研究開発が進展している。

量子インターネットの実現に向けた要素技術：

量子メモリーなどのデバイス技術がいまだ確立されておらず、量子もつれ生成や量子情報中継、アプリケーション開発などがトレンドである。例えば、複数の国・地域の間での量子もつれ生成や伝送、分散量子コンピューティングの実証など、量子インターネット実現に向けて研究開発が進められている。

日本政府の戦略として、2023年4月に「量子未来産業創出戦略」¹⁾が発表された。その中で、量子技術利用者数（1000万人）、量子技術による生産額（50兆円規模）、量子ユニコーンベンチャー企業創出といった

1 内閣府統合イノベーション戦略推進会議, https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/230414_mirai.pdf（2025年10月1日アクセス）

2030年目標が設定され、産学官連携やグローバル展開の強化、スタートアップ支援などが重点施策とされている。国際標準化については、国際標準化機構（International Organization for Standardization：ISO）と国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission：IEC）が、量子技術の標準化を目的とした新たな合同技術委員会「ISO/IEC JTC 3」を設立し、量子通信を含む量子コンピューティング、量子シミュレーション、量子計測などの分野で国際標準の策定を進めている。また、国際電気通信連合（International Telecommunication Union：ITU）の標準化部門（ITU-T）では、勧告Y.3800をはじめとして、QKDネットワークの標準化が進行中である。IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）では、ソフトウェア定義型量子通信（P1913）とポスト量子ネットワークセキュリティ（P1943）のような量子通信に関連する標準化プロジェクトが進行中である。

3.2 トピックス

● QKDの1対1通信の高速化・長距離化

学術研究： 同一ファイバー内でのQKDと古典的なデータ伝送の共存におけるソフトウェアによる最適制御や干渉低減、変復調や符号化といった物理層の技術による鍵配送速度の向上、最先端の光デバイス技術による小型化・低コスト化など、さまざまな技術項目が議論されている³⁾⁻⁷⁾。

実証実験： CV-QKDについては、デンマーク工科大学が、2024年に量子鍵を100km遠方と共有する実証実験に成功した。TF-QKDについては、中国の研究チームが、2024年に546 kmおよび603 kmの対称リンクでフィールド試験を実施し、2025年には都市部の大気中14.2kmの自由空間チャネルでの実験に成功した。国内でも、2025年にKDDI総合研究所と東芝デジタルソリューションズが、1本の光ファイバー内で33.4Tbpsの大容量データと量子暗号鍵を同時伝送する技術を世界で初めて実証した。

● 既存セキュリティ技術との融合

学術研究： QKDの生成鍵をPQCアルゴリズムでの情報暗号化に活用する技術や、鍵共有プロトコル、PQC認証方式選択など、QKDとPQCの統合に関わる技術項目が議論されている⁸⁾⁻¹⁰⁾。

実証実験： シカゴ大学らが、2024年にQKDとPQCを組み合わせたハイブリッドプロトコルを提案した。東芝は、2025年にNISTが標準化したPQCアルゴリズム「ML-KEM」を商用QKDシステムに統合した。

● トラステッドノードによるQKDのネットワーク化

学術研究： サービス遅延とリソース消費のトレードオフを考慮した鍵共有方式や、ブロッキング率や負荷、管理トラフィックを考慮したルーティングアルゴリズム選択など、量子暗号鍵の管理や鍵リレー経路のダイナミックな最適制御に関わる技術項目が議論されている¹¹⁾⁻¹³⁾。

実証実験： 国内では、NICT、野村ホールディングス、TOPPANデジタル、大和証券グループ、みずほフィナンシャルグループが、複数の企業間を結ぶ量子暗号ネットワークテストベッドの運用試験を2023年に開始した。2024年には東芝が、自律的な暗号鍵データ転送制御機能と量子鍵配送・蓄積量の最適化制御機能を組み合わせる技術や、新たに開発した光波長多重化装置によって複数の量子鍵配送システムからの鍵配送を1本の光ファイバー上で実現して鍵配送速度を向上する技術などの開発に成功し、それら技術の有効性を実証した。また、マドリード工科大学、ファーウェイ社、東芝ヨーロッパなどが協力し、2024年にマドリード都市圏に9ノード・28台のQKDモジュールを展開した「MadQCI」ネットワークを構築した。

● 衛星量子暗号通信

学術研究： 環境要因により変動しやすい衛星チャネルの条件に対応可能な鍵生成速度の向上技術や、自由空間光通信において鍵配送速度を導出・最適化する量子雑音解析モデル、衛星と地上局の間で公平

かつ効率的に鍵リソースを配分するための衛星コンステレーションのスケジューリングなど、衛星量子暗号通信に関わる技術項目が議論されている¹⁴⁾⁻¹⁶⁾。

実証実験： 欧州では、フランスのタレス・アレニア・スペース社とスペインのヒスパサット社が、静止軌道衛星に搭載できるQKDペイロード「QKD-GEO」の開発に着手した。国内では、NICT、東京大学、ソニーコンピュータサイエンス研究所、次世代宇宙システム技術研究組合、スカパーJ SATが合同で、2024年に国際宇宙ステーションと地上間での秘密鍵共有と高秘匿通信を成功させた。

● 量子インターネット実現に向けた要素技術

学術研究： 新しいエンタングルメントの生成手法や分配手法、分散量子コンピューティングのルーティング、量子テレポーテーションにおいて不完全なエンタングルメント対に起因する誤り発生を解決可能な技術など、量子インターネットに関わる技術項目が議論されている¹⁷⁾⁻²¹⁾。

実証実験： 2024年、米国・中国・オランダ間で量子もつれ生成・伝送に成功した。また同年、英インペリアル・カレッジ・ロンドンの研究チームが、量子情報の生成・保存・再取得に世界で初めて成功した。さらに同年、欧州（PSNC、GÉANT、SURF）と米国（Internet2、ESnet、ICAIR/ノースウェスタン大学、StarLight）の研究チームが、ポーランドのボズナンと米国のアトランタ間で、QKDとPQCを用いた、安全な分散型ハイブリッド量子計算の実証を行った。国内では、NICT、理化学研究所、大阪大学、QunaSys社が、2025年に量子セキュアクラウドと量子コンピューターの統合実証に成功した。

3.3 課題

今後取り組むべきテーマ

量子通信ネットワーク技術については、高速化・長距離化、ネットワーク化、量子メモリといったデバイスの技術など、取り組むべき研究開発テーマや課題が数多くある。

高速化・長距離化については、依然、古典光ネットワークと比較して性能が桁違いに低い。例えば、量子通信では、ギガビット級の鍵生成速度や、1000kmを超えるトラステッドノード中継による長距離化、衛星系量子暗号通信の活用などに加え、QKD装置の小型化・低コスト化も必要である。

ネットワーク化については、今後増え続けるであろう多数のQKDユーザーが接続できる、グローバル規模のネットワークインフラの構築が必要である。そのために、上記の高速化・長距離化に加えて、衛星系ネットワークおよび量子中継を効果的に組み合わせた上で多対多の量子ネットワークを実現するためのプロトコルも含めた、効率的なネットワーク運用技術が必要である。

デバイス技術については、安定動作する量子中継の実現には50年かかるとされており、量子インターネットの早期実現に向けて技術開発を加速する必要がある。打ち手として、例えばエンタングルメント中継や、量子リピーター、ダイヤモンドなどの材料を活用した量子メモリの高性能化などが挙げられる。

上記のような量子関連技術の発展のみではグローバル規模の量子通信ネットワークの構築は難しく、オールフォトリックネットワークや無線ネットワーク、既存のセキュリティ技術など、古典ネットワークの最新技術との統合も含めて、分野横断で密に連携した技術開発が必要である。また、量子暗号通信と他テーマ（AI、量子センサー、量子コンピューティング）との連携も必要である。例えば、AIを活用したQKDネットワークの鍵配送経路最適化およびトラフィック異常検知や、量子センサーで取得した情報を量子のまま遠隔地へ安全に伝送する技術、リモートで量子計算を実施可能なクラウド量子コンピューティング、複数台の量子コンピューティングをつなげて大規模計算を分散かつ並列で行う分散量子コンピューティングなどである。

環境

量子コンピューターの普及がデータセンターの消費電力削減につながる可能性があるとも言われている。

方、冷却装置による電力消費や量子メモリに必要な材料の発掘といった環境負荷が課題となる可能性もあり、さまざまな観点で環境にやさしい量子通信ネットワークの構築を目指す必要がある。また、高出力レーザーなどの機器を扱うため、安全な運用に向けた利用マニュアルやトレーニングも必須となる。

倫理・法律

将来、量子コンピューターが現代暗号を短時間で破ることが可能になると、その技術を先に手に入れた国家や企業が情報を独占・悪用するなど、既存のデジタル格差を拡大させてしまう恐れが生じる。そして、量子技術が軍事に悪用されないようにするためにも、倫理的なガバナンスが求められる。また、PQC 暗号が普及した際には、関連する法律も改正する必要がある、現在の技術に基づく法制度（例：電子署名、機密通信）が無意味となるリスクにどう対処していくかも課題となる。さらに、量子技術については、特許保護などの法整備が追い付いておらず、また国際的なルールや条約も整備されていない。とりわけ、衛星量子暗号通信については、宇宙法とも関連するといった法律上の課題も生じる。今後は、量子技術の開発・利用における国際合意や、量子技術の社会的影響を事前に評価する仕組みも必要になる。

人材育成

量子通信に特化した人材は圧倒的に不足しており、かつ国際競争が激化していることから、早期の人材育成を国家的戦略として取り組んでいる国も多い。日本では、政府の統合イノベーション戦略推進会議が「量子技術イノベーション戦略」²（2020年1月発行）を発表して以降、量子技術を重要戦略技術と位置づけ、量子イノベーション拠点の形成や研究開発への積極的な投資に加え、量子ネイティブの育成などが加速している。例えば、NICTがQKD実験ネットワークを用いた実践教育を展開したり、国立大学が量子情報・通信に特化したコースや研究室を設置したりするなど、人材育成を積極的に実施している。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

基礎研究：

- ・ 2023年度から2027年度までの期間で、総務省委託研究「量子インターネット実現に向けた要素技術の研究開発」³のプロジェクトが進行中である。
- ・ 2025年度から2029年度までの期間で、総務省委託研究「量子暗号通信網の早期社会実装に向けた研究開発」⁴のプロジェクトが進行中である。

応用研究：

- ・ 東芝デジタルソリューションズが、2025年3月、30Tbps超の大容量データと暗号鍵を多重伝送する量子鍵配送技術の実証に世界で初めて成功した。さらに、オプテージ社およびフォーティネットジャパン社と合同で、QKDとPQCを統合した高可用量子セキュアデータ通信に成功した。
- ・ NECが、2024年11月、三井物産およびQuantinuum社と合同で、複製が不可能で即時に償還が可能という特徴を有する量子トークンの実証実験に成功した。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

2 内閣府統合イノベーション戦略推進会議, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/ryoushisenryaku.pdf>（2025年10月1日アクセス）
3 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_content/000873167.pdf（2025年10月1日アクセス）
4 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_content/001002188.pdf（2025年10月1日アクセス）

【米国】

基礎研究：

- ・ Aliro Quantum 社が、2022年10月、世界初となる量子もつれベースのエンドツーエンド量子ネットワークソリューション「AliroNet」の提供開始を発表した。
- ・ Q-NEXT 社が、2022年12月、今後10年間の量子デバイス開発に関するロードマップ「A Roadmap for Quantum Interconnects」を発表した。
- ・ シカゴ大学が、2024年1月、量子中継ネットワークの実現に近づけるために量子ビット制御を容易にする、ダイヤモンド薄膜による量子ビットの作成に成功した。
- ・ エネルギー省が、2024年1月、オークリッジ国立研究所の量子ネットワークプロジェクトに計1000万ドルの提供を決定した。
- ・ 国立科学財団（National Science Foundation：NSF）が、2024年6月、コロラド大学の国立量子ナノ施設（National Quantum Nanofab：NQN）建設への約2000万ドル投資を発表した。
- ・ フェルミ国立加速研究所が、2024年6月、宇宙線などの超伝導量子ビットへの影響を研究する「Quantum Underground Instrumentation Experimental testbed（QUIET）」を開設した。

応用研究：

- ・ Qubitekk 社とテネシー州の市営電力・通信会社のEPB 社が、2022年11月、量子ネットワーク構築と商用サービス「Quantum as a Service」計画を発表した。
- ・ Qconnect 社が、2023年1月、同社の量子ネットワークテストベッド「GothamQ」をブルックリンからマンハッタンまで拡張する、新たなファイバーループの建設を発表した。
- ・ シエナ社と東芝が、2024年3月、国際会議OFC2024において、最大800Gbpsの大都市圏ネットワークでも利用可能な量子暗号通信プラットフォームをデモ実演した。
- ・ ウォータールー大学が、2024年7月、QKD研究開発促進のためにモジュール型オープンソースソフトウェアをGitHub上に公開した。
- ・ アメリカ航空宇宙局（National Aeronautics and Space Administration：NASA）が、2024年10月、宇宙および地球での超長距離量子暗号通信システムの実現に向けて、量子通信実験機器などをスペースX社のDragonカプセルに載せて国際宇宙ステーション（International Space Station：ISS）に輸送した。

[評価＊ 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【欧州】

基礎研究；

- ・ 【オランダ】 QuTech 社が、2024年10月、量子インターネットの実現へ向けた大都市間距離での量子プロセッサ間ネットワーク接続の実証に成功した。また、デルフト工科大学やQuTech 社が、2025年3月、量子ネットワーク用に設計された最初のOS（Operating System）であるQNodeOSの作成を発表した。
- ・ 【英国】 2023年3月、英国の量子技術に関する今後10年間のビジョンと計画を定め、研究イノベーションや能力開発などに25億ポンドを投じるとともに、今後2年間で主要な活動に8000万ポンドをコミットする国家量子戦略を発表した。
- ・ 【ドイツ】 ドイツテレコム社のT-Labsが、2025年4月、米国およびオランダのQunnect社と協力し、30kmのファイバー上で、もつれた光子を17日間にわたって99%の高忠実度で伝送することに成功した。また、フラウンホーファー・ハインリッヒ・ヘルツ研究所（Fraunhofer Heinrich Hertz Institute：Fraunhofer HHI）が、量子中継器を開発するためのQR.Nプロジェクトを始動した。
- ・ 【スイス】 IDQ 社が、2024年7月、単一光子検出器において、光子数分解能と超高速検出を兼ね備え

た技術を開発した。

応用研究：

- ・【オランダ】QuTech 社が、2024 年 4 月、ユトレヒト地域の複数の場所間に量子通信システム（概念実証版）を導入し、既存のファイバー上で量子暗号化を実証した。
- ・【英国】アイルランドと合同で、2023 年 7 月、euNetworks の 224km ロカビル海底ネットワークでの量子通信実証に成功した。
- ・【ドイツ】ドイツ航空宇宙センターとウルム大学が、2025 年 1 月、ウルム市内で量子暗号通信ネットワークの共同運用を開始した。
- ・【スイス】IDQ 社が、2024 年 6 月、PQC で保護されたインフラ上での QKD 実装に成功した。さらに、HellasQCI 社が、2024 年 10 月、3 ノード QKD リングネットワークの実証に成功した。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

基礎研究：

- ・中国科学院が、2030 年までに低軌道および中軌道の量子通信衛星を組み合わせた広域ネットワークの構築を目指すを発表した。また、近年、中国での量子通信関連企業の登録数が急増しており、量子光源や量子中継器などのデバイス開発が加速している。2024 年には、国有企業や研究機関が連携し、量子通信の商用化を推進する「量子通信イノベーション連合体」が拡大した。

応用研究：

- ・2025 年 3 月、衛星－地上局間のリアルタイム量子暗号通信の実用化に向けて、世界初の量子マイクロサテライト「済南-1」を用い、中国・南アフリカ間の約 1 万 2900km にわたる QKD に成功した。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【韓国】

基礎研究：

- ・科学情報通信部が、2025 年 4 月、欧州委員会と韓国・欧州量子科学技術協力センターが合同で戦略的協力を強化するための量子科学技術フォーラムを開催した。

応用研究：

- ・SK テレコム社が、2023 年 11 月、スイスの ID Quantique 社およびノキア社と合同で、サブスクリプションベースの Quantum Safe-as-a-Service (QaaS) サービスを開始した。2025 年 2 月には、米国の IonQ 社と合同で、SK テレコム社の AI ベースのサービスに IonQ 社の量子コンピューティング機能や QKD/PQC を統合して事業戦略を強化する計画を発表した。
- ・SK スクエア社が、ID Quantique 社との提携強化のため、ID Quantique 社の株式を IonQ 社の株式と交換すると発表した。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【シンガポール】

基礎研究：

- ・（特に顕著な活動・成果は見られない）

応用研究：

- ・シンガポール政府が、2023 年 6 月、今後 10 年間の量子ネットワーク構築計画を発表した。さらに、2024 年 5 月、研究強化と人材育成に向けた新たな取り組み「国家量子戦略（National Quantum Strategy : NQS）」に、今後 5 年間で 3 億シンガポールドルを投資することを発表した。

・シンガポールテレコム社が、2023年12月に法人用量子暗号化システムの開発を発表し、2024年8月に法人向けソリューションの提供を開始した。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ナノテクノロジー・材料分野	N3.04	量子コンピューティング・通信	2025年12月

参考文献

1) Charles H. Bennett and Gilles Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” *Proceedings of the International Conference on Computers, Systems & Signal Processing (CCSP)*. Bangalore, IND, 1984-12-9/12, IEEE, 1984, 175-179.

2) Masahide Sasaki, et al., “Field test of quantum key distribution in the Tokyo QKD Network,” *Optics Express* 19, no. 11 (2011) : 10387-10409, <https://doi.org/10.1364/OE.19.010387>.

3) Masab Iqbal, et al., “SDN-enabled CV-QKD and classical channels coexistence: key insights for dense wavelength division multiplexing,” *Journal of Optical Communications and Networking* 17, no. 6 (2025): B28-B37, <https://doi.org/10.1364/JOCN.553157>.

4) Weiwen Kong, et al., “Resource Allocation in Twin-Field QKD Coexisting with Classical Communication Over Multicore Fiber,” *Journal of Lightwave Technology* 43, no. 3 (2025): 1032-1042, <https://doi.org/10.1109/JLT.2024.3476323>.

5) Han Du, et al., “Twin-Field Quantum Key Distribution Using Devices on a Photonic Chip,” *Proceedings of 2024 European Conference on Optical Communication (ECOC)*. Frankfurt, DEU, 2024-09-22/26, VDE VERLAG GmbH, 2024, 283-285.

6) Nilesh Sharma, et al., “Twin Field QKD with 3-Pulse Differential Phase Encoding,” *Proceedings of 2024 16th International Conference on COMMunication Systems & NETWORKS (COMSNETS)*. Bengaluru, IND, 2024-1-03/07, IEEE, 2024, 1052-1057, <https://doi.org/10.1109/COMSNETS59351.2024.10427314>.

7) Antonio Melgar, et al., "Coexistence of Commercial CV-QKD and DWDM 100G/400G Transmission in Amplified FOADM-based Metro Links," *Proceedings of 2024 European Conference on Optical Communication (ECOC)*. Frankfurt, DEU, 2024-09-22/26, VDE VERLAG GmbH, 2024, 1416-1419.

8) Swetha Ranganathan, et al., “Integrating Quantum Key Distribution (QKD) with Post-Quantum Cryptography (PQC): Combining BB84 Protocol with Lattice-Based Cryptographic Techniques,” *Proceedings of IEEE 4th International Conference on ICT in Business Industry & Government (ICTBIG)*. Indore, IND, 2024-12-13/14, IEEE, 2024, 1-9,

<https://doi.org/10.1109/ICTBIG64922.2024.10911719>.

- 9) Nick Aquina, Simon Rommel, and Idelfonso Tafur Monroy, "Quantum secure communication using hybrid post-quantum cryptography and quantum key distribution," *Proceedings of 24th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON)*. Bari, ITA, 2024-07-14/18, IEEE, 2024, 1-4, <https://doi.org/10.1109/ICTON62926.2024.10648124>.
- 10) Dominik Marchsreiter and Johanna Sepúlveda, "A PQC and QKD Hybridization for Quantum-Secure Communications," *Proceedings of 26th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD)*. Golem, ALB, 2023-09-06/08, IEEE, 2023, 554-552, <https://doi.org/10.1109/DSD60849.2023.00081>.
- 11) Yuanchen Hao, et al., "Routing Methods for Latency and Resource Optimized in Trusted Relay QKD Networks," *IEICE Transaction on Communications* E108-B, no. 4 (2025): 440-449, <https://doi.org/10.23919/transcom.2024EBP3080>.
- 12) Tim Johann, et al., "Comparison and optimization of different routing methods for meshed QKD networks using trusted nodes," *Journal of Optical Communications and Networking* 16, no. 3 (2024): 382-391, <https://doi.org/10.1364/JOCN.509269>.
- 13) Peng-Yong Kong, "Challenges of Routing in Quantum Key Distribution Networks with Trusted Nodes for Key Relaying," *IEEE Communications Magazine* 62, no. 7 (2024): 124-130, <https://doi.org/10.1109/MCOM.023.2300376>.
- 14) Minu J. Bae, et al., "Blockwise Post-processing in Satellite-based Quantum Key Distribution," *IEEE Network* 39, no.3 (2025): 158-164, <https://doi.org/10.1109/MNET.2025.3544558>.
- 15) Mouli Chakraborty, et al., "A Hybrid Noise Approach to Modelling of Free-Space Satellite Quantum Communication Channel for Continuous-Variable QKD," *IEEE Transactions on Green Communications and Networking* 9, no. 3 (2025): 1311-1325, <https://doi.org/10.1109/TGCN.2024.3525297>.
- 16) Ronald Maule, et al., "Fair and Efficient Scheduling Strategies for Satellite Assisted Quantum Key Distribution Systems," *Proceedings of 2024 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)*. Montreal, QC, CAN, 2024-09-15/20, IEEE, 2024, 1788-1798, <https://doi.org/10.1109/QCE60285.2024.00208>.
- 17) Xiaojie Fan, et al., "Optimized Distribution of Entanglement Graph States in Quantum Networks," *IEEE Transaction on Quantum Engineering* 6, (2025): 1-17, <https://doi.org/10.1109/TQE.2025.3552006>.
- 18) Yu Liu, et al., "A Nonblocking Multistage Switching Network for Distributed Quantum Computing," *IEEE Transactions on Networking* 33, no. 4 (2025): 1500-1513, <https://doi.org/10.1109/TON.2025.3544319>.
- 19) Mahdi Chehimi, et al., "Entanglement Distribution Delay Optimization in Quantum Networks with Distillation," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications* 43, no.5 (2025): 1871-1886, <https://doi.org/10.1109/JSAC.2025.3543485>.
- 20) Ze-Zhou Sun, et al., "Quantum Communication Network Routing with Circuit and Packet Switching Strategies," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications* 43, no. 5 (2025): 1887-1900, <https://doi.org/10.1109/JSAC.2025.3543524>.
- 21) Shao-Min Huang, et al., "Quantum Error Correction Based Entanglement Routing in

Socially-Aware Quantum Networks,” *Proceedings of 2024 IEEE Global Communications Conference*. Cape Town, ZAF, 2024-12-08/12, IEEE, 2024, IEEE, 2024, 4503-4508, <https://doi.org/10.1109/GLOBECOM52923.2024.10901515>.

S5 通信・ネットワーク

S5.04 ネットワーク基盤

キーワード：Beyond 5G / 6G、オープン無線アクセスネットワーク（Open RAN）、RAN インテリジェントコントローラー（RIC）、オール光ネットワーク（APN）、自動化・最適化、オープン化/ソフトウェア化/仮想化/プライベート化

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF 版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S504.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、多様化・高度化するネットワークサービスやアプリケーションを提供するために、高品質な通信やネットワークを構成・制御可能とする基盤に関する研究開発領域である。具体的には、Beyond 5G / 6G に向けた超高速・超低遅延かつ多数接続の無線通信技術やオール光ネットワーク（All-Photonics Network：APN）、ネットワークのソフトウェア化・仮想化による柔軟な構成（Software Defined Networking（SDN）、Network Function Virtualization（NFV）、virtual Radio Access Network（vRAN））、さらにはオープン化された無線アクセスネットワーク（Open Radio Access Network（RAN））とその知能化を担う RAN インテリジェントコントローラー（RAN Intelligent Controller：RIC）を含む。また本領域には、有線・無線の統合、ドローンや衛星を活用する非地上系ネットワーク（Non-Terrestrial Network：NTN）と従来の地上系ネットワークとの連携、さらにはネットワークサービスのセキュリティ確保など、次世代の通信インフラを支える幅広い要素が含まれる。

2. 本領域の意義

ネットワーク基盤は、デジタル社会の基盤として、Society 5.0 やデジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation：DX）を支える土台であり、超高速・超低遅延通信により遠隔医療、自動運転、産業 IoT（Internet of Things）、XR（拡張現実（Augmented Reality：AR）、仮想現実（Virtual Reality：VR））などの次世代サービスを可能とする。また、APN、NTN、RAN を含む第 5 世代移動通信（5G）/ 第 6 世代移動通信（6G）による通信性能向上やネットワークの信頼性・カバレッジ向上（地上と衛星の統合接続）は、新たな産業創出や社会課題解決に寄与すると期待される。さらに、Open RAN に代表されるネットワークのオープン化・仮想化は、従来の専用ハード中心のネットワークをソフトウェア駆動型に変革し、事業者が複数ベンダーの機器を組み合わせで最適なネットワークを構築できるようにする。これにより、ベンダーロックインからの解放とイノベーションの加速が見込まれ、新規参入企業や国内企業にも機会が生まれる。さらに、ネットワーク制御への AI 導入（AI-RAN）は、急増するトラフィックへの対応や複雑化する運用を人手ではなく自動制御で最適化し、サービス品質（Quality of Service：QoS）や体感品質（Quality of Experience：QoE）の維持向上と運用コスト（Total Cost of Ownership：TCO）の削減につながる。例えば、AI による無線リソース管理や障害予知により、ネットワークダウンタイムを減らしつつ効率的な資源配分が可能となる。

経済安全保障と競争力の観点では、通信ネットワークは社会インフラであるとともに経済安全保障上の戦略的分野であり、特定の国やベンダーへの過度な依存はリスクになるという側面を有する。本領域の技術開発は、サプライチェーンの多様化と国産技術の育成を促し、安全保障上重要な通信インフラの自律性確保につながる。特に、Open RAN は「信頼できるベンダー」の選択肢拡大や供給網強靱化の観点から各国政府が注目しており、日本も「Beyond 5G 推進戦略」の中で、オープン化推進や相互接続検証基盤の構築を掲

げている。加えて、次世代通信を巡る国際競争（標準化主導や市場獲得競争）が激化する中、本領域の先行開発は国際競争力の強化と将来の産業優位性確保に直結する。

人材育成と雇用創出の観点では、Beyond 5G / 6GやOpen RAN、通信とAIの融合といった新分野には、通信工学のみならず、クラウド、AI、データ分析など横断的なスキルを持つ高度人材が不可欠である。各国で大学、企業、標準化団体が連携し、新技術者の育成や再教育（リスキリング）に取り組んでいる。このような人材育成は、技術基盤の持続的発展を下支えするとともに先端技術を取り込んで新しい価値・市場を生み出し、新たな雇用機会も創出する。ひいては、本ネットワーク基盤領域の発展がデジタル人材強化と経済成長にも波及する点で、その意義は大きい。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

現在、人類の主要なデータアクセスはモバイルネットワークが接点となっているため、ネットワーク基盤技術は、モバイルネットワークを中心に議論されることが多い。特に5Gから次の6G世代への橋渡しとなる技術開発が世界的に活発化しており、2030年頃の6G商用化を見込み、5G-Advanced（5Gの高度化技術）を経て徐々に導入されるであろう革新的要素について議論されている。しかし、ネットワーク基盤技術では、モバイルネットワークを支える有線ネットワークを含めたエンドツーエンドの通信技術を俯瞰的に捉える、すなわち無線アクセスだけでなく、AIネイティブネットワーク、APN、クラウドネットワーク、NTN、ローカル5Gなど、さまざまな方向から捉えておく必要がある¹⁾。全体的な動向としては、以下のポイントが挙げられる。

通信とAIの融合：

今後のネットワーク基盤では通信とAIの融合が重要であり、「AI for Network」と「Network for AI」の二つに大別される。AI for Networkは、通信ネットワークそのものにAI技術を導入し、運用の高度化や効率化を図るものである。技術的な進展は目覚ましいが、収益化の観点では慎重な評価が求められる。また、単なるマネタイズにとどまらず、通信事業を持続可能な形で発展させる上でも重要であり、今後の技術動向や業界のプレイヤーの動きを注視する必要がある。一方、Network for AIは、AI処理を支えるための通信インフラの整備を指し、6Gのみならず、データセンター内の光ネットワークや、データセンター間を接続するInnovative Optical and Wireless Network（IOWN）のAPN¹⁾においても、その事業性が高く評価されている。AIの大規模計算を高速かつ効率的に処理するためのネットワーク基盤として役割が明確であり、マネタイズの方向性も見えやすい。

AIネイティブなネットワーク：

AIネイティブなネットワークの観点では、ネットワーク管理・最適化への人工知能（Artificial Intelligence：AI）/機械学習（Machine Learning：ML）活用が本格化している。AIを組み込んだ無線インターフェースの研究が開始され、チャネル状態の予測やビーム形成の最適化などでAI導入の有効性が確認されつつある。将来的には、ネットワーク自体がAIにより自己学習・自己最適化するAIネイティブ設計が目標とされ、分散AIの協調やエンドツーエンドのデータ駆動型最適化が研究課題となっている。また、AI-RAN Alliance²⁾では、AI推論に用いるGraphics Processing Unit（GPU）を仮想RAN（vRAN）の処理にも転用し、インフラの共通化によってビジネスの継続性を確保しようとする取り組みが進められている。すなわち、GPUとAIを用いてRANの高度化と運用効率化を実現しつつ、AIサービスによって新たな収益源を創出するという構想である。このアプローチが成功すれば、通信事業者にとって極めて持続性の高いビジネスモデルとなる可能性がある。ただし、GPUは消費電力が非常に大き

1 NTT, <https://group.ntt.jp/group/iown/function/apn.html>（2025年10月1日アクセス）

2 AI-RAN Alliance, <https://ai-ran.org/>（2025年10月1日アクセス）

いため、ネットワークのエッジにGPUを分散配置する構成が現実的かつ経済的に成立するかどうかについては、十分な検証が不可欠である。

オール光ネットワーク（APN）：

APNは、端末からコアネットワーク、そしてクラウドまで一貫して光技術を採用し、超大容量・超低遅延を実現するものである。大容量データを高速伝送可能で、遅延や品質劣化を大幅に抑えられることに加えて、外部からの傍受や妨害が難しいため、通信の信頼性とセキュリティー面でも優れている。今後、産業や医療、教育分野など多様な用途での活用が期待されている。

非地上系ネットワーク（NTN）：

非地上系の観点では、低軌道衛星通信や静止衛星との併用となるマルチオービット通信、高空プラットフォーム（成層圏通信プラットフォーム（High Altitude Platform Station：HAPS）、無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle：UAV））を統合した非地上ネットワークが検討され、地上インフラ未整備地域も含めたグローバルカバレッジの実現を目指している。また、衛星地上統合アクセス技術など、地上インフラと宇宙利用通信との統合も進展する。

通信とセンシングの融合：

通信ネットワーク自体をセンサー化し、位置測位や環境センシングと通信を一体化するIntegrated Sensing and Communication（ISAC）/ Joint Communication and Sensing（JCAS）と呼ばれる技術も議論されている。6Gでは、通信とセンシングの融合により、自動運転支援やスマートシティのリアルタイム監視など新たなサービス創出が期待される。

オープン化と仮想化：

オープン化と仮想化の浸透の観点では、5G以降、無線アクセス網のオープン化（Open RAN）技術の実証が急速に進み、RAN仮想化（vRAN）技術と相まって主要オペレーターが試験導入を開始している。ネットワークコアもクラウドネイティブ化されつつあり、サービスベースアーキテクチャーによりネットワーク機能をソフトウェア部品化して柔軟に組み合わせる動きがある。こうしたオープンでソフトウェア駆動のネットワークは、6G時代の迅速なサービス展開や機能進化を支える基盤となる。

ローカル5G：

自営網を中心としたネットワーク基盤の発展も注視する必要がある。自営網の一つであるローカル5Gは、企業や自治体が自前で構築・運営する専用5Gネットワークであり、日本では2019年に制度化された。国内では、主に4.6～4.9GHz帯や28GHz帯が割り当てられており、2024年時点で166社が免許を取得している³。米国では、市民ブロードバンド無線サービス（Citizens Broadband Radio Service：CBRS）帯域を用いて、企業や自治体が柔軟にネットワークを構築可能である。ドイツや英国でも、産業用として特定周波数を開放し、ローカル5Gの導入が進んでいる。ローカル5Gは、製造業のスマートファクトリー化、建設現場の遠隔管理、医療現場でのリアルタイム映像伝送のほか、防災や教育現場において活用が広がっている。また、コストや機器調達などの課題に対しては、オープンRAN技術を活用した設備コスト削減や、プライベートLTEとの連携による既存インフラ活用が模索されている。ローカル5Gは、産業競争力強化や地方創生の重要なインフラとして、さらなる普及と発展が期待されている。

ミリ波・テラヘルツ帯：

超高周波数帯の活用では、現在のミリ波を超えるテラヘルツ帯や可視光の光無線通信まで含めた新周波数の研究が進む。これにより、桁違いの高速通信が可能となる一方、カバレッジ確保やデバイス技術（高周波部品）についても議論が必要となる。現在、6Gの商用展開においては、実現時期としてDay1（す

3 Go! 5G, <https://go5g.go.jp/sitemanager/wp-content/uploads/2023/09/240229-ローカル5G免許人等一覧.pdf> (2025年10月1日アクセス)

ぐに導入されるべき技術）とは見なされていないなど、普及は将来的なものと位置付けられている。5Gで導入されたミリ波もビジネスで成功しているとは言えず、今後の展開が期待される。一方で、アップパーミッドバンド（7～8GHz）の周波数が、カバレッジと性能を両立する周波数帯としてグローバルに注目を集めている。

3.2 トピックス

• Open RANとRANインテリジェントコントローラー（RIC）

5G時代から始まったOpen RANは、無線アクセスネットワークのハード・ソフト分離とインターフェース公開によって、異なるベンダー機器の相互接続を可能にする取り組みである。O-RAN Allianceによる仕様策定の下、世界中の通信事業者が試験導入や商用展開を進めている。Open RANの利点は、ネットワーク構成要素（Radio Unit（RU）、Distributed Unit（DU）、Central Unit（CU））の組み合わせ自由度が増し、事業者が最適な機器を選択できる点にある。また、新規参入企業によるイノベティブなソフトウェア（仮想化DU/CUや最適化アルゴリズムなど）の導入も容易となり、エコシステムの活性化が期待される。日本でも、Beyond 5G推進コンソーシアム（現XGMF⁴）がOpen RAN推進分科会を設置し、世界的なオープン基地局の普及展開を図ってきた。総務省のロードマップには、国内での相互接続試験環境「日本版OTIC（Open Testing & Integration Centres）」構築が盛り込まれ、NTTドコモが海外キャリア向けに仮想化基地局のリモート検証ラボを提供するなど、導入障壁低減の取り組みが進んできた。また、Open RANによるオープンインターフェースを備える機器を用いた、マルチベンダー環境での基地局構築も進んでおり、政府支援も活発化する中、楽天モバイルや米国のDish Network社などが世界的に先行している。

Open RANアーキテクチャーの一部をなすのが、RANインテリジェントコントローラー（RIC）である。RICは、ソフトウェア定義型のRAN制御装置で、マルチベンダー環境下で無線アクセス網を知的に制御する役割を担う。O-RAN Allianceの規定では、RICには、ノンリアルタイムRICとニアリアルタイムRICの2種類があり、前者は主にコア寄り（集中配置）でポリシー策定や長周期の最適化を行い、後者はエッジ側（分散配置）で10ms～1秒程度の制御ループで無線リソースを調整する。ノンリアルタイムRIC上のアプリ（rApp）とニアリアルタイムRIC上のアプリ（xApp）が連携し、ネットワークデータを分析して最適なパラメータをリアルタイム適用する仕組みにより、これまで手動設定が主だったRAN運用の自律制御が可能となる。例えば、オープンソースのOpenRAN Gymプラットフォーム上で複数基地局の統合制御AI xAppを実装し、大規模無線ネットワーク（10の基地局と60のユーザー端末）のトラフィックを最適化する実験が報告されている。その結果、パケット遅延の低減やバッファ占有率の改善などQoS向上が確認されており、RICを活用したAI制御の有効性が示されつつある。このように、RICはオープン化されたネットワークにインテリジェンスをもたらす司令塔として位置付けられ、将来の6Gネットワークでは不可欠な構成要素となる見通しである。

• AIによる無線ネットワークの高度化（AI-RAN）

5G以降のネットワークは、構成要素やサービスが極めて複雑化し、AIによる運用支援が不可欠とされている。RAN（無線アクセス網）分野では、トラフィック予測、カバレッジホール検知、ハンドオーバー最適化、端末の移動予測など、多岐にわたるタスクに機械学習を適用する研究が盛んである。特に、強化学習やディープラーニングを用いた自律型ネットワーク制御は注目分野で、ネットワークが経験に基づいて動的にパラメータを調整することを目指す。

AIによるネットワーク制御には大きく三つの課題が存在する。第一に、計算資源と電力消費の問題である。

4 XG Mobile Promotion Forum, <http://www.xgmf.jp>（2025年10月1日アクセス）

高度なAIモデルの学習・推論には大きな計算負荷が伴い、基地局やエッジ装置でリアルタイムに実行する際のエネルギー効率が懸念される。リソース制限の厳しい端末やエッジでは軽量モデルやスパース化技術、省電力なAIチップの活用が求められる。第二に、データ品質やデータ不足に関する問題である。機械学習には大量のデータが必要だが、通信ネットワークの異常事例など希少イベントのデータは限られるため、シミュレーションや連合学習（Federated Learning）によるデータ拡充、合成データ生成技術などが模索されている。第三に、信頼性と説明可能性である。ブラックボックスなAIがネットワーク制御を行う場合、その決定プロセスの説明性や、予測誤りによる誤動作のリスクをどう低減するかが課題となる。通信は社会インフラであるため、AI制御にも堅牢性とセーフティーが強く要求され、異常検知やフェイルセーフ機構、AIモデルの検証手法の研究開発が進められている。例えば、欧州の6G研究では、「AIの頑健性・セキュリティ」を主要コラボレーション領域の一つに挙げており、攻撃耐性や説明可能AI（XAI）のネットワーク適用を検討している。

• AI処理に特化した通信アーキテクチャー

次世代ネットワークは、AIネイティブであることが掲げられている。AIネイティブネットワークとは、ネットワーク機能の設計・制御・運用のあらゆる場面にAIを組み込み、AIが当たり前存在する前提で構築された通信アーキテクチャーである。具体的には、ネットワークにおける各機能に「インテリジェンス（知能）」を配置し、膨大な運用データを活用した自律制御（ゼロタッチ運用）を実現するとともに、ネットワーク自体がAIサービスを提供するプラットフォームにもなることが想定される。6Gの研究では、ネットワーク内にAIモデルのライフサイクル管理機能を組み込み、ユーザーにAlaaS（AI as a Service）として学習済みモデルや分散推論環境を提供する構想も検討されている。AIを後付けではなく根幹に据えた通信アーキテクチャーは、将来の自律型ネットワークや高度なAIサービス流通基盤の基礎になると期待される。

データローカリティー（データ局所性）の重視も、AI時代の通信アーキテクチャーの重要な特徴である。従来のクラウドコンピューティングでは、あらゆるデータを中央（クラウド）に集約して処理していたが、IoTやエッジデバイスが大量のデータを生成する現在では、このモデルは非効率となりつつある。そこで注目されるのがMEC（マルチアクセス・エッジコンピューティング）との連携である。MECは、基地局やネットワークエッジにサーバーを置き、ユーザーやデバイスに近い場所でデータを処理する仕組みである。エッジで画像やセンサーデータをローカル処理し、必要な結果だけをクラウドに送ることで、ネットワーク帯域負荷を大幅に削減できる。また、エッジで軽量なモデルを用いることで、ハードウェア要件が緩和され、省電力な小型デバイスでのリアルタイムAI処理が可能となる。このようなエッジ処理とクラウド処理の分散配置（クラウド-エッジ連携）は、AIの応答遅延短縮とエネルギー効率向上の双方に寄与するため、各国で実証・導入が進んでいる。データローカリティーでは、連合学習（Federated Learning）のような分散AI学習手法も注目に値する。ユーザーデバイスやエッジサーバー上でモデルを学習し、学習済みのパラメーターデータのみをやりとりすることで、生データを動かさずにグローバルなAIモデル構築を可能にする。この手法は、プライバシー保護だけでなく、大量データを遠距離転送しないことによる通信トラフィックの削減や省エネにも資する。

• クラウドネットワーク接続基盤の進展

データセンター間接続の高速化がクラウド基盤強化の鍵となっている。大規模AIモデルの学習やクラウドサービスのグローバル提供には、世界中のデータセンターを大容量・低遅延の回線で直結する必要がある。近年、超高速の光ファイバーや海底ケーブルによるDCIが各クラウド事業者で整備されており、例えばNTTはIOWN構想を推進し、光信号のみで長距離通信するオール光ネットワークにより、従来比100倍の省電力

化と125倍の通信容量、そして200分の1の超低遅延を目指している⁵。実際、NTTは2025年に大阪・関西万博において、日本～台湾間1700kmを光信号だけで結ぶIOWNネットワークの実証を行い、国際間のリアルタイム伝送を達成した⁶。このように、フォトニクス技術や高速光インターコネクトによるデータセンター間の直結が、クラウド基盤のスケラビリティとエネルギー効率を飛躍的に高めている。

また、クラウドRAN（C-RAN）の導入が通信ネットワーク側で検討されつつある。C-RANとは、無線基地局の基地帯域処理装置をデータセンターなどクラウド上に集約するアーキテクチャーであり、5Gで本格化し将来の6Gに向けて重要視されている。従来は基地局ごとに配置されていた演算装置をクラウドに統合することで、リソースのプーリング効率の向上や集中制御による高度な最適化が可能となる。O-RANアライアンスによるオープンRAN標準では、RANインテリジェントコントローラー（RIC）を用いた基地局制御のAI活用が規定されており、需要に応じたセルのオンオフや送信電力制御などネットワークの自動最適化が実現しつつある。O-RANの2025年ホワイトペーパーでも、セル/キャリアの休止やRF出力のダイナミック制御など高度な省電力手法をRICによるAIで実現する戦略⁷が示されている。このようなクラウドRANとAI最適化の融合により、通信インフラ自体が大規模トラフィックを効率よく処理し、省エネも両立する方向に進化している。

さらに、AIワークロードに最適化したネットワーク技術も台頭している。大規模AIの学習・推論では分散コンピューティングが行われるため、ノード間を結ぶネットワークの遅延とスループットが学習性能を左右する。現在、InfiniBandや高速EthernetといったHigh Performance Computing（HPC）向けネットワーク技術がクラウドAIインフラに導入され、低遅延や高いスループットを実現している。また、ネットワーク全体をソフトウェアで制御するSoftware Defined Network（SDN）により、AIジョブのトラフィック需要に応じて経路を動的に最適化したり、輻輳を緩和したりする技術も発展している。一方で、ネットワーク自体の運用にもAI活用が進んでおり、トラフィック予測によるルーティング最適化や、異常検知による自動復旧などが実用化され始めている。こうしたクラウドネットワーク基盤の進展により、データセンターと通信網がシームレスに連携し、膨大なAIデータを高速・効率的にやりとりできる土台が整備されつつある。

• インターネットのプライベート化

GAFAM（Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft）に代表されるいわゆるハイパースケーラーと呼ばれる巨大IT事業者が、データセンター間を直結することによってスケラビリティとエネルギー効率の向上を図る一方、いわゆるインターネットの「Privatization」（プライベート化）が懸念されている。ハイパースケーラーは2009年頃からTier 1通信事業者に替わる存在としてインターネット上で台頭しており、インターネットの構造に大きな影響を及ぼしている。この構造のもとでは、新しいサービスプロバイダーが市場に参入する際、膨大な投資が必要であり実質的な参入障壁となる。このため、インターネットの中立性が損なわれること、特定のプロバイダーへのベンダーロックインが生じることが課題となっている。

この課題に対し、米国の著名な研究者らがサービスプロバイダー間の直接ピアリング接続、中立性の制度化、オープンソースによる民主化といった戦略を提唱し、先導している²⁾。2025年現在、「InterEdge」と呼ばれる分散型のアーキテクチャーとして研究開発が行われており、NSFのサポートを受けてテストベッドの整備などが進められている⁸。ベンチャーなどが育つ環境が整っている米国の提案でもあることから、その動向は注視しておく必要がある。

5 NTT, https://journal.ntt.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/JN2020_8all.pdf（2025年10月1日アクセス）

6 NTT, <https://group.ntt.jp/newsrelease/2025/05/24/250524a.html>（2025年10月1日アクセス）

7 O-RAN Alliance, <https://mediastorage.o-ran.org/white-papers/O-RAN.SuFG.Potential%20Energy%20Savings%20Features%20in%20O-RAN%20white%20paper%202025-01.pdf>（2025年10月1日アクセス）

8 The InterEdge, <https://theinteredge.org/>（2025年10月1日アクセス）

• グリーンICTとワット・ビット連携

通信ネットワーク機器やデータセンター機器自体の省電力化は、グリーンICTの観点で重要な技術潮流である。通信分野では、先に述べたO-RANによる動的スリープ制御や3GPP標準の受信休止（Discontinuous Reception：DRX）などにより、トラフィックが少ない時間帯におけるアンテナ（電波送受信）の間欠動作が導入されている。トラフィックに応じてAIで送信最適制御することにより、エネルギー削減を図るアイデアも提唱されている。また、ネットワーク全体で見れば、未使用のルーターやスイッチを自動でオフライン化する研究（アイドルノード休止）も以前から検討されており、近年ではAIを用いたトラフィック予測に基づいて、ネットワークポロジを再構成する手法が提案されている。データセンター側でも、サーバーにおけるCentral Processing Unit（CPU）の動的電圧・周波数制御（Dynamic Voltage and Frequency Scaling：DVFC）や未使用サーバーの電源シャットダウン、冷却の最適化などが進み、エネルギー利用効率の改善が図られてきた。

ワット・ビット連携⁹とは、電力インフラ（ワット：watt）と情報通信インフラ（ビット：bit）を効果的に連携させる取り組みであり、AI時代のグリーンICT実現に向けた重要概念である。具体的には、データセンターなど情報処理基盤の立地や運用を電力システムと一体で最適化し、エネルギー消費当たりの処理効率（“Watt per bit”）を最大化することを目指す。背景には、生成AIの普及によってデータセンターの電力需要が急増し、このままでは持続可能な成長が困難という危機感がある。ワット・ビット連携の代表的アプローチの一つがデータセンターの分散配置と再生可能エネルギー利用である。すなわち、電力需要の大きい都市部に集中しがちなデータセンターを、太陽光・風力など再エネ資源が豊富な地域に誘致し、現地のクリーン電力で稼働させる戦略である。日本では、東京や大阪に偏在するデータセンターを北海道や九州に分散し、地産地消の形で再エネ電力を活用することが提唱されている。例えば、風力適地である北海道に大型データセンターを置けば、発電した電気を長距離送電する際のロスを減らし、その場で効率的に消費できる。高速ネットワークによって遠隔からでもそのDCを利用できるため、ユーザー側の利便性を損なうことなくエネルギー効率だけを向上できる。実際、日本政府はグリーントランスフォーメーション（Green Transformation：GX）政策の一環としてこの構想を掲げ、再エネ電源近傍へのデータセンター設置促進を打ち出している。2025年には総務省・経産省主導で官民協議会「ワット・ビット連携懇談会」が発足し、2040年までの実現を目標に官民連携の議論が進められている。

• 国際研究開発競争・協調

Beyond 5G / 6Gの実現に向けて、日本、米国、欧州、中国、韓国が官民連携で研究開発を強化しており、標準化を主眼とした競争とユースケース検討を含めた技術開発協調が同時進行している。Beyond 5G / 6Gで特徴的なのは、さらなる高速大容量化、非地上系ネットワーク（Non-Terrestrial Network：NTN）による拡張カバレッジ、ならびに通信とセンシングの融合（ISAC）である。高速大容量化では、テラヘルツ波帯（0.1～10THz）での通信の検討が進められ、光ファイバー同様の原理を無線に応用する可視光通信や自由空間光通信も高スループット手段として取り入れられつつある。また、カバレッジの確保では、低軌道衛星やHAPSなどの非地上系ネットワークの利用を始め、無線アクセスではミリ波とサブ6GHz帯の組み合わせや、アッパーミッドバンドの7～8GHz帯の有効活用を進めている。中国では、6GHz帯周波数を5G / 6G用に割り当てており、ミッドバンド拡充でカバレッジと容量を両立しようとしている¹⁰。通信とセンシングの融合は、基地局や端末がレーダーのように環境をセンシングし、その情報をサービスに活用する概念で、通信インフラ

9 経済産業省, <https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250612001/20250612001.html>（2025年10月1日アクセス）

10 科学技術振興機構, https://spc.jst.go.jp/news/230605/topic_3_02.html（2025年10月1日アクセス）

が高精度な位置測位や物体検知を担えば、自動運転車やドローンの制御、AR空間の把握など応用が広がる。現在、ミリ波・テラヘルツ帯の電波特性を利用した電波センシングや、AIを用いた環境マップの生成などが進められているほか、ジャミングや電波偵察の検知といったセキュリティ応用も検討され、通信ネットワークがセンサー網としても機能する時代が展望されている。

● オープンネットワーク化の推進と経済安全保障

米欧日を中心に、特定ベンダーへの依存を回避しサプライチェーンを強化するために、オープンネットワーク化の推進が政策課題として位置付けられている。特に米国は、通信ネットワーク分野で経済安全保障を強化するため、オープンRAN（無線アクセス網の相互運用性確保）を国家戦略として推進しており、主導的な姿勢を見せている。背景には、通信インフラ市場で長年米国メーカーが不在だったことから、オープン化により新興の米国ベンダー（Mavenir社、Altiorstar社など）の活躍余地を広げたい意図もあると指摘されている。実際、2021年制定の公衆無線サプライチェーンイノベーション基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund：PWSCIF）は総額15億ドル規模で、オープンRANの検証・導入を支援している。日本では、政府主導で通信網の強靱化策を展開中である。例えば国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の助成事業により、楽天モバイルなど国内企業が仮想化技術やオープンRANソリューション開発を進め、従来比で運用コスト3割削減などの成果を上げている¹¹。また総務省は、オープンRAN関連の標準化や国際認証拠点整備を支援しており、NECや富士通など国内ベンダーの技術力強化・国産化を促進している。

オープンRANの技術開発・普及には、政府だけでなく民間企業連合や標準化団体との連携が不可欠である。世界中の通信事業者やベンダーが参加するO-RANアライアンスは、オープンRAN仕様の策定と検証を主導し、2025年時点で加盟企業数は300社規模に拡大している¹²。ETSIのほか、日本の電波産業会（Association of Radio Industries and Businesses：ARIB）や情報通信技術委員会（Telecommunication Technology Committee：TTC）など各国の標準化機関が、O-RAN仕様を自組織の技術仕様として採用する形で協力しており、オープンRANインターフェースの国際標準化が進展している。また、メタ社（旧フェイスブック社）が主導するTelecom Infra Project（TIP）では、マルチベンダーネットワークの実証やオープンソースソフトウェア開発が産学連携で行われている。

安全保障の観点からも、同盟国間で通信ネットワーク技術の協調が図られている。Quadでは、首脳会合共同声明において、デジタル経済基盤の保護や5G/オープンRAN協調推進が明記された。Quad参加国は、5Gのセキュリティガイドライン策定やオープンRAN実証協力を行い、信頼性の高い通信網をインド太平洋地域に展開する方針である。また、北太平洋条約機構（North Atlantic Treaty Organization：NATO）においても、サイバー防衛の文脈で日本や韓国などパートナー国との協力を深めており、NATO傘下のサイバー防衛協力センター（Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence：CCDCOE）に日本が参画して共同演習に参加するほか、次世代通信技術に関する共同研究も進めている¹³。特に、日本の有するオープンRAN技術の知見はNATO側からも注目されており、5G / 6Gの安全保障分野で日欧米の連携が強化されている。このように、安全保障と通信ネットワーク技術は一体として捉えられ、同盟・友好国間での標準共有や相互運用性確保が戦略的に推進されている。

11 新エネルギー・産業技術総合開発機構, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101675.html（2025年10月1日アクセス）

12 O-RAN Alliance, <https://www.o-ran.org>（2025年10月1日アクセス）

13 Japan up close, https://japanupclose.web-japan.org/policy/p20230324_2.html（2025年10月1日アクセス）

3.3 課題

ネットワーク基盤領域は、技術・社会・政策が交錯する複合領域であり、さまざまな横断的課題に対処しつつ革新的な研究開発を進めることが求められ、次世代ネットワーク基盤の実現には多くの挑戦が存在する。技術面・社会面の主な課題を整理すると以下の通りである。

- ・ **通信とAIの融合：** 通信とAIを効率的に実現するネットワークアーキテクチャーは、未定義の状況である。先に述べたように、AIへのアクセスを高度化するネットワーク基盤「Network for AI」が先行して実装されるが、「AI for Network」の観点で、電力効率を考慮しながら通信基盤にAIを取り込むアーキテクチャーは、これから整備が必要であり、国際的にも注視が必要な課題である。
- ・ **超高周波への対応：** 高周波数の電波による通信や光通信では、伝搬損失や直進性の高さからカバレッジ確保が困難であり、新たなリレー技術やビーム制御、高感度受信機の開発が必要である。グローバルにおいては、テラヘルツに関しては研究対象としては成立しているが、ビジネス面では大きな課題があると認識されている。5Gで導入されたミリ波も同様の状況だが、ビジネスへの期待はまだ存在している。また、Reconfigurable Intelligent Surface（RIS）などの新概念も含め、ハードウェアからアルゴリズムまで包括的な研究が必要となる。
- ・ **周波数帯に関する合意形成：** グローバル6G標準はまだ初期検討段階であり、国際間の協調が不可欠である。周波数割り当てについては、各国で6G帯域の先行確保が始まっており、調和的なスペクトラム政策と標準化主導権を巡る競争の両面で戦略が求められる。
- ・ **セキュリティと信頼性：** ネットワークがオープン化・高度化するほど、攻撃対象が増え、システムも複雑になり障害リスクも高まる。サプライチェーンを含めた信頼性の確保、耐量子計算機暗号の導入、ゼロトラストネットワークアーキテクチャーなど総合的なセキュリティ策が課題となる。AI制御におけるセキュリティ（データポイズニング対策など）も新たな焦点である。
- ・ **省エネルギーと持続性：** 6Gネットワークは、多数のアンテナやデバイスが必要となり、大幅な消費電力増が懸念され、カーボンニュートラルの観点からも、グリーン6Gを目指した省電力技術（エネルギーハーベスティング、中継器のスリープ制御、AIによる電力管理など）の確立が急務である。AI自体の電力効率の向上や、ネットワーク全体のエネルギー最適化も研究課題である。無線アクセスだけではなく、データセンター間接続やワット・ビット構想の実現など課題は多い。
- ・ **経済性と実装可能性：** 新技術が実現可能でも、経済的に持続可能かが問われる。例えば、Open RANは理論上コスト減と言われるが、実装・検証コストや性能劣化を考慮すると、TCO優位性はいまだ実証段階である。また、大規模なアンテナ増設や衛星導入には巨額投資が必要であり、それを支えるビジネスモデル（新サービス創出や市場需要）を見いだすことも重要な課題である。
- ・ **人材と体制：** 高度化するネットワークを開発・運用する人材が不足すれば技術実装は進まない。マルチ領域に精通したエンジニアの育成や、産学官の協力体制、国際協調による人材交流が不可欠である。特に、標準化に貢献できる人材や、セキュリティ人材の育成が各国で課題となっている。

これらの課題解決に向けて、政策的支援（研究費投入・規制整備）や国際連携プロジェクトが進行中である。本領域の発展は、単なる技術問題にとどまらず社会システム全体の変革と連動するため、技術・制度・人材の総合戦略が求められる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

国家戦略：

Beyond 5G / 6Gに向けた国家戦略を強化している。総務省は、2024年8月に「Beyond 5G推進戦略2.0」を策定・公表し、新たな技術潮流（AIの台頭など）を踏まえて次世代情報通信インフラの開発・実装と国際

競争力強化を図る方針を示した。この戦略では、オール光ネットワーク（APN）や非地上系ネットワーク（NTN）、無線アクセス網（RAN）といった要素を中核技術に位置付け、標準化支援を含む重点的な研究開発支援策を打ち出している。また、日本独自の強みが発揮できる技術分野に集中することで、限られたリソースを効果的に活用し、Beyond 5Gの社会実装を加速させる考えである。具体策として、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）内に情報通信研究開発基金を創設（2023年3月）し、「Beyond 5G推進基金」としてBeyond 5G / 6G関連研究に対する複数年の安定的支援を開始した¹⁴。この基金事業では、中長期的な基礎技術創出（TRL1～3相当）と企業主導の実装・海外展開指向の開発（TRL6～7相当）の二本柱で研究開発を支援しており、大学・国研による基礎研究から企業コンソーシアムによる実証プロジェクトまで幅広い取り組みが動き出している。政府はこれらを通じ、光通信やネットワーク仮想化など、日本が強みを持つ分野で世界をリードし、6G時代における国際競争力と技術主権の確保を目指している。

産官学連携：

文部科学省（および国立研究開発法人科学技術振興機構（JST））にはCRONOS（情報通信科学・イノベーション基盤創出）¹⁵という2024年度に開始した情報通信分野の人材育成プログラムがあり、Society 5.0以降の未来社会を見据えた革新的ICT技術の創出と、革新的な構想力を持つ研究人材の育成を通じて日本の情報通信技術基盤の強化を目指す競争資金を提供している。情報通信科学における広範な技術分野（通信ネットワーク、サービス基盤、情報処理・セキュリティ、デバイス技術など）を対象としており、グランドチャレンジ（挑戦的目標）の設定と、基礎研究と応用研究を橋渡しする「基盤研究」と「移行研究」の2段階スキームを特色として、研究成果の概念実証（Proof of Concept：PoC）やNICTなどとの連携を通じて、基礎と応用の垣根を越えたスパイラル型の研究推進で高度研究人材の育成と技術の社会実装を図っている。また、国際連携を重視した人材育成の観点では、ASPIRE（先端国際共同研究推進事業）¹⁶がある。JSTが主導する国際共同研究の支援事業で、世界のトップ研究者ネットワークを構築し、日本の研究者の国際的な頭脳循環を促進することを目的としている。

国際連携と標準化：

総務省のBeyond 5G戦略2.0¹⁷では、6Gに向けた国際的な技術標準策定やルール形成に日本が積極的に関与し、国内技術を世界標準に織り込む方針が示された。また、同戦略に基づき2025年の大阪・関西万博において「Beyond 5G Readyショーケース」を開催し、日本の研究開発成果や最先端技術を世界に発信するとともに、各国とのパートナーシップ構築や標準化活動の連携強化、さらには新技術の社会実装や海外展開の加速を図る計画である。標準化の面では、NICTや国内企業が、ITUや3GPP、O-RANアライアンスなど国際標準化の場で6G関連技術の提案を行っており、オール光ネットワーク、ネットワーク仮想化・自動化技術など日本発のコンセプトを国際標準に反映させるべく取り組みが続いている。加えて、日本は欧米アジア各国との協力にも力を入れており、例えば英国とは、共同でロンドンにオープンRAN検証拠点（Open RAN Customer Experience Center）を設立し、日英の産官学が開発したオープンRAN機器の展示・試験環境として活用している。また、先述のようにXGMFがオランダや韓国の団体と連携協定を結ぶなど、情報通信分野での国際連携を拡大している。こうした官民連携の国際展開を通じ、日本の次世代通信技術の存在感を高めるとともに、グローバルな標準形成や市場創出における主導的地位の確立を目指している。

経済安全保障：

通信ネットワークは国家の重要インフラであり、特定国や特定ベンダーへの過度な依存はリスクとなる。こ

14 情報通信研究機構, <https://b5g-rd.nict.go.jp/aboutfund/>（2025年10月1日アクセス）

15 科学技術振興機構, <https://www.jst.go.jp/kisoken/cronos/>（2025年10月1日アクセス）

16 科学技術振興機構, <https://www.jst.go.jp/aspire/>（2025年10月1日アクセス）

17 総務省, https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/B5G_sokushin/index.html（2025年10月1日アクセス）

のため日本政府は、先端通信技術の国内開発・製造基盤を維持強化し、サプライチェーンの多元化と強靱化を図る戦略を掲げている。オープンRANの推進やBeyond 5G推進基金による自国優位分野への投資は、海外製機器への依存度低減と国内産業の競争力強化を両立する施策である。例えば、楽天モバイルなどの国内企業が、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の助成事業を通じてネットワーク仮想化技術やオープンRANソリューションの開発を進め、従来比で運用コストを3割削減する成果を上げている。また総務省は、オープンRAN関連の標準化活動支援や国際認証拠点（日本版OTIC）の整備を進め、NECや富士通などの国内ベンダーの技術力強化や国産化を促進している。さらに日本は、クアッド加盟国（米、豪、印）やNATOパートナー国との協調によって、信頼性の高い通信インフラをインド太平洋地域に展開し共有する取り組みにも参加している。経済安全保障とネットワーク技術は表裏一体で捉えられており、日本は同盟国との連携も活用しながら、安全保障上リスクの低いオープンかつ強靱な次世代ネットワークの構築を戦略的に推進している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

【米国】

国家戦略：

Beyond 5G / 6G分野で官民挙げた取り組みを展開しており、産業界主導のNext G Alliance¹⁸において6Gのロードマップ策定が進められている。政府側でも商務省電気通信情報局（National Telecommunications and Information Administration：NTIA）を通じた支援策が整備されており、公共型無線サプライチェーン・イノベーション基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund）が2021年国防権限法で構想され、2022年のCHIPS法で総額15億ドルの予算が充当された¹⁹。同基金は、オープンRANなどオープンかつ仮想化された通信ネットワーク技術の推進とサプライチェーン強靱化を目的とし、2023年以降段階的に資金公募を実施している。2024年初頭までで、第1ラウンドで17件1.4億ドルの助成²⁰、第2ラウンドでオープンRANの試験・開発や無線機技術に約4.2億ドルを助成²¹し、続く第3ラウンド（2024年末～2025年）では産業応用やネットワーク自動化技術に焦点を当て最大4.5億ドル規模の助成を予定するなど、官民連携で6Gに向けた基盤強化を図っている²²。

産官学連携：

Next G Allianceにおいては、産学の有識者が人材育成戦略も議論しており、6G標準化をリードするエンジニア育成を目標に掲げて、大学との連携や学生へのインターンシップ提供を含む提言をまとめている。また、国立科学財団（National Science Foundation：NSF）を通じた研究資金提供で大学の6G関連研究を後押ししており、2021年開始のRINGSプログラムによって多数の大学院生・若手研究者が次世代ネットワーク研究に参画している。

国際連携と標準化：

同盟・友好国との6G協力にも注力している。2021年の日米首脳共同声明では6G技術協力がうたわれ、以降NICT（日本）とNSF（米国）の共同公募プログラム（JUNO）や研究者交流が実施されている。米欧間では2023年に次世代通信技術の協力枠組みが議論され、標準化人材の相互派遣などが提案されるなど、

18 Next G Alliance, <https://nextgalliance.org>（2025年10月1日アクセス）

19 NITA, <https://www.ntia.gov/funding-programs/public-wireless-supply-chain-innovation-fund>（2025年10月1日アクセス）

20 NITA, <https://www.ntia.gov/funding-programs/public-wireless-supply-chain-innovation-fund/innovation-fund-round-1-2023-research-and-development-testing-and-evaluation>（2025年10月1日アクセス）

21 NITA, <https://www.ntia.doc.gov/sites/default/files/2024-07/pwscif-nofo-2-amended.pdf>（2025年10月1日アクセス）

22 <https://www.ntia.gov/other-publication/2025/innovation-fund-nofo-3-overview>（2025年10月1日アクセス）

6G開発・標準化での連携模索が続いている。また、クアッドの枠組みにおいて、「安全で開かれた5G/Beyond 5Gネットワーク推進」を共同声明に盛り込み、パートナー国（日、豪、印）と協調したオープンネットワーク普及策を打ち出している。標準化団体への関与も深く、世界の通信事業者・ベンダー300社近くが加盟するO-RANアライアンスでは、米国の通信事業者（AT&T社、ベライゾン社など）や企業が主要な役割を果たしている。また、メタ社（旧フェイスブック社）のTelecom Infra Project（TIP）では産学連携でオープンネットワークの実証やオープンソース開発が行われており、米政府も外交や産業政策の場でオープンRANの重要性を訴求しつつ、民間団体とも協力して国際標準化・相互運用性の確立を支えている。

経済安全保障：

通信ネットワークは経済安全保障上の戦略分野と位置付けられ、特定国・特定ベンダー依存のリスク低減のため、サプライチェーン多様化が国家戦略として推進されている。米企業の技術力向上と市場拡大は、政府のオープンRAN推進策と相まって、従来海外メーカーが寡占してきた通信インフラ市場における実質的なサプライチェーン多元化を実現しつつある。加えて、新規参入企業による部品供給を促すことで特定ベンダーへの依存度低減とネットワークの柔軟性・経済性向上を両立させ、将来の6G標準や市場競争力にも好影響を及ぼすと期待される。米国の6Gやオープンネットワークに関する研究開発は、技術革新による通信インフラ主導権の確保と経済安全保障の強化という二重の目的の下、官民一体で推進されている。

[評価＊ 基礎研究：現状◎／トレンド↘、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

国家戦略：

欧州連合（EU）および各国政府は、Beyond 5G / 6Gに向けた国家戦略を策定し、大規模な資金投入を行っている。

- ・ **EU（欧州連合）：** 官民共同のスマートネットワーク・サービス共同事業（SNS-JU）をHorizon Europeの下に設立し、2021年から2027年に総額9億ユーロ超を6G研究開発に投じる計画²³である。SNS-JUは、2024年初頭までに63件のプロジェクト（2022年公募35件、2023年公募28件）に約3億8200万ユーロの資金配分を決定^{24, 25}しており、欧州全体で6G技術基盤の強化を図っている。EUは、2021-27年で少なくとも18億ユーロを6G研究に投資し、グローバル標準化への寄与を目指すことも表明²⁶している。
- ・ **フィンランド：** オウル大学の6G Flagshipプログラム（2018年開始）を通じて、世界に先駆けた6G研究拠点を築いている。約3億ユーロ規模の研究資金で、2030年の6G実現を見据えた基礎研究を推進中²⁷であり、同国のノキア社は欧州6G旗艦プロジェクトHexa-Xおよびその後継であるHexa-X-IIのリーダーを務めるなど、欧州全体の6G技術開発を主導している。
- ・ **ドイツ：** ドイツ連邦教育研究省（BMBF）は、2021年から「6G産学ハブ」計画を開始し、国内大学・研究所コンソーシアムによる複数の6Gプロジェクトを支援している。特にOpen6GHubプロジェクトには約6800万ユーロもの研究資金を投入し、DFKI（ドイツ人工知能研究センター）主導でAIネイティ

23 SNS-JU, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/smart-networks-and-services-joint-undertaking>（2025年10月1日アクセス）

24 SNS-JU, <https://5g-ppp.eu/europe-scales-up-6g-research-investments-and-launches-35-new-projects-worth-e250-million/>（2025年10月1日アクセス）

25 SNS-JU, <https://smart-networks.europa.eu/sns-journal-2024>（2025年10月1日アクセス）

26 SNS-JU, <https://smart-networks.europa.eu/>（2025年10月1日アクセス）

27 Business Finland, <https://www.businessfinland.com/press-release/2024/finland-calls-for-greater-international-collaboration-in-6g-research-and-development>（2025年10月1日アクセス）

ブなオープン6Gネットワークアーキテクチャー開発を進めている²⁸。この他にも大学主導の6G-Lifeなど複数のプロジェクトが進行中で、自動車産業向けのユースケース実証を含む研究開発が進められている。

- ・ **フランス：** 政府は、国内通信機器ベンダーの育成・多様化を図る施策を打ち出し、産業界と連携して6G関連技術基盤の強化を進めている。2025年までに、将来のネットワーク研究開発に7億5000万ユーロが割り当てられている。正確には、マクロン大統領の「フランス2030」計画のもと、フランスは5Gおよび6Gの研究開発支援のために、2025年までに7億5000万ユーロを明確に確保すると表明したものである²⁹。
- ・ **スペイン：** 政府は、5G+（アドバンスド）および6Gの研究開発を促進する目的で、2022年8月に総額1億1600万ユーロの資金枠を承認した。このうち8600万ユーロは2022年度プロジェクト向けに、3000万ユーロは2023年度プロジェクト向けに配分された。この施策は、2021年に実施された初期の5G / 6G研究に対する9000万ユーロの助成に続く第2フェーズに位置付けられる³⁰。ENABLE-6Gは2022年に開始されたプロジェクトであり、IMDEA Networks社が主導し、Telefónica社、NECなどが参画している。資金はスペインの復興計画（NextGenerationEU基金）によって拠出されている³¹。
- ・ **英国：** 政府は、EU離脱後も「5G供給網多様化戦略」（2020年策定）により、6Gを含む通信インフラの強化を図っている³²。その中で、安全保障上の懸念からファーウェイ社製の設備を排除する一方、Open RANを新規参入企業育成の機会と捉え、Future RAN Competition（FRANC）を通じて総額3600万ポンドを投じ、国内企業主体のOpen RAN開発プロジェクト15件を支援している³³。これにより、小型セル技術やOpen RAN無線機の開発・実証が進められており、政府は2025年までに国内ネットワークの35%をOpen RAN化する目標も掲げている³⁴。

産官学連携：

欧州発の6Gビジョンの大きな特徴として、AIネイティブなネットワーク設計とサステナビリティ（持続可能性）およびセキュリティの重視が挙げられる。また、技術指標だけでなく6Gの社会的価値にも注目している。他産業の炭素削減や地域間のデジタル格差是正への貢献度など、6G技術を評価するKey Value Indicator（KVI）の枠組みも提案されており、単なる通信性能だけでなく持続可能性や社会的インパクトを重視した研究開発が進められている。実行面では、EUレベルと各国レベルで多数の研究プログラム/プロジェクトが展開されている。EUのSNS-JUの下で採択されたプロジェクトは、5G高度化技術から6Gの革新的要素技術、大規模試験インフラ、国際共同研究まで多岐にわたる。

欧州では、EUの「スマートネットワーク・サービス共同事業（SNS-JU）」が、6G研究と人材育成のハブとして機能している。欧州委員会は、旗艦プロジェクトHexa-Xを含む多数の6G研究プロジェクトを産学連携で立ち上げ、ノキア社やエリクソン社などの企業と大学・研究所が協働することで、数百人規模の次世代通信研究者を育成している。ドイツやフィンランドでも、6G研究拠点（ドイツは6Gプラットフォーム、フィン

28 Open6GHub, <https://www.ant.uni-bremen.de/en/projects/openhub/>（2025年10月1日アクセス）

29 Telecoms, <https://www.telecoms.com/5g-6g/french-government-issues-750-million-call-for-6g-projects>（2025年10月1日アクセス）

30 Advanced Television, <https://www.advanced-television.com/2022/08/18/spain-e116m-funds-to-boost-5g-and-6g>（2025年10月1日アクセス）

31 Enable 6G, https://www.theregister.com/2023/04/26/enable6g_project/（2025年10月1日アクセス）

32 GOV UK, <https://www.gov.uk/government/publications/5g-supply-chain-diversification-strategy>（2025年10月1日アクセス）

33 Telecom TV, <https://www.telecomtv.com/content/open-ran/uk-funds-15-open-ran-r-d-projects-boosts-sonic-labs-funding-43134/>（2025年10月1日アクセス）

34 GOV UK, <https://www.gov.uk/government/publications/open-ran-in-high-demand-density-environments-technical-guidance/open-ran-in-high-demand-density-environments-technical-guidance>（2025年10月1日アクセス）

ランドは6Gフラッグシップ）を設置し、博士課程学生の育成や企業との共同研究を推進している。

国際連携と標準化：

欧州は、6G分野での主導権確保とグローバル標準の統一に向けて、域外の主要プレーヤーとの連携を戦略的に強化している。官民連携組織6G-IA（次世代インフラ産業協会）が、欧州における研究プロジェクトと標準化活動を統括³⁵しており、各国の企業・研究機関が参加する形で国際協調に臨んでいる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

国家戦略：

国家戦略として6Gの研究開発を推進している。第14次五カ年計画では、5Gの普及と並行して6G技術要件の明確化がうたわれ、地―衛星統合やテラヘルツ通信など6G中核技術の研究加速が明記された³⁶。5G高度化と6G開発は、デジタル中国戦略でも重視され、政府は6Gを含む新興技術でルールメーカーとなる方針を掲げ、標準化主導権確立に注力している。

2019年設立のIMT-2030(6G)推進グループは、産官学を結集し国内6G研究と国際情報交換のハブとなっている³⁷。ビジョン策定から技術開発、標準化協力、試験評価まで統括し、2021年に6Gビジョン白書で重点技術領域を提示した。欧州6G-IAや日本XGMFとも協力するなど国際協調をしつつ、標準化で主導権を狙っている。

産官学連携：

中国の主要企業や研究機関も6G開発で主動的役割を果たしている。ファーウェイ社は、世界最多級の6G特許を出願している。分散型ニューラルネットワーク構想など高度な6Gビジョンを掲げ、自社開発AIチップを投入するなど、制裁下でも核心技術を自給し、自立志向を鮮明にしている。清華大学は、2024年に中軌道ブロードバンド衛星を打ち上げ、中国初の中軌道（Medium Earth Orbit：MEO）衛星ネットワーク実証に成功した。軌道上ルーティングや衛星間レーザー通信で世界初の成果を上げ、空・宇宙・地上統合型6G通信の核心技術を検証した³⁸。中国情報通信研究院（CAICT）は、6G戦略の中核シンクタンクとして白書策定や技術提言を担い、IMT-2030グループ事務局としてITUや3GPP標準化活動に参加している。

中国では、産学協同での人材育成に多大な投資を行っており、ファーウェイ社などの企業が自社研究所で大学卒業生を訓練しつつ、2030年頃の6G商用化を見据えた国家的研究プログラムを展開している。

国際連携と標準化：

2030年頃の6G商用化をにらみ、標準化を巡る国際競争が激化している。ITUでは要件定義の議論が始まり、中国はビジョンや周波数議題策定に積極的に関与して主導権を狙っている。3GPPでも中国勢が主要提案者となっており、2025年の6G検討会合では、中国が「全く新しいコアネットワーク」を提唱し、5G進化型を支持する欧米勢と激しく論争した。こうした設計方針の対立が表面化し合意が困難な場合は、標準分断も懸念されるという声がある。

米欧日韓など有志国は、2023年に「6Gの安全・開放・レジリエンス確保」共同宣言³⁹を発し、中国をけ

35 6G-IA, <https://6g-ia.eu/>（2025年10月1日アクセス）
36 Digichina, <https://digichina.stanford.edu/work/translation-14th-five-year-plan-for-national-informatization-dec-2021/>（2025年10月1日アクセス）
37 IMT-2030, https://english.www.gov.cn/news/topnews/202106/06/content_WS60bc9511c6d0df57f98dac91.html（2025年10月1日アクセス）
38 清華大学, <https://www.tsinghua.edu.cn/en/info/1399/14043.htm>（2025年10月1日アクセス）
39 NITA, <https://www.ntia.gov/speechtestimony/2024/joint-statement-endorsing-principles-6g-secure-open-resilient-design>（2025年10月1日アクセス）

ん制する動きを見せた。中国も、単一の国際標準を望むものの、自国の利益に反するなら独自仕様も辞さない構えである。

経済安全保障：

米国の半導体輸出規制強化を受けて、第14次五カ年計画には半導体など弱点技術の突破が盛り込まれた。2024年5月に第3期国家集成电路産業投資基金（いわゆる「大基金」）が設立され、登録資本金は3440億元（約480億ドル）という過去最大の基金となっている。税制面では、2020年に半導体企業の法人税5年間免除（以降5年は半額）措置を導入し、2023年には全産業向け研究開発費控除を100%から200%に拡充、特に半導体開発費は最大220%控除の優遇策を講じている⁴⁰。通信機器分野も、5G関連の「新型インフラ建設」に数千億元規模の投資が国家主導で行われ、国内メーカーへの発注や減税で優遇している。6Gインフラを他国に依存しないため、政府は関連ハード・ソフトの国産サプライチェーン構築に巨額の補助金や税制優遇を投入し、国内製造能力強化と市場優位確立を図っている。特に半導体チップ（ベースバンド・高周波）や光通信デバイス、AIアルゴリズム/ソフトウェアへの投資を戦略的に拡大し、外部依存低減と技術優位確保を図っている。

また、一帯一路で培った5G輸出経験を生かし、低コストと豊富なノウハウを武器に、6Gでも新興国市場を開拓しようとしている。しかし、安全保障上の懸念から各国で中国製機器排除が進み、6Gを巡る技術・市場・標準の覇権争いは一層先鋭化すると見られる。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド△、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【韓国】

国家戦略：

5Gを世界で初めて商用化した韓国は、6G研究開発の重点技術分野を設定し、6Gでも世界初の実用化を目指している。政府は、2023年2月に国家戦略「K-Network 2030」を発表し、6G商用化開始時期を2030年から2028年に前倒しした。この戦略では、世界最高水準の6G技術の確保やネットワークのソフトウェア革新、サプライチェーン強化などを掲げ、官民挙げて研究開発を推進している。2026年までに主要なプレ6G技術を確立し、同年に国際イベントで研究成果を公開して標準化議論の主導権を獲得することを狙っている。具体的には、部品・素材・装置産業の育成やOpen RAN技術開発など基盤産業強化と実用技術の開発に注力しており、2025年までに約2000億ウォンを投じて、高速通信部品・高周波半導体の国産化や通信機器のソフトウェア化・仮想化技術など10件の戦略プロジェクトを推進中である⁴¹。重点技術には、テラヘルツ帯や光通信によるTbps級超高速通信、超低遅延ネットワーク、低軌道衛星通信と地上ネットワークの融合、AIを活用した知能型ネットワーク、高信頼・高安全通信（量子暗号など）が含まれる。特に衛星通信は重視されており、小型低軌道衛星を用いた段階的な実証計画が進められている。

また、6Gの重要要素となる低軌道衛星通信にも注目しており、2027年までに試験衛星を打ち上げてコア技術を実証する計画であるとともに、2024年には地上系6Gフォーラムと衛星通信フォーラムを統合する新組織「6G Society」を設立して、陸海空をシームレスにつなぐ協力体制を強化した。政府は、6G関連研究開発に約6253億ウォンを投じる計画で、6Gシステムや標準対応技術の開発を加速している。6G標準必須特許の30%を国内で確保する目標も掲げ、総力を挙げて技術開発と標準先取りに取り組んでいる⁴²。

40 The Diplomat, <https://thediplomat.com/2023/09/china-boosts-semiconductor-subsidies-as-us-tightens-restrictions/>（2025年10月1日アクセス）

41 日本貿易振興機構, <https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/06/5de94ca3c1fdf923.html>（2025年10月1日アクセス）

42 MSIT, <https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=783>（2025年7月23日アクセス）

産官学連携：

「6G先行国家」に向けて2028年に6Gの導入で先行する方針を掲げ⁴³、産学連携による人材育成にも注力している。政府は、大学・企業コンソーシアムに研究資金を投じ、サムスン社やLG社など主要企業が大学と協力して6G試作開発や技術者研修を実施し、2028年の試験的6Gサービス開始⁴⁴を見据えて高度人材の育成を進めている。また、KT社やSKテレコム社などが大学に6Gラボを設けなど、通信事業者も若手技術者が実地の研究開発に参加できる環境を整備し、技術検証と人材育成を進めている。さらに、海外の研究機関との人材交流や国際プロジェクトへの参加を通じた、グローバルな6G人材ネットワークの形成も進んでいる。

国際連携と標準化：

6G分野で海外との連携を積極的に進めている。欧州連合（EU）とは、デジタル・パートナーシップに基づき6G研究協力を進め、2024年には共同出資のプロジェクトを開始した。韓国と欧州は、標準化フォーラムでも協調して将来の6G標準策定に備えている。また、韓国ETRIとフィンランド・オウル大学の6G Flagshipは、共同プロジェクト「6G-Bridge」を実施⁴⁵し、次世代ネットワーク技術の研究とユースケースの試験を行った。フィンランドのオウル大学は、韓国の大学・研究機関とMemorandum of Understanding（MoU）を結び、研究者・学生交流も進めており、こうした学術連携が6G人材育成にも寄与している。

韓国企業は、国際会議で積極的に6Gビジョンを発信し、国際的な6Gエコシステム構築にも貢献している。国際共同研究や企業連携を通じて海外の知見を取り入れ、自国技術の標準化と市場展開を有利に進めようとしている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：△上昇傾向、→現状維持、▽下降傾向

参考文献

- 1) 中尾彰宏「Beyond 5G：実現に向けての挑戦と戦略」『研究 技術 計画』39 巻 4号（2024）: 389-398, https://doi.org/10.20801/jsrpim.39.4_389.

43 RCA Wireless News, <https://www.rcrwireless.com/20230224/carriers/south-korea-aims-to-launch-first-commercial-6g-networks-in-2028>（2025年10月1日アクセス）
44 LightReading, <https://www.lightreading.com/6g/we-want-to-be-first-to-6g-south-korea-government-plan-confirms>（2025年10月1日アクセス）
45 RCA Wireless News, <https://www.rcrwireless.com/20230131/featured/finland-south-korea-boost-cooperation-develop-6g-architecture>（2025年10月1日アクセス）

S5 通信・ネットワーク

S5.05 ネットワーク運用

キーワード：マルチレイヤーオーケストレーション、自律型ネットワーク、インテントベースネットワーク（Intent-based Network：IBN）、ネットワークテレメトリー、クラウドネイティブ

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

- ・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
- ・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S505.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、通信サービスを24時間365日提供するインフラとしてのネットワークを、高品質かつ安全に維持・運用するための技術に関する研究開発領域である。携帯電話、Fiber To The Home（FTTH）、インターネットなどの通信・ネットワークサービスを利用者へ提供するために、通信事業者は携帯電話基地局、ルーター、サーバーなどの多種多様な設備・機器を用いてネットワークを構築している。本領域には、アクセスの集中や大規模災害に際しても、通信障害などの問題を自動検知・予測し、柔軟に構成を変化させて最適化したネットワークを運用するための技術なども含まれる。

2. 本領域の意義

第5世代移動通信（5G）、FTTH、法人向けVirtual Private Network（VPN）などの通信サービスは、一般ユーザー向けにとどまらず、金融・交通・医療などのさまざまな社会インフラサービスに欠かせない存在になっている。そのような通信サービスを24時間365日、求められている品質で稼働させ続けるネットワーク運用技術は、通信サービス維持のための根幹を担う重要な要素である。例えば、マルチレイヤーオーケストレーション技術を将来の通信サービスに適用することで、あるレイヤーにおいて通信障害が発生したとしてもレイヤー間で連携したネットワーク制御により、人が関与することなく、迅速に通信障害を復旧することが可能になる。

ネットワーク運用技術は、このような社会的重要性のみならず、通信事業者が通信サービスによって収益化するためにも欠かせない要素である。通信サービスの利用者から得た通信サービスに対する要望に基づき、最適なネットワークを迅速に構築して提供することで、サービス価値を向上させる。例えば、自律型ネットワーク/インテントベースネットワーク（Intent-based Network）技術を適用することで、利用者の要望や意図（intent）に基づくネットワークの構築・運用が可能となり、営業行為やエンジニアを介さない迅速かつ高品質な通信サービスを実現できる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

2025年現在、5Gが商用展開され、クラウドサービス利用が広く普及している、その結果、通信サービスは多種多様な業界・アプリケーションにおいて利用されるが、そのサービスは、業界やアプリケーションごとに異なる品質要求に応じて、動的かつ迅速にネットワークを構築して提供されることが期待されている。

このような環境下、ネットワーク運用に関する研究開発は、①異なるレイヤーのネットワーク資源を統一的に制御するマルチレイヤーオーケストレーション、②通信サービス利用者の意図に対して動的にネットワークを最適化する自律型ネットワーク/インテントベースネットワーク、③各サービスにおける通信品質をリアルタイムに必要な粒度で計測するネットワークテレメトリー、④可観測性や回復性をもつことでスケラブルかつ

耐障害性の強いネットワークの構築を可能とするクラウドネイティブなネットワーク運用という、大きな四つの流れを軸に進められている状況である。

マルチレイヤーオーケストレーション：

光伝送層からInternet Protocol（IP）/Multi-Protocol Label Switching（MPLS）層や、Radio Access Network（RAN）からトランスポートネットワークを経てモバイルコアなど、複数のネットワークレイヤー（層）を統合制御するマルチレイヤーオーケストレーションにおいては、従来のレイヤーごとの管理による遅延や運用コストの増大を削減し、複数レイヤーにわたって最適化されたネットワークの構築や、障害復旧の迅速な実施を目指している。

自律型ネットワーク、インテントベースネットワーク（Intent-based Network：IBN）：

近年の人工知能（Artificial Intelligence：AI）技術の急伸により、利用者の「意図（intent）」に基づいてネットワークを構築する自律型ネットワーク/インテントベースネットワークに期待が寄せられている。国際標準化団体TM Forumが定義する自律型ネットワークのレベル（Autonomous Network Level）における最大レベルであるレベル5においては、通信サービスの利用者から提供される意図を分析し、その意図を達成するためのネットワークの設計・検証・構築・運用といったクローズドループ全体を、人手による介入なく最適に実現する世界を描いている。

ネットワークテレメトリー：

マルチレイヤーオーケストレーションや自律型ネットワークの実現に向けては、ネットワークの状況を細かい粒度かつリアルタイムに把握する必要があり、そのための計測手法の一つがネットワークテレメトリーである。ストリーミング・テレメトリー（Streaming Telemetry）やインバンドネットワーク・テレメトリー（In-band Network Telemetry）などの技術を実現することで、ネットワークのより詳細な通信品質をリアルタイムに計測し、さらにネットワーク上で提供される各サービス、アプリケーションのユーザー体感品質を計測することが可能となる。

クラウドネイティブなネットワーク運用：

ウェブサービスなどの構築でデファクトスタンダードとなっているクラウドネイティブな開発・運用手法を、ネットワーク運用に適用する期待が高まっている。例えば、ネットワーク機能をコンテナ化し、マイクロサービスとして配備することで、俊敏性と拡張性を高めることが可能となる。このように、クラウドネイティブとして広く汎用的に利用されているフレームワークやオープンソースソフトウェアをネットワーク運用に適用することで、スケーラブルかつ耐障害性の強い通信サービスの実現が期待される。

これら四つの流れは相互に補完している関係であり、どれか一つの技術を実現すればよいというわけではない。今後のネットワーク運用の研究開発においては統合的な研究が不可欠であり、「リアルタイム可視化（ネットワークテレメトリー）」→「AIによる意思決定（自律型ネットワーク）」→「マルチレイヤー統合制御（マルチレイヤーオーケストレーション）」→「クラウドネイティブなインフラ管理（クラウドネイティブなネットワーク運用）」というクローズドループを、いかに高信頼かつ高速に実現できるかが重要となる。そして、研究の成果は、第6世代移動通信（6G）、オール光ネットワーク、非地上系ネットワーク（Non-Terrestrial Network：NTN）、産業Internet of Things（IoT）といった次世代の社会インフラの品質に直結し、通信事業者の価値創出とユーザー体験の両面を変革すると期待されている。

3.2 トピックス

・マルチレイヤーオーケストレーション

マルチレイヤーオーケストレーションとは、異なるネットワークレイヤー（光伝送層[L0/L1]～IP/MPLS層[L3]、RAN～トランスポートネットワーク～モバイルコア）にまたがるネットワーク資源を統合的に制御・管理し、通信サービスを構成する全てのレイヤーにおいて、エンドツーエンドにサービスを自動で提供するこ

とを目指すための技術である。従来のネットワーク運用においては、レイヤーごとに異なる管理システムで管理しており、新規サービスの準備や障害復旧に多くの時間を要するという課題があった。複数のネットワークレイヤーにわたって、エンドツーエンドで一気通貫にネットワーク資源を制御することで、迅速な通信サービスの提供が見込める。

マルチレイヤーオーケストレーションを実施するオーケストレーターは、アプリケーションから規定されるネットワーク要件に基づき、アプリケーションの実行に必要な通信リソースと計算リソースを割り当て、適切なパラメータを設定してネットワークを構成する機能である。言い換えると、一つのネットワーク上で仮想的に複数の専用ネットワークを提供する機能である。本機能の実現に向けて、エンドツーエンドでのネットワークサービスを対象として、ネットワークシステムが持つ複数のドメインやプロトコルから要求されたアクションを実行するために、最適な要素を組み合わせ、各機器に対してプロビジョニングを行うなどの技術が盛んに研究開発されている。また、ネットワークドメインの抽象化や、スライシングによるネットワークの仮想化を活用し、階層化されたネットワークを管理する技術も提案されている。

マルチレイヤーオーケストレーションにおいては、複数のネットワークレイヤーを束ねるためのアーキテクチャーに関する検討や標準化が欧州電気通信標準化機構（European Telecommunications Standards Institute:ETSI）¹⁾ や Internet Engineering Task Force（IETF）²⁾ で進められており、またオーケストレーターに関する要素技術の研究や、ONAP¹、Nephio²といったオープンソースソフトウェアによるオーケストレーターの開発が進められている。また、マルチレイヤーオーケストレーションを実現するための技術として、固定系ネットワークにおけるオール光ネットワークを中心とした研究開発が進められており、特に、IOWN Global Forumにおいて、計算基盤を含んだマルチレイヤーオーケストレーションを実現するためのユースケースやアーキテクチャー³の策定が進められている。欧州の6G関連プロジェクトHexa-Xでは、ネットワーク階層をインフラレイヤー、ネットワークサービスレイヤー、アプリケーションレイヤーに分け、レイヤー間で協調してエンドツーエンド要件を達成するマルチレイヤーオーケストレーションの概念が紹介されている⁴。

● 自律型ネットワーク、intentベースネットワーク

近年、機械学習や深層学習などのAI技術の発展が著しく、特にトランスフォーマーなどを活用した大規模言語モデル（Large Language Model：LLM）に関しては、技術の進展のみならず社会への普及も加速度的に進んでいる。自律型ネットワーク（Autonomous Network）とは、そのようなAI技術を導入することで、人によるネットワーク運用を必要としないネットワークのことを指す。ネットワーク運用に関するAPIなどを規定する標準化団体であるTM Forumにおいて、Autonomous Network Levelというネットワーク運用の自動化レベルを規定しており⁵、自律型ネットワークにおいては最高レベルであるレベル5（full autonomous level）を目指す。レベル5においては、複数の通信サービス/ネットワークドメインをまたいで、サービスあるいはネットワークのあるべき状態に基づく、完全なネットワーク運用の自動化が可能となる。実際、ネットワークの複雑性が増大し運用管理の自動化と効率化が喫緊の課題となっている中、人の意図（intent）に基づいてネットワークを自律的に構成・最適化するintentベースネットワーク（Intent-Based Network：IBN）が注目されている³⁾。この意図（intent）をネットワークのあるべき状態と捉えることもできる。

1 Linux Foundation, <https://www.onap.org/>（2025年10月1日アクセス）

2 Linux Foundation, <https://nephio.org/>（2025年10月1日アクセス）

3 IOWN Global Forum, <https://iowngf.org/open-all-photonic-network-functional-architecture-october-2023/>（2025年10月1日アクセス）

4 Hexa-X project, https://hexa-x.eu/wp-content/uploads/2022/03/Hexa-X_D1.3.pdf（2025年10月27日アクセス）

5 TM Forum, <https://www.tmforum.org/resources/standard/autonomous-networks-empowering-digital-transformation-telecoms-industry/>（2025年10月1日アクセス）

IBNでは、AI/MLとの高度な統合が進められている。AI/MLアルゴリズムは、リアルタイムにネットワークデータを分析し、異常検知、問題予測、自律的な修復アクションを可能にする。これにより、ゼロタッチプロビジョニングや動的なネットワーク調整が実現されつつある。また、インテントのモデル化、AI技術を利用する上で欠かせないAI学習モデルを自動的に訓練する手法、自律型ネットワークを可能とするBusiness Support System（BSS）/Operating Support System（OSS）を含んだネットワークアーキテクチャーに関する研究開発や標準化活動が進められている。

今後、IBNは、データセンター、広域通信網（Wide Area Network：WAN）など多岐にわたる領域で適用が進むと想定される。例えば、データセンターでは、アプリケーションの要求に応じてネットワークリソースを動的に割り当て、パフォーマンスを最大化する。WANにおいては、トラフィックの状況に応じて経路を最適化し、Service Level Agreement（SLA）を担保する。また、セキュリティ分野では、不正なアクティビティをリアルタイムで検知し、自動的に遮断するといった防御策が可能となる。通信事業者においては、5Gサービスのアジリティ向上や運用コスト削減に貢献する。さらに、自律性を高めることで、自己最適化、自己修復、自己保護の機能が強化されると考える。AI/MLはより洗練され、自然言語処理との融合により、人がより直感的にネットワークに対する要求を表現できるようになる。また、5GやIoTの普及に伴い、エッジコンピューティングとの連携も深化し、分散型IBNの概念が発展すると予想される。市場規模は、2024年の27.7億ドルから2033年には130.4億ドルへ成長すると予測されており、エンタープライズ領域での導入が加速する。

一方、IBNの普及には依然として課題が存在する。第一に、意図の表現と解釈の曖昧さである。人の意図を機械が正確に理解し、ネットワーク構成に落とし込むための共通の言語やフレームワークの確立が求められる。第二に、既存のレガシーシステムとの相互運用性である。多くの企業が既存のネットワークインフラを抱えており、IBNへの移行には多大なコストと時間が必要となる。第三に、セキュリティ面での懸念である。自律的な動作であるがゆえに、誤った意図の解釈や悪意のある攻撃によって、ネットワーク全体に深刻な影響を及ぼすリスクがある。最後に、IBNを運用できるスキルを持つ人材の不足も大きな課題である。

● ネットワークテレメトリー

ネットワーク運用においては、運用対象ネットワークの状態を常時把握することが欠かせない。ネットワークの状態として、性能指標を計測することで、そのネットワークが通信サービスとして求められる通信品質（パケットロス率、遅延、ジッターなど）を満たしているかどうかを確認することができる。そして、求められる通信品質を満たしていない場合には、その対処としてネットワーク構成（ルーティングトポロジー、ネットワーク帯域、機器、Central Processing Unit（CPU）/メモリーなど）の変更を行う。このようなネットワーク状態の計測に関するトピックスとして、ネットワークテレメトリー技術という新しい取り組みが注目されている。従来のネットワーク運用において計測されていた指標の多くは、CPU利用率などネットワーク機器単体の性能指標であり、通信サービス全体のサービス品質や、通信サービスを実際に利用する利用者が体感する品質を直接示すわけではなかった。ネットワークテレメトリー技術においては、Streaming Telemetry（ネットワーク機器から詳細な性能指標を管理装置側へ送信する）やIn-band Network Telemetry（データパケットに追跡用の情報を埋め込み、フローやユーザーレベルの品質を測定する）などの研究開発や、データフレームの標準化が進められている。

● クラウドネイティブなネットワーク運用

Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud Platform（GPC）をはじめとするクラウドコンピューティングの商用サービスがさまざまな業界において普及しており、ネットワーク運用においてもクラウドの利用が注目されている。そのようなクラウド環境において利用されている開発スタイルとしてクラウドネイティブという概念があり、Linux Foundationのプロジェクトの一つであるCloud Native

Computing Foundation（CNCF）において、クラウドネイティブは「クラウドなどの近代的でダイナミックな環境において用いられるスケーラブルなアプリケーション構築・実行能力を組織にもたらし、回復性、管理性、および可観測性のある疎結合システムを実現する」と定義されている⁶。コンテナ、ドッカー（Docker）、カーパネティス（Kubernetes）、サービスメッシュ、マイクロサービスなどのクラウドネイティブな技術を通信用サービスへ適用することで、ネットワークの詳細な状態を把握し（可観測性）、宣言的にネットワークインフラを構築し（管理性）、ネットワーク障害が発生した際にも利用者に影響を与えることなく復旧する（回復性）ことが期待されている。

3.3 課題

ネットワーク運用において今後取り組むべき研究開発の方向性として、「AI技術のネットワーク運用への適用」がある。適用により目指すべき姿の一つが、人（運用者）を介する必要のない自律型ネットワークであるが、その実現にはさまざまなAI技術が不可欠である。これまでは、機械学習、深層学習、強化学習など特定のタスクや環境に特化した研究開発が進められてきたが、今後はLLMを活用するなどして汎用タスクを解決するための研究開発が多く進められると考えられる。例えば、自律型ネットワークの実現には通信用サービス利用者の「意図（インテント）」に基づく制御が求められるが、この自然言語的な意図を処理するためにLLMを利用する方法に関する研究開発である。

また、LLMを具備したAIエージェントに関する検討も、今後の研究開発や標準化の中心的なテーマになると予想される。ネットワーク運用におけるAIエージェントは、運用対象ネットワークの状況を観測し、外部から与えられた目標・意図を達成するために必要なネットワーク制御内容を決定・実施するエンティティーである。これまで人が実施していたプロセスを自律的に実施するAIエージェントを導入することで、自律型ネットワークの実現を大きく前進させることが期待できる。さらに、単一のAIエージェントによる構成だけでなく、複数のAIエージェントが自律的に連携し、よりスケーラブルな形態を目指すマルチAIエージェントに関する検討も、今後の重要な研究開発テーマになると考えられる。

AI技術の発展のためには、AIモデル学習のために必要となるデータセットの存在が重要となる。ネットワーク運用向けには、データセットとして、実際のネットワーク機器の測定データが必要となるが、それらは基本的には通信事業者のみが得られる情報であり、AI技術強化のために中心的存在となる大学などの学術機関は得ることが困難である。このような課題を解決するためには、通信事業者による機密情報に関わるデータを秘匿化した上でオープンにするなどし、産学連携を活性化することが求められる。そのようなオープン化や産学連携に関しては、マッチング、研究ファンディングといった行政によるサポートも大きく貢献すると考えられ、産学官の三主体を巻き込んだ仕組みづくりがより重要となる。

3.4 各国・地域の取り組み

日本は、商用ネットワークを対象とした実証事例が豊富で、運用現場に近い課題解決が強みであるが、基礎/応用研究の観点では欧米に後れを取っている。米国は、クラウドやAI領域の研究に注力しており、ハイパースケール環境を前提とした実用的PoCが多い一方で、基礎研究の論文数では欧州に次ぐ位置づけである。欧州は、ネットワーク運用に関する研究開発としては基礎/応用の双方で最大規模の活動を維持し、ネットワーク自律化やプラットフォーム化の潮流をけん引している。中国は、自律型ネットワークなどの最先端技術への研究に注力しており、ベンダー主導の概念実証（Proof of Concept：PoC）が活発となっている。韓国は、AI-RAN（AIを用いた5G/6G基地局の無線ネットワーク制御）など先端テーマの論文が増加しつつあるものの、応用研究はやや停滞気味の状況である。以下、各国・地域の特徴と評価を詳細に述べる。

6 GitHub, <https://github.com/cncf/toc/blob/main/DEFINITION.md>（2025年10月1日アクセス）

【日本】

基礎研究や応用研究よりも実用に近い領域の開発事例が多く、商用ネットワークの運用における新規技術適用・検証の事例がJANOG（Japan Network Operators' Group）などのオペレーター会合で多く報告されている。

基礎研究： ネットワーク運用に関する難関国際会議（Network Operations and Management Symposium（NOMS）、International Conference on Network and Service Management（CNSM））における直近3年間の採択数が、欧州や米国と比較すると非常に少なく、韓国や中国と同規模の水準を維持している状況である。

応用研究： ネットワーク運用に関する標準化団体であるTM Forumが開催する、最新技術に関するProof of Concept（PoC）を実施するCatalystプログラム⁷における展示において、NTT、KDDI、ソフトバンクなどの通信事業者が、自律型ネットワークやSRv6などの最新技術を用いたネットワーク制御に関するPoCを毎年継続して実施している。総数では他の国・地域に劣後している状況である。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↘]

【米国】

クラウド、AI、データサイエンスなどの実用的なテーマに関わるものが多い。米国では、AWS、Azure、GCPなどのグローバル市場を席巻するクラウドベンダーの存在により、実用に近い領域の研究事例が多いと推察される。

基礎研究： ネットワーク運用に関する難関国際会議（NOMS、CNSM）における直近3年間の採択数が43件で、欧州に次ぐ第2位であった。

応用研究： 基礎研究と同様の傾向であり、ハイパースケーラーが主導するPoCの事例が多く、TM Forum CatalystにおけるPoC展示においては、欧州に次ぐ延べ87社が参加している。展示では、クラウドや生成AI利用といった商用に近いテーマに関するものが目立つ。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

欧州が基礎研究・応用研究ともに最も盛んに研究開発活動を実施している状況である。

基礎研究： Horizon Europeなどの研究資金を活用して毎年安定して研究論文を発表しており、ネットワーク運用に関する難関国際会議（NOMS、CNSM）における直近3年間の採択数は172件（第1位）と全体の45%を占めている。研究分野も、自律型ネットワーク、インテントベースネットワーク、ネットワーク管理フレームワーク、AIによる運用最適化とネットワーク運用に関する幅広い研究開発が進められている。

応用研究： TM Forum CatalystにおけるPoC展示で延べ124社の参加があり、エリア別としては引き続き第1位の地位を維持している。展示内容としても、基礎研究と同様に幅広い領域に関する検討が進められており、モバイル領域におけるBSS/OSSや、ブロードバンドサービスの卸売りプラットフォーム、AI+デジタルツインなど、さまざまなユースケースを含む。その中でも、通信サービスのプラットフォーム化に向けた取り組みが多く、欧州の特定の1カ国のみで実施するのではなく、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなど複数国の通信事業者や通信ベンダーにPoCが多い。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

7 TM Forum, <https://www.tmforum.org/catalysts/>（2025年10月1日アクセス）

【中国】

自律型ネットワーク、インテントベースネットワークなど次世代ネットワーク運用に関する取り組みが進められている。

基礎研究： ネットワーク運用に関する難関国際会議（NOMS、CNSM）において、採択論文数は欧州や米国と比較すると見劣りする状況である。発表内容からは、自律型ネットワーク、インテントベースネットワークなどの次世代ネットワーク運用技術に注力して研究開発が進められていることが見て取れる。

応用研究： 基礎研究と同様に、自律型ネットワーク、インテントベースネットワークに関する事例が多く、TM Forum CatalystにおけるPoC展示においては、欧州（124社）、米国（87社）に次ぐ延べ69社の参加があり、引き続き活動は活発である。欧州と比較すると、ファーウェイ社、ZTE社などのベンダーを中心とした中国企業のみに関じたPoCが多く、現在の国際情勢を踏まえて、欧米企業が関与しない取り組みを意識している可能性もあると推察される。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【韓国】

基礎研究： ネットワーク運用に関する難関国際会議（NOMS、CNSM）において、採択論文数は欧州や米国と比較すると少ない状況だが増加傾向にある。AIによるネットワーク運用に関する研究が多く、特にAI-RANに関する研究事例が増加している。

応用研究： 他の国・地域と比較すると近年は活動が鈍化しているように見え、TM Forum CatalystにおけるPoC展示においても展示数が減少している状況である。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド↘]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) ESTI, “ETSI GS ZSM 008 V1.1.1 : Zero-touch network and Service Management (ZSM); Cross-domain E2E service lifecycle management,” https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/ZSM/001_099/008/01.01.01_60/gs_ZSM008v010101p.pdf (2025年11月13日アクセス).

2) IETF, “RFC 8453: Framework for Abstraction and Control of TE Networks (ACTN),” <https://doi.org/10.17487/RFC8453>.

3) Aris Leivadeas and Matthias Falkner, “A Survey on Intent-Based Networking,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 25, no. 1 (2023): 625-655, <https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3215919>.

S5 通信・ネットワーク

S5.06 ネットワークサービス

キーワード：サービスイネーブラー、オーケストレーター、情報指向ネットワーク（Information-Centric Networking：ICN）、サービス品質保証、高信頼ネットワーク、自己修復/予測保全、V2X、デジタルツイン

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S506.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、高度化・複雑化・多様化する通信サービスの要求に応じて、ネットワークを構築・活用する技術に関する研究開発領域である。本領域には、サービス固有の機能的/性能的/コスト的な要件のみならず、場所や時間（サービス提供の即時性を含む）などのさまざまな条件を満足、あるいは最適化させるための自動的/自律的なネットワーク構成・制御手法などが含まれる。

2. 本領域の意義

これまでのネットワークは、信頼性が高く、効率的に情報伝送を行うことを目的として設計されてきた。特に、産業利用向けのネットワークに関しては、それぞれの業界の用途に応じたネットワークを構築し、業界に閉じて運用管理する方法が採られてきた。この方法では、各業界の当事者から見た要件に基づいてネットワークを設計・構築するところから始め、それぞれのポリシーに基づいて運用管理する作業を行うことが必要であった。近年、ネットワークは社会インフラとなり、多様な業務や事業に不可欠な存在となっている。特に、課題先進国と言われるわが国をはじめとする多くの国が、人口減少、高齢化、環境問題、自然災害などの社会課題に対するソリューションの早期実現を必要としている。それらのソリューションが、事業を展開しているさまざまな企業から創出されることを想定すると、複数の産業界が簡易かつ共通のインターフェースを通じて、ネットワークをソリューションの構成要素としてタイムリーかつロケーションフリーで利用できることが期待される。このような状況においては、それぞれの用途に合った物理的なネットワークを一つ一つ構築・運用・管理していたのでは非効率かつ不便であり、運用管理上のコストも大きくなる。また、単一ネットワークのみならずエンドツーエンドでの性能管理・性能保証を行う仕組みも求められる。

要件に応じて異なる特徴や性能を提供するコンセプトの具体例として、第5世代移動通信（5G）が挙げられる。5Gは、第4世代移動通信（4G）までのいわゆるコンシューマユースとしての携帯電話やスマートフォン上の音声通話・動画閲覧などの高速大容量通信が必要なアプリケーションのみならず、産業機器の制御やセンサー機器からのデータ収集の用途を想定して多数の端末を接続する技術要件を定義し、その要件を実現する仕様を規格化してきた。さらに第6世代移動通信（6G）では、ネットワークはセンシング機能や人工知能（Artificial Intelligence：AI）機能など高度な処理を含むサービス提供基盤となることが期待されており、単なる情報伝送を超えた役割の実現に向けて新たな技術が求められている。

例えば、以下のような機能の実現が期待される。

- ① ユーザーが意識しなくても、利用したいサービスに応じて自律的/自動的にネットワークを構成
- ② アプリケーションが要求するサービスレベルを満足するために、動的にパフォーマンス・リソースを管理
- ③ ネットワークの動作、出力される結果に対する正当性（信頼性：Trust）を保証

これらは一例であり、多様なデジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation：DX）サービスを多数のユーザーが安心かつ手軽に、場所や時間を選ばずに享受するために、幅広い技術が必要とされて

いる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

これまで、産業向けには専用の通信ネットワークが用いられてきた。キャリアはエンタープライズ向けに専用線サービスを提供し、また電力、交通、金融などの事業者は自営の通信ネットワークを構築・運用している。ハイパースケーラーと呼ばれる大規模クラウドサービスプロバイダーが、データセンターネットワークを自ら構築・運用するケースもある。クラウドサービスの提供にあたっては、アジリティー、スケーラビリティ、アベイラビリティが求められるため、データセンターのインフラは仮想化され、ネットワークに対してはソフトウェア制御によりフレキシビリティや自動化を実現する Software-Defined Networking（SDN）技術が適用されている。さらに、増大し続けるデータ量や低遅延処理の要求に対応するため、データ処理をよりデータソースに近いエッジに分散させる動きもある。

SDNの適用領域は拡大しており、2010年代にはエンタープライズ向けに Software-Defined Wide Area Network（SD-WAN）が導入され、高可用性、低コスト化、アプリケーションや回線品質に基づくWAN経路の制御などが実現されるようになった。2020年に国内において商用化が開始された5Gでは、無線ドメインおよびコアドメインだけでなく、トランスポートドメインも含めてその実装に仮想化（ソフトウェア化）を採用し入れつつ、オーケストレーション技術と組み合わせることで、産業向けの多様な要件に対応するネットワークを、仮想的な専用ネットワークとして実現することを目指している。コネクティッドカーやドローンなど、フレキシビリティが重要となるモビリティの収容も可能であり、先に触れた分野にとどまらず、工業、農業、漁業などあらゆる産業のプラットフォームとなることが期待される。

プラットフォームに向けた技術の一例として、情報伝送時間のジッターを抑える Time Sensitive Networking (TSN)¹ や Deterministic Networking (DetNet)² など、Ethernet や Internet Protocol (IP) といった汎用有線プロトコルを産業用ネットワークに適用させる技術が挙げられる。また、汎用的でありながら個別の特殊な要件にも対応可能なネットワークプラットフォーム、その効率的な利用のための、動的なリソース管理に関する研究開発も行われている。その他、AIによる高度な信号処理や位置情報をセンシングする機能を組み込んで、ネットワークを単なる情報伝送からサービス提供基盤へと拡大させる研究開発も行われている。

ネットワークサービスを提供するプラットフォームとしては、クラウドサービスの場合と同様に、アプリケーションやユーザーとのインターフェースが重要である。例えばモバイルネットワーク向けでは欧州電気通信標準化機構（European Telecommunications Standards Institute：ETSI）の Multi-access Edge Computing（MEC）Application Programming Interface（API）^{3,4} や Global System for Mobile Communications Association（GSMA）の API Exchange⁵ において、アプリケーションにネットワークの機能や状態、あるいはネットワークが持つ情報（端末の位置情報など）を提供したり、アプリケーションか

1 IEEE 802.1, <https://1.ieee802.org/tsn/>（2025年10月1日アクセス）

2 IETF, <https://datatracker.ietf.org/wg/detnet/about/>（2025年10月1日アクセス）

3 ETSI, https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/MEC/001_099/003/04.01.01_60/gs_MEC003v040101p.pdf（2025年10月1日アクセス）

4 ETSI, https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/MEC/001_099/009/04.01.01_60/gs_MEC009v040101p.pdf（2025年10月1日アクセス）

5 GSM Association, <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/mobile-identity/api-exchange/>（2025年10月1日アクセス）

らネットワークを制御したりするといったAPI仕様が規定されてきた。また、より先進的なデータ連係を目指し、安全にデータを共有・活用できるように、認証・認可によるアイデンティティやデータアクセスの管理、暗号化や改ざん検知、トランザクションの履歴など、トラストの確保を行うデータスペースの概念が欧州を中心に提案されている⁶。上記のような先進的なデータ連係には、異なる組織間でのデータ相互運用手法に加え、データ所有者がコントロールを維持する「データ主権」の実現手法が必要となる。

5G以降、ネットワークの構築・運用に関わる機能は高度化、複雑化しており、ユーザーがこれを使いこなすのは容易ではない。また、ユーザーの要件は、ネットワークを直接的には意識しない、より抽象化された場合もある。そのような場合にも対応できる重要な機能として、抽象的な要求やサービスシナリオをネットワークの各ドメインおよび要素機能に分解し、状況や環境に合わせて最適化されたリソース量で組み上げるサービスイネーブラー、オーケストレーターが必要である。3rd Generation Partnership Project（3GPP）では、SA WG6において各種サービスイネーブラー、アプリケーションイネーブラーの検討が進められている⁷。

特定サービス向けのネットワーク機能として、AIサービス向けには、ユーザーがいつでもどこでもAI機能にアクセスできる超カバレッジの確保、データの機密性担保、消費電力制限への対応が挙げられる。具体的には、推論モデルの端末・ネットワーク間での動的な分割、学習データの適切なエンティティへの集約、分散型学習（Distributed/Federated Learning）などへの対応機能が求められる。サービスやアプリケーションのレイヤーにおいては、AIの信頼性（Trust）を担保するために、AIへの不正な入力検知やAI応答のポリシーとの合致性判定を行うゲートウェイ機能の検討も進められている。ファクトリーオートメーションや自動運転などの制御用途向けには、機器同士の高信頼かつリアルタイム・ワイヤレスコネクションが挙げられる。具体的には、ファクトリーオートメーションでは、変種変量生産実現のため柔軟な生産計画に対応した動的なネットワークと、メーカーをまたがった機器間の相互接続、高精度な時刻同期による機器・ロボット間のリアルタイム通信が求められる。自動運転では、交差点・合流地点での事故の防止や隊列走行のために、車両・インフラ間通信（Vehicle-to-roadside-Infrastructure：V2I）に加え、車両が周囲の状況をリアルタイムに把握するための車両間通信（Vehicle-to-Vehicle：V2V）が求められる。これらに向けて、車両制御の状態を考慮した無線通信設計と無線の信頼性を考慮した車両制御方法の両面から、通信と制御の統合的設計の検討も進められている¹⁾。また、DXサービスの普及には、タイムリーかつロケーションフリーでサービスへアクセスできることが求められ、衛星や成層圏通信プラットフォーム（High Altitude Platform Station：HAPS）を用いてカバレッジエリアを拡張する非地上系ネットワーク（Non-Terrestrial Network：NTN）の活用検討が進められている。NTNは、地上、海、空にある移動体を多層的につなげたネットワークであり、ユーザーが意識することなくQuality of Service（QoS）に応じて、多層にまたがってリソース（通信経路、周波数など）を制御することが求められる²⁾。

各産業界において、現実世界に対するより優れた洞察とフィードバックの実現に向けて、センシングに基づく把握・予測や、アクチュエーション結果のシミュレーション検証のための仮想モデルである、デジタルツインの開発が進められている。デジタルツインでは、現実世界を表現するデータが、用途に応じたインテグリティ（正確性、リアルタイム性、同期性など）を持つ必要があるため、エンド・エンド間の通信の低遅延性や確実性が求められる。一方で、厳密な正確性やそれを実現するための超大量データといった完全性の追求は、通信、計算、ストレージなど各種リソースの大量消費や、それを支えるエネルギー消費の爆発的な増加

6 Data Spaces Support Centre, <https://dssc.eu/space/BVE2/1071251457/Data+Spaces+Blueprint+v2.0+-+Home> (2025年10月1日アクセス)

7 3GPP, <https://www.3gpp.org/3gpp-groups/service-system-aspects-sa/sa-wg6> (2025年10月1日アクセス)

をもたらし、現実的ではないとの立場から、確率的に取り扱う方法（確率的デジタルツイン）や、補正・補完によりデータを再生する方法も検討されている³⁾。また、ネットワークにセンシング機能を統合することで、広範囲の情報を効率的に収集し、AIサービスと連携させて高度な信号処理の提供を目指すIntegrated Sensing And Communication（ISAC）の検討が進められている。複雑な反射信号をリアルタイムに処理して物体の認識・追跡制度を高める、ディープニューラルネットワークを活用した解析技術の研究や、通信システムにおけるエネルギー効率やリソース利用の最適化を目的として、通信波形をセンシングにも活用する、深い統合レベルの検討も進められている⁸⁾。

サービス提供基盤となるネットワークをミッションクリティカルなシステム制御など高度に活用するにあたり、出力の正当性を含めた「信頼性」を確保することが重要となる。Software Defined Network（SDN）/ Network Function Virtualization（NFV）によるネットワークのプログラマブル化は、構成変更の自動化を促進し、人為的ミスを削減する。さらに、AI/機械学習（Machine Learning：ML）がリアルタイムデータを分析し、異常検知、パフォーマンス劣化の予測、そして自動修復を行うことで、ネットワークの「自己修復」や「予測保全」が実現されつつある。

3.2 トピックス

• サービスイネーブラー

サービスイネーブラーは、アプリケーション開発の利便性を向上させるための機能で、新たなサービスを開始する際に、ネットワークの共通的な機能を抽象化・テンプレート化された形式で提供する。アプリケーション開発時には、コア機能の開発にフォーカスすることで、低コストかつ早期にアプリケーションを展開することが可能となる。特に、専門知識を持たないユーザーでも高度化・複雑化するネットワーク機能を使いこなせるように、端末位置管理、イベントモニター、グループ管理、通信品質制御、データ共有といった汎用性の高いAPIが、サービスイネーブラーとして提供される。具体的な取り組みとして、3GPPにおけるSA6の活動が挙げられる。SA6では、複数のアプリケーションに共通するネットワーク機能を規定したService Enabler Architecture Layer（SEAL）⁹⁾と、アプリケーション別に特化した機能を提供するアプリケーションイネーブラー部の検討が進められている。後者については、自動車とさまざまなものを通信でつないで連携させる技術であるV2X（Vehicle to Everything）や、ドローンなどの無人航空機システム（Unmanned Aircraft Systems：UAS）、AI/ML、メタバースが既に規定され^{10), 11)}、衛星活用、位置情報活用、XRなどの拡張が行われている。

• カバレッジの拡張

地上ネットワークがカバーできない地域や海上通信、航空通信、リモートエリア通信など、特定のユースケースに対してNTNでカバレッジを拡張する際、多様なQoSへの対応や効率的なリソース管理が課題となる。NTNは、地上網と比較して遅延が大きく通信品質が変動しやすいため、性質の異なる複数のネットワークを束ねたスライシング技術による対応が求められ、地上網と衛星網の統合アーキテクチャーにより、エンドツー

8 ITU-R, <https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2516>（2025年10月17日アクセス）

9 3GPP, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3587>（2025年10月17日アクセス）

10 3GPP, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3562>（2025年10月17日アクセス）

11 3GPP, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3843>（2025年10月17日アクセス）

エンドでQoSを保証する技術が検討されている¹²。

また、観測衛星をはじめとする宇宙空間のデータ利活用も進んでいるが、地上-衛星間の通信速度がボトルネックになることから、地上からの自然言語による包括的な要求（コマンド）に基づいて衛星自身が推論し、自律的にデータ取得・分析を行い、必要な情報のみを地球上へ伝送する宇宙データセンター構想も検討されている¹³。

• Time-Sensitive Networking（TSN）、Time-Sensitive Communication（TSC）

TSNとTSCは、どちらも時刻同期を基盤とした技術であり、工場オートメーションにおける産業用IoTや自動車向けのリアルタイム通信を実現するために開発が進められている。時刻同期を実現するために、TSNは、IEEE 802.1AS（Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications）規格に基づき、機器間のクロックを高精度に同期し、データの送受信タイミングを保証する。TSCは、3GPPの規格に基づき、無線ネットワーク内での高精度時刻同期を実現することで、リアルタイム性が求められるアプリケーションに対応する¹⁴。

また、リアルタイム通信ではジッター抑制が課題となり、TSNでは、IEEE 802.1Qbv（Enhancements for Scheduled Traffic）規格などの標準を使用して、通信フレームの送信タイミングを制御し、ジッターを最小限に抑えている。TSCにおいても、5Gの超信頼・低遅延通信（Ultra-Reliable and Low Latency Communications：URLLC）機能を活用し、ジッターを抑制している¹⁵。

TSNやTSCを活用して有線と無線を融合することで、例えば、工場において、有線ネットワークで制御されるロボットアームと、無線ネットワークで制御される無人搬送車（Automatic Guided Vehicle：AGV）/自律走行搬送ロボット（Autonomous Mobile Robot：AMR）を、シームレスに連携させることが期待できる。時刻同期方式は古くから提案されており、現在は、通信遅延やエラーが生じる環境において、要求される同期精度を実現する実装技術の観点で検討・規格化が進められている。

• 信頼できるネットワークの構築

現代社会において、社会インフラの根幹を支える上でネットワークの安定稼働は不可欠である。ネットワーク構成の複雑化が進む中、その信頼性を確保するための技術は常に進化を遂げている。

信頼できるネットワークを構築する技術は、自動化とAI/MLの融合に集約される。SDN/NFVなどの技術を使ったプログラマブルネットワークの進展により、APIを通じた構成変更の自動化が進み、人為的なミスを削減する。さらに、AI/MLは、ネットワークの状態をリアルタイムで監視し、異常の検知、パフォーマンス劣化の予測、そして自動修復の実行に活用される。これは、予測的な障害対応や自律的な最適化を可能にし、運用コストの削減と信頼性向上に寄与する⁴。今後、これらの技術はさらに成熟し、自己修復（Self-healing）および予測保全（Predictive Maintenance）の機能が強化されると予想される。特にデジタルツイン技術との連携により、ネットワークの仮想モデル上で構成変更の影響を事前にシミュレーションし、リスクを最小化するアプローチが普及すると考えられる。また、エッジコンピューティング環境における分散型ネットワークの信頼性確保も重要なテーマとなる。

12 3GPP, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3485> (2025年10月17日アクセス)

13 NTT, https://www.rd.ntt/research/JN202504_33355.html (2025年10月1日アクセス)

14 3GPP, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3492> (2025年10月17日アクセス)

15 3GPP, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2996> (2025年10月17日アクセス)

信頼できるネットワークを構築する技術は、多岐にわたる分野でその価値を発揮する。主要な適用事例としては、金融取引システムや電力網といったミッションクリティカルなインフラが挙げられる。これらの分野では、ネットワークの瞬断が甚大な被害を引き起こすため、冗長構成、自動フェイルオーバー、継続的な監視・最適化が必須である。また、クラウドサービスプロバイダーにおいては、大規模かつ多様なユーザー要求に応えるために、動的かつ高信頼なリソース割り当てとネットワークパスの最適化が図られている。スマートファクトリーにおける産業用ネットワークも、生産ラインの停止を回避するために、高信頼性が求められる代表的な事例である。

信頼できるネットワークを構築する技術の普及と発展には、いくつかの課題が存在する。第一に、既存のレガシーシステムとの統合である。多くの企業が異なるベンダーの機器や古いシステムを運用しており、これらの中で一貫した信頼性を確保することは容易ではない。第二に、AI/MLによる判断の透明性とデバッグの難しさである。AIが下した自律的な構成変更が予期せぬ問題を引き起こした場合、その原因究明と対策が困難になる可能性がある。第三に、サイバーセキュリティの脅威である。高信頼性を追求するネットワークは、同時に攻撃者にとって魅力的なターゲットとなるため、構成変更プロセス自体のセキュリティ確保が極めて重要となる。最後に、これらの高度な技術を設計、実装、運用できる専門人材の育成も喫緊の課題である。

• 情報指向ネットワーク（Information-Centric Networking：ICN）

多様化かつ高度化する将来の通信サービスやアプリケーションの実現に向けて、従来のインターネットプロトコル（Internet Protocol：IP）が持つさまざまな課題や制約を克服するために、IPプロトコルを完全に置き換える、クリーンスレートなネットワークアーキテクチャーの研究が2010年代に始まった。同時期に提案⁵⁾された「情報指向ネットワーク（Information-Centric Networking：ICN）」も同様のクリーンスレート技術の提案として注目を浴びた。しかし、2020年代になり、長期的視野に基づくクリーンスレートアーキテクチャーよりも、短期的に効果が得られる技術に対する研究が主流となり、それと共に、ICN研究もIPプロトコルを用いたオーバーレイ技術を前提とした研究へとシフトしている⁶⁾。学術界での動向に関しても、通信分野最高峰のAssociation for Computing Machinery's Special Interest Group on Data Communications（ACM SIGCOMM）が主催する国際学会ACM Conference on Information-Centric Networking（ICN）が2023年を最後に単独開催を終了し、通信プロトコル全般を扱う国際会議IEEE International Conference on Network Protocols（ICNP）に併合された。このことから、これからのICN研究は、既存の通信技術と連携・融合する新しい通信コンポーネントとしての研究に移行していくものと判断できる。

ICNの研究活性化および社会実装を進めるにあたっては、国際標準化団体Internet Engineering Task Force（IETF）の姉妹組織であるInternet Research Task Force（IRTF）配下のICNリサーチグループ（ICNRG）¹⁶が、2019年に代表的なICNプロトコルとしてCCNxバージョン1のメッセージフォーマットをRFC（プロトコル仕様）^{17, 18}に規定した。ICNRGでは、現在もCCNxプロトコルを主流としたプロトコル規定やパケットフォーマットに関する仕様策定を継続して行っている。国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）で開発しているCeforeは、RFCに規定されたCCNxバージョン1プロトコルをベースとした実装であり、ICNRGにおいてもCCNxベースのICN参照実装として紹介されている。ICNRGにおいて議論されている仕様の中で、現在特に注目すべきものは、Reflexive Forwarding¹⁹と呼ばれるパブサブ（Pub/Sub）

16 IETF, <https://datatracker.ietf.org/rg/icnrg/about/>（2025年10月1日アクセス）

17 IETF, <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc8609/>（2025年10月17日アクセス）

18 IETF, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8569>（2025年10月17日アクセス）

19 IETF, <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-irtf-icnrg-reflexive-forwarding/>（2025年10月1日アクセス）

型の通信を実現するためのプロトコル仕様である。これまでICNの前提とされていたプル型の通信に対し、Reflexive Forwardingでは、データを送信したいユーザーがTrigger Interestと呼ばれる特殊なメッセージを送り、それを受信したユーザーがReflexive Interestと呼ばれるデータ要求メッセージを送り返すことで、プッシュ型のデータ通信を実現する。

3.3 課題

鉄道、自動車、工場など産業利用を目的とした通信ネットワークでは、多数の機器同士が連携するため、物理層・MAC層を対象にしたリアルタイム性、定時性、高信頼性が重要である。また、多様なアプリケーションの収容に向けて、機能・非機能要件に従った最適なネットワーク設計を行うために、ネットワーク機能の仮想化・ソフトウェア化が求められる。さらに、アプリケーション要件に応じて、通信リソースの最適化のみならず計算リソースも含めたシステム全体のリソース最適化と、ネットワーク性能最大化のトレードオフの調整が必要とされる。また、設計観点だけでなく、構築・運用・管理にわたるライフサイクル全般に対して、安全・安心なシステムの提供が必要となる。

リアルタイム性・定時性を求めるネットワークにおいては、離れたエンティティー間で正確な位置の把握と時刻同期を行うことが求められる。3GPPでは、Beyond 5G / 6G向けに、論理的なプロトコルであるPrecision Time Protocol（PTP）による手法に加え、Access Stratum Time distribution（ASTI）と呼ばれる物理層の仕組みを利用した同期手法が規格化されている。その他IoT向けに、狭帯域無線回線を用いて世界標準時の手法で時刻同期を行うWi-Wi⁷⁾などが提案され、将来の時空間同期インフラとして研究が進められている。特に、ファクトリーオートメーションや自動運転などの制御関連では、従来活用されている大容量のデータを効率的に処理するクラウドコンピューティングに加えて、通信と連携してデータ処理をリアルタイムに実現するためのエッジコンピューティングの活用が期待されている。また、あらゆる機器を相互接続するためには、インターフェースや通信プロトコルの標準化も必要となる。

ネットワークが重要なインフラとして認識されるにつれて、ネットワーク接続を前提とした、時には人命に関わるようなアプリケーションも増えることから、接続性の担保を含む超カバレッジの実現は大きな課題である。この観点で、アプリケーションを支えるさまざまなリソース制約を考慮する必要があるが、例えば宇宙や海洋などの環境では、十分な通信リソース、計算リソース、電力を確保できない可能性もある。このような環境下では、通信と計算リソースの連携制御でエンドツーエンドの性能を担保する必要がある。

AI関連のネットワークサービスが広がる中、AIによる判断・制御を活用する高度化・高効率化した社会を実現するために、AI出力の正当性・妥当性をどのように担保するかは大きな課題となる。制御の根拠を明示できるAI技術²⁰⁾や、AI学習に対して不正入力を防ぐ技術⁸⁾、AI出力が提供元のポリシーに合っているかどうかを確認するAIゲートウェイ技術などの開発が進められている。また、推論モデルの提供元と学習データの生じる場所が異なる場合、データ所有権の課題に加え、機密性を維持しつつ効果的に推論モデルを更新する技術・仕組みも必要となる。フィジカルAIの実現には、エッジ/分散リソース制御、人/AI共生に関する技術が求められている。ISACにおいては、スペクトル共用や干渉制御といった弱い統合レベルから活用が始まるが、将来的には、より幅広い構成・機能（スペクトル、ハードウェア、シグナリング、プロトコル、ネットワーキング）を含む強い統合レベルに向けて、ハードウェア不完全性への対応、二つの目的を最適化できる波形設計、さらには複数ノードの測定結果をAIで統合するような高度な統合といった課題の解決が望まれている。

先に触れたデジタルツインに加え、現実世界、仮想世界、もしくはそれらの融合世界を人工的・デジタル

20 三菱電機, <https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/pr/pdf/2021/1214.pdf>（2025年10月1日アクセス）

的に構築して人に没入体験させるメタバースにおいては、さまざまな業界で同種・異種のモデルや人工世界が多数構築され始めており、それらの相互運用性や統合的な管理が課題となりつつある。いずれも、現実世界に対する物理的作用が想定されること、没入するユーザーに対して直接かつ身体的、精神的な危害をもたらし得ること、極めて個人的なデータをその世界の一部として扱うことから、サイバーにとどまらないセキュリティやプライバシー保護も大きな課題であり、法や規制の観点も含め関連団体で活発な議論がなされている²¹。

ネットワークサービスの提供範囲は、地上を中心としたものから陸・海・空が連携したものに変わりつつある。サービスの種類も、Business-to-Business（B2B）向けIoT、航空機・船舶向け、バックホールなど多岐にわたり、今後のネットワークは、ほぼあらゆるサービスにとって共通のインフラとなることが想定される。このため、特定の業種・分野が要求条件設定において取り残されないよう、異業種・異分野に横断的な連携の体制が必要であり、このような連携を可能とする場や環境の確保も課題である。

加えて、今後のネットワーク技術を担う人材には多様性が求められる。具合的には、技術力、標準化のスキル、多様な産業と要求条件を理解する力、社会への影響と受容性を理解する心理学的・社会学的な理解力、コミュニケーション力などが求められる。個人がこれら全てを引き受ける必要はなく、それぞれの能力を持った人材を育成し、彼らが協力しあう持続的体制を含めた人材適用の営みが不可欠である。さらに、それらの人材がやりがいを持って研究開発や社会実装を進めるためのインセンティブ設計も極めて重要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

総務省は、ネットワークサービスに関する研究開発プロジェクトを、Beyond 5G推進戦略²²や革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業²³など Beyond 5Gに向けた取り組みとして推進している。推進戦略は、AI社会を支える次世代情報通信基盤の実現に向けたものとして位置付けており、オール光ネットワーク、非地上系ネットワーク、無線アクセスネットワークといったテーマを示している。基金事業では、サービスやそれを支えるサービスプラットフォーム、そして端末とそれらを横断するマルチネットワークオーケストレーションを Beyond 5Gの全体像と定義し、研究開発プログラムや国際標準化活動を支援している。このような基盤に対する活動がある一方、ネットワークAPIに関する取り組みも活発化し始めている。サービス側からネットワークAPIを介して、リアルタイム通信や移動体の自動制御、遠隔制御といったネットワークとサービスを連携した実証が、国内通信キャリアを中心に行われている。また、電子情報通信学会情報指向ネットワーク技術特別研究専門委員会（以降、ICN研究会）²⁴において、国内の産学官によるICN研究が推進されている。ICN研究会では、理論研究のみならず、情報通信研究機構（NICT）が開発する日本発のオープンソースであるCefore^{25, 9)}を活用した、より実践的な研究開発も進められている。Ceforeは、軽量なセンサーノードからPCルーターまでさまざまな環境や用途での利用を想定しており、拡張性を考慮したソースコードは商用においても利用可能なBSD 3-clauseライセンスとなっている。ICN研究会では、毎年Ceforeのチュートリアルやハンズオンが開催されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

21 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_content/000974751.pdf（2025年10月1日アクセス）

22 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_content/000965078.pdf（2025年10月1日アクセス）

23 情報通信研究機構, https://www.nict.go.jp/data/pamphlet/B5G_pamphlet_202410.pdf（2025年10月1日アクセス）

24 電子情報通信学会, <https://www.ieice.org/~icn/>（2025年10月1日アクセス）

25 GitHub, <https://github.com/cefore/>（2025年10月1日アクセス）

【米国】

通信インフラのオープン化（Open RAN（Radio Access Network）への移行）が進む中、米国政府も支援を行い、5Gとその先に向けたワイヤレスエコシステムの拡大に貢献している。米国電気通信情報局（National Telecommunications and Information Administration:NTIA）は、公共無線サプライチェーン革新基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund）を通じてOpen RANを推進しており、米国内のオープンで相互運用可能な無線ネットワークと機器の開発を促進する24のプロジェクトに4億1300万ドル以上を供与し、米国の無線インフラの安全性、競争力、将来性を確保している²⁶。この流れの中で、米国の大手通信事業者は、自社ネットワーク機能をAPIとして提供し、活用サービスを拡大する戦略を採っている。他国に比較すると、AIと量子分野への集中的な投資傾向がうかがえる。また、世界最大の情報指向ネットワークアーキテクチャーの研究開発を行っているプロジェクトである、米国国立科学財団（National Science Foundation：NSF）のファンドによるNamed Data Networking（NDN）プロジェクト²⁷は、2010年以降現在も続いており、先に述べたクリーンスレートアプローチを主たる目的とした研究が長期的視野に基づく研究として続けられている。一方、メッセージフォーマットなどを標準化する活動は時期尚早であると考えられており、NDNメッセージフォーマットはICNリサーチグループではほとんど議論されていない。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

欧州は、安全保障リスクから、防衛、セキュリティ面の投資を強化し、EU連携を意識した共通化やAPIの整備を重視している。ネットワークAPIを活用した次世代サービスの実現に向けて、国際的な取り組みに積極的に参画するとともに、独自の技術展開も進めている。その一例として、Linux FoundationとGSMAが共同主導するグローバルな標準化プロジェクトCAMARAにおいて、フランス、ドイツ、英国をはじめとした欧州の主要通信事業者が積極的に関与し、API仕様の策定やユースケース検討に貢献している。一方、北欧の主要な通信機器ベンダーは、自社の技術ポートフォリオの一環として、CAMARAとは別に独自のネットワークAPIを開発・商用提供し、また外部開発者やサービス事業者による利活用を促進するような取り組みを進めている。欧州委員会は、AIを活用するスマートネットワーク構築に向けて、プロジェクトを選定し資金投与を行っている。これには、6Gネットワークを支えるチップ開発のX-TREME 6G、6GネットワークへのAI統合を推進する6G-DALI、日本と共同でAIを活用した無線通信システムの構築を目指す6G-MIRAI、韓国と共同でさまざまなデバイスおよびネットワークの連携を目指す6G-ARROWが含まれる²⁸。その他、研究資金提供プログラムHorizon Europeにより、フィンランドのオウル大学が主導する6G Flagshipでは多くの6G活用プロジェクトが推進されている。情報指向ネットワークに関しては、以前に比べると活動が減少してきた。これは、欧州連合（European Union：EU）の執行機関である欧州委員会（European Commission：EC）が立ち上げたICN関連のプロジェクトが全て完了し、ICNを単独テーマとした新たな大型プロジェクトが立ち上がっていないことが原因と思われる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

- 26 NTIA, <https://www.ntia.gov/other-publication/2025/technology-service-human-progress-ntia-s-accomplishments-biden-harris-administration#:~:text=,wireless%20infrastructure%20is%20secure%2C%20competitive>（2025年10月1日アクセス）
- 27 Named-Data Networking, <https://named-data.net/>（2025年10月1日アクセス）
- 28 European Commission, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu127-million-eu-funding-boost-future-smart-networks>（2025年10月1日アクセス）

【中国】

中国のネットワークサービスは、政府による厳格な法規制を踏まえつつ、通信インフラの拡充、国際標準への積極的な参加、新産業領域への応用といった形で段階的に発展している。例えば、グレート・ファイアウォールのような仕組みによって、国外のネットワークサービスやAPIへのアクセスを制限し、国内IT産業の強化や情報統制を行っている。こうした政策は、自国技術の育成とネットワーク基盤の自立性を進める要素となっている。このような背景の下、5G基地局数では世界最大規模を達成している。加えて、5G関連の標準必須特許においても中国企業は積極的に貢献しており、標準化の場での国際的な存在感を強めている。さらに、国際的なAPI標準化の動きにも戦略的に関与している。欧州を中心に進められているCAMARAには、チャイナモバイル社、チャイナテレコム社、チャイナユニコム社の三大通信キャリアが参画しており、ワンタイムパスワードAPIの策定にも貢献している。そうした中で、中国政府および通信業界がネットワークサービスとして注力しているのが、低空経済（Low-Altitude Economy）の構築である。高度1000メートル以下の空域において、有人・無人航空機による人やモノの輸送を対象とし、さまざまなユースケースが検討されている。3GPPなどで6Gに関する検討が始まる中、この分野に関するユースケース提案も既に進められている。また、情報指向ネットワークに関しては、大学を中心とした基礎研究と国際学会での発表のみならず、チャイナテレコム社やアリババ社などがDistributed Micro Services Communication（DMSC）と呼ばれる通信基盤でICNの利用を模索するなど、新たなICN活用方法を模索し始めている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【韓国】

将来の6G技術開発のための官民協力を強化する目的で「K-Network 2030戦略」を発表している。韓国科学情報通信省は、当初の計画より2年早い2028年に6G商用サービスを開始する目標を掲げている²⁹。そうした中、通信ネットワーク領域においてオープンAPI活用への取り組みが検討されており、韓国のモバイル通信事業者であるSKテレコム社、KT社、LG Uplus社は、ネットワークオープンAPIの標準化に取り組み、アプリケーションの開発時間や複雑さの軽減、参入障壁を下げることを目的として活動を進めている。情報指向ネットワークに関しては、昨今はビジネスへの適用などを想定した研究はあまり進められていないようであるが、韓国電子通信研究院（Electronics and Telecommunications Research Institute：ETRI）などの研究機関がICNを活用したメタバース環境に関するフレームワークを、国際電気通信連合（International Telecommunication Union：ITU）の標準化部門（ITU-T）やIRTFに提案するなどの活動が見られる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：△上昇傾向、→現状維持、▽下降傾向

参考文献

1) 石井光治「無線ネットワーク化制御の通信と制御の統合的設計」『電子情報通信学会 基礎・境界サイエティ Fundamentals Review』17 巻 3 号 (2024): 193-202, <https://doi.org/10.1587/>

29 UK Telecoms, <https://uktin.net/whats-happening/news/south-korea-aims-launch-first-commercial-6g-networks-2028-0> (2025年10月1日アクセス)

essfr.17.3_193.

- 2) 総務省「第2部 情報通信分野の現状と課題、第2節 電気通信分野の動向、(3) NTN (Non-Terrestrial Network: 非地上系ネットワーク)」, <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd242330.html> (2025年11月13日アクセス).
- 3) Hideyuki Shimonishi, et al., "Probabilistic Representation and Its Application of Digital-Twin of Spatio-Temporal Real-World Toward Trustable Cyber-Physical Interactions," *IEEE Network* 38, no. 6 (2024): 130-137, <https://doi.org/10.1109/MNET.2024.3439514>.
- 4) Agnaldo de Souza Batista and Aldri Luiz Dos Santos, "A Survey on Resilience in Information Sharing on Networks: Taxonomy and Applied Techniques," *ACM Computing Surveys* 56, no.12 (2024): 1-36, <https://doi.org/10.1145/3659944>.
- 5) Van Jacobson, et al., "Networking Named Content," *CoNEXT '09: Proceedings of the 5th international conference on Emerging networking experiments and technologies*. Rome, ITA, 2009-12-1/4, Association for Computing Machinery, 2009, 1-12, <https://doi.org/10.1145/1658939.1658941>.
- 6) Hitoshi Asaeda, et al., "A Survey of Information-Centric Networking: The Quest for Innovation," *IEICE Transaction on Communications* E107-B, no.1 (2024): 139-153, <https://doi.org/10.1587/transcom.2023EBI0001>.
- 7) Nobuyasu Shiga, et al., "Demonstration of wireless two-way interferometry (Wi-Wi)," *IEICE Communications Express* 6, no.2 (2017): 77-82, <https://doi.org/10.1587/comex.2016XBL0181>.
- 8) Yupei Liu, et al., "Formalizing, and Benchmarking Prompt Injection Attacks and Defenses," *33rd USENIX Security Symposium (2024)*. Philadelphia, PA, USA, USENIX Association, 2024, 1831-1847, <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity24/presentation/liu-yupei>, (2025年12月3日アクセス).
- 9) Hitoshi Asaeda et al., "Cefore: Software Platform Enabling Content-Centric Networking and Beyond," *IEICE Transaction on Communications* E102-B, no.9 (2019): 1792-1803, <https://doi.org/10.1587/transcom.2018EI10001>.

S5 通信・ネットワーク

S5.07 ネットワーク科学

キーワード：情報ネットワーク、ソーシャルネットワーク、複雑ネットワーク、高次相互作用ネットワーク、マルチレイヤーネットワーク、グラフニューラルネットワーク（Graph Neural Network：GNN）、分子通信ネットワーク

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S507.pdf

1. 研究開発領域の定義

本領域は、ネットワーク（つながり）に関する普遍的な数理的性質の発見とその原理の解明を行い、得られた知見を社会分析、現象の予測、通信ネットワークの設計・制御などへ適用するとともに、人工知能（Artificial Intelligence：AI）やデータサイエンスの高度化にも活用するための基礎となるサイエンスに関する研究開発領域である。ネットワークは頂点および頂点間をつなぐ辺で構成される幾何学的構造であり、実社会にはネットワークやその動的な変化でモデル化できるものが多々ある。また、大規模で複雑なネットワークには特徴的な性質があり、それらを適切に利用すれば、現象予測や効率的な通信ネットワークの設計や制御などに反映できる可能性がある。

2. 本領域の意義

自然界や社会において特にネットワークが関係する現象について、本質的・普遍的な性質の発見とその原理・メカニズムの解明に加え、それらを活用した現象の予測、社会分析、ネットワークの設計・制御、AIなどの技術の創出・高度化を行うことがネットワーク科学の意義であり、通信・ネットワーク区分の研究開発を支える基礎研究として極めて重要な領域であるだけでなく、情報科学、社会科学、生命科学、経済学、工学など極めて幅広い分野にわたって応用可能な学際領域である。

実世界にはネットワークでモデル化できるものが数多くある。例えば、インターネットなどの情報ネットワークをはじめ、World Wide Web（WWW）やSocial Networking Service（SNS）、サプライチェーン、電力ネットワーク、生物の神経回路網、脳神経ネットワーク、生体内のタンパク質相互作用など、幅広い分野においてネットワーク構造を見いだすことができる。ネットワーク科学は、静的なつながりの構造だけでなく、ネットワークの動的な変化も対象としている。実際、検索、購買、移動、SNSにおけるコミュニケーション、合意形成などの行動はネットワーク構造の動的な変化として捉えることもできる。また、ネットワーク上での活動として、感染症の流行やコンピューターウイルスの拡散、うわさやデマの伝搬などがある。AI技術において、ニューラルネットワークは根幹的な役割を担っているが、アルゴリズムの高度化のためにニューラルネットワークのネットワーク構造の性質にも注目されている。さらに、テキストデータ、画像、音声だけでなく、ネットワークで表現されるデータを扱う機械学習モデルであるグラフニューラルネットワークもある。このようにネットワーク科学は幅広い分野を対象にしている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

ネットワークの重要性は古くから認識され、離散数学の分野ではグラフ理論において、一般的なネットワーク構造の数理的性質に関する研究が積み重ねられてきた。また、現実の現象を扱う分野では、20世紀初頭から、社会ネットワーク分析などの社会科学、電話網の設計・制御などの工学といった分野で扱われてきた。

しかし、現実には存在するネットワークの性質について調べることは長らく困難であった。ところが、20世紀終盤には、インターネットの発展、WWWやSNSの浸透、携帯電話・スマートフォンやInternet of Things(IoT)機器の普及により、大規模で包括的なビッグデータを得ることが可能となった。また、計算能力の大幅な向上とさまざまなアルゴリズムの発展により、これまでは不可能・困難であった大規模なデータも分析できるようになってきた。このような背景もあり、21世紀の初頭にかけてネットワーク科学の研究が急激に進展してきた。ネットワーク科学の研究が進む大きな契機となったのは、1998年のDuncan J. WattsとSteven H. Strogatzの論文¹⁾、および1999年のAlbert-László BarabásiとReka Albertの論文²⁾である。これらによって、現実のネットワークの中にはスケールフリー性やスモールワールド性という特徴的な性質を持つものも少なくないこと、自明でない何らかの生成原理が背後にあることが広く知られることになった。このようにして、現実のネットワークの性質や生成原理を解明する研究が大きく進んだ。

ネットワーク科学への注目が集まるにしたがって、さまざまな分野においてネットワークの考え方を意識した研究が大きく進み、また成功を収めてきている。

情報ネットワークや電力ネットワークにおいては、一つの組織がネットワークの大部分を設計・制御していた時代から、インターネットなど個々のネットワークが相互接続して形成されて全体を管理する、主体がないネットワークの時代に移るにつれて、多くの新たな課題が生まれてきた。そして、ネットワーク科学の知見も取り入れた、新たなネットワーク設計・制御方法の研究開発も行われてきている。古典的な通信のみならず、情報を電磁波ではなく化学物質（分子）によって伝達する通信方式を用いた分子通信は、エネルギー消費が小さく、生体内などでも動作可能であることから近年注目を集めている。今後、大規模化が進めば、ネットワーク科学の知見が有効に活用されることが期待されている。

経済学においても、サプライチェーンのネットワーク構造や影響伝搬、ネットワーク上の進化ゲームなど、ネットワークを意識した研究が進んでいる。SNSの爆発的普及とマーケティングとの関わりが深まるに伴って、インフルエンサーやコミュニティを抽出する研究など、ネットワークを介した行動を分析・活用するネットワーク社会学も活発化している。

気候変動のような地球規模の課題に対しても、ネットワーク科学のアプローチが積極的に導入されている。地理的に離れた地域間で生じる気候の相関構造や、気候変数間の因果関係に基づくネットワーク解析を通じて、複雑な気候システムの構造的な理解にネットワーク表現を活用する研究がある。

生命科学や医学においてもさまざまなところにネットワークでモデル化できるものが見られるため、ネットワーク科学の研究黎明期から、代謝ネットワークなどの研究がなされてきた。以前から行われていた感染流行の解析は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の2020年からの世界的流行によって再度活発化し、ネットワーク疫学として脚光を浴びている。近年は、fMRIなどによる脳活動の計測によって得られた膨大なデータを処理することで、コネクトームと呼ばれる脳領域間の接続関係、つまりある種の脳内ネットワーク構造を調べる研究も進みつつあり、ネットワーク神経科学と呼ばれ注目されている。また、疾患や薬剤、脳神経など人体に関わる要素をネットワークとして解析し、医療へ応用するネットワーク医学も研究が進んでいる。

近年のAIの爆発的普及と関連技術の急激な発展は、社会全体を大きく変革しつつある。現在のAI技術はニューラルネットワークを一つのコア技術としているが、その高度化などさまざまな観点からネットワーク科学は密接に関係している。また、データに内在するネットワーク構造を利用しながら学習を行うグラフニューラルネットワークは、グラフ分類やノード分類、クラスタリング、リンク予測といった多様なネットワーク分析を可能とし、近年顕著な成功を収めている。

以上のように、当初はネットワーク構造が持つ特徴的な性質の発見や、それらの性質を説明できるネットワーク生成モデルの研究が中心であったが、極めて強力なモデル化能力を持つネットワークという概念を軸と

して、さまざまな分野において、ネットワークの性質の発見とその原理の解明、それらを活用した現象予測やネットワークの制御・設計に関する技術の研究開発が急速に進展している。

3.2 トピックス

• 高次相互作用ネットワーク（ハイパーグラフ）

近年、従来の2者間相互作用を表すリンクに加え、3者以上の集合における相互作用を記述するハイパーリンクから構成される高次相互作用ネットワーク（ハイパーグラフ）が、ネットワーク科学の分野で注目を集めている。このような高次相互作用は、多人数による同時コミュニケーションや論文の共著関係、生物学における代謝反応など、現実世界のさまざまな場面で観察される。ハイパーグラフを用いることで、3者以上による相互作用を2者間の関係に分解することなく、自然な形でモデル化できる。2020年には、Battistonらによってハイパーグラフに関する研究を包括的に整理したサーベイ論文³⁾が発表されており、2025年6月時点で1500件以上の文献に引用されていることから、その注目の高さがうかがえる。近年の研究^{4)・6)}においては、ハイパーグラフ上での感染流行や同期現象といった複雑かつ動的な現象の理解や、高次相互作用を取り入れることで高精度なリンク予測を行う方法などが報告されている。

• 多層ネットワーク（マルチレイヤーネットワーク）

現実世界に存在する多くのシステムは、複数種類の関係性やレイヤーが相互に絡み合った複雑な構造を持っている。例えば、企業間には融資関係や株式保有関係など複数種類の関係が存在し、これらを多層的に捉えた企業間ネットワークを考えることで、より正確な企業価値やリスク伝搬の理解が可能となる。また、SNS上での突発的な過熱（トレンドの急上昇など）やイベントによって、インターネットやモバイル通信ネットワークが一時的に輻輳することがあるように、ユーザーの社会的行動が通信インフラの負荷に直接影響を与える場合がある。このような状況を理解するためには、ソーシャル層と通信層の相互作用を同時に扱う多層ネットワークモデルが有効である。このような背景から、2010年代後半より多層ネットワークの理論と応用に関する研究⁷⁾が進められており、近年もその発展は続いている。近年の取り組みとしては、複数層にまたがるノードの影響力を定量化する新たな中心性指標⁸⁾や、層の重なりを考慮した多面的なコミュニティ検出手法⁹⁾が提案されている。また、多層ネットワークは金融システムのリスク伝搬（例えば、銀行のポートフォリオ重複による連鎖倒産リスク解析）を評価する強力な手法¹⁰⁾となっている。このように、多層ネットワークは理論的深化と応用的広がり両面において、依然として活発な研究対象であり続けている。

• グラフ機械学習、グラフニューラルネットワーク（Graph Neural Network : GNN）

2018年頃より急速に発展したグラフニューラルネットワーク（Graph Neural Network : GNN）は、ネットワーク科学の分野と密接な関係がある。GNNは、データに内在するグラフ構造を活用しながら学習を行うニューラルネットワークであり、グラフ分類やノード分類、クラスタリング、リンク予測といった多様なネットワーク分析を可能とし、近年顕著な成功を収めている。GNNでは、ネットワーク科学でも広く用いられる隣接行列や次数行列、ラプラシアン行列などをベースに、グラフ上のフーリエ変換（グラフフーリエ変換）なども活用しながら、ノード間の情報を集約・伝播する処理が行われる。また、GNNの性質を理解・解釈するために、ネットワーク科学における理論的手法（スペクトラルグラフ理論など）を利用することが多く、両分野の結び付きは極めて強いものとなっている。実際、ネットワーク科学の主要国際会議Complex Networks（International Conference on Complex Networks and their Applications）において、2024年の開催では、グラフ機械学習に関するセッションが5件、GNNをテーマとした基調講演が1件行われており、その存在感は年々高まっている。近年の研究^{11)・12)}では、ラプラシアン行列の固有値の重複がGNNの表現力を制限する要因であることが示されるだけでなく、固有値の重複が多い実際のグラフに対して固有値補正を導入して固有値分布を広げる改良方法も提案されている。

• 気候ネットワーク

近年、気候変動のような地球規模の課題に対しても、ネットワーク科学のアプローチが積極的に導入されている。Petter HolmeとJuan C. Rochaは、気候変動に関するネットワーク研究を体系的に整理し、地理的に離れた地域間で生じる気候の相関構造（テレコネクション）や、気候変数間の因果関係に基づくネットワーク解析を通じて、複雑な気候システムの構造的な理解にネットワーク表現が有効であることを示している¹³⁾。気候ネットワークの構築には、全球の気温・降水・気圧などの時系列データが用いられ、相関の強い地点をリンクで結ぶことで、気候パターンの空間的広がりや異常気象の構造を可視化できる。実際に、熱波や乾燥現象などの極端気象イベントの伝播パターンを分析した研究や、森林火災・干ばつ・洪水などのリスク拡大を連鎖的なネットワーク現象としてモデル化する試みも進められている¹⁴⁾。さらに近年では、気候ネットワークの動的変化の解析、高次相互作用の導入、予測手法との統合なども進展しており、ネットワーク科学は気候変動の理解・予測・対策に向けた強力な手段となっている。

• ネットワーク生物学、ネットワーク医学

生物学や医学におけるネットワーク科学の応用もこの5年間で一段と広がっている。ネットワーク生物学とネットワーク医学は密接に関係した分野であり、それらを明確に区別することは難しい。ただし、ネットワーク生物学では、タンパク質や遺伝子、代謝など生命現象を構成する要素とその相互作用をネットワークとしてモデル化し、ネットワーク分析を通じて生物学的メカニズムを理解することを主な目的としている。一方、ネットワーク医学では、疾患や薬剤、脳神経など人体に関わる要素をネットワークとして解析し、医療へ応用することを目指している。また、ネットワーク医学の分野では、患者類似性ネットワークや接触感染ネットワークなど人を構成要素とした研究も目立つようになってきている。特に、接触感染ネットワークの解析は、COVID-19パンデミック（世界的大流行）の発生により注目を浴びている。近年の研究¹⁵⁾、¹⁶⁾では、ネットワーク構造が病原体の変異に与える影響や、クリーク構造が感染閾値や抑止効果に与える影響などが明らかにされている。また、脳神経ネットワークの構造解析に基づく疾患予測モデルの構築や精神疾患に対する神経刺激の方法が報告されている¹⁷⁾。

• 分子通信ネットワーク

分子通信とは、情報を電磁波ではなく化学物質（分子）によって伝達する通信方式である。従来の電磁波通信に比べてエネルギー消費が非常に小さく、また例えば体内のように電磁波による通信が困難な環境でも動作可能であることから、近年注目を集めている。2025年の研究¹⁸⁾では、デオキシリボ核酸（DNA）を用いた分子通信ネットワークを構築し、ハミルトン閉路問題を高速に解く分子計算アルゴリズムへの応用が試みられている。現時点では数十ノード規模の小さな分子通信ネットワークしか実現されていないが、今後の技術進展によって大規模化が進むことで、ネットワーク科学の知見が有効活用されることが期待される。

3.3 課題

グラフ機械学習を活用した普遍的性質の発見

近年、GNNをはじめとするグラフ機械学習の応用が急速に進んでいる。一方、これらの応用研究の多くは、特定のデータセットを対象としたケーススタディーにとどまっており、ネットワーク科学において重要とされる、さまざまなネットワークに共通する普遍的な構造や性質の解明には至っていない。例えば、GNNを用いて個別のケーススタディーから得られた知見をつなぎ合わせ、異なる分野におけるネットワークに共通して成り立つ、普遍的な性質の理解へと昇華させるための理論的枠組みは、まだ十分に整備されていない。今後は、個別の応用にとどまらず、ネットワークの背後にある共通性や法則性を明らかにする研究へと発展していくことが期待される。

データの共有・分析・活用に向けた基盤技術の整備

現在、多くの組織や機関で膨大なデータが収集・蓄積され、一部は研究開発用に公開されている。ネットワーク科学では Stanford Large Network Dataset Collection (SNAP)、脳科学では Human Connectome Project (HCP) が代表的な公開データとして知られている。しかし、実際に分析可能なデータはごく一部にとどまり、例えば実社会に存在する多様なソーシャルネットワーク全体を網羅的に扱うことは困難である。また、企業や医療機関などが保有するデータには個人情報が含まれ、組織を越えた活用には制約が多い。こうした背景から、未解明な構造や性質が依然として多く残されており、分野横断的な知見の獲得に向けて、安全にデータを共有・分析できる環境の整備が求められる。特に、個人情報を秘匿したまま解析を可能にする技術の発展が重要である。

学際的研究の支援

ネットワーク科学は複数の学問領域にまたがる融合分野であるがゆえに、関連する研究が既存の学術分野の枠組みでは適切に評価されにくいというリスクがある。このことが、特に国内において本分野への新たな挑戦をためらわせる一因となっている。従って、学際的研究に対してリスクを取って挑戦できるような仕組みの整備が求められる。

米国や欧州では、国や大学の枠を超えた大規模な研究プロジェクトが積極的に実施されているのに対し、日本では研究コミュニティが分散しており、十分に連携できていない。さまざまな分野の研究者が連携し、大規模なプロジェクトを推進できるような環境を整備することが喫緊の課題である。また、学術界と産業界の連携も重要であるが、国内ではそのような連携が十分に進んでいるとはいえない。学際的な産学連携を促進するための制度的・経済的な支援策の充実が求められる。

人材育成

ネットワーク科学は、複数の学問領域にまたがる融合分野である。この分野で活躍するためには、グラフ理論や微積分学、確率統計、線形代数といった基礎的な数理知識に加えて、社会学、脳科学、生物学などの関連分野についての理解も求められる。しかし、これら複数の分野にまたがる専門的な教育を体系的に行うカリキュラムの整備は容易ではなく、いずれかの分野については独学に頼らざるを得ないのが現状である。さらに近年では、GNNをはじめとするグラフ機械学習の活用がネットワーク科学の分野で急速に進んでおり、この分野の知識やスキルも新たに習得する必要性が生じている。これら多岐にわたる知識を体系的に学べる教育システムの構築と、それを支える制度的・経済的な支援が今後の重要な課題であると考えられる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

基礎研究： 2010年代後半と比較すると、主要論文誌（Physical Review EやPhysica Aなど）における発表件数はやや減少傾向にあるものの、依然としてフラクタルネットワークの構造的性質や、感染症・情報拡散に関する理論解析など、顕著な成果が継続的に見られている。また、学会活動においても、ネットワーク科学研究会や情報処理学会ネットワーク生態学研究会、電子情報通信学会複雑コミュニケーション科学研究会など、基礎研究を支えるコミュニティの活動が継続的に実施されており、研究基盤の維持が図られている。こうした状況を総合的に評価すると、日本のネットワーク科学の基礎研究は、全体として現状維持のトレンドにあると言える。

応用研究： 2020年以降、国際会議や論文誌における発表件数が増加傾向にある。ネットワーク科学的なアプローチが多様な分野に浸透し、大学や研究機関に所属する研究者らによって、社会ネットワーク、交通、医療、エネルギー、教育など幅広い応用領域で研究が進められている。また、電子情報通信学会や計算社会科学会、情報処理学会、人工知能学会など、多くの学術団体においてネットワーク科学に関

連する応用研究の発表が行われており、学際的な連携も活発である。こうした動向から、日本におけるネットワーク科学の応用研究は、今後さらに発展していくことが期待される。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【米国】

基礎研究： 依然として世界をリードする水準にある。ノートルダム大学のバラバーシ・アルベルト・ラーズロー、ミシガン大学のマーク・ニューマン、ニューヨーク州立大学の増田直紀ら、基礎的理論の構築において国際的に高い評価を受ける研究者が多く、この分野をけん引している。彼らによる研究は、ネットワーク科学の標準的な枠組みを形成する重要な論文として広く引用されており、その影響力は大きい。また近年では、ネットワークデータの実証的分析と理論モデルとの間のギャップを埋めることを目的とした革新的な基礎研究¹⁹⁾も提案されており、理論と実践の接続に向けた動きが進展している。

応用研究： 基礎研究と同様に発表件数・研究成果の両面で他国を圧倒しており、世界をリードしている。特に、GNNを用いたグラフアルゴリズムの高度化や、医療データ・ソーシャルネットワーク分析など、多岐にわたる分野において顕著な研究成果が報告されている。また、グーグル社やメタ社（旧フェイスブック社）といった大手 Information Technology（IT）企業は、自社が保有する大規模ソーシャルグラフやナレッジグラフの解析にGNNを導入しており、産業界での応用研究・開発も極めて活発である。さらに、米国国立科学財団（National Science Foundation: NSF）では、ネットワーク科学を含むデータサイエンスの応用研究を支援するための研究助成制度¹が整備されており、学術と産業の両面からネットワーク科学の応用が強く推進されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

基礎研究： 英国、イタリア、ドイツ、スペインを中心に活発に展開されている。主要論文誌（Physical Review EやPhysica Aなど）への掲載件数は、2010年代後半と比較するとやや減少傾向にあるものの、クラスタリング手法やコミュニティ検出アルゴリズムに関する顕著な研究成果が継続的に報告されている。また、次世代の研究者育成にも注力しており、オックスフォード大学では高校生を対象としたサマースクールが開講されるなど、早期からのネットワーク科学教育が推進されている。さらに、ネットワーク科学分野の主要国際会議であるInternational School and Conference on Network Science（NetSci）やComplex Networksは、近年欧州各地で頻繁に開催されており、国際的な最先端研究の共有や研究者間の交流促進に貢献している。

応用研究： 英国、イタリア、ドイツ、オランダ、スペインを中心に活発に進められている。国際会議や論文誌における発表も多く、特にグラフ機械学習を活用した分子グラフ解析や創薬、交通・エネルギーネットワークのモデリングといった分野で顕著な成果が報告されている。また、欧州連合が総額10億ユーロを投じて実施したHuman Brain Project（HBP）においても、脳内ネットワークの構造解明を目的としたネットワーク科学のアプローチが複数採用されており、基礎研究と応用研究の橋渡しとしても機能している。このように、欧州ではネットワーク科学を多様な実世界の課題に応用する研究が継続的に展開されており、今後も応用の広がりや国際的な連携の進展が期待される。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

1 Human Networks and Data Science, <https://www.nsf.gov/funding/opportunities/hnds-human-networks-data-science>（2025年10月1日アクセス）

【中国】

基礎研究： 近年急速に台頭しており、特に北京大学を中心とした研究グループが多くの国際論文を発表し、世界の中でも存在感を高めている。ネットワーク構造の数理的解析や、ダイナミクス、拡散現象、同期現象といったネットワーク上での諸現象の解明など、多岐にわたる研究が活発に行われている。また、毎年開催されている中国ネットワーク科学フォーラムには多数の大学・研究機関が参加しており、2024年の開催時には150を超える研究機関から400名以上が参加するなど、中国国内におけるネットワーク科学研究の広がりと活力を示している。

応用研究： 米国に次ぐ規模で主要な国際会議や学術誌への研究発表が行われており、分野横断的な応用が急速に進展している。特に中国国内の鉄道ネットワークや株式市場、インフラ系ネットワークの解析を通じて、社会システムにおけるネットワーク科学の実用化が進められている。さらに、アリババ社やテンセント社といった中国の大手IT企業は、大規模な購買ネットワークやユーザー接点データを活用して、レコメンデーションシステムの高度化や、グラフ機械学習を用いたフィンテック分野での不正検知などに取り組んでおり、産業界での応用研究・開発も極めて活発である。このように、学術と産業の双方でネットワーク科学の応用が進んでいる点が中国の大きな特徴となっている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

基礎研究： 日本に比べると研究規模はやや小さいものの、近年でもソウル大学や韓国科学技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology：KAIST）、高麗大学校などの主要研究機関から、Physical Review EやPhysica Aといった国際的な論文誌への発表が継続して行われている。特に高麗大学校のKahng Bae Ko教授らのグループは、ネットワーク理論に基づく研究を精力的に展開しており、韓国国内においても関連するワークショップや研究会が開催されるなど、コミュニティの形成と拡大が進められている。

応用研究： 日本と比較して若干発表件数は少ないものの、GNNを用いたグラフ機械学習の応用研究が学会・国際会議で報告されている。また、韓国にはサムスン電子社やネイバー社、カカオ社といった世界的な大手企業が存在し、これらの企業が保有する大規模なソーシャルネットワークや購買・行動データに対するネットワーク科学的アプローチの活用が今後期待される。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Duncan J. Watts and Steven H. Strogatz, “Collective dynamics of ‘small world’ networks,” *Nature* 393, no.6684 (1998): 440-442, <https://doi.org/10.1038/30918>.
- 2) Albert-László Barabási and Réka Albert, “Emergence of scaling in random networks,” *Science* 286, no.5439 (1999): 509-512, <https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509>.
- 3) Federico Battiston, et al., “Networks beyond pairwise interactions: Structure and dynamics,” *Physics Reports* 874, (2020): 1-92, <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2020.05.004>.
- 4) Yipeng Hu, et al., “Effect of spatial-phase drift on the synchronization of swarmalators with

- higher-order interactions,” *Communications Physics* 8, 177 (2025), <https://doi.org/10.1038/s42005-025-02103-3>.
- 5) Wei Wang, et al., “Epidemic spreading on higher-order networks,” *Physics Reports* 1056 (2024): 1-70, <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2024.01.003>.
 - 6) Junhao Bian, Tao Zhou, and Yilin Bi, “Unveiling the role of higher-order interactions via stepwise reduction,” *Communications Physics* 8, 228 (2025), <https://doi.org/10.1038/s42005-025-02157-3>.
 - 7) Mikko Kivelä, et al., “Multilayer networks,” *Journal of Complex Networks* 2, no. 3 (2014): 203-271, <https://doi.org/10.1093/comnet/cnu016>.
 - 8) Nastaran Lotfi, et al., “A new centrality index designed for multilayer networks,” *Methods in Ecology and Evolution* 15, no. 1 (2024): 204-213, <https://doi.org/10.1111/2041-210X.14257>.
 - 9) Matteo Magnani, et al., “Community Detection in Multiplex Networks,” *ACM Computing Surveys* 54, no. 3, 48 (2021): 1-35, <https://doi.org/10.1145/3444688>.
 - 10) Qianqian Gao, “Systemic Risk Analysis of Multi-Layer Financial Network System Based on Multiple Interconnections between Banks, Firms, and Assets,” *Entropy* 24, no. 9 (2022): 1252, <https://doi.org/10.3390/e24091252>.
 - 11) Xiyuan Wang and Muhan Zhang, “How powerful are spectral graph neural networks,” *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning 162*. Baltimore, MD, USA, 2022-07-17/23, PMLR, 2022, 23341-23362, <https://proceedings.mlr.press/v162/wang22am/wang22am.pdf> (2025年12月2日アクセス).
 - 12) Kangkang Lu, et al., “Improving expressive power of spectral graph neural networks with eigenvalue correction,” *Proceedings of the 38th AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Vancouver, CAN, 2024-02-20/27, AAAI, 2024, 14158-14166, <https://doi.org/10.1609/aaai.v38i13.29326>.
 - 13) Petter Holme and Juan C. Rocha, “Networks of climate change: connecting causes and consequences,” *Applied Network Science* 8, 10 (2023), <https://doi.org/10.1007/s41109-023-00536-9>.
 - 14) Somnath Mondal and Ashok Kumar Mishra, “Complex networks reveal heatwave patterns and propagations over the USA,” *Geophysical Research Letters* 48, no. 2, (2021): e2020GL090411, <https://doi.org/10.1029/2020GL090411>.
 - 15) Melissa Collier, et al., “Pathogen transmission modes determine contact network structure, altering other pathogen characteristics,” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 289, no. 1989 (2022): 1-12, <https://doi.org/10.1098/rspb.2022.1389>.
 - 16) Abbas K. Rizi, et al., “Effectiveness of contact tracing on networks with cliques,” *Physical Review E* 109, 024303 (2024), <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.024303>.
 - 17) Pragya Srivastava, et al., “The expanding horizons of network neuroscience: From description to prediction and control,” *NeuroImage* 258, 119250 (2022): 1-16, <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2022.119250>.
 - 18) Junke Wang, et al., “Artificial molecular communication network based on DNA nanostructures recognition,” *Nature Communications* 16, 244 (2025), <https://doi.org/10.1038/s41467-024-55527-w>.
 - 19) Leto Peel, Tiago P. Peixoto, and Manlio De Domenico, “Statistical inference links data and theory in network science,” *Nature Communications* 13, 6794 (2022), <https://doi.org/10.1038/s41467-022-34267-9>.

区分総論

S6 数理科学

S6
数理科学

（1）数理科学とは

数理科学とは、数学を基盤として現実の世界を理解する研究分野であり、科学技術の成り立ちや社会の課題解決に寄与する手法を提供する。

AI（特に深層学習）の進展により、時代は演繹から新たな帰納へ向かっているように見える。豊富なデータを処理する能力を獲得し、数学の膨大な蓄積とその上に築かれた最新の数理的方法論により、複雑で混沌とした現実からこれまでは見えなかった関係や法則の記述を可能とし、自然や社会のより深い理解が進んでいる。同時に新しく演繹的に理解すべきことも生まれつつある。今後のスマート社会の実現に向けて、数理科学はこの循環を介して、多くの困難な社会問題の解決への寄与と、その基盤的多様性の維持、発展を使命としている。

歴史的には紀元前のナイル河の氾濫に対処すべく、測量、暦に端を発する（後の幾何学への発展の基礎となる）計量革命から、17世紀のニュートン力学を代表とする予測革命、そして産業革命、計算機の発明を経て、現在のAI・ネットワーク革命（第4次産業革命）まで、その発展を、数理科学は常に中核的な柱として支えてきた。ミレニアム懸賞問題¹は数学における主要な未解決問題のリストであるが（図1 数理科学区分時系列俯瞰図）、現時点で肯定的に解決されたものに限っても、今後の科学技術と社会へ大きな影響を与えるものが含まれている。

数理科学という研究開発分野を貫く横断性は数学・数理科学に本質的に内在する「抽象性・普遍性・論理性」という通底する性質に起因する。それらはあらゆる実験的検証を必要とせず、感覚的な経験にも依拠し過ぎず、数学・数理科学が独立して形成されてきたことによる。このことが「信頼性・多様性・解釈性（意味）」をもたらす。さらにこの独立性は独特な「拡張性」により新たな世界観や概念をもたらし、Wignerをして「不合理なまでの有用性」¹⁾と言わしめた。数学・数理科学のもつ潜在的ポテンシャルを示す歴史的事例は数多い。例えば計算可能性や電子計算機の問題は数学基礎論に端を発する。そのほかにも、RSA暗号は素因数分解の困難性を安全性の根拠とする公開鍵暗号であるが、その基盤は整数論、特に17世紀のフェルマーの小定理に帰する。また、現代のデジタル社会を支えている基本インフラは、極めて抽象的な数学を出発点とする。具体的には、さまざまな数理モデリング・シミュレーションは、計算機の発展と共に現実および多様な仮想世界を理解し予測する主要な手段となっている。また量子力学における巨視的スケールでの実在性の破れ²では想像できない帰結も、その抽象性と論理性から導かれる。因果推論、最適化問題は、本質的要因を取り出し、さまざまな条件下での適切な意思決定に極めて有用である。膨大なデータはほぼすべてベクトル化し線形空間で処理するため、大規模線形計算を始めとする数値計算手法は今後ますます必要となり、同時に適切な前処理を含むアルゴリズム開発が必須となる。システム設計はCyber-Physical System (CPS) / Internet of Things (IoT) を始めとする産業横断的システム構築の基礎であり、機械学習の内部構造解明にも寄与する。また複雑データの解釈性においては、グラフ理論等による可視化も有効であるが、写像の理解という観点からさまざまな数理的手法により解明しつつある。位相的データ解析のように、これまでの数学研究の古典的財産や埋もれたままであった成果にも全く新たな活躍の場が与えられることも忘れてはならな

1 Clay Mathematics Institute, <https://www.claymath.org/millennium-problems>（2025年8月20日アクセス）

2 NTT, <https://group.ntt.jp/newsrelease/2016/11/04/161104a.html>（2025年8月20日アクセス）

い。その意味では、まだ発掘されていない数理の宝は多い。これらは信頼性、多様性、解釈性、拡張性のごく一例であり、今後各研究領域の連携がさらに進めば、より斬新な成果が生まれると考えられる。

数学・数理科学のもう一つの大きな特徴は「有限と無限」、「離散と連続」、「秩序とランダム」を自由に行き来できることである。いったん無限次元に上げて自由度を得た上で有効自由度を取り出す、非常に大きな有限離散量を無限で近似し多彩な数理的手法を適用する、意味ある統計量を取り出すためにランダム性（無作為化）を用いる、など多くの実例が各研究領域の項目で示される。

さらに数学的概念は、いったん確立すると元の実体からは離れ、大きな普遍性をもつと同時に明確で軽快な操作性と自由な推論を可能とする道具となる。内在する対称性は群論を生み出し、日常的に使う微積分もそこには無限が隠れているがわれわれは何ら気にせず、多くの未知の対象に適用できる。漸進的ではなく、質的に非連続な発展をもたらす数学・数理科学の革新性はこの大きな自由度にあると言える。

21世紀後半の数学・数理科学がどのようなか予見は難しいが、かつてPaul Valéryが「われわれは後ずさりしながら未来に入っていく」^{2), 3)}と言ったように過去を丁重に吟味すると同時に新たな流れとの交わりが豊穡な基盤的多様性を形作ると期待される。

社会における数理科学の役割を鑑みるに、現代社会では実体よりも関係性が重要となり、社会のグローバル化に伴い、個の役割が見えにくくなってきている。しかし個と社会の関係は、絶えず相互作用し、作り作られていく関係であり、現象学的社会学でいうところの「再帰性」あるいは「反映性」というものに近い。つまり内発的に個が変わることで、社会全体が大きく変化する可能性を示唆している。換言すれば、関係性の理解が個に対する理解を深める手だてにもなる。われわれが直面している多くの課題は緊急性が高いが、それらは互いに密接に関係しており、個別の技術開発は必須としても、それらのみでは限界があり、個のレベルでのマインドセットの有りようが問われる。その際の指針の一つとして、本俯瞰報告書で述べる数理科学の考え方や視点は示唆的である。個のレベルでは認識しにくい広い時空間での波及効果を知るには、包括的な数理モデルが有用であり、統計的に有意な示唆を与え、行動変容に寄与できる。2020年から感染が拡大した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）では、科学的知見に基づく行動と望ましい倫理的姿勢について多くの教訓を得た。疾病予測のみならず、気候変動、生物多様性からエネルギー、食料問題などのグローバル課題、さらには投票などの社会制度やさまざまな値付け方式まで数理科学の果たしうる役割は多面的である。ただし、その有用性のポテンシャルは大きいですが、同時に限界もある。社会科学、人文科学の知見も合わせ、今後さらに議論を深めていく必要がある。

（2）数理科学時系列俯瞰図

数理科学の裾野は現在でも広がりつつあり、かつその中核に数学の発展がある。数理科学の発展に関する俯瞰図（時系列）を図1に示す。横軸が年代、縦軸がおおまかな取り組みの分野とテーマの広がりを見せている。数学・数理科学の歴史は長いですが、ここではその抽象化が進んだ20世紀中期以降に限定した。ヒルベルトが1900年にパリの国際数学者会議（ICM）で提示した23の未解決問題⁴⁾は20世紀の数学・数理科学に大きな足跡を残したが、2000年にクレイ数学研究所（Clay Mathematics Institute）によって提出された7つのミレニアム懸賞問題も今後同様の影響を与えると期待される。それらを俯瞰図にエポックとして示した。代数幾何学が楕円曲線暗号のきっかけとなったように、21世紀後半にこれらの中から社会実装される技術が生まれる可能性もある。時系列の始まりである1930年代はゲーデルの不完全性定理により無矛盾な数学体系の危機が訪れたが、そこから計算可能性や電子計算機の原理が生まれたことは注目すべきである。さらに1932年にフォン・ノイマンは「量子力学の数学的基礎」を著したが、そこでは「状態の混合」という概念が明らかにされ、現在の量子情報理論の礎が作られた。この概念は1944年にモルゲンシュテルンとの共同研究⁵⁾で経済学の数学的公理化を行うときに、「混合戦略」という概念を生み出し、その後、社会科学、数理生態学等を含めゲーム理論の発展につながった。

このように発展してきた数学・数理科学を分離して俯瞰することは困難であるが、ここでは社会との関係を

重視し、整理した結果として3つの軸に沿って6つの研究開発領域を示した。時系列俯瞰図上では、基盤となる左側の学術分野全体から（3つの軸に対応する）3本の線が延びているという構造になっている。その上下に記してあるものが、その時期に台頭した数理分野とエポックとなっている。

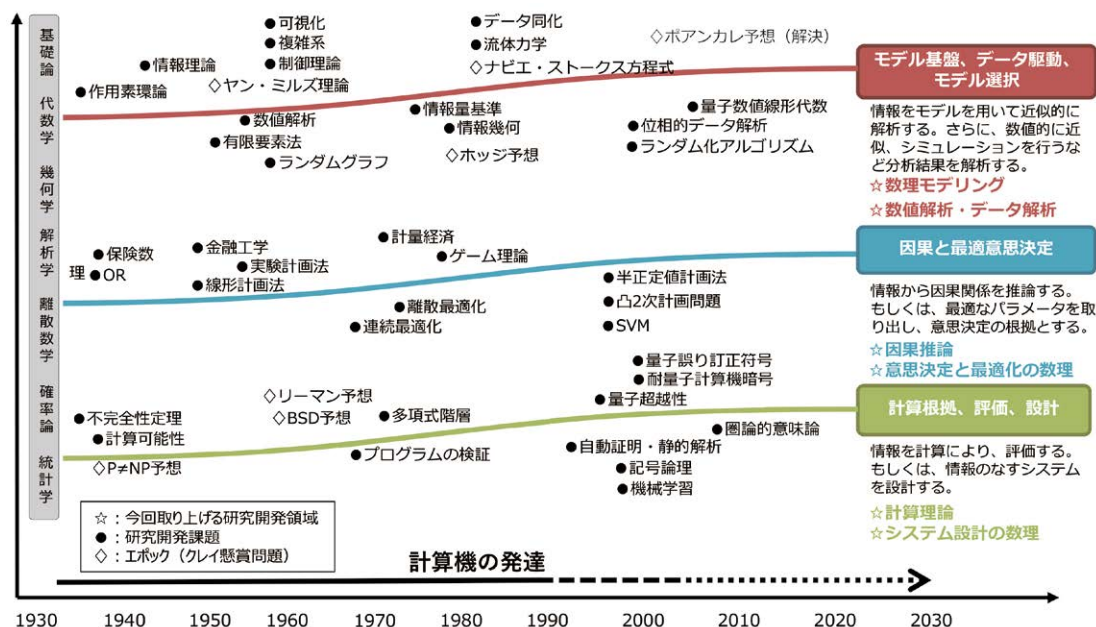


図1 数理学区分時系列俯瞰図

①「モデル基盤、データ駆動、モデル選択」

モデリングは現実問題を数理の枠組みに載せるために不可欠であり、自然現象、社会現象を問わず理解、記述し、そして予測するための必須の手段である。最近では陽的なモデルを経由せず、データから縮約された有効モードを取り出す動的モード分解（Dynamic Mode Decomposition（DMD））やデータから物理システムのダイナミクスを支配する非線形な微分方程式を抽出する非線形力学のスパース同定（Sparse Identification of Nonlinear Dynamics（SINDy））、さらにクープマン作用素理論を用いた手法などさまざまな技法⁶⁾が編み出されているが、その検証においては、古典的モデルの結果との整合性が不可欠と考えられる。得られたモデルをどう解くか、特にその近似解法は離散と連続をつなぐ要であり、有限要素法を始めとする多彩な数値解析手法が開発され、より一般的な科学計算の信頼性に寄与している。高次元数値積分や不確実性定量評価のためのモンテカルロ法や準モンテカルロ法は、ウラムやフォン・ノイマンらにより核分裂物質中の中性子の拡散の様子を知るために開発されたが、1990年代に金融工学におけるオプション価格の計算で広く使われ始めた。現在では計算機の発達と共に応用範囲は大きく広がり、複雑で計算量が莫大となる問題に対し、確率的ゲームとして標準的な道具の一つとなっている。また数値計算代数では、ランダム化アルゴリズムの開発が注目され、決定論的アルゴリズムの欠点を補うと同時に、計算効率にも寄与している。また関係性を理解する上でネットワーク解析技術の発展も著しい。通信・交通・電力・遺伝子制御など現代は多様なネットワークの時代であり、その構造理解、動的制御において不可欠な手法となっている⁷⁾。データ駆動型の推論技術としては、画像解析や自然言語処理で目覚ましい成果を挙げてきた深層学習の発展が著しいが、医療などへの応用においては、その解釈性向上が信頼性を増す上でも不可欠となる。これらデータ解析の前段階として解決せねばならない高いバリアとしてノイズ問題がある。現実のデータは多くのノイズを含み、そこに埋もれた知識を抽出する必要があり、それらノイズの蓄積は「次元の呪い」という統計的な問題を生

み出す。これに対しても高次元統計学における固有値収束定理や特異値分解を応用して、非本質的なノイズを削減する数理的手法が2009年から2018年にかけて開発された。これは既に希少細胞腫の発見や低発現遺伝子機能の解明に貢献している⁸⁾。この分野は日進月歩であり、数学・数理科学からのさらなる貢献が今後期待される。

②「因果と最適意思決定」

現実の諸問題の多くはさまざまな制約下での最適化問題として定式化されるが、その端緒は1947年にダンツィークによって創始された線形計画法である。それは多面体上で線形関数を最大・最小化するものであり、連続最適化問題と離散（組合せ）最適化問題がある。そこでは凸性、双対性などの概念が重要な役割を果たした。1970年代から計算複雑度⁹⁾の観点から離散的最適化問題は多項式時間解法が存在するかどうかを検討され、P対NP問題（ $P \neq NP$ 予想）と関連づけられ、内点法が開発された。これにより半正定値計画問題など新たな最適化問題が解けることとなり、同時に連続最適化への応用も広がった。グラフ上の最適化問題を抽象化した「離散凸解析」¹⁰⁾という枠組みでのマトロイド、劣モジユラ関数の研究、また乱数を用いる乱択アルゴリズムや整数計画問題における分岐切除法など、多彩な手法が開発され大きく発展した。これによりNP困難な大規模巡回セールスマン問題なども解ける範囲が大幅に広がった。これらの分野での日本の貢献は顕著であり、21世紀に入り機械学習やゲーム理論との協働も進み、社会的要請も大きく、今後の発展が期待される。

相関と因果は異なる概念であるが、無関係でもない。現実の利害が複雑に絡む実社会のデザインにおいて、説得力をもち、かつ公平性を担保できる因果推定の数理的手法を提示できるかは重要な課題である。ワクチンの有効性、最低賃金と雇用の問題など、疫学や経済の諸問題は多くの要素が絡み、その意思決定支援は容易ではない。ここに抽象性・普遍性・論理性に基盤をおく因果推論の手法は大きな力を発揮する。集団レベルでの因果効果を調べるために反事実モデルという考え方を導入し、その数理的枠組みとしては、潜在反応モデル、構造的因果モデルなどがある。無作為化というランダムネスの考え方がここでもその背後にある。交絡因子など標本選択バイアスを取り除き、偏りなく推定できるかどうかを数学的に明らかにすることが因果推論においては重要である。歴史的には1920年代から始まり、その成果はチューリング賞¹¹⁾、ノーベル経済学賞¹²⁾の対象にもなり、実験室とは異なる「自然実験」という枠組みで、疫学、経済学や社会科学など多くの分野でその有効性は発揮されている。今後はより広く21世紀の社会デザインにおいても貢献できると期待される。

③「計算根拠、評価、設計」

公開鍵暗号の安全性（多項式時間計算可能性）やP対NP問題にも関わる計算理論は数学基礎論の分野から1930年代に生まれてきた。近年では量子超越性、耐量子計算機暗号、量子誤り訂正符号にも深く関わる。現代確率論は確率概念を公理的に扱う代償として「ランダム」が何であるかには答えない。そのためデータ圧縮可能性に基づく情報量（コルゴモロフ複雑性）によりランダムか否かを判定する。計算可能性理論における計算論的ランダム性の理論と計算可能解析学の発展は著しい。計算可能解析学では、特に実数などの計算可能性が問題となる。「連続的なデータ構造をどうコンピューターで（近似的に）取り扱うか」「どのような数学的対象ならば（数学的構造を崩さずに）デジタルの世界にコード可能か」などが応用上も重要となる。ここに圏論のような抽象数学が有用となる。その下地として直観主義論理に基づく構成的数学があり、グロタンディークらの導入したトポスの概念¹³⁾を用いれば、計算可能解析学はトポス内部の解析学として整備できる。計算問題の複雑度の概念もトポス理論と様相概念を用いて解決できるという期待が高まっている。さらに耐量子暗号理論では乱数発生やハッシュ関数の構成への応用を見込んだ拡散性が高いエクспанダーグラフ¹⁴⁾が注目されている。いわゆるラマヌジャングラフ（点同士が「よく結ばれて」いて、かつ「辺が多すぎない」グ

ラフ）はその中で特に重要であるが、これはそのグラフゼータ関数がリーマン予想（本来のリーマン予想は、ミレニアム懸賞問題）を満たすことに由来する。

(3) 数理科学構造俯瞰図

数理科学を2つのレイヤーに分けて、6つの研究開発領域を配置したのが、図2の構造俯瞰図である。ここでは数理科学を便宜上2つの階層：（純粋）数学および統計学からなる数理基盤、社会実装まで視野におく数理科学（・数理工学）と分けているが、その実体はすべてを含めた総体として広く捉えるべきものである。既に時系列俯瞰図で述べたように、極めて抽象的な新概念の発見がその後の社会に大きな変革をもたらす例が数学・数理科学ではまれではない。新たな社会のデザインにふさわしい記述言語や概念なくしては、実応用もないのであるが、それは既に数学・数理科学という資源に潜んでいる可能性も高い。その意味で6つの研究開発領域について、簡略な説明を示す。

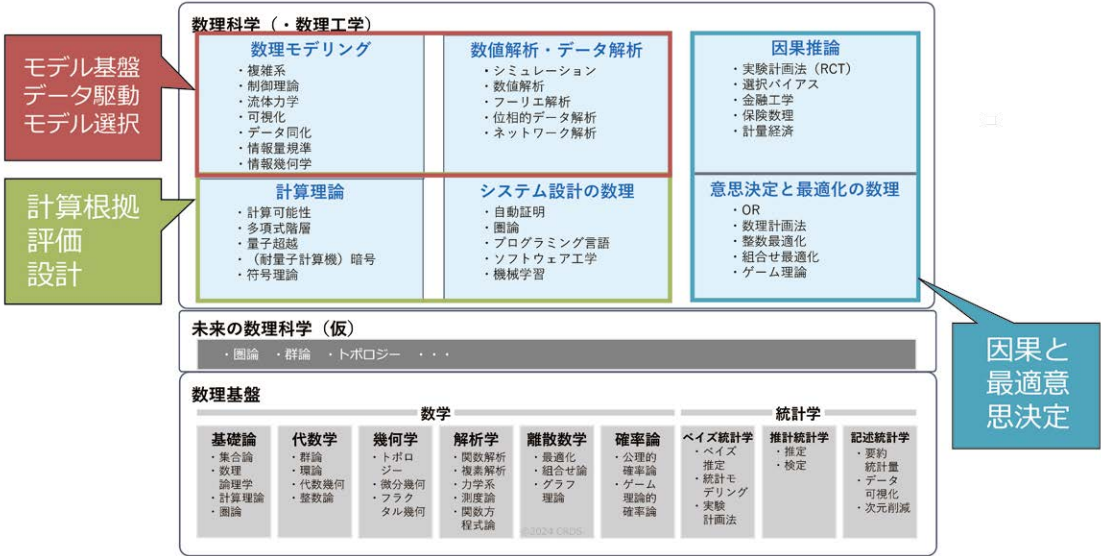


図2 数理科学区分構造俯瞰図

(i) 【モデル基盤、データ駆動、モデル選択/数理モデリング】

数理モデリングは、理学・医学・工学から人文社会科学に至るまで、基礎方程式が明らかな場合だけでなく未知の場合も含め、現象を数学的に記述し、その仕組みの解明と予測を行う領域である。

キーワード：複雑系、制御理論、流体力学、可視化、データ同化、情報量規準、情報幾何、シグナル

(ii) 【モデル基盤、データ駆動、モデル選択/数値解析・データ解析】

数値解析は、自然・生命・社会現象を物理法則に基づく数理モデルで記述し、コンピューターを用いて計算するための構成的な数学研究を行う領域である。データ解析は、観測データから現象の特徴を抽出し、その背後にあるメカニズムを明らかにする方法を開発・応用する領域である。

キーワード：有限要素法、シミュレーション、数値線形代数、モンテカルロ法、不確実性定量評価、グラフ理論、フーリエ解析、ネットワーク解析、最適化、表現学習、位相的データ解析、精度保証付き数値計算、最適輸送、ディープラーニング、CAE

(iii) 【因果と最適意思決定/因果推論】

因果推論は、事象の原因と結果（因果）の関係を数学的・統計的に調べ、その因果関係の推定・理解により課題解決を目指して意思決定を支援する領域である。

キーワード：統計学、機械学習、人工知能、確率解析、グラフ理論、反事実モデル、潜在反応モデル、構造的因果モデル、介入効果、反実仮想、交絡、無作為化（RCT）、標本選択バイアス、因果的機械学習、因果的抽出、計量経済、計量政治、金融工学、保険数理

(iv) 【因果と最適意思決定/意思決定と最適化の数理】

意思決定と最適化の数理は人間の合理的な意思決定を支える数理的手法を開発するものであり、予測（データサイエンス）と最適化（デザインサイエンス）を中心に、機械学習など隣接分野と連携して進められる学際的な領域である。

キーワード：線形計画法、連続最適化、離散最適化、組合せ最適化、グラフ・ネットワーク、ゲーム理論、計算複雑性理論、半正定値計画法、非線形計画法、機械学習、データ同化

(v) 【計算根拠、評価、設計/計算理論】

計算理論は、理論計算機科学の一分野の一分野で、抽象化された計算モデルやアルゴリズムを理論的に扱う領域である。計算複雑性理論や計算可能性理論に加えて、量子計算機の実現や利活用を目的とした、量子計算モデルや量子計算量の研究も対象である。

キーワード：計算可能性、Church-Turingの提唱、計算量理論、多項式時間計算可能性、多項式階層、量子計算機、量子計算量理論、量子超越性、耐量子計算機暗号、量子誤り訂正符号

(vi) 【計算根拠、評価、設計/システム設計の数理】

システム設計の数理は各種システムの設計を支える数理的手法と基盤理論を探究・構築することを目的とする領域である。対象となるシステムは情報システムやCPS、IoT、量子情報処理、統計的AIを用いるシステムである。社会的重要性の高いこれらシステムに対し、安全性・信頼性の確保や、AI利用に伴う責任の明確化・検証・監視といった技術に主眼がおかれている。

キーワード：形式手法、形式検証、IoT、CPS、量子情報処理、情報セキュリティ、XAI（Explainable AI、説明可能なAI）、AIの安全性

参考文献

- 1) Eugene Wigner, "The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences," University of Edinburgh, <https://www.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/wigner.pdf> (2025年11月13日アクセス)。
- 2) ポール・ヴァレリー『精神の危機：他十五篇』恒川邦夫 訳（東京：岩波書店、2010）、156。
- 3) ポール・ヴァレリー『精神の政治学』吉田健一 訳（東京：中央公論社、2017）、65。
- 4) 杉浦光夫 編『ヒルベルト23の問題』（東京：日本評論社、1997）。
- 5) John von Neuman and Oskar Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*, 3rd ed. (Princeton: Princeton University Press, 1953)。
- 6) Steven L. Brunton and J. Nathan Kutz, *Data-driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), <https://doi.org/10.1017/9781108380690>。
- 7) Albert-László Barabási, *Network Science* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016) <http://networksciencebook.com/> (2025年11月13日アクセス)。

- 8) Yusuke Imoto, et al., “Resolution of the curse of dimensionality in single-cell RNA sequencing data analysis,” *Life Science Alliance* 5, no. 12 (2022): e202201591, <https://doi.org/10.26508/lsa.202201591>.
- 9) Sanjeev Arora and Boaz Barak, *Computational Complexity: A Modern Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804090>.
- 10) Kazuo Murota, “Discrete convex analysis,” *Mathematical Programming* 83, (1998): 313-371, <https://doi.org/10.1007/BF02680565>.
- 11) Association for Computing Machinery (ACM), “Judea Pearl Wins ACM A.M. Turing Award for Contributions that Transformed Artificial Intelligence,” <https://www.acm.org/media-center/2012/march/judea-pearl-wins-acm-a.m.-turing-award-for-contributions-that-transformed-artificial-intelligence> (2025年11月14日アクセス).
- 12) The Royal Swedish Academy of Sciences, “The Prize in Economic Sciences 2021,” The Nobel Prize, <https://www.nobelprize.org/uploads/2021/10/press-economicsciencesprize2021-2.pdf> (2025年11月14日アクセス).
- 13) Olivia Caramello, *Theories, Sites, Toposes: Relating and studying mathematical theories through topos-theoretic ‘bridges’* (Oxford: Oxford University Press, 2017), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198758914.001.0001>.
- 14) Shlomo Hoory, Nathan Linial, and Avi Wigderson, “Expander graphs and their applications,” *Bulletin of the American Mathematical Society* 43, no. 4 (2006): 439-561, <https://doi.org/10.1090/S0273-0979-06-01126-8>.

S6 数理科学

S6.01 数理モデリング

キーワード：複雑系、制御理論、流体力学、可視化、データ同化、情報量規準、情報幾何、シグナル

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S601.pdf

1. 研究開発領域の定義

理学・医学・工学から人文社会科学までの広大な領域の研究に現れるイベントには、純粋な物理現象など基礎方程式が明らかな現象とともに、生物・社会現象、認知現象など基礎方程式がその存在を含めて明かでない現象が数多く存在する。数理モデリングは、前者のみならず後者も含む広い範囲の現象に対し、必ずしも要素還元的な視点からではなく、現象論的な視点に立って、数学的記述を見いだすことにより、現象の機構の数理解明と現象の数理的予測を行う領域である。

2. 本領域の意義

数理モデリングは自然法則を表現する基礎方程式がすでに存在している物理系として記述できる物理・工学の問題において、かつてのイジングモデルからスピングラスモデルのような複雑な物性を理解するために有効な手段であった。また流体力学のようにナビエ・ストークス方程式という現象論的な基礎方程式が存在していても、その解の数学的な構造が必ずしも十分に理解されていない場合にはさまざまな時間空間スケールでの数理モデリングが有効である。さらには基礎方程式が必ずしも明確でないその他の複雑物理系、化学反応系、生命系や社会科学系、認知系においてはその重要性は格段に高い。これらの中には、地震や火山噴火のように実験室での実験が不可能な系も含まれる。空気力学にはレイノルズ数というスケール変換に対する不変性を表す指標が知られており、このスケール不変性によって風洞実験が可能になった。地震や火山噴火においてはこのようなスケール不変則が知られていない（あるいは存在しない）ため実験は不可能であるので、現象理解のためには観測データの解析と数理モデリングによる構造解析が必須である。生命系においては、分子生物学やバイオインフォマティクスの大きな発展があるが、遺伝子がわかれば全てわかるといった単純な要素還元論は成立しないことが、具体的には一細胞RNAシーケンシングなどの手法などによってますます明らかとなっている。複雑な遺伝子の組み合わせが細胞内の環境因子に依存してたんぱく質の機能発現に至り、またさまざまなたんぱく質の活性動態が細胞分化に寄与していることが明らかになってきた。これらの複雑なネットワークを解析するには数理モデリングは今や必須となっている。脳科学においても、ながらく生理学的手法によりある脳領域の単一の神経細胞が与えられた刺激に反応するということが主として調べられてきた。しかしながら、この事実の積み上げだけでは脳のさまざまな機能を説明することが困難であるという認識が今や一般的になっている。脳科学が必要としているのは数学的な観点から神経細胞や神経細胞のネットワークの動態を解析し、その生物学的意味を明らかにする数理モデリングである。近年の人工知能（Artificial Intelligence：AI）はこの脳の認知機能を支える神経細胞のネットワークの学習に関する数理モデルが基礎になっている。従って、AIのさらなる発展においても、また人の脳とAIの相互作用による脳機能拡張を実現するためにも数理モデリングは欠かせない。社会科学においては、インターネットにおける検索システム、仮想通貨、株価予測、保険などにはさまざまな数理モデリングが使用されている。人文学においても、トピックモデリングなど自然言語処理を介して、文学や哲学への貢献が見られる。このように、数理モデリングは複雑なシステムの理解に欠かせない方法論として認識されている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

（1）複雑系と制御理論、情報量規準、可視化関連

「複雑系」¹⁾⁻³⁾とは要素還元的な手法では必ずしも十分に理解できない系である。典型的には生物・生命系、流体系や人工物がある。生物系においては、どのような生物個体も構成要素が多く異なる時間空間スケールにおいてそれぞれの機能を持ち、どのレベルの機能と構造も他のレベルの機能と構造から還元されることなく個体はそれらの相互作用を通じて全体として機能する。どのような生物個体もあらかじめ与えられた機能要素の相互作用から成り立つのではなく、個体全体が機能するように構成要素の機能と構造が分化することで相互作用が実現する。脳の機能分化、細胞分化などはその最たるもので、最近注目されている腸脳関連の重要性もまさに腸と脳が分離不可能な系、すなわち複雑系であることを示している。また流体系は、物質としての流体が分割不可能な連続体であると同時に、流体運動（特に乱流）においては特定の機能要素を分離して定義することが困難なため、多数の異なる長さや時間のスケールを持つ「渦」の総体を同時に扱わざるを得ない点で、複雑系の一典型と考えることができる。他方で、人工物は人が設計図を作ることで人工物の構成要素（部品）が決まる。各構成要素は人工物の中でその機能を発揮し、人工物から取り出されればその機能は失われる。自転車や自動車とその部品の役割を考えれば、これらは明らかであろう。

複雑系の本格的な研究は第2次大戦後のサイバネティクスから始まったと見て良い。N. Wienerはホワイトノイズ解析など後に「確率微分方程式」として発展するランダム時系列解析を基礎にして、「制御理論」⁴⁾⁻¹²⁾の構築を行った。本来、制御理論はシステムに入力と出力を導入したオープンシステムの理論だが、出力をシステムの入力に返す「フィードバック制御」によってクローズド・システムとみなすことが可能である。そうすることで、制御対象のシステムを「力学系の族」として扱うことが可能になった。さらに「最適制御」は目的を想定することで終状態を決定し、それに到達する初期値・境界値を求める非因果的作用であるとみなすことができ、「変分問題」としての扱いが本質的となりAndronov・Pontryagin以降、数学的な取り扱いが発展した。また、心拍動の数理モデル化や脳神経系の「ニューラルネットワーク」を数学的な研究も始まった。典型的にはMcCullochとPittsの形式ニューロンの導入とそのネットワークがユニバーサルチューリングマシンと等価であることが示され、「計算理論」と結びつくことでその後の神経回路網の数学研究へと発展した。近年では神経回路の動作やその学習の統計的性質を「情報幾何学」¹³⁾⁻¹⁷⁾の枠組みで議論できるようになっている。この理論の根底には微分幾何学があり、「曲率」や「接続」といった数学概念によって神経活動の統計性を数学的に定式化することで神経回路が必然的に持つ不確実性を数学的に確定することができた。さらに、近年のAIを爆発的に発展させた神経回路の学習も情報幾何学によって定式化が可能になってきた。神経活動の確率分布関数に「リーマン計量」を入れることで、学習過程を多様体上の軌道として議論することが可能になった。さらには、多様体が破壊されて出現する「ミルナーアトラクター」の存在が学習などの学習の不健全さを解消する要因の一つであることもわかってきた。また、サイバネティクス研究は通信と情報の数学理論を促し、Shannonの「通信の数学理論」、いわゆる今日の「情報理論の数学的基盤」が与えられた。関連して、カルマンフィルターに代表される「フィルター理論」が構築され、さまざまな情報処理技術に対して数学的ツールを提供する道筋が整い、今日に至っている。

20世紀終盤から21世紀にかけての複雑系研究は、流体乱流とカオス力学系の関係を皮切りに「カオス力学系における分岐理論」¹⁸⁾⁻²¹⁾、「非線形数学」、「フラクタル幾何学」²²⁾を生み出し、エルドősのランダムネットワーク理論に端を発した「複雑ネットワーク理論」²³⁾や生物進化のダイナミクスを取り入れた「複雑適応系」²⁴⁾の数学モデルによる研究が進んだ。

近年では、1980年代のニューラルネット研究を基盤にしたフィードフォワード型のニューラルネットワークに学習機能を持たせた「深層ニューラルネット」^{25), 26)}が新しい「AI」として提案されすでに社会実験（種々の人型ロボット、自動運転、癌などの病態判定など）が行われ、生成AI（ChatGPTなど）として社会実装に至っている。また、フィードバック入力を許すリカレントニューラルネットの事例研究が進み、典型的には「リ

ザバー計算機」^{27), 28)}として主に時系列を学習するAIとして研究が進んでいる。物理現象を物理的リザバーとみなし計算機として使用する研究も盛んになっている。さらには真のシグナルとそれに似せた偽シグナルを生成し判別機をだます敵対的な仕組みを導入して判別性能を向上させるニューラルネットGenerative Adversarial Networks (GAN) が提案され効果を発揮している。応用面ではこれらAIの導入によって画像処理技術や自然言語処理が格段に進歩した。これらのニューラルネットの動作原理と学習に関する機構はいまだ解明にはほど遠いが、最近深層学習に関しては二つの方向性で数学理論に進展が見られた。一つは、以前から知られていた深層ニューラルネットによる連続関数の普遍近似理論をより強力にした神経接核理論で、適当にばらまかれた初期パラメーター値の近傍に必ず正解が存在するという定理である。これにより、なぜ深層学習がうまくいくのかに関する数学的基盤が得られる可能性が示された²⁹⁾⁻³⁴⁾。もう一つの方向性はこれとは全く逆で、任意の連続関数を十分な精度で近似できるニューラルネットは存在するがそれを記述するアルゴリズムは存在しないと示す不可能定理である。後者はS.スメイルの21世紀の数学者が解くべき18の問題の18問目と関連する問題であり、議論が始まっている。この二つの方向性を考慮した強力な数理モデリングが期待されている。なお、シグナルの別のとらえ方としてパターン理論がある^{35), 36)}。ウルフ・グレナダーによって定式化されたこの理論は、知識をパターンとして記述する数学的形式主義である。それらは物が発するシグナルを捉えて、パターンの概念を正確な言語で明確に表現し、言い換えるための語彙を規定するものであり、極めて幅広い数学に及ぶ。

さらには、生体から測定されるさまざまなレベルのデータ（各細胞でのRNA発現量、各臓器でのタンパク質量、脳波データ、機能MRIデータ、脳磁図データなど）から特定の生体機能を推定し、時には予測することで喫緊の課題である個別化医療に対して数理モデリングを適用する研究動向が見られる^{37), 38)}。ここでは、気象予測でかなりの成功を収めている「データ同化」³⁹⁾⁻⁴²⁾の手法が応用されている。また、さまざまな数学概念が活用され、高次元ベクトルとして表現されたデータを「低次元多様体」上へ可能な限り情報損失なく写像する方法が「埋め込み」との関係において研究されている。それゆえ、この低次元への埋め込みを考える上で、可視化手法の開発は必須になっている。加えて、これらデータ解析やAIの学習過程において「カルバック・ライブラー (KL) ダイバージェンス」、「相互情報量」、「移動エントロピー」、「組み合わせエントロピー」などの情報量が学習や判別の「情報量規準」として頻繁に使用されている。特にKL ダイバージェンスは確率変数が連続であるならば、分布関数を「ラドン・ニコディム微分」で書け、座標変換に対して不変であることが示せるのでよく使われている。また、最近ではKLダイバージェンスと確率論の大偏差原理の関係も明らかにされつつある。

「情報量規準 (Information Criterion : IC)」は統計モデルの良さを評価するためのもので、赤池のAIC (Akaike's IC) に始まり、その拡張である渡邊のWAIC (Watanabe-Akaike IC) やBIC (Bayesian IC)、MDL (最小記述長) などがある。WAICの構築には、佐藤の概均質ベクトル空間のゼータ関数の理論や広中の特異点解消の理論も使われており、現代数学とのつながりの意義深さを示している。これら情報量規準は統計モデリングあるいは情報量理論・学習理論 (情報幾何に通じる) の中で捉えられるものでもある。

複雑な時系列の「予測問題」は複雑系の重要なテーマであり、さまざまな分野への応用を持つ。これはニュートンやライプニッツが微分積分法を開拓し、微分方程式によって物体の運動を予測して以来の人類にとって重要な一歩である。例えば、株価変動、石油採掘、気象カオス、気候変動、流体乱流、脳の神経活動、生物個体群変動など数え上げればきりがないうるほどの多様な現象が予測不可能な不確定要素の多い現象として長年位置づけられてきた。しかしながら、これらは「確率微分方程式」およびその平均化である「拡散方程式」、または「カオス力学系」や「ランダム力学系」として捉えられ数学的に厳密な解析が行われてきた。

(2) 流体力学とデータ同化関連

流体の運動は、われわれの身の回りの至る所に存在するにも関わらず、その多くの部分が非線形効果によるため数学的な理論解析が難しく、流れ場の定量的な詳細がある程度知られるようになったのも、コンピュー

ターによる「数値計算」が広く実用化された1980年代以後のことである。当初は、それ以前の「摂動論的解析」の数値的確認などが行われたが、すぐに理学的にも工学的にも、強非線形段階の流れ、特に乱流計算が試みられるようになった。現在、流体力学が盛んに用いられる領域は、微生物運動やマイクロロボットといった小スケールから、日常のあらゆる流体現象、さらに気象海洋現象、また宇宙プラズマや恒星集団に至るような大スケールまで極端に広い領域となっている。またこれらそれぞれの課題内部の問題も多岐にわたっていることから、ここではいくつかの基礎的課題に絞って説明する。

21世紀に入った後の動きでは、理論面では、数学、特に解析学および幾何学との接近が目立っている。

前世紀にも流体力学の問題を解析学の問題として扱う数学研究者が見られたが、ミレニアム問題として「ナビエ・ストークス方程式の解の存在問題」^{43), 44)} が取り上げられ、また、数学の一般的傾向として応用分野への興味が増したこともあって、流れの存在や安定性など多様な側面の数学的解明が、数学者と流体力学者の協力によって進んでおり、「数理流体力学」と呼ばれる分野になっている。近年は特に数学者によって、オイラー方程式の弱解について、速度場のヘルダー指数が $1/3$ 未満ではエネルギー保存則が成り立たないこと（「Onsager 予想」⁴⁵⁾⁻⁴⁷⁾）が証明され大きな話題となっている。

非粘性流体の運動を記述するオイラー方程式は、1960年代に無限次元の微分同相写像群を用いて定式化されて以来、多くの力学系研究者の興味を惹いてきた。近年は、背後にある位相構造や非正準ハミルトン力学としての非粘性流体力学が「位相流体力学」として認知されている。非粘性流体では、渦線が流体に凍結して運ばれるため、渦線群のなす「トポロジー」は時間的に変化しない。同様の性質は電磁流体における磁力線群にも存在する。この結果、渦度や磁場のトポロジーは、流れの時間発展に大きな制約を課することになるため、解の特異点の発生問題（滑らかな解の存在問題）や、天体が内部の流体運動によって大規模な磁場を生成・維持する働き「ダイナモ現象」、渦線や磁力線のつなぎ変え（reconnection）などに関連する研究が盛んに行われている^{48), 49)}。また「核融合プラズマにおける定磁場」が、オイラー方程式の平衡解と密接な関係にあることから、「ベルトラミ場」となる速度場の存在が研究されているが、これには場の定義域の「トポロジー」が重要な要素となっている。

1970年代から1980年代にかけて、乱流研究の新しい方向としてカオス概念がもてはやされた時期があったが、当時の「カオス理論」が有効な対象が主に低次元カオスに限られていたことから、次第に下火となった。しかしその後、コンピューター的能力向上により、当時は不可能であった「偏微分方程式」系においても、依然として限界はあるものの力学系的な解析が可能になり、今世紀に入ってから、巨大数値計算を用いた流れの力学系の解析が実行されるようになった。その結果、壁乱流において、層流から乱流に変化する「乱流遷移」⁵⁰⁾ に「不安定定常解」が関与していることや、長年、不安定性の発生時に実験的に観察されていた馬蹄形構造の渦が、「非線形最適攪乱」の成長過程に現れる構造として理論的に初めて同定され、力学系における「不安定多様体」や「ヘテロクリニック軌道」との関連が論じられるなど、力学系的観点からの目覚ましい成果が得られている。

微細な構造（多くは mm 以下）に伴う流れを対象とする「マイクロ流体力学」⁵¹⁾ は、ナノテクノロジーや生化学、生物工学とも関連する広大な学際分野であり、微細なチップ上の流れなどへの応用と共に、DNA 解析など生物学への応用も行われている。また生物の運動機構の流体力学的研究も近年急速に盛んになっており、「生物流体力学」^{52), 53)} の分野が広がりつつある。

流体力学は気象学・海洋学など地球科学とのつながりも深く、多くの流体力学的手法が地球科学に導入されてきたが、近年は気象学から流体力学に導入される手法も生まれており、「データ同化」¹³⁾ 手法はその代表的なものである。データ同化とは、天気予報などにおいて、コンピューターによる計算値を、計算誤差と観測誤差を考慮しながら、観測値を用いて修正する技術である。時間変化をコンピューターで予測する際に、観測値によって修正しながら計算を進める技術は、流体力学はもちろん、予測が必要なあらゆる分野に応用可能であるため、近年、理論・応用の両面において活発に研究が進められている。

流れの数値計算（数値流体力学）は理工学の広い分野における重要課題であり、近年は乱流の数値計算

手法として Direct Numerical Simulation（DNS）および Large Eddy Simulation（LES）などの「乱流モデル」⁵⁴⁾⁻⁵⁶⁾ の応用分野が広がっている。また、相変化や化学反応などを含む「混相流」^{57), 58)} は埋込境界法などの適用により直接数値シミュレーションが可能となり、さらに非ニュートン流体、燃焼流などの複雑流体の数値計算の研究も活発に行われている。近年、大きな研究対象となっているのは、機械学習による流れのシミュレーションである。初期条件・境界条件・外力などの環境条件のもとにおける流体場を多数、機械学習させることで、ナビエ・ストークス方程式などの基礎方程式の一部または全部を解かず流れ場を求める試みが多く行われている。その中には期待を上回る結果をもたらすものも少なくないことが見いだされており、特に計算時間の大幅な短縮をもたらすものは、工学的に大きな可能性を示している。また、機械学習による予測が、内挿のみならず外挿に相当するパラメータ領域においても良い結果を与える場合も見いだされており理学的にも興味深い。乱流は、これらの手法の対象としてしばしば用いられているが、近年、リザーブコンピューティングによる流れ予測について、データ同化の成否とカオスパラメータ（条件付き（横断的）リヤプノフ指数）の関係を通じて、乱流のデータ同化とカオス性が議論されている⁴¹⁾。

離散化された空間上の粒子分布を用いた「格子ボルツマン法」⁵⁹⁾ は、アルゴリズムの単純さと「並列計算」処理への高い適応度から、広範な流体現象の数値計算手法として注目されている。また近年、流体力学への「機械学習」や「深層学習」の導入が試みられており、流れの予測や推定への応用の研究が盛んである。

（3）データ同化

データ同化は、現象の数理モデル（状態空間モデル）と観測データを連携させる学際的な数理科学の分野であり、地球科学、気象学、海洋学などの応用分野でも不可欠なものとなっている。そのみならず、データ同化は、データを使って状態や境界条件、パラメータなどの逆推定を行う逆問題解析にも有効である。現在では生命現象や産業など、従来の応用範囲を超えた展開を見せており、その数学的研究や応用研究の重要性も大きく増している。データ同化の数学理論は、力学系理論と数理統計を根幹とし、確率論・微分方程式論・数値解析・最適化理論・情報科学といった分野が複合的に用いられる。

データ同化の主な方法として、逐次的なアプローチと変分法によるアプローチが知られている。まず、逐次的なアプローチは、確率微分方程式あるいはマルコフ連鎖、ベイズの定理に基づいて、モデルの予測（事前分布）と観測データ（尤度関数）を組み合わせ、システムの状態の事後分布を推定するものである。例えば、カルマンフィルターやその拡張（拡張カルマンフィルター、アンサンブルカルマンフィルター）はこの枠組みに基づく代表的な手法である。カルマンフィルターは、状態空間モデルと観測モデルが線形であり、ノイズがガウス分布に従うと仮定して、事後分布の平均により推定値を与える方法であり^{60), 61)}、その数理的基礎は、線形代数、確率論（特に多変量ガウス分布）、最適化理論にある。これを非線形システムに対して適用可能にしたものが、拡張カルマンフィルターである^{61), 62)}。ここでは、非線形関数をテイラー展開によって線形化し、近似的にカルマンフィルターを適用する。アンサンブルカルマンフィルターは、モンテカルロ法でサンプルを発生させ、その誤差共分散行列を用いて、近似的に事後分布を推定する手法である^{63), 64)}。この方法は、非線形システムや高次元システムに対して有効であり、気象予報などの分野で広く用いられている。その数理的基礎は、力学系（カオス）理論、統計的サンプリング、高次元統計などである。上記のカルマンフィルターに基づく手法では、さまざまな分布がガウス分布に従うことが前提となっているため、非線形・非ガウスなシステムにおけるベイズ推定を可能にする逐次モンテカルロ法として、粒子フィルタがある^{65), 66)}。ここでは、システムの状態空間を多数の「粒子（サンプル）」の分布で表現し、観測データに基づいて粒子の重み（分布）を更新するものである。

次に、背景情報を用いてモデル予測が観測データに近づくよう最適化するようなシステムの状態を探索する変分法によるアプローチがある。4次元変分法（4D-Var）は、その代表的な方法であり、時間全体にわたるモデル軌跡が、背景情報を用いて観測データに近づくよう最適化する^{67), 68)}。ここでは、随伴方程式（adjoint equation）を用いて勾配を効率的に計算し、最適化アルゴリズム（共役勾配法など）を適用して、

最適化問題を解く。その数理的基礎は、最適制御理論、変分法にあり、高次元システムにおける4D-Varに現れる最適化問題における勾配を効率的に計算するため随伴法が重要な役割を果たす^{69),70)}。

3.2 トピックス

(1) 流れの最適化制御

流体の流れをなんらかの意味で最適化することには広い工学的応用があるが、関与する変数の数が巨大な場合も多く、その計算コストは膨大になることも多い。最適化は目的関数の最小化を目指して行われるが、乱流を含む流れに対しては、制御パラメーターを動かすとき目的関数が非常に激しく変動することで、コスト関数の最小値を求めることが困難な場合も少なくない。近年、そのような場合に対応するために、さまざまな方法が提案されており、例えば、同様の困難を持つ随伴勾配法に対し、時間軸を区間分割して区間のつなぎ目で流体方程式自体の制約を緩めるなど、乱流・カオスの物理に基づいた手法が開発されている。

(2) AI開発における数学基盤の構築

深層ニューラルネットがなぜ人以上に優れたパターン識別能力を持てるのかという疑問への解答を得るには、数学的な研究が必須である。ニューラルネットの層を深くすることで通常見られる“でこぼこのランドスケープ”に付随した多数の準安定状態が消滅し一つの最適な安定状態が生成されたのか、多数の等価な安定状態が生成されたのかも解明されていない。深層ニューラルネットの学習に対する数学的アプローチは近年増加しているが、決定的な成果は出ていない。例えば積分表現による定式化はあるが、積分を使うことで、でこぼこのランドスケープが平均化され粗視化されてしまうことで上記の問題の本質がぼやけてしまう。3.1 概要(1)で述べた情報幾何学によるアプローチにおいても上記の問題は解決していない。また、敵対的ニューラルネットであるGANは人が判別できないフェイク画像を生成することが可能であり、現実には存在しない画像も生成する。GANを制御するためにはその機構を理解する必要があるが、そのためにはニューラルネットから生成された情報の数学的構造を抽出する必要がある。近年、深層学習がなぜうまくいくのかに関する数学的根拠が与えられようとしている。神経接核理論は、任意の初期パラメーター値の近傍に必ず正解が存在することを示して深層学習のパラメーター不変性を主張しているが、他方で深層学習の限界を示す不可能定理がS. スメイルの18番目の問題と関連付けて議論されている。時系列解析に向いているリザーバーコンピューターもネットワーク内部に直交基底が生成されるならば任意の滑らかな関数を近似できるので、その制御のためには基底生成に対する数学理論が必要である。リザーバー内部においてカオスが発生するならば直交基底が生成される可能性が生まれるが、その反面情報損失が大きくなり長期記憶の成立が困難である。リザーバー内部が安定状態であるならば記憶は保存され学習がうまくいく可能性が高くなるが、その反面直交基底を生成することが困難になる。安定性を保ちながら直交基底を生成する自己組織化原理解明の数学が必要になっている。近年、各ノードにsine波を入力することで言語の位置の記憶を従来より強力にし、入力パルスの時間記憶を超長期に保存するリカレントニューラルネット(RNN)、リザーバー計算機が開発された⁷¹⁾。また少数のパラメーター値でのトランジェント軌道の学習だけで力学系の分岐構造全てを再現できるリザーバー型のニューラルネットが開発されている。こういった新しい自己組織化の数学理論の開発が望まれている。AIを安全に人社会に組み込むためにはニューラルネットの数学モデルの研究は不可欠であり、またAI内部に生成された情報の数学的構造を抽出する研究は必須である。他方で、このような機械学習を多重時空間スケールが本質的な物理現象に対する理論構築に応用する研究動向が見られる。全く異なる時間空間スケールをつなぐ統一的な理論構築は近い将来の目標であるが、それに対して、実データと異なるスケールでの精密なシミュレーション結果と実データをまとめてビッグデータとしてニューラルネットに学習させることで、現象を支配するパラメーターを精度良く推定することが試みられている。また、場の時間変化をニューラルネットワークに学習させることによって、次の時刻の場を予測することや、場を少数モードへ分解しそれらの支配方程式を導出すること、また、場の時間発展に関する縮約方程式の導出などが試みられている⁷²⁾。これらの試みは流体乱流を対象にしてい

ることが多いが、生体系や脳神経系、進化をベースにした生物個体集団の重層社会の形成などにも今後は応用されていくと考えられる。なお、2024年度のノーベル物理学賞と化学賞は深層学習の基礎理論とその応用に対して与えられた。また、生成AIの能力を数学、物理学、化学、生物学、医学などさまざまな分野の各学問領域における組み合わせ爆発が起こるような難しい問題に適用することで人と機械の協力体制による新しい研究方法が実行され始めている。

（3）不確実性定量（Uncertainty Quantification）の数学理論

データ同化は、数理モデルと観測データの双方に不確実性があるということを前提にして、誤差の分布を推定する数理である。そのため、偏微分方程式や力学系理論、数値解析、確率論、統計学といったさまざまな数学分野を用いて、モデル、初期値、境界条件、観測データなどに含まれる不確実性を確率分布として表現し、その不確実性の時間伝播を記述する数学理論や数値解析（Stochastic Computations⁷³⁾、⁷⁴⁾、Probabilistic Numericsと呼ばれる）の研究が行われている。さらに、ベイズモデル平均化（Bayesian Model Averaging, BMA⁷⁵⁾）のような、複数のモデルの予測を、それぞれの不確実性に基づいて重み付け平均することで、よりロバストな予測とその不確実性評価を行うなどの方法も知られている。こうした数学分野はデータ同化を超えて、不確実性定量（Uncertainty Quantification）という大きな分野と近年なりつつある。

（4）AIや機械学習とデータ同化の融合研究

近年発展が著しいデータ解析や機械学習との融合によるデータ同化研究も活発である。例えば、プロセス駆動型の数理モデルではなく、ビッグデータを用いたデータ駆動型の数理モデリングをベースに起こりえる現象の潜在空間の次元圧縮を行い、その潜在空間の上で観測データとのデータ同化を行うという手法がある。近年、AI気象モデルに逐次型データ同化手法のひとつであるアンサンブルカルマンフィルター（EnKF）を適用した例などが報告されている。

「非線形最適攪乱と制御」や「生物流体力学」についても引き続き注目されている⁷⁶⁾。

3.3 課題

（1）データ同化手法

これまで大きな成功を収めてきたデータ同化ではあるが、多様な現象に対応するデータ同化の精度と信頼性を向上させ、より複雑な現実世界のシステムへの適用範囲を広げる必要がある。3.2トピックスで述べた各アプローチには、データ同化の精度向上や計算効率化のために解決すべきさまざまな数理的研究課題がある。

逐次的な方法においては、以下の数理課題がある。一つ目は、（a）高次元問題への対応として、地球システムなどの現実的な問題では、状態変数の数が非常に多くなり、カルマンフィルターなどの適用が困難であるため、高次元状態空間における効率的な推定手法や、次元削減法の開発といった課題がある。二つ目、（b）非ガウス性への対応として、多くの応用分野に現れるシステムでは、誤差がガウス分布に従わないため、非ガウス分布を扱うための新しいフィルタリング手法の開発が必要である。三つ目、（c）モデル誤差の考慮として、モデルの不完全さに起因する誤差をデータ同化の枠組みに組み込むことは、依然として大きな課題である。モデル誤差を確率的に表現し、推定値の不確実性に反映させる必要がある。四つ目は、（d）粒子フィルターの効率化である。粒子フィルターは非線形・非ガウスシステムに有効だが、高次元問題では粒子数の増加に伴い計算コストが膨大になる。粒子フィルターの課題として、サンプル粒子の時間発展により、ほとんどの粒子が集中して正しく事後分布を推定できない粒子の縮退（degeneracy）があり、これを回避しつつサンプル計算コストを抑える効率的なサンプリング手法の開発といった課題がある。

変分法によるアプローチに関する課題では、以下のものがある。一つ目は、（a）非線形性の強いシステム

への適用である。4D-Var などの変分法は、非線形性が強いシステムでは最適解の探索が困難になる場合がある。よりロバストな最適化アルゴリズムや、非線形性の影響を軽減する手法の開発が必要である。二つ目は、(b) 計算コストの削減がある。4D-Varでは、随伴方程式を解く必要があり、その開発にかかる計算コストが大きくなる。随伴方程式の効率的な解法や、近似手法の開発が課題としてある。三つ目は、(c) 制約条件の組み込みである。物理的な制約条件（例：非負性、有界性）を満たす解を求めるために、制約付き最適化の枠組みをデータ同化に導入する必要がある。これらのブレイクスルーのためにも数値解析や数値線形代数の分野の研究者の参入が不可欠である。

不確実性定量の数理科学に関する課題は、以下のものがある。一つ目は、(a) 不確実性の高精度な推定：モデルや観測に含まれるさまざまな不確実性を定量化し、データ同化の結果に反映させるための、より高度な統計モデルや数値手法が必要である。二つ目は、(b) 不確実性の伝播：データ同化で得られた状態推定の不確実性が、モデルの時間発展とともにどのように変化するかを予測する手法の開発が重要である。特に、非線形システムにおける不確実性の伝播は複雑であり、力学系理論などによる解析が困難である。三つ目は、(c) モデル選択とモデル平均化：複数のモデルが存在する場合に、どのモデルをデータ同化に用いるか、あるいは複数のモデルをどのように組み合わせるかという問題は、不確実性定量の枠組みで扱う必要がある。また、データ同化の研究は学際性が強いので、確率論による不確実性定量化の基礎、力学系・偏微分方程式などのモデルに関する理論、気象をはじめとするさまざまな応用分野との横断的かつ本質的な研究連携が重要である。

(2) 生物に関する数学的記述

20世紀は量子力学の発展を基盤とするコンピューターの発達の時代であったが、最後の四半世紀から以後21世紀にかけて、コンピューター技術を基盤とする計測技術が大きく発展したことで、特に生物に関する精密計測が実行可能となった。21世紀に入り、その精密計測を基盤として、生物の構造や行動のみならず、生物・生命の機能的なところを数学的に記述し説明する科学が急速に発展している。数理モデリングや生物流体力学はその代表的な例であり、今後、精密観測・数理モデル・生物工学など多くの関連分野の相互作用によって、理論から工学的応用にわたる分野横断的な一大分野が形成されることが予想される。以上により、生物学の最も重要なテーマである構造と機能の関係を明確にすることが可能になりつつあり、そこに数学・数理科学を応用する最大の利点がある。

従って、課題としては、構造と機能の関係に関する数学解析の確立が考えられる。具体的には、生物の形状と周囲の流体のなす連成問題の理論的解析法の開発や、脳のネットワーク構造と機能の関係の解明、生物の運動形態と生物進化の関りの解明などが挙げられる。

(3) AIの導入

計算速度の有利さから、AIによって、方程式を使わずに流れ場を予測する手法すら試みられているが、工学や実社会応用のためには、基礎方程式なしのこのような手法の利点・欠点を明らかにすることが不可欠である。また、AIは、関与する要素が多く人間には見極めが難しい現象に対して、人間よりも確かな判断を下せる可能性のあるものとして注目されている。流体现象は、多くの場合、連続体の現象であって要素構造の抽出が難しいため、人間による判断も難しい傾向が強いが、このような連続体構造の現象に対してAIが期待通りの優れた能力を示せるかどうかは、理学・工学の両面から大きな興味を持たれる点である。

生物系へのAIの導入において成功しているのは、一部の癌の判別である。今後、さまざまな生体信号のデータ解析や数理モデリングにAIが使われる可能性が議論されている。しかしながら、その動作機構に関する十分な理解なくして、単に応用するのは危険であることは強調して良い。データ解析やモデリング自体にフェイクが混じる可能性が否定できないからである。動作機構に関する数学研究が必須であるゆえんである。このように、データそのものが信頼できるか否かの確定的な判定がまず必要である。

さらに、物理科学では理論と実験、生物科学ではそれに加えて構成、多くの工学では構成と実験が研究手法として骨格をなしてきたが、近年研究手法にAIを導入する動向が見え始めている。例えば数学においても幾何学の定理を人が全てを行うのではなく、AIの助けを借りて人のインスピレーションを加速させる手法がとられ始めている。新しい物性を持った材料開発、生命現象の解明、創薬、未病の予測・予防²⁵⁾でもAIによる学習が研究の助けになりつつある。

このような現状から、大規模データの解析手法として、研究手法としてのAI補助をどこまで拡張できるかという課題があると考えられる。具体的な対象としては、数学の定理の証明過程へのAIの導入やマテリアルズインフォマティクス、バイオインフォマティクス、ケモインフォマティクス、未病と早期治療の数理モデルなどが挙げられる。

（4）量子情報幾何における幾何構造の統一的描像

情報幾何においては、確率分布関数全体に「リーマン計量」（フィッシャー計量と呼ばれる）が入っている。これがただ一つに定まっていることが統計学や情報理論のさまざまな問題を考察するために重要である。ここで、量子力学の（数学的）体系は、確率論の拡張とみなすことができる。よって、量子状態全体にもフィッシャー計量の類似が導入することができるが、その類似物が無数に存在するという状況になっている。量子情報幾何は長年にわたり研究されているが、このように問題ごとに個別的に現れる幾何構造に対して統一的な描像が得られるか、ということが過去20年にわたる主要な課題の一つとして位置づけられている。今後、この統一的描像の確立は、量子情報理論や量子統計学を深化させる上で重要な鍵となると考えられる。

（5）人材育成

人材育成の問題は喫緊の課題である。計算機の格段の発展に伴って、計算機に関わる技術に重きが置かれ、旧来の応用数学的な解析技術の直接的な有効性への意識が急速に衰えたため、重要性への認識や関心が急速に減少し、人材教育の中においても、旧来の解析技術に必要な数学とその応用に関する教育が実質的に激減した。その結果として、応用上の要請から新しい数学の芽や数学への刺激、応用の拡大が生まれにくくなっていることも危惧される。もう少し具体的に述べると、微分方程式に関わる数学、特に特異摂動法や特殊関数、偏微分方程式（1階および2階）などは、数学としての教育は数学科における解析学/応用解析学にはある程度あるものの、工学・物理学における実現象の解析ツール（手計算の技術を含む）としての教育は大きく減り、代わりに並列化プログラミングなど計算機に関わる技術の教育が増加している。これは即戦力となる技術を身につける意味では妥当なものであるが、中長期的な視点からは、基礎としての数学的素養が十分に育成されず、新しい概念の創造や新しいパラダイムへの対応力の点で危惧されるものでもある。基礎としての素養があってこそその応用であるという点は、数学応用における純粋数学の重要性と類似する問題である。これまでの数値的技術は旧来の教育を受けた研究者によって開発され、旧来の解析的な知識や技術を基礎としている。新しい手法は、古い基礎的な事柄を新しい視点から見ることによって生まれるのが通例であり、旧来の知識の欠如は、わが国の研究が海外における進歩・革新を後追いつける傾向に拍車をかけることが危惧される。

本領域に限らないが、関連する重要な課題として計算コード作成・実行を担う人材の不足が挙げられる。計算コード作成・実行を担うことができる人材は各方面で強く求められており、その確保は年々困難になっている。現在、研究環境において高速計算機の利用は不可欠であるが、ネットワーク環境の整備により、高速計算機へのアクセス自体は一定程度保証されつつある。一方で、実際に計算コードを作成・実行し、計算結果を得る作業は、多くの場合、研究者本人やその指導学生が担っているのが現状である。従って、今後、大規模な数値計算を必要とする分野においては、若手研究者が計算コードを自在に扱えるようにするための教育体制および研究環境の整備が不可欠である。ただし、近年、計算コード作成の重要性が高まっているにもかかわらず、コード作成そのものが学術的評価の対象となることは少ない。このため、優れたコード作成能力を有する学生であっても、研究職に就くことが難しい状況にある。ただでさえ研究職に就くことは困難である

ため、顕在化しにくく、埋もれた課題となっている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

〔基礎研究〕

統計数理研究所の重点テーマ、京都大学数理解析研究所の訪問滞在型研究テーマ、東北大学知の創出センターのテーマプログラム、九州大学マス・フォア・インダストリ研究所国内課題などで、数理モデリングに関連するプロジェクトが取り扱われている。個別分野で見ると、複雑系では、上昇傾向のある分野、歴史的に強い分野はあるが、全体としてはほぼ横ばいである。可視化では、分野によっては成果が見えるものもあるが、総体として低調である。流体力学では、2000年代と比して2010年以後、論文数は増加傾向にある。研究者数は少ないが優れた業績がある。データ同化では、気象・海洋分野における研究が活発である。例えば、統計数理研究所にはデータ同化研究センターがあり、また、理化学研究所 iTHEMS（数理創造研究センター）において、予測科学研究チームが2025年4月に発足した。

〔応用研究・開発〕

複雑系では、企業連携などの活動も増えてはいるが、まだ目立った成果に至っていない。ゼロの状態から低い状態を維持しているのが現状である。可視化では、ほとんど成果はない。流体力学では、世界的に突出した成果は目立たないものの、米仏独英中に続くクラスにある。データ同化では、気候変動予測先端研究プログラムやムーンショット目標8「2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現」などがある。

〔評価＊ 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→〕

【米国】

〔基礎研究〕

Institute for Advanced Studyやミネソタ大学のInstitute for Mathematics and Its Applicationsなどで、数理モデリングに関連するプロジェクトが取り扱われている。個別分野で見ると、複雑系では、もともと米国が突出している分野が多く、それを維持している。可視化では、グラフ化や多様体を使ったもので圧倒的に米国が強い。流体力学では、研究者の層が厚く、論文数および研究者数で他を圧倒している。データ同化では、論文数で他を圧倒しており、研究をリードしている。National Science Foundation（NSF）では数理科学、地球科学、計算科学など、データ同化に関連する幅広い研究プロジェクトに資金を提供している。Institute for Pure and Applied Mathematicsでも、データ同化に関連する長期プログラムがある。アメリカ航空宇宙局（NASA）では、地球観測衛星データを活用したデータ同化技術の開発や、気象、海洋、宇宙などの分野への応用を推進していて、Global Modeling and Assimilation Office（GMAO）などがある。エネルギー省（DOE）においてもEnergy Exascale Earth System Model（E3SM）など気候変動モデルや地球システムモデルにおけるデータ同化の研究を支援している。

〔応用研究・開発〕

複雑系では、力学系の応用、最適化問題などで米国は突出しており、さらに伸びを見せている。可視化では、医療などへの応用も顕著である。流体力学では、カバーしている分野の多様さでも群を抜いている。データ同化では、大きくまとまったプロジェクトは見られないが、研究者の数が非常に多い。加えて、SIAM Conference on Uncertainty Quantificationにてデータ同化が重要な応用分野として取り上げられている。

〔評価＊ 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↑〕

【欧州】

〔基礎研究〕

ドイツのMax-Planck Institute for Mathematics in ScienceやMathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach、英国のIsaac Newton Institute for Mathematical Sciences（Cambridge）、フランスのInstitut Henri Poincareなどで、研究グループやプログラムが存在する。個別分野で見ると、複雑系では、ドイツ、英国を中心に最初から実績を上げそれを維持している。可視化では、英国、フランスが伸びているが、ドイツはやや下降気味。流体力学では、大規模数値計算と数理流体力学の面で目立っている。基礎研究は英国で盛んであるが、ドイツ、フランスにも優れた研究機関があり、欧州として研究は活発である。データ同化では、英国を中心として研究が盛んである。

〔応用研究・開発〕

複雑系では、ドイツ、英国を中心に伸びている分野が認められる。可視化では、目立った成果はないが、レベルは維持している。流体力学では、高いレベルにあり、造船技術研究などがEUプロジェクトの一環として行われている。データ同化では、新しい分野への応用研究が北欧（ノルウェーなど）盛んである。

〔評価＊ 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド→〕

【中国】

〔基礎研究〕

複雑系では、中国の論文数は著しい伸びを見せている。現状は数年前と比べてはるかに質が上がったが、まだ日本の方が質自体は高い。可視化では、論文数は分野によってはかなり増えているが、質的にはそれほど高くはない。流体力学では、応用研究に比して基礎研究はまだあまり目立たないが急速に発展している。データ同化では、気象分野などで活発であり、米国に続く論文数がある。例えば、台風科学技術イノベーション業務計画（2024年～2030年）¹、中国気象局「多元気象データ融合技術と製品開発に関する研究」²といったプロジェクトがある。

〔応用研究・開発〕

複雑系では、近年、応用分野においても論文数は急速に伸びてきている。可視化では、目立った成果はない。流体力学では、論文数は2010年代半ばから急速に増加しており、分野によっては米国に近づいている。レベルは平均的には欧米の水準には達していないが急速に進歩している。データ同化では、あまり目立たない。

〔評価＊ 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド↗〕

【韓国】

〔基礎研究〕

複雑系では低迷が続いており、可視化や流体力学では、目立った成果はない。データ同化では、気象分野などで研究があるが、あまり目立たない。

〔応用研究・開発〕

複雑系では低迷が続いており、可視化や流体力学、データ同化では、目立った成果はない。

〔評価＊ 基礎研究：現状×／トレンド→、応用研究・開発：現状×／トレンド→〕

1 科学技術振興機構，<https://crds.jst.go.jp/dw/20241225/2024122540418/>（2025年8月20日アクセス）
2 中国気象局，https://www.cma.gov.cn/ztbd/2022zt/20220512/2022051207/202205/t20220513_4829367.html（2025年8月20日アクセス）

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

S6

数理科学

参考文献

- 1) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「3.5 複雑システム区分」『研究開発の俯瞰報告書システム科学技術分野（2015年）』（2015年4月）: 238-289, https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2015/FR/CRDS-FY2015-FR-06/CRDS-FY2015-FR-06_11.pdf, (2025年11月15日アクセス).
- 2) 金子邦彦, 津田一郎『複雑系のカオス的シナリオ』複雑系双書 1 (朝倉書店, 1996).
- 3) 津田一郎「複雑系：物理学の新しい地平」『日本物理学会誌』74 巻 6 号 (2019): 384-385, https://doi.org/10.11316/butsuri.74.6_384.
- 4) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「2.2.2 生物規範型ロボティクス」『研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野（2021年）』（2021年3月）: 218-229, <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2020/FR/CRDS-FY2020-FR-02.pdf> (2025年11月15日アクセス).
- 5) 太田快人「制御理論における数学 第1回：線形代数：特異値分解を中心にして」『計測と制御』38 巻 2 号 (1999): 144-149, <https://doi.org/10.11499/sicejl1962.38.144>.
- 6) 岩崎徹也「制御理論における数学 第2回：数理計画法：LMIと凸最適化」『計測と制御』38 巻 3 号 (1999): 209-213, <https://doi.org/10.11499/sicejl1962.38.209>.
- 7) 太田快人「制御理論における数学 第3回：複素解析：コーシーの定理を中心にして」『計測と制御』38 巻 5 号 (1999): 345-351, <https://doi.org/10.11499/sicejl1962.38.345>.
- 8) 太田快人「制御理論における数学 第4回：関数解析：直交射影と双対性を中心にして」『計測と制御』38 巻 6 号 (1999): 397-404, <https://doi.org/10.11499/sicejl1962.38.397>.
- 9) 太田快人「制御理論における数学 第5回：フリエ・ラプラス変換」『計測と制御』38 巻 8 号 (1999): 526-533, <https://doi.org/10.11499/sicejl1962.38.526>.
- 10) 山中一雄「制御理論における数学 第6回：確率統計：確率過程の線形モデルと白色雑音」『計測と制御』38 巻 9 号 (1999): 579-583, <https://doi.org/10.11499/sicejl1962.38.579>.
- 11) 井村順一「制御理論における数学 第7回：常微分方程式：安定性と力学系の視点から」『計測と制御』38 巻 11 号 (1999): 715-720, <https://doi.org/10.11499/sicejl1962.38.715>.
- 12) 小原敦美「制御理論における数学 第8回：微分幾何：接続」『計測と制御』38 巻 12 号 (1999): 788-794, <https://doi.org/10.11499/sicejl1962.38.788>.
- 13) 甘利俊一, 長岡浩司『情報幾何の方法』岩波講座応用数学 対象12 (東京: 岩波書店, 2017).
- 14) 甘利俊一『増補新版 情報幾何学の新展開』SGCライブラリ 203 (東京: サイエンス社, 2025).
- 15) 長岡浩司「日本数学会2002年度年会企画特別講演：量子情報幾何学の世界」一般社団法人日本数学会, <https://www.mathsoc.jp/activity/meeting/kikaku/2002haru/> (2025年11月15日アクセス).
- 16) 長岡浩司「量子情報幾何学の世界」『総合講演・企画特別講演アブストラクト』2002 巻 Spring-Meeting 号 (2002): 24-37, https://doi.org/10.11429/emath1996.2002.Spring-Meeting_24.
- 17) 長岡浩司「量子力学と情報理論：相対エントロピー、統計力学、Sanovの定理をめぐる」『数理科学』56 巻 6 号 (2018): 7-14.
- 18) S. ウィギンス『非線形の力学系とカオス』丹羽敏雄 監訳 (東京: シュプリンガー・フェアラーク東京, 1992).

- 19) K. T. アリグッド, T. D. サウアー, J. A. ヨーク『カオス第1巻』津田一郎 監訳 (東京: シュプリンガー・ジャパン, 2006).
- 20) K. T. アリグッド, T. D. サウアー, J. A. ヨーク『カオス第2巻』津田一郎 監訳 (東京: シュプリンガー・ジャパン, 2006).
- 21) K. T. アリグッド, T. D. サウアー, J. A. ヨーク『カオス第3巻』津田一郎 監訳 (東京: シュプリンガー・ジャパン, 2007).
- 22) B. マンデルブロ『フラクタル幾何学』広中平祐 監訳 (日経サイエンス, 1984).
- 23) Réka Albert and Albert-László Barabási, “Statistical mechanics of complex networks,” *Reviews of Modern Physics* 74, no. 1 (2002): 47-97, <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.47>.
- 24) Duncan J. Watts, *Small Worlds: The Dynamics of Networks between Order and Randomness* (Princeton: Princeton University Press, 2003).
- 25) 合原一幸 他 編著『人工知能はこうして創られる』(東京: ウェッジ, 2017).
- 26) Jürgen Schmidhuber, “Deep learning in neural networks: An overview,” *Neural Networks* 61 (2015): 85-117, <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2014.09.003>.
- 27) Herbert Jaeger and Harald Haas, “Harnessing Nonlinearity: Predicting Chaotic Systems and Saving Energy in Wireless Communication,” *Science* 304, no. 5667 (2004): 78-80, <https://doi.org/10.1126/science.1091277>.
- 28) Wolfgang Maass, Thomas Natschläger, and Henry Markram, “Real-time computing without stable states: a new framework for neural computation based on perturbations,” *Neural Computation* 14, no. 11 (2002): 2531-2560, <https://doi.org/10.1162/089976602760407955>.
- 29) Gitta Kutyniok, “The Mathematics of Artificial Intelligence,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.08890>.
(本論文は International Congress of Mathematicians 国際数学者会議 2022 年での招待講演をもとにしている)
- 30) Kenji Kawaguchi, “Deep Learning without Poor Local Minima,” *NIPS'16: Proceedings of the 30th International Conference on Neural Information Processing Systems*. Barcelona, ESP, 2016-12-5/10, Curran Associates, 2016, 586-594.
- 31) Stéphane Mallat, “Understanding deep convolutional networks,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 374, no. 2065 (2016): 20150203, <https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0203>.
- 32) Arthur Jacot, Franck Gabriel, and Clément Hongler, “Neural tangent kernel: Convergence and generalization in neural networks,” *NIPS'18: Proceedings of the 32nd Conference on Neural Information Processing Systems*. Montréal, CAN, 2018-12-3/8, Curran Associates, 2018, 8580-8589, <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/3327757.3327948> (2025年12月2日アクセス).
- 33) Matthew J. Colbrook, Vegard Antun, and Anders C. Hansen, “The difficulty of computing stable and accurate neural networks: On the barriers of deep learning and Smale’s 18th problem,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 119, no. 12, e2107151119 (2022), <https://doi.org/10.1073/pnas.2107151119>.
- 34) Jason Z. Kim, et al., “Teaching recurrent neural networks to infer global temporal structure from local examples,” *Nature Machine Intelligence* 3, (2021): 316-323, <https://doi.org/10.1038/s42256-021-00321-2>.
- 35) Ulf Grenander and Michael I. Miller, *Pattern Theory: From representation to inference* (Oxford:

- Oxford University Press, 2006), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198505709.001.0001>.
- 36) David Mumford and Agnès Desolneux, *Pattern Theory: The Stochastic Analysis of Real-World Signals* (CRC Press, 2010).
 - 37) 山形方人「シングルセルRNAシーケンシング」脳科学辞典 (2021), <https://doi.org/10.14931/bsd.8038>.
 - 38) Donald W. Pfaff, Nora D. Volkow, and John L. Rubenstein, eds., *Neuroscience in the 21st Century*, 3rd ed. (Cham: Springer, 2022), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-88832-9>.
 - 39) 樋口知之 編著『データ同化入門』シリーズ 予測と発見の科学 6 (東京: 朝倉書店, 2011).
 - 40) 大林茂 他『データ同化流体力学 ―流動現象のデジタルツイン―』クロスセクショナル統計シリーズ10 (東京: 共立出版, 2021).
 - 41) Masanobu Inubushi, et al., “Characterizing small-scale dynamics of navier-stokes turbulence with transverse lyapunov exponents: A data assimilation approach,” *Physical review letters* 131, 254001 (2023), <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.254001>.
 - 42) Tamer A. Zaki, “Turbulence from an Observer Perspective,” *Annual Review of Fluid Mechanics* 57 (2025): 311-334, <https://doi.org/10.1146/annurev-fluid-030424-114735>.
 - 43) Camillo De Lellis and László Székelyhidi Jr., “On Turbulence and Geometry: from Nash to Onsager,” *Notices of the American Mathematical Society* 66, no. 5 (2019): 677-685, <https://doi.org/10.1090/noti1868>.
 - 44) Tristan Buckmaster and Vlad Vicol, “Convex integration constructions in hydrodynamics,” *Bulletin of the American Mathematical Society* 58 (2021): 1-44, <https://doi.org/10.1090/bull/1713>.
 - 45) Charles R. Doering, “The 3D Navier-Stokes Problem,” *Annual Review of Fluid Mechanics* 41 (2009): 109-128, <https://doi.org/10.1146/annurev.fluid.010908.165218>.
 - 46) Reinhard Farwig, “From Jean Leray to the millennium problem: the Navier-Stokes equations,” *Journal of Evolution Equations* 21 (2021): 3243-3263, <https://doi.org/10.1007/s00028-020-00645-3>.
 - 47) 小藺英雄「Navier-Stokes方程式」『数学』54 巻 2 号 (2002): 178-202, <https://doi.org/10.11429/sugaku1947.54.178>.
 - 48) Vladimir I. Arnold and Boris A. Khesin, *Topological Methods in Hydrodynamics*, Applied Mathematical Sciences 125 (New York: Springer, 1998), <https://doi.org/10.1007/b97593>.
 - 49) H. Keith Moffatt, Konrad Bajer, and Yoshifumi Kimura, eds., *IUTAM Symposium on Topological Fluid Dynamics: Theory and Applications*, Procedia IUTAM 7. Cambridge, UK, 2012-07-23/27, Elsevier, 2013, <https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-iutam/vol/7/suppl/C>, (2025年12月2日アクセス).
 - 50) Rich R. Kerswell, “Nonlinear Nonmodal Stability Theory,” *Annual Review of Fluid Mechanics* 50 (2018): 319-345, <https://doi.org/10.1146/annurev-fluid-122316-045042>.
 - 51) Michael D. Graham, *Microhydrodynamics, Brownian Motion, and Complex Fluids*, Cambridge Texts in Applied Mathematics 58 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), <https://doi.org/10.1017/9781139175876>.
 - 52) James B. Grotberg, *Biofluid Mechanics*, Cambridge Texts in Biomedical Engineering (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), <https://doi.org/10.1017/9781139051590>.
 - 53) Eric Lauga and Thomas R. Powers, “The hydrodynamics of swimming microorganisms,” *Reports in Progress in Physics* 72, no. 9 (2009), <https://doi.org/10.1088/0034->

- 4885/72/9/096601.
- 54) 梶島岳夫『乱流の数値シミュレーション』改訂版 (東京: 養賢堂, 2017).
 - 55) Stephen B. Pope, *Turbulent Flows* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511840531>.
 - 56) Seung Whan Chung and Jonathan B. Freund, "An optimization method for chaotic turbulent flow," *Journal of Computational Physics* 457, 111077 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2022.111077>.
 - 57) S. Balachandar and John K. Eaton, "Turbulent Dispersed Multiphase Flow," *Annual Review of Fluid Mechanics* 42, (2010): 111-133, <https://doi.org/10.1146/annurev.fluid.010908.165243>.
 - 58) Yi Sui, Hang Ding, and Peter D. M. Spelt, "Numerical Simulations of Flows with Moving Contact Lines," *Annual Review of Fluid Mechanics* 46 (2014): 97-119, <https://doi.org/10.1146/annurev-fluid-010313-141338>.
 - 59) Cyrus K. Aidun and Jonathan R. Clausen, "Lattice-Boltzmann Method for Complex Flows," *Annual Review of Fluid Mechanics* 42 (2010): 439-472, <https://doi.org/10.1146/annurev-fluid-121108-145519>.
 - 60) Rudolph Emil Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," *Journal of basic Engineering* 82, no.1 (1960): 35-45, <https://doi.org/10.1115/1.3662552>.
 - 61) Peter S. Maybeck, *Stochastic models, estimation, and control*, Vol. 3 (Academic press, 1982).
 - 62) Andrew H. Jazwinski, *Stochastic processes and filtering theory* (Academic Press, 1970).
 - 63) Geir Evensen, *Data assimilation: the ensemble Kalman filter* (Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009).
 - 64) Sebastian Reich and Colin Cotter, *Probabilistic forecasting and Bayesian data assimilation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).
 - 65) M. Sanjeev Arulampalam, et al., "A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking," *IEEE Transactions on signal processing* 50, no. 2 (2002): 174-188, <https://doi.org/10.1109/78.978374>.
 - 66) Arnaud Doucet and Adam M. Johansen, "A Tutorial on Particle Filtering and Smoothing: Fifteen Years Later," in *The Oxford Handbook of Nonlinear Filtering*, eds., Dan Crisan and Boris Rozovskii, (Oxford: Oxford University Press, 2011), 656-704, https://www.stats.ox.ac.uk/~doucet/doucet_johansen_tutorialPF2011.pdf, (2025年11月18日アクセス).
 - 67) François-Xavier Le Dimet and Olivier Talagrand, "Variational algorithms for analysis and assimilation of meteorological observations: theoretical aspects," *Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography* 38, no. 2 (1986): 97-110, <https://doi.org/10.3402/tellusa.v38i2.11706>.
 - 68) Philippe Courtier and Olivier Talagrand, "Variational assimilation of meteorological observations with the direct and adjoint shallow-water equations," *Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography* 42, no. 5 (1990): 531-549, <https://doi.org/10.3402/tellusa.v42i5.11896>.
 - 69) Jacques Louis Lions, *Optimal control of systems governed by partial differential equations*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 170 (Berlin: Springer, 1971).
 - 70) Ronald M. Errico, "What is an adjoint model?," *Bulletin of the American Meteorological*

Society 78, no. 11 (1997): 2577-2592, [https://doi.org/10.1175/1520-0477\(1997\)078%3C2577:WIAAM%3E2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0477(1997)078%3C2577:WIAAM%3E2.0.CO;2).

- 71) Yuji Kawai et al., “Oscillations enhance time-series prediction in reservoir computing with feedback”, *Neurocomputing* 648, 130728 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.130728>.
- 72) 深湯康二, 深見開「機械学習を用いた乱流ビッグデータ解析に向けて」『計測と制御』59 巻 8 号 (2020): 571-576, <https://doi.org/10.11499/sicejl.59.571>.
- 73) Roger G. Ghanem and Pol D. Spanos, *Stochastic finite elements: a spectral approach* (New York: Springer, 1991), <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3094-6>.
- 74) Dongbin Xiu, *Numerical methods for stochastic computations: a spectral method approach* (Princeton: Princeton University Press, 2010).
- 75) Jennifer A. Hoeting, et al., “Bayesian model averaging: a tutorial (with comments by M. Clyde, David Draper and El George, and a rejoinder by the authors,” *Statistical Science* 14, no. 4 (1999): 382-417, <https://doi.org/10.1214/ss/1009212519>.
- 76) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「2.7.1 数理モデリング」『研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野 (2024年)』(2024年9月): 622-636, https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2024/FR/CRDS-FY2024-FR-03/CRDS-FY2024-FR-03_20701.pdf, (2025年11月18日アクセス).

S6 数理科学

S6.02 数値解析・データ解析

キーワード：有限要素法、シミュレーション、数値線形代数、モンテカルロ法、不確実性定量評価、グラフ理論、フーリエ解析、ネットワーク解析、最適化、表現学習、位相的データ解析、精度保証付き数値計算、最適輸送、ディープラーニング、CAE

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S602.pdf

1. 研究開発領域の定義

数値解析は、自然・生命・社会現象を主として物理法則に基づいて記述した数理モデルを、コンピューターを用いて計算するための構造的な数学研究を行う領域である。狭義には、微分方程式などの連続数理モデルに対するアルゴリズムの研究が数値解析^{1), 2)}である。シミュレーションを通じて各現象を研究する領域を数値解析と呼ぶこともある。データ解析は、現象の観測を通じて得られるデータから、その現象の特徴を抽出し、現象の背後にあるメカニズムを理解するための方法の開発と応用を行う領域である。数理モデルはデータ駆動（解析）により構築されるのが標準的であり、その点で、数値解析とデータ解析は現象の相補的な解析方法であるとも言える。

2. 本領域の意義

数値解析では、シミュレーションのために、現象の数理モデル化、モデルの数学的正当性担保、アルゴリズムの開発、計算結果の妥当性の検証までを一括して研究³⁾する。従って、理工医学諸分野に向けては、シミュレーションの正当性を確立し、経験に基づく研究を数学的に体系化・言語化することで、万人が安心して利用可能な、そして社会への説明責任を果たし得る信頼性の高い手法やその成果を提供できる。一方で、数学内部に向けては、連続数理モデルに対する離散的アルゴリズムの開発を通じて、研究の対象とするべき新しい問題を開拓し、数学自体の発展にも寄与する。数値解析は、コンピューター利用を前提としており、コンピューターの存在があつてこそ、その理論は現実社会に寄与する。一方で、コンピューターの発明の前から、数学者は、抽象的な存在定理や定性的な性質の研究を超えて、問題の解の具体的な値を算出するためのアルゴリズムの開発を行うという、数値解析の芽となる理論を研究していた^{4), 5)}。そのため、コンピューターの実用化と同時に、数値解析の理論は大きく発展することができた。

数値解析では数理モデル化を通じて現象の理解や制御を行うが、一方でデータ解析では現象が生み出す（一般には大量の）データが与えられたとき、そこから体系的にデータの特徴を捉え構造化することを通じて、現象のメカニズムを理解する（図1を参照）。特に近年ではビッグデータという言葉で表現されるような、人間では処理できないほどの大量かつ複雑なデータを対象とすることが多い。実際、科学技術基本計画で提案されているSociety 5.0の仕組みでは、ビッグデータをAIが解析した結果が人間にフィードバックされ、新たな価値を社会にもたらすことが期待されている⁶⁾⁻⁸⁾。このようなデータ活用社会の実現に向けた多くの取り組みが進む中、解析手法のさらなる高性能化や解析結果の信頼性（例えば精度保証付き数値計算など）を確保するための方法論として数学的手法の重要性が一層高まっている⁹⁾⁻¹³⁾。数値解析・データ解析は、これらの要請に応える形で理論・手法の深化が進められており、今後の科学技術基盤を支える中核的分野として位置付けられる。

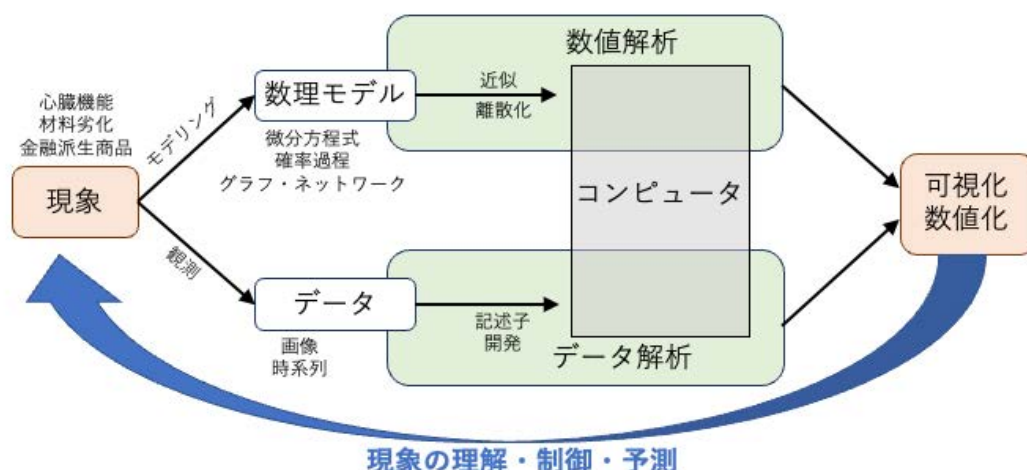


図1 「数値解析・データ解析」領域の意義

3. 研究開発の動向

3.1 概要

(1) 数値解析の成立

数値解析の起源は17世紀後半の微分積分学の誕生にまでさかのぼることができる。実際、Newtonが考案した、ニュートン法は、現在においても、計算量や正確さの観点から最も優れた求解の方法として知られている^{14), 15)}。18世紀から19世紀にかけても、Euler、Lagrange、Laplace、Gauss、Jacobiなど歴史的な数学者⁴⁾が、関数補間、積分、連立1次方程式、微分方程式などの（現代風に言えば）数値解析で重要な貢献をしたと考えられる。しかし、これらは、20世紀前半までは、あくまで個別の問題として認識されていた。数値解析が一つの研究分野として成立したのは、20世紀半ばのコンピュータの登場によってである。これにより、現実の諸問題を数値モデル化し数学的な問題として記述することで、コンピュータを用いたシミュレーションによる研究が可能になったのである。実際、数値解析という言葉が誕生し、一般に浸透したのは、1950年代後半のこと¹⁶⁾である。

(2) 偏微分方程式の数値計算

1950年代半ばに構造力学分野において有限要素法が開発され、その後、工学におけるシミュレーションと数学における基礎理論の整備だけでなく、汎用のソフトウェアの開発が爆発的に進んだ¹⁷⁾⁻¹⁹⁾。現実の諸問題を連続数値モデル化（主に偏微分方程式）を通じて研究すること自体は、古くから行われている。実際、流体力学におけるナビエ・ストークス方程式¹⁾、電磁気学におけるマクスウェル方程式などは19世紀には導出されていた。しかしながら、これらを現実的な意味で解き、現象の理解や制御に役立てるようになったのは、コンピュータの発明とソフトウェア開発があつてのことである。なお、有限要素法は関数解析学の理論と相性が良く、その理論的な正当性が、端正な数学理論で保証されるという応用数学の大きな成功例となった²⁰⁾⁻²²⁾。

1 ナビエ・ストークス方程式の解の鋭敏性は、気象予測などでも大きな課題となっているが、この方程式の解の数値計算・数値解析の高度化にはその解の構造に対する研究（ミレニアム問題）の進展にも大いに依存する。

有限要素法以外にも、偏微分方程式の数値計算法は多くある。有限差分法は、単純なアイデアに基づく方法であるが、研究の歴史は長く、現在でも、主に航空工学では汎用的な解法としてよく応用されている^{21), 23)}。有限体積法は、有限要素法と有限差分法を組み合わせたような解法であり、やはり汎用的な解法として、広く用いられている²⁴⁾。これら三つの方法が、汎用的な計算法である一方で、特定の方程式にしか適用できないが、適切な対象に対しては、少ない計算量で高精度の解が得られるような方法も研究されている。境界要素法や代用電荷法（基本解法）がそれにあたる^{22), 25)}。近年では、有限要素法や有限差分法とは異なり、計算格子を用いない粒子法と呼ばれる離散化手法もある。計算格子を生成する必要がないというメリットがあり、自由表面を持つ流体の挙動など大きな変形を伴う問題に適する²⁶⁾。数値解析の黎明期から、現在に至るまで、さまざまな偏微分方程式に対する数値計算法の数学理論は、数値解析の中心的なテーマである。

(3) 数値解析と科学技術計算

コンピュータの性能向上に伴い、シミュレーションそのものを目的とする分野が大きくなり、科学技術計算、計算力学などと呼ばれるようになった。また、製品の研究開発における設計支援を目的とするコンピュータ・シミュレーションをコンピュータ・エイデッド・エンジニアリング (CAE)²⁷⁾ という。一方で、数値解析という言葉は、計算に関わる数学的な問題を研究すること、すなわち、数値計算によって解析学の問題を近似的に解く数学の一分野と、狭義に捉えられるようになった。

並列計算機の実用化と低価格化、スーパーコンピュータの開発などに後押しされ、科学技術計算は、シミュレーション研究やCAEを超えて、社会の意思決定に影響を与えるまでになっている。2020年に理化学研究所が中心になって行われた、スーパーコンピュータ(富岳)による新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の飛沫感染シミュレーション²⁸⁾ はその一例である。

(4) 数値線形代数、ランダムネスに基づくアルゴリズム

連続数理モデルと直接のつながりを意識しない（実際には、強く関連している）大規模線形計算（連立1次方程式の解法、固有値計算、特異値計算など）、最適化、ランダムネスに基づくアルゴリズムの研究も盛んである。特に、大規模線形計算を中心とする数値線形代数は、大きな研究コミュニティとなっている。Googleの創始者が開発したアルゴリズムであるPageRankが、検索語に対する適切なウェブページを得るためにGoogleで採用されていることは有名である²⁹⁾。また、偏微分方程式の数値計算（(2)を参照）のアルゴリズムは最終的に大規模線形計算に帰着することが多いため、計算速度や必要なメモリ量などは大規模線形計算部分に強く依存することが知られている。高次元数値積分や不確実性定量評価のためのモンテカルロ法や準モンテカルロ法は、1990年後半から金融工学におけるオプション価格の計算で広く使われるようになった³⁰⁾。

(5) ディープラーニング以前のデータ解析

データ解析自体はさかのぼればケプラーによる天体軌道データの解析を通じた楕円軌道の発見などにもたどり着くが、ここでは主にコンピュータの登場以降のデータ解析研究の動向について記述する。ディープラーニングが出現する以前のデータ解析において、グラフ理論³¹⁾⁻³⁵⁾ は重要な役割を果たした数学理論の一つとして挙げられる。グラフとは点の集まりと点を結ぶ辺からなる数学的対象である。その簡便性から、自然現象や社会現象の中には、グラフを用いてモデリングすることが可能なものも多くある。例えば通信基地局を点とし、基地局間の回線を辺とすることで通信網ネットワークはグラフとして表示される。他にも電気回路、交通・電力網ネットワーク、社会ネットワーク、遺伝子制御ネットワーク、神経網、原子や分子の結合ネットワークなども例に挙げられる。このようにグラフとしてモデル化される対象に対して、グラフ理論では最短経路問題、深さ優先・幅優先探索問題、最小カット・最大フロー問題、最小全域木問題などの数学的な問題が解決され、実データ解析に応用された³⁶⁾。このようなグラフ理論を用いたデータ解析はネットワーク解析と

も呼ばれる。一方で時系列データ解析、信号処理、画像解析などではフーリエ解析やウェーブレット解析といった数学手法が活躍した。また力学系理論に基礎を置くデータ解析手法も開発されており、半世紀近く前のTakens埋め込み定理や動的モード分解などは幅広い分野で応用されている^{37), 38)}。

（6）ディープラーニング以降のデータ解析研究

膨大なデータから規則性を推論し未来予測をする「データ駆動型」の数理手法の開発が盛んである。データ駆動型の数学側からの貢献としては、素数の研究でいくつもの難問を解決したフィールズ賞受賞者のTerence Taoなどによる圧縮センシングが代表的である^{39), 40)}。また再生核ヒルベルト空間の理論を用いるカーネル法なども、数学理論がけん引したデータ解析手法として有名である⁴¹⁾。その後、特に近年の人工知能技術の発展により、データに基づく推論技術による社会課題の解決への期待が高まり、データからの推論に関する研究の必要性が加速している。その中心技術はディープラーニングである。解析学や最適化理論といった数学分野からの貢献もあり、ディープラーニングの理論的な理解が徐々に深まっている⁴²⁾。特に大量のデータが手に入る画像解析や自然言語処理などで目覚ましい発展を遂げているが、一方で（大量のデータが入手しづらい）個別性の高い分野などで汎用モデルの適用だけでは解決しない課題も多い。また、推論結果の説明が十分にできない場合が多く（これを「説明可能性が低い」という）、医療診断などへの適用を妨げる原因になっている。このような問題を解決するには、与えられたデータを構造の本質を捉えた形で適切に記述することが重要であり、そのためそこに数学言語の表現能力の高さを有効利用する取り組みが近年注目されている。例えば自然言語処理などでは単語を適切なユークリッド空間に埋め込む表現学習が行われているが、その埋め込みの際にデータが持つ幾何やトポロジー構造を反映させた埋め込みを考えることで、学習能力を高める取り組みなどが行われている⁴³⁾。またデータ構造の「穴」に着目した特徴付けを可能とする位相的データ解析^{44), 45)}などもこの取り組みの一つと考えられ、21世紀に入ってから急速に理論および応用研究が進められている。なお、このような位相幾何学（トポロジー）の古典的概念が極めて有効な手段を提供することになった事実は、まさしく計算機の飛躍的発展によるものであり、近年の着目に値する数学応用の大きな一つである。その起源は、米国ラトガース大学（Rutgers, The State University of New Jersey）で起こった数学者と生物学者の真の協働であった。さらに、データの幾何的構造をより精緻に捉えるための手法として、確率分布間の最適輸送写像を考える最適輸送理論も近年注目を集めており、画像処理における特徴マップの比較や、細胞間の発現パターンの構造的類似性の定量化といった一細胞生物学における応用が進展している。これらの手法は、データの本質的な幾何構造を生かした解析を可能とし、複雑なデータに潜む規則性の可視化や解釈の促進に寄与している⁴⁶⁾。

（7）産業界の動向

産業界において、数値解析やデータ解析の研究を行なう部門を持つ企業は、必ずしも多いわけではない。一方で、科学技術計算は、CAEに代表されるように、ほとんどの研究開発現場において必須の研究開発方法となっている。しかしながら、その多くは、商用ソフトウェアに依存しており、商用ソフトが前提としていない個別性の高い問題には対処できないという問題がある。こういった状況に対して、大学側からは産業からの課題解決を目指すスタディーグループなどが九州大学IMI²や東京大学数理科学研究科³などが主体となり実施されており、産業界で活躍する数理人材の育成⁴⁷⁾を行っている。さらに、CAEの企業研究者向けに講習会・勉強会を20年以上企画実施している特定非営利活動法人非線形CAE協会では、2024年度から勉強会に数

2 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所, Study Group Workshop 2022, <https://sgw2022.imi.kyushu-u.ac.jp/index.html>（2025年8月20日アクセス）

3 東京大学大学院数理科学研究科 附属数理科学連携基盤センター, スタディグループ, <https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/icms/study-group.html>（2025年8月20日アクセス）

学（関数解析）の講義を設置⁴した。

（8）数値解析技術のオープンソース

FreeFem++⁵やFEniCS⁶は、有限要素法のオープンソースのソフトウェアであり、共に、大学や国を超えた、研究者のグループによって開発され、保守、管理がなされている。これらの根底をなす思想は、プログラミングの経験のない人でも有限要素法を実行できる環境を提供することである。結果、有限要素法のユーザーは、科学技術計算分野を超えて増加した。国内でも、有限要素法の汎用ソフトウェアの開発を行うADVENTUREプロジェクト⁷があるが、ユーザーとしては科学技術計算の経験者を想定している。有限体積法に基づく数値流体計算用のオープンソースソフトウェアであるOpenFOAM⁸も、利用のしやすさと扱える問題の多彩さから広く利用されている。なお、準モンテカルロ法についても、QMCpyというソフトウェアが公開され、非専門家でも使いやすい環境が整備されつつある。ただし、多くのプロジェクトは、（特に若い）研究者のボランティアによって支えられおり、例えば10年後に特定のソフトウェアが使える状態が維持されている保証はない。

（9）臨床医療と数値解析・データ解析

A. Quarteroni（ミラノ工科大学）が率いるiHEART（European Research Councilのプロジェクト）⁹は、人間の心臓機能を数理モデル化した統合心臓モデルを構築し、数学的解析、数値解析方法の構築、大規模計算の実施、臨床医療現場へのフィードバックを行うプロジェクト（2017年から進行中）である。心臓機能のシミュレーションを目指す過程において、解析学、数値解析、科学技術計算における新しい問題を多く提供し、応用数学全体の発展に大いに寄与した。国内でも、規模は小さくなるが、CREST（現代の数理科学と連携するモデリング手法の構築）における研究チーム「臨床医療における数理モデリングの新たな展開」（代表：水藤寛（東北大学AIMR））¹⁰は同様の趣旨でのプロジェクト（2015年～2021年）であった。心臓機能のシミュレーションでは、国内では、UT-Heartプロジェクト¹¹もあるが、上記のプロジェクトと比べると、科学技術計算としての役割、すなわち、シミュレーションと臨床応用により重きを置いている。

（10）数学×データ解析

数学言語の高い表現能力をデータ解析研究に取り込む研究が、現在いくつかの国内プロジェクトとして取り組まれている。例えば人工知能の基盤技術開発を行う理化学研究所・革新知能統合研究センター（AIP）では、情報や応用サイドの研究者だけでなく、数学者も多く参加し新たなデータ記述子の開発や機械学習研究の数学的理解の深化を目指す学術的取り組みが実施されている¹²。また近年では科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）（数理モデリング（総括：坪井俊）、数理的情報活用基盤（総括：上田修功）、予測数学基盤（総括：小谷元子））や科研費・学術変革領域（A）（代表：平岡裕章）などの大型研究費でも、数学が本質的な役割を果たす形でデータ科学のプロジェクトが実施されており、今後当

4 非線形CAE協会, <https://www.jancae.org/study/45/02.html>（2025年7月26日アクセス）

5 FreeFEM++, <https://freefem.org>（2025年8月20日アクセス）

6 FEniCSx, <https://fenicsproject.org>（2025年8月20日アクセス）

7 設計用大規模計算力学システム開発プロジェクト, <https://adventure.sys.t.u-tokyo.ac.jp/jp/>（2025年8月20日アクセス）

8 OpenCFD, <https://www.openfoam.com>（2025年8月20日アクセス）

9 European Commission, <https://cordis.europa.eu/project/id/740132>（2025年8月20日アクセス）

10 東北大学材料科学高等研究所, https://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/suito_labo/CREST/（2025年8月20日アクセス）

11 UT-Heart研究所, <https://ut-heart.com/jp/index.html>（2025年8月20日アクセス）

12 理化学研究所革新知能統合研究センター、数理科学チーム、
https://www.riken.jp/research/labs/aip/generic_tech/math_sci/（2025年8月20日アクセス）

該分野の世界的な位置付けを高めると同時に、国内研究者の裾野を広げる役割も期待されている。

米国国立科学財団（NSF）がデータ革命推進に向けた大型プロジェクトとして「TRIPODS」¹³を実施している。また比較的大規模な大学では独自のデータ科学の研究所^{14, 15}が設置され始めている。それらの部門は応用に焦点が当てられているものが多いが、必ずしも直接の応用を意識せず、データ科学を見据えた純粋数学も含む形での包括的研究に焦点が当てられている部門もある。

3.2 トピックス

（1）ランダム化アルゴリズム

数値線形代数において、近年、ランダム化アルゴリズム^{48), 49)}の開発が注目されている。標準的なアルゴリズムは、ほとんどが決定論的なものであり、アルゴリズムを2回実行すると全く同じ結果になる。これに対し、ランダム化アルゴリズムでは、非決定論的観点に基づくランダム性を明示的に導入している。これにより、決定論的なアルゴリズムでは回避することが難しい「病的なケース」（＝直感的な理解が成り立たない特異的な事例）からの影響を最大限に減らし、効率的なアルゴリズムを開発することが可能となる。また、ランダム性をうまく導入することで、問題のサイズを効率的に縮小することも可能になる。結果的に、計算時間の短縮に大いに寄与する。若い分野であるにもかかわらず、ランダム化アルゴリズムについては、多くの優れたサーベイ論文やモノグラフが出版されている⁵⁰⁾⁻⁵²⁾。

（2）量子線形代数

量子コンピューターの研究開発の急速な進展に伴い、多くの量子アルゴリズムが開発されている。ただし、一般のコンピューターで扱える問題が、すべて量子コンピューターで、直接に扱えるわけではない。その意味で量子コンピューターの、科学技術や産業応用への寄与は限定的になると考えられていた。しかし、近年、量子コンピューターでの実装を想定した数値線形代数アルゴリズムが盛んに研究されており、量子コンピューターを用いて、理工学における難問の解決やさまざまな産業応用のため量子アルゴリズム⁵³⁾が開発されている。

（3）トポロジー・幾何学を用いたデータ解析手法の開発

高次元空間で表される点列データは、データ解析の現場で多く登場するデータ形式である。従来のアプローチではこのような点列データに対してクラスタリングや低次元空間への射影を行うことでデータの特徴を捉えた可視化法を提案している。しかしながらこれらの手法ではデータが持つ本来の「かたち」の特徴が壊されることが多く、データ構造の情報を適切に利用できていないこともしばしばである。近年この問題を打開するために、最先端の幾何学やトポロジーを用いてデータの「かたち」を特徴付ける新たなデータ記述子の研究開発が世界的に進められている。このような取り組みの例として位相的データ解析^{44), 45)}が挙げられるが、そこではパーシステントホモロジーと呼ばれる数学手法を用いて高次元データの穴の情報をマルチスケールで特徴付けることを可能にしている⁵⁴⁾。従来法では取り扱うことができなかったデータ構造を記述できることから、材料科学、生命科学、医療画像診断、経済学、地質構造解析などさまざまな応用展開を広げている⁴⁴⁾。その理論において、叢（えびら）の表現論、層理論、圏論などを駆使した現代数学の展開が行われていることも意義ある点である。また最適輸送理論と呼ばれる数学理論も、近年データ解析への応用が急速に進められている^{46), 55)}。時系列データのように複数の離散的な時間ポイントで得られるデータ群を適切に連続補間す

13 TRIPODS Institute for Theoretical Foundations of Data Science, <https://tripods.cs.umass.edu>（2025/08/20アクセス）

14 Data Science Institute, Columbia University, <https://datascience.columbia.edu>（2025年8月20日アクセス）

15 Institute for Mathematical and Statistical Innovation, <https://www.imsi.institute>（2025年7月26日アクセス）

ることを可能とし、そこからダイナミクスに関する情報を引き出すことも可能な手法として注目されている。近年では特に一細胞データ解析への応用展開が目覚ましい⁵⁶⁾。

3.3 課題

（1）高次元微分方程式の数値解析

統計量の近似計算、金融商品のオプション価格の計算やコンピューターグラフィックスの描画など幅広い分野に高次元の確率微分方程式が現れる。しかし、次元に対して計算量が指数的に増大し計算が困難になるという、いわゆる「次元の呪い」と呼ばれる障壁のため、数値解析による研究は限定的である^{57)、58)}。モンテカルロ法や準モンテカルロ法は、次元の呪いを緩和する有効な計算方法であり、近年、さらに複数のレベルの時間変数分割を用いることで、全体の計算量を抑えるマルチレベルモンテカルロ法⁵⁹⁾の研究開発が活発である。一方で、巨大な数の均質なエージェント間の戦略的相互作用を記述する数理モデルである平均場ゲーム方程式は、工学的・社会的な制御を目的に、近年、最も注目されている偏微分方程式の一つである⁶⁰⁾⁻⁶²⁾。これは、時空間での境界値問題の形をしており、伝統的な問題設定、すなわち、時間初期値（終端値）問題ではない。従って、数値解析方法には、抜本的に新しいアイデアが必要となる。近年、データ科学の分野で注目されている最適輸送問題（3.1（6）を参照）も、実は同様の構造をしている^{49)、55)}。従来の古典的な力学の問題設定に当てはまらない、時空間での境界値問題を、妥当と言える時間で、精度良く計算することは、今後の偏微分方程式の数値解析で避けて通れない重要な課題である。

（2）幾何学的方法を用いたデータ解析手法の安定性の問題

与えられたデータに対して、グラフや多面体などの離散的な対象を構成して解析を行う手法は多く開発されているが、そこではデータ解析の安定性が問題になる場合が多い。つまり入力データが微小に変化した際に、解析結果が変化前の結果と近いものになっているかを考える必要がある。ミレニアム検証問題にあるナビエ・ストークス方程式の解の初期値に対する鋭敏性などもその典型的な問題を与えている。現実の問題では入力データには観測ノイズや近似誤差が含まれていることが自然なため、解析手法はこのような摂動に対して安定であることが求められる。しかしながらグラフや多面体を経由して解析する場合、対象が離散的であることから通常は安定性を持たず、なんらかの工夫を施す必要がある。この点を解決する方法として、例えばパーシステントホモロジーでは、データから離散的対象の1パラメータ族を構成することでこの問題を解決している⁶³⁾。その他の方法についても、データ解析の信頼性を向上させるために安定性の問題が解決されることが望まれる。

（3）データ駆動型数値解析への対応

数値解析の対象となる連続数理モデルは、古典的な物理法則に基づいて導出されることが普通であった。しかし、近年、ビッグデータを利用して、数理モデルの構成と数値解析を一体化した研究が登場し、大変注目を浴びており、すでに多くの研究成果が世界中で発表されている⁶⁴⁾⁻⁶⁶⁾。これは、物理法則に基づく数理モデルと、機械学習などによるデータ駆動型アルゴリズムを組み合わせる、いわばデータ駆動型数値解析と言える新しい研究領域である。特に、Physics-Informed Neural Networks (PINNs)⁶⁴⁾は、ディープラーニングの枠組みに物理法則の表現としての偏微分方程式を組み込む手法で、従来の数値解析と機械学習を橋渡しする画期的なアプローチと言える。しかし、従来の数値解析とは、目標の設定などが異なるため、例えば、精度や計算速度（計算量）という概念が根本的に異なる。この違いを的確に認識し、科学技術計算においてシミュレーションの妥当性を確保する概念（validation & verification）⁶⁷⁾⁻⁶⁹⁾を、データ駆動型数値解析において確立することは、今後重要である。

（４）データ解析結果の説明可能性に対する数学からの貢献

AI技術のブラックボックス問題に代表されるように、現在のデータ解析手法では解析結果に対する説明が十分であるとは言い難い。この問題を数学的に解決するには、現時点で大きく分けて以下の二つの方法が有力視されている：（a）現象の数理モデリングを構成する、（b）表現能力の高いデータ記述子を構成する。（a）は生命科学、材料科学、気象学等々で近年の機械学習手法と融合させながら発展している。（b）は比較的新しく、最先端数学を用いた表現能力の高いデータ記述子を開発する試みである。現時点では個別の案件で優れた性能を示す例^{70), 71)}が多く報告されており、今後広く一般化されることが望まれる。一方で、機械学習、特に、ディープラーニングの学習過程を微分方程式（連続時間の最適制御問題や偏微分方程式）でモデル化する研究⁷²⁾⁻⁷⁴⁾が、近年とくに機械学習の理論的理解や連続時間モデルに基づく設計を志向する研究で活発に展開されている。実際、その多くは平均場ゲーム方程式（（１）を参照）と同じ数学的な構造をしており、平均場ゲーム方程式に対して開発された数学的手法が直ちに学習過程の構造の解析に応用されている。これも、数学者が意図せず構築した抽象論が現実的な問題解決に寄与した例と言える。

（５）数値解析・データ解析コミュニティの維持

数値解析やデータ解析の研究者は、個人の研究活動を基本としており、研究室、所属機関や国を超えて、研究テーマごとにバーチャルに研究グループを構成する。個別の研究は科研費などで経済的にサポートされているが、グループそのものは一つの機関に所属しているわけではないので、長期的な視野での人材確保が難しい。数値解析・データ解析は、数学的な真理としては時間がたっても価値がかわらない一方で、技術の変化とともに実用的な価値や位置付けが変化する。従って、数値解析・データ解析分野における人材育成は、複数の研究グループが協力して時代の変化に柔軟に対応しつつ、根幹を維持することが必須である。しかし、わが国の現在のシステムでは数学分野の伝統的な単一の師弟関係に基づいており、グループによる人材育成は困難である。結果、国際競争力の維持は不確実・不安定なものとなっている。より長期的な理念に基づいた人材の育成・確保が望まれる。このような人材育成の課題は応用・実用を主目的とした数理科学分野に広く共通するが、特に数値解析・データ解析分野において顕著である。

（６）産業界における連携基盤の必要性

産業界では、数値解析・データ解析を専門とする部署を持つ企業は限られている。しかし、こうした技術が必要とする業種では例外なく数値・データ解析を活用しており、各企業の中ではさまざまな部署に数値解析・データ解析および科学技術計算を行う研究者が少しずつ在籍しているのが現状である。結果として、企業横断的な情報共有の仕組みは整っておらず、各企業が独立に「車輪の再発明」を行っている例が存在する。個々の企業の立場は尊重するのは当然として、数値解析・データ解析および科学技術計算を看板に掲げた上で情報共有できる仕組みがあれば、各企業個別の潜在的な研究力を全体で高めることができる。

（７）数値解析と科学技術計算の協働

数値解析と科学技術計算は、源流は同じであるものの、コンピューター技術の発達につれて、価値観や目標の違いが大きくなりつつある。コンピューターの登場以前に、数値解析に必要な数学理論が用意されていたことを考慮すると、両者の間の価値観の溝を放置するのは、得策ではなく、意識して協働の場を作るべきである。特にCAEの現場では、長年にわたる商用ソフトウェアに依存した研究開発の結果、現在では、数理モデルや数値解析方法を検討する段階からコンピューター・シミュレーションを理解できる人材がほとんどいない。結果、大きなシェアを占める商用ソフトウェアから得られた数値こそが正しい答えと盲信される傾向⁷⁵⁾がある。事例として、有限要素解析の不備が原因であることが特定された、1991年のノルウェーで起きた海

上石油プラットフォームの事故^{16, 17}がある。このときの全体の損失は7億ドルと言われている。産官の開発における費用対効果のみならず安全性の観点からも、科学技術計算やCAEの現場に、数理モデルや計算手法などの原理レベルで数理の活用ができる人材を増やす必要がある。また、プログラミング言語や計算基礎理論などのコンピューターサイエンスと、数値解析、科学技術計算研究者が共同のプロジェクトを実施する例も、見られない。これについても同様の理由で、意識して協働の場を作るべきである。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

〔基礎研究〕

スーパーコンピューターの開発など科学技術計算の世界的な水準は高い。理化学研究所革新知能統合研究センターや大型研究費によるプロジェクト⁹⁾⁻¹¹⁾ などもあり、数学を積極的に用いたデータ解析の基礎研究は盛んである。

〔応用研究・開発〕

工学系における数値解析・データ解析のレベルが高く、応用研究自体は活発であるが、実用化まで可能な応用研究が少ない。一般企業に関しても、数値解析・データ解析で世界最先端の研究・技術を持つ企業は多い。しかし、産学連携が弱く、互いの資源を十分に活用できていない。

〔評価＊ 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→〕

【米国】

〔基礎研究〕

数値解析のテーマごとに研究を世界的にリードする研究グループが国内に点在している（ミネソタ大学、カリフォルニア大学デービス校、ニューヨーク大学など）。世界中から優秀な学生を取り込み次々と新たな方法論を開発し分野をけん引している。多くの主要大学でデータ解析の研究所を設立するなどの動きも目立つ（コロンビア大学など）。新しい重要な研究の種を見つけて、それを研究のトレンドにし、基礎研究としても応用研究としても成果を上げるスピードの速さは突出している。

〔応用研究・開発〕

数値解析・データ解析研究とともに巨大IT企業が世界的な応用研究活動をけん引している¹⁸。産学連携が充実していることから人材育成も活発で、大学で開発された技術の企業への移転がスムーズである。具体例として、スタンフォード大学ではUniversity's Office of Technology Licensing（OTL）が研究成果を企業にライセンスし、多くの有名企業がスピンアウトしている。例えば、コンピューターサイエンス学科の博士課程の学生であったL. Page、S. BrinによるGoogleはスタンフォード大学の技術移転の典型例で、ライセンス譲渡後にOTLは数百億円の収益を得た⁷⁶⁾。

〔評価＊ 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗〕

【欧州】

〔基礎研究〕

テーマごとに研究を世界的にリードする研究グループが欧州内に点在している。フランス国立情報学自動制

16 University of Minnesota, <https://www-users.cse.umn.edu/~arnold/disasters/sleipner.html>（2025年7月26日アクセス）
17 失敗学会, <https://www.shippai.org/fkd/cf/CA0000299.html>（2025年7月26日アクセス）
18 ログミー編集部, <https://logmi.jp/business/articles/320948>（2025年8月20日アクセス）

御研究所（INRIA）¹⁹は欧州を代表するデータ解析の研究開発機関であり、欧州の多くの大学を巻き込んで、基礎研究だけでなく応用研究も活発に行っている。なお、応用研究が活発でない国でも純粋数学の研究水準と関連して、数値解析・データ解析の基礎研究が活発である（INRIAやソルボンヌ大学²⁰など）。

〔応用研究・開発〕

欧州では、主要大学の40%以上が大学関連のベンチャーファンドを持つ。例えば、オックスフォード大学のOxford Science Enterprisesでは、学術研究をもとに数十億円規模のファンドからスピノフの支援を行っている²¹。また、欧州では、日本と異なり、数値解析・データ解析の人材の育成は数理科学系の学部が担っているため、企業が研究テーマを指定して数理科学系の大学院の奨学金（給料）を援助する制度との相乗効果が現れている。

〔評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗〕

【中国】

〔基礎研究〕

数値解析・データ解析ともに非常に盛んに研究が行われている。以前は、膨大な論文発表数に比較して、新たな方法論が中国で開発されているという印象はなかったが、ここ数年で大きく様相が変化した。主に米国で活躍した研究者を中国に招聘したり、クロスアポイントを積極活用した結果、彼らに指導された若手の研究者が数値解析分野において活躍している。

〔応用研究・開発〕

国家主導で重点的に投資が行われているが、現段階で、目立った成果はない。しかしながら、CAEにおけるシミュレーションのソフトウェア、ハードウェア両方の意味での基盤設備を完全国産化するプロジェクトが産官の垣根なく複数進行しているようである。数学科や計算科学学科の大学院生を巻き込んだ共同研究で、原理レベルから基盤設備を構築している。

〔評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗〕

【韓国】

〔基礎研究〕

韓国科学技術院（KAIST）では、数値解析・データ解析に関わる理論的研究が行われている。また、韓国科学技術情報研究院（KISTI）や韓国高等研究所（KIAS）に大規模な計算科学・数値計算/シミュレーションのための設備やツール、スーパーコンピューターが提供されていて、研究環境は整っているが、目立った成果はない。

〔応用研究・開発〕

韓国版デジタルニューディールにより、「データダム」というデータの収集・加工・取引・活用基盤を強化し、データ経済を加速化するための投資と制度改善を推進する施策が進められている²²が、目立った成果はない。

〔評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→〕

19 National Institute for Research in Digital Science and Technology, <https://www.inria.fr/en>（2025年8月20日アクセス）
20 Laboratoire Jacques-Louis Lions, Sorbonne Universit, <https://www.ljll.fr/>（2025年8月20日アクセス）
21 Global University Venturing, <https://globalventuring.com/university/european-universities-ahead-of-the-us-in-having-an-investment-fund/>（2025年7月26日アクセス）
22 科学技術振興機構，韓国コラム&リポート，https://spap.jst.go.jp/korea/experience/2022/topic_ek_04.html（2025年10月16日アクセス）

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Lloyd N. Trefethen, "The Definition of Numerical Analysis," *SIAM News* 25, no. 6 (1992), <https://cims.nyu.edu/~oneil/courses/sp18-math252/trefethen-def-na.pdf>, (2025年11月18日アクセス).
- 2) Lloyd N. Trefethen 「数値解析の定義」岡田裕, 三井斌友 訳『応用数理』3 巻 2 号 (1993): 133-137, https://doi.org/10.11540/bjsiam.3.2_133.
- 3) Alfio Quarteroni, *Algorithms for a New World: When Big Data and Mathematical Models Meet* (Cham: Springer, 2022), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-96166-4>.
- 4) Herman H. Goldstine, *A History of Numerical Analysis: form the 16th through the 19th Century, Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences 2* (New York: Springer, 1977), <https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9472-3>.
- 5) A. N. コルモゴロフ 編『19世紀の数学III：チェビシェフの関数論：差分法』藤田宏 監訳（東京：朝倉書店, 2009）.
- 6) 内閣府「Society 5.0」https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/, (2025年11月18日アクセス).
- 7) 一般社団法人日本経済団体連合会「Society 5.0：ともに創造する未来（2018年11月13日）」https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/095_honbun.pdf, (2025年11月18日アクセス).
- 8) 坂中靖志「Society 5.0におけるIoTの役割」『電子情報通信学会誌』102 巻 5 号 (2019): 378-382.
- 9) 国立情報学研究所蓮尾研究室「ERATO Metamathematics for Systems Design Project（蓮尾メタ数理システムデザインプロジェクト）」<https://group-mmm.org/eratommsd/ja/>, (2025年8月20日アクセス).
- 10) データ記述科学「データ記述科学の創出と諸分野への横断的展開：令和4年度－8年度 文部科学省・科研費・学術変革領域（A）」<https://data-descriptive-science.org>, (2025年11月18日アクセス).
- 11) 未来社会創造事業「未来医療を創出する4次元トポロジカルデータ解析数理共通基盤」<https://tfda.jp>, (2025年8月20日アクセス).
- 12) 大石進一 編著『精度保証付き数値計算の基礎』（東京：コロナ社, 2018）.
- 13) 中尾充宏, 渡部善隆『実例で学ぶ精度保証付き数値計算：理論と実装』SGCライブラリ 85（東京：サイエンス社, 2011）.
- 14) 齊藤宣一『数値解析入門』大学数学の入門 9（東京：東京大学出版会, 2012）.
- 15) 杉原正顯, 室田一雄『数値計算法の数理』（東京：岩波書店, 1994）.
- 16) 加藤敏夫「数理物理学」『日本物理学会誌』15 巻 3 号 (1960): 170-174, <https://doi.org/10.11316/butsuri1946.15.170>.
- 17) Ray W. Clough, "Original formulation of the finite element method," *Finite Elements in Analysis and Design* 7, no. 2 (1990): 89-101, [https://doi.org/10.1016/0168-874X\(90\)90001-U](https://doi.org/10.1016/0168-874X(90)90001-U).
- 18) J. Tinsley Oden, "Finite elements: An introduction," *Handbook of Numerical Analysis* 2, (1991): 3-15, [https://doi.org/10.1016/S1570-8659\(05\)80038-9](https://doi.org/10.1016/S1570-8659(05)80038-9).
- 19) Ivo Babuska, "Courant Element: Before and After," in *Finite element methods: fifty years of the Courant element*, eds. Michel Krizek, Pekka Neittaanmaki, and Rolf Stenberg, Lecture

- Notes in Pure and Applied Mathematics 164 (New York: Marcel Dekker, 1994), 37-51.
- 20) 菊地文雄『有限要素法の数理：数学的基礎と誤差解析』計算力学とCAEシリーズ 13 (東京：培風館, 1994).
 - 21) 菊地文雄, 齊藤宣一『数値解析の原理：現象の解明をめざして』(東京：岩波書店, 2016).
 - 22) 田端正久『偏微分方程式の数値解析』(東京：岩波書店, 2010).
 - 23) 桑原邦郎, 河村哲也 編著『流体計算と差分法』(東京：朝倉書店, 2005).
 - 24) Robert Eymard, Thierry Gallouët, and Raphaële Herbin, “Finite volume methods,” *Handbook of Numerical Analysis* 7 (2000): 713-1018, [https://doi.org/10.1016/S1570-8659\(00\)07005-8](https://doi.org/10.1016/S1570-8659(00)07005-8).
 - 25) 岡本久, 桂田祐史「ポテンシャル問題の高速解法」『応用数理』2 巻 3 号 (1992): 212-230, https://doi.org/10.11540/bjsiam.2.3_212.
 - 26) 後藤仁志『粒子法：連続体・混相流・粒状体のための計算科学』(東京：森北出版, 2018).
 - 27) 一般社団法人オープンCAE学会「オープンCAEとは」[https://www.opencae.or.jp/about_opencae/](https://www.opencae.or.jp/about_opencae/what_opencae/), (2025年11月19日アクセス).
 - 28) rikenchannel「スーパーコンピュータ「富岳」記者勉強会：室内環境におけるウイルス飛沫感染の予測とその対策 (4)」理化学研究所, <https://www.youtube.com/watch?v=267HdDdlywI>, (2025年11月19日アクセス).
 - 29) Amy N. Langville and Carl D. Meyer, *Google's PageRank and Beyond: The Science of Search Engine Rankings* (Princeton: Princeton University Press, 2012).
 - 30) Pierre L'Ecuyer, “Quasi-Monte Carlo methods with applications in finance,” *Finance and Stochastics* 13 (2009): 307-349, <https://doi.org/10.1007/s00780-009-0095-y>.
 - 31) 伊理正夫「グラフの理論とその応用1」『電子通信学会誌』54 巻 12 号 (1971): 1704-1710.
 - 32) 伊理正夫「グラフの理論とその応用2」『電子通信学会誌』55 巻 1 号 (1972): 51-57.
 - 33) 伊理正夫「グラフの理論とその応用3」『電子通信学会誌』55 巻 2 号 (1972): 225-232.
 - 34) 伊理正夫「グラフの理論とその応用4」『電子通信学会誌』55 巻 3 号 (1972): 380-387.
 - 35) 伊理正夫「グラフの理論とその応用5・完」『電子通信学会誌』55 巻 5 号 (1972): 664-670.
 - 36) Robert Sedgewick and Kevin Wayne, *Algorithms*, 4th ed. (Boston: Addison-Wesley Professional, 2011).
 - 37) Tim Sauer, James A. Yorke, and Martin Casdagli, “Embedology,” *Journal of Statistical Physics* 65, (1991): 579-616, <https://doi.org/10.1007/BF01053745>.
 - 38) Jonathan H. Tu et al., “On dynamic mode decomposition: Theory and applications,” *Journal of Computational Dynamics* 1, no. 2 (2014): 391-421, <https://doi.org/10.3934/jcd.2014.1.391>.
 - 39) Emmanuel J. Candes and Terence Tao, “Near-Optimal Signal Recovery From Random Projections: Universal Encoding Strategies?” *IEEE Transactions on Information Theory* 52, no. 12 (2006): 5406-5425, <https://doi.org/10.1109/TIT.2006.885507>.
 - 40) David L. Donoho, “Compressed sensing,” *IEEE Transactions on Information Theory* 52, no. 4 (2006): 1289-1306, <https://doi.org/10.1109/TIT.2006.871582>.
 - 41) 福水健次『カーネル法入門：正定値カーネルによるデータ解析』シリーズ 多変量データの統計科学 8 (東京：朝倉書店, 2010).
 - 42) 岡谷貴之『深層学習』機械学習プロフェッショナルシリーズ (東京：講談社, 2015).
 - 43) ICLR 2022, “ICLR Workshop on Geometrical and Topological Representation Learning,” <https://gt-rl.github.io>, (2025年11月19日アクセス).

- 44) Gunnar Carlsson and Mikael Vejdemo-Johansson, *Topological Data Analysis with Applications* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021),
<https://doi.org/10.1017/9781108975704>.
- 45) 平岡裕章「トポロジカルデータ解析」『科学』92 巻 8 号 (2022): 743-746.
- 46) Gabriel Peyré and Marco Cuturi, “Computational Optimal Transport: With Applications to Data Science,” *Foundations and Trends® in Machine Learning* 11, no. 5-6 (2019): 355-607,
<http://doi.org/10.1561/22000000073>.
- 47) 一般社団法人日本応用数理学会「日本応用数理学会における数理科学研究の加速に向けた取組み」
<https://jsiam.org/files/2022/02/proposal20211112.pdf>, (2025年11月19日アクセス).
- 48) Yuji Nakatsukasa, “Afterword: Major Developments in Numerical Linear Algebra since 1997,” in *Numerical Linear Algebra*, eds. Lloyd N. Trefethen and David Bau, The 25th Anniversary ed. (Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2022): 363-370.
- 49) Local Householder Committee, “XXI Householder Symposium on Numerical Linear Algebra,” Householder Committee, <https://web.archive.org/web/20231202204353/users.ba.cnr.it/iac/irmanm21/HHXXI/about.html>, (2025年11月19日アクセス).
- 50) Michael W. Mahoney, “Randomized Algorithms for Matrices and Data,” *Foundations and Trends® in Machine Learning* 3, no. 2 (2011): 123-224,
<https://doi.org/10.1561/22000000035>.
- 51) Per-Gunnar Martinsson and Joel A. Tropp, “Randomized numerical linear algebra: Foundations and algorithms,” *Acta Numerica* 29, (2020): 403-572, <https://doi.org/10.1017/S0962492920000021>.
- 52) Gernot Akemann, Jinho Baik, and Philippe Di Francesco, eds., *The Oxford Handbook of Random Matrix Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2011).
- 53) Institute for Pure & Applied Mathematics (IPAM), *Workshops: Quantum Numerical Linear Algebra*. Virtual, 2022-01-24/27, <http://www.ipam.ucla.edu/programs/workshops/quantum-numerical-linear-algebra/>, (2025年12月3日アクセス).
- 54) 平岡裕章『タンパク質構造とトポロジー：パーシステントホモロジー群入門』三村昌泰, 竹内康博, 森田善久 編, シリーズ・現象を解明する数学 (東京: 共立出版, 2013).
- 55) Cédric Villani, *Optimal Transport: Old and New*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 338 (Berlin, Heidelberg: Springer, 2009), <https://doi.org/10.1007/978-3-540-71050-9>.
- 56) Charlotte Bunne, et al., “Optimal transport for single-cell and spatial omics,” *Nature Reviews Methods Primers* 4, 58 (2024), <https://doi.org/10.1038/s43586-024-00334-2>.
- 57) Harald Niederreiter, *Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods*, CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics 63, (Philadelphia: SIAM, 1992),
<https://doi.org/10.1137/1.9781611970081>.
- 58) 鈴木航介, 合田隆「準モンテカルロ法の最前線」『日本応用数理学会論文誌』30 巻 4 号 (2020): 320-374, https://doi.org/10.1154/jsiamt.30.4_320.
- 59) Michael B. Giles, “Multilevel Monte Carlo methods,” *Acta Numerica* 24, (2018): 259-328,
<https://doi.org/10.1017/S096249291500001X>.
- 60) Jean-Michel Lasry and Pierre-Louis Lions, “Mean field games,” *Japanese Journal of Mathematics* 2 (2007): 229-260, <https://doi.org/10.1007/s11537-007-0657-8>.

- 61) René Carmona and François Delarue, *Probabilistic Theory of Mean Field Games with Applications I*, Probability Theory and Stochastic Modelling 83 (Cham: Springer, 2018), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-58920-6>
- 62) René Carmona and François Delarue, *Probabilistic Theory of Mean Field Games with Applications II*, Probability Theory and Stochastic Modelling 84 (Cham: Springer, 2018), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-56436-4>.
- 63) David Cohen-Steiner, Herbert Edelsbrunner, and John Harer, “Stability of Persistence Diagrams,” *Discrete & Computational Geometry* 37 (2007): 103-120, <https://doi.org/10.1007/s00454-006-1276-5>.
- 64) Maziar Raissi, Paris Perdikaris, and George Em Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations,” *Journal of Computational Physics* 378, (2019): 686-707, <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>.
- 65) William Bradley, et al., “Perspectives on the integration between first-principles and data-driven modeling,” *Computers & Chemical Engineering* 166, (2022): 107898, <https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2022.107898>.
- 66) Shahed Rezaei et al., “A mixed formulation for physics-informed neural networks as a potential solver for engineering problems in heterogeneous domains: Comparison with finite element method,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 401, Part B (2022): 115616., <https://doi.org/10.1016/j.cma.2022.115616>.
- 67) Ivo Babuska and J. Tinsley Oden, “Verification and validation in computational engineering and science: basic concepts,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 193, no. 36-38 (2004): 4057-4066, <https://doi.org/10.1016/j.cma.2004.03.002>.
- 68) Ivo Babuska and J. Tinsley Oden, “The Reliability of Computer Predictions: Can They Be Trusted?” *International Journal of Numerical Analysis and Modeling* 3, no. 3 (2006): 255-272.
- 69) J. Tinsley Oden, et al., “Research directions in computational mechanics,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 192, no. 7-8 (2003): 913-922, [https://doi.org/10.1016/S0045-7825\(02\)00616-3](https://doi.org/10.1016/S0045-7825(02)00616-3).
- 70) Yasuaki Hiraoka, et al., “Hierarchical structures of amorphous solids characterized by persistent homology,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 113, no. 26 (2016): 7035-7040, <https://doi.org/10.1073/pnas.1520877113>.
- 71) Emi Minamitani, et al., “Topological descriptor of thermal conductivity in amorphous Si,” *The Journal of Chemical Physics* 156, no. 24 (2022): 244502, <https://doi.org/10.1063/5.0093441>.
- 72) Weinan E, Jiequn Han and Qianxiao Li, “A mean-field optimal control formulation of deep learning,” *Research in the Mathematical Sciences* 6, no. 10 (2019), <https://doi.org/10.1007/s40687-018-0172-y>.
- 73) Weinan E, Chao Ma and Lei Wu, “Machine learning from a continuous viewpoint, I,” *Science China Mathematics* 63, (2020): 2233-2266, <https://doi.org/10.1007/s11425-020-1773-8>.
- 74) Justin Sirignano and Konstantinos Spiliopoulos, “Mean Field Analysis of Neural Networks: A Law of Large Numbers,” *SIAM Journal on Applied Mathematics* 80, no. 2 (2020): 725-752, <https://doi.org/10.1137/18M1192184>.

- 75) M. Suri 「数学でインフラを守る」『日経サイエンス』 2025年3月号 (2025): 74-81, https://www.nikkei-science.com/202503_074.html, (2025年11月20日アクセス).
- 76) Charles W. Wessner ed., "V. Annex A, Stanford and Silicon Valley," in *Best Practices in State and Regional Innovation Initiatives: Competing in the 21st Century* (Washington DC: National Academies Press, 2013), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK158815/>, (2025年11月20日アクセス).

S6 数理科学

S6.03 因果推論

キーワード：統計学、機械学習、人工知能、確率解析、グラフ理論、反事実モデル、潜在反応モデル、構造的因果モデル、介入効果、反実仮想、交絡、無作為化（RCT）、標本選択バイアス、因果的機械学習、因果的抽出、計量経済、計量政治、金融工学、保険数理

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S603.pdf

1. 研究開発領域の定義

因果推論とは、物事や事象が起こる原因と結果（因果）を調べるための数学的・統計学的方法論である。さらに、問題とする課題に対して、数理科学的に述べられた因果関係の推定・理解により課題解決を目指して意思決定を支援する手法を提示するための研究開発領域である。数学的方法論としては、a) 因果性に関するさまざまな概念を記述するための数理的枠組みづくり、b) その枠組みにおいて定式化された因果的特性がどのような仮定の下でデータから推定可能か、c) 推定可能であるなら、どうすれば精度よく推定できるか、そして、d) 仮定の妥当性をどう検討するか等に関する研究開発が含まれる。さらに、それらの方法論により領域知識とデータを組み合わせることで因果関係等を調べることで、科学や社会（経済、政治、金融、保険など）における課題解決のための意思決定支援を行うことが含まれる。

2. 本領域の意義

因果関係（原因と結果の関係）の解明は科学の主目的の一つである。注意すべきは因果関係を知ることは相関関係を見ることとは異なる点である。すなわち、相関関係とは一方の値が変化すると、もう一方の値も一定の傾向を示す場合を指すが、因果を問わない点が因果関係とは異なる。さらに、それら因果関係に基づいて介入の効果等を評価することは、社会における課題解決のための意思決定に必要であることが多い。そのため、データから因果関係を推測するための数学的方法論を研究開発し体系化し、実際の問題解決のために効果的に用いることが、学術的にも社会的にも求められている。例えば、計量経済学、計量政治学、金融工学、保険数理といった分野では、経済政策、社会制度、経営方針の変更等が何にどのような変化をもたらすかを数理の観点から推論することは、十分な情報に基づいた意思決定を行う上で必要不可欠である¹⁾。実際ノーベル経済学賞の対象となるほど因果推論手法は経済学を始めとする社会科学において根付いている。また、保険分野でも因果推論は機械学習などデータサイエンスと切り離すことができない。金融分野においては例えば時系列データ分析を用いて市場変動やデフォルト率変動などの要因を探ることは重要視されている。さらに、医学分野での病気・疾病と原因を探る営みはまさに因果効果（介入などが結果にどの程度の影響を与えたかを定量的に評価する度合い）を探ることにほかならないが、因果推論はこうした分野での期待や需要も大きい。

一方、深層学習を含む機械学習が成熟したことにより、それに関する理論研究だけでなく、科学や工学のさまざまな分野において機械学習を課題解決に利用する研究が盛んに行われている。機械学習はなくてはならない手法となってきたが、それに伴い、現在の機械学習が「できること」と「できないこと」の区別も多くの人に認識されるようになった。また、機械学習技術がコモディティ化したことにより、自社サービスに独自性を出したい企業等が、機械学習が「できないこと」を実現する他の技術に興味を示している。従来の機械学習ができないことの代表例が、因果関係を推測することである。そのための方法論が、（統計的）因果推論である。

そのような背景があり、生成AIの登場により一定の注目がそちらへ向けられているとはいえ、現在は、因果推論ブームにあると言われ、関連の書籍やセミナーが国内外で多数出版および開催されている。それに伴い、実際の適用事例も、従来の医学や経済学、金融等だけでなく、Webサービス関連、マーケティング、政治学、政策科学、化学、材料科学、創薬科学、気候学、農学、製造業など多様な領域で数多く見られる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

歴史的な流れ

Jerzy Neymanにより、無作為化実験の文脈で潜在反応という因果関係を定式化するためのアイデアが提案された²⁾。また、Ronald Fisherは無作為化実験の重要性を広めることに貢献した³⁾。Donald B. Rubinは、潜在反応のアイデアを無作為化実験以外も含めて、潜在反応モデルとして一般化した⁴⁾。Rosenbaum and Rubinにより提案された傾向スコアは、複数の交絡要因を一つの変数にまとめることで、要因の組み合わせによっては条件に該当する対象者が少なくなりすぎる問題等を和らげ、因果分析の普及に貢献した⁵⁾。さらに、時間的に処置が変化する場合への対処は、James M. RubinがG-推定を提案した⁶⁾。一方、Sewall Wrightが提案したパス解析⁷⁾を基に、Judea Pearlは、計量心理学で発展した構造方程式モデリングや数学分野のグラフ理論を結びつけ、仮定を視覚的に表現する因果グラフを特徴とする構造的因果モデルを提案した⁸⁾。そして、交絡要因を選択する際によりどころとしてdo計算法を考案した。また、Peter Spirtesらにより、因果グラフをデータから推測する因果探索も分野として成立した⁹⁾。それらと並行して、操作変数法¹⁰⁾、差分の差分法¹¹⁾、標本選択バイアスへの対処法¹²⁾などが経済学分野から提案された。さらに、心理学分野からThistlewaite and Campbellの提案した回帰不連続デザイン¹³⁾が、経済学分野においてHahnら¹⁴⁾やImbens and Kalyanaraman¹⁵⁾といった研究によって発展した。これらの方法論は、潜在反応モデルや構造的因果モデルの枠組みで裏付けされ精緻化された^{16), 8)}。歴史に関する書籍もある^{8), 17)-21)}。

(1) 数学的方法論に関する動向

• 因果性に関するさまざまな概念を記述するための数理的枠組みづくり

(反事実モデルで因果を定義)

現在の因果推論では、反事実モデルと呼ばれる考え方に基づいて因果を定義する。例えば、「私」が薬を飲んで病気が治ったことを観測しただけでは、薬が原因で病気が治ったと言うには不十分であり、時間を巻き戻して「私」がもし薬を飲まなかった場合に病気が治らなかったことを観測すれば、薬が原因で病気が治ったと考えることができる。この2人の「私」は、同じ「私」のため、薬を飲んだか飲まなかったかのみが異なるから、病気の経過に違いが出れば、それは唯一の違いである薬を飲んだか飲まなかったかのせいだ考えるのである。ただし、実際には「私」は一人しかいないため、薬を飲んだ場合と飲まなかった場合の両方について病気が治ったか否かを観測することはできず、必ず一方は観測できない。観測できた方を事実、そうでない方を反事実と呼ぶ。それら二つの場合を比較することにより因果を定義するため、この考え方を反事実モデルと呼ぶ。

この定義からわかるように、個人レベルの因果効果をデータから知ることは原理的に不可能である。そのため、集団レベルの因果効果を調べるのが基本となる。上述の薬の例であれば、薬を飲んだか否か以外は、集団としての性質が同じ二つの集団を比較し、病気が治った割合に違いがあるかを調べる。この集団レベルの因果効果を、単に平均因果効果（平均処置効果）あるいは介入効果と呼ぶ。

なお、反事実モデル以外にも、因果を定義する試みとしてグレンジャー因果や移動エントロピー、Convergent cross mapping^{22), 23)}等があるが、少なくとも現状では、定義としての採用は推奨されていないと思われる。これらは変数間の統計的関連性に基づいて定義されているが、それら定義を満たす関係を見つけたとしても、必ずしも因果関係にはないからである。例えば、グレンジャー因果の場合であれば、分析に

含まれていない変数が共通原因（交絡要因）となる場合が考慮されていない⁸⁾。ただし、これらの方法を用いた際、結果的に、反事実モデルに基づいて定義される因果関係を推定できる場合はある。

（潜在反応モデル）

反事実モデルと言う考え方を数学的に表現するための代表的なフレームワークに潜在反応モデルがある^{4), 16)}。このフレームワークでは、観測されるかどうかにかかわらず薬を飲んだ場合の「私」と飲まなかった場合の「私」について病気が治るか否かをそれぞれ別々の変数で表し、潜在反応と呼ぶ。潜在反応は潜在的結果とも言う。個人でなく集団を対象に薬を飲んだ場合と飲まなかった場合を比較する際には、個人の添え字を落として病気が治ったかを確率変数として扱う。この記述の仕方を用いて、因果に関する概念や因果に関して調べたいことを表現する。例えば、介入効果や原因の確率等である。介入効果とは例えば、被検薬と偽薬を服用してもらうことで被検薬がどのくらい効果があるかであり、反事実の確率とは例えば、ワクチンを接種せずに新型コロナウイルス感染症に感染しなかった人が、もしもワクチンを接種していたとしたら感染したであろうと考えられる確率である。潜在反応モデルの提案者は統計学者のDonald B. Rubinであり、特に統計学分野で広く研究され、経済学や医学を始め広く用いられている。

（構造的因果モデル）

もう一つの代表的なフレームワークに、構造的因果モデルがある⁸⁾。このフレームワークでは、潜在反応モデルとは違い、薬を飲んだ場合の「私」と飲まなかった場合の「私」の病気が治ったかを別々の変数で表すことから始めるのではなく、まずデータの生成過程を構造方程式と呼ばれる数式を用いて表し、変数に介入することは、その変数の値を生成する構造方程式を変更することであると考えられる。そして、構造方程式を用いて潜在反応を求める。例えば、薬を飲ませるという介入を行う場合は、薬を飲んだか否かを表す変数を生成する方程式を、常に薬を飲むように変更する。その変更した新しいデータ生成過程において病気が治るかどうかを表す変数の値が、薬を飲むという処置を受けた場合の潜在反応となる。構造的因果モデルの提案者は計算機科学者のJudea Pearlであり、特に計算機科学や人工知能の分野で広く研究されている。条件付き独立性とグラフ理論を結びつけるグラフィカルモデルのアイデアや計量心理学や社会学で発展した構造方程式モデリング²⁴⁾で蓄積されたアイデア（例えば、仮定を幾何学的に図示すること）も取り込まれている。なお、Peter Spirtesらによって、介入を因果グラフで表現するアイデアも同時期に発表されている⁹⁾。応用面では、歴史的に後発であるため、現状では潜在反応モデルの方が用いられている領域が多いと思われる。しかし、構造的因果モデルには、因果グラフと呼ばれる図示によって、仮定を視覚的に表現できるという利点がある。この利点により、分析者が仮定の妥当性を検討したり領域知識を取り込んだりすることが、潜在反応モデルより容易になる。そのため、両方のフレームワークを適宜使い分ける分析者が増えている。なお、フレームワークの違いにより、データ分析の結論が異なることはないことが知られている⁸⁾。

● 定式化された因果的特性がどのような仮定の下でデータから推定可能か

例えば、興味の対象となる代表的な因果的特性である介入効果をデータから推定するためには、集団としての性質が同質の集団をいかに用意するかが鍵となる。無作為化実験では、対象集団を無作為にグループ分けすること（無作為化/ランダム化）により、そのような集団をあらかじめ用意することができる。しかし、無作為化実験によらずに収集されたデータにより因果推論を行う際には、多くの工夫が必要となる。典型的な工夫としては、原因候補の変数の値を決定するような変数をすべて列挙し、それら変数に基づいて対象集団をグループ分けすることにより、同質の集団を用意する。例えば、重症かどうかのみによって薬を飲んだかどうかを決めているとしよう。重症かどうかによって病気が治るかどうか変わるだろう。この場合は、重症度によってグループ分けすることによって、重症度について等質であって薬を飲んだかどうかのみが異なる集団を用意する。それができないと、病気が治る割合に違いが出たとしても、薬を飲んだかどうかで違いが出たの

か、重症かどうかで違いが出たのか区別できなくなる。これを交絡の問題と呼び、重症度のような因果関係を調べたい変数ペアに共通する原因を交絡要因と呼ぶ。交絡の問題を避けるために、どの変数についてグループ分けすべきかを判断することが、介入効果を推定する上で鍵となる。交絡の問題以外にも、特定の変数の値に依存して対象者を選んでしまうことにより対象集団には本来存在しない変数間の関連性が現れてしまうという標本選択バイアスの問題がある。

そのため、どのような条件で介入効果等の因果的特性を偏りなく推定できるかを数学的に明らかにすることが、因果推論において最も重要な研究項目の一つとなり、多くの研究が行われている。なお、データからそのような推定が可能であることを、識別可能であると言う。この識別性そのものに焦点を当てた研究が因果推論の大きな特徴である。潜在反応モデルの枠組みでは、強く無視できる割り当て条件がこれに対応する。また、構造的因果モデルの枠組みでは、Judea Pearlらによる因果グラフに基づくdo計算法がこれに対応し、その特殊形であるバックドア基準が特に有名である⁸⁾。また、時間的に処置が変化する場合については、計量生物学者のJames M. Robinsのg-methods等の成果が知られている⁶⁾。標本選択バイアスの問題への対処については、経済学者James Heckmanの成果が知られている¹³⁾。

● 推定可能であるなら、どうすれば精度（推定値が真値に近い）よく推定できるか

興味のある因果的特性がデータから推定可能であれば、つまり識別可能であれば、次は、どのように精度よく推定するかが焦点となる。例えば、バイアスを取り除くためには多数の交絡因子を統制しなければならない。重回帰モデルは交絡統制のための基本的な統計手法であるが、多数の交絡因子と結果変数との間の関数形を一つ一つ特定しなければならない。交絡因子の数は膨大であることが多く、多次元における関数形の特定は一般的に困難である。そこで、この要件を緩めることができる方法として、傾向スコアが活用されることがある。傾向スコア^{5), 16)}は多数の変数を一つの変数にまとめる代表的な方法であり、それを用いたさまざまな提案がある。処置群における平均処置効果を推定する目的では、傾向スコアの値が近い個体をペアにする傾向スコアマッチングを用いることができる。また、処置群と対照群を合わせて考えたときの平均処置効果を推定する目的では、傾向スコアの逆数による重み付け法を用いることができる。フィッシャーの3原則の一つである局所管理と同様に、交絡因子を用いた層化解析によっても交絡の影響を統制して平均処置効果を推定できるが、層化に用いる変数が多数になると、層の数が多くなりすぎて、各層に該当する対象者の数が少なくなりすぎ、推定が不安定になる恐れがある。このようなときも、平均処置効果を推定する目的では、傾向スコアの値で5層～20層程度にグループ分けをする傾向スコア層化解析を用いることができる。

● 仮定の妥当性をどう検討するか

推定したい因果的特性が推定可能な条件を満たすかどうかは、分析者が採用した領域知識と設定した仮定による。そのため、分析者が設定した仮定に対してその妥当性の検討を行う。例えば、交絡の問題への対処としては、交絡要因のすべてを漏れなく分析に含めることが肝要であるが、漏れてしまう可能性は拭えない。その際、漏れてしまったかもしれない未観測の交絡要因によって分析の結論が覆るかどうかに関心事となる。そのため、このような未観測交絡要因による偏りの程度を見積もる感度分析を行う²⁵⁾。また、分析者が設定した因果グラフから導かれる変数間の条件付き独立性が実際にデータで現れるかを調べることで、因果グラフに誤設定があるかを検討できる⁸⁾。

（2）因果推論による意思決定支援に関する研究動向

因果推論は、疫学や経済学を始め、幅広い領域で課題解決のための意思決定支援に利用されている^{1), 26), 27)}。医学分野等では、治療法の効果の検証等に標準的に用いられている。また、ビジネス分野でもオンラインで行う無作為化実験（A/Bテスト）を含め盛んに利用されるようになってきている。例えば近年では、コロナワクチンの集団予防接種の有効性の評価²⁸⁾を始め、Obama元米国大統領がウェブサイトの改善に利

用しメール会員登録者を増やすことに役立てたとする事例等も社会の注目を集めた。これらに関する和文の教科書²⁹⁾⁻³¹⁾がある。

また、操作変数法や差分の差分法（「介入の前後における比較する2群のそれぞれの差」の差を見ることによって、介入効果を調べる手法）、回帰不連続デザインなど、人為的でなく自然に生じた環境の変化を利用する自然実験に基づく手法も、潜在反応モデルや構造的因果モデルの枠組みの中で精緻化が進み、適用例が増加している。「最低賃金を上げることは雇用を減らすか?」というリサーチクエスションに答えるために、最低賃金を引き上げた州とそうでない州が存在することを利用してという例がある¹¹⁾。引き上げた州がもし引き上げなかった場合の雇用の時間的变化が、引き上げなかった州の雇用の時間的变化と同じという仮定の下、引き上げた州の雇用の変化と引き上げた州がもし引き上げなかった場合の雇用の変化の比較を行い、因果効果を計算した。ほかにも、選挙において現職が有利かどうかを調べるために、前回選挙で当落線上に近かった議員は、現職かどうか以外に差がないと仮定し、当落線上では、現職だった場合、（そうでない場合より）どのくらい当選しやすくなるかという因果効果を計算した例がある³²⁾。金融分野においては、欧州の上場銀行において資産の担保差し入れが銀行の信用リスクを変化させるかを、操作変数法を用いて調べた例がある³³⁾。主要層ストラテジー³⁴⁾と呼ばれる方法を用いてデビットカードを持っていたとしても使用しない人がいることを考慮しつつ、イタリアの家計においてデビットカードの使用が現金需要を減少させるかを、傾向スコアを用いて調べた例がある³⁵⁾。Bitcoinなどの暗号通貨に関して差分の差分法による因果分析が行われている例がある³⁶⁾。また、米国の中央銀行の判断と経済の状況との因果関係を調べるために、政策金利などの政策に関する変数、GDPやダウジョーンズコモディティ指数などを経済状況に関する変数として用いて因果探索による分析を行った例がある³⁷⁾。二重に頑健な差分の差分法を用いて、クーデターが起こることによって、クーデターの5年後には一人当たりの国内総生産が10%～12%程度減少することを示しており、開発途上国に対して国際社会が何を援助するかを決める際には、経済的な援助だけではなくクーデター（政変）の発生を抑止するための援助も重要であることが示された例がある³⁸⁾。

定性的な因果関係（因果グラフ等）が領域知識から既知の場合に、直接観測可能な変数について因果関係を推論するための方法論は、成熟期を迎えたと言えるだろう。1970年前後から因果推論の発展に貢献した世代が現役を退き名誉教授等になる時期を迎え、それら因果推論に関する成果がチューリング賞（2011年）やノーベル経済学賞（2000年、2019年、2021年）の対象にもなった。チューリング賞受賞理由はベイジアンネットワーク³⁹⁾であり、それは保険数理へ広く応用されている⁴⁰⁾。ノーベル経済学賞を受賞した開発経済学や労働経済学における因果推論の手法は、その後も隣接する教育経済学や公共経済学、都市経済学、さらにはそれ以外の分野へと拡大し、実証研究において何を外生要因とするかを明確に意識するようになった。さらに、アカデミアや産業界、官公庁等を含め広い領域で、因果推論が問題解決のために用いられている。

（3）因果推論に関する国際学会、国際雑誌、国際会議が設立

i. The Society for Causal Inference（SCI）が2021年に設立された¹⁾。設立前から毎年開催されていたAtlantic Causal Inference Conferenceを母体としている。年1回American Causal Inference Conferenceを開催している。また、2023年頃まで週1回程度Online Causal Inference Seminarを開催していた。

ii. 北京国際数学研究中心（Beijing International Center for Mathematical Research）の中で、清華大学と北京大学が主催して、Pacific Causal Inference Seminarを2020年から国内外の研究者を招き、年1回開催している。

1 The Society for Causal Inference, <https://sci-info.org>（2025年8月20日アクセス）

iii. 2013年より、Judea Pearl教授をEditorの一人として、因果推論の専門誌 Journal of Causal Inference（De Gruyterより出版）が刊行開始された。

iv. 2022年より、因果推論専門の国際会議として Conference on Causal Learning and Reasoning（CLearR）が始まり、査読付きプロシーディングスを出版している。また、Association for Uncertainty in Artificial Intelligenceが1985年から毎年開催する The Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence（UAI）は、因果推論に関する代表的かつハイレベルな国際会議である。

3.2 トピックス

2010年頃から、ビッグデータやデータサイエンス、AIなどをスローガンに、統計学や機械学習に関する学術的成果が、科学や社会においてさらに広く使われるようになった。因果推論は、それより前から、医学や経済学などの分野で利用されていたし、それら領域科学における需要を念頭に置いた方法論に関する研究も計量生物学、計量経済学、計量政治学、計量心理学、統計学、計算機科学、哲学等の研究者を中心に盛んに行われていた。ただ、それらスローガンの登場により、因果推論と機械学習の動機や技術の交流や相互乗り入れ、そして適用される領域の拡大などの変化があったように推測される^{41), 42)}。

実際まず、i) 機械学習関連の研究者や実務家がアカデミアや産業界で大きく増えたこと、ii) そして機械学習が社会で広く利用されることにより、伝統的な機械学習の手法では答えられないリサーチクエスチョンが方法論者以外の科学者や実務家に認知されたこと、また iii) 機械学習の成熟により、同領域に閉じた重要な研究トピックの減少、などを背景にして、多くの機械学習の研究者が因果推論の研究も行うようになったことが挙げられる。また、因果推論の研究者も機械学習の成果を積極的に取り入れるようになってきている。

産業界では、米国や欧州、中国ではMicrosoftやAmazon、Google、Alibaba、Huawei等の大企業が因果推論に関するサービスを提供したり、分析パッケージを公開したり、そのために同分野の研究者の採用を積極的に行い、研究グループを形成し論文発表などにも力を入れたりなどしている。これら人材を継続的に輩出する因果推論に関する研究拠点が米国や欧州にはそれぞれ複数ある（カーネギーメロン大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、ハーバード大学、マックスプランク研究所、チューリッヒ工科大学など）。中国でも清華大学がDonald B. Rubinを2018年より教授として迎えるなど因果推論に関する人材育成に力を入れていることが伺える。また、深層学習などの機械学習技術に基づくサービスだけでなく因果推論に基づくサービスを売りにする企業も、スタートアップを含め国内外で散見されるようになった。

また、因果推論の研究教育拠点形成のための資金助成の一例として、米国国立衛生研究所（NIH）のBig Data to Knowledge（BD2K）事業において、ビッグデータから生物医学に関する知識を得るための因果推論の方法に関する研究教育拠点を形成するために、ピッツバーグ大学やカーネギーメロン大学を中心にCenter for causal Modeling and discovery of Biomedical Knowledge from Big Dataを設置された²。交絡要因を調整することによる介入効果の推定という伝統的な因果分析以外の方法論の成果も、科学や社会で活用される段階にきたことを印象づけるプロジェクトであった。ただ、深層学習をベースとするような国レベルでの因果推論研究やその社会実装への投資は、世界的にまだ始まっていないと思われる。

（1）因果推論のアイデアによる機械学習の改善

深層学習等の機械学習技術に基づくAIが社会実装されるに伴い、その信頼性の確保が重要となっている。当初は因果推論のアイデアはさほど使われてはいなかったと思われるが、信頼性の中でも公平性や説明性は因果推論の枠組みで定義され議論されてきた性質であったため、それを利用したAIの公平性や説明性を評価

2 2014年-2019年、5年間12.8M USD. Center for causal Modeling and discovery of Biomedical Knowledge from Big Data, National Institutes of Health, <https://reporter.nih.gov/project-details/9481303>（2025年11月4日アクセス）

し向上させるための研究が盛んに行われている⁴¹⁾。

また、機械学習による予測性能は格段に向上したが、大きな課題の一つとして、環境が変化すると予測精度が低下する問題があり、共変量シフトや転移学習、ドメイン適応などの名で研究されている⁴³⁾。環境が変わっても予測精度を維持させるためには、環境が変わっても不変な特徴を利用する必要がある。そのような不変な特徴として、定性的な因果関係を利用することが注目を集めている。環境が変わり、因果の大きさや分布が変わっても、原因と結果の関係は変わらないだろうというアイデアである⁴¹⁾。因果推論の文脈では、外的妥当性の問題として研究されているが、機械学習と因果推論分野における技術交流が進んでいる⁴⁴⁾。

（2）機械学習のアイデアによる因果推論の改善

因果推論の理論によって、興味のある因果的特性、例えば、介入効果がデータから推定可能であるとわかった後、それを実際に推定する際に、機械学習の技術を使い推定精度を向上させようという試みがある。機械学習技術は予測を目的にしているため、何らかの補正をする必要があるが、特に高次元データを扱う際には有効である可能性がある⁴⁵⁾。例えば、従来の傾向スコア解析⁵⁾ではロジスティック回帰モデルによって多数の変数を一つの傾向スコアに縮約していたが、ニューラルネットワークやランダムフォレストといった機械学習手法によって傾向スコアを計算する方法も活用されている⁴⁶⁾。

また、分析者が設定した仮定、例えば、因果グラフの妥当性を検討する目的で変数間の条件付き独立性を調べることがある。その際、変数がガウス分布以外に従う場合や非線形の場合を扱う上で、カーネル法による独立性評価など機械学習の技術が使われている⁴⁷⁾。

（3）因果推論と機械学習の融合による高次の知能を持つAIの実現へ

深層学習の登場により人間のような高次の知能を持つAIシステムが実現するのではないかという期待が高まっている。しかし、人間のような高次の知能を持つには、因果の推定（推測）をAIがなせることが必要であるとして⁴⁸⁾、深層学習を含む機械学習と因果推論の融合を目指す流れがある⁴⁹⁾。実際に介入する前に、もし介入したらどのくらいの効果があるかを予測したり、実際には起きていないことがもし起きたらどうなるかといった反実仮想によるシミュレーションを行えたりすることが、従来の機械学習に基づくAIをより高次のレベルへ引き上げるために必要だという考え方である（反実仮想機械学習）。これにより、例えば、環境や状況の変化に適応し、未知の新しい状況でも適切な予測を行えるAIが実現するのではと期待されている^{17), 18)}。例えば、動画などから因果関係や変数定義を学習し、それを別のタスクへ生かすこと等が挙げられている（因果表現学習⁴²⁾）。反実仮想機械学習や因果表現学習などは総じて因果的機械学習と呼ばれている⁴¹⁾。

仮にそのようなAIが実現し、領域知識やデータを自動的に収集する術が備われば、領域知識とデータに基づき、因果関係を踏まえた仮説構築や検証をAIが自動的に行うことができるだろう。実際、生成AIを用いて領域知識を因果分析に活用する試みも盛んに進められている⁵⁰⁾。なお、生成AI単独で因果を「推論」することは現時点では困難であるとの見解が主流である⁵¹⁾。

実現のためにまず必要なのが、潜在反応モデルや構造的因果モデルなどの因果関係を記述するための数学的フレームワークであった。そうしたことから、それらフレームワークの中で、リサーチクエスチョン、仮定、データの三つが与えられたときに、リサーチクエスチョンに答えることが可能か、可能なら答えは何かを計算するための原理や推定アルゴリズムに関する数理科学的研究が盛んに行われてきている。このような高次の知能を持つAIシステムは、Society 5.0³⁾におけるスマートシティ構想やデジタルツイン構想の実現を含め、人間が科学や社会における問題解決を行う際に大きな助けとなるだろう。

3 サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会を指す。

3.3 課題

因果推論における主なボトルネックは、無作為化実験が実施できないような場合に生じる。従って、多くの方法論研究は無作為化実験以外から得られたデータ（観察データ）による因果推論を対象としている。しかし、分野全体の意識としては、それだけに特化するのではなく、複数の母集団における無作為化実験から得られたデータとそれ以外の方法により得られたデータを領域知識と組み合わせて、よりよい因果分析を実現しようとする方向に進んでいる⁴⁷⁾。

（1）枠組みの拡張と仮定の妥当性の検討方法

交絡と標本選択バイアスが因果推論の二大困難である^{1), 52)}。因果構造を表す因果グラフが非巡回の場合の理論は大きく発展した。その理論についてさらに実際の適用範囲を広げるために、それ以外の場合についても同水準にまで数学的な理論（例えば、力学系や圏論など）を拡張・精緻化したりすることが課題である。例えば、対象者間に干渉があり得る場合、因果関係に巡回構造が見られる場合、因果関係が異なる複数の集団が混在する場合、因果関係が時間的に変化する場合、非平衡状態にある場合、変数の定義が事前に明確でない場合等があるだろう。

（2）自動化による分析者の負担の軽減

因果推論を行うためには、データだけでなく領域知識が必要である。そのため、どのような領域知識に基づいて分析の仮定を設定するのかを分析者が判断しなければならない。従って、因果推論が必要な場面でも多くの人に使われるようになるために、分析者の負担を軽減し判断に焦点を合わせやすくすることが課題としてある。例えば、領域知識を論文データベースから自動抽出したり、人間参加型の因果分析プロセスを構築したり、因果推論が介入したときの変化の分析であることを踏まえて結果を可視化したり、因果グラフをデータから推測したりすることが挙げられるだろう。また、ミクロな因果関係をマクロな因果関係として表現し直す等する因果的抽出（Causal Abstraction）の研究も盛んになりつつある。個々の技術は各分野で行われている^{9), 53)-55)}。それを効果的に結びつけ、一つの因果分析システムとして、分析者が比較的手軽にアクセス可能な状態にすることが課題としてある。

（3）人材育成

国内の大学等の機関において、一部の医学研究科所属の生物統計学関係の専攻を除いて、因果推論人材を継続的に輩出する仕組みや環境は十分でないと思われる（例えば、因果推論に関する教員が定常的に在籍するなど）。機械学習や生成AIに関する教育・研究は、世界的研究大学と伍するために不可欠である。しかし、予測に加えて制御も行うためには因果関係の理解が必要である。日本の大学が、機械学習や生成AIに加えて因果推論に関する教育・研究を同等の水準で推進することで、世界をリードする存在となることが期待される。

また、政府のAI戦略2019を踏まえて、文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム」がまとめたモデルカリキュラムにおいて、リテラシーレベルでは「相関と因果（相関係数、擬似相関、交絡）」、応用基礎レベルでは「相関関係と因果関係」がキーワードとして挙げられており、文理を問わず、全国の大学・高等専門学校が学ぶことが目指されている。リカレント教育やリスキリングのための教育プログラムの設置や拡充も必要だろう。実務で因果推論を使っているとされる実務家教員も理論的背景については十分な知識を持っていない場合もある。因果推論の研究者や実務家等の数は、例えば、機械学習分野と比して、世界的に少ない。大学等において、医学に限らず幅広い適用領域で因果推論を教えることができる教員および因果推論に関する研究能力を持つ人材の養成が急務である。

因果推論の手法がノーベル経済学賞（2000年、2019年、2021年）を受賞したことを背景とし、日本でもEvidence based policy making（EBPM）に注目が集まるようになったが、科学としての精緻さを増し

た経済学的な政策分析は、一方で複雑でわかりにくい分析や解釈の難しい結果が示されるようになり、研究者と政策担当者（あるいは一般の人々）をつなぐ人材が必要になっている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

[基礎研究]

大学等では、医学研究科・薬学研究科所属の生物統計学関係の専攻^{4,5}、経済学研究科の計量経済学関係⁶、統計学や機械学習関係の専攻等にて、因果推論に関する方法論研究が行われている。また、理化学研究所などの関連部局でも行われている^{7,8}。ACM チューリング賞を受賞しているJudea Pearlの記事⁵²⁾に取り上げられた、因果探索分野で因果グラフの識別性に関して嚆矢となる研究も生まれている。近年、機械学習分野でも因果推論に関する研究が行われるようになった分、研究成果や研究者数は増加しているが、欧米に比べれば研究者数は非常に少なく、継続的に研究成果を発表し人材を育成・輩出するためには、層を厚くする必要がある。

[応用研究・開発]

医学や疫学、経済学等において普及している。また、エージェント⁹やNTTグループ¹⁰、富士通¹¹等の企業でも、因果推論に関する研究も見られる。NEC（2025年2月よりhootfolioへ事業移管）¹²、ニュートラル¹³、SCREEN¹⁴、ソニー¹⁵など因果推論を行うソフトウェアや分析サービスを販売する企業も現れている。滋賀大学の産学連携組織であるデータサイエンス・AIイノベーション研究推進センターに因果推論研究チームが設置されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

4 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻, <https://sph.med.kyoto-u.ac.jp/field/> (2025年8月12日アクセス)

5 東京大学大学院医学研究科 生物統計学分野, <https://www.epistat.m.u-tokyo.ac.jp> (2025年8月12日アクセス)

6 東京大学大学院経済学研究科 経済専攻 統計学コース, <https://www.e.u-tokyo.ac.jp/fservice/program/course02.html> (2025年8月12日アクセス)

7 理化学研究所革新知能統合研究センター 因果推論チーム, https://www.riken.jp/research/labs/aip/generic_tech/cause_infer/ (2025年8月20日アクセス)

8 理化学研究所革新知能統合研究センター 経済経営情報融合分析チーム, https://www.riken.jp/research/labs/aip/ai_soc/bus_econ_inf_fusion_anl/ (2025年8月20日アクセス)

9 サイバーエージェント, <https://cyberagent.ai/ailab/> (2025年8月20日アクセス)

10 NTTコミュニケーション科学基礎研究所 知能創発環境研究グループ, <https://www.kecl.ntt.co.jp/icl/lr/research.html> (2025年8月20日アクセス)

11 理研AIP-富士通連携センター, https://aip.riken.jp/news/20220426_pressrelease_aip-fujitsu/?lang=ja (2025年8月20日アクセス)

12 NEC, <https://jpn.nec.com/solution/causalanalysis/index.html> (2025年8月20日アクセス)

13 ニュートラル, <https://www.ipros.jp/product/detail/2000690909/> (2025年8月20日アクセス)

14 SCREEN, <https://www.screen.co.jp/as/solution/causal> (2025年8月20日アクセス)

15 ソニーコンピュータサイエンス研究所, <https://www.sonycsi.co.jp/tokyo/7593/> (2025年8月20日アクセス)

【米国】

〔基礎研究〕

潜在反応モデルや構造的因果モデル、因果探索等について先駆けとなる¹⁶ハーバード大学^{17, 18}、カーネギーメロン大学¹⁹を中心に、ワシントン大学やジョンズ・ホプキンズ大学、コロンビア大学等が研究拠点として機能しており、研究成果の発表件数も多く、研究者の層が厚い。また、コロンビア大学やモントリオール大学（カナダ）等の深層学習を含む機械学習研究拠点との連携も進み、その分、研究成果および研究者数は増えている。

NuerIPS^{20, 21}、ICML²²、KDD^{23, 24}、UAI²⁵など機械学習分野の主要国際会議で因果推論関係ワークショップやチュートリアルが行われている。

〔応用研究・開発〕

医学や疫学、経済学、政治学においてはよく普及している。生命科学、疫学や経済学、神経科学等について特に方法論に関する研究拠点との連携もよくなされている。さらに、Microsoft^{26, 27}、Google²⁸などの企業においても因果推論の研究チームがあり、分析パッケージを公開したりしている。

〔評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△〕

【欧州】

〔基礎研究〕

米国同様、因果推論に関する研究拠点が複数ある。英国のユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン²⁹、ドイツのマックスプランク研究所³⁰、スイスのチューリッヒ工科大学³¹、フィンランドのヘルシンキ大学³²、ギリシャの

- 16 Department of Statistics, Harvard University, <https://statistics.fas.harvard.edu>（2025年8月20日アクセス）
- 17 Harvard T.H. Chan School of Public Health, <https://causalab.sph.harvard.edu>（2025年8月20日アクセス）
- 18 Institute for Quantitative Social Science, Harvard University, <https://www.iq.harvard.edu/r-packages>（2025年8月21日アクセス）
- 19 CMU-CLeaR Group, Carnegie Mellon University, <https://www.cmu.edu/dietrich/causality/>（2025年8月20日アクセス）
- 20 NeurIPS2021, <https://why21.causalai.net>（2025年8月20日アクセス）
- 21 NeurIPS2020 ワークショップ, <https://www.cmu.edu/dietrich/causality/neurips20ws/>（2025年8月20日アクセス）
- 22 ICML2022チュートリアル, <https://sites.google.com/view/causalityanddeeplearning/start>（2025年8月20日アクセス）
- 23 2022ACM SIGKDD ワークショップ, <http://4llab.net/workshops/CD2022/index.html>（2025年8月20日アクセス）
- 24 2021ACM SIGKDD ワークショップ, <https://nugget.unisa.edu.au/cd2021.html>（2025年8月20日アクセス）
- 25 UAI2022チュートリアル, <https://www.auai.org/uai2022/tutorials>（2025年8月20日アクセス）
- 26 Causality and Machine Learning, Microsoft, <https://www.microsoft.com/en-us/research/group/causal-inference/>（2025年8月20日アクセス）
- 27 Microsoft, DoWhy, <https://github.com/py-why/dowhy>（2025年8月20日アクセス）
- 28 CausalImpact, Google, <https://google.github.io/CausalImpact/CausalImpact.html>（2025年8月20日アクセス）
- 29 Department of Statistical Science, University College London, <https://www.ucl.ac.uk/mathematical-physical-sciences/professor-ricardo-silva>（2025年8月20日アクセス）
- 30 Causal Inference, Max Planck Institute for Intelligent Systems, https://ei.is.mpg.de/research_projects/causal-inference（2025年8月20日アクセス）
- 31 Seminar for Statistics, ETH Zurich, <https://math.ethz.ch/sfs>（2025年8月20日アクセス）<https://math.ethz.ch/sfs>（2025年8月20日アクセス）
- 32 Department of Computer Science, University of Helsinki, <https://www.cs.helsinki.fi/u/ahyvarin/>（2025年8月20日アクセス）

クレテ大学³³、オランダのアムステルダム大学³⁴等が挙げられる。米国同様に層は厚く、機械学習研究者との連携もよくなされている。因果推論の方法は主に米国で発展してきていると言えるだろうが、Jerzy Neymanが潜在反応モデルを無作為化実験の文脈で初めて提案したことに加え²⁾、Ronald Fisherは無作為化が因果推論の強力な道具であることを広めるなどした³⁾。

[応用研究・開発]

米国同様、生命科学、経済学等に加えて、気候学³⁵について方法論に関する研究拠点との連携もよくなされている。Amazonドイツにおいて、マックスプランク研究所の研究者と連携した因果推論の研究グループ^{36, 37}が形成されている。また、因果推論を特長としたスタートアップ企業等もギリシャ³⁸や英国^{39, 40}等で見られる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【中国】

[基礎研究]

北京大学⁴¹や清華大学⁴²、広東工業大学⁴³などに拠点が形成されつつある。深層学習など機械学習研究者との連携もよくなされており、層の厚さは増しつつあるが、先駆けとなるような活動はまだ見られない。清華大学がDonald B. Rubin教授を迎えるなど力を入れている。

[応用研究・開発]

Alibaba⁴⁴やHUAWEI⁴⁵等の企業において、因果推論や製造業における異常の原因究明などに関する論文発表が行われている。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド↗]

- 33 Computer Science Department, University of Crete, <https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?lang=en>（2025年8月20日アクセス）
- 34 Amsterdam Machine Learning Lab, University of Amsterdam, <https://amlab.science.uva.nl>（2025年8月20日アクセス）
- 35 Causal Inference and Climate Informatics Group, <https://climateinformatics-lab.com>（2025年8月20日アクセス）
- 36 Amazon, <https://www.amazon.science/blog/honorable-mention-to-amazon-researchers-for-icml-test-of-time-award>（2025年8月20日アクセス）
- 37 Amazon, <https://www.amazon.science/author/dominik-janzing>（2025年8月20日アクセス）
- 38 JADBio-Gnosis Data Analysis, <https://jadbio.com/>（2025年8月20日アクセス）
- 39 Actable AI Technologies, <https://www.actable.ai>（2025年8月20日アクセス）
- 40 causaLens, <https://www.causallens.com>（2025年8月20日アクセス）
- 41 Department of Biostatistics, 北京大学, https://sph.pku.edu.cn/English/Faculty/Department_of_Biostatistics.htm（2025年8月20日アクセス）
- 42 Yau Mathematical Sciences Center, 清華大学, <https://ymsc.tsinghua.edu.cn/en/>（2025年8月20日アクセス）
- 43 Data Mining and Information Retrieval Laboratory, 広東工業大学, <https://dmir.gdut.edu.cn>（2025年8月20日アクセス）
- 44 Decision Intelligence Lab, DAMO Academy, Alibaba, <https://damo.alibaba.com/labs/decision-intelligence?language=en>（2025年8月20日アクセス）
- 45 Huawei Technologies Noah's Ark Lab, <http://dev3.noahlab.com.hk>（2025年8月20日アクセス）

【韓国】

[基礎研究]

韓国科学技術院 (KAIST)⁴⁶やソウル大学校⁴⁷などに因果推論を明確な研究トピックにする研究者・研究室があり、Nature Communicationsなどの国際雑誌への掲載も見られる。

[応用研究・開発]

KAISTの研究者によるモバイルヘルスデータを用いた因果推論プロセス提案など医療応用に関する研究があるが、大きな活動は見られない。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Paul Hünernmund, and Elias Bareinboim, “Causal inference and data fusion in econometrics,” *The Econometrics Journal* 28, no. 1 (2025): 41-82, <https://doi.org/10.1093/ectj/utad008>.
- 2) Jerzy Splawa-Neyman, Dorota M. Dabrowska, and Terence Paul Speed, “On the Application of Probability Theory to Agricultural Experiments. Essay on Principles. Section 9,” *Statistical Science* 5, no. 4 (1990): 465-472, <https://doi.org/10.1214/ss/1177012031>.
- 3) Ronald Aylmer Fisher, *Statistical Methods for Research Workers* (Oliver & Boyd, 1925).
- 4) Donald B. Rubin, “Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies,” *Journal of Educational Psychology* 66, no. 5 (1974): 688-701, <https://doi.org/10.1037/h0037350>.
- 5) Paul R. Rosenbaum and Donald B. Rubin, “The central role of the propensity score in observational studies for causal effects,” *Biometrika* 70, no. 1 (1983): 41-55, <https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41>.
- 6) James Robins, “A new approach to causal inference in mortality studies with a sustained exposure period: application to control of the healthy worker survivor effect,” *Mathematical Modelling* 7, no. 9-12 (1986): 1393-1512, [https://doi.org/10.1016/0270-0255\(86\)90088-6](https://doi.org/10.1016/0270-0255(86)90088-6).
- 7) Sewall Wright, “The Method of Path Coefficients,” *The Annals of Mathematical Statistics* 5, no. 3 (1934): 161-215, <https://doi.org/10.1214/aoms/1177732676>.
- 8) Judea Pearl, *Causality*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
- 9) Peter Spirtes, Clark Glymour and Richard Scheines, *Causation, Prediction, and Search*, 2nd ed. (Boston: MIT Press, 2001), <https://doi.org/10.7551/mitpress/1754.001.0001>.
- 10) Philip Green Wright, *The Tariff on Animal and Vegetable Oils* (Macmillan, 1928).
- 11) David E. Card and Alan B. Krueger, “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the

⁴⁶ Department of Mathematical Sciences, 韓国科学技術院, <https://mathsci.kaist.ac.kr/home/en/> (2025年10月6日アクセス)

⁴⁷ Causal Inference Lab, ソウル大学校, <https://www.kwonsanglee.com/> (2025年10月6日アクセス)

- Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania,” *American Economic Review* 84, no. 4 (1994): 772-793, <https://www.jstor.org/stable/2118030>, (2025年11月21日アクセス).
- 12) James J. Heckman, “Sample Selection Bias as a Specification Error,” *Econometrica*, 47, no. 1 (1979): 153-161, <https://doi.org/10.2307/1912352>.
 - 13) Donald L. Thistlewaite and Donald T. Campbell, “Regression-discontinuity analysis: An alternative to the ex post facto experiment,” *Journal of Educational Psychology* 51, no. 6 (1960): 309-317, <https://doi.org/10.1037/h0044319>.
 - 14) Jinyong Hahn, Petra Todd, and Wilbert Van der Klaauw, “Identification and estimation of treatment effects with a regression-discontinuity design,” *Econometrica* 69, no. 1 (2001): 201-209, <http://www.jstor.org/stable/2692190>, (2025年11月22日アクセス).
 - 15) Guido Imbens, and Karthik Kalyanaraman, “Optimal bandwidth choice for the regression discontinuity estimator,” *The Review of economic studies* 79, no.3 (2012): 933-959, <https://doi.org/10.1093/restud/rdr043>.
 - 16) Guido W. Imbens and Donald B. Rubin, *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).
 - 17) Judea Pearl and Dana Mackenzie, *The Book of Why: The New Science of Cause and Effect* (New York: Basic Books, 2018).
 - 18) ジューディア・パール, ダナ・マッケンジー 『因果推論の科学: 「なぜ?」の問いにどう答えるか』 松尾豊 監, 夏目大 訳 (東京: 文藝春秋, 2022).
 - 19) James H. Stock and Francesco Trebbi, “Retrospectives: Who Invented Instrumental Variable Regression?,” *Journal of Economic Perspectives* 17, no. 3 (2003): 177-194, <https://doi.org/10.1257/089533003769204416>.
 - 20) Guido W. Imbens and Jeffrey M. Wooldridge, “Recent Developments in the Econometrics of Program Evaluation,” *Journal of Economic Literature* 47, no. 1 (2009): 5-86, <https://doi.org/10.1257/jel.47.1.5>.
 - 21) Donald B. Rubin, “Causal Inference Using Potential Outcomes: Design, Modeling, Decisions,” *Journal of the American Statistical Association* 100, no. 469 (2005): 322-331, <https://doi.org/10.1198/016214504000001880>.
 - 22) Clive W. J. Granger, “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods,” *Econometrica* 37, no. 3 (1969): 424-438, <https://doi.org/10.2307/1912791>.
 - 23) George Sugihara, et al., “Detecting Causality in Complex Ecosystems,” *Science* 338, no. 6106 (2012): 496-500, <https://doi.org/10.1126/science.1227079>.
 - 24) Kenneth A. Bollen, *Structural Equations with Latent Variables* (John Wiley & Sons, 1989).
 - 25) Peng Ding, and Tyler J. VanderWeele, “Sensitivity analysis without assumptions,” *Epidemiology* 27, no. 3 (2016): 368-377, <https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000000457>.
 - 26) Miguel A. Hernán and James M. Robins, *Causal Inference: What If* (Boca Raton: CRC Press, 2020).
 - 27) Stephen L. Morgan and Christopher Winship, *Counterfactuals and Causal Inference: Methods and Principles for Social Research*, 2nd ed., Analytical Methods for Social Research (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107587991>.
 - 28) Noa Dagan, et al., “BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting,” *New England Journal of Medicine* 384, no. 15 (2021): 1412-1423, <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2101765>.
 - 29) 安井 翔太 『効果検証入門: 正しい比較のための因果推論/計量経済学の基礎』 株式会社ホクソエム

- 監 (東京: 技術評論社, 2020).
- 30) 高橋 将宜『統計的因果推論の理論と実装: 潜在的結果変数と欠測データ』石田基広 監, 市川太祐, 他編, Wonderful R 5 (東京: 共立出版, 2022).
 - 31) 星野 崇宏『調査観察データの統計科学: 因果推論・選択バイアス・データ融合』確率と情報の科学 (東京: 岩波書店, 2009).
 - 32) David S. Lee, “Randomized experiments from non-random selection in US House elections,” *Journal of Econometrics* 142, no. 2 (2008): 675-697, <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.004>.
 - 33) Emilia Garcia-Appendini, Stefano Gatti, and Giacomo Nocera, “Does asset encumbrance affect bank risk? Evidence from covered bonds,” *Journal of Banking & Finance* 146, (2023): 106705, <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106705>.
 - 34) Constantine E. Frangakis and Donald B. Rubin, “Principal Stratification in Causal Inference,” *Biometrics* 58, no. 1 (2002): 21-29, <https://doi.org/10.1111/j.0006-341X.2002.00021.x>.
 - 35) Andrea Mercatanti and Fan Li, “Do Debit Cards Decrease Cash Demand?: Causal Inference and Sensitivity Analysis Using Principal Stratification,” *Journal of the Royal Statistical Society. Series C: Applied Statistics* 66, no. 4 (2017): 759-776, <https://doi.org/10.1111/rssc.12193>.
 - 36) Shimeng Shi and Yukun Shi, “Bitcoin futures: trade it or ban it?” *The European Journal of Finance* 27, no. 4-5 (2021): 381-396, <https://doi.org/10.1080/1351847X.2019.1647865>.
 - 37) Alessio Moneta, et al., “Causal Inference by Independent Component Analysis: Theory and Applications,” *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 75, no. 5 (2013): 705-730, <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2012.00710.x>.
 - 38) Kevin Grier, Robin Grier, and Henry J. Moncrieff, “Uncertain times: The causal effects of coups on national income,” *American Journal of Political Science* 69, no. 2 (2025): 560-577, <https://doi.org/10.1111/ajps.12884>.
 - 39) Judea Pearl, *Causality: Models, Reasoning and Inference* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
 - 40) Barry Sheehan, et al., “Semi-autonomous vehicle motor insurance: A Bayesian Network risk transfer approach,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 82 (2017): 124-137, <https://doi.org/10.1016/j.trc.2017.06.015>.
 - 41) Jean Kaddour, et al., “Causal Machine Learning: A Survey and Open Problems,” arXiv.org e-Print archive, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.15475>.
 - 42) Bernhard Schölkopf, et al., “Toward Causal Representation Learning,” *Proceedings of the IEEE* 109, no. 5 (2021): 612-634, <https://doi.org/10.1109/JPROC.2021.3058954>.
 - 43) Joaquin Quinonero-Candela, et al. eds., *Dataset Shift in Machine Learning* (Boston: MIT Press, 2008), <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262170055.001.0001>.
 - 44) Elias Bareinboim and Judea Pearl, “Causal inference and the data-fusion problem,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 113, no. 27 (2016): 7345-7352, <https://doi.org/10.1073/pnas.1510507113>.
 - 45) Victor Chernozhukov, et al., “Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters,” *The Econometrics Journal* 21, no. 1 (2018): C1-C68, <https://doi.org/10.1111/ectj.12097>.
 - 46) Daniel Ho, et al., “MatchIt: Nonparametric preprocessing for parametric causal

inference,” *Journal of statistical software* 42, no. 8 (2011): 1-28, <https://doi.org/10.18637/jss.v042.i08>.

- 47) Jonas Peters, Dominik Janzing, and Bernhard Schölkopf, *Elements of Causal Inference: Foundations and Learning Algorithms* (Boston: MIT Press, 2017).
- 48) Judea Pearl, “Causal Inference: History, Perspectives, Adventures, and Unification (An Interview with Judea Pearl),” *Observational Studies* 8, no. 2 (2022): 23-36, <https://doi.org/10.1353/obs.2022.0007>.
- 49) Payal Dhar, “Understanding Causality Is the Next Challenge for Machine Learning,” *IEEE Spectrum*, 29 Oct 2020, <https://spectrum.ieee.org/tech-talk/artificial-intelligence/machine-learning/understanding-causality-is-the-next-challenge-for-machine-learning>, (2025年11月22日アクセス).
- 50) Masayuki Takayama, et al., “Integrating large language models in causal discovery: A statistical causal approach,” *Transactions on Machine Learning Research* (2025)., <https://openreview.net/pdf?id=Reh1S8rxfh>, (2025年11月22日アクセス).
- 51) Matej Zečević, et al., “Causal parrots: Large language models may talk causality but are not causal,” *Transactions on Machine Learning Research* (2023), <https://openreview.net/pdf?id=tv46tCzs83>, (2025年11月22日アクセス).
- 52) Judea Pearl, “The seven tools of causal inference, with reflections on machine learning,” *Communications of the ACM* 62, no. 3 (2019): 54-60, <https://doi.org/10.1145/3241036>.
- 53) 和泉潔, 坂地泰紀, 松島裕康『金融・経済分析のためのテキストマイニング』テキストアナリティクス 6 (東京: 岩波書店, 2021).
- 54) 鹿島久嗣, 小山聡, 馬場雪乃『ヒューマンコンピューテーションとクラウドソーシング』機械学習プロフェッショナルシリーズ (東京: 講談社サイエンティフィク, 2016).
- 55) Shohei Shimizu, *Statistical Causal Discovery: LiNGAM Approach*, SpringerBriefs in Statistics (Tokyo: Springer, 2022), <https://doi.org/10.1007/978-4-431-55784-5>.

S6 数理科学

S6.04 意思決定と最適化の数理

キーワード：線形計画法、連続最適化、離散最適化、組合せ最適化、グラフ・ネットワーク、ゲーム理論、計算複雑性理論、半正定値計画法、非線形計画法、機械学習、データ同化

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S604.pdf

1. 研究開発領域の定義

人間が合理的な意思決定を行うための数理的手法の開発、具体的には「意思決定のための最適化と予測」の数理科学を対象とする。予測は「データサイエンス」、最適化はいわば「デザインサイエンス」であるが、両者の境界は曖昧である。従って本領域は、機械学習等の隣接分野とも強力な連携を図りつつ行われる学際的な研究開発領域である。本領域には、予測と最適化の基盤・背景となる数理モデル、最適化法、シミュレーション手法、ネットワークモデル、確率モデル、ゲーム理論の一部が含まれる。技術開発の基盤となる理論構築のみならず、実社会における応用も含む。特に本俯瞰では意思決定のための数理モデリングの基盤となる最適化・ゲーム理論を中心として俯瞰する。

2. 本領域の意義

意思決定の数理の社会的意義を示す上で、重要なキーワードは「予測と最適化」である。そして、それに加えて重要な概念は、それを背後で支える「数理モデル」である。寄与しうる分野としては、地球温暖化、資源配分、スケジューリング、人員配置、輸送、設計、マーケティングなどが考えられる。新型コロナウイルス感染症への対応や、地球温暖化への対応のように、人間行動のような曖昧なものと自然科学上の的確な記述を目指すモデルをマッチングしていくということも重要な問題意識である。20世紀はコンピューターの発達とともに、自然科学や工学において、数理的手法が大きな力を発揮した。21世紀に入り、コンピューターやインターネットが大きく発展し、ビッグデータを利用できるようになり、複雑な現象や不確実性を含んだ人間の行動等を扱うための数理科学を深化させ、展開していくことが重要となっている。従って、それらの分野でコンピューターとビッグデータを用いた数理的手法により「予測と最適化」について人間の要求に耐えうるものを生み出すことが本領域の意義である。予測は「データサイエンス」、最適化はいわば「デザインサイエンス」であるが、両者の境界は曖昧でありはっきりとしたものではなく、機械学習等の隣接分野とも強力な連携を図りつつ行われる学際的な研究開発領域である（予測とデータサイエンスおよび最適化とデザインサイエンスについては「S1.06 AIと科学・産業・社会システム革新」を参照）。

意思決定の数理は、「医薬品の効果の判定」や「道路行政の費用便益分析」等の例に見られるように、社会や行政の意思決定システムの一部としてそれなりに機能してきた。これらは「制度化された意思決定の数理科学」ということができる。しかし、インターネット・ビッグデータ・機械学習の興隆に見られる社会の大変革が進む中で、その一部はすでに硬直化して時代にそぐわないものとなりつつあり、抜本的な見直しが必要となっている。具体的には「勘と経験と度胸（KKD）¹」から「数理モデル+（KKD）」への見直しである。さらに、社会制度や組織運営の文化との擦り合わせが本研究開発領域の研究成果を社会に還元する上で極めて重要である。

1 科学的な根拠に基づかず、勘や経験、度胸といった感覚に基づいて判断すること。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

歴史的に眺めると、第2次世界大戦後勃興した数理科学の中で、意思決定を念頭においた人間行動のモデリングに取り組む分野としては、経済学、ゲーム理論、オペレーションズ・リサーチなどが挙げられる。特にオペレーションズ・リサーチでは、目的を達成する上で最適な戦略や計画を求めるためのさまざまな手法を研究する。そのために、線形計画法を軸として、連続・離散最適化法や最適化モデル、ネットワークモデル、ゲーム理論や待ち行列モデル、確率モデルの研究が展開され、さらに、これらの研究と、計算機科学、計算科学とが密接にかかわりあい、分野として発展してきた。

（1）20世紀の展開

数理科学としての最適化・ゲーム理論の始まりの画期的な契機となったのが、1947年にDantzigによって創始された線形計画法である。線形計画問題は、多面体（内部を含む）上で線形関数を最小化もしくは最大化する問題である。複雑ではないものの、離散的側面と連続的側面を有し、双対性をはじめとする豊富な数理的構造を持ち、ゲーム理論や経済学につながる幅広い応用領域があり幅広く使われてきた。解法は単体法である。単体法は、制約領域の多面体の稜をたどって最適解を求める解法である。1950年代は線形計画法の確立期であり、連続的・離散的最適化の萌芽期であったと言える。その後、1960年代から1970年代にかけて、連続最適化分野では、無制約最適化に対する最急降下法・ニュートン法、準ニュートン法、そして制約付き最適化に対する罰金法や乗数法等、非線形最適化の諸手法が、離散的最適化分野では、ネットワーク最適化問題等の研究が大きく進展した。この進展で重要な役割を果たした道具立ての一つは双対理論や凸解析であった。

分野として次の大きな転機は1970年後半に計算機科学における計算複雑度の理論の勃興とともに訪れた。多くの離散的最適化問題が計算複雑度の観点、とりわけ多項式時間解法が存在するか否か、の観点から見直され、 $P=(\text{or not})=NP$ 問題と関連づけられ、計算機科学と深い関わりを持つようになった。特に、線形計画問題に対して多項式時間解法が存在するか否かが重要な問題として提起され、これが楕円体法という最初の多項式時間解法（1979年）を経て、内点法という、分野に大きな影響を及ぼした多項式時間解法（1984年）の発見と展開へと続いた。

内点法は、多面体の内部で定義された中心曲線（最適解に向かう曲線）をたどって最適解に行く解法である。内点法によって多面体上での凸2次関数最小化問題、凸2次計画問題や半正定値計画問題といった新しい最適化問題が解けるようになり多くの分野で活用された^{1), 2)}。これらの問題が解けることによって新しいモデルが提案され実用化された。特に半正定値計画問題は、線形計画問題の行列への拡張としてさまざまな分野でのモデリング手法として威力を発揮している。例えば、0-1 整数計画問題の緩和³⁾ やシステムと制御理論⁴⁾ への応用がある。また、内点法をはじめとする最適化問題には、リー群の表現論・調和解析の一つの土台ともなっているジョルダン代数による対称錐の理論が大きな役割を果たしている⁵⁾。統計理論における行列変数の特殊関数の研究は、このような表現論や非可換調和解析と共有する部分が多くあることから基礎数学と応用数学との交流地点となり、今後の研究人材育成の重要な位置にもある。

また、連続最適化については、制約条件付き非線形最適化問題を内点法で解くという研究も1990年代に大きく進展した。後述するように、内点法は日本の貢献が大きい分野として挙げられる。一方、離散的最適化では、効率的に解くことができるグラフ上の最適化問題の構造を一般化した抽象的概念であるマトロイドや劣モジユア関数の研究や、計算困難な問題に対する精度保証がある近似解を効率的に求めるアルゴリズム、あるいは、アルゴリズムの中で乱数を用いることによって解の品質を高めることを目的とする乱択アルゴリズムの研究が進展した。また、実用上重要である整数計画問題について、多面体的アプローチを活用した分岐切除法などが発達し、大規模な巡回セールスマン問題等も厳密に解けるようになった。

(2) 21世紀の展開

以下では連続最適化と離散最適化の観点から、21世紀に入ってから最適化技術の開発と数理モデリング手法の発展の研究の歴史と動向を述べる。研究の方向性としては「理論的研究」「ソルバーの開発」「社会への応用」という三つが大きな柱となる。

まず連続最適化に関しては、内点法によって多面体上で凸2次関数を最小化する凸2次計画問題が実用化され、その結果として、ポートフォリオ設計の基本モデルである平均分散モデルや機械学習の基本モデルであるサポートベクターマシンが実用化された²⁾。1980年代後半から1990年代前半にかけて、ニューラルネットワークの第1次ブームが起こったが、パラメータ最適化が困難であり、その点を克服するために、内点法を用いた凸最適化によるモデリングが検討され、これがサポートベクターマシン (SVM) の導入につながった⁶⁾。さらにこれが機械学習における解の疎性の重要性の認識へと深化し、2000年代に入り、解の疎性を利用して優れた信号復元を行うために線形計画法を用いる圧縮センシングの理論が高次元幾何学や確率解析等、数理関連分野を巻き込んで大きく進展した⁷⁾。

一方、ビッグデータの時代に入り、画像処理等データの大規模化により、行列計算を必要とするニュートン法は計算コストが膨大で適用しづらくなり、2000年代の後半より最急降下法が復権した。この文脈で特によく研究されたのが、Nesterovによる最急降下法の加速法とADMM (交互方向乗数法) である⁸⁾。また、変数の数が膨大で勾配を計算するのが困難であるため、一部の座標のみをランダムに選んで降下方向を構築する確率的アルゴリズムが開発された。ここに述べたアルゴリズムはおおむね凸関数に対するものであり、これらのアルゴリズムの計算複雑度の解析と実用化の研究が2000年代後半から2010年代前半にかけて進展した⁸⁾。さらに2012年以降の深層学習の実用化は非凸で微分不可能な超大規模最適化アルゴリズムの開発と深く結びついており、今や機械学習における連続最適化の重要性は、万人の認めるところであると言ってよい。また、最適設計やデータ同化などの文脈でも連続最適化が重要な役割を果たしている。これらは2次元や3次元のメッシュ上の最適化であり、超大規模問題となり、基本的には最急降下法が用いられる。

離散最適化の研究動向に関して、理論的な研究としては、上でも述べたように効率的に解くことのできる離散最適化問題の数学的構造の研究や、計算困難な問題に対する近似アルゴリズム・乱択アルゴリズムの研究が引き続き進められた。加えて以下でも述べるように、機械学習やゲーム理論といった周辺分野との協働・融合が盛んに行われるようになってきた。特に、機械学習と離散最適化の融合に関しては、注目すべき一つの方角性として Decision Focused Learning の研究が挙げられる^{9), 10)}。数理モデルを作る際には、データからモデルのパラメータ (コスト係数など) を決める必要がある。例えば、最短路問題ならば天気・気温・曜日等の情報が与えられたとき、各道路に対する移動時間を予測する必要がある。通常はこのような問題は二段階で扱う。つまり、まずデータからモデルのパラメータの予測モデルを作り、その予測モデルを使い最適化問題を解く。しかしながら問題によっては、一段階目の予測誤差が小さくても、二段階目の誤差が大きくなることもあり得る。Decision Focused Learning の枠組みにおいては、このような欠点を解消するために、最終的な最適化問題に関する誤差を小さくするような予測モデルを構築する技術の開発を目的としている。

(3) 国際研究集会・ソフトウェア等

連続最適化、離散最適化両方を含む最適化コミュニティにとって一番大きな研究集会は、3年に1度開催される、International Symposium on Mathematical Programming である。連続最適化ではSIAM conference on Optimization、International Conference on Continuous Optimization も評価が高い。これらのシンポジウムで1名程度は基調講演あるいは準基調講演を日本人が行っている。離散最適化では、Integer Programming and Combinatorial Optimization が著名である。また、機械学習に関する第1級の国際会議である NeurIPS の一部として、毎年 Optimization for Machine Learning が開催されている。また、2017年には NeurIPS のサテライト会議として、機械学習における離散構造に関するワークショップ Discrete Structures in Machine Learning が開催された。また離散最適化とゲーム理論、特にマッチン

グの研究に関しては、その基本となるモデルはGaleとShapleyによって提案¹¹⁾され、その後このテーマに関しては経済系の研究者と数学系の研究者の交流が盛んに行われている。マッチングの研究における数学・経済学・計算機科学の交流を目的とする国際ワークショップInternational Workshop on Matching Under Preferencesが定期的開催されていることも、その証拠の一つであると言える。マッチングの研究に関しては、近年現実問題への応用を見据えた複雑な制約を扱うことのできる理論構築を目指す研究が盛んである¹¹⁾。この分野に関するサーベイ論文¹²⁾はその著者の1人が日本人であり、日本の研究者の成果も引用されており、本分野への日本の貢献度は高いと言える。

またソルバーの開発に関しては、例えば整数計画問題に対するソルバーとしては、商用のものとしてGurobi Optimizer（Gurobi Optimization）やIBM CPLEX Optimizer（IBM）などがある。また日本にもNTTデータ数理システムのような数理科学とコンピューターサイエンスを軸とするソリューションを提供する企業もあり、国際的にも通用するレベルのソフトウェアNuorium Optimizerを提供している¹³⁾。

ドイツのZuse Institute Berlin（ZIB）は本格的な整数計画法のソルバーの開発を進める一方で、そこからILOG社やGurobi社等で中心となって働いているメンバーを輩出しており、第1級の研究を進めつつ、産学連携や人材育成を行っている組織として注目される。また日本の東京科学大学には「Graph500」で世界第1位を獲得した数理最適化の研究者が在籍しており、企業との共同研究を通じて、社会における技術の応用を目指している。

進展著しい人工知能分野における技術と最適化技術の関係にも注目する必要がある。例えば、Sakana AI株式会社は組合せ最適化分野に特化したAIエージェント「ALE-Agent」を開発し、さらにAt Coder株式会社と共同でベンチマーク「ALE-Bench」を作成した²⁾。

（4）日本の貢献

離散最適化におけるマトロイドや劣モジユア関数の研究に関しては、日本において伝統的に研究されてきており、日本人研究者の貢献が大きい。例えば1970年代に、二つのマトロイドの最適な共通独立集合を求めるという離散最適化において最も重要な問題の一つに関して、決定的な役割を果たしている論文がある¹⁴⁾。また近年も、重み付き線形マトロイドパリティ問題に対する多項式時間アルゴリズムという、大きな未解決問題を肯定的に解決した成果がある¹⁵⁾。加えてSubmodular Functions and Optimization¹⁶⁾やDiscrete Convex Analysis¹⁷⁾のようなこの分野に関する重要な教科書も出版されている。前者は効率的に解くことのできる離散最適化の理論的基盤をなす劣モジユア関数に関する教科書であるため、重要性は明らかであり、さらに後者の「離散凸解析」¹⁷⁾と呼ばれる理論的枠組みは、経済学的な問題との関連も深く離散最適化以外の分野でも注目されている。

連続最適化の分野では、内点法については、日本が大きく貢献している。特に、線形計画問題・半正定値計画問題・2次錐計画問題に対する内点法については、多くのソフトウェアの実装の基礎となった論文が日本人によって書かれており、それらは定番として古典的に引用され続けている¹⁸⁾、¹⁹⁾。非線形最適化についても同様の貢献がある¹⁹⁾。また、ソフトウェアとしては、半正定値計画法のためのSDPAやNTT数理システムのNuorium Optimizerは世界的に知られている¹³⁾。大規模言語モデルや深層学習などのパラメータ学習に用いられる基本的最適化手法である確率的降下法は、その源流を1967年の甘利の論文²⁰⁾に遡ることができ、先駆的業績として高く再評価されている。

ビッグデータの時代にあっては、最適化アルゴリズムを実際に社会で活用するためにはスーパーコンピューター（スパコン）等、高性能の計算機を用いた処理は必須である。東京科学大学や理化学研究所を中心とするグループは、スパコンによる大規模グラフ解析に関する国際的な性能ランキングである「Graph500」にお

2 Sakana AI, <https://sakana.ai/ale-bench-jp/>（2025年7月28日アクセス）

いて、複数回世界第1位を獲得するなど世界的な活躍を見せている（使用したスパコンは「富岳」）。

（5）社会応用

多くの研究者を魅了し引用される華麗な理論的研究論文を執筆することは重要な学問的成果である。その一方で、多くの社会一般の人たちが解決を必要としている現実問題に真摯に向き合い、学問的方法論を適用し、泥臭いやり方であってもそれを解決して社会に貢献することも重要である。

社会応用という観点から分野の状況を眺めると、例えば、離散最適化のモデル・考え方が保育所入所選考のシステムの開発に応用された事例³、大規模時空間ネットワークを活用して首都圏の朝のラッシュ時の電車混雑の解析を行い、それが実際に大手私鉄の通勤の混雑を軽減するダイヤ編成に活用された事例（中央大学）、そして整数計画法を用いて看護師や介護のスケジュールリングを行った事例（成蹊大学・国立情報学研究所）等が、国際的にも十分に通用する優良な活用事例であり、これらのさらなる展開、あるいは新しい活用例が今後も期待されるところである。

3.2 トピックス

2010年代に入り、連続最適化の分野では、半正定値計画問題のモデリング・数理・アルゴリズム、機械学習分野での適用を意識した1次法を中心とする超大規模問題の解法、確率的最適化の研究が続いている一方で、多変数多項式の等式/不等式条件下で多変数多項式の目的関数の最適化を行う多項式計画問題、非線形半正定値計画問題といった新しい問題の研究が進められている。計算複雑度を意識した非凸問題の解析が進められているのが一つの特徴である。

線形計画問題については、強多項式解法が存在するか否かという大きな未解決問題がある。最近、この問題に対して、連続最適化の立場と離散的最適化の立場を融合するような形で、実代数幾何、トロピカル幾何や情報幾何を用いた新しい流れの研究が進展しつつあり、注目されるところである。例えば、限量子消去（Quantifier Elimination）²¹⁾とグレプナ基底がベースとなったものがある²²⁾。

離散最適化に関する新展開・技術トピックとしては、まず連続最適化と離散最適化の技術の融合が一つの注目すべきトピックとして挙げられる。連続最適化と離散最適化は、線形計画法を共通のルーツとして持ち、互いに密接に関係している。近年は、内点法のような連続最適化手法を用いてネットワーク計画問題等の計算複雑度を改善する優れたアルゴリズムを構築する方向での研究が盛んに行われている。上述した線形計画問題の研究の新展開もその流れに位置付けられる。この潮流を反映した凸最適化の教科書も近年出版されている²³⁾。またゲーム理論の均衡の概念と離散アルゴリズムの接近により、不動定理の計算量理論的研究が発展していることも注目に値する。純粋数学的な観点から不動点定理やゲームの均衡を眺めると、その存在性が最も重要なトピックとなる。しかし、アルゴリズムの観点からこれらの概念を眺めると、その存在性のみならず実際に解を「計算」することが重要な問題となる。この不動点定理やゲームの均衡の計算に関する研究の流れは、Papadimitriouによって1994年に始められた²⁴⁾のだが、近年も多くの発展が得られている。

離散最適化の技術面での新展開としては、例えば以下の三つが挙げられる。一つ目は前節でも触れた、重み付き線形マトロイドパリティ問題に対する多項式時間アルゴリズムである。この結果は計算機科学の第1級国際会議として知られる Annual ACM Symposium on the Theory of Computingの2017年最優秀論文の一つに選ばれている。二つ目は Cutting Plane Method の改良に関する論文である²⁵⁾。この論文の成果は、組合せ最適化アルゴリズムのデザインや計算複雑度評価に広く影響を与えた点で重要な論文である。三つ目は、TSP 多面体とマッチング多面体に対する拡張定式化のサイズの下界に関する結果である^{6), 26)}。離散最適化問題を解く際に、対応する多面体を考える手法は一般的なものであり、この手法に関する重要な限界

3 富士通, <https://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/08/30.html>（2025年8月20日アクセス）

を示した。

社会応用に関しては、数理最適化と機械学習を融合する動きがある。実際、米国ではその融合をターゲットとした、National Science Foundation（NSF）とIntelによって資金提供されている研究所AI Institute for Advances in Optimization（AI4OPT）⁴が2021年に設立されている。日本でも、その融合を新しい学問分野として捉え、実務への適用を目指したMOAIフォーラムが有志により2024年に設立されている。

数学の分野において重要な賞の一つである Abel Prizeが2021年に離散数学と理論計算機科学に対する基礎的な貢献により László Lovászと Avi Wigdersonに与えられたことや、Nevanlinna Prize（現IMU Abacus Medal）が2018年にゲーム理論における均衡の計算等への貢献により Constantinos Daskalakisに与えられたことは、数学の分野においても離散最適化やアルゴリズムの研究に対する一定の評価があることを示唆していると言える。さらに2012年に Alvin E. Rothと Lloyd S. Shapleyが安定マッチングに対する業績で Nobel Memorial Prize in Economic Sciences（ノーベル経済学賞）を受賞したことは、経済系の研究者と数学系の研究者の交流が盛んに行われているマッチングの研究の分野において重要な出来事であった。

受賞という点では、Mathematical Optimization Society（MOS）と American Mathematical Society（AMS）が共催し、離散数学の分野で優れた論文に贈られる賞である Fulkerson Prize が、2021年にグラフの連結度を計算するアルゴリズム²⁷⁾に関して河原林健一氏に贈られたことは日本の存在感を示している。

3.3 課題

本研究領域では「モデリング・数理・アルゴリズム」の三分野に跨るもしくは行き来する形で総合的に研究を進めていくことが重要である。そのような視点から、いくつかの研究課題を挙げる。

- ・モデリングのための統合環境の開発：意思決定と最適化の数理はいわばデザインサイエンスである。デザインサイエンスと対をなすとも言えるデータサイエンスの分野においては、R や Python などの、研究者コミュニティが最新の成果を利用者に使える形で発表し、利用者はそれを無料で利用できる統計モデル/機械モデル開発プラットフォームが基本的インフラとしてその発展に重要な役割を果たしている。デザインサイエンスにおいては未だに同様のモデル開発用プラットフォームが存在しているとは言えない。さまざまな最適化モデルを要素として組み合わせて解析したい問題のモデルを作成し、解析を進めるための優れたインターフェイスを有するフリーのプラットフォームを開発していくことが数理科学の成果を社会に還元する上で重要な役割を果たす。
- ・線形計画法・凸2次計画問題・半正定値計画問題のアルゴリズム開発、理論的解析、応用と優れたソフトウェアの構築：線形計画問題や半正定値計画問題は豊富な数理的構造を持ち、それゆえに、規準となる最適化問題として、多くの現実問題が帰着できるという点で最強の凸最適化問題である。最適化分野のみならず計算数理分野で国際的に通用するレベルの研究をわが国で行っていくためには、この部分が充実していることが必須である。主双対内点法をはじめとした研究の蓄積もあるため、わが国にはそれを充実させられる素養がある。
- ・小・中規模の大域的最適化問題の厳密解法の開発：大規模とは言えないまでも、工学やデータサイエンス等に表れる、非常に多くの最適化問題は、数変数～20変数程度である。これらの問題を自動的に解く技術の研究は実用上の価値があり、従って、対処すべき課題である。

4 AI Institute for Advances in Optimization, <https://www.ai4opt.org/ai-optimization>（2025年10月17日アクセス）

- ・機械学習やデータサイエンスに表れる超大規模最適化問題のアルゴリズムの開発：超大規模最適化問題を効率的に解くアルゴリズムの開発は、精度と計算効率の両立を図る上で重要な課題である。現状必ずしもわが国の大きな貢献があるとまでは言えないまでも、強化していくべき分野であると考えられる。
- ・整数計画問題の優れたソフトウェアの開発：特に気軽に安価で使うことのできるソルバーを構築することは企業等での整数計画問題の活用に関して非常に重要である。実際に問題を解くことをソルバーに任せることができれば、ユーザーは課題の数理モデル化に集中することができる。
- ・ナーススケジューリングをはじめとする、さまざまなスケジューリングや人員配置のモデルとアルゴリズムの研究とプラットフォームの開発：人口減少と高齢化が進む日本社会においては、より少ない人員で効率的に社会活動を行うことは、重要な課題である。そこに大きく寄与できるのが、このスケジューリングや人員配置の数理モデルである。数理モデルに基づいて、手軽に利用できるアプリのような形で、社会のいろいろな場面で起こるスケジューリングや人員配置問題を手軽に解決できるようなプラットフォームを実現できれば、社会に対する大きなインパクトを与えうる。
- ・離散最適化の活用を促すための Python 等のライブラリ開発：機械学習が社会に普及した理由の一つに Python のライブラリ等で気軽に使うことができたようになったことが挙げられる。離散最適化がさらに社会で普及浸透するためには、このように Python のライブラリ等を整備し、取りあえず使ってみようと思える環境を整える必要がある。しかし、現実の課題を離散最適化として定式化することが職人芸のようなところもあり、同時に数理モデル化に関しても何かしらの対策をする必要がある。

意思決定の数理は現実を解析してモデルを作成し、最適化する、という点でデータサイエンスとデザインサイエンスの両方の視点が必要であり、そのシームレスな結合が鍵となる。その意味では、機械学習やデータサイエンスとも柔軟に連携した分野横断的な研究文化の醸成が重要であろう。また、アルゴリズムを実装する部分を強化する必要がある。

意思決定と最適化の数理は、それを社会が問題解決に有効な手段であると正しく認識しない限りは、適用場面は極めて限定されたものとなる。意思決定と最適化の数理が適用される場面は、しばしば、不確実性が高く、しかも再現実験が不可能であるようなことが多い。そのため、科学的手法の適用と検証の積み重ねによって、その有用性を示していくことは困難である。それは、新型コロナウイルス感染症への対応において、意思決定や統計、最適化の数理の出番がほとんどなかったことに象徴的に表れている。意思決定の数理は適用対象が限定されないヨコ型の手法であり、また、複雑な対象に対するものである点に（ゆえに、その適用には困難さがあることに）、常に留意し、数理系の研究者は、社会にその意義と有用性を発信していくべきであろう。意思決定の数理に対する社会的合意や制度的基盤に関して日本は米国と比較して脆弱であり、大いに改善の余地がある。意思決定の数理は人間の行動に関係しているだけに、制度との関わりは深い。数理モデルや手法の有効性を社会にどのような形でアピールし、制度にどのような形で取り入れていくか、といった出口戦略が重要であろう。

今後数理技術を用いた意思決定が社会に受け入れられるためには、技術の有益性の社会への啓蒙に加え、さらに数理技術を使える・受け入れることができる人材育成が重要である。ChatGPT でプログラムが簡単に書けるようになったように、将来的には数理技術も AI（基盤モデル）で使えるようになる可能性はあるが、現状では、数理技術を使える・受け入れることができる人材は欠かせない。この点において、大学等の教育機関が果たす役割は非常に大きいと言える。一番重要なのは、多くの大学において、社会人となってから必要とされる必須の素養として英語が必修科目となっているのと同様、数学についても必修科目として位置付け「リベラルアートとしての数学・数理」を万人に導入すべく、大学でのカリキュラムを再編成することであろう。その際には、教えるべき数学は「道具としての数学」あるいは「世の中の仕組みを記述する言語としての数学」であることを意識することが望ましい。これは、データサイエンス時代である現代では必須と言えよう。

より専門的な人材の育成について言えば、九州大学では「九州大学マス・フォア・イノベーション卓越大

学院プログラム」において、「卓越社会人博士課程制度」という制度を実施している。それは博士前期（修士）課程修了後の学生が企業に採用され、同時に社会人として博士後期課程に進学するという制度である。また、「社会の課題に数理技術を応用することを学ぶ」ということに関しては、九州大学、東京大学等により「Study Group Workshop（SGW）」という取り組みが2010年から行われている。このSGWは、産業・自治体・病院などのさまざまな分野から問題提供者を募り、それぞれが抱える問題で数学を使えば解決に至ると期待できるものを、数学の研究者・学生に対して紹介・解説してもらい、おおむね一週間の会期中、協力して解決を目指すworkshopである。2022年のSGWは九州大学、東京大学、金沢大学によって組織された。また、東北大学でも「g-RIPS」という取り組みが実施されている。

線形計画問題は最適化のみならず、計算数理や計算機科学にとって基本的な問題である。主双対内点法をはじめとして内点法について日本発の業績があり、研究の蓄積もあるため、このような本格的な問題に実力のある若い研究者が挑戦できるような環境と文化を国内に用意することは重要である。また離散最適化の理論に関しては、毎年RIMS共同研究「組合せ最適化セミナー」というセミナーが実施されており、近年、連続最適化についても同様のセミナーが開始された。このような学生から若手研究者の育成に有益なイベントを増やしていくことは、今後の人材育成という点では非常に重要であると言える。

意思決定の数理と数学とのより深い連携、具体的には確率計画問題や半正定値計画問題や多項式計画法、機械学習における確率的降下法、対称性を有する大規模問題の解法などの解析においては、確率解析、代数幾何、群論・群の表現論などが本格的に活用され、使われている数学的技法も高度化し、より本格的な数学との接点が広がりつつある。このような立場から、意思決定の数理や最適化の研究者と数学諸分野の研究者の協働を促すプロジェクトを立てることは重要な課題である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

〔基礎研究〕

離散最適化に関して、マトロイドや劣モジユラ関数といった分野においては、伝統的に研究者が比較的多い。また、マッチングの研究に関しても、日本の研究者が貢献をしている。連続最適化では線形計画法や半正定値計画法等に対する内点法や数理解析、アルゴリズムの研究で国際的に通用する成果を挙げてきている。

〔応用研究・開発〕

離散最適化に関して、理論的な研究が中心ではあるが、近年は大学と企業の共同による社会への技術の応用の取り組みが見られる（九州大学マス・フォア・インダストリ研究所富士通意思決定数理モデリング共同研究部門など）。経済系のERATO 小島マーケットデザインプロジェクトには離散最適化のグループがある。企業においても離散最適化問題への注目が増している（株式会社オブティマインドなど）。連続最適化は機械学習では必須の技術であり、データ同化、最適設計等の分野でも特に注目されている。実際、理化学研究所革新知能統合研究センターに数理最適化研究部門が存在する。また、NTTデータ数理システムが、国際的にも通用するレベルでの連続最適化ソフトウェアを開発している。（株）構造計画研究所はオペレーションズ・リサーチや最適化分野に強いシンクタンクである。加えて、数理最適化と機械学習の融合を目指すMOAIフォーラムが設立されるなど、応用に向けて活発な活動がある。

〔評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗〕

【米国】

〔基礎研究〕

オペレーションズ・リサーチを対象とした学会 Institute for Operations Research and the Management Sciences（INFORMS）があり、研究者の層が非常に厚い。INFORMSでは、データと意思決定科学の分野における多様な学術・業界の専門家を擁しており、例えば、経済学、行動科学、統計学、人工知能、デー

タサイエンス、応用数学などの分野間の交流がINFORMSを通して盛んに行われている

〔応用研究・開発〕

研究者が起業するなど基礎研究と応用の交流は非常に活発である。実際、NSFとIntelによって資金提供されている研究所AI Institute for Advances in Optimizationがある。また、中国のAlibabaによって設立された、基礎科学に関する組織であるDAMO Academyが非常に注目に値する。例えば、連続最適化の分野において重要な研究者の1人であるWotao YinがDAMO AcademyのDecision Intelligence LabのDirectorを務めている点である。

〔評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗〕

【欧州】

EUの一つ一つの国同士と日本の比較では同等と考えられるが、EU全体と日本の評価となると差が付く。

〔基礎研究〕

離散最適化の基礎理論に関しては、ハンガリーを代表として非常に盛んである。また、離散最適化とゲーム理論の融合に関しては、ドイツや英国を中心に盛んである。連続最適化も一定の水準を保っている。

〔応用研究・開発〕

例えば英国等においてマッチングの社会への応用を目指すプロジェクトがある（オックスフォード大学のMatching Systems for Refugeesなど）。またドイツのZuse Institute Berlin（ZIB）は、産学連携や人材育成の面で重要な役割を果たしている。

〔評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→〕

【中国】

〔基礎研究〕

例えば清華大学にInstitute for Interdisciplinary Information Sciencesが作られたように、基礎理論に関する人材育成が盛んである。また、現在は中国外にあるが、Alibabaによって創設され、中国系研究者を多く擁するDAMO Academy（所在地：米国カリフォルニアやシアトル等）が今後大きな影響を与えると予想される。

〔応用研究・開発〕

深圳にある、香港中文大学深圳ビッグデータ研究センターと香港中文大学-テンセントAI・機械学習研究所では、連続最適化と信号処理で著名な研究者であるZhi-Quan Luo（元ミネソタ大学教授）が副所長および所長を務め活発に最適化の応用研究を進めている。米国の一流研究者の下で学位を取得した若い研究者がポスドクや准教授等として活躍している。近年はcoptなどの有力な最適化ソフトウェアが開発されている。

〔評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗〕

【韓国】

〔基礎研究〕

韓国科学技術院（KAIST）のCOMET LAB⁵、ソウル大学校のOperation Research Lab⁶などで、Operation Researchや最適化、機械学習との融合などの研究トピックが見られる。

〔応用研究・開発〕

KAISTのCOMET LABはHyundai Glovisが設立した非営利団体Foundation of Korea Logistics

5 韓国科学技術院, <https://comet.kaist.ac.kr/>（2025年10月17日アクセス）

6 ソウル大学校, https://ie.snu.ac.kr/en/or_lab/（2025年10月17日アクセス）

Industry Promotion⁷やGS Engineering & Constructionと、ソウル大学校のOperation Research LabはCSPI Co., Ltd.と応用に向けた共同研究を行っている。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Yurii Nesterov and Arkadii Nemirovskii, *Interior-Point Polynomial Algorithms in Convex Programming*, Studies in Applied and Numerical Mathematics (Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1994), <https://doi.org/10.1137/1.9781611970791>.
- 2) Stephen Boyd and Lieven Vanderberghe, *Convex Optimization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804441>.
- 3) László Lovász and Alexander Schrijver, “Cones of Matrices and Set-Functions and 0-1 Optimization,” *SIAM Journal on Optimization* 1, no. 2 (1991): 166-190, <https://doi.org/10.1137/0801013>.
- 4) Stephen Boyd, et al., *Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory*, Studies in Applied and Numerical Mathematics (Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1994), <https://doi.org/10.1137/1.9781611970777>.
- 5) Jacques Faraut and Adam Koranyi, *Analysis on Symmetric Cones*, Oxford Mathematical Monographs (Oxford: Oxford University Press, 1994), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198534778.001.0001>.
- 6) Thomas Rothvoss, “The Matching Polytope has Exponential Extension Complexity,” *Journal of the ACM* 64, no. 6 (2017): 1-19, <https://doi.org/10.1145/3127497>.
- 7) Simon Foucart and Holger Rauhut, *A Mathematical Introduction to Compressive Sensing*, Applied and Numerical Harmonic Analysis (New York: Birkhäuser, 2013), <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4948-7>.
- 8) Amir Beck, *First Order Methods in Optimization*, MOS-SIAM Series on Optimization (Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2017), <https://doi.org/10.1137/1.9781611974997>.
- 9) Bryan Wilder, Bistra Dilkina, and Milind Tambe, “Melding the data-decisions pipeline: Decision-focused learning for combinatorial optimization,” *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, no. 1. Honolulu, Hawaii, USA, 2019-01-27/02-01, AAAI Press, 2019, 1658-1665, <https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33011658>.
- 10) Adam N. Elmachtoub, and Paul Grigas, “Smart “Predict, then Optimize”,” *Management Science* 68, no. 1 (2022): 9-26, <https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3922>.
- 11) David Gale, and Lloyd S. Shapley. “College admissions and the stability of marriage.” *The*

7 Foundation of Korea Logistics Industry Promotion, <https://klip.or.kr/main/main.php> (2025年10月17日アクセス)

- American mathematical monthly* 69.1 (1962): 9-15, <https://doi.org/10.2307/2312726>.
- 12) Haris Aziz, Péter Biró, and Makoto Yokoo, "Matching Market Design with Constraints," *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 36, no. 11. Virtual, 2022-02-22/03-01, AAAI Press, 2022, 12308-12316, <https://doi.org/10.1609/aaai.v36i11.21495>.
 - 13) Bernd Scherer and R. Douglas Martin, *Modern Portfolio Optimization with NuOPT™, S-PLUS®, and S+Bayes™* (New York: Springer, 2005), <https://doi.org/10.1007/978-0-387-27586-4>.
 - 14) Masao Iri and Nobuaki Tomizawa, "An algorithm for finding an optimal "independent assignment,"" *Journal of the Operations Research Society of Japan* 19, no. 1 (1976): 32-57, <https://doi.org/10.15807/jorsj.19.32>.
 - 15) Satoru Iwata and Yusuke Kobayashi, "A Weighted Linear Matroid Parity Algorithm," *SIAM Journal on Computing* 51, no. 2 (2022): STOC17-238-STOC17-280, <https://doi.org/10.1137/17M1141709>.
 - 16) Satoru Fujishige, *Submodular Functions and Optimization*, 2nd ed., Annals of Discrete Mathematics 58 (Elsevier Science, 2005).
 - 17) Kazuo Murota, *Discrete Convex Analysis*, Discrete Mathematics and Applications (Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2003).
 - 18) Masakazu Kojima, Shinji Mizuno, and Akiko Yoshise, "A Primal-Dual Interior Point Algorithm for Linear Programming," in *Progress in Mathematical Programming: Interior Point and Related Methods*, ed. Nimrod Megiddo (New York: Springer-Verlag, 1989), 29-47, https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9617-8_2.
 - 19) Kunio Tanabe, "Centered newton method for mathematical programming," in *System Modelling and Optimization*, eds. Masao Iri and Keiji Yajima, Lecture Notes in Control and Information Sciences 113 (Berlin, Heidelberg: Springer, 1988), 197-206., <https://doi.org/10.1007/BFb0042787>.
 - 20) Shunichi Amari, "A theory of adaptive pattern classifiers." *IEEE Transactions on Electronic Computers* EC-16, no. 3 (1967): 299-307, <https://doi.org/10.1109/PGEC.1967.264666>.
 - 21) 穴井宏和, 横山和弘『QEの計算アルゴリズムとその応用：数式処理による最適化』（東京：東京大学出版会, 2011）.
 - 22) 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 若手・学生研究-短期共同研究「限量子消去の効率的なアルゴリズムの構築と産業課題解決への応用」<https://joint.imi.kyushu-u.ac.jp/post-6716/>, (2025年11月23日アクセス).
 - 23) Nisheeth K. Vishnoi, *Algorithms for Convex Optimization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), <https://doi.org/10.1017/9781108699211>.
 - 24) Christos H. Papadimitriou, "On the complexity of the parity argument and other inefficient proofs of existence," *Journal of Computer and system Sciences* 48, no. 3 (1994): 498-532, [https://doi.org/10.1016/S0022-0000\(05\)80063-7](https://doi.org/10.1016/S0022-0000(05)80063-7).
 - 25) Yin Tat Lee, Aaron Sidford, and Sam Chiu-Wai Wong, "A Faster Cutting Plane Method and its Implications for Combinatorial and Convex Optimization," in *2015 IEEE 56th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)* (IEEE, 2015), 1049-1065, <https://doi.org/10.1109/FOCS.2015.68>.
 - 26) Samuel Fiorini et al., "Exponential Lower Bounds for Polytopes in Combinatorial Optimization," *Journal of the ACM* 62, no. 2 (2015): 1-23, <https://doi.org/10.1145/2716307>.

27) Ken-ichi Kawarabayashi and Mikkell Thorup, “Deterministic Edge Connectivity in Near-Linear Time,” *Journal of the ACM* 66, no. 1 (2018): 1-50, <https://doi.org/10.1145/3274663>.

S6 数理科学

S6.05 計算理論

キーワード：計算可能性、Church-Turingの提唱、計算量理論、多項式時間計算可能性、多項式階層、量子計算機、量子計算量理論、量子超越性、耐量子計算機暗号、量子誤り訂正符号

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

- ・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
- ・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S605.pdf

1. 研究開発領域の定義

計算理論とは、チューリングマシンのように抽象化された計算を使って、計算のモデルやアルゴリズムを理論的に扱う研究開発領域である。それは理論計算機科学の一分野であり、計算複雑性理論や計算可能性理論を含んでいる。電子計算機が実現し、現実的なリソースでの計算可能性を明らかにする目的で、アルゴリズムの効率と実効的計算可能性を問う計算量理論が発達した。また、本領域では、量子計算機の実現や利活用を目的とした、量子計算モデルや量子計算量の研究も対象とする。具体的には、量子超越性、耐量子計算機暗号、量子誤り訂正符号の研究などを含む。

2. 本領域の意義

計算理論が数学の一分野になったのは、数学の長い歴史の中では驚くほど新しい。計算理論は、20世紀前半に数学の基礎に関する数理論理学の研究から生まれた。それは計算可能な関数を一般帰納的関数によって定義するというChurch-Turingの提唱が起源である。計算の可能性や効率、優位性を取り扱うことができ、それと結びついた暗号や符号を進化させることができることが本領域の意義である。

計算理論は、抽象的な計算可能性の議論にとどまらず、現実的な計算の効率性を扱う計算量理論にも発展した。ここでは、多項式時間計算可能性もしくは多項式階層といった概念が導入され、現代の暗号理論の基礎としても重要な役割を果たしている。具体的には、公開鍵暗号（例えばRSA暗号）の実現に必要な「一方方向性関数」の安全性は、計算量理論によって裏付けられている。

近年では、量子計算機や量子計算量の理論が発展し、従来のチューリング機械モデルに基づく古典計算の限界を超える新たな計算可能性が議論されている。量子計算機が実際に古典コンピューターを凌駕することを示す量子超越性や、量子計算機でも安全性が崩壊しない公開鍵暗号とされる耐量子計算機暗号の研究は、計算理論の応用範囲を拡大し、暗号・通信・情報処理の安全性に直接的な影響を与える。また、量子誤り訂正符号を組み込んだ誤り耐性型量子計算機・アーキテクチャーの研究は、将来的に大規模で汎用的な量子計算機の実現可能性を示すものである。

このように、計算理論は、数学的基礎の構築から現代の高度情報社会における安全な情報処理技術まで幅広く貢献し、科学・産業・社会における情報技術の発展を支える不可欠な研究開発領域である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

18世紀にKantは、論理学はAristotelēsの時代に完成され、それ以後、後退もなければ、進歩もなかったと書いた。しかし、17世紀にLeibnizは形式言語による科学の普遍記述という構想を明らかにし、19世紀にはBooleの記号論理学の体系が生まれた。これは、命題論理と呼ばれ、Aristotelēsの論理学を大いに一般化したが、数学を基礎付けるには不十分であった。19世紀末にFregeは述語論理を発見し、数学を述語論理によって基礎付けるために「全ての述語の外延が集合をなす」という内包公理を仮定したが、Russellは

そこから矛盾が導かれることを発見し、19世紀末の数学の危機と呼ばれる状況が生まれた。この危機を救うために、Hilbertは、数学を述語論理で形式化し、公理系の無矛盾性を数学的に証明するという形式主義のプログラムを提唱した（Hilbertの23問題の2番目）。

ところが、1931年にGödelは、不完全性定理を発見して、算術を含む無矛盾な公理系には、肯定も否定も証明できない命題が存在し、特にその理論の無矛盾性を意味する命題がそれにあたることを証明して、形式主義のプログラムの本質的困難を明らかにした。この証明の中で、Gödelは原始帰納的関数という数論的関数が、無矛盾な自然数論で表現可能、つまり、計算の過程が定理の証明として書き下せることを示した¹⁾。1936年に、Churchは、自然数論で表現可能な関数の全体が、原始帰納的関数をより一般化した一般帰納的関数のクラスに一致することを一つの根拠として計算可能関数とは一般帰納的関数のことであると提唱し²⁾、さらに、Turingはチューリング機械と呼ばれる計算機の数学モデルを定義して、チューリング機械で計算可能な関数の全体も一般帰納的関数に一致することを示した³⁾。ここから、計算可能な関数を一般帰納的関数によって定義するというChurch-Turingの提唱が生まれた。これが、数学の一分野としての計算理論の始まりであり、計算可能性という新しい概念が数学の中に生まれた。

プログラミング可能な機械式計算機は、19世紀にBabbageによって最初に設計されたとされるが、チューリング機械が生まれて10年ほどでプログラム内蔵型電子計算機が完成した。ところが、計算可能な関数といえども、現実的な時間内には解けない事例（例えば、シラミつぶしに解を探索するアルゴリズムなど）が明らかになると、計算の効率を研究する計算量理論が生まれた。計算量理論では、実効的な計算可能性として、入力の数値の多項式時間でチューリング機械による計算が完了することを求める。この多項式時間計算可能性の概念は、階層（多項式階層）として理解されており、また現代社会で必須の公開鍵暗号の理論と深く結びついている。1976年にDiffieとHellmanは、暗号化関数の計算量と復号化関数の計算量の間にギャップを与える「落とし戸付き一方向性関数」の概念で公開鍵暗号の原理を提唱したが⁴⁾、これは1978年にRSA暗号として実用化された。

20世紀も終わりに近づく、新しい計算モデルである量子計算機の理論が生まれ、従来のチューリング機械に基づく計算量理論に従って、暗号の安全性を論ずることに疑問を投げかけることになった。チューリング機械の動作や状態記述は古典物理学と共通のものであったが、Deutschが1985年に量子力学の原理に従う計算モデルである量子チューリング機械の定式化を与えると⁵⁾、1994年にはShorが素因数分解を量子チューリング機械によって多項式時間で解決する量子アルゴリズムを発見し、量子計算機が実現すると素因数分解の計算量を根拠とするRSA暗号などの公開鍵暗号の安全性が崩壊することを示した⁶⁾。

現在では、量子チューリング機械に基づく量子計算量理論が生まれ、量子計算機が実際に古典コンピュータを凌駕することを示す量子超越性や、量子計算機でも安全性が崩壊しない公開鍵暗号とされる耐量子計算機暗号などの研究が進められている。一方で、量子計算機の動作に必要な量子コヒーレンスは、環境の影響で破壊されやすく、不可避の量子誤りを生むことが知られたが、それを訂正する量子誤り訂正符号が生まれ、それを組み込んだ誤り耐性型量子計算機・アーキテクチャーにより、いくらでも大規模な汎用量子計算機が理論的に実現可能だとされている。実際、わが国では、内閣府が取り組むムーンショット型研究開発制度・目標6において、「2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現」することを目指して、研究開発が進められている。

（1）計算可能性

計算可能性理論において近年目覚ましい発展を遂げているのは、計算論的ランダム性の理論⁷⁾と計算可能解析学⁸⁾が挙げられる。また、計算可能性理論は構成的論理、型理論、圏論との結び付きも強まっている。

計算理論において、理論的にも実用的にも幅広く用いられている概念として、乱数（ランダム性）がある。公理的確率論は「ランダムとは何か」という問いに答えないうえ、晩年のKolmogorovらは、計算可能性に基づくランダム性と情報（コルモゴロフ複雑性）の理論を構築した。

近年の計算論的ランダム性の理論は、計算可能解析学の知見を取り込むことによって飛躍的な発展を遂げている。古典計算論は離散的な問題を対象とするが、一般に実世界の問題は、何らかの形で実数を含む連続的な構造によってモデル化される。このため、実数などの連続量の計算可能性に関する理論が、理論的にも実用的にも重要である。このために誕生したものが、計算可能解析学と呼ばれる分野である。

計算可能解析学によって、連続量構造の下で計算論的ランダム性を分析することが可能になり、例えばデータ圧縮の概念の解析学・幾何学的理解が大きく進んだ。近年は、データ圧縮率とフラクタル次元の関連性に関わる新たな技術が開発され、その応用として、フラクタル幾何学の問題が解決されている⁹⁾。その他にも、計算論的ランダム性の理論の技術は超越数論、法1一様分布論などへも応用され、数学の他分野への応用技術としての重要性が増している。

これらの枠組みの理論的整備は重要な課題である。計算可能解析学では、「連続的なデータ構造をどうコンピュータで（近似的に）取り扱うか」という点が問題になる。どのような数学的対象ならば（数学的構造を崩さずに）デジタルの世界にコード可能かを整備するための強力な枠組みとして、圏論のような抽象数学の理論が、近年、幅広く用いられるようになった¹⁰⁾。計算可能解析学は、ある種のトポス内部における解析学として整備できる¹¹⁾。構成的型理論による基礎付けも近年注目されている。

（2）多項式階層

CookやKarpにより、NP完全問題¹²⁾の存在が明らかにされた後、Meyer-Stockmeyer¹³⁾は、自然な問題の中で、NPよりさらに難しいと思われる問題が存在することに着目した。この着想を一般化し、NP完全問題を解くオラクル（サブルーチン）を再帰的に呼ぶことができる非決定性チューリングマシンで認識できる言語クラスを多項式階層（PH：Polynomial Hierarchy）として定義した。すなわち、再帰の深さ k に対応する言語クラスを Σ_k^P で表すことにすると、 Σ_{k+1}^P は「NPに属するチューリングマシンが、 Σ_k^P に属するある問題を解くオラクルを使えるように拡張された場合に解くことができる決定問題」の集合となり、PHは全ての k に対する Σ_k^P の合併集合として定義される。「階層」と呼ばれる理由は、定義から Σ_k^P は Σ_{k+1}^P に含まれるため、 Σ_k^P が入れ子構造になっているためである。また、定義から、 Σ_1^P はNPに等しい。

PHに関して、「 Σ_k^P は、 Σ_{k+1}^P の真部分集合である」という命題（予想）の真偽は、P対NP問題にも深く関連する重要な未解決問題である¹⁴⁾。この予想は、「PHが無数の階層を持つ」ということとも同値であることが知られている。PHに関する研究は、計算量理論の発展に、さまざまな角度から影響を与えてきた。

例えば、 Σ_k^P が Σ_{k+1}^P の真部分集合であることの状況証拠を与える標準的な手法として、オラクル分離という手法がある。この証明のためには、ある論理関数を計算する定数深さ論理回路（深さ（入力から出力までの最大の長さ）が一定の値に制限された回路）のサイズの下界を与えれば良いことから、論理回路サイズの下界に関する研究の強い動機付けとなった。

また、「PHが無数の階層を持つ」という予想が正しいという仮定のもとで、「充足可能性問題（SAT）は、多項式サイズの回路では解けない」、「グラフ同型問題は、NP困難ではない」など、多くの重要な命題が真であることが示されている。

さらに、戸田¹⁵⁾は、「#P関数を計算するサブルーチンが与えられれば、多項式時間でPHを計算可能である」という驚くべき定理を証明し、PHと数え上げに関するクラス#Pの間の橋渡しを実現した。ここで言う#Pとは、NPに属する決定問題に対応した数え上げ問題のクラスである。この事実は、量子超越性の理論において本質的な役割を果たしている（「（3）量子超越性」の項目参照）。

最近では、量子計算¹⁶⁾の観点から、PHが注目されている。量子計算で高確率（＝誤り確率が高くない）かつ多項式時間で計算可能な問題のクラスをBQP（Bounded-error Quantum Polynomial time）と呼ぶ。量子計算の計算能力を数学的に明らかにすることは、量子計算量理論の観点からばかりでなく、現在開発が進められている量子計算機の適用分野を明らかにする上でも、極めて重要である。それは、まさにBQPを古典計算量クラスとの関係の中で特徴付けることに他ならない。特に、BQPがPHを構成する各階層に対して、

どのような関係にあるかを明らかにすることは、最重要な問題の一つとなっている。

これまでの研究で、PHに含まれている高確率（上記BQPと同じく誤り確率が高くないということ）かつ多項式時間で古典計算可能な問題（BPP：Bounded-error Probabilistic Polynomial time）¹²⁾ というクラスは、量子計算でも高確率かつ多項式時間計算可能であることが証明されている。一方、BQPは、多項式時間の古典計算で（低確率かもしれないが）計算可能であることが証明されている（PPは、後者の古典確率計算に対応する問題クラス¹²⁾）。すなわち、BPPはBQPに含まれ、BQPはPPに含まれる。しかし、BQPとPHの関係は現時点で不明である。

(3) 量子超越性

ある計算タスクにおいて、量子計算が、古典計算より真に高速であること（量子優位性）を示すことは、量子計算の研究が始まって以来、究極の目標の一つである。これは、Church-Turingの提唱の拡張（計算量版）を否定することとも捉えられる。これまでの研究で、通信計算量やオラクル計算など一部の計算モデルでは、量子の優位性が証明されてきたが、最も基本的な量子計算モデルでは、いまだ証明がなされていない。これに対し、近年、量子優位性を示す対象を、必ずしも意味のある計算タスクに限定せず、人工的なタスクも含む、より広い範囲に拡張して考える機運が高まってきた。量子超越性とは、このような意味での量子優位性を指すことが多い。多くの場合、量子計算機の出力分布を、古典計算機で効率的に再現（サンプリング）できるかどうかで、量子超越性の有無を定義する。

最近、量子計算機の実機開発が活発に行われるようになるにつれ、物理実装可能な量子計算機に対する量子超越性の有無が注目を集めている。そのような量子計算機の数理モデルはいくつか存在するが¹⁷⁾、代表的なモデルとして、(A) ボソンサンプリング¹⁸⁾ や (B) ランダム量子回路¹⁹⁾、それに (C) 浅層量子回路^{20), 21)} がある。ボソンサンプリングは、適応的な観測を含まない、線型光学素子を用いた回路による計算モデルであり、比較的実装しやすいと考えられている。ランダム量子回路は、Google²²⁾ が発表した量子超越性で用いた手法を数学的に厳密化した計算モデルであり、実用性は不明であるが、古典回路では効率的に生成するのが困難な出力分布を得られると期待されている。浅層量子回路は、誤り訂正機能がないNISQ型量子計算機でも実現しやすい、入力から出力にいたる系路上のゲート数が少ない量子回路をモデル化している。

モデル (A) や (B) の量子超越性を示す手法は、大筋において共通しており、その基盤はAaronson-Arkhipov¹⁸⁾ と Bremner-Jozsa-Shepherd²³⁾ により築かれた。それは「PHは無数の階層を持つ」（「(2) 多項式階層」の項目参照）という計算複雑さ理論の研究者の多くが正しいと信じている予想に基づいて示すアイデアである。この証明には、戸田の定理やStockmeyerによる近似数え上げ手法など、計算量理論の分野で発見された高度な知識が使われている。一方、モデル (C) の量子超越性²¹⁾ については、浅層古典回路に対して示される点で弱い主張であるが、証明には量子状態の非局所性などを用いるため、計算量的な仮定を必要としない。

(4) (耐量子計算機) 暗号

暗号技術は、データの盗聴を試みる攻撃を防ぐ暗号化、データが改ざんされていないことを検証できるデジタル署名などの要素技術を基にして、著作権保護、電子投票、仮想通貨と言った幅広い暗号応用を実現することができる。

データの暗号化では、送信者と受信者が同じ鍵で暗号化および復号する共通鍵暗号（AESなど）が広く使われているが、離れた送受信者が所有する同じ鍵は公開鍵暗号を用いて事前に配送されている。公開鍵暗号では、受信者が暗号化と復号の鍵ペアを生成して、その暗号化の鍵を公開することにより不特定多数の送信者が暗号化できる方式である。最も普及している公開鍵暗号として、1978年に提案されたRSA暗号²⁴⁾ および1980年代に発表された楕円曲線暗号^{25), 26)} があり、暗号通信プロトコルTLSなどで広く利用されている。また、デジタル署名では、署名生成者が署名生成と署名検証の鍵ペアを生成して、公開鍵暗号と同様に署名

検証の鍵は公開する。署名者はデータMに対して署名生成の鍵を用いて署名Sを生成し、検証者はデータMと署名Sに対して公開されている署名検証用の鍵によりデータが改ざんされていないことを確認できる。ここで、通常のデータは鍵長より大きなサイズとなるため、暗号的ハッシュ関数により特定の短い長さに圧縮したデータに対して署名が付けられる。最も普及しているデジタル署名としてRSA署名やECDSA、暗号的ハッシュ関数としてはSHA3-256などがある。

RSA暗号・署名の安全性は、大きな整数の素因数分解が困難であることを安全性の根拠としている。最も高速な素因数分解アルゴリズムとして数体篩法²⁷⁾が知られており、素因数分解する合成数Nに対して準指数時間の計算量となる。並列計算機による大規模実験が多く実施されており、例えば768ビットの合成数を標準的なPC 1台換算で約1500年の計算時間で素因数分解した記録などがある。さらにはスーパーコンピュータの長期的な性能向上性などを踏まえて、2030年までは2048ビットの合成数が安全に利用可能であると評価されている。一方、楕円曲線暗号やECDSAの安全性は、楕円曲線上の離散対数問題ECDLPの困難性を根拠としている。ECDLPに対しては、数体篩法を適応する方法は知られておらず、 ρ 法²⁸⁾と言われる指数時間のアルゴリズムが最も高速となる。そのため、楕円曲線暗号やECDSAでは楕円曲線の群位数が256ビットのパラメータが利用されており、RSA暗号・署名と比較して短い鍵長を持ち、より効率的な処理性能を実現している。

一方で、上記で述べた公開鍵暗号の安全性を支える素因数分解問題や離散対数問題は、Shor²⁹⁾により量子計算機による多項式時間のアルゴリズムが提案され、RSA暗号・署名や楕円曲線暗号・ECDSAは量子計算機により危殆化する状況にある。そのため、量子計算機に耐性のある数学問題を利用した耐量子計算機暗号（Post-Quantum Cryptography）³⁰⁾の研究が産官学をあげて活発に研究されている。代表的な耐量子計算機の方式としては、最短ベクトル問題（SVP）をもとにした格子暗号、シンδροーム復号問題（SDP）を基にした符号暗号、多変数多項式求解（MQ）問題をもとにした多変数多項式暗号、楕円曲線の同種写像問題をもとにした同種写像暗号、ハッシュ関数の衝突困難性をもとにしたハッシュ関数署名などが挙げられる。

（5）量子誤り訂正符号

量子誤り訂正符号³¹⁾とは、いわゆるqubit系に代表される有限次元ヒルベルト空間で記述される量子系を基本素子とし、それらの多数のコピーから構成される系（いわば量子版のレジスタ）において、デコヒーレンスのような量子的な情報劣化に対抗しながら量子情報処理を安定に実現するために考案されたものである。

最初に提案された量子誤り訂正符号は、古典的な線型符号の構造を利用していたが、特に古典線型符号の中には、それを与えると対応する量子誤り訂正符号が自動的に構成できる特定のクラスが存在することが知られるようになった³²⁾。代表的な構成は「CSS符号」や「スタビライザー符号」などで、古典線型符号を組み合わせ量子符号を構成する。このような符号は、有限体上で定義される線型符号のうち、ある双線型シンプレクティック形式（交代的かつ非退化な双線型形式で、量子力学では交換関係の特徴づける）に関して自己直交な（双線型形式に関して符号同士がベクトルとして直交する）符号あるいはその双対符号に対応する。シンプレクティック符号に現れる有限体の構造と、基本素子となる量子系の記述に用いられるヒルベルト空間との厳密な数学的対応関係を知るには、書籍³³⁾や論文³⁴⁾がある。そこでは、射影表現やユニタリ作用素基底（特にPauli群の一般化）が扱われている。これを多ビット（シンボル）に拡張しシンプレクティック符号を扱う際、中心的な役割を果たすのが、シンプレクティック形式に基づいて定式化されるWeyl型の交換関係である。これは、位置と運動量の演算子に関するような古典的な正準交換関係を指数写像で表現したもので、有限次元量子系においても定義され、シンプレクティック形式と整合する。

3.2 トピックス

（1）計算可能性、構成的論理と圏論

近年の重要なテーマの一つは、構成的論理、型理論、トポス理論との結び付きである。近年の新たなトピックスとして、総合計算可能性理論（構成的論理・計算論的トポスで内的に展開される公理的な計算可能性理論）の発展が目覚ましい。これは計算機実装と相性が良く、ここ数年で急速に計算可能性理論の証明支援系への実装が進んでいる³⁵⁾。型理論では、ホモトピー型理論/一価性基礎の大きな潮流が生まれ、最近ではVoevodskyの一価性公理が、全ての関数が計算可能であるという仮説と矛盾しないと示された³⁶⁾ことが重要である。基礎論的なトピックでは、関数空間上の計算不可能度に関する定理に基づき、実数の非可算性が構成的に証明できないことを導くトポスの存在³⁷⁾が発表され、数学基礎論の大きなニュースとなった。また、グロタンディーク位相の論理的成分を抽出した様相概念あるいはその高次化に基づく計算不可能度の理論の研究も進んでいる。

（2）多項式階層

BQPとPHを無条件に分離することは、理論計算機科学における長年の未解決問題（PとPSPACEの分離）を導くので、極めて困難と考えられる。このため、現在の技術レベルで可能なアプローチとして、BQPとPHのオラクル分離が試みられてきた。2019年になって、Raz-Tal³⁸⁾により、オラクル設定のもとで、BQPはPHに含まれないことが証明された。この結果は、オラクルを使わない通常の設定での、BQPの特徴づけを与えるものではないが、ある種の状況証拠を与えるものと考えられている。

近年、検証者を多項式時間量子チューリング機械で置き換えることにより、量子多項式階層（量子版PH）を定義する試みもある³⁹⁾。証明者からのメッセージ（証明）が量子であるか否か、あるいは、複数の量子メッセージ間で量子もつれを許すか否かにより、複数の定義が考えられている。量子多項式階層の構造は、定義により異なる可能性があるが、その内の一つは、第2層までしか存在しないことが証明されるなど、古典計算のPHとは大きく様相が異なっている。量子多項式階層の研究は、これまでに知られている量子計算量クラス（例えば、量子対話証明に関係するクラスなど）と深い関係があり、これらのクラス間の関係をより見通しの良いものにすることも期待されている。

（3）量子超越性

現時点での大きな課題の一つは、量子計算の数理モデルを、（ノイズ等を考慮した）より現実的なものに近づけると、上記の予想に加えて、これまで十分に研究されたことのない新たな計算量的仮定を置く必要がある点である。より完成された理論にしていくなめには、仮定を必要としない新たな枠組みを生み出す方向と仮定を証明する方向と考えられるが、いずれにしても、計算量理論に新たな研究テーマを提供しつつあると考えられる。また、量子超越性を確認するためには、量子計算機で出力された状態を測定して得られる確率分布が理論上期待される分布であるかを検証する必要がある。この作業は、通常、古典計算機で行うが、計算量の観点から困難な処理であるため、効率的な検証手法の考案も大きな課題となっている。

さらに大きな課題としては、量子計算機の出力分布を古典計算機で再現する問題に関する量子超越性が、実用的な問題、あるいは少なくとも、解を出力させる問題に関する量子超越性に知見を与えられるかと言うことがある。この点については、部分的な結果はあるものの、今後の研究の進展が期待される。

（4）耐量子計算機暗号

2016年から米国標準技術研究所NISTは耐量子計算機暗号の標準化プロジェクト⁴⁰⁾を進めてきており、2022年7月に格子暗号の暗号化方式CRYSTALS-Kyberおよびデジタル署名CRYSTALS-DilithiumとFALCON、ハッシュ関数署名SPHINCS+が標準化方式として選出された。2022年7月には、暗号化のプリミティブとして格子暗号だけではなく符号暗号と同種写像暗号が第4ラウンドの候補方式として選出され、2023

年6月6日としてデジタル署名の再公募を行うことも決定された。2024年8月には、暗号化方式CRYSTALS-Kyberが米国標準規格FIPS 203⁴¹⁾として発表され、デジタル署名CRYSTALS-DilithiumとSPHINCS+が、それぞれFIPS 204⁴²⁾とFIPS 205⁴³⁾として標準規格化された。また、2024年10月に、再公募したデジタル署名の方式から14方式が第2ラウンドに選出され、日本発の方式としてQR-UOVが選ばれている。さらに、2025年3月には、第4ラウンドの4方式から符号暗号HQCが5個目の標準暗号方式として決定された。

日本では、デジタル庁・総務省・経済産業省が運営する電子政府推奨暗号プロジェクトCRYPTREC¹において、耐量子計算機調査WGや量子コンピューター時代に向けた暗号の在り方TFなどが立ち上がっている。2018年は「耐量子計算機暗号の研究動向調査」、2019年に「量子計算機が共通鍵暗号の安全性に及ぼす影響の調査に関する報告書」、2024年に「耐量子計算機暗号の研究動向調査報告書（2024年度版）」が発表された。また、日本銀行金融研究所が、2025年にディスカッションペーパー「量子耐性を有するシステムの実現に向けて：金融分野における取組みと対応の推奨事項」を発表し、量子計算機による金融システムの安全性評価に関して議論されている。さらに、内閣サイバーセキュリティセンターNISC²は、2025年にサイバーセキュリティ戦略本部において「量子技術については、その進展に伴い、現在広く使われている公開鍵暗号の危殆化が懸念されている（中略）政府機関等における耐量子計算機暗号（PQC）への移行の方向性について、次期サイバーセキュリティ戦略に盛り込む。」としている。また、日本国内での耐量子計算機暗号に関する研究プロジェクトとしては、科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）において、2021年から研究課題「ポスト量子社会が求める高機能暗号の数理基盤創出と展開」が実施され、量子計算機を用いた攻撃などに対して耐性を有する暗号技術の研究を推進している。さらに、JST経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）において、2025年から研究課題「効率的で安全に利用可能な高機能暗号の数理基盤の構築と展開」が開始され、暗号プリミティブの計算問題の数理的構造などを考慮することにより効率的な高機能暗号の研究を推進している。

（5）量子誤り訂正符号

注目すべきトピックとしては、シンプレクティック符号のサブクラスであるCaldarbank-Shor-Steane符号が量子鍵配送プロトコルの安全性を示すのに応用されていることが挙げられる。

（6）量子計算に関わる新しい数学分野の創出可能性

2021年にMIP*=RE定理という量子計算量理論におけるブレークスルーが伝えられた⁴⁴⁾。この内容は、系として作用素環（フォン・ノイマン環）におけるConnesの埋め込み予想が否定的に解決されることを導く。このConnesの埋め込み問題は、量子情報のTsirelsonの問題と同値であることが知られている。この量子計算量理論によるConnesの埋め込み問題の否定的解決は、作用素環論と量子計算量理論とのこれまでにない新しいつながりを生み出し、量子計算に関わる全く新しい数学分野の創出の契機となる可能性がある。

新しい数学分野という観点からは、代数的数を広げる（単に超越数だと片付けてしまわず、計算可能な数を得る）ことに関するKontsevichとZagierの予想がある⁴⁵⁾。この種の数学者の興味や関心が、計算機の格段の発達によってなされた新しい学問である計算理論と無関係でいられるわけではなく、10年20年先からバックキャストをするという期待から、KontsevichとZagierの予想に関する研究が進むことは、計算理論の発展にも寄与しうる。

1 電子政府推奨暗号プロジェクト, <https://www.cryptrec.go.jp/>（2025年8月20日アクセス）

2 内閣サイバーセキュリティセンター, <https://www.nisc.go.jp/>（2025年8月20日アクセス）

3.3 課題

計算論的ランダム性の研究については、その解析学・幾何学的側面の理解が大きく進んでいるため、フラクタル幾何学や超越数論のみならず、数学の多様な分野へと応用の幅を広げていくことが課題である。また、計算可能性理論のより発展的なトピックを圏論およびトポス理論を用いて現代的に見通しよく整備することも重要な課題である。型理論との結び付きでは、高次様相であるオラクル様相や実効トポス（計算論的トポス）の高次化の探究が課題である。

多項式階層の研究において、BQPを古典計算量クラスとの関係の中で特徴づけることが簡単でない理由の一つは、量子計算の性質がまだ十分に解明されていないことも一因である。近年、古典計算理論の代表的成果である、PHや確率的検査可能証明（PCP）の量子版を構築しようとする研究が進んでいるが、これは量子計算の理解をより深めることに貢献することが期待される。同時に、量子物理や量子化学との関連もあることから、他分野との相互作用を通して、量子計算理論自体を拡張していくことが重要になってくる。一方、これらの知見をツールとして、古典計算理論にフィードバックしていく研究も期待される。

量子超越性に関する数理科学的・理論計算機科学的研究により得られた（あるいは今後得られる）成果を基礎として、量子計算機の実機を用いて量子超越性を実証するためには、量子計算機の出力分布から、量子超越性の有無を効率的に判定する手法に関する理論の整備が課題である。さらに、野心的な課題として、出力分布ばかりでなく、何らかの数値解を出力する問題に対する量子超越性の理論構築が望まれる。

耐量子計算機暗号に関しては、耐量子性を有する公開鍵暗号やデジタル署名で用いられる基本計算問題の困難性評価が重要な課題となっており、大規模解読実験を通して安全に利用するための暗号パラメータの導出などの研究が進展している。例えば、格子暗号の安全性を支える最短ベクトル問題に関するLattice Challenge³、符号暗号で用いるシンドローム復号問題の困難性を評価するCode-based Challenges⁴などがある。これらの耐量子計算機暗号で利用されている計算問題に対する実用的な暗号パラメータの理論的な安全性評価が求められる。2024年10月にNISTが発表した報告書によると、2031年以降は現在利用している2048ビットのRSA暗号は非推奨とし、2036年以降は耐量子計算機暗号（PQC）への移行計画が述べられている⁴⁶⁾。現在の利用されている公開鍵暗号から新しいPQCへ安全に移行するために、ハイブリッド暗号化や多重デジタル署名などの研究が重要となる。さらには、実利用の環境に適した効率的な実装アルゴリズムの研究開発を、産業界とも共同して推進する必要がある。

量子誤り訂正符号に関しては、最小距離を評価基準とした伝統的符号理論の観点からはおよそ以下の課題に集約できる。以前から考えられてきた線型符号構成の問題をシンプレクティック形式に関する自己直交性という新たな制約下で解くという課題である。個々の符号長、エンコードする情報量などのパラメータに関して良い符号を構成する等の課題は古典の符号理論と同様に無限に存在する。最小距離の評価基準を用いた漸近論では、シンプレクティック符号構成の文脈で、Tsfasman-Vladut-Zink下界を達成する古典的な意味で自己直交な代数幾何符号の多項式時間構成という古典的符号理論の枠組みで述べられる課題が（暗に）示唆されていたが、これは濱田⁴⁷⁾が肯定的に解決した。これに対して、課題として、想定する適用先によって最小距離以外の評価基準についても考察することが挙げられる。実際、Shor³¹⁾はShannonの通信路容量にあたるものを量子誤り訂正について求める問題を提起しており、その後の発展を促した。

数理科学の一分野としての計算理論領域を捉えたと、基礎数学に属する計算可能性の研究から、量子技術に直結する量子超越性や耐量子計算機暗号の研究まで、幅広い分野と研究形態が含まれる。技術に直結する応用分野の研究であっても、一般に、課題解決型研究の探求範囲や発想を超える大きなブレークスルーが数理科学から生まれることが期待されている。そのため、数学的研究方法の深い理解と素養に基づいた基礎科

3 Lattice Challenge, <https://www.latticechallenge.org/>（2025年8月20日アクセス）

4 Code-based Challenges, <https://decodingchallenge.org/>（2025年8月20日アクセス）

学としての自律的發展を担うと同時に、最新の科学技術の動向に調和して、境界領域に対する幅広い関心と知識を兼ね備えた人材の育成が望まれる。例えば楕円曲線に関しては、ミレニアム問題の一つである Birch and Swinnerton-Dyer 予想が未解決のままである。このような純粋数学の課題が、今後の暗号研究に直接・間接的に影響を与えるであろうことは、数学の素養を持った研究人材の育成という意味でも重要なことである。

理論計算機科学全般については、科研費の大型プロジェクトを中心に安定的に研究助成が行われているが、これについては、仮想的な研究組織による5年程度の時限的な研究活動となっている。恒久的な大型組織は存在せず、主に工学系・情報科学系の学科に分散的に所属する個々の研究室で研究者の自由な発想に基づく研究が行われている。一方、欧米では、理論計算機科学が、しばしば数学の一分野として扱われ、他の数学分野との垣根が低いことが革新的な結果を生み出す要因になっている側面もある。今後、日本においても、理論計算機科学の研究者は、数学（数理科学）系研究者との交流を、より一層活発化していくことが望まれる。

一方で、近年、各国で研究が推進されている量子計算理論について、わが国では、科研費による中小規模のプロジェクトのほか、量子計算機開発の国家プロジェクト（Q-LEAP、Moonshot等）の一部としても推進されているが、開発チーム主体のプロジェクトの中では、数理科学者の参加は限定的である。また、これらは時限的なプロジェクトであるため、長期的視野に立った人材育成という観点からは、ある程度の規模を持った、量子計算理論の恒久的な育成システムが望まれる。加えて、量子物理学者や古典の計算理論・理論計算機科学（アルゴリズム理論や計算量理論）の研究者との研究交流を一層促進するため、特に若手の数理科学研究者が専門の分野の垣根を超えて議論できる環境の整備が望まれる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

[基礎研究]

- ・ 計算可能性の研究では、研究者数が他国と比べて少ない中、国際的な存在感を保っている。国際誌 Computability の掲載論文数は世界 6 位である。2022 年の国際数学者会議で、計算可能性理論の招待講演者（1 枠）に日本の横山啓太（東北大学）が選出された⁵。
- ・ 理論計算機科学については、日本学術振興会の大型プロジェクト（研究拠点形成事業 A、先端拠点形成型「数理論理学とその応用の国際研究拠点形成」）を中心に、安定的に重要な成果を創出。恒久的な大型組織は存在せず、個々の大学研究室に委ねられている。
- ・ 量子計算理論については、日本学術振興会の科学研究費補助金プロジェクト（基盤研究（S）「中規模量子コンピューターによるセキュアな分散型量子計算の基盤創出」（2024 年度～2028 年度）等）や量子計算機開発の国家プロジェクト（Q-LEAP（2018 年度～2029 年度）、Moonshot（2020 年度～2050 年度達成予定）等）の一部として推進。これらは期限付き研究プロジェクトであり、恒久的な育成システムは極めて小規模。将来の量子計算理論研究者の育成に不安がある。近年、理論計算機科学のトップ国際会議（FOCS/STOC 等）でも、量子関連の採択論文数が急増するなど、世界で量子計算理論の研究者が増加している事がうかがえるが、日本では横ばい、もしくは微増程度である。
- ・ 耐量子計算機暗号の基礎研究は、JST CREST や JST K Program など大型研究プロジェクトにおいて、暗号方式の安全性評価などで一定の研究成果をあげている。

[応用研究・開発]

- ・ 量子計算機開発および応用研究について、Q-LEAP、Moonshot 等の国家プロジェクトを中心に推進。プロジェクトでは、NEC、富士通、日立などの企業も協力し、産学連携が進む。
- ・ 中性原子を用いた量子計算機がブレイクスルー技術の開発により注目を浴びている。日本では、分子科

5 International Mathematical Union, <https://www.mathunion.org/icm/virtual-icm-2022>（2025 年 8 月 20 日アクセス）

学研究所が中心である。

- ・企業による、量子技術に関する協議会 QSTAR も創設された。
- ・耐量子計算機暗号では、CRYPTREC などの政府機関の主導により耐量子計算機暗号の研究開発が進められており、2022年に米国 NIST の耐量子計算機暗号の標準化方式が決定されたことにより、民間企業においても暗号分野の研究開発が強化される傾向にある。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

[基礎研究]

- ・計算可能性理論に関しては、国際誌 Computability、Annals of Pure and Applied Logic、Journal of Symbolic Logic、Journal of Mathematical Logic 等の掲載論文数は毎年、世界一であるが、近年は米国発の注目すべき研究は見られない。
- ・理論計算機科学に関しては、トップ級論文誌・国際会議において、長年にわたって、他国を圧倒する貢献度がある。Simon foundation からのファンディングを受け、UC Berkley に Simons Institute for the Theory of Computing が2012年に設立された。以来、理論計算機科学の基礎を深めるとともに、他の科学分野（物理学、生物学、経済学等）における現象に内在する新たな計算理論の探究を目指している。
- ・耐量子計算機暗号においては、2016年から米国標準技術研究所 NIST が主導して標準化プロジェクトを推進し、大学や民間の研究機関も共同して基礎研究を進めており、2022年7月には格子暗号の暗号化方式CRYSTAL-Kyberおよびデジタル署名CRYSTAL-DilithiumとFalcon、ハッシュ関数署名SPHINCS+が標準化方式として選出された。

[応用研究・開発]

- ・量子超越性に関しては、数理科学的な研究と実験科学的な研究を両輪として進められていて、以下のよう
に民間企業による研究・開発が顕著である。最近では以前からの規模拡大に加えて、誤り訂正技術の
進展が注目されている。
 - Google の量子計算機実機による量子超越性の実証。
 - IBM の量子計算実機の公開および、それをういたアプリケーションの研究開発。
- ・耐量子計算機暗号に関しては、2024年には耐量子計算機暗号の米国政府標準規格FIPS 203/204/205
が公開され、2031年以降の耐量子計算暗号の実用化に向けて産官学が協力して研究開発が進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

[基礎研究]

- ・計算可能性研究については、国際誌 Computability の掲載論文数の世界2～4位は、順にドイツ、英国、
フランスである。計算可能性理論では定期的に大型プロジェクトが実施され、注目度の高い研究を多数
創出している。最近では、EU プロジェクトの“New Frontiers for Computability”（2025-）が始動し、
名古屋大学と京都大学がパートナーとして参加している。
- ・計算理論、量子理論の基礎研究で長い歴史がある。
- ・理論計算機学においては、ドイツ、英国、フランス、スイスを中心として、トップ級論文誌・国際会議で、
長年にわたり、顕著な実績がある。

[応用研究・開発]

- ・量子計算機開発の大型プロジェクト（UK National Quantum Technologies Programme, EU
Quantum Technology flagship 等）が進行中であるが、ハードウェア開発が中心である。

- ・耐量子計算機暗号に関しては、英国 National Cyber Security Centre（NCSC）、ドイツ Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik（BSI）、フランス Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information（ANSSI）など政府機関の主導により研究開発が進められている。特に、2022年に米国政府標準規格に採用された耐量子計算暗号の方式は、欧州の研究機関や民間企業が協力する形で研究開発が行われた成功事例となる。このように基礎研究から応用研究・開発までも産官学で推進する体制は続くと考えられる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

[基礎研究]

- ・計算可能性理論に関しては、国際誌 Computability の掲載論文数は世界13位であり、他の主要誌の論文数も同程度である。特筆すべき研究は出ていない。
- ・中国科学院による量子情報科学の基礎研究拠点がある。
- ・米国等で活躍した理論計算機科学の世界的な研究者（A. Yao等）が帰国し、清華大学・企業等で研究をけん引している。
- ・トップ級論文誌・国際会議における貢献度では、米国・ヨーロッパに及ばないが、近年、増加傾向である。
- ・耐量子計算機暗号に関しては、一部の大学においてトップ級の国際会議の論文があるなど顕著な研究活動が見られる。
- ・数理情報分野の主要な国際会議の予稿集を含む Springer LNCSにおける論文数は、過去5年で米国を上回り中国が1位となっている。

[応用研究・開発]

- ・66量子ビットの量子計算機実機による量子超越性実証後、105量子ビットの量子計算機が発表された。
- ・AlibabaとBaiduは量子計算機から撤退した。
- ・CACR（中国暗号研究協会）による耐量子計算機暗号の標準化活動が行われているが、国際的に注目されるレベルではない。
- ・清華大学が応用数学の研究を進める Yanqi Lake Beijing Institute of Mathematical Sciences and Applications（BIMSA）を立ち上げ世界中から優秀な研究者を集めている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↑、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【韓国】

[基礎研究]

- ・目立ったアクティビティが見られない。

[応用研究・開発]

- ・耐量子計算機暗号の標準化計画 KpqCが進められているが、国際的に注目される独自方式は提案されていないのが現状となる。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【その他の国・地域】

[基礎研究]

- ・計算可能性理論においては、ニュージーランド、シンガポール、ロシアが強力な地域として知られている。国際誌 Computability の掲載論文数は順に、5位、9位、8位である。国際数学者会議招待講演の計算可能性理論枠は、2006年の Rod Downey、2010年の Andre Nies と連続でニュージーランドであっ

た⁶。特にアルゴリズム的ランダム性の理論の世界的研究をけん引している。近年も安定した成果をあげているものの、勢いは落ち着きつつある。

[応用研究・開発]

基礎研究がもっぱらで、評価できる段階ではない。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状－／トレンドー]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) Kurt Gödel, “On Undecidable Propositions of Formal Mathematical Systems,” in *The Undecidable: Basic Papers On Undecidable Propositions, Unsolvability Problems And Computable Functions*, ed. Martin Davis (Raven Press, 1965), 39-74.

2) Alonzo Church, “An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory,” *American Journal of Mathematics* 58, no. 2 (1936): 345-363, <https://doi.org/10.2307/2371045>.

3) Alan Mathison Turing, “On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem,” *Proceedings of the London Mathematical Society* s2-42, no. 1 (1937): 230-265, <https://doi.org/10.1112/plms/s2-42.1.230>.

4) Whitfield Diffie and Martin E. Hellman, “New directions in cryptography,” *IEEE Transactions on Information Theory* 22, no. 6 (1976): 644-654, <https://doi.org/10.1109/TIT.1976.1055638>.

5) David Deutsch, “Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer,” *Proceedings of the Royal Society A* 400, no. 1818 (1985): 97-117, <https://doi.org/10.1098/rspa.1985.0070>.

6) Peter W. Shor, “Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring,” in *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science* (IEEE, 1994), 124-134, <https://doi.org/10.1109/SFCS.1994.365700>.

7) Rodney G. Downey and Denis R. Hirschfeldt, *Algorithmic Randomness and Complexity, Theory and Applications of Computability* (New York: Springer, 2010), <https://doi.org/10.1007/978-0-387-68441-3>.

8) Vasco Brattka and Peter Hertling, eds., *Handbook of Computability and Complexity in Analysis, Theory and Applications of Computability* (Cham: Springer, 2021), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-59234-9>.

9) Jack H. Lutz and Neil Lutz, “Who Asked Us? How the Theory of Computing Answers Questions about Analysis,” in *Complexity and Approximation: In Memory of Ker-I Ko*, eds. Ding-Zhu Du and Jie Wang, Lecture Notes in Computer Science 12000, (Cham: Springer,

6 International Mathematical Union, <https://www.mathunion.org/icm-plenary-and-invited-speakers> (2025年8月20日アクセス)

- 2020), 48-56, https://doi.org/10.1007/978-3-030-41672-0_4.
- 10) Jaap van Oosten, *Realizability: An Introduction to its Categorical Side*, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics 152 (Elsevier Science, 2008).
 - 11) Andrej Bauer, “The Realizability Approach to Computable Analysis and Topology,” PhD thesis, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, <http://reports-archive.adm.cs.cmu.edu/anon/2000/CMU-CS-00-164.pdf>, (2025年11月25日アクセス).
 - 12) Sanjeev Arora and Boaz Barak, *Computational Complexity: A Modern Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804090>.
 - 13) Albert R. Meyer and Larry J. Stockmeyer, “The equivalence problem for regular expressions with squaring requires exponential space,” in *13th Annual Symposium on Switching and Automata Theory (swat 1972)* (IEEE, 1972): 125-129, <https://doi.org/10.1109/SWAT.1972.29>.
 - 14) Lance Fortnow, “Beyond NP: the work and legacy of Larry Stockmeyer,” in *Proceedings of the thirty-seventh annual ACM symposium on Theory of computing* (New York: ACM, 2005), 120-127, <https://doi.org/10.1145/1060590.1060609>.
 - 15) Seinosuke Toda, “PP is as Hard as the Polynomial-Time Hierarchy,” *SIAM Journal of Computing* 20, no. 5 (1991): 865-877, <https://doi.org/10.1137/0220053>.
 - 16) Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 10th anniversary ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511976667>.
 - 17) Aram W. Harrow and Ashley Montanaro, “Quantum computational supremacy,” *Nature* 549 (2017): 203-209, <https://doi.org/10.1038/nature23458>.
 - 18) Scott Aaronson and Alex Arkhipov, “The Computational Complexity of Linear Optics,” *Theory of Computing* 9 (2013): 143-252, <https://doi.org/10.4086/toc.2013.v009a004>.
 - 19) Adam Bouland, et al., “On the complexity and verification of quantum random circuit sampling,” *Nature Physics* 15 (2019): 159-163, <https://doi.org/10.1038/s41567-018-0318-2>.
 - 20) Barbara M. Terhal and David P. DiVincenzo, “Adaptive quantum computation, constant depth quantum circuits and Arthur-Merlin games,” *Quantum Information and Computation*, 4, no. 2 (2004): 134-145, <https://doi.org/10.26421/QIC4.2-5>.
 - 21) Sergey Bravyi, David Gosset and Robert König, “Quantum advantage with shallow circuits,” *Science* 362, no. 6412 (2018): 308-311., <https://doi.org/10.1126/science.aar3106>.
 - 22) Frank Arute, et al., “Quantum supremacy using a programmable superconducting processor,” *Nature* 574 (2019): 505-510, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5>.
 - 23) Michael J. Bremner, Richard Jozsa and Dan J. Shepherd, “Classical simulation of commuting quantum computations implies collapse of the polynomial hierarchy,” *Proceedings of the Royal Society A* 467, no. 2126 (2011): 459-472, <https://doi.org/10.1098/rspa.2010.0301>.
 - 24) Ronald Linn Rivest, Adi Shamir and Leonard Max Adleman, “A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems,” *Communication of the ACM* 21, no. 2 (1978): 120-126, <https://doi.org/10.1145/359340.359342>.
 - 25) Neal Koblitz, “Elliptic curve cryptosystems,” *Mathematics of Computing* 48, no. 177 (1987): 203-209, <https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1987-0866109-5>.

- 26) Victor S. Miller, “Use of Elliptic Curves in Cryptography,” in *Advances in Cryptology: Proceedings of CRYPTO '85*, Lecture Notes in Computer Science 218 (Berlin, Heidelberg: Springer, 2000), 417-426, https://doi.org/10.1007/3-540-39799-X_31.
- 27) Arjen K. Lenstra and Hendrik W. Lenstra, eds., *The Development of the Number Field Sieve*, Lecture Notes in Mathematics 1554 (Berlin, Heidelberg: Springer, 1993), <https://doi.org/10.1007/BFb0091534>.
- 28) John M. Pollard, “A monte carlo method for factorization,” *BIT Numerical Mathematics* 15 (1975): 331-334, <https://doi.org/10.1007/BF01933667>.
- 29) Peter W. Shor, “Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer,” *SIAM Journal on Computing* 26, no.5 (1997): 1484-1509, <https://doi.org/10.1137/S0097539795293172>.
- 30) Daniel J. Bernstein, Johannes Buchmann and Erik Dahmen, eds., *Post-Quantum Cryptography* (Berlin, Heidelberg: Springer, 2009), <https://doi.org/10.1007/978-3-540-88702-7>.
- 31) Peter W. Shor, “Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory,” *Physical Review A* 52, no. 4 (1995): R2493-R2496, <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.52.R2493>.
- 32) A. Robert Calderbank, et al., “Quantum error correction via codes over GF(4),” *IEEE Transactions on Information Theory* 44, no. 4 (1998): 1369-1387, <https://doi.org/10.1109/18.681315>.
- 33) Hermann Weyl, *The Theory of Groups and Quantum Mechanics* (Dover Publications, 1950). [Translation from the second German ed., 1931] <https://ia601500.us.archive.org/23/items/in.ernet.dli.2015.176925/2015.176925.The-Theory-Of-Groups-And-Quantom-Mechanics.pdf>, (2025年11月28日アクセス).
- 34) Julian Schwinger, “Unitary Operator Bases,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 46, no. 4 (1960): 570-579, <https://doi.org/10.1073/pnas.46.4.570>.
- 35) Yannick Forster and Felix Jahn, “Constructive and Synthetic Reducibility Degrees: Post’s Problem for Many-one and Truth-table Reducibility in Coq,” *31st EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL 2023). Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)* 252. Warsaw, POL, 2023-02-13/16, Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik, 2023, 21:1-21:21, <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.CSL.2023.21>.
- 36) Andrew W. Swan and Taichi Uemura, “On Church’s thesis in cubical assemblies,” *Mathematical Structures in Computer Science* 31, no. 10 (2021): 1185-1204, <https://doi.org/10.1017/S0960129522000068>.
- 37) Andrej Bauer and James E. Hanson, “The countable reals,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.01256>.
- 38) Ran Raz and Avishay Tal, “Oracle separation of BQP and PH,” in *Proceedings of the 51st Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing*. Phoenix, AZ, USA, 2019-06-23/26, ACM, 2019, 13-23, <https://doi.org/10.1145/3313276.3316315>.
- 39) Sevag Gharibian, et al., “Quantum generalizations of the polynomial hierarchy with applications to QMA (2),” *computational complexity* 31, 13 (2022), <https://doi.org/10.1007/s00037-022-00231-8>.
- 40) National Institute of Standards and Technology (NIST), “Post-Quantum Cryptography PQC,” <https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography>, (2025年11月25日アクセス)

ス).

- 41) National Institute of Standards and Technology (NIST), “Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard,” *Federal Information Processing Standards Publication (FIPS) 203*, (2024), <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203>.
- 42) National Institute of Standards and Technology (NIST), “Module-Lattice-Based Digital Signature Standard,” *Federal Information Processing Standards Publication (FIPS) 204*, (2024)., <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204>.
- 43) National Institute of Standards and Technology (NIST), “Stateless Hash-Based Digital Signature Standard,” *Federal Information Processing Standards Publication (FIPS) 205*, (2024). <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.205>.
- 44) Zhengfeng Ji, et al., “MIP* = RE,” *Communications of the ACM* 64, no. 11 (2021): 131-138, <https://doi.org/10.1145/3485628>.
- 45) Maxim Kontsevich and Don Zagier, “Periods,” in *Mathematics Unlimited-2001 and Beyond*, eds. Björn Engquist and Wilfried Schmid (Berlin, Heidelberg: Springer, 2001), 771-808, https://doi.org/10.1007/978-3-642-56478-9_39.
- 46) National Institute of Standards and Technology (NIST) “Transition to Post-Quantum Cryptography Standards,” *NIST IR 8547*, (2024), <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8547.ipd>.
- 47) Mitsuru Hamada, “A polynomial-time construction of self-orthogonal codes and applications to quantum error correction,” *2009 IEEE International Symposium on Information Theory*. Seoul, Korea (South), 2009-06-28/07-03, IEEE, 2009, 794-798, <https://doi.org/10.1109/ISIT.2009.5205647>.

S6 数理科学

S6.06 システム設計の数理

キーワード：形式手法、形式検証、IoT、CPS、量子情報処理、情報セキュリティ、XAI（Explainable AI、説明可能なAI）、AIの安全性

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41S606.pdf

1. 研究開発領域の定義

システム設計の数理とは、各種のシステムを設計するための数理的な手法・技法およびその基盤となる数学理論である。対象となるシステムは拡大し続けており、コンピューターを中心とする情報システムに加えて、IoTやCPSなど物理現実を包摂するシステムや、量子情報処理、さらに近年は統計的AIを用いるシステムが含まれるようになった。これらシステムの果たす社会的重要性に鑑み（例えば自動運転車のバグは人命に直結する）、本領域の目指す技術の主要な関心事として、システムの安全性および信頼性、さらにAIシステムの利用の場が広がるにつれて、これらシステムの責任内容を明確にし、人間社会との「契約」として明記・検証・監視する技術も含む。

2. 本領域の意義

本領域は、各種のシステムを設計するための数理的な手法・技法およびその基盤となる数学理論を探索、構築することを目的としている。システムの安全性および信頼性、すなわち、プログラムのバグのような設計ミスが社会・産業的に壊滅的な帰結をもたらすことを避けることを主眼としている。

ここで、対象となるシステムとしては、コンピューターを構成するハードウェアおよびソフトウェアのシステム、コンピューターやネットワークを中核とする情報システムが典型的であるが、その範囲は拡大し続けている。Internet of things (IoT) やCyber-physical system (CPS) は、物理現実に対するセンサーやアクチュエーターを含んでおり、物理現実の一部とともにシステムを構成している（物理情報システム）と考えられる。これらのシステムの設計には、離散的な数理的理論だけではなく、物理現実をモデル化するための連続的な数理理論を必要とする。同様に、量子情報処理システムに対しては、そのモデル化のために実数空間だけでなく複素空間が必要となる。さらに近年長足の進歩をとげた統計的機械学習を活用する統計的AIシステムにおいては、その動作原理が（ニューラルネットの重み行列など）巨大な数値データによって記述されており、人間による設計・理解・解析に適した形でのモデル化は容易ではない。

以上のように「システム」の範囲は拡大し続けており、その数理的設計・解析には数理的基盤の拡張が必要とされ、本領域において理論研究が進んでいる。同時に、特にAIシステムの能力の飛躍的向上と社会への「侵襲的」展開が進む現在、これらシステムの社会的責任を明示化し、これを人間社会との契約とみなして、システムの役割を人間社会の中で確定させる必要性が明らかになってきた。人間中心の情報化社会の実現に向けたこの取り組みにおいて、本領域の技術は、システムの責任の数学的定式化（「要求仕様の形式化」）およびその検証・監視を可能にするものであり、重要である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

近年の最も顕著なトレンドは、各種システムへの統計的機械学習および統計的AIの導入であり、環境から

の継続的なデータ取得と学習によって性能を向上させる情報システムが一般的になりつつある。強化学習の原理に基づき実世界に働きかけながら適応するシステムや、運用中にセンサー情報を取り込みモデルを更新し続けるシステムがその例である。これら機械学習機能を有するシステムでは、システムの振る舞いを決定する論理が人手で明示的にプログラムされておらず、データに基づく学習によって獲得されるため、従来型システムとは異質の困難さも生じる。実際、統計的機械学習システムは、わずかな入力摂動で予期せぬ出力の変化を招くいわゆる敵対的攻撃などが可能で、その動作は直感的ではなく、不安定であることも多い。このような不確実で説明困難な振る舞いに起因する安全性・公平性の問題は、社会的に高いリスクを伴う分野で機械学習の採用が控えられる要因ともなっている。さらに現在広く用いられる機械学習手法には、動作の正当性を数学的に保証するための厳密な枠組みが欠如している。従来の安全規格や検証手法はシステムが展開後に学習・変化しないことを前提とするのが一般的で、運用中にモデルが進化し続ける機械学習システムには適用しづらい。以上の点から、機械学習を組み込んだシステムの信頼性保証は現在、システム設計論上の大きな課題となっている。

統計的AIにまつわる上記のトレンドと課題は、本領域においていくつかの具体的研究トピックを生み出している。例えば、情報システムのホワイトボックス論理モデルに基づく形式手法の従来の方法論を拡大する「軽量形式手法」や、論理的コンポーネントを統計的AIコンポーネントの安全エンベロップとして用いる「セーフガード技術」であり、下記の3.2 トピックで詳述する。これら論理学・ソフトウェア分野からの取り組みとともに、統計的機械学習を学術的基盤とするシステム設計論の取り組みも盛んである。また逆に、統計的AIを数学の論理的証明に使うという取り組みも注目を集めている。これらとは別に、ネットワークシステムや量子情報処理の社会的重要性が増しており、これらの設計論の研究開発も進んでいる。

3.2 トピック

（1）軽量形式手法

本領域の背景にある主要な学術領域の一つであるソフトウェア科学においては、「システムの正しさを数学的に証明する」という大原則のもと、形式手法の諸手法について研究が進んできた。形式手法の従来の方法論は、対象システムの数理モデル（すなわち数学的「定義」）が、望まれる性質（仕様と呼ぶ）を充足することを、数学的「定理」として証明するというものである。しかし、近年の物理情報システムや統計的AIシステムの台頭により、情報システムの数理モデリングが困難になり、上記大原則自体の実効性が危うくなりつつある。（従来の情報システムはどのように動くかという手順（論理的な指示）がプログラムとして明示的に与えられており、プログラムそのものを数理モデルとして用いることができた。）

その一方で、システムが充足すべき仕様を数学的・論理的に厳密に記述すること（「仕様の形式化」）の重要性は、物理情報システムや統計的AIシステムの台頭という技術トレンドの中でさらに高まっている。すなわち、情報システムの能力が高まり、社会の中で人命に関わるセーフティクリティカル応用や公的機関の意思決定に関わる応用などに用いられるようになった現在、これら情報システムの負う社会的責任を明示化し、その内容について人間が検討・精査・合意できるようにしておくことは、来たるべき社会を人間中心のものにするために必須である。

上記のような社会的趨勢は、形式手法の技術的力点を変化させつつあり、数理モデルに基づく定理証明から、仕様の形式的・数学的記述に基づきつつもテスト等の経験論的手法を許容する「軽量形式手法」へのシフトが見られる。また、軽量形式手法に関する基礎研究の成果は、情報システムの高度化・複雑化と品質・安全性保証のジレンマに悩む産業界からも注目されつつある。

具体的な取り組みの例として、European Research Council（ERC）の Horizon Program のプロジェクトの一つである RobustifAI Project は、軽量形式手法のトップ研究者のリードのもと、他の形式手法の研究者や製造業企業が参加し、AIや物理情報システムを含む多様な情報システムの実効的信頼性保証を目指す取り組みである（2025～2028年）。また国内では、科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業

総括実施型研究（ERATO）蓮尾プロジェクト（2016～2024年度）において軽量形式手法を中心とした実効的手法の研究が行われ、その成果の産業応用の実例も論文で報告されており^{1), 2)}、プロジェクト発スタートアップ等による研究成果の社会展開の試みも進んでいる。

（2）AIシステムのセーフガード技術

伝統的に情報システムの安全性・信頼性保証を担ってきたソフトウェア科学の動作原理は上記の通り論理的なものであり、近年発展の著しい統計的AI技術との組み合わせは容易ではない。この「論理と統計」の組み合わせについて一つの自然な考え方が、「統計的AIそのものの役割は意思決定でなく提案に留める」「ルールベースで判断理由の透明性・解釈可能性・説明可能性に優れる論理的技術が、この提案を精査し、採用または却下する」という「論理的セーフガード」の考え方である。

統計的AIによる意思決定の正当性・公平性検証は難しく、上記のような論理的技術を組み合わせたシステムレベルアーキテクチャーは各所で注目されている。具体的取り組みの例として、英国の新しい研究支援組織 Advanced Research and Invention Agency（ARIA）による Safeguarded AI プログラムが挙げられる（2024年開始）。当該プログラムの参加者を含む、多数の高名な研究者によるポジションペーパーも公開されている³⁾。また、自動運転という特定のAI応用に限定した形で、統計的AIによる制御の論理的セーフガード技術が国内外で研究されており^{4), 5)}、自動運転車への実装や国際安全規格での活用に向けた試みが進んでいる。

（3）ネットワークシステムの安全性・信頼性・セキュリティ

すでに論じた物理情報システムや統計的AIシステムの他に、近年重要性および複雑性をさらに増しているのがネットワークシステムである。クラウドなどのシステムとして規範となる枠組みを含むネットワークシステムは多くの情報システムのインフラとして用いられており、さまざまな商用クラウドサービスを通じて重要な産業的側面を持つ。また、インフラとしての役割からサイバー攻撃の標的とされる頻度も高く、経済安全保障の観点からも重要度が高い。ネットワークシステムに対しては、バグの不在・安全性（ルーターの設定ミスによるクラウドシステムダウンが莫大な経済的損失をもたらす、など）、信頼性（急な処理負荷の増加に対応できるか、など）、セキュリティ等、多数の品質指標が考えられる。

上記品質指標のうち、安全性については、上述の「従来の形式手法の方法論」が有効であり、ネットワーク設定（論理的・プログラムの記述されている）を数理モデルとした定理証明による安全性保証が盛んに研究されている。特に2020年頃からクラウドサービスの国際的大企業が形式手法の研究者を多数採用して技術開発および実用化を行っている^{6), 7)}。上記品質指標のうち信頼性に関しては、定量的推論が必要になるため安全性ほどの技術の成熟度には至っていないが、従来の形式手法の定量的拡張は盛んに研究されているトピックであり⁸⁾、応用の見通しは明るい。

セキュリティに関しては、暗号に関する確率的・計算論的推論や、能動的攻撃者の仮定など、上記の品質保証（安全性や信頼性）とは大きく異なる理論体系が必要となる。同時に、情報セキュリティ保証に対する形式手法の有効性も早くから認識されており、相応のサイズの研究コミュニティが存在する。

国内外の取り組みとしては、上記のクラウドサービス企業による産業界の取り組みの他、特にセキュリティに重点を置いて形式手法とシステムソフトウェア研究・ハードウェア研究の連携を行う研究がJST戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）竹房課題（CREST 岡部領域、2021～2026年度）、JST経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）石川課題（高機能暗号領域、2025～2029年度）において推進されている。

（4）純粋数学におけるAI活用

上述の方法論（論理による統計的AIのセーフガード）について発想を逆転させ、数学的定理の証明を「思

いつく」ためにAIを用いようという機運が大きく高まっている。(安全性のための論理的セーフガードと同様、仮に統計的AIがデータに基づいた推測により「思いついた」証明であっても、論理的証明チェックを通りさえすれば正当な証明である。) この研究トピックにおいては、大規模言語モデル(LLM)などの統計的AI側の技術発展はもちろん、論理的証明を記述するための言語および証明チェックソフトウェアの近年の発展も大きな役割を果たしている。特に後者においては、定理証明支援系 Lean¹⁾の開発が注目を集めている。

AIの数学応用においては、入学試験を解く・数学オリンピックの問題を解く等のものから、純粋数学の証明を工学的に形式化して再現性および再利用可能性を高めようというものまでであるが、後者こそが学術領域としての数学へのAIの応用であり、過去数十年の(AIを必ずしも利用しない)数学証明の形式化の流れに連なるものである。最近の成果としては例えば Mikulaらの論文⁹⁾がある。

(5) 量子システムのための形式手法

量子計算・量子通信の技術は、近年のハードウェアの急速な進歩もあり大きく注目されているが、システム設計上の課題も多く、以下のような問題に対し数理的な形式手法の技術の適用が期待される：(a) 量子ソフトウェアのバグ発見の問題(量子計算は動作原理が比較的わかりにくくバグが見つけにくい)、(b) 量子プログラミングの低レベル実装の問題(量子もつれ生成のハードウェア制約や量子ビットの効率的再利用など)、(c) 量子計算の効率的古典シミュレーション、(d) 量子通信プロトコルのセキュリティの問題。これら課題に対し、国際会議ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages (POPL)、ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI)、International Conference on Computer-Aided Verification (CAV)等で多数の論文は発表されている(例えば Huangらの論文¹⁰⁾を参照)。

(6) 統計的AIシステムの設計論

「3.1 概要」項に述べた統計的AIの課題に対し、上記トピックスはその対処法を与える一方で、より一般的な「ブラックボックスシステム設計論」になっている。これらの他にも、統計的AIの特殊性を活用する形で、システム設計の数理的手法の側面でもさまざまな新展開が可能である。例えば、離散的なプログラムモデルだけでなく連続値を扱う最適化理論や確率統計など、統計的機械学習に対応する数学的枠組みの導入が行われつつある(例えば Beckerらの論文¹¹⁾を参照)。

また、統計的AIシステムへの形式手法のホワイトボックス適用も試みられているが(例えば Symposium on AI Verification なる国際集会が2025年に8回目となる)、証明の健全性・精度・スケーラビリティといった新たな課題が指摘されている。これらホワイトボックス適用に関する研究の大半は、学習済みの深層ニューラルネットワークについてSMTソルバや最適化手法、抽象解釈などを用いて性質を検証することに焦点が当てられている一方で、学習データや学習過程そのものの検証まで含めた包括的手法も模索され始めている。

しかしこれまでに議論した通り、統計的AIシステムの振る舞いのホワイトボックスモデリングは困難なことが多く、テストやモニタリング等の経験的手法を組み合わせる信頼性を高めるアプローチ(上記「(1) 軽量形式手法」など)も現実解として重視されている。以上のように、統計的AIを包摂するシステムの設計・検証には、論理的手法と統計的手法を組み合わせた新たな数理体系の構築が必要となる。

この分野の研究開発は国際的にも活発化している。米国国防高等研究計画局(DARPA)のAssured Autonomyプログラム(2018~2022年)では、学習機能を持つCPSに対する継続的保証(Continual Assurance)の概念が提唱された。これはシステム設計時に安全性・正当性を暫定的に証明した上で、シス

1 LEAN, <https://lean-lang.org/> (2025年10月17日アクセス)

テム運用中もモデルの学習による変化に応じてモニタリングと検証を継続する枠組みであり、学習コンポーネント（Learning-Enabled Components）の安全運用を支える新しい方法論である。英国でも新設の研究支援機関 ARIA による Safeguarded AI プログラム（2024 年開始）など、機械学習 AI と論理的手法の融合によってシステムの信頼性を確保する試みが進められていることは（2）AI システムのセーフガード技術で述べた。今後、本領域における研究を通じて機械学習と数理的設計論の橋渡しが進めば、高度な AI システムを社会に安心して展開するための礎が築かれるだろう。

3.3 課題

近年に見られる統計的 AI の各分野への進出は本領域においても大きな影響を及ぼしている。具体的な影響としては、伝統的に情報システムの安全性・信頼性保証を担ってきたソフトウェア研究の数理的手法に対して、対象システムの論理的（ホワイトボックス）モデルが存在しないという大きな困難が提示された。さらに、統計的機械学習の数理的手法に対しては、原理的に「絶対の安全性保証」が難しい統計的 AI が人命や社会正義に関わる重要な決定を行い始めているというチャレンジが投げかけられた。

このような大きな変革期において、ソフトウェア研究および統計的機械学習の数理的手法に関する研究開発の方向性の大きなシフトが志向されつつある。このような研究コミュニティの変化は一般に簡単ではないが（多くの研究者にとっては既存の研究パラダイムにのっとり着実な成果を出し続けるのが良い戦略）、国内では JST 未来社会創造事業 本格研究 石川課題（「超スマート社会の実現」領域）、JST ERATO 蓮尾プロジェクトなど、海外では英国 ARIA の Safeguarded AI プログラムなどという動きがある。このようなソフトウェア研究の変革と統計的 AI への適応という課題が挙げられる。

このような研究開発の方向性シフトは当然産業界でも試みられているが、やはり簡単な変化ではない。例えば自動車領域においては、従来の電子制御の安全性のために国際規格 ISO 26262 や ISO 21448 が策定され広く用いられているが、これらをレベル3以上の自動運転²にどう適合させていくかという課題がある。これについては意見の一致が難しく、現在議論が進んでいるところである。

より一般に、能力が増す AI システムを人間社会がどのように使用するかは大きな社会的課題であり、例えば公的機関の意思決定に統計的 AI を用いることの是非は欧州などで盛んに議論されている（例えばアムステルダム市の取り組み¹²⁾）。この課題は、本領域の数理的技術のみならず、公共政策・法学・哲学も含めて取り組むべき大きな課題であるが、本領域では「AI システムの責任範囲・契約の数学的明確化」「この契約の帰結の解析」「契約遵守の検証・違反の検知」といった重要なタスクの実現が課題として挙げられる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

〔基礎研究〕

物理情報システムや IoT に重点を置いた Society 5.0 のコンセプト（2016 年）に続き、近年では文科省の戦略目標「安全かつ快適な“人と AI の共生・協働社会”の実現」（2025 年度）などを通じて、AI に重点を置いたシステム設計論の基礎研究が重視されている。ネットワークシステムや量子システムについても、それぞれ戦略目標が立ち（2021 年度・2022 年度）、戦略的支援が行われている。

〔応用研究・開発〕

伝統的に工業製品・ロボティクス等の物理情報システムへの応用が目立っている。自動運転の安全性の研究が好例。AI セーフガード技術についても、海外スタートアップが web サービスを主対象とする一方、国内

2 国土交通省、「自動運転のレベル分けについて」<https://www.mlit.go.jp/common/001226541.pdf>（2025 年 11 月 5 日アクセス）

では製造業対象の取り組みが多い。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

[基礎研究]

数学のシステム設計への応用のうち、こと論理的な理論については、伝統的に欧州・日本と比べると米国では盛んではない。一方、SMTソルバを用いた大規模自動証明など、応用に直結する理論的研究は非常に盛んである。2000年代中頃に始まった物理情報システム研究の流れは、当初の方法論がホワイトボックス必須であったことから再検討の段階に来ているが、軽量形式手法やブラックボックス検証への大きなシフトが研究レベルで起こっているとは言い難い。同時に、（純粋数学の定理証明など）論理的課題への統計的AI応用の研究に巨大IT企業の参入が見られる。

[応用研究・開発]

スケーラブルな自動検証手法としてのSMTソルバの活用が進んでいる。AWSなどの大規模ウェブサービスの安全性やセキュリティ検証のため実際にSMTソルバは応用されており、今後さらに広汎な展開が予想される。一方、物理情報システムの安全性（自動運転など）やプライバシー保護においては、論理的な保証・説明への社会的ニーズが欧州・日本ほど高くなく、産業応用の事例も多くない。統計的AIの安全性・信頼性・公平性についても、欧州や日本ほど重要視はされていない。例えばレベル4の自動運転の実用化がいち早く実現したことには、安全性や社会制度整備の上での懸念も大きい。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【欧州】

[基礎研究]

ICTシステムの研究においては、伝統的に数学的理論に重みを置く。Oxford大学、École normale supérieure (Paris)、Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH Zurich) などの有名大学のみならず、RWTH Aachen工科大学、Aalborg大学など、強みを持つ大学が分散している。ドイツMax Planck Institute for Software SystemsやInstitute of Science and Technology Austria (ISTA) などの研究所も強い。これらの理論的研究を産業界で行う研究者の多くは、ここ数年でAWSに移籍した。またAIシステムに対しては、英ARIAプログラム³⁾やERC Horizonプログラムなどを通じて戦略的支援がなされている。

[応用研究・開発]

数学的理論の研究成果の応用事例がAirbus、Bosch等の製造業を始め多く見られる。システム設計論の数理的研究開発については、日米の企業も欧州拠点を中心に進めることが多い。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↑、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

[基礎研究]

中国科学院を中心に近年プレゼンスの向上が著しく、ソフトウェア研究においても特に応用に近いソフトウェア工学においてトップカンファレンス・トップジャーナルで多数の論文を発表している。AIシステムの安全性・信頼性についても研究が多いが、「AIと社会の付き合い方」という社会制度も包摂する根源的な問いに答えるというより、「バグのないプログラムの自動生成のためにAIをどう使うか」といったような技術的課題の解決に重点を置いている。

[応用研究・開発]

企業のケーススタディー等が表に出てくることは少なく、活動実態が見えづらい。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【韓国】

[基礎研究]

ソウル大学、韓国科学技術院（KAIST）などに目立つ研究グループがあるが、コミュニティ全体におけるプレゼンスは高くない。

[応用研究・開発]

ソフトウェアシステムや製造業への応用の事例で可視化されているものは多くない。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【台湾】

[基礎研究]

主要産業たる集積回路に関連するSAT/SMTソルバの研究が盛んである。また、若手研究者が米欧で数年を過ごしネットワークを作って帰国するという例が多数見られ、今後のプレゼンスの向上が見込まれる。

[応用研究・開発]

集積回路設計への応用が進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

1) Jesse Reimann, et al., “Temporal logic formalisation of ISO 34502 critical scenarios: modular construction with the RSS safety distance,” in *Proceedings of the 39th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing*. Avila, ESP, 2024-04-08/12, Machinery, 2024, 186-195, <https://doi.org/10.1145/3605098.3636014>.

2) Sota Sato, et al., “Hybrid System Falsification for Multiple-Constraint Parameter Synthesis: A Gas Turbine Case Study,” in *Formal Methods. FM 2021*, Lecture Notes in Computer Science 13047 (Cham: Springer, 2021): 313-329, https://doi.org/10.1007/978-3-030-90870-6_17.

3) David Dalrymple, et al., “Towards guaranteed safe ai: A framework for ensuring robust and reliable ai systems,” arXiv.org e-Print archive, 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.06624>.

4) Shai Shalev-Shwartz, Shaked Shammah, and Amnon Shashua, “On a formal model of safe and scalable self-driving cars,” arXiv.org e-Print archive, 2017, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1708.06374>.

5) Ichiro Hasuo, et al., “Goal-aware RSS for complex scenarios via program logic,” *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles* 8, no. 4 (2023): 3040-3072, <https://doi.org/10.1109/TIV.2022.3169762>.

6) John Backes, et al., “Stratified abstraction of access control policies,” in *Computer Aided*

- Verification. CAV 2020*, Lecture Notes in Computer Science 12224 (Cham: Springer, 2020), 165-176, https://doi.org/10.1007/978-3-030-53288-8_9.
- 7) Neha Rungta, “A Billion SMT Queries a Day,” in *Computer Aided Verification. CAV 2022*, Lecture Notes in Computer Science 13371 (Cham: Springer, 2022), 3-18, https://doi.org/10.1007/978-3-031-13185-1_1.
 - 8) Christel Baier and Joost-Pieter Katoen, *Principles of model checking*. (Boston: MIT Press, 2008).
 - 9) Maciej Mikula, et al., “Magnushammer: A Transformer-Based Approach to Premise Selection,” *ICLR 2024 poster* (2024). <https://openreview.net/forum?id=oYjPk8mqAV¬eId=Ow24b9hRlI> (2025年11月25日アクセス).
 - 10) Qifan Huang, et al., “Efficient Formal Verification of Quantum Error Correcting Programs,” *Proceedings of the ACM on Programming Languages* 9, 190 (2025): 1068-1093, <https://doi.org/10.1145/3729293>.
 - 11) McCoy R. Becker, et al., “Probabilistic programming with programmable variational inference,” *Proceedings of the ACM on Programming Languages* 8, 233 (2024): 2123-2147, <https://doi.org/10.1145/3656463>.
 - 12) Eileen Guo, Gabriel Geiger, and Justin-Casimir Braun, “Inside Amsterdam’s High-Stakes Experiment to Create Fair Welfare AI,” *MIT Technology Review* (2025)., <https://www.technologyreview.com/2025/06/11/1118233/amsterdam-fair-welfare-ai-discriminatory-algorithms-failure/>, (2025年11月25日アクセス)

付録 謝辞&情報提供者一覧

謝辞

本報告書の作成に当たっては、以下の方々に情報提供いただいた。この他、大学、民間企業、公的機関などの多くの方々に、インタビューやワークショップ等を通じてさまざまな情報、ご知見、広範な専門知識に基づいた示唆に富むご意見やご指摘等を賜った。紙面の都合でこれらの方々すべてのお名前を挙げることはできないが、ここに深く感謝の意を表すとともに厚く御礼を申し上げる。

情報提供者

※ 五十音順、敬称略、所属・役職は情報提供時点のもの

【人工知能（AI）】

- | | |
|--------|---|
| 山口 高平 | 神奈川大学情報学部 教授（CRDS 特任フェロー）【総括責任者】 |
| 浅田 稔 | 大阪国際工科専門職大学 副学長、大阪大学 特任教授（名誉教授） |
| 石川 冬樹 | 国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系 准教授 |
| 伊藤 孝行 | 京都大学大学院情報学研究科 教授 |
| 牛久 祥孝 | 株式会社 NexaScience 代表取締役、オムロンサイニックエックス株式会社
リサーチアドミニストレイティブディビジョン リサーチバイスプレジデント |
| 浦本 直彦 | 花王株式会社デジタル戦略部門データインテリジェンスセンター 執行役員 |
| 越前 功 | 国立情報学研究所情報社会相関研究系 教授 / 主幹 |
| 大塚 玲 | 情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科 教授 |
| 岡崎 直観 | 東京科学大学情報理工学院 教授 |
| 尾形 哲也 | 早稲田大学理工学術院 教授 |
| 工藤 郁子 | 大阪大学社会技術共創研究センター 特任准教授 |
| 笹原 和俊 | 東京科学大学環境・社会理工学院 教授 |
| 谷口 忠大 | 京都大学大学院情報学研究科 教授 |
| 銅谷 賢治 | 沖縄科学技術大学院大学神経計算ユニット 教授 |
| 中川 裕志 | 理化学研究所革新知能統合研究センター チームディレクター |
| 原田 達也 | 東京大学先端科学技術研究センター 教授 |
| 東中 竜一郎 | 名古屋大学大学院情報学研究科 教授 |
| 山田 誠二 | 国立情報学研究所コンテンツ科学研究系 教授 |

【ロボティクス】

- | | |
|--------|--|
| 浅間 一 | 東京大学国際高等研究所東京カレッジ 特任教授（CRDS 特任フェロー）【総括責任者】 |
| 飯田 史也 | 東京大学大学院工学系研究科 教授 |
| 岡谷 貴之 | 東北大学大学院情報科学研究科 教授 |
| 岡田 慧 | 東京大学大学院情報理工学系研究科 教授 |
| 河原塚 健人 | 東京大学情報理工学系研究科 講師 |
| 塩見 昌裕 | 国際電気通信基礎技術研究所インタラクション科学研究所 室長 |
| 鈴木 智 | 千葉大学大学院工学研究院 准教授 |

土屋 和雄	京都大学工学研究科 名誉教授
原田 研介	大阪大学基礎工学系研究科 教授
丸山 宏	東京大学人工物工学研究センター 特任教授

[セキュリティ・トラスト]

後藤 厚宏	情報セキュリティ大学院大学 教授（CRDS 特任フェロー）【総括責任者】
青野 良範	情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究所 セキュリティ基盤研究室 主任研究員
秋山 満昭	日本電信電話株式会社 社会情報研究所 上席特別研究員
小澤 誠一	神戸大学大学院工学研究科・電気電子工学専攻 教授
千田 浩司	群馬大学情報学部 准教授
高橋 健志	情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究所 AIセキュリティ研究センター 研究センター長
林 優一	奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 情報科学領域 情報セキュリティ工学研究室 教授
古本 啓祐	情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究所 AIセキュリティ研究センター 研究員
松本 泰	日本ネットワークセキュリティ協会 フェロー
山内 利宏	岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域 教授
吉岡 克成	横浜国立大学大学院環境情報研究院/先端科学高等研究院 教授

[コンピューティングアーキテクチャー]

徳田 英幸	情報通信研究機構 理事長（CRDS 特任フェロー）【総括責任者】
浅井 哲也	北海道大学大学院情報科学研究院 教授
入江 英嗣	東京大学大学院情報理工学系研究科 教授
嶋田 義皓	ソフトバンク先端技術研究所先端技術開発部量子技術開発課担当課長 （CRDS 特任フェロー）
竹内 健	東京大学大学院工学系研究科 教授（CRDS 特任フェロー）
中澤 仁	慶應義塾大学環境情報学部 教授
西尾 信彦	立命館大学情報理工学部 教授
山口 弘純	大阪大学大学院情報科学研究科 教授

[通信・ネットワーク]

森川 博之	東京大学大学院工学系研究科 教授（CRDS 特任フェロー）【総括責任者】
朝枝 仁	情報通信研究機構ネットワーク研究所 ネットワークアーキテクチャ研究室長
加藤 寧	東北大学大学院情報科学研究科応用情報科学専攻 教授
作元 雄輔	関西学院大工学部情報工学課程 教授
平 明德	三菱電機情報技術総合研究所基盤技術革新・拡張領域 主幹技師長
中尾 彰宏	東京大学工学系研究科 教授
橋田 紘明	東北大学学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部 助教
長谷川 浩	名古屋大学大学院工学研究科 教授
長谷川 史樹	三菱電機開発本部通信システムエンジニアリングセンター 戦略企画部次長
宮坂 拓也	KDDI 総合研究所ネットワーク部門オペレーショングループ グループリーダー
宮澤 高也	情報通信研究機構ネットワーク研究所 ネットワークアーキテクチャ研究室 研究マネージャー

巳波 弘佳 関西学院大工学部情報工学課程 教授

[数理科学]

- 西浦 廉政 北海道大学 名誉教授 / 中部大学 フェロー 【総括責任者】
- 小澤 正直 名古屋大学大学院情報学研究科 名誉教授
- 神山 直之 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 教授
- 河原 吉伸 大阪大学大学院情報科学研究科 教授
- 木原 貴行 名古屋大学大学院情報学研究科 准教授
- 齊藤 宣一 東京大学大学院数理科学研究科 教授
- 坂上 貴之 京都大学大学院理学研究科 教授
- 清水 昌平 大阪大学産業科学研究所教授 / 滋賀大学データサイエンス学系 教授
- 高木 剛 東京大学大学院情報理工学系研究科 教授
- 高橋 将宜 中央大学経済学部 准教授
- 谷 誠一郎 早稲田大学教育・総合科学学術院 教授
- 津田 一郎 札幌市立大学AITセンター 特任教授
- 土谷 隆 政策研究大学院大学政策研究科 教授
- 蓮尾 一郎 国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系 教授
- 濱田 充 玉川大学量子情報科学研究所 教授
- 平岡 裕章 京都大学高等研究院 高等研究センター長・教授
- 山田 道夫 公益財団法人国際高等研究所 副所長 / 京都大学数理解析研究所 特任教授 / 東京大学 名誉教授 / 京都大学 名誉教授

作成メンバー

木村 康則	上席フェロー	合原 一幸	特任フェロー
尾崎 翔	フェロー / ユニットリーダー	浅間 一	特任フェロー
青木 孝	フェロー	喜連川 優	特任フェロー
市川 類	フェロー	後藤 厚宏	特任フェロー
小崎 成治	フェロー	嶋田 義皓	特任フェロー
高島 洋典	フェロー	竹内 健	特任フェロー
寺西 裕一	フェロー	田中 健一	特任フェロー
平池 龍一	フェロー	徳田 英幸	特任フェロー
福井 章人	フェロー	西村 秀和	特任フェロー
福島 俊一	フェロー	森川 博之	特任フェロー
的場 正憲	フェロー	山口 高平	特任フェロー
茂木 強	フェロー	吉濱 佐和子	特任フェロー
柳沼 義典	フェロー	若山 正人	特任フェロー
吉脇 理雄	フェロー		

研究開発の俯瞰報告書

CRDS-FY2025-FR-05

システム・情報科学技術分野（2026年）

Overview Report

Systems and Information Science and Technology Field (2026)

令和 8 年 3 月 March 2026

ISBN 978-4-86829-026-1

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>